Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

ECE/TRANS/326 (Vol.II)

اللّجنة الاقتصاديّة لأوروبا
لجنة النقل الدّاخلي

الاتّفاق المتعلّق بالنّقل الدّولي للبضائع الخطرة عبر الطّرق (ADR)

ساري المفعول اعتبارا من 1 يناير\جانفي 2023

المجلّد الثاني

الأمم المتحدة
نيويورك وجنيف، 2022

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

© 2022 الأمم المتحدة
جميع الحقوق محفوظة في جميع أنحاء العالم

يجب توجيه الطلبات الخاصة بنسخ مقتطفات أو تصويرها إلى مركز ترخيص حقوق النشر على العنوان copyright.com.

يجب توجيه جميع الاستفسارات الأخرى حول الحقوق والتراخيص - بما في ذلك الحقوق الفرعية - إلى:

منشورات الأمم المتحدة
405 East 42nd Street, S-09FW001
New York, NY 10017
United States of America

البريد الإلكتروني: permissions@un.org
الموقع الشبكي: https://shop.un.org

لا تمثل التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور، التعبير عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الوضع القانوني لأي دولة أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.

منشور للأمم المتحدة صادر عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة.

.

أتاح مشروع دعم النقل الأورو-متوسطي (EuroMed Transport Support Project -ETSP) الممول من الاتحاد الأوروبي، الترجمة العربية، بكل كياسة.

لا تعتبر نصوصا موثوقة إلاّ النصوص الأصلية للاتفاق والتعديلات المتعلقة به، باللغتين الانجليزية والفرنسية فقط بالنسبة للاتفاق في حد ذاته وباللغة الفرنسية فقط بالنسبة للملحقين، التي يحتفظ بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بصفته الوديع. كما تعتبر ترجمة الملحقين باللغة الإنجليزية الصادرة عن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة نصا موثوقا.

ECE/TRANS/326(Vol.II)

ISBN: 978-92-1-300064-9
eISBN: 978-92-1-002795-3

رقم المبيعات A.22.VIII.2

مجموعة كاملة من مجلدين
لا يباع المجلدان الأول والثاني منفصلين

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

جدول المحتويات (المجلد الثاني)

الملحق "أ" الأحكام العامة والأحكام المتعلقة بالمواد والسلع الخطرة (تابع) 1

الجزء 4 الأحكام المتعلقة باستخدام العبوات والصهاريج 3

الفصل 4-1 استخدام العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة 5

4-1-1 الأحكام العامة لتعبئة البضائع الخطرة في عبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة 5
4-1-2 الأحكام العامة الإضافية لاستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب 34
4-1-3 الأحكام العامة المتعلقة بتعليمات التعبئة 34
4-1-4 قائمة تعليمات التعبئة 37
4-1-5 الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة البضائع من الرتبة 1 150
4-1-6 الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة البضائع من الرتبة 2، وبضائع الرتب الأخرى المخصصة لتعليمة التعبئة P200 151
4-1-7 الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة الأكاسيد الفوقية العضوية (الرتبة 5-2)، والمواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1 155
4-1-8 الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة المواد المعدية (الرتبة 6-2) 156
4-1-9 الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة المواد المشعة 157
4-1-10 الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المختلطة 160

الفصل 4-2 استخدام الصهاريج النقالة، وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN) 167

4-2-1 الأحكام العامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل المواد من الرتبة 1، والرتب من 3 إلى 9 167
4-2-2 الأحكام العامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت ضغط 171
4-2-3 الأحكام العامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة 172
4-2-4 الأحكام العامة لاستخدام حاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN) 173
4-2-5 التعليمات والأحكام الخاصة المتعلقة بالنقل في الصهاريج النقالة 174

الفصل 4-3 استخدام الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر (MEGCs) 189

4-3-1 النِّطَاق 189
4-3-2 الأحكام التي تنطبق على جميع الرتب 189
4-3-3 الأحكام الخاصة التي تنطبق على الرتبة 2 193
4-3-4 الأحكام الخاصة التي تنطبق على الرتبة 1 والرتب من 3 إلى 9 202
4-3-5 الأحكام الخاصة 209

الفصل 4-4 استخدام الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف (FRP)، والصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية 213

4-4-1 عموميات 213
4-4-2 التشغيل 213

الفصل 4-5 استخدام صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ 215

4-5-1 الاستخدام 215
4-5-2 التشغيل 215

الفصل 4-6 *(مخصص)* 217

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 4-7 استخدام الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات (MEMUs)..... 219

4-7-1 الاستخدام..... 219
4-7-2 التشغيل..... 219

الجزء 5 إجراءات الإرسال..... 221

الفصل 5-1 الأحكام العامة..... 223

5-1-1 التطبيق والأحكام العامة..... 223
5-1-2 استخدام العبوات الشاملة..... 223
5-1-3 العبوات الفارغة غير النظيفة (بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة) والصهاريج والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والمركبات وحاويات النقل السائب 223
5-1-4 التعبئة المختلطة..... 223
5-1-5 الأحكام العامة بخصوص الرتبة 7..... 224

الفصل 5-2 وضع العلامات وبطاقات الوسم (الملصقات)..... 231

5-2-1 وضع العلامات على الطرود..... 231
5-2-2 وضع بطاقات وسم (ملصقات) على الطرود..... 236

الفصل 5-3 وضع لوحات الإعلان الخارجية واللوحات البرتقالية على الحاويات وحاويات السوائب وحاويات الغاز متعددة العناصر والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة والمركبات..... 247

5-3-1 وضع لوحات الإعلان الخارجية..... 247
5-3-2 وضع اللوحة البرتقالية..... 250
5-3-3 علامة المواد التي تنقل في درجة حرارة مرتفعة..... 255
5-3-4 *(مخصص)*..... 256
5-3-5 *(مخصص)*..... 256
5-3-6 علامة "مادة خطرة على البيئة"..... 256

الفصل 5-4 التوثيق..... 257

5-4-0 عموميات..... 257
5-4-1 مستند نقل البضائع الخطرة والمعلومات ذات الصلة..... 257
5-4-2 شهادة تعبئة الحاويات / المركبات..... 267
5-4-3 التعليمات المكتوبة..... 268
5-4-4 الاحتفاظ بمعلومات نقل البضائع الخطرة..... 273
5-4-5 مثال لنموذج استمارة للنقل متعدد الوسائط للبضائع الخطرة..... 273

الفصل 5-5 الأحكام الخاصة..... 277

5-5-1 *(محذوف)*..... 277
5-5-2 الأحكام الخاصة التي تنطبق على وحدات نقل البضائع المدخنة (رقم الأمم المتحدة 3359) 277
5-5-3 الأحكام الخاصة التي تنطبق على نقل الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) وعلى الطرود والمركبات والحاويات التي تحتوي على مواد تنطوي على خطر التسبب في الاختناق عند استخدامها لأغراض التبريد أو التكييف (مثل الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو النيتروجين أو السائل المبرد (رقم الأمم المتحدة 1977) أو الأرغون أو السائل المبرد (رقم الأمم المتحدة 1951) أو النيتروجين)..... 278
5-5-4 البضائع الخطرة الموجودة في المعدات المستخدمة أو المزمع استخدامها أثناء عملية النقل، أو الملحقة بالطرود أو العبوات الشاملة أو الحاويات أو حجيرات التحميل، أو الموضوعة فيها..... 281

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء 6 اشتراطات صنع واختبار العبوات، والحاويات الوسيطة للسوائب، والعبوات الكبيرة، والصهاريج النقالــة، وحاويــات الغــاز متعددة العناصر، وحاويات السوائب..... 283

الفصل 6-1 اشتراطات صنع واختبار العبوات..... 285

6-1-1 عموميات..... 285
6-1-2 رموز تعيين أنواع العبوات..... 286
6-1-3 وضع العلامات..... 288
6-1-4 اشتراطات تتعلق بالعبوات..... 292
6-1-5 اشتراطات اختبار العبوات..... 302
6-1-6 السوائل القياسية للتحقق من اختبار التوافق الكيميائي للعبوات المصنوعة من البولي إيثيلين؛ بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، وفقًا للفقرتين 6-1-5-2-6 و6-5-6-3-5 على التوالي..... 310

الفصل 6-2 اشتراطات صنع واختبار أوعية الضغط، ورذاذات الأيروسول، والأوعية الصغيرة التي تحتوي على غاز (خراطيش الغاز)، وخراطيش خلايا الوقود التي تحتوي على غاز مسيَّل قابل للاشتعال..... 313

6-2-1 اشتراطات عامة..... 313
6-2-2 اشتراطات أوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة..... 319
6-2-3 اشتراطات عامة لأوعية الضغط التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة..... 341
6-2-4 اشتراطات أوعية الضغط التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة المصممة والمصنَّعة والمختبرة وفقًا للمواصفات المرجعية..... 346
6-2-5 اشتراطات أوعية الضغط التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة غير المصممة والمُصنَّعة والمختبرة وفقًا لمواصفات المرجعية..... 355
6-2-6 اشتراطات عامة لرذاذات الأيروسول والأوعية الصغيرة المحتوية على الغاز (خراطيش الغاز) وخراطيش خلايا الوقود الحاوية لغاز مسيل لهوب (قابل للاشتعال)..... 359

الفصل 6-3 اشتراطات صنع واختبار عبوات المواد المعدية من الفئة "أ" (A) المدرجة في الرتبة 6-2 (رقم الأمم المتحدة 2814 ورقم الأمم المتحدة 2900)..... 363

6-3-1 عموميات..... 363
6-3-2 الاشتراطات المتعلقة بالعبوات..... 363
6-3-3 رموز تعيين أنواع العبوات..... 363
6-3-4 وضع العلامات..... 363
6-3-5 اشتراطات اختبارات العبوات..... 364

الفصل 6-4 اشتراطات صنع واختبار واعتماد طرود المواد المشعة والمواد التي تحتويها..... 369

6-4-1 *(مخصص)*..... 369
6-4-2 اشتراطات عامة..... 369
6-4-3 *(مخصص)*..... 370
6-4-4 اشتراطات للطرود المستثناة..... 370
6-4-5 اشتراطات للطرود الصناعية..... 370
6-4-6 اشتراطات للطرود التي تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم..... 371
6-4-7 اشتراطات للطرود من النوع A..... 372
6-4-8 اشتراطات للطرود من النوع B(U)..... 373
6-4-9 اشتراطات للطرود من النوع B(M)..... 374
6-4-10 اشتراطات للطرود من النوع (C)..... 375
6-4-11 اشتراطات للطرود التي تحتوي على مواد انشطارية..... 375
6-4-12 إجراءات الاختبار وإثبات الامتثال عمليًا..... 379
6-4-13 اختبار سلامة منظومة الاحتواء والتدريع وتقدير أمان الحالة الحرجية..... 379
6-4-14 الهدف المستخدم في اختبارات السقوط..... 380
6-4-15 اختبارات إثبات القدرة عمليًا على تحمّل ظروف النقل العادية..... 380
6-4-16 اختبارات إضافية للطرود من النوع (A) المصممة للسوائل والغازات..... 381

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

17-4-6 اختبارات إثبات القدرة عمليًا على تحمّل ظروف الحوادث في النقل 381
18-4-6 اختبار الغمر المائي المعزّز للنوعين B(U) وB(M) من الطرود التي تحتوي على أكثر من 10^5 A2 والطرود من النوع (C) 382
19-4-6 اختبار تسرب الماء للطرود التي تحتوي على مواد انشطارية 382
20-4-6 اختبارات للطرود من النوع (C) 382
21-4-6 فحوصات العبوات المصممة لاحتواء 0.1 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم 383
22-4-6 اعتماد تصاميم الطرود والمواد التي تحتويها 384
23-4-6 طلبات نقل المواد المشعة والموافقة عليها 384

الفصل 5-6 اشتراطات صنع واختبار الحاويات الوسيطة للسوائب 395

1-5-6 اشتراطات عامة 395
2-5-6 وضع العلامات 397
3-5-6 اشتراطات الصنع 400
4-5-6 الاختبار وإصدار الشهادات والفحص 401
5-5-6 اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب 402
6-5-6 اشتراطات اختبار الحاويات الوسيطة للسوائب 409

الفصل 6-6 اشتراطات صنع واختبار العبوات الكبيرة 419

1-6-6 عموميات 419
2-6-6 الرمز الذي يعين أنواع العبوات الكبيرة 419
3-6-6 وضع العلامات 420
4-6-6 اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة 421
5-6-6 اشتراطات تتعلق باختبار العبوات الكبيرة 424

الفصل 7-6 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر (UN) 429

1-7-6 التطبيق والاشتراطات العامة 429
2-7-6 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة 1 والرتب 3 إلى 9 429
3-7-6 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة 447
4-7-6 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة 461
5-7-6 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار حاويات الغاز متعددة العناصر (UN) المستخدمة في نقل الغازات غير المبردة 473

الفصل 8-6 اشتراطات الصنع والمعدات واعتماد النوع والفحص والاختبار ووضع العلامات للصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر 481

1-8-6 النطاق والأحكام العامة 481
2-8-6 الاشتراطات المطبقة على كل الرتب 483
3-8-6 الاشتراطات الخاصة المطبقة على الرتبة 2 507
4-8-6 أحكام خاصة 520
5-8-6 الاشتراطات المتعلقة بالمواد وصنع الصهاريج الثابتة الملحومة، والصهاريج القابلة للفك الملحومة، والخزانات الملحومة للحاويات الصهريجية التي تستلزم ضغط اختبار لا يقل عن 1 ميجاباسكال (10 بار)، والصهاريج الثابتة الملحومة، والصهاريج القابلة للفك الملحومة، والخزانات الملحومة للحاويات الصهريجية المعدة لنقل الغازات المسيّلة المبردة من الرتبة 2 527

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-9 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة ذات الخزانات المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف 531

6-9-1 نطاق التطبيق والاشتراطات العامة 531
6-9-2 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف 531

الفصل 6-10 اشتراطات الصنع والمعدات واعتماد النوع والفحص ووضع العلامات لصهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ 543

6-10-1 عموميات 543
6-10-2 الصنع 543
6-10-3 عناصر المعدات 543
6-10-4 الفحص 545

الفصل 6-11 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار حاويات السوائب 547

6-11-1 *(مخصص)* 547
6-11-2 التطبيق والاشتراطات العامة 547
6-11-3 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الحاويات المطابقة للاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات المُستخدَمة كحاويات سوائب BK1 أو BK2 547
6-11-4 اشتراطات تصميم وصنع واعتماد (موافقة) حاويات السوائب من النوع BK1 وBK2 غير الحاويات المطابقة للاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات 548
6-11-5 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار حاويات السوائب المرنة من النوع BK3 549

الفصل 6-12 اشتراطات الصنع والمعدات واعتماد النوع والفحص والاختبار ووضع العلامات للصهاريج وحاويات السوائب والحجيّرات الخاصة للمتفجرات للوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات (MEMUs) 555

6-12-1 النطاق 555
6-12-2 أحكام عامة 555
6-12-3 الصهاريج 555
6-12-4 عناصر المعدات 556
6-12-5 الحجيرات الخاصة بالمتفجرات 557

الفصل 6-13 اشتراطات التصميم والصنع والمعدات واعتماد النوع والاختبار ووضع العلامات للصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف 559

6-13-1 عموميات 559
6-13-2 الصنع 559
6-13-3 عناصر المعدات 562
6-13-4 اختبار النوع والموافقة (الاعتماد) 562
6-13-5 عمليات الفحص 564
6-13-6 وضع العلامات 565

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء 7 الأحكام المتعلقة بشروط النقل والتحميل والتفريغ والمناولة 567

الفصل 7-1 الأحكام العامة 569

7-1-7 الأحكام الخاصة التي تنطبق على نقل المواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1 والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2 والمواد المثبّتة عن طريق ضبط درجة الحرارة (بخلاف المواد ذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية) 570

الفصل 7-2 الأحكام المتعلقة بالنقل في الطرود 573

الفصل 7-3 الأحكام المتعلقة بالنقل السائب 575

7-3-1 أحكام عامة 575
7-3-2 الأحكام المتعلقة بالنقل السائب عند تطبيق أحكام القسم الفرعي 7-3-1-1 (أ) 576
7-3-3 الأحكام المتعلقة بالنقل السائب عند تطبيق أحكام القسم الفرعي 7-3-1-1 (ب) 578

الفصل 7-4 الأحكام المتعلقة بالنقل في الصهاريج 581

الفصل 7-5 الأحكام المتعلقة بالتحميل والتفريغ والمناولة 583

7-5-1 الأحكام العامة المتعلقة بالتحميل والتفريغ والمناولة 583
7-5-2 حظر التحميل المختلط 584
7-5-3 *(مخصص)* 586
7-5-4 الاحتياطات المتعلقة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى وأعلاف الحيوانات 586
7-5-5 تحديد الكميات المنقولة 586
7-5-6 *(مخصص)* 587
7-5-7 المناولة والتستيف 587
7-5-8 التنظيف بعد التفريغ 588
7-5-9 حظر التدخين 588
7-5-10 الاحتياطات من الشحنات الكهروستاتيكية 589
7-5-11 أحكام إضافية تسري على رتب معينة أو بضائع محددة 589

الملحق ب الأحكام المتعلقة بمعدات وعمليات النقل 597

الجزء 8 الاشتراطات المتعلقة بأطقم المركبات والمعدات والتشغيل والتوثيق 599

الفصل 8-1 الاشتراطات العامة المتعلقة بوحدات النقل والمعدات على متنها 601

8-1-1 وحدات النقل 601
8-1-2 المستندات التي يتعين حملها على وحدة النقل 601
8-1-3 وضع لوحات الإعلان الخارجية العلامات واللوحات البرتقالية 601
8-1-4 معدات مكافحة الحريق 602
8-1-5 المعدات المختلفة ومعدات الحماية الشخصية 602

الفصل 8-2 الاشتراطات المتعلقة بتدريب طاقم المركبة 605

8-2-1 النطاق والاشتراطات العامة المتعلقة بتدريب السائقين 605
8-2-2 الاشتراطات الخاصة المتعلقة بتدريب السائقين 605
8-2-3 تدريب الأشخاص، بخلاف السائقين الحاصلين على شهادة وفقًا للقسم 8-2-1، المشاركين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق 610

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 8-3 الاشتراطات المختلفة التي يجب على طاقم المركبة الالتزام بها 611

8-3-1 الركاب 611
8-3-2 استخدام معدات مكافحة الحريق 611
8-3-3 حظر فتح الطرود 611
8-3-4 أجهزة الإضاءة المحمولة 611
8-3-5 حظر التدخين 611
8-3-6 تشغيل المحرك خلال التحميل أو التفريغ 611
8-3-7 استخدام فرامل الوقوف ومصدات العجلات 611
8-3-8 استخدام الكابلات 611

الفصل 8-4 الاشتراطات الخاصة بوضع المركبات تحت المراقبة 613

الفصل 8-5 الاشتراطات الإضافية المتعلقة برتب أو بضائع معينة 615

الفصل 8-6 قيود مرور المركبات التي تنقل البضائع الخطرة عبر أنفاق الطرق 619

8-6-1 الأحكام العامة 619
8-6-2 علامات أو إشارات الطرق التي تنظم مرور المركبات التي تنقل البضائع الخطرة 619
8-6-3 رموز التقييد بالأنفاق 619
8-6-4 القيود المتعلقة بمرور وحدات النقل التي تحمل البضائع الخطرة عبر الأنفاق 619

الجزء 9 الاشتراطات المتعلقة بصنع المركبات واعتمادها 621

الفصل 9-1 نطاق التطبيق والتعاريف واشتراطات اعتماد المركبات 623

9-1-1 نطاق التطبيق والتعاريف 623
9-1-2 اعتماد المركبات EX/II و EX/III وFL وAT والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات 624
9-1-3 شهادة الاعتماد 625

الفصل 9-2 الاشتراطات المتعلقة بصنع المركبات 629

9-2-1 المطابقة مع اشتراطات هذا الفصل 629
9-2-2 المعدات الكهربائية 633
9-2-3 أنظمة الفرملة 636
9-2-4 الوقاية من مخاطر الحريق 637
9-2-5 جهاز تحديد السرعة 639
9-2-6 وسائل ربط المركبات ذات محرك والمقطورات 639
9-2-7 منع المخاطر الأخرى الناجمة عن الوقود 639

الفصل 9-3 الاشتراطات الإضافية المتعلقة بالمركبات EX/II أو EX/III الكاملة أو المكتملة المعدة لنقل المواد والسلع المتفجرة (الرتبة 1) في طرود 641

9-3-1 المواد المستخدمة في صنع أجسام المركبات 641
9-3-2 سخانات الاحتراق 641
9-3-3 المركبات EX/II 641
9-3-4 المركبات EX/III 641
9-3-5 المحرك وحجيرة الحمولة 642
9-3-6 مصادر الحرارة الخارجية وحجيرة الحمولة 642
9-3-7 المعدات الكهربائية 642

الفصل 9-4 الاشتراطات الإضافية المتعلقة بصنع أجسام المركبات الكاملة أو المكتملة المخصصة لنقل البضائع الخطرة في طرود (بخلاف المركبات EX/II وEX/III) 643

الفصل 9-5 الاشتراطات الإضافية المتعلقة بصنع أجسام المركبات الكاملة أو المكتملة المعدة لنقل المواد الصلبة الخطرة السائبة 645

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-6 الاشتراطات الإضافية المتعلقة بالمركبات الكاملة أو المكتملة المخصصة لنقل المواد ذات درجة الحرارة المضبوطة 647

الفصل 9-7 الاشتراطات الإضافية المتعلقة بالصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والمركبات البطارية والمركبات الكاملة أو المكتملة المستخدمة لنقل البضائع الخطرة في صهاريج قابلة للفك، بسعة أكبر من 1 متر مكعب أو في حاويات صهريجية أو صهاريج نقّالة أو حاويات الغاز متعددة العناصر بسعة أكبر من 3 أمتار مكعبة (المركبات EX/III وFL وAT) 649

9-7-1 الأحكام العامة 649
9-7-2 الاشتراطات المتعلقة بالصهاريج 649
9-7-3 وسائل التثبيت 649
9-7-4 الربط الكهربائي للمركبات FL 650
9-7-5 استقرار المركبات الصهريجية 650
9-7-6 الحماية الخلفية للمركبات 650
9-7-7 سخانات الاحتراق 650
9-7-8 المعدات الكهربائية 651
9-7-9 اشتراطات السلامة الإضافية المتعلقة بالمركبات FL وEX/ III 651

الفصل 9-8 الاشتراطات الإضافية المتعلقة بالوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات الكاملة والمكتملة 653

9-8-1 الأحكام العامة 653
9-8-2 الاشتراطات المتعلقة بالصهاريج وحاويات السوائب 653
9-8-3 الربط الكهربائي للوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات 653
9-8-4 استقرار الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات 653
9-8-5 الوقاية الخلفية لوحدات تصنيع المتفجرات المتنقلة 653
9-8-6 سخانات الاحتراق 653
9-8-7 اشتراطات السلامة الإضافية 654
9-8-8 اشتراطات الأمن الإضافية 654

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الملحق "أ"

الأحكام العامّة
والأحكام المتعلّقة بالمواد
والسّلع الخطرة
(تابع)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء 4

الأحكام المتعلّقة باستخدام العبوات والصّهاريج

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 4-1

استخدام العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة

ملاحظة: *إن العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، التي تحمل العلامات وفقًا للقسم 6-1-3 أو الأقسام الفرعية 6-2-2-7 أو 6-2-2-8 أو 6-2-2-9 أو 6-2-2-10 أو الأقسام 6-3-4 أو 6-5-2 أو 6-6-3 ولكن تمّ اعتمادها في أحد البلدان التي ليست طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، يمكن أيضًا استخدامها للنقل بموجب هذا الاتفاق.*

4-1-1 الأحكام العامة لتعبئة البضائع الخطرة في عبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة

ملاحظة: *فيما يخص تعبئة البضائع من الرتب 2 و6-2 و7، لا تنطبق الأحكام العامة لهذا القسم إلا على النحو المبيَّن في القسم الفرعي 4-1-8-2 (الرتبة 6-2، رقمَي الأمم المتحدة 2814 و2900) والفقرة 4-1-9-1-5 (الرتبة 7) وفي تعليمات التعبئة المناسبة للقسم 4-1-4 (P201 و P207 و LP200 للرتبة 2 و P620 و P621 و P622 و IBC620 و LP621 و LP622 للرتبة 6-2).*

4-1-1-1 يجب تعبئة البضائع الخطرة في عبوات جيدة النوعية، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، التي يجب أن تكون قويّة بما يكفي لتحمل الصدمات والحمولات التي تعترضها عادة أثناء النقل، بما في ذلك إعادة الشحن فيما بين معدات نقل البضائع وبين معدات نقل البضائع والمستودعات بالإضافة إلى أي عملية إزالة من منصة تحميل أو عبوة شاملة من أجل المناولة اليدوية أو الميكانيكية اللاحقة. ويجب تصنيع العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، وإغلاقها لمنع أي فقدان للمحتويات عند إعدادها للنقل، قد يحدث في ظروف النقل العادية أو بفعل الاهتزازات أو التغيُّرات في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط (الناتج عن الارتفاع، مثلًا). ويجب إغلاق العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، وفقًا للمعلومات المقدَّمة من الصّانع. ويجب ألاّ تلتصق أي مخلفات خطرة بالجزء الخارجي للعبوات والحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة أثناء النقل. وتنطبق هذه الأحكام، حسب الاقتضاء، على العبوات الجديدة، أو المُعاد استخدامها أو المجدَّدة أو المُعاد تصنيعها وعلى الحاويات الوسيطة للسوائب الجديدة أو المُعاد استخدامها أو التي تم إصلاحها أو المُعاد تصنيعها وعلى العبوات الكبيرة الجديدة أو المُعاد استخدامها أو المُعاد تصنيعها.

4-1-1-2 يجب على أجزاء العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة التي تلامس البضائع الخطرة مباشرة:

(أ) ألاّ تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الخطرة؛

(ب) وألاّ تسبّب تأثيرًا خطرًا، مثل: حفز عملية التفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة؛

(ج) وألاّ تسمح بتسرّب البضائع الخطرة التي يمكن أن تشكل خطرًا في ظروف النقل العادية.

وحيثما يلزم، يجب تزويد هذه الأجزاء ببطانة داخلية أو معالجتها بطريقة مناسبة.

ملاحظة: *لمعرفة التوافق الكيميائي للعبوات البلاستيكية، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، المصنوعة من البولي إيثيلين، انظر القسم الفرعي 4-1-1-21.*

4-1-1-3 *النموذج التصميمي*

4-1-1-3-1 ما لم ينص على خلاف ذلك في مكان آخر في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، يجب أن تكون كل عبوة، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، باستثناء العبوات الداخلية، مطابقة لنموذج تصميمي اجتاز الاختبارات بنجاح وفقًا لاشتراطات القسم 6-1-5 أو 6-3-5 أو 6-5-6 أو 6-6-5، حسب الاقتضاء.

4-1-1-3-2 يمكن أن تكون العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، مطابقة لنموذج تصميمي واحد أو أكثر تم اختبارها بنجاح ويمكن أن تحمل أكثر من علامة واحدة.

4-1-1-4 عند تعبئة العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، بالسوائل، يجب ترك فراغ (حيز) كافٍ لضمان عدم حدوث أي تسرب أو تشوه دائم للعبوة نتيجة لتمدد السائل الناجم عن درجات الحرارة والذي يُحتمل أن يحدث أثناء النقل. وما لم يُنص على اشتراطات محدَّدة، يجب ألاّ تملأ السوائل العبوة بالكامل عند درجة حرارة 55°س. ومع ذلك، يجب ترك فراغ كافٍ في الحاوية الوسيطة للسوائب لضمان عدم ملئها بأكثر من 98% من سعتها المائية عند متوسط درجة حرارة السائب الذي يبلغ 50°س. وفي ما يخص درجة حرارة الملء التي تبلغ 15°س، يجب تحديد الحد الأقصى لدرجة الملء على النحو الآتي، ما لم ينص على خلاف ذلك، إما:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(أ)

نقطة الغليان (نقطة الغليان الأولية) للمادة بالدرجة المئوية (°س)	< 60	≤ 60 < 100	≤ 100 < 200	≤ 200 < 300	≤ 300
نسبة الملء كنسبة مئوية (%) من سعة العبوة	90	92	94	96	98

أو

(ب) نسبة التعبئة= $\frac{98}{1+\alpha\ (50-\ t_f)}$ % من سعة العبوة

في هذه المعادلة، يمثِّل α المعامل الوسيط للتمدد التكعيبي للمادة السائلة بين 15°س و50°س؛ أي لأقصى ارتفاع عند درجة حرارة 35°س،

تحتسب α حسب القاعدة:

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 \times d_{50}}$$

d_{15} وd_{50} هما الكثافتان النسبيّتان[1] للسائل عند درجة حرارة 15°س و50°س وt_f هو متوسط درجة حرارة السائل وقت الملء.

5-1-1-4 يجب أن تُعبأ العبوات الداخلية في عبوة خارجية بطريقة لا يمكن، في ظروف النقل العادية، كسرها أو ثقبها أو تسرب محتوياتها في العبوة الخارجية. ويجب أن تُعبّأ العبوات الداخلية التي تحتوي على سوائل مع توجيه إغلاقها إلى الأعلى وتوضع داخل عبوات خارجية تتوافق مع علامات التوجيه المنصوص عليها في القسم الفرعي 5-2-1-10. ويجب تأمين العبوات الداخلية المعرضة للكسر أو الثقب بسهولة، مثل العبوات المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو الفخار الحجري أو من مواد بلاستيكية معيّنة وما إلى ذلك، في عبوات خارجية باستخدام مادة توسيد مناسبة. ويجب ألا يؤثر أي تسرب للمحتويات بشكل كبير في الخصائص الوقائية لمادة التوسيد أو العبوة الخارجية.

1-5-1-1-4 في حال اختبار عبوة خارجية من عبوة مجمّعة أو عبوة كبيرة بنجاح باستخدام أنواع مختلفة من العبوات الداخلية، يمكن أيضًا تجميع مجموعة متنوعة من هذه العبوات الداخلية المختلفة في هذه العبوة الخارجية أو العبوة الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بالاختلافات الآتية في العبوات الداخلية من دون إجراء مزيد من الاختبارات على الطرد شريطة الحفاظ على مستوى أداء مكافئ:

(أ) يجوز استخدام عبوات داخلية ذات حجم معادل أو أصغر شريطة:

(1) أن تكون العبوات الداخلية ذات تصميم مماثل للعبوات الداخلية المختبرة (مثل: الشكل - دائري، ومستطيل، وما إلى ذلك)؛

(2) وأن توفّر مادة صنع العبوات الداخلية (الزجاج، والبلاستيك، والمعدن، وما إلى ذلك) مقاومة للصدمات وقوى تراصّ تماثل أو تزيد عمّا توفّره العبوة الداخلية الأصليّة المختبرة؛

(3) وأن يكون للعبوات الداخلية الفتحات نفسها أو فتحات أصغر وأن تكون وسيلة الإغلاق من تصميم مماثل (على سبيل المثال، غطاء لولبي وغطاء احتكاكي، وما إلى ذلك)؛

(4) وأن يتم استخدام مادة توسيد إضافية كافية لملء الفراغات ولمنع الحركة الكبيرة للعبوات الداخلية؛

(5) وأن يتم توجيه العبوات الداخلية داخل العبوة الخارجية بطريقة التوجيه نفسها في الطرد المختبر.

(ب) يمكن استخدام عدد أقل من العبوات الداخلية المختبرة، أو عدد أقل من الأنواع البديلة للعبوات الداخلية المحدَّدة في النقطة (أ) أعلاه، شريطة إضافة توسيد كافٍ لملء الفراغ (الفراغات) ومنع الحركة الكبيرة للعبوات الداخلية.

2-5-1-1-4 يُسمَح باستخدام عبوات إضافية داخل عبوة خارجية (على سبيل المثال، عبوة وسيطة أو وعاء داخل عبوة داخلية مطلوبة) بالإضافة إلى ما هو مطلوب في تعليمات التعبئة بشرط استيفاء جميع الاشتراطات ذات الصلة، بما في ذلك الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 4-1-1-3، وإذا كان ذلك مناسبًا، يُستخدَم توسيد مناسب لمنع الحركة داخل العبوة.

[1] *تُعد الكثافة النسبية (d) مرادفة للثقل النوعي (SG) وستُستخدَم في جميع أجزاء هذا الفصل.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-1-1-4 يجب ألاّ تُعبأ البضائع الخطرة معًا في العبوة الخارجية نفسها أو في عبوات كبيرة، مع بضائع خطرة أخرى أو غيرها من البضائع إذا كانت تتفاعل مع بعضها بشكل خطير وتسبّب ما يلي:

(أ) الاحتراق أو ارتفاع كبير في درجة الحرارة؛

(ب) أو نشوء غازات لهوبة (قابلة للاشتعال) أو خانقة أو مؤكسدة أو سميّة؛

(ج) أو تكوين مواد أكّالة؛

(د) أو تكوين مواد غير مستقرة.

ملاحظة: *فيما يخص الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المختلطة، انظر القسم 4-1-10.*

7-1-1-4 يجب أن تُجرى عمليات إغلاق العبوات التي تحتوي على مواد مبلّلة أو مخفّفة بطريقة تجعل النسبة المئوية للسائل (الماء أو المذيب أو المادة المهدئة) لا تقل عن الحدود المقررة أثناء النقل.

1-7-1-1-4 في حال تركيب نظامَي إغلاق أو أكثر في تسلسل في حاوية وسيطة للسوائب، يجب إغلاق نظام الإغلاق الأقرب للمادة المحمولة أولًا.

8-1-1-4 حيثما يحتمل تطوّر الضغط في طرد بسبب انبعاث الغاز من المحتويات (نتيجة لزيادة درجة الحرارة أو لأسباب أخرى)، يمكن تزويد العبوة أو الحاوية الوسيطة للسوائب بفتحة تهوئة بشرط ألا يتسبب الغاز المنبعث في حدوث خطر بسبب سميّته أو قابليّته للاشتعال أو الكمية المنبعثة، على سبيل المثال.

يجب تركيب وسيلة تنفيس في حال حدوث ضغط زائد خطير بسبب التحلل الطبيعي للمواد. ويجب أن تكون فتحة التهوئة مصممة بطريقة تمنع تسرب السائل وتغلغل المواد الغريبة في ظروف النقل العادية وذلك عندما تكون العبوة أو الحاوية الوسيطة للسوائب في الوضع الذي من المفترض أن تُنقل فيه.

ملاحظة: *لا يُسمح بوجود وسائل تنفيس في الطرد الذي يُنقل جوًا.*

1-8-1-1-4 لا يجوز تعبئة السوائل إلا في عبوات داخلية تتّسم بمقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي يمكن أن يحدث في ظروف النقل العادية.

9-1-1-4 يجب أن تجتاز العبوات الجديدة أو المُعاد تصنيعها أو المُعاد استخدامها، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة أو العبوات المجددة والحاويات التي جرى إصلاحها أو صيانتها بشكل روتيني، الاختبارات المنصوص عليها في القسم 6-1-5 أو 6-3-5 أو 6-5-6 أو 6-6-5، حسب الاقتضاء. ويجب فحص كل عبوة، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، قبل تعبئتها وتسليمها للنقل للتأكد من خلوها من التآكل أو التلوث أو أي ضرر آخر. كما يجب فحص كل حاوية وسيطة للسوائب من حيث التشغيل السليم لأي معدات تشغيل. ويجب التوقّف عن استخدام أي عبوة تظهر عليها علامات ضعف في المتانة بالمقارنة مع النموذج التصميمي المعتمد، أو يتمّ تجديدها بحيث تكون قادرة على اجتياز اختبارات النموذج التصميمي. ويجب التوقّف عن استخدام أي حاوية وسيطة للسوائب تظهر عليها علامات ضعف في المتانة بالمقارنة مع النموذج التصميمي الذي تم اختباره أويجب إصلاحها أو صيانتها بشكل روتيني بحيث تكون قادرة على تحمل اختبارات النموذج التصميمي.

10-1-1-4 يجب ألاّ تملأ السوائل إلا في عبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، تتّسم بمقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي قد يحدث في ظروف النقل العادية. ويجب ألاّ تملأ العبوات والحاويات الوسيطة للسوائب التي تحمل بيان ضغط الاختبار الهيدروليكي المذكور في الفقرة (د) من القسم الفرعي 6-1-3-1 والفقرة 6-5-2-2-1، على التوالي، إلا بسائل له ضغط بخار:

(أ) بحيث لا يتجاوز إجمالي الضغط المانومتري في العبوة أو الحاوية الوسيطة للسوائب (أي الضغط البخاري للمادة المعبأة بالإضافة إلى الضغط الجزئي للهواء أو الغازات الخاملة الأخرى، مطروحًا منه 100 كيلوباسكال) عند درجة حرارة 55°س، المحدَّد على أساس الحد الأقصى لنسبة الملء وفقًا للقسم الفرعي 4-1-1-4 ودرجة حرارة الملء التي تبلغ 15°س، ثلثي ضغط الاختبار المحدَّد؛

(ب) أو يكون عند درجة حرارة 50°س أقل من أربعة أسباع مجموع ضغط الاختبار المحدَّد مضافًا إليه 100 كيلوباسكال؛

(ج) أو يكون عند درجة حرارة 55°س أقل من ثلثي مجموع ضغط الاختبار المحدَّد مضافًا إليه 100 كيلوباسكال.

لا يجوز استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب المخصصة لنقل السوائل التي يزيد ضغطها البخاري فيها عن 110 كيلوباسكال (1.1 بار) عند درجة حرارة 50°س أو 130 كيلوباسكال (1.3 بار) عند درجة حرارة 55°س.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

أمثلة لقيم ضغط الاختبار المحدَّدة للعبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، محسوبة على النحو الوارد في الفقرة (ج) من القسم الفرعي 4-1-1-10

رقم الأمم المتحدة	الاسم	الرتبة	مجموعة التعبئة	الضغط البخاري Vp55 (كيلوباسكال)	$(V_{p55}x1,5)$ (كيلوباسكال)	$(V_{p55}x1,5)$ ناقص 100 (كيلوباسكال)	مقياس ضغط الاختبار الأدنى المطلوب بموجب الفقرة (ج) من 6-1-5-5-4 (كيلوباسكال)	ضغط الاختبار الأدنى (المقياس) الذي يجب تمييزه بعلامة على العبوة (كيلوباسكال)
2056	رباعي هيدروفوران	3	II	70	105	5	100	100
2247	ع -ديكان	3	III	1.4	2.1	97.9-	100	100
1593	ثنائي كلورو ميثان	1-6	III	164	246	146	146	150
1155	أثير ثنائي الأثيل	3	I	199	299	199	199	250

ملاحظة 1: *فيما يخص السوائل النقية، يمكن الحصول غالبًا على الضغط البخاري عند 55°س (V_{p55}) من الجداول العلمية.*

ملاحظة 2: *يشير الجدول إلى استخدام الفقرة (ج) من القسم الفرعي 4-4-1-10 فقط، ما يعني أن ضغط الاختبار المحدَّد يجب أن يتجاوز بمقدار مرة ونصف (1.5) الضغط البخاري عند درجة حرارة 55°س مطروحًا منها 100 كيلوباسكال. على سبيل المثال، عند تحديد ضغط الاختبار للمادة "ع-ديكان" وفقًا للفقرة (أ) من الفقرة 6-1-5-5-4 ، يمكن أن يكون الحد الأدنى لضغط الاختبار المحدَّد أقل.*

ملاحظة 3: *فيما يخص أثير ثنائي الأثيل، يكون الحد الأدنى المطلوب لضغط الاختبار بموجب الفقرة 6-1-5-5-5 هو 250 كيلوباسكال.*

11-1-1-4 يجب أن تخضع العبوات الفارغة، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، التي كانت تحتوي على مادة خطرة، لاشتراطات العبوات المملوءة نفسها، ما لم تتخذ تدابير كافية لإزالة أي خطر.

ملاحظة: *عند نقل مثل هذه العبوات للتخلص من موادها أو إعادة تدويرها أو استرجاعها، يمكن أيضًا نقلها بموجب رقم الأمم المتحدة 3509 بشرط استيفاء شروط الحكم الخاص 663 من الفصل 3-3.*

12-1-1-4 يجب أن تخضع كل عبوة على النحو المحدَّد في الفصل 6-1 والمعدّة لاحتواء السوائل لاختبار عدم التسرب الملائم بنجاح. يمثِّل هذا الاختبار جزءًا من برنامج ضمان الجودة مثلما هو منصوص عليه في القسم الفرعي 6-1-1-4، الذي يبيّن القدرة على الوفاء بمستوى الاختبار الملائم المبيّن في الفقرة 6-1-5-4-3:

(أ) قبل استخدامها لأول مرة في النقل؛

(ب) بعد إعادة تصنيع أي عبوة أو تجديدها، وقبل إعادة استخدامها للنقل.

لا يلزم في هذا الاختبار تزويد العبوة بأنظمة إغلاق لها. يمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة المُرَكّبة من دون العبوة الخارجية، بشرط ألا تتأثر نتائج الاختبار. ولا يشترط هذا الاختبار:

- للعبوات الداخلية للعبوات المجمعة أو العبوات الكبيرة؛
- للأوعية الداخلية للعبوات المُرَكّبة (المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو الفخار) المميَّزة بالرمز "RID/ADR" وفقًا للفقرة (أ) من القسم الفرعي 6-1-3-1 (2)؛
- العبوات المعدنية الخفيفة المميَّزة بالرمز "RID/ADR" وفقًا للفقرة (أ) من القسم الفرعي 6-1-3-1 (2).

13-1-1-4 يجب أن تتّسم العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، المستخدمة للمواد الصلبة التي قد تتحول إلى سائلة في درجات الحرارة التي يحتمل مواجهتها أثناء النقل، أيضًا بالقدرة على احتواء المادة في حالتها السائلة.

14-1-1-4 يجب أن تكون العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، المستخدمة للمواد المسحوقة أو الحبيبية، مانعة للتنخيل أو مزوَّدة ببطانة.

15-1-1-4 بالنسبة للبراميل والتنكات البلاستيكية والحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة والحاويات الوسيطة للسوائب المُرَكّبة المزوَّدة بأوعية بلاستيكية داخلية، لنقل المواد الخطرة، يجب أن تكون فترة الاستخدام المسموح بها خمس سنوات من تاريخ تصنيع الأوعية، ما لم توافق السلطة المختصة على خلاف ذلك، باستثناء الحالات التي تحدد فيها فترة استخدام أقصر بسبب طبيعة المادة التي سيتم نقلها.

ملاحظة: *في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب المُرَكّبة، تشير فترة الاستخدام إلى تاريخ تصنيع الوعاء الداخلي.*

16-1-1-4 عند استخدام الثلج كمبرّد، يجب ألا يؤثر ذلك على سلامة العبوة.

17-1-1-4 *(محذوف)*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1-1-18 ***المتفجرات والمواد ذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية***

ما لم ينص حكم محدّد على خلاف ذلك في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، يجب أن تستوفي العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، المُستخدَمة للبضائع من الرتبة 1 والمواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1 والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2، الأحكام الخاصة بمجموعة الخطورة المتوسطة (مجموعة التعبئة II).

4-1-1-19 ***استخدام العبوات الاحتياطية والعبوات الاحتياطية الكبيرة***

4-1-1-19-1 يمكن حمل الطرود التالفة أو المعيبة أو التي حدث منها تسرب أو غير المطابقة أو البضائع الخطرة التي انسكبت أو تسربت في العبوات الاحتياطية المذكورة في الفقرة 6-1-5-1-11 وفي العبوات الاحتياطية الكبيرة المذكورة في الفقرة 6-6-5-1-9. وهذا لا يمنع استخدام عبوات أكبر حجمًا أو حاوية وسيطة للسوائب من النوع 11A أو عبوة كبيرة من نوع ومستوى أداء مناسبين وبموجب شروط الفقرتين 4-1-1-19-2 و4-1-1-19-3

4-1-1-19-2 يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الحركة المفرطة للطرود التالفة أو التي حدث منها تسرب داخل العبوة الاحتياطية أو العبوة الاحتياطية الكبيرة. وعندما تحتوي العبوة الاحتياطية أو العبوة الاحتياطية الكبيرة على سوائل، يجب إضافة مادة ماصة خاملة كافية للتخلص من وجود السائل السائب.

4-1-1-19-3 يجب اتخاذ التدابير المناسبة لضمان عدم حدوث تراكم خطير للضغط.

4-1-1-20 ***استخدام أوعية الضغط الاحتياطية***

4-1-1-20-1 في حالة أوعية الضغط التالفة أو المعيبة أو التي حدث منها تسرب أو غير المطابقة، يمكن استخدام أوعية الضغط الاحتياطية وفقًا للقسم الفرعي 6-2-3-11.

ملاحظة: *يمكن استخدام وعاء الضغط الاحتياطي كعبوة شاملة طبقًا للقسم 5-1-2. وعند استخدامه كعبوة شاملة، يجب أن تكون العلامات متوافقة مع العلامات الواردة في القسم الفرعي 5-1-2-1 بدلًا من 5-2-1-3.*

4-1-1-20-2 يجب أن توضع أوعية الضغط في أوعية الضغط الاحتياطية ذات الحجم المناسب. ولا يمكن وضع أكثر من وعاء ضغط واحد في نفس وعاء الضغط الاحتياطي إلاّ إذا كانت المحتويات معروفة ولا تتفاعل بشكل خطير مع بعضها البعض (انظر القسم الفرعي 4-1-1-6). في هذه الحالة، يجب ألاّ يتجاوز إجمالي السعات المائية لأوعية الضغط الموضوعة 3000 لتر. ويجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع حركة أوعية الضغط داخل وعاء الضغط الاحتياطي، على سبيل المثال، عن طريق وضع حواجز أو التثبيت أو التوسيد.

4-1-1-20-3 لا يجوز وضع وعاء الضغط في وعاء الضغط الاحتياطي إلا إذا:

(أ) كانت أوعية الضغط الاحتياطية متوافقة مع القسم الفرعي 6-2-3-11 وتتوافر نسخة من شهادة الموافقة (الاعتماد)؛

(ب) كانت أجزاء وعاء الضغط الاحتياطي التي تلامس أو يحتمل أن تلامس البضائع الخطرة مباشرة، لا تتأثر أو تضعف بفعل تلك البضائع الخطرة ولا تسبّب تأثيرًا خطيرًا (مثل تحفيز التفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة)؛

(ج) وكانت محتويات وعاء (أوعية) الضغط المضمن محدودة من حيث الضغط والحجم بحيث إذا تم تفريغها بالكامل في وعاء الضغط الاحتياطي، لا يتجاوز الضغط في وعاء الضغط الاحتياطي عند درجة حرارة 65°س ضغط اختبار وعاء الضغط الاحتياطي (فيما يخص الغازات، انظر تعليمة التعبئة الواردة في P200 (3) في القسم الفرعي 4-1-4-1). ويجب أن يُراعى انخفاض السعة المائية الصالحة للاستخدام في وعاء الضغط الاحتياطي، على سبيل المثال، عن طريق أي معدات محتواة أو توسيد.

4-1-1-20-4 يجب وضع الاسم الرسمي المستخدم في النقل ورقم الأمم المتحدة المسبوق المتبوع بالحرفين "UN" وبطاقة (بطاقات) الوسم (الملصقات) على النحو المطلوب للطرود في الفصل 5-2 التي تنطبق على البضائع الخطرة داخل وعاء (أوعية) الضغط المحتواة على وعاء الضغط الاحتياطي للنقل.

4-1-1-20-5 يجب تنظيف أوعية الضغط الاحتياطية وتطهيرها وفحصها بصريًا داخليًا وخارجيًا بعد كل استخدام. ويجب فحصها واختبارها دوريًا وفقًا للقسم الفرعي 6-2-3-5 مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

21-1-1-4 *التحقق من التوافق الكيميائي للعبوات البلاستيكية، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، عن طريق استيعاب مواد التعبئة للسوائل القياسية*

1-21-1-1-4 *النِّطَاق*

في حالة العبوات المصنوعة من أثيلين متعدد على النحو المحدد في الفقرة 6-1-5-2-6، وفيما يخص الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من أثيلين متعدد كما هو محدد في الفقرة 6-5-6-3-5، يمكن التحقق من التوافق الكيميائي مع مواد الملء عن طريق الاستيعاب للسوائل القياسية باتباع الإجراءات، على النحو المبين في الفقرات من 4-1-1-21-3 إلى 4-1-1-21-5 واستخدام القائمة الواردة في الجدول 4-1-1-21-6، بشرط اختبار أنواع التصميم الخاصة باستخدام هذه السوائل القياسية وفقًا للقسم 6-1-5 أو 6-5-6، مع مراعاة القسم 6-1-6 واستيفاء الشروط الواردة في الفقرة 4-1-1-21-2. وعندما يتعذر الاستيعاب وفقًا لهذا القسم الفرعي، يجب التحقق من التوافق الكيميائي عن طريق اختبار نوع التصميم وفقًا للفقرة 6-1-5-2-5 أو عن طريق الاختبارات المعملية وفقًا للفقرة 6-1-5-2-7 للعبوات ووفقًا للفقرة 6-5-6-3-3 أو 6-5-6-3-6. للحاويات الوسيطة للسوائب، على التوالي.

ملاحظة: *بصرف النظر عن أحكام هذا القسم الفرعي، فإن استخدام العبوات، بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، لمادة تعبئة معيّنة يخضع للقيود الواردة في الجدول "أ" من الفصل 3-2، وتعليمات التعبئة الواردة في الفصل 4-1.*

2-21-1-1-4 *الشروط*

يجب ألاّ تتجاوز الكثافات النسبيّة لمواد الملء الكثافات النسبية المُستخدَمة لتحديد ارتفاع اختبار السقوط الذي تم إجراؤه بنجاح وفقًا للفقرة 6-1-5-3-5 أو 6-5-6-9-4 وكتلة اختبار التراصّ الذي تم إجراؤه بنجاح وفقًا للقسم الفرعي 6-1-5-6 أو عند الضرورة وفقًا للقسم الفرعي 6-5-6-6 باستخدام السائل (السوائل) القياسية المستوعبة. ويجب ألا تتجاوز قيم الضغط البخاري لمواد الملء عند درجة حرارة 50°س أو 55°س قيم الضغط البخاري المُستخدَمة لتحديد ضغط اختبار الضغط الداخلي (الهيدروليكي) الذي تم إجراؤه بنجاح وفقًا للفقرة 6-1-5-5-4 أو 6-5-6-8-4-2 باستخدام السائل (السوائل) القياسية المستوعبة. وفي حالة استيعاب مواد الملء لمزيج من السوائل القياسية، يجب ألاّ تتجاوز القيم المقابلة لمواد الملء القيم الدنيا المشتقة من ارتفاعات السقوط المطبقة وكتل التراصّ وضغط الاختبار الداخلي.

مثال: رقم الأمم المتحدة 1736، يستوعب كلوريد البنزويل مزيجًا من السوائل القياسية "مخلوط الهيدروكربونات ومحلول الترطيب". ويبلغ الضغط البخاري 0.34 كيلو باسكال عند درجة الحرارة 50°س وتبلغ الكثافة النسبية 1.2 تقريبًا. ويتم إجراء اختبارات نوع التصميم للبراميل والتنكات البلاستيكية بشكل متكرر عند الحد الأدنى من مستويات الاختبار المطلوبة. ومن الناحية العملية، يعني هذا أن اختبار التراصّ يتم إجراؤه عادةً باستخدام أحمال تراصّ لا تراعي سوى الكثافة النسبية 1.0 "لمزيج الهيدروكربونات" والكثافة النسبية 1.2 "لمحلول الترطيب" (انظر تعريف السوائل القياسية في القسم 6-1-6). ونتيجة لذلك، لا يمكن التحقّق من التوافق الكيميائي لمثل هذه الأنواع للتصميم المختبرة فيما يخص كلوريد البنزويل نظرًا لمستوى الاختبار غير الكافي لنوع التصميم مع السائل القياسي "مخلوط الهيدروكربونات". (نظرًا لحقيقة أنه في معظم الحالات لا يقلّ ضغط الاختبار الهيدروليكي الداخلي المطبق عن 100 كيلو باسكال، فإن الضغط البخاري لكلوريد البنزويل سيغطيه هذا المستوى للاختبار ا وفقًا للقسم الفرعي 4-1-1-10).

يجب تضمين جميع مكونات مادة الملء، التي قد تكون محلولًا أو مخلوطًا أو مستحضرًا، مثل مواد الترطيب في المنظفات والمطهرات، بغض النظر عما إذا كانت خطيرة أو غير خطيرة، في إجراء الاستيعاب.

3-21-1-1-4 *إجراء الاستيعاب*

يجب اتخاذ الخطوات التالية لتخصيص مواد الملء للمواد أو مجموعات المواد المدرجة في الجدول 4-1-1-21-6 (انظر أيضًا المخطط الوارد في الشكل 4-1-1-21-1):

(أ) يتمّ تصنيف مادة الملء وفقًا لإجراءات ومعايير الجزء 2 (تحديد رقم الأمم المتحدة ومجموعة التعبئة)؛

(ب) إذا تم تضمينها هناك، فانتقل إلى رقم الأمم المتحدة الموجود في العمود (1) من الجدول 4-1-1-21-6؛

(ج) حدّد الخط الذي يتوافق مع ذلك من حيث مجموعة التعبئة والتركيز ونقطة الاشتعال (نقطة الوميض) ووجود مكونات غير خطرة وما إلى ذلك عن طريق المعلومات الواردة في الأعمدة (2أ) و(2ب) و(4)، في حالة وجود أكثر من بند واحد لهذا الرقم للأمم المتحدة.

وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يجب التحقق من التوافق الكيميائي طبقًا للفقرة 6-1-5-2-5 أو 6-1-5-2-7 للعبوات وطبقًا للفقرة 6-5-6-3-3 أو 6-5-6-3-6 للحاويات الوسيطة للسوائب (ومع ذلك، في حالة المحاليل المائية، انظر الفقرة 4-1-1-21-4)؛

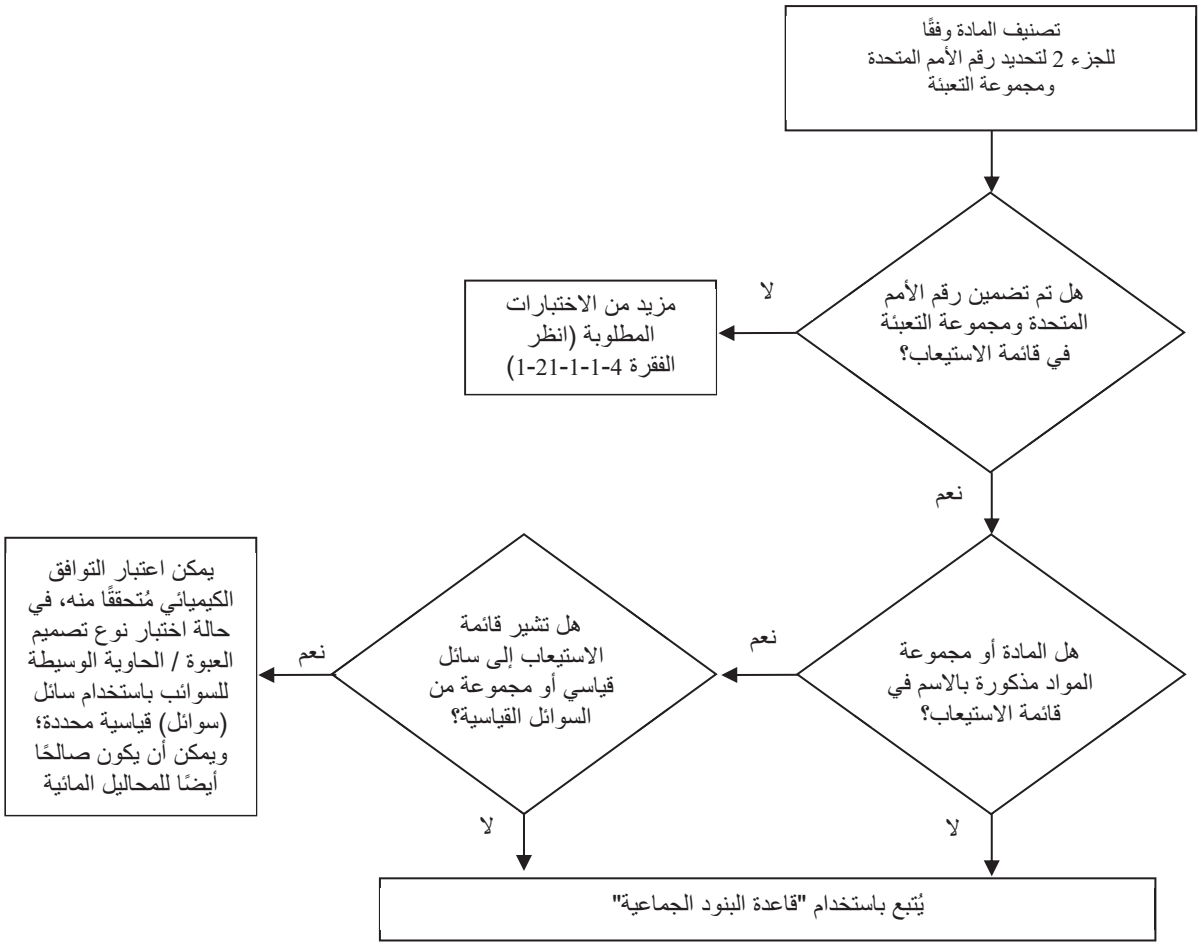
Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(د) إذا لم يكن رقم الأمم المتحدة ومجموعة التعبئة الخاصة بمادة الملء المحددان وفقًا للفقرة (أ) مدرجين في قائمة الاستيعاب، فيجب إثبات التوافق الكيميائي وفقًا للفقرة 6-1-5-2-5 أو 6-1-5-2-7 للعبوات، ووفقًا للفقرة 6-5-6-3-3 أو 6-5-6-3-6 للحاويات الوسيطة للسوائب؛

(هـ) طبِّق "البنود الجماعية"، على النحو الموصوف في الفقرة 4-1-1-21-5، إذا كان ذلك مبينًا في العمود (5) من السطر المحدد؛

(و) يمكن اعتبار التوافق الكيميائي لمادة الملء مُتحققًا منه مع مراعاة الفقرتين 4-1-1-21-1 و4-1-1-21-2، في حالة استيعاب سائل قياسي أو مجموعة من السوائل القياسية في العمود (5) واعتماد نوع التصميم لذلك السائل القياسي / تلك السوائل القياسية.

الشكل 4-1-1-21-1: مخطط استيعاب مواد التعبئة للسوائل القياسية



Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-21-1-1-4 *المحاليل المائية*

يمكن أيضًا استيعاب المحاليل المائية للمواد ومجموعات المواد المستوعبة في سائل (سوائل) قياسية محددة وفقًا للفقرة 4-1-1-21-3 مع ذلك السائل (تلك السوائل) القياسية بشرط استيفاء الشروط التالية:

(أ) يمكن تخصيص المحلول المائي لنفس رقم الأمم المتحدة مثل المادة المدرجة وفقًا لمعايير القسم الفرعي 2-1-3-3؛

(ب) ولم يُذكر المحلول المائي على وجه التحديد بالاسم إلا في قائمة الاستيعاب في الفقرة 4-1-1-21-6؛

(ج) ولا يحدث تفاعل كيميائي بين المادة الخطرة وماء المذيب.

مثال: المحاليل المائية لثلاثي البوتانول المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1120:

- *يُخصَّص ثلاثي البوتانول النقيّ نفسه للسائل القياسي "حمض خليك" في قائمة الاستيعاب.*

- *يمكن تصنيف المحاليل المائية لثلاثي البوتانول تحت البند رقم الأمم المتحدة 1120 الخاص بالبوتانولات وفقًا للقسم الفرعي 2-1-3-3، لأن المحلول المائي لثلاثي البوتانول لا يختلف عن بنود المواد النقية المتعلقة بالرتبة ومجموعة (مجموعات) التعبئة والحالة المادية. علاوة على ذلك، فإن البند "1120 البوتانولات" لا يقتصر صراحة على المواد النقية، ولم تُذكر المحاليل المائية لهذه المواد على وجه التحديد بالاسم إلا في الجدول "أ" من الفصل 3-2 وكذلك في قائمة الاستيعاب.*

- *لا تتفاعل البوتانولات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 1120 مع الماء في ظروف النقل العادية.*

نتيجة لذلك، يمكن تخصيص المحاليل المائية لثلاثي البوتانول المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1120 للسائل القياسي "حمض خليك".

5-21-1-1-4 *البنود الجماعية*

فيما يخص استيعاب مواد الملء التي تم إيضاح "البنود الجماعية" لها في العمود (5)، يجب اتخاذ الخطوات التالية واستيفاء الشروط الموضحة (انظر أيضًا المخطط الوارد في الشكل 4-1-1-21-2):

(أ) تنفيذ إجراء الاستيعاب لكل مكوّن خطير من المحلول أو المخلوط أو المستحضر وفقًا للفقرة 4-1-1-21-3 مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة 4-1-1-21-2. وفي حالة البنود العامة، يمكن ألاّ تؤخذ في الاعتبار المكوّنات، التي من المعروف أنها ليس لها تأثير ضار على الأثيلين متعدّد عالي الكثافة (مثل الأصباغ الصلبة المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 1263، الطلاء أو المواد ذات الصلة بالطلاء)؛

(ب) لا يمكن استيعاب المحلول أو المخلوط أو المستحضر في سائل قياسي، إذا:

(1) لم يظهر رقم الأمم المتحدة ومجموعة التعبئة لمكوّن واحد أو أكثر من المكونات الخطرة في قائمة الاستيعاب؛ أو

(2) تمّت الإشارة إلى قاعدة "البنود الجماعية" في العمود (5) من قائمة الاستيعاب لمكوّن واحد أو أكثر من المكوّنات؛

(3) أو (باستثناء محلول النيتروسليلوز، اللهوب (القابل للاشتعال) المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 2059)، يختلف رمز التصنيف الخاص بمكوّن واحد أو أكثر من مكوّناته الخطرة عن المكوّنات الموجودة في المحلول أو المخلوط أو المستحضر.

(ج) في حالة إدراج جميع المكوّنات الخطرة في قائمة الاستيعاب، وكانت رموز تصنيفها متوافقة مع رمز تصنيف المحلول أو المخلوط أو المستحضر نفسه، وتم استيعاب جميع المكوّنات الخطرة لنفس السائل القياسي أو مجموعة السوائل القياسية في العمود (5)، يمكن اعتبار التوافق الكيميائي للمحلول أو المخلوط أو المستحضر على أنه مُتحقَّق منه مع مراعاة الفقرتين 4-1-1-21-1 و4-1-1-21-2؛

(د) في حالة إدراج جميع المكوّنات الخطرة في قائمة الاستيعاب وكانت رموز تصنيفها متوافقة مع رمز تصنيف المحلول أو المخلوط أو المستحضر نفسه، ولكن تمت الإشارة إلى سوائل قياسية مختلفة في العمود (5)، فإن التوافق الكيميائي لا يمكن اعتباره مُتحقَّقًا منه سوى فيما يخص المجموعات التالية من السوائل القياسية مع مراعاة الفقرتين 4-1-1-21-1 و4-1-1-21-2:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(1) الماء / حمض النيتريك 55%؛ باستثناء الأحماض غير العضوية برمز التصنيف C1، والتي تُخصص للسائل القياسي "الماء"؛

(2) محلول الماء / الترطيب؛

(3) الماء / حمض خليك؛

(4) الماء / مخلوط الهيدروكربونات؛

(5) الماء / خلات ع - البوتيل - محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"؛

(هـ) في نطاق هذه القاعدة، لا يعتبر التوافق الكيميائي مُتحقَّقًا منه للمجموعات الأخرى من السوائل القياسية غير تلك المحددة في الفقرة (د) ولجميع الحالات المحددة في الفقرة (ب). في مثل هذه الحالات، يجب التحقق من التوافق الكيميائي بوسائل أخرى (انظر الفقرة 4-1-1-21-3 (د)).

مثال 1: مخلوط من حمض الثيوغليكوليك المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1940 بنسبة (50%) وحمض الميثاكريليك المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 2531، مثبّت (50%)؛ تصنيف المخلوط: سائل عضوي، أكال، حمضي، غ.م.أ مدرج تحت رقم الأمم المتحدة 3265.

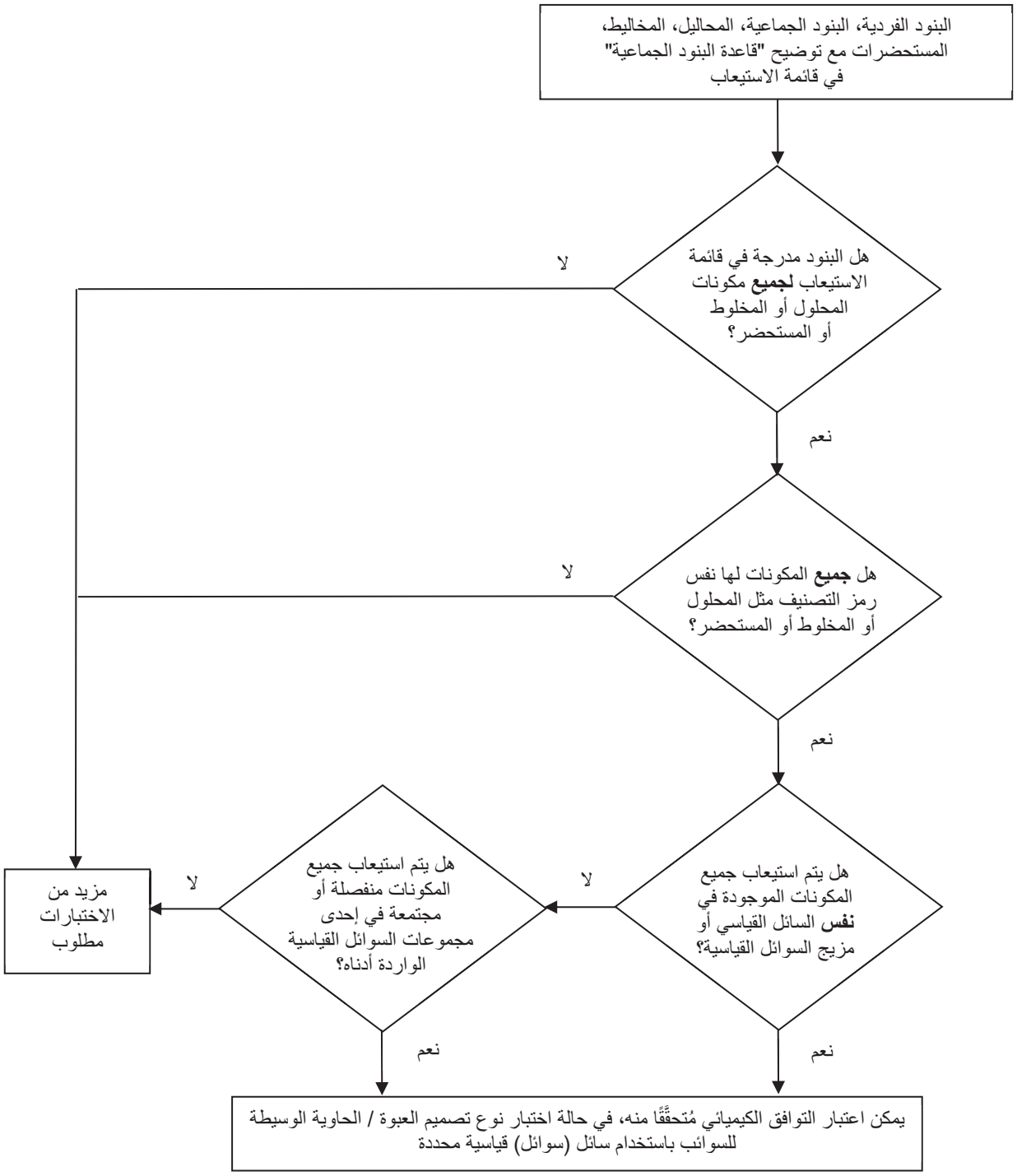
- *يتمّ تضمين كلا رقمي الأمم المتحدة للمكوّنين ورقم الأمم المتحدة للمخلوط في قائمة الاستيعاب؛*
- *يكون لكلا المكونين والمخلوط نفس رمز التصنيف: C3؛*
- *يتم استيعاب حمض الثيوغليكوليك المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1940 في سائل قياسي "حمض خليك"، ويتم استيعاب حمض الميثاكريليك المثبّت المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 2531 في السائل القياسي "خلات ع - البوتيل / محلول الترطيب المشبع بـ "خلات ع - البوتيل". وفقًا للفقرة (د)، هذا ليس مزيجًا مقبولًا من السوائل القياسية. يجب التحقق من التوافق الكيميائي للمخلوط بوسائل أخرى.*

مثال 2: مخلوط من فوسفات الأيسوبروبيل حمضي المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1793 (50%) وحمض فينول سلفونيك السائل المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1803 (50%)؛ تصنيف المخلوط: سائل عضوي، أكال، حمضي، غ.م.أ مدرج تحت رقم الأمم المتحدة 3265.

- *يتمّ تضمين كلا رقمي الأمم المتحدة للمكوّنين ورقم الأمم المتحدة للمخلوط في قائمة الاستيعاب؛*
- *يكون لكلا المكوّنين والمخلوط نفس رمز التصنيف: C3؛*
- *يتم استيعاب فوسفات الأيسوبروبيل حمضي المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1793 في السائل القياسي "محلول ترطيب"، ويتم استيعاب حمض فينول سلفونيك السائل المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1803 في السائل القياسي "الماء". وفقًا للفقرة (د)، يمثل ذلك إحدى المجموعات المقبولة للسوائل القياسية. ونتيجة لذلك، يمكن اعتبار التوافق الكيميائي مُتحقَّقًا منه لهذا المخلوط، بشرط اعتماد نوع تصميم العبوة للسوائل القياسية "محلول الترطيب" و"الماء".*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الشكل 4-1-1-21-2: مخطط "قواعد البنود الجماعية"



المجموعات المقبولة من السوائل القياسية:

- الماء / حمض النيتريك (55%)، باستثناء الأحماض غير العضوية من رمز التصنيف C1 المخصصة للسائل القياسي "الماء"؛
- محلول الماء / الترطيب؛
- الماء / حمض خليك؛
- الماء / مخلوط الهيدروكربونات؛
- الماء / خلات ع - البوتيل - محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

في الجدول التالي (قائمة الاستيعاب)، تُدرَج المواد الخطرة بالترتيب العددي لأرقام الأمم المتحدة الخاصة بها. وكقاعدة عامة، يتعلّق كل سطر بمادة خطرة أو بند فردي أو بند جماعي منصوص عليه برقم محدد للأمم المتحدة. ومع ذلك، يمكن استخدام عدة سطور متتالية لنفس رقم الأمم المتحدة، إذا كانت المواد التي تنتمي إلى نفس رقم الأمم المتحدة لها أسماء مختلفة (مثل الأيزومرات الفردية لمجموعة من المواد)، وخواص كيميائية مختلفة، و/ أو خواص فيزيائية مختلفة، و/ أو ظروف نقل مختلفة. في مثل هذه الحالات، يكون البند الفردي أو البند الجماعي داخل مجموعة التعبئة المعينة هو المدخل الأخير من هذه السطور المتتالية.

تُستخدَم الأعمدة من (1) إلى (4) من الجدول 6-21-1-1-4، باتباع هيكل مشابه لهيكل الجدول "أ" بالفصل 3-2، لتعريف المادة لغرض هذا القسم الفرعي. ويشير العمود الأخير إلى السائل (السوائل) القياسية التي يمكن استيعاب المادة فيها.

ملاحظات توضيحية لكل عمود:

العمود (1) **رقم الأمم المتحدة.**

يحتوي على رقم الأمم المتحدة:

- للمادة الخطرة، في حالة تخصيص رقم الأمم المتحدة للمادة الخاص بها،
- أو للبند الجماعي الذي تم تخصيص مواد خطرة غير مدرجة بالاسم له وفقًا للمعايير ("مخططات تسلسل القرار") الواردة في الجزء 2.

العمود (2أ) **الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني**

يحتوي على اسم المادة أو اسم البند الفردي، الذي قد يشمل الأيزومرات المختلفة، أو اسم البند الجماعي نفسه.

يمكن أن يختلف الاسم المشار إليه عن الاسم الرسمي المستخدم في النقل المنطبق.

العمود (2ب) **الوصف**

يحتوي على نص وصفي لتوضيح نطاق البند في تلك الحالات التي قد يختلف فيها التصنيف و/ أو ظروف النقل و/ أو التوافق الكيميائي للمادة.

العمود (3أ) **الرتبة**

يحتوي على رقم الرتبة التي يشمل عنوانها المادة الخطرة. يُخصص هذا الرقم للرتبة وفقًا لإجراءات ومعايير الجزء 2.

العمود (3 ب) **رمز التصنيف**

يحتوي على رمز تصنيف المادة الخطرة وفقًا لإجراءات ومعايير الجزء 2.

العمود (4) **مجموعة التعبئة**

يحتوي على رقم (أرقام) مجموعة التعبئة (I أو II أو III) المخصص للمادة الخطرة وفقًا للإجراءات والمعايير الواردة في الجزء 2. لا تُعيَّن مجموعات تعبئة لمواد معيّنة.

العمود (5) **السائل القياسي**

يشير هذا العمود، كمعلومات محددة، إلى سائل قياسي أو مجموعة من السوائل القياسية التي يمكن استيعاب المادة فيها، أو يشير إلى البنود الجماعية في الفقرة 5-21-1-1-4.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 4-1-1-21-6: قائمة الاستيعاب

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
1090	**أسيتون**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات **ملاحظة:** لا ينطبق إلا إذا ثبت أن نفاذية المادة خارج الطرد المقصود للنقل لها مستوى مقبول
1093	**أكريلونيتريل، مثبت**		3	FT1	I	خلات - ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1104	**خلات الأميل**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III	خلات - ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1105	**بنتانولات**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III/II	خلات - ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1106	**أمين الأميل**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	FC	III/II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1109	**فورمات الأميل**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III	خلات - ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1120	**بوتانولات**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III/II	حمض خليك
1123	**خلات البوتيل**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III/II	خلات ع – البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1125	**أمين -ع – البوتيل**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1128	**فورومات ع – البوتيل**		3	F1	II	خلات ع – البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1129	**بوتيرالدهيد**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1133	**مواد لاصقة**	تحتوي على سائل لهوب (قابل للاشتعال)	3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1139	**طلاء، محلول**	يشمل المعالجات أو الطلاءات السطحية المُستخدَمة للأغراض الصناعية أو أغراض أخرى مثل الطلاء السفلي للمركبة أو تبطين البراميل أو البرميل	3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1145	**هكسان حلقي (سيكلوهكسان)**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1146	**بنتان حلقي (سيكلوبنتان)**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1153	**أثير ثنائي أثيل الأثيلين غليكول**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
1154	**أمين ثنائي الأثيل**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1158	**ثنائي أيسوبروبيل أمين**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
1160	**أمين ثنائي مثيل، محلول مائي**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1165	**ديوكسان**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1170	**إيثانول أو محلول إيثانول**	محلول مائي	3	F1	III/II	حمض خليك
1171	**أثير أحادي أثيل الأثيلين غليكول**		3	F1	III	خلات - ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
1172	**خلات أثير أحادي أثيل الأثيلين غليكول**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
1173	**خلات الأثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1177	**خلات -2-أثيل بوتيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1178	**ألدهيد-2- أثيل بوتيريك**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1180	**بوتيرات الأثيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1188	**أثير أحادي مثيل أثيلين غليكول**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
1189	**خلات أثير أحادي مثيل الأثيلين غليكول**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
1190	**فورمات الأثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1191	**ألدهيد الأوكتيل**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1192	**لكتات الأثيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1195	**بروبيونات الأثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1197	**خلاصات، سائلة** مكسبة للنكهة أو العطر		3	F1	III/II	قاعدة البنود الجماعية
1198	**فورمالدهيد، محلول، لهوب (قابل للاشتعال)**	محلول مائي، نقطة اشتعال (نقطة وميض) بين 23°س و60°س	3	FC	III	حمض خليك
1202	**وقود الديزل**	متوافق مع المواصفة EN 590:2013 + A1:2017 أو بنقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد عن 100°س	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1202	**زيت الغاز**	لا تزيد نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) عن 100°س	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1202	**زيت تدفئة، خفيف**	خفيف جدًا	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
1202	**زيت تدفئة، خفيف**	متوافق مع المواصفة EN 590:2013 + AC:2014 أو بنقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد عن 100°س	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1203	**وقود محركات السيارات** أو **البنزين**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1206	**هبتان**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1207	**هكسالدهيد**	ن-هيكسلديهايد	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1208	**هكسان**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1210	**حبر الطباعة** أو **مادة متصلة بحبر الطباعة**	لهوب (قابل للاشتعال) بما في ذلك تَخفِيف حبر الطباعة أو تقليل المركب	3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1212	**أيسوبوتانول**		3	F1	III	حمض خليك
1213	**خلات أيسوبوتيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1214	**أمين أيسوبوتيل**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1216	**أيسوأكتين**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1219	**أيسوبروبانول**		3	F1	II	حمض خليك
1220	**خلات أيسوبروبيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1221	**أمين أيسوبروبيل**		3	FC	I	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1223	**كيروسين**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1224	3،3-ثنائي مثيل-2- بوتانون		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1224	**كيتون، سائل، غ.م.أ**		3	F1	III/II	قاعدة البنود الجماعية
1230	**ميثانول**		3	FT1	II	حمض خليك
1231	**خلات المثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1233	**خلات مثيل أميل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1235	**أمين المثيل، محلول مائي**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1237	**بوتيرات المثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1247	**مونومر ميثاكريلات المثيل مثبت**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
1248	**بروبيونات المثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1262	**أوكتان**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1263	**طلاء** أو **مواد متصلة بالطلاء**	بما في ذلك الطلاء واللاكيه والمينا والأصباغ والشيلاك والورنيش ومواد التلميع والليساسة السائلة وأساس اللاكيه السائل أو بما في ذلك مركبات تخفيف الطلاء أو اختزاله	3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1265	**بنتان**	ن-بنتان	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1266	**منتجات عطور**	بمذيبات لهوبة (قابلة للاشتعال)	3	F1	III/II	قاعدة البنود الجماعية
1268	نفتا قطران الفحم	ضغط البخار عند درجة حرارة 50°س لا يزيد عن 110 كيلو باسكال	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1268	**- نواتج تقطير النفط، غ.م.أ** أو **نواتج نفطية، غ.م.أ**		3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1274	**ع-بروبانول**		3	F1	III/II	حمض خليك
1275	**بروبيونالديهيد**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1276	**خلات -ع- البروبيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1277	**أمين البروبين**	ن-أمين البروبين	3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1281	**فورمات البروبيل**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1282	**بيريدين**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
1286	**زيت القلفونية**		3	F1	III/II	قاعدة البنود الجماعية
1287	**محلول مطاط**		3	F1	III/II	قاعدة االبنود الجماعية
1296	**أمين ثلاثي الأثيل**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1297	**أمين ثلاثي المثيل، محلول مائي**	لا يزيد عن 50% من أمين ثلاثي المثيل، حسب الكتلة	3	FC	III/II/I	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1301	**خلات الفاينيل، مثبت**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1306	**مواد سائلة لحفظ الأخشاب**		3	F1	III/II	قاعدة البنود الجماعية
1547	**أنيلين**		1-6	T1	II	حمض خليك
1590	**ثنائي كلوروأنيلين، سائل**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	1-6	T1	II	حمض خليك
1602	**أصباغ، سائلة، سمية، غ.م.أ** أو **المركبات الوسيطة للأصباغ، سائلة، سمية، غ.م.أ**		1-6	T1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1604	**ثنائي أمين الأثيلين**		8	CF1	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
1715	**أنهدريد الخليك**		8	CF1	II	حمض خليك
1717	**كلوريد الأستيل**		3	FC	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1718	**فوسفات البوتيل، حمضية**		8	C3	III	محلول الترطيب
1719	كبريتيد الهيدروجين	محلول مائي	8	C5	III	حمض خليك
1719	**قلويات كاوية سائلة، غ.م.أ**	غير عضوي	8	C5	III/II	قاعدة البنود الجماعية
1730	**خامس كلوريد الأنتيمون، سائل**	نقي	8	C1	II	ماء
1736	**كلوريد البنزويل**		8	C3	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1750	**حمض كلوروخليك، محلول**	محلول مائي	1-6	TC1	II	حمض خليك
1750	**حمض كلوروخليك، محلول**	مخاليط من أحادي وثنائي حمض الكلوروخليك	1-6	TC1	II	حمض خليك
1752	**كلوريد كلورو أستيل**		1-6	TC1	I	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1755	**حمض الكروميك، محلول**	محلول مائي بتركيز لا يتجاوز 30% من حمض الكروميك	8	C1	III/II	حمض النيتريك
1760	السيانواميد	محلول مائي بتركيز لا يتجاوز 50% من السيانواميد	8	C9	II	ماء
1760	أ، أ - حمض ثنائي أثيل ثنائي ثيوفوسفوريك		8	C9	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1760	أ، أ - حمض ثنائي الأيسوبروبيل-ثنائي ثيوفوسفوريك		8	C9	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1760	أ، أ- حمض ثنائي – ع – بروبيل - ثنائي ثيوفوسفوريك		8	C9	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1760	**سائل أكال، غ.م.أ**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	8	C9	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1761	**ثنائي أمين نحاسي أثيلين، محلول**	محلول مائي	8	CT1	III/II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1764	**حمض ثنائي كلوروخليك**		8	C3	II	حمض خليك
1775	**حمض فلوروبوريك**	محلول مائي بتركيز لا يتجاوز 50% من حمض الفلوروبوريك	8	C1	II	ماء
1778	**حمض فلوروسليسيك**		8	C1	II	ماء
1779	**حمض الفورميك**	بأكثر من 85% من الحمض حسب الكتلة	8	C3	II	حمض خليك
1783	**ثنائي أمين سداسي مثيلين، محلول**	محلول مائي	8	C7	III/II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
1787	**حمض الهيدرويوديك**	محلول مائي	8	C1	III/II	ماء
1788	**حمض الهيدروبروميك**	محلول مائي	8	C1	III/II	ماء
1789	**حمض الهيدروكلوريك**	محلول مائي بتركيز لا يتجاوز 38%	8	C1	III/II	ماء
1790	**حمض الهيدروفلوريك**	بتركيز لا يتجاوز 60% من الهيدروفلوريك	8	CT1	II	ماء، فترة الاستخدام المسموح بها: ما لا يزيد عن سنتين
1791	**هيبوكلوريت، محلول**	محلول مائي، يحتوي على مواد ترطيب كما هو معتاد في التجارة	8	C9	III/II	حمض النيتريك **و** محلول الترطيب *

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
1791	**هيبوكلوريت، محلول**	محلول مائي	8	C9	III/II	حمض النيتريك *
* *فيما يخص رقم الأمم المتحدة 1791: يجب عدم إجراء الاختبار سوى مع وجود فتحة تهوئة. وفي حالة إجراء الاختبار باستخدام حمض النيتريك كسائل قياسي، يجب استخدام فتحة تهوئة وحشية مقاومة للأحماض. أما في حالة إجراء الاختبار باستخدام محاليل الهيبوكلوريت نفسها، يُسمح أيضًا باستخدام فتحات تهوئة وحشيات من نفس نوع التصميم، مقاومة للهيبوكلوريت (مثل مطاط السيليكون) ولكنها غير مقاومة لحمض النيتريك.*						
1793	**فوسفات أيسوبروبيل، حمضية**		8	C3	III	محلول الترطيب
1802	**حمض فوق كلوريك**	محلول مائي بتركيز لا يتجاوز 50% من الحمض، حسب الكتلة	8	CO1	II	ماء
1803	**حمض فينول سلفونيك، سائل**	مخلوط الأيزومري	8	C3	II	ماء
1805	**حمض الفوسفوريك، محلول**		8	C1	III	ماء
1814	**هيدروكسيد البوتاسيوم، محلول**	محلول مائي	8	C5	III/II	ماء
1824	**هيدروكسيد الصوديوم، محلول**	محلول مائي	8	C5	III/II	ماء
1830	**حمض الكبريتيك**	بما يزيد عن 51% من الحمض النقي	8	C1	II	ماء
1832	**حمض الكبريتيك، مستهلك**	مستقر كيميائيًا	8	C1	II	ماء
1833	**حمض الكبريتوز**		8	C1	II	ماء
1835	**هيدروكسيد رباعي مثيل الأمونيوم، محلول**	محلول مائي، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	8	C7	II	ماء
1840	**كلوريد الزنك، محلول**	محلول مائي	8	C1	III	ماء
1848	**حمض البروبيونيك**	بنسبة لا تقل عن 10% من الحمض وأقل من 90% حسب الكتلة	8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1862	**كروتونات الأثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1863	**وقود طائرات للمحركات التربينية**		3	F1	III/II/I	مخلوط الهيدروكربونات
1866	**راتنج، محلول**	لهوب (قابل للاشتعال)	3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1902	**فوسفات ثنائي أيسوأوكتيل، حمضية**		8	C3	III	محلول الترطيب
1906	**حمض الحمأة**		8	C1	II	حمض النيتريك
1908	**كلوريت، محلول**	محلول مائي	8	C9	III/II	حمض خليك
1914	**بروبيونات البوتيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1915	**سيكلوهكسانون**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1917	**أكريلات الأثيل، مثبّت**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1919	**أكريلات المثيل، مثبّت**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1920	**نونان**	الأيزومرات نقية والمخلوط الأيزومري، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1935	**سيانيد، محلول، غ.م.أ**	غير عضوي	1-6	T4	III/II/I	ماء
1940	**حمض ثيوغليكوليك**		8	C3	II	حمض خليك
1986	**كحول، لهوب (قابل للاشتعال)، سمي، غ.م.أ**		3	FT1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1987	سيكلوهكسانول	نقي تقنيًا	3	F1	III	حمض خليك
1987	**كحول، غ.م.أ**		3	F1	III/II	قاعدة البنود الجماعية

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
1988	**ألدهيد، لهوب (قابل للاشتعال)، سمي، غ.م.أ**		3	FT1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1989	**ألدهيد، غ.م.أ**		3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1992	2،6- سيس -ثنائي ميثيل المورفولين		3	FT1	III	مخلوط الهيدروكربونات
1992	**سائل لهوب (قابل للاشتعال)، سمي، غ.م.أ**		3	FT1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
1993	إستر فينيل حمض البروبيونيك		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1993	خلات (1-ميثوكسي-2-بروبيل)		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
1993	**سائل لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ**		3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
2014	**فوق أكسيد الهيدروجين، محلول مائي**	بتركيز لا يقل عن 20% ولكن لا يتجاوز 60% من فوق أكسيد الهيدروجين، مثبّت عند الضرورة	1-5	OC1	II	حمض النيتريك
2022	**حمض الكريزيليك**	مخلوط سائل يحتوي على الكريسولات والزيلينولات ومثيل الفينولات	1-6	TC1	II	حمض خليك
2030	**محلول هيدرازين، مائي**	بتركيز لا يقل عن 37% ولكن لا يتجاوز 64% من الهيدرازين حسب الكتلة	8	CT1	II	ماء
2030	هيدرات الهيدرازين	محلول مائي بنسبة 64% من الهيدرازين	8	CT1	II	ماء
2031	**حمض النيتريك**	بخلاف الدخان الأحمر، بتركيز لا يتجاوز 55% من الحمض النقي	8	CO1	II	حمض النيتريك
2045	**أيسوبوتيرألدهيد**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2050	**ثنائي أيسوبوتيلين، مركبات أيسومرية**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2053	**مثيل أيسوبوتيل كربينول**		3	F1	III	حمض خليك
2054	**مورفولين**		8	CF1	I	مخلوط الهيدروكربونات
2057	**ثلاثي بروبيلين**		3	F1	III/II	مخلوط الهيدروكربونات
2058	**فاليرالدهيد**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2059	**نيتروسليلوز، محلول، لهوب (قابل للاشتعال)**		3	D	III/II/I	البنود الجماعية: خلافًا للإجراء العام، يمكن تطبيق هذه القاعدة على مذيبات رمز التصنيف F1
2075	**كلورال، لامائي، مثبت**		1-6	T1	II	محلول الترطيب
2076	**كريزول، سائل**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	1-6	TC1	II	حمض خليك
2078	**ثنائي أيسوسيانات الطولوين**	سائل	1-6	T1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2079	**ثلاثي أمين ثنائي أثيلين**		8	C7	II	مخلوط الهيدروكربونات
2209	**محلول فورمالدهيد**	محلول مائي بنسبة 37% من الفورمالديهايد، محتوى الميثانول: 8-10%	8	C9	III	حمض خليك
2209	**محلول فورمالدهيد**	محلول مائي، بتركيز لا يقل عن 25% من الفورمالدهايد	8	C9	III	ماء

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
2218	**حمض الأكريليك، مثبت**		8	CF1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2227	**ميثاكريلات ع - بوتيل، مثبت**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2235	**كلوريد الكلوروبنزيل، سائل**	كلوريد شبه الكلوروبنزيل	1-6	T2	III	مخلوط الهيدروكربونات
2241	**هبتان حلقي (سيكلوهبتان)**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2242	**هبتين حلقي (سيكلوهبتين)**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2243	**خلات سيكلوهكسيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2244	**بنتانول حلقي (سيكلوبنتانول)**		3	F1	III	حمض خليك
2245	**بنتانون حلقي (سيكلوبنتانون)**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2247	**ع-ديكان**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2248	**أمين ثنائي - ع - بوتيل**		8	CF1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2258	**ثنائي أمين 1،2 - بروبيلين**		8	CF1	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2259	**رباعي أمين ثلاثي أثيلين**		8	C7	II	ماء
2260	**أمين ثلاثي بروبيل**		3	FC	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2263	**ثنائي مثيل هكسان حلقي**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2264	**ن،ن-أمين ثنائي مثيل هكسيل حلقي**		8	CF1	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2265	**ن، ن-ثنائي مثيل فورماميد**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2266	**أمين ثنائي مثيل-ن-بروبيل**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2269	**أمين 3،3-أيمينو- ثنائي بروبيل**		8	C7	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2270	**أمين الأثيل، محلول مائي**	بتركيز لا يقل عن 50% ولكن لا يتجاوز 70% من أمين الأثيل، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أقل من 23°س، أكال أو أكال قليلًا	3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2275	**2- أثيل بوتانول**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2276	**أمين 2-أثيل هكسيل**		3	FC	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2277	**ميثاكريلات الأثيل، مثبت**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2278	**ع- هبتين**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
2282	**هكسانول**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2283	**ميثاكريلات أيسوبوتيل، مثبت**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2286	**خماسي مثيل هبتان**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2287	**أيسوهبتين**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2288	**أيسوهكسين**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2289	**ثنائي أمين أيسوفورون**		8	C7	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2293	**4-ميثوكسي-4- مثيل-2-بنتانون**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2296	**مثيل سيكلوهكسان**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2297	**ميثيل سيكلوهكسانون**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2298	**مثيل سيكلوبنتان**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2302	**5-مثيل-2-هكسانون**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2308	**حمض نتروسيل كبريتيك، سائل**		8	C1	II	ماء
2309	**أوكتادايين**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2313	**بيكولين**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2317	**نحاسوسيانيد الصوديوم، محلول**	محلول مائي	1-6	T4	I	ماء
2320	**خماسي أمين رباعي أثيلين**		8	C7	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2324	**ثلاثي أيسوبوتيلين**	مخلوط من C12-أحادي الأوليفين، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2326	**أمين ثلاثي مثيل سيكلو هكسيل**		8	C7	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2327	**ثنائي أمين ثلاثي مثيل سداسي مثيلين**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	8	C7	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2330	**أونديكان**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2336	**فورمات أليل**		3	FT1	I	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2348	**أكريلات البوتيل، مثبت**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2357	**أمين سيكلوهكسيل**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	8	CF1	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2361	**أمين ثنائي أيسوبوتيل**		3	FC	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2366	**كربونات ثنائي الأثيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
2367	**ألفا-مثيل فاليرالدهيد**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2370	**1-هكسين**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2372	**2،1-ثنائي-(ثنائي مثيل أمينو)-إيثان**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2379	**أمين 1، 3-ثنائي مثيل بوتيل**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2383	**أمين ثنائي بروبيل**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2385	**أيسوبوتيرات أثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2393	**فورمات أيسوبوتيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2394	**بروبيونات أيسوبوتيل**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2396	**مثيل أكريل ألدهيد، مثبت**		3	FT1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2400	**أيسوفاليرات المثيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2401	**بيبريدين**		8	CF1	I	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2403	**خلات الأيسوبروبينيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2405	**بوتيرات أيسوبروبيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2406	**أيسوبوتيرات أيسوبروبيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2409	**بروبيونات أيسوبروبيل**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2410	**1،2،3،6-رباعي هيدرو بيريدين**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2427	**كلورات البوتاسيوم، محلول مائي**		1-5	O1	III/II	ماء
2428	**كلورات الصوديوم، محلول مائي**		1-5	O1	III/II	ماء
2429	**كلورات الكالسيوم، محلول مائي**		1-5	O1	III/II	ماء
2436	**حمض ثيوخليك**		3	F1	II	حمض خليك
2457	**2،3-ثنائي مثيل بوتان**		3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2491	**إيثانول أمين**		8	C7	III	محلول الترطيب
2491	**محلول إيثانول أمين**	محلول مائي	8	C7	III	محلول الترطيب

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
2496	**أنهيدريد البروبيونيك**		8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2524	**أورثو فورمات الأثيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2526	**أمين الفورفوريل**		3	FC	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2527	**أكريلات أيسوبوتيل، مثبت**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2528	**أيسوبوتيرات أيسوبوتيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2529	**حمض أيسوبوتيريك**		3	FC	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2531	**حمض ميثاكريليك، مثبت**		8	C3	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2542	**أمين ثلاثي بوتيل**		1-6	T1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2560	**2-مثيل 2-بنتانول**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2564	**حمض ثلاثي كلوروخليك، محلول**	محلول مائي	8	C3	III/II	حمض خليك
2565	**أمين ثنائي سيكلوهكسيل**		8	C7	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2571	حمض أثيل السلفوريك		8	C3	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2571	**أحماض ألكيل كبريتيك**		8	C3	II	قاعدة البنود الجماعية
2580	**بروميد الألومنيوم، محلول**	محلول مائي	8	C1	III	ماء
2581	**كلوريد الألومنيوم، محلول**	محلول مائي	8	C1	III	ماء
2582	**كلوريد الحديديك، محلول**	محلول مائي	8	C1	III	ماء
2584	حمض الميثان سلفونيك	بما يزيد عن 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	II	ماء
2584	**حمض ألكيل سلفونيك، سائل**	بما يزيد عن 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2584	حمض البنزين سلفونيك (Benzene sulphonic acid)	بما يزيد عن 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	II	ماء
2584	حمض الطولوين سلفونيك	بما يزيد عن 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	II	ماء
2584	**حمض أريل سلفونيك، سائل**	بما يزيد عن 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2586	حمض الميثان سلفونيك	بتركيز لا يتجاوز 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	III	ماء
2586	**حمض ألكيل سلفونيك، سائل**	بتركيز لا يتجاوز 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2586	حمض البنزين سلفونيك (Benzene sulphonic acid)	بتركيز لا يتجاوز 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	III	ماء

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
2586	حمض الطولوين سلفونيك	بتركيز لا يتجاوز 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	III	ماء
2586	**حمض أريل سلفونيك، سائل**	بتركيز لا يتجاوز 5% من حمض الكبريتيك السائب	8	C1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2610	**أمين ثلاثي أليل**		3	FC	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2614	**كحول ميثاليل**		3	F1	III	حمض خليك
2617	**مثيل سيكلوهكسانول**	الأيزومرات نقية والمخلوط الأيزومري، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	3	F1	III	حمض خليك
2619	**أمين بنزيل ثنائي مثيل**		8	CF1	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2620	**بوتيرات أميل**	الأيزومرات نقية والمخلوط الأيزومري، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2622	**غليسيد ألدهيد**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أقل من 23°س	3	FT1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2626	**حمض الكلوريك، محلول مائي**	بتركيز لا يتجاوز 10% من حمض الكلوريك	1-5	O1	II	حمض النيتريك
2656	**كينولين**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	1-6	T1	III	ماء
2672	**نشادر، محلول**	تتراوح الكثافة النسبية بين 0.880 و0.957 عند 15°س في الماء، بما يزيد عن 10% ولكن ليس أكثر من 35% من النشادر	8	C5	III	ماء
2683	**كبريتيد الأمونيوم، محلول**	محلول مائي، نقطة اشتعال (نقطة وميض) بين 23°س و60°س	8	CFT	II	حمض خليك
2684	**3-أمين ثنائي أثيل أمينوبروبيل**		3	FC	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2685	**ثنائي أمين-ن، ن-ثنائي أثيل أثيلين**		8	CF1	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2693	**بيكبريتيت، محلول مائي، غ.م.أ**	غير عضوي	8	C1	III	ماء
2707	**ثنائي مثيل ديوكسان**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	3	F1	III/II	مخلوط الهيدروكربونات
2733	**أمين، لهوب (قابل للاشتعال)، أكال، غ.م.أ** أو **أمين متعدد، لهوب (قابل للاشتعال)، أكال، غ.م.أ**		3	FC	III/II/I	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2734	ثنائي بيوتيل أمين ثانوي		8	CF1	II	مخلوط الهيدروكربونات
2734	**أمين، سائل، أكال، لهوب (قابلة للاشتعال)، غ.م.أ** أو **أمين متعدد، سائل، أكال، لهوب (قابلة للاشتعال)، غ.م.أ**		8	CF1	II/I	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
2735	**أمين، سائل، أكال، غ.م.أ** أو **أمين متعدد، سائل، أكال، غ.م.أ**		8	C7	III/II/I	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2739	**أنهدريد البوتيريك**		8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2789	**حمض خليك، ثلجي أو محلول حمض خليك**	محلول مائي، ما يزيد عن 80% من الحمض، حسب الكتلة	8	CF1	II	حمض خليك
2790	**حمض خليك، محلول**	محلول مائي، ما يزيد عن 10% ولكن ليس أكثر من 80% من الحمض، حسب الكتلة	8	C3	III/II	حمض خليك
2796	**حمض كبريتيك**	بتركيز لا يتجاوز 51% من الحمض النقي	8	C1	II	ماء
2797	**إلكتروليت قلوي للمراكم الكهربائية، سائل**	هيدروكسيد البوتاسيوم / الصوديوم، محلول مائي	8	C5	II	ماء
2810	2-كلورو-6-كلوريد الفلوروبنزيل	مثبّت	1-6	T1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2810	2-فينيل إيثانول		1-6	T1	III	حمض خليك
2810	أثير أحادي هكسيل أثيلين غليكول		1-6	T1	III	حمض خليك
2810	**سائل سمي، عضوي، غ.م.أ**		1-6	T1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
2815	**ن-أمينوأثيل بيبرازين**		8	CT1	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2818	**عديد كبريتيد الأمونيوم، محلول**	محلول مائي	8	CT1	III/II	حمض خليك
2819	**فوسفات أميل، حمضية**		8	C3	III	محلول الترطيب
2820	**حمض بوتيريك**	ع-حمض البوتيريك	8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2821	**فينول، محلول**	محلول مائي، سمي، غير قلوي	1-6	T1	III/II	حمض خليك
2829	**حمض كبرويك**	ع-حمض الكبرويك	8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2837	**بيكبريتات، محلول مائي**		8	C1	III/II	ماء
2838	**بوتيرات فاينيل، مثبت**		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2841	**أمين ثنائي-ع-أميل**		3	FT1	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2850	**بروبيلين تترامير**	مخلوط من C12-أحادي الأوليفين، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2873	**ثنائي بوتيل أمينوإيثانول**	ن، ن-ثنائي-ن-بوتيل أمينو الإيثانول	1-6	T1	III	حمض خليك
2874	**كحول فورفوريل**		1-6	T1	III	حمض خليك
2920	أ، أ-حمض ثنائي أثيل ثنائي ثيوفوسفوريك	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	8	CF1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
2920	أ، أ-حمض ثنائي مثيل ثنائي ثيوفوسفوريك	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) بين 23°س و60°س	8	CF1	II	محلول الترطيب
2920	بروميد الهيدروجين	محلول 33% في حمض الأسيتيك الجليدي	8	CF1	II	محلول الترطيب
2920	هيدروكسيد رباعي مثيل الأمونيوم	محلول مائي، نقطة اشتعال (نقطة وميض) بين 23°س و60°س	8	CF1	II	ماء
2920	**سائل أكال، لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ**		8	CF1	II/I	قاعدة البنود الجماعية
2922	كبريتيد الأمونيوم	محلول مائي، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	8	CT1	II	ماء
2922	كريسول	محلول مائي قلوي، مخلوط من كريسولات الصوديوم والبوتاسيوم،	8	CT1	II	حمض خليك
2922	فينول	محلول مائي قلوي، مخلوط من فينولات الصوديوم والبوتاسيوم	8	CT1	II	حمض خليك
2922	ثنائي فلوريد هيدروجين الصوديوم	محلول مائي	8	CT1	III	ماء
2922	**سائل أكال، سمي، غ.م.أ**		8	CT1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
2924	**سائل لهوب (قابل للاشتعال)، أكّال، غ.م.أ**	أكال قليلًا	3	FC	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
2927	**سائل سمي، أكال، عضوي، غ.م.أ**		1-6	TC1	II/I	قاعدة البنود الجماعية
2933	**2-كلورو بروبيونات المثيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2934	**2-كلورو بروبيونات أيسو بروبيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2935	**2-كلوروبروبيونات الأثيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2936	**حمض ثيولاكتيك**		1-6	T1	II	حمض خليك
2941	**فلورأنيلين**	الأيزومرات النقية والمخلوط الأيزومري	1-6	T1	III	حمض خليك
2943	**أمين رباعي هيدروفورفوريل**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
2945	**أمين ن-مثيل بوتيل**		3	FC	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2946	**2-أمينو-5-ثنائي أثيل-أمينوبنتان**		1-6	T1	III	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
2947	**كلوروخلات أيسوبروبيل**		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
2984	**فوق أكسيد الهيدروجين، محلول مائي**	بتركيز لا يقل عن 8% ولكن أقل من 20% من فوق أكسيد الهيدروجين، مثبّت حسب الضرورة	1-5	O1	III	حمض النيتريك
3056	**ع-هبتالدهيد**		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
3065	**مشروبات كحولية**	بما يزيد عن 24% كحول حسب الحجم	3	F1	III/II	حمض خليك

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
3066	**طلاء** أو **مواد متصلة بالطلاء**	بما في ذلك الطلاء واللاكيه والمينا والأصباغ والشيلاك والورنيش ومواد التلميع والليباسة السائلة وأساس اللاكيه السائل أو بما في ذلك مركبات تخفيف الطلاء أو اختزاله	8	C9	III/II	قاعدة البنود الجماعية
3079	**ميثاكريلو نتريل، مثبّت**		1-6	TF1	I	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3082	كحول ثانوي C_6-C_{17} متعدّد (3-6) الإيثوكسيلات		9	M6	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
3082	كحول C_{12}-C_{15} متعدّد (1-3) الإيثوكسيلات		9	M6	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
3082	كحول C_{13}-C_{15} متعدّد (1-6) الإيثوكسيلات		9	M6	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
3082	وقود توربينات الطائرات JP-5	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	9	M6	III	مخلوط الهيدروكربونات
3082	وقود توربينات الطائرات JP-7	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	9	M6	III	مخلوط الهيدروكربونات
3082	قطران الفحم	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	9	M6	III	مخلوط الهيدروكربونات
3082	نفتا قطران الفحم	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	9	M6	III	مخلوط الهيدروكربونات
3082	ينتج الكريوزوت من قطران الفحم	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	9	M6	III	مخلوط الهيدروكربونات
3082	ينتج الكريوزوت من خشب القطران	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	9	M6	III	مخلوط الهيدروكربونات
3082	فوسفات كريسيل ثنائي الفينيل		9	M6	III	محلول الترطيب
3082	ديسيل الأكريليت		9	M6	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
3082	فثلات ثنائي أيسوبوتيل		9	M6	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
3082	ثنائي-ن-بيوتيل الفثالات		9	M6	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات
3082	الهيدروكربونات	سائلة، نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س، خطرة على البئة	9	M6	III	قاعدة البنود الجماعية
3082	فوسفات إيزوديسيل ثنائي الفينيل		9	M6	III	محلول الترطيب
3082	مثيل النفتالين	مخلوط أيزومري، سائل	9	M6	III	مخلوط الهيدروكربونات
3082	ثلاثي أريل الفوسفات	غ.م.أ	9	M6	III	محلول الترطيب

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
3082	ثلاثي كريسيل الفوسفات	بتركيز لا يتجاوز 3% من أورثو أيزومر	9	M6	III	محلول الترطيب
3082	ثلاثي زيلنيل الفوسفات		9	M6	III	محلول الترطيب
3082	ثنائي ثيوفوسفات ألكيل الزنك	C3-C14	9	M6	III	محلول الترطيب
3082	ثنائي ثيوفوسفات أريل الزنك	C7-C16	9	M6	III	محلول الترطيب
3082	**مادة خطرة على البيئة، سائلة، غ.م.أ**		9	M6	III	قاعدة البنود الجماعية
3099	**سائل مؤكسد، سمي، غ.م.أ**		1-5	OT1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119	**أكسيد فوقي عضوي، النوع (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و)، سائل** أو **أكسيد فوقي عضوي، النوع (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و)، سائل، درجة حرارة مضبوطة**		2-5	P1		خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل" **و** مخلوط من الهيدروكربونات **و** حمض النيتريك**
فيما يخص أرقام الأمم المتحدة 3101، 3103، 3105، 3107، 3109، 3111، 3113، 3115، 3117، 3119 (يُستبعد الهيدرو فوق أكسيد ثلاثي البيوتيل الذي يحتوي على أكثر من 40% من محتوى فوق الأكسيد وأحماض فوق أكسيد خليك): تكون جميع الأكاسيد الفوقية العضوية في صورة نقية تقنيًا أو في محلول في مذيبات والتي، فيما يتعلق بتوافقها، يشملها السائل القياسي "مخلوط الهيدروكربونات" في هذه القائمة. ويمكن التحقق من توافق فتحات التهوئة والحشيات مع الأكاسيد الفوقية العضوية، بشكل مستقل أيضًا عن اختبار نوع التصميم، عن طريق الاختبارات المعملية باستخدام حمض النيتريك.						
3145	بوتيل الفينول	سائل، غ.م.أ	8	C3	III/II/I	حمض خليك
3145	**فينول ألكيل، سائل، غ.م.أ**	بما في ذلك متجانسات C2 إلى C12	8	C3	III/II/I	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3149	**فوق أكسيد الهيدروجين وحمض فوق أكسيد الخليك،مخلوط مثبّت**	باستخدام حمض الخليك المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 2790، وحمض الكبريتيك المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 2796 و/أو حمض الفوسفوريك المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1805 والماء وبتركيز لا يتجاوز 5 في المئة من حمض البيروكسي أسيتيك	1-5	OC1	II	محلول الترطيب **و** حمض النيتريك
3210	**أملاح كلورات، غير عضوية، محلول مائي، غ.م.أ**		1-5	O1	III/II	ماء
3211	**فوق كلورات، غير عضوية، محاليل مائية، غ.م.أ**		1-5	O1	III/II	ماء
3213	**برومات، غير عضوية، محاليل مائية، غ.م.أ**		1-5	O1	III/II	ماء
3214	**برمنغنات، غير عضوية، محاليل مائية، غ.م.أ**		1-5	O1	II	ماء
3216	**فوق كبريتات، غير عضوية، محاليل مائية، غ.م.أ**		1-5	O1	III	محلول الترطيب
3218	**نترات، غير عضوية، محاليل مائية، غ.م.أ**		1-5	O1	III/II	ماء
3219	**أملاح نتريت، غير عضوية، محاليل مائية، غ.م.أ**		1-5	O1	III/II	ماء
3264	كلوريد النحاسي	محلول مائي، أكال قليلًا	8	C1	III	ماء
3264	كبريتات هيدروكسيل أمين	25% محلول مائي	8	C1	III	ماء
3264	حمض الفوسفور	محلول مائي	8	C1	III	ماء

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
3264	**سائل، غير عضوي، أكال، حمضي، غ.م.أ**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	8	C1	III/II/I	المدخلات الجماعية؛ لا تنطبق على المخاليط التي تحتوي على مكونات من أرقام الأمم المتحدة التالية: 1830 و1832 و1906 و2308
3265	حمض ميثوكسي خليك		8	C3	I	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3265	حمض الأليل السكسينيك أنهيدريد		8	C3	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3265	حمض ثنائي الثيوغليكوليك		8	C3	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3265	فوسفات البوتيل	مخلوط من أحادي وثنائي فوسفات البوتيل	8	C3	III	محلول الترطيب
3265	حمض الكابريليك		8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3265	حمض الأيزوفاليريك		8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3265	حمض البيلارجونيك		8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3265	حمض البيروفيك		8	C3	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3265	حمض الفاليريك		8	C3	II	حمض خليك
3265	**سائل عضوي أكال، حمضي، غ.م.أ**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	8	C3	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
3266	هيدرو كبريتيد الصوديوم	محلول مائي	8	C5	II	حمض خليك
3266	كبريتيد الصوديوم	محلول مائي، أكال قليلًا	8	C5	III	حمض خليك
3266	**سائل غير عضوي، أكال، قاعدي، غ.م.أ**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	8	C5	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
3267	2،2'- (بوتيليمينو)- بيسيثانول		8	C7	II	مخلوط الهيدروكربونات **و** محلول الترطيب
3267	**سائل عضوي، أكال، قاعدي، غ.م.أ**	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أكثر من 60°س	8	C7	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
3271	أثير أحادي بوتيل أثيلين غليكول	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) 60°س	3	F1	III	حمض خليك
3271	**أثير، غ.م.أ**		3	F1	III/II	قاعدة البنود الجماعية
3272	حمض الأكريليك ثلاثي بيوتيل الإستر		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3272	بروبيونات أيسوبوتيل	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أقل من 23°س	3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3272	مثيل الفاليرات		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3272	ثلاثي مثيل أورثو فورمات		3	F1	II	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو الاسم التقني	الوصف	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة	السائل القياسي
	2-1-3	2-1-3	2-2	2-2	3-1-1-2	
(1)	(2أ)	(2ب)	(3أ)	(3ب)	(4)	(5)
3272	أثيل الفاليرات		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3272	أيسوبوتيل أيسوفاليرات		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3272	ع-بروبيونات الأميل		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3272	ع-بوتيل البوتيرات		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3272	لكتات المثيل		3	F1	III	خلات ع - البوتيل / محلول ترطيب مشبع بـ "خلات ع – البوتيل"
3272	**إستر، غ.م.أ**		3	F1	III/II	قاعدة البنود الجماعية
3287	نتريت الصوديوم	40% محلول مائي	1-6	T4	III	ماء
3287	**سائل غير عضوي، سمي، غ.م.أ**		1-6	T4	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
3291	**نفايات مستشفيات، غير محددة، غ.م.أ**	سائل	2-6	I3		ماء
3293	**هيدرازين، محلول مائي**	بتركيز لا يتجاوز 37% من الهيدرازين حسب الكتلة	1-6	T4	III	ماء
3295	الهيبتينات	غ. م. أ	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
3295	النونانات	نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) أقل من 23°س	3	F1	II	مخلوط الهيدروكربونات
3295	الديكانات	غ. م. أ	3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
3295	1،2،3-ثلاثي مثيل البنزين (trimethylbenzene)		3	F1	III	مخلوط الهيدروكربونات
3295	**هيدروكربونات سائلة، غ.م.أ**		3	F1	III/II/I	قاعدة البنود الجماعية
3405	**محلول كلورات الباريوم**	محلول مائي	1-5	OT1	III/II	ماء
3406	**محلول فوق كلورات الباريوم،**	محلول مائي	1-5	OT1	III/II	ماء
3408	**محلول فوق كلورات الرصاص**	محلول مائي	1-5	OT1	III/II	ماء
3413	**محلول سيانيد البوتاسيوم،**	محلول مائي	1-6	T4	III/II/I	ماء
3414	**محلول سيانيد الصوديوم**	محلول مائي	1-6	T4	III/II/I	ماء
3415	**محلول فلوريد الصوديوم،**	محلول مائي	1-6	T4	III	ماء
3422	**محلول فلوريد البوتاسيوم،**	محلول مائي	1-6	T4	III	ماء

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1-2 الأحكام العامة الإضافية لاستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب

4-1-2-1 عند استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب لنقل السوائل ذات نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) 60°س (كوب مغلق) أو أقل، أو المساحيق المعرضة للانفجار الغباري، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التفريغ الإلكتروستاتيكي الخطير.

4-1-2-2 يجب فحص كل حاوية وسيطة للسوائب مصنوعة من المعدن أو البلاستيك الصلب أو حاوية وسيطة للسوائب مُرَكّبة واختبارها، حسب الاقتضاء، وفقًا للقسم الفرعي 6-5-4-4 أو 6-5-4-5:

- قبل استخدامها أول مرّة؛
- وبعد ذلك على فترات زمنية لا تتجاوز سنتين ونصفًا وخمس سنوات، حسب الاقتضاء؛
- وبعد الإصلاح أو إعادة التصنيع، وقبل إعادة الاستخدام للنقل.

لا يجوز ملء الحاوية الوسيطة للسوائب وعرضها للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري لها. ومع ذلك، فيمكن نقل الحاوية الوسيطة للسوائب التي تمت تعبئتها قبل تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري لها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل الحاوية الوسيطة للسوائب بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري لها:

(أ) بعد تفريغها ولكن قبل تنظيفها، لأغراض إجراء الاختبار أو الفحص المطلوب قبل إعادة ملئها؛

(ب) وما لم توافق السلطة المختصة على خلاف ذلك، لفترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء آخر اختبار أو فحص دوري لها للسماح بإعادة البضائع الخطرة أو المخلفات للتخلص منها أو إعادة تدويرها بشكل سليم.

ملاحظة: *للحصول على التفاصيل الخاصة بمستند النقل، انظر الفقرة 5-4-1-1-11.*

4-1-2-3 يجب ملء الحاويات الوسيطة للسوائب من النوع 31HZ2 حتى 80% على الأقل من حجم الغلاف الخارجي.

4-1-2-4 باستثناء الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية والبلاستيكية الصلبة والمُرَكّبة والمرنة التي يقوم بها مالك الحاوية الوسيطة للسوائب، والذي يضع العلامة الخاصة بالدولة التابع لها واسمه أو رمزه المعتمد بصورة ثابتة على الحاوية الوسيطة للسوائب. ويجب على الطرف الذي يقوم بالصيانة الروتينية وضع علامة ثابتة على الحاوية الوسيطة للسوائب بالقرب من علامة النموذج التصميم للأمم المتحدة الخاصة بالصانع:

(أ) اسم الدولة التي أُجريت فيها الصيانة الروتينية؛

(ب) والاسم أو الرمز المعتمد للطرف الذي أجرى الصيانة الروتينية.

4-1-3 الأحكام العامة المتعلقة بتعليمات التعبئة

4-1-3-1 ترد تعليمات التعبئة االمطبّقة على البضائع الخطرة من الرتب من 1 إلى 9 في القسم 4-1-4. وهي مقسَّمة إلى ثلاثة أقسام فرعية حسب نوع العبوات التي تنطبق عليها:

القسم الفرعي 4-1-4-1 فيما يخص العبوات، غير الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة. تحدّد هذه التعليمات للتعبئة برمز أبجدي رقمي يبدأ بالحرف "P" أو "R" للعبوات الخاصة بنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID) والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)؛

القسم الفرعي 4-1-4-2 فيما يخص الحاويات الوسيطة للسوائب؛ تُحدَّد هذه التعليمات برمز أبجدي رقمي يبدأ بالأحرف "IBCs"؛

القسم الفرعي 4-1-4-3 فيما يخص العبوات الكبيرة؛ تُحدَّد هذه التعليمات برمز أبجدي رقمي يبدأ بالحرفين "LP".

عمومًا، تنصّ تعليمات التعبئة على أن الأحكام العامة للأقسام 4-1-1 أو 4-1-2 أو 4-1-3 ، حسب الاقتضاء، قابلة للتطبيق. وقد تتطلب أيضًا الامتثال للأحكام الخاصة الواردة في الأقسام 4-1-5 أو 4-1-6 أو 4-1-7 أو 4-1-8 أو 4-1-9 حسب الحالة. ويمكن أيضًا أن تحدّد أحكام تعبئة خاصة في تعليمات التعبئة لمواد أو سلع معيّنة. وتُحدَّد هذه الأحكام الخاصة أيضًا برمز أبجدي رقمي يتكوّن من الأحرف:

"PP" للعبوات، غير الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة، أو "RR" للأحكام الخاصة المتعلّقة بالنظام (RID) وبالاتفاق (ADR)؛

"B" للحاويات الوسيطة للسوائب أو "BB" للأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المتعلّقة بالنظام (RID) وبالاتفاق (ADR)؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

"L" للعبوات الكبيرة أو "LL" للأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المتعلّقة بالنظام (RID) وبالاتفاق (ADR).

ما لم ينص على خلاف ذلك، يجب أن تتوافق كل عبوة مع الاشتراطات المعمول بها في الجزء 6. وعمومًا، لا تقدِّم تعليمات التعبئة إرشادات بخصوص التوافق ويجب على المُستخدِم ألا يختار عبوة من دون التحقق من توافق المادة مع مواد التعبئة المحدَّدة (على سبيل المثال، الأوعية الزجاجية غير مناسبة لمعظم الفلوريدات). وفي حال السماح باستخدام الأوعية الزجاجية في تعليمات التعبئة، يُسمح أيضًا باستخدام العبوات الخزفية والفخارية والحجرية.

2-3-1-4 يبيّن العمود (8) في الجدول (أ) من الفصل 3-2 لكل سلعة أو مادة تعليمة (تعليمات) التعبئة التي يجب استخدامها. ويبيّن العمودان (9أ) و(9ب) الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة وأحكام التعبئة المختلطة (انظر 4-1-10) المطبَّقة على مواد أو سلع معيَّنة.

3-3-1-4 تبيّن كل تعليمة من تعليمات التعبئة، حيثما ينطبق ذلك، العبوات الفردية والمجمّعة المقبولة. وفيما يخص العبوات المجمّعة، تبيّن العبوات الخارجية والعبوات الداخلية المقبولة وعند الاقتضاء الكمية القصوى المسموح بها في كل عبوة داخلية أو خارجية. وتُحدَّد الكتلة الصافية القصوى والسعة القصوى على النحو المحدَّد في القسم 1-2-1. وعندما تكون العبوات التي لا تحتاج إلى تلبية اشتراطات القسم الفرعي 4-1-1-3 (مثل: صناديق الشحن ومنصات التحميل) مصرحًا بها في تعليمة التعبئة أو الأحكام الخاصة المدرجة في الجدول (أ) في الفصل 3-2، لا تخضع هذه العبوات لحدود الكتلة أو الحجم المطبَّقة عمومًا على العبوات المطابقة لاشتراطات الفصل 6-1، ما لم يرد خلاف ذلك في تعليمة التعبئة أو الحكم الخاص ذي الصلة.

4-3-1-4 يجب ألاّ تستخدم العبوات الآتية عندما تكون المواد المنقولة عرضة لأن تتحول إلى الحالة السائلة أثناء النقل:

العبوات

البراميل:	1D و1G
الصناديق:	4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2
الأكياس:	5L1 و5L2 و5L3 و5H1 و5H2 و5H3 و5H4 و5M1 و5M2
العبوات المُرَكّبة:	6HC و6HD2 و6HG1 و6HG2 و6HD1 و6PC و6PD1 و6PD2 و6PG1 و6PG2 و6PH1

العبوات الكبيرة

المواد البلاستيكية المرنة:	51H (العبوة الخارجية)

الحاويات الوسيطة للسوائب

في حالة مواد مجموعة التعبئة I: جميع أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب

في حالة مواد مجموعتَي التعبئة II وIII:

الخشبية:	11C و11D و11F
الكرتون الليفي:	11G
المرنة:	13H1 و13H2 و13H3 و13H4 و13H5 و13L1 و13L2و13L3 و13L4 و13M1 و13M2
المُرَكّبة:	11HZ2 و21HZ2

لأغراض هذه الفقرة، يجب معاملة المواد ومخاليط المواد التي لها نقطة انصهار تساوي 45°س أو تقل عنها كمواد صلبة يمكن أن تتحول إلى الحالة السائلة أثناء النقل.

5-3-1-4 عندما تسمح تعليمات التعبئة الواردة في هذا الفصل باستخدام نوع معيّن من العبوات (مثل 4G؛ 1A2)، يمكن أيضًا استخدام العبوات التي تحمل رمز تعريف العبوة نفسه متبوعًا (من اليسار إلى اليمين) بالحرف "V" أو "U" أو "W" المميَّز بعلامة وفقًا لاشتراطات الجزء 6 (على سبيل المثال، 4GV أو 4GU أو 4GW؛ 1A2V أو 1A2U أو 1A2W) في ظل الشروط والحدود نفسها المطبَّقة على استخدام هذا النوع من العبوات وفقًا لتعليمات التعبئة ذات الصلة. على سبيل المثال، يمكن استخدام عبوة مجمّعة مميزة برمز العبوة "4GV" عندما يُسمَح باستخدام عبوة مجمّعة تحمل علامة "4G"، بشرط مراعاة الاشتراطات الواردة في تعليمة التعبئة ذات الصلة فيما يتعلق بأنواع العبوات الداخلية وقيود الكمية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-3-1-4 *أوعية الضغط للسوائل والمواد الصلبة*

1-6-3-1-4 ما لم يذكر خلاف ذلك في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، يرخّص باستخدام أوعية الضغط المطابقة مع ما يأتي:

(أ) الاشتراطات المعمول بها الواردة في الفصل 6-2؛

(ب) أو المواصفات الوطنية أو الدولية الخاصة بالتصميم والصنع والاختبار والتصنيع والفحص، التي يطبقها البلد الذي تُصنع فيه أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6، وفيما يخص الأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط وحزم الأسطوانات وأوعية الضغط الاحتياطية المصنوعة من المعدن، يتم تصنيعها بطريقة يكون فيها الحد الأدنى لنسبة الانفجار (ضغط الانفجار مقسومًا على ضغط الاختبار) على النحو الآتي:

(1) 1.50 لأوعية الضغط القابلة لإعادة الملء؛

(2) 2.00 لأوعية الضغط غير القابلة لإعادة الملء.

لنقل أي مادة سائلة أو مادة صلبة بخلاف المتفجرات والمواد غير المستقرة حراريًا والأكاسيد الفوقية العضوية والمواد ذاتية التفاعل والمواد التي يمكن أن تولد ضغطًا كبيرًا بسبب التفاعل الكيميائي والمواد المشعة (ما لم يكن مسموحًا بذلك في القسم 4-1-9).

لا ينطبق هذا القسم الفرعي على المواد المذكورة في القسم الفرعي 4-1-4-1، تعليمة التعبئة P200، الجدول 3.

2-6-3-1-4 يجب أن يكون كل نموذج تصميمي لأوعية الضغط معتمدًا من قبل السلطة المختصة في بلد التصنيع أو على النحو المبيّن في الفصل 6-2 .

3-6-3-1-4 يجب استخدام أوعية الضغط ذات ضغط الاختبار الأدنى الذي يبلغ 0.6 ميجاباسكال، ما لم يذكر خلاف ذلك.

4-6-3-1-4 ما لم يذكر خلاف ذلك، يجوز تزويد أوعية الضغط بوسيلة لتخفيف الضغط في حالات الطوارئ، وتكون مصممة لتجنب وقوع انفجار في حالة حوادث الملء الزائد أو نشوب الحرائق.

يجب تصميم صمامات أوعية الضغط وتصنيعها بطريقة تجعلها قادرة بطبيعتها على تحمل الضرر من دون إطلاق المحتويات أو يجب حمايتها من التلف الذي قد يتسبب في الإطلاق غير المقصود لمحتويات وعاء الضغط، وذلك بإحدى الطرق الواردة في الفقرات من (أ) إلى (هـ) في القسم الفرعي 4-1-6-8.

5-6-3-1-4 يجب ألاّ يتجاوز مستوى الملء نسبة 95% من سعة وعاء الضغط عند 50°س. ويجب ترك فراغ (حيز) كافٍ للتأكد من عدم امتلاء وعاء الضغط بالسائل عند درجة حرارة 55°س.

6-6-3-1-4 ما لم يذكر خلاف ذلك، يجب أن تخضع أوعية الضغط لفحص واختبار دوريَّين كل 5 سنوات. ويجب أن يشمل الفحص الدوري فحصًا خارجيًا أو فحصًا داخليًا أو طريقة بديلة وفقًا لما أقرته السلطة المختصة أو اختبارًا للضغط أو اختبارًا غير مدمّر مكافئ فعال بموافقة السلطة المختصة بما في ذلك فحص جميع الملحقات (مثل: إحكام شد الصمامات أو صمامات التفريغ في حالات الطوارئ أو العناصر القابلة للانصهار). لا يجوز ملء أوعية الضغط بعد تاريخ وجوب خضوعها للفحص والاختبار الدوريَّين ولكن يجوز نقلها بعد انقضاء التاريخ المحدَّد. ويجب أن تفي إصلاحات أوعية الضغط باشتراطات القسم الفرعي 4-1-6-11 .

7-6-3-1-4 قبل الملء، يجب على مسؤول التعبئة إجراء فحص لوعاء الضغط والتأكد من أنه مسموح باستخدامه للمواد المراد نقلها ومن استيفاء اشتراطات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. ويجب غلق صمامات الإغلاق بعد الملء وتظل مغلقة أثناء النقل. ويجب على المُرسِل التحقق من عدم وجود تسرب من وسائل الإغلاق والمعدات.

8-6-3-1-4 لا يجوز ملء أوعية الضغط القابلة لإعادة الملء بمادة مختلفة عن المادة التي كانت فيها من قبل إلاّ إذا تمّ إجراء العمليات اللازمة لتغيير الاستخدام.

9-6-3-1-4 يجب أن يكون وضع العلامات على أوعية الضغط الخاصة بالسوائل والمواد الصلبة وفقًا للقسم الفرعي 4-1-3-6 (غير مطابقة لاشتراطات الفصل 6-2) وفقًا لاشتراطات السلطة المختصة في بلد التصنيع.

7-3-1-4 لا يجوز استخدام العبوات أو الحاويات الوسيطة للسوائب غير المسموح باستخدامها صراحة في تعليمة التعبئة المعمول بها لنقل مادة أو سلعة ما لم يُسمح بذلك على وجه التحديد بموجب استثناء مؤقت متفق عليه بين الأطراف المتعاقدة وفقًا للقسم 1-5-1.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-3-1-4 ***السلع غير المعبأة بخلاف السلع من الرتبة*** 1

1-8-3-1-4 إذا تعذرت تعبئة السلع الضخمة والمتينة وفقًا لاشتراطات أي من الفصلَين 6-1 أو 6-6، وكان لا بد من نقلها فارغة وغير منظَّفة وغير معبأة، يجوز للسلطة المختصة في بلد المنشأ[2] أن توافق على نقلها بهذا الشكل. وعند القيام بذلك، يجب على السلطة المختصة مراعاة ما يأتي:

(أ) يجب أن تكون السلع الكبيرة والمتينة قوية بما يكفي لتحمُّل الصدمات والحمولات التي تحدث عادة في أثناء النقل بما في ذلك إعادة-الشحن فيما بين معدات نقل البضائع وبين معدات نقل البضائع والمستودعات، بالإضافة إلى أي إزالة من منصة تحميل من أجل المناولة اليدوية أو الميكانيكية اللاحقة؛

(ب) يجب أن تكون جميع وسائل الإغلاق والفتحات محكمة الغلق بحيث لا يحدث أي فقدان للمحتويات في ظروف النقل العادية أو بفعل الاهتزازات أو التغيُّرات في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط (الناتجة عن الارتفاع، على سبيل المثال). ويجب ألا تلتصق أي مخلفات خطرة بالجزء الخارجي من السلع الكبيرة والمتينة؛

(ج) بالنسبة لأجزاء السلع الكبيرة والمتينة التي تلامس البضائع الخطرة مباشرة:

(1) يجب ألا تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الخطرة؛

(2) ويجب ألا تسبب تأثيرًا خطيرًا، مثل: حفز عملية التفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة؛

(د) يجب تنضيد السلع الكبيرة والمتينة التي تحتوي على سوائل وتأمينها لضمان عدم حدوث أي تسرب أو تشويه دائم للسلع في أثناء النقل؛

(هـ) يجب تثبيت هذه السلع في حمالات أو صناديق شحن أو غيرها من وسائل المناولة أو في معدة نقل البضائع بطريقة تجعلها لا تنفك في ظروف النقل العادية.

2-8-3-1-4 يجب أن تخضع السلع غير المعبأة التي وافقت عليها السلطة المختصة وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة 4-1-3-8-1 لإجراءات الإرسال الواردة في الجزء 5. بالإضافة إلى ذلك، يجب على مُرسِل هذه السلع التأكد من إرفاق نسخة من أي موافقة (اعتماد) من هذا القبيل بمستند النقل.

ملاحظة: *يمكن أن تشتمل السلع الكبيرة والمتينة على أنظمة احتواء الوقود المرنة أو المعدات العسكرية أو الآلات أو المعدات التي تحتوي على بضائع خطرة تتجاوز حدود الكميات المحدودة وفقًا للقسم 3-4-1.*

4-1-4 ***قائمة تعليمات التعبئة***

ملاحظة: *بالرغم من أن تعليمات التعبئة التالية تستخدم نفس نظام الترقيم المُستخدَم في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة واللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة، يجب أن يدرك القراء أن بعض التفاصيل قد تكون مختلفة في حالة الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*

[2] *إذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، فإن السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الأول في هذا الاتفاق هي التي وصلت إليها الشحنة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P001	تعليمة التعبئة (السوائل)			P001
يرخَّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:				
العبوات المجمعة:		**السعة القصوى/الكتلة الصافية (انظر 4-1-3-3)**		
العبوات الداخلية	**العبوات الخارجية**	**مجموعة التعبئة I**	**مجموعة التعبئة II**	**مجموعة التعبئة III**
	البراميل			
زجاج 10 *لترات*	فولاذ (1A1 و1A2)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
بلاستيك 30 *لترًا*	ألومنيوم (1B1 و1B2)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
معدن 40 *لترًا*	معدن آخر (1N1 و1N2)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	بلاستيك (1H1 و1H2)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب رقائقي (1D)	150 كغ	400 كغ	400 كغ
	كرتون ليفي (1G)	75 كغ	400 كغ	400 كغ
	الصناديق			
	فولاذ (4A)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	ألومنيوم (4B)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	معدن آخر (4N)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب طبيعي (4C1 و4C2)	150 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب رقائقي (4D)	150 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب معاد تكوينه (4F)	75 كغ	400 كغ	400 كغ
	كرتون ليفي (4G)	75 كغ	400 كغ	400 كغ
	بلاستيك ممدد (4H1)	60 كغ	60 كغ	60 كغ
	بلاستيك صلب (4H2)	150 كغ	400 كغ	400 كغ
	التنكات			
	فولاذ (3A1 و3A2)	120 كغ	120 كغ	120 كغ
	ألومنيوم (3B1 و3B2)	120 كغ	120 كغ	120 كغ
	بلاستيك (3H1 و3H2)	120 كغ	120 كغ	120 كغ
العبوات المفردة:				
البراميل				
فولاذ، بغطاء غير قابل للنزع (1A1)		250 *لترًا*	450 *لترًا*	450 *لترًا*
فولاذ، بغطاء قابل للنزع (1A2)		250 *لترًا*[أ]	450 *لترًا*	450 *لترًا*
ألومنيوم، بغطاء غير قابل للنزع (1B1)		250 *لترًا*	450 *لترًا*	450 *لترًا*
ألومنيوم، بغطاء قابل للنزع (1B2)		250 *لترًا*[أ]	450 *لترًا*	450 *لترًا*
معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم، بغطاء غير قابل للنزع (1N1)		250 *لترًا*	450 *لترًا*	450 *لترًا*
معدن غير الفولاذ أو الألومنيوم، بغطاء قابل للنزع (1N2)		250 *لترًا*[أ]	450 *لترًا*	450 *لترًا*
بلاستيك، بغطاء غير قابل للنزع (1H1)		250 *لترًا*	450 *لترًا*	450 *لترًا*
بلاستيك، بغطاء قابل للنزع (1H2)		250 *لترًا*[أ]	450 *لترًا*	450 *لترًا*
التنكات				
فولاذ، بغطاء غير قابل للنزع (3A1)		60 *لترًا*	60 *لترًا*	60 *لترًا*
فولاذ، بغطاء قابل للنزع (3A2)		60 *لترًا*[أ]	60 *لترًا*	60 *لترًا*
ألومنيوم، بغطاء غير قابل للنزع (3B1)		60 *لترًا*	60 *لترًا*	60 *لترًا*
ألومنيوم، بغطاء قابل للنزع (3B2)		60 *لترًا*[أ]	60 *لترًا*	60 *لترًا*
بلاستيك، بغطاء غير قابل للنزع (3H1)		60 *لترًا*	60 *لترًا*	60 *لترًا*
بلاستيك، بغطاء قابل للنزع (3H2)		60 *لترًا*[أ]	60 *لترًا*	60 *لترًا*

[أ] *لا يُسمَح سوى بالمواد التي تزيد لزوجتها عن 2680 مم² /ثانية.*

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P001	تعليمة التعبئة (السوائل) *(تابع)*		P001
العبوات المفردة *(تابع)*	**السعة القصوى/الكتلة الصافية (انظر 4-1-3-3)**		
العبوات المُرَكّبة	**مجموعة التعبئة I**	**مجموعة التعبئة II**	**مجموعة التعبئة III**
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الفولاذ أو الألومنيوم أو البلاستيك (6HA1 و6HB1 و6HH1)	250 *لترًا*	250 *لترًا*	250 *لترًا*
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الكرتون الليفي أو الخشب الرقائقي (6HG1 و6HD1)	120 *لترًا*	250 *لترًا*	250 *لترًا*
وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو وعاء بلاستيكي بصندوق من الخشب أو من الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الصلب (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2 أو 6HH2)	60 *لترًا*	60 *لترًا*	60 *لترًا*
وعاء زجاجي ببرميل خارجي من الفولاذ أو الألومنيوم أو الكرتون الليفي أو الخشب الرقائقي أو البلاستيك الممدد أو البلاستيك الصلب (6PA1 أو 6PB1 أو 6PG1 أو 6PD1 أو 6PH1 أو 6PH2) أو في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو بصندوق من الخشب أو من الكرتون الليفي أو بسلة من الخوص خارجية (6PA2 أو 6PB2 أو 6PC أو 6PG2 أو 6PD2)	60 *لترًا*	60 *لترًا*	60 *لترًا*

أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6.

الاشتراطات الإضافية:

في حالة المواد من الرتبة 3، مجموعة التعبئة III، التي تنبعث منها كميات صغيرة من ثاني أكسيد الكربون أو النيتروجين، يجب تهوئة العبوات.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP1 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1133 و1210 و1263 و1866 وفيما يخص المواد اللاصقة وحبر الطباعة والمواد ذات الصلة بحبر الطباعة والدهانات والمواد ذات الصلة بالطلاء ومحاليل الراتنج المعينة تحت رقم الأمم المتحدة 3082 والعبوات المعدنية أو البلاستيكية المُعدَّة لتعبئة المواد من مجموعتي التعبئة II وIII بكميات مقدارها 5 لترات أو أقل للعبوة، لا يشترط اجتيازها اختبارات الأداء الواردة في الفصل 6-1 عند نقلها:

(أ) باستخدام منصّات (طبليات) التحميل أو منصّات (طبليات) التحميل الصندوقية أو وحدات الشحن مثل العبوات المفردة الموضوعة أو المستّفة والمثبتة بالتحزيم بسيور، أو بأغطية تُفرش أو قابلة للشد والتمدد أو غير ذلك من الوسائل الملائمة لمنصّات (طبليات) التحميل؛ أو

(ب) كعبوات داخلية لعبوات مجمعة ذات كتلة صافية قصوى 40 كغ.

PP2 في حالة رقم الأمم المتحدة 3065، يمكن استخدام البراميل الخشبية ذات السعة القصوى التي تبلغ 250 لترًا والتي لا تفي بأحكام الفصل 6-1.

PP4 في حالة رقم الأمم المتحدة 1774، يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II.

PP5 في حالة رقم الأمم المتحدة 1204، يجب أن تصنع العبوات بطريقة تمنع إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي. لا يجوز استخدام الأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط لهذه المواد.

PP6 *(محذوف)*

PP10 في حالة رقم الأمم المتحدة 1791، مجموعة التعبئة II، يجب تهوئة العبوة.

PP31 في حالة رقم الأمم المتحدة 1131، يجب إغلاق العبوات بإحكام.

PP33 في حالة رقم الأمم المتحدة 1308، مجموعتي التعبئة I وII، لا يُسمَح سوى بالعبوات المجمعة ذات الكتلة الإجمالية القصوى 75 كغ.

PP81 في حالة رقم الأمم المتحدة 1790 الذي يتميز بما يزيد عن 60% ولكن ليس أكثر من 85% من فلوريد الهيدروجين ورقم الأمم المتحدة 2031 الذي يتميز بما يزيد عن 55% من حمض النيتريك، يجب أن يكون الاستخدام المسموح به للبراميل والتنكات البلاستيكية كعبوات مفردة لمدة عامين من تاريخ التصنيع.

PP93 في حالة رقمي الأمم المتحدة 3532 و3534، يجب تصميم العبوات وتصنيعها للسماح بإطلاق الغاز أو البخار لمنع تراكم الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزق العبوات في حالة فقدان الاستقرار.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID) والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):

RR2 في حالة رقم الأمم المتحدة 1261، لا يُسمح باستخدام العبوات ذات الغطاء القابل للنزع.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P002	تعليمة التعبئة (المواد الصلبة)	P002

يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:

العبوات المجمعة:		الكتلة الصافية القصوى (انظر 4-1-3-3)		
العبوات الداخلية	العبوات الخارجية	مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
	البراميل			
زجاج 10 كغ	فولاذ (1A1 و1A2)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
بلاستيك [أ] 50 كغ	ألومنيوم (1B1 و1B2)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
معدن 50 كغ	معدن آخر (1N1 و1N2)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
ورق [أ، ب، ج] 50 كغ	بلاستيك (1H1 و1H2)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
كرتون ليفي [أ، ب، ج] 50 كغ	خشب رقائقي (1D)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	كرتون ليفي (1G)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	الصناديق			
	فولاذ (4A)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	ألومنيوم (4B)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	معدن آخر (4N)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب طبيعي (4C1)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب طبيعي بطبقات مانعة للتنخيل (4C2)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب رقائقي (4D)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب معاد تكوينه (4F)	125 كغ	400 كغ	400 كغ
	كرتون ليفي (4G)	125 كغ	400 كغ	400 كغ
	بلاستيك ممدد (4H1)	60 كغ	60 كغ	60 كغ
	بلاستيك صلب (4H2)	250 كغ	400 كغ	400 كغ
	التنكات			
	فولاذ (3A1 و3A2)	120 كغ	120 كغ	120 كغ
	ألومنيوم (3B1 و3B2)	120 كغ	120 كغ	120 كغ
	بلاستيك (3H1 و3H2)	120 كغ	120 كغ	120 كغ
العبوات المفردة:				
	البراميل			
	فولاذ (1A1 أو 1A2 [د])	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	ألومنيوم (1B1 أو 1B2 [د])	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	معدن، غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1 أو 1N2 [د])	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	بلاستيك (1H1 أو 1H2 [د])	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	كرتون (1G) [هـ]	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	خشب رقائقي (1D) [هـ]	400 كغ	400 كغ	400 كغ
	التنكات			
	فولاذ (3A1 أو 3A2 [د])	120 كغ	120 كغ	120 كغ
	ألومنيوم (3B1 أو 3B2 [د])	120 كغ	120 كغ	120 كغ
	بلاستيك (3H1 أو 3H2 [د])	120 كغ	120 كغ	120 كغ

[أ] *يجب أن تكون هذه العبوات الداخلية مانعة للتنخيل.*

[ب] *يجب ألاّ تستخدم هذه العبوات الداخلية عند احتمال تحول المواد المنقولة إلى الحالة السائلة أثناء النقل (انظر 4-1-3-4).*

[ج] *يجب ألاّ تستخدم هذه العبوات الداخلية لمواد مجموعة التعبئة I.*

[د] *يجب ألاّ تستخدم هذه العبوات لمواد مجموعة التعبئة I التي قد تتحول إلى الحالة السائلة أثناء النقل (انظر 4-1-3-4).*

[هـ] *يجب ألاّ تستخدم هذه العبوات عند احتمال تحول المواد المنقولة إلى الحالة السائلة أثناء النقل (انظر 4-1-3-4).*

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P002	تعليمة التعبئة (المواد الصلبة) *(تابع)*		P002
	الكتلة الصافية القصوى (انظر 4-1-3-3)		
العبوات المفردة *(تابع)*:	**مجموعة التعبئة I**	**مجموعة التعبئة II**	**مجموعة التعبئة III**
الصناديق			
فولاذ (4A) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
ألومنيوم (4B) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
معدن آخر (4N) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
خشب طبيعي (4C1) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
خشب رقائقي (4D) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
خشب معاد التكوين (4F) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
خشب طبيعي بطبقات مانعة للتنخيل (4C2) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
كرتون ليفي (4G) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
بلاستيك صلب (4H2) [ه]	غير مسموح بها	400 كغ	400 كغ
الأكياس			
أكياس (5H3 و5H4 و5L3 و5M2) [ه]	غير مسموح بها	50 كغ	50 كغ
العبوات المُرَكّبة			
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك (6HA1 أو 6HB1 أو 6HG1 [ه] أو 6HD1 [ه] أو 6HH1)	400 كغ	400 كغ	400 كغ
وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو صندوق من الخشب أو صندوق من الخشب الرقائقي أو صندوق من الكرتون الليفي أو صندوق من البلاستيك الصلب (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 [ه] أو 6HG2 [ه] أو 6HH2)	75 كغ	75 كغ	75 كغ
وعاء زجاجي ببرميل خارجي من الفولاذ أو الألومنيوم أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي (6PA1 أو 6PB1 أو 6PD1 [ه] أو 6PG1 [ه]) أو في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو بصندوق من الخشب أو من الكرتون الليفي أو بسلة خارجية من الخوص (6PA2 أو 6PB2 أو 6PC أو 6PD2 [ه] أو 6PG2 [ه]) أو بعبوة خارجية بلاستيكية ممتدة أو بلاستيكية صلبة (6PH1 أو 6PH2 [ه])	75 كغ	75 كغ	75 كغ
أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6.			

[ه] *يجب ألاّ تستخدم هذه العبوات عند احتمال تحوّل المواد المنقولة إلى الحالة السائلة أثناء النقل (راجع 4-1-3-4).*

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P002	تعليمة التعبئة (المواد الصلبة) *(تابع)*	P002

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP6 *(محذوف)*

PP7 في حالة رقم الأمم المتحدة 2000، يمكن أيضًا نقل السليلويد غير معبأ على منصات (طبليات) تحميل وملفوفًا بغشاء بلاستيكي ومؤمَّن بوسائل مناسبة، مثل الأشرطة الفولاذية كحمولة كاملة في مركبات أو حاويات مغلقة. ويجب ألا تتجاوز كل منصة تحميل 1000 كغ.

PP8 في حالة رقم الأمم المتحدة 2002، يجب أن تصنع العبوات بطريقة تمنع إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي. لا يجوز استخدام الأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط لهذه المواد.

PP9 في حالة أرقام الأمم المتحدة 3175 و3243 و3244، يجب أن تتوافق العبوات مع نوع التصميم الذي اجتاز اختبار عدم التسرب على مستوى أداء مجموعة التعبئة II. فيما يخص رقم الأمم المتحدة 3175، لا يلزم إجراء اختبار عدم التسرب عند امتصاص السوائل بالكامل في مادة صلبة موجودة في أكياس محكمة الغلق.

PP11 في حالة رقم الأمم المتحدة 1309 ومجموعة التعبئة III ورقم الأمم المتحدة 1362، يُسمَح بالأكياس 5H1 و5L1 و5M1 إذا كانت معبأة في أكياس بلاستيكية وكانت مغلّفة في غلاف قابل للانكماش أو التمديد على منصات تحميل.

PP12 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1361 و2213 و3077، يُسمَح بالأكياس 5H1 **و**5L1 **و**5M1 عند نقلها في مركبات أو حاويات مغلقة.

PP13 في حالة السلع المصنفة تحت رقم الأمم المتحدة 2870، لا يُسمح إلاّ باستخدام العبوات المجمعة التي تفي بمستوى أداء مجموعة التعبئة b.

PP14 في حالة أرقام الأمم المتحدة 2211 و2698 و3314، لا يُشترَط أن تفي العبوات باختبارات الأداء الواردة في الفصل 6-1.

PP15 في حالة رقمي الأمم المتحدة 1324 و2623، يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة III**.**

PP20 في حالة رقم الأمم المتحدة 2217، يمكن استخدام أي وعاء مانع للتنخيل وغير قابل للتمزّق.

PP30 في حالة رقم الأمم المتحدة 2471، لا يُسمَح باستخدام العبوات الداخلية المصنوعة من الورق أو الكرتون اللّيفي.

PP34 في حالة رقم الأمم المتحدة 2969 (مثل الحبوب الكاملة)، يُسمح باستخدام الأكياس 5H1 **و**5L1 **و**5M1**.**

PP37 في حالة رقمي الأمم المتحدة 2590 و2212، يُسمح باستخدام الأكياس 5M1. يجب نقل جميع الأكياس من أي نوع في مركبات أو حاويات مغلقة أو وضعها في عبوات شاملة صلبة مغلقة.

PP38 في حالة رقم الأمم المتحدة 1309 ومجموعة التعبئة II، لا يُسمَح باستخدام الأكياس إلا في المركبات أو الحاويات المغلقة.

PP84 في حالة رقم الأمم المتحدة 1057، يجب استخدام العبوات الخارجية الصلبة التي تفي بمستوى أداء مجموعة التعبئة II**.** ويجب تصميم العبوات وتصنيعها وترتيبها لمنع الحركة أو الاشتعال غير المقصود للأجهزة أو الإطلاق غير المتعمد لغاز أو سائل لهوب (قابل للاشتعال).

ملاحظة: *فيما يخص نفايات القدّاحات المُجمَّعة بشكل منفصل، انظر الفصل 3-3، الحكم الخاص 654.*

PP92 في حالة رقمي الأمم المتحدة 3531 و3533، يجب تصميم العبوات وتصنيعها للسماح بإطلاق الغاز أو البخار لمنع تراكم الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزق العبوات في حالة فقدان الاستقرار.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID) والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):

RR5 بصرف النظر عن حكم التعبئة الخاص PP84، يمكن الاكتفاء فقط بالأحكام العامة الواردة في القسمين الفرعيين 4-1-1-1 و4-1-1-2 والأقسام الفرعية 4-1-1-5 إلى 4-1-1-7 إذا كانت الكتلة الإجمالية للطرد لا تزيد عن 10 كغ.

ملاحظة: *فيما يخص نفايات القدّاحات المُجمَّعة بشكل منفصل، انظر الفصل 3-3، الحكم الخاص 654.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P003	تعليمة التعبئة	P003
يجب وضع البضائع الخطرة في عبوات خارجية مناسبة. ويجب أن تستوفي العبوات الأحكام الواردة في الأقسام الفرعية **4-1-1-1 و4-1-1-2 و4-1-1-4 إلى 4-1-1-8** والقسم **4-1-3** وأن تكون مصممة بطريقة تلبي اشتراطات التصنيع الواردة في القسم 6-1-4. ويجب استخدام العبوات الخارجية المصنوعة من مادة مناسبة وذات القوة والتصميم المناسبين فيما يتعلق بسعة التعبئة والاستخدام المقصود منها. وفي حالة استخدام هذه التعليمة للتعبئة لنقل سلع أو عبوات داخلية لعبوات مجمعة، يجب تصميم العبوات وتصنيعها بطريقة تمنع التفريغ غير المقصود للسلع أثناء ظروف النقل العادية.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
PP16 في حالة رقم الأمم المتحدة 2800، يجب حماية البطاريات من حدوث قصر الدارة الكهربائية وتغليفها بإحكام في عبوات خارجية قوية.		
ملاحظة 1: *يجب تثبيت البطاريات عديمة الانسكاب والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من إجراء تشغيل المعدات الميكانيكية أو الإلكترونية وضرورية له بإحكام في حامل البطارية المُثبَّت بالجهاز وحمايتها بطريقة تمنع تلفها وحدوث دوائر قصر.*		
ملاحظة 2: *فيما يخص البطاريات المستعملة (رقم الأمم المتحدة 2800)، انظر تعليمة التعبئة P801.*		
PP17 في حالة رقم الأمم المتحدة 2037، يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية 55 كغ للطرود المصنوعة من الكرتون الليفي أو 125 كغ للعبوات الأخرى.		
PP19 في حالة رقمي الأمم المتحدة 1364 و1365، يُسمح بالنقل كبالات.		
PP20 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1363 و1386 و1408 و2793، يمكن استخدام أي وعاء مانع للتنخيل ومقاوم للتمزق.		
PP32 يمكن نقل المواد المدرجة تحت رقمي الأمم المتحدة 2857 و3358 والسلع المتينة المرسلة بموجب رقم الأمم المتحدة 3164 غير معبأة أو في صناديق شحن أو في عبوات شاملة مناسبة.		
ملاحظة: يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها ***400*** *كغ (انظر القسم* الفرعي ***4-1-3-3)****.*		
PP87 *(محذوف)*		
PP88 *(محذوف)*		
PP90 في حالة رقم الأمم المتحدة 3506، يجب استخدام بطانات داخلية محكمة الغلق أو أكياس من مادة قوية مانعة للتسرب ومقاومة للثقب ومقاومة للزئبق مما يمنع تسرب المادة من الطرد بغض النظر عن موضع الطرد أو اتجاهه.		
PP91 في حالة رقم الأمم المتحدة 1044، يمكن أيضًا نقل طفايات الحريق الكبيرة غير معبأة بشرط استيفاء الاشتراطات الواردة في الفقرة 4-1-3-8-1 من (أ) إلى (هـ)، وحماية الصمامات بإحدى الطرق الموضحة في القسم الفرعي 4-1-6-8 من (أ) إلى (د) وحماية المعدات الأخرى المثبتة على طفاية الحريق لمنع التنشيط العرضي. ولأغراض تتعلق بهذا الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة، فإن "طفايات الحريق الكبيرة" تعني طفايات الحريق على النحو الموصوف في النقاط من (ج) إلى (هـ) من الحكم الخاص 225 من الفصل 3-3.		
PP96 في حالة نفايات خراطيش الغاز المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 2037 التي تُنقل وفقًا للحكم الخاص 327 من الفصل 3-3، يجب أن تكون العبوات جيدة التهوئة لمنع تكوين أجواء خطرة وتراكم الضغط.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID) والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):		
RR6 في حالة رقم الأمم المتحدة 2037، عند النقل بالحمولة الكاملة، يمكن أيضًا تعبئة السلع المعدنية على النحو التالي: يجب تجميع السلع معًا في وحدات على صوانٍ وتثبيتها في مكانها بغطاء بلاستيكي مناسب؛ ويجب تستيف هذه الوحدات وتأمينها بشكل مناسب على منصات تحميل.		
RR9 في حالة رقم الأمم المتحدة 3509، لا يُشترَط أن تفي العبوات باشتراطات القسم الفرعي 4-1-1-3.		
يجب استخدام العبوات التي تفي باشتراطات القسم 6-1-4، والتي تمنع التسرب أو تكون مزودة ببطانة أو كيس محكم الغلق ومانع للتسرب ومقاوم للثقب.		
عندما تكون البقايا الوحيدة الموجودة عبارة عن مواد صلبة غير معرضة للتحول إلى الحالة السائلة في درجات الحرارة التي يُحتمَل مصادفتها أثناء النقل، يمكن استخدام العبوات المرنة.		
عند وجود بقايا سائلة، يجب استخدام العبوات الصلبة التي توفر وسيلة للحجز (على سبيل المثال، مادة ماصة).		
يجب فحص كل عبوة قبل تعبئتها وتسليمها للنقل للتأكد من خلوها من التآكل أو التلوث أو أي تلف آخر. ويجب ألاّ تُستخدَم أي عبوة تظهر عليها علامات تدل على ضعف متانتها (لا تمثل الخدوش الطفيفة علامات على ضعف متانة العبوة).		
يجب أن تكون العبوات المُعدَّة لنقل العبوات، المهملة والفارغة وغير النظيفة من بقايا الرتبة 5-1، مصنوعة أو مُعدَّلة بطريقة تمنع ملامسة البضائع للخشب أو أي مادة أخرى قابلة للاحتراق.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P004	تعليمة التعبئة	P004
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 3473 و3476 و3477 و3478 و3479.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية:		
(1) لخراطيش خلايا الوقود، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام الفرعية **4-1-1-1 و4-1-1-2 و4-1-1-3 و4-1-1-6** والقسم **4-1-3**: البراميل (1A2 و1B2 و1H2 و1D و1G)؛ الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2)؛ التنكات (3A2 و3B2 و3H2). يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II.		
(2) لخراطيش خلايا الوقود المعبأة مع معدات: عبوات خارجية متينة تستوفي الأحكام العامة الواردة في الأقسام الفرعية **4-1-1-1 و4-1-1-2 و 4-1-1-6** والقسم **4-1-3**. عند تعبئة خراطيش خلايا الوقود بالمعدات، يجب تعبئتها في عبوات داخلية أو وضعها في العبوة الخارجية مع استخدام مادة توسيد أو فاصل (فواصل) لحماية خراطيش خلايا الوقود من التلف الذي قد ينجم عن حركة محتويات العبوة الخارجية أو وضعها. يجب تأمين المعدات لمنع أية حركة داخل العبوة الخارجية. لأغراض تتعلق بهذه التعليمة للتعبئة، تعني "المعدات" الجهاز الذي يتطلب خراطيش خلايا الوقود وهي معبأة لتشغيلها.		
(3) لخراطيش خلايا الوقود المركّبة في المعدات: عبوات خارجية متينة تستوفي الأحكام العامة الواردة في الأقسام الفرعية **4-1-1-1 و 4-1-1-2 و4-1-1-6** والقسم **4-1-3**. يمكن نقل المعدات المتينة والضخمة (انظر القسم الفرعي 4-1-3-8) التي تحتوي على خراطيش خلايا وقود غير معبأة. وفي حالة خراطيش خلايا الوقود المركّبة في المعدات، يجب حماية النظام بأكمله من قصر الدارة الكهربائية والتشغيل غير المقصود.		
ملاحظة: *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها في النقطتين (2) و(3) كتلة صافية قدرها* ***400*** *كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).*		

P005	تعليمة التعبئة	P005
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 3528 و3529 و3530.		
في حالة تصنيع المحركات أو الآلات وتصميمها بطريقة تجعل وسائل الاحتواء التي تحتوي على البضائع الخطرة توفر الحماية الكافية، فلا يلزم استخدام عبوة خارجية. وبخلاف ذلك، يجب أن تعبأ البضائع الخطرة الموجودة في المحركات أو الآلات في عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسبة، وذات متانة وتصميم مناسبين فيما يتعلق بسعة التعبئة والاستخدام المقصود منها، وتفي بالاشتراطات المنطبقة في القسم الفرعي 4-1-1-1، أو يجب تثبيتها بطريقة تجعلها لا تنفك في ظروف النقل العادية، على سبيل المثال في الحوامل أو صناديق الشحن أو غيرها من وسائل المناولة. ***ملاحظة:*** *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).* بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الطريقة التي يتم بها احتواء وسائل الاحتواء داخل المحركات أو الآلات تعمل في ظروف النقل العادية على منع تلف وسائل الاحتواء التي تحتوي على البضائع الخطرة؛ وتعمل في حالة حدوث تلف لوسائل الاحتواء التي تحتوي على بضائع خطرة سائلة على منع حدوث تسرب للبضائع الخطرة من المحرك أو الآلة (يمكن استخدام بطانة مانعة للتسرب لتلبية هذا الاشتراط). يجب أن تُركب وسائل الاحتواء التي تحتوي على البضائع الخطرة أو يُحكم تثبيتها أو توسيدها بطريقة تمنع كسرها أو حدوث تسرب منها ولضمان التحكم في حركتها داخل المحرك أو الآلة في ظروف النقل العادية. ويجب ألا تتفاعل مادة التوسيد بشكل خطير مع محتوى وسائل الاحتواء. ويجب ألا يؤثر أي تسرب للمحتويات بشكل كبير على الخصائص الوقائية لمادة التوسيد.		
الاشتراطات الإضافية: يجب تثبيت البضائع الخطرة الأخرى (مثل البطاريات أو طفايات الحريق أو مجمعات الغاز المضغوط أو أجهزة السلامة) اللازمة لعمل المحركات أو الآلات أو تشغيلها بشكل آمن في المحركات أو الآلات.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P006	تعليمة التعبئة	P006

تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة من 3537 إلى 3548.

(1) يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:

البراميل (1A2 و1B2 و1H2 و1D و1G)؛

الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2)؛

التنكات (3A2 و3B2 و3H2)

يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II.

(2) بالإضافة إلى ذلك، يرخّص باستخدام العبوات التالية للسلع المتينة:

العبوات الخارجية القوية المصنوعة من مادة مناسبة وذات قوة وتصميم مناسبين فيما يتعلق بسعة العبوة والاستخدام المقصود منها. ويجب أن تستوفي العبوات أحكام الأقسام الفرعية 4-1-1-1 و4-1-1-2 و4-1-1-8 والقسم 4-1-3 لضمان تحقيق مستوى من الحماية يعادل على الأقل المستوى المنصوص عليه في الفصل 6-1. ويجوز نقل السلع غير معبأة أو على منصات تحميل عند توفير حماية مكافئة للبضائع الخطرة بموجب السلع التي تحتوي عليها.

ملاحظة: *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر 4-1-3-3).*

(3) بالإضافة إلى ذلك، يجب استيفاء الشروط التالية:

(أ) يجب أن تُصنع الأوعية الموجودة داخل سلع تحتوي على سوائل أو مواد صلبة من مواد مناسبة وأن تُثبَّت بإحكام داخل السلعة بطريقة تحول دون كسرها أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب محتوياتها إلى السلعة نفسها أو إلى العبوة الخارجية في ظروف النقل العادية؛

(ب) يجب أن تعبأ الأوعية التي تحتوي على سوائل بطريقة سليمة مع غلق وسائل الإغلاق المزودة بها في الاتجاه الصحيح. ويجب أن تتوافق الأوعية بالإضافة إلى ذلك مع أحكام اختبار الضغط الداخلي الواردة في القسم الفرعي 6-1-5-5؛

(ج) يجب تأمين تثبيت الأوعية المعرضة للكسر أو الثقب بسهولة، مثل العبوات المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو الفخار الحجري أو من مواد بلاستيكية معينة. ويجب ألا يؤثر أي تسرب للمحتويات بشكل كبير على الخصائص الوقائية للسلعة أو العبوة الخارجية.

(د) يجب أن تفي الأوعية الموجودة داخل السلع المحتوية على غازات باشتراطات القسم 4-1-6 والفصل 6-2 حسب الاقتضاء أو يمكن باستخدامها توفير مستوى مكافئ من الحماية للمستوى المنصوص عليه في تعليمة التعبئة P200 أو P208؛

(هـ) في حالة عدم وجود وعاء داخل السلعة، يجب أن تغلّف السلعة المواد الخطرة بالكامل وتمنع تسربها في ظروف النقل العادية.

(4) يجب أن تعبأ السلع بطريقة تمنع الحركة والتشغيل غير المقصود أثناء ظروف النقل العادية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P010	تعليمة التعبئة	P010
يرخّص باستخدام العبوات الآتية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:		
العبوات المجمّعة		
العبوات الداخلية	**العبوات الخارجية**	**الكتلة الصافية القصوى (انظر الفقرة 4-1-3-3)**
زجاج 1 *لتر* فولاذ 40 *لترًا*	**البراميل** الفولاذ (1A1 و1A2) بلاستيك (1H1 و1H2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) **الصناديق** فولاذ (4A) خشب طبيعي (4C1 و4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك ممدد (4H1) بلاستيك صلب (4H2)	400 كغ 400 كغ 400 كغ 400 كغ 400 كغ 400 كغ 400 كغ 400 كغ 400 كغ 60 كغ 400 كغ
العبوات المفردة		**السعة القصوى (انظر 4-1-3-3)**
البراميل فولاذ، بغطاء غير قابل للنزع (1A1) **التنكات** فولاذ، بغطاء غير قابل للنزع (3A1) **العبوات المُرَكّبة** وعاء بلاستيكي في براميل فولاذية (6HA1)		450 *لترًا* 60 *لترًا* 250 *لترًا*
أوعية الضغط الفولاذية، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6.		

P099	تعليمة التعبئة	P099
لا يجوز استخدام سوى العبوات المعتمدة من السلطة المختصة لهذه البضائع. ويجب أن يُرفَق مع كل شحنة بضاعة نسخة من موافقة (اعتماد) السلطة المختصة أو يجب أن يتضمن مستند النقل ما يُفيد بأن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة.		

P101	تعليمة التعبئة	P101
لا يجوز استخدام إلا العبوات التي اعتمدتها السلطة المختصة في بلد المنشأ. وإذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، فيجب اعتماد العبوة من قِبل السلطة المختصة في البلد الطرف المتعاقد الأول في الاتفاق ADR الذي وصلت إليه الشحنة. يجب أن تحمل مستندات النقل العلامة المميّزة للمركبات المُستخدمة في المرور الدولي على الطرق [أ] للبلد الذي تعمل به السلطة لحسابه على النحو الآتي: **"العبوة معتمدة من قِبل السلطة المختصة في..."** (انظر الفقرة (هـ) في 5-4-1-2-1)		

[أ] *العلامة المميّزة لدولة التسجيل المُستخدَمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق؛ على سبيل المثال، وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

P110(a)	تعليمة التعبئة	P110(a)
(مخصص) ***ملاحظة:*** *إن هذه التعليمة للتعبئة الواردة في اللائحة التنظيمية النموذجية للأمم المتحدة غير مقبولة للنقل بموجب الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P110(b)	تعليمة التعبئة	P110(b)

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأوعية معدن خشب مطاط، مُوَصّل بلاستيك، مُوَصّل **الأكياس** مطاط، مُوَصّل بلاستيك، مُوَصّل	**الحواجز الفاصلة** معدن خشب بلاستيك كرتون ليفي	**الصناديق** خشب طبيعي، جدار مانع للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F)

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP42 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0074 و0113 و0114 و0129 و0130 و0135 و0224، يجب استيفاء الشروط الآتية:
(أ) يجب ألا تحتوي العبوات الداخلية على أكثر من 50 غ من المادة المتفجرة (الكمية المقابلة للمادة الجافة)؛
(ب) ويجب ألا تحتوي الحجيرات الموجودة بين الحواجز الفاصلة على أكثر من عبوة داخلية واحدة، مثبّتة بإحكام؛
(ج) ويمكن تقسيم العبوة الخارجية إلى ما يصل إلى 25 حجيرة.

P111	تعليمة التعبئة	P111

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق، مقاوم للماء بلاستيك نسيج، مطاطي **الأوعية** خشب **صحائف** بلاستيك نسيج، مطاطي	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، مانع للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، ممدد (4H1) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** كرتون فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP43 في حالة رقم الأمم المتحدة 0159، لا يُشترَط استخدام عبوات داخلية عند استخدام البراميل المعدنية (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) أو البلاستيكية (1H1 أو 1H2) كعبوات خارجية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P112(a)	تعليمة التعبئة (مادة صلبة رطبة، 1-1 "د" (D))	P112(a)

يرخَّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق، متعدد الطبقات، مقاوم للماء بلاستيك نسيج نسيج، مطاطي بلاستيك منسوج **الأوعية** معدن بلاستيك خشب	**الأكياس** بلاستيك نسيج، مطلي بالبلاستيك أو مُبطَّن **الأوعية** معدن بلاستيك خشب	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، مانع للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، ممدد (4H1) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** الفولاذ (1A1 و1A2) الألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الاشتراطات الإضافية:

لا يُشترط استخدام العبوات الوسيطة في حالة استخدام البراميل ذات الغطاء القابل للنزع المانعة للتسرب كعبوة خارجية.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP26 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0004 و0076 و0078 و0154 و0219 و0394، يجب أن تكون العبوات خالية من الرصاص.

PP45 في حالة رقمي الأمم المتحدة 0072 و0226، لا يُشترط استخدام العبوات الوسيطة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P112 (b)	تعليمة التعبئة (مادة صلبة جافة، بخلاف المسحوق1 -1 "د" (D))	P112 (b)

يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق، كرافت ورق، متعدد الطبقات، مقاوم للماء بلاستيك نسيج نسيج، مطاطي بلاستيك منسوج	**أكياس** (فيما يخص رقم الأمم المتحدة 0150 فقط) بلاستيك نسيج، مطلي بالبلاستيك أو مُبطَّن	**الأكياس** بلاستيك منسوج، مانع للتنخيل (5H2) بلاستيك منسوج، مقاوم للماء (5H3) بلاستيك، رقائقي (5H4) نسيج، مانع للتنخيل (5L2) نسيج، مقاوم للماء (5L3) ورق، متعدد الطبقات، مقاوم للماء (5M2) **الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، مانع للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، ممدد (4H1) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP26 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0004 و0076 و0078 و0154 و0216 و0219 و0386، يجب أن تكون العبوات خالية من الرصاص.

PP46 في حالة رقم الأمم المتحدة 0209، يوصى باستخدام الأكياس المانعة للتنخيل (5H2) للشظايا أو ثلاثي النيتروطولوين (TNT) المحبب في الحالة الجافة وبكتلة صافية قصوى تبلغ 30 كغ.

PP47 في حالة رقم الأمم المتحدة 0222، لا يُشترَط استخدام العبوات الداخلية عندما تكون العبوة الخارجية عبارة عن كيس.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P112 (c)	تعليمة التعبئة (مسحوق جاف صلب 1.1D)	P112 (c)

يرخَّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق، متعدد الطبقات، مقاوم للماء بلاستيك بلاستيك منسوج **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب	**الأكياس** ورق، متعدد الطبقات، مقاوم للماء داخلية بلاستيك **الأوعية** معدن بلاستيك خشب	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، مانع للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الاشتراطات الإضافية:

1- لا يُشترَط استخدام العبوات الداخلية في حالة استخدام البراميل كعبوة خارجية.

2- يجب أن تكون العبوة مانعة للتنخيل.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP26 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0004 و0076 و0078 و0154 و0216 و0219 و0386، يجب أن تكون العبوات خالية من الرصاص.

PP46 في حالة رقم الأمم المتحدة 0209، يوصى باستخدام الأكياس المانعة للتنخيل (5H2) للشظايا أو ثلاثي النيتروطولوين (TNT) المحبب في الحالة الجافة وبكتلة صافية قصوى تبلغ 30 كغ.

PP48 في حالة رقم الأمم المتحدة 0504، يجب ألاّ تستخدم العبوات المعدنية. لا تعتبر عبوات المواد الأخرى التي تحتوي على كمية صغيرة من المعدن، مثل وسائل الإغلاق المعدنية أو غيرها من التركيبات المعدنية مثل تلك المذكورة في القسم 4-1-6 عبوات معدنية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P113	تعليمة التعبئة	P113

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق بلاستيك نسيج، مطاطي **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الاشتراطات الإضافية:

يجب أن تكون العبوة مانعة للتنخيل.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP49 في حالة رقمي الأمم المتحدة 0094 و0305، يجب ألاّ يعبّأ في العبوة الداخلية الواحدة أكثر من 50 غ من المادة.

PP50 في حالة رقم الأمم المتحدة 0027، لا يلزم استخدام العبوات الداخلية عند استخدام البراميل كعبوات خارجية.

PP51 في حالة رقم الأمم المتحدة 0028، يمكن استخدام ورق الكرافت أو الألواح المشمعة كعبوات داخلية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P114(a)	تعليمة التعبئة (مادة صلبة رطبة)	P114(a)

يرخَّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس بلاستيك نسيج بلاستيك منسوج **الأوعية** معدن بلاستيك خشب	**الأكياس** بلاستيك نسيج، مطلي بالبلاستيك أو مُبطَّن **الأوعية** معدن بلاستيك **الحواجز الفاصلة** خشب	**الصناديق** فولاذ (4A) معدن، غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الاشتراطات الإضافية:

لا يُشترَط استخدام العبوات الوسيطة في حالة استخدام البراميل ذات الغطاء القابل للنزع المانعة للتسرب كعبوات خارجية.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP26 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0077 و0132 و0234 و0235 و0236، يجب أن تكون العبوات خالية من الرصاص.

PP43 في حالة رقم الأمم المتحدة 0342، لا يُشترَط استخدام عبوات داخلية عند استخدام البراميل المعدنية (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) أو البلاستيكية (1H1 أو 1H2) كعبوات خارجية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P114(b)	تعليمة التعبئة (مادة صلبة جافة)	P114(b)

يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة للقسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق، كرافت بلاستيك نسيج، مانع للتنخيل بلاستيك منسوج، مانع للتنخيل **الأوعية** كرتون ليفي معدن ورق بلاستيك بلاستيك منسوج، مانع للتنخيل خشب	غير ضرورية	**الصناديق** خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP26 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0077 و0132 و0234 و0235 و0236، يجب أن تكون العبوات خالية من الرصاص.

PP48 في حالة رقمي الأمم المتحدة 0508 و0509، يجب ألاّ تستخدم العبوات المعدنية. لا تعتبر عبوات المواد الأخرى التي تحتوي على كمية صغيرة من المعدن، مثل وسائل الإغلاق المعدنية أو غيرها من التركيبات المعدنية مثل تلك المذكورة في القسم 6-1-4 عبوات معدنية.

PP50 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0160 و0161 و0508، لا يلزم استخدام العبوات الداخلية في حالة استخدام البراميل كعبوات خارجية.

PP52 في حالة رقمي الأمم المتحدة 0160 و0161، يجب أن تُصنَّع العبوات المعدنية على نحو يسمح بتجنب خطر الانفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي بفعل أسباب داخلية أو خارجية وذلك عند استخدام البراميل المعدنية (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) كعبوات خارجية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P115	تعليمة التعبئة	P115

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأوعية بلاستيك خشب	**الأكياس** أوعية بلاستيكية في معدن **البراميل** معدن **الأوعية** خشب	**الصناديق** خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP45 في حالة رقم الأمم المتحدة 0144، لا يُشترَط استخدام العبوات الوسيطة.

PP53 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0075 و0143 و0495 و0497، يجب أن تحتوي العبوات الداخلية على وسائل إغلاق لولبية مغلفة ولا تزيد سعة كل منها عن 5 لترات وذلك عند استخدام الصناديق كعبوات خارجية. ويجب أن تُحاط العبوات الداخلية بمواد توسيد ماصة غير قابلة للاحتراق. ويجب أن تكون كمية مادة التوسيد الماصة كافية لامتصاص محتويات السائل. ويجب أن تكون الأوعية المعدنية مبطنة من بعضها البعض. ولا تزيد الكتلة الصافية للمادة الدافعة عن 30 كغ لكل طرد عندما تكون العبوات الخارجية عبارة عن صناديق.

PP54 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0075 و0143 و0495 و0497، يجب، عند استخدام البراميل كعبوات خارجية وعندما تكون العبوات الوسيطة عبارة عن براميل، أن تُحاط بمادة توسيد غير قابلة للاحتراق وذلك بكميات كافية لامتصاص محتويات السائل. ويمكن استخدام عبوة مُرَكّبة تتكون من وعاء بلاستيكي في برميل معدني بدلًا من العبوات الداخلية والوسيطة. ويجب ألا يتجاوز الحجم الصافي للمادة الدافعة في كل طرد 120 لترًا.

PP55 في حالة رقم الأمم المتحدة 0144، يجب وضع مادة توسيد ماصة.

PP56 في حالة رقم الأمم المتحدة 0144، يمكن استخدام الأوعية المعدنية كعبوات داخلية.

PP57 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0075 و0143 و0495 و0497، ينبغي استخدام الأكياس كعبوات وسيطة عندما تُستخدَم الصناديق كعبوات خارجية.

PP58 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0075 و0143 و0495 و0497، يجب استخدام البراميل كعبوات وسيطة عند استخدامها كعبوات خارجية أيضًا.

PP59 في حالة رقم الأمم المتحدة 0144، يمكن استخدام الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي (4G) كعبوات خارجية.

PP60 في حالة رقم الأمم المتحدة 0144، يجب ألاّ تستخدم براميل الألومنيوم (1B1 و1B2) والبراميل المعدنية، بخلاف الفولاذ أو الألومنيوم، (1N1 و1N2).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P116	تعليمة التعبئة	P116

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق مقاوم للماء والزيت بلاستيك نسيج، مطلي بالبلاستيك أو مُبطَّن بلاستيك منسوج، مانع للتنخيل **الأوعية** كرتون ليفي، مقاوم للماء معدن بلاستيك خشب، مانع للتنخيل **صحائف** ورق، مقاوم للماء ورق، مشمع بلاستيك	غير ضرورية	**الأكياس** بلاستيك منسوج (5H1 و5H2 و5H3) ورق، متعدد الطبقات، مقاوم للماء (5M2) بلاستيك، رقائقي (5H4) نسيج، مانع للتنخيل (5L2) نسيج، مقاوم للماء (5L3) **الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2) **التنكات** فولاذ (3A1 و3A2) بلاستيك (3H1 و3H2)

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP61 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0082 و0241 و0331 و0332، لا يُشترَط استخدام العبوات الداخلية في حالة استخدام البراميل ذات الغطاء القابل للنزع المانعة للتسرب كعبوات خارجية.

PP62 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0082 و0241 و0331 و0332، لا يُشترَط استخدام العبوات الداخلية عندما تكون المتفجرات محتواة في مادة غير مُنفِذة للسائل.

PP63 في حالة رقم الأمم المتحدة 0081، لا يُشترَط استخدام العبوات الداخلية عند احتواء المواد في بلاستيك صلب غير مُنفِذ لإسترات النيتريك.

PP64 في حالة رقم الأمم المتحدة 0331، لا يُشترَط استخدام العبوات الداخلية عند استخدام الأكياس (5H2) أو (5H3) أو (5H4) كعبوات خارجية.

PP65 *(محذوف)*

PP66 في حالة رقم الأمم المتحدة 0081، يجب ألاّ تستخدم الأكياس كعبوات خارجية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P130	تعليمة التعبئة	P130

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
غير ضرورية	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، ممدد (4H1) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP67 ينطبق ما يلي على أرقام الأمم المتحدة 0006 و0009 و0010 و0015 و0016 و0018 و0019 و0034 و0035 و0038 و0039 و0048 و0056 و0137 و0138 و0168 و0169 و0171 و0181 و0182 و0183 و0186 و0221 و0243 و0244 و0245 و0246 و0254 و0280 و0281 و0286 و0287 و0297 و0299 و0300 و0301 و0303 و0321 و0328 و0329 و0344 و0345 و0346 و0347 و0362 و0363 و0370 و0412 و0424 و0425 و0434 و0435 و0436 و0437 و0438 و0451 و0488 و0502 و0510:

يمكن نقل السلع المتفجرة الكبيرة والمتينة، المخصصة عادة للاستخدام العسكري، دون وسائل بدء تفجيرها أو بوسائل بدء تفجيرها التي تحتوي على وسيلتين وقائيتين فعالتين على الأقل، غير معبأة. وعندما تحتوي مثل هذه السلع على شحنات دافعة أو ذاتية الدفع، يجب حماية أنظمة الإشعال الخاصة بها من المحفزات التي يمكن التعرّض لها في ظروف النقل العادية. وتشير النتيجة السلبية في اختبار السلسلة 4 على سلعة غير معبأة إلى أنه يجب إعادة النظر في نقل السلعة غير معبأة. ويمكن تثبيت مثل هذه السلع غير المعبأة على حمالات أو وضعها في صناديق شحن أو غيرها من وسائل المناولة المناسبة.

ملاحظة: يمكن أن *تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر 4-1-3-3).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P131	تعليمة التعبئة	P131

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق بلاستيك **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **بكرات**	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP68 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0029 و0267 و0455، يجب ألاّ تستخدم الأكياس واللفائف كعبوات داخلية.

P132 (a)	تعليمة التعبئة **(سلع تتكون من أغلفة مغلقة من المعدن أو البلاستيك أو الكرتون الليفي التي تحتوي على متفجرات صاعقة، أو تتكون من متفجرات صاعقة مرتبطة بالبلاستيك)**	P132 (a)

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
غير ضرورية	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب، طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P132 (b)	تعليمة التعبئة (السلع ا بدون أغلفة مغلقة)	P132 (b)
يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:		
العبوات الداخلية **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **صحائف** ورق بلاستيك	**العبوات الوسيطة** غير ضرورية	**العبوات الخارجية** **الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2)

P133	تعليمة التعبئة	P133
يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:		
العبوات الداخلية **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **صوانٍ، مزودة بحواجز فاصلة** كرتون ليفي بلاستيك خشب	**العبوات الوسيطة** **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب	**العبوات الخارجية** **الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2)
الاشتراطات الإضافية: لا يُشترَط استخدام الأوعية كعبوات وسيطة إلا عندما تكون العبوات الداخلية عبارة عن حوامل.		
الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة: **PP69** في حالة أرقام الأمم المتحدة 0043 و0212 و0225 و0268 و0306، يجب ألاّ تستخدم الصواني كعبوات داخلية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P134	تعليمة التعبئة	P134

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس لا تتأثر بالماء **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **صحائف** كرتون ليفي، متجعد **أنابيب** كرتون ليفي	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، ممدد (4H1) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

P135	تعليمة التعبئة	P135

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق بلاستيك **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **صحائف** ورق بلاستيك	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، ممدد (4H1) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P136	تعليمة التعبئة	P136

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس بلاستيك نسيج **الصناديق** كرتون ليفي بلاستيك خشب **الحواجز الفاصلة في العبوات الخارجية**	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

P137	تعليمة التعبئة	P137

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس بلاستيك **الصناديق** كرتون ليفي خشب **أنابيب** كرتون ليفي معدن بلاستيك **الحواجز الفاصلة في العبوات الخارجية**	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP70 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0059 و0439 و0440 و0441، عند تعبئة الشحنات المُشَكَّلة منفردة، يجب أن يكون التجويف المخروطي متجهًا لأسفل ويجب وضع علامة على الطرد كما هو موضح في الشكل 5-2-1-10-1-1 أو 5-2-1-10-1-2. وعند تعبئة الشحنات المُشَكَّلة في أزواج، يجب أن تكون التجاويف المخروطية متجهة إلى الداخل لتقليل تأثير النفث إلى أدنى حد ممكن في حالة الاشتعال العرضي.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P138	تعليمة التعبئة	P138

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس بلاستيك	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) البراميل فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الاشتراطات الإضافية:

إذا كانت أطراف السلع مُحكمة الغلق، فلا يلزم استخدام العبوات الداخلية.

P139	تعليمة التعبئة	P139

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس بلاستيك **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **بكرات** **صحائف** ورق بلاستيك	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** الفولاذ (1A1 و1A2) الألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP71 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0065 و0102 و0104 و0289 و0290، يجب إحكام غلق أطراف فتيل التفجير، على سبيل المثال، بسدادة مثبتة بإحكام حتى لا تتسرب المتفجرات. ويجب تثبيت أطراف فتيل التفجير المرن بإحكام.

PP72 في حالة رقمي الأمم المتحدة 0065 و0289، لا يُشترَط استخدام العبوات الداخلية عندما تكون الأطراف في شكل لفائف.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P140	تعليمة التعبئة	P140

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس بلاستيك **الأوعية** خشب **بكرات** **صحائف** ورق، كرافت بلاستيك	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP73 في حالة رقم الأمم المتحدة 0105، لا يُشترط استخدام عبوات داخلية إذا كانت الأطراف مُحكمة الغلق.

PP74 في حالة رقم الأمم المتحدة 0101، يجب أن تكون العبوة مانعة للتنخيل إلا إذا كانت الشعيلة مغطاة بأنبوب ورقي ويكون طرفا الأنبوب مغطيين بأغطية قابلة للنزع.

PP75 في حالة رقم الأمم المتحدة 0101، يجب ألا تستخدم الصناديق أو البراميل المصنوعة من الفولاذ أو الألومنيوم أو غيرها من المعادن.

P141	تعليمة التعبئة	P141

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأوعية كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **صواني، مزودة بحواجز فاصلة** بلاستيك خشب **الحواجز الفاصلة في العبوات الخارجية**	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** الفولاذ (1A1 و1A2) الألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P142	تعليمة التعبئة	P142

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق بلاستيك **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **صحائف** ورق **صوانٍ، مزودة بحواجز فاصلة** بلاستيك	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

P143	تعليمة التعبئة	P143

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأكياس ورق، كرافت بلاستيك نسيج نسيج، مطاطي **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **صوانٍ، مزودة بحواجز فاصلة** بلاستيك خشب	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي (4C1) خشب طبيعي، طبقات مانعة للتنخيل (4C2) خشب رقائقي (4D) خشب معاد تكوينه (4F) كرتون ليفي (4G) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) خشب رقائقي (1D) كرتون ليفي (1G) بلاستيك (1H1 و1H2)

الاشتراطات الإضافية:

بدلًا من العبوات الداخلية والخارجية المذكورة أعلاه، يمكن استخدام العبوات المُرَكّبة (6HH2) (وعاء بلاستيكي بصندوق بلاستيكي صلب خارجي).

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP76 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0271 و0272 و0415 و0491، يجب، عند استخدام عبوات معدنية، أن تُصنَّع العبوات المعدنية على نحو يمنع خطر الانفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي لأسباب داخلية أو خارجية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P144	تعليمة التعبئة	P144

يرخّص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة للتعبئة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
الأوعية كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **الحواجز الفاصلة في العبوات الخارجية**	غير ضرورية	**الصناديق** فولاذ (4A) ألومنيوم (4B) معدن آخر (4N) خشب طبيعي، عادي ببطانة معدنية (4C1) خشب رقائقي (4D) ببطانة معدنية خشب معاد التكوين (4F) ببطانة معدنية بلاستيك، ممدد (4H1) بلاستيك، صلب (4H2) **البراميل** فولاذ (1A1 و1A2) ألومنيوم (1B1 و1B2) معدن آخر (1N1 و1N2) بلاستيك (1H1 و1H2)

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP77 في حالة رقمي الأمم المتحدة 0248 و0249، يجب حماية العبوات من تسرب الماء داخلها. وعند نقل الوسائل التي تنشط بالماء غير معبأة، يلزم تزويدها بوسيلتي حماية مستقلتين على الأقل لمنع دخول الماء إليها.

ملاحظة: *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

أنواع العبوات: أسطوانات وأنابيب وبراميل ضغط وحزم أسطوانات

يرخّص باستخدام الأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط وحزم الأسطوانات شريطة استيفاء الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في القسم **6-1-4** والأحكام المدرجة في النقاط من (1) إلى (9) أدناه ، وعند الإشارة إليها في العمود "الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة" في الجداول 1 أو 2 أو 3 وأحكام التعبئة الخاصة ذات الصلة المدرجة أدناه في النقطة (10).

عموميات

(1) يجب أن تكون أوعية الضغط محكمة الإغلاق ومانعة للتسرب لمنع تسرب الغازات أيضًا.

(2) يجب ألا تكون أوعية الضغط التي تحتوي على مواد، تكون لها سميّة عند الإنفاذ باستنشاق الأغبرة والرذاذ (رق$_{50}$) (LC_{50}) بمقدار يساوي 200 مل/م^3 (جزء في المليون) أو أقل كما هو محدد في الجدول مجهزة بأي وسيلة لتخفيف الضغط. ويجب تركيب وسائل تخفيف الضغط على أوعية الضغط التابعة للأمم المتحدة المُستخدَمة لنقل ثاني أكسيد الكربون المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1013 وأكسيد النيتروز المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1070.

(3) تتناول الجداول الثلاثة التالية الغازات المضغوطة (الجدول 1) والغازات المسيلة والمذابة (الجدول 2) والمواد غير المدرجة في الرتبة 2 (الجدول 3). وهي تتضمن ما يلي:

(أ) رقم الأمم المتحدة الخاص بالمادة واسمها ووصفها ورمز تصنيفها؛

(ب) السميّة عند النفاذ باستنشاق الأغبرة والرذاذ (رق$_{50}$) (LC_{50})، للمواد السميّة؛

(ج) أنواع أوعية الضغط المسموح باستخدامها لنقل المادة، التي يرمز لها بالحرف "X"؛

(د) مدة الاختبار القصوى للفحص الدوري لأوعية الضغط؛

ملاحظة: *يجب أن تبلغ فترة الاختبار القصوى لأوعية الضغط التي تستخدم مواد مُرَكّبة* ***5*** *سنوات. يمكن تمديد فترة الاختبار إلى الفترة المحددة في الجدولين* ***1*** *و* ***2*** *(أي ما يصل إلى* ***10*** *سنوات)، في حالة موافقة (اعتماد) السلطة أو الهيئة المختصة المعيّنة من قبل هذه السلطة التي أصدرت الموافقة (الاعتماد) على النوع.*

(هـ) ضغط الاختبار الأدنى لأوعية الضغط؛

(و) ضغط التشغيل الأقصى لأوعية الضغط للغازات المضغوطة (يجب ألاّ يتجاوز ضغط التشغيل ثلثي ضغط الاختبار في الحالات التي لا تُحدَّد فيها قيمة) أو نسبة (نسب) الملء القصوى حسب ضغط (ضغوط) الاختبار للغازات المسيَّلة والمذابة؛

(ز) الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المنطبقة على مادة بعينها.

ضغط الاختبار ونسب الملء واشتراطات الملء

(4) الحد الأدنى لضغط الاختبار المطلوب لذلك هو 1 ميجا باسكال (10 بار).

(5) يجب ألاّ يتجاوز ملء أوعية الضغط، في أي حال من الأحوال، الحد المسموح به بموجب الاشتراطات التالية:

(أ) في حالة الغازات المضغوطة، يجب ألا يزيد ضغط التشغيل عن ثلثي ضغط اختبار أوعية الضغط. وتفرض القيود المتعلقة بهذا الحد الأعلى لضغط التشغيل بموجب الفقرة (10)، حكم التعبئة الخاص "ع". ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز الضغط الداخلي عند 65°س ضغط الاختبار.

(ب) في حالة الغازات المسيَّلة العالية الضغط، يجب أن تكون نسبة الملء بقيمة لا تسمح بتجاوز الضغط المستقر عند 65°س لضغط الاختبار لأوعية الضغط.

ويسمح باستخدام قيم ضغط اختبار ونسب ملء غير تلك المذكورة في الجدول باستثناء الحالات التي ينطبق عليها الفقرة (10)، حكم التعبئة الخاص "ع" شريطة أن:

(1) يُستوفى المعيار (10)، حكم التعبئة الخاص "ر"، حيثما ينطبق؛

(2) أو يُستوفى المعيار الموضح أعلاه في جميع الحالات الأخرى.

في حال الغازات المسيَّلة عالية الضغط ومخاليط الغازات التي لا تتوافر عنها بيانات ذات صلة، يجب تحديد نسبة الملء القصوى (FR) على النحو التالي:

$$FR = 8.5 \times 10^{-4} \times d_g \times P_h$$

حيث FR = نسبة الملء القصوى
d_g = كثافة الغاز (عند 15°س، 1 بار) (كغ / م^3)
P_h = ضغط الاختبار الأدنى (بالبار).

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

إذا كانت كثافة الغاز مجهولة، يجب أن تُحدَّد نسبة الملء القصوى على النحو التالي:

$$FR = \frac{P_h \times MM \times 10^{-3}}{R \times 338}$$

حيث FR = نسبة الملء القصوى

P_h = ضغط الاختبار الأدنى (بالبار)

MM = الكتلة الجزيئية (غرام / جزيء)

R = (ثابت الغاز) 8.31451×10^{-2} bar.l.mol^{-1}.K^{-1}

في حال مخاليط الغاز، يجب أخذ متوسط الكتلة الجزيئية، مع مراعاة التركيزات الحجمية للمكونات المختلفة.

(ج) في حال الغازات المسيَّلة المنخفضة الضغط، يجب أن تساوي الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من السعة المائية 0.95 ضعف كثافة الحالة السائلة عند 50°س؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب ألاّ يملأ الغاز في طوره السائل وعاء الضغط عند أي درجة حرارة تصل إلى 60°س. ويجب أن يكون ضغط اختبار وعاء الضغط مساويًا على الأقل لضغط بخار السائل (المطلق) عند 65°س، مطروحًا منه 100 كيلو باسكال (1 بار).

في حال الغازات المسيَّلة منخفضة الضغط ومخاليط الغازات التي لا تتوافر عنها بيانات ذات صلة، يجب تحديد نسبة الملء القصوى على النحو التالي:

$$FR = (0.0032 \times BP - 0.24) \times d_l$$

حيث FR = نسبة الملء القصوى

BP = نقطة الغليان (بوحدة الكلفن)

d_l = كثافة السائل عند نقطة الغليان (بالكيلو جرام / لتر).

(د) في حال رقم الأمم المتحدة 1001 الأسيتيلين، المذاب، ورقم الأمم المتحدة 3374 الأسيتيلين، الخالي من المذيبات، انظر الفقرة (10)، حكم التعبئة الخاص "ف".

(هـ) في حال الغازات المسيّلة المشحونة بغازات مضغوطة، ينبغي مراعاة كلا المكوّنين - الغاز المسيَّل والغاز المضغوط - عند حساب الضغط الداخلي في وعاء الضغط.

يجب ألاّ تتجاوز الكتلة القصوى للمحتويات لكل لتر من السعة المائية 0.95 ضعف كثافة الطور السائل عند 50°س؛ بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يملأ الطورالسائل وعاء الضغط بالكامل عند أي درجة حرارة تصل إلى 60°س.

يجب، عندما يكون الوعاء مملوءًا، ألاّ يتجاوز الضغط الداخلي عند 65°س ضغط الاختبار لأوعية الضغط. ويجب مراعاة قيم الضغط البخاري والتمدد الحجمي لجميع المواد الموجودة في أوعية الضغط. وعند عدم توفر البيانات التجريبية، يجب تنفيذ الخطوات التالية:

(1) حساب الضغط البخاري للغاز المسيَّل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند 15°س (درجة حرارة الملء)؛

(2) حساب التمدد الحجمي للطور السائل الناتج عن التسخين من 15°س إلى 65°س وحساب الحجم المتبقي للطور الغازي؛

(3) حساب الضغط الجزئي للغاز المضغوط عند 65°س مع مراعاة التمدد الحجمي للطور السائل؛

ملاحظة: *يجب مراعاة عامل الانضغاط للغاز المضغوط عند 15°س و65°س.*

(4) حساب الضغط البخاري للغاز المسيَّل عند 65°س؛

(5) الضغط الكلي هو مجموع الضغط البخاري للغاز المسيَّل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند 65°س؛

(6) مراعاة قابلية ذوبان الغاز المضغوط عند 65°س في الطور السائل؛

يجب ألا يقل ضغط اختبار وعاء الضغط عن الضغط الكلي المحسوب مطروحًا منه 100 كيلو باسكال (1 بار).

إذا لم تكن قابلية ذوبان الغاز المضغوط في الطور السائل معروفة لإجراء عملية الحساب، فيمكن حساب ضغط الاختبار دون مراعاة قابلية ذوبان الغاز (الفقرة الفرعية (6)).

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(6) يمكن استخدام قيمة ضغط اختبار ونسبة ملء أخريين بشرط استيفاء الاشتراطات العامة الموضحة في الفقرتين (4) و(5) أعلاه.

(7) (أ) لا يجوز ملء أوعية الضغط إلا بالاستعانة بمراكز مجهزة بشكل خاص وبموظفين مؤهلين لذلك باستخدام الإجراءات المناسبة. يجب أن تشمل الإجراءات عمليات فحص:

- مطابقة الأوعية والملحقات مع الاتفاق ADR؛
- توافقها مع المنتج المراد نقله؛
- عدم وجود أي ضرر قد يؤثر على السلامة؛
- الامتثال لنسبة أو ضغط الملء، حسب الاقتضاء؛
- العلامات والتعريف.

(ب) يجب أن يكون غاز البترول المسيل المرادة تعبئته في أسطوانات عالي الجودة؛ ويستوفى هذا الشرط إذا كان غاز البترول المسيل المرادة تعبئته يتوافق مع حدود التآكل على النحو المحدد في المواصفة ISO 9162:1989.

عمليات الفحص الدورية

(8) يجب أن تخضع أوعية الضغط القابلة لإعادة الملء لعمليات فحص دورية وفقًا لاشتراطات القسمين الفرعيين 6-2-1-6 و6-2-3-5 على التوالي.

(9) في حالة عدم وجود أحكام خاصة بمواد معينة في الجداول الموضحة أدناه، يجب إجراء عمليات فحص دورية:

(أ) كل 5 سنوات في حالة أوعية الضغط المخصصة لنقل الغازات من رموز التصنيف 1T و1TF و1TO و1TC و1TFC و1TOC و2T و2TO و2TF و2TC و2TFC و2TOC و4A و4F و4TC؛

(ب) كل 5 سنوات في حالة أوعية الضغط المخصصة لنقل المواد من الرتب الأخرى؛

(ج) كل 10 سنوات في حالة أوعية الضغط المخصصة لنقل الغازات من رموز التصنيف 1A و1O و1F و2A و2O و2F.

يجب أن تبلغ فترة الاختبار القصوى لأوعية الضغط التي تستخدم مواد مُرَكّبة 5 سنوات. يمكن تمديد فترة الاختبار إلى الفترة المحددة في الجدولين 1 و2 (أي ما يصل إلى 10 سنوات)، في حالة موافقة (اعتماد) السلطة المختصة او الهيئة المعينة من قبل هذه السلطة التي أصدرت الموافقة (اعتماد) على النوع.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة

(10) ***التوافق المادي***

أ: يجب ألاّ تستخدم أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم.

ب: يجب ألاّ تستخدم الصمامات النحاسية.

ج: يجب ألاّ تحتوي الأجزاء المعدنية التي تلامس المحتويات على أكثر من 65% من النحاس.

د: عند استخدام أوعية ضغط فولاذية أو أوعية ضغط مُرَكّبة مبطّنة بالفولاذ، لا يسمح إلا بالأوعية التي تحمل العلامة "H" وفقًا للفقرة 6-2-2-7-4 (ع).

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

اشتراطات المواد السميّة ذات التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}) أقل من أو يساوي 200 مل / م^3 (جزء في المليون)

ك: يجب تزويد مخارج الصمامات بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز، تحتفظ بالضغط، وتطابق لولبتها لولبة مخارج الصمامات ومصنوعة من مادة غير معرضة للتلف بفعل محتويات وعاء الضغط.

يجب أن تكون كل أسطوانة داخل حزمة مزودة بصمام فردي يلزم إغلاقه أثناء النقل. وبعد الملء، يجب تفريغ المجمّع وتطهيره وتوصيله.

يمكن تزويد الحزم التي تحتوي على الفلور المضغوط المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1045 بصمامات عازلة على حزم أسطوانات لا تتجاوز سعتها المائية الإجمالية 150 لترًا وذلك بدلًا من تركيب صمام عازل على كل أسطوانة.

يجب أن يكون ضغط اختبار الأسطوانات والأسطوانات الفردية داخل حزمة أكبر أو مساوية لـــ 200 بار ويكون سُمك الجدار لا يقل عن 3.5 مم لسبائك الألومنيوم أو 2 مم للفولاذ. ويجب نقل الأسطوانات الفردية التي لا تفي بهذا الشرط في عبوة خارجية صلبة تحمي الأسطوانة وتجهيزاتها بشكل كافٍ وتفي بمستوى أداء مجموعة التعبئة I. ويجب أن يكون لبراميل الضغط أدنى سُمك جدار كما هو محدد من قبل السلطة المختصة.

يجب ألاّ تكون أوعية الضغط مزوّدة بوسيلة لتخفيف الضغط.

يجب ألا تتجاوز السعة المائية القصوى للأسطوانات والأسطوانات الفردية الموجودة في حزمة 85 لترًا.

يجب أن يتّسم كل صمام بالقدرة على تحمل ضغط اختبار وعاء الضغط وأن يُوصَّل مباشرة بوعاء الضغط إما بلولب مستدق وإما بوسيلة أخرى تفي باشتراطات المواصفة ISO 10692-2:2001.

يجب أن يكون كل صمام من النوع عديم الحشوة المزود بغشاء غير مثقوب، أو من النوع الذي يمنع التسرب خلال التعبئة أو بعدها.

لا يُسمَح بالنقل في كبسولات.

يجب اختبار كل وعاء ضغط للتأكد من عدم وجود تسرب به بعد ملئه.

أحكام خاصة بالغازات

ل: يمكن أيضًا تعبئة أكسيد الأثيلين المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1040 في عبوات داخلية زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق ومبطنة بشكل مناسب في صناديق من الكرتون الليفي أو خشبية أو معدنية تلبي مستوى أداء مجموعة التعبئة I. وتكون الكمية القصوى المسموح بها في أي عبوة داخلية زجاجية هي 30 غ، بينما تكون الكمية القصوى المسموح بها في أي عبوة داخلية معدنية هي 200غ. وبعد الملء، يجب التأكد من عدم وجود تسرب من كل عبوة داخلية وذلك بوضعها في حوض ماء ساخن عند درجة حرارة معينة ولفترة زمنية كافية لضمان نشوء ضغط داخلي مساوٍ للضغط البخاري لأكسيد الأثيلين عند درجة حرارة 55°س. ويجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى في أي عبوة خارجية 2.5 كغ.

م: يجب ملء أوعية الضغط حتى ضغط تشغيل لا يزيد عن 5 بار.

ن: يجب ألا تحتوي الأسطوانات والأسطوانات الفردية الموجود في حزم على أكثر من 5 كغ من الغاز. وعند تقسيم الحزم المحتوية على الفلور المضغوط المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1045 إلى حزم من الأسطوانات وفقًا لحكم التعبئة الخاص "ك"، يجب ألا تحتوي كل مجموعة على أكثر من 5 كغ من الغاز.

ع: لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز ضغط التشغيل أو نسبة الملء الموضحين في الجداول.

ف: في حالة الأستيلين المذاب المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1001 والأستيلين، غير محلول المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 3374: يجب ملء الأسطوانات بمادة مساميّة متجانسة؛ ويجب ألا يتجاوز ضغط التشغيل وكمية الأستيلين القيم المنصوص عليها في الموافقة (الاعتماد) أو في المواصفة ISO 3807-1:2000 أو ISO 3807-2:2000 أو ISO 3807:2013، حسب الاقتضاء.

في حالة الأستيلين المذاب المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1001: يجب أن تحتوي الأسطوانات على كمية من الأسيتون أو مذيب مناسب على النحو المحدد في الموافقة (الاعتماد) (راجع المواصفة ISO 3807-1:2000 أو ISO 3807-2:2000 أو ISO 3807:2013 حسب الاقتضاء)؛ ويجب نقل الأسطوانات المزودة بوسائل تخفيف ضغط أو المرتبطة كل منها بالأخرى وهي في وضع عمودي.

بدلًا من ذلك، في حالة الأستيلين المذاب المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1001، يمكن ملء الأسطوانات التي ليست أوعية ضغط مطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN) بمادة مساميّة غير متجانسة؛ ويجب ألا يتجاوز ضغط التشغيل وكمية الأستيلين وكمية المذيب القيم المنصوص عليها في الموافقة (الاعتماد). ويجب ألا تتجاوز فترة الاختبار القصوى للفحص الدوري للأسطوانات خمس سنوات.

لا يطبّق ضغط الاختبار المقدر بنحو 52 بار سوى على الأسطوانات المزودة بسدادة قابلة للانصهار.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

ق: يجب تزويد مخرج صمام أوعية الضغط للغازات التلقائية الاشتعال أو مخاليط الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال) المحتوية على أكثر من 1% من المركّبات التلقائية للاشتعال بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز تُصنَّع من مادة غير عُرضة للتلف بفعل محتويات وعاء الضغط. وعندما تكون هذه الأوعية للضغط متشعّبة في حزمة ما، يجب تزويد كل وعاء من أوعية الضغط بصمام فردي يغلق أثناء النقل ويجب تزويد مخرج الصمام المتشعب بسدادة أو غطاء حافظ للضغط ومانع لتسرب الغاز. ويجب أن تحتوي السدادات أو الأغطية المانعة لتسرب الغاز على لوالب مطابقة للوالب الموجودة في مخارج الصمام. لا يُسمَح بالنقل في كبسولات.

ر: يجب أن تكون نسبة الملء لهذا الغاز محدودة بحيث لا يتجاوز الضغط ثلثي ضغط اختبار وعاء الضغط في حالة حدوث تحلل الغاز تحللًا كاملًا.

ر (أ): يمكن تعبئة هذا الغاز أيضًا في كبسولات وفقًا للشروط التالية:

(أ) ألا تتجاوز كتلة الغاز 150 غ في الكبسولة الواحدة؛

(ب) أن تخلو الكبسولات من العيوب التي تؤثر على متانتها؛

(ج) أن يكفل عدم حدوث تسرب في وسيلة الإغلاق باستخدام وسيلة إضافية (غطاء أو تاج أو أو ختم أو غلاف أو غير ذلك) يمكنه من منع أي تسرب من وسائل الإغلاق أثناء النقل؛

(د) توضع الكبسولات في عبوة خارجية تتسم بمتانة كافية. ويجب ألا يزيد وزن الطرد عن 75 كغ.

ش: يجب أن تكون أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم:

- مزودة بصمامات من النحاس الأصفر أو الفولاذ المقاوم للصدأ فقط؛
- ونظيفة من أي تلوث بالمواد الهيدروكربونية وغير ملوثة بالزيت. ويجب تنظيف أوعية الضغط التابعة للأمم المتحدة وفقًا للمواصفة ISO 11621:1997.

ت (أ): يمكن استخدام معايير أخرى لملء الأسطوانات الفولاذية الملحومة المخصصة لنقل المواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 1965:

(أ) بموافقة السلطات المختصة في البلدان التي يتم فيها النقل؛

(ب) وتتطابق مع أحكام مدوّنة تقنيّة أو مواصفة وطنية معترف بها من قبل السلطات المختصة.

عندما تختلف معايير الملء عن المعايير الموجودة في P200(5)، يجب أن يتضمن مستند النقل البيان "النقل وفقًا لتعليمة التعبئة P200، حكم التعبئة الخاص ت (أ)" وبيان درجة الحرارة المرجعية المُستخدَمة في حساب نسبة الملء.

الفحص الدوري

ث: يمكن تمديد الفترة الزمنية بين الاختبارات الدورية إلى 10 سنوات لأوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم. ولا يجوز تطبيق هذا الاستثناء إلا على أوعية الضغط المطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN) عندما تخضع سبيكة وعاء الضغط لاختبارات التآكل الإجهادي كما هو محدد في المواصفة ISO 7866:2012 + Cor 1: 2014.

ث (أ): يمكن تمديد الفترة الزمنية بين الاختبارات الدورية إلى 15 سنة لأسطوانات سبائك الألومنيوم وحزم هذه الأسطوانات في حالة تطبيق أحكام الفقرة (13) من هذه التعليمة للتعبئة. ولا ينطبق ذلك على الأسطوانات المصنوعة من سبائك الألومنيوم AA 6351. وفيما يخص المخاليط، يمكن تطبيق هذا الحكم "ث (أ)" بشرط تخصيص جميع الغازات الفردية في المخلوط "ث (أ)" في الجدول 1 أو الجدول 2.

خ: (1) يمكن تمديد الفترة الزمنية بين عمليات فحص الأسطوانات الفولاذية، بخلاف الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء لأرقام الأمم المتحدة 1011 أو 1075 أو 1965 أو 1969 أو 1978، إلى 15 عامًا:

(أ) بموافقة السلطة (السلطات) المختصة في البلد (البلدان) التي يُجرى فيها الفحص الدوري والنقل؛

(ب) وطبقًا لاشتراطات مدونة تقنيّة أو مواصفة معترف بها من قبل السلطة المختصة

(2) في حالة الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء لأرقام الأمم المتحدة 1011 أو 1075 أو 1965 أو 1969 أو 1978، يمكن تمديد الفترة الزمنية إلى 15 عامًا في حالة تطبيق أحكام الفقرة (12) من هذه التعليمة للتعبئة.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

خ (أ): في حالة الأسطوانات الفولاذية غير الملحومة والمجهزة بصمامات للضغط المتبقي (انظر الملاحظة أدناه) التي صُممت وخضعت للاختبار وفقًا للمواصفة EN ISO 15996:2005 + A1:2007 أو EN ISO 15996:2017 وفي حالة حزم الأسطوانات الفولاذية غير الملحومة مزودة بصمام (صمامات) رئيسية مع جهاز للضغط المتبقي والتي خضعت للاختبار وفقًا للمواصفة EN ISO 15996:2005 + A1:2007 أو EN ISO 15996:2017، يمكن تمديد الفترة الزمنية بين الاختبارات الدورية إلى 15 عامًا في حالة تطبيق أحكام الفقرة (13) من هذه التعليمة للتعبئة. وفيما يخص المخاليط، يمكن تطبيق هذا الحكم "خ (أ)" بشرط تخصيص جميع الغازات الفردية في المخلوط "خ (أ)" في الجدول 1 أو الجدول 2.

ملاحظة: *"صمام الضغط المتبقي" (RPV) هو وسيلة إغلاق تشتمل على جهاز للضغط المتبقي يمنع دخول الملوثات عن طريق الحفاظ على فرق إيجابي بين الضغط داخل الأسطوانة ومخرج الصمام. ولمنع التدفق العكسي للسوائل إلى الأسطوانة من مصدر ضغط أعلى، يجب دمج وظيفة "صمام عدم الرجوع" (NRV) في جهاز الضغط المتبقي أو أن تمثل جهازًا إضافيًا منفصلًا في صمام الأسطوانة، على سبيل المثال، "منظم".*

اشتراطات إدخالات غير محدّدة على نحو آخر (إدخالات غ.م.أ) والمخاليط

غ: يجب أن تكون مواد صُنع أوعية الضغط وملحقاتها متوافقة مع المحتويات وألا تتفاعل معها لتكوين مُركبَّات ضارة أو خطرة.

يجب احتساب ضغط الاختبار ونسبة الملء وفقًا لاشتراطات الفقرة (5) ذات الصلة.

لا يجوز نقل المواد السميّة ذات التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}) يساوي 200 مل / م^3 أو أقل، في أنابيب أو برميل ضغط أو حاويات غاز متعددة العناصر ويجب أن تفي باشتراطات حكم التعبئة الخاص "ك". ومع ذلك، يمكن نقل مخلوط أكسيد النيتريك ورابع أكسيد ثنائي النيتروجين المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1975 في براميل ضغط.

في حالة أوعية الضغط التي تحتوي على غازات تلقائية الاشتعال أو مخاليط غازات لهوبة (قابلة للاشتعال) تحتوي على أكثر من 1% من المركبَّات التلقائية الاشتعال، يجب استيفاء اشتراطات حكم التعبئة الخاص "ق".

يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التفاعلات الخطرة (مثل البلمرة أو التحلل) أثناء النقل. وإذا لزم الأمر، يجب ضمان استقرار المواد أو إضافة مانع للتفاعل.

يجب ملء المخاليط المحتوية على ثنائي البوران المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1911 إلى ضغط معين يضمن، في حالة حدوث تحلل كامل لثنائي البوران، عدم تجاوز ثلثي ضغط اختبار وعاء الضغط.

في حالة المخاليط التي تحتوي على الجرمان المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 2192 أو المخاليط الأخرى التي تحتوي على ما يصل إلى 35% من الجرمان في الهيدروجين أو النيتروجين أو ما يصل إلى 28% من الجرمان في الهليوم أو الأرغون، يجب الملء حتى مستوى ضغط لا يتجاوز ثلثي ضغط الاختبار لوعاء الضغط في حالة حدوث تحلل كامل للجرمان.

يمكن ملء مخاليط الفلور والنيتروجين ذات تركيز الفلور الأقل من 35% حسب الحجم في أوعية ضغط تستخدم ما يصل إلى أقصى ضغط تشغيل مسموح به والذي بالنسبة إليه لا يتجاوز الضغط الجزئي للفلور 3.1 ميجا باسكال (31 بار) بالقيمة المطلقة.

$$(working\ pressure)\ (\text{bar}) < \frac{31}{x_f} - 1 \quad \text{(ضغط التشغيل بالبار)}$$

حيث x_f = تركيز الفلور بالنسبة المئوية (في المئة) حسب الحجم/100.

يمكن ملء مخاليط الفلور والغازات الخاملة ذات تركيز الفلور الأقل من 35% حسب الحجم في أوعية ضغط تستخدم ما يصل إلى أقصى ضغط تشغيل مسموح به وبالنسبة إليه لا يتجاوز الضغط الجزئي للفلور 3.1 ميجا باسكال (31 بار) بالقيمة المطلقة، بالإضافة إلى مراعاة معامل تكافؤ النيتروجين وفقًا للمواصفة ISO 10156:2017 عند حساب الضغط الجزئي.

$$(working\ pressure)\ (\text{bar}) < \frac{31}{x_f}\left(x_f + K_k \times x_k\right) - 1 \quad \text{(ضغط التشغيل بالبار)}$$

حيث x_f = تركيز الفلور بالنسبة المئوية (في المئة) حسب الحجم/100؛

K_k = معامل تكافؤ الغاز الخامل فيما يخص النيتروجين (معامل التكافؤ النيتروجيني)؛

x_k = تركيز الغاز الخامل بالنسبة المئوية (في المئة) حسب الحجم/100.

مع ذلك، يجب ألا يزيد ضغط التشغيل لمخاليط الفلور والغازات الخاملة عن 20 ميجا باسكال (200 بار). ويساوي ضغط الاختبار الأدنى لأوعية الضغط الخاصة بمخاليط الفلور والغازات الخاملة 1.5 ضعف ضغط التشغيل أو 20 ميجا باسكال (200 بار)، مع تطبيق القيمة الأكبر.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

اشتراطات المواد غير المدرجة في الرتبة 2

أ (ب): يجب أن تستوفي أوعية الضغط الشروط التالية:

(1) يجب أن يشمل اختبار الضغط فحص أوعية الضغط من الداخل وفحص الملحقات كذلك؛

(2) بالإضافة إلى ذلك، يجب التحقق من مقاومة التآكل كل عامين باستخدام أدوات مناسبة (مثل الموجات فوق الصوتية) وحالة الملحقات التي جرى التحقق منها؛

(3) يجب ألا يقل سُمك الجدار عن 3 مم.

أ (ج): يجب إجراء الاختبارات وعمليات الفحص تحت إشراف خبير معتمد من السلطة المختصة.

أ (د): يجب أن تستوفي أوعية الضغط الشروط التالية:

(1) يجب تصميم أوعية الضغط لضغط تصميمي لا يقل عن 2.1 ميجا باسكال (21 بار) (الضغط المانومتري)؛

(2) بالإضافة إلى علامات الأوعية القابلة لإعادة الملء، يجب أن تحمل أوعية الضغط التفاصيل التالية بأحرف واضحة وثابتة:

- رقم الأمم المتحدة والاسم الرسمي المستخدم في النقل المناسب للمادة وفقًا للقسم 3-1-2؛
- الكتلة القصوى المسموح بها عند ملء وعاء الضغط وتفريغه، بما في ذلك الملحقات التي جرى تركيبها أثناء الملء أو الكتلة الإجمالية.

(11) تعتبر الاشتراطات المنطبقة في هذه التعليمة للتعبئة مستوفاة في حالة تطبيق المواصفات التالية، حسب الاقتضاء:

الاشتراطات المنطبقة	المرجع	عنوان المستند
(7)	EN 13365:2002 +A1:2005	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - حزم الأسطوانات للغازات الدائمة والمسيلة (باستثناء الأسيتيلين) - الفحص في وقت الملء
(7)	EN ISO 24431:2016	أسطوانات الغاز - الأسطوانات غير الملحومة والملحومة والمُركَّبة للغازات المضغوطة والمسيلة (باستثناء الأسيتيلين) - الفحص في وقت الملء
(7) (أ)	ISO 10691:2004	أسطوانات الغاز - الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء لغاز البترول المسيل (LPG) - إجراءات الفحص قبل الملء وخلاله وبعده.
(7) (أ)	ISO 11755:2005	أسطوانات الغاز - حزم الأسطوانات للغازات المضغوطة والمسيّلة (باستثناء الأسيتيلين) - الفحص في وقت الملء.
(7) (أ) و(10) ف	EN ISO 11372:2011	أسطوانات الغاز - أسطوانات الأسيتيلين - شروط الملء وفحص الملء.
(7) (أ) و(10) ف	EN ISO 13088:2011	أسطوانات الغاز - مجموعات أسطوانات الأسيتيلين - شروط الملء وفحص الملء.
(7) و(10) ت "أ" (ب)	EN 1439:2021	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - إجراء فحص أسطوانات غاز البترول المسيل القابلة لإعادة الملء قبل الملء وخلاله وبعده
(7) و(10) ت "أ" (ب)	EN 13952:2017	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - عمليات ملء أسطوانات غاز البترول المسيل
(7) و(10) ت "أ" (ب)	EN 14794:2005	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - أسطوانات الألومنيوم القابلة لإعادة الملء القابلة للنقل لغاز البترول المسيل (LPG) - إجراء الفحص قبل الملء وخلاله وبعده

(12) يمكن منح فترة 15 عامًا للفحص الدوري للأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء وفقًا لحكم التعبئة الخاص خ (2) من الفقرة (10)، في حالة تطبيق الأحكام التالية.

1- الأحكام العامة

1-1 لتطبيق هذا القسم، لا يجوز للسلطة المختصة تفويض مهامها وواجباتها إلى هيئات Xb (هيئات الفحص من النوع B) أو IS (خدمات الفحص الداخلية) (للاطلاع على تعاريف Xb وIS، انظر الفقرة 6-2-3-6-1).

2-1 يجب على مالك الأسطوانات التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لمنحها فترة الـ 15 عامًا، ويجب أن يُثبت استيفاء اشتراطات الفقرات الفرعية 2 و3 و4.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-1 يجب أن تكون الأسطوانات المصنّعة منذ 1 يناير 1999 قد صُنعَت وفقًا للمواصفات التالية:

- EN 1442؛
- أو EN 13322-1؛
- أو الملحق الأول، الأجزاء من 1 إلى 3 للتوجيه 84/527/EEC للمجلس[أ]

حسب الاقتضاء وفقًا للجدول الوارد في القسم 6-2-4.

يمكن قبول الأسطوانات الأخرى المُصنَّعة قبل 1 يناير\جانفي 2009 بما يتوافق مع الاتفاق ADR وطبقًا لمدونة تقنية مقبولة من قبل السلطة الوطنية المختصة لمدة 15 عامًا، إذا كانت توفّر مستوى سلامة معادلًا لأحكام الاتفاق ADR حسب الاقتضاء وقت تقديم الطلب.

4-1 يجب على المالك تقديم مستندات إلى السلطة المختصة تُثبت أن الأسطوانات تتوافق مع أحكام الفقرة الفرعية 1-3. يجب على السلطة المختصة التحقق من استيفاء هذه الشروط.

5-1 يجب على السلطة المختصة التحقق من استيفاء أحكام الفقرتين الفرعيتين 2 و3 وتطبيقها بشكل صحيح. وفي حالة استيفاء جميع الأحكام، يجب أن ترخّص بفترة زمنيّة بـــ 15 عامًا بين الاختبارات التي تخضع لها الأسطوانات. ويجب تحديد نوع الأسطوانة (كما هو محدد في الموافقة (اعتماد) على النوع) أو مجموعة الأسطوانات (انظر الملاحظة) المعنيّة بوضوح في هذا الترخيص. ويُسلَّم هذا الترخيص إلى المالك؛ ويجب على السلطة المختصة الاحتفاظ بنسخة منه. ويجب على المالك الاحتفاظ بالمستندات طالما كانت الأسطوانات مسموحًا بها لمدة 15 عامًا.

ملاحظة: *تُحدَّد مجموعة الأسطوانات من خلال تواريخ إنتاج الأسطوانات المماثلة لفترة لم تتغير خلالها الأحكام المنطبقة للاتفاق ADR والمدونة التقنية المقبولة من قبل السلطة المختصة في محتواها التقني. مثال: تُشكّل الأسطوانات ذات التصميم والحجم المتطابقين التي صُنعَت وفقًا لأحكام الاتفاق ADR حسب الاقتضاء بين 1 يناير 1985 و31 ديسمبر 1988 بالإضافة إلى المدونة التقنية التي قبلتها السلطة المختصة والمطبقة لنفس الفترة، مجموعة واحدة من حيث أحكام هذه الفقرة.*

6-1 يجب على السلطة المختصة مراقبة مالك الأسطوانات لضمان امتثاله لأحكام الاتفاق ADR والترخيص الممنوح حسب الاقتضاء، ولكن على الأقل كل ثلاث سنوات أو عند إدخال تغييرات على الإجراءات.

2- الأحكام التشغيلية

1-2 لا يجوز ملء الأسطوانات التي مُنحت الفترة الزمنيّة بـــ 15 عامًا للفحص الدوري سوى في مراكز التعبئة التي تطبق نظام جودة موثقًا للتأكد من استيفاء جميع أحكام الفقرة (7) من هذه التعليمة للتعبئة والاشتراطات والمسؤوليات المنصوص عليها في المواصفة EN 1439:2021 (أو المواصفة EN 1439: 2017 حتى 31 ديسمبر 2024) والمواصفة EN 13952:2017 وتطبيقها بشكل صحيح.

2-2 يجب على السلطة المختصة التحقق من استيفاء هذه الاشتراطات ومراقبتها حسب الاقتضاء، ولكن على الأقل كل ثلاث سنوات أو عند إدخال تغييرات على الإجراءات.

3-2 يجب على المالك تقديم مستندات إلى السلطة المختصة تثبت بأن مركز الملء يستوفي أحكام الفقرة الفرعية 2-1.

4-2 إذا كان مركز الملء موجودًا لدى طرف متعاقد آخر في الاتفاق ADR، فيجب على المالك تقديم مستندات إضافية تثبت بأن مركز الملء يخضع للمراقبة وفقًا لذلك من قبل السلطة المختصة لهذا الطرف المتعاقد في الاتفاق ADR.

5-2 لمنع التآكل الداخلي، يجب عدم ملء الأسطوانات سوى بالغازات عالية الجودة التي يكون احتمال تسببها في حدوث تلوث منخفضًا للغاية. ويستوفى هذا الشرط، إذا كانت الغازات مطابقة للقيود المفروضة فيما يتعلق بالتآكل على النحو المحدد في المواصفة ISO 9162:1989.

3- أحكام التأهيل والفحص الدوري

1-3 يجب أن تخضع الأسطوانات من نوع أو مجموعة مُستخدَمة بالفعل، والتي مُنحت فترة زمنية بـــ 15 عامًا وجرى تطبيقها عليها أيضًا، للفحص الدوري وفقًا للقسم الفرعي 6-2-3-5.

ملاحظة: *لتعريف مجموعة من الأسطوانات، انظر الملاحظة الواردة في الفقرة الفرعية **1-5**.*

2-3 إذا فشلت الأسطوانة ذات الفترة الزمنيّة بـــ 15 عامًا في اختبار الضغط الهيدروليكي أثناء الفحص الدوري، على سبيل المثال، عن طريق الانفجار أو التسرب، يجب على المالك التحقيق في ذلك وتقديم تقرير عن سبب الفشل وما إذا كانت الأسطوانات الأخرى (على سبيل المثال، من نفس النوع أو المجموعة) متضررة. وفي الحالة الأخيرة، يجب على المالك إبلاغ السلطة المختصة. ويجب على السلطة المختصة بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن التدابير المناسبة وإبلاغ السلطات المختصة لدى جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى في الاتفاق ADR وفقًا لذلك.

(تابع في الصفحة التالية)

[أ] *توجيه المجلس بشأن مواءمة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بأسطوانات الغاز الفولاذية الخالصة الملحومة، المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم 300 L بتاريخ 19\11\1984.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-3 في حالة معاينة تآكل داخلي على النحو المحدد في المواصفة المطبقة (انظر الفقرة الفرعية 1-3)، يجب سحب الأسطوانة من الاستخدام وعدم منحها أي فترة إضافية للملء والنقل.

4-3 لا يجوز تزويد الأسطوانات التي مُنحت فترة زمنيّة بـ 15 عامًا سوى بصمامات مصممة ومُصنَّعة لمدة لا تقل عن 15 عامًا من الاستخدام وفقًا للمواصفة EN 13152:2001 + A1: 2003 أو EN 13153:2001 + A1:2003 أو EN ISO 14245:2010 أو EN ISO 14245:2019 أو EN ISO 14245:2021 أو EN ISO 15995:2010 أو EN ISO 15995:2019 أو EN ISO 15995:2021. وبعد الفحص الدوري، يجب تركيب صمام جديد بالأسطوانة، باستثناء الصمامات التي يتم تشغيلها يدويًا، والتي تم تجديدها أو فحصها وفقًا للمواصفة EN 14912:2022، يمكن إعادة تركيبها، إذا كانت مناسبة للاستخدام لمدة 15 عامًا أخرى. وينبغي عدم تجديد أي صمامات أو فحصها إلا من قبل الصّانع أو وفقًا لتعليماته التقنية من مؤسسة مؤهلة لمثل هذا العمل وتعمل بموجب نظام جودة موثق.

4- **وضع العلامات**

يجب إضافة علامة "P15Y" بصورة واضحة ومقروءة على الأسطوانات التي مُنحَت فترة زمنيّة بـــ 15 عامًا للفحص الدوري وفقًا لهذه الفقرة. ويجب إزالة هذه العلامة إذا لم يعد مسموحًا باستخدام الأسطوانة لمدة 15 عامًا أخرى.

ملاحظة: *لا تنطبق هذه العلامة على الأسطوانات الخاضعة للحكم المؤقت الوارد في القسمين الفرعيين 1-6-2-9 و1-6-2-10 أو أحكام حكم التعبئة الخاص خ* ***(1)*** *من الفقرة* ***(10)*** *من هذه التعليمة للتعبئة.*

(13) يجوز منح فترة زمنيّة بـــ15 عامًا للفحص الدوري للأسطوانات المصنوعة من الفولاذ وسبائك الألومنيوم غير الملحومة وحزم الأسطوانات وفقًا لأحكام التعبئة الخاصة ث (أ) أو خ (أ) من الفقرة (10)، في حالة تطبيق الأحكام التالية:

1- **الأحكام العامة**

1-1 لتطبيق هذه الفقرة، لا يجوز للسلطة المختصة تفويض مهامها وواجباتها إلى هيئات Xb (هيئات الفحص من النوع B) أو IS (خدمات الفحص الداخلية) (للاطلاع على تعاريف Xb وIS، انظر الفقرة 6-2-3-6-1).

2-1 يجب على مالك الأسطوانات أو حزم الأسطوانات التقدم بطلب إلى السلطة المختصة لمنحها فترة الـ 15 عامًا، ويجب أن يُثبت استيفاء اشتراطات الفقرات الفرعية 2 و3 و4.

3-1 يجب أن تكون الأسطوانات المصنّعة منذ 1 يناير 1999 قد صُنعت وفقًا لمواصفة من المواصفات التالية:

- EN 1964-1 أو EN 1964-2؛

- أو EN 1975؛

- أو EN ISO 9809-1 أو EN ISO 9809-2؛

- أو EN ISO 7866؛

- أو الملحق الأول، الأجزاء من 1 إلى 3 للتوجيه 84/525/EEC[ب] و84/526/EEC[ج] للمجلس

حسب الاقتضاء وقت التصنيع (انظر أيضًا الجدول الوارد في القسم الفرعي 6-2-4-1).

يمكن قبول الأسطوانات الأخرى المُصنَّعة قبل 1 يناير 2009 بما يتوافق مع الاتفاق ADR طبقًا لمدونة تقنية مقبولة من قبل السلطة الوطنية المختصة لمدة 15 عامًا للفحص الدوري، إذا كانت توفّر سلامة معادلة لأحكام الاتفاق ADR حسب الاقتضاء وقت تقديم الطلب.

ملاحظة: *يستوفى هذا الحكم في حالة إعادة تقييم الأسطوانة وفقًا للإجراء الخاص بإعادة ضمان الامتثال الموضح في الملحق الثالث من التوجيه 2010/35/EU بتاريخ 16 يونيو 2010 أو الملحق الرابع، الجزء الثاني، من التوجيه 1999/36/EC بتاريخ 29 أبريل 1999.*

لا تُمنَح الأسطوانات وحزم الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة للتعبئة المحدد في الفقرة 6-2-2-7-2 (أ) الفترة الزمنيّة 15 بـــ عامًا للفحص الدوري.

(تابع في الصفحة التالية)

ب *توجيه المجلس بشأن مواءمة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بأسطوانات الغاز الفولاذية غير الملحومة، المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم 300 L بتاريخ* ***19/11/1984.***

ج *توجيه المجلس بشأن مواءمة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بأسطوانات الغاز غير الملحومة المصنوعة من الألمنيوم الخالص وسبائك الألومنيوم، المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم 300 L بتاريخ* ***19/11/1984.***

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1 يجب تصنيع حزم الأسطوانات بطريقة لا تجعل التلامس بين الأسطوانات على طول المحور الطولي لها يؤدي إلى حدوث تآكل خارجي. ويجب أن تكون الدعامات وأشرطة التقييد هي أيضًا كذلك لتقليل مخاطر تآكل الأسطوانات إلى أقصى حدٍ ممكن. ولا يسمح باستخدام المواد الماصة للصدمات المُستخدَمة في الدعامات إلا في حالة معالجتها لإزالة امتصاص الماء. ومن أمثلة المواد المناسبة الأحزمة المقاومة للماء والمطاط.

5-1 يجب على المالك تقديم مستندات إلى السلطة المختصة تُثبت أن الأسطوانات تتوافق مع أحكام الفقرة الفرعية 1-3. يجب على السلطة المختصة التحقق من استيفاء هذه الشروط.

6-1 يجب على السلطة المختصة التحقق من استيفاء أحكام الفقرتين الفرعيتين 2 و3 وتطبيقها بشكل صحيح. وفي حالة استيفاء جميع الأحكام، يجب أن ترخّص بفترة زمنيّة 15 بـ عامًا للفحص الدوري للأسطوانات أو حزم الأسطوانات. وفي هذا الترخيص، يجب تحديد مجموعة الأسطوانات (انظر الملاحظة الواردة أدناه) المعنيّة بوضوح. ويجب تسليم هذا الترخيص إلى المالك؛ ويجب على السلطة المختصة الاحتفاظ بنسخة منه. ويجب على المالك الاحتفاظ بالمستندات طالما كانت الأسطوانات مسموحًا بها لمدة 15 عامًا.

ملاحظة: *تُحدَّد مجموعة الأسطوانات من خلال تواريخ إنتاج الأسطوانات المتطابقة لفترة لم تتغير خلالها الأحكام المطبقة للاتفاق ADR والمدونة التقنية المقبولة من قبل السلطة المختصة في محتواها التقني. مثال: تُشكِّل الأسطوانات ذات التصميم والحجم المتطابقين التي صُنعَّت وفقًا لأحكام الاتفاق ADR المعمول بها بين 1 يناير 1985 و31 ديسمبر 1988 بالإضافة إلى المدونة التقنية التي قبلتها السلطة المختصة والمطبقة لنفس الفترة، مجموعة واحدة من حيث أحكام هذه الفقرة.*

7-1 يجب على المالك ضمان الامتثال لأحكام الاتفاق ADR والترخيص الممنوح حسب الاقتضاء ويجب أن يُثبت ذلك للسلطة المختصة عند الطلب ولكن على الأقل كل ثلاث سنوات أو عند إدخال تغييرات كبيرة على الإجراءات.

2- **الأحكام التشغيلية**

1-2 لا يجوز ملء الأسطوانات أو حزم الأسطوانات التي مُنحَت فترة زمنية بـ 15 عامًا للفحص الدوري سوى في مراكز التعبئة التي تطبق نظام جودة موثقًا ومعتمدًا للتأكد من استيفاء جميع أحكام الفقرة (7) من هذه التعليمة للتعبئة والاشتراطات والمسؤوليات الواردة بالمواصفة EN ISO 24431:2016 أو EN 13365:2002 وتطبيقها حسب الاقتضاء بشكل صحيح. ويجب اعتماد نظام الجودة، وفقًا للمواصفة ISO 9000 (السلسلة) أو ما يعادلها، من هيئة مستقلة معتمدة ومعترف بها من قبل السلطة المختصة. ويتضمن ذلك إجراءات الفحص قبل الملء وبعده وعملية ملء الأسطوانات وحزم الأسطوانات والصمامات.

2-2 يجب فحص الأسطوانات المصنوعة من سبائك الألومنيوم وحزم الأسطوانات هذه غير المزودة بصمامات للضغط المتبقي (RPV) والتي مُنحَت الفاصل الزمني 15 عامًا للفحص الدوري قبل كل عملية ملء وفقًا لإجراء موثق يجب أن يتضمن على الأقل ما يلي:

- فتح صمام الأسطوانة أو الصمام الرئيسي لحزم الأسطوانات للتحقق من الضغط المتبقي؛
- في حالة انبعاث غاز، يمكن ملء الأسطوانة أو حزم الأسطوانات؛
- في حالة عدم انبعاث غاز، يجب فحص الحالة الداخلية للأسطوانة أو حزم الأسطوانات للتأكد من عدم وجود تلوث؛
- في حالة عدم اكتشاف أي تلوث، يمكن ملء الأسطوانة أو حزم الأسطوانات.

في حالة اكتشاف وجود تلوث، يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-3 يجب فحص الأسطوانات الفولاذية غير الملحومة المزودة بصمامات للضغط المتبقي (RPV) وحزم الأسطوانات الفولاذية غير الملحومة المجهزة بصمام (صمامات) رئيسي مع جهاز لضغط المتبقي والتي مُنحتَ فترة زمنية بـ 15 عاما بين الفحوص الدورية، قبل كل عملية ملء وفقًا لإجراء موثّق يتضمّن ما يلي:

- فتح صمام الأسطوانة أو الصمام الرئيسي لحزم الأسطوانات للتحقق من الضغط المتبقي؛
- في حالة انبعاث غاز، يمكن ملء الأسطوانة أو حزم الأسطوانات؛
- في حالة عدم انبعاث غاز، يجب التحقق من عمل جهاز الضغط المتبقي؛
- إذا أظهر الفحص أن جهاز الضغط المتبقي قد احتفظ بالضغط، فيمكن ملء الأسطوانة أو حزم الأسطوانات؛
- إذا أظهر الفحص أن جهاز الضغط المتبقي لم يحتفظ بالضغط، فيجب فحص الحالة الداخلية للأسطوانة أو حزم الأسطوانات للتأكد من عدم وجود تلوث:
  - في حالة عدم اكتشاف أي تلوث، يمكن ملء الأسطوانة أو حزم الأسطوانات بعد إصلاح جهاز الضغط المتبقي أو استبداله؛
  - في حالة اكتشاف وجود تلوث، يجب اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

4-2 لمنع التآكل الداخلي، يجب عدم ملء الأسطوانات وحزم الأسطوانات سوى بالغازات عالية الجودة التي يكون احتمال تسببها في حدوث تلوث منخفض للغاية. ويستوفى هذا الشرط إذا كان توافق الغازات / المواد مقبولًا وفقًا للمواصفة EN ISO 11114-1:2020 وEN ISO 11114-2:2013، وكانت جودة الغاز تفي بالشروط المحددة في المواصفة EN ISO 14175:2008 أو، فيما يخص الغازات غير المشمولة في المواصفة، يكون الحد الأدنى للنقاء هو 99.5% حسب الحجم ومحتوى الرطوبة الأقصى 40 مل / م^3 (جزء في المليون). وفيما يخص أكسيد النيتروز، يجب أن تكون القيم هي 98% حسب الحجم فيما يخص الحد الأدنى من النقاء و70 مل / م^3 (جزء في المليون) فيما يخص محتوى الرطوبة الأقصى.

5-2 يجب على المالك التأكد من استيفاء اشتراطات الفقرات من 2-1 إلى 2-4 وتقديم مستندات على ذلك إلى السلطة المختصة عند الطلب، ولكن على الأقل كل ثلاث سنوات أو عند إدخال تغييرات كبيرة على الإجراءات.

6-2 إذا كان مركز التعبئة موجودًا لدى طرف متعاقد آخر في الاتفاق ADR، فيجب على المالك تقديم مستندات إضافية إلى السلطة المختصة عند الطلب تثبت بأن مركز التعبئة يخضع للمراقبة وفقًا لذلك من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد هذا في الاتفاق ADR. انظر أيضًا 1-2.

3- أحكام التأهيل والفحص الدوري

1-3 يمكن تمديد فترة فحص الأسطوانات وحزم الأسطوانات المُستخدَمة بالفعل، والتي تم استيفاء شروط الفقرة الفرعية 2 الخاصة بها من تاريخ آخر فحص دوري لها على نحوٍ يُرضي السلطة المختصة، إلى 15 عامًا من تاريخ آخر فحص دوري لها. بخلاف ذلك، يجب إجراء عملية تغيير فترة الاختبار من عشرة إلى خمسة عشر عامًا في وقت الفحص الدوري. ويجب أن يوضح تقرير الفحص الدوري أن هذه الأسطوانة أو حزم الأسطوانات تحتاج إلى تزويدها بجهاز للضغط المتبقي حسب الاقتضاء. ويمكن أن تقبل السلطة المختصة مستندات أخرى.

2-3 في حالة فشل الأسطوانة ذات الفترة الزمنيّة بـ15 عامًا في اختبار الضغط عن طريق الانفجار أو التسرب أو في حالة اكتشاف وجود عيب خطير بواسطة إجراء اختبار غير إتلافي أثناء الفحص الدوري، يجب على المالك التحقيق في ذلك وتقديم تقرير عن سبب الفشل وما إذا كانت الأسطوانات الأخرى (على سبيل المثال، من نفس النوع أو المجموعة) متضررة. وفي الحالة الأخيرة، يجب على المالك إبلاغ السلطة المختصة. ويجب على السلطة المختصة بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن التدابير المناسبة وإبلاغ السلطات المختصة لدى جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى في الاتفاق ADR وفقًا لذلك.

3-3 في حالة اكتشاف تآكل داخلي وعيوب أخرى على النحو المحدد في مواصفات الفحص الدوري المشار إليها في القسم 6-2-4، يجب سحب الأسطوانة من الاستخدام وعدم منحها أي فترة إضافية للملء والنقل.

4-3 يجب عدم تزويد الأسطوانات أو حزم الأسطوانات التي مُنحَت فترة زمنيّة بـ 15 عامًا للفحص الدوري إلا بالصمامات المصممة والمختبرة وفقًا للمواصفة EN 849 أو EN ISO 10297 حسب الاقتضاء وقت التصنيع (انظر أيضًا الجدول الوارد في القسم الفرعي 6-2-4-1). وبعد الفحص الدوري، يجب تركيب صمام جديد، باستثناء الصمامات التي جرى تجديدها أو فحصها وفقًا للمواصفة EN ISO 22434:2022 التي يمكن إعادة تركيبها.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4- **وضع العلامات**

يجب أن يكون للأسطوانات وحزم الأسطوانات التي مُنحت فترة زمنيّة بـ 15 عامًا للفحص الدوري وفقًا لهذه الفقرة تاريخ (سنة) للفحص الدوري التالي كما هو مطلوب في القسم الفرعي 5-2-1-6 (ج) وفي نفس الوقت، تُوضَع علامة "P15Y" بصورة واضحة ومقروءة عليها. ويجب إزالة هذه العلامة إذا لم يعد مسموحًا باستخدام الأسطوانة أو حزم الأسطوانات لمدة 15 عامًا أخرى للفحص الدوري.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 1: الغازات المضغوطة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار [ب]	أقصى ضغط تشغيل، بار [ب]	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
1002	هواء مضغوط	1A		X	X	X	X	10			ث (أ)، خ (أ)
1006	أرغون مضغوط	1A		X	X	X	X	10			ث (أ)، خ (أ)
1016	أول أكسيد الكربون، مضغوط	1TF	3760	X	X	X	X	5			ث
1023	غاز الفحم، مضغوط	1TF		X	X	X	X	5			
1045	فلور، مضغوط	1TOC	185	X			X	5	200	30	أ، ك، ن، ع
1046	هليوم، مضغوط	1A		X	X	X	X	10			ث (أ)، خ (أ)
1049	هيدروجين، مضغوط	1F		X	X	X	X	10			د، ث (أ)، خ (أ)
1056	كُريبتون، مضغوط	1A		X	X	X	X	10			ث (أ)، خ (أ)
1065	نيون، مضغوط	1A		X	X	X	X	10			ث (أ)، خ (أ)
1066	نتروجين، مضغوط	1A		X	X	X	X	10			ث (أ)، خ (أ)
1071	غاز النفط، مضغوط	1TF		X	X	X	X	5			
1072	أكسجين، مضغوط	1O		X	X	X	X	10			ش، ث (أ)، خ (أ)
1612	رباعي فوسفات سداسي أثيل وغاز مضغوط، مخلوط	1T		X	X	X	X	5			غ
1660	أكسيد النتريك، مضغوط	1TOC	115	X			X	5	225	33	ك، ع
1953	غاز مضغوط، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ	1TF	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ
1954	غاز مضغوط، لهوب (قابل للاشتعال)، غ. م. أ	1F		X	X	X	X	10			غ، ث (أ)، خ (أ)
1955	غاز مضغوط، سمي، غ.م.أ	1T	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ
1956	غاز مضغوط، غ.م.أ	1A		X	X	X	X	10			غ، ث (أ)، خ (أ)
1957	ديوتِيريوم،مضغوط	1F		X	X	X	X	10			د، ث (أ)، خ (أ)
1964	مخلوط غازات هيدروكربونية، مضغوطة، غ.م.أ	1F		X	X	X	X	10			غ، ث (أ)، خ (أ)
1971	ميثان، مضغوط أو غاز طبيعي، مضغوط ذو محتوى عالٍ من الميثان	1F		X	X	X	X	10			ث (أ)، خ (أ)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 1: الغازات المضغوطة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار [ب]	أقصى ضغط تشغيل، بار [ب]	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
2034	هيدروجين وميثان، مخلوط، مضغوط	1F		X	X	X	X	10			د، ث (أ)، خ (أ)
2190	ثاني فلوريد الأكسجين، مضغوط	1TOC	2.6	X			X	5	200	30	أ، ك، ن، ع
3156	غاز مضغوط، مؤكسد، غ.م.أ	1O		X	X	X	X	10			غ، ث (أ)، خ (أ)
3303	غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، غ.م.أ	1TO	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ
3304	غاز مضغوط، سمي، أكال، غ.م.أ	1TC	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ
3305	غاز مضغوط، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، أكال، غ.م.أ	1TFC	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ
3306	غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، أكال، غ.م.أ	1TOC	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ

أ *لا ينطبق على أوعية الضغط المصنوعة من مواد مُركَّبة.*

ب *عندما تكون المدخلات فارغة، يجب ألا يتجاوز ضغط التشغيل ثلثي ضغط الاختبار.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (LC_{50}) (رق$_{50}$) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
1001	أستيلين مذاب	4F		X			X	10	60		ج، ف
1005	نشادر لامائي	2TC	4000	X	X	X	X	5	29	0.54	ب، ر (أ)
1008	ثالث فلوريد البورون	2TC	864	X	X	X	X	5	225 300	0.715 0.86	أ أ
1009	برومو ثلاثي فلورو ميثان (غاز التبريد R 13B1)	2A		X	X	X	X	10	42 120 250	1.13 1.44 1.60	ر (أ) ر (أ) ر (أ)
1010	بوتاداييينات، مثبّتة (1،2-بوتاداين) أو	2F		X	X	X	X	10	10	0.59	ر (أ)
1010	بوتاداييينات، مثبّتة (1،3-بوتاداين) أو	2F		X	X	X	X	10	10	0.55	ر (أ)
1010	مخلوط بوتاداييينات وهيدروكربون، مثبّت	2F		X	X	X	X	10	10	0.50	ر (أ)، خ، غ
1011	بوتان	2F		X	X	X	X	10	10	0.52	ر (أ)، خ
1012	بوتيلين (مخلوط البوتيلينات) أو	2F		X	X	X	X	10	10	0.50	ر (أ)، غ
1012	بوتيلين (1-بوتيلين) أو	2F		X	X	X	X	10	10	0.53	
1012	بوتيلين (سيس-2-بوتيلين) أو	2F		X	X	X	X	10	10	0.55	
1012	بوتيلين (ترانس-2-بوتيلين)	2F		X	X	X	X	10	10	0.54	
1013	ثاني أكسيد الكربون	2A		X	X	X	X	10	190 250	0.68 0.76	ر (أ)، ث (أ)، خ (أ) ر (أ)، ث (أ)، خ (أ)
1017	كلور	2TOC	293	X	X	X	X	5	22	1.25	أ، ر (أ)
1018	كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز التبريد R 22)	2A		X	X	X	X	10	27	1.03	ر (أ)
1020	كلورو خماسي فلوورو إيثان (غاز التبريد R 115)	2A		X	X	X	X	10	25	1.05	ر (أ)
1021	1-كلورو-1،2،2،2-رباعي فلورو إيثان (غاز التبريد R 124)	2A		X	X	X	X	10	11	1.20	ر (أ)
1022	كلورو ثلاثي فلورو ميثان (غاز التبريد R 13)	2A		X	X	X	X	10	100 120 190 250	0.83 0.90 1.04 1.11	ر (أ) ر (أ) ر (أ) ر (أ)
1026	سيانوجين	2TF	350	X	X	X	X	5	100	0.70	ر (أ)، ث
1027	بروبان حلقي (سيكلوبروبان)	2F		X	X	X	X	10	18	0.55	ر (أ)
1028	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز التبريد R 12)	2A		X	X	X	X	10	16	1.15	ر (أ)
1029	ثنائي كلورو فلورو ميثان (غاز التبريد R 21)	2A		X	X	X	X	10	10	1.23	ر (أ)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (ق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
1030	1,1-ثنائي فلورو إيثان (غاز التبريد R 152a)	2F		X	X	X	X	10	16	0.79	ر (أ)
1032	أمين ثنائي مثيل، لامائي	2F		X	X	X	X	10	10	0.59	ب، ر (أ)
1033	أثير ثنائي مثيل	2F		X	X	X	X	10	18	0.58	ر (أ)
1035	إيثان	2F		X	X	X	X	10	95 120 300	0.25 0.30 0.40	ر (أ) ر (أ) ر (أ)
1036	أمين الأثيل	2F		X	X	X	X	10	10	0.61	ب، ر (أ)
1037	كلوريد الأثيل	2F		X	X	X	X	10	10	0.80	أ، ر (أ)
1039	أثير أثيل مثيل	2F		X	X	X	X	10	10	0.64	ر (أ)
1040	أكسيد أثيلين، أو أكسيد أثيلين مع النتروجين حتى ضغط كلي قدره 1 ميجا باسكال (10 بار) عند 50°س	2TF	2900	X	X	X	X	5	15	0.78	ل ر (أ)
1041	أكسيد الأثيلين وثاني أكسيد الكربون، مخلوط به ما يزيد عن 9% ولا يتجاوز 87% من أكسيد الأيثيلين	2F		X	X	X	X	10	190 250	0.66 0.75	ر (أ) ر (أ)
1043	سماد نشادري محلول، به نشادر حرّ	4A		X		X	X	5			ب، غ
1048	بروميد الهيدروجين، لامائي	2TC	2860	X	X	X	X	5	60	1.51	أ، د، ر (أ)
1050	كلوريد الهيدروجين، لامائي	2TC	2810	X	X	X	X	5	100 120 150 200	0.30 0.56 0.67 0.74	أ، د، ر (أ) أ، د، ر (أ) أ، د، ر (أ) أ، د، ر (أ)
1053	كبريتيد الهيدروجين	2TF	712	X	X	X	X	5	48	0.67	د، ر (أ)، ث
1055	أيسوبوتيلين	2F		X	X	X	X	10	10	0.52	ر (أ)
1058	غازات مسيلة، غير لهوبة (غير قابلة للاشتعال)، مضاف إليها النيتروجين أو ثاني أكسيد الكربون أو الهواء	2A		X	X	X	X	10			ر (أ)، غ
1060	مثيل الأسيتيلن والبروبادايين، مخلوط مثبت	2F		X	X	X	X	10			ج، ر (أ)، غ
	بروبادين بنسبة من 1% إلى 4% من مثيل الأسيتيلين	2F		X	X	X	X	10	22	0.52	ج، ر (أ)
	مخلوط P1	2F		X	X	X	X	10	30	0.49	ج، ر (أ)
	مخلوط P2	2F		X	X	X	X	10	24	0.47	ج، ر (أ)
1061	أمين مثيل، لامائي	2F		X	X	X	X	10	13	0.58	ب، ر (أ)
1062	بروميد مثيل بنسبة لا تتجاوز 2% من الكلوروبكرين	2T	850	X	X	X	X	5	10	1.51	أ

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيَّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (ق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
1063	كلوريد مثيل (غاز التبريد R 40)	2F		X	X	X	X	10	17	0.81	أ، ر (أ)
1064	ميركابتان مثيل	2TF	1350	X	X	X	X	5	10	0.78	د، ر (أ)، ث
1067	رباعي أكسيد ثنائي النتروجين (ثاني أكسيد النتروجين)	2TOC	115	X		X	X	5	10	1.30	ك
1069	كلوريد النتروسيل	2TC	35	X			X	5	13	1.10	ك، ر (أ)
1070	أكسيد النتروز	2O		X	X	X	X	10	180 225 250	0.68 0.74 0.75	ث (أ)، خ (أ) ث (أ)، خ (أ) ث (أ)، خ (أ)
1075	غازات النفط، مسيّلة	2F		X	X	X	X	10			خ، غ
1076	فوسجين	2TC	5	X		X	X	5	20	1.23	أ، ك، ر (أ)
1077	بروبيلين	2F		X	X	X	X	10	27	0.43	ر (أ)
1078	غازات تبريد، غ م أ	2A		X	X	X	X	10			ر (أ)، غ
	مخلوط F1	2A		X	X	X	X	10	12	1.23	
	مخلوط F2	2A		X	X	X	X	10	18	1.15	
	مخلوط F3	2A		X	X	X	X	10	29	1.03	
1079	ثاني أكسيد الكبريت	2TC	2520	X	X	X	X	5	12	1.23	ر (أ)
1080	سادس فلوريد الكبريت	2A		X	X	X	X	10	70 140 160	1.06 1.34 1.38	ر (أ)، ث (أ)، خ (أ) ر (أ)، ث (أ)، خ (أ) ر (أ)، ث (أ)، خ (أ)
1081	رباعي فلورو أثيلين، مثبت	2F		X	X	X	X	10	200		م، ع، ر (أ)
1082	ثلاثي فلورو كلورو أثيلين، مثبّت (غاز التبريد R1113)	2TF	2000	X	X	X	X	5	19	1.13	ر (أ)، ث
1083	أمين ثلاثي مثيل، لامائي	2F		X	X	X	X	10	10	0.56	ب، ر (أ)
1085	بروميد الفاينيل، مثبت	2F		X	X	X	X	10	10	1.37	أ، ر (أ)
1086	كلوريد الفاينيل، مثبت	2F		X	X	X	X	10	12	0.81	أ، ر (أ)
1087	أثير مثيل الفاينيل، مثبت	2F		X	X	X	X	10	10	0.67	ر (أ)
1581	كلوروبكرين وبروميد المثيل، مخلوط بنسبة تزيد عن 2% من الكلوروبكرين	2T	850	X	X	X	X	5	10	1.51	أ
1582	كلوروبكرين وكلوريد المثيل، مخلوط	2T	د	X	X	X	X	5	17	0.81	أ
1589	كلوريد السيانوجين، مثبت	2TC	80	X			X	5	20	1.03	ك
1741	ثالث كلوريد البورون	2TC	2541	X	X	X	X	5	10	1.19	أ، ر (أ)
1749	ثالث فلوريد الكلور	2TOC	299	X	X	X	X	5	30	1.40	أ

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيَّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (ق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
1858	سداسي فلورو البروبيلين (غاز التبريد R1216)	2A		X	X	X	X	10	22	1.11	ر (أ)
1859	رابع فلوريد السليكون	2TC	922	X	X	X	X	5	200 300	0.74 1.10	أ أ
1860	فلوريد الفاينيل، مثبت	2F		X	X	X	X	10	250	0.64	أ، ر (أ)
1911	دايبوران	2TF	80	X			X	5	250	0.07	د، ك، ع
1912	كلوريد المثيل وكلوريد المثيلين، مخلوط	2F		X	X	X	X	10	17	0.81	أ، ر (أ)
1952	أكسيد الأثيلين وثاني أكسيد الكربون، مخلوط لا تزيد فيه نسبة أكسيد الأثيلين على 9%	2A		X	X	X	X	10	190 250	0.66 0.75	ر (أ) ر (أ)
1958	1،2-ثنائي كلورو-1،1،2،2-رباعي فلورو إيثان (غاز تبريد (R 114)	2A		X	X	X	X	10	10	1.30	ر (أ)
1959	1،1-ثنائي فلورو أثيلين (غاز التبريد R 1132a)	2F		X	X	X	X	10	250	0.77	ر (أ)
1962	أثيلين	2F		X	X	X	X	10	225 300	0.34 0.38	
1965	مخلوط غازات هيدروكربونية، مسيَّلة، غ. م. أ	2F		X	X	X	X	10		[ج]	ر (أ)، ت (أ)، خ، غ
	المخلوط A	2F						10	10	0.50	
	المخلوط A01	2F						10	15	0.49	
	المخلوط A02	2F						10	15	0.48	
	المخلوط A0	2F						10	15	0.47	
	المخلوط A1	2F						10	20	0.46	
	المخلوط B1	2F						10	25	0.45	
	المخلوط B2	2F						10	25	0.44	
	المخلوط B	2F						10	25	0.43	
	المخلوط C	2F						10	30	0.42	
1967	غاز مبيد للحشرات، سمي، غ.م.أ	2T		X	X	X	X	5			غ
1968	غاز مبيد للحشرات، غ.م.أ	2A		X	X	X	X	10			ر (أ)، غ
1969	أيسوبوتان	2F		X	X	X	X	10	10	0.49	ر (أ)، خ
1973	كلورو ثنائي فلورو ميثان وكلوروخماسي فلوورو إيثان، مخلوط، ذو درجة غليان ثابتة، يحتوي على نحو 49% من أحادي كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز التبريد R 502)	2A		X	X	X	X	10	31	1.01	ر (أ)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيَّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (ق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
1974	كلورو ثنائي فلورو برومو ميثان (غاز التبريد R 12B1)	2A		X	X	X	X	10	10	1.61	ر (أ)
1975	أكسيد النتريك ورابع أكسيد ثنائي النيتروجين، مخلوط (مخلوط أكسيد النيتريك وثاني أكسيد النيتروجين)	2TOC	115	X		X	X	5			ك، غ
1976	ثماني فلورو بوتان حلقي (غاز التبريد RC 318)	2A		X	X	X	X	10	11	1.32	ر (أ)
1978	بروبان	2F		X	X	X	X	10	23	0.43	ر (أ)، خ
1982	رباعي فلورو ميثان (غاز التبريد R14)	2A		X	X	X	X	10	200 300	0.71 0.90	
1983	1-كلورو-2-2-2-ثلاثي فلورو إيثان (غاز التبريد R 133a)	2A		X	X	X	X	10	10	1.18	ر (أ)
1984	ثلاثي فلورو ميثان (غاز التبريد R 23)	2A		X	X	X	X	10	190 250	0.88 0.96	ر (أ) ر (أ)
2035	1،1،1-ثلاثي فلورو إيثان (غاز التبريد R143a)	2F		X	X	X	X	10	35	0.73	ر (أ)
2036	زينون	2A		X	X	X	X	10	130	1.28	
2044	2،2-ثنائي مثيل بروبان	2F		X	X	X	X	10	10	0.53	ر (أ)
2073	محلول النشادر، بكثافة نسبية أقل من 0.880 عند 15°س في الماء	4A									
	بما يزيد عن 35% ولكن ليس أكثر من 40% من النشادر	4A		X	X	X	X	5	10	0.80	ب
	بما يزيد عن 40% ولكن ليس أكثر من 50% من النشادر	4A		X	X	X	X	5	12	0.77	ب
2188	أرسين	2TF	178	X			X	5	42	1.10	د، ك
2189	ثنائي كلوروسيلان	2TFC	314	X	X	X	X	5	10 200	0.90 1.08	أ أ
2191	فلوريد السلفوريل	2T	3020	X	X	X	X	5	50	1.10	ث
2192	جرمان [ج]	2TF	620	X	X	X	X	5	250	0.064	د، ر (أ)، ر، ق
2193	سداسي فلورو إيثان (غاز التبريد R 116)	2A		X	X	X	X	10	200	1.13	
2194	سادس فلوريد السلينيوم	2TC	50	X			X	5	36	1.46	ك، ر (أ)
2195	سادس فلوريد التلوريوم	2TC	25	X			X	5	20	1.00	ك، ر (أ)
2196	سادس فلوريد التنغستن	2TC	218	X	X	X	X	5	10	3.08	أ، ر (أ)
2197	يوديد الهيدروجين، لامائي	2TC	2860	X	X	X	X	5	23	2.25	أ، د، ر (أ)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيَّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (ق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
2198	خامس فلوريد الفوسفور	2TC	261	X	X	X	X	5	200 300	0.90 1.25	
2199	فوسفين [ج]	2TF	20	X			X	5	225 250	0.30 0.45	د، ك، ق، ر (أ) د، ك، ق، ر (أ)
2200	بروبادايين، مثبت	2F		X	X	X	X	10	22	0.50	ر (أ)
2202	سيلينيد الهيدروجين، لامائي	2TF	51	X			X	5	31	1.60	ك
2203	سيلان [ج]	2F		X	X	X	X	10	225 250	0.32 0.36	ق ق
2204	كبريتيد الكربونيل	2TF	1700	X	X	X	X	5	30	0.87	ر (أ)، ث
2417	فلوريد الكربونيل	2TC	360	X	X	X	X	5	200 300	0.47 0.70	
2418	رابع فلوريد الكبريت	2TC	40	X			X	5	30	0.91	أ، ك، ر (أ)
2419	برومو ثلاثي فلورو أثيلين	2F		X	X	X	X	10	10	1.19	ر (أ)
2420	سداسي فلورو أسيتون	2TC	470	X	X	X	X	5	22	1.08	ر (أ)
2421	ثالث أكسيد النتروجين	2TOC		ممنوع النقل							
2422	ثماني فلورو بوتين-2 (غاز التبريد R 1318)	2A		X	X	X	X	10	12	1.34	ر (أ)
2424	ثماني فلورو بروبان (غاز تبريد R 218)	2A		X	X	X	X	10	25	1.04	ر (أ)
2451	ثلاثي فلوريد النيتروجين	2O		X	X	X	X	10	200	0.50	
2452	أثيل أستيلين، مثبت	2F		X	X	X	X	10	10	0.57	ج، ر (أ)
2453	فلوريد الأثيل (غاز التبريد R 161)	2F		X	X	X	X	10	30	0.57	ر (أ)
2454	فلوريد المثيل (غاز التبريد R 41)	2F		X	X	X	X	10	300	0.63	ر (أ)
2455	نتريت المثيل	2A		ممنوع النقل							
2517	1- كلورو-1،1- ثنائي فلورو إيثان (غاز التبريد R 142b)	2F		X	X	X	X	10	10	0.99	ر (أ)
2534	مثيل كلوروسيلان	2TFC	2810	X	X	X	X	5			ر (أ)، غ
2548	خامس فلوريد الكلور	2TOC	122	X			X	5	13	1.49	أ، ك
2599	كلورو ثلاثي فلورو ميثان وثلاثي فلورو ميثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير، تبلغ فيه نسبة كلورو ثلاثي فلورو ميثان حوالي 60% (غاز التبريد R 503)	2A		X	X	X	X	10	31 42 100	0.12 0.17 0.64	ر (أ) ر (أ) ر (أ)
2601	بوتان حلقي (سيكلوبوتان)	2F		X	X	X	X	10	10	0.63	ر (أ)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيَّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (ق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
2602	ثنائي كلورثنائي فلورو ميثان وثنائي فلورو إيثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير، يحتوي على نحو 74% من ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز التبريد R 500)	2A		X	X	X	X	10	22	1.01	ر (أ)
2676	ستيبين	2TF	178	X			X	5	200	0.49	ك، ر (أ)، ر
2901	كلوريد البروم	2TOC	290	X	X	X	X	5	10	1.50	أ
3057	كلوريد ثلاثي فلوروأستيل	2TC	10	X		X	X	5	17	1.17	ك، ر (أ)
3070	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان وأكسيد الأثيلين، مخلوط، لا تتجاوز فيه نسبة أكسيد الأثيلين 12.5%	2A		X	X	X	X	10	18	1.09	ر (أ)
3083	فلوريد فوق كلوريل	2TO	770	X	X	X	X	5	33	1.21	ث
3153	فوق فلورو (أثير مثيل فاينيل)	2F		X	X	X	X	10	20	0.75	ر (أ)
3154	فوق فلورو (أثير أثيل فاينيل)	2F		X	X	X	X	10	10	0.98	ر (أ)
3157	غاز مسيّل، مؤكسد، غ.م.أ	2O		X	X	X	X	10			غ
3159	1،1،1،2-رباعي فلورو إيثان (غاز التبريد R 134a)	2A		X	X	X	X	10	18	1.05	ر (أ)
3160	غاز مسيَّل، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ	2TF	≥ 5000	X	X	X	X	5			ر (أ)، غ
3161	غاز مسيَّل، لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ	2F		X	X	X	X	10			ر (أ)، غ
3162	غاز مسيَّل، سمي، غ.م.أ	2T	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ
3163	غاز مسيَّل، غ.م.أ	2A		X	X	X	X	10			ر (أ)، غ
3220	خماسي فلورو إيثان (غاز التبريد R 125)	2A		X	X	X	X	10	49 35	0.95 0.87	ر (أ) ر (أ)
3252	ثنائي فلورو ميثان (غاز التبريد R 32)	2F		X	X	X	X	10	48	0.78	ر (أ)
3296	سباعي فلورو بروبان (غاز التبريد R 227)	2A		X	X	X	X	10	13	1.21	ر (أ)
3297	أكسيد الأثيلين وكلورو رباعي فلورو إيثان، مخلوط يحتوي على ما لا يزيد على 8.8% من أكسيد الأثيلين	2A		X	X	X	X	10	10	1.16	ر (أ)
3298	أكسيد الأثيلين وخماسي فلورو إيثان، مخلوط يحتوي على ما لا يزيد على 7.9% من أكسيد الأثيلين	2A		X	X	X	X	10	26	1.02	ر (أ)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيَّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (ق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
3299	أكسيد الأثيلين ورباعي فلورو إيثان، مخلوط يحتوي على ما لا يزيد على 5.6% من أكسيد الأثيلين	2A		X	X	X	X	10	17	1.03	ر (أ)
3300	أكسيد الأثيلين وثاني أكسيد الكربون، مخلوط يحتوي على ما لا يزيد على 87% من أكسيد الأثيلين	2TF	أكثر من 2900	X	X	X	X	5	28	0.73	ر (أ)
3307	غاز مسيَّل، سمي، مؤكسد، غ.م.أ	2TO	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ
3308	غاز مسيَّل، سمي، أكال، غ.م.أ	2TC	≥ 5000	X	X	X	X	5			ر (أ)، غ
3309	غاز مسيَّل، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، أكال، غ.م.أ	2TFC	≥5000	X	X	X	X	5			ر (أ)، غ
3310	غاز مسيَّل، سمي، مؤكسد، أكال، غ.م.أ	2TOC	≥ 5000	X	X	X	X	5			غ
3318	محلول نشادر، كثافة نسبية أقل من 0.880 عند 15°س في الماء، ويحتوي على النشادر بنسبة تزيد على على 50%	4TC		X	X	X	X	5			ب
3337	غاز تبريد R 404A (خماسي فلورو الإيثان، و1-1-1-ثلاثي فلورو إيثان، و1-1-1-2 -رباعي فلورو إيثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير بنسبة 44% تقريبًا من خماسي فلورو إيثان و52% من 1،1،1-ثلاثي فلورو إيثان)	2A		X	X	X	X	10	36	0.82	ر (أ)
3338	غاز تبريد R 407A (ثنائي فلورو ميثان، وخماسي فلورو إيثان، و1،1،1،2-رباعي فلورو إيثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير بنسبة 20% تقريبًا من ثنائي فلورو ميثان و40% من خماسي فلورو إيثان)	2A		X	X	X	X	10	32	0.94	ر (أ)
3339	غاز تبريد R 407B (ثنائي فلورو ميثان، وخماسي فلورو إيثان، و1-1-1-2-رباعي فلورو إيثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير بنسبة 10% تقريبًا من ثنائي فلورو ميثان و70% من خماسي فلورو إيثان	2A		X	X	X	X	10	33	0.93	ر (أ)
3340	غاز تبريد R 407C (ثنائي فلورو ميثان، وخماسي فلورو إيثان، و1-1-1-2-رباعي فلورو إيثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير بنسبة 23% تقريبًا من ثنائي فلورو ميثان و25% من خماسي فلورو إيثان)	2A		X	X	X	X	10	30	0.95	ر (أ)

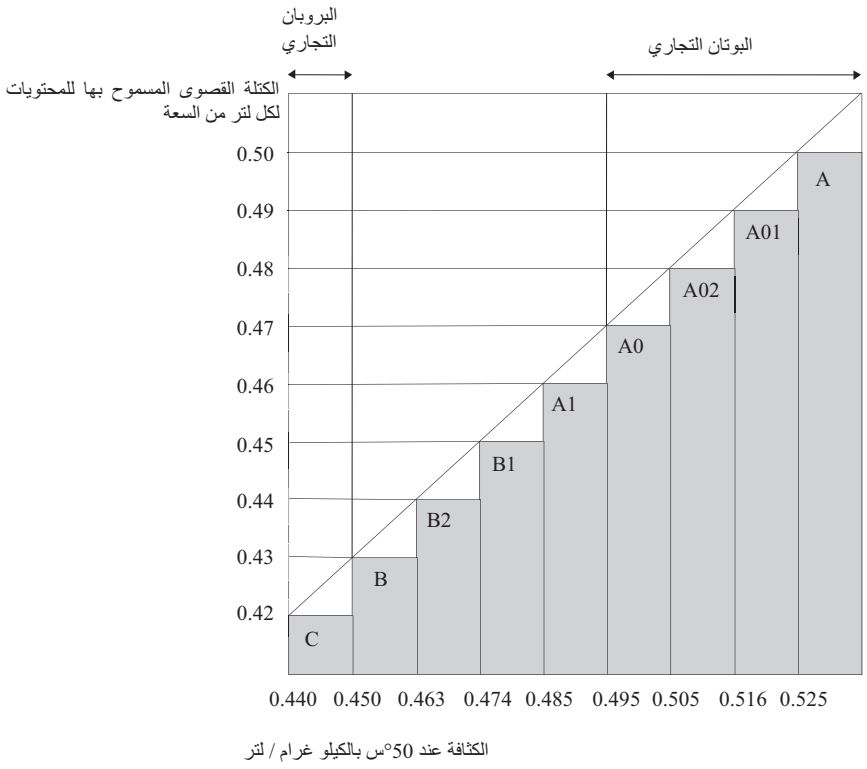
Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 2: الغازات المسيَّلة والغازات المذابة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
3354	غاز مبيد للحشرات، لهوب (قابل للاشتعال)، غ. م. أ	2F		X	X	X	X	10			ر (أ)، غ
3355	غاز مبيد للحشرات، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ	2TF		X	X	X	X	5			ر (أ)، غ
3374	أستيلين، غير محلول	2F		X			X	5	60		ج، ف

أ *لا ينطبق على أوعية الضغط المصنوعة من مواد مُركَّبة.*

ب *فيما يخص المخاليط المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة* 1965، *تكون كتلة الملء القصوى المسموح بها لكل لتر من السعة على النحو التالي:*



ج *يُتعامل معه على أنه تلقائي الاشتعال.*

د *يُتعامل معه على أنه سمي. لا يزال يتعين تحديد قيمة التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P200	تعليمة التعبئة *(تابع)*	P200

الجدول 3: المواد غير المنتمية إلى الرتبة 2

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	الرتبة	رمز التصنيف	التركيز (رقم LC_{50}) مل / م3	الأسطوانات	أنابيب	براميل الضغط	حزم الأسطوانات	فترة الاختبار، سنوات [أ]	ضغط الاختبار، بار	نسبة الملء	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
1051	سيانيد الهيدروجين، مثبت، يحتوي على أقل من 3% ماء	6.1	TF1	40	X			X	5	100	0.55	ك
1052	فلوريد الهيدروجين، لامائي	8	CT1	1307	X		X	X	5	10	0.84	أ، أ (ب)، أ (ج)
1745	خامس فلوريد البروم	5.1	OTC	25	X		X	X	5	10	[ب]	ك، أ (ب)، أ (د)
1746	ثالث فلوريد البروم	5.1	OTC	50	X		X	X	5	10	[ب]	ك، أ (ب)، أ (د)
2495	خامس فلوريد اليود	5.1	OTC	120	X		X	X	5	10	[ب]	ك، أ (ب)، أ (د)

[أ] *لا ينطبق على أوعية الضغط المصنوعة من مواد مُركَّبة.*

[ب] *يلزم ترك فراغ قمي بنسبة 8% بحد أدنى حسب الحجم.*

P201	تعليمة التعبئة	P201
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 3167 و3168 و3169.		
يرخَّص باستخدام العبوات التالية:		
(1) أسطوانات وأوعية الغاز المطابقة لاشتراطات التصنيع والاختبار والملء التي تعتمدها السلطة المختصة.		
(2) العبوات المجمعة التالية بشرط استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**: العبوات الخارجية: البراميل (1A1 و1A2 و1B1 و1B2 و1N1 و1N2 و1H1 و1H2 و1D و1G)؛ الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2)؛ التنكات (3A1 و3A2 و3B1 و3B2 و3H1 و3H2). العبوات الداخلية: (أ) في حالة الغازات غير السميّة، تُستخدَم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق وبسعة قصوى قدرها 5 لترات لكل طرد؛ (ب) في حالة الغازات السميّة، تُستخدَم عبوات داخلية زجاجية أو معدنية محكمة الإغلاق وبسعة قصوى قدرها لتر واحد لكل طرد. يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة III.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P202	تعليمة التعبئة	P202
	(مخصص)	

P203	تعليمة التعبئة	P203
تنطبق هذه التعليمة على الغازات المسيّلة المبرّدة من الرتبة 2.		
اشتراطات الأوعية القرّية (أوعية التبريد) المغلقة: (1) يجب استيفاء الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في القسم 4-1-6. (2) يجب استيفاء الاشتراطات الواردة في الفصل 6-2. (3) يجب أن تكون الأوعية القرّية (أوعية التبريد) المغلقة معزولة على نحو يمنع أن يغطيها الصقيع. (4) ضغط الاختبار يجب ملء السوائل المبرّدة في الأوعية القرّية (أوعية التبريد) المغلقة بحسب قيم ضغط الاختبار الدنيا التالية: (أ) في حالة الأوعية القرّية (أوعية التبريد) المغلقة ذات العزل الخوائي، يجب ألا يقل ضغط الاختبار عن 1.3 ضعف الضغط الداخلي الأقصى للوعاء المملوء، بما في ذلك أثناء الملء أو التفريغ، مضافًا إليه 100 كيلو باسكال (1 بار)؛ (ب) في حالة الأوعية القرّية (أوعية التبريد) المغلقة الأخرى، يجب ألا يقل ضغط الاختبار عن 1.3 ضعف الضغط الداخلي الأقصى للوعاء المملوء، مع مراعاة الضغط الناشئ أثناء الملء والتفريغ. (5) نسبة الملء في حالة الغازات المسيَّلة المبرَّدة غير اللهوبة (غير القابلة للاشتعال) وغير السمية (رمزا التصنيف 3A و3O) يجب ألا يتجاوز حجم الحالة السائلة عند درجة حرارة الملء وعند ضغط 100 كيلو باسكال (1 بار) 98% من السعة المائية لوعاء الضغط. في حالة الغازات المسيَّلة المبرَّدة اللهوبة (القابلة للاشتعال) (رمز التصنيف (3F)، يجب أن تظل نسبة الملء أقل من المستوى الذي يصل عنده حجم الحالة السائلة إلى 98% من السعة المائية عند درجة الحرارة تلك وذلك في حالة رفع درجة حرارة المحتويات إلى درجة الحرارة التي يكون عندها ضغط البخار مساويًا لضغط فتح صمام التنفيس. (6) وسائل تخفيف الضغط يجب تزويد الأوعية القرّية (أوعية التبريد) المغلقة بوسيلة تخفيف ضغط واحدة على الأقل. (7) التوافق يجب أن تكون المواد المُستخدَمة لضمان عدم حدوث تسرب من الوصلات أو لصيانة الوسائل إغلاق متوافقة مع المحتويات. في حالة الأوعية المخصصة لنقل الغازات المؤكسدة (رمز التصنيف (3O)، يجب ألا تتفاعل هذه المواد مع هذه الغازات بطريقة خطيرة. (8) الفحص الدوري (أ) يجب ألاّ يتجاوز تواتر الفحوص والاختبارات الدورية لصمامات تخفيف الضغط وفقًا للفقرة 6-2-1-6-3 خمس سنوات. (ب) يجب ألاّ يتجاوز تواتر الفحوص والاختبارات الدورية للأوعية القرّية (أوعية التبريد) المغلقة غير التابعة للأمم المتحدة (non-UN) وفقًا للفقرة 6-2-3-5-2 عشر سنوات.		

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P203	تعليمة التعبئة *(تابع)*	P203

الاشتراطات الخاصة بأوعية التبريد (الأوعية القرية) المفتوحة:

لا يجوز نقل سوى الغازات المسيَّلة المبرَّدة غير المؤكسدة التالية من رمز التصنيف 3A في أوعية التبريد (الأوعية القرية) المفتوحة: أرقام الأمم المتحدة 1913 و1951 و1963 و1970 و1977 و2591 و3136 و3158.

يجب صنع أوعية التبريد (الأوعية القريّة) المفتوحة بطريقة تفي بالاشتراطات التالية:

(1) يجب تصميم الأوعية وصنعها واختبارها وتجهيزها على نحو يجعلها تتحمل جميع الظروف التي ستتعرض لها، بما في ذلك الإجهاد، أثناء الاستعمال العادي وفي ظروف النقل العادية.

(2) يجب ألاّ تتجاوز السعة 450 لترًا.

(3) يجب صنع الوعاء مزدوج الجدار مع إفراغ المسافة الموجودة بين الجدار الداخلي والجدار الخارجي (العزل بالتفريغ). ويجب أن يمنع العزل تكوّن الصقيع على السطح الخارجي للوعاء.

(4) يجب أن تتصف مواد صنع الأوعية بخواص ميكانيكية ملائمة عند درجة حرارة الخدمة.

(5) يجب ألاّ تتأثر المواد التي تلامس البضائع الخطرة مباشرة أو تضعف بفعل هذه البضائع المراد نقلها، وألا تُسبب تأثيرًا خطرًا مثل تحفيز التفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة.

(6) يجب أن توضع الأوعية المصنوعة من الزجاج مزدوجة الجدار في عبوة خارجية بها مواد توسيد أو ماصة مناسبة تتحمل الضغوط والتأثيرات التي يمكن أن تحدث في ظروف النقل العادية.

(7) يجب تصميم الأوعية تجعلها تظل ثابتة في الوضع العمودي أثناء النقل، أي أن يكون لها قاعدة بُعدها الأفقي الأصغر أكبر من ارتفاع مركز الثقل حين تُملأ حتى سعتها أو تُركب على حوامل ذات محورين.

(8) يجب أن تزود فتحات الأوعية بأجهزة تسمح بخروج الغازات، وتمنع أي تناثر للسائل، وتكون مهيأة بطريقة تجعلها تظل ثابتة في مكانها أثناء النقل.

(9) يجب تمييز أوعية التبريد (الأوعية القرية) المفتوحة بالعلامات التالية بصورة دائمة، على سبيل المثال، عن طريق الختم أو النقش أو الحفر:

- اسم المُصَنِّع وعنوانه؛
- رقم الطراز أو اسمه؛
- الرقم التسلسلي أو رقم الدُفعة؛
- رقم الأمم المتحدة والاسم الرسمي المُستخدَم في النقل للغازات التي أعِدّت لها الأوعية؛
- سعة الوعاء باللتر.

P204	تعليمة التعبئة	P204

(محذوف)

P205	تعليمة التعبئة	P205

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3468.

(1) في حالة منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية، يجب استيفاء الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة في القسم 4-1-6.

(2) لا تشمل هذه التعليمة للتعبئة إلاّ أوعية الضغط التي لا تتجاوز سعتها المائية 150 لترًا ويتولد فيها ضغط لا يتجاوز 25 ميجا باسكال.

(3) يُسمَح باستخدام منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي تفي بالاشتراطات المعمول بها لصنع واختبار أوعية الضغط المحتوية على غاز من الفصل 6-2 لنقل الهيدروجين فقط.

(4) عند استخدام أوعية ضغط فولاذية أو أوعية ضغط مركّبة مبطَّنة بالفولاذ، لا يجوز استخدام سوى الأوعية التي تحمل العلامة "H" وفقًا للفقرة 6-2-2-9-2 (ي).

(5) يجب أن تفي منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية بشروط الخدمة ومعايير التصميم والسعة المقدرة واختبارات النوع واختبارات الدُفعة والاختبارات الروتينية وضغط الاختبار وضغط التعبئة المعايروالأحكام الخاصة بوسائل تخفيف الضغط لمنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية القابلة للنقل المحددة في المواصفة ISO 16111:2008 أو ISO 16111:2018 (أجهزة تخزين الغاز القابلة للنقل - الهيدروجين الممتص في هيدريد معدني قابل للعكس) ويجب تقييم مطابقتها والموافقة عليها (اعتمادها) وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-5.

(6) يجب ملء منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية بالهيدروجين حتى ضغط لا يتجاوز ضغط التعبئة المعاير المبيّن في العلامة الدائمة الموضوعة على المنظومة طبقًا لما هو محدد في المواصفة ISO 16111:2008 أو ISO 16111:2018.

(7) يجب أن تكون اشتراطات الاختبار الدوري لمنظومة التخزين الهيدريدية الفلزية وفقًا للمواصفة ISO 16111:2008 أو ISO 16111:2018 وتُجرى وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-6، ويجب ألا تتجاوز الفترة الزمنية بين عمليات الفحص الدورية خمس سنوات. انظر القسم الفرعي 6-2-2-4 لتحديد المواصفة الواجبة التطبيق في وقت الفحص والاختبار الدوريين.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P206	تعليمة التعبئة	P206
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 3500 و3501 و3502 و3503 و3504 و3505.		
ما لم يرد خلاف ذلك في الاتفاق ADR، يُرخّص باستخدام الأسطوانات وبراميل الضغط المطابقة للاشتراطات المعمول بها في الفصل 6-2.		
(1) يجب استيفاء الأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **6-1-4**.		
(2) يجب أن تكون مدة الاختبار القصوى للفحص الدوري خمس سنوات.		
(3) يجب ملء الأسطوانات وبراميل الضغط بطريقة تمنع أن تتجاوز الحالة غير الغازية عند 50°س نسبة 95% من سعتها المائية ولا يتم ملؤها بالكامل عند 60°س. وعند الملء، يجب ألا يتجاوز الضغط الداخلي عند 65°س ضغط اختبار الأسطوانات وبراميل الضغط. ويجب مراعاة قيم ضغط البخار والتمدد الحجمي لجميع المواد في الأسطوانات وبراميل الضغط.		
فيما يخص السوائل المشحونة بغاز مضغوط، يجب مراعاة كلا المكونين - السائل والغاز المضغوط - عند حساب الضغط الداخلي في وعاء الضغط. وعند عدم توفر البيانات التجريبية، يجب تنفيذ الخطوات التالية:		
(أ) حساب ضغط بخار السائل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند 15°س (درجة حرارة الملء)؛		
(ب) حساب التمدد الحجمي للحالة السائلة الناتجة عن التسخين من 15°س إلى 65°س وحساب الحجم المتبقي للحالة الغازية؛		
(ج) حساب الضغط الجزئي للغاز المضغوط عند 65°س مع مراعاة التمدد الحجمي للحالة السائلة؛		
ملاحظة: *يجب مراعاة معامل الانضغاطية للغاز المضغوط عند 15°س و65°س.*		
(د) حساب ضغط بخار السائل عند 65°س؛		
(هـ) الضغط الكلي هو مجموع ضغط بخار السائل والضغط الجزئي للغاز المضغوط عند 65°س؛		
(و) مراعاة قابلية ذوبان الغاز المضغوط عند 65°س في الحالة السائلة.		
يجب ألا يقل ضغط اختبار الأسطوانات وبراميل الضغط عن الضغط الكلي المحسوب مطروحًا منه 100 كيلو باسكال (1 بار).		
إذا لم تكن قابلية ذوبان الغاز المضغوط في الحالة السائلة معروفة لإجراء عملية الحساب، فيمكن حساب ضغط الاختبار دون مراعاة قابلية ذوبان الغاز (الفقرة الفرعية (و)).		
(4) يجب أن يكون ضغط الاختبار الأدنى وفقًا لتعليمة التعبئة P200 للوقود الدافع ولكن يجب ألاّ يقل عن 20 بار.		
الاشتراطات الإضافية:		
يجب عدم توفير البراميل وبراميل الضغط للنقل عند ملامستها لمعدة ترذيذ مثل مجموعة مكونة من خرطوم ورشاش.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
PP89 في حالة أرقام الأمم المتحدة 3501 و3502 و3503 و3504 و3505، بصرف النظر عن القسم الفرعي 4-1-6-9 (ب)، يمكن أن يكون للأسطوانات غير القابلة لإعادة التعبئة سعة مائية باللتر لا تزيد عن 1000 لتر مقسومة على ضغط الاختبار المعرب عنه بالبار شريطة أن تتوافق قيود السعة والضغط الخاصة بمواصفة التصنيع مع المواصفة ISO 11118:1999، والذي يحد من السعة القصوى إلى 50 لترًا.		
PP97 في حالة مواد إطفاء الحرائق المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3500، يجب أن تكون فترة الاختبار القصوى للفحص الدوري 10 سنوات. ويمكن نقلها في أنابيب بسعة مائية قصوى تبلغ 450 *لترًا* وفقًا للاشتراطات المعمول بها في الفصل 6-2.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P207	تعليمة التعبئة	P207
تنطبق هذه االتعليمة على رقم الأمم المتحدة 1950.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**: (أ) البراميل (1A1 و1A2 و1B1 و1B2 و1N1 و1N2 و1H1 و1H2 و1D و1G)؛ الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2). يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II. (ب) العبوات الخارجية الصلبة ذات الكتلة الصافية القصوى كما يلي: الكرتون الليفي 55 كغ مادة أخرى غير اللوح الليفي 125 كغ لا يلزم استيفاء الأحكام الواردة في القسم الفرعي 4-1-1-3. يجب تصميم العبوات وتصنيعها بطريقة تمنع الحركة المفرطة للأيروسولات والتفريغ غير المقصود أثناء ظروف النقل العادية.		
الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة: **PP87** في حالة رقم الأمم المتحدة 1950، نفايات الأيروسولات المنقولة وفقًا للحكم الخاص 327، يجب أن تزود العبوات بوسيلة لحصر أي سائل سائب قد يتسرب أثناء النقل، مثل المادة الماصة. ويجب أن تكون العبوات جيدة التهوئة لمنع التسبب في تشكيل أجواء خطرة وتراكم الضغط.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID) والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR): **RR6** في حالة رقم الأمم المتحدة 1950، عند النقل في حمولة كاملة، يمكن تعبئة السلع المعدنية أيضًا على النحو التالي: يجب تجميع السلع معًا في وحدات على صوانٍ وتثبيتها في مكانها بغطاء بلاستيكي مناسب؛ ويجب تستيف هذه الوحدات وتأمينها بشكل مناسب على منصات تحميل.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P208	تعليمة التعبئة	P208

تنطبق هذه االتعليمة على الغازات الممتصة من الرتبة 2.

(1) يُرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الاشتراطات العامة المتعلقة بالتعبئة الواردة في القسم الفرعي 4-1-6-1:

الأسطوانات المحدَّدة في الفصل 6-2 والمتوافقة مع المواصفة ISO 11513:2011 أو ISO 11513:2019 أو ISO 9809-1:2010 أو ISO 9809-1:2019.

(2) يجب أن يكون الضغط في كل أسطوانة مملوءة أقل من 101.3 كيلوباسكال عند 20°س وأقل من 300 كيلوباسكال عند 50°س.

(3) يجب أن يساوي الحد الأدنى لضغط الاختبار في الأسطوانة 21 بار.

(4) يجب أن يساوي الحد الأدنى لضغط الانفجار في الأسطوانة 94.5 بار.

(5) يجب ألا يتجاوز الضغط الداخلي عند 65 °درجة مئوية ضغط اختبار الأسطوانة.

(6) يجب أن تكون المادة الماصة متوافقة مع الأسطوانة كما يجب ألا تُشكِّل مُركَّبات ضارة أو خطرة مع الغاز المراد امتصاصه. ويجب ألاّ يؤثر الغاز مع المادة الماصة في الأسطوانة أو يضعفها أو يتسبب في تفاعل خطير (مثل تحفيز التفاعل).

(7) يجب التحقق من جودة المواد الماصة في كل عملية ملء لضمان تلبية اشتراطات الضغط والاستقرار الكيميائي لهذه التعليمة للتعبئة في كل مرة يُعرض فيه طرد غاز ممتص للنقل.

(8) يجب ألاّ تفي المادة الماصة بمعايير أي من الرتب الواردة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

(9) يجب أن تكون اشتراطات الأسطوانات ووسائل إغلاق المحتوية على غازات سمية ذات التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}) الأقل من أو يساوي 200 مل/م^3 (جزء في المليون) (انظر الجدول 1) على النحو الآتي:

(أ) يجب أن تزوَّد منافذ الصمامات بسدادات أو أغطية ضغط مانعة لتسرب الغاز وتحتوي على لوالب مطابقة للوالب منافذ الصمامات.

(ب) يجب أن يكون كل صمام من النوع عديم الحشوة المزود بغشاء غير مثقوب، أو من النوع الذي يمنع التسرب خلال التعبئة أو بعدها

(ج) يجب اختبار كل أسطوانة ووسيلة الإغلاق للتأكد من عدم وجود تسرب بها بعد الملء.

(د) يجب أن يتّسم كل صمام بالقدرة على تحمل ضغط اختبار الأسطوانة وأن يُوصَّل مباشرة بالأسطوانة بلولب مستدق أو وسيلة أخرى تفي باشتراطات المواصفة ISO 10692-2:2001.

(هـ) لا حاجة إلى تزويد الأسطوانات والصمامات بجهاز لتخفيف الضغط.

(10) يجب أن تزوَّد مخارج الصمامات للأسطوانات المحتوية على غازات تلقائية الاشتعال بسدادات أو أغطية مانعة لتسرب الغاز وتحتوي على لوالب مطابقة للوالب منافذ الصمامات.

(11) يجب أن يكون إجراء الملء وفقًا للملحق "أ" من المواصفة ISO 11513:2011 (الساري حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024) أو الملحق "أ" من المواصفة ISO 11513:2019.

(12) يجب أن تكون المدة القصوى للفحص الدوري 5 سنوات.

(13) الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المنطبقة على مادة بعينها (انظر الجدول 1).

التوافق المادي

أ: يجب عدم استخدام أسطوانات مصنوعة من سبائك الألومنيوم.

د: عند استخدام الأسطوانات الفولاذية، لا يُسمَح إلا بالأسطوانات التي تحمل العلامة "H" وفقًا للفقرة الفرعية (ف) من الفقرة 6-2-2-7-4.

أحكام خاصة بالغازات

ر: يجب أن يكون إجراء ملء هذا الغاز محدودًا بحيث لا يتجاوز الضغط ثلثي ضغط اختبار الأسطوانة في حالة حدوث تحلل الغاز تحللًا كاملًا.

التوافق المادي لإدخالات الغاز الممتص غ.م.أ

غ: يجب أن تكون مواد صُنع الأسطوانات وملحقاتها متوافقة مع المحتويات وألاّ تتفاعل لتكوين مُركبَّات ضارة أو خطرة على إثر ذلك.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P208	تعليمة التعبئة *(تابع)*	P208

الجدول 1: الغازات الممتصة

رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز التصنيف	التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}) مل / م^3	الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة
3510	غاز ممتز، لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ	9F		غ
3511	غاز ممتز، غ.م.أ	9A		غ
3512	غاز ممتز، سمي، غ.م.أ	9T	≥ 5000	غ
3513	غاز ممتز، مؤكسد، غ.م.أ	9O		غ
3514	غاز ممتز، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ	9TF	≥ 5000	غ
3515	غاز ممتز، سمي، مؤكسد، غ.م.أ	9TO	≥ 5000	غ
3516	غاز ممتز، سمي، أكال، غ.م.أ	9TC	≥ 5000	غ
3517	غاز ممتز، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، أكال، غ.م.أ	9TFC	≥ 5000	غ
3518	غاز ممتز، سمي، مؤكسد، أكال، غ.م.أ	9TOC	≥ 5000	غ
3519	ثلاثي فلوريد البورون، ممتز	9TC	387	أ
3520	كلور، ممتز	9TOC	293	أ
3521	رابع فلوريد السيليكون، ممتز	9TC	450	أ
3522	أرسين، ممتز	9TF	20	د
3523	جرمان، ممتز	9TF	620	د، ر
3524	خامس فلوريد الفوسفور، ممتز	9TC	190	
3525	فوسفين، ممتز	9TF	20	د
3526	سيلينيد الهيدروجين، ممتز	9TF	2	

P209	تعليمة التعبئة	P209

تنطبق هذه التعليمة للتعبئة على رقم الأمم المتحدة رقم 3150، أجهزة صغيرة تعمل بغاز هيدروكربوني أو عبوات ملء من غازات هيدروكربونية للأجهزة الصغيرة

(1) يجب استيفاء الأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في القسم **4-1-6** حسب الاقتضاء.

(2) يجب أن تتوافق السلع مع أحكام المعتمدة بالدولة التي تم ملؤها لديها.

(3) يجب ملء الأجهزة والعبوات في عبوات خارجية مطابقة لأحكام القسم 6-1-4 المختبرة والمُعتمَّدة طبقًا للفصل 6-1 لمجموعة التعبئة II.

P300	تعليمة التعبئة	P300

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3064.

يرخّص باستخدام العبوات الآتية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و4-1-3:**

العبوات المجمعة المكونة من علب معدنية داخلية لا تزيد سعة الواحدة منها على لتر واحد ومن صناديق خشبية خارجية (4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F) لا تحتوي على أكثر من 5 لترات من المحلول.

الاشتراطات الإضافية:

1- يجب أن تُحاط العلب المعدنية بالكامل بمادة توسيد ماصة.

2- يجب أن تكون الصناديق الخشبية مبطنة بالكامل بمادة مناسبة غير منفذة للماء والنيتروغليسرين.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P301	تعليمة التعبئة	P301
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3165.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:		
(1) وعاء الضغط المصنوع من أنابيب الألومنيوم والمزود بأغطية ملحومة. يتكون الاحتواء الأولي للوقود داخل هذا الوعاء من خزان مثاني من الألومنيوم الملحوم ذي حجم داخلي أقصى مقداره 46 لترًا. يكون الضغط المانومتري التصميمي الأدنى للوعاء الخارجي 1275 كيلوباسكال والضغط المانومتري الانفجاري الأدنى 2755 كيلوباسكال. يجب فحص كل وعاء للتحقق من عدم وجود أي تسرب به في أثناء التصنيع وقبل الإرسال ويجب أن يكون مانعًا للتسرب. يجب تغليف الوحدة الداخلية الكاملة بأمان في مادة توسيد غير قابلة للاشتعال، مثل الفيرميكوليت، في عبوة معدنية خارجية قوية محكمة الإغلاق تحمي جميع التركيبات بشكل كافٍ. تكون كمية الوقود القصوى لكل احتواء أولي وطرد 42 لترًا.		
(2) وعاء الضغط المصنوع من الألومنيوم. يتكون الاحتواء الأولي للوقود داخل هذا الوعاء من حجيرة وقود ملحومة كتيمة للبخار مزودة بخزان مثاني مرن بحجم داخلي أقصى مقداره 46 لترًا. يكون الضغط المانومتري التصميمي الأدنى لوعاء الضغط 2860 كيلوباسكال والضغط المانومتري الانفجاري الأدنى 5170 كيلوباسكال. يجب فحص كل وعاء للتحقق من عدم وجود تسرب به أثناء التصنيع وقبل الإرسال ويجب تغليفه بأمان في مادة توسيد غير قابلة للاشتعال، مثل الفيرميكوليت، في عبوة معدنية خارجية قوية محكمة الإغلاق تحمي جميع التركيبات بشكل كافٍ. تكون كمية الوقود القصوى لكل احتواء أولي وطرد 42 لترًا.		

P302	تعليمة التعبئة	P302
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3269.		
يرخّص باستخدام العبوات المجمعة التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**: العبوات الخارجية: البراميل (1A1 و1A2 و1B1 و1B2 و1N1 و1N2 و1H1 و1H2 و1D و1G)؛ الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2)؛ التنكات (3A1 و3A2 و3B1 و3B2 و3H1 و3H2)؛ العبوات الداخلية: تكون الكمية القصوى للمادة الحفازة (الأكسيد الفوقي العضوي) 125 مل لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة و500 غ لكل عبوة داخلية إذا كانت مادة صلبة. تُعبأ المادة الأساسية والمادة الحفازة بصورة منفصلة في عبوات داخلية. يمكن وضع المكونات في العبوة الخارجية نفسها شريطة ألا تتفاعل تفاعلًا خطرًا في حال حدوث تسرب. يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II أو III وفقًا للمعايير الخاصة بالرتبة 3 المطبقة على المادة الأساسية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P400	تعليمة التعبئة	P400

يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:

(1) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6. ويجب أن تكون مصنوعة من الفولاذ ويجب أن تخضع لاختبار أولي واختبارات دورية كل 10 سنوات عند ضغط لا يقل عن 1 ميجاباسكال (10 بار، الضغط المانومتري). وأثناء النقل، يجب أن يكون السائل تحت طبقة من الغاز الخامل بضغط مانومتري لا يقل عن 20 كيلوباسكال (0.2 بار)؛

(2) الصناديق (4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G) أو البراميل (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1D أو 1G) أو التنكات (3A1 أو 3A2 أو 3B1 أو 3B2) تتضمن علبًا معدنية مغلقة بإحكام المزودة بعبوات داخلية من الزجاج أو المعدن، بسعة لا تزيد عن 1 لتر لكل منها، والمزودة بوسائل إغلاق بحشيات. ويجب أن تكون العبوات الداخلية مزودة بوسائل إغلاق ملولبة أو مثبتة ماديًا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق أو انفكاكها بفعل الصدمات أو الاهتزازات في أثناء النقل. ويجب توسيد العبوات الداخلية من جميع الجوانب بمادة جافة وماصة وغير قابلة للاحتراق بكميات كافية لامتصاص المحتويات بأكملها. ويجب ألا تُملأ العبوات الداخلية بأكثر من 90% من سعتها. وتبلغ الكتلة الصافية القصوى للعبوات الخارجية 125 كغ؛

(3) البراميل المصنوعة من الفولاذ أو الألومنيوم أو المعدن (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) أو التنكات (3A1 أو 3A2 أو 3B1 أو 3B2) أو الصناديق (4A أو 4B أو 4N) ذات الكتلة الصافية القصوى 150 كغ ويحتوي كل منها على علب معدنية داخلية محكمة الإغلاق لا تزيد سعة كل منها عن 4 لترات، ومزودة كذلك بوسائل إغلاق بحشيات. ويجب أن تكون العبوات الداخلية مزودة بوسائل إغلاق ملولبة أو مثبتة ماديًا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق أو انفكاكها بفعل الصدمات أو الاهتزازات في أثناء النقل. ويجب توسيد العبوات الداخلية من جميع الجوانب بمادة جافة وماصة وغير قابلة للاحتراق بكميات كافية لامتصاص المحتويات بأكملها. ويجب فصل كل طبقة من طبقات العبوات الداخلية بحاجز فاصل بالإضافة إلى مادة التوسيد. ويجب ألا تُملأ العبوات الداخلية بأكثر من 90% من سعتها.

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP86 في حالة رقمي الأمم المتحدة 3392 و3394، يجب التخلص من الهواء من حيز البخار بواسطة النيتروجين أو بوسائل أخرى.

P401	تعليمة التعبئة	P401

يرخص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:

(1) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6. ويجب أن تكون مصنوعة من الفولاذ وأن تخضع لاختبار أولي واختبارات دورية كل 10 سنوات عند ضغط لا يقل عن 0.6 ميجاباسكال (6 بار، الضغط المانومتري). وأثناء النقل، يجب أن يكون السائل تحت طبقة من الغاز الخامل بضغط مانومتري لا يقل عن 20 كيلوباسكال (0.2 بار)؛

(2) العبوات المجمعة:

العبوات الخارجية:

البراميل (1A1 و1A2 و1B1 و1B2 و1N1 و1N2 و1H1 و1H2 و1D و1G)؛

الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2)؛

التنكات (3A1 و3A2 و3B1 و3B2 و3H1 و3H2).

العبوات الداخلية:

المصنوعة من الزجاج أو المعدن أو البلاستيك والمزودة بوسائل إغلاق ملولبة وبسعة قصوى 1 لتر.

يجب أن تُحاط كل عبوة داخلية بمادة توسيد وامتصاص خاملة بكمية تكفي لامتصاص المحتويات بكاملها.

يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 30 كغ.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID) والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):

RR7 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1183 و1242 و1295 و2988، يجب أن تخضع أوعية الضغط للاختبارات كل خمس سنوات.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P402	تعليمة التعبئة	P402

يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:

(1) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6. ويجب أن تكون مصنوعة من الفولاذ وأن تخضع لاختبار أولي واختبارات دورية كل 10 سنوات عند ضغط لا يقل عن 0.6 ميجاباسكال (6 بار، الضغط المانومتري). وأثناء النقل، يجب أن يكون السائل تحت طبقة من الغاز الخامل بضغط مانومتري لا يقل عن 20 كيلوباسكال (0.2 بار)؛

(2) العبوات المجمعة:

العبوات الخارجية:

البراميل (1A1 و1A2 و1B1 و1B2 و1N1 و1N2 و1H1 و1H2 و1D و1G)؛

الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2)؛

التنكات (3A1 و3A2 و3B1 و3B2 و3H1 و3H2).

العبوات الداخلية ذات الكتلة الصافية القصوى كما يأتي:

زجاج	10 كغ
معدن أو بلاستيك	15 كغ

يجب أن تُزوَّد كل عبوة داخلية بوسائل إغلاق ملولبة.

يجب أن تُحاط كل عبوة داخلية بمادة توسيد وامتصاص خاملة بكمية تكفي لامتصاص المحتويات بكاملها.

يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 125 كغ.

(3) البراميل الفولاذية (1A1) ذات السعة القصوى 250 لترًا؛

(4) العبوات المركَّبة التي تتكون من وعاء بلاستيكي ببرميل فولاذي خارجي أو من الألومنيوم (6HA1 أو 6HB1) بسعة قصوى تبلغ 250 لترًا.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID) والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):

RR4 في حالة رقم الأمم المتحدة 3130، يجب إغلاق فتحات الأوعية بإحكام باستخدام جهازين متسلسلين، يُركَّب كلاهما أو يُثبتان بإحكام بطريقة مماثلة.

RR7 في حالة رقم الأمم المتحدة 3129، يجب أن تخضع أوعية الضغط للاختبارات كل خمس سنوات.

RR8 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1389 و1391 و1411 و1421 و1928 و3129 و3130 و3148 و3482، يجب أن تخضع أوعية الضغط لاختبار أولي والاختبارات الدورية عند ضغط لا يقل عن 1 ميجاباسكال (10 بار).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P403	تعليمة التعبئة	P403

يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:

العبوات المجمعة:		الكتلة الصافية القصوى
العبوات الداخلية	**العبوات الخارجية**	
زجاج 2 كغ بلاستيك 15 كغ معدن 20 كغ يجب إحكام إغلاق العبوات الداخلية (على سبيل المثال، باستخدام أشرطة لاصقة أو وسائل إغلاق ملولبة).	**البراميل**	
	فولاذ (1A1 و1A2)	400 كغ
	ألومنيوم (1B1 و1B2)	400 كغ
	معدن آخر (1N1 و1N2)	400 كغ
	بلاستيك (1H1 و1H2)	400 كغ
	خشب رقائقي (1D)	400 كغ
	كرتون ليفي (1G)	400 كغ
	الصناديق	
	فولاذ (4A)	400 كغ
	ألومنيوم (4B)	400 كغ
	معدن آخر (4N)	400 كغ
	خشب طبيعي (4C1)	250 كغ
	خشب طبيعي بطبقات مانعة للتنخيل (4C2)	250 كغ
	خشب رقائقي (4D)	250 كغ
	خشب معاد تكوينه (4F)	125 كغ
	كرتون ليفي (4G)	125 كغ
	بلاستيك ممدد (4H1)	60 كغ
	بلاستيك صلب (4H2)	250 كغ
	التنكات	
	فولاذ (3A1 و3A2)	120 كغ
	ألومنيوم (3B1 و3B2)	120 كغ
	بلاستيك (3H1 و3H2)	120 كغ

العبوات المفردة:	
البراميل	
فولاذ (1A1 و1A2)	250 كغ
ألومنيوم (1B1 و1B2)	250 كغ
معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1 أو 1N2)	250 كغ
بلاستيك (1H1 و1H2)	250 كغ
التنكات	
فولاذ (3A1 و3A2)	120 كغ
ألومنيوم (3B1 و3B2)	120 كغ
بلاستيك (3H1 و3H2)	120 كغ
العبوات المُرَكّبة	
وعاء بلاستيكي ببراميل خارجية من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1 أو 6HB1)	250 كغ
وعاء بلاستيكي ببراميل خارجية من الألياف أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HG1 أو 6HH1 أو 6HD1)	75 كغ
وعاء بلاستيكي في صندوق شحن أو صندوق عادي من الفولاذ أو الألومنيوم أو بصناديق من الخشب أو من الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الصلب (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2 أو 6HH2)	75 كغ

أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6.

الاشتراطات الإضافية:

يجب إغلاق العبوات بإحكام.

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP83 محذوف.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P404	تعليمة التعبئة	P404

تنطبق هذه التعليمة على المواد الصلبة تلقائية الاشتعال: أرقام الأمم المتحدة: 1383 و1854 و1855 و2008 و2441 و2545 و2546 و2846 و2881 و3200 و3391 و3393.

يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:

(1) **العبوات المجمعة**

العبوات الخارجية: (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2 أو 1H1 أو 1H2 أو 1D أو 1G أو 4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H2)

العبوات الداخلية: الأوعية المعدنية ذات الكتلة الصافية القصوى 15 كغ لكل منها. يجب إغلاق العبوات الداخلية بإحكام؛

الأوعية الزجاجية ذات الكتلة الصافية القصوى 1 كغ لكل منها والمزودة بوسائل إغلاق ذات حشيات ومُبطنَّة من جميع الجوانب وتحتوي على علب معدنية داخلية مغلقة بإحكام.

ويجب أن تكون العبوات الداخلية مزودة بوسائل إغلاق ملولبة أو مثبتة ماديًا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق أو انفكاكها بفعل الصدمات أو الاهتزازات في أثناء النقل.

تبلغ الكتلة الصافية القصوى للعبوات الخارجية 125 كغ.

(2) **العبوات المعدنية:** (1A1 و1A2 و1B1 و1B2 و1N1 و1N2 و3A1 و3A2 و3B1 و3B2) الكتلة الإجمالية القصوى: 150 كغ؛

(3) **العبوات المُركَّبة:** الوعاء البلاستيكي المزود ببرميل خارجي من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1 أو 6HB1)، الكتلة الإجمالية القصوى: 150 كغ.

أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6.

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP86 في حالة رقمي الأمم المتحدة 3391 و3393، يجب التخلص من الهواء من حيز البخار بواسطة النيتروجين أو بوسائل أخرى.

P405	تعليمة التعبئة	P405

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 1381.

يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:

(1) في حالة رقم الأمم المتحدة 1381، الفوسفور، الرطب:

(أ) **العبوات المجمعة**

العبوات الخارجية: (4A أو 4B أو 4N أو 4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F)، الكتلة الصافية القصوى: 75 كغ

العبوات الداخلية:

(1) العلب المعدنية محكمة الإغلاق ذات الكتلة الصافية القصوى 15 كغ لكل منها؛

(2) أو العبوات الداخلية الزجاجية المُبطنة من جميع الجوانب بمادة جافة ماصة غير قابلة للاحتراق بكمية تكفي لامتصاص المحتويات بالكامل وذات كتلة صافية قصوى 2 كغ؛

(ب) **أو البراميل** (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو1N2)؛ الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ

التنكات (3A1 أو 3B1)؛ الكتلة الصافية القصوى: 120 كغ.

يجب أن تجتاز هذه العبوات اختبار عدم التسرب المبين في القسم الفرعي 6-1-5-4 في مستوى أداء مجموعة التعبئة II؛

(2) في حالة رقم الأمم المتحدة 1381، الفوسفور الجاف:

(أ) يمكن نقله في **البراميل** (1A2 أو 1B2 أو 1N2) ذات الكتلة الصافية القصوى 400 كغ عندما يكون منصهرًا؛

(ب) في شكل مقذوفات أو سلع ذات غلاف صلب عند نقله من دون مكونات الرتبة 1: على النحو الذي تحدده السلطة المختصة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P406	تعليمة التعبئة	P406
يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**:		
(1) العبوات المجمعة العبوات الخارجية: (4C1 أو 4C2 أو 4D أو 4F أو 4G أو 4H1 أو 4H2 أو 1G أو 1D أو 1H1 أو 1H2 أو 3H1 أو 3H2) العبوات الداخلية: العبوات المقاومة للماء؛		
(2) البراميل (1H2 أو 1D أو 1G) أو الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4D و4F و4C2 و4G و4H2) المصنوعة من البلاستيك أو الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي، المزودة بكيس داخلي مقاوم للماء أو بطانة رقيقة من البلاستيك أو طلاء مقاوم للماء؛		
(3) البراميل المعدنية (1A1 أو 1A2 أو 1B1 أو 1B2 أو 1N1 أو 1N2) والبراميل البلاستيكية (1H1 أو 1H2) والتنكات المعدنية (3A1 أو 3A2 أو 3B1 أو 3B2) والتنكات البلاستيكية (3H1 أو 3H2) أوالأوعية البلاستيكية المزودة ببراميل خارجية من الفولاذ أو الألومنيوم (6HA1 أو 6HB1) أوالأوعية البلاستيكية المزودة ببراميل خارجية من الكرتون الليفي أو البلاستيك أو الخشب الرقائقي (6HG1 أو 6HH1 أو 6HD1) أوالأوعية البلاستيكية المزودة في صناديق شحن أو صناديق عادية من الفولاذ أو الألومنيوم أو بصناديق من الخشب أو من الخشب الرقائقي أو الكرتون الليفي أو البلاستيك الصلب (6HA2 أو 6HB2 أو 6HC أو 6HD2 أو 6HG2 أو 6HH2).		
الاشتراطات الإضافية:		
1- يجب تصميم العبوات وتصنيعها بطريقة تمنع تسرب محتواها من الماء أو الكحول أو محتوى المادة المهدئة.		
2- يجب تصنيع العبوات وغلقها بطريقة تمنع حدوث ضغط زائد انفجاري أو تراكم ضغط يزيد عن 300 كيلوباسكال (3 بار).		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
PP24 لا يجوز نقل المواد المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 2852 و3364 و3365 و3366 و3367 و3368 و3369 بكميات تزيد عن 500 غ لكل طرد.		
PP25 في حالة رقم الأمم المتحدة 1347، يجب ألاّ تتجاوز الكمية المنقولة 15 كغ لكل طرد.		
PP26 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1310 و1320 و1321 و1322 و1344 و1347 و1348 و1349 و1517 و2907 و3317 و3376، يجب أن تكون العبوات خالية من الرصاص.		
PP48 في حالة رقم الأمم المتحدة 3474، لا يجوز استخدام العبوات المعدنية. لا تعتبر عبوات المواد الأخرى التي تحتوي على كمية صغيرة من المعدن، مثل وسائل الإغلاق المعدنية أو غيرها من التركيبات المعدنية مثل تلك المذكورة في القسم 6-1-4 عبوات معدنية.		
PP78 لا يجوز نقل المواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3370 بكميات تزيد عن 11.5 كغ لكل طرد.		
PP80 في حالة رقم الأمم المتحدة 2907، يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II. لا يجوز استخدام العبوات التي تستوفي معايير اختبار مجموعة التعبئة I.		

P407	تعليمة التعبئة	P407
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 1331 و1944 و1945 و2254.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1** و**4-1-3**: العبوات الخارجية: البراميل (1A1 و1A2 و1B1 و1B2 و1N1 و1N2 و1H1 و1H2 و1D و1G)؛ الصناديق (4A و4B و4N و4C1 و4C2 و4D و4F و4G و4H1 و4H2)؛ التنكات (3A1 و3A2 و3B1 و3B2 و3H1 و3H2). العبوات الداخلية: يجب تعبئة أعواد الثقاب بإحكام في عبوات داخلية مغلقة بإحكام لمنع الاشتعال العرضي لها في ظروف النقل العادية. يجب ألا تتجاوز الكتلة الإجمالية القصوى للطرد 45 كغ باستثناء الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي التي يجب ألا تتجاوز 30 كغ. يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة III.		
الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:		
PP27 في حالة رقم الأمم المتحدة 1331، لا يجوز تعبئة أعواد الثقاب التي يمكن إشعالها بالاحتكاك بأي سطح في نفس العبوة الخارجية مع أي بضائع خطرة أخرى بخلاف أعواد ثقاب الأمان أو أعواد ثقاب فيستا الشمعية، التي يجب تعبئتها في عبوات داخلية منفصلة. يجب ألاّ تحتوي العبوات الداخلية على أكثر من 700 عود ثقاب قابل للاشتعال بالاحتكاك بأي سطح.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P408	تعليمة التعبئة	P408
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3292.		
يرخص باستخدام العبوات التالية، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**:		
(1) فيما يخص الخلايا:		
البراميل (1A2، و1B2، و1H2، و1D، و1G).		
الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).		
التنكات (3A2، و3B2، و3H2).		
يلزم تزويد العبوات بمادة توسيد كافية؛ لمنع التلامس بين الخلايا، وبين الخلايا والسطوح الداخلية للعبوة الخارجية، ولضمان عدم حدوث أي حركة خطرة للخلايا داخل العبوة الخارجية في أثناء النقل.		
يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II.		
(2) يمكن نقل البطاريات غير معبأة، أو في عبوات واقية (على سبيل المثال، صناديق شحن خشبية مغلفة تمامًا، أو مقسمة لشرائح). ويجب ألّا تتحمل أطراف التوصيل وزن البطاريات، أو المواد الأخرى المعبأة مع البطاريات.		
يجب أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في 4-1-1-3 .		
ملاحظة: *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).*		
الاشتراطات الإضافية:		
يجب حماية الخلايا، والبطاريات من قصر الدائرة الكهربائية، وعزلها على نحو يحول دون حدوث حالات قصر بالدارة الكهربائية.		

P409	تعليمة التعبئة	P409
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 2956، و3242، و3251.		
يرخص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**:		
(1) البراميل المصنوعة من الكرتون الليفي (1G) التي يمكن تزويدها ببطانة أو طلاء؛ الكتلة الصافية القصوى: 50 كغ.		
(2) العبوات المجمعة: الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي (4G) المزودة بكيس بلاستيكي داخلي واحد.		
الكتلة الصافية القصوى: 50 كغ.		
(3) العبوات المجمعة: صناديق الكرتون من الليفي (4G)، أو البراميل المصنوعة من الكرتون الليفي (1G) المزودة بعبوات بلاستيكية داخلية تحتوي كل عبوة منها على 5 كغ كحد أقصى؛ الكتلة الصافية القصوى: 25 كغ.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P410	تعليمة التعبئة	P410

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**:

العبوات المجمعة:		**الكتلة الصافية القصوى**	
العبوات الداخلية	**العبوات الخارجية**	**مجموعة التعبئة II**	**مجموعة التعبئة III**
زجاج 10 كغ	**البراميل**		
بلاستيك [أ] 30 كغ	فولاذ (1A1، و1A2)	400 كغ	400 كغ
معدن 40 كغ	ألومنيوم (1B1، و1B2)	400 كغ	400 كغ
ورق [أ، ب] 10 كغ	معدن آخر (1N1، و1N2)	400 كغ	400 كغ
كرتون ليفي [أ، ب] 10 كغ	بلاستيك (1H1، و1H2)		
	خشب رقائقي (1D)	400 كغ	400 كغ
	كرتون ليفي (1G)[أ]	400 كغ	400 كغ
	الصناديق		
	فولاذ (4A)	400 كغ	400 كغ
	ألومنيوم (4B)	400 كغ	400 كغ
	معدن آخر (4N)	400 كغ	400 كغ
	خشب طبيعي (4C1)	400 كغ	400 كغ
	خشب طبيعي بطبقات مانعة للتنخيل (4C2)	400 كغ	400 كغ
	خشب رقائقي (4D)	400 كغ	400 كغ
	خشب معاد تكوينه (4F)	400 كغ	400 كغ
	كرتون ليفي (4G) [أ]	400 كغ	400 كغ
	بلاستيك ممدد (4H1)	60 كغ	60 كغ
	بلاستيك صلب (4H2)	400 كغ	400 كغ
	التنكات		
	فولاذ (3A1، و3A2)	120 كغ	120 كغ
	ألومنيوم (3B1، و3B2)	120 كغ	120 كغ
	بلاستيك (3H1، و3H2)	120 كغ	120 كغ

العبوات المفردة:		
البراميل		
فولاذ (1A1، أو 1A2)	400 كغ	400 كغ
ألومنيوم (1B1، أو 1B2)	400 كغ	400 كغ
معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (1N1، أو 1N2)	400 كغ	400 كغ
بلاستيك (1H1، أو 1H2)	400 كغ	400 كغ
التنكات		
فولاذ (3A1، أو 3A2)	120 كغ	120 كغ
ألومنيوم (3B1، أو 3B2)	120 كغ	120 كغ
بلاستيك (3H1، أو 3H2)	120 كغ	120 كغ
الصناديق		
فولاذ (4A) [ج]	400 كغ	400 كغ
ألومنيوم (4B) [ج]	400 كغ	400 كغ
معدن آخر (4N) [ج]	400 كغ	400 كغ
خشب طبيعي (4C1) [ج]	400 كغ	400 كغ
خشب رقائقي (4D) [ج]	400 كغ	400 كغ
خشب معاد التكوين (4F) [ج]	400 كغ	400 كغ
خشب طبيعي بطبقات مانعة للتنخيل (4C2) [ج]	400 كغ	400 كغ
كرتون ليفي (4G) [ج]	400 كغ	400 كغ
بلاستيك صلب (4H2) [ج]	400 كغ	400 كغ
الأكياس		
أكياس (5H3، و5H4، و5L3، و5M2) [ج، د]	50 كغ	50 كغ

[أ] *يجب أن تكون هذه العبوات مانعة للتنخيل.*

[ب] *لا يجوز استخدام هذه العبوات الداخلية عند احتمال تحول المواد المنقولة إلى الحالة السائلة في أثناء النقل.*

[ج] *لا يجوز استخدام هذه العبوات عند احتمال تحول المواد المنقولة إلى الحالة السائلة في أثناء النقل.*

[د] *في حالة مواد مجموعة التعبئة II، يجب عدم استخدام هذه العبوات إلا عند نقلها في مركبة أو حاوية مغلقة.*

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P410	تعليمة التعبئة *(تابع)*	P410

العبوات المُرَكّبة	الكتلة الصافية القصوى	
	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الخشب الرقائقي، أو الكرتون الليفي، أو البلاستيك (6HA1، أو 6HB1، أو 6HG1، أو 6HD1، أو 6HH1)	400 كغ	400 كغ
وعاء بلاستيكي بصندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو بصندوق شحن من الخشب، أو من الخشب الرقائقي، أو الكرتون الليفي، أو البلاستيك الصلب (6HA2، أو 6HB2، أو 6HC، أو 6HD2، أو 6HG2، أو 6HH2)	75 كغ	75 كغ
وعاء زجاجي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الخشب الرقائقي، أو الكرتون الليفي (6PA1، أو 6PB1، أو 6PD1، أو 6PG1)، أو في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو بصندوق من الخشب، أو من الكرتون الليفي، أو بسلة خارجية من الخوص (6PA2، أو 6PB2، أو 6PC، أو 6PD2، أو 6PG2)، أو بعبوة خارجية بلاستيكية ممدّدة، أو بلاستيكية صلبة (6PH1، أو 6PH2)	75 كغ	75 كغ

أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6 .

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP39 في حالة رقم الأمم المتحدة 1378، يلزم توافر جهاز تنفيس للعبوات المعدنية.

PP40 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1326، و1352، و1358، و1395، و1396، و1436، و1437، و1871، و2805، و3182، ومجموعة التعبئة II، لا يُسمَح بالأكياس.

PP83 محذوف.

P411	تعليمة التعبئة	P411

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3270.

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في **4-1-1 و 4-1-3**:

البراميل (1A2، و1B2، و1H2، و1D، و1G).

الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).

التنكات (3A2، و3B2، و3H2).

شريطة منع إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلي.

يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى 30 كغ.

P412	تعليمة التعبئة	P412

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3527.

يرخّص باستخدام العبوات الآتية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1- و 4-1-3**:

(1) العبوات الخارجية:

البراميل (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و1G).

الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).

التنكات (3A1، و3A2، و3B1، و3B2، و3H1، و3H2).

(2) العبوات الداخلية:

(أ) يجب أن تكون الكمية القصوى للمادة الحفازة (الأكسيد الفوقي العضوي) 125 مل لكل عبوة داخلية إذا كانت سائلة، و500 غ لكل عبوة داخلية إذا كانت مادة صلبة.

(ب) يجب تعبئة المادة الأساسية، والمادة الحفازة بصورة منفصلة في عبوات داخلية.

يمكن وضع المكونات في العبوة الخارجية نفسها؛ شريطة ألا تتفاعل تفاعلًا خطرًا في حال حدوث تسرب.

يجب أن تستوفي العبوات مستوى أداء مجموعة التعبئة II، أو III وفقًا للمعايير الخاصة بالرتبة 4-1 المطبقة على المادة الأساسية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P500	تعليمة التعبئة	P500
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3356.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**: البراميل (1A2، و1B2، و1H2، و1D، و1G). الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2). التنكات (3A2، و3B2، و3H2). يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II. يجب نقل المولد (المولدات) في طرد يفي بالاشتراطات التالية عند تشغيل مولد واحد في الطرد: (أ) ألا تُشغَل المولدات الأخرى الموجودة في الطرد. (ب) أن تكون مادة التعبئة غير قابلة للاشتعال. (ج) وألّا تتجاوز حرارة السطح الخارجي للطرد بالكامل 100°س.		

P501	تعليمة التعبئة	P501
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 2015.		
يرخّص باستخدام العبوات الآتية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**:		
العبوات المجمعة:	**السعة القصوى للعبوة الداخلية**	**الكتلة الصافية القصوى للعبوة الخارجية**
(1) الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4H2)، أو البراميل (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D)، أو التنكات (3A1، و3A2، و3B1، و3B2، و3H1، و3H2) المزودة بعبوات داخلية زجاجية، أو بلاستيكية، أو معدنية,	5 *لترات*	125 كغ
(2) الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي (4G)، أو البراميل المصنوعة من الكرتون الليفي (1G)، المزودة بعبوات داخلية بلاستيكية، أو معدنية، كل منها داخل كيس بلاستيكي	2 *لتر*	50 كغ
العبوات المفردة:	**السعة القصوى**	
البراميل		
فولاذ (1A1)	250 *لترًا*	
ألومنيوم (1B1)		
معدن آخر غير الفولاذ، أو الألومنيوم (1N1)		
بلاستيك (1H1)		
التنكات		
فولاذ (3A1)	60 *لترًا*	
ألومنيوم (3B1)		
بلاستيك (3H1)		
العبوات المُرَكّبة		
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم (6HA1، أو 6HB1)	250 *لترًا*	
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الكرتون، أو البلاستيك، أو الخشب الرقائقي (6HG1، أو 6HH1، أو 6HD1)	250 *لترًا*	
وعاء بلاستيكي في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو وعاء بلاستيكي بصندوق من الخشب، أو من الخشب الرقائقي، أو الكرتون الليفي، أو البلاستيك الصلب (6HA2، أو 6HB2، أو 6HC، أو 6HD2، أو 6HG2، أو 6HH2)	60 *لترًا*	
وعاء زجاجي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الكرتونن أو الخشب الرقائقي (6PA1، أو 6PB1، أو 6PD1، أو 6PG1)، أو بصندوق خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الخشب، أو الكرتون الليفي، أو بسلة خارجية من الخوص (6PA2، أو 6PB2، أو 6PC، أو 6PG2، أو 6PD2)، أو بعبوة خارجية بلاستيكية ممدّدة، أو بلاستيكية صلبة (6PH1، أو 6PH2).	60 *لترًا*	
الاشتراطات الإضافية: 1- يجب أن تكون نسبة تعبئة العبوات 90% كحد أقصى. 2- يجب تهوية العبوات.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P502	تعليمة التعبئة	P502

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**:

العبوات المجمعة:			**الكتلة الصافية القصوى**
العبوات الداخلية		**العبوات الخارجية**	
زجاج	5 *لترات*	**البراميل**	
معدن	5 *لترات*	فولاذ (1A1، و1A2)	125 كغ
بلاستيك	5 *لترات*	ألومنيوم (1B1، و1B2)	125 كغ
		معدن آخر (1N1، و1N2)	125 كغ
		خشب رقائقي (1D)	125 كغ
		كرتون ليفي (1G)	125 كغ
		بلاستيك (1H1، و1H2)	125 كغ
		الصناديق	
		فولاذ (4A)	125 كغ
		ألومنيوم (4B)	125 كغ
		معدن آخر (4N)	125 كغ
		خشب طبيعي (4C1)	125 كغ
		خشب طبيعي بطبقات مانعة للتنخيل (4C2)	125 كغ
		خشب رقائقي (4D)	125 كغ
		خشب معاد تكوينه (4F)	125 كغ
		كرتون ليفي (4G)	125 كغ
		بلاستيك ممدد (4H1)	60 كغ
		بلاستيك صلب (4H2)	125 كغ

العبوات المفردة:	**السعة القصوى**
البراميل	
فولاذ (1A1)	250 *لترًا*
ألومنيوم (1B1)	
بلاستيك (1H1)	
التنكات	
فولاذ (3A1)	60 *لترًا*
ألومنيوم (3B1)	
بلاستيك (3H1)	
العبوات المُرَكَّبة	
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم (6HA1، أو 6HB1)	250 *لترًا*
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الكرتون الليفي، أو البلاستيك، أو الخشب الرقائقي (6HG1، أو 6HH1، أو 6HD1)	250 *لترًا*
وعاء بلاستيكي في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو وعاء بلاستيكي بصندوق من الخشب، أو من الخشب الرقائقي، أو الكرتون الليفي، أو البلاستيك الصلب (6HA2، أو 6HB2، أو 6HC، أو 6HD2، أو 6HG2، أو 6HH2)	60 *لترًا*
وعاء زجاجي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الألياف، أو الخشب الرقائقي (6PA1، أو 6PB1، أو 6PG1، أو 6PD1)، أو بصندوق خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الخشب، أو الكرتون الليفي، أو بسلة خارجية من الخوص (6PA2، أو 6PB2، أو 6PC، أو 6PG2، أو 6PD2)، أو بعبوة خارجية بلاستيكية ممدّدة، أو بلاستيكية صلبة (6PH1، أو 6PH2).	60 *لترًا*

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP28 في حالة رقم الأمم المتحدة 1873، يجب تصنيع أجزاء العبوات التي تلامس حمض فوق كلوريك مباشرة من الزجاج أو البلاستيك.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P503	تعليمة التعبئة	P503

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**:

العبوات المجمعة:

العبوات الداخلية	العبوات الخارجية	الكتلة الصافية القصوى
زجاج 5 كغ	**البراميل**	
معدن 5 كغ	فولاذ (1A1، و1A2)	125 كغ
بلاستيك 5 كغ	ألومنيوم (1B1، و1B2)	125 كغ
	معدن آخر (1N1، و1N2)	125 كغ
	خشب رقائقي (1D)	125 كغ
	كرتون ليفي (1G)	125 كغ
	بلاستيك (1H1، و1H2)	125 كغ
	الصناديق	
	فولاذ (4A)	125 كغ
	ألومنيوم (4B)	125 كغ
	معدن آخر (4N)	125 كغ
	خشب طبيعي (4C1)	125 كغ
	خشب طبيعي بطبقات مانعة للتنخيل (4C2)	125 كغ
	خشب رقائقي (4D)	125 كغ
	خشب معاد تكوينه (4F)	125 كغ
	كرتون ليفي (4G)	40 كغ
	بلاستيك ممدد (4H1)	60 كغ
	بلاستيك صلب (4H2)	125 كغ

العبوات المفردة:

البراميل المعدنية (1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2) ذات الكتلة الصافية القصوى 250 كغ.
البراميل المصنوعة من الكرتون الليفي (1G)، أو الخشب الرقائقي (1D) المزودة ببطانات داخلية بكتلة صافية قصوى 200 كغ.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P504	تعليمة التعبئة	P504
يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**:		
العبوات المجمعة:		**الكتلة الصافية القصوى**
(1)	الأوعية الزجاجية ذات السعة القصوى 5 لترات في العبوات الخارجية 1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و1G، و4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H2	75 كغ
(2)	الأوعية البلاستيكية ذات السعة القصوى 30 لترًا في العبوات الخارجية 1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و1G، و4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H2	75 كغ
(3)	الأوعية المعدنية ذات السعة القصوى 40 لترًا في العبوات الخارجية 1G، أو 4F، أو 4G	125 كغ
(4)	الأوعية المعدنية ذات السعة القصوى 40 لترًا في العبوات الخارجية 1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4H2	225 كغ
العبوات المفردة:		**السعة القصوى**
البراميل		
	فولاذ، بغطاء غير قابل للنزع (1A1)	250 *لترًا*
	فولاذ، بغطاء قابل للنزع (1A2)	250 *لترًا*
	ألومنيوم، بغطاء غير قابل للنزع (1B1)	250 *لترًا*
	ألومنيوم، بغطاء قابل للنزع (1B2)	250 *لترًا*
	معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم، بغطاء غير قابل للنزع (1N1)	250 *لترًا*
	معدن غير الفولاذ أو الألومنيوم، بغطاء قابل للنزع (1N2)	250 *لترًا*
	بلاستيك، بغطاء غير قابل للنزع (1H1)	250 *لترًا*
	بلاستيك، بغطاء قابل للنزع (1H2)	250 *لترًا*
التنكات		
	فولاذ، بغطاء غير قابل للنزع (3A1)	60 *لترًا*
	فولاذ، بغطاء قابل للنزع (3A2)	60 *لترًا*
	ألومنيوم، بغطاء غير قابل للنزع (3B1)	60 *لترًا*
	ألومنيوم، بغطاء قابل للنزع (3B2)	60 *لترًا*
	بلاستيك، بغطاء غير قابل للنزع (3H1)	60 *لترًا*
	بلاستيك، بغطاء قابل للنزع (3H2)	60 *لترًا*
العبوات المُرَكّبة		
	وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم (6HA1، أو 6HB1)	250 *لترًا*
	وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الكرتون الليفي، أو البلاستيك، أو الخشب الرقائقي (6HG1، أو 6HH1، أو 6HD1)	120 *لترًا*
	وعاء بلاستيكي في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو وعاء بلاستيكي بصندوق من الخشب، أو من الخشب الرقائقي، أو الكرتون الليفي، أو البلاستيك الصلب (6HA2، أو 6HB2، أو 6HC، أو 6HD2، أو 6HG2، أو 6HH2)	60 *لترًا*
	وعاء زجاجي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الألياف، أو الخشب الرقائقي (6PA1، أو 6PB1، أو 6PG1، أو 6PD1)، أو بصندوق خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الخشب، أو الكرتون الليفي، أو بسلة خارجية من الخوص (6PA2، أو 6PB2، أو 6PC، أو 6PG2، أو 6PD2)، أو بعبوة خارجية بلاستيكية ممدّدة، أو بلاستيكية صلبة (6PH1، أو 6PH2).	60 *لترًا*
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
PP10 في حالة أرقام الأمم المتحدة 2014، و2984، و3149، يجب تهوية العبوة.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P505	تعليمة التعبئة	P505

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3375.

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**:

العبوات المجمعة:	**السعة القصوى للعبوة الداخلية**	**الكتلة الصافية القصوى للعبوة الخارجية**
الصناديق (4B، و4C1، و4C2، و4D، و4G، و4H2)، أو البراميل (1B2، و1G، و1N2، و1H2، و1D)، أو التنكات (3B2، و3H2) المزودة بعبوات داخلية زجاجية، أو بلاستيكية، أو معدنية	5 لترات	125 كغ

العبوات المفردة:	**السعة القصوى**
البراميل	
ألومنيوم (1B1، و1B2)	250 لترًا
بلاستيك (1H1، و1H2)	250 لترًا
التنكات:	
ألومنيوم (3B1، و3B2)	60 لترًا
بلاستيك (3H1، و3H2)	60 لترًا
العبوات المُرَكَّبة:	
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الألومنيوم (6HB1)	250 لترًا
وعاء بلاستيكي ببرميل خارجي من الكرتون الليفي، أو البلاستيك، أو الخشب الرقائقي (6HG1، أو 6HH1، أو 6HD1)	250 لترًا
وعاء بلاستيكي في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الألومنيوم، أو وعاء بلاستيكي بصندوق من الخشب، أو من الخشب الرقائقي، أو الكرتون الليفي، أو البلاستيك الصلب (6HB2، أو 6HC، أو 6HD2، أو 6HG2، أو 6HH2)	60 لترًا
وعاء زجاجي ببرميل خارجي من الألومنيوم، أو الألياف، أو الخشب الرقائقي (6PB1، و6PG1، و6PD1)، أو بأوعية بلاستيكية خارجية ممتدة، أو بلاستيكية صلبة (6PH1، أو 6PH2)، أو صندوق شحن، أو صندوق عادي من الألومنيوم، أو صندوق من الخشب، أو من الكرتون الليفي، أو بسلة من الخوص خارجية (6PB2، أو 6PC، أو 6PG2، أو 6PD2)	60 لترًا

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تنطبق هذه التعليمة على الأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2، والمواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في **4-1-1 و 4-1-3:** والأحكام الخاصة الواردة في القسم الفرعي **4-1-7-1.**

صُنِّفت طرق التعبئة من OP1 إلى OP8. وأُدرجَت طرق التعبئة المناسبة للأكاسيد الفوقية العضوية، والمواد ذاتية التفاعل الأحادية المعينة حاليًا في القسمين الفرعيين 2-2-41-4، و2-2-52-4. وتمثل الكميات المحددة لكل طريقة تعبئة الكميات القصوى المسموح بها لكل طرد. يرخّص باستخدام العبوات التالية:

(1) العبوات المجمعة ذات العبوات الخارجية التي تشمل صناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2)، وبراميل (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1G، و1H1، و1H2، و1D)، وتنكات (3A1، و3A2، و3B1، و3B2، و3H1، و3H2).

(2) العبوات المفردة المكونة من براميل (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1G، و1H1، و1H2، و1D)، وتنكات (3A1، و3A2، و3B1، و3B2، و3H1، و3H2).

(3) العبوات المُركَّبة المزودة بأوعية داخلية بلاستيكية (6HA1، و6HA2، و6HB1، و6HB2، و6HC، و6HD1، و6HD2، و6HG1، و6HG2، و6HH1، و6HH2).

الكمية القصوى لكل عملية عبوة/ طرد [أ] لطرق التعبئة من OP1 إلى OP8

طريقة التعبئة / الكمية القصوى	OP1	OP2 [1]	OP3	OP4 [1]	OP5	OP6	OP7	OP8
الكتلة القصوى (كغ) للمواد الصلبة، وللعبوات المجمعة (المواد السائلة، والمادة الصلبة)	0.5	10/0.5	5	25/5	25	50	50	400 [ب]
المحتويات القصوى باللترات للسوائل[ج]	0.5	-	5	-	30	60	60	225 [د]

أ *إذا وردت قيمتان، تنطبق القيمة الأولى على الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية، وتنطبق القيمة الثانية على الكتلة الصافية القصوى للطرد بالكامل.*

ب *60 كغ للتنكات / 200 كغ للصناديق، وبالنسبة للمواد الصلبة، 400 كغ في العبوات المجمعة المزودة بعبوات خارجية تشتمل على صناديق (4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2)، وبعبوات داخلية من البلاستيك، أو الكرتون الليفي بكتلة صافية قصوى 25 كغ.*

ج *يجب معالجة المواد اللزجة كمواد صلبة عندما لا تستوفي المعايير المنصوص عليها في تعريف "السوائل" الوارد في القسم 1-2-1.*

د *60 لترًا للتنكات.*

الاشتراطات الإضافية:

1- لا يجوز استخدام العبوات المعدنية؛ بما في ذلك العبوات الداخلية للعبوات المجمعة، والعبوات الخارجية للعبوات المجمعة، أو المُركَّبة إلا لطريقتي التعبئة OP7، وOP8.

2- في العبوات المجمعة، لا يجوز استخدام الأوعية الزجاجية إلا كعبوات داخلية بمحتويات أقصاها 0.5 كغ للمواد الصلبة، أو 0.5 لتر للسوائل.

3- في العبوات المجمعة، يجب ألا تكون مواد التوسيد سريعة الاشتعال.

4- يجب الالتزام بوضع بطاقة الوسم (الملصقة) للخطر الفرعي "متفجرة" (النموذج رقم 1، انظر الفقرة 5-2-2-2-2) على عبوات الأكسيد الفوقي العضوي، أو المادة ذاتية التفاعل؛ وذلك وفقًا للأحكام الواردة في القسمين الفرعيين 4-1-5-10، و4-1-5-11.

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

PP21 في حالة بعض المواد ذاتية التفاعل من النوعين B أو C، والمواد المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3221، و3222، و3223، و3224، و3231، و3232، و3233، و3234، يجب استخدام عبوة أصغر من العبوة المسموح بها في طريقة التعبئة OP5، أو OP6 على التوالي (انظر القسم 4-1-7، والقسم الفرعي 2-2-41-4).

PP22 يجب تعبئة المُركّب 2-برومو-2-نيتروبروبان-1، 3-ديول المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 3241 وفقًا لطريقة التعبئة OP6.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P520	تعليمة التعبئة *(تابع)*	P520

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة *(تابع)*:

PP94 يمكن نقل كميات صغيرة جدًّا من العينات النشطة الموضحة بالقسم الفرعي 2-1-4-3 بموجب الأحكام الخاصة بالمواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3223، أو 3224؛ وذلك حسب الاقتضاء، وشريطة:

1- عدم استخدام سوى العبوات المجمعة ذات العبوات الخارجية التي تشتمل على صناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).

2- نقل العينات في ألواح المعايرة المكروية، أو ألواح متعددة المعايرة مصنوعة من البلاستيك، أو الزجاج، أو الخزف، أو الفخار الحجري كعبوة داخلية.

3- ألا يتجاوز المقدار الأقصى للتجويف الداخلي الفردي 0.01 غ للمواد الصلبة، أو 0.01 مل للسوائل.

4- أن تكون الكمية الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 20 غ للمواد الصلبة، أو 20 مل للسوائل، أو ألا يتجاوز مجموع الغرامات والمليلترات 20 في حالة التعبئة المختلطة.

5- والالتزام باشتراطات القسم 5-5-3 عند استخدام الثلج الجاف، أو النيتروجين السائل اختياريًّا كمبرد لإجراءات مراقبة الجودة. ويجب توفير الدعامات الداخلية اللازمة لتأمين تثبيت العبوات الداخلية في موضعها الأصلي. ويجب العمل على الحفاظ على سلامة العبوات الداخلية والخارجية عند درجة حرارة مادة التبريد المُستخدَمة، وكذلك درجات الحرارة، وقيم الضغط التي يمكن أن تنتج في حالة فقد التبريد.

PP95 يمكن نقل كميات صغيرة من العينات النشطة الموضحة بالقسم الفرعي 2-1-4-3 بموجب الأحكام الخاصة بالمواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3223، أو 3224؛ وذلك حسب الاقتضاء، وشريطة:

2- أن تكون العبوة الخارجية مكونة فقط من كرتون ليفي مموّج من النوع 4G، لا تقل أبعاده عن 60 سم (للطول)، و40.5 سم (للعرض)، و30 سم (للارتفاع)، ولا تقل سماكة جدرانه عن 1.3 سم.

2- أن تكون المادة المنفردة معبأة في عبوة داخلية زجاجية أو بلاستيكية لا تقل سعتها القصوى عن 30 مل، وموضوعة في قالب رغوي قابل للتمدد من أثيلين متعدد، ولا تقل سماكته عن 130 مم، وتبلغ كثافته 18 ± 1 غ/لتر.

3- أن تُعزَل العبوات الداخلية الموجودة داخل حامل رغوي عن بعضها البعض، بمسافة لا تقل عن 40 مم، وعن جدران العبوة الخارجية بمسافة لا تقل عن 70 مم. ويجوز أن يحتوي الطرد على ما يصل إلى طبقتين من هذه القوالب الرغوية، تنقل كل واحدة منها ما يصل إلى 28 عبوة داخلية.

4- ألّا يتجاوز المحتوى الأقصى لكل عبوة داخلية 1 غ للمواد الصلبة، أو 1 مل للسوائل.

5- أن تكون الكمية الصافية القصوى لكل عبوة خارجية 56 غ للمواد الصلبة، أو 56 مل للسوائل، أو ألا يتجاوز مجموع الغرامات والمليلترات 56 في حالة التعبئة المختلطة. و

6- الالتزام باشتراطات القسم 5-5-3 عند استخدام الثلج الجاف، أو النيتروجين السائل اختياريًّا كمبرد لإجراءات مراقبة الجودة. ويجب توفير الدعامات الداخلية اللازمة لتأمين تثبيت العبوات الداخلية في موضعها الأصلي. ويجب العمل على الحفاظ على سلامة العبوات الداخلية والخارجية عند درجة حرارة مادة التبريد المُستخدَمة، وكذلك درجات الحرارة، وقيم الضغط التي يمكن أن تنتج في حالة فقد التبريد.

P600	تعليمة التعبئة	P600

تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 1700، و2016، و2017.

يرخّص باستخدام العبوات الآتية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3** :

العبوات الخارجية (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و1G، و4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H2) التي تستوفي مستوى أداء مجموعة التعبئة II. ويجب تعبئة السلع بشكل فردي، وفصلها عن بعضها باستخدام حواجز، أو فواصل، أو عبوات داخلية، أو مواد توسيد لمنع التفريغ غير المقصود في ظروف النقل العادية.

الكتلة الصافية القصوى: 75 كغ

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P601	تعليمة التعبئة	P601

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3** : ويكون إغلاق العبوات بإحكام:

(1) العبوات المجمعة ذات الكتلة الإجمالية القصوى 15 كغ المكوّنة من:

– عبوة داخلية زجاجية واحدة أو أكثر بكمية قصوى 1 لتر لكل عبوة، وتملأ بما لا يزيد عن 90% من سعتها؛ وبوسيلة (وسائل) إغلاق مثبتة ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد الوسيلة إغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات أو الاهتزازات أثناء النقل، ووضعها بشكل فردي في:

– أوعية معدنية مع مادة توسيد، ومادة ماصة بكمية كافية لامتصاص كامل محتويات العبوة الزجاجية الداخلية، وتعبأ بالإضافة إلى ذلك في:

– عبوات خارجية من النوع 1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2، أو 1H1، أو 1H2، أو 1D، أو 1G، أو 4A، أو 4B، أو 4N، أو 4C1، أو 4C2، أو 4D، أو 4F، أو 4G، أو 4H2:

(2) عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية أو بلاستيكية، لا تزيد سعتها عن 5 لترات، معبأة بشكل فردي بمادة ماصة كافية لامتصاص المحتويات، ومواد توسيد خاملة في العبوات الخارجية (1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2، أو 1H1، أو 1H2، أو 1D، أو 1G، أو 4A، أو 4B، أو 4N، أو 4C1، أو 4C2، أو 4D، أو 4F، أو 4G، أو 4H2) ذات الكتلة الإجمالية القصوى 75 كغ. ويجب ألا تُملأ العبوات الداخلية بأكثر من 90% من سعتها. ويجب تثبيت كل وسيلة من وسائل إغلاق العبوات الداخلية ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات، أو الاهتزازات أثناء النقل.

(3) العبوات المكوّنة من:

عبوات خارجية: البراميل الفولاذية أو البلاستيكية (1A1، أو 1A2، أو 1H1، أو 1H2) التي خضعت للاختبار وفقًا لاشتراطات الاختبار الواردة في القسم 6-1-5، وبكتلة تتوافق مع كتلة الطرد المُجمَّع إما على شكل عبوة مخصصة لاحتواء العبوات الداخلية، أو كعبوة مفردة مخصصة لاحتواء المواد الصلبة أو السائلة، ويتم تمييزها وفقًا لذلك.

العبوات الداخلية:

البراميل أو العبوات المُركَّبة (1A1، أو 1B1، أو 1N1، أو 1H1، أو 6HA1) التي تستوفي الاشتراطات الواردة في الفصل 6-1 بخصوص العبوات المفردة، وتخضع للشروط التالية:

(أ) يجب إجراء اختبار الضغط الهيدروليكي عند ضغط لا يقل عن 0.3 ميجا باسكال (الضغط المانومتري).

(ب) يجب إجراء اختبارات عدم التسرب الخاصة بالتصميم والإنتاج عند ضغط اختبار قدره 30 كيلو باسكال.

(ج) يجب أن تُعزل عن البرميل الخارجي باستخدام مادة توسيد خاملة مخففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخلية من جميع الجوانب.

(د) يجب ألا تتجاوز سعتها 125 لترًا.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(3) *العبوات* المكونة *من: (تابع)*

(هـ) يجب أن تكون وسائل الإغلاق من نوع الأغطية اللولبية على النحو التالي:

(1) مُثبتة ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات، أو الاهتزازات أثناء النقل.

(2) ومزوّدة بغطاء مانع للتسرب.

(و) يجب أن تخضع العبوات الخارجية والداخلية بشكل دوري لاختبار عدم التسرب وفقًا للفقرة (ب) على فترات زمنية لا تزيد عن سنتين ونصف.

(ز) يجب فحص العبوة بالكامل بصريًّا على نحو ينال رضا السلطة المختصة كل 3 سنوات على الأقل.

(ح) ويجب أن تحمل العبوة الخارجية والداخلية بأحرف واضحة، ومقروءة بصفة دائمة:

(1) تاريخ (الشهر، السنة) الاختبار الأولي، وآخر اختبار وفحص دوريين.

(2) ختم الخبير الذي أجرى الاختبار والفحص.

(4) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6. يجب أن تخضع لاختبار أولي، واختبارات دورية كل 10 سنوات عند ضغط لا يقل عن 1 ميجا باسكال (10 بار) (الضغط المانومتري). يمكن أن لا تكون أوعية الضغط مجهزة بأي جهاز لتخفيف الضغط. ويجب إغلاق كل وعاء ضغط يحتوي على مادة سميّة في حالة استنشاقها (رق$_{50}$) (LC_{50}) بتركيز أقل من أو يساوي 200 مل / م^3 (جزء في المليون) بسدادة أو صمام يتوافق مع ما يلي:

(أ) يكون لكل سدادة أو صمام وصلة ملولبة مستدقة تُثبّت مباشرة بوعاء الضغط، وتتحمل ضغط اختبار وعاء الضغط دون حدوث أي تلف أو تسرب.

(ب) يكون كل صمام من النوع عديم الحشوة المزود بغشاء غير مثقوب؛ غير أنه في حالة المواد الأكالة، يمكن أن يكون الصمام من النوع المزود بحشية ذات مجموعة مانعة لتسرب الغاز؛ عن طريق غطاء محكم الإغلاق بحشية وصل مثبتة بجسم الصمام، أو وعاء الضغط لمنع فقدان المادة أثناء التعبئة أو بعدها.

(ج) يجب أن يزود كل مخرج صمام بسدادة صلبة ملولبة، أو غطاء ملولب وبحشية من مادة خاملة تضمن منع التسرب.

(د) يجب أن تتوافق المواد المصنوعة منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات، وأغطية المخارج، والملاط، والحشايا مع بعضها، ومع المحتويات.

يجب نقل كل وعاء ضغط بسمك جدار عند أي نقطة أقل من 2.0 مم، وكل وعاء ضغط لا يحتوي على واقي صمام مُثبَّت في عبوة خارجية. ويجب ألا تكون أوعية الضغط متشعبة أو مترابطة.

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP82 *(محذوف)*

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID)، والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):

RR3 *(محذوف)*

RR7 في حالة رقم الأمم المتحدة 1251، يجب أن تخضع أوعية الضغط للاختبارات كل خمس سنوات.

RR10 يجب تعبئة المواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 1614، عند امتصاصها تمامًا بواسطة مادة مسامية خاملة، في أوعية معدنية لا تزيد سعتها عن 7.5 لترات، وتوضع في صناديق خشبية بطريقة تمنع ملامستها بعضها لبعض. ويجب أن تملأ الأوعية بالكامل بالمواد المسامية التي يجب ألا تهتز، أو تشكل مساحات خطرة حتى بعد الاستخدام المطول، أو تحت تأثير الصدمات، حتى في درجات الحرارة التي تصل إلى 50°س.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3**: ويكون إغلاق العبوات بإحكام:

(1) العبوات المجمعة ذات الكتلة الإجمالية القصوى 15 كغ المكونة من:

– عبوة داخلية زجاجية واحدة أو أكثر بكمية قصوى 1 لتر لكل عبوة، وتملأ بما لا يزيد عن 90% من سعتها؛ وبوسيلة (وسائل) إغلاق مثبتة ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات، أو الاهتزازات أثناء النقل، ووضعها بشكل فردي في:

– أوعية معدنية مع مادة توسيد، ومادة ماصة بكمية كافية لامتصاص كامل محتويات العبوة الزجاجية الداخلية، وتعبأ بالإضافة إلى ذلك في:

– عبوات خارجية من النوع 1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2، أو 1H1، أو 1H2، أو 1D، أو 1G، أو 4A، أو 4B، أو 4N، أو 4C1، أو 4C2، أو 4D، أو 4F، أو 4G، أو 4H2:

(2) عبوات مجمعة مكوّنة من عبوات داخلية معدنية أو بلاستيكية، معبأة بشكل فردي بمادة ماصة كافية لامتصاص المحتويات بأكملها، ومواد توسيد خاملة في العبوات الخارجية (1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2، أو 1H1، أو 1H2، أو 1D، أو 1G، أو 4A، أو 4B، أو 4N، أو 4C1، أو 4C2، أو 4D، أو 4F، أو 4G، أو 4H2) ذات الكتلة الإجمالية القصوى 75 كغ. ويجب ألا تُملأ العبوات الداخلية بأكثر من 90% من سعتها. ويجب تثبيت كل وسيلة إغلاق من وسائل إغلاق العبوات الداخلية ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات، أو الاهتزازات أثناء النقل. ويجب ألا تتجاوز سعة العبوات الداخلية 5 لترات.

(3) البراميل والعبوات المُركَّبة (1A1، أو 1B1، أو 1N1، أو 1H1، أو 6HA1، أو 6HH1) شريطة استيفاء الشروط التالية:

(أ) يجب إجراء اختبار الضغط الهيدروليكي عند ضغط لا يقل عن 0.3 ميجا باسكال (الضغط المانومتري).

(ب) يجب إجراء اختبارات عدم التسرب الخاصة بالتصميم والإنتاج عند ضغط اختبار قدره 30 كيلو باسكال.

(ج) ويجب أن تكون وسائل الإغلاق من نوع الأغطية اللولبية على النحو التالي:

(1) مُثبتة ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات أو الاهتزازات أثناء النقل.

(2) ومزوّدة بغطاء مانع للتسرب.

(4) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6 . يجب أن تخضع لاختبار أولي، واختبارات دورية كل 10 سنوات عند ضغط لا يقل عن 1 ميجا باسكال (10 بار) (الضغط المانومتري). يمكن أن لا تكون أوعية الضغط مجهزة بأي جهاز لتخفيف الضغط. ويجب إغلاق كل وعاء ضغط يحتوي على مادة سميّة في حالة استنشاقها (رق$_{50}$) (LC_{50}) بتركيز أقل من أو يساوي 200 مل / م^3 (جزء في المليون) بسدادة أو صمام يتوافق مع ما يلي:

(أ) يكون لكل سدادة أو صمام وصلة ملولبة مستدقة تُثبّت مباشرة بوعاء الضغط، وتتحمل ضغط اختبار وعاء الضغط دون حدوث أي تلف أو تسرب.

(ب) يكون كل صمام من النوع عديم الحشوة المزود بغشاء غير مثقوب؛ غير أنه في حالة المواد الأكالة، يمكن أن يكون الصمام من النوع المزود بحشية ذات مجموعة مانعة لتسرب الغاز عن طريق غطاء محكم الإغلاق بحشية وصل مثبتة بجسم الصمام، أو وعاء الضغط لمنع فقدان المادة أثناء التعبئة أو بعدها.

(ج) يجب أن يزود كل مخرج صمام بسدادة صلبة ملولبة، أو غطاء ملولب، وبحشية من مادة خاملة تضمن منع التسرب.

(د) يجب أن تتوافق المواد المصنوعة منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات، وأغطية المخارج، والملاط، والحشايا مع بعضها ومع المحتويات.

يجب نقل كل وعاء ضغط بسمك جدار عند أي نقطة أقل من 2.0 مم، وكل وعاء ضغط لا يحتوي على واقي صمام مُثبَّت في عبوة خارجية. ويجب ألا تكون أوعية الضغط متشعبة، أو مترابطة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3507.

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1 و 4-1-3** والأحكام الخاصة للتعبئة الواردة في الفقرات **4-1-9-1-2**، و**4-1-9-1-4**، و**4-1-9-1-7**:

العبوات المكوّنة من:

(أ) وعاء (أوعية) أساسية معدنية أو بلاستيكية؛ في

(ب) عبوة (عبوات) ثانوية صلبة مانعة للتسرب؛ في

(ج) عبوة خارجية صلبة:

البراميل (1A2، و1B2، و1N2، و1H2، و1D، و1G).

الصناديق (4A، و4B، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).

التنكات (3A2، و3B2، و3H2).

الاشتراطات الإضافية:

1- يجب أن تعبأ الأوعية الداخلية الأساسية في عبوات ثانوية بطريقة لا يمكن - في ظروف النقل العادية – كسرها، أو ثقبها، أو تسرب محتوياتها إلى العبوة الثانوية. يجب تأمين تثبيت العبوات الثانوية في عبوات خارجية باستخدام مادة توسيد مناسبة لمنع الحركة. وفي حالة وضع عدة أوعية أساسية في عبوة ثانوية واحدة، يجب إما تغليفها، أو فصلها بشكل فردي لمنع التلامس بينها.

2- يجب أن تتوافق المحتويات مع أحكام الفقرة 2-2-7-2-4-5-2.

3- يجب استيفاء أحكام القسم 4-4-6.

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

في حالة المواد الانشطارية المستثناة، يجب استيفاء الحدود المبيّنة في الفقرة 2-2-7-2-3-5.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P620	تعليمة التعبئة	P620

تنطبق هذه التعليمة على رقمي الأمم المتحدة 2814، و2900.

يرخص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة الواردة بالقسم **4-1-8**:

تتكوّن العبوات التي تستوفي اشتراطات الفصل 6-3، والتي أُعتمِدَت تبعًا لذلك مما يلي:

(أ) عبوات داخلية تتكوّن من:

(1) وعاء (أوعية) أساسية مانعة للتسرب.

(2) عبوة ثانوية مانعة للتسرب.

(3) فيما عدا المواد الصلبة المعدية، مادة ماصة بكمية كافية لامتصاص كامل المحتويات الموضوعة بين الوعاء (الأوعية) الأساسية والوعاء الثانوي؛ وفي حالة وضع أوعية أساسية متعددة في عبوة ثانوية واحدة، يجب إما تغليفها، أو فصلها بشكل فردي لمنع التلامس بينها.

(ب) عبوة خارجية صلبة:

البراميل (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و1G).

الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).

التنكات (3A1، و3A2، و3B1، و3B2، و3H1، و3H2).

يجب ألا يقل البعد الخارجي الأصغر عن 100 مم.

الاشتراطات الإضافية:

1- لا يجوز تجميع العبوات الداخلية التي تحتوي على مواد مُعدية مع عبوات داخلية تحتوي على أنواع غير ذات صلة من البضائع. ويمكن تعبئة الطرود الكاملة في عبوة شاملة وفقًا لأحكام القسمين 1-2-1، و5-1-2؛ ويمكن أن تحتوي هذه العبوة الشاملة على ثلج جاف.

2- بخلاف الشحنات الاستثنائية؛ مثل الأعضاء الكاملة التي تتطلب تعبئة خاصة، تُطبَّق الاشتراطات الإضافية التالية:

(أ) المواد التي تُشحن في درجات الحرارة المحيطة، أو عند درجة حرارة أعلى: يجب أن تكون الأوعية الأساسية من الزجاج، أو المعدن، أو البلاستيك. ويجب أن تتوافر وسيلة إيجابية لضمان إحكام الإغلاق دون أي تسرب؛ مثل اللحام بالحرارة، أو سدادة ذات جوانب مطوقة، أو ختم مغضّن معدني. وفي حالة استخدام الأغطية اللولبية، يجب إحكامها بوسيلة إيجابية؛ مثل شريط، أو شريط لاصق مشرب بزيت البارافين، أو وسيلة إغلاق برتاج معدة لهذا الغرض.

(ب) المواد التي تُشحنَ مبردة أو مجمّدة. يجب وضع الثلج، أو الثلج الجاف، أو مادة التبريد الأخرى حول العبوة (العبوات) الثانوية، أو بدلًا من ذلك في عبوة شاملة مع عبوة كاملة واحدة، أو أكثر من الطرود الكاملة المميزة بعلامة وفقًا للقسم 6-3-3. ويجب توفير دعامات داخلية لتأمين تثبيت العبوة (العبوات) الثانوية، أو الطرود الأخرى في موضعها بعد تبدد الثلج، أو الثلج الجاف. وفي حالة استخدام الثلج، يجب أن تكون العبوة الخارجية أو العبوة الشاملة مانعة للتسرب. أما في حالة استخدام الثلج الجاف، فيجب أن تسمح العبوة الخارجية، أو العبوة الشاملة بإطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون. ويجب الحفاظ على سلامة كل من الوعاء الأساسي، والعبوة الثانوية عند درجة حرارة مادة التبريد المُستخدَمة.

(ج) المواد التي تُشحن ح في النيتروجين السائل: يجب استخدام أوعية أساسية من البلاستيك تتحمل درجات الحرارة المنخفضة للغاية. يجب أن تتحمل العبوة الثانوية أيضًا درجات الحرارة المنخفضة للغاية، وفي معظم الحالات، ستحتاج إلى تركيبها فوق الوعاء الأساسي بشكل فردي. ويجب أيضًا استيفاء أحكام نقل النيتروجين السائل. ويجب الحفاظ على سلامة كل من الوعاء الأساسي، والعبوة الثانوية عند درجة حرارة النيتروجين السائل.

(د) يمكن أيضًا نقل المواد المجففة بالتجميد في أوعية أساسية عبارة عن أمبولات زجاجية مختومة بالنار، أو قوارير زجاجية ذات سدادة مطاطية مزودة بمانعات تسرب معدنية.

3- أيًّا كانت درجة الحرارة المتوخاة للشحنة، يجب أن يكون الوعاء الأساسي، أو العبوة الثانوية قادرًا على تحمل ضغط داخلي دون حدوث تسرب ينتج عنه فرق ضغط لا يقل عن 95 كيلو باسكال. ويجب أن يكون الوعاء الأساسي، أو هذه العبوة الثانوية قادرة أيضًا على تحمّل درجات الحرارة في نطاق -40°س إلى +55°س.

4- يجب ألّا تعبّأ البضائع الخطرة الأخرى في نفس عبوة المواد المُعدية من الرتبة 6-2، ما لم تكن ضرورية للحفاظ على الصلاحية، أو الاستقرار، أو منع التدهور، أو تحييد مخاطر المواد المعدية. ويمكن تعبئة كمية 30 مل أو أقل من البضائع الخطرة المدرجة في الرتبة 3، أو 8، أو 9 في كل وعاء أساسي يحتوي على مواد مُعدية. ولا تخضع هذه الكميات الصغيرة من البضائع الخطرة من الرتبة 3، أو 8، أو 9 لأي اشتراطات إضافية من الاتفاق ADR عند تعبئتها وفقًا لهذه التعليمة للتعبئة.

5- يجوز للسلطة المختصة في بلد المنشأ [أ] أن ترخّص باستخدام العبوات البديلة لنقل المواد الحيوانيّة وفقًا لأحكام القسم الفرعي 4-1-8-7.

[أ] *إذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا متعاقدًا في الاتفاق ADR، فإن السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الأول في اتفاق ADR هي التي وصلت إليها الشحنة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P621	تعليمة التعبئة	P621
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3291.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم 4-1-1 (باستثناء القسم الفرعي 4-1-1-15)، والقسم 4-1-3: (1) شريطة توافر مادة ماصة تكفي لامتصاص كمية السائل الموجودة بالكامل، وشريطة قدرة العبوة على الاحتفاظ بالسوائل: البراميل (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و1G). الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2). التنكات (3A1، و3A2، و3B1، و3B2، و3H1، و3H2). يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II للمواد الصلبة. (2) في حالة الطرود التي تحتوي على كميات أكبر من السوائل: البراميل (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و1G). التنكات (3A1، و3A2، و3B1، و3B2، و3H1، و3H2). العبوات المُركَّبة (6HA1، أو6HB1، أو6HG1، أو6HH1، أو6HD1، أو 6HA2، أو 6HB2، أو 6HC، أو 6HD2، أو 6HG2، أو 6HH2، أو6PA1، أو 6PB1، أو 6PG1، أو 6PD1، أو 6PH1، أو 6PH2، أو 6PA2، أو 6PB2، أو 6PC، أو 6PG2، أو 6PD2). يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II للمواد السائلة.		
الاشتراطات الإضافية: يجب أن تكون العبوات المخصصة لاحتواء الأشياء الحادة؛ مثل الزجاج المكسور والإبر، مقاومة للانثقاب، وتحتفظ بالسوائل في ظروف اختبار الأداء المبينة في الفصل 6-1.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P622	تعليمة التعبئة	P622

تنطبق هذه التعليمة على النفايات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3549 المنقولة للتخلص منها.

يرخصّ باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
معدن	معدن	**صناديق**
بلاستيك	بلاستيك	فولاذ (4A)
		ألومنيوم (4B)
		معدن آخر (4N)
		خشب رقائقي (4D)
		كرتون ليفي (4G)
		بلاستيك، صلب (4H2)
		براميل
		فولاذ (1A2)
		ألومنيوم (1B2)
		معدن آخر (1N2)
		خشب رقائقي (1D)
		كرتون ليفي (1G)
		بلاستيك (1H2)
		تنكات
		فولاذ (3A2)
		ألومنيوم (3B2)
		بلاستيك (3H2)

يجب أن تفي العبوة الخارجية بمستوى أداء مجموعة التعبئة I للمواد الصلبة.

الاشتراطات الإضافية:

1. يجب أن تعبأ السلع الهشة؛ إما في عبوة داخلية صلبة، أو عبوة وسيطة صلبة.
2. يجب أن تكون العبوات الداخلية التي تحتوي على أشياء حادة؛ مثل الزجاج المكسور، والإبر – صلبة، ومقاومة للانثقاب.
3. يجب أن تكون العبوة الداخلية، والعبوة الوسيطة، والعبوة الخارجية تحتفظ بالسوائل. يجب أن تزود العبوات الخارجية التي لا تحتفظ بالسوائل حسب التصميم ببطانة، أو بوسيلة مناسبة لاحتجاز السوائل.
4. يمكن أن تكون العبوة الداخلية، و/ أو العبوة الوسيطة مرنة. وعند استخدام العبوات المرنة، يجب أن تجتاز اختبار مقاومة الصدمات، بما لا يقل عن 165 غ وفقًا للمواصفة ISO 7765-1:1988 "طبقة وصفائح البلاستيك - تحديد مقاومة الصدمات بطريقة السقوط الحر - الجزء 1: طرق الدرج" واختبار مقاومة التمزق لما لا يقل عن 480 غ في المستويين المتوازي والعمودي، فيما يتعلق بطول الكيس وفقًا للمواصفة ISO 6383-2:1983 "البلاستيك - الطبقة والصفائح - تحديد مقاومة التمزق - الجزء 2: طريقة إلمندورف (Elmendorf)". ويجب أن تكون الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية مرنة 30 كغ.
5. يجب أن تحتوي كل عبوة وسيطة مرنة على عبوة داخلية واحدة فقط.
6. يمكن تضمين العبوات الداخلية التي تحتوي على كمية صغيرة من السائل السائب في عبوة وسيطة، شريطة وجود مادة ماصة، أو مادة تصلب كافية في العبوة الداخلية، أو الوسيطة لامتصاص أو تصلب كل المحتوى السائل الموجود. ويجب استخدام مادة ماصة مناسبة تتحمل درجات الحرارة والاهتزازات التي يمكن أن تحدث في ظروف النقل العادية.
7. يجب تأمين تثبيت العبوات الوسيطة في عبوات خارجية باستخدام مادة توسيد، و/أو مادة ماصة مناسبة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P650	تعليمة التعبئة	P650

تنطبق هذه التعليمة للتعبئة على رقم الأمم المتحدة 3373.

(1) يجب أن تكون العبوة جيدة النوعية، وقوية بما يكفي لتحمل الصدمات والحمولات التي تصادفها عادة أثناء النقل؛ بما في ذلك إعادة الشحن بين معدات نقل البضائع، وبين معدات نقل البضائع والمستودعات، بالإضافة إلى أي إزالة من منصة تحميل، أو عبوة شاملة من أجل المناولة اليدوية أو الميكانيكية اللاحقة. ويجب تصنيع العبوات وإغلاقها لمنع أي فقد للمحتويات قد يحدث في ظل ظروف النقل العادية بفعل الاهتزاز، أو التغيرات في درجة الحرارة، أو الرطوبة، أو الضغط.

(2) يجب أن تتكوّن العبوة من ثلاثة مكوّنات على الأقل:

(أ) وعاء أساسي؛

(ب) عبوة ثانوية؛

(ج) وعبوة خارجية

تكون عبواتها الثانوية، أو الخارجية صلبة.

(3) يجب أن تعبأ الأوعية الأساسيّة في عبوات ثانوية بطريقة لا يمكن - في ظل ظروف النقل العادية – كسرها، أو ثقبها، أو تسرب محتوياتها إلى العبوة الثانوية. ويجب تأمين تثبيت العبوات الثانوية في عبوات خارجية باستخدام مادة توسيد مناسبة. ويجب ألا يؤثر أي تسرب للمحتويات على سلامة مادة التوسيد، أو العبوة الخارجية.

(4) لأغراض النقل، يجب وضع العلامة الموضحة أدناه على السطح الخارجي للعبوة الخارجية على خلفية بلون مغاير، ويجب أن تكون مرئية بوضوح، ومقروءة. ويجب أن تكون العلامة على شكل مربع بزاوية 45 درجة (على شكل ماسة|معيّن) وأبعاد لا تقل عن 50 مم × 50 مم؛ ويجب ألّا يقل عرض الخط عن 2 مم، وألا يقل ارتفاع الأحرف والأرقام عن 6 مم. ويجب وضع الاسم الرسمي المستخدم في النقل "مادة بيولوجية، النوع ب" بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 6 مم على العبوة الخارجية المجاورة للعلامة على لشكل ماسة|معيّن.



(5) يجب أن يكون الحد الأدنى لبُعد وجه واحد على الأقل من أوجه العبوة الخارجية 100 مم × 100 مم.

(6) يجب أن يجتاز الطرد الكامل اختبار السقوط المنصوص عليه في القسم الفرعي 6-3-5-3 بنجاح كما هو محدد في القسم الفرعي 6-3-5-2 وذلك من على ارتفاع 1.2 م. وبعد تسلسل الإسقاط المناسب، يجب ألا يحدث أي تسرب من الوعاء (الأوعية) الأساسيّة التي يجب أن تظل محمية بمواد ماصة - حسب الاقتضاء - في العبوة الثانوية.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(7) في حالة المواد السائلة:

(أ) يجب أن يكون الوعاء (الأوعية) الأوليّة مانعة للتسرب.

(ب) يجب أن تكون العبوة الثانوية مانعة للتسرب.

(ج) في حالة وضع عدة أوعية أوليّة هشة في عبوة ثانوية وحيدة، يجب إما تغليفها، أو فصلها بشكل فردي لمنع التلامس بينها.

(د) يجب وضع المادة الماصة بين الوعاء (الأوعية) الأوليّة، والعبوة الثانوية. ويجب أن تكون المادة الماصة بكمية كافية لامتصاص المحتويات الكاملة للوعاء (الأوعية) الأوليّة؛ بحيث لا يؤثر أي تسرب للمادة السائلة على سلامة مادة التوسيد، أو العبوة الخارجية.

(هـ) يجب أن يتحمل الوعاء الأوّلي أو العبوة الثانوية - دون حدوث تسرب - ضغطًا داخليًّا لا يقل عن 95 كيلو باسكال (0.95 بار).

(8) في حالة المواد الصلبة:

(أ) يجب أن يكون الوعاء (الأوعية) الأوّلية مانعة للتنخيل.

(ب) يجب أن تكون العبوة الثانوية مانعة للتنخيل.

(ج) في حالة وضع عدة أوعية أوليّة هشة في عبوة ثانوية وحيدة، يجب إما تغليفها، أو فصلها بشكل فردي لمنع التلامس بينها.

(د) في حالة الشك بشأن وجود أو عدم وجود سائل متبقٍّ في الوعاء الأوّلي أثناء النقل، عندئذ تُستخدَم عبوة مناسبة للسوائل؛ بما في ذلك استخدام مواد ماصة.

(9) في حالة العينات المبردة أو المجمدة: الثلج، والثلج الجاف، والنيتروجين السائل:

(أ) عند استخدام الثلج الجاف، أو النيتروجين السائل كمبرد، يجب تطبيق اشتراطات القسم 5-5-3. وعند استخدام الثلج، يجب وضعه خارج العبوات الثانوية، أو في العبوة الخارجية، أو عبوة شاملة. ويجب توفير الدعامات الداخلية اللازمة لتأمين تثبيت العبوات الثانوية في موضعها الأصلي. وفي حالة استخدام الثلج، يجب أن تكون العبوة الخارجية، أو العبوة الشاملة مانعة للتسرب.

(ب) يجب العمل على الحفاظ على سلامة الوعاء الأوّلي، والعبوة الثانوية عند درجة حرارة مادة التبريد المُستخدَمة، وكذلك درجات الحرارة، وقيم الضغط التي يمكن أن تنتج في حالة فقد التبريد.

(10) عند وضع الطرود في عبوة شاملة، يجب أن تكون علامات الطرد التي تقتضيها هذه التعليمة للتعبئة إما مرئية بوضوح، أو تُستنسَّخ وتوضع على سطح العبوة الشاملة.

(11) لا تخضع المواد المُعدية المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3373، والتي يتم تعبئتها، والطرود التي تم تمييزها بعلامة وفقًا لهذه التعليمة للتعبئة لأي اشتراطات أخرى في الاتفاق ADR.

(12) يجب على صانعي العبوات وموزعوها التالين تزويد المرسل أو الشخص الذي يعد الطرد (المريض مثلًا) بتعليمات واضحة لملء هذه الطرود وإغلاقها؛ للتمكين من إعداد الطرد للنقل بشكل صحيح.

(13) لا يجوز تعبئة البضائع الخطرة الأخرى في نفس عبوة المواد المُعدية من الرتبة 6-2، ما لم تكن ضرورية للحفاظ على الصلاحية، أو الاستقرار، أو منع التدهور، أو تحييد مخاطر المواد المعدية. ويمكن تعبئة كمية 30 مل أو أقل من البضائع الخطرة المدرجة في الرتبة 3، أو 8، أو 9 في كل وعاء أساسي يحتوي على مواد مُعدية. وعندما تكون هذه الكميات الصغيرة من البضائع الخطرة معبأة مع مواد مُعدية وفقًا لهذه التعليمة للتعبئة، فلا داعي للايفاء باشتراطات الاتفاق ADR الأخرى.

(14) إذا تسربت أي مادة، وانسكبت في معدة نقل البضائع؛ فلا يجوز إعادة استخدامها إلا بعد تنظيفها تمامًا، وإذا لزم الأمر، تطهيرها أو تعقيمها. ويجب فحص أي سلع أو بضائع أخرى محمولة في نفس معدة نقل البضائع بحثًا عن أي تلوث محتمل.

الاشتراطات الإضافية:

يجوز للسلطة المختصة في بلد المنشأ [أ] أن ترخّص باستخدام العبوات البديلة لنقل المواد الحيوانيّة وفقًا لأحكام القسم الفرعي 4-1-8-7.

[أ] *إذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا متعاقدًا في اتفاق ADR، فإن السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الأول في الاتفاق ADR هي التي وصلت إليها الشحنة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P800	تعليمة التعبئة	P800

تنطبق هذه التعليمة على رقمي الأمم المتحدة 2803، و2809.

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

(1) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6.

(2) القوارير أو الزجاجات الفولاذية ذات وسائل إغلاق ملولبة التي لا تتجاوز سعتها 3 *لترات*؛

(3) أو العبوات المجمّعة التي تستوفي الاشتراطات التالية:

(أ) أن تكون العبوات الداخلية من الزجاج، أو المعدن، أو البلاستيك الصلب مخصصة لاحتواء السوائل، ولا تتجاوز كتلتها الصافية القصوى 15 كغ.

(ب) أن تعبأ العبوات الداخلية بمواد توسيد كافية لمنع الكسر.

(ج) أن تحتوي العبوات الداخلية، أو العبوات الخارجية على بطانات داخلية، أو أكياس من مادة قوية مانعة للتسرب، ومقاومة للانثقاب، وغير مُنفذة للمحتويات، وتحيط بالمحتويات بالكامل لمنع تسربها من الطرد، بغض النظر عن موضعه أو اتجاهه.

(د) يُسمَّح باستخدام العبوات الخارجية، والكتل الصافية القصوى التالية:

العبوة الخارجية:	الكتلة الصافية القصوى
براميل	
فولاذ (1A1، و1A2)	400 كغ
معدن آخر غير الفولاذ، أو الألومنيوم (1N1، أو 1N2)	400 كغ
بلاستيك (1H1، و1H2)	400 كغ
خشب رقائقي (1D)	400 كغ
كرتون ليفي (1G)	400 كغ
صناديق	
فولاذ (4A)	400 كغ
معدن، غير الفولاذ أو الألومنيوم (4N)	400 كغ
خشب طبيعي (4C1)	250 كغ
خشب طبيعي بطبقات مانعة للتنخيل (4C2)	250 كغ
خشب رقائقي (4D)	250 كغ
خشب معاد تكوينه (4F)	125 كغ
كرتون ليفي (4G)	125 كغ
بلاستيك ممدد (4H1)	60 كغ
بلاستيك صلب (4H2)	125 كغ

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

PP41 في حالة رقم الأمم المتحدة 2803، عندما يلزم نقل الغاليوم في درجات حرارة منخفضة للحفاظ عليه في حالة صلبة تمامًا، يمكن أن تكون العبوات المذكورة أعلاه معبأة في عبوة خارجية متينة مقاومة للماء تحتوي على ثلج جاف، أو وسائل تبريد أخرى. وفي حالة استخدام مادة تبريد، يجب أن تكون جميع المواد المذكورة أعلاه المُستخدَمة في عبوة الغاليوم مقاومة كيميائيًّا وفيزيائيًّا لمادة التبريد، ويجب أن تكون مقاومة للصدمات عند درجات الحرارة المنخفضة لمادة التبريد المُستخدَمة. أما في حالة استخدام الثلج الجاف، فيجب أن تسمح العبوة الخارجية بإطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P801	تعليمة التعبئة	P801
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 2794، و2795، و3028، والبطاريات المستعملة المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 2800.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام الفرعية **4-1-1-1**، و**4-1-1-2**، و**4-1-1-6**، والقسم **4-1-3**:		
(1) العبوات الخارجية الصلبة، أو صناديق الشحن الخشبية، أو منصات التحميل.		
بالإضافة إلى ذلك، يجب استيفاء الشروط التالية:		
(أ) يجب أن توضع البطاريات المنضّدة في طبقات تفصل بينها طبقة من مادة غير موصلة كهربائيًّا.		
(ب) يجب ألّا تُحمَّل أطراف توصيل البطارية أوزان عناصر أخرى موضوعة فوقها.		
(ج) يجب أن تعبأ البطاريات، أو تثبَّت بإحكام لمنع حركتها داخل العبوة عن غير قصد.		
(د) يجب ألّا يحدث أي تسرب من البطاريات في ظروف النقل العادية، أو يجب اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون تسرب الإلكتروليت من الطرد (مثل البطاريات المعبأة مفردة، أو غيرها من الأساليب الفعالة بالقدر ذاته).		
(هـ) يجب حماية البطاريات من حدوث قصور في الداوئر الكهربائية.		
(2) يمكن أيضًا استخدام صناديق الفولاذ المقاوم للصدأ، أو البلاستيك لنقل البطاريات المستعملة.		
بالإضافة إلى ذلك، يجب استيفاء الشروط التالية:		
(أ) يجب أن تكون الصناديق مقاومة للإلكتروليت الموجود في البطاريات.		
(ب) يجب ألّا تعبأ الصناديق بارتفاع يتجاوز ارتفاع جوانبها.		
(ج) يجب أن يكون السطح الخارجي للصناديق خاليًا من بقايا الإلكتروليت الموجود في البطاريات.		
(د) يجب ألا يتسرب أي إلكتروليت من الصناديق في ظروف النقل العادية.		
(هـ) يجب اتخاذ التدابير اللازمة؛ لضمان ألا تفقد الصناديق المملوءة محتواها.		
(و) يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث قصر في الدوائر الكهربائية (مثل تفريغ البطاريات، والحماية الفردية لأطراف توصيل البطارية، وما إلى ذلك).		
(ز) ويجب أن تكون الصناديق:		
(1) إما مُغطاة،		
(2) أو منقولة في مركبات أو حاويات مغلقة أو مغطاة.		
ملاحظة: *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها في النقطتين (1) و(2) كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).*		

P801a	تعليمة التعبئة	P801a
(محذوف)		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P802	تعليمة التعبئة	P802

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

(1) العبوات المجمعة:
العبوات الخارجية: 1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2، أو 1H1، أو 1H2، أو 1D، أو 1G، أو 4A، أو 4B، أو 4N، أو 4C1، أو 4C2، أو 4D، أو 4F، أو 4G، أو 4H2.
الكتلة الصافية القصوى: 75 كغ.
العبوات الداخلية: زجاج أو بلاستيك؛ السعة القصوى: 10 لترات.

(2) العبوات المجمعة:
العبوات الخارجية: 1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2، أو 1H1، أو 1H2، أو 1D، أو 1G، أو 4A، أو 4B، أو 4N، أو 4C1، أو 4C2، أو 4D، أو 4F، أو 4G، أو 4H2.
الكتلة الصافية القصوى: 125 كغ.
العبوات الداخلية: معدن؛ السعة القصوى: 40 لترًا.

(3) العبوات المُركَّبة: وعاء زجاجي ببرميل خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الخشب الرقائقي (6PA1، أو 6PB1، أو 6PD1)، أو بصندوق خارجي من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو الخشب، أو بسلة خارجية من الخوص (6PA2، أو 6PB2، أو 6PC، أو 6PD2)، أو بعبوة خارجية بلاستيكية صلبة 6PH2)؛ السعة القصوى: 60 لترًا.

(4) البراميل الفولاذية (1A1) ذات السعة القصوى 250 لترًا.

(5) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-3-1-6.

P803	تعليمة التعبئة	P803

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 2028.

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

(1) البراميل (1A2، و1B2، و1N2، و1H2، و1D، و1G)؛

(2) الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H2).

الكتلة الصافية القصوى: 75 كغ.

ويجب تعبئة السلع بشكل فردي، وفصلها عن بعضها باستخدام حواجز، أو فواصل، أو عبوات داخلية، أو مواد توسيد لمنع التفريغ غير المقصود في ظروف النقل العادية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 1744.

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3** ويكون إغلاق العبوات بإحكام:

(1) العبوات المجمعة ذات الكتلة الإجمالية القصوى 25 كغ، المكونة من:

- عبوة داخلية زجاجية واحدة أو أكثر بسعة قصوى 1.3 لتر لكل عبوة، وتملأ بما لا يزيد عن 90% من سعتها؛ وبوسيلة (وسائل) إغلاق مثبتة ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات، أو الاهتزازات أثناء النقل، ووضعها بشكل فردي في أوعية معدنية، أو من البلاستيك الصلب مع مادة توسيد، ومادة ماصة بكمية كافية لامتصاص كامل محتويات العبوة الزجاجية الداخلية، وتعبأ بالإضافة إلى ذلك في:
- العبوات الخارجية 1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2، أو 1H1، أو 1H2، أو 1D، أو 1G، أو 4A، أو 4B، أو 4N، أو 4C1، أو 4C2، أو 4D، أو 4F، أو 4G، أو 4H2.

(2) عبوات مجمعة مكونة من عبوات داخلية معدنية، أو من فلوريد متعدد فينيلدين (PVDF)، لا تزيد سعتها عن 5 لترات معبأة بشكل فردي بمادة ماصة كافية لامتصاص المحتويات، ومواد توسيد خاملة في العبوات الخارجية 1A1، أو 1A2، أو 1B1، أو 1B2، أو 1N1، أو 1N2، أو 1H1، أو 1H2، أو 1D، أو 1G، أو 4A، أو 4B، أو 4N، أو 4C1، أو 4C2، أو 4D، أو 4F، أو 4G، أو 4H2 ذات الكتلة الإجمالية القصوى 75 كغ. ويجب ألا تُملأ العبوات الداخلية بأكثر من 90% من سعتها. ويجب تثبيت كل وسيلة إغلاق من وسائل إغلاق العبوات الداخلية ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات، أو الاهتزازات أثناء النقل.

(3) العبوات المكوّنة من:
العبوات الخارجية:

البراميل الفولاذية أو البلاستيكية (1A1، أو 1A2، أو 1H1، أو 1H2) التي خضعت للاختبار وفقًا لاشتراطات الاختبار الواردة في القسم 6-1-5، وبكتلة تتوافق مع كتلة الطرد المُجمَّع إما على شكل عبوة مخصصة لاحتواء العبوات الداخلية، أو كعبوة مفردة مخصصة لاحتواء المواد الصلبة أو السائلة، وتحمل العلامات وفقًا لذلك.

العبوات الداخلية:

البراميل أو العبوات المُركَّبة (1A1، أو 1B1، أو 1N1، أو 1H1، أو 6HA1) التي تستوفي الاشتراطات الواردة في الفصل 6-1 بخصوص العبوات المفردة، وتخضع للشروط التالية:

(أ) يجب إجراء اختبار الضغط الهيدروليكي عند ضغط لا يقل عن 300 كيلو باسكال (الضغط المانومتري).

(ب) يجب إجراء اختبارات عدم التسرب الخاصة بالتصميم والإنتاج عند ضغط اختبار قدره 30 كيلو باسكال (0.3 بار).

(ج) يجب أن تُعزل عن البرميل الخارجي باستخدام مادة توسيد خاملة مخففة للصدمات تحيط بالعبوة الداخلية من جميع الجوانب.

(د) يجب ألا تتجاوز سعتها 125 لترًا.

(هـ) يجب أن تكون وسائل الإغلاق من النوع اللولبي على النحو التالي:

(1) مُثبتة ماديًّا في مكانها بأي وسيلة تعمل على منع ارتداد وسيلة الإغلاق، أو انفكاكها بفعل الصدمات أو الاهتزازات أثناء النقل.

(2) مزودة بغطاء مانع للتسرب.

(و) يجب أن تخضع العبوات الخارجية والداخلية بشكل دوري لفحص داخلي، واختبار عدم التسرب وفقًا للفقرة (ب) على فترات زمنية لا تزيد عن سنتين ونصف.

(ز) ويجب أن تكون الأحرف المنقوشة على العبوات الخارجية والداخلية بصورة واضحة ودائمة:

(1) تاريخ (الشهر، السنة) الاختبار الأولي، وآخر اختبار وفحص دوريين للعبوة الداخلية.

(2) والاسم، أو الرمز المعتمد للخبير الذي أجرى الاختبارات وعمليات الفحص.

(4) أوعية الضغط، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم الفرعي 4-1-3-6.

(أ) يجب أن تخضع لاختبار أولي، واختبارات دورية كل 10 سنوات عند ضغط لا يقل عن 1 ميجا باسكال (10 بار) (الضغط المانومتري).

(ب) يجب أن تخضع بشكل دوري لفحص داخلي، واختبار عدم التسرب على فترات زمنية لا تزيد عن سنتين ونصف.

(ج) يجوز أن تكون غير مجهزة بأي جهاز لتخفيف الضغط.

(د) يجب أن يكون كل وعاء ضغط مغلقًا بوسيلة إغلاق أو صمام (صمامات) مجهزة بوسيلة إغلاق ثانوية.

(هـ) ويجب أن تتوافق المواد المصنوعة منها أوعية الضغط، والصمامات، والسدادات، وأغطية المخارج، والملاط، والحشايا مع بعضها، ومع المحتويات.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P900	تعليمة التعبئة	P900
	(مخصص)	

P901	تعليمة التعبئة	P901
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3316.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: البراميل (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و1H1، و1H2، و1D، و1G). الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2). التنكات (3A1، و3A2، و3B1، و3B2، و3H1، و3H2). يجب أن تتوافق العبوات مع مستوى الأداء المتسق مع مجموعة التعبئة المخصصة للمجموعة ككل (انظر الحكم الخاص 251 من الفصل 3-3). وعندما تحتوي المجموعة على بضائع خطرة فقط لم يتم تعيين مجموعة تعبئة لها، فيجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II. الكمية القصوى من البضائع الخطرة لكل عبوة خارجية: 10 كغ باستثناء كتلة أي ثاني أكسيد كربون، مادة صلبة (ثلج جاف) يُستخدَم كمبرد.		
الاشتراطات الإضافية: يجب تعبئة البضائع الخطرة الموجودة داخل مجموعات في عبوات داخلية التي يجب حمايتها من المواد الأخرى التي تشتمل المجموعة عليها.		

P902	تعليمة التعبئة	P902
تنطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 3268.		
السلع المعبأة: يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: البراميل (1A2، و1B2، و1H2، و1D، و1G). الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2). التنكات (3A2، و3B2، و3H2). يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة III. يجب تصميم العبوات، وتصنيعها بطريقة تمنع حركة السلع والتشغيل غير المقصود في ظروف النقل العادية. **السلع غير المعبأة:** يمكن أيضًا نقل السلع غير معبأة في وسائل مناولة مخصصة، أو معدات نقل البضائع عند نقلها إلى أو من أو بين مكان تصنيعها ومصنع تجميع بما في ذلك مواقع المناولة الوسيطة.		
الاشتراطات الإضافية: يجب أن تستوفي أي أوعية ضغط اشتراطات السلطة المختصة المتعلقة بالمواد التي تحتويها هذه الأوعية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P903	تعليمة التعبئة	P903
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481.		
لغرض هذه التعليمة للتعبئة، تعني "مُعدّة" الجهاز الذي ستوفر له خلايا الليثيوم أو البطاريات الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله. يُسمَح بالعبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:		
(1) في حالة الخلايا والبطاريات: البراميل (1A2، و1B2، و1H2، و1D، و1G). الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2). التنكات (3A2، و3B2، و3H2). يجب أن تعبأ الخلايا، أو البطاريات في عبوات لحمايتها من التلف الذي يمكن أن تسببه الحركة، أو نتيجة وضعها داخل العبوة. يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II.		
(2) بالإضافة إلى ذلك، فيما يخص الخلية أو البطارية ذات الكتلة الإجمالية 12 كغ أو أكثر، والتي تستخدم غلافًا خارجيًّا قويًّا مقاوم للصدمات: (أ) عبوات خارجية قوية. (ب) أغلفة واقية (على سبيل المثال، صناديق شحن مغلقة تمامًا، أو محاطة بألواح خشبية). (ج) منصات تحميل، أو وسائل المناولة الأخرى. يجب تأمين تثبت الخلايا، أو البطاريات لمنع أية حركة غير مقصودة، وينبغي عدم تحميل أطراف التوصيل ثقل عناصر أخرى موضوعة فوقها. يجب أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 4-1-1-3 .		
(3) في حالة الخلايا، أو البطاريات المعبأة مع المعدات: العبوات المستوفية للاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه التعليمة للتعبئة، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة خارجية. أو عبوات تغلف الخلايا، أو البطاريات تمامًا، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه التعليمة للتعبئة. يجب إحكام تثبّت المعدات لمنع أية حركة داخل العبوة الخارجية.		
(4) في حالة الخلايا، أو البطاريات المُركّبة في المعدات: العبوات الخارجية القوية المصنوعة من مادة مناسبة، وذات قوة وتصميم مناسبين فيما يتعلق بسعة التعبئة والاستخدام المقصود منها. يجب تصنيعها بطريقة تمنع التشغيل العرضي أثناء النقل. يجب أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 4-1-1-3. يمكن تقديم المعدات الكبيرة للنقل غير المعبأة، أو على منصات تحميل عند توفير حماية مكافئة للخلايا، أو البطاريات بواسطة المعدات التي تحتوي عليها. يمكن نقل الأجهزة مثل علامات تحديد التردد اللاسلكي (RFID)، والساعات، ومسجلات درجة الحرارة التي لا يمكن لها توليد تطور خطير للحرارة في عبوات خارجية قوية، وذلك عند تنشيطها عن قصد. ***ملاحظة:*** *للنقل في سلسلة نقل - بما في ذلك النقل الجوي - يجب أن تفي هذه الأجهزة - عندما تكون نشطة - بمواصفات محددة للإشعاع الكهرومغناطيسي لضمان عدم تداخل تشغيل الأجهزة مع أنظمة الطائرات.*		

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P903	**تعليمة التعبئة *(تابع)***	P903

(5) في حالة العبوات التي تحتوي على خلايا، أو بطاريات معبأة مع المعدات، ومُركَّبة بها:

(أ) في حالة الخلايا والبطاريات، عبوات تغلف الخلايا، أو البطاريات تمامًا، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه التعليمة للتعبئة.

(ب) العبوات المطابقة للاشتراطات الواردة في الفقرة (1) من هذه التعليمة للتعبئة، مع وضعها بعد ذلك مع المعدات في عبوة خارجية قوية مصنوعة من مادة مناسبة، وذات قوة وتصميم مناسبين فيما يتعلق بسعة العبوة والاستخدام المقصود منها. يجب أن تصنع العبوة الخارجية بطريقة تمنع التشغيل العرضي أثناء النقل، ولا يلزم أن تفي باشتراطات القسم الفرعي 4-1-1-3.

يجب تأمين المعدات؛ لمنع أية حركة داخل العبوة الخارجية.

يمكن نقل الأجهزة مثل علامات تحديد التردد اللاسلكي (RFID)، والساعات، ومسجلات درجة الحرارة التي لا يمكن لها توليد تطور خطير للحرارة في عبوات خارجية قوية، وذلك عند تنشيطها عن قصد.

ملاحظة: *للنقل في سلسلة نقل؛ بما في ذلك النقل الجوي، يجب أن تفي هذه الأجهزة - عندما تكون نشطة – بمواصفات محددة للإشعاع الكهرومغناطيسي؛ لضمان عدم تداخل تشغيل الأجهزة مع أنظمة الطائرات.*

ملاحظة: *قد تتجاوز العبوات المسموح بها في النقاط (2)، و(4)، و(5) كتلة صافية قدرها* ***400*** *كغ (انظر القسم الفرعي* ***4-1-3-3****).*

الاشتراطات الإضافية:

يجب حماية الخلايا، أو البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P903a	تعليمة التعبئة	P903a
	(محذوفة)	

P903b	تعليمة التعبئة	P903b
	(محذوفة)	

P904	تعليمة التعبئة	P904

تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3245.

يرخّص باستخدام العبوات التالية:

(1) العبوات التي تستوفي الأحكام الواردة في الأقسام الفرعية 4-1-1-1، و4-1-1-2، و4-1-1-4، و4-1-1-8، والقسم 4-1-3، والمصممة بطريقة تفي باشتراطات التصنيع الواردة في القسم 6-1-4. ويجب استخدام العبوات الخارجية المصنوعة من مادة مناسبة، وذات القوة والتصميم المناسبين فيما يتعلق بسعة التعبئة والاستخدام المقصود منها. وفي حالة استخدام هذه التعليمة للتعبئة لنقل عبوات داخلية لعبوات مجمعة، يجب تصميم العبوات، وتصنيعها بطريقة تمنع التفريغ غير المقصود أثناء ظروف النقل العادية.

(2) العبوات التي لا يلزم استيفاؤها لاشتراطات اختبار العبوات الواردة في الجزء 6، ولكنها تستوفي ما يلي:

(أ) عبوة داخلية تشتمل على:

(1) وعاء (أوعية) أساسية، وعبوة ثانوية، تكون جميعها مانعة لتسرب السوائل، أو لتنخيل المواد الصلبة.

(2) في حالة السوائل، توضع مادة ماصة بين الوعاء (الأوعية) الأساسية، والعبوة الثانوية. ويجب أن تكون المادة الماصة بكمية كافية لامتصاص المحتويات الكاملة للوعاء (الأوعية) الأساسية؛ بحيث لا يؤثر أي تسرب للمادة السائلة على سلامة مادة التوسيد، أو العبوة الخارجية.

(3) في حالة وضع عدة أوعية أساسية هشة في عبوة ثانوية وحيدة، يجب تغليفها، أو فصلها بشكل فردي لمنع التلامس بينها.

(ب) يجب أن تكون العبوة الخارجية بمتانة ملائمة لسعتها وكتلتها والغرض من استخدامها، ولا يقل أصغر أبعادها الخارجية عن 100 مم.

لأغراض النقل، يجب وضع العلامة الموضحة أدناه على السطح الخارجي للعبوة الخارجية على خلفية بلون مغاير، ويجب أن تكون مرئية بوضوح ومقروءة. ويجب أن تكون العلامة على شكل مربع بزاوية 45 درجة (على شكل ماسة|معيّن)؛ بحيث لا يقل طول كل جانب عن 50 مم؛ ويجب ألّا يقل عرض الخط عن 2 مم، وألّا يقل ارتفاع الأحرف والأرقام عن 6 مم.



الاشتراطات الإضافية:

<u>الثلج والثلج الجاف، والنيتروجين السائل</u>

عند استخدام الثلج الجاف، أو النيتروجين السائل كمبرد؛ يجب تطبيق اشتراطات القسم 5-5-3. وعند استخدام الثلج؛ يجب وضعه خارج العبوات الثانوية، أو في العبوة الخارجية، أو العبوة الشاملة. ويجب توفير الدعامات الداخلية اللازمة لتأمين تثبيت العبوة الثانوية في موضعها الأصلي. وفي حالة استخدام الثلج، يجب أن تكون العبوة الخارجية، أو العبوة الشاملة مانعة للتسرب.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P905	تعليمة التعبئة	P905
تنطبق هذه التعليمة على رقمي الأمم المتحدة 2990، و3072.		
يرخّص باستخدام أي عبوة مناسبة؛ بشرط استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**، باستثناء أنه لا يلزم أن تتوافق العبوات مع اشتراطات الجزء 6. ***ملاحظة:*** *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).* وعند تصنيع أجهزة الإنقاذ؛ لتضمينها أو احتوائها في أغلفة خارجية صلبة مقاومة للعوامل الجوية (مثل قوارب النجاة)، يمكن نقلها بدون عبوات.		
الاشتراطات الإضافية: -1 يجب تأمين تثبيت جميع المواد والسلع الخطرة المحتواة كمعدات في الأجهزة؛ لمنع حركتها غير المقصودة، وبالإضافة إلى ذلك: (أ) يجب تعبئة أجهزة الإشارات من الرتبة 1 في عبوات داخلية من البلاستيك، أو الكرتون الليفي. (ب) يجب وضع الغازات غير اللهوبة (غير القابلة للاشتعال)، وغير السمية في أسطوانات على النحو المحدد من قبل السلطة المختصة، والتي يمكن وصلها بالجهاز. (ج) يجب فصل بطاريات التخزين الكهربائية (الرتبة 8)، وبطاريات الليثيوم (الرتبة 9)، أو عزلها كهربائيًّا، وتأمين تثبيتها لمنع أي انسكاب للسائل؛ (د) ويجب تعبئة الكميات الصغيرة من المواد الخطرة الأخرى (على سبيل المثال من الرتب 3، و4-1- و5-2) في عبوات داخلية قوية. -2 يجب أن تتضمن عمليتي الإعداد للنقل والتعبئة أحكامًا تمنع أي تضخم عرضي للجهاز.		

P906	تعليمة التعبئة	P906
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 2315، و3151، و3152، و3432.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: (1) في حالة السوائل والمواد الصلبة المحتوية على أو الملوثة بمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة، أو مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الهلجنة، أو أحادي ميثيل ثنائي فينيل الميثان المهلجن: العبوات المتوافقة مع تعليمة التعبئة P001 أو P002، حسب الاقتضاء. (2) في حالة المحولات، والمكثفات، والسلع الأخرى: (أ) العبوات المتوافقة مع تعليمة التعبئة P001، أو P002. يجب تأمين تثبيت السلع بمواد توسيد مناسبة لمنع الحركة غير المقصودة في ظروف النقل العادية؛ أو (ب) العبوات المانعة للتسرب التي يمكنها احتواء - بالإضافة إلى السلع - ما لا يقل عن 1.25 ضعف حجم مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلورة السائلة، أو مركبات ثلاثي الفينيل متعدد الهلجنة، أو أحادي ميثيل ثنائي فينيل الميثان المهلجنة الموجودة فيها. يجب أن توجد مادة ماصة كافية في العبوات؛ لامتصاص ما لا يقل عن 1.1 ضعف حجم السائل الذي تحتوي عليه السلع. عمومًا، يجب نقل المحولات والمكثفات في عبوات معدنية مانعة للتسرب يمكنها الاحتفاظ، بالإضافة إلى المحولات والمكثفات، بما لا يقل عن 1.25 ضعف حجم السائل الموجود فيها. ***ملاحظة:*** *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).* على الرغم مما ورد أعلاه، يمكن نقل السوائل والمواد الصلبة غير المعبأة وفقًا لتعليمتي التعبئة P001، وP002، والمحولات والمكثفات غير المعبأة في معدات نقل البضائع المزودة بصينية معدنية مانعة للتسرب بارتفاع لا يقل عن 800 مم، وتحتوي على مادة ماصة خاملة كافية تمتص ما لا يقل عن 1.1 ضعف حجم أي سائل سائب. ***ملاحظة:*** *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).*		
الاشتراطات الإضافية: يجب اتخاذ التدابير المناسبة لتأمين إغلاق المحولات والمكثفات؛ لمنع التسرب في ظروف النقل العادية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P907	تعليمة التعبئة	P907
تنطبق هذه التعليمة على السلع؛ مثل الآلات، أو المعدات، أو الأجهزة المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3363.		
في حالة تصنيع السلع، وتصميمها بطريقة تجعل العبوات التي تحتوي على البضائع الخطرة توفر الحماية الكافية، فلا يلزم استخدام عبوة خارجية. وبخلاف ذلك، يجب أن تعبأ البضائع الخطرة الموجودة في سلعة ما في عبوات خارجية مصنوعة من مادة مناسبة، وذات قوة وتصميم مناسبين فيما يتعلق بسعة العبوة والاستخدام المقصود منها، وتفي بالاشتراطات المنطبقة في القسم الفرعي **4-1-1-1**. يجب أن تستوفي الأوعية التي تحتوي على بضائع خطرة الأحكام العامة الواردة في القسم 4-1-1، باستثناء الأقسام الفرعية 4-1-1-3، و4-1-1-4، و4-1-1-12، و4-1-1-14 التي لا تنطبق. فيما يخص الغازات غير اللهوبة (غير القابلة للاشتعال) وغير السمية، يجب أن تكون الأسطوانة الداخلية، أو الوعاء الداخلي ومحتوياتها، ونسبة الملء على نحوٍ ينال رضا السلطة المختصة في الدولة التي تُملأ فيها الأسطوانة أو الوعاء. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الطريقة التي يتم بها احتواء الأوعية داخل السلعة تعمل في ظل ظروف النقل العادية، من غير المحتمل حدوث تلف للأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة؛ وتعمل في حالة حدوث تلف للأوعية التي تحتوي على بضائع خطرة صلبة أو سائلة على منع حدوث تسرب للبضائع الخطرة من السلعة (يمكن استخدام بطانة مانعة للتسرب لتلبية هذا الشرط). يجب أن تُركَّب الأوعية التي تحتوي على البضائع الخطرة، أو يُحكم تثبيتها أو توسيدها بطريقة تمنع كسرها، أو حدوث تسرب منها، ولضمان التحكم في حركتها داخل السلعة أو الآلة في ظروف النقل العادية. ويجب ألا تتفاعل مادة التوسيد بشكل خطير مع محتوى الوعاء. ويجب ألا يؤثر أي تسرب للمحتويات بشكل كبير على الخصائص الوقائية لمادة التوسيد. ***ملاحظة:*** *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).*		

P908	تعليمة التعبئة	P908
تنطبق هذه التعليمة على خلايا وبطاريات أيون الليثيوم التالفة، أو المعطوبة، وخلايا وبطاريات فلز الليثيوم التالفة أو المعطوبة؛ بما في ذلك الخلايا، والبطاريات المُركَّبة في المعدات، المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481.		
يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: في حالة الخلايا، والبطاريات، والمعدات التي تحتوي على خلايا وبطاريات: البراميل (1A2، و1B2، و1N2، و1H2، و1D، و1G). الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2). التنكات (3A2، و3B2، و3H2). يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II. 1- يجب تعبئة كل خلية، أو بطارية تالفة، أو معيبة، أو معدة تحتوي على مثل هذه الخلايا، أو البطاريات بشكل فردي في عبوة داخلية، وتوضع داخل عبوة خارجية. يجب أن تكون العبوة الداخلية، أو العبوة الخارجية مانعة للتسرب لمنع التسرب المحتمل للإلكتروليت. 2- يجب أن تكون كل عبوة داخلية مُحاطة بمادة عزل حراري كافية غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء؛ للحماية من التطور الخطير للحرارة. 3- يجب أن تزوّد العبوات المختومة الإغلاق بجهاز تهوية عند الاقتضاء. 4- يجب اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل آثار الاهتزازات، والصدمات، ومنع حركة الخلايا، أو البطاريات داخل الطرد؛ مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر، وظهور حالة خطيرة أثناء النقل. يمكن أيضًا استخدام مادة توسيد غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء لتلبية هذا الشرط. 5- يجب تقييم عدم قابلية الاحتراق وفقًا لمواصفة معترف بها في الدولة التي تم فيها تصميم العبوة، أو تصنيعها. في حالة الخلايا، أو البطاريات التي يحصل فيها تسرب، يجب أن تضاف إلى العبوة الداخلية، أو الخارجية كمية كافية من المواد الماصة الخاملة لامتصاص أي إلكتروليت سائب. ويحدد عدد الخلايا، أو البطاريات التي تتجاوز كتلتها الصافية 30 كغ بخلية، أو بطارية واحدة في العبوة الخارجية.		
الاشتراطات الإضافية: يجب حماية الخلايا، أو البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P909	تعليمة التعبئة	P909
تنطبق هذه التعليمة على المواد المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481 المنقولة للتخلص منها، أو إعادة تدويرها، سواء كانت معبأة مع بطاريات غير بطاريات الليثيوم أو معبأة بدونها.		
(1) يجب تعبئة الخلايا، والبطاريات وفقًا لما يلي: (أ) يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين 4-1-1، و4-1-3: البراميل (1A2، و1B2، و1H2، و1D، و1G). الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H2). والتنكات (3A2، و3B2، و3H2). (ب) يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة II. (ج) يجب أن تزود العبوات المعدنية بمادة تبطين غير موصلة كهربائيًّا (مثل البلاستيك) ذات قوة كافية تتناسب مع الاستخدام المقصود منها.		
(2) رغم أنه يمكن تعبئة خلايا أيون الليثيوم التي لا يتجاوز تصنيفها 20 وات - ساعة وبطاريات أيون الليثيوم التي لا يتجاوز تصنيفها 100 وات – ساعة، وخلايا فلز الليثيوم التي لا يتجاوز محتواها من الليثيوم 1 غ، وبطاريات فلز الليثيوم التي لا يتجاوز محتواها من الليثيوم 2 غ وفقًا لما يلي: (أ) في عبوات خارجية متينة تصل كتلتها الإجمالية إلى 30 كغ، وتستوفي الأحكام العامة الواردة في القسم 4-1-1، (باستثناء القسم الفرعي 4-1-1-3)، والقسم 4-1-3. (ب) يجب أن تزود العبوات المعدنية بمادة تبطين غير موصلة كهربائيًّا (مثل البلاستيك) ذات قوة كافية تتناسب مع الاستخدام المقصود منها.		
(3) في حالة الخلايا، أو البطاريات الموجودة في المعدات، يمكن استخدام عبوات خارجية قوية مصنوعة من مادة مناسبة وذات قوة وتصميم مناسبين فيما يتعلق بسعة العبوة والاستخدام المقصود منها. لا تحتاج العبوات أن تستوفي الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 4-1-1-3. يمكن أيضًا توفير المعدات للنقل غير معبأة، أو على منصات تحميل عند توفير حماية مكافئة للخلايا أو البطاريات بواسطة المعدات التي تحتوي عليها.		
(4) بالإضافة إلى ذلك، في حالة الخلايا، أو البطاريات التي تبلغ كتلتها الإجمالية 12 كغ أو أكثر، والتي تستخدم غلافًا خارجيًّا قويًّا مقاوم للصدمات، وعبوات خارجية قوية مصنوعة من مادة مناسبة، وذات قوة وتصميم مناسبين فيما يتعلق بسعة العبوة والاستخدام المقصود منها. لا تحتاج العبوات أن تستوفي الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 4-1-1-3 .		
ملاحظة: *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).*		
الاشتراطات الإضافية: 1- يجب تصميم الخلايا والبطاريات، أو تعبئتها لمنع حدوث قصر الدارة الكهربائية، وانبعاث خطير للحرارة. 2- تشمل الحماية من قصر الدارة الكهربائية، والانبعاث الخطير للحرارة، على سبيل المثال لا الحصر: - الحماية الفردية لطرفي توصيل البطارية. - عبوة داخلية لمنع التلامس بين الخلايا والبطاريات. - بطاريات ذات أطراف توصيل **غائرة** مصممة لمنع حدوث قصر الدارة الكهربائية، - أو استخدام مادة توسيد غير موصلة كهربائيًّا، وغير قابلة للاحتراق؛ لملء الحيز الفارغ بين الخلايا، أو البطاريات في العبوة. 3- يجب تأمين الخلايا، والبطاريات داخل العبوة الخارجية؛ لمنع حركتها المفرطة أثناء النقل (على سبيل المثال، باستخدام مادة توسيد غير قابلة للاحتراق؛ وغير موصلة للكهرباء؛ أو من خلال استخدام كيس بلاستيكي مغلق بإحكام).		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P910	تعليمة التعبئة	P910

تنطبق هذه التعليمة على خطوط الإنتاج الخاصة بأرقام المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481 التي لا تتكون من أكثر من 100 خلية أو بطارية، وعلى النماذج الأولية لما قبل الإنتاج للخلايا أو البطاريات عند نقل هذه النماذج الأولية للاختبار.

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

(1) في حالة الخلايا والبطاريات؛ بما في ذلك عندما تعبأ مع المعدات:
البراميل (1A2، و1B2، و1H2، و1D، و1G).
الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).
التنكات (3A2، و3B2، و3H2).

يجب أن تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II، وأن تستوفي الاشتراطات التالية:

(أ) يجب أن تعبأ البطاريات والخلايا؛ بما في ذلك المعدات، ذات الأحجام والأشكال والكتل المختلفة في عبوة خارجية من نوع التصميم المختبر الوارد أعلاه، شريطة ألا تتجاوز الكتلة الإجمالية الكلية للطرد الكتلة الإجمالية التي جرى اختبار نوع التصميم على أساسها.

(ب) يجب تعبئة كل خلية، أو بطارية بشكل فردي في عبوة داخلية، وتوضع داخل عبوة خارجية.

(ج) يجب أن تكون كل عبوة داخلية مُحاطة بالكامل بمادة عزل حراري كافية غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء للحماية من التطور الخطير للحرارة.

(د) يجب اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل آثار الاهتزازات، والصدمات، ومنع حركة الخلايا، أو البطاريات داخل الطرد؛ مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر، وظهور حالة خطيرة أثناء النقل. يمكن استخدام مادة توسيد غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء لتلبية هذا المطلب.

(هـ) يجب تقييم عدم قابلية الاحتراق وفقًا لمواصفة معترف بها في الدولة التي تم فيها تصميم العبوة، أو تصنيعها.

(و) يحدد عدد الخلايا، أو البطاريات التي تتجاوز كتلتها الصافية 30 كغ بخلية، أو بطارية واحدة في العبوة الخارجية.

(2) في حالة الخلايا، أو البطاريات المُركّبة في المعدات:
البراميل (1A2، و1B2، و1N2، و1H2، و1D، و1G).
الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).
التنكات (3A2، و3B2، و3H2).

يجب أن تكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II، وأن تستوفي الاشتراطات التالية:

(أ) يجب أن تعبأ المعدات ذات الأحجام والأشكال والكتل المختلفة في عبوة خارجية من نوع التصميم المختبر الوارد أعلاه؛ شريطة ألا تتجاوز الكتلة الإجمالية الكلية للطرد الكتلة الإجمالية التي جرى اختبار نوع التصميم على أساسها.

(ب) يجب تصنيع المعدات، أو تعبئتها بطريقة تمنع التشغيل العرضي أثناء النقل.

(ج) يجب اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل آثار الاهتزاز، والصدمات، ومنع حركة المعدات داخل الطرد؛ مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر، وظهور حالة خطيرة أثناء النقل. عند استخدام مادة توسيد للوفاء بهذا المطلب، يجب أن تكون غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء. و

(د) يجب تقييم عدم قابلية الاحتراق وفقًا لمواصفة معترف بها في الدولة التي تم فيها تصميم العبوة أو تصنيعها.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P910	تعليمة التعبئة *(تابع)*	P910

(3) يجوز نقل المعدات، أو البطاريات غير معبأة وفقًا للشروط التي تحددها السلطة المختصة لأي طرف متعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، والتي يمكن أن تعترف أيضًا بالموافقة (الاعتماد) الممنوحة من السلطة المختصة في بلد ليس طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المذكور بشرط منح هذه الموافقة (الاعتماد) وفقًا للإجراءات المطبقة طبقًا لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID)، أو الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، أو الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الممرات المائية الداخلية (ADN)، أو المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)، أو التّعليمات الفنيّة الصّادرة عن منظّمة الطّيران المدني الدّولي (ICAO). تشمل الشروط الإضافية التي يمكن مراعاتها في عملية الموافقة (الاعتماد) - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:

(أ) يجب أن تكون المعدات، أو البطاريات قوية بما يكفي لتحمّل الصدمات والحمولات التي تحدث عادة أثناء النقل؛ بما في ذلك إعادة الشحن بين معدات نقل البضائع، وبين معدات نقل البضائع والمستودعات، بالإضافة إلى أي إزالة من منصة تحميل من أجل المناولة اليدوية أو الميكانيكية اللاحقة،

(ب) ويجب تثبيت المعدات، أو البطاريات في حمالات، أو صناديق شحن، أو غيرها من وسائل المناولة بطريقة لا تجعلها تنفك في ظروف النقل العادية.

ملاحظة: *يمكن أن تتجاوز العبوات المسموح بها كتلة صافية قدرها 400 كغ (انظر القسم الفرعي 4-1-3-3).*

الاشتراطات الإضافية

يجب حماية الخلايا، والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية؛
تشمل الحماية من حدوث قصر الدارة الكهربائية - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
- الحماية الفردية لطرفي توصيل البطارية.
- عبوة داخلية لمنع التلامس بين الخلايا والبطاريات.
- بطاريات ذات أطراف توصيل مجوفة مصممة للحماية من حدوث قصر دارة كهربائية،
- أو استخدام مادة توسيد غير موصلة للكهرباء، وغير قابلة للاحتراق لملء الحيز الفارغ بين الخلايا، أو البطاريات في العبوة.

P911	تعليمة التعبئة	P911

تنطبق هذه التعليمة على الخلايا، والبطاريات التالفة أو المعطوبة المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481 والمعرضة للانفكاك السريع، أو التفاعل على نحو خطير، أو تحدث لهبًا أو ارتفاعًا خطيرًا للحرارة، أو انبعاثًا خطيرًا لغازات أو أبخرة سميّة، أو أكالة، أو لهوبة (قابلة للاشتعال) في ظروف النقل العادية.

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

في حالة الخلايا، والبطاريات، والمعدات التي تحتوي على خلايا وبطاريات:

البراميل (1A2، و1B2، و1H2، و1D، و1G).

الصناديق (4A، و4B، و4N، و4C1، و4C2، و4D، و4F، و4G، و4H1، و4H2).

التنكات (3A2، و3B2، و3H2).

يجب أن تفي العبوات بمستوى أداء مجموعة التعبئة I.

(1) يجب أن تفي العبوات باشتراطات الأداء الإضافية التالية في حالة التفكك السريع، أو التفاعل الخطير، أو توليد اللهب، أو الارتفاع الخطير للحرارة، أو الانبعاث الخطير للغازات، أو الأبخرة السميّة، أو الأكالة، أو اللهوبة (القابلة للاشتعال) من الخلايا أو البطاريات:

(أ) يجب ألا تتجاوز درجة حرارة السطح الخارجي للطرد بأكمله 100°س. ويكون حدوث نبضة ارتفاع مؤقتة في درجة الحرارة تصل إلى 200°س أمرًا مقبولًا.

(ب) يجب ألّا يحدث أي لهب خارج الطرد.

(ج) يجب ألّا تخرج أي قذائف من الطرد.

(د) يجب الحفاظ على سلامة بنية الطرد.

(هـ) ويجب أن تكون العبوات مجهزة بنظام لإدارة الغازات (على سبيل المثال، نظام للترشيح، تدوير الهواء، احتجاز الغاز، عبوة مانعة لتسرب الغاز، وما إلى ذلك)، حسب الاقتضاء.

(2) يجب التحقق من اشتراطات أداء التعبئة الإضافية؛ عن طريق الاختبار على النحو المحدد من السلطة المختصة لأي طرف متعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، الذي يمكن أن يعترف أيضًا باختبار تحدده السلطة المختصة في بلد ليس طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المذكور، شريطة أن يكون هذا الاختبار مُحدَّدًا وفقًا للإجراءات المطبقة تبعًا لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID)، أو الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، أو الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الممرات المائية الداخلية (ADN)، أو المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)، أو التّعليمات الفنيّة الصّادرة عن منظّمة الطّيران المدني الدّولي (ICAO)[أ].

يجب أن يتوفر تقرير التحقق عند الطلب. كحد أدنى من الاشتراطات، يجب أن يكون اسم الخلية، أو البطارية ورقم الخلية، أو البطارية والكتلة والنوع ومحتوى الطاقة للخلايا، أو البطاريات وتعريف العبوة وبيانات الاختبار وفقًا لطريقة التحقق على النحو المحدد من السلطة المختصة مدرجًا في تقرير التحقق.

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

P911	تعليمة التعبئة *(تابع)*	P911
(3)	عند استخدام الثلج الجاف، أو النيتروجين السائل كمبرد، يجب تطبيق اشتراطات القسم 5-5-3. ويجب العمل على الحفاظ على سلامة العبوة الداخلية، والعبوة الخارجية عند درجة حرارة مادة التبريد المُستخدَمة، وكذلك درجات الحرارة، وقيم الضغط التي يمكن أن تنتج في حالة فقد التبريد.	
الاشتراطات الإضافية:		
يجب حماية الخلايا، أو البطاريات من قصر الدارة الكهربائية.		

[أ] *يمكن النظر في المعايير التالية، حسب الاقتضاء، لتقييم أداء العبوة:*

(أ) يجب إجراء التقييم في إطار نظام إدارة الجودة (كما هو موضح على سبيل المثال في الفقرة 2-2-9-1-7 (هـ))؛ مما يسمح بإمكانية تتبع نتائج الاختبارات والبيانات المرجعية، ونماذج التوصيف المُستخدَمة.

(ب) يجب تحديد قائمة المخاطر المتوقعة في حالة التسرب الحراري للخلية أو البطارية حسب نوعه،ا وتقدير كميته بوضوح كذلك، في حالة نقلها (على سبيل المثال، باستخدام عبوة داخلية، حالة الشحن SOC))، استخدام مادة توسيد كافية غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء، وماصة، وما إلى ذلك)؛ ويمكن استخدام القائمة المرجعية للمخاطر المحتملة لخلايا أو بطاريات الليثيوم (تتفكك بسرعة، أو تتفاعل بشكل خطير، أو تولد لهبًا، أو تطورًا خطيرًا للحرارة، أو انبعاثًا خطيرًا للغازات أو الأبخرة السمية، أو الأكالة، أو القابلة للاشتعال) لهذا الغرض. يجب أن يعتمد تحديد كمية هذه المخاطر على المراجع العلمية المتاحة.

(ج) يجب تحديد التأثيرات المخففة للعبوة، وتمييزها حسب طبيعة وسائل الحماية المقدمة، وخصائص مواد التصنيع. يجب استخدام قائمة بالخصائص الفنية، والرسومات لدعم هذا التقييم (الكثافة [كغ · م$^{-3}$]، السعة الحرارية النوعية [جول · كغ$^{-1}$· ك$^{-1}$]، قيمة التسخين [كيلو جول · كغ$^{-1}$]، الموصلية الحرارية [وات · متر$^{-1}$· ك$^{-1}$]، درجة حرارة الانصهار، ودرجة حرارة القابلية للاشتعال [ك]، معامل انتقال الحرارة للعبوة الخارجية [وات · متر$^{-2}$· ك$^{-1}$]،..)..

(د) يجب أن يقيّم الاختبار، وأي حسابات داعمة نتيجة الجموح الحراري للخلية، أو البطارية داخل العبوة في ظروف النقل العادية.

(هـ) إذا لم تكن حالة الشحنة (SOC) للخلية أو البطارية معروفة، يجب أن يُجرى التقييم المُستخدَم وفق أعلى حالة شحنة ممكنة تقابل ظروف استعمال الخلية أو البطارية.

(و) يجب أن توصف الظروف المحيطة التي يمكن فيها استخدام العبوة ونقلها (بما في ذلك النتائج المحتملة لانبعاثات الغازات، أو الدخان على البيئة، كالتهوية أو الطرق الأخرى) وفقًا لنظام إدارة الغاز الخاص بالعبوة.

(ز) يجب أن تراعي الاختبارات أو نموذج الحساب أسوأ سيناريو لحدوث الجموح الحراري وانتشاره داخل الخلية أو البطارية؛ ويتضمن هذا السيناريو أسوأ فشل محتمل في ظروف النقل العادية، والحد الأقصى لانبعاثات الحرارة واللهب للانتشار المحتمل للتفاعل.

(ح) يجب تقييم هذه السيناريوهات خلال فترة زمنية طويلة تسمح بوقوع جميع النتائج الممكنة (أي فترة 24 ساعة).

(ط) في حالة تعدد البطاريات، وتعدد عناصر المعدات التي تحتوي على بطاريات، تُراعى اشتراطات إضافية مثل الحد الأقصى لعدد البطاريات وعناصر المعدات، والحد الأقصى الكلي لمحتوى البطاريات من الطاقة، وشكل التهيئة داخل الطرد؛ بما في ذلك وسائل فصل العناصر وحمايتها.

R001	تعليمة التعبئة	R001

يرخّص باستخدام العبوات التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

عبوات معدنية خفيفة	السعة القصوى / الكتلة الصافية القصوى		
	مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
فولاذ، بغطاء غير قابل للنزع (0A1)	غير مسموح بها	40 *لترًا* / 50 كغ	40 *لترًا* / 50 كغ
فولاذ، بغطاء قابل للنزع (0A2) [أ]	غير مسموح بها	40 *لترًا* / 50 كغ	40 *لترًا* / 50 كغ

[أ] *غير مسموح به للنيتروميثان المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1261.*

ملاحظة 1: *تنطبق هذه التعليمة على المواد الصلبة، والسوائل (بشرط اختبار نوع التصميم وتمييزه بشكل مناسب).*

ملاحظة 2: *في حالة الرتبة 3، مجموعة التعبئة II، لا يمكن استخدام هذه العبوات إلا للمواد التي ليس لها مخاطر إضافية، وضغط بخاري لا يزيد عن 110 كيلو باسكال عند 50°س، ولمبيدات الآفات السامة قليلًا.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

IBC01	تعليمة التعبئة	IBC01
يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3**: معدن (31A، و31B، و31N).		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID)، والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):		
BB1 في حالة رقم الأمم المتحدة 3130، يجب إغلاق فتحات الأوعية لهذه المادة بإحكام باستخدام وسيلتين متسلسلتين، تركَّب، أو تثبت بإحكام بطريقة مماثلة.		

IBC02	تعليمة التعبئة	IBC02
يرخّص بااستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3**:		
(1) معدن (31A، و31B، و31N).		
(2) بلاستيك صلب (31H1، و31H2).		
(3) مركّبة (31HZ1).		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
B5 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1791، و2014، و2984، و3149، يجب تزويد الحاويات الوسيطة للسوائب بوسيلة تسمح بالتهوية أثناء النقل. ويجب وضع مدخل وسيلة التهوية في حيز البخار بالحاوية الوسيطة للسوائب في ظروف الملء القصوى أثناء النقل.		
B7 في حالة رقمي الأمم المتحدة 1222، و1865، لا يُسمح بالحاويات الوسيطة للسوائب ذات السعة الأكبر من 450 لترًا؛ نظرًا لاحتمال انفجار المادة عند نقلها بكميات كبيرة.		
B8 لا يجوز نقل الشكل النقي لهذه المادة في حاويات وسيطة للسوائب؛ حيث من المعروف أن ضغطها البخاري يزيد عن 110 كيلو باسكال عند 50°س، أو 130 كيلو باسكال عند 55°س.		
B15 في حالة المواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 2031 التي تحتوي على أكثر من 55% من حامض النيتريك، يجب أن تكون مدّة الاستخدام المسموح بها للحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة، والأوعية الداخلية البلاستيكية الصلبة للحاويات الوسيطة للسوائب المُركَّبة – عامين من تاريخ تصنيعها.		
B16 في حالة رقم الأمم المتحدة 3375، لا يُسمح باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب من النوع 31A و31N دون موافقة (اعتماد) السلطة المختصة.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID)، والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):		
BB2 في حالة رقم الأمم المتحدة 1203، بصرف النظر عن الحكم الخاص 534 (انظر القسم 3-3-1)، لا يجوز استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب إلا عندما لا يزيد الضغط البخاري الفعلي عن 110 كيلو باسكال عند 50°س، أو 130 كيلو باسكال عند 55°س.		
BB4 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1133، و1139، و1197، و1210، و1263، و1266، و1286، و1287، و1306، و1866، و1993، و1999، المخصصة لمجموعة التعبئة III وفقًا للفقرة 2-2-3-1-4، لا يُسمح باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب ذات السعة الأكبر من 450 لترًا.		

IBC03	تعليمة التعبئة	IBC03
يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3**:		
(1) معدن (31A، و31B، و31N).		
(2) بلاستيك صلب (31H1، و31H2).		
(3) مُركَّبة (31HZ1، و31HA2، و31HB2، و31HN2، و31HD2، و31HH2).		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
B8 لا يجوز نقل الشكل النقي لهذه المادة في الحاويات الوسيطة للسوائب؛ حيث من المعروف أن ضغطها البخاري يزيد عن 110 كيلو باسكال عند 50°س، أو 130 كيلو باسكال عند 55°س.		
B19 في حالة رقمي الأمم المتحدة 3532، و3534، يجب تصميم الحاويات الوسيطة للسوائب، وتصنيعها للسماح بإطلاق الغاز أو البخار؛ لمنع تراكم الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزق الحاويات الوسيطة للسوائب في حالة فقدان الاستقرار.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

IBC04	تعليمة التعبئة	IBC04
يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3**:		
معدن (11A، و11B، و11N، و21A، و21B، و21N، و31A، و31B، و31N).		

IBC05	تعليمة التعبئة	IBC05
يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1** و**4-1-2** و**4-1-3**:		
(1) معدن (11A، و11B، و11N، و21A، و21B، و21N، و31A ، و31B، و31N).		
(2) بلاستيك صلب (11H1، و11H2، و21H1، و21H2 و31H1، و31H2).		
(3) مركّبة (11HZ1، و21HZ1، و31HZ1).		

IBC06	تعليمة التعبئة	IBC06
يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3**:		
(1) معدن (11A، و11B، و11N، و21A، و21B، و21N، و31A، و31B، و31N).		
(2) بلاستيك صلب (11H1، و11H2، و21H1، و21H2، و31H1، و31H2).		
(3) مركّبة (11HZ1، و11HZ2، و21HZ1، و21HZ2، و31HZ1).		
الاشتراطات الإضافية:		
إذا كان من المحتمل أن تصبح المادة الصلبة سائلة أثناء النقل؛ فانظر القسم الفرعي 4-1-3-4.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
B12 في حالة رقم الأمم المتحدة 2907، يجب أن تفي الحاويات الوسيطة للسوائب بمستوى أداء مجموعة التعبئة II. لا يجوز استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التي تستوفي معايير اختبار مجموعة التعبئة I.		

IBC07	تعليمة التعبئة	IBC07
يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3**:		
(1) معدن (11A، و11B، و11N، و21A، و21B، و21N، و31A، و31B، و31N).		
(2) بلاستيك صلب (11H1، و11H2، و21H1، و21H2، و31H1، و31H2).		
(2) مركّبة (11HZ1، و11HZ2، و21HZ1، و21HZ2، و31HZ1).		
(4) خشب (11C، و11D، و11F).		
الاشتراطات الإضافية:		
1- إذا كان من المحتمل أن تصبح المادة الصلبة سائلة أثناء النقل؛ فانظر القسم الفرعي 4-1-3-4.		
2- يجب أن تكون بطانات الحاويات الوسيطة للسوائب الخشبية مانعة للتنخيل.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
B18 في حالة رقمي الأمم المتحدة 3531، و3533، يجب تصميم الحاويات الوسيطة للسوائب، وتصنيعها بكيفيّة تسمح بإطلاق الغاز أو البخار؛ لمنع تراكم الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزق الحاويات الوسيطة للسوائب في حالة فقدان الاستقرار.		
B20 يمكن نقل المواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3550 في حاويات وسيطة للسوائب مرنة (13H3، **أو** 13H4) ببطانات مانعة للتنخيل؛ لمنع أي خروج للغبار أثناء النقل.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

IBC08	تعليمة التعبئة	IBC08
يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3**:		
(1) معدن (11A، و11B، و11N، و21A، و21B، و21N، و31A، و31B، و31N).		
(2) بلاستيك صلب (11H1، و11H2، و21H1، و21H2 و31H1، و31H2).		
(3) مركّبة (11HZ1 و11HZ2 و21HZ1 و21HZ2 و31HZ1).		
(4) كرتون ليفي (11G).		
(5) خشب (11C، و11D، و11F).		
(6) حاويات وسيطة للسوائب مرنة (13H1، و13H2، و13H3، و13H4، و13H5، و13L1، و13L2، و13L3، و13L4، و13M1، و13M2).		
الاشتراطات الإضافية:		
إذا كان من المحتمل أن تصبح المادة الصلبة سائلة أثناء النقل؛ فانظر القسم الفرعي 4-1-3-4.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
B3 يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة مانعة للتنخيل، ومقاومة للماء، أو تكون مزودة ببطانة مانعة للتنخيل، ومقاومة للماء.		
B4 يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة، أو المصنوعة من الكرتون الليفي، أو الخشبية مانعة للتنخيل، ومقاومة للماء، أو تكون مزودة ببطانة مانعة للتنخيل، ومقاومة للماء.		
B6 في حالة أرقام الأمم المتحدة 1363، و1364، و1365، و1386، و1408، و1841، و2211، و2217، و2793، و3314، لا يُشترَط أن تفي الحاويات الوسيطة للسوائب باشتراطات الاختبار الخاصة بها الواردة في الفصل 6-5.		
B13 ***ملاحظة:*** *في حالة أرقام الأمم المتحدة 1748، و2208، و**2880**، و**3485**، و**3486**، و**3487**، يُحظر النقل البحري في الحاويات الوسيطة للسوائب وفقًا للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.*		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID)، والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):		
BB3 في حالة رقم الأمم المتحدة 3509، لا يُشترَط أن تفي الحاويات الوسيطة للسوائب باشتراطات القسم الفرعي 4-1-1-3.		
ينبغي استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التي تفي باشتراطات القسم 6-5-5، والتي تمنع التسرب، أو تكون مزودة ببطانة أو كيس محكم الغلق، ومانع للتسرب، ومقاوم للثقب.		
عندما تكون البقايا الوحيدة الموجودة عبارة عن مواد صلبة، غير معرضة للتحول إلى الحالة السائلة في درجات الحرارة التي يُحتمل التعرّض إليها أثناء النقل، يمكن استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة.		
عند وجود بقايا سائلة، يجب استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب الصلبة التي توفر وسيلة للحجز (على سبيل المثال، مادة ماصة).		
يجب فحص كل حاوية وسيطة للسوائب قبل ملئها وتسليمها للنقل؛ للتأكد من خلوها من التآكل، أو التلوث، أو أي تلف آخر. ولا يجوز استخدام أي حاوية وسيطة للسوائب تظهر عليها علامات تدل على ضعف متانتها (لا تمثل الانبعاجات، والخدوش الطفيفة علامات على ضعف متانة الحاوية الوسيطة للسوائب).		
يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب المُعدَّة لنقل العبوات، المطروحة، والفارغة، وغير النظيفة من بقايا الرتبة 5-1، مصنوعة أو مُعدَّلة بطريقة تمنع ملامسة البضائع للخشب، أو أي مادة أخرى قابلة للاحتراق.		

IBC99	تعليمة التعبئة	IBC99
لا يجوز استخدام سوى الحاويات الوسيطة للسوائب المُعتمدة من السلطة المختصة لهذه البضائع. ويجب أن يُرفق مع كل شحنة بضاعة نسخة من موافقة (اعتماد) السلطة المختصة، أو يجب أن يتضمن مستند النقل ما يُفيد بأن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

IBC100	تعليمة التعبئة	IBC100
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 0082، و0222، و0241 و0331 و0332.		
يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3**، والأحكام الخاصة الواردة في القسم **4-1-5**:		
(1) معدن (11A، و11B، و11N، و21A، و21B، و21N، و31A، و31B، و31N).		
(2) مواد مرنة (13H2، و13H3، و13H4، و13L2، و13L3، و13L4، و13M2).		
(3) بلاستيك صلب (11H1، و11H2، و21H1، و21H2 و31H1، و31H2).		
(4) مُركّبة (11HZ1، و11HZ2، و21HZ1، و21HZ2، و31HZ1، و31HZ2).		
الاشتراطات الإضافية:		
1- لا يجوز استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب سوى للمواد المتدفّقة بحريّة.		
2- لا يجوز استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة سوى للمواد الصلبة.		
الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:		
B3 في حالة رقم الأمم المتحدة 0222، يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة مانعة للتنخيل ومقاومة للماء، أو تكون مزودة ببطانة مانعة للتنخيل ومقاومة للماء.		
B9 في حالة رقم الأمم المتحدة 0082، لا يجوز استخدام هذه التعليمة للتعبئة إلا عندما تكون المواد عبارة عن مخلوط من نترات الأمونيوم، أو نترات غير عضوية أخرى مع مواد أخرى قابلة للاحتراق وليست مكونات متفجرة. يجب ألّا تحتوي مثل هذه المتفجرات على النتروغليسرين، أو النترات العضوية السائلة المماثلة، أو الكلورات. ولا يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية.		
B10 في حالة رقم الأمم المتحدة 0241، لا يجوز استخدام هذه التعليمة للتعبئة إلا للمواد التي تتكون من الماء كمكون أساسي، ونسب عالية من نترات الأمونيوم، أو مواد مؤكسدة أخرى بعضها أو كلها في محلول. ويجوز أن تشتمل المكونات الأخرى على الهيدروكربونات، أو مسحوق الألومنيوم، ولكن يجب ألا تشتمل على مشتقات منترتة مثل ثلاثي النيتروطولوين. غير مسموح باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية.		
B17 في حالة رقم الأمم المتحدة 0222، لا يسمح باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تنطبق هذه التعليمة على الأكاسيد الفوقية العضوية، والمواد ذاتية التفاعل من النوع (و).

يرخّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب المدرجة أدناه للتركيبات المبيّنة؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في الأقسام **4-1-1**، و**4-1-2**، و**4-1-3** والأحكام الخاصة الواردة في القسم الفرعي **4-1-7-2**. يمكن أيضًا نقل التركيبات غير المبينة في القسم الفرعي 4-1-41-2-2، أو 4-52-2-2 ولكن مدرجة أدناه معبأة وفقًا لطريقة التعبئة OP8 لتعليمة التعبئة P520 من القسم الفرعي 4-1-4-1، باستخدام نفس درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ، إذا كان ذلك ممكنًا.

وفي حالة التركيبات غير المدرجة أدناه، فيُسمح باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التي تعتمدها السلطة المختصة فقط (انظر الفقرة 4-1-7-2-2).

رقم الأمم المتحدة	البروكسيد العضوي	نوع الحاوية الوسيطة للسوائب	الكمية القصوى (لتر / كغ)	درجة حرارة الضبط	درجة حرارة الطوارئ
3109	**أكسيد فوقي من عضوي، النوع "و"، سائل**				
	فوق أكسي بوتيل كوميل ثالثي	31HA1	1000		
	هيدرو فوق أكسي بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز72% في الماء	31A 31HA1	1250 1000		
	فوق أكسي خلات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31A 31HA1	1250 1000		
	فوق أكسي بنزوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31A	1250		
	فوق أكسي -3، 5، 5 ثلاثي مثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 37% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31A 31HA1	1250 1000		
	هيدرو فوق أكسيد كوميل، بتركيز لا يتجاوز 90% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1	1250		
	فوق أكسيد ثاني بنزويل، بتركيز لا يتجاوز 42%، مشتت ثابت في الماء	31H1	1000		
	فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 52% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31A 31HA1	1250 1000		
	1،1- ثنائي (فوق أكسي بوتيل ثالثي) هكسان حلقي، بتركيز لا يتجاوز 42% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31H1	1000		
	1،1- ثنائي (فوق أكسي بوتيل ثالثي) هكسان حلقي، بتركيز لا يتجاوز 37% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31A	1250		
	فوق أكسيد ثنائي لورويل، بتركيز لا يتجاوز 42%، مشتت ثابت، في الماء	31HA1	1000		
	2،5-ثنائي - (فوق أكسي بوتيل ثالثي) 2،5 ثنائي مثيل هكسان، بتركيز لا يتجاوز 52% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1	1000		
	هيدرو فوق أكسيد أيسوبروبيل كوميل، بتركيز لا يتجاوز 72% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1	1250		
	هيدرو فوق أكسيد بارا-مينثيل، بتركيز لا يتجاوز 72% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1	1250		
	حمض فوق أكسي خليك، مثبّت، بتركيز لا يتجاوز 17%	31A 31H1 31H2 31HA1	1500 1500 1500 1500		
	3،6،9 ثلاثي ا أثيل-3،6،9-ثلاثي مثيل -1،4،7-ثلاثي البيروكسانان، بتركيز لا يتجاوز 27% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1	1000		
3110	**أكسيد فوقي عضوي، النوع "و"، مادة صلبة**				
	فوق أكسيد ثنائي كوميل	31A 31H1 31HA1	2000		

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

IBC520	تعليمة التعبئة				IBC520
رقم الأمم المتحدة	البروكسيد العضوي	نوع الحاوية الوسيطة للسوائب	الكمية القصوى (لتر / كغ)	درجة حرارة الضبط	درجة حرارة الطوارئ
3119	**أكسيد فوقي عضوي من النوع (و)، سائل، درجة الحرارة مضبوطة**				
	فوق أكسي 2-أثيل هكسانوات أميل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 62% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1	1000	+15°س	+20°س
	فوق أكسي بيفالات أميل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32**%** في مادة تخفيف من النوع (أ)	31A	1250	+10°س	+15°س
	فوق أكسي بيفالات أميل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 42%، مشتت ثابت في الماء	31HA1	1000	0°س	+10°س
	فوق أكسي -2-أثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32% في مادة تخفيف من النوع (ب)	31HA1 31A	1000 1250	+30°س +30°س	+35°س +35°س
	فوق أ كسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31A	1250	0°س	+10°س
	فوق أكسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 52%، مشتت ثابت، في الماء	31A	1250	-5°س	+5°س
	فوق أكسي بيفالات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 27% في مادة تخفيف من النوع (ب)	31HA1 31A	1000 1250	+10°س +10°س	+15°س +15°س
	فوق أكسي بيفالات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 42% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1 31A	1000 1250	+10°س +10°س	+15°س +15°س
	فوق أكسي نيوديكانوات كوميل، بتركيز لا يتجاوز 52%، مشتت ثابت، في الماء	31A	1250	-15°س	-5°س
	فوق أكسي نيوديكانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 42%، مشتت ثابت، في الماء	31A	1250	-5°س	+ 5°س
	فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي- (هكسيل حلقي-4- - – بوتيل ثالثي)، بتركيز لا يتجاوز 42%، مشتت ثابت، في الماء	31HA1	1000	+30°س	+35°س
	فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي سيتيل، بتركيز لا يتجاوز 42%، مشتت ثابت، في الماء	31HA1	1000	+30°س	+35°س
	بنزين (Benzene) ثنائي-(2-فوق أيسوبربيل) نيو ديكانويل، بتركيز لا يتجاوز 42%، مشتت ثابت، في الماء	31A	1250	-15°س	-5°س
	فوق أكسي نيوديكانوات 1، 1 ثاني مثيل بوتيل -3--هيدروكسي-بتركيز لا يتجاوز 52%، مشتت ثابت، في الماء	31A	1250	-15°س	-5°س
	فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي-(2-أثيل هكسيل)، بتركيز لا يتجاوز 62%، مشتت ثابت، في الماء	31A 31HA1	1250 1000	-20°س -20°س	-10°س -10°س
	فوق أكسي كربونات ثنائي ميريستيل، بتركيز لا يتجاوز 42%، مشتت ثابت، في الماء	31HA1	1000	+15°س	+20°س
	فوق أكسيد ثنائي-(3،5،5-ثلاثي مثيل هكسانويل)، بتركيز لا يتجاوز 52% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1 31A	1000 1250	+10°س +10°س	+15°س +15°س
	فوق أكسيد ثنائي-(5،5،3-ثلاثي مثيل هكسانويل)، بتركيز لا يتجاوز 52%، مشتت ثابت، في الماء	31A	1250	+10°س	+15°س
	3،3،1،1- بوتيل فوق أكسي نيوديكانوات بوتيل رباعي مثيل، بتركيز لا يتجاوز 52%، مشتت ثابت، في الماء	31A 31HA1	1250 1000	-5°س -5°س	+ 5°س +5°س
	3،3،1،1-رباعي مثيل بوتيل فوق أكسي-2-أثيل هكسانوات، بتركيز لا يتجاوز 67% في مادة تخفيف من النوع (أ)	31HA1	1000	+15°س	+20°س
	فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي هكسيل حلقي، بتركيز لا يتجاوز 42% مشتت ثابت، في الماء	31A	1250	+10°س	+15°س
	فوق أكسي ثنائي أيسوبوتريل، بتركيز لا يتجاوز 28% مشتت ثابت في الماء	31HA1 31A	1000 1250	-20°س -20°س	-10°س -10°س
	فوق أكسي ثنائي أيسوبوتيريل، بتركيز لا يتجاوز 42% مشتت ثابت في الماء	31HA1 31A	1000 1250	-25°س -25°س	-15°س -15°س
3120	**أكسيد فوقي عضوي، النوع "و"، مادة صلبة، بدرجة الحرارة مضبوطة** لم تُدرَّج أي صيغة				

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

IBC520	تعليمة التعبئة *(تابع)*	IBC520
الاشتراطات الإضافية:		
1- يجب تزويد الحاويات الوسيطة للسوائب بوسيلة تسمح بالتنفيس أثناء النقل. ويجب وضع مدخل وسيلة تخفيف الضغط في حيز البخار بالحاوية الوسيطة للسوائب في ظل ظروف الملء القصوى أثناء النقل.		
2- لمنع التمزق الانفجاري للحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية، أو الحاويات الوسيطة للسوائب المُركَّبة ذات الغلاف المعدني الكامل، يجب تصميم وسائل تخفيف الطوارئ لتنفيس جميع نواتج التحلل والأبخرة المتصاعدة أثناء التحلل الذاتي المتسارع، أو خلال فترة لا تقل عن ساعة من الإحاطة الكاملة بالنار مثلما هو محسوب في المعادلة الواردة في الفقرة 4-2-1-13-8. وتعتمد درجة حرارة الضبط، ودرجة حرارة الطوارئ المحددة في هذه التعليمة للتعبئة على حاوية وسيطة للسوائب غير معزولة. وعند شحن أكسيد فوقي عضوي في حاوية وسيطة للسوائب وفقًا لهذه التعليمة؛ يتحمل المُرسِل مسؤولية ضمان ما يلي:		
(أ) يجب أن تكون وسائل تخفيف الضغط والطوارئ المُركَّبة على الحاوية الوسيطة للسوائب مصممة بطريقة تراعي بشكل ملائم التحلل الذاتي التسارع للأكسيد الفوقي العضوي والإحاطة بالنيران.		
(ب) ويجب - حيثما ينطبق - أن تكون درجة حرارة الضبط، ودرجة حرارة الطوارئ ملائمة، مع مراعاة تصميم الحاوية الوسيطة للسوائب المقرر استخدامها (على سبيل المثال، العزل).		

IBC620	تعليمة التعبئة	IBC620
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3291.		
يرخَّص باستخدام الحاويات الوسيطة للسوائب التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم **4-1-1** (باستثناء القسم الفرعي 4-1-1-15) والقسمين **4-1-2**، و**4-1-3**: الحاويات الوسيطة للسوائب الصلبة المانعة للتسرب، والمستوفية لمستوى أداء مجموعة التعبئة II.		
الاشتراطات الإضافية:		
1- يجب وجود مادة ماصة كافية لامتصاص الكمية الكاملة للسائل الموجود في الحاوية الوسيطة للسوائب. 2- يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب قادرة على الاحتفاظ بالسوائل. 3- يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب المخصصة لاحتواء الأشياء الحادة - مثل الزجاج المكسور، والإبر – مقاومة للثقب.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP01	تعليمة التعبئة (السوائل)	LP01

يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

العبوات الداخلية		العبوات الخارجية الكبيرة	مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
زجاج	10 لترات	فولاذ (50A)	غير مسموح بها	غير مسموح بها	السعة القصوى: 3 م^3
بلاستيك	30 لترًا	ألومنيوم (50B)			
معدن	40 لترًا	معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N)			
		بلاستيك صلب (50H)			
		خشب طبيعي (50C)			
		خشب رقائقي (50D)			
		خشب معاد التّكوين (50F)			
		كرتون ليفي صلب (50G)			

LP02	تعليمة التعبئة (المواد الصلبة)	LP02

يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

العبوات الداخلية		العبوات الخارجية الكبيرة	مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
زجاج	10 كغ	فولاذ (50A)	غير مسموح بها	غير مسموح بها	السعة القصوى: 3 م^3
بلاستيك [ب]	50 كغ	ألومنيوم (50B)			
معدن	50 كغ	معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N)			
ورق [أ، ب]	50 كغ	بلاستيك صلب (50H)			
كرتون ليفي [أ، ب]	50 كغ	خشب طبيعي (50C)			
		خشب رقائقي (50D)			
		خشب معاد التّكوين ن (50F)			
		كرتون ليفي صلب (50G)			
		بلاستيك مرن (51H) [ج]			

أ *لا يجوز استخدام هذه العبوات الداخلية عند احتمال تحول المواد المنقولة إلى الحالة السائلة أثناء النقل.*

ب *يجب أن تكون هذه العبوات الداخلية مانعة للتنخيل.*

ج *لا يجوز استخدام هذه العبوات إلاّ مع العبوات الداخلية المرنة فقط.*

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة:

L2 محذوف.

L3 ***ملاحظة:*** *في حالة رقمي الأمم المتحدة 2208 و3486، يُحظر النقل البحري في عبوات كبيرة.*

(تابع في الصفحة التالية)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP02	تعليمة التعبئة (المواد الصلبة) *(تابع)*	LP02

الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المحددة لنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID)، والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR):

LL1 في حالة رقم الأمم المتحدة 3509، لا يُشترط أن تفي العبوات الكبيرة باشتراطات القسم الفرعي 4-1-1-3.

ينبغي استخدام العبوات الكبيرة التي تفي باشتراطات القسم 6-6-4، والتي تمنع التسرب، أو تكون مزودة ببطانة أو كيس محكم الغلق، ومانع للتسرب، ومقاوم للثقب.

عندما تكون البقايا الوحيدة الموجودة عبارة عن مواد صلبة غير معرضة للتحوّل إلى الحالة السائلة في درجات الحرارة التي يُحتمل التعرّض إليها أثناء النقل، يمكن استخدام العبوات الكبيرة المرنة.

عند وجود بقايا سائلة، يجب استخدام العبوات الكبيرة الصلبة التي توفر وسيلة للحجز (على سبيل المثال، مادة ماصة).

يجب فحص كل عبوة كبيرة قبل تعبئتها وتسليمها للنقل؛ للتأكد من خلوها من التآكل، أو التلوث، أو أي تلف آخر. ويجب التوقّف عن استخدام أي عبوة كبيرة تظهر عليها علامات تدل على ضعف متانتها (لا تمثل الانبعاجات، والخدوش الطفيفة علامات على ضعف متانة العبوة الكبيرة).

يجب أن تكون العبوات الكبيرة المُعدَّة لنقل العبوات - المطروحة والفارغة وغير النظيفة من بقايا الرتبة 5-1 - مصنوعة أو مُعدَّلة بطريقة تمنع ملامسة البضائع للخشب، أو أي مادة أخرى قابلة للاحتراق.

LP03	تعليمة التعبئة	LP03

تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة من 3537 إلى 3548.

(1) يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II المصنوعة من:

فولاذ (50A)
ألومنيوم (50B).
معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N).
بلاستيك صلب (50H).
خشب طبيعي (50C).
خشب رقائقي (50D).
خشب معاد التّكوين (50F).
كرتون ليفي صلب (50G).

(2) بالإضافة إلى ذلك، يجب استيفاء الشروط التالية:

(أ) يجب أن تُصنَّع الأوعية الموجودة داخل سلع تحتوي على سوائل أو مواد صلبة من مواد مناسبة، وأن تُثبَّت بإحكام داخل السلعة بطريقة تحول دون كسرها، أو حدوث ثقوب فيها أو تسرب محتوياتها إلى السلعة نفسها، أو إلى العبوة الخارجية في ظروف النقل العادية.

(ب) يجب أن تعبأ الأوعية التي تحتوي على سوائل بطريقة سليمة مع غلق وسائل الإغلاق المزودة بها في الاتجاه الصحيح. ويجب أن تتوافق الأوعية بالإضافة إلى ذلك مع أحكام اختبار الضغط الداخلي الواردة في القسم الفرعي 6-1-5-5.

(ج) يجب تأمين تثبيت الأوعية المعرضة للكسر أو الثقب بسهولة؛ مثل العبوات المصنوعة من الزجاج أو الخزف أو الفخار الحجري أو من مواد بلاستيكية معينة. ويجب ألا يؤثر أي تسرب للمحتويات بشكل كبير على الخصائص الوقائية للسلعة أو العبوة الخارجية.

(د) يجب أن تفي الأوعية الموجودة داخل السلع المحتوية على غازات باشتراطات القسم 4-1-6، والفصل 6-2 حسب الاقتضاء، أو يمكن باستخدامها توفير مستوى مكافئ من الحماية للمستوى المنصوص عليه في تعليمة التعبئة P200 أو P208.

(هـ) وفي حالة عدم وجود وعاء داخل السلعة، يجب أن تغلّف السلعة المواد الخطرة بالكامل، وتمنع تسربها في ظروف النقل العادية.

(3) يجب أن تعبأ السلع بطريقة تمنع الحركة والتشغيل غير المقصود في ظروف النقل العادية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP99	تعليمة التعبئة	LP99
لا يجوز استخدام سوى العبوات الكبيرة المُعتمَدة من السلطة المختصة لهذه البضائع. ويجب أن يُرفَق مع كل شحنة بضاعة نسخة من موافقة (اعتماد) السلطة المختصة، أو يجب أن يتضمن مستند النقل ما يُفيد بأن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة.		

LP101	تعليمة التعبئة	LP101

يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**، والأحكام الخاصة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية الكبيرة
غير ضرورية	غير ضرورية	فولاذ (50A) ألومنيوم (50B) معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N) بلاستيك صلب (50H) خشب طبيعي (50C) خشب رقائقي (50D) خشب معاد التكوين (50F) كرتون ليفي صلب (50G)

الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة:

L1 في حالة أرقام الأمم المتحدة 0006، و0009، و0010، و0015، و0016، و0018، و0019، و0034، و0035، و0038، و0039 و0048، و0056، و0137، و0138، و0168، و0169، و0171، و0181، و0182، و0183، و0186، و0221، و0243، و0244، و0245، و0246، و0254، و0280، و0281، و0286، و0287، و0297، و0299، و0300، و0301، و0303، و0321، و0328، و0329، و0344، و0345، و0346، و0347، و0362، و0363، و0370، و0412، و0424، و0425، و0434، و0435، و0436، و0437، و0438، و0451، و0488، و0502، و0510:
يمكن نقل السلع المتفجرة الكبيرة والمتينة - المخصصة عادة للاستخدام العسكري – دون وسائل بدء تفجيرها، أو بوسائل بدء تفجيرها التي تحتوي على وسيلتين وقائيتين فعالتين على الأقل، غير معبأة. وعندما تحتوي مثل هذه السلع على شحنات دافعة أو ذاتية الدفع، يجب حماية أنظمة الإشعال الخاصة بها من المحفزات التي من المحتمل اعتراضها في ظروف النقل العادية. وتشير النتيجة السلبية في اختبار السلسلة 4 على سلعة غير معبأة إلى أنه يجب إعادة النظر في نقل السلعة غير معبأة. ويمكن تثبيت مثل هذه السلع غير المعبأة على حمالات، أو وضعها في صناديق شحن، أو غيرها من وسائل المناولة المناسبة.

LP102	تعليمة التعبئة	LP102

يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**، والأحكام الخاصة الواردة في القسم **4-1-5**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية الكبيرة
الأكياس مقاومة للماء **الأوعية** كرتون ليفي معدن بلاستيك خشب **صحائف** كرتون ليفي، متجعد **أنابيب** كرتون ليفي	غير ضرورية	فولاذ (50A) ألومنيوم (50B) معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N) بلاستيك صلب (50H) خشب طبيعي (50C) خشب رقائقي (50D) خشب معاد التكوين (50F) كرتون ليفي صلب (50G)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP200	تعليمة التعبئة	LP200
تنطبق هذه التعليمة على رقمي الأمم المتحدة 1950، و2037.		
يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية للأيروسولات، وخراطيش الغاز؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II المصنوعة من: فولاذ (50A). ألومنيوم (50B). معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N). بلاستيك صلب (50H). خشب طبيعي (50C). خشب رقائقي (50D). خشب معاد التّكوين (50F). كرتون ليفي صلب (50G).		
الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة: **L2** يجب تصميم العبوات الكبيرة، وتصنيعها بطريقة تمنع الحركة الخطرة والتفريغ غير المقصود في ظروف النقل العادية. في حالة نفايات الأيروسولات المنقولة وفقًا للحكم الخاص 327، يجب أن تزود العبوات الكبيرة بوسيلة لحصر أي سائل سائب قد يتسرب أثناء النقل؛ مثل المادة الماصة. وفي حالة نفايات الأيروسولات، وخراطيش الغاز التي تُنقل وفقًا للحكم الخاص 327، يجب أن تكون العبوات الكبيرة جيدة التهوية لمنع تكوين أجواء خطيرة، وتراكم الضغط.		

LP621	تعليمة التعبئة	LP621
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3291.		
يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: (1) في حالة نفايات المستشفيات الموضوعة في عبوات داخلية: العبوات الكبيرة الصلبة المانعة للتسرب المطابقة لاشتراطات الفصل 6-6 للمواد الصلبة، بمستوى أداء مجموعة التعبئة II، بشرط وجود مادة ماصة كافية لامتصاص الكمية الكاملة من السائل الموجود، وأن تكون العبوة الكبيرة قادرة على الاحتفاظ بالسوائل. (2) في حالة الطرود التي تحتوي على كميات أكبر من السوائل: العبوات الصلبة الكبيرة المطابقة لاشتراطات الفصل 6-6، بمستوى أداء مجموعة التعبئة II.		
الاشتراطات الإضافية: يجب أن تكون العبوات الكبيرة المخصصة لاحتواء الأشياء الحادة؛ مثل الزجاج المكسور، والإبر، مقاومة للانثقاب، وتحتفظ بالسوائل في ظروف اختبار الأداء المبينة في الفصل 6-6.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP622	تعليمة التعبئة	LP622

تنطبق هذه التعليمة على النفايات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3549 المنقولة للتخلص منها.

يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**:

العبوات الداخلية	العبوات الوسيطة	العبوات الخارجية
معدن	معدن	فولاذ (50A)
بلاستيك	بلاستيك	ألومنيوم (50B)
		معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N)
		خشب رقائقي (50D)
		كرتون ليفي صلب (50G)
		بلاستيك صلب (50H)

يجب أن تفي العبوة الخارجية بمستوى أداء مجموعة التعبئة I للمواد الصلبة.

الاشتراطات الإضافية:

1- يجب أن تعبأ السلع الهشة؛ إما في عبوة داخلية صلبة، أو عبوة وسيطة صلبة.

2- يجب أن تكون العبوات الداخلية التي تحتوي على أشياء حادة – مثل الزجاج المكسور، والإبر - صلبة ومقاومة للانثقاب.

3- يجب أن تكون العبوة الداخلية، والعبوة الوسيطة، والعبوة الخارجية تحتفظ بالسوائل. يجب أن تزود العبوات الخارجية التي لا تحتفظ بالسوائل حسب التصميم ببطانة، أو بوسيلة مناسبة للاحتفاظ بالسوائل.

4- يمكن أن تكون العبوة الداخلية، و/ أو العبوة الوسيطة مرنة. وعند استخدام العبوات المرنة، يجب أن تجتاز اختبار مقاومة الصدمات؛ بما لا يقل عن 165 غ وفقًا للمواصفة ISO 7765-1:1988 "طبقة وصفائح البلاستيك - تحديد مقاومة الصدمات بطريقة السقوط الحر - الجزء 1: طرق الدّرج" واختبار مقاومة التمزق لما لا يقل عن 480 غ في المستويين المتوازي والعمودي فيما يتعلق بطول الكيس وفقًا للمواصفة ISO 6383-2:1983 "البلاستيك - الطبقة والصفائح - تحديد مقاومة التمزق - الجزء 2: طريقة إلمندورف (Elmendorf)". ويجب أن تكون الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة داخلية مرنة 30 كغ.

5- يجب أن تحتوي كل عبوة وسيطة مرنة على عبوة داخلية واحدة فقط.

6- يمكن تضمين العبوات الداخلية التي تحتوي على كمية صغيرة من السائل السائب في عبوة وسيطة، شريطة وجود مادة ماصة، أو مادة تصلّب كافية في العبوة الداخلية أو الوسيطة لامتصاص أو تصلّب كل المحتوى السائل الموجود. ويجب استخدام مادة ماصة مناسبة تتحمل درجات الحرارة، والاهتزازات التي يمكن أن تحدث في ظل ظروف النقل العادية.

7- يجب تأمين تثبيت العبوات الوسيطة في عبوات خارجية باستخدام مادة توسيد، و/أو مادة ماصة مناسبة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP902	تعليمة التعبئة	LP902
تنطبق هذه التعليمة على رقم الأمم المتحدة 3268.		
السلع المعبأة: يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين 4-1-1، و4-1-3: العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة III المصنوعة من: فولاذ (50A). ألومنيوم (50B). معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N). بلاستيك صلب (50H). خشب طبيعي (50C). خشب رقائقي (50D). خشب معاد التّكوين (50F). كرتون ليفي صلب (50G). يجب تصميم العبوات، وتصنيعها بطريقة تعمل على منع حركة السلع والتشغيل غير المقصود في ظروف النقل العادية. **السلع غير المعبأة:** يمكن أيضًا نقل السلع غير معبأة في وسائل مناولة مخصصة، أو معدات نقل البضائع عند نقلها إلى أو من أو بين مكان تصنيعها ومصنع تجميع؛ بما في ذلك مواقع المناولة الوسيطة.		
الاشتراطات الإضافية: يجب أن تستوفي أي أوعية ضغط اشتراطات السلطة المختصة المتعلقة بالمادة (المواد) الموجودة في وعاء (أوعية) الضغط.		

LP903	تعليمة التعبئة	LP903
تنطبق هذه التعليمة على أرقام الأمم المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481.		
يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية للبطارية الأحادية، والعنصر الأحادي من المعدات التي تحتوي على بطاريات، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II المصنوعة من: فولاذ (50A). ألومنيوم (50B). معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N). بلاستيك صلب (50H). خشب طبيعي (50C). خشب رقائقي (50D). خشب معاد التّكوين (50F). كرتون ليفي صلب (50G). يجب تعبئة البطارية أو المعدات بطريقة تضمن حمايتها من الضرر الذي يمكن أن تسببه حركتها، أو وضعها في عبوة كبيرة.		
الاشتراطات الإضافية: يجب حماية البطاريات من حدوث قصر الدارة الكهربائية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP904	تعليمة التعبئة	LP904
تنطبق هذه التعليمة على البطاريات الفردية التالفة أو المعيبة، وعلى العناصر الفردية المحتوية على خلايا وبطاريات تالفة أو معيبة، مدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481.		
يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية للبطارية الفردية التالفة أو المعيبة، والعنصر الفردي من المعدات التي تحتوي على خلايا وبطاريات تالفة أو معيبة، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**. في حالة البطاريات والمعدات التي تحتوي على خلايا وبطاريات: العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II المصنوعة من: فولاذ (50A). ألومنيوم (50B). معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N). بلاستيك صلب (50H). خشب رقائقي (50D). 1- يجب تعبئة البطارية التالفة أو المعيبة أو المعدة التي تحتوي على مثل هذه الخلايا، أو البطاريات بشكل فردي في عبوة داخلية، وتوضع داخل عبوة خارجية. يجب أن تكون العبوة الداخلية، أو العبوة الخارجية مانعة للتسرب؛ لمنع التسرب المحتمل للإلكتروليت. 2- يجب أن تكون العبوة الداخلية مُحاطة بمادة عزل حراري كافية غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء؛ للحماية من التطور الخطير للحرارة. 3- يجب أن تزوّد العبوات المُحكمة الإغلاق بوسيلة تهوية عند الاقتضاء. 4- يجب اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل آثار الاهتزازات والصدمات، ومنع حركة البطارية أو المعدة داخل الطرد؛ مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر، وظهور حالة خطيرة أثناء النقل. يمكن أيضًا استخدام مادة توسيد غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء لتلبية هذا الشرط. 5- يجب تقييم عدم قابلية الاحتراق وفقًا لمواصفة معترف بها في الدولة التي تم فيها تصميم العبوة أو تصنيعها. في حالة الخلايا، والبطاريات التي يحصل فيها تسرب، يجب أن تضاف إلى العبوة الداخلية أو الخارجية كمية كافية من المواد الماصة الخاملة لامتصاص أي إلكتروليت سائب.		
الاشتراطات الإضافية: يجب حماية الخلايا، والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP905	تعليمة التعبئة	LP905
تنطبق هذه التعليمة على خطوط الإنتاج المدرجة تحت أرقام المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481، و3481 التي لا تتكون من أكثر من 100 خلية، وبطارية، وعلى النماذج الأولية لما قبل الإنتاج للخلايا والبطاريات عند نقل هذه النماذج الأولية للاختبار.		
يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية للبطارية الفردية، والعنصر الفردي من المعدات التي تحتوي على خلايا أو بطاريات، شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: (1) فيما يخص البطارية الواحدة: العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II، المصنوعة من: فولاذ (50A). ألومنيوم (50B). معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N). بلاستيك صلب (50H). خشب طبيعي (50C). خشب رقائقي (50D). خشب معاد التّكوين (50F). كرتون ليفي صلب (50G). يجب أيضًا أن تستوفي العبوات الكبيرة الاشتراطات التالية: (أ) يمكن تعبئة البطارية مختلفة الحجم والشكل والكتلة في عبوة خارجية من نوع التصميم المختبر الوارد أعلاه؛ شريطة ألا تتجاوز الكتلة الإجمالية الكلية للطرد الكتلة الإجمالية التي جرى اختبار نوع التصميم على أساسها. (ب) يجب أن تعبأ البطارية في عبوة داخلية، وتوضع داخل العبوة الخارجية. (ج) يجب أن تكون كل عبوة داخلية مُحاطة بالكامل بمادة عزل حراري كافية غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء للحماية من التطور الخطير للحرارة. (د) يجب اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل آثار الاهتزازات، والصدمات، ومنع حركة البطارية داخل الطرد؛ مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر، وظهور حالة خطيرة أثناء النقل. عند استخدام مادة توسيد للوفاء بهذا المطلب، يجب أن تكون غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء. (هـ) ويجب تقييم عدم قابلية الاحتراق وفقًا لمواصفة معترف بها في الدولة التي تم فيها تصميم العبوة الكبيرة، أو تصنيعها. (2) فيما يخص العنصر الواحد للمعدة المحتوية على خلايا أو بطاريات: العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة II المصنوعة من: فولاذ (50A). ألومنيوم (50B). معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N). بلاستيك صلب (50H). خشب طبيعي (50C). خشب رقائقي (50D). خشب معاد التّكوين (50F). كرتون ليفي صلب (50G). يجب أيضًا أن تستوفي العبوات الكبيرة الاشتراطات التالية: (أ) يمكن تعبئة العنصر الأحادي للمعدة مختلف الحجم، والشكل، والكتلة في عبوة خارجية من نوع التصميم المختبر الوارد أعلاه؛ شريطة ألا تتجاوز الكتلة الإجمالية الكلية للطرد الكتلة الإجمالية التي جرى اختبار نوع التصميم على أساسها. (ب) يجب تصنيع المعدة، أو تعبئتها بطريقة تمنع التشغيل العرضي أثناء النقل. (ج) يجب اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل آثار الاهتزاز، والصدمات، ومنع حركة المعدات داخل الطرد؛ مما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر، وظهور حالة خطيرة أثناء النقل. عند استخدام مادة توسيد للوفاء بهذا المطلب، يجب أن تكون غير قابلة للاحتراق وغير موصلة للكهرباء. (د) ويجب تقييم عدم قابلية الاحتراق وفقًا لمواصفة معترف بها في الدولة التي تم فيها تصميم العبوة الكبيرة، أو تصنيعها.		
الاشتراطات الإضافية: يجب حماية الخلايا، والبطاريات من قصر الدارة الكهربائية.		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

LP906	تعليمة التعبئة	LP906
تنطبق هذه التعليمة على البطاريات التالفة أو المعيبة المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3090، و3091، و3480، و3481، والمعرضة للانفكاك السريع أو التفاعل على نحو خطر، أو إحداث لهب أو ارتفاع خطير للحرارة، أو انبعاث خطير لغازات أو أبخرة سمية أو أكالة أو لهوبة (قابلة للاشتعال) في ظروف النقل العادية.		
يرخّص باستخدام العبوات الكبيرة التالية؛ شريطة استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسمين **4-1-1**، و**4-1-3**: فيما يخص البطاريات، وعناصر المعدات التي تحتوي على بطاريات: العبوات الكبيرة الصلبة المطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة I المصنوعة من: فولاذ (50A). ألومنيوم (50B). معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم (50N). بلاستيك صلب (50H). خشب رقائقي (50D). كرتون ليفي صلب (50G). (1) يجب أن تفي العبوات الكبيرة باشتراطات الأداء الإضافية التالية في حالة التفكك السريع، أو التفاعل الخطير، أو توليد اللهب، أو الارتفاع الخطير للحرارة، أو الانبعاث الخطير للغازات، أو الأبخرة السمية، أو الأكالة أو اللهوبة (القابلة للاشتعال) من البطارية: (أ) يجب ألّا تتجاوز درجة حرارة السطح الخارجي للطرد بأكملها 100°س. ويكون حدوث نبضة ارتفاع مؤقتة في درجة الحرارة تصل إلى 200°س أمر مقبولًا. (ب) يجب ألّا يحدث أي لهب خارج الطرد. (ج) يجب ألّا تخرج أي قذائف من الطرد. (د) يجب الحفاظ على سلامة بنية الطرد. (هـ) ويجب أن تكون العبوات الكبيرة مجهزة بنظام لإدارة الغازات (على سبيل المثال، نظام للترشيح، تدوير الهواء، احتجاز الغاز، عبوة مانعة لتسرب الغاز، وما إلى ذلك)، حسب الاقتضاء. (2) يجب التحقق من اشتراطات أداء العبوة الكبيرة الإضافية عن طريق اختبار على النحو المحدد من السلطة المختصة لأي طرف متعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق التي يمكن أن تعترف أيضًا؛ باختبار تحدده السلطة المختصة في بلد ليس طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المذكور، شريطة أن يكون هذا الاختبار مُحدَّدًا وفقًا للإجراءات المطبقة بنظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية (RID)، أو الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، أو الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الممرات المائية الداخلية (ADN)، أو المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)، أو التّعليمات الفنيّة الصّادرة عن منظّمة الطّيران المدني الدّولي (ICAO)[1]. يجب توفير تقرير التحقق عند الطلب. كحد أدنى من الاشتراطات، يجب إدراج اسم البطاريات ونوعها كما هو محدد في القسم 38-3-2-3 من دليل الاختبارات، والمعايير، والعدد الأقصى للبطاريات، والكتلة الإجمالية للبطاريات، ومحتوى الطاقة الإجمالي للبطاريات، وتعريف العبوة الكبيرة، وبيانات الاختبار وفقًا لطريقة التحقق على النحو المحدد من قبل السلطة المختصة في تقرير التحقق. ويجب أيضًا إدراج مجموعة من التعليمات المحددة التي تصف طريقة استخدام الطرد كجزء من تقرير التحقق. (3) عند استخدام الثلج الجاف، أو النيتروجين السائل كمبرد، يجب تطبيق اشتراطات القسم 5-5-3. ويجب العمل على الحفاظ على سلامة العبوة الداخلية، والعبوة الخارجية عند درجة حرارة مادة التبريد المُستخدَمة، وكذلك درجات الحرارة، وقيم الضغط التي يمكن أن تنتج في حالة فقد التبريد. (4) يجب توفير التعليمات المحددة لاستخدام الطرد من قبل صانعي العبوات، والموزعين اللاحقين إلى المُرسِل. ويجب أن تتضمن على الأقل تعريف البطاريات، وعناصر المعدات التي قد تكون موجودة داخل العبوة، والعدد الأقصى للبطاريات الموجودة في الطرد، والحد الأقصى لمحتوى الطاقة الإجمالي للبطاريات، بالإضافة إلى التكوين المتوافر داخل الطرد؛ بما في ذلك الفواصل، ووسائل الحماية المُستخدَمة أثناء اختبار التحقق من الأداء.		
الاشتراطات الإضافية: يجب حماية البطاريات من حدوث قصر الدارة الكهربائية.		

[1] *يمكن النظر في المعايير التالية - حسب الاقتضاء – لتقييم أداء العبوة الكبيرة:*

(أ) يجب إجراء التقييم في إطار نظام إدارة الجودة (كما هو موضح على سبيل المثال في الفقرة 2-2-9-1-7 (هـ))؛ مما يسمح بإمكانية تتبع نتائج الاختبارات، والبيانات المرجعية، ونماذج التوصيف المُستخدَمة.

(ب) يجب تحديد قائمة المخاطر المتوقعة في حالة الجموح الحراري لنوع البطارية، في حالة نقلها (على سبيل المثال، باستخدام عبوة داخلية، حالة الشحن (SOC))، استخدام مادة توسيد كافية غير قابلة للاحتراق، وغير موصلة للكهرباء، وماصة، وما إلى ذلك)؛ ويجب تحديد كميّتها. ولهذا الغرض، يمكن استخدام القائمة المرجعية للمخاطر المحتملة لبطاريات الليثيوم (تتفكك بسرعة، أو تتفاعل بشكل خطير، أو تولد لهبًا، أو تطورًا خطيرًا للحرارة، أو انبعاثًا خطيرًا للغازات، أو الأبخرة السمية، أو الأكالة، أو اللهوبة (القابلة للاشتعال). يجب أن يعتمد تحديد كمية هذه المخاطر على المراجع العلمية المتاحة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) يجب تحديد التأثيرات المخففة للعبوة الكبيرة، وتمييزها حسب طبيعة وسائل الحماية المقدمة، وخصائص مواد التصنيع. يجب استخدام قائمة بالخصائص الفنية والرسومات لدعم هذا التقييم (الكثافة [كغ · م³]، السعة الحرارية النوعية [جول · كغ-1. ك-1]، قيمة التسخين [كيلو جول · كغ-1]، الموصلية الحرارية [وات · متر-1. ك-1]، درجة حرارة الانصهار، ودرجة حرارة القابلية للاشتعال [ك]، معامل انتقال الحرارة للعبوة الخارجية [وات · متر-2. ك -1]،..).

(د) يجب أن يقيّم الاختبار، وأي حسابات داعمة نتيجة التسرب الحراري للبطارية داخل العبوة الكبيرة في ظروف النقل العادية.

(هـ) إذا لم تكن حالة الشحنة (SOC) للبطارية معروفة، يجب أن يُجرى التقييم المُستخدَم وفق أعلى حالة شحنة ممكنة تقابل ظروف استعمال البطارية.

(و) يجب أن توصف الظروف المحيطة التي يمكن فيها استخدام العبوة الكبيرة ونقلها (بما في ذلك النتائج المحتملة لانبعاثات الغازات، أو الدخان على البيئة، كالتهوية، أو الطرق الأخرى) وفقًا لنظام إدارة الغاز الخاص بالعبوة الكبيرة.

(ز) يجب أن تراعي الاختبارات أو حساب النموذج أسوأ سيناريو لحدوث التسرب الحراري وانتشاره داخل البطارية؛ يتضمن هذا السيناريو أسوأ فشل محتمل في ظروف النقل العادية، والحد الأقصى لانبعاثات الحرارة، واللهب المتعلق بالانتشار المحتمل للتفاعل.

(ح) يجب تقييم هذه السيناريوهات خلال فترة زمنية طويلة تسمح بوقوع جميع النتائج الممكنة (أي فترة 24 ساعة).

(ط) في حالة تعدد البطاريات، وتعدد عناصر المعدات التي تحتوي على بطاريات، تُراعي اشتراطات إضافية مثل الحد الأقصى لعدد البطاريات وعناصر المعدات، والحد الأقصى الكلي لمحتوى البطاريات من الطاقة، وشكل التهيئة داخل الطرد؛ بما في ذلك وسائل فصل العناصر وحمايتها.

4-4-1-4 *(محذوف)*

5-1-4 الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة البضائع من الرتبة 1

1-5-1-4 يجب استيفاء الأحكام العامة المبينة في القسم 4-1-1.

2-5-1-4 يجب تصميم جميع عبوات بضائع الرتبة 1، وتصنيعها بطريقة تستوفي الشروط التالية:

(أ) تحمي المتفجرات، وتمنع تسربها، ولا تسبب زيادة في خطر الاشتعال أو الإشعال العرضي عند تعرضها لظروف النقل العادية؛ بما في ذلك التغيرات المتوقعة في درجات الحرارة والرطوبة والضغط.

(ب) يكون بالإمكان مناولة الطرد بالكامل بأمان في ظروف النقل العادية.

(ج) وأن تتحمل الطرود أي أحمال توضع فوقها في إجراء التنضيد المتوقع الذي ستخضع له أثناء النقل؛ بحيث لا يزيد الخطر الذي تنطوي عليه المتفجرات، ولا تضعف وظيفة الاحتواء التي تؤديها، وألا يحدث لها تشوه بأي شكل، أو بأي درجة تقلل من قوتها، أو تسبب عدم استقرار العبوات المنضَّدة.

3-5-1-4 يجب تصنيف جميع المواد والسلع المتفجرة؛ مثلما تم إعدادها للنقل، وفقًا للإجراءات المبيّنة في القسم 2-2-1.

4-5-1-4 يجب تعبئة بضائع الرتبة 1 وفقًا لتعليمة التعبئة المناسبة، والموضحة في العمود (8) من الجدول (أ) من الفصل 3-2، كما هو مبيّن في القسم 4-1-4.

5-5-1-4 ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، يجب أن تتوافق العبوات؛ بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، والعبوات الكبيرة، مع اشتراطات الفصل 6-1، أو 6-5، أو 6-6، حسب الاقتضاء، ويجب أن تفي باشتراطات الاختبار الخاصة بمجموعة التعبئة II.

6-5-1-4 يجب أن تضمن وسيلة إغلاق العبوات المحتوية على سوائل متفجرة توفير حماية مضاعفة من التسرب.

7-5-1-4 يجب أن تتضمن وسيلة إغلاق البراميل المعدنية حشية مناسبة؛ وإذا تضمنت وسيلة الإغلاق سن لولب، يمنع دخول المواد المتفجرة في سن اللولب.

8-5-1-4 يجب أن تكون عبوات المواد القابلة للذوبان في الماء مقاومة للماء. ويجب إغلاق عبوات المواد المنزوعة الحساسية، أو الملطّفة لمنع التغيرات في التركيز أثناء النقل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1-5-9 عندما تحتوي العبوة على غلاف مزدوج مملوء بالماء، والذي قد يتجمد أثناء النقل، يجب إضافة كمية كافية من مادة مانعة للتجمد إلى الماء لمنع تجمده. وينبغي عدم استخدام المادة المانعة للتجمد التي قد تؤدي إلى نشوب حريق بسبب قابليتها للاشتعال.

4-1-5-10 يجب عدم إنفاذ المسامير، أو الدبابيس، أو أية وسيلة إغلاق أخرى مصنوعة من المعدن وليس لها غطاء واقٍ إلى داخل العبوة الخارجية، ما لم تكن العبوة الداخلية واقية للمتفجرات بدرجة كافية من ملامسة المعدن.

4-1-5-11 يجب تصنيع العبوات الداخلية، والتركيبات، ومواد التوسيد، ووضع المواد أو السلع المتفجرة في الطرود بطريقة تمنع تفكك المواد أو السلع المتفجرة في العبوة الخارجية في ظروف النقل العادية. ويجب منع ملامسة المكونات المعدنية للسلع للعبوات المعدنية. ويجب فصل السلع التي تحتوي على مواد متفجرة غير محاطة بغلاف خارجي بعضها عن بعض لضمان منع الاحتكاك والتصادم. ويمكن استخدام الحشوات، أو الصواني، أو الحواجز الفاصلة في العبوة الداخلية، أو الخارجية، أو القوالب، أو الأوعية لهذا الغرض.

4-1-5-12 يجب تصنيع العبوات من مواد متوافقة مع المواد المتفجرة التي يحتويها الطرد، وغير منفذة لها، بحيث لا يؤدي التفاعل بين هذه المواد المتفجرة ومواد التعبئة، أو تسربها، إلى جعلها غير آمنة أثناء النقل، أو إلى تغيير شعبة المخاطر، أو مجموعة التوافق.

4-1-5-13 يجب منع دخول المواد المتفجرة في تجاويف العبوات المعدنية الملحومة.

4-1-5-14 يجب ألا تكون العبوات المصنوعة من البلاستيك قابلة لتوليد أو تراكم قدر كاف من الكهربية الساكنة قد يؤدي تفريغه إلى بدء تفجير، أو إشعال، أو تشغيل المواد، أو السلع المتفجرة المعبأة.

4-1-5-15 يمكن نقل السلع المتفجرة الكبيرة والمتينة، المخصصة عادة للاستخدام العسكري، دون وسائل بدء تفجيرها، أو بوسائل بدء تفجيرها التي تحتوي على وسيلتين وقائيتين فعالتين على الأقل، غير معبأة. وعندما تحتوي مثل هذه السلع على شحنات دافعة أو ذاتية الدفع، يجب حماية أنظمة الإشعال الخاصة بها من المحفزات التي يتم التعرض إليها في ظروف النقل العادية. وتشير النتيجة السلبية في اختبار السلسلة 4 على سلعة غير معبأة إلى أنه يجب إعادة النظر في نقل السلعة غير معبأة. ويمكن تثبيت مثل هذه السلع غير المعبأة على حمالات، أو وضعها في صناديق شحن، أو غيرها من وسائل المناولة، أو التخزين، أو الإطلاق المناسبة بطريقة لا تجعلها تنفك في ظروف النقل العادية.

وعند إخضاع االسلع المتفجرة الكبيرة لأنظمة اختبار تستوفي أغراض الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) كجزء من اختبارات السلامة التشغيلية والملائمة، وفي حالة إجراء هذه الاختبارات بنجاح، يجوز للسلطة المختصة الموافقة على نقل مثل هذه السلع وفقًا للاتفاق المذكور (ADR).

4-1-5-16 لا يجوزتعبئة المواد المتفجرة في عبوات داخلية أو خارجية يمكن أن يؤدي فيها الفرق بين الضغط الداخلي والضغط الخارجي، الناجم عن تأثيرات حرارية أو تأثيرات أخرى، إلى انفجار الطرد أو تصدعه.

4-1-5-17 في حالة احتمال أن تتلامس المواد المتفجرة السائبة، أو المادة المتفجرة لسلعة غير مغلفة أو مغلفة جزئيًّا، مع السطح الداخلي للعبوات المعدنية (1A1، و1A2، و1B1، و1B2، و1N1، و1N2، و4A، و4B، و4N، والأوعية المعدنية)، يجب تزويد العبوة المعدنية ببطانة داخلية أو طلاء داخلي (انظر القسم الفرعي 4-1-1-2).

4-1-5-18 يمكن استخدام تعليمة التعبئة P101 لأي متفجر؛ بشرط اعتماد السلطة المختصة للعبوة، بغض النظر عما إذا كانت العبوة تتوافق مع تخصيص تعليمة التعبئة في العمود (8) من الجدول (أ) من الفصل 3-2.

4-1-6 الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة البضائع من الرتبة 2، وبضائع الرتب الأخرى المخصصة لتعليمة التعبئة P200

4-1-6-1 يقدم هذا القسم الاشتراطات العامة المطبقة على استخدام أوعية الضغط، والأوعية المبردة المفتوحة (الأوعية القريّة المفتوحة) لنقل مواد الرتبة 2، والبضائع من الرتب الأخرى المخصصة لها تعليمة التعبئة P200 (على سبيل المثال، سيانيد الهيدروجين، مثبّت، المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 1051). ويجب تصنيع أوعية الضغط وإغلاقها لمنع أي فقدان للمحتويات قد يحدث في ظروف النقل العادية؛ بما في ذلك نتيجة الاهتزازات، أو التغيرات في درجة الحرارة، أو الرطوبة، أو الضغط (الناتجة عن التغير في الارتفاع، على سبيل المثال).

4-1-6-2 يجب ألا تتأثر أجزاء أوعية الضغط، والأوعية المبردة المفتوحة (الأوعية القريّة المفتوحة) التي تلامس البضائع الخطرة مباشرة بها أو تضعفها، ويجب ألا تسبب تأثيرًا خطيرًا (مثل تحفيز التفاعل، أو التفاعل مع البضائع الخطرة) (انظر أيضًا جدول المواصفات الوارد في نهاية هذا القسم).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-6-1-4 يجب اختيار أوعية الضغط؛ بما في ذلك وسائل إغلاقها، والأوعية المبردة المفتوحة (الأوعية القريّة المفتوحة)، لكي تحتوي على غاز، أو مخلوط من الغازات وفقًا لاشتراطات القسم الفرعي 6-2-1-2، واشتراطات تعليمات التعبئة ذات الصلة في القسم الفرعي 4-1-4-1. وينطبق هذا القسم الفرعي أيضًا على أوعية الضغط التي تمثل عناصر من حاويات الغاز متعددة العناصر والمركبات البطارية.

4-6-1-4 يجب أن يشمل إجراء تغيير استخدام وعاء الضغط القابل لإعادة الملء عمليات التفريغ، والتطهير، والإفراغ بالقدر اللازم؛ لضمان التشغيل الآمن (انظر أيضًا جدول المواصفات الوارد في نهاية هذا القسم). بالإضافة إلى ذلك، لا يسمح باستخدام وعاء الضغط الذي كان يحتوي في السابق على مادة مسببة للتآكل من الرتبة 8، أو مادة من رتبة أخرى ذات خطر فرعي مسبّب للتآكل لنقل مادة من الرتبة 2 ما لم يتم إجراء الفحص والاختبار اللازمين على النحو المحدد في القسمين الفرعيين 6-2-1-6، و6-2-3-5 على التوالي.

5-6-1-4 قبل الملء، يجب على مسؤول التعبئة إجراء فحص لوعاء الضغط، أو الوعاء القري المفتوح (وعاء التبريد المفتوح)، والتأكد من أنه مسموح باستخدامهما للمادة المراد نقلها، وكذلك للمادة الدافعة، في حالة وجود مادة كيميائية تحت ضغط، ومن استيفاء الاشتراطات المنطبقة. ويجب غلق صمامات الإغلاق بعد الملء، وتظل مغلقة أثناء النقل. ويجب على المُرسِل التحقق من عدم وجود تسرب من وسائل الإغلاق والمعدات.

ملاحظة: *يمكن فتح صمامات الإغلاق المثبتة على أسطوانات فردية في حزم أثناء النقل، ما لم تكن المادة المنقولة خاضعة لحكم التعبئة الخاص "ك"، أو "ق" في حكم التعبئة P200.*

6-6-1-4 يجب ملء أوعية الضغط، والأوعية المبردة المفتوحة (الأوعية القريّة المفتوحة) وفقًا لقيم ضغط التشغيل، ونسب الملء، والأحكام المبيّنة في تعليمة التعبئة المناسبة للمادة المحددة التي يتم ملؤها، مع مراعاة أدنى تقدير للضغط الاسمي لأي مكوّن. ويجب أن تتوافق معدات التشغيل ذات الضغط الاسمي الأقل من المكونات الأخرى مع الفقرة 6-2-1-3-1. ويجب ملء الغازات المتفاعلة، ومخاليط الغازات إلى ضغط معيّن يضمن - في حالة حدوث تحلل كامل للغاز – عدم تجاوز ضغط التشغيل لوعاء الضغط.

7-6-1-4 يجب أن تكون أوعية الضغط؛ بما في ذلك وسائل إغلاقها، مطابقة لاشتراطات التصميم، والتصنيع، والفحص، والاختبار المبيّنة في الفصل 6-2. وعندما تكون العبوات الخارجية لازمة، يجب تأمين تثبيت أوعية الضغط، والأوعية المبردة المفتوحة (الأوعية القرية المفتوحة) بإحكام فيها. وما لم ينص على خلاف ذلك في تعليمات التعبئة التفصيلية، يمكن وضع عبوة داخلية واحدة أو أكثر في عبوة خارجية واحدة.

8-6-1-4 يجب تصميم الصمامات والمكونات الأخرى التي يجب أن تظل متّصلة بالصمام أثناء النقل (على سبيل المثال، أجهزة المناولة أو المحولات)، وتصنيعها بطريقة تجعلها تتحمل بطبيعتها التلف دون تفريغ المحتويات، أو يجب حمايتها من التلف الذي يمكن أن يتسبب في التفريغ غير المقصود لمحتويات وعاء الضغط، بإحدى الطرق التالية (انظر أيضًا جدول المواصفات الوارد في نهاية هذا القسم):

(أ) تُوضَع الصمامات داخل عنق وعاء الضغط، وتتم حمايتها بسدادات، أو أغطية ملولبة.

(ب) تتم حماية الصمامات بأغطية أو واقيات. ويجب أن تحتوي الأغطية على فتحات تهوية بمساحة مقطعية كافية لتفريغ الغاز في حالة حدوث تسرب في الصمامات.

(ج) تتم حماية الصمامات بأغطية واقية، أو ملحقات حماية دائمة.

(د) تُنقَل أوعية الضغط في إطارات (مثل حزم الأسطوانات).

(هـ) أو تُنقل أوعية الضغط في صناديق واقية. فيما يخص أوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة (UN)، يجب أن تجتاز العبوة مثلما تم إعدادها للنقل اختبار السقوط المحدد في القسم الفرعي 6-1-5-3 عند مستوى أداء مجموعة التعبئة I.

9-6-1-4 يجب الالتزام بما يلي لأوعية الضغط غير القابلة لإعادة الملء:

(أ) أن تُنقل في عبوة خارجية - على سبيل المثال - صندوق شحن، أو صندوق عادي، أو في صواني ملفوفة قابلة للانكماش أو التمديد.

(ب) ألا تتجاوز سعتها المائية 1.25 لتر عند ملئها بغاز سمي أو لهوب (قابل للاشتعال).

(ج) ألا تُستخدَم للغازات السمية ذات التركيز (رق$_{50}$) (LC_{50}) الأقل من أو يساوي 200 مل / م^3.

(د) وألا يتم إصلاحها بعد وضعها في الخدمة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1-6-10 يجب فحص أوعية الضغط القابلة لإعادة الملء، بخلاف الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة)، بشكل دوري وفقًا لأحكام القسم الفرعي 6-2-1-6، أو 6-2-3-5-1 للأوعية التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة (UN)، وتعليمة التعبئة P200، أو P205، أو P206، أو P208 حسب الاقتضاء. ويجب أن تخضع صمامات تخفيف الضغط للأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) لعمليات فحص، واختبارات دورية وفقًا لأحكام الفقرة 6-2-1-6-3، وتعليمة التعبئة P203. وينبغي عدم ملء أوعية الضغط بعد تاريخ وجوب خضوعها للفحص الدوري، ولكن يجوز نقلها بعد هذا التاريخ لأغراض إجراء الفحص أو التخلص؛ بما في ذلك عمليات النقل الوسيط.

4-1-6-11 يجب أن تكون الإصلاحات متّسقة مع اشتراطات التصنيع، والاختبار لمواصفات التصميم والتصنيع المنطبقة، ولا يُسمح بها إلا على النحو المبين في مواصفات الفحص الدوري ذات الصلة المحددة في الفصل 6-2. ويجب ألّا تخضع أوعية الضغط، بخلاف غلاف الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة)، لإصلاح أي من العيوب التالية:

(أ) تصدّعات اللحام، أو أي عيوب أخرى فيه.

(ب) تصدعات الجدران.

(ج) حالات التسرب، أو العيوب الأخرى في مواد الجدران، أو الغطاء، أو الجزء السفلي.

4-1-6-12 لا يجوز تقديم الأوعية للملء:

(أ) عند تعرضها للتلف بدرجة قد تؤثر على سلامة الوعاء، أو معدات التشغيل الخاصة به.

(ب) إذا لم يتمّ فحص الوعاء ومعدات التشغيل الخاصة به، والتأكد من أنهما يعملان بشكل جيد.

(ج) وإذا لم تكن الشهادة المطلوبة، وعلامتا إعادة الاختبار والملء مقروءة بسهولة وواضحة.

4-1-6-13 لا يجوز تقديم الأوعية المعبأة للنقل:

(أ) عند حدوث تسرب منها.

(ب) عند تعرضها للتلف بدرجة قد تؤثر على سلامة الوعاء، أو معدات التشغيل الخاصة به.

(ج) إذا لم يتم فحص الوعاء، ومعدات التشغيل الخاصة به، والتأكد من أنهما يعملان بشكل جيد.

(د) وإذا لم تكن الشهادة المطلوبة، وعلامتا إعادة الاختبار والملء مقروءة بسهولة وواضحة.

4-1-6-14 يجب على المالكين تزويد السلطة المختصة بناءً على طلب مسبّب منها بجميع المعلومات اللازمة لإثبات توافق وعاء الضغط بلغة يسهل على السلطة المختصة فهمها. ويجب عليهم أن يتعاونوا مع تلك السلطة، بناءً على طلبها، بشأن أي إجراء يتم اتخاذه للتعامل مع أسباب عدم تطابق أوعية الضغط التي يمتلكونها.

4-1-6-15 بالنسبة لأوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة (UN)، يجب تطبيق مواصفات ISO، ومواصفات EN ISO المدرجة في الجدول 4-1-6-15-1، باستثناء المواصفة EN ISO 14245، وEN ISO 15995. وللحصول على معلومات بخصوص المواصفة التي يجب استخدامها في وقت تصنيع المعدة، انظر القسم الفرعي 6-2-2-3.

وبالنسبة لأوعية الضغط الأخرى، تعتبر اشتراطات القسم 4-1-6 مستوفاة في حالة تطبيق المواصفات الواردة في الجدول 4-1-6-15-1، حسب الاقتضاء. وللحصول على معلومات حول المواصفات التي يجب استخدامها لتصنيع الصمامات ذات الحماية المتأصّلة، انظر القسم الفرعي 6-2-4-1. وللحصول على معلومات حول قابلية تطبيق المواصفات لتصنيع أغطية حماية الصمامات، وواقيات الصمامات، انظر الجدول 4-1-6-15-2.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 4-1-6-15-1: مواصفات أوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة (UN)، والأوعية التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة (non UN)

فقرات قابلة للتطبيق	المرجع	عنوان المستند
4-6-1-2	EN ISO 11114-1:2020	أسطوانات الغاز - تتوافق مواد الأسطوانة والصمامات مع محتويات الغاز - الجزء 1: المواد المعدنية
	EN ISO 11114-2:2013	أسطوانات الغاز - تتوافق مواد الأسطوانة والصمامات مع محتويات الغاز - الجزء 2: المواد غير المعدنية
4-6-1-4	ISO 11621:1997، أو EN ISO 11621:2005	أسطوانات الغاز - إجراءات خدمة تغيير الغاز
4-6-1-8 الصمامات ذات الحماية المتأصّلة	الفقرة 4-6-2 من المواصفة EN ISO 10297:2006، أو الفقرة 5-5-2 من المواصفة EN ISO 10297:2014، أو الفقرة 5-5-2 من المواصفة EN ISO 10297:2014 + A1:2017	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات – المواصفات، واختبار النوع
	الفقرة 5-3-8 من المواصفة EN 13152:2001 +A1:2003	اختبار صمامات أسطوانة غاز البترول المسيل، ومواصفاتها - ذاتية الإغلاق
	الفقرة 5-3-7 من المواصفة EN 13153:2001 +A1:2003	مواصفات صمامات أسطوانة غاز البترول المسيل، واختبارها - تعمل يدويًّا
	الفقرة 5-9 من المواصفة EN ISO 14245:2010، أو الفقرة 5-9 من المواصفة EN ISO 14245:2019، أو الفقرة 5-9 من المواصفة EN ISO 14245:2021	أسطوانات الغاز - مواصفات صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل، واختبارها - ذاتية الإغلاق
	الفقرة 5-10 من المواصفة EN ISO 15995:2010، أو الفقرة 5-9 من المواصفة EN ISO 15995:2019، أو الفقرة 5-9 من المواصفة EN ISO 15995:2021	أسطوانات الغاز - مواصفات صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل، واختبارها - تعمل يدويًّا
	الفقرة 5-4-2 من المواصفة EN ISO 17879:2017	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات ذاتية الإغلاق – المواصفات، واختبار النوع
	الفقرة 7-4 من المواصفة EN 12205:2001، أو الفقرة 5-2-9 من المواصفة EN ISO 11118:2015، أو الفقرة 9-2-5 من المواصفة EN ISO 11118:2015 + A1:2020	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المعدنية غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات وطرق الاختبار
4-6-1-8 (ب)	المواصفة ISO 11117:1998، أو المواصفة EN ISO 11117:2008 + Cor 1:2009، أو المواصفة EN ISO 11117:2019	أسطوانات الغاز – واقيات وأغطية حماية الصمامات – التصميم، والتصنيع، والاختبارات
	المواصفة EN 962:1996 + A2:2000	*أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أغطية حماية الصمامات، وواقيات الصمامات لأسطوانات الغاز الصناعية والطبية - التصميم، والتصنيع، والاختبارات*
4-6-1-8 (ج)	يتم توفير اشتراطات الأغطية الواقية، وملحقات الحماية الدائمة المُستخدَمة كواقٍ للصمام بموجب الفقرة 4-1-6-8 (ج) في مواصفات تصميم غلاف وعاء الضغط ذي الصلة (انظر 6-2-2-3 لأوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة (UN)، والفقرة 6-2-4-1 لأوعية الضغط التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة (non UN)).	
4-6-1-8 (ب) و(ج)	المواصفة ISO 16111:2008، أو المواصفة ISO 16111:2018	وسائل تخزين الغاز القابلة للنقل - الهيدروجين الممتَص في هيدريد معدني قابل للانعكاس

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 4-1-6-15-2: تواريخ التصنيع المطبقة على أغطية، وواقيات حماية الصمامات المركّبة بأوعية الضغط التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة (non UN)

المرجع	عنوان المستند	يمكن تطبيقه في الصنع
المواصفة ISO 11117:1998	أسطوانات الغاز – أغطية حماية الصمامات، وواقيات الصمامات لأسطوانات الغاز الصناعية والطبية - التصميم، والتصنيع، والاختبارات	حتى 31 ديسمبر 2014
المواصفة EN ISO 11117: 2008 + Cor 1:2009	أسطوانات الغاز - أغطية حماية الصمامات، وواقيات الصمامات - التصميم، والتصنيع، والاختبارات	حتى 31 يسمبر 2024
المواصفة EN ISO 11117:2019	أسطوانات الغاز - واقيات وأغطية حماية الصمامات - التصميم، والتصنيع، والاختبارات	حتى إشعار آخر
المواصفة EN 962:1996 +A2:2000	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أغطية حماية الصمامات، وواقيات الصمامات لأسطوانات الغاز الصناعية والطبية - التصميم، والتصنيع، والاختبارات	حتى 31 ديسمبر 2014

7-1-4 **الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة الأكاسيد الفوقية العضوية (الرتبة 5-2)، والمواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1**

1-0-7-1-4 في حالة الأكاسيد الفوقية العضوية، يجب أن تكون جميع الأوعية "مغلقة بفعاليّة". وفي حالة احتمال نشوء ضغط داخلي بقدر كبير في الطرد نتيجة لتطور غاز تدريجيًّا، يمكن تركيب وسيلة تنفيس إذا كان إطلاق الغاز لن يسبب خطرًا، وإلا يجب تحديد نسبة الملء. ويجب تصنيع وسيلة التنفيس؛ بحيث لا يتسرب السائل عندما يكون الطرد في وضع رأسي، كما يجب أن تكون وسيلة التنفيس قادرة على منع دخول الشوائب من خلاله. ويجب أن تكون العبوة الخارجية - إن وجدت – مصممة بطريقة تجعلها لا تعرقل وظيفة وسيلة التنفيس.

*1-7-1-4 **استخدام العبوات (باستثناء الحاويات الوسيطة للسوائب)***

1-1-7-1-4 يجب أن تستوفي عبوات الأكاسيد الفوقية العضوية، والمواد الذاتية التفاعل اشتراطات الفصل 6-1 - وتفي باشتراطات الاختبار الواردة في هذا الفصل بخصوص مجموعة التعبئة II.

2-1-7-1-4 أُدرجَت طرق تعبئة الأكاسيد الفوقية العضوية، والمواد ذاتية التفاعل في تعليمة التعبئة 520، وهي مُحددة من OP1 إلى OP8. وتمثل الكميات المحددة لكل طريقة تعبئة الكميات القصوى المسموح بها لكل طرد.

3-1-7-1-4 أُدرجَت طرق التعبئة المناسبة للأكاسيد الفوقية العضوية والمواد، ذاتية التفاعل الأحادية المصنفة حاليًّا في القسمين الفرعيين 2-2-41-4 و2-2-52-4

4-1-7-1-4 فيما يخص الأكاسيد الفوقية العضوية الجديدة، أو المواد ذاتية التفاعل الجديدة، أو التركيبات الجديدة من الأكاسيد الفوقية العضوية، أو المواد ذاتية التفاعل المصنفة حاليًّا، يجب اتباع الإجراءات التالية لتعيين طريقة التعبئة المناسبة:

(أ) الأكسيد الفوقي العضوي، النوع "ب"، أو المادة ذاتية التفاعل، النوع "ب":

يجب تعيين طريقة التعبئة OP5، شريطة أن يفي الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة ذاتية التفاعل) بمعايير الفقرة 20-4-3 (ب)، (أو الفقرة 20-4-2 (ب)) من دليل الاختبارات والمعايير في عبوة تسمح بها طريقة التعبئة. إذا كان الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة ذاتية التفاعل) لا يفي بهذه المعايير إلا في عبوة أصغر من العبوة المسموح بها بواسطة طريقة التعبئة OP5 (أي إحدى العبوات المدرجة لطرق التعبئة من OP1 إلى OP4)، عندئذ، يجب تعيين طريقة التعبئة المقابلة ذات رقم OP الأقل.

(ب) الأكسيد الفوقي العضوي، النوع "ج"، أو المادة ذاتية التفاعل، النوع "ج":

يجب تعيين طريقة التعبئة OP6، شريطة أن يفي الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة ذاتية التفاعل) بمعايير الفقرة 20-4-3 (ج)، (أو الفقرة 20-4-2 (ج)) من دليل الاختبارات والمعايير في عبوة تسمح بها طريقة التعبئة. إذا كان الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة ذاتية التفاعل) لا يفي بهذه المعايير إلا في عبوة أصغر من العبوة المسموح بها بواسطة طريقة التعبئة OP6، عندئذ، يجب تعيين طريقة التعبئة المقابلة ذات رقم OP الأقل.

(ج) الأكسيد الفوقي العضوي، النوع "د"، أو المادة ذاتية التفاعل، النوع "د":

يجب تعيين طريقة التعبئة OP7 إلى هذا النوع من الأكاسيد الفوقية العضوية، أو المواد ذاتية التفاعل.

(د) الأكسيد الفوقي العضوي، النوع "هـ"، أو المادة ذاتية التفاعل، النوع "هـ":

يجب تعيين طريقة التعبئة OP8 إلى هذا النوع من الأكاسيد الفوقية العضوية، أو المواد ذاتية التفاعل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(هـ) الأكسيد الفوقي العضوي، النوع "و"، أو المادة ذاتية التفاعل، النوع "و":

يجب تعيين طريقة التعبئة OP8 إلى هذا النوع من الأكاسيد الفوقية العضوية، أو المواد ذاتية التفاعل.

2-7-1-4 *استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب*

1-2-7-1-4 يمكن نقل الأكاسيد الفوقية العضوية المصنّفة حاليًا، والمدرجة على وجه التحديد في تعليمة التعبئة IBC520 في حاويات وسيطة للسوائب وفقًا لهذه التعليمة للتعبئة. يجب أن تستوفي الحاويات الوسيطة للسوائب اشتراطات الفصل 6-5، وتفي باشتراطات الاختبار الواردة في هذا الفصل بخصوص مجموعة التعبئة II.

2-2-7-1-4 يمكن نقل الأكاسيد الفوقية العضوية الأخرى، والمواد ذاتية التفاعل من النوع "و" في الحاويات الوسيطة للسوائب بشروط تحددها السلطة المختصة في بلد المنشأ عندما تقتنع تلك السلطة المختصة - على أساس الاختبارات المناسبة - بأنه يمكن إجراء عملية النقل على نحو مأمون. يجب أن تشمل الاختبارات التي تجرى ما يلي:

(أ) إثبات أن الأكسيد الفوقي العضوي (أو المادة ذاتية التفاعل) يستوفي مبادئ التصنيف الواردة في الفقرة 20-4-3 (و) [أو الفقرة 20-4-2 (و)] من دليل الاختبارات والمعايير، الخروج من المربع "و" من الشكل 20-1 (ب) من الدليل.

(ب) إثبات توافق جميع المواد التي عادة ما تلامس المادة أثناء النقل.

(ج) تحديد درجة حرارة الضبط، ودرجة حرارة الطوارئ المرتبطتين بنقل المادة في الحاوية الوسيطة للسوائب، والمشتقتين من درجة حرارة التحلّل الذاتي التسارع، حسب الاقتضاء.

(د) تصميم وسائل تخفيف للضغط وللطوارئ عند الاقتضاء.

(هـ) تحديد ما إذا كانت هناك أية أحكام خاصة ضرورية للنقل الآمن للمادة.

إذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، فيجب أن تُقر السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الأول في الاتفاق (ADR) الذي وصلت إليه الشحنة بالتصنيف وشروط النقل.

3-2-7-1-4 حالات الطوارئ التي يجب مراعاتها هي التحلّل ذاتي التسارع واندلاع الحرائق. لمنع التصدع الانفجاري للحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية أو المُركَّبة ذات الغلاف المعدني الكامل؛ يجب تصميم وسائل الإغاثة الطارئة؛ بحيث تمكّن من تنفيس جميع نواتج التحلل والأبخرة المتصاعدة أثناء التحلل ذاتي التسارع، أو خلال فترة لا تقل عن ساعة من اندلاع الحرائق مثلما هو محسوب في المعادلات الواردة في الفقرة 4-2-1-13-8.

8-1-4 الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة المواد المعدية (الرتبة 6-2)

1-8-1-4 يجب على مُرسلي المواد المعدية، التأكد من إعداد الطرود بطريقة تمكّن من وصولها إلى وجهتها في حالة جيدة، ولا تشكل أي خطر على الأشخاص، أو الحيوانات أثناء النقل.

2-8-1-4 تنطبق التعاريف الواردة في القسم 1-2-1، والأحكام العامة للتعبئة من الأقسام الفرعية 4-1-1-1 إلى 4-1-1-17، باستثناء من 4-1-1-10 إلى 4-1-1-12، و4-1-1-15 على طرود المواد المعدية. ومع ذلك، لا يجوز ملء السوائل إلاّ في عبوات ذات مقاومة مناسبة للضغط الداخلي الذي يمكن أن ينشأ في ظروف النقل العادية.

3-8-1-4 يجب أن توضع قائمة مفصلة بالمحتويات بين العبوة الثانوية والعبوة الخارجية. وعندما تكون المواد المعدية التي سيتم نقلها غير معروفة، ولكن يُعتقد في استيفائها لمعايير التضمين الواردة في الفئة "أ"، يجب إظهار الكلمات "مادة معدية يشتبه في انتمائها إلى الفئة "أ"، بين قوسين، بعد الاسم الرسمي المستخدم في النقل على المستند في داخل العبوة الخارجية.

4-8-1-4 قبل إعادة العبوة الفارغة إلى المُرسِل، أو إرسالها إلى أي مكان آخر، يجب تطهيرها أو تعقيمها لإزالة أي خطر، ويجب إزالة أو طمس أي بطاقة وسم (ملصقة)، أو علامة تُشير إلى أنها كانت تحتوي على مادة معدية.

5-8-1-4 يُسمَح بالاختلافات التالية في الأوعية الأولية الموضوعة داخل عبوة ثانوية دون الحاجة إلى مزيد من الاختبارات على الطرد الكامل، وذلك شريطة الحفاظ على مستوى أداء مكافئ:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(أ) يجوز استخدام الأوعية الأولية ذات الحجم المماثل للأوعية الأولية المختبرة، أو الأصغر حجمًا منها؛ شريطة أن:

(1) تكون الأوعية الأولية ذات تصميم مماثل للوعاء الأوّلي الذي خضع للاختبار (على سبيل المثال، الشكل: دائري أو مستطيل أو غير ذلك).

(2) توفّر مادة صنع الأوعية الأولية (مثل الزجاج، أو البلاستيك، أو المعدن) مقاومة للصدمات، وقوى تراصّ تعادل قوى التراصّ في الأوعية الأوليّة التي خضعت للاختبار في الأصل أو تفوقها.

(3) يكون للأوعية الأولية نفس الفتحات أو فتحات أصغر، وأن تكون وسائل الإغلاق من تصميم مماثل (على سبيل المثال، غطاء لولبي، وغطاء احتكاك، وما إلى ذلك).

(4) استخدام مادة توسيد إضافية كافية لشغل الفراغات، ولمنع الحركة الكبيرة للأوعية الأولية.

(5) وتوجّه الأوعية الأولية داخل العبوات الثانوية بنفس التوجيه المعتمد في الطرد المختبر.

(ب) يمكن استخدام عدد أقل من العبوات الأوليّة المختبرة، أو من الأنواع البديلة لها المحددة في النقطة (أ) أعلاه، شريطة إضافة مواد توسيد كافية لملء الفراغ (الفراغات)، ولمنع الحركة الكبيرة للعبوات الأوليّة.

6-8-1-4 لا تنطبق الأقسام الفرعية من 4-1-8-1 إلى 4-1-8-5 إلا على المواد المعدية من الفئة "أ" (المدرجة تحت رقمي الأمم المتحدة 2814، و2900). ولا تنطبق على المادة البيولوجية، الفئة "ب" المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3373 (انظر تعليمة التعبئة P650 من القسم الفرعي 4-1-4-1)، ولا على نفايات المستشفيات، غير المحددة، غ.م.أ المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3291، أو النفايات الطبية (الحيوية) غ.م.أ، أو النفايات الطبية الخاضعة للوائح تنظيمية، غ.م.أ.

7-8-1-4 بالنسبة لنقل المواد الحيوانيّة، لا يجوز استخدام العبوات أو الحاويات الوسيطة للسوائب غير المسموح باستخدامها على وجه التحديد في تعليمة التعبئة المعمول بها لنقل مادة أو سلعة، ما لم توافق السلطة المختصة في بلد المنشأ[2] على ذلك تحديدًا، وشريطة أن:

(أ) تتوافق العبوة البديلة مع الاشتراطات العامة لهذا الجزء.

(ب) عندما تحدّد تعليمة التعبئة المبينة في العمود (8) بالجدول **"أ"** من الفصل 3-2على هذا النحو، أن تفي العبوة البديلة باشتراطات الجزء 6.

(ج) تحدد السلطة المختصة في بلد المنشأ[2] أن العبوة البديلة توفر على الأقل نفس مستوى السلامة كما لو كانت المادة معبأة وفقًا للطريقة المحددة في تعليمة التعبئة المحددة الموضحة في العمود (8) من الجدول **"أ"** بالفصل 3-2، و

(د) يُرفَق مع كل شحنة بضاعة نسخة من موافقة (اعتماد) السلطة المختصة، أو يتضمن مستند النقل ما يُفيد بأن السلطة المختصة قد اعتمدت العبوة.

9-1-4 **الأحكام الخاصة المتعلقة بتعبئة المواد المشعة**

1-9-1-4 ***عموميات***

1-1-9-1-4 يجب أن تفي المواد المشعة، وعبواتها، وطرودها باشتراطات الفصل 6-4. يجب ألا تتجاوز كمية المواد المشعة في أيّ طرد الحدود المبيّنة في الفقرات 2-2-7-2-2، و2-2-7-2-1-4، و2-2-7-2-4-4، و2-2-7-2-4-5، و2-2-7-2-4-6، والحكم الخاص 336 بالفصل 3-3، والقسم الفرعي 4-1-9-3.

أنواع طرود المواد المشعة التي يغطّيها الاتفاق (ADR) هي:

(أ) طرد مستثنى (انظر القسم الفرعي 1-7-1-5).

(ب) طرد صناعي من النوع 1 (الطرد من النوع IP-1).

(ج) طرد صناعي من النوع 2 (الطرد من النوع IP-2).

[2] *إذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا متعاقدًا في الاتفاق (ADR)، فإن السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الأول في هذا الاتفاق هي التي وصلت إليها الشحنة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(د) طرد صناعي من النوع 3 (الطرد من النوع IP-3).

(هـ) طرد من النوع A.

(و) طرد من النوع B(U).

(ز) طرد من النوع B(M).

(ح) طرد من النوع C.

تخضع الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية، أو سادس فلوريد اليورانيوم لاشتراطات إضافية.

2-1-9-1-4 يجب إبقاء التلوث غير الثابت على الأسطح الخارجية لأي طرد عند أدنى مستوى ممكن عمليًّا، وفي ظل ظروف النقل الروتينية، يجب ألا يتجاوز الحدود التالية:

(أ) 4 بيكريل / سم^2 لبواعث بيتا، وغاما، وبواعث ألفا منخفضة السميّة،

(ب) و0.4 بيكريل / سم^2 لجميع بواعث ألفا الأخرى.

تنطبق هذه الحدود عند حساب المتوسط على أي مساحة 300 سم^2 من أي جزء من السطح.

3-1-9-1-4 يجب ألّا يحتوي الطرد على أي سلعة غير تلك الضرورية لاستخدام المواد المشعة. ويجب ألا يقلل التفاعل بين هذه السلع والطرد في ظل ظروف النقل المطبقة على التصميم من سلامة الطرد.

4-1-9-1-4 باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 7-5-11، (CV33)، يجب ألّا يتجاوز مستوى التلوث غير الثابت على الأسطح الخارجية والداخلية للعبوات الشاملة، والحاويات، والمركبات الحدود المبيّنة في الفقرة 4-1-9-1-2. ولا ينطبق هذا الشرط على الأسطح الداخلية للحاويات المُستخدَمة كعبوات، سواء كانت محمّلة أو فارغة.

5-1-9-1-4 فيما يخص المواد المشعة التي لها خصائص خطرة أخرى، يجب أن يراعي تصميم الطرد هذه الخصائص. ويجب نقل المواد المشعة ذات الخطر الفرعي، المعبأة في طرود لا تتطلب موافقة (اعتماد) السلطة المختصة، في عبوات، أو حاويات وسيطة للسوائب، أو صهاريج، أو حاويات سوائب تستوفي تمامًا اشتراطات الفصول ذات الصلة من الجزء 6 حسب الاقتضاء، وكذلك الاشتراطات المنطبقة من الفصول 4-1، أو 4-2، أو4-3 لهذا الخطر الفرعي.

6-1-9-1-4 يجب التأكد قبل استخدام العبوة لأول مرة لنقل المواد المشعة من أنها مُصنَّعة وفقًا لمواصفات التصميم لضمان امتثالها للأحكام ذات الصلة بالاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، وأي شهادة موافقة (اعتماد) منطبقة. ويجب أيضًا استيفاء الاشتراطات التالية، عند الاقتضاء:

(أ) إذا كان الضغط التصميمي لمنظومة الاحتواء يتجاوز 35 كيلو باسكال (ضغط مانومتري)، يجب التأكد من توافق منظومة احتواء كل عبوة مع اشتراطات التصميم المعتمدة بشأن قدرة هذه المنظومة على الحفاظ على سلامتها تحت ذلك الضغط.

(ب) في حالة العبوات المُعَدّة للاستخدام كطرد من النوع B(U)، أو النوع B(M)، أو النوع C وفيما يخص العبوات التي تحتوي على مواد انشطارية، يجب التأكد من أن كفاءة تدريعها واحتوائها، وحيثما يلزم، خصائص انتقال الحرارة وكفاءة نظام الحصر بها، ضمن نطاق الحدود المنطبقة، أو المحددة في التصميم المعتمد.

(ج) في حالة العبوات المُعَدة لاحتواء مواد انشطارية، يجب التأكد من أن فعالية خواص الأمان الحرجية لها تقع ضمن الحدود المنطبقة، أو المنصوص عليها للتصميم، وعلى الأخص، عندما توضع فيها على وجه التحديد سموم نيوترونية، يجب إجراءُ مراجعات للتأكد من وجود هذه السموم، ومن توزيعها بغرض استيفاء الاشتراطات المبينة في القسم الفرعي 6-4-11-1.

7-1-9-1-4 يجب التأكد قبل كل عملية شحن لأي طرد من أنه لا يحتوي على ما يلي:

(أ) نويدات مشعة مختلفة عن تلك المحددة لتصميم الطرد.

(ب) أو محتويات يكون شكلها، أو حالتها الفيزيائية، أو الكيميائية مختلفة عن تلك المحددة لتصميم الطرد.

8-1-9-1-4 يجب التأكد قبل كل عملية شحن لأي طرد من استيفاء جميع الاشتراطات المحددة في الأحكام ذات الصلة من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، وفي شهادات الموافقة (الاعتماد) المنطبقة. ويجب أيضًا استيفاء الاشتراطات التالية، عند الاقتضاء:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(أ) يجب التأكد من نزع ملحقات الرفع التي لا تفي باشتراطات القسم الفرعي 6-4-2-2، أو استبعاد استخدامها لرفع الطرد وفقًا لما هو وارد في القسم الفرعي 6-4-2-3.

(ب) يجب احتجاز أي طرد من الأنواع B(U)، وB(M)، وC لحين تلبية شروط الأمان بدرجة كافية؛ لتأكيد استيفاء اشتراطات درجة الحرارة والضغط، ما لم يتم الحصول على موافقة (اعتماد) من طرف واحد على الاستثناء من هذه الاشتراطات.

(ج) في حالة أي طرد من الأنواع B(U)، وB(M)، وC، يجب التأكد عن طريق الفحص، و/أو الاختبارات المناسبة من أن جميع وسائل الإغلاق، والصمامات، وغيرها من الفتحات المهيَّأة في منظومة الاحتواء، التي يمكن أن تتسرب منها المحتويات المشعة، مغلقة بطريقة سليمة، ومختومة حيثما يلزم، بطريقة يتم بها التأكد من استيفاء اشتراطات القسمين الفرعيين 6-4-8-8 ، و6-4-10-3.

(د) في حالة الطرود التي تحتوي على مادة انشطارية، يجب إجراء القياس المحدد في القسم الفرعي 6-4-11-5 (ب)، والاختبارات اللازمة لإثبات إغلاق كل طرد على النحو المحدد في القسم الفرعي 6-4-11-8.

(هـ) فيما يخص الطرود المُعدَّة لاستخدامها للشحن بعد التخزين، يجب التأكد من أنه تم الحفاظ أثناء التخزين على جميع مكونات العبوة والمحتويات المشعة بطريقة تضمن استيفاء جميع الاشتراطات المحددة في الأحكام ذات الصلة من الاتفاق ADR، وفي شهادات الموافقة (الاعتماد) المنطبقة.

4-1-9-1-9 يجب أن تكون لدى المُرسِل أيضًا نسخة من أي تعليمات تتعلق بالإغلاق السليم للطرد، وأية تهيئة للشحن قبل إرسال أي شحنة بموجب شروط الشهادات.

4-1-9-1-10 باستثناء الشحنات المرسَلة التي تخضع للاستخدام الحصري، يجب ألّا يتجاوز مؤشر النقل لأي طرد أو عبوة شاملة القيمة 10، وألّا يتجاوز مؤشر أمان الحالة الحرجية لأي طرد، أو عبوة شاملة القيمة 50.

4-1-9-1-11 باستثناء الطرود أو العبوات الشاملة المنقولة بموجب الاستخدام الحصري وفقًا للشروط المحددة في القسم 7-5-11، CV33، (3-5) (أ)، يجب ألا يتجاوز معدل الجرعة الأقصى في أي نقطة على أي سطح خارجي للعبوة، أو العبوة الشاملة 2 ملي سيفرت / ساعة.

4-1-9-1-12 يجب ألّا يتجاوز معدل الجرعة الأقصى عند أي نقطة على أي سطح خارجي لطرد، أو عبوة شاملة تُنقل بموجب الاستخدام الحصري 10 ملي سيفرت/ساعة.

4-1-9-2 *الاشتراطات، والضوابط المتعلقة بنقل المواد المشعة منخفضة النشاط النوعي (LSA)، والأجسام الملوثة السطح (SCO)*

4-1-9-2-1 يجب تقيّيد كمية المادة المشعة منخفضة النشاط النوعي، أو الأجسام الملوثة السطح في الطرد من النوع IP-1، أو الطرد من النوع IP-2، أو الطرد من النوع IP-3، أو الجسم، أو مجموعة الأجسام، أيهما أنسب، بحيث لا يتجاوز معدل الجرعة الخارجية على مسافة 3 أمتار من المواد، أو الجسم، أو مجموعة الأجسام غير المحمية 10 ملي سيفرت / ساعة.

4-1-9-2-2 في حالة المادة المشعة منخفضة النشاط النوعي، أو الأجسام الملوثة السطح التي تمثل أو تحتوي على مواد انشطارية، ليست مستثناة بموجب الفقرة 2-2-7-2-3-5، يجب استيفاء الاشتراطات المنطبقة في القسم 7-5-11، (CV33) (4-1) و(4-2).

4-1-9-2-3 في حالة المادة المشعة منخفضة النشاط النوعي، أو الأجسام الملوثة السطح، التي تمثل أو تحتوي على مادة انشطارية، يجب استيفاء الاشتراطات المعمول بها الواردة في القسم الفرعي 6-4-11-1.

4-1-9-2-4 يمكن نقل المواد المشعة منخفضة النشاط النوعي، أو الأجسام الملوثة السطح في مجموعات LSA-I، وSCO-I، وSCO-III غير معبأة بموجب الشروط التالية:

(أ) يجب نقل جميع المواد غير المعبأة بخلاف الخامات التي لا تحتوي سوى على نويدات مشعة موجودة في الطبيعة بطريقة تضمن عدم تسرب المحتويات المشعة من المركبة في ظروف النقل الروتينية، ولا يحدث أي فقد في التدريع.

(ب) يجب أن تكون كل مركبة قيد الاستخدام الحصري، إلا في حالة نقل الأجسام من المجموعة SCO-I فقط التي لا يزيد فيها التلوث على الأسطح التي يمكن الوصول إليها، والتي يتعذر الوصول إليها عن عشرة أضعاف المستوى المقابل وفقًا لتعريف "التلوث" في الفقرة 2-2-7-1-2.

(ج) فيما يخص الأجسام من المجموعة SCO-I حيثما يشتبه في وجود تلوث غير ثابت على الأسطح التي يتعذر الوصول إليها يتجاوز القيم المحددة في الفقرة 2-2-7-2-3-2 (أ) (1)، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم انبعاث المادة المشعة في المركبة.

(د) يجب أن تستوفي المواد الانشطارية غير المعبأة اشتراطات الفقرة 2-2-7-2-3-5 (هـ).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(هـ) وفي حالة الأجسام من المجموعة SCO-III:

(1) يجب أن يكون النقل بموجب الاستخدام الحصري.

(2) ينبغي عدم السماح بالتنضيد.

(3) يجب وصف جميع الأنشطة المرتبطة بالشحن؛ بما في ذلك الحماية من الإشعاع، والتعامل مع حالات الطوارئ، وأي احتياطات خاصة، أو ضوابط إدارية، أو تشغيلية خاصة تُستخدَم أثناء النقل في خطة النقل. ويجب أن توضح خطة النقل أن المستوى العام للسلامة في النقل يعادل على الأقل المستوى الذي سيتوفر في حالة استيفاء اشتراطات القسم الفرعي 6-4-7-14 (فقط للاختبار المحدد في القسم الفرعي 6-4-15-6، مسبوقًا بالاختبارات المحددة في القسمين الفرعيين 6-4-15-2، و6-4-15-3).

(4) يجب استيفاء اشتراطات القسمين الفرعيين 6-4-5-1، و6-4-5-2 الخاصة بالطرود من النوع IP-2، باستثناء أن الحد الأقصى للتلف المشار إليه في القسم الفرعي 6-4-15-4 يمكن تحديده استنادًا إلى الأحكام الواردة في خطة النقل، ولا تنطبق اشتراطات القسم الفرعي 6-4-15-5.

(5) يجب تثبيت الجسم، وأي تدريع بوسيلة النقل وفقًا لما هو مبيَّن في القسم الفرعي 6-4-2-1.

(6) يجب أن تخضع الشحنة للموافقة (الاعتماد) متعددة الأطراف.

5-2-9-1-4 يجب تعبئة المادة المشعة منخفضة النشاط النوعي (LSA)، والأجسام الملوثة السطح (SCO)، وفقًا للجدول الموضح أدناه، ما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرة 4-1-9-2-4:

الجدول 4-1-9-2-5: اشتراطات الطرود الصناعية للمواد المشعة منخفضة النشاط النوعي والأجسام الملوثة السطح

المحتويات المشعة	نوع الطرد الصناعي	
	الاستخدام الحصري	ليست في إطار الاستخدام الحصري
LSA-I		
مادة صلبة [أ]	النوع IP-1	النوع IP-1
سائل	النوع IP-1	النوع IP-2
LSA-II		
مادة صلبة	النوع IP-2	النوع IP-2
سائل وغاز	النوع IP-2	النوع IP-3
LSA-III	النوع IP-2	النوع IP-3
SCO-I [أ]	النوع IP-1	النوع IP-1
SCO-II	النوع IP-2	النوع IP-2

[أ] *بموجب الشروط المحددة في الفقرة 4-1-9-2-4، يجوز نقل المواد في المجموعة LSA-I، والأجسام في المجموعة SCO-I غير معبأة.*

4-1-9-3 ***الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية***

يجب أن تكون محتويات الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية على النحو المحدد لتصميم الطرد؛ إما مباشرة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، أو في شهادة الموافقة (الاعتماد).

4-1-10 الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة المختلطة

4-1-10-1 عند السماح بالتعبئة المختلطة وفقًا لأحكام هذا القسم، يمكن تعبئة البضائع الخطرة المختلفة، أو البضائع الأخرى معًا في عبوات مجمّعة تتوافق مع القسم الفرعي 6-1-4-21، شريطة ألا تتفاعل بشكل خطير بعضها مع بعض، وأن يتمّ الامتثال لجميع الأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في هذا الفصل.

ملاحظة 1: *انظر أيضًا القسمين الفرعيين 4-1-1-5، و4-1-1-6.*

ملاحظة 2: *فيما يخص المواد المشعة، انظر القسم 4-1-9.*

4-1-10-2 باستثناء الطرود التي تحتوي على بضائع من الرتبة 1 فقط، أو بضائع من الرتبة 7 فقط، في حالة استخدام الصناديق الخشبية أو المصنوعة من الكرتون الليفي كعبوات خارجية، فيجب ألا يزيد وزن الطرد الذي يحتوي على بضائع مختلفة معبأة معًا عن 100 كغ.

4-1-10-3 يمكن تعبئة البضائع الخطرة من نفس الرتبة، ونفس رمز التصنيف معًا، ما لم ينص على خلاف ذلك حكم خاص ينطبق وفقًا للقسم الفرعي 4-1-10-4.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-10-1-4 عند الإشارة إلى بند معين في العمود (9ب) من الجدول "أ" في الفصل 3-2، يجب تطبيق الأحكام الخاصة التالية على التعبئة المختلطة للبضائع المخصصة لذلك البند مع بضائع أخرى في نفس الطرد.

MP1 لا يمكن تعبئتها سوى مع بضائع من نفس النوع في نفس مجموعة التوافق.

MP2 يمنع تعبئتها مع البضائع الأخرى.

MP3 يُسمح بالتعبئة المختلطة للمواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 1873، والمواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 1802.

MP4 يمنع تعبئتها مع بضائع من رتب أخرى، أو مع بضائع لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR. ومع ذلك، إذا كان هذا الأكسيد الفوقي العضوي عبارة عن نظام مقوي أو مُركَّب لمواد الرتبة 3، فيسمح بالتعبئة المختلطة مع هذه المواد من الرتبة 3.

MP5 يمكن تعبئة المواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 2814، والمواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 2900 معًا في عبوة مجمعة وفقًا لتعليمة التعبئة P620. ولا يجوز تعبئتها مع بضائع أخرى؛ ولا ينطبق هذا الحكم على المواد البيولوجية المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3373، من الفئة "ب" المعبأة وفقًا لتعليمة التعبئة P650، أو المواد المضافة كمواد تبريد؛ مثل الثلج، أو الثلج الجاف، أو النيتروجين السائل المبرد.

MP6 يمنع تعبئتها مع البضائع الأخرى. ولا ينطبق هذا الحكم على المواد المضافة كمواد تبريد؛ مثل الثلج، أو الثلج الجاف، أو النيتروجين السائل المبرد.

MP7 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 5 لترات لكل عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة مشمولة برموز تصنيف أخرى عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP8 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 3 لترات لكل عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة مشمولة برموز تصنيف أخرى عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها.
- أومع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP9 يمكن تعبئتها معًا في عبوة خارجية للعبوات المجمعة وفقًا للقسم الفرعي 6-1-4-21:

- مع بضائع أخرى من الرتبة 2.
- مع بضائع من رتب أخرى، عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP10 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 5 كغ لكل عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة مشمولة برموز تصنيف أخرى، أو مع بضائع من رتب أخرى عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

MP11 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21 وذلك بكميات لا تتجاوز 5 كغ لكل عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة، مشمولة برموز تصنيف أخرى، أو مع بضائع من رتب أخرى (باستثناء مواد مجموعة التعبئة I أو II من الرتبة 5-1) عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP12 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 5 كغ لكل عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة مشمولة برموز تصنيف أخرى، أو مع بضائع من رتب أخرى (باستثناء مواد مجموعة التعبئة I أو II من الرتبة 5-1) عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

يجب ألا يزيد وزن الطرود عن 45 كغ. ومع ذلك، في حالة استخدام الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي كعبوات خارجية، يجب ألا يزيد وزن الطرد عن 27 كغ.

MP13 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 3 كغ لكل طرد، أو عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة مشمولة برموز تصنيف أخرى، أو مع بضائع من رتب أخرى عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP14 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 6 كغ لكل عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة مشمولة برموز تصنيف أخرى، أو مع بضائع من رتب أخرى عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP15 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 3 لترات لكل عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة مشمولة برموز تصنيف أخرى، أو مع بضائع من رتب أخرى عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP16 *(مخصص)*

MP17 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 0.5 لتر لكل عبوة داخلية و1 لتر لكل طرد:

- مع بضائع من رتب أخرى، باستثناء الرتبة 7، عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

MP18 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز0.5 كغ لكل عبوة داخلية، و1 كغ لكل طرد:

- مع بضائع من رتب أخرى، باستثناء الرتبة 7، عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP19 يمكن تعبئتها معًا في عبوة مجمعة مطابقة للقسم الفرعي 6-1-4-21، وذلك بكميات لا تتجاوز 5 لترات لكل عبوة داخلية:

- مع بضائع من نفس الرتبة مشمولة برموز تصنيف أخرى، أو مع بضائع من رتب أخرى عندما يُسمح أيضًا بالتعبئة المختلطة لها،
- أو مع البضائع التي لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR. شريطة عدم تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض.

MP20 يمكن تعبئتها مع مواد مدرجة تحت نفس رقم الأمم المتحدة.

ويمنع تعبئتها مع البضائع من الرتبة 1 التي لها أرقام مختلفة للأمم المتحدة، إلا إذا تم النص على ذلك في الحكم الخاص MP 24.

ويمنع تعبئتها مع بضائع من رتب أخرى، أو مع بضائع لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

MP21 يمكن تعبئتها مع سلع مدرجة تحت نفس رقم الأمم المتحدة.

ويمنع تعبئتها مع بضائع من الرتبة 1 التي لها أرقام مختلفة للأمم المتحدة، باستثناء لـ:

(أ) الوسائل الذاتية لبدء التفجير الخاصة بها، شريطة

(1) ألا تشتغل الوسائل الذاتية لبدء التفجير في ظل ظروف النقل العادية.

(2) أو تحتوي مثل هذه الوسائل على وسيلتين وقائيتين فعالتين على الأقل تمنعان انفجار السلعة في حالة التشغيل العرضي للوسائل الذاتية لبدء التفجير، أو

(3) عندما لا تحتوي مثل هذه الوسائل على وسيلتين وقائيتين فعالتين (أي الوسيلة الذاتية لبدء التفجير المخصصة لمجموعة التوافق "ب")، وحسب رأي السلطة المختصة في بلد المنشأ[3]، لا يتسبب التشغيل العرضي للوسائل الذاتية لبدء التفجير في انفجار السلعة في ظروف النقل العادية.

(ب) سلع مجموعات التوافق (ج)، و(د)، و(هـ).

ويمنع تعبئتها مع بضائع من رتب أخرى، أو مع بضائع لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

عند تعبئة البضائع معًا وفقًا لهذا الحكم الخاص، يجب أن يؤخذ في الاعتبار التعديل المحتمل لتصنيف الطرود وفقًا للقسم الفرعي 2-2-1-1. وللاطلاع على وصف البضائع في مستند النقل، انظر الفقرة 5-4-1-2-1 (ب).

[3] *إذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا متعاقدًا في الاتفاق ADR، يجب أن تتطلب الموافقة (الاعتماد) المصادقة من السلطة المختصة في بلد الطرف المتعاقد الأول في الاتفاق ADR الذي وصلت إليه الشحنة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

MP22 يمكن تعبئتها مع سلع مدرجة تحت نفس رقم الأمم المتحدة.

ويمنع تعبئتها مع بضائع من الرتبة 1 التي لها أرقام مختلفة للأمم المتحدة، باستثناء:

(أ) مع الوسائل الذاتية لبدء التفجير الخاصة بها، بشرط ألا تشتغل الوسائل الذاتية لبدء التفجير في ظروف النقل العادية.

(ب) أو مع سلع مجموعات التوافق (ج)، و(د)، و(هـ)،

(ج) أو في حالة النص على ذلك في الحكم الخاص MP 24.

ويمنع تعبئتها مع بضائع من رتب أخرى، أو مع بضائع لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

عند تعبئة البضائع معًا وفقًا لهذا الحكم الخاص، يجب أن يؤخذ في الاعتبار التعديل المحتمل لتصنيف الطرود وفقًا للقسم الفرعي 2-2-1-1. وللاطلاع على وصف البضائع في مستند النقل، انظر الفقرة 5-4-1-2-1 (ب).

MP23 يمكن تعبئتها مع سلع مدرجة تحت نفس رقم الأمم المتحدة.

ويمنع تعبئتها مع بضائع من الرتبة 1 التي لها أرقام مختلفة للأمم المتحدة، باستثناء:

(أ) مع الوسائل الذاتية لبدء التفجير الخاصة بها، بشرط ألا تشتغل الوسائل الذاتية لبدء التفجير في ظروف النقل العادية،

(ب) أو في حالة النص على ذلك في الحكم الخاص MP 24.

ويمنع تعبئتها مع بضائع من رتب أخرى، أو مع بضائع لا تخضع لاشتراطات الاتفاق ADR.

عند تعبئة البضائع معًا وفقًا لهذا الحكم الخاص، يجب أن يؤخذ في الاعتبار التعديل المحتمل لتصنيف الطرود وفقًا للقسم الفرعي 2-2-1-1. وللاطلاع على وصف البضائع في مستند النقل، انظر الفقرة 5-4-1-2-1 (ب).

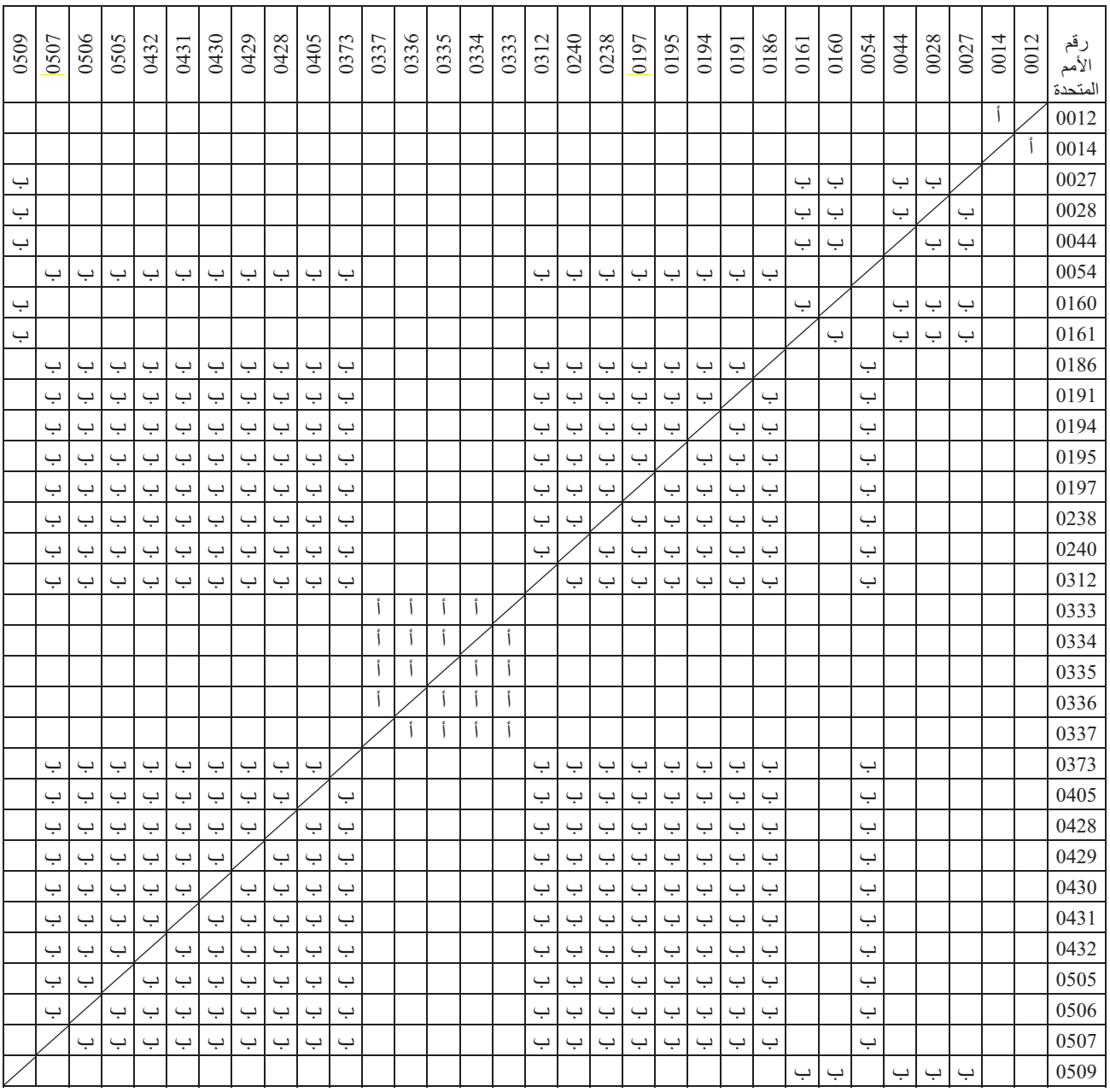
MP24 يمكن تعبئتها مع البضائع المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة الموضحة في الجدول أدناه، وفقًا للشروط التالية:

- في حالة الإشارة إلى الحرف "أ" في الجدول، يمكن تعبئة البضائع التي تحمل هذه الأرقام للأمم المتحدة في نفس الطرد دون أي قيود خاصة على الكتلة.

- في حالة الإشارة إلى الحرف "ب" في الجدول، يمكن تعبئة البضائع التي تحمل هذه الأرقام للأمم المتحدة في نفس الطرد حتى كتلة إجمالية قدرها 50 كغ من المواد المتفجرة.

عند تعبئة البضائع معًا وفقًا لهذا الحكم الخاص، يجب أن يؤخذ في الاعتبار التعديل المحتمل لتصنيف الطرود وفقًا للقسم الفرعي 2-2-1-1. وللاطلاع على وصف البضائع في مستند النقل، انظر الفقرة 5-4-1-2-1 (ب).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved



Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 4-2

استخدام الصهاريج النقالة، وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN)

ملاحظة 1: *فيما يخص الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق الصهريجية النقالة، ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر، انظر الفصل 4-3؛ فيما يخص الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، انظر الفصل 4-4؛ فيما يخص صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، انظر الفصل 4-5.*

ملاحظة 2: *يمكن، مع ذلك، استخدام الصهاريج النقالة، وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN) المميزة بعلامة وفقًا للأحكام المطبقة في الفصل 6-7، ولكن تمّ اعتمادها في أحد البلدان التي ليست طرفًا متعاقدًا في الاتفاق ADR، للنقل بموجب الاتفاق المذكور.*

4-2-1 الأحكام العامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل المواد من الرتبة 1، والرتب من 3 إلى 9

4-2-1-1 يتضمّن هذا القسم أحكامًا عامة تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنقل المواد من الرتب 1، و3، و4-1، و4-2، و4-3، و5-1، و5-2، و6-1، و6-2، و7، و8، و9. بالإضافة إلى هذه الأحكام العامة، يجب أن تتوافق الصهاريج النقالة مع اشتراطات التصميم، والتصنيع، والفحص، والاختبار المفصلة في القسم 6-7-2. ويجب نقل المواد في صهاريج نقالة وفقًا لتعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبقة والمحددة في العمود (10) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، والمبيّنة في الفقرة 4-2-5-2-6 (من T1 إلى T23)، والأحكام الخاصة للصهاريج النقالة المخصصة لكل مادة في العمود (11) من الجدول (أ) من الفصل 3-2، والمبيّنة في القسم الفرعي 4-2-5-3.

4-2-1-2 أثناء النقل، يجب حماية الصهاريج النقالة بشكل كافٍ من الأضرار التي تلحق بالخزان، ومعدات التشغيل الناتجة عن الصدمات الجانبية، والطولية، والانقلاب. وفي حالة تصنيع الخزان، ومعدات التشغيل بطريقة تجعلها تتحمل الصدمات أو الانقلاب، لا تكون هذه الحماية ضرورية. وترد أمثلة لهذه الحماية في الفقرة 6-7-2-17-5.

4-2-1-3 توجد بعض المواد غير مستقرة كيميائيًّا. لا يجوز قبول هذه المواد للنقل إلا عند اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تحلّلها الخطير، أو تحولها، أو بلمرتها أثناء النقل. ولهذا الغرض، يجب توخي الحذر بشكل خاص؛ للتأكد من عدم احتواء الخزانات على أي مواد من شأنها تعزيز هذه التفاعلات.

4-2-1-4 يجب ألّا تزيد درجة حرارة السطح الخارجي للخزان باستثناء الفتحات، ووسائل الإغلاق، أو درجة حرارة العازل الحراري عن 70°س أثناء النقل. وعند الضرورة، يجب أن يكون الخزان معزولًا حراريًّا.

4-2-1-5 يجب أن تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة وغير النظيفة وغير المفرغة من الغازات لنفس الأحكام المطبقة على الصهاريج النقالة المملوءة بالمادة التي كانت تحتوي عليها قبل تفريغها.

4-2-1-6 لا يجوز نقل المواد في نفس الخزانات، أو في حجيرات مجاورة لها عند إمكانية تفاعلها بشكل خطير بعضها مع بعض (انظر تعريف "التفاعل الخطير" في القسم 1-2-1).

4-2-1-7 يجب أن تحتفظ السلطة أو الهيئة المخولة من قبلها، والمالك بشهادة الموافقة (اعتماد) على التصميم، وتقرير الاختبار والشهادة التي تبين نتائج الفحص والاختبار الأوليين لكل صهريج نقال صادرة عن السلطة المختصة، أو الهيئة المخولة من قبلها. ويجب على المالك تقديم هذه الوثائق بناء على طلب أي سلطة مختصة.

4-2-1-8 ما لم يظهر اسم المادة (المواد) التي يتم نقلها على اللوحة المعدنية الموصوفة في الفقرة 6-7-2-20-2، يجب توفير نسخة من الشهادة المحددة في الفقرة 6-7-2-18-1 بناءً على طلب السلطة المختصة، أو الهيئة المخولة من قبلها، ويتم توفيرها بسهولة من المُرسِل، أو المُرسَل إليه، أو الوكيل، حسب الاقتضاء.

4-2-1-9 *نسبة الملء*

4-2-1-9-1 قبل الملء، يجب على المُرسِل التأكد من استخدام الصهريج النقال المناسب، وأن الصهريج النقال غير مملوء بمواد من المحتمل عند ملامستها لمواد الخزان، والحشيات، ومعدات التشغيل، وأي بطانات واقية أن تتفاعل معها بشكل خطير، وتشكل منتجات خطرة، أو تضعف هذه المواد بشكل ملحوظ. وقد يحتاج المُرسِل إلى استشارة منتج المادة بالتعاون مع السلطة المختصة؛ للحصول على إرشادات بشأن توافق المادة مع مواد الصهريج النقال.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-1-9-1-1 يجب ألا تملأ الصهاريج النقالة بما يتجاوز المستوى المنصوص عليه في الفقرات من 4-2-1-9-2 إلى 4-2-1-9-6. وتُحدَّد قابلية تطبيق الفقرة 4-2-1-9-2، أو 4-2-1-9-3، أو 4-2-1-9-5-1 على مواد محدّدة في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة، أو الأحكام الخاصة الواردة في الفقرة 4-2-5-2-6، أو القسم الفرعي 4-2-5-3، وفي العمود (10)، أو (11) من الجدول (أ) بالفصل 3-2.

4-2-1-9-2 تحدد المعادلة التالية النسبة القصوى للملء (بالنسبة المئوية) للاستخدام العام:

$$\text{نسبة الملء (Degree of filling)} = \frac{97}{1 + \alpha\,(t_r - t_r)}$$

4-2-1-9-3 تحدد المعادلة التالية نسبة الملء القصوى (بالنسبة المئوية) لسوائل الرتبة 6-1 والرتبة 8، في مجموعتي التعبئة I وII، والسوائل التي يزيد فيها الضغط البخاري المطلق على 175 كيلو باسكال (1.75 بار) عند درجة 56°س:

$$\text{نسبة الملء (Degree of filling)} = \frac{95}{1 + \alpha\,(t_r - t_r)}$$

4-2-1-9-4 في هاتين المعادلتين، α هو متوسط معامل التمدد التكعيبي للسائل بين متوسط درجة حرارة السائل أثناء الملء (t_f)، والحد الأقصى لمتوسط درجة حرارة الحمولة أثناء النقل (t_r) (كلاهما بالدرجة المئوية -°س). وفيما يخص السوائل المنقولة في ظل الظروف المحيطة، يمكن حساب α باستخدام المعادلة:

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 d_{50}}$$

وتمثل d_{50} وd_{15} فيها كثافتي السائل عند 15°س، و50°س على التوالي.

4-2-1-9-1-4 يجب أن يحدّد المتوسط الأقصى لدرجة حرارة الحمولة (t_r) على أنه يساوي 50°س، باستثناء أنه بالنسبة لعمليات النقل في الظروف المناخية المعتدلة أو الشديدة، يمكن أن توافق السلطات المختصة على درجة حرارة أقل، أو تشترط درجة حرارة أعلى، حسب الاقتضاء.

4-2-1-9-5 لا تنطبق أحكام الفقرات من 4-2-1-9-2 إلى 4-2-1-9-4-1 على الصهاريج النقالة التي تحتوي على مواد يُحتفَظ بها عند درجة حرارة أعلى من 50°س أثناء النقل (على سبيل المثال عن طريق وسيلة تسخين). وفيما يخص الصهاريج النقالة المجهزة بوسيلة تسخين، يجب استخدام منظم درجة حرارة لضمان ألا تزيد درجة الملء عن 95% في أي وقت أثناء النقل.

4-2-1-9-1-5 يجب تحديد الحد الأقصى لنسبة الملء (بالنسبة المئوية) للمواد الصلبة التي تُنقل بدرجة حرارة تزيد عن نقطة انصهارها، وفي حالة السوائل التي تنقل في درجة حرارة مرتفعة باستخدام المعادلة التالية:

$$\text{نسبة الملء (Degree of filling)} = 95\,\frac{d_r}{d_f}$$

وتمثل d_f وd_r فيها كثافتي السائل عند متوسط درجة حرارة السائل أثناء الملء، والحد الأقصى لمتوسط درجة حرارة الحمولة أثناء النقل على التوالي.

4-2-1-9-6 لا يجوز تقديم الصهاريج النقالة للنقل:

(أ) إذا كانت نسبة الملء التي تزيد عن 20% ولكن أقل من 80%، فيما يخص السوائل التي تقل لزوجتها عن 2680 مم^2 / ثانية عند 20°س، أو أقصى درجة حرارة للمادة أثناء النقل في حالة المادة المسخنة، وذلك ما لم تكن خزانات الصهاريج النقالة مقسمة، بحواجز فاصلة، أو ألواح مخمدة للتموّرات، إلى حجيرات لا تزيد سعتها عن 7500 لتر.

(ب) وإذا كانت بها بقايا مواد نُقلت سابقًا ملتصقة بالجزء الخارجي من الخزان، أو معدات التشغيل.

(ج) إذا كان بها تسريب، أو تلف إلى حدّ يهدد سلامة الصهريج النقال، أو ترتيبات رفعه، أو تأمين تثبيته.

(د) وما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل، والتأكد من أنها في حالة تشغيل جيدة.

4-2-1-9-7 يجب غلق الجيوب المخصصة للروافع الشوكية في الصهاريج النقالة عند ملء الصهريج. ولا ينطبق هذا الحكم على الصهاريج النقالة التي لا يلزم تزويدها بوسائل لإغلاق جيوب الروافع الشوكية وفقًا للفقرة 6-7-2-17-4.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-1-10 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 3 في الصهاريج النقالة***

4-2-1-10-1 يجب إغلاق جميع الصهاريج النقالة المخصصة لنقل السوائل اللهوبة (القابلة للاشتعال)، وتزويدها بوسائل تخفيف الضغط وفقًا للأقسام الفرعية 6-7-2-8 إلى 6-7-2-15.

4-2-1-10-1-1 في حالة الصهاريج النقالة المخصصة للاستخدام على الأرض فقط، يمكن استخدام أنظمة التهوية المفتوحة إذا كان مسموحًا بها وفقًا للفصل 4-3.

4-2-1-11 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 4-1، أو 4-2، أو 4-3 (بخلاف المواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1) في الصهاريج النقالة***

(مخصص)

ملاحظة: *فيما يخص المواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1، انظر الفقرة 4-2-1-13-1.*

4-2-1-12 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 5-1 في الصهاريج النقالة***

(مخصص)

4-2-1-13 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 5-2، والمواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1 في الصهاريج النقالة***

4-2-1-13-1 يجب اختبار كل مادة، وتقديم تقرير إلى السلطة المختصة في بلد المنشأ للموافقة عليها (اعتمادها). ويجب إرسال الإخطار المترتب عليه إلى السلطة المختصة في بلد الوجهة. ويجب أن يحتوي الإخطار على معلومات النقل ذات الصلة والتقرير، الذي يحتوي على نتائج الاختبار. يجب أن تشمل الاختبارات التي تم إجراؤها ما يلي:

(أ) إثبات توافق جميع المواد التي عادة ما تلامس المادة أثناء النقل.

(ب) تقديم بيانات تصميم وسائل تخفيف الضغط، والتعامل مع الطوارئ مع مراعاة خصائص تصميم الصهريج النقال.

يجب وصف أي حكم إضافي ضروري لضمان النقل الآمن للمادة بوضوح في التقرير.

4-2-1-13-2 تنطبق الأحكام التالية على الصهاريج النقالة المخصصة لنقل الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع (و)، أو المواد ذاتية التفاعل من النوع (و) مع درجة حرارة التحلّل الذّاتي التّسارع (SADT) تبلغ 55°س أو أكثر. وفي حالة التعارض، تكون لهذه الأحكام الأسبقية على الأحكام المحددة في القسم 6-7-2. وحالات الطوارئ التي يجب مراعاتها هي التحلّل ذاتي التسارع للمادة والإحاطة بالنيران كما هو مبيّن في الفقرة 4-2-1-13-8.

4-2-1-13-3 يجب أن تحدد السلطة المختصة في بلد المنشأ الأحكام الإضافية لنقل الأكاسيد الفوقية العضوية، أو المواد ذاتية التفاعل التي تقلّ درجة حرارة تحلّلها الذاتي التسارع عن 55°س في صهاريج نقالة. ويجب إرسال الإخطار المترتب عليه إلى السلطة المختصة في بلد الوجهة.

4-2-1-13-4 يجب تصميم الصهريج النقال ليتحمّل ضغط اختبار لا يقل عن 0.4 ميجا باسكال (4 بار).

4-2-1-13-5 يجب تجهيز الصهاريج النقالة بوسائل لاستشعار درجة الحرارة.

4-2-1-13-6 يجب تجهيز الصهاريج النقالة بوسائل لتخفيف الضغط، ووسائل تخفيف في حالات الطوارئ. ويمكن أيضًا استخدام وسائل تخفيف بالتفريغ. ويجب أن تعمل وسائل تخفيف الضغط عند قيم ضغط محددة وفقًا لخصائص المادة، وخصائص تصنيع الصهريج النقال. ولا يُسمَح باستخدام العناصر القابلة للانصهار في الخزان.

4-2-1-13-7 يجب أن تتكون وسائل تخفيف الضغط من صمامات محمّلة بنابض، ومثبتة لمنع التراكم الكبير لمنتجات التحلل والأبخرة المنبعثة عند درجة حرارة 50°س داخل الصهريج النقال. ويجب أن تستند السعة وضغط -بدء- التفريغ لصمامات التخفيف إلى نتائج الاختبارات المحددة في الفقرة 4-2-1-13-1. ومع ذلك، يجب ألا يكون ضغط بدء التفريغ - بأي حال من الأحوال – بمستوى يمكن أن يتسبب في تسرب السائل من الصمام (الصمامات) في حالة انقلاب الصهريج النقال.

4-2-1-13-8 يجوز أن تكون وسائل التخفيف في حالات الطوارئ من النوع المحمّل بنابض، أو النوع القابل للتقسيم، أو مزيج من النوعين، المصممة لتنفيس جميع نواتج التحلل والأبخرة المنبعثة خلال فترة لا تقل عن ساعة واحدة من الإحاطة الكاملة بالنيران كما هو محسوب بالمعادلة التالية:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

$$q = 70961 \times F \times A^{0.82}$$

حيث:

q = امتصاص الحرارة [وات]

A = المساحة المبللة [م^2]

F = معامل العزل

= 1 للخزانات غير المعزولة، أو

$F = \frac{U(923-T)}{47032}$ for insulated shells الخزانات المعزولة

حيث:

K = التوصيل الحراري للطبقة العازلة [وات. م$^{-1}$. ك$^{-1}$]

L = سمك الطبقة العازلة [م]

U = L/K = معامل انتقال الحرارة للعزل [وات. م$^{-2}$. ك$^{-1}$]

T = درجة حرارة المادة في ظروف التخفيف [ك]

يجب أن يكون ضغط بدء التفريغ لجهاز (أجهزة) التخفيف في حالات الطوارئ أعلى من الضغط المحدد في الفقرة 4-2-1-13-7، وحسب نتائج الاختبارات المشار إليها في الفقرة 4-2-1-13-1. يجب تحديد أبعاد وسائل التخفيف- في حالات الطوارئ بحيث لا يتجاوز الضغط الأقصى في الصهريج النقال ضغط اختبار الصهريج.

ملاحظة: *يرد مثال على طريقة تحديد حجم وسائل التخفيف في حالات الطوارئ في الملحق 5 من "دليل الاختبارات والمعايير".*

4-2-1-13-9 بالنسبة للصهاريج النقالة المعزولة، يجب تحديد سعة جهاز (أجهزة) التخفيف في حالات الطوارئ، وإعدادها بافتراض فقد العزل من 1% من مساحة السطح.

4-2-1-13-10 يجب تزويد وسائل تخفيف الضغط والصمامات المزودة بنابض بوسائل مانعة للهب. ويجب إيلاء الاهتمام الواجب لانخفاض قدرة التخفيف التي تسببها الوسيلة المانعة للهب.

4-2-1-13-11 يجب ترتيب معدات التشغيل؛ مثل الصمامات، والأنابيب الخارجية؛ بحيث لا يبقى في داخلها أي مادة بعد ملء الصهريج النقال.

4-2-1-13-12 يمكن أن تكون الصهاريج النقالة؛ إما معزولة، أو محمية بواقٍ من الشمس. وإذا كانت درجة حرارة التحلّل الذاتي التسارع للمادة الموجودة في الصهريج النقال تبلغ 55°س أو أقل، أو إذا كان الصهريج النقال مصنوعًا من الألومنيوم، فيجب عزل الصهريج النقال بالكامل. ويجب أن يكون السطح الخارجي بمعدن أبيض أو لامع.

4-2-1-13-13 يجب ألا تزيد درجة الملء عن 90% عند 15 °س.

4-2-1-13-14 يجب أن تتضمن العلامة كما هو مطلوب في الفقرة 6-7-2-20-2 رقم الأمم المتحدة، والاسم التقني، مع التركيز المعتمد للمادة المعنية.

4-2-1-13-15 يمكن نقل الأكاسيد الفوقية العضوية، والمواد ذاتية التفاعل المدرجة على وجه التحديد في تعليمة الصهريج النقال T23 في الفقرة 4-2-5-2-6 في صهاريج نقالة.

4-2-1-14 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 6-1 في الصهاريج النقالة***

(مخصص)

4-2-1-15 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 6-2 في الصهاريج النقالة***

(مخصص)

4-2-1-16 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 7 في الصهاريج النقالة***

4-2-1-16-1 لا يجوز استخدام الصهاريج النقالة المُستخدَمة في نقل المواد المشعة لنقل البضائع الأخرى.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-16-1-2-4 يجب ألا تتجاوز نسبة ملء الصهاريج النقال 90%، أو - بدلًا من ذلك - تكون أية قيمة أخرى تعتمدها السلطة المختصة.

17-1-2-4 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 8 في الصهاريج النقالة***

1-17-1-2-4 يجب فحص وسائل تخفيف الضغط في الصهاريج النقالة المُستخدَمة لنقل مواد الرتبة 8 على فترات زمنية لا تتجاوز سنة واحدة.

18-1-2-4 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد من الرتبة 9 في الصهاريج النقالة***

(مخصص)

19-1-2-4 ***الأحكام الإضافية التي تنطبق على نقل المواد الصلبة بدرجة حرارة تزيد عن درجة انصهارها***

1-19-1-2-4 إن المواد الصلبة التي تُنقل، أو تقدّم للنقل عند درجة حرارة تزيد عن نقطة انصهارها، والتي لم تعيَّن لها تعليمة للنقل في صهاريج نقّالة في العمود (10) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، أو عندما لا تنطبق تعليمة النقل في الصهاريج النقّالة المخصصة للنقل عند درجات حرارة أعلى من نقطة الانصهار بالنسبة لها، يمكن نقلها في صهاريج نقالة بشرط أن تكون المواد الصّلبة مصنّفة في الرتب 4-1، أو 4-2، أو 4-3، أو 5-1، أو 6-1، أو 8، أو 9، وليس لها أي خطر فرعي بخلاف الأخطار الموصوفة للرتبة 6-1، أو الرتبة 8، وتكون في مجموعة التعبئة II أو III.

2-19-1-2-4 ما لم يرد خلاف ذلك في الجدول (أ) من الفصل 3-2، يجب أن تتوافق الصهاريج النقالة المُستخدَمة لنقل هذه المواد الصلبة بدرجة حرارة تزيد عن نقطة انصهارها مع أحكام تعليمة الصهريج النقال T4 للمواد الصلبة من مجموعة التعبئة III، أو T7 للمواد الصلبة من مجموعة التعبئة II. ويمكن اختيار الصهريج النقال الذي يوفر مستوى مكافئًا أو أعلى من السلامة وفقًا للفقرة 4-2-5-2-5. ويجب تحديد الحد الأقصى لنسبة الملء (بالنسبة المئوية) وفقًا للفقرة 4-2-1-9-5 (التعليمة TP3).

2-2-4 **الأحكام العامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت ضغط**

1-2-2-4 يبيّن هذا القسم الأحكام العامة التي تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت ضغط.

2-2-2-4 يجب أن تتوافق الصهاريج النقالة مع اشتراطات التصميم، والتصنيع، والفحص، والاختبار المفصلة في القسم 6-7-3. ويجب نقل الغازات المسيلة غير المبردة والمواد الكيميائية تحت ضغط في صهاريج نقالة مطابقة لتعليمة النقل في الصاهريج النقالة T50 كما هي مبيّنة في الفقرة 4-2-5-2-6، وأي أحكام خاصة بالنقل في الصهاريج النقالة مخصصة لغازات مسيلة غير مبردة محددة في العمود (11) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، والمبيّنة في القسم الفرعي 4-2-5-3.

3-2-2-4 أثناء النقل، يجب حماية الصهاريج النقالة بشكل كافٍ من الأضرار التي تلحق بالخزان ومعدات التشغيل الناتجة عن الصدمات الجانبية، والطولية، والانقلاب. وفي حالة تصنيع الخزان ومعدات التشغيل بطريقة تجعلها تتحمل الصدمات أو الانقلاب، لا تكون الحماية بهذه الطريقة ضرورية. وترد أمثلة لهذه الطريقة للحماية في الفقرة 6-7-3-13-5.

4-2-2-4 توجد بعض الغازات المسيلة غير المبردة غير مستقرة كيميائيًّا. لا يجوز قبولها للنقل إلا عند اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تحللها الخطير، أو تحولهان أو بلمرتها أثناء النقل. ولتحقيق ذلك، يجب توخي الحذر بشكل خاص؛ للتأكد من عدم احتواء الصهاريج النقالة على أي غازات مسيلة غير مبردة يمكن أن تعزز هذه التفاعلات.

5-2-2-4 ما لم يظهر اسم الغاز (الغازات) التي يتم نقلها على اللوحة المعدنية المبيّنة في الفقرة 6-7-3-16-2، يجب توفير نسخة من الشهادة المحددة في الفقرة 6-7-3-14-1 بناءً على طلب السلطة المختصة، ويتم توفيرها بسهولة من المُرسِل، أو المُرسَل إليه، أو الوكيل، حسب الاقتضاء.

6-2-2-4 يجب أن تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة، وغير النظيفة، وغير الخالية من الغاز لنفس الأحكام المطبقة على الصهاريج النقالة المملوءة بالغاز المسيل غير المبرد الذي كانت تحتوي عليه قبل تفريغها.

7-2-2-4 ***الملء***

1-7-2-2-4 يجب فحص الصهريج النقال قبل الملء؛ للتأكد من أنه مرخص باستخدامه لنقل الغاز المسيل غير المبرد، أو المادة الدافعة للمادة الكيميائية تحت الضغط، وأنه غير محمّل بغازات مسيلة غير مبردة، أو بمواد كيميائية تحت ضغط من المحتمل عند ملامستها لمواد الخزان، والحشيات، ومعدات التشغيل، وأي بطانات واقية أن تتفاعل معها بشكل خطير يؤدي إلى تشكيل نواتج خطرة، أو تضعف هذه المواد بشكل ملحوظ. وأثناء الملء، يجب أن تكون درجة حرارة الغاز المسيل غير المبرد، أو المادة الدافعة للمواد الكيميائية تحت الضغط ضمن حدود نطاق درجة الحرارة التصميم.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-7-2-2-4 يجب ألا تتجاوز الكتلة القصوى للغاز المسيل غير المبرد لكل لتر من سعة الخزان (كغ / لتر) كثافة الغاز المسيل غير المبرد عند 50°س، مضروبة في 0.95. علاوة على ذلك، يجب ألا يكون الخزان ممتلئًا بالسائل بالكامل عند درجة حرارة 60°س.

3-7-2-2-4 يجب ألا تملأ الصهاريج النقالة بما يزيد عن الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها لها، والحد الأقصى لكتلة الحمولة المسموح بها لها، والمحددة لكل غاز يقدّم للنقل.

8-2-2-4 لا يجوز تقديم الصهاريج النقالة للنقل:

(أ) في حالة وجود فراغ قمّي يمكن أن يولد قوة هيدروليكية غير مقبولة بسبب التموّر داخل الخزان.

(ب) في حالة وجود تسريب.

(ج) في حالة وجود تلف إلى حدّ يهدد سلامة الصهريج، أو ترتيبات رفعه، أو تأمين تثبيته.

(د) وما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل، والتأكد من أنها في حالة تشغيل جيدة.

9-2-2-4 يجب غلق الجيوب المخصصة للروافع الشوكية في الصهاريج النقالة عند ملء الصهريج. ولا ينطبق هذا الحكم على الصهاريج النقالة التي لا يلزم تزويدها بوسائل لإغلاق جيوب الروافع الشوكية وفقًا للفقرة 6-7-3-13-4.

3-2-4 الأحكام العامة لاستخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة

1-3-2-4 يبيّن هذا القسم الأحكام العامة التي تنطبق على استخدام الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة.

2-3-2-4 يجب أن تتوافق الصهاريج النقالة مع اشتراطات التصميم، والتصنيع، والفحص، والاختبار المفصلة في القسم 6-7-4. ويجب نقل الغازات المسيلة المبردة في صهاريج نقالة مطابقة لتعليمة النقل في الصهاريج النقالة T75 كما هو موضح في الفقرة 4-2-5-2-6، والأحكام الخاصة للنقل في الصهاريج النقالة المخصصة لكل مادة في العمود (11) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، والموصوفة في القسم الفرعي 4-2-5-3.

3-3-2-4 أثناء النقل، يجب حماية الصهاريج النقالة بشكل كافٍ من الأضرار التي تلحق بالخزان، ومعدات التشغيل الناتجة عن الصدمات الجانبية، والطولية، والانقلاب. وفي حالة تصنيع الخزان ومعدات التشغيل بطريقة تجعلها تتحمل الصدمات أو الانقلاب، لا تكون الحماية بهذه الطريقة ضرورية. ويتم توفير أمثلة لهذه الطريقة للحماية في الفقرة 6-7-4-12-5.

4-3-2-4 ما لم يظهر اسم الغاز (الغازات) التي يتم نقلها على اللوحة المعدنية المبيّنة في الفقرة 6-7-4-15-2، يجب توفير نسخة من الشهادة المحددة في الفقرة 6-7-4-13-1 بناءً على طلب السلطة المختصة، ويتم توفيرها بسهولة من المُرسِل، أو المُرسَل إليه، أو الوكيل، حسب الاقتضاء.

5-3-2-4 يجب أن تستوفي الصهاريج النقالة الفارغة، وغير النظيفة، وغير الخالية من الغاز لنفس الأحكام المطبقة على الصهاريج النقالة المملوءة بالمادة التي كانت تحتوي عليها قبل تفريغها.

6-3-2-4 *الملء*

1-6-3-2-4 يجب فحص الصهريج النقال قبل الملء؛ للتأكد من أنه مرخّص باستخدامه لنقل الغاز المسيل المبرد، وأنه غير محمّل بغازات مسيلة مبردة من المحتمل عند ملامستها لمواد الخزانات، والحشيات، ومعدات التشغيل، وأي بطانات واقية أن تتفاعل معها بشكل خطير يؤدي إلى تشكيل نواتج خطرة، أو تضعف هذه المواد بشكل ملحوظ. وأثناء الملء، يجب أن تكون درجة حرارة الغاز المسيل المبرد ضمن حدود نطاق درجة الحرارة التصميم.

2-6-3-2-4 عند تقدير نسبة الملء الأولية، يجب مراعاة زمن الاحتباس اللازم للرحلة المقصودة؛ بما في ذلك أي تأخيرات قد تتم مواجهتها. ويجب أن تكون نسبة الملء الأولية الخزان، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرتين 4-2-3-6-3 و4-2-3-6-4، محددة بنسبة تضمن في حالة زيادة درجة حرارة المحتويات، باستثناء الهيليوم، إلى درجة حرارة يكون عندها الضغط البخاري مساويًا للحد الأقصى المسموح به لضغط التشغيل (MAWP) ألا يتجاوز الحجم الذي يشغله السائل نسبة 98%.

3-6-3-2-4 يمكن ملء الخزانات المخصصة لنقل الهيليوم حتى مدخل وسيلة تخفيف الضغط، وليس فوقها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-6-3-2-4 يجوز السماح بنسبة ملء أولية أعلى، بشرط موافقة (اعتماد) السلطة المختصة، عندما تكون المدة المقررة للنقل أقصر بكثير من زمن الاحتباس.

4-2-3-7 ***زمن الاحتباس الفعلي***

1-7-3-2-4 يجب حساب زمن الاحتباس الفعلي لكل رحلة وفقًا لطريقة تقرها السلطة المختصة على أساس ما يلي:

(أ) زمن الاحتباس المرجعي للغاز المسيل المبرد الذي سيتم نقله (انظر الفقرة 6-7-4-2-8-1) (كما هو مبين على اللوحة المشار إليها في الفقرة 6-7-4-15-1).

(ب) كثافة الملء الفعلية.

(ج) ضغط الملء الفعلي.

(د) أدنى ضغط مضبوط لوسيلة (وسائل) تحديد الضغط.

2-7-3-2-4 يجب تسجيل زمن الاحتباس الفعلي؛ إما على الصهريج النقال نفسه، أو على لوحة معدنية تُثبَّت بإحكام على الصهريج، وفقًا للفقرة 6-7-4-15-2.

3-7-3-2-4 يجب إدراج تاريخ انتهاء زمن الاحتباس الفعلي في مستند النقل (انظر الفقرة 5-4-1-2-2 (د)).

8-3-2-4 لا يجوز تقديم الصهاريج النقالة للنقل:

(أ) في حالة وجود فراغ قمّي يمكن أن يولد قوة هيدروليكية غير مقبولة بسبب التموّر داخل الخزان.

(ب) في حالة وجود تسريب.

(ج) في حالة وجود تلف إلى حدّ يهدد سلامة الصهريج النقال، أو ترتيبات رفعه، أو تأمين تثبيته.

(د) ما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل، والتأكد من أنها في حالة تشغيل جيدة.

(ه) ما لم يكن زمن الاحتباس الفعلي للغاز المسيّل المبرد المنقول قد حدد وفقًا لما ورد في القسم الفرعي 4-2-3-7، وتمّ تمييز الصهريج النقال وفقًا لما ورد في الفقرة 6-7-4-15-2.

(و) وما لم تكن مدة النقل، بعد مراعاة أي تأخيرات قد تحدث، لا تتجاوز زمن الاحتباس الفعلي.

9-3-2-4 يجب غلق الجيوب المخصصة للروافع الشوكية في الصهاريج النقالة عند ملء الصهريج. ولا ينطبق هذا الحكم على الصهاريج النقالة التي لا يلزم تزويدها بوسائل لإغلاق جيوب الروافع الشوكية وفقًا للفقرة 6-7-4-12-4.

4-2-4 الأحكام العامة لاستخدام حاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN)

1-4-2-4 يبيّن هذا القسم الاشتراطات العامة المطبقة على استخدام حاويات الغاز متعددة العناصر؛ لنقل الغازات غير المبردة المشار إليها في القسم.

2-4-2-4 يجب أن تتوافق حاويات الغاز متعددة العناصر مع اشتراطات التصميم، والتصنيع، والفحص، والاختبار المفصّلة في القسم 6-7-5 الفقرة. ويجب فحص عناصر حاويات الغاز متعددة العناصر بشكل دوري وفقًا للأحكام المنصوص عليها في تعليمة التعبئة P200 في القسم الفرعي 4-1-4-1، والقسم الفرعي 6-2-1-6.

3-4-2-4 أثناء النقل، يجب حماية حاويات الغاز متعددة العناصر من الأضرار التي تلحق بالعناصر ومعدات التشغيل الناتجة عن الصدمات الجانبية، والطولية، والانقلاب. وفي حالة تصنيع العناصر، ومعدات التشغيل بطريقة تجعلها تتحمل الصدمات أو الانقلاب، لا تكون الحماية بهذه الطريقة ضرورية. وترد أمثلة على طريقة الحماية هذه في الفقرة 6-7-5-10-4.

4-4-2-4 حُدِّدت اشتراطات الاختبار والفحص الدوريين لحاويات الغاز متعددة العناصر في القسم الفرعي 6-7-5-12. ولا يجوز شحن أو ملء حاويات الغاز متعددة العناصر أو عناصرها بعد تاريخ وجوب خضوعها للفحص الدوري، ولكن يجوز نقلها بعد انتهاء المدة المحددة لها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-4-2-4 ***الملء***

1-5-4-2-4 قبل الملء، يجب فحص حاوية الغاز متعددة العناصر؛ للتأكد من أنه مرخّص باستخدامها للغاز المراد نقله، ومن استيفاء الأحكام المنطبقة في الاتفاق ADR.

2-5-4-2-4 يجب ملء عناصر حاويات الغاز متعددة العناصر وفقًا لقيم ضغط التشغيل، ونسب الملء، وأحكام الملء المحددة في تعليمة التعبئة P200 من القسم الفرعي 4-1-4-1 للغاز المحدد الذي يتم ملؤه في كل عنصر. ولا يجوز بأي حال من الأحوال ملء حاوية غاز متعددة العناصر، أو مجموعة من العناصر كوحدة واحدة تزيد عن أدنى ضغط تشغيل لأي عنصر معين.

3-5-4-2-4 لا يجوز ملء حاويات الغاز متعددة العناصر بما يتجاوز كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

4-5-4-2-4 يجب غلق صمامات العزل بعد الملء، وتظل مغلقة أثناء النقل. ولا يجوز نقل سوى الغازات السمية (غازات المجموعات T، وTF، وTC، وTO، وTFC، وTOC) في حاويات الغاز متعددة العناصر التي يكون كل عنصر فيها مجهزًا بصمام عزل.

5-5-4-2-4 يجب غلق فتحة (فتحات) الملء بأغطية أو سدادات. ويجب على مسؤول الملء التحقق من منع التسرب من الوسائل إغلاق والمعدات بعد الملء.

6-5-4-2-4 لا يجوز تقديم حاويات الغاز متعددة العناصر للملء:

(أ) عند تعرضها للتلف بدرجة قد تؤثر على سلامة أوعية الضغط، أو هيكلها، أو معدات التشغيل الخاصة به.

(ب) ما لم يتم فحص أوعية الضغط، وهيكلها، ومعدات التشغيل الخاصة به، والتأكد من عملها جميعًا بشكل جيد.

(ج) وما لم تكن الشهادة المطلوبة، وعلامتا إعادة الاختبار والملء مقروءة بسهولة وواضحة.

6-4-2-4 لا يجوز تقديم حاويات الغاز متعددة العناصر المشحونة للنقل:

(أ) عند حدوث تسرب منها.

(ب) عند تعرضها للتلف بدرجة قد تؤثر على سلامة أوعية الضغط، أو هيكلها، أو معدات التشغيل الخاصة به.

(ج) ما لم يتم فحص أوعية الضغط، وهيكلها، ومعدات التشغيل الخاصة به، والتأكد من عملهم جميعًا بشكل جيد.

(د) وما لم تكن الشهادة المطلوبة وعلامتا إعادة الاختبار والملء مقروءة بسهولة وواضحة.

7-4-2-4 يجب أن تستوفي حاويات الغاز متعددة العناصر الفارغة التي لم يتم تنظيفها وتطهيرها الاشتراطات نفسها المنطبقة على حاويات الغاز متعددة العناصر المعبأة بالمادة التي كانت تحتويها قبل تفريغها.

5-2-4 **التعليمات والأحكام الخاصة المتعلقة بالنقل في الصهاريج النقالة**

1-5-2-4 ***عموميات***

1-1-5-2-4 يبيّن هذا القسم التعليمات والأحكام الخاصة المتعلقة بالنقل في الصهاريج النقالة المطبقة على البضائع الخطرة المرخص بنقلها في الصهاريج النقالة. وتحدَّد كل تعليمة من تعليمات النقل في الصهاريج النقالة برمز أبجدي رقمي (مثل T1). ويشير العمود (10) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 إلى تعليمة الصهريج النقال التي يجب استخدامها لكل مادة مسموح بنقلها في صهريج نقال. وفي حالة عدم وجود تعليمة خاصة بالصهريج النقال في العمود (10) في بند محدد من بنود البضائع الخطرة، فعندئذ لا يُسمح بنقل المادة في الصهاريج النقالة، ما لم تمنح السلطة المختصة موافقتها (اعتمادها) على ذلك على النحو المبيّن في القسم الفرعي 6-7-1-3. وتوجد أحكام خاصة للنقل في الصهاريج النقالة معينة لبضائع خطرة محددة في العمود (11) من الجدول (أ) في الفصل 3-2. ويُحدَّد كل حكم خاص من الأحكام الخاصة للنقل في الصهاريج النقالة برمز أبجدي رقمي (مثل TP1). وترد قائمة بالأحكام الخاصة للصهاريج النقالة في القسم الفرعي 4-2-5-3.

ملاحظة: *يشار إلى الغازات المصرح بنقلها في حاويات الغاز متعددة العناصر بالحرف "(M)" في العمود* ***(10)*** *من الجدول (أ) في الفصل 3-2.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-5-2-4 *تعليمات النقل في الصهاريج النقالة*

1-2-5-2-4 تنطبق تعليمات النقل في الصهاريج النقالة على البضائع الخطرة من الرتبة 1 إلى 9. وتوفر تعليمات النقل في الصهاريج النقالة معلومات محددة ذات صلة بأحكام الصهاريج النقالة المطبقة على مواد معينة. ويجب استيفاء هذه الأحكام بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في هذا الفصل، والاشتراطات العامة الواردة في الفصل 6-7، أو الفصل 6-9.

2-2-5-2-4 في حالة المواد من الرتبة 1، والرتب من 3 إلى 9، تشير تعليمات النقل في الصهاريج النقالة إلى الحد الأدنى المطبق من ضغط الاختبار، والحد الأدنى لسمك الخزان، واشتراطات الفتحة السفلية، واشتراطات تخفيف الضغط. وفي تعليمة النقل T23، تُدرج المواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1، والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2 المسموح بنقلها في الصهاريج النقالة مع بيان درجتي حرارة الضبط والطوارئ المطبقتين.

3-2-5-2-4 تطبّق تعليمة النقل T50 على الغازات المسيلة غير المبردة. وتبيّن التعليمة T50 الحد الأقصى من قيم ضغط التشغيل المسموح بها، واشتراطات الفتحات تحت مستوى السائل، واشتراطات تخفيف الضغط، واشتراطات كثافة الملء القصوى للغازات المسيلة غير المبردة المسموح بنقلها في صهاريج نقالة.

4-2-5-2-4 تطبّق تعليمة النقل T75 على الغازات المسيلة المبردة.

5-2-5-2-4 *تحديد التوجيهات المناسبة للصهاريج النقالة*

عند تحديد تعليمة محددة لصهريج نقال في العمود (10) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 لبند محدد للبضائع الخطرة، يمكن استخدام الصهاريج النقالة الإضافية ذات قيم ضغط الاختبار الأدنى، وسمك الخزان الأكبر، وترتيبات الفتحة السفلية، ووسيلة تخفيف الضغط الأكثر صرامة. وتنطبق الإرشادات التالية على تحديد الصهاريج النقالة المناسبة التي يمكن استخدامها لنقل مواد معينة:

تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المحددة	التعليمات الأخرى المسموح بها للصهاريج النقالة
T1	T2، وT3، وT4، وT5، وT6، وT7، وT8، وT9، وT10، وT11، وT12، وT13، وT14، وT15، وT16، وT17، وT18، وT19، وT20، وT21، وT22
T2	T4، وT5، وT7، وT8، وT9، وT10، وT11، وT12، وT13، وT14، وT15، وT16، وT17، وT18، وT19، وT20، وT21، وT22
T3	T4، وT5، وT6، وT7، وT8، وT9، وT10، وT11، وT12، وT13، وT14، وT15، وT16، وT17، وT18، وT19، وT20، وT21، وT22
T4	T5، وT7، وT8، وT9، وT10، وT11، وT12، وT13، وT14، وT15، وT16، وT17، وT18، وT19، وT20، وT21، وT22
T5	T10، وT14، وT19، وT20، وT22
T6	T7، وT8، وT9، وT10، وT11، وT12، وT13، وT14، وT15، وT16، وT17، وT18، وT19، وT20، وT21، وT22
T7	T8، وT9، وT10، وT11، وT12، وT13، وT14، وT15، وT16، وT17، وT18، وT19، وT20، وT21، وT22
T8	T9، وT10، وT13، وT14، وT19، وT20، وT21، وT22
T9	T10، وT13، وT14، وT19، وT20، وT21، وT22
T10	T14، وT19، وT20، وT22
T11	T12، وT13، وT14، وT15، وT16، وT17، وT18، وT19، وT20، وT21، وT22
T12	T14، وT16، وT18، وT19، وT20، وT22
T13	T14، وT19، وT20، وT21، وT22
T14	T19، وT20، وT22
T15	T16، وT17، وT18، وT19، وT20، وT21، وT22
T16	T18، وT19، وT20، وT22
T17	T18، وT19، وT20، وT21، وT22
T18	T19، وT20، وT22
T19	T20، وT22
T20	T22
T21	T22
T22	لا شيء
T23	لا شيء

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-2-5-2-4 *تعليمات النقل في الصهاريج النقالة*

تحدد تعليمات النقل في الصهاريج النقالة الاشتراطات المطبقة على الصهاريج النقالة عند استخدامها لنقل مواد معينة. وتحدد تعليمات النقل في الصهاريج النقالة من T1 إلى T22 الحد الأدنى المطبق من ضغط الاختبار، والحد الأدنى لسمك الخزان بالفولاذ المرجعي بالميليمتر للخزانات المصنوعة من المواد المعدنية، أو الحد الأدنى لسمك خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، واشتراطات تخفيف الضغط والفتحة السفلية.

T22 - T1	**تعليمات النقل في الصهاريج النقالة**			**T22 - T1**
تنطبق هذه التعليمات للنقل في الصهاريج النقالة على المواد السائلة، والمادة الصلبة من الرتبة 1، والرتب من 3 إلى 9. ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم 4-2-1 واشتراطات القسم 6-7-2. وتنطبق التعليمات الخاصة بالصهاريج النقالة المزودة بخزانات مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف على المواد من الرتب 1، و3، و5-1، و6-1، و6-2، و8، و9. بالإضافة إلى ذلك، تنطبق اشتراطات الفصل 6-9.				
تعليمة النقل في الصهاريج النقالة	**ضغط الاختبار الأدنى (بالبار)**	**سمك الخزان الأدنى (بالفولاذ المرجعي مم للخزانات المصنوعة من مواد معدنية) (انظر القسم الفرعي 6-7-2-4)**	**اشتراطات تخفيف الضغط[أ] (انظر القسم الفرعي 6-7-2-8)**	**اشتراطات الفتحة السفلية[ب] (انظر القسم الفرعي 6-7-2-6)**
T1	1.5	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-2
T2	1.5	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T3	2.65	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-2
T4	2.65	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T5	2.65	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	غير مسموح بها
T6	4	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-2
T7	4	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T8	4	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	غير مسموح بها
T9	4	6 مم	عادية	غير مسموح بها
T10	4	6 مم	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	غير مسموح بها
T11	6	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T12	6	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T13	6	6 مم	عادية	غير مسموح بها
T14	6	6 مم	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	غير مسموح بها
T15	10	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T16	10	انظر الفقرة 6-7-2-4-2	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T17	10	6 مم	عادية	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T18	10	6 مم	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	انظر الفقرة 6-7-2-6-3
T19	10	6 مم	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	غير مسموح بها
T20	10	8 مم	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	غير مسموح بها
T21	10	10 مم	عادية	غير مسموح بها
T22	10	10 مم	انظر الفقرة 6-7-2-8-3	غير مسموح بها

[أ] *عند الإشارة إليها بكلمة "عادية"، تنطبق جميع اشتراطات القسم الفرعي 6-7-2-8 باستثناء الفقرة 6-7-2-8-3.*

[ب] *عندما يشير هذا العمود إلى "غير مسموح بها"، لا يُسمح بالفتحات السفلية عندما تكون المادة المراد نقلها سائلة (انظر الفقرة 6-7-2-6-1). وعندما تكون المادة المراد نقلها مادة صلبة في جميع درجات الحرارة التي تم التعرض لها في ظروف النقل العادية، يُسمح بالفتحات السفلية المطابقة لاشتراطات الفقرة 6-7-2-6-2.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على المواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1، والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2. ويجب استيفاء الأحكام العامة للقسم 4-2-1، واشتراطات القسم 6-7-2. ويجب أيضًا استيفاء الأحكام الإضافية الخاصة بالمواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1، والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2 الواردة في القسم الفرعي 4-2-1-13. يمكن أيضًا نقل التركيبات غير المدرجة في الفقرة 2-2-41-4، أو 2-2-52-4، ولكن مدرجة أدناه معبأة وفقًا لطريقة التعبئة OP8 لتعليمة التعبئة P520 من القسم الفرعي 4-1-4-1، باستخدام نفس درجة حرارة الضبط، ودرجات حرارة الطوارئ، إذا كان ذلك ممكنًا.

رقم الأمم المتحدة	المادة	ضغط الاختبار الأدنى (بالبار)	سمك الخزان الأدنى (الفولاذ المرجعي مم)	اشتراطات الفتحة السفلية	اشتراطات تخفيف الضغط	نسبة الملء	درجة حرارة الضبط	درجة حرارة الطوارئ
3109	أكسيد فوقي عضوي، النوع "و"، سائل	4	انظر الفقرة 2-4-2-7-6	انظر الفقرة 3-6-2-7-6	انظر الفقرة 2-7-2-8-6 الفقرة 4-2-1-13-6 الفقرة 4-2-1-13-7 الفقرة 4-2-1-13-8	انظر الفقرة 4-2-1-13-13		
	هيدرو فوق أكسيد بوتيلاً، ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 72% مع الماء							
	هيدرو فوق أكسيد بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 56% في مادة تخفيف من النوع (ب)[ب]							
	هيدرو فوق أكسيد كوميل، بتركيز لا يتجاوز 90% في مادة تخفيف من النوع (أ)							
	فوق أكسيد ثنائي بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32% في مادة تخفيف من النوع (أ)							
	هيدرو فوق أكسيد أيسوبروبيل كوميل، بتركيز لا يتجاوز 72% في مادة تخفيف من النوع (أ)							
	هيدرو فوق أكسيد بارا- منثيل، بتركيز لا يتجاوز 72% في مادة تخفيف من النوع (أ)							
	هيدرو فوق أكسيد بينانيل، بتركيز لا يتجاوز 56% في مادة تخفيف من النوع (أ)							
3110	أكسيد فوقي عضوي، النوع "و"، مادة صلبة	4	انظر الفقرة 2-4-2-7-6	انظر الفقرة 3-6-2-7-6	انظر الفقرة 2-7-2-8-6 الفقرة 4-2-1-13-6 الفقرة 4-2-1-13-7 الفقرة 4-2-1-13-8	انظر الفقرة 4-2-1-13-13		
	فوق أكسيد ثنائي كوميل[ج]							
3119	أكسيد فوقي عضوي من النوع (و)، سائل، بدرجة حرارة مضبوطة	4	انظر الفقرة 2-4-2-7-6	انظر الفقرة 3-6-2-7-6	انظر الفقرة 2-7-2-8-6 الفقرة 4-2-1-13-6 الفقرة 4-2-1-13-7 الفقرة 4-2-1-13-8	انظر الفقرة 4-2-1-13-13	[د]	[د]
	فوق أكسي نيوديكانوات أميل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 47% في مادة تخفيف من النوع (أ)						-10°س	-5°س
	فوق أكسي خلات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32% في مادة تخفيف من النوع (ب)						+30°س	+35°س

(تابع في الصفحة التالية)

[أ] *شريطة الالتزام بخطوات ب لتحقيق مستوى سلامة معادلًا لما تحقّقه تركيبة من من هيدرو فوق أكسيد ثلاثي البوتيل بنسبة **65 %**، و**35%** من الماء.*

[ب] *مادة التخفيف من النوع (B) هي كحول بوتيل ثلاثي.*

[ج] *الكمية القصوى لكل صهريج نقال: **2000** كغ.*

[د] على النحو *المعتمد* من السلطة المختصة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة هذا على المواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1، والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2. ويجب استيفاء الأحكام العامة للقسم 4-2-1، واشتراطات القسم 6-7-2. ويجب أيضًا استيفاء الأحكام الإضافية الخاصة بالمواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1، والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2، الواردة في القسم الفرعي 4-2-1-13. يمكن أيضًا نقل التركيبات المدرجة أدناه معبأة وفقًا لطريقة التعبئة OP8 لتعليمة التعبئة P520 من القسم الفرعي 4-1-4-1، باستخدام نفس درجة حرارة التحكم، ودرجات حرارة الطوارئ، إذا كان ذلك ممكنًا.

رقم الأمم المتحدة	المادة	ضغط الاختبار الأدنى (بالبار)	سمك الخزان الأدنى (الفولاذ المرجعي مم)	اشتراطات الفتحة السفلية	اشتراطات تخفيف الضغط	نسبة الملء	درجة حرارة الضبط	درجة حرارة الطوارئ
3119 *(تابع)*	فوق أكسي2-أثيل هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32% في مادة تخفيف من النوع (ب)						+15°س	+20°س
	فوق اوكسي بيقالات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 27% في مادة تخفيف من النوع (ب)	د					+5°س	+10°س
	3، 5، 5 – ثلاثي مثيل فوق أكسي هكسانوات بوتيل ثالثي، بتركيز لا يتجاوز 32% في مادة تخفيف من النوع (ب)						+35°س	+40°س
	فوق أكسيد ثنائي-(3،5،5-ثلاثي مثيل الهكسانويل)، بتركيز لا يتجاوز 38% في مادة تخفيف من النوع (أ) أو (ب)						0°س	+5°س
	حمض فوق أكسي خلات، مُقطَّر، النوع "و"، مثبّت[ه]						+30 °س	+35 °س
3120	أكسيد فوقي عضوي، النوع "و"، مادة صلبة، درجة حرارة مضبوطة	4	انظر الفقرة 2-4-2-7-6	انظر الفقرة 6-3-6-2-7	انظر الفقرة 2-8-2-7-6 الفقرة 4-2-1-13-6 الفقرة 4-2-1-13-7 الفقرة 4-2-1-13-8	انظر الفقرة 4-2-1-13-13	د	د
3229	سائل ذاتي التفاعل من النوع (و)	4	انظر الفقرة 2-4-2-7-6	انظر الفقرة 6-3-6-2-7	انظر الفقرة 2-8-2-7-6 الفقرة 4-2-1-13-6 الفقرة 4-2-1-13-7 الفقرة 4-2-1-13-8	انظر الفقرة 4-2-1-13-13		
3230	مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع "و"	4	انظر الفقرة 2-4-2-7-6	انظر الفقرة 6-3-6-2-7	انظر الفقرة 2-8-2-7-6 الفقرة 4-2-1-13-6 الفقرة 4-2-1-13-7 الفقرة 4-2-1-13-8	انظر الفقرة 4-2-1-13-13		
3239	سائل ذاتي التفاعل من النوع (و)، درجة حرارة مضبوطة	4	انظر الفقرة 2-4-2-7-6	انظر الفقرة 3-6-2-7-6	انظر الفقرة 2-8-2-7-6 الفقرة 4-2-1-13-6 الفقرة 4-2-1-13-7 الفقرة 4-2-1-13-8	انظر الفقرة 4-2-1-13-13	د	د
3240	مادة صلبة ذاتية التفاعل من النوع "و"، درجة حرارة مضبوطة	4	انظر الفقرة 2-4-2-7-6	انظر الفقرة 3-6-2-7-6	انظر الفقرة 2-8-2-7-6 الفقرة 4-2-1-13-6 الفقرة 4-2-1-13-7 الفقرة 4-2-1-13-8	انظر الفقرة 4-2-1-13-13	د	د

د *على النحو المحدد من السلطة المختصة.*

ه *تركيبة مشتقة من تقطير حمض فوق أكسي خليك، الناشئ عن حمض فوق أكسي خليك، بتركيز لا يزيد عن 41% مع الماء، وإجمالي أكسجين نشط (حمض فوق أكسي خليك + H_2O_2 ≤ 5.9 %، يستوفي معايير دليل الاختبارات والمعايير، الفقرة 20-4-3 (و). "أكال" يلزم وضع لوحة الإعلان الخارجية "خطر إضافي" (نموذج رقم 8، انظر الفقرة 5-2-2-2).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

T50	تعليمة النقل في الصهاريج النقالة	T50

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت الضغط (المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505). ويجب استيفاء الأحكام العامة للقسم 4-2-2، واشتراطات القسم 6-7-3.

رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بالبار): صغير، مكشوف، مزود بواقٍ من الشمس، معزول، على التوالي[أ]	الفتحات الأدنى من مستوى السائل	اشتراطات تخفيف الضغط[ب] (انظر القسم الفرعي 6-7-3-7)	نسبة الملء القصوى
1005	نشادر لا مائي	29.0 25.7 22.0 19.7	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-3	0.53
1009	برومو ثلاثي فلورو ميثان (غاز تبريد R 13B1)	38.0 34.0 30.0 27.5	مسموح بها	عادية	1.13
1010	بوتادايانات، مثبّتة	7.5 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.55
1010	خليط مثبت من البوتاداييناتوالهيدروكربون	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	عادية	انظر القسم الفرعي 4-2-2-7
1011	بوتان	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.51
1012	بوتيلين	8.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.53
1017	كلور	19.0 17.0 15.0 13.5	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-3	1.25
1018	كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز تبريد R 22)	26.0 24.0 21.0 19.0	مسموح بها	عادية	1.03
1020	كلوروخماسي فلورو إيثان (غاز تبريد R 115)	23.0 20.0 18.0 16.0	مسموح بها	عادية	1.06
1021	1-كلورو-2،2،2،1-رباعي فلورو إيثان (غاز تبريد R 124)	10.3 9.8 7.9 7.0	مسموح بها	عادية	1.20
1027	بروبان حلقي (سيكلوبروبان)	18.0 16.0 14.5 13.0	مسموح بها	عادية	0.53

[أ] *"صغير" تعني الصهاريج التي يبلغ قطر خزانها 5.1 متر أو أقل، أما "مكشوف" فتعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 5.1 متر بدون عازل أو واقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما "مزود بواقٍ من الشمس" فيُقصد بها الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 5.1 متر المزودة بواقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما المصطلح "معزول" فيعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 5.1 متر مع مادة عازلة (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، (انظر تعريف "درجة الحرارة المرجعية للتصميم" في القسم الفرعي 6-7-3-1).*

[ب] *تشير كلمة "عادية" في عمود اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القابل للكسر كما هو محدد في الفقرة 6-7-3-7-3 غير مطلوب.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

T50	تعليمة النقل في الصهاريج النقالة *(تابع)*	T50

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت الضغط (المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505). ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم 4-2-2، واشتراطات القسم 6-7-3.

رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بالبار): صغير، مكشوف، مزود بواقٍ من الشمس، معزول، على التوالي[أ]	الفتحات الأدنى من مستوى السائل	اشتراطات تخفيف الضغط[ب] (انظر القسم الفرعي 6-7-3-7)	نسبة الملء القصوى
1028	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز تبريد R 12)	16.0 15.0 13.0 11.5	مسموح بها	عادية	1.15
1029	ثنائي كلورو فلورو ميثان (غاز التبريد R 21)	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	1.23
1030	1،1-ثنائي فلورو إيثان (غاز تبريد R 152a)	16.0 14.0 12.4 11.0	مسموح بها	عادية	0.79
1032	أمين ثنائي مثيل، لا مائي	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.59
1033	أثير ثنائي ميثيل	15.5 13.8 12.0 10.6	مسموح بها	عادية	0.58
1036	أمين الأثيل	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.61
1037	كلوريد الأثيل	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.80
1040	أكسيد الأثيلين مع النتروجين حتى ضغط كلي قدره 1 ميجا باسكال (10 بار) عند 50°س	- - - 10.0	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	0.78
1041	أكسيد الأثيلين وثاني أكسيد الكربون، مخلوط به ما يزيد عن 9%، ولكن ليس أكثر من 87% من أكسيد الأثيلين	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	عادية	انظر القسم الفرعي 4-2-2-7
1055	أيسوبوتيلين	8.1 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.52

أ *"صغير" تعني الصهاريج التي يبلغ قطر خزانها 1.5 متر أو أقل، أما "مكشوف" فتعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر بدون عازل أو واقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما "مزود بواقٍ من الشمس" فيُقصد بها الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر المزودة بواقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما المصطلح "معزول" فيعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر مع مادة عازلة (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، (انظر تعريف "درجة الحرارة المرجعية للتصميم" في القسم الفرعي 6-7-3-1).*

ب *تشير كلمة "عادية" في عمود اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القابل للكسر كما هو محدد في الفقرة 6-7-3-7-3 غير مطلوب.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

T50	تعليمة النقل في الصهاريج النقالة *(تابع)*	T50

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت الضغط (المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505). ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في للقسم 4-2-2، واشتراطات القسم 6-7-3.

رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بالبار): صغير، مكشوف، مزود بواقٍ من الشمس، معزول، على التوالي[أ]	الفتحات الأدنى من مستوى السائل	اشتراطات تخفيف الضغط[ب] (انظر القسم الفرعي 6-7-3-7)	نسبة الملء القصوى
1060	مثيل الأستيلن، وبروباديين، مخلوط مثبّت	28.0 24.5 22.0 20.0	مسموح بها	عادية	0.43
1061	أمين مثيل، لا مائي	10.8 9.6 7.8 7.0	مسموح بها	عادية	0.58
1062	بروميد ميثيل بنسبة لا تتجاوز 2% من الكلوروبكرين	7.0 7.0 7.0 7.0	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-3	1.51
1063	كلوريد مثيل (غاز تبريد R 40)	14.5 12.7 11.3 10.0	مسموح بها	عادية	0.81
1064	مركابتان مثيل	7.0 7.0 7.0 7.0	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-3	0.78
1067	رابع أكسيد ثنائي النتروجين	7.0 7.0 7.0 7.0	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-3	1.30
1075	غازات النفط، مسيّلة	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	عادية	انظر القسم الفرعي 4-2-2-7
1077	بروبيلين	28.0 24.5 22.0 20.0	مسموح بها	عادية	0.43
1078	غاز تبريد، غ م أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	عادية	انظر القسم الفرعي 4-2-2-7
1079	ثاني أكسيد الكبريت	11.6 10.3 8.5 7.6	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-3	1.23
1082	ثلاثي فلورو كلورو أثيلين، مثبّت (غاز تبريد R 1113)	17.0 15.0 13.1 11.6	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-3	1.13

[أ] *"صغير" تعني الصهاريج التي يبلغ قطر خزانها 1.5 متر أو أقل، أما "مكشوف" فتعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر بدون عازل أو واقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما "مزود بواقٍ من الشمس" فيُقصد بها الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر المزودة بواقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما المصطلح "معزول" فيعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر مع مادة عازلة (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، (انظر تعريف "درجة الحرارة المرجعية للتصميم" في القسم الفرعي 6-7-3-1).*

[ب] *تشير كلمة "عادية" في عمود اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القابل للكسر كما هو محدد في الفقرة 6-7-3-7-3 غير مطلوب.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

T50	تعليمة النقل في الصهاريج النقالة *(تابع)*	T50

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت الضغط (المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505). ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم 4-2-2، واشتراطات القسم 6-7-3.

رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بالبار): صغير، مكشوف، مزود بواقٍ من الشمس، معزول، على التوالي[أ]	الفتحات الأدنى من مستوى السائل	اشتراطات تخفيف الضغط[ب] (انظر القسم الفرعي 6-7-3-7)	نسبة الملء القصوى
1083	أمين ثلاثي مثيل، لا مائي	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.56
1085	بروميد الفاينيل، مثبت	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	1.37
1086	كلوريد الفاينيل، مثبت	10.6 9.3 8.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.81
1087	أثير مثيل الفاينيل، مثبت	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.67
1581	كلوروبكرين، وبروميد المثيل، مخلوط بنسبة تزيد عن 2% من كلوروبكرين	7.0 7.0 7.0 7.0	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	1.51
1582	كلوروبكرين، وكلوريد المثيل، مخلوط	19.2 16.9 15.1 13.1	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	0.81
1858	سداسي فلورو البروبيلين (غاز تبريد R1216)	19.2 16.9 15.1 13.1	مسموح بها	عادية	1.11
1912	كلوريد المثيل، وكلوريد المثيلين، مخلوط	15.2 13.0 11.6 10.1	مسموح بها	عادية	0.81
1958	1،2-ثنائي كلورو-2،2،1،1- رباعي فلورو إيثان (غاز التبريد R 114)	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	1.30
1965	مخلوط غازات هيدروكربونية، مسيَّلة، غ.م.أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	عادية	انظر القسم الفرعي 4-2-2-7
1969	أيسو بوتان	8.5 7.5 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.49

[أ] *"صغير" تعني الصهاريج التي يبلغ قطر خزانها 1.5 متر أو أقل، أما "مكشوف" فتعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5متر بدون عازل أو واقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما "مزود بواقٍ من الشمس" فيُقصد بها الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5متر المزودة بواقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما المصطلح "معزول" فيعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5متر مع مادة عازلة (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، (انظر تعريف "درجة الحرارة المرجعية للتصميم" في القسم الفرعي 6-7-3-1).*

[ب] *تشير كلمة "عادية" في عمود اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القابل للكسر كما هو محدد في الفقرة 6-7-3-7-3 غير مطلوب.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

T50 **تعليمة النقل في الصهاريج النقالة *(تابع)*** **T50**

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت الضغط (المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505). ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم 4-2-2 للقسم، واشتراطات القسم 6-7-3.

رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بالبار): صغير، مكشوف، مزود بواقٍ من الشمس، معزول، على التوالي[أ]	الفتحات الأدنى من مستوى السائل	اشتراطات تخفيف الضغط[ب] (انظر القسم الفرعي 6-7-3-7)	نسبة الملء القصوى
1973	كلورو ثنائي فلورو ميثان وكلوروخماسي فلوورو إيثان، مخلوط ذو درجة غليان ثابتة، يحتوي على نحو 49% من كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز تبريد R 502)	28.3 25.3 22.8 20.3	مسموح بها	عادية	1.05
1974	كلورو ثنائي فلورو برومو ميثان (غاز تبريد R 12B1)	7.4 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	1.61
1976	ثماني فلورو بوتان حلقي (غاز تبريد RC 318)	8.8 7.8 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	1.34
1978	بروبان	22.5 20.4 18.0 16.5	مسموح بها	عادية	0.42
1983	1-كلورو-2،2،2- ثلاثي فلورو إيثان (غاز تبريد R 133a)	7.0 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	1.18
2035	1،1،1-ثلاثي فلورو إيثان (غاز تبريد R 143a)	31.0 27.5 24.2 21.8	مسموح بها	عادية	0.76
2424	ثماني فلورو بروبان (غاز تبريد R 218)	23.1 20.8 18.6 16.6	مسموح بها	عادية	1.07
2517	1- كلورو-1،1- ثنائي فلورو إيثان (غاز التبريد R 142b)	8.9 7.8 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	0.99
2602	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان، وثنائي فلورو إيثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير يحتوي على نحو 74% من ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز تبريد R 500)	20.0 18.0 16.0 14.5	مسموح بها	عادية	1.01

[أ] *"صغير" تعني الصهاريج التي يبلغ قطر خزانها 1.5 متر أو أقل، أما "مكشوف" فتعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر بدون عازل أو واقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما "مزود بواقٍ من الشمس" فيُقصد بها الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر المزودة بواقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما المصطلح "معزول" فيعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر مع مادة عازلة (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، (انظر تعريف "درجة الحرارة المرجعية للتصميم" في القسم الفرعي 6-7-3-1).*

[ب] *تشير كلمة "عادية" في عمود اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القابل للكسر كما هو محدد في الفقرة 6-7-3-7-3 غير مطلوب.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

T50 **تعليمة النقل في الصهاريج النقالة (تابع)** **T50**

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت الضغط (المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3500 و3501، و3502، و3503، و3504، و3505). ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم 4-2-2، واشتراطات القسم 6-7-3.

رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بالبار): صغير، مكشوف، مزود بواقٍ من الشمس، معزول، على التوالي[أ]	الفتحات الأدنى من مستوى السائل	اشتراطات تخفيف الضغط[ب] (انظر القسم الفرعي 6-7-3-7)	نسبة الملء القصوى
3057	كلوريد ثلاثي فلوروأستيل	14.6 12.9 11.3 9.9	غير مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	1.17
3070	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان، وأكسيد الأثيلين، مخلوط لا تتجاوز فيه نسبة أكسيد الأثيلين 12.5%	14.0 12.0 11.0 9.0	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	1.09
3153	فوق فلورو (أثير مثيل فاينيل)	14.3 13.4 11.2 10.2	مسموح بها	عادية	1.14
3159	1،1،1،2-رباعي فلورو إيثان (غاز تبريد R 134a)	17.7 15.7 13.8 12.1	مسموح بها	عادية	1.04
3161	غاز مسيَّل، لهوب (قابل للاشتعال)، غ.م.أ	انظر الفقرة تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	عادية	انظر القسم الفرعي 4-2-2-7
3163	غاز مسيَّل، غ.م.أ	انظر الفقرة تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	عادية	انظر القسم الفرعي 4-2-2-7
3220	خماسي فلورو إيثان (غاز تبريد R 125)	34.4 30.8 27.5 24.5	مسموح بها	عادية	0.87
3252	ثنائي فلورو ميثان (غاز تبريد R 32)	43.0 39.0 34.4 30.5	مسموح بها	عادية	0.78
3296	سباعي فلورو بروبان (غاز تبريد R 227)	16.0 14.0 12.5 11.0	مسموح بها	عادية	1.20
3297	أكسيد الأثيلين، وكلورو رباعي فلورو إيثان، مخلوط، يحتوي على ما لا يزيد عن 8.8% من أكسيد الأثيلين	8.1 7.0 7.0 7.0	مسموح بها	عادية	1.16

[أ] *"صغير" تعني الصهاريج التي يبلغ قطر خزانها 5.1 متر أو أقل، أما "مكشوف" فتعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 5.1 متر بدون عازل أو واقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما "مزود بواقٍ من الشمس" فيُقصد بها الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 5.1 متر المزودة بواقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما المصطلح "معزول" فيعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 5.1 متر مع مادة عازلة (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، (انظر تعريف "درجة الحرارة المرجعية للتصميم" في القسم الفرعي 6-7-3-1).*

[ب] *تشير كلمة "عادية" في عمود اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القابل للكسر كما هو محدد في الفقرة 6-7-3-7-3 غير مطلوب.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

T50	تعليمة النقل في الصهاريج النقالة *(تابع)*	T50

تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على الغازات المسيلة غير المبردة، والمواد الكيميائية تحت الضغط (المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505). ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم 4-2-2، واشتراطات القسم 6-7-3.

رقم الأمم المتحدة	الغازات المسيلة غير المبردة	ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بالبار): صغير، مكشوف، مزود بواقٍ من الشمس، معزول، على التوالي[أ]	الفتحات الأدنى من مستوى السائل	اشتراطات تخفيف الضغط[ب] (انظر القسم الفرعي 6-7-3)	نسبة الملء القصوى
3298	أكسيد الأثيلين، وخماسي فلورو إيثان، مخلوط يحتوي على ما لا يزيد على 7.9% من أكسيد الأثيلين	25.9 23.4 20.9 18.6	مسموح بها	عادية	1.02
3299	أكسيد الأثيلين، ورباعي فلورو إيثان، مخلوط يحتوي على ما لا يزيد على 5.6% من أكسيد الأثيلين	16.7 14.7 12.9 11.2	مسموح بها	عادية	1.03
3318	محلول نشادر، كثافة نسبية أقل من 0.880 عند درجة حرارة 15°س في الماء، ويحتوي على النشادر بنسبة تزيد عن 50%	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	انظر القسم الفرعي 4-2-2-7
3337	غاز تبريد R 404A	31.6 28.3 25.3 22.5	مسموح بها	عادية	0.84
3338	غاز تبريد R 407A	31.3 28.1 25.1 22.4	مسموح بها	عادية	0.95
3339	غاز تبريد R 407B	33.0 29.6 26.5 23.6	مسموح بها	عادية	0.95
3340	غاز تبريد R 407C	29.9 26.8 23.9 21.3	مسموح بها	عادية	0.95
3500	مادة كيميائية تحت الضغط غ.م.أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	TP4ج
3501	مادة كيميائية تحت الضغط، لهوبة (قابلة للاشتعال)، غ.م.أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	TP4ج
3502	مادة كيميائية تحت الضغط، سميّة، غ.م.أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	TP4ج
3503	مادة كيميائية تحت الضغط، أكالة، غ.م.أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	TP4ج
3504	مادة كيميائية تحت الضغط، لهوبة (قابلة للاشتعال)، سمية، غ.م.أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	TP4ج
3505	مادة كيميائية تحت الضغط، لهوبة (قابلة للاشتعال)، أكالة، غ.م.أ	انظر تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به في القسم الفرعي 6-7-3-1	مسموح بها	انظر الفقرة 6-7-3-7-3	TP4ج

أ *"صغير" تعني الصهاريج التي يبلغ قطر خزانها 1.5 متر أو أقل، أما "مكشوف" فتعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر بدون عازل أو واقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما "مزود بواقٍ من الشمس" فيُقصد بها الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر المزودة بواقٍ من الشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، أما المصطلح "معزول" فيعني الصهاريج التي يزيد قطر خزانها عن 1.5 متر مع مادة عازلة (انظر الفقرة 6-7-3-2-12)، (انظر تعريف "درجة الحرارة المرجعية للتصميم" في القسم الفرعي 6-7-3-1).*

ب *تشير كلمة "عادية" في عمود اشتراطات تخفيف الضغط إلى أن القرص القابل للكسر كما هو محدد في الفقرة 6-7-3-7-3 غير مطلوب.*

ج *فيما يخص المواد المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3500، و3501، و3502، و3503، و3504، و3505، يجب مراعاة نسبة الملء بدلًا من الحد الأقصى لنسبة الملء.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

T75	تعليمة النقل في الصهاريج النقالة	T75
تنطبق هذه التعليمة للنقل في الصهاريج النقالة على الغازات المسيلة المبردة. ويجب استيفاء الأحكام العامة الواردة في القسم 4-2-3، واشتراطات القسم 6-7-4.		

4-2-5-3 ***الأحكام الخاصة للصهاريج النقالة***

تُعيَّن الأحكام الخاصة للصهاريج النقالة لبعض المواد؛ للإشارة إلى الأحكام التي تضاف إلى أو تحل محل الأحكام المنصوص عليها في تعليمات النقل في الصهاريج النقالة، أو الاشتراطات الواردة في الفصل 6-7. وتُحدَّد الأحكام الخاصة للصهاريج النقالة برمز أبجدي رقمي يبدأ بالحروف "TP" (الحكم الخاص بالصهريج)، ويُبيّن لمواد معينة في العمود (11) من الجدول (أ) في الفصل 3-2. وفيما يلي قائمة بالأحكام الخاصة للصهاريج النقالة:

TP1 يجب عدم تجاوز نسبة الملء المبينة في الفقرة 4-2-1-9-2.

$$(\text{Degree of filling} - \text{نسبة الملء}) = \frac{97}{1 + \alpha\,(t_r - t_r)}$$

TP2 يجب عدم تجاوز نسبة الملء المبينة في الفقرة 4-2-1-9-3.

$$(\text{Degree of filling} - \text{نسبة الملء}) = \frac{95}{1 + \alpha\,(t_r - t_r)}$$

TP3 يجب تحديد الحد الأقصى لنسبة الملء (بالنسبة المئوية) للمواد الصلبة التي تُنقَل بدرجة حرارة تزيد عن نقطة انصهارها، وفي حالة السوائل التي تنقل في درجة حرارة مرتفعة وفقًا للفقرة 4-2-1-9-5.

$$(\text{Degree of filling} - \text{نسبة الملء}) = 95\,\frac{d_r}{d_f}$$

TP4 يجب ألا تتجاوز نسبة الملء 90%، أو - بدلًا من ذلك - تكون أية قيمة أخرى تعتمدها السلطة المختصة (انظر الفقرة 4-2-16-1-2).

TP5 يجب احترام نسبة الملء المبينة في القسم الفرعي 4-2-3-6.

TP6 لمنع انفجار الصهريج في أي حال؛ بما في ذلك اندلاع الحرائق، يجب تزويده بوسائل تخفيف الضغط المناسبة فيما يتعلق بسعة الصهريج، وطبيعة المادة المنقولة. ويجب أن يكون الجهاز أيضًا متوافقًا مع المادة.

TP7 يجب التخلص من الهواء من حيز البخار بواسطة النيتروجين، أو بوسائل أخرى.

TP8 يمكن تقليل ضغط الاختبار إلى 1.5 بار عندما تكون نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) للمواد المنقولة أكبر من 0°س.

TP9 لا يجوز نقل أي مادة بهذا الوصف إلا في صهريج نقال بموافقة (اعتماد) من السلطة المختصة.

TP10 يلزم وجود بطانة من الرصاص، لا يقل سمكها عن 5 مم، ويتم اختبارها سنويًّا، أو مادة بطانة أخرى مناسبة معتمدة من السلطة المختصة. ويجوز تقديم الصهريج النقال للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص للبطانة لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد ذلك التاريخ، وبعد التفريغ ولكن قبل التنظيف، لأغراض إجراء الاختبار أو الفحص المطلوب التالي قبل إعادة الملء.

TP12 *(محذوف)*

TP13 *(مخصص)*

TP16 يجب تزويد الصهريج بجهاز خاص لمنع الضغط المنخفض، والضغط الزائد في ظروف النقل العادية. ويجب اعتماد هذا الجهاز من قبل السلطة المختصة.

وتكون اشتراطات تخفيف الضغط كما هو مبين في الفقرة 6-7-2-8-3؛ لمنع تبلور ما ينتج في وسيلة تخفيف الضغط.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TP17 يجب استخدام المواد غير العضوية غير القابلة للاحتراق فقط للعزل الحراري للصهريج.

TP18 يجب الحفاظ على درجة الحرارة بين 18°س، و40°س. ولا يجوز إعادة تسخين الصهاريج النقالة التي تحتوي على حمض الميثاكريليك المتصلبة أثناء النقل.

TP19 في وقت التصنيع، يجب زيادة الحد الأدنى لسمك الخزان المحدد وفقًا للقسم الفرعي 6-7-3-4 بمقدار 3 مم كبديل للتآكل. ويجب التحقق من سمك الخزان بالموجات فوق الصوتية في منتصف المدة بين كل اختبارين هيدروليكيين دوريين، ويجب ألا يكون أبدًا أقل من الحد الأدنى لسمك الخزان المحدد وفقًا للقسم الفرعي 6-7-3-4.

TP20 لا يجوز نقل هذه المادة سوى في صهاريج معزولة تحت غطاء من النيتروجين.

TP21 يجب ألّا يقل سمك الخزان عن 8 مم. ويجب اختبار الصهاريج هيدروليكيًّا، وفحصها داخليًّا على فترات زمنية لا تزيد عن 2.5 سنة.

TP22 يجب أن يكون زيت تشحيم الوصلات، أو الأجهزة الأخرى متوافقًا مع الأكسجين.

TP23 *(محذوف)*.

TP24 يمكن تزويد الصهريج النقال بجهاز يوضع في ظروف الملء القصوى في حيز البخار بالخزان؛ لمنع تراكم الضغط الزائد بسبب التحلل البطيء للمادة المنقولة. ويجب أن يمنع هذا الجهاز أيضًا تسرب كمية غير مقبولة من السائل في حالة انقلاب الصهريج، أو دخول مادة غريبة داخله. ويجب اعتماد هذا الجهاز من قبل السلطة المختصة، أو الجهة المخولة من قبلها.

TP25 يمكن نقل ثالث أكسيد الكبريت النقي بنسبة 99.95% وما فوق في صهاريج بدون مثبط بشرط الحفاظ عليه عند درجة حرارة تساوي أو تزيد عن 32.5°س.

TP26 عند النقل في ظروف ساخنة، يجب تركيب جهاز التسخين خارج الخزان. فيما يخص المواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3176، لا ينطبق هذا الشرط سوى عندما تتفاعل المادة بشكل خطير مع الماء.

TP27 يمكن استخدام صهريج نقال به ضغط اختبار أدنى يبلغ 4 بار، إذا تبين أن ضغط الاختبار الذي يبلغ 4 بار أو أقل مقبول وفقًا لتعريف ضغط الاختبار في القسم الفرعي 6-7-2-1.

TP28 يمكن استخدام صهريج نقال به ضغط اختبار أدنى يبلغ 2.65 بار، إذا تبين أن ضغط الاختبار الذي يبلغ 2.65 بار أو أقل مقبول وفقًا لتعريف ضغط الاختبار في القسم الفرعي 6-7-2-1.

TP29 يمكن استخدام صهريج نقال به ضغط اختبار أدنى يبلغ 1.5 بار إذا تبين أن ضغط الاختبار الذي يبلغ 1.5 بار أو أقل مقبول وفقًا لتعريف ضغط الاختبار في القسم الفرعي 6-7-2-1.

TP30 يجب نقل هذه المادة في صهاريج معزولة.

TP31 لا يجوز نقل هذه المادة إلا في صهاريج في الحالة المادة الصلبة.

TP32 فيما يخص المواد المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 0331، و0332، و3375، يمكن استخدام الصهاريج النقالة وفقًا للشروط التالية:

(أ) لتجنب الاحتباس غير الضروري، يجب تزويد كل صهريج نقال مصنوع من المعدن أو البلاستيك المقوى بالألياف بوسيلة لتخفيف الضغط يمكن أن تكون من النوع المحمل بنابض، أو قرص قابل للكسر، أو عنصر قابل للانصهار. ويجب ألا تزيد مجموعة ضغط التفريغ أو الانفجار، حسب الاقتضاء، عن 2.65 بار للصهاريج النقالة ذات قيم ضغط الاختبار الدنيا التي تزيد عن 4 بار.

(ب) في حالة رقم الأمم المتحدة 3375 فقط، يجب إثبات ملاءمة النقل في الصهاريج. وتتمثل إحدى طرق تقييم هذه الملاءمة في الاختبار 8 (د) في سلسلة الاختبارات 8 (انظر دليل الاختبارات والمعايير، الجزء 1، القسم الفرعي 18-7).

(ج) لا يجوز السماح ببقاء المواد في الصهريج النقال لأي فترة قد ينتج عنها تكتل. ويجب اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب تراكم المواد وتعبئتها في الصهريج (مثل التنظيف وغير ذلك).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TP33 تنطبق تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المخصصة لهذه المادة على المواد الصلبة الحبيبية، والمساحيق، والمواد الصلبة التي يتم ملؤها وتفريغها عند درجات حرارة أعلى من نقطة انصهارها، والتي يتم تبريدها ونقلها ككتلة مادة صلبة. وفيما يخص المواد الصلبة التي يتم نقلها بدرجة حرارة تفوق درجة انصهارها، انظر القسم الفرعي 4-2-1-19.

TP34 لا يلزم إخضاع الصهاريج النقالة لاختبار الصدم الموضح في الفقرة 6-7-4-14-1 في حالة وضع علامة **"يمنع النقل بالسكك الحديدية"** على اللوحة المحددة في الفقرة 6-7-4-15-1، وأيضًا بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 10 سم في كلا الجانبين من الغلاف الخارجي.

TP35 (*محذوف*).

TP36 يمكن استخدام العناصر الانصهارية في حيز البخار في الصهاريج النقالة.

TP37، وTP38، وTP39 *(محذوفة)*

TP40 لا يجوز نقل الصهاريج النقالة عند توصيلها بمعدات الترذيذ.

TP41 بموافقة السلطة المختصة، يجوز التغاضي عن الفحص الداخلي للعامين ونصف، أو استبداله بطرق اختبار، أو إجراءات فحص أخرى، شريطة أن يكون الصهريج النقال مخصصًا لنقل المواد المعدنية العضوية التي تم تخصيص الحكم الخاص لهذا الصهريج لها. ومع ذلك، يلزم إجراء هذا الفحص عند استيفاء شروط الفقرة 6-7-2-19-7.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 4-3

استخدام الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر (MEGCs)

ملاحظة: *فيما يخص الصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة، انظر الفصل 4-2؛ فيما يخص الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، انظر الفصل 4-4؛ فيما يخص صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، انظر الفصل 4-5.*

4-3-1 النِّطَاق

4-3-1-1 تنطبق الأحكام التي تمتدّ على كامل عرض الصفحة على كل من الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك والمركبات البطارية، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، وحاويات الغاز متعددة العناصر. وتنطبق الأحكام الواردة في عمود واحد فقط على:

- الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والمركبات البطارية (العمود الأيمن)؛
- الحاويات الصهريجية، والأجسام التبادلية الصهريجية، وحاويات الغاز متعددة العناصر (العمود الأيسر).

4-3-1-2 تنطبق هذه الأحكام على:

الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والمركبات البطارية	الحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، وحاويات الغاز متعددة العناصر

المُستخدمة لنقل المواد الغازية، أو السائلة، أو المساحيق، أو الحبيبية.

4-3-1-3 يسرد القسم 4-3-2 الأحكام المطبقة على الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق الصهريجية، المخصصة لنقل المواد من جميع الرتب، والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر المخصصة لنقل الغازات من الرتبة 2. ويحتوي القسمان 4-3-3 و4-3-4 على أحكام خاصة مضافة إلى أحكام القسم 4-3-2 أو معدّلة لها.

4-3-1-4 فيما يخص الاشتراطات المتعلقة بالتصنيع، والمعدات، واعتماد النوع، وعمليات الفحص، والاختبارات، ووضع العلامات، انظر الفصل 6-8.

4-3-1-5 فيما يخص التدابير الانتقالية المتعلقة بتطبيق هذا الفصل، انظر:

الفقرة 1-6-3.	الفقرة 1-6-4.

4-3-2 الأحكام التي تنطبق على جميع الرتب

4-3-2-1 *الاستخدام*

4-3-2-1-1 يجوز نقل مادة خاضعة للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة (ADR) في الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والمركبات البطارية، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، وحاويات الغاز متعددة العناصر فقط عند تخصيص رمز الصهريج وفقًا للفقرتين 4-3-3-1-1 و4-3-4-1-1 في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2.

4-3-2-1-2 يُحدَّد النوع المطلوب من الصهريج، والمركبة البطارية، وحاوية الغاز متعددة العناصر من خلال رمز موجود في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2. وترد التفسيرات اللازمة لقراءة الأجزاء الأربعة من الرمز في الفقرة 4-3-3-1-1 (عندما تنتمي المادة المزمع نقلها إلى الرتبة 2) وفي الفقرة 4-3-4-1-1 (عندما تنتمي المادة المزمع نقلها إلى الرتبة 1 والرتب من 3 إلى 9).[1]

4-3-2-1-3 يتوافق النوع المطلوب وفقًا للفقرة 4-3-2-1-2 مع اشتراطات الصنع الأقل صرامة والمقبولة للمادة الخطرة المعنية ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الفصل أو في الفصل 6-8. ويمكن استخدام الصهاريج المتوافقة مع الرموز التي تنص على حد أدنى أعلى للضغط التقديري أو اشتراطات أكثر صرامة لفتحات الملء أو التفريغ أو لصمامات / أجهزة الأمان (انظر الفقرة 4-3-3-1-1 فيما يخص الرتبة 2 والفقرة 4-3-4-1-1 فيما يخص الرتب من 3 إلى 9).

[1] *يستثنى من ذلك الصهاريج المخصصة لنقل المواد من الرتبة 1 أو 5-2 أو 7 (انظر الفقرة 4-3-4-1-3).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1-2-3-4 فيما يخص بعض المواد، تخضع الصهاريج والمركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر لأحكام إضافية مدرجة كأحكام خاصة في العمود (13) من الجدول (أ) في الفصل 3-2.

5-1-2-3-4 يجب عدم تحميل الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر بأي مواد خطرة بخلاف المواد الموافق على نقلها وفقًا للفقرة 6-8-2-3-2 والتي، في حالة ملامستها لمواد الخزان، والحشيات، والمعدات، والبطانات الواقية، لا تتفاعل معها بشكل خطير (انظر "التفاعل الخطير" في القسم 1-2-1)، أو تتسبب في تشكّل نواتج خطرة، أو تضعف هذه المواد بشكل ملحوظ[2].

6-1-2-3-4 لا يجوز نقل المواد الغذائية في صهاريج تُستخدَم لنقل المواد الخطرة ما لم تُتخذ الخطوات اللازمة لمنع أي ضرر للصحة العامة.

7-1-2-3-4 يجب على المالك أو المشغل الاحتفاظ بسجل الصهريج وتقديمه بناءً على طلب السلطة المختصة. ويجب الاحتفاظ بسجل الصهريج طوال عمره الافتراضي والاحتفاظ به كذلك لمدة 15 شهرًا بعد التوقف عن استخدامه.

وفي حالة تغيير المالك أو المشغل أثناء العمر الافتراضي للصهريج، يجب نقل سجل الصهريج دون تأخير إلى المالك أو المشغّل الجديد.

ويجب توفير نسخ من سجل الصهريج أو جميع المستندات اللازمة إلى إدارة الفحص لإجراء الاختبارات والفحوصات على الصهاريج وفقًا للفقرة 6-8-2-4-5 أو 6-8-3-4-18، في حالة عمليات الفحص الدورية أو الاستثنائية.

4-2-3-2 *نسبة الملء*

1-2-2-3-4 يجب عدم تجاوز نسب الملء التالية في الصهاريج المخصصة لنقل السوائل في درجات الحرارة المحيطة:

(أ) فيما يخص المواد اللهوبة (القابلة للالتهاب)، والمواد الخطرة على البيئة، والمواد اللهوبة الخطرة على البيئة، دون مخاطر إضافية (مثل السمية أو التآكل)، في الصهاريج المزودة بجهاز تنفيس أو بصمامات أمان (حتى إذا كانت مسبوقة بقرص انفجار):

$$\text{نسبة الملء} = \frac{100}{1 + \alpha\,(50 - t_F)}\ \%\ \text{من السعة}$$

(ب) فيما يخص المواد السمية أو المسببة للتآكل (سواء كانت لهوبة (قابلة للاشتعال) أو خطرة على البيئة أم لا) في الصهاريج المزودة بجهاز تنفيس أو بصمامات أمان (إذا كانت مسبوقة بقرص انفجار):

$$\text{نسبة الملء} = \frac{98}{1 + \alpha\,(50 - t_F)}\ \%\ \text{من السعة}$$

(ج) فيما يخص المواد اللهوبة (القابلة للاشتعال)، والمواد الخطرة على البيئة، والمواد السمية قليلًا أو المواد المسببة للتآكل (سواء كانت لهوبة أو خطرة على البيئة أم لا) في الصهاريج المغلقة بإحكام بدون جهاز أمان:

$$\text{نسبة الملء} = \frac{97}{1 + \alpha\,(50 - t_F)}\ \%\ \text{من السعة}$$

(د) فيما يخص المواد شديدة السمية، أو السمية، أو شديدة التآكل، أو المسببة للتآكل (سواء كانت لهوبة (قابلة للاشتعال) أو خطرة على البيئة أم لا) في الصهاريج المغلقة بإحكام بدون جهاز أمان:

$$\text{نسبة الملء} = \frac{95}{1 + \alpha\,(50 - t_F)}\ \%\ \text{من السعة}$$

2-2-2-3-4 في هذه المعادلة، α هو متوسط معامل التمدد التكعيبي للسائل بين 15°س و50°س، أي لأقصى تغير في درجة الحرارة يبلغ 35°س.

[2] *يمكن أن يكون ضروريا استشارة الشركة المصنعة للمادة والسلطة المختصة للحصول على إرشادات بشأن توافق المادة مع مواد الصهريج أو المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يتم حساب α حسب المعادلة:

$$\alpha = \frac{d_{15} - d_{50}}{35 d_{50}}$$

حيث تمثل d_{15} وd_{50} الكثافتين النسبيتين للسائل عند 15°س و50°س على التوالي.

t_F هي متوسط درجة حرارة السائل أثناء الملء.

3-2-2-3-4 لا تنطبق أحكام الفقرة 4-3-2-2-1 من (أ) إلى (د) الموضحة أعلاه على الصهاريج التي يتم الحفاظ على محتوياتها، عن طريق جهاز تسخين، عند درجة حرارة أعلى من 50°س أثناء النقل. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون نسبة الملء في البداية، وأن تكون درجة الحرارة منتظمة على هذا النحو، بحيث لا يمتلئ الصهريج بأكثر من 95% من سعته، ولا يتم تجاوز درجة حرارة الملء، في أي وقت أثناء النقل.

4-2-2-3-4 يجب ملء الخزانات المخصصة لنقل المواد في الحالة السائلة، أو الغازات المسيلة، أو الغازات المسيلة المبردة، والتي لا يتم تقسيمها بواسطة حواجز فاصلة أو ألواح تصاعد إلى أقسام لا تزيد سعتها عن 7500 لتر، بما لا يقل عن 80% أو ما لا يزيد عن 20% من سعتها.

لا ينطبق هذا الحكم على:

- السوائل ذات اللزوجة الحركية عند 20°س ولا تقل عن 2680 مم^2 / ثانية؛
- المواد المنصهرة ذات اللزوجة الحركية عند درجة حرارة ملء لا تقل عن 2680 مم^2 / ثانية؛
- الهليوم، السائل المبرد، المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1963 والهيدروجين، السائل المبرد، المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1966.

4-3-2-3 ***التشغيل***

1-3-2-3-4 يجب ألا تقل سماكة جدران الخزان خلال فترة استخدامه عن الحد الأدنى المحدد في:

الفقرات من 6-8-2-1-17 إلى 6-8-2-1-21.	الفقرات من 6-8-2-1-17 إلى 6-8-1-20.

الفقرة 4-3-2-3-2	أثناء النقل، يجب تحميل الحاويات الصهريجية / حاويات الغاز متعددة العناصر على مركبة النقل بطريقة توفر الحماية الكافية باستخدام تجهيزات المركبة الحاملة أو الحاوية الصهريجية / حاوية الغاز متعددة العناصر نفسها من الصدمات الجانبية والطولية ومن الانقلاب[3]. وفي حالة تصنيع الحاويات الصهريجية / حاويات الغاز متعددة العناصر، بما في ذلك معدات التشغيل، بطريقة تجعلها تتحمل الصدمات أو الانقلاب، فلا داعي للحماية بهذه الطريقة.

3-3-2-3-4 أثناء ملء الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر وتفريغها، يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع إطلاق كميات خطيرة من الغازات والأبخرة. ويجب إغلاق الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر بطريقة تمنع تسرب المحتويات خارج نطاق السيطرة. ويجب إغلاق الفتحات السفلية لتفريغ الصهاريج باستخدام سدادات ملولبة، أو شفاه فارغة، أو أي وسيلة أخرى ذات فعالية مماثلة. وبعد الملء، يجب على مسؤول الملء التأكّد من أن جميع سدادات الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر في وضع الإغلاق وأنه لا يوجد تسرب. وينطبق هذا أيضًا على الجزء العلوي من أنبوب الغمس.

4-3-2-3-4 في حالة تركيب عدة أنظمة إغلاق على التوالي، يجب إغلاق نظام الإغلاق الأقرب للمادة المنقولة أولًا.

---

[3] *أمثلة لحماية الخزانات :*

- *يمكن أن تتكون الحماية من الصدمات الجانبية، على سبيل المثال، من قضبان طولية تحمي الخزان على كلا الجانبين عند مستوى خط الوسط؛*
- *يمكن أن تتكون الحماية من الانقلاب، على سبيل المثال، من حلقات تقوية أو قضبان مثبتة بشكل عرضي بالقياس إلى الإطار؛*
- *يمكن أن تتكون الحماية من الصدمات الخلفية، على سبيل المثال، من مصد أو إطار.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-3-2-3-5 يجب ألا تلتصق أي مخلفات خطرة من مادة الملء بالجزء الخارجي من الصهريج أثناء النقل.

4-3-2-3-6 لا يجوز نقل المواد التي قد تتفاعل بشكل خطير مع بعضها البعض في الحجيرات المتجاورة للصهاريج.

ويمكن نقل المواد التي قد تتفاعل بشكل خطير مع بعضها البعض في حجيرات متجاورة من الصهاريج، وذلك عند فصل هذه الحجيرات بواسطة حاجز بسمك جدار يساوي سمك الصهريج نفسه أو يزيد عنه. ويمكن نقلها أيضًا مفصولة بمساحة فارغة أو حجيرة فارغة بين الحجيرات المحمّلة.

4-3-2-3-7 لا يجوز ملء الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والمركبات البطارية، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، وحاويات الغاز متعددة العناصر أو عرضها للنقل بعد التاريخ المحدد للفحص المطلوب بموجب الفقرات 6-8-2-4-2، و6-8-2-4-3، و6-8-3-4-6، و6-8-3-4-12.

ومع ذلك، يمكن نقل الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والمركبات البطارية، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، وحاويات الغاز متعددة العناصر المملوءة قبل التاريخ المحدد للفحص التالي:

(أ) لفترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا بعد التاريخ المحدد إذا كان موعد الفحص عبارة عن فحص دوري وفقًا للفقرات 6-8-2-4-2، و6-8-3-4-6 (أ)، و6-8-3-4-12؛

(ب) ما لم توافق السلطة المختصة على خلاف ذلك، لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد التاريخ المحدد، إذا كان موعد الفحص عبارة عن فحص دوري وفقًا للفقرات 6-8-2-4-2، و6-8-3-4-6 (أ)، و6-8-3-4-12 للسماح بإعادة البضائع الخطرة للتخلص منها أو إعادة تدويرها بشكل سليم. ويجب الإشارة إلى هذا الاستثناء في مستند النقل؛

(ج) لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد التاريخ المحدد، إذا كان موعد الفحص عبارة عن فحص وسيط وفقًا للفقرات 6-8-2-4-3، و6-8-3-4-6 (ب)، و6-8-3-4-12.

4-2-3-4 *الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر، الفارغة وغير النظيفة*

ملاحظة: *فيما يخص الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر، الفارغة وغير النظيفة، يمكن تطبيق الأحكام الخاصة TU1، وTU2، وTU4، وTU16، وTU35 من القسم 4-3-5.*

4-4-2-3-1 يجب ألا تلتصق أي مخلفات خطرة من مادة الملء بالجزء الخارجي من الصهريج أثناء النقل.

4-4-2-3-2 لقبولها للنقل، يجب إغلاق الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر، الفارغة وغير النظيفة بنفس الطريقة وتكون مانعة للتسرب بنفس الدرجة كما لو كانت ممتلئة.

4-4-2-3-3 في حالة عدم إغلاق الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر، الفارغة وغير النظيفة، بنفس الطريقة ولا تكون مانعة للتسرب بنفس الدرجة كما لو كانت ممتلئة وحيثما لا يمكن الامتثال لأحكام الاتفاق المعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)، يجب نقلها، مع مراعاة السلامة الكافية، إلى أقرب مكان مناسب حيثما يمكن إجراء التنظيف أو الإصلاح. ويكون النقل آمنًا بشكل كافٍ في حالة اتخاذ التدابير المناسبة لضمان توفير سلامة مكافئة تتناسب مع أحكام الاتفاق (ADR) ولمنع الإطلاق غير الخاضع للتحكم للبضائع الخطرة.

4-4-2-3-4 يمكن أيضًا نقل الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والمركبات البطارية، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، وحاويات الغاز متعددة العناصر، الفارغة وغير النظيفة بعد انتهاء الفترات المحددة في الفقرتين 6-8-2-4-2 و6-8-2-4-3، وذلك للخضوع للفحص.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-3-4 الأحكام الخاصة التي تنطبق على الرتبة 2

1-3-3-4 *ترميز الصهاريج وتسلسلها الهرمي*

1-1-3-3-4 ترميز الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر

تُشير الأجزاء الأربعة للرموز (رموز الصهاريج) الواردة في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 إلى المعاني التالية:

الجزء	الوصف	رمز الصهريج
1	نوع الصهريج، أو المركبة البطارية، أو حاوية الغاز متعددة العناصر	C = صهريج، أو مركبة بطارية، أو حاوية غاز متعددة العناصر للغازات المضغوطة؛ P = صهريج، أو مركبة بطارية، أو حاوية غاز متعددة العناصر للغازات المسيلة أو الغازات المذابة؛ R = صهريج للغازات المسيلة المبردة.
2	الضغط التقديري	X = قيمة الحد الأدنى لضغط الاختبار ذي الصلة وفقًا للجدول الوارد في الفقرة 4-3-3-2-5؛ أو 22 = الضغط التقديري الأدنى بالبار.
3	الفتحات (انظر القسمين الفرعيين 6-8-2-2 و6-8-3-2)	B = صهريج بفتحات سفلية للملء أو التفريغ بثلاث سدادات؛ أو مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر بفتحات تحت سطح السائل أو للغازات المضغوطة؛ C = صهريج بفتحات علوية للملء أو التفريغ بثلاث سدادات مع فتحات تنظيف فقط أسفل سطح السائل؛ D = صهريج بفتحات علوية للملء أو التفريغ بثلاث سدادات؛ أو مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر بدون فتحات تحت سطح السائل.
4	صمامات / أجهزة الأمان	N = صهريج، أو مركبة بطارية، أو حاوية غاز متعددة العناصر بصمام أمان وفقًا للفقرة 6-8-3-2-9 أو 6-8-3-2-10 غير مغلقة بإحكام؛ H = صهريج مغلق بإحكام، أو مركبة بطارية، أو حاوية غاز متعددة العناصر (انظر الفقرة 1-2-1)؛

ملاحظة 1: *يعني الحكم الخاص TU17 المشار إليه في العمود (13) بالجدول (أ) في الفصل 3-2 لغازات معينة أنه لا يجوز نقل الغاز إلا في مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر تتكون عناصرها من أوعية.*

ملاحظة 2: *يعني الحكم الخاص TU40 المشار إليه في العمود (13) بالجدول (أ) في الفصل 3-2 لغازات معينة أنه لا يجوز نقل الغاز إلا في مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر تتكون عناصرها من أوعية غير ملحومة.*

ملاحظة 3: *يجب ألا تقل قيم الضغط الموضحة على الصهريج نفسه أو على اللوحة عن القيمة "X" أو الحد الأدنى للضغط التقديري.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-1-3-3-4 التسلسل الهرمي للصهاريج

رمز الصهريج	رمز (رموز) الصهريج (الصهاريج) الأخرى المسموح بها للمواد بموجب هذا الرمز
C*BN	C#BN, C#CN, C#DN, C#BH, C#CH, C#DH
C*BH	C#BH, C#CH, C#DH
C*CN	C#CN, C#DN, C#CH, C#DH
C*CH	C#CH, C#DH
C*DN	C#DN, C#DH
C*DH	C#DH
P*BN	P#BN, P#CN, P#DN, P#BH, P#CH, P#DH
P*BH	P#BH, P#CH, P#DH
P*CN	P#CN, P#DN, P#CH, P#DH
P*CH	P#CH, P#DH
P*DN	P#DN, P#DH
P*DH	P#DH
R*BN	R#BN, R#CN, R#DN
R*CN	R#CN, R#DN
R*DN	R#DN

يجب أن يكون الرقم الذي يمثله رمز "#" مساويًا للرقم الذي تمثله علامة "*" أو أكبر منه.

ملاحظة: *لا يراعي هذا التسلسل الهرمي أي أحكام خاصة (انظر القسمين 4-3-5 و4-8-6) لكل بند.*

2-3-3-4 ***شروط الملء وقيم ضغط الاختبار***

1-2-3-3-4 يجب أن يكون ضغط الاختبار للصهاريج المخصصة لنقل الغازات المضغوطة 1.5 مرة ضغط التشغيل على الأقل على النحو المحدد في القسم 1-2-1 لأوعية الضغط.

2-2-3-3-4 ضغط الاختبار للصهاريج المخصصة لنقل:

- الغازات المسيلة عالية الضغط؛

- والغازات المذابة

يجب أن يكون على هذا النحو، عند ملء الخزان إلى نسبة الملء القصوى، فإن الضغط الذي وصلت إليه المادة في الخزان عند 55°س للصهاريج ذات العزل الحراري أو 65°س للصهاريج بدون عزل حراري، لا يتجاوز ضغط الاختبار.

3-2-3-3-4 يجب أن يكون ضغط الاختبار للصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيلة منخفضة الضغط كما يلي:

(أ) يساوي ضغط البخار على الأقل، مخفضًا بمقدار 0.1 ميجا باسكال (1 بار) من السائل عند 60°س، ولكن ليس أقل من 1 ميجا باسكال (10 بار) وذلك إذا كان الصهريج مجهزًا بعزل حراري؛

(ب) يساوي ضغط البخار على الأقل، مخفضًا بمقدار 0.1 ميجا باسكال (1 بار) من السائل عند 65°س، ولكن ليس أقل من 1 ميجا باسكال (10 بار) وذلك إذا كان الصهريج غير مجهز بعزل حراري.

تُحسَّب الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة على النحو التالي:

الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة = 0.95 × كثافة الحالة السائلة عند 50°س (بالكيلو جرام / لتر)

علاوة على ذلك، يجب ألا تختفي الحالة الغازية عند أقل من 60°س.

وإذا كان قطر الخزانات لا يزيد عن 1.5 م، فيجب تطبيق قيم ضغط الاختبار ونسبة الملء القصوى المطابقة لتعليمة التعبئة P200 في القسم الفرعي 4-1-4-1.

4-2-3-3-4 يجب ألا يقل ضغط الاختبار للصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيلة المبردة عن 1.3 مرة من الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به والموضح على الصهريج ولكن لا يقل عن 300 كيلو باسكال (3 بار) (الضغط المانومتري)؛ وفيما يخص الصهاريج ذات العزل الفراغي، يجب ألا يقل ضغط الاختبار عن 1.3 مرة من الحد الأقصى المسموح به لضغط التشغيل بمقدار 100 كيلو باسكال (1 بار).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-2-3-3-4 يُشير جدول الغازات ومخاليط الغازات التي يمكن نقلها في الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، أو المركبات البطارية، أو الصهاريج القابلة للفك، أو الحاويات الصهريجية، أو حاويات الغاز متعددة العناصر إلى الحد الأدنى لضغط الاختبار للصهاريج وبقدر ما ينطبق على نسبة الملء.

في حالة الغازات ومخاليط الغازات المصنفة تحت البنود "غ. م. أ"، يجب أن تحدد هيئة الفحص قيم ضغط الاختبار ونسبة الملء.

عندما تتعرض صهاريج الغازات المسيلة المضغوطة أو عالية الضغط لضغط اختبار أقل مما هو مبين في الجدول، وتكون الصهاريج مزودة بعزل حراري، يمكن أن تحدد هيئة الفحص حمولة قصوى أقل، شريطة ألا يتجاوز الضغط الذي تصل إليه المادة في الصهريج عند 55°س ضغط الاختبار المدون على الصهريج.

رقم الأمم المتحدة	الاسم	رمز التصنيف	ضغط الاختبار الأدنى للصهاريج				الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة
			بالعزل الحراري		بدون العزل الحراري		
			ميجا باسكال	بار	ميجا باسكال	بار	كغ
1001	أستيلين مذاب	4 F	فقط في المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر المكونة من أوعية				
1002	هواء مضغوط	1 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-1				
1003	هواء مسيّل مبرد	3 O	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1005	نشادر لامائي	2 TC	2.6	26	2.9	29	0.53
1006	أرغون مضغوط	1 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-1				
1008	ثالث فلوريد البورون	2 TC	22.5	225	22.5	225	0.715
			30	300	30	300	0.86
1009	برومو ثلاثي فلورو الميثان (غاز التبريد R13B1)	2 A	12	120			1.50
					4.2	42	1.13
					12	120	1.44
					25	250	1.60
1010	البوتاداييّنات، مثبّتة (1,2-بوتاداين) أو	2 F	1	10	1	10	0.59
1010	البوتاداييّنات، مثبّتة (1,3-بوتاداين) أو	2 F	1	10	1	10	0.55
1010	مخلوط بوتاداييّنات وهيدروكربون، مثبّت	2 F	1	10	1	10	0.50
1011	بوتان	2 F	1	10	1	10	0.51
1012	بوتيلين (1-بوتيلين) أو	2 F	1	10	1	10	0.53
1012	بوتيلين (ترانس-2-بيوتيلين) أو	2 F	1	10	1	10	0.54
1012	بوتيلين (مقرون-2-البوتيلين) أو	2 F	1	10	1	10	0.55
1012	بوتيلين (مخلوط البوتيليّنات)	2 F	1	10	1	10	0.50
1013	ثاني أكسيد الكربون	2 A	19	190			0.73
			22.5	225			0.78
					19	190	0.66
					25	250	0.75
1016	أول أكسيد الكربون، مضغوط	1 TF	انظر الفقرة 4-3-2-3-1				
1017	كلور	2 TOC	1.7	17	1.9	19	1.25
1018	كلورو ثنائي فلورو الميثان (غاز التبريد R22)	2 A	2.4	24	2.6	26	1.03
1020	كلورو خماسي فلورو الإيثان (غاز التبريد R115)	2 A	2	20	2.3	23	1.08
1021	1-كلورو-1,2,2,2-رباعي فلورو الإيثان (غاز التبريد R124)	2 A	1	10	1.1	11	1.2
1022	كلورو ثلاثي فلورو الميثان (غاز التبريد R13)	2 A	12	120			0.96
			22.5	225			1.12
					10	100	0.83
					12	120	0.90
					19	190	1.04
					25	250	1.10
1023	غاز الفحم، مضغوط	TF	انظر الفقرة 4-3-2-3-1				
1026	السيّانوجين	2 TF	10	100	10	100	0.70
1027	البروبان الحلقي (سيكلوبروبان)	2 F	1.6	16	1.8	18	0.53

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم	رمز التصنيف	ضغط الاختبار الأدنى للصهاريج				الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة
			بالعزل الحراري		بدون العزل الحراري		
			ميجا باسكال	بار	ميجا باسكال	بار	كغ
1028	ثنائي كلورو ثنائي فلورو الميثان (غاز التبريد R12)	2 A	1.5	15	1.6	16	1.15
1029	ثنائي كلورو فلورو الميثان (غاز التبريد R21)	2 A	1	10	1	10	1.23
1030	1,1-ثنائي فلورو الإيثان (غاز التبريد R152a)	2 F	1.4	14	1.6	16	0.79
1032	أمين ثنائي مثيل، لامائي	2 F	1	10	1	10	0.59
1033	أثير ثنائي مثيل	2 F	1.4	14	1.6	16	0.58
1035	الإيثان	2 F	12	120			0.32
					9.5	95	0.25
					12	120	0.29
					30	300	0.39
1036	أمين الأثيل	2 F	1	10	1	10	0.61
1037	كلوريد الإيثيل	2 F	1	10	1	10	0.8
1038	الإيثيلين، سائل مبرد	3 F	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-4				
1039	أثير أثيل مثيل	2 F	1	10	1	10	0.64
1040	أكسيد الإثيلين مع النيتروجين حتى ضغط كلي 1 ميجا باسكال (10 بار) عند 50°س	2 TF	1.5	15	1.5	15	0.78
1041	أكسيد الإيثيلين وثاني أكسيد الكربون مخلوط، بما يزيد عن 9% ولكن ليس أكثر من 87% من أكسيد الإيثيلين	2 F	2.4	24	2.6	26	0.73
1046	هليوم، مضغوط	1 A	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-1				
1048	بروميد الهيدروجين، لامائي	2 TC	5	50	5.5	55	1.54
1049	هيدروجين، مضغوط	1 F	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-1				
1050	كلوريد الهيدروجين، لامائي	2 TC	12	120			0.69
					10	100	0.30
					12	120	0.56
					15	150	0.67
					20	200	0.74
1053	كبريتيد الهيدروجين	2 TF	4.5	45	5	50	0.67
1055	أيسوبوتيلين	2 F	1	10	1	10	0.52
1056	كريبتون، مضغوط	1 A	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-1				
1058	غازات مسيلة، غير لهوبة (غير قابلة للاشتعال)، مضاف إليها نيتروجين، أو ثاني أكسيد كربون، أو هواء	2 A	1.5 × ضغط الملء انظر الفقرة 4-3-4-2-3-2 أو 4-3-4-2-3-3				
1060	مثيل الأسيتيلن والبروباديين مخلوط، مثبّت:	2 F	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-2 أو 4-3-4-2-3-3				
	مخلوط P1	2 F	2.5	25	2.8	28	0.49
	مخلوط P2	2 F	2.2	22	2.3	23	0.47
	البروبادين بنسبة من 1% إلى 4% من مثيل الأسيتيلين	2 F	2.2	22	2.2	22	0.50
1061	أمين مثيل، لامائي	2 F	1	10	1.1	11	0.58
1062	بروميد مثيل بنسبة لا تتجاوز 2% من الكلوروبكرين	2 T	1	10	1	10	1.51
1063	كلوريد مثيل (غاز التبريد R40)	2 F	1.3	13	1.5	15	0.81
1064	مركابتان ميثيل	2 TF	1	10	1	10	0.78
1065	نيون، مضغوط	1 A	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-1				
1066	نيتروجين، مضغوط	1 A	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-1				
1067	رباعي الأكسيد ثنائي النيتروجين (ثاني أكسيد النيتروجين)	2 TOC	فقط في المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر المكونة من أوعية				
1070	أكسيد النتروز	2 O	22.5	225			0.78
					18	180	0.68
					22.5	225	0.74
					25	250	0.75
1071	غاز النفط، مضغوط	1 TF	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-1				
1072	أكسجين، مضغوط	1 O	انظر الفقرة 4-3-4-2-3-1				

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم	رمز التصنيف	ضغط الاختبار الأدنى للصهاريج				الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة
			بالعزل الحراري		بدون العزل الحراري		
			ميجا باسكال	بار	ميجا باسكال	بار	كغ
1073	أكسجين، مسيّل مبرد	3 O	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1075	غازات النفط، مسيّلة	2 F	انظر الفقرة 4-3-2-2-2 أو 4-3-2-3-3				
1076	الفوسجين	2 TC	فقط في المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر المكونة من أوعية				
1077	البروبيلين	2 F	2.5	25	2.7	27	0.43
1078	غازات التبريد، غ. م. أ، مثل:	2 A					
	مخلوط F1	2 A	1	10	1.1	11	1.23
	مخلوط F2	2 A	1.5	15	1.6	16	1.15
	مخلوط F3	2 A	2.4	24	2.7	27	1.03
	مخاليط أخرى	2 A	انظر الفقرة 4-3-2-2-2 أو 4-3-2-3-3				
1079	ثاني أكسيد الكبريت	2 TC	1	10	1.2	12	1.23
1080	سادس فلوريد الكبريت	2 A	12	120			1.34
					7	70	1.04
					14	140	1.33
					16	160	1.37
1081	رباعي فلورو أثيلين، مثبت	2 F	فقط في المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر المكونة من أوعية غير ملحومة				
1082	ثلاثي فلورو كلورو أثيلين، مثبّت (غاز التبريد R1113)	2 TF	1.5	15	1.7	17	1.13
1083	أمين ثلاثي مثيل، لامائي	2 F	1	10	1	10	0.56
1085	بروميد الفاينيل، مثبت	2 F	1	10	1	10	1.37
1086	كلوريد الفاينيل، مثبت	2 F	1	10	1.1	11	0.81
1087	أثير مثيل الفاينيل، مثبت	2 F	1	10	1	10	0.67
1581	كلوروبكرين وبروميد المثيل، مخلوط بنسبة تزيد عن 2% من الكلوروبكرين	2 T	1	10	1	10	1.51
1582	كلوروبكرين وكلوريد المثيل، مخلوط	2 T	1.3	13	1.5	15	0.81
1612	رابع فوسفات سداسي أثيل وغاز مضغوط، مخلوط	1 T	انظر الفقرة 4-3-2-3-1				
1749	ثالث فلوريد الكلور	2 TOC	3	30	3	30	1.40
1858	سداسي فلورو البروبيلين (غاز التبريد R1216)	2A	1.7	17	1.9	19	1.11
1859	رابع فلوريد السليكون	2 TC	20	200	20	200	0.74
			30	300	30	300	1.10
1860	فلوريد الفاينيل، مثبت	2 F	12	120			0.58
			22.5	225			0.65
					25	250	0.64
1912	كلوريد المثيل وكلوريد المثيلين، مخلوط	2 F	1.3	13	1.5	15	0.81
1913	نيون، سائل مبرد	3 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1951	أرغون، سائل مبرّد	3 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1952	أكسيد الأثيلين وثاني أكسيد الكربون، مخلوط، لا تزيد فيه نسبة أكسيد الأثيلين على 9% من	2 A	19	190	19	190	0.66
			25	250	25	250	0.75
1953	غاز مضغوط، سمي، لهوب (قابل للاشتعال) ، غ. م. أ [أ]	1 TF	انظر الفقرة 4-3-2-3-1 أو 4-3-2-2-2				
1954	غاز مضغوط، لهوب (قابل للاشتعال) ، غ. م. أ	1 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-1 أو 4-3-2-2-2				
1955	غاز مضغوط، سمي، غ. م. أ [أ]	1 T	انظر الفقرة 4-3-2-3-1 أو 4-3-2-2-2				
1956	غاز مضغوط، غ. م. أ	1 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-1 أو 4-3-2-2-2				
1957	الديوتريوم ، مضغوط	1 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-1				
1958	1,2-ثنائي كلورو-1,1,2,2-رباعي فلورو الإيثان (غاز التبريد R114)	2 A	1	10	1	10	1.3

[أ] *مسموح به إذا كانت السميّة عند النفاذ باستنشاق الأغبرة والرذاذ (رق$_{50}$) (CL_{50}) تساوي أو أكبر من 200 جزء في المليون.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم	رمز التصنيف	ضغط الاختبار الأدنى للصهاريج				الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة
			بالعزل الحراري		بدون العزل الحراري		
			ميجا باسكال	بار	ميجا باسكال	بار	كغ
1959	1,1-ثنائي فلورو أثيلين (غاز التبريد R1132a)	2 F	12	120			0.66
			22.5	225			0.78
					25	250	0.77
1961	إيثان، سائل مبرد	3 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1962	أثيلين	2 F	12	120			0.25
			22.5	225			0.36
					22.5	225	0.34
					30	300	0.37
1963	الهيليوم، سائل مبرد	3 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1964	مخلوط غازات هيدروكربونية، مضغوطة، غ. م. أ	1 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-1 أو 4-3-2-3-2				
1965	مخلوط غازات هيدروكربونية، مسيَّلة، غ. م. أ	2 F					
	المخلوط A	2 F	1	10	1	10	0.50
	المخلوط A01	2 F	1.2	12	1.4	14	0.49
	المخلوط A02	2 F	1.2	12	1.4	14	0.48
	المخلوط A0	2 F	1.2	12	1.4	14	0.47
	المخلوط A1	2 F	1.6	16	1.8	18	0.46
	المخلوط B1	2 F	2	20	2.3	23	0.45
	المخلوط B2	2 F	2	20	2.3	23	0.44
	المخلوط B	2 F	2	20	2.3	23	0.43
	المخلوط C	2 F	2.5	25	2.7	27	0.42
	مخاليط أخرى	2 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-2 أو 4-3-2-3-3				
1966	هيدروجين، سائل مبرد	3 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1967	غاز مبيد للحشرات، سمي، غ. م. أ [أ]	2 T	انظر الفقرة 4-3-2-3-2 أو 4-3-2-3-3				
1968	غاز مبيد للحشرات، غ. م. أ	2 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-2 أو 4-3-2-3-3				
1969	أيسوبوتان	2 F	1	10	1	10	0.49
1970	كربتون، سائل مبرد	3 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1971	ميثان، مضغوط أو غاز طبيعي، مضغوط ذو محتوى عالٍ من الميثان	1 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-1				
1972	ميثان، سائل مبرد أو غاز طبيعي، سائل مبرد ذو محتوى عالٍ من الميثان	3 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1973	كلورو ثنائي فلورو ميثان وكلوروخماسي فلورو إيثان، مخلوط، ذو درجة غليان ثابتة، يحتوي على نحو 49% من كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز التبريد R502)	2 A	2.5	25	2.8	28	1.05
1974	كلورو ثنائي فلورو برومو ميثان (غاز التبريد R12B1)	2 A	1	10	1	10	1.61
1976	ثماني فلورو بوتان حلقي (غاز التبريد RC318)	2 A	1	10	1	10	1.34
1977	نيتروجين، سائل مبرد	3 A	انظر الفقرة 4-3-2-3-4				
1978	بروبان	2 F	2.1	21	2.3	23	0.42
1982	رباعي فلورو ميثان (غاز التبريد R14)	2 A	20	200	20	200	0.62
			30	300	30	300	0.94
1983	1-كلورو-2,2,2- ثلاثي فلورو إيثان (غاز التبريد R133a)	2 A	1	10	1	10	1.18
1984	ثلاثي فلورو ميثان (غاز التبريد R23)	2 A	19	190			0.92
			25	250			0.99
					19	190	0.87
					25	250	0.95
2034	هيدروجين وميثان، مخلوط، مضغوط	1 F	انظر الفقرة 4-3-2-3-1				
2035	1,1,1-ثلاثي فلورو إيثان (غاز التبريد R143a)	2 F	2.8	28	3.2	32	0.79
2036	زينون	2 A	12	120			1.30
					13	130	1.24

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم	رمز التصنيف	ضغط الاختبار الأدنى للصهاريج				الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة
			بالعزل الحراري		بدون العزل الحراري		
			ميجا باسكال	بار	ميجا باسكال	بار	كغ
2044	2.2-ثنائي مثيل بروبان	2 F	1	10	1	10	0.53
2073	محاليل النشادر، بكثافة نسبية أقل من 0.880 عند 15°س في الماء:	4 A					
	بما يزيد عن 35% ولكن ليس أكثر من 40% من النشادر	4 A	1	10	1	10	0.80
	بما يزيد عن 40% ولكن ليس أكثر من 50% من النشادر	4 A	1.2	12	1.2	12	0.77
2187	ثاني أكسيد الكربون، سائل مبرد	3 A	انظر الفقرة 4-3-3-2-4				
2189	ثنائي كلوروسيلان	2 TFC	1	10	1	10	0.90
2191	فلوريد السلفوريل	2 T	5	50	5	50	1.1
2193	سداسي فلورو إيثان (غاز التبريد R116)	2 A	16	160			1.28
			20	200			1.34
					20	200	1.10
2197	يوديد الهيدروجين، لامائي	2 TC	1.9	19	2.1	21	2.25
2200	بروبادايين، مثبت	2 F	1.8	18	2.0	20	0.50
2201	أكسيد النتروز، سائل مبرد	3 O	انظر الفقرة 4-3-3-2-4				
2203	السيلان[ب]	2 F	22.5	225	22.5	225	0.32
			25	250	25	250	0.36
2204	كبريتيد الكربونيل	2 TF	2.7	27	3.0	30	0.84
2417	فلوريد الكربونيل	2 TC	20	200	20	200	0.47
			30	300	30	300	0.70
2419	برومو ثلاثي فلورو أثيلين	2 F	1	10	1	10	1.19
2420	سداسي فلورو أسيتون	2 TC	1.6	16	1.8	18	1.08
2422	ثماني فلورو بوتين-2 (غاز التبريد R1318)	2 A	1	10	1	10	1.34
2424	ثماني فلورو بروبان (غاز تبريد R218)	2 A	2.1	21	2.3	23	1.07
2451	ثلاثي فلوريد النيتروجين	2 O	20	200	20	200	0.50
			30	300	30	300	0.75
2452	أثيل أستيلين، مثبت	2 F	1	10	1	10	0.57
2453	فلوريد الأثيل (غاز التبريد R161)	2 F	2.1	21	2.5	25	0.57
2454	فلوريد المثيل (غاز التبريد R41)	2 F	30	300	30	300	0.36
2517	1- كلورو-1,1- ثنائي فلورو إيثان (غاز التبريد R142b)	2 F	1	10	1	10	0.99
2591	زينون، سائل مبرد	3 A	انظر الفقرة 4-3-3-2-4				
2599	كلورو ثلاثي فلورو ميثان وثلاثي فلورو ميثان، مخلوط لا تنفصل مكوناته بالتقطير تبلغ فيه نسبة كلورو ثلاثي فلورو ميثان حوالي 60% تقريبًا (غاز التبريد R503)	2 A	3.1	31	3.1	31	0.11
			4.2	42			0.21
			10	100			0.76
					4.2	42	0.20
					10	100	0.66
2601	بوتان حلقي (سيكلوبوتان)	2 F	1	10	1	10	0.63
2602	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان وثنائي فلورو-1,1 إيثان، مخلوط، لا تنفصل مكوناته بالتقطير، يحتوي على نحو 74% من ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان (غاز التبريد R500)	2 A	1.8	18	2	20	1.01
2901	كلوريد البرو	2 TOC	1	10	1	10	1.50
3057	كلوريد ثلاثي فلوروأستيل	2 TC	1.3	13	1.5	15	1.17
3070	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان وأكسيد الأثيلين، مخلوط، لا تتجاوز فيه نسبة أكسيد الأثيلين 12.5%	2 A	1.5	15	1.6	16	1.09

[ب] *تعتبر تلقائية الاشتعال.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم	رمز التصنيف	ضغط الاختبار الأدنى للصهاريج				الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة
			بالعزل الحراري		بدون العزل الحراري		
			ميجا باسكال	بار	ميجا باسكال	بار	كغ
3083	فلوريد فوق كلوريل	2 TO	2.7	27	3.0	30	1.21
3136	ثلاثي فلورو ميثان، سائل مبرد	3 A	انظر الفقرة 4-3-3-2-4				
3138	أثيلين، وأستيلين، وبروبيلين، مخاليط، سائلة مبردة، تحتوي على أثيلين بنسبة لا تقل عن 71.5 %، وأستيلين بنسبة لا تزيد عن 22.5%، وبروبيلين بنسبة لا تزيد عن 6%	3 F	انظر الفقرة 4-3-3-2-4				
3153	فوق فلورو (أثير مثيل فاينيل)	2 F	1.4	14	1.5	15	1.14
3154	فوق فلورو (أثير أثيل فاينيل)	2 F	1	10	1	10	0.98
3156	غاز مضغوط، مؤكسد، غ. م. أ	1 O	انظر الفقرة 4-3-3-2-1 أو 4-3-3-2-2				
3157	غاز مسيّل، مؤكسد، غ. م. أ	2 O	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3158	غاز، سائل مبرد، غ. م. أ	3 A	انظر الفقرة 4-3-3-2-4				
3159	1,1,1,2-رباعي فلورو إيثان (غاز التبريد R134a)	2 A	1.6	16	1.8	18	1.04
3160	غاز مسيَّل، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، غ. م. أ [أ]	2 TF	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3161	غاز مسيَّل، لهوب (قابل للاشتعال)، غ. م. أ	2 F	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3162	غاز مسيَّل، سمي، غ. م. أ [أ]	2 T	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3163	غاز مسيَّل، غ. م. أ	2 A	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3220	خماسي فلورو إيثان (غاز التبريد R125)	2 A	4.1	41	4.9	49	0.95
3252	ثنائي فلورو ميثان (غـاز التبريد R32)	2 F	3.9	39	3	43	0.78
3296	سباعي فلورو بروبان (غـاز التبريد R227)	2 A	1.4	14	1.6	16	1.20
3297	أكسيد الأثيلين وكلورو رباعي فلورو إيثان، مخلوط، يحتوي على ما لا يزيد على 8.8% من أكسيد الأثيلين	2 A	1	10	1	10	1.16
3298	أكسيد الأثيلين وخماسي فلورو إيثان، مخلوط، يحتوي على ما لا يزيد على 7.9% من أكسيد الأثيلين	2 A	2.4	24	2.6	26	1.02
3299	أكسيد الإثيلين ورباعي فلورو الإيثان، مخلوط، يحتوي على ما لا يزيد على 5.6% من أكسيد الإثيلين	2 A	1.5	15	1.7	17	1.03
3300	أكسيد الأثيلين وثاني أكسيد الكربون، مخلوط، يحتوي على ما يزيد على 87% من أكسيد الأثيلين	2 TF	2.8	28	2.8	28	73
3303	غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، غ. م. أ [أ]	1 TO	انظر الفقرة 4-3-3-2-1 أو 4-3-3-2-2				
3304	غاز مضغوط، سمي، أكال، غ. م. أ [أ]	1 TC	انظر الفقرة 4-3-3-2-1 أو 4-3-3-2-2				
3305	غاز مضغوط، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، أكال، غ. م. أ [أ]	1 TFC	انظر الفقرة 4-3-3-2-1 أو 4-3-3-2-2				
3306	غاز مضغوط، سمي، مؤكسد، أكال، غ. م. أ [أ]	1 TOC	انظر الفقرة 4-3-3-2-1 أو 4-3-3-2-2				
3307	غاز مسيَّل، سمي، مؤكسد، غ. م. أ [أ]	2 TO	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3308	غاز مسيَّل، سمي، أكال، غ. م. أ [أ]	2 TC	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3309	غاز مسيَّل، سمي، لهوب (قابل للاشتعال)، أكال، غ. م. أ [أ]	2 TFC	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3310	غاز مسيَّل، سمي، مؤكسد، أكال، غ. م. أ [أ]	2 TOC	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3311	غاز، سائل مبرد، مؤكسد، غ. م. أ	3 O	انظر الفقرة 4-3-3-2-4				
3312	غاز، سائل مبرد، لهوب (قابل للاشتعال)، غ. م. أ	3 F	انظر الفقرة 4-3-3-2-4				
3318	محاليل النشادر، كثافة نسبية أقل من 0.880 عند 15°س في الماء، ويحتوي على النشادر بنسبة تزيد عن 50%	4 TC	انظر الفقرة 4-3-3-2-2				
3337	غاز التبريد R404A	2 A	2.9	29	3.2	32	0.84

[أ] *مسموح به إذا كانت السميّة عند النفاذ باستنشاق الأغبرة والرذاذ (رق$_{50}$) (CL_{50}) تساوي أو أكبر من 200 جزء في المليون.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم الأمم المتحدة	الاسم	رمز التصنيف	ضغط الاختبار الأدنى للصهاريج				الكتلة القصوى المسموح بها للمحتويات لكل لتر من السعة
			بالعزل الحراري		بدون العزل الحراري		
			ميجا باسكال	بار	ميجا باسكال	بار	كغ
3338	غاز التبريد R407A	2 A	2.8	28	3.2	32	0.95
3339	غاز التبريد R407B	2 A	3.0	30	3.3	33	0.95
3340	غاز التبريد R407C	2 A	2.7	27	3.0	30	0.95
3354	غاز مبيد للحشرات، لهوب (قابل للالتهاب)، غ. م. أ	2 F	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				
3355	غاز مبيد للحشرات، سمي، لهوب (قابل للالتهاب)، غ. م. أ[أ]	2 TF	انظر الفقرة 4-3-3-2-2 أو 4-3-3-2-3				

[أ] *مسموح به إذا كانت السميّة عند النفاذ باستنشاق الأغبرة والرذاذ (رق$_{50}$) (CL_{50}) تساوي أو أكبر من 200 جزء في المليون.*

4-3-3-3 ***التشغيل***

4-3-3-3-1 عند اعتماد الصهاريج، أو المركبات البطارية، أو حاويات الغاز متعددة العناصر لغازات مختلفة، يجب أن يشمل تغيير الاستخدام عمليات التفريغ، والتطهير، والإخلاء بالقدر اللازم لضمان التشغيل الآمن.

4-3-3-3-2 *(محذوف)*

4-3-3-3-3 يجب ألا تحتوي جميع عناصر المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر سوى على نوع غاز واحد.

4-3-3-3-4 عندما يكون الضغط الزائد الخارجي أكبر من مقاومة الصهريج للضغط الخارجي (على سبيل المثال، بسبب درجات الحرارة المحيطة المنخفضة)، يجب اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الصهاريج التي تُنقل فيها الغازات المسيلة منخفضة الضغط من مخاطر التشوه، على سبيل المثال، عن طريق ملئها بالنيتروجين أو أي غاز خامل آخر لضمان الحفاظ على ضغط كافٍ داخل الصهريج.

4-3-3-4 *(مخصص)*

4-3-3-5 يجب تحديد زمن الاحتفاظ الفعلي لكل رحلة حاوية صهريجية تنقل غازًا مسيلًا مبردًا على أساس ما يلي:

(أ) زمن الاحتفاظ المرجعي للغاز المسيل المبرد المزمع نقله (انظر الفقرة 6-8-3-4-10) كما هو مبين على اللوحة المشار إليها في الفقرة 6-8-3-5-4؛

(ب) كثافة الملء الفعلية؛

(ج) ضغط الملء الفعلي؛

(د) أدنى ضغط مضبوط لجهاز (أجهزة) تحديد الضغط؛

(هـ) تدهور العزل[4].

ملاحظة: *تقدم المواصفة ISO 21014:2006 "الأوعية المبردة - أداء العزل للتبريد" تفاصيل حول طرق تحديد أداء عزل الأوعية المبرد وتوفر طريقة لحساب زمن الاحتباس.*

يجب إدراج تاريخ انتهاء زمن الاحتباس الفعلي في مستند النقل (انظر الفقرة 5-4-1-2-2. (د)).

[4] *يتم توفير التوجيه في وثيقة الجمعيّة الأوروبية للغازات الصناعية (EIGA) "طرق منع التنشيط المبكر لأجهزة الإغاثة على الصهاريج" المتاحة على الموقع الإلكتروني www.eiga.eu.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-3-3-4

لا يجوز تقديم الحاويات الصهريجية للنقل:

(أ) في حالة وجود فراغ وكانت نسبة الملء بحيث يمكن أن تنتج قوة هيدروليكية غير مقبولة على الخزان بسبب اهتزازات المحتويات بداخله؛

(ب) في حالة وجود تسريب؛

(ج) في حالة وجود ضرر إلى حدّ يهدد سلامة الحاوية الصهريجية، أو وسائل رفعها، أو تأمين تثبيتها؛

(د) ما لم يكن قد تم فحص معدات التشغيل والتأكد من أنها في حالة تشغيل جيدة؛

(هـ) ما لم يُحدَّد زمن الاحتباس الفعلي للغاز المسيل المبرد الذي يتم نقله؛

(و) ما لم تكن مدة النقل، بعد مراعاة أي تأخيرات قد تحدث، لا تتجاوز زمن الاحتباس الفعلي؛

(ز) ما لم يكن الضغط ثابتًا وتم تخفيضه إلى مستوى يمكن من خلاله تحقيق زمن الاحتباس الفعلي[4].

4-3-4 الأحكام الخاصة التي تنطبق على الرتبة 1 والرتب من 3 إلى 9

1-4-3-4 ***ترميز الصهاريج، والنهج الرشيد، والتسلسل الهرمي لها***

1-1-4-3-4 ترميز الصهاريج

تُشير الأجزاء الأربعة للرموز (رموز الصهاريج) الواردة في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 إلى المعاني التالية:

الجزء	الوصف	رمز الصهريج
1	نوع الصهريج	L = صهريج للمواد في الحالة السائلة (السوائل أو المواد الصلبة التي يتم تسليمها للنقل في الحالة المنصهرة)؛ S = صهريج للمواد في الحالة الصلبة (المساحيق أو الحبيبات).
2	الضغط التقديري	G = الضغط التقديري الأدنى وفقًا للاشتراطات العامة للفقرة 6-8-2-1-14؛ أو 1,5؛ 2,65؛ 4؛ 10؛ 15 أو 21 = الضغط التقديري الأدنى بالبار (انظر الفقرة 6-8-2-1-14).
3	الفتحات (انظر الفقرة 6-8-2-2-2)	A = صهريج بفتحات سفلية للملء أو التفريغ مع سدادتين؛ B = صهريج بفتحات سفلية للملء أو التفريغ مع 3 سدادات؛ C = صهريج بفتحات علوية للملء والتفريغ مع فتحات تنظيف فقط تحت سطح السائل؛ D = صهريج بفتحات علوية للملء والتفريغ بدون فتحات تحت سطح السائل.

[4] *يتم توفير التوجيه في وثيقة الجمعية الأوروبية للغازات الصناعية (EIGA) "طرق منع التنشيط المبكر لأجهزة الإغاثة على الصهاريج" المتاحة على الموقع الإلكتروني www.eiga.eu.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء	الوصف	رمز الصهريج
4	صمامات / أجهزة الأمان	V = صهريج بجهاز تنفيس، وفقًا للفقرة 6-8-2-2-6، ولكن لا يوجد جهاز للحماية من انتشار اللهب؛ أو صهريج مقاوم لصدمات الضغط غير الانفجارية؛ F = صهريج بجهاز تنفيس، وفقًا للفقرة 6-8-2-2-6، مزود بجهاز يحمي من انتشار اللهب؛ أو صهريج مقاوم لصدمات الضغط الانفجارية؛ N = صهريج بدون جهاز تنفيس وفقًا للفقرة 6-8-2-2-6 وغير مغلق بإحكام؛ H = صهريج مغلق بإحكام (انظر القسم 1-2-1).

2-1-4-3-4 *نهج رشيد لتخصيص رموز الصهاريج ADR لمجموعات المواد والتسلسل الهرمي للصهاريج*

ملاحظة: *لم يتم تضمين بعض المواد ومجموعات من المواد في النهج الرشيد، انظر الفقرة 4-3-4-1-3.*

النهج الرشيد

رمز الصهريج	مجموعة المواد المسموح بها		
	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة
السوائل			
LGAV	3	F2	III
	9	M9	III
LGBV	1-4	F2	II، III
	1-5	O1	III
	9	M6	III
		M11	III
	ومجموعات المواد المسموح بها لرمز الصهريج LGAV		
LGBF	3	F1	II ضغط البخار عند 50°س ≥ 1.1 بار
		F1	III
		D	II ضغط البخار عند 50°س ≥ 1.1 بار
		D	III
	ومجموعات المواد المسموح بها لرمزي الصهاريج LGAV وLGBV		
L1.5BN	3	F1	II ضغط البخار عند 50°س > 1.1 بار
		F1	III نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) < 23°س، لزج، ضغط البخار عند 50°س > 1.1 بار نقطة الغليان > 35°س
		D	II ضغط البخار عند 50°س > 1.1 بار
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رمز الصهريج	مجموعة المواد المسموح بها		
	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة
L4BN	3	F1	I، III نقطة الغليان ≥ 35°س
		FC	III
		D	(I)
	1-5	O1	I، II
		OT1	(I)
	8	C1	II، III
		C3	II، III
		C4	II، III
		C5	II، III
		C7	II، III
		C8	II، III
		C9	II، III
		C10	II، III
		CF1	II
		CF2	II
		CS1	II
		CW1	II
		CW2	II
		CO1	II
		CO2	II
		CT1	II، III
		CT2	II، III
		CFT	II
	9	M11	III
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF وL1.5BN		
L4BH	3	FT1	II، III
		FT2	II
		FC	II
		FTC	II
	1-6	T1	II، III
		T2	II، III
		T3	II، III
		T4	II، III
		T5	II، III
		T6	II، III
		T7	II، III
		TF1	II
		TF2	II، III
		TF3	II
		TS	II
		TW1	II
		TW2	II
		TO1	II
		TO2	II
		TC1	II
		TC2	II
		TC3	II
		TC4	II
		TFC	II
	2-6	I3	II
		I4	
	9	M2	II
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF وL1.5BN وL4BN		
L4DH	2-4	S1	II، III
		S3	II، III
		ST1	II، III
		ST3	II، III
		SC1	II، III
		SC3	II، III
	3-4	W1	II، III
		WF1	II، III
		WT1	II، III
		WC1	II، III
	8	CT1	II، III
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF وL1.5BN وL4BN وL4BH		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رمز الصهريج	مجموعة المواد المسموح بها		
	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة
L10BH	8	C1	(I)
		C3	(I)
		C4	(I)
		C5	(I)
		C7	(I)
		C8	(I)
		C9	(I)
		C10	(I)
		CF1	(I)
		CF2	(I)
		CS1	(I)
		CW1	(I)
		CW2	(I)
		CO1	(I)
		CO2	(I)
		CT1	(I)
		CT2	(I)
		COT	(I)
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF وL1.5BN وL4BN وL4BH		
L10CH	3	FT1	(I)
		FT2	(I)
		FC	(I)
		FTC	(I)
	*1-6	T1	(I)
		T2	(I)
		T3	(I)
		T4	(I)
		T5	(I)
		T6	(I)
		T7	(I)
		TF1	(I)
		TF2	(I)
		TF3	(I)
		TS	(I)
		TW1	(I)
		TO1	(I)
		TC1	(I)
		TC2	(I)
		TC3	(I)
		TC4	(I)
		TFC	(I)
		TFW	(I)
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF وL1.5BN وL4BN وL4BH وL10BH		
	* يجب تخصيص رمز الصهريج L15CH للمواد ذات السميّة عند النفاذ باستنشاق الأغبرة والرذاذ (رق$_{50}$) (CL_{50}) تساوي أو أقل من 200 مل / م^3 وتركيز البخار المشبع يساوي أو أكبر من 500 رق$_{50}$ (500 CL_{50})		
L10DH	3-4	W1	(I)
		WF1	(I)
		WT1	(I)
		WC1	(I)
		WFC	(I)
	1-5	OTC	(I)
	8	CT1	(I)
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF وL1.5BN وL4BN وL4BH وL4DH وL10BH وL10CH		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رمز الصهريج	مجموعة المواد المسموح بها		
	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة
L15CH	3	FT1	(I)
	**1-6	T1	(I)
		T4	(I)
		TF1	(I)
		TW1	(I)
		TO1	(I)
		TC1	(I)
		TC3	(I)
		TFC	(I)
		TFW	(I)
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF وL1.5BN وL4BN وL4BH وL10BH وL10CH		
	** يجب تخصيص هذا الرمز للصهريج للمواد ذات السميّة عند النفاذ باستنشاق الأغبرة والرذاذ (رق$_{50}$) (CL_{50}) تساوي أو أقل من 200 مل / م^3 وتركيز البخار المشبع يساوي أو أكبر من 500 رق$_{50}$ (CL_{50} 500)		
L21DH	2-4	S1	(I)
		S3	(I)
		SW	(I)
		ST3	(I)
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج LGAV وLGBV وLGBF وL1.5BN وL4BN وL4BH وL4DH وL10BH وL10CH وL10DH وL15CH		
المواد الصلبة			
SGAV	1-4	F1	III
		F3	III
	2-4	S2	III ،II
		S4	III
	1-5	O2	III ،II
	8	C2	III ،II
		C4	III
		C6	III
		C8	III
		C10	III ،II
		CT2	III
	9	M7	III
		M11	III ،II
SGAN	1-4	F1	II
		F3	II
		FT1	III ،II
		FT2	III ،II
		FC1	III ،II
		FC2	III ،II
	2-4	S2	II
		S4	III ،II
		ST2	III ،II
		ST4	III ،II
		SC2	III ،II
		SC4	III ،II
	3-4	W2	III ،II
		WF2	II
		WS	III ،II
		WT2	III ،II
		WC2	III ،II
	1-5	O2	III ،II
		OT2	III ،II
		OC2	III ،II
	8	C2	II
		C4	II
		C6	II
		C8	II
		C10	II
		CF2	II
		CS2	II
		CW2	II
		CO2	II
		CT2	II
	9	M3	III
	ومجموعات المواد المسموح بها لرمز الصهاريج SGAV		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رمز الصهريج	مجموعة المواد المسموح بها		
	الرتبة	رمز التصنيف	مجموعة التعبئة
SGAH	1-6	T2	II، III
		T3	II، III
		T5	II، III
		T7	II، III
		T9	II
		TF3	II
		TS	II
		TW2	II
		TO2	II
		TC2	II
		TC4	II
	9	M1	II، III
	ومجموعات المواد المسموح بها لرمزي الصهاريج SGAV وSGAN		
S4AH	2-6	I3	II
	9	M2	II
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج SGAV وSGAN وSGAH		
S10AN	8	C2	(I)
		C4	(I)
		C6	(I)
		C8	(I)
		C10	(I)
		CF2	(I)
		CS2	(I)
		CW2	(I)
		CO2	(I)
		CT2	(I)
	ومجموعات المواد المسموح بها لرمزي الصهاريج SGAV وSGAN		
S10AH	1-6	T2	(I)
		T3	(I)
		T5	(I)
		T7	(I)
		TS	(I)
		TW2	(I)
		TO2	(I)
		TC2	(I)
		TC4	(I)
	ومجموعات المواد المسموح بها لرموز الصهاريج SGAV وSGAN وSGAH وS10AN		

التسلسل الهرمي للصهاريج

يمكن أيضًا استخدام الصهاريج ذات رموز صهاريج مختلفة عن الرموز المشار إليها في هذا الجدول أو في الجدول (أ) من الفصل 3-2 بشرط أن يتوافق أي عنصر (رقم أو حرف) من الأجزاء من 1 إلى 4 من هذه الرموز للصهاريج مع مستوى أمان مكافئ على الأقل للعنصر المقابل في رمز الصهريج المشار إليه في الجدول (أ) بالفصل 3-2، وفقًا للترتيب التصاعدي التالي:

الجزء 1: أنواع الصهاريج

L ← S

الجزء 2: الضغط التقديري

G ← 1.5 ← 2.65 ← 4 ← 10 ← 15 ← 21 بار

الجزء 3: الفتحات

D ← C ← B ← A

الجزء 4: صمامات / أجهزة الأمان

H ← N ← F ← V

على سبيل المثال:

- يُسمَح باستخدام الصهريج ذي رمز الصهريج L10CN في نقل مادة مخصص لها رمز الصهريج L4BN؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

- يُسمَح باستخدام الصهريج ذي رمز الصهريج L4BN في نقل مادة مخصص لها رمز الصهريج SGAN.

ملاحظة: *لا يراعي هذا التسلسل الهرمي أي أحكام خاصة لكل بند (انظر القسمين 4-3-5 و6-8-4).*

3-1-4-3-4 تخضع المواد ومجموعات المواد التالية التي يتم ذكر علامة "(+)" فيما يتعلق بها بعد رمز الصهريج في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 لأحكام خاصة. وفي هذه الحالة، لا يُسمَح بالاستخدام البديل للصهاريج للمواد الأخرى ومجموعات المواد سوى عند تحديد ذلك في شهادة اعتماد النوع. ويمكن استخدام الصهاريج ذات القيمة الأعلى وفقًا للأحكام الواردة في نهاية الجدول في الفقرة 4-3-4-1-2 مع مراعاة الأحكام الخاصة الموضحة في العمود (13) من الجدول (أ) في الفصل 3-2. وتُحدَّد اشتراطات هذه الصهاريج من خلال رموز الصهاريج التالية التي تكملها الأحكام الخاصة ذات الصلة الموضحة في العمود (13) من الجدول (أ) في الفصل 3-2.

الرتبة	رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز الصهريج
1	0331	متفجرة، ناسفة، من نوع (ب)	S2.65AN
1-4	2448	كبريت، مصهور	LGBV
	3531	مادة مسببة للتماثر، صلبة، مستقرة، غ. م. أ	SGAN
	3533	مادة مسببة للتماثر، صلبة، مع ضبط درجة الحرارة، غ. م. أ	
	3532	مادة مسببة للتماثر، سائلة، مستقرة، غ. م. أ	L4BN
	3534	مادة مسببة للتماثر، سائلة، مع ضبط درجة الحرارة، غ. م. أ	
2-4	1381	فوسفور، أبيض أو أصفر، جاف، تحت الماء أو في محلول	L10DH
	2447	فوسفور أبيض، مصهور	
3-4	1389	فلزات قلوية، ملغم، سائلة	L10BN
	1391	فلزات قلوية منثور أو منثور فلزات أرضية قلوية	
	1392	فلزات أرضية قلوية، ملغم، سائلة	
	1415	ليثيوم	
	1420	بوتاسيوم، سبائك فلزية، سائل	
	1421	فلزية قلوية، سبائك سائلة، غ. م. أ	
	1422	بوتاسيوم - صوديوم، سبائك، سائلة	
	1428	صوديوم	
	2257	بوتاسيوم	
	3401	فلزات قلوية، ملغم، صلبة	
	3402	فلزات أرضية قلوية، ملغم، صلبة	
	3403	سبائك معادن البوتاسيوم، صلبة	
	3404	سبائك الصوديوم والبوتاسيوم، صلبة	
	3482	فلزات قلوية، منثورة، لهوبة (قابلة للاشتعال) أو منثور فلزات أرضية قلوية، لهوبة (قابلة للاشتعال)	
	1407	سيزيوم	L10CH
	1423	روبيديوم	
	1402	كربيد الكالسيوم، مجموعة التعبئة I	S2.65AN
1-5	1873	حمض فوق الكلوريك يحتوي على الحمض بنسبة وزنية أعلى من 50% ولكنها لا تتجاوز 72%	L4DN
	2015	فوق أكسيد الهيدروجين، محلول مائي، مثبّت يحتوي على فوق أكسيد الهيدروجين بنسبة أعلى من 70%	L4DV
	2014	فوق أكسيد الهيدروجين، محلول مائي يحتوي على فوق أكسيد الهيدروجين بنسبة أعلى من 20% ولا تتجاوز 60%	L4BV
	2015	فوق أكسيد الهيدروجين، محلول مائي، مثبّت يحتوي على فوق أكسيد الهيدروجين بنسبة أعلى من 60% ولا تتجاوز 70%	
	2426	نترات الأمونيوم، سائلة (محلول مركز ساخن)	
	3149	فوق أكسيد الهيدروجين وحمض فوق أكسيد الخليك، مخلوط، مثبّت	
	3375	نترات النشادر، مستحلب، أو مستعلق، أو هلام، وسيط للمتفجرات الناسفة، سائل	LGAV
	3375	نترات النشادر، مستحلب، أو مستعلق، أو هلام، وسيط للمتفجرات الناسفة، صلب	SGAV
2-5	3109	أكسيد فوقي عضوي، النوع "و" (F)، سائل	L4BN
	3119	أكسيد فوقي عضوي من النوع (و) (F)، سائل، بدرجة حرارة مضبوطة	
	3110	أكسيد فوقي عضوي، النوع "و" (F)، صلب	S4AN
	3120	أكسيد فوقي عضوي، النوع "و" (F)، صلب، بدرجة حرارة مضبوطة	
1-6	1613	سيانيد الهيدروجين، محلول مائي	L15DH
	3294	محلول سيانيد الهيدروجين في الكحول	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الرتبة	رقم الأمم المتحدة	الاسم والوصف	رمز الصهريج
7 [أ]		جميع المواد	صهاريج خاصة
		الحد الأدنى من اشتراطات السوائل	L2.65CN
		الحد الأدنى من الاشتراطات للمواد الصلبة	S2.65AN
8	1052	فلوريد الهيدروجين، لامائي	L21DH
	1744	البروم أو محلول البروم	
	1790	حمض الهيدروفلوريك يحتوي على فلوريد الهيدروجين بنسبة تزيد عن 85%	
	1791	هيبوكلوريت، محلول	L4BV
	1908	كلوريت، محلول	

[أ] *على الرغم من الاشتراطات العامة لهذه الفقرة، يمكن أيضًا استخدام الصهاريج المُستخدَمة للمواد المشعة لنقل البضائع الأخرى بشرط الالتزام باشتراطات القسم الفرعي 5-1-3-2.*

4-1-4-3-4 يجب تخصيص الصهاريج المخصصة لنقل النفايات السائلة المطابقة لاشتراطات الفصل 6-10 والمجهزة بسدادتين وفقًا للقسم الفرعي 6-10-3-2 لرمز الصهريج L4AH. وإذا كانت الصهاريج المعنية مجهزة للنقل البديل للمواد السائلة والصلبة، فيجب تخصيصها للرمزين المجمّعين L4AH + S4AH.

2-4-3-4 ***الأحكام العامة***

1-2-4-3-4 عند تحميل مواد ساخنة، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة السطح الخارجي للصهريج أو للعزل الحراري 70°س أثناء النقل.

2-2-4-3-4 يجب أن تكون أنابيب التوصيل بين الصهاريج المستقلة والمترابطة لوحدة النقل فارغة أثناء النقل. ويجب أن تكون أنابيب الملء والتفريغ المرنة غير الموصلة بشكل دائم بالصهريج فارغة أثناء النقل.

3-2-4-3-4 *(مخصص)*

5-3-4 **الأحكام الخاصة**

عندما تظهر في بند في العمود (13) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، تنطبق الأحكام الخاصة التالية:

TU1 يجب عدم تسليم الصهاريج للنقل إلى أن تتجمد المادة تمامًا وتتم تغطيتها بغاز خامل. ويجب ملء الصهاريج الفارغة غير النظيفة التي كانت تحتوي على هذه المواد بغاز خامل.

TU2 يجب تغطية المادة بغاز خامل. ويجب ملء الصهاريج الفارغة غير النظيفة التي كانت تحتوي على هذه المواد بغاز خامل.

TU3 يجب الحفاظ على نظافة الجزء الداخلي من الخزان وجميع الأجزاء المعرضة للتلامس مع المادة. ولا يجوز استخدام أي مواد تشحيم يمكن اندماجها بشكل خطير مع المادة للمضخات، أو الصمامات، أو الأجهزة الأخرى.

TU4 أثناء النقل، يجب أن تكون هذه المواد تحت طبقة من الغاز الخامل، ويجب ألا يقل ضغطها المانومتري عن 50 كيلو باسكال (0.5 بار).

ويجب ملء الصهاريج الفارغة غير النظيفة التي كانت تحتوي على هذه المواد عند تسليمها للنقل بغاز خامل بضغط مانومتري لا يقل عن 50 كيلو باسكال (0.5 بار).

TU5 *(مخصص)*

TU6 غير مصرح بنقلها في الصهاريج، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر عندما تكون السميّة عند النفاذ باستنشاق الأغبرة والرذاذ (رق$_{50}$) (CL_{50}) أقل من 200 جزء في المليون.

TU7 يجب أن تكون المواد المُستخدَمة لضمان عدم حدوث تسرب من الوصلات أو لصيانة السدادات متوافقة مع المحتويات.

TU8 لا يجوز استخدام صهريج سبائك الألومنيوم للنقل ما لم يُخصص الصهريج حصرًا لمثل هذه العملية للنقل وكان الأسيتالديهيد خاليًا من الأحماض.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TU9 يمكن أيضًا نقل البنزين (الجازولين) المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1203 ذي ضغط البخار الأكثر من 110 كيلو باسكال (1.1 بار) عند 50°س ولكن ليس أعلى من 150 كيلو باسكال (1.5 بار) في صهاريج مصممة وفقًا للفقرة 6-2-8-1-14 (أ) وبها معدات متوافقة مع ما ورد في الفقرة 6-8-2-2-6.

TU10 *(مخصص)*

TU11 أثناء الملء، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة هذه المادة 60°س. يُسمح بدرجة حرارة ملء قصوى تبلغ 80°س بشرط منع بقع الاحتراق واستيفاء الشروط التالية. بعد الملء، يجب أن تكون الصهاريج مضغوطة (على سبيل المثال، بالهواء المضغوط) للتحقق من إحكام غلقها. ويجب التأكد من عدم انخفاض الضغط داخلها أثناء النقل. وقبل التفريغ، يجب التحقق مما إذا كان الضغط الموجود داخلها لا يزال أعلى من ضغط الغلاف الجوي. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يجب إدخال غاز خامل فيها قبل تفريغها.

TU12 في حالة حدوث تغيير في الاستخدام، يجب تنظيف الخزانات والمعدات تمامًا من جميع البقايا قبل وبعد نقل هذه المادة.

TU13 يجب أن تكون الصهاريج خالية من الشوائب وقت الملء. ويجب تفريغ معدات التشغيل مثل الصمامات والأنابيب الخارجية بعد الملء أو التفريغ.

TU14 يجب غلق الأغطية الواقية للسدادات أثناء النقل.

TU15 لا يجوز استخدام الصهاريج لنقل المواد الغذائية، أو السلع الاستهلاكية، أو الأعلاف الحيوانية.

TU16 عند تسليمها للنقل، يجب ملء الصهاريج الفارغة غير النظيفة بمادة واقية تحقق أحد الإجراءات التالية:

المادة الوقائية	نسبة ملء الماء	الاشتراطات الإضافية للنقل في درجات الحرارة المحيطة المنخفضة
النيتروجين[أ]	–	
الماء والنيتروجين[أ]	–	
الماء	لا تقل عن 96% ولا تزيد عن 98%	يجب أن يحتوي الماء على مادة مانعة للتجمد كافية لمنع تجمده. يجب أن تكون المادة المانعة للتجمد خالية من أي تأثير أكّال وغير عرضة للتفاعل مع المادة.

[أ] *يجب ملء الصهريج بالنيتروجين بحيث لا ينخفض الضغط في أي وقت عن الضغط الجوي حتى بعد التبريد. يجب إغلاق الصهريج بحيث لا يحدث تسرب للغاز.*

TU17 لا يجوز نقلها سوى في مركبات بطارية أو حاويات غاز متعددة العناصر تتكون عناصرها من أوعية.

TU18 يجب أن تظل نسبة الملء أقل من المستوى الذي عنده، إذا تمّ رفع المحتويات إلى درجة حرارة يساوي فيها ضغط البخار ضغط فتح صمام الأمان، يصل حجم السائل إلى 95% من سعة الصهريج عند هذه الدرجة للحرارة. ولا ينطبق الحكم الوارد في الفقرة 4-3-2-3-4.

TU19 يمكن ملء الصهاريج بنسبة 98% عند درجة حرارة الملء والضغط. ولا ينطبق الحكم الوارد في الفقرة 4-3-2-3-4.

TU20 *(مخصص)*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TU21 يجب حماية المادة بواسطة مادة وقائية بالطرق التالية:

المادة الوقائية	طبقة من الماء في الصهريج	يجب عدم تجاوز نسبة ملء المادة (بما في ذلك الماء إن وجد) عند درجة حرارة 60°س	الاشتراطات الإضافية للنقل في درجات الحرارة المحيطة المنخفضة
النيتروجين[أ]	–	% 96	–
الماء والنيتروجين[أ]	–	% 98	يجب أن يحتوي الماء على مادة مانعة للتجمد كافية لمنع تجمده. يجب أن تكون المادة المانعة للتجمد خالية من أي تأثير أكّال وغير عرضة للتفاعل مع المادة.
الماء	لا تقل عن 12 سم	% 98	

[أ] *يجب ملء المساحة المتبقية من الصهريج بالنيتروجين بحيث لا ينخفض الضغط في أي وقت عن الضغط الجوي حتى بعد التبريد. يجب إغلاق الصهريج بحيث لا يحدث تسرب للغاز.*

TU22 يجب ملء الصهاريج بما لا يزيد عن 90% من سعتها؛ وفيما يخص السوائل، يجب أن تظل مساحة قدرها 5% فارغة عندما يكون السائل عند متوسط درجة حرارة 50°س.

TU23 يجب ألا تزيد نسبة الملء عن 0.93 كغ لكل لتر من السعة، إذا كان الملء حسب الكتلة. أما إذا كان الملء حسب الحجم، فيجب ألا تزيد نسبة الملء عن 85%.

TU24 يجب ألا تزيد نسبة الملء عن 0.95 كغ لكل لتر من السعة، إذا كان الملء حسب الكتلة. أما إذا كان الملء حسب الحجم، فيجب ألا تزيد درجة الملء عن 85%.

TU25 يجب ألا تزيد نسبة الملء عن 1.14 كغ لكل لتر من السعة، إذا كان الملء حسب الكتلة. أما إذا كان الملء حسب الحجم، فيجب ألا تزيد درجة الملء عن 85%.

TU26 يجب ألا تزيد نسبة الملء عن 85%.

TU27 يجب عدم ملء الصهاريج بما يزيد عن 98% من سعتها.

TU28 يجب ملء الصهاريج بما لا يزيد عن 95% من سعتها عند درجة حرارة مرجعية 15°س.

TU29 يجب ملء الصهاريج بما لا يزيد عن 97% من سعتها ويجب ألا تزيد درجة الحرارة القصوى بعد الملء عن 140°س.

TU30 يجب ملء الصهاريج كما هو موضح في تقرير الاختبار لاعتماد نوع الصهريج ولكن يجب ألا تُملأ بما يزيد عن 90% من سعتها.

TU31 يجب عدم ملء الصهاريج بما يزيد عن 1 كغ لكل لتر من السعة.

TU32 يجب عدم ملء الصهاريج بما يزيد عن 88% من سعتها.

TU33 يجب ملء الصهاريج بما لا يقل عن 88% ولا يزيد عن 92% من سعتها أو حتى 2.86 كغ لكل لتر من سعتها.

TU34 يجب عدم ملء الصهاريج بما يزيد عن 0.84 كغ لكل لتر من السعة.

TU35 لا تخضع الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج الفارغة القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، الفارغة وغير النظيفة والتي احتوت على هذه المواد لاشتراطات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR) في حالة اتخاذ التدابير الكافية لإلغاء أي خطر.

TU36 يجب ألا تتجاوز نسبة الملء وفقًا للقسم الفرعي 4-3-2-2، عند درجة الحرارة المرجعية 15°س، 93% من السعة.

TU37 يقتصر النقل في الصهاريج على المواد التي تحتوي على مسببات الأمراض التي من غير المحتمل أن تشكل خطرًا كبيرًا، والتي، على الرغم من إمكانيتها في التسبب في عدوى خطيرة عند التعرض لها، يتوافر لها علاج فعال وتدابير وقائية فعالة ومخاطر تسببها في انتشار عدوى محدودة (أي مخاطر فردية معتدلة ومخاطر مجتمعية منخفضة).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TU38 *(مخصص)*

TU39 يجب إثبات ملاءمة المادة من حيث إمكانية نقلها في الصهاريج. ويجب اعتماد طريقة تقييم هذه الملاءمة من قبل السلطة المختصة. وتتمثل إحدى هذه الطرق في الاختبار 8 (د) في سلسلة الاختبارات 8 (انظر دليل الاختبارات والمعايير، الجزء 1، القسم الفرعي 18-7).

لا يجوز السماح ببقاء المواد في الصهريج لأي فترة قد ينتج عنها تكتّل. ويجب اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب تراكم المواد وتعبئتها في الصهريج (مثل التنظيف وغير ذلك).

TU40 يجب عدم نقلها سوى في مركبات بطارية أو حاويات غاز متعددة العناصر تتكون عناصرها من أوعية غير ملحومة.

TU41 يجب إثبات ملاءمة المادة من حيث إمكانية نقلها في الصهاريج بما يُرضي السلطة المختصة في كل بلد يتم إجراء عملية النقل من خلاله أو إليه.

ويجب الموافقة على ملاءمة هذه الطريقة للتقييم من قبل السلطة المختصة لأي طرف متعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة (ADR) والتي يمكن أن تعترف أيضًا بالموافقة الممنوحة من السلطة المختصة في بلد ليس طرفًا متعاقدًا في الاتفاق (ADR) شريطة منح هذه الموافقة وفقًا للإجراءات المطبقة طبقًا للاتفاقيات والأنظمة "ADR"، أو "RID"، أو "ADN"، أو المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG).

لا يجوز السماح ببقاء المواد في الصهريج لأي فترة قد ينتج عنها تكتل. ويجب اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب تراكم المواد وتعبئتها في الصهريج (مثل التنظيف وغير ذلك).

TU42 يجب عدم استخدام الصهاريج ذات الخزانات المصنوعة من سبائك الألومنيوم، بما في ذلك الصهاريج ذات البطانة الواقية، إلا إذا كانت قيمة درجة الحموضة للمادة لا تقل عن 0.5 ولا تزيد عن 0.8.

TU43 يجوز تقديم الصهريج الفارغ غير النظيف للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص للبطانة لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد هذا التاريخ لأغراض إجراء الفحص الموالي للبطانة قبل إعادة الملء (انظر الحكم الخاص TT2 في القسم 6-8-4 (د)).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 4-4

استخدام الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف (FRP)، والصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية

ملاحظة: *فيما يخص الصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة، انظر الفصل 4-2؛ فيما يخص الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر بخلاف حاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة، انظر الفصل 4-3؛ فيما يخص صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، انظر الفصل 4-5.*

1-4-4 عموميات

لا يُسمَح بنقل المواد الخطرة في الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف (FRP) إلا عند استيفاء الشروط التالية:

(أ) تكون المادة مصنفة في الرتبة 3، أو 5-1، أو 6-1، أو 6-2، أو 8، أو 9؛

(ب) لا يتجاوز ضغط البخار الأقصى (الضغط المطلق) عند 50°س للمادة 110 كيلو باسكال (1.1 بار)؛

(ج) تنقل المادة في صهاريج معدنية مسموح بها وفقًا للفقرة 4-3-2-1-1؛

(د) لا يتجاوز الضغط التقديري المحدد لتلك المادة في الجزء 2 من رمز الصهريج الوارد في العمود (12) بالجدول (أ) في الفصل 3-2 ضغط 4 بار (انظر أيضًا الفقرة 4-3-4-1-1)؛ و

(هـ) يتوافق الصهريج مع أحكام الفصل 6-13 المطبق على نقل المادة.

2-4-4 التشغيل

1-2-4-4 يجب تطبيق أحكام الفقرات من 4-3-2-1-5 إلى 4-3-2-2-4 ومن 4-3-2-3-3 إلى 4-3-2-3-6، و4-3-2-4-1، و4-3-2-4-2، والقسمين الفرعيين 4-3-4-1 و4-3-4-2.

2-2-4-4 يجب ألا تتجاوز درجة حرارة المادة المنقولة، وقت الملء، درجة حرارة الخدمة القصوى المحددة على لوحة الصهريج المشار إليها في القسم 6-13-6.

3-2-4-4 عندما تنطبق الأحكام الخاصة (TU) من القسم 4-3-5 على النقل في الصهاريج المعدنية، يجب تطبيقها أيضًا كما هو موضح في العمود (13) من الجدول (أ) في الفصل 3-2.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 4-5

استخدام صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ

ملاحظة: *فيما يخص الصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة، انظر الفصل 4-2؛ فيما يخص الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، والمركبات البطارية، وحاويات الغاز متعددة العناصر بخلاف حاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة، انظر الفصل 4-3؛ فيما يخص الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، انظر الفصل 4-4.*

4-5-1 الاستخدام

4-5-1-1 يمكن نقل النفايات المكونة من مواد مصنفة في الرّتب 3، و4-1، و5-1، و6-1، و6-2، و8، و9 في صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ المطابقة لما ورد في الفصل 6-10 في حالة نقلها في صهاريج ثابتة، أو صهاريج قابلة للفك، أو حاويات صهريجية، أو صناديق نقالة صهريجية وفقًا للفصل 4-3. ويمكن نقل النفايات المكونة من مواد معينة لرمز الصهاريج L4BH في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 أو إلى رمز صهاريج آخر مسموح به بموجب التسلسل الهرمي الوارد في الفقرة 4-3-4-1-2 في صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ المميزة بالحرف "A" أو "B" في الجزء 3 من رمز الصهاريج، كما هو موضح في الرقم 9-5 من شهادة اعتماد المركبة المطابقة لشروط القسم الفرعي 9-1-3-5.

4-5-1-2 يمكن نقل المواد عديمة النفايات في صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ تحت نفس الظروف كما هو مذكور في القسم الفرعي 4-5-1-1.

4-5-2 التشغيل

4-5-2-1 تنطبق أحكام الفصل 4-3 باستثناء أحكام الفقرتين 4-3-2-2-4 و4-3-2-3-3 على النقل في صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ وتُستكمل بأحكام الفقرات من 4-5-2-2 إلى 4-5-2-6 أدناه.

4-5-2-2 لنقل السوائل التي تفي بمعايير نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) الخاصة بالرتبة 3، يجب ملء صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ من خلال أجهزة الملء التي يتم تصريفها في الصهريج عند مستوى منخفض. ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الرذاذ.

4-5-2-3 عند تفريغ السوائل اللهوبة (القابلة للاشتعال) ذات نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) الأقل من 23°س باستخدام ضغط الهواء، يكون الضغط الأقصى المسموح به هو 100 كيلو باسكال (1 بار).

4-5-2-4 لا يُسمَح باستخدام الصهاريج المزودة بمكبس داخلي يعمل كجدار للحجيرة إلا عندما لا تتفاعل المواد الموجودة على جانبي الجدار (المكبس) بشكل خطير مع بعضها البعض (انظر الفقرة 4-3-2-3-6).

4-5-2-5 *(مخصص)*

4-5-2-6 عند استخدام مضخة تفريغ / وحدة عادم قد توفر مصدرًا للاشتعال لملء أو تفريغ سوائل لهوبة (قابلة للاشتعال)، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اشتعال المادة أو لتجنب انتشار آثار الاشتعال خارج الصهريج نفسه.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 4-6

(مخصص)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 4-7

استخدام الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات (MEMUs)

ملاحظة 1: *فيما يخص العبوات، انظر الفصل 4-1؛ فيما يخص الصهاريج النقالة، انظر الفصل 4-2؛ فيما يخص الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق النقالة الصهريجية، ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، انظر الفصل 4-3؛ فيما يخص الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف (FPR)، انظر الفصل 4-4؛ فيما يخص صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، انظر الفصل 4-5.*

ملاحظة 2: *فيما يخص الاشتراطات المتعلقة بالتصنيع، والمعدات، واعتماد النوع، وعمليات الفحص والاختبارات، ووضع العلامات، انظر الفصول 6-7 و6-8 و6-9 و6-11 و6-13.*

4-7-1 الاستخدام

4-1-7-1 يمكن نقل مواد الرتب 3، و5-1، و6-1 و8 في الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات المطابقة للفصل 6-12 أو في صهاريج نقالة إذا كان نقلها مسموحًا به وفقًا للفصل 4-2؛ أو في صهاريج ثابتة، أو صهاريج قابلة للفك، أو حاويات صهريجية، أو صناديق نقالة صهريجية إذا كان نقلها مسموحًا به وفقًا للفصل 4-3؛ أو في صهاريج مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف (FRP) إذا كان نقلها مسموحًا به وفقًا للفصل 4-4؛ أو في حاويات السوائب، إذا كان نقلها مسموحًا به وفقًا للفصل 7-3.

4-1-7-2 شريطة موافقة السلطة المختصة (انظر الفقرة 7-5-5-2-3)، يجوز نقل المواد المتفجرة أو السلع من الرتبة 1 في طرود، في حجيرات خاصة مطابقة للقسم 6-12-5، إذا كانت تعبئتها مسموحًا بها وفقًا للفصل 4-1 ومسموحًا بنقلها وفقًا للفصلين 7-2 و7-5.

4-7-2 التشغيل

4-2-7-1 تنطبق الأحكام التالية على تشغيل الصهاريج وفقًا للفصل 6-12:

(أ) فيما يخص الصهاريج التي تبلغ سعتها 1000 لتر أو أكثر، تنطبق أحكام الفصل 4-2 أو الفصل 4-3، باستثناء الفقرات 4-3-1-4، و4-3-2-3-1، و4-3-3، و4-3-4، أو الفصل 4-4 على النقل في الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، وتُستكمل بأحكام الأقسام الفرعية 4-7-2-2، و4-7-2-3، و4-7-2-4 الموضحة أدناه.

(ب) فيما يخص الصهاريج التي سعتها أقل من 1000 لتر، تنطبق أحكام الفصل 4-2 أو الفصل 4-3، باستثناء الفقرات 4-3-1-4، و4-3-2-1، و4-3-2-3-1، و4-3-3، و4-3-4، أو الفصل 4-4 على نقل الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، وتُستكمل بأحكام الأقسام الفرعية 4-7-2-2، و4-7-2-3، و4-7-2-4 الموضحة أدناه.

4-2-7-2 يجب ألا تقل سماكة جدران الخزان خلال فترة استخدامه عن الحد الأدنى المحدد في اشتراطات التصنيع المناسبة.

4-2-7-3 يجب أن تكون أنابيب التفريغ المرنة، سواء كانت متّصلة بشكل دائم أم لا، والقواديس فارغة من المواد المتفجرة المختلطة أو الحساسة أثناء النقل.

4-2-7-4 عندما تنطبق الأحكام الخاصة (TU) من القسم 4-5-3 على النقل في الصهاريج، يجب تطبيقها أيضًا كما هو موضح في العمود (13) من الجدول (أ) في الفصل 3-2.

4-2-7-5 يجب على المشغلين التأكد من استخدام الأقفال المحددة في القسم 9-8-8 أثناء النقل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء 5

إجراءات الإرسال

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 5-1

الأحكام العامة

5-1-1 التطبيق والأحكام العامة

يحدد هذا الجزء الأحكام الخاصة بإرسال البضائع الخطرة المتعلقة بوضع العلامات وبطاقات الوسم (الملصقات) والمستندات، وعند الاقتضاء، التصريح بالإرسال والإخطارات المسبقة.

5-1-2 استخدام العبوات الشاملة

5-1-2-1 (أ) ما لم تكن العلامات وبطاقات الوسم (الملصقات) المطلوبة في الفصل 5-2، باستثناء الأقسام الفرعية من 5-2-1-3 إلى 5-2-1-6 والفقرات من 5-2-1-7-2 إلى 5-2-1-7-8 والقسم الفرعي 5-2-1-10، الممثلة لجميع البضائع الخطرة التي تحتويها العبوة الشاملة، ظاهرة للعيان، يجب أن تحمل العبوة الشاملة:

(1) علامة تحتوي على عبارة "عبوة شاملة". ويجب ألا يقل ارتفاع العبارة "عبوة شاملة" عن 12 مم. ويجب أن تكون هذه العبارة باللغة الرسمية لبلد المنشأ، وأيضًا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إذا لم تكن تلك اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة، إن وجدت، بين البلدان المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك؛

(2) علامة تبين رقم الأمم المتحدة وكذلك بطاقات الوسم (الملصقات) والعلامات الأخرى، كما هو مطلوب للطرود في الفصل 5-2 باستثناء الأقسام الفرعية من 5-2-1-3 إلى 5-2-1-6 والفقرات من 5-2-1-7-2 إلى 5-2-1-7-8 والقسم الفرعي 5-2-1-10، لكل من البضائع الخطرة الموجودة في العبوة الشاملة. ويكفي وضع كل علامة أو بطاقة وسم (ملصقة) يلزم حملها سوى مرة واحدة.

يجب أن يكون وضع بطاقات الوسم (الملصقات) على العبوات الشاملة المحتوية على مواد مشعة طبقًا لما ورد في الفقرة 5-2-2-1-11.

(ب) يجب وضع سهمي الاتجاه الموضحين في القسم الفرعي 5-2-1-10 على الجانبين المتقابلين من العبوات الشاملة التي تحتوي على طرود تحمل العلامات وفقًا للفقرة 5-2-1-10-1، ما لم تظل هذه العلامات ظاهرة.

5-1-2-2 يجب أن يستوفي كل طرد لبضائع خطرة موجود في عبوة شاملة جميع أحكام الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق المعمول بها. ويجب ألا تتأثر الوظيفة المحددة لكل طرد بفعل العبوة الشاملة.

5-1-2-3 يجب توجيه كل طرد يحمل سهمي الاتجاه الطرد كما هو موضح في القسم الفرعي 5-2-1-10 والموضوعة في عبوة شاملة أو في عبوة كبيرة بما يتوافق مع هذه العلامات.

5-1-2-4 تنطبق حالات الحظر المفروضة على التحميل المختلط على هذه العبوات الشاملة.

5-1-3 العبوات الفارغة غير النظيفة (بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة) والصهاريج والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والمركبات وحاويات النقل السائب

5-1-3-1 يجب وضع العلامات وبطاقات الوسم (الملصقات) على العبوات الفارغة غير النظيفة (بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة)، والصهاريج (بما في ذلك المركبات الصهريجية والمركبات البطارية والصهاريج القابلة للفك والصهاريج النقالة والحاويات الصهريجية وحاويات الغاز متعددة العناصر)، والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والمركبات وحاويات النقل السائب التي احتوت على بضائع خطرة من الرتب المختلفة غير الرتبة 7 كما لو كانت ممتلئة.

ملاحظة: *للتوثيق، انظر الفصل 5-4.*

5-1-3-2 لا يجوز استخدام الحاويات والصهاريج والحاويات الوسيطة للسوائب، وكذلك العبوات الأخرى والعبوات الشاملة المُستخدَمة في نقل المواد المشعة لتخزين أو نقل البضائع الأخرى ما لم يتم تطهيرها وخفض التلوث إلى أقل من 0.4 بيكريل / سم^2 لبواعث بيتا وجاما وبواعث ألفا منخفضة السمية و0.04 بيكريل / سم^2 لجميع بواعث ألفا الأخرى.

5-1-4 التعبئة المختلطة

عند تعبئة بضاعتين خطيرتين أو أكثر في نفس العبوة الخارجية، يجب وضع العلامات وبطاقات الوسم (الملصقات) على الطرد على النحو المطلوب لكل مادة أو سلعة. إذا كانت بطاقة الوسم (الملصقة) نفسها مطلوبة لسلع مختلفة، فلا يلزم وضعها إلا مرة واحدة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-1-5 الأحكام العامة بخصوص الرتبة 7

1-5-1-5 *الموافقة على الشحنات والإخطار*

1-1-5-1-5 *معلومات عامة*

بالإضافة إلى الموافقة على تصاميم الطرود الموضحة في الفصل 6-4، فإن الموافقة على الشحنة متعددة الأطراف مطلوبة أيضًا في ظروف معينة (الفقرة 5-1-5-1-2 والفقرة 5-1-5-1-3). وفي بعض الظروف، يلزم أيضًا إخطار السلطات المختصة بالشحنة (الفقرة 5-1-5-1-4).

2-1-5-1-5 *الموافقة على الشحنات*

يلزم الحصول على موافقة (اعتماد) متعددة الأطراف بشأن ما يلي:

(أ) شحنة الطرود من النوع B(M) غير المطابقة لاشتراطات القسم الفرعي 6-4-7-5 أو المصممة للسماح بالتنفيس المتقطع المطلوب؛

(ب) شحنة الطرود من النوع B(M) التي تحتوي على مادة مشعة ذات نشاط أكبر من $3\,000\ A_1$ أو $3\,000\ A_2$، حسب الاقتضاء، أو 1000 تيرا بيكريل، أيهما أقل؛

(ج) شحنة الطرود المحتوية على مواد انشطارية إذا كان مجموع مؤشرات أمان الحالة الحرجية للطرود في مركبة أو حاوية واحدة يتجاوز 50؛ و

(د) *(محفوظ)*

(هـ) شحنة الأجسام الملوثة السطح (SCO-III).

ومع ذلك، يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالنقل في بلدها أو عبره دون الموافقة على الشحنة، بموجب حكم صريح في الموافقة على التصميم (انظر الفقرة 5-1-5-1-2-1).

3-1-5-1-5 *الموافقة على الشحنات بترتيب خاص*

يجوز للسلطة المختصة الموافقة على الأحكام التي بموجبها يمكن نقل الشحنات التي لا تفي بجميع اشتراطات اتفاق ADR المعمول بها بموجب ترتيب خاص (انظر القسم 1-7-4).

4-1-5-1-5 *الإخطارات*

يجب إرسال إخطار إلى السلطات المختصة على النحو التالي:

(أ) قبل الشحنة الأولى لأي طرد يتطلب موافقة السلطة المختصة، يجب على المُرسِل التأكد من إرسال نسخ من كل شهادة سارية للسلطة المختصة تنطبق على تصميم هذا الطرد إلى السلطة المختصة في بلد منشأ الشحنة وإلى السلطة المختصة في كل بلد يتم نقل الشحنة عبره أو إليه. ولا يلزم على المُرسِل انتظار إشعار بالاستلام من السلطة المختصة، ولا يطلب من السلطة المختصة تقديم مثل هذا الإقرار باستلام الشهادة؛

(ب) لكل نوع من أنواع الشحنات التالية:

(1) الطرود من النوع C التي تحتوي على مادة مشعة ذات نشاط أكبر من $3\,000\ A_1$ أو $3\,000\ A_2$، حسبما يناسب، أو 1 000 تيرا بيكريل، أيهما أقل؛

(2) الطرود من النوع B(U) التي تحتوي على مادة مشعة ذات نشاط أكبر من $3\,000\ A_1$ أو $3\,000\ A_2$، حسبما يناسب، أو 1000 تيرا بيكريل، أيهما أقل؛

(3) الطرود من النوع B(M)؛

(4) الشحنات المنقولة بموجب ترتيب خاص؛

يجب على المُرسِل إخطار السلطة المختصة في بلد منشأ الشحنة والسلطة المختصة في كل بلد يتم نقل الشحنة عبره أو إليه. ويجب أن يصل هذا الإخطار لكل سلطة مختصة قبل بدء الشحنة، ويفضل أن يكون ذلك قبل 7 أيام على الأقل؛

(ج) لا يطلب من المُرسِل إرسال إخطار منفصل إذا كانت المعلومات اللازمة مدرجة في طلب الموافقة على الشحنة (انظر القسم الفرعي 6-4-23-2)؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(د) يجب أن يتضمن إخطار الإرسال ما يلي:

(1) معلومات كافية تمكّن من تحديد الطرد أو الطرود، بما في ذلك جميع أرقام الشهادات المنطبقة وعلامات التمييز؛

(2) معلومات عن تاريخ إرسال الشحنة والتاريخ المتوقع لوصولها والمسار المقترح لها؛

(3) اسم (أسماء) المادة (المواد) المشعة أو النويدات؛

(4) وصف الأشكال الفيزيائية والكيميائية للمادة المشعة، أو بيان أن المادة هي مادة مشعة ذات شكل خاص أو مادة مشعة منخفضة التشتت؛

(5) وأقصى نشاط للمحتويات المشعة أثناء النقل معبرًا عنه بوحدات بيكريل (Bq) مع إضافة رمز بادئة SI مناسب (انظر القسم الفرعي 1-2-2-1). وفيما يخص المواد الانشطارية، يمكن استخدام كتلة المادة الانشطارية (أو كل نويدة انشطارية للمخاليط عند الاقتضاء) بالجرام (جم)، أو مضاعفاتها، بدلًا من النشاط.

2-5-1-5 ***الشهادات الصادرة من السلطة المختصة***

1-2-5-1-5 يلزم الحصول على شهادات تصدرها السلطة المختصة بشأن ما يلي:

(أ) التصاميم الخاصة بـ:

(1) المواد المشعة ذات الشكل الخاص؛

(2) المواد المشعة منخفضة التشتت؛

(3) المواد الانشطارية المستثناة بموجب الفقرة 2-2-7-2-3-5 (و)؛

(4) الطرود التي تحتوي على 0.1 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم؛

(5) الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية ما لم تكن مستثناة بموجب الفقرة 2-2-7-2-3-5 أو 6-4-11-2 أو 6-4-11-3؛

(6) الطرود من النوع B(U) والطرود من النوع B(M)؛

(7) الطرود من النوع C؛

(ب) الترتيبات الخاصة؛

(ج) شحنات معينة (انظر الفقرة 5-1-5-1-2)؛

(د) تحديد القيم الأساسية للنويدات المشعة المشار إليها في الفقرة 2-2-7-2-1 للنويدات المشعة الفردية غير المدرجة في الجدول 2-2-7-2-1 (انظر الفقرة 2-2-7-2-2 (أ))؛

(هـ) حدود النشاط البديلة للشحنة المستثناة من الأجهزة أو السلع (انظر الفقرة 2-2-7-2-2 (ب)).

يجب أن تؤكد الشهادات على استيفاء الاشتراطات المنطبقة، وتحدد علامة مميزة لكل تصميم فيما يتعلق بالموافقات على التصاميم.

يمكن جمع شهادات الموافقة على تصميم الطرد والموافقة على الشحنة في شهادة واحدة.

يجب أن تكون الشهادات وطلبات استصدارها متوافقة مع الاشتراطات المبينة في القسم 6-4-23.

2-2-5-1-5 يجب أن تكون في حوزة المُرسِل نسخة من كل شهادة منطبقة.

3-2-5-1-5 فيما يخص تصاميم الطرود التي لا يشترط أن تصدر السلطة المختصة شهادة بشأنها، يجب على المُرسِل، عند الطلب، تقديم أدلة وثائقية على استيفاء تصميم الطرد لجميع الاشتراطات المنطبقة، وذلك لفحصها من جانب السلطة المختصة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-1-5-3 *تحديد مؤشر النقل (TI) ومؤشر أمان الحالة الحرجية (CSI)*

5-1-5-1-3 يجب أن يكون مؤشر النقل (TI) للطرد أو العبوة الشاملة أو الحاوية أو للمواد في المجموعة LSA-I أو السلع SCO-I أو SCO-III غير المعبأة، هو الرقم الذي يتم الحصول عليه وفقًا للإجراء التالي:

(أ) يتم تحديد معدل الجرعة الأقصى بوحدات ميلي سيفرت في الساعة (مللي سيفرت / ساعة) على مسافة 1 متر من الأسطح الخارجية للطرد أو العبوة الشاملة أو الحاوية أو المواد في المجموعة LSA-I أو السلع SCO-I أوSCO-III غير المعبأة. ويجب ضرب القيمة المحددة في 100. وفيما يخص خامات اليورانيوم والثوريوم وتركيزاتها، يمكن تحديد معدل الجرعة الأقصى عند أي نقطة على بعد متر واحد من السطح الخارجي للحمولة على النحو التالي:

0.4 ملي سيفرت / ساعة للخامات والتركيزات الفيزيائية لليورانيوم والثوريوم؛

0.3 ملي سيفرت / ساعة للتركيزات الكيميائية للثوريوم؛

0.02 ملي سيفرت / ساعة للتركيزات الكيميائية لليورانيوم، بخلاف سادس فلوريد اليورانيوم؛

(ب) فيما يخص الصهاريج والحاويات والمواد من المجموعة LSA-I والسلع SCO- I وSCO-III غير المعبأة، تُضرب القيمة المحددة في الخطوة (أ) أعلاه بالعامل المناسب من الجدول 5-1-5-1-3؛

(ج) يجب تقريب القيمة التي تم الحصول عليها في الخطوتين (أ) و(ب) أعلاه إلى أول رقم عشري أعلى (على سبيل المثال، 1.13 تصبح 1.2)، باستثناء أن القيمة 0.05 أو أقل يمكن اعتبارها صفرًا والرقم الناتج هو قيمة مؤشر النقل.

الجدول 5-1-5-1-3: عوامل الضرب للصهاريج والحاويات والمواد من المجموعة LSA-I وSCO-I وSCO-III غير المعبأة

حجم الحمولة [أ]	معامل الضرب
حجم الحمولة ≤ 1 م^2	1
1 م^2 < حجم الحمولة ≤ 5 م^2	2
5 م^2 < حجم الحمولة ≤ 20 م^2	3
20 م^2 < حجم الحمولة	10

[أ] *تُقاس أكبر مساحة مقطعية للشحنة.*

5-1-5-2-3 يحدد مؤشر النقل لكل عبوة شاملة صلبة أو حاوية أو مركبة على أنه مجموع مؤشرات النقل لجميع الطرود الموجودة فيها. وفيما يخص الشحنة المرسلة من مُرسِل واحد، يجوز للمُرسِل تحديد مؤشر النقل عن طريق القياس المباشر لمعدل الجرعة.

لا يمكن تحديد مؤشر النقل للعبوات الشاملة غير الصلبة إلا بمجموع مؤشرات النقل لجميع الطرود الموجودة داخل العبوة الشاملة.

5-1-5-3-3 يجب تحديد مؤشر أمان الحالة الحرجية لكل عبوة شاملة أو حاوية كمجموع مؤشرات أمان الحالة الحرجية لجميع الطرود الموجودة بها. ويجب اتباع نفس الإجراء لتحديد المجموع الإجمالي لمؤشرات أمان الحالة الحرجية في شحنة أو على متن مركبة.

5-1-5-4-3 يجب تعيين الطرود والعبوات الشاملة والحاويات في أي من الفئات I-WHITE أو II-YELLOW أو III-YELLOW وفقًا للشروط المحددة في الجدول 5-1-5-3-4 مع الالتزام بالاشتراطات التالية:

(أ) فيما يخص الطرد أو العبوة الشاملة أو الحاوية، يؤخذ في الاعتبار كل من مؤشر النقل ومعدل الجرعة السطحي عند تحديد الفئة المناسبة. وعندما يفي مؤشر النقل بشرط فئة واحدة ولكن يفي معدل الجرعة السطحي بشرط فئة مختلفة، يجب تعيين الطرد أو العبوة الشاملة أو الحاوية في الفئة الأعلى. ولهذا الغرض، تعتبر الفئة I-WHITE هي الفئة الأدنى؛

(ب) يُحدَّد مؤشر النقل باتباع الإجراءات المحددة في الفقرتين 5-1-5-3-1 و5-1-5-3-2؛

(ج) إذا كان معدل الجرعة السطحي أكبر من 2 ملي سيفرت / ساعة، يجب نقل الطرد أو العبوة الشاملة بموجب الاستخدام الحصري وبموجب الأحكام 7-5-11 وCV33 (1-3) و(3-5) (أ)؛

(د) يجب تعيين الطرد المنقول بموجب ترتيب خاص في الفئة III-YELLOW باستثناء في أحكام الفقرة 5-1-5-3-5؛

(هـ) يجب تعيين العبوة الشاملة أو الحاوية التي تحتوي على طرود منقولة بموجب ترتيب خاص في الفئة III-YELLOW إلا بموجب شروط الفقرة 5-1-5-3-5.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول 5-1-5-3-4: فئات الطرود والعبوات الشاملة والحاويات

الشروط		
مؤشر النقل	معدل الجرعة الأقصى عند أي نقطة على السطح الخارجي	الفئة
0[أ]	ما لا يزيد عن 0.005 ملي سيفرت/ساعة	I-WHITE
ما يزيد عن 0 ولكن لا يزيد عن 1[أ]	ما يزيد عن 0.005 ملي سيفرت/ساعة ولكن لا يزيد عن 0.5 ملي سيفرت/ساعة	II-YELLOW
ما يزيد عن 1 ولكن لا يزيد عن 10	ما يزيد عن 0.5 ملي سيفرت/ساعة ولكن لا يزيد عن 2 ملي سيفرت/ساعة	III-YELLOW
ما يزيد عن 10	ما يزيد عن 2 ملي سيفرت/ساعة ولكن لا يزيد عن 10 ملي سيفرت/ساعة	III-YELLOW [ب]

[أ] *إذا كان مؤشر النقل لا يزيد عن 0.05، يمكن أن تكون القيمة المدونة هي "صفر" وفقًا للفقرة 5-1-5-3-1 (ج).*

[ب] *يجب نقلها أيضًا بموجب الاستخدام الحصري باستثناء الحاويات (انظر الجدول (د) في القسم 7-5-11 (3-3) (CV33).*

5-3-5-1-5 في جميع حالات النقل الدولي للطرود التي تقتضي موافقة السلطة المختصة على التصميم أو الشحنة، والتي تنطبق عليها أنواع مختلفة من الموافقة مع اختلاف البلدان المعنية بالشحنة، يجب أن يكون تصنيف الفئات متوافقًا مع شهادة بلد منشأ التصميم.

4-5-1-5 *الأحكام الخاصة بالطرود المستثناة المحتوية على مواد مشعة من الرتبة 7*

1-4-5-1-5 يجب أن تكون الطرود المستثناة المحتوية على مواد مشعة من الرتبة 7 معلَّمة بصورة مقروءة ودائمة، على السطح الخارجي للعبوة، بالعلامات التالية:

(أ) رقم الأمم المتحدة مسبوقًا بالحرفين "UN"؛

(ب) تحديد هوية كل من المُرسِل أو المُرسَل إليه أو كليهما؛

(ج) والكتلة الإجمالية المسموح بها إذا كانت تتجاوز 50 كغ.

2-4-5-1-5 ***لا تنطبق اشتراطات التوثيق الواردة في الفصل 5-4 على الطرود المستثناة من المواد المشعة من الرتبة 7، باستثناء ما يلي:***

(أ) رقم الأمم المتحدة مسبوقًا بالحرفين "UN" ويجب أن يظهر اسم وعنوان المُرسِل والمُرسَل إليه، وعند الاقتضاء، علامة التعريف لكل شهادة موافقة للسلطة المختصة (انظر الفقرة 5-4-1-2-5-1 (ز)) على مستند النقل مثل سند الشحن أو سند الشحن الجوي أو مذكرة الشحن لوثيقة النقل الدولي للبضائع عبر الطرق البرية/السكك الحديدية؛

(ب) تنطبق اشتراطات الفقرات 5-4-1-2-5-1 (ز) و5-4-1-2-5-3 و5-4-1-2-5-4، عند الاقتضاء؛

(ج) تنطبق الاشتراطات الواردة في القسمين 5-4-2 و5-4-4.

3-4-5-1-5 تنطبق اشتراطات الفقرتين 5-2-1-7-8 و5-2-2-1-11-5 عند الاقتضاء.

5-5-1-5 *ملخص اشتراطات الموافقة واشتراطات الإخطار المسبق*

ملاحظة 1: *قبل الشحنة الأولى لأي طرد، يلزم موافقة السلطة المختصة على التصميم، ويجب على المُرسِل التأكد من تقديم نسخة من شهادة الموافقة على ذلك التصميم إلى السلطة المختصة في كل بلد يمر منه (انظر الفقرة 5-1-5-1-4 (أ)).*

ملاحظة 2: *يلزم الإخطار إذا تجاوزت المحتويات A_1 10^3 × 3 أو A_2 10^3 × 3 أو 1000 تيرا بيكريل؛ (انظر الفقرة 5-1-5-1-4 (ب)).*

ملاحظة 3: *يشترط الحصول على موافقة متعددة الأطراف على الشحنة إذا تجاوزت المحتويات A_1 10^3 × 3 أو A_2 10^3 × 3 أو 1000 تيرا بيكريل، أو إذا كان تخفيف الضغط المتقطع مسموحًا بها (انظر القسم الفرعي 5-1-5-1).*

ملاحظة 4: *انظر اشتراطات الموافقة والإخطار المسبق للطرد الواجب استخدامه لنقل هذه المادة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الموضوع	رقم الأمم المتحدة	يلزم موافقة السلطات المختصة		يُطلب من المُرسِل إخطار السلطات المختصة في بلد المنشأ والبلدان الأخرى التي يشملها مسار الشحنة[أ] (قبل كل شحنة)	المرجع
		بلد المنشأ	البلدان التي يشملها مسار الشحنة[أ]		
حساب قيمتي A_1 وA_2 غير المدرجتين	-	نعم	نعم	لا	الفقرة 2-2-2-7-2-2 (أ)، الفقرة 5-1-5-1-2 (د)
الطرود المستثناة	2908، 2909، 2910، 2911				---
- تصميم الطرد		لا	لا	لا	
- الشحنة		لا	لا	لا	
LSA-ب وSCO-ب والطرود الصناعية من النوع 1 أو 2 أو 3 غير الانشطارية والانشطارية المستثناة	2912، 2913، 3321، 3322				---
- تصميم الطرد		لا	لا	لا	
- الشحنة		لا	لا	لا	
طرود النوع A، غير الانشطارية والانشطارية المستثناة	2915، 3332				--
- تصميم الطرد		لا	لا	لا	
- الشحنة		لا	لا	لا	
طرود النوع B(U) ب، غير الانشطارية والانشطارية المستثناة	2916				الفقرات 5-1-5-4-1 (ب) و5-1-5-2-1 (أ) و6-4-22-2
- تصميم الطرد		نعم	لا	انظر الملاحظة 1	
- الشحنة		لا	لا	انظر الملاحظة 2	
طرود النوع B(M) ب،غير الانشطارية والانشطارية المستثناة	2917				الفقرات 5-1-5-4-1 (ب) و5-1-5-2-1 (أ) و5-1-5-2-1 و6-4-22-3
- تصميم الطرد		نعم	نعم	لا	
- الشحنة		انظر الملاحظة 3	انظر الملاحظة 3	نعم	
طرود النوع (C) ب، غير الانشطارية والانشطارية المستثناة	3323				الفقرات 5-1-5-4-1 (ب) و5-1-5-2-1 (أ) و6-4-22-2
- تصميم الطرد		نعم	لا	انظر الملاحظة 1	
- الشحنة		لا	لا	انظر الملاحظة 2	
طرود المواد الانشطارية	2977، 3324، 3325، 3326، 3327، 3328، 3329، 3330، 3331، 3333				الفقرات 5-1-5-1-2 (أ) و5-1-5-2-1 و6-4-22-4 و6-4-22-5
- تصميم الطرد		نعم ج	نعم ج	لا	
- الشحنة:					
- مجموع مؤشرات أمان الحالة الحرجية لا يزيد عن 50		لا د	لا د	انظر الملاحظة 2	
- مجموع مؤشرات أمان الحالة الحرجية أكبر من 50		نعم	نعم	انظر الملاحظة 2	
المواد المشعة ذات الشكل الخاص					الفقرتان 1-6-6-4 و5-1-5-2-1 (أ) الفقرة 6-4-22-5
- التصميم	-	نعم	لا	لا	
- الشحنة	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	

أ *البلدان التي يتم نقل الشحنة منها أو عبرها أو إليها*

ب *إذا كانت المحتويات المشعة مادة انشطارية غير مستثناة من أحكام الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية، تطبق الأحكام الخاصة بطرود المواد الانشطارية (انظر الفقرة 6-4-11)*

ج *قد تتطلب أيضًا تصميمات طرود المواد الانشطارية الحصول على الموافقة حسب إحدى الفقرات الأخرى الواردة في الجدول.*

د *مع ذلك، قد تتطلب الشحنات الحصول على الموافقة حسب إحدى الفقرات الأخرى الواردة في الجدول.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الموضوع	رقم الأمم المتحدة	يلزم موافقة السلطات المختصة		يُطلب من المُرسِل إخطار السلطات المختصة في بلد المنشأ والبلدان الأخرى التي يشملها مسار الشحنة[أ] (قبل كل شحنة)	المرجع
		بلد المنشأ	البلدان التي يشملها مسار الشحنة[أ] في		
المادة المشعة منخفضة التشتت					الفقرتان 5-1-2-5-1 (أ) و5-22-4-6
- التصميم	-	نعم	لا	لا	
- الشحنة	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	
الطرود التي تحتوي على 0.1 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم					الفقرتان 5-1-2-5-1 (أ) و6-4-22-1
- التصميم	-	نعم	لا	لا	
- الشحنة	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	انظر الملاحظة 4	
الترتيب الخاص	2919، 3331				الفقرات 1-7-4-2 و5-1-5-2-1 (ب) و5-1-5-1-4 (ب)
- الشحنة		نعم	نعم	نعم	
تصميم الطرود المعتمدة الخاضعة لإجراءات انتفالية	-	انظر الفقرة 1-6-6	انظر الفقرة 1-6-6	انظر الملاحظة 1	الفقرات 1-6-2-6 و5-1-1-5-4 (ب) و5-5-1-2-1 (أ) و5-1-1-5-2 و6-9-22-4
حدود النشاط البديلة للشحنة المستثناة من الأدوات أو السلع	-	نعم	نعم	لا	الفقرتان 5-1-5-1-2 (هـ) و6-4-22-7
المواد الانشطارية المستثناة وفقًا للفقرة 5-3-2-7-2-2 (و)	-	نعم	نعم	لا	الفقرتان 5-1-5-1-2 (أ) (3) و6-4-22-6

[أ] *البلدان التي يتم نقل الشحنة منها أو عبرها أو إليها*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 5-2

وضع العلامات وبطاقات الوسم (الملصقات)

5-2-1 وضع العلامات على الطرود

ملاحظة 1: *للاطلاع على العلامات المتعلقة بتصنيع العبوات والعبوات الكبيرة وأوعية الغاز والحاويات الوسيطة للسوائب واختبارها واعتمادها، انظر الجزء 6.*

ملاحظة 2: *وفقًا* للنظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها *(GHS)، يجب ألا يظهر الرسم التخطيطي للنظام المذكور (GHS) غير المطلوب حسب اتفاق ADR إلا في عملية النقل كجزء من بطاقة وسم النظام (GHS) الكاملة وليس بشكل مستقل (انظر GHS 1-4-10-4-4).*

5-2-1-1 ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاق ADR، يجب أن يوضع رقم الأمم المتحدة المقابل للبضائع الخطرة الموجودة في الطرد، متبوعًا بالحرفين "UN" بشكل واضح ودائم على كل طرد. يجب ألا يقل ارتفاع رقم الأمم المتحدة والحرفين "UN" عن 12 مم، باستثناء الطرود التي لا تزيد سعتها عن 30 *لترًا* أو كتلتها الصافية القصوى عن 30 كغ وللأسطوانات ذات السعة المائية 60 *لترًا* أو أقل حيث يجب ألا يقل ارتفاعها عن 6 مم. وفي حالة الطرود التي لا تتجاوز سعتها 5 *لترات* أو كتلتها الصافية القصوى 5 كغ، تكون هذه العلامات بحجم مناسب. وفي حالة السلع غير المعبأة، يجب أن تظهر العلامة على السلعة أو على حاملها أو على جهاز مناولتها أو تخزينها أو إطلاقها.

5-2-1-2 يجب أن تكون جميع العلامات المطلوبة في هذا الفصل:

(أ) ظاهرة للعيان بسهولة ومقروءة؛

(ب) تتحمل التعرض لتقلبات الطقس بدون انخفاض كبير في فعاليتها؛

5-2-1-3 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن توضع على العبوات الاحتياطية بما في ذلك العبوات الاحتياطية الكبيرة وأوعية الضغط الاحتياطية الكلمتان **"SALVAGE – احتياطيّة".** ويجب ألا يقل ارتفاع الكلمتين **"SALVAGE -احتياطيّة"** عن 12 مم.

5-2-1-4 يجب وضع العلامات على جانبين متقابلين في حالة حاويات السوائب الوسيطة التي تتجاوز سعتها 450 لترًا والعبوات الكبيرة.

5-2-1-5 *الأحكام الإضافية للبضائع من الرتبة 1*

فيما يخص البضائع من الرتبة 1، يجب أن تحمل الطرود، بالإضافة إلى ذلك، الاسم الرسمي المستخدم للنقل على النحو المحدد وفقًا للقسم 3-1-2. ويجب أن تكون العلامة، التي يلزم أن تكون مقروءة بشكل واضح وغير قابلة للمحو، بلغة واحدة أو أكثر، بشرط أن تكون إحدى هذه اللغات هي الفرنسية أو الألمانية أو الإنجليزية، ما لم تنص أي اتفاقيات مبرمة بين الدول المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك.

5-2-1-6 *الأحكام الإضافية للبضائع من الرتبة 2*

يجب أن تحمل الأوعية القابلة لإعادة الملء بأحرف واضحة وثابتة:

(أ) رقم الأمم المتحدة والاسم الرسمي المستخدم للنقل للغاز أو مخلوط الغازات، على النحو المحدد وفقًا للقسم 3-1-2.

في حالة الغازات المصنفة تحت الإدخال "غ. م. أ "، تتم الإشارة فقط إلى الاسم التقني[1] للغاز بالإضافة إلى رقم الأمم المتحدة.

فيما يخص المخاليط، يتم الاكتفاء بالمكونين اللذين يسهمان في الغالب في المخاطر؛

---

[1] *بدلًا من الاسم التقني، يُسمح باستخدام أحد الأسماء التالية:*

- *فيما يخص غازات التبريد المصنفة تحت بند "غ. م. أ" المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1078: المخلوط F1، المخلوط F2، المخلوط F3؛*
- *فيما يخص مخاليط ميثيل الأسيتيلين والبروبادیین المثبّتة المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1060: المخلوط P1، المخلوط P2؛*
- *فيما يخص مخلوط غازات لهيدروكربونية مسيلة، غ .م. أ المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1965: المخلوط A أو البيوتان، المخلوط A01 أو البيوتان، المخلوط A02 أو البيوتان، المخلوط A0 أو البيوتان، المخلوط A1، المخلوط B1، المخلوط B2، المخلوط B، المخلوط C أو البروبان؛*
- *فيما يخص البوتادايينات المثبّتة المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1010: 1.2- بوتادين، مثبّت، 3.1-بوتادين، مثبّت.*
- *فيما يخص البوتيلين المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1012: 1-بوتيلين، مقرون-2-البوتيلين، ترانس-2-البوتيلين، مخلوط البوتيلينات.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) فيما يخص الغازات المضغوطة المعبأة حسب الكتلة وفيما يخص الغازات المسيلة، إما كتلة الملء القصوى وكتلة الوعاء مع التركيبات والملحقات على نحو تركيبها وقت الملء أو الكتلة الإجمالية؛

(ج) تاريخ (سنة) الفحص الدوري التالي.

يمكن نقش هذه المعطيات أو الإشارة إليها على لوحة معلومات أو بطاقة وسم (ملصقة) مثبتة على الوعاء أو يشار إليها بعلامة ملتصقة على الوعاء ومرئية بوضوح على سبيل المثال بالطباعة أو بأي طريقة معادلة.

ملاحظة 1: *انظر أيضًا القسم الفرعي 6-2-2-7.*

ملاحظة 2: *فيما يخص الأوعية غير القابلة لإعادة الملء، انظر القسم الفرعي 6-2-2-8.*

5-1-2-7 ***الأحكام الخاصة بلوضع العلامات فيما يتعلق بالمواد المشعة***

5-1-2-7-1 يجب أن توضع على كل طرد علامة مقروءة وثابتة على السطح الخارجي لها تحدد المُرسِل أو المُرسَل إليه أو كليهما. ويجب وضع علامات مقروءة وثابتة على السطح الخارجي لكل عبوة شاملة تحدد المُرسِل أو المُرسَل إليه أو كليهما ما لم تكن هذه العلامات الخاصة بجميع الطرود داخل العبوة الشاملة مرئية بوضوح.

5-1-2-7-2 يجب أن يحمل كل طرد، باستثناء الطرود المستثناة، رقم الأمم المتحدة مسبوقا بالحرفين "UN" والاسم الرسمي المستخدم للنقل بشكل مقروء وثابت على الجزء الخارجي من العبوة. ويجب وضع العلامات على الطرود المستثناة على النحو المحدد في الفقرة 5-1-5-4-1.

5-1-2-7-3 يجب أن يوضع على كل طرد تتجاوز كتلته الإجمالية 50 كغ علامة مقروءة وثابتة على السطح الخارجي لها تبين الكتلة الإجمالية المسموح بها.

5-1-2-7-4 كل طرد يتوافق مع:

(أ) تصميم الطرود من النوع IP-1 أو النوع IP-2، أو النوع IP-3، يجب أن يحمل علامة مقروءة وثابتة على السطح الخارجي لها مدون عليها الوصف **"TYPE IP-1"** أو **"TYPE IP-2"** أو **"TYPE IP-3"** حسبما يتناسب؛

(ب) تصميم الطرود من النوع A، يجب أن يحمل علامة مقروءة وثابتة على السطح الخارجي لها مدون عليها الوصف **"النوع A"**؛

(ج) تصميم الطرود من النوع IP-2 أو النوع IP-3 أو النوع A، يجب أن يحمل علامة مقروءة وثابتة على السطح الخارجي لها العلامة المميزة المُستخدَمة في المركبات في السير الدولي على الطرق[2] في بلد منشأ التصميم وإما اسم الشركة المصنعة أو أي تعريف آخر للعبوة تحدده السلطة المختصة في بلد منشأ التصميم.

5-1-2-7-5 يجب أن يحمل كل طرد يتوافق مع تصميم معتمد بموجب فقرة واحدة أو أكثر من الفقرات 1-6-6-2-1 و5-1-5-2-1 ومن 6-4-22-1 إلى 6-4-22-4 ومن 6-4-23-4 إلى 6-4-23-7 علامة مقروءة وثابتة وعلى السطح الخارجي تبين ما يلي:

(أ) العلامة المميزة التي حددتها السلطة المختصة لذلك التصميم؛

(ب) رقم السلسة خاصة بكل عبوة تتطابق مع ذلك التصميم؛

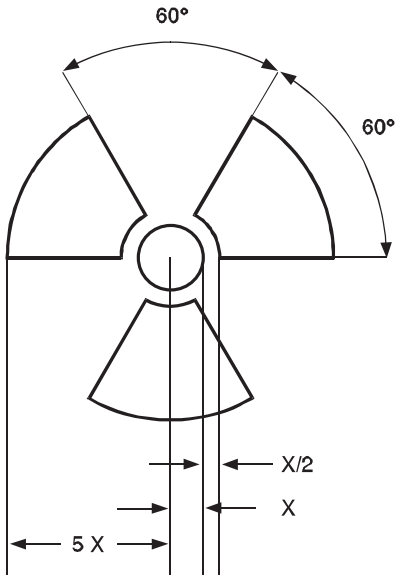
(ج) "النوع B(U)" أو "النوع B(M)" أو "النوع C"، في حالة توافق الطرد مع تصميم الطرود "النوع B(U)" أو "النوع B(M)" أو النوع C"؛

5-1-2-7-6 يجب أن توضع على كل طرد يتوافق مع تصميم الطرود من النوع B(U) أو B(M) أو C علامة واضحة توضع على السطح الخارجي للوعاء الخارجي المقاوم لتأثيرات الحريق والماء وذلك بالنقش البارز أو الختم أو بأي وسيلة أخرى مقاومة لتأثيرات الحريق والماء تحمل رمز ورقة البرسيم المبين أدناه.

[2] العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق على سبيل المثال وفقا لاتفاقية جنيف لعام *1949* بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام *1968* بشأن السير على الطرق.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رمز ورقة البرسيم بنسب تستند إلى دائرة مركزية نصف قطرها X.
يجب أن يكون الحد الأدنى للطول المسموح به لـ X هو 4 مم.



يجب إزالة أو تغطية أية علامة وضعت على الطرد وفقًا للاشتراطات الواردة في الفقرة 5-2-1-7-4 (أ) و(ب) والفقرة 5-2-1-7-5 (ج) المتعلقة بنوع الطرد وليست لها صلة برقم الأمم المتحدة وبالاسم الرسمي المستخدم للنقل للشحنة.

5-2-1-7-7 في حالة تكون المواد من المجموعة LSA-I أو SCO-I موجودة في أوعية أو مواد تغليف ويتم نقلها بموجب الاستخدام الحصري على النحو المسموح به في الفقرة 4-2-9-1-4، يجوز أن يحمل السطح الخارجي لهذه الأوعية أو مواد التغليف العلامة **"RADIOACTIVE LSA-I"** أو **"RADIOACTIVE SCO-I"**، حسبما يناسب.

5-2-1-7-8 في جميع حالات النقل الدولي للطرود التي تقتضي موافقة السلطة المختصة على التصميم أو الشحنة، والتي تنطبق عليها أنواع مختلفة من الموافقات في مختلف البلدان المعنية بالشحنة، يجب أن تكون العلامات متوافقًة مع شهادة موافقة بلد منشأ التصميم.

5-2-1-8 *الأحكام الخاصة بوضع علامات المواد الخطرة على البيئة*

5-2-1-8-1 يجب أن تحمل الطرود التي تحتوي على مواد خطرة على البيئة وتستوفي المعايير الواردة في الفقرة 2-2-9-1-10 علامة **"مادة خطرة على البيئة"** المبينة في الفقرة 5-2-1-8-3 باستثناء العبوات العادية والعبوات المجمعة عندما تكون مثل هذه العبوات العادية أو العبوات المجمعة التي لها عبوة عادية أو عبوة داخلية لعبوة مجمعة، حسب الحالة، تحتوي على:

- كمية تبلغ 5 *لترات* أو أقل للسوائل؛
- أو كتلة صافية 5 كغ أو أقل للمواد الصلبة.

5-2-1-8-2 يجب وضع علامة **"مادة خطرة على البيئة"** بجوار العلامات المطلوبة وفقًا للقسم الفرعي 5-2-1-1. ويجب استيفاء اشتراطات القسمين الفرعيين 5-2-1-2 و5-2-1-4.

5-2-1-8-3 يجب أن تكون علامة **"مادة خطرة على البيئة "** كما هو موضح في الشكل 5-2-1-8-3.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الشكل 5-2-1-8-3



"مادة خطرة على البيئة"

يجب أن تكون العلامة على شكل مربع قائم بزاوية 45 درجة (على شكل معين). ويجب أن يكون رمز (السمكة والشجرة) باللون الأسود على خلفية بيضاء أو خلفية متباينة بصورة مناسبة. ويجب أن يكون الحد الأدنى للأبعاد 100 مم × 100 مم والحد الأدنى لعرض الخط الذي يشكل المعين 2 مم. وإذا كان حجم الطرد يتطلب ذلك، يمكن خفض الأبعاد / سمك الخط بشرط أن تظل العلامة مرئية بوضوح. وإذا لم تكن الأبعاد محدَّدة، فيجب أن تكون جميع السمات بتناسب تقريبي مع السمات المبينة.

ملاحظة: *تُطبَّق أحكام وضع بطاقات الوسم (الملصقات) الواردة في القسم 5-2-2 بالإضافة إلى أي الاشتراطات المتعلقة بحمل الطرود علامة المواد الخطرة على البيئة.*

5-2-1-9 *علامة بطارية الليثيوم*

5-2-1-9-1 يجب أن توضع على الطرود المحتوية على خلايا أو بطاريات الليثيوم المُعدَّة وفقًا للحكم الخاص 188 من الفصل 3-3 بعلامة كما هو موضح في الشكل 5-2-1-9-2.

5-2-1-9-2 يجب أن تشير العلامة إلى رقم الأمم المتحدة المسبوق بالحرفين "UN"، أي "UN 3090" لخلايا أو بطاريات الليثيوم المعدنية أو "UN 3480" لخلايا أو بطاريات أيونات الليثيوم. وعندما تكون خلايا أو بطاريات الليثيوم محتواة في معدات أو معبأة معها، يجب الإشارة إلى رقم الأمم المتحدة المسبوق بالحرفين "UN"، أي "UN 3091" أو "UN 3481 " حسبما يناسب. وعندما يحتوي الطرد على خلايا أو بطاريات من الليثيوم معينة بأرقام مختلفة للأمم المتحدة، يجب الإشارة إلى جميع أرقام الأمم المتحدة المعمول بها على علامة واحدة أو أكثر.

الشكل 5-2-1-9-2



علامة بطارية الليثيوم

* مكان تدوين رقم (أرقام) الأمم المتحدة

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يجب أن تكون العلامة على شكل مستطيل أو مربع بحواف مظللة. ويجب ألا تقل الأبعاد عن عرض 100 مم × ارتفاع 100 مم ويجب أن يكون العرض الأدنى للتظليل 5 مم. ويجب أن يكون الرمز (مجموعة البطاريات، إحداها تالفة وتصدر لهبًا، فوق رقم الأمم المتحدة الخاص ببطاريات أو خلايا أيونات الليثيوم المعدنية أو أيونات الليثيوم) باللون الأسود على خلفية بيضاء أو خلفية متباينة مناسبة. ويجب أن يكون التظليل باللون الأحمر. وإذا كان حجم الطرد يتطلب ذلك، يمكن خفض الأبعاد إلى ما لا يقل عن 100 مم عرضًا × 70 مم ارتفاعًا. وإذا لم تكن الأبعاد محدَّدة، فيجب أن تكون جميع السمات بتناسب تقريبي مع تلك السمات المبيَّنة.

10-1-2-5 *أسهم الاتجاه*

1-10-1-2-5 باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 5-2-1-10-2، فإن:

(أ) العبوات المجمعة التي يوجد بها عبوات داخلية تحتوي على سوائل؛

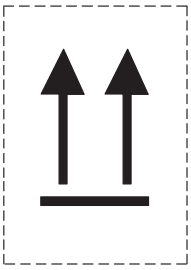
(ب) العبوات المفردة المزودة بفتحات تنفيس؛

(ج) الأوعية المبردة المغلقة أو المفتوحة مخصصة لنقل الغازات المسيلة المبردة؛

(د) والآلات أو الأجهزة المحتوية على بضائع خطرة سائلة عندما يشترط ضمان إبقاء البضائع الخطرة السائلة في اتجاه معيّن (انظر الحكم الخاص 301 في الفصل 3-3)؛

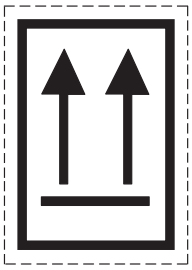
يجب أن توضع عليها بوضوح علامة أسهم الاتجاه، مماثلين للرسم التوضيحي الوارد أدناه أو مطابقين لاشتراطات المواصفة ISO 780:1997. وتظهر أسهم الاتجاه على جانبين عموديين متقابلين من جوانب الطرد ويكونان يتجهان إلى الأعلى بشكل صحيح. ويكون السهمان مستطيلي الشكل وبحجم مرئي بوضوح متناسب مع حجم الطرد. ويكون رسم إطار مستطيل حول السهمين اختياريًا.

الشكل 5-2-1-10-1-1



أو

الشكل 5-2-1-10-1-2



سهمان باللون الأسود أو الأحمر على خلفية بيضاء أو خلفية متباينة مناسبة.
الإطار المستطيل اختياري.
يجب أن تكون جميع السمات بنسب تقريبية مع السمات المبينة.

2-10-1-2-5 لا يشترط وضع أسهم الاتجاه على ما يلي:

(أ) العبوات الخارجية التي تحتوي على أوعية ضغط باستثناء الأوعية المبردة المغلقة أو المفتوحة؛

(ب) العبوات الخارجية التي تحتوي على بضائع خطرة في عبوات داخلية لا تحتوي كل عبوة منها على أكثر من 120 مل، ومزوَّدة بمادة ماصة بين العبوات الداخلية والخارجية بمقدار يكفي لامتصاص المحتويات السائلة بالكامل؛

(ج) العبوات الخارجية التي تحتوي على مواد مُعدية من الرتبة 6-2 في أوعية أولية لا تحتوي كل عبوة منها على أكثر من 50 مل؛

(د) الطرود من النوع IP-2 أو IP-3 أو A أو B(U) أو B(M) أو C التي تحتوي على مواد مشعة من الرتبة 7؛

(ه) العبوات الخارجية التي تحتوي على سلع والمحكمة الإغلاق لمنع التسرب من جميع الاتجاهات (مثل الكحول أو الزئبق في موازين الحرارة وردَّاذات الأيروسولات، وما إلى ذلك)؛

(و) العبوات الخارجية التي تحتوي على بضائع خطرة في عبوات داخلية محكمة الإغلاق لا تحتوي كل عبوة منها على 500 مل.

3-10-1-2-5 لا يجوز وضع أي أسهم لأغراض أخرى غير بيان الاتجاه الصحيح للطرد على طرد مميز بعلامات وفقًا لهذا القسم الفرعي.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-2-2 وضع بطاقات وسم (ملصقات) على الطرود

5-2-2-1 *أحكام تتعلق بوضع بطاقات الوسم (الملصقات)*

5-2-2-1-1 يجب وضع بطاقات الوسم (الملصقات) الموضحة في العمود (5) لكل مادة أو سلعة مذكورة في الجدول (أ) من الفصل 3-2، ما لم ينص على خلاف ذلك في الحكم الخاص في العمود (6) من الجدول المذكور.

5-2-2-1-2 يمكن الاستبدال بطاقات الوسم (الملصقات) بعلامات خطر غير قابلة للمحو ومقابلة تمامًا للنماذج المحددة.

الفقرات من 5-2-2-1-3 إلى 5-2-2-1-5 *(مخصصة)*

5-2-2-1-6 باستثناء ما ورد في الفقرة 5-2-2-2-1-2، يجب أن تستوفي كل بطاقة وسم (ملصقة) ما يلي:

(أ) أن تُثبَّت على نفس سطح الطرد إذا سمحت أبعاده بذلك؛ وأن توضع بالقرب من العلامة التي تشير إلى الاسم الرسمي المستخدم في النقل فيما يخص الطرود من الرتبتين 1 و7؛

(ب) أن توضع على الطرد بحيث لا يتم تغطيتها أو حجب رؤيتها بواسطة أي جزء من العبوة أو ملحق به أو أي بطاقات وسم (ملصقات) أو علامات أخرى؛ و

(ج) أن توضع بجانب بعضها البعض عندما تكون أكثر من بطاقة وسم (ملصقة) واحدة لازمة.

إذا كان الطرد غير منتظم الشكل أو صغير الحجم لدرجة أنه لا يمكن وضع بطاقة الوسم (الملصقة) عليه بصورة مقبولة، يمكن ربط بطاقة الوسم (الملصقة) بالطرد بطريقة مأمونة بشريط أو أية وسيلة مناسبة أخرى.

5-2-2-1-7 يجب وضع بطاقات الوسم (الملصقات) على جانبين متقابلين في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب التي تتجاوز سعتها 450 لترًا والعبوات الكبيرة.

5-2-2-1-8 *(مخصص)*

5-2-2-1-9 *الأحكام الخاصة بوضع بطاقات الوسم (الملصقات) للمواد ذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية*

(أ) تشير بطاقة الوسم (الملصقة) ذاتها، والمطابقة للنموذج رقم 4-1 أيضًا إلى أن المنتج قد يكون لهوبًا (قابلًا للاشتعال)، وبالتالي لا يلزم وضع بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنموذج رقم 3. غير أنه، يجب وضع بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنموذج رقم 1 للمواد ذاتية التفاعل من النوع "ب"، ما لم تسمح السلطة المختصة استثناء لعبوة خاصة، لأنها تعتقد، حسب بيانات الاختبار، أن المادة ذاتية التفاعل في مثل هذه العبوة لا تُظهر أي طبيعة انفجارية.

(ب) تشير بطاقة الوسم (الملصقة) ذاتها، والمطابقة للنموذج رقم 5-2 أيضًا إلى أن المنتج قد يكون لهوبًا (قابلًا للاشتعال)، وبالتالي لا يلزم وضع بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنموذج رقم 3. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع بطاقات الوسم (الملصقات) التالية:

(1) بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنموذج رقم 1 للأكاسيد الفوقية العضوية من النوع "ب"، ما لم تسمح السلطة المختصة باستثناء لعبوة خاصة، لأنها تعتقد، حسب بيانات الاختبار، أن الأكاسيد الفوقية العضوية في مثل هذه العبوة لا تُظهر أي طبيعة انفجارية؛

(2) يُشترط وضع بطاقة وسم مطابقة (ملصقة) للنموذج رقم 8 عند استيفاء معايير مجموعة التعبئة I أو II من الرتبة 8.

تبين القائمات الواردة في القسمين الفرعيين 2-2-41-4 و2-2-52-4 على التوالي، بطاقات الوسم (الملصقات) التي يجب تثبيتها، فيما يخص المواد ذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية المذكورة بالاسم.

5-2-2-1-10 *الأحكام الخاصة بلوضع بطاقات وسم (ملصقات) طرود المواد المُعدية*

بالإضافة إلى بطاقة الوسم (الملصقة) المطابقة للنموذج رقم 6-2، يجب أن تحمل طرود المواد المُعدية أي بطاقة وسم (ملصقة) أخرى تتطلبها طبيعة المحتويات.

5-2-2-1-11 الأحكام الخاصة بوضع بطاقات وسم (ملصقات) المواد المشعة

5-2-2-1-11-1 باستثناء الحالات التي يتم فيها استخدام بطاقات وسم (ملصقات) مكبرة وفقًا للفقرة 5-3-1-1-3، يجب أن يحمل كل طرد وعبوة شاملة وحاوية تحتوي على مادة مشعة بطاقات الوسم (الملصقة) المطابقة للنماذج المنطبقة رقم 7A أو 7B أو 7C، وفقًا للفئة المناسبة. ويجب تثبيت بطاقات الوسم (الملصقات) على جهتين متقابلتين خارج الطرد أو العبوة الشاملة أو على الجوانب الأربعة للحاوية أو الصهريج. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحمل كل طرد وعبوة شاملة وحاوية تحتوي على مواد انشطارية، بخلاف المواد الانشطارية المستثناة بموجب أحكام الفقرة 5-3-2-7-2-2 بطاقات وسم (ملصقات) مطابقة للنموذج رقم 7E؛ ويجب وضع هذه البطاقات للوسم (الملصقات)، عند الاقتضاء، بجوار بطاقات الوسم (الملصقات) المطابقة للنموذج المنطبق رقم 7A أو 7B أو 7C. ويجب ألا تغطي بطاقات الوسم (الملصقات) العلامات المحددة في القسم 5-2-1. ويجب إزالة أو تغطية أي بطاقات وسم (ملصقات) لا تتعلق بالمحتويات.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-11-1-2-2-5 يجب أن تحمل كل بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنماذج المنطبقة رقم 7A أو 7B أو 7C لمعلومات التالية:

(أ) *المحتويات*:

(1) باستثناء المواد من المجموعة LSA-I، اسم (أسماء) النويدة (النويدات) بصيغتها الواردة في الجدول 2-2-7-2-1، باستخدام الرموز المنصوص عليها فيه. وفيما يخص مخاليط النويدات المشعة، يجب إدراج النويدات الأكثر تقييدًا إلى الحد الذي تسمح به المساحة الموجودة على الخط. ويجب أن تظهر مجموعة المواد منخفضة النشاط النوعي (LSA) أو الأجسام ملوثة السطح (SCO) بعد اسم (أسماء) النويدة (النويدات) المشعة. ويجب استخدام المصطلحات " LSA-II" و"LSA-III" و"SCO-I" و"SCO-II" لهذا الغرض؛

(2) فيما يخص المواد من المجموعة LSA-I، لا يلزم وجود سوى المصطلح "LSA-I"؛ ولا يكون اسم النويدة المشعة ضروريًا؛

(ب) *النشاط*: أقصى نشاط للمحتويات المشعة أثناء النقل معبرًا عنه بوحدات بيكريل (Bq) برمز بادئة SI المناسب (انظر الفقرة 1-2-2-1). وفيما يخص المواد الانشطارية، يمكن استخدام الكتلة الإجمالية للنويدات الانشطارية بوحدات الجرامات (جم) أو مضاعفاتها بدلًا من النشاط؛

(ج) فيما يخص العبوات الشاملة والحاويات، يجب أن يتضمن إدخالي "المحتويات" و"النشاط" في بطاقة الوسم (الملصقة) المعلومات المطلوبة الموضحة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، على التوالي، مجمعة معًا لمحتويات العبوة الشاملة أو الحاوية بالكامل باستثناء المعلومات الموجودة في بطاقات وسم (ملصقات) العبوات الشاملة أو الحاويات التي تحتوي على حمولات مختلطة من الطرود التي تحتوي على نويدات مشعة مختلفة، ويمكن قراءة مثل هذين الإدخالين "انظر مستندات النقل"؛

(د) *مؤشر النقل*: الرقم المحدد وفقًا للفقرتين 5-1-5-3-1 و5-1-5-3-2 (باستثناء الفئة I-WHITE).

3-11-1-2-2-5 يجب أن تحمل كل بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنموذج رقم 7E مؤشر أمان الحالة الحرجية (CSI) كما هو مبين في شهادة الاعتماد (الموافقة) التي تصدرها السلطة المختصة والمعمول بها في البلدان التي تعبرها الشحنة أو تنقل إليها، أو كما هو محدد في القسم الفرعي 6-4-11-2 أو 6-4-11-3.

4-11-1-2-2-5 فيما يخص العبوات الشاملة والحاويات، يجب أن تتضمن بطاقة الوسم (الملصقة) المطابقة للنموذج رقم 7E مجموع مؤشرات أمان الحالة الحرجية لجميع الطرود المحتواة داخلها.

5-11-1-2-2-5 في جميع حالات النقل الدولي للطرود التي تقتضي موافقة السلطة المختصة على التصميم أو الشحنة، والتي تنطبق عليها أنواع مختلفة من الموافقات في مختلف البلدان المعنية بالشحنة، يجب أن يكون إجراء وضع بطاقات الوسم (الملصقات) متوافقًا مع شهادة بلد منشأ التصميم.

12-1-2-2-5 *الأحكام الخاصة بوضع بطاقات وسم (ملصقات) السلع التي تحتوي على بضائع خطرة منقولة مدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3537 و3538 و3539 و3540 و3541 و3542 و3543 و3544 و3545 و3546 و3547 و3548*

1-12-1-2-2-5 يجب أن تحمل الطرود التي تحتوي على سلع أو السلع المنقولة غير معبأة بطاقات وسم (ملصقات) وفقًا للقسم الفرعي 5-2-2-1 تبين المخاطر المحددة وفقًا للقسم 2-1-5، فيما عدا السلع التي تحتوي، بالإضافة إلى ذلك، على بطاريات الليثيوم، لا يلزم وجود علامة بطارية الليثيوم أو بطاقة الوسم (الملصقة) المطابقة للنموذج رقم 9A.

2-12-1-2-2-5 عندما يلزم ضمان بقاء السلع التي تحتوي على بضائع خطرة سائلة في وضع موجَّه بشكل معين، يجب وضع سهمي الاتجاه الموضحين في الفقرة 5-2-1-10-1 بوضوح على وجهين عموديين متقابلين على الأقل من الطرد أو على السلعة غير المعبأة حيثما أمكن ذلك، مع توجيه الأسهم إلى الأعلى.

5-2-2-2 *الأحكام المتعلقة ببطاقات الوسم (الملصقات)*

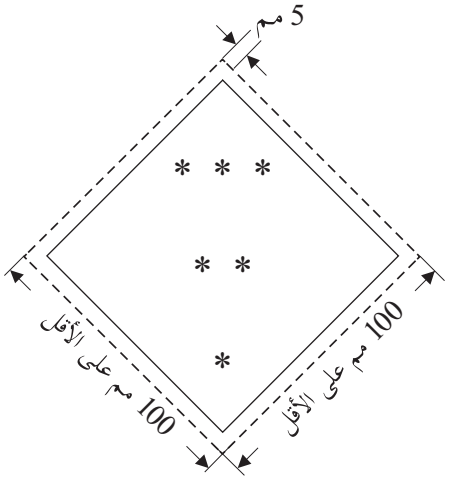
1-2-2-2-5 يجب أن تفي بطاقات الوسم بالأحكام الواردة أدناه وأن تتوافق، من حيث اللون والرموز والشكل العام، مع النماذج الموضحة في الفقرة 5-2-2-2-2. ويجوز أيضًا قبول النماذج المقابلة المطلوبة لوسائط النقل الأخرى، مع اختلافات طفيفة لا تؤثر على المعنى الواضح لبطاقة الوسم (الملصقة).

ملاحظة: *حيثما كان ذلك مناسبًا، تبيّن بطاقات الوسم (الملصقات) الموضحة في الفقرة 5-2-2-2-2 بحد خارجي متقطع على النحو المنصوص عليه في الفقرة 5-2-2-2-1-1. ولا يلزم ذلك عند وضع بطاقة الوسم (الملصقة) على خلفية بلون متباين.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-2-2-2-1-1 يجب أن تكون بطاقات الوسم (الملصقات) مصمّمة كما هو موضح في الشكل 5-2-2-2-1-1.

الشكل 5-2-2-2-1-1



* يجب أن تبين الرتبة أو الرقم "4" للرتب 1-4 و2-4 و3-4 أو الرقم"6" للرتب 1-6 و2-6 في الركن الأسفل.

** يجب (إذا كان إلزاميًا) أو يمكن (إذا كان اختياريًا) أن يبيّن النص /الأرقام/الرموز/الحروف الإضافية في النصف السفلي.

*** يجب أن يبيّن رمز الرتبة أو رقم الشعبة للشعب 1-4 و1-5 و1-6 أو كلمة "FISSILE" (مادة انشطارية) للنموذج رقم 7E في النصف العلوي.

5-2-2-1-1-1 ينبغي وضع بطاقات الوسم (الملصقات) على خلفية متباينة اللون أو تُحدَّد بخط خارجي متقطع أو متصل.

5-2-2-1-1-2 يجب أن تكون بطاقة الوسم (الملصقة) على شكل مربع بزاوية 45 درجة (على شكل معيّن). ويجب أن يكون الحد الأدنى للأبعاد 100 مم × 100 مم. ويجب وجود خط داخل الحافة يشكل شكل المعين الذي يجب أن يكون متوازيًا وعلى بعد 5 مم تقريبًا من خارج ذلك الخط إلى حافة بطاقة الوسم (الملصقة). ويجب أن يكون الخط الموجود داخل الحافة في النصف العلوي من بطاقة الوسم (الملصقة) بنفس لون الرمز بينما يجب أن يكون الخط الموجود داخل الحافة في النصف السفلي من بطاقة الوسم (الملصقة) بنفس لون الرتبة أو رقم الشعبة في الركن الأسفل. وإذا لم تكن الأبعاد محدَّدة، فيجب أن تكون جميع السمات بتناسب تقريبي مع السمات المبيَّنة.

5-2-2-1-1-3 إذا كان حجم الطرد يتطلب ذلك، يمكن خفض الأبعاد بشكل متناسب، بشرط أن تظل الرموز والعناصر الأخرى لبطاقة الوسم (الملصقة) مرئية بوضوح. ويجب أن تتوافق أبعاد بطاقات الوسم (الملصقات) للأسطوانات مع ما هو منصوص عليه في الفقرة 5-2-2-2-1-2.

5-2-2-2-1-2 فيما يخص أسطوانات الرتبة 2، يجوز على أساس شكلها واتجاهها وآليات تأمين تثبيتها للنقل، وضع بطاقات وسم (ملصقات) مماثلة لبطاقات الوسم (الملصقات) المحددة في هذا القسم وعلامة "مادة خطرة على البيئة" عليها عند الاقتضاء، والتي تم خفض حجمها، وفقًا للأبعاد الموضحة في المواصفة ISO 7225:2005، *"أسطوانات الغاز – بطاقات وسم (ملصقات) الاعلامية"*، وذلك لوضعها على الجزء غير- الأسطواني (الكتف) من هذه الأسطوانات.

ملاحظة: *عندما يكون قطر الأسطوانة صغيرًا جدًا لدرجة أنه لا يسمح بوضع بطاقات الوسم (الملصقات) صغيرة الحجم على الجزء العلوي غير الأسطواني من الأسطوانة، فيمكن وضع بطاقات الوسم (الملصقات) صغيرة الحجم على الجزء الأسطواني.*

بصرف النظر عن أحكام الفقرة 5-2-2-1-6، قد تتداخل بطاقات الوسم (الملصقات) وعلامة "مادة خطرة على البيئة" (انظر الفقرة 5-2-1-8-3) إلى الحد المنصوص عليه في المواصفة ISO 7225:2005. ومع ذلك، يجب، في جميع الحالات، أن تظل بطاقة وسم (ملصقة) الخطر الأساسية والأرقام التي تظهر على أي بطاقة وسم (ملصقة) مرئية تمامًا ويمكن التعرف على الرموز.

يمكن نقل أوعية الضغط الفارغة غير النظيفة للغازات من الرتبة 2 ببطاقات الوسم (الملصقات) القديمة أو التالفة لأغراض إعادة الملء أو الفحص حسب الاقتضاء وتوضع بطاقة وسم (ملصقة) جديدة تتوافق مع اللوائح التنظيمية السارية أو للتخلص من وعاء الضغط.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-1-2-2-2-3 باستثناء بطاقات الوسم (الملصقات) الخاصة بالشعب 1-4 و1-5 و1-6 من الرتبة 1، يجب أن يحتوي النصف العلوي من بطاقة الوسم (الملصقة) على الرمز، ويجب أن يحتوي النصف السفلي على:

(أ) رقم الرتبة، للرتب 1 و2 و3 و5-1 و5-2 و7 و8 و9؛

(ب) الرقم "4" للرتب 4-1 و4-2 و4-3؛

(ج) االرقم "6" للرتبتين 6-1 و6-2.

مع ذلك، فيما يخص نموذج بطاقة الوسم (الملصقة) رقم 9A، لا يمكن أن يحتوي النصف العلوي من بطاقة الوسم (الملصقة) سوى على الخطوط العمودية السبعة للرمز ويجب أن يحتوي النصف السفلي على رمز مجموعة البطاريات ورقم الرتبة.

باستثناء نموذج بطاقة الوسم (الملصقة) رقم 9A، يمكن أن تتضمن بطاقات الوسم (الملصقات) نصًا مثل رقم الأمم المتحدة أو الكلمات التي تصف الخطر (مثل "لهوب (قابل للاشتعال)") وفقًا للفقرة 5-2-2-2-1-5 بشرط ألا يحجب النص العناصر الأخرى لبطاقة الوسم (الملصقة) أو يقلل من أهميتها.

5-1-2-2-2-4 بالإضافة إلى ذلك، باستثناء الشعب 1-4 و1-5 و1-6، يجب أن تُظهِر بطاقات الوسم (الملصقة) للرتبة 1 رقم الشعبة وحرف مجموعة التوافق للمادة أو السلعة في النصف السفلي فوق رقم الرتبة. ويجب أن تُظهِر بطاقات الوسم (الملصقات) للشعب 1-4 و1-5 و1-6 رقم الشعبة في النصف العلوي ورقم الرتبة وحرف مجموعة التوافق في النصف السفلي.

5-1-2-2-2-5 في بطاقات الوسم (الملصقات) بخلاف بطاقات الوسم الخاصة بالمواد من الرتبة 7، يجب أن يقتصر الإدخال الاختياري لأي نص (بخلاف رقم الرتبة) في الفراغ الموجود أسفل الرمز على التفاصيل التي تشير إلى طبيعة الخطر والاحتياطات الواجب اتخاذها في إجراء المناولة.

5-1-2-2-2-6 يجب أن تكون الرموز والنصوص والأرقام مقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو ويجب أن تظهر باللون الأسود على جميع بطاقات الوسم (الملصقات) باستثناء:

(أ) بطاقة وسم (ملصقة)الرتبة 8، التي يجب أن يظهر فيها النص (إن وجد) ورقم الرتبة باللون الأبيض؛

(ب) بطاقات الوسم (الملصقات) ذات الخلفيات الخضراء أو الحمراء أو الزرقاء بالكامل، والتي يظهر فيها الرمز والكتابة باللون الأبيض؛

(ج) بطاقة وسم (ملصقة) الرتبة 5-2، التي يمكن أن يظهر فيها الرمز باللون الأبيض؛ و

(د) بطاقات الوسم (الملصقات) المطابقة للنموذج رقم 2-1 التي توضع على الأسطوانات وخراطيش الغاز لغاز البترول المسيل، التي يمكن أن تظهر فيها في لون خلفية الوعاء إذا كان التباين كافيًا.

5-1-2-2-2-7 يجب أن تتحمل جميع بطاقات الوسم (الملصقات) التعرض لتقلبات الطقس بدون انخفاض كبير في فعاليتها؛

5-2-2-2-2 *نماذج بطاقات الوسم (الملصقات)*

رقم نموذج بطاقة الوسم (الملصقة)	الشعبة أو الفئة	الرمز ولونه	الخلفية	الشكل في الزاوية السفلى (ولون الشكل)	نماذج بطاقات الوسم (الملصقات)	ملاحظة
خطر الرتبة 1: المواد والسلع المتفجرة						
1	الشعب 1-1 و1-2 و1-3	قنبلة متفجرة: أسود	برتقالية	1 (أسود)		** مكان الشعبة - يُترك فارغًا إذا كان خطر الانفجار يمثل الخطر الفرعي للمادة * مكان مجموعة التوافق - يُترك فارغًا إذا كان خطر الانفجار يمثل الخطر الفرعي للمادة
4-1	الشعبة 1-4	1-4: أسود يجب أن يكون ارتفاع الأرقام 30 مم تقريبًا وسمكها 5 مم تقريبًا (لبطاقة الوسم مقاس 100 مم × 100 مم)	برتقالية	1 (أسود)		* مكان مجموعة التوافق
5-1	الشعبة 1-5	1-5: أسود يجب أن يكون ارتفاع الأرقام 30 مم تقريبًا وسمكها 5 مم تقريبًا (لبطاقة الوسم مقاس 100 مم × 100 مم)	برتقالية	1 (أسود)		* مكان مجموعة التوافق
6-1	الشعبة 1-6	1-6: أسود يجب أن يكون ارتفاع الأرقام 30 مم تقريبًا وسمكها 5 مم تقريبًا (لبطاقة الوسم مقاس 100 مم × 100 مم)	برتقالية	1 (أسود)		* مكان مجموعة التوافق

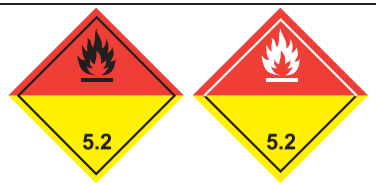
Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم نموذج بطاقة الوسم (الملصقة)	الشعبة أو الفئة	الرمز ولونه	الخلفية	الشكل في الزاوية السفلى (ولون الشكل)	نماذج بطاقات الوسم (الملصقات)	ملاحظة
خطر الرتبة 2: الغازات						
1-2	غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)	لهب: أسود أو أبيض (باستثناء ما ورد في الفقرة 5-2-2-2-1-2-6 (د))	حمراء	رقم 2 (أسود أو أبيض) (باستثناء ما ورد في الفقرة 5-2-2-2-1-2-6 (د))		-
2-2	الغازات غير اللهوبة (غير قابلة للاشتعال) وغير السمية	أسطوانة غاز: سوداء أو بيضاء	خضراء	رقم 2 (أسود أو أبيض)		-
3-2	الغازات السمية	جمجمة وعظمان متقاطعتان: أسود	بيضاء	رقم 2 (أسود)		-
خطر الرتبة 3: السوائل اللهوبة (قابلة للاشتعال)						
3	-	لهب: أسود أو أبيض	حمراء	رقم 3 (أسود أو أبيض)		-

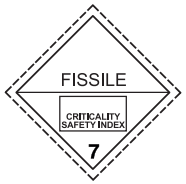
Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم نموذج بطاقة الوسم (الملصقة)	الشعبة أو الفئة	الرمز ولونه	الخلفية	الشكل في الزاوية السفلى (ولون الشكل)	نماذج بطاقات الوسم (الملصقات)	ملاحظة
خطر الرتبة 4-1: المواد الصلبة اللهوبة (القابلة للاشتعال) والمواد الذاتية التفاعل والمتفجرات الصلبة المنزوعة الحساسية والمواد المسببة للتماثر						
1-4	-	لهب: أسود	بيضاء بسبع خطوط حمراء عمودية	رقم 4 (أسود)		-
خطر الرتبة 4-2: المواد القابلة للاحتراق التلقائي						
2-4	-	لهب: أسود	النصف العلوي أبيض والنصف السفلي أحمر	رقم 4 (أسود)		-
خطر الرتبة 4-3: المواد التي تطلق غازات لهوبة (قابلة للاشتعال) لدى تلامسها مع الماء						
3-4	-	لهب: أسود أو أبيض	زرقاء	رقم 4 (أسود أو أبيض)		-

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم نموذج بطاقة الوسم (الملصقة)	الشعبة أو الفئة	الرمز ولونه	الخلفية	الشكل في الزاوية السفلى (ولون الشكل)	نماذج بطاقات الوسم (الملصقات)	ملاحظة
خطر الرتبة 5-1: المواد المؤكسدة						
1-5	-	لهب فوق دائرة: أسود	صفراء	رقم 5-1 (أسود)		-
خطر الرتبة 5-2: الأكاسيد الفوقية العضوية						
2-5	-	لهب: أسود أو أبيض	النصف العلوي أحمر والنصف السفلي أصفر	رقم 5-2 (أسود)		-
خطر الرتبة 6-1: المواد السمية						
1-6	-	جمجمة وعظمتان متقاطعتان: أسود	بيضاء	رقم 6 (أسود)		-
خطر الرتبة 6-2: المواد المعدية						
2-6	-	ثلاثة أهلة متراكبة في دائرة: أسود	بيضاء	رقم 6 (أسود)		يمكن يتضمن النصف السفلي من بطاقة الوسم الكتابة: "INFECTIOUS SUBSTANCE" (مادة معدية) و"يرجى إخطار هيئة الصحة العامة فورًا في حالة حدوث تلف أو تسرب" باللون الأسود

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم نموذج بطاقة الوسم (الملصقة)	الشعبة أو الفئة	الرمز ولونه	الخلفية	الشكل في الزاوية السفلى (ولون الشكل)	نماذج بطاقات الوسم (الملصقات)	ملاحظة
خطر الرتبة 7: المواد المشعة						
7A	الفئة I – WHITE	ورقة البرسيم: أسود	بيضاء	رقم 7 (أسود)		نص (إلزامي)، أسود في النصف السفلي من بطاقة الوسم: "RADIOACTIVE" (مادة مشعة) "CONTENTS (المحتويات)...." "ACTIVITY (النشاط)...." يجب أن يتبع الكلمة شريط عمودي أحمر واحد: "RADIOACTIVE" (مادة مشعة)
7B	الفئة II – YELLOW	ورقة البرسيم: أسود	النصف العلوي أصفر بحدود بيضاء، النصف السفلي أبيض	رقم 7 (أسود)		نص (إلزامي)، أسود في النصف السفلي من بطاقة الوسم: "RADIOACTIVE" (مادة مشعة) "CONTENTS (المحتويات)...." "ACTIVITY (النشاط)...." في مربع محدد بالأسود: "TRANSPORT INDEX (مؤشر النقل)"؛ يجب أن يتبع الكلمة شريطين عموديين باللون الأحمر: "RADIOACTIVE" (مادة مشعة)
7C	الفئة III – YELLOW	ورقة البرسيم: أسود	النصف العلوي أصفر بحدود بيضاء، النصف السفلي أبيض	رقم 7 (أسود)		نص (إلزامي)، أسود في النصف السفلي من بطاقة الوسم: "RADIOACTIVE" (مادة مشعة) "CONTENTS (المحتويات)...." "ACTIVITY (النشاط)...." في مربع محدد بالأسود: "TRANSPORT INDEX (مؤشر النقل)". يجب أن يتبع الكلمة ثلاثة أشرطة عمودية حمراء: "RADIOACTIVE" (مادة مشعة)
7E	المواد الانشطارية	-	بيضاء	رقم 7 (أسود)		نص (إلزامي): أسود في النصف العلوي من بطاقة الوسم: "FISSILE (مادة انشطارية)"؛ في إطار محدد باللون الأسود في النصف السفلي من بطاقة الوسم: " CRITICALITY SAFETY INDEX (مؤشر الأمان الحرجي)"

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رقم نموذج بطاقة الوسم (الملصقة)	الشعبة أو الفئة	الرمز ولونه	الخلفية	الشكل في الزاوية السفلى (ولون الشكل)	نماذج بطاقات الوسم (الملصقات)	ملاحظة
خطر الرتبة 8: المواد الأكالة						
8	-	سوائل، تنسكب من أنبوبتين زجاجيتين وتسقط على يد وقطعة معدنية: أسود	النصف العلوي أبيض، النصف السفلي أسود بحدود بيضاء	رقم 8 (أبيض)		-
خطر الرتبة 9: مواد وسلع خطرة متنوعة						
9	-	7 أشرطة عمودية في النصف العلوي: أسود	بيضاء	رقم 9 أسفله خط (أسود)		-
9A	-	7 أشرطة عمودية في النصف العلوي: أسود؛ مجموعة بطاريات، منها واحدة تالفة ويصدر منها لهب في النصف السفلي: أسود	بيضاء	رقم 9 أسفله خط (أسود)		-

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 5-3

وضع لوحات الإعلان الخارجية واللوحات البرتقالية على الحاويات وحاويات السوائب وحاويات الغاز متعددة العناصر والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة والمركبات

ملاحظة 1: *لوضع العلامات ووضع لوحات الإعلان الخارجية على الحاويات وحاويات السوائب وحاويات الغاز متعددة العناصر والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة للنقل في سلسلة نقل تشمل جزءًا بحريًا، انظر أيضًا الفقرة 1-1-4-2-1. وفي حالة تطبيق أحكام الفقرة 1-1-4-2-1 (ج)، لا تطبّق سوى الفقرتين 5-3-1-3 و5-3-2-1-1 من هذا الفصل.*

ملاحظة 2: *وفقًا للنظام المنسق عالميًا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (GHS)، يجب ألا يظهر الرسم التخطيطي للنظام المذكور (GHS) غير المطلوب حسب اتفاق ADR، في عملية النقل، إلا في إطار بطاقة وسم (ملصقة) كاملة حسب النظام المذكور وليس بشكل مستقل (انظر GHS 1-4-10-4-4).*

1-3-5 وضع لوحات الإعلان الخارجية

1-1-3-5 *الأحكام العامة*

1-1-1-3-5 يجب تثبيت لوحات الإعلان الخارجية على السطح الخارجي للحاويات وحاويات السوائب وحاويات الغاز متعددة العناصر والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة والمركبات وفقًا للاشتراطات الواردة بهذا القسم. ويجب أن تتوافق لوحات الإعلان الخارجية مع بطاقات الوسم (الملصقات) المطلوبة في العمود (5)، عند الاقتضاء، والعمود (6) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 للبضائع الخطرة الموجودة في الحاوية أو حاويات السوائب أو حاوية الغاز متعددة العناصر أو الوحدة المتنقلة لتصنيع المتفجرات أو الحاوية الصهريجية أو الصهريج النقال أو المركبة ويجب أن تتوافق مع الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 5-3-1-7. ويجب وضع لوحات الإعلان الخارجية على خلفية متباينة اللون أو تُحدَّد بخط خارجي متقطع أو متصل. ويجب أن تكون لوحات الإعلان الخارجية مقاومة لتقلبات الطقس وتضمن وجود علامات ثابتة طوال مدة النقل.

2-1-1-3-5 في حالة الرتبة 1، لا تتم الإشارة إلى مجموعات التوافق على لوحات الإعلان الخارجية إذا كانت المركبة أو الحاوية أو الحجيرات الخاصة من والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات تنقل مواد أو سلع تنتمي إلى عدة مجموعات توافق. ويجب ألا يُوضَع على المركبات أو الحاويات أو الحجيرات الخاصة من الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات التي تنقل مواد أو سلع من شعب مختلفة سوى لوحات إعلان خارجية مطابقة لنموذج الشعبة الأكثر خطورة بالترتيب التالي:

1-1 (الأكثر خطورة)، 1-5، 1-2، 1-3، 1-6، 1-4 (الأقل خطورة).

عند نقل مواد الشعبة 1-5، مجموعة التوافق (د-D) مع مواد أو سلع من الشعبة 1-2، يجب وضع لوحة الإعلان الخارجية للخطورة الخاص بالشعبة 1-1 على المركبة أو الحاوية.

لا يلزم وضع لوحات إعلان خارجية لنقل المواد والسلع المتفجرة من الشعبة 1-4، مجموعة التوافق (ق) (S).

3-1-1-3-5 في حالة الرتبة 7، يجب أن تتوافق لوحة الإعلان الخارجية للخطر الأساسي مع النموذج رقم 7D كما هو محدد في الفقرة 5-3-1-7-2. ولا تكون لوحة الإعلان الخارجية مطلوبة للمركبات أو الحاويات التي تنقل طرود مستثناة وللحاويات الصغيرة.

إذا كان إلزاميًا وضع بطاقات الوسم (الملصقات) ولوحات الإعلان الخارجية الخاصة بالرتبة 7 على المركبات أو الحاويات أو حاويات الغاز متعددة العناصر أو الحاويات الصهريجية أو الصهاريج النقالة، يجوز وضع بطاقة وسم (ملصقة) موسعة تتوافق مع بطاقة الوسم (الملصقة) المطلوبة للنموذج رقم 7A أو 7B أو 7C بدلًا من لوحة الإعلان الخارجية رقم 7D لخدمة كلا الغرضين. وفي هذه الحالة، يجب ألا تقل الأبعاد عن 250 مم × 250 مم.

4-1-1-3-5 في حالة الرتبة 9، يجب أن تتوافق لوحة الإعلان الخارجية مع نموذج بطاقة الوسم (الملصقة) رقم 9 كما هو وارد في الفقرة 5-2-2-2-2؛ ولا يمكن استخدام نموذج بطاقة الوسم (الملصقة) رقم 9A لأغراض وضع لوحات الإعلان الخارجية.

5-1-1-3-5 لا يكون ضروريًا وضع لوحة الإعلان الخارجية للخطر الفرعي على الحاويات أو حاويات الغاز متعددة العناصر أو الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات أو الحاويات الصهريجية أو الصهاريج النقالة أو المركبات التي تحتوي على بضائع تنتمي على أكثر من رتبة واحدة إذا كان الخطر الذي تمثله لوحة الإعلان الخارجية قد أشارت إليه لوحة إعلان خارجية أخرى للخطر الأساسي أو الفرعي.

6-1-1-3-5 يجب إزالة لوحات الإعلان الخارجية التي لا تتعلق بنقل البضائع الخطرة أو بقاياها أو تغطيتها.

7-1-1-3-5 عند وضع لوحات الإعلان الخارجية على ألواح قابلة للطي، يجب تصميمها وتأمين تثبيتها بحيث لا تُنزَع أو تنفصل عن الحامل أثناء النقل (خاصة نتيجة الصدمات أو العمليات غير المقصودة).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-1-3-5 ***وضع لوحات الإعلان الخارجية على الحاويات وحاويات السوائب وحاويات الغاز متعددة العناصر والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة***

ملاحظة: *لا ينطبق هذا القسم الفرعي على الصناديق النقالة، باستثناء الصناديق النقالة الصهريجية أو الصناديق النقالة المستخدمة في عملية النقل المشتركعبر الطرق / بالسكك الحديدية.*

يجب وضع لوحات الإعلان الخارجية على كلا الجانبين وفي كل طرف من الحاوية أو حاوية السوائب أو حاوية الغاز متعددة العناصر أو الحاوية الصهريجية أو الصهريج النقال وعلى جانبين متقابلين في حالة حاويات السوائب المرنة.

عندما تحتوي الحاوية الصهريجية أو الصهريج النقال على حجيرات متعددة وتنقل بضاعتين خطرتين أو أكثر، يجب وضع لوحات الإعلان الخارجية المناسبة على كل جانبين للحجيرات ذات الصلة ووضع لوحة إعلان خارجية واحدة لكل نموذج من كلا الطرفين. وإذا كانت كل الحجيرات تتطلب وضع نفس لوحات الإعلان الخارجية، يجوز أن توضع لوحات الإعلان الخارجية مرة واحدة من كل جانب وعلى كلا طرفي الحاوية الصهريجية أو الصهريج النقال.

3-1-3-5 ***وضع لوحات الإعلان الخارجية على المركبات التي تحمل حاويات أو حاويات سوائب أو حاويات غاز متعددة العناصر أو حاويات صهريجية أو صهاريج نقالة***

ملاحظة: *لا ينطبق هذا القسم الفرعي على إجراء وضع لوحات الإعلان الخارجية على المركبات التي تحمل صناديق نقالة بخلاف الصناديق النقالة الصهريجية أو الصناديق النقالة المنقولة في عملية النقل المشترك عبر الطرق / بالسكك الحديدية؛ لمثل هذه المركبات، انظر القسم الفرعي 5-3-1-5.*

إذا كانت لوحات الإعلان الخارجية المثبتة على الحاويات أو حاويات السوائب أو حاويات الغاز متعددة العناصر أو الحاويات الصهريجية أو الصهاريج النقالة غير مرئية من خارج المركبات الناقلة لها، فيجب أيضًا وضع نفس لوحات الإعلان الخارجية على كلا الجانبين وفي الجزء الخلفي من المركبة. خلافًا ذلك، لا يلزم وضع أي لوحة إعلان خارجية على المركبة الناقلة.

4-1-3-5 ***وضع لوحات الإعلان الخارجية على مركبات النقل السائب والمركبات الصهريجية والمركبات البطارية والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والمركبات ذات الصهاريج القابلة للفك***

5-1-3-4-1 يجب تثبيت لوحات الإعلان الخارجية على كلا الجانبين وفي الجزء الخلفي من المركبة.

عندما تحتوي المركبة الصهريجية أو الصهريج القابل للفك المنقول على المركبة على حجيرات متعددة وتنقل بضاعتين خطرتين أو أكثر، يجب وضع لوحات الإعلان الخارجية المناسبة على جانبين للحجيرات ذات الصلة ووضع لوحة إعلان خارجية واحدة لكل نموذج في الجزء الخلفي من المركبة. وإذا كانت كل الحجيرات تتطلب وضع نفس لوحات الإعلان الخارجية، يجوز أن توضع لوحات الإعلان الخارجية مرة واحدة على كل جانب وفي الجزء الخلفي من المركبة.

في حالة الحاجة إلى وضع أكثر من لوحة إعلان خارجية واحدة لنفس الحجيرة، يجب وضع هذه اللوحات للإعلان الخارجية بجوار بعضها البعض.

ملاحظة: *عند فصل نصف مقطورة صهريجية عن جرارها لتحميلها على متن سفينة أو سفينة ملاحة داخلية أثناء رحلة النقل وفقًا لاتفاق ADR أو في نهاية رحلة نقل تخضع لاتفاق ADR، يجب أيضًا وضع لوحات الإعلان الخارجية في الجزء الأمامي من نصف المقطورة.*

5-1-3-4-2 يجب وضع لوحات الإعلان الخارجية على الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات الحاملة لصهاريج وحاويات سوائب وفقًا للفقرة 5-3-1-4-1 للمواد الموجودة فيها. وفيما يخص الصهاريج التي تقل سعتها عن 1000 لتر، يمكن استبدال لوحات الإعلان الخارجية ببطاقات وسم (ملصقات) مطابقة لما ورد في القسم الفرعي 5-2-2-2.

5-1-3-4-3 في حالة الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات التي تنقل طرود تحتوي على مواد أو سلع من الرتبة 1 (بخلاف مواد الشعبة 1-4، مجموعة التوافق (ق) (S)، يجب وضع لوحات الإعلان الخارجية على كلا الجانبين وفي الجزء الخلفي من الوحدة المتنقلة لتصنيع المتفجرات.

يجب وضع لوحات الإعلان الخارجية الخاصة بالحجيرات المخصصة للمتفجرات وفقًا لأحكام الفقرة 5-3-1-1-2. ولا تنطبق الجملة الأخيرة من الفقرة 5-3-1-1-2.

5-1-3-5 ***وضع لوحات الإعلان الخارجية على المركبات التي تنقل طرود فقط***

ملاحظة: *ينطبق هذا القسم الفرعي أيضًا على المركبات التي تنقل صناديق نقالة محملة بالطرود، باستثناء النقل المشترك على عبر الطرق / بالسكك الحديدية؛ ففيما يخص النقل المشترك عبر الطرق / بالسكك الحديدية، انظر القسمين الفرعيين 5-3-1-2 و5-3-1-3.*

5-1-3-5-1 يجب أن تحمل المركبات التي تنقل طرود تحتوي على مواد أو سلع من الرتبة 1 (بخلاف مواد الشعبة 1-4، مجموعة التوافق (ق) (S)، لوحات الإعلان الخارجية على كلا الجانبين وفي الجزء الخلفي من المركبة.

5-1-3-5-2 يجب أن تحمل المركبات التي تنقل مواد مشعة من الرتبة 7 في عبوات أو حاويات وسيطة للسوائب (بخلاف الطرود المستثناة)، لوحات الإعلان الخارجية على كلا الجانبين وفي الجزء الخلفي من المركبة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

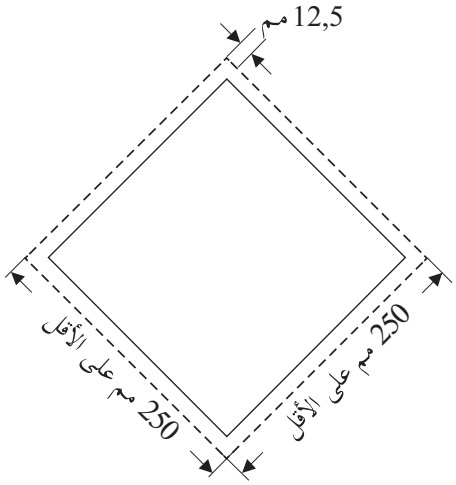
6-1-3-5 *وضع لوحات الإعلان الخارجية على المركبات الصهريجية الفارغة والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة والمركبات الفارغة وحاويات النقل السائب*

1-6-1-3-5 يجب الاستمرار في وضع بطاقات الوسم (الملصقات) المطلوبة للحمولة السابقة على المركبات الصهريجية الفارغة والمركبات الناقة لصهاريج قابلة للفك والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة غير النظيفة وغير منزوعة الغاز وكذلك المركبات وحاويات النقل السائب الفارغة غير النظيفة.

7-1-3-5 *مواصفات لوحات الإعلان الخارجية*

1-7-1-3-5 باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 5-3-1-7-2 بخصوص لوحة الإعلان الخارجية للرتبة 7، وفي القسم الفرعي 5-3-6-2 لعلامة "مادة خطرة على البيئة"، يجب وضع لوحة إعلان خارجية كما هو موضح في الشكل 5-3-1-7-1.

الشكل 5-3-1-7-1



لوحة الإعلان الخارجية (باستثناء الرتبة 7)

يجب أن تكون لوحة الإعلان الخارجية على شكل مربع بزاوية 45 درجة (على شكل معيّن). ويجب ألا يقل الحد الأدنى للأبعاد عن 250 مم × 250 مم (إلى حافة لوحة الإعلان الخارجية). ويجب أن يكون الخط الموجود داخل الحافة متوازيًا وعلى بُعد 12.5 مم من خارج ذلك الخط إلى حافة لوحة الإعلان الخارجية. ويجب أن يتوافق الرمز والخط الموجود داخل الحافة من حيث اللون مع بطاقة الوسم (الملصقة) الخاصة برتبة البضائع الخطرة المعنية أوشعبة البضائع الخطرة المعنية. ويجب ضبط موضع رمز / رقم الرتبة أو الشعبة وكذلك حجمه بما يتناسب مع المواضع والأحجام المنصوص عليها في القسم الفرعي 5-2-2-2 للرتبة المقابلة أو الشعبة المقابلة للبضائع الخطرة المعنية. ويجب أن تحمل لوحة الإعلان الخارجية رقم الرتبة أو الشعبة للبضائع الخطرة المعنية (وحرف مجموعة التوافق للبضائع في الرتبة 1) وذلك بالطريقة المنصوص عليها في القسم الفرعي 5-2-2-2 لبطاقة الوسم (الملصقة) المقابلة، بأرقام لا يقل ارتفاعها عن 25 مم. وإذا لم تكن الأبعاد محدَّدة، فيجب أن تكون جميع السمات بتناسب تقريبي مع تلك السمات المبيَّنة. وتنطبق الاختلافات المحددة في الفقرة 5-2-2-2-1، الجملة الثانية، والفقرة 5-2-2-2-1-3، الجملة الثالثة والفقرة 5-2-2-2-1-5 لبطاقات وسم (ملصقات) الخطر أيضًا على لوحات الإعلان الخارجية.

2-7-1-3-5 يجب ألا يقل مقاس لوحة الإعلان الخارجية للرتبة 7 عن 250 مم × 250 مم مع وجود خط أسود يمتد 5 مم داخل الحافة ومتوازيًا معها ويكون، بالنسبة للبقية، كما هو موضح أدناه (النموذج رقم 7D). ويجب ألا يقل ارتفاع الرقم "7" عن 25 مم. ويجب أن يكون لون خلفية النصف العلوي من لوحة الإعلان الخارجية أصفر ولون النصف السفلي أبيض ولون ورقة البرسيم والكتابة أسود. ويمكن اختياريًا استخدام كلمة "RADIOACTIVE " في النصف السفلي للسماح باستخدام لوحة الإعلان الخارجية لبيان رقم الأمم المتحدة المناسب للشحنة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

لوحة إعلان خارجية لمادة مشعة من الرتبة 7



(رقم 7D)

الرمز (ورقة البرسيم): أسود؛

الخلفية: النصف العلوي أصفر بحدود بيضاء، النصف السفلي أبيض؛

يبين النصف السفلي كلمة "RADIOACTIVE" أو بدلًا من ذلك،
رقم الأمم المتحدة المناسب، والرقم "7" في الركن الأسفل.

3-7-1-3-5 فيما يخص الصهاريج التي لا تزيد سعتها عن 3 م^3 والحاويات الصغيرة، يمكن استبدال لوحات الإعلان الخارجية ببطاقات وسم (ملصقات) مطابقة لما ورد في القسم الفرعي 5-2-2-2. وإذا كانت بطاقات الوسم (الملصقات) غير مرئية من خارج المركبة الناقلة، فيجب أيضًا وضع لوحات الإعلان الخارجية المطابقة لما ورد في الفقرة 5-3-1-7-1 على كلا الجانبين وفي الجزء الخلفي من المركبة.

4-7-1-3-5 فيما يخص الرتبتين 1 و7، إذا كانت مساحة السطح المتاحة غير كافية لتثبيت لوحات الإعلان الخارجية الموصوفة نظرًا لحجم المركبة وبنيتها، يمكن خفض أبعادها إلى 100 مم على كل جانب.

2-3-5 وضع اللوحات البرتقالية

1-2-3-5 *الأحكام العامة المتعلقة بوضع اللوحات البرتقالية*

1-1-2-3-5 يجب أن توضع على وحدات النقل التي تحمل بضائع خطرة لوحتين برتقاليتين مستطيلتي الشكل مطابقتين لاشتراطات الفقرة 5-3-2-2-1 وموضوعتين في مستوى عمودي. تُوضع إحداهما في الجزء الأمامي من وحدة النقل والأخرى في الجزء الخلفي، وتكون كلتاهما متعامدتين على المحور الطولي لوحدة النقل. ويجب أن تكونا مرئيتين بوضوح.

في حالة فصل مقطورة تحتوي على بضائع خطرة عن المركبة الجارة لها أثناء نقل البضائع الخطرة، يجب أن تظل لوحة برتقالية مثبتة في الجزء الخلفي من المقطورة. وعند وضع العلامات على الصهاريج وفقًا للفقرة 5-3-2-3-1-3، يجب أن تتوافق هذه اللوحة مع أكثر المواد خطورة المنقولة في الصهريج.

2-1-2-3-5 عند الإشارة إلى أحد أرقام تعريف الخطر في العمود (20) بالجدول (أ) من الفصل 3-2، يجب أن توضع على المركبات الصهريجية أو المركبات البطارية أو وحدات النقل المشتملة على صهريج واحد أو أكثر تنقل بضائع خطرة بالإضافة إلى ذلك لوحات برتقالية مماثلة للوحات المنصوص عليها في الفقرة 5-3-2-1-1 وتكون مرئية بوضوح ومتوازية مع المحور الطولي للمركبة وذلك على جوانب كل صهريج أو كل حجيرة من حجيرات الصهريج أو كل عنصر من عناصر المركبات البطارية. ويجب أن تحمل هذه اللوحات البرتقالية رقم تعريف الخطر ورقم الأمم المتحدة المحددين على التوالي في العمودين (20) و(1) من الجدول (أ) بالفصل 3-2 لكل مادة من المواد المنقولة في الصهريج أو في إحدى حجيراته أو في إحدى عناصر المركبة البطارية. وفيما يخص الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، لا تنطبق هذه الاشتراطات سوى على الصهاريج بسعة 1000 لتر أو أكثر وحاويات السوائب.

3-1-2-3-5 فيما يخص المركبات الصهريجية أو وحدات النقل المشتملة على صهريج واحد أو أكثر تنقل مواد مدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 1202 أو 1203 أو 1223، أو وقود طائرات مصنف تحت رقمي الأمم المتحدة 1268 أو 1863، ولكن لا توجد معها مادة خطرة أخرى، لا يلزم تثبيت اللوحات البرتقالية الموصوفة في الفقرة 5-3-2-1-2 إذا كانت اللوحات المثبتة في الجزء الأمامي والخلفي وفقًا للفقرة 5-3-2-3-1-1 تحمل رقم تعريف الخطر ورقم الأمم المتحدة المحدد للمواد الأكثر خطورة، أي المادة ذات نقطة الاشتعال الأدنى.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1-2-3-5 عند الإشارة إلى إحدى أرقام تعريف الخطر في العمود (20) بالجدول (أ) من الفصل 3-2، فإن المركبات والحاويات وحاويات السوائب التي تحمل مواد صلبة أو سلع غير معبأة أو مواد مشعة معبأة مميزة برقم واحد للأمم المتحدة التي يُشترَط نقلها بموجب الاستخدام الحصري ودون أي بضائع خطرة أخرى، يجب بالإضافة إلى ذلك أن توضع لوحات برتقالية مماثلة للوحات المنصوص عليها في الفقرة 5-3-2-1-1 مرئية بوضوح وموازية للمحور الطولي للمركبة على جوانب المركبة أو حاوية أو حاوية سوائب. ويجب أن تحمل هذه اللوحات البرتقالية رقم تعريف الخطر ورقم الأمم المتحدة المحدد على التوالي في العمودين (20) و(1) من الجدول (أ) بالفصل 3-2 لكل مادة من المواد المنقولة سائبة في المركبة أو في الحاوية أو في حاوية السوائب أو للمادة المشعة المعبأة عند ضرورة نقلها بموجب الاستخدام الحصري في المركبة أو في الحاوية.

5-1-2-3-5 إذا كانت اللوحات البرتقالية الموصوفة في الفقرتين 5-3-2-1-2 و5-3-2-1-4 المثبتة على الحاويات أو حاويات السوائب أو الحاويات- الصهريجية أو حاويات الغاز متعددة العناصر أو الصهاريج النقالة غير مرئية بوضوح من خارج المركبة الناقلة، فيجب أيضًا وضع نفس اللوحات على كلا جانبي المركبة.

ملاحظة: *لا يلزم تطبيق هذه الفقرة على المركبات التي تحمل حاويات للنقل السائب وصهاريج وحاويات غاز متعددة العناصر بسعة قصوى تبلغ 3000 لتر.*

6-1-2-3-5 فيما يخص وحدات النقل التي تنقل مادة خطرة واحدة وأي مادة من المواد غير الخطرة، لا يكون من الضروري وضع اللوحات البرتقالية الموصوفة في الفقرات 5-3-2-1-2 و5-3-2-1-4 و5-3-2-1-5 بشرط أن تحمل اللوحات التي تم وضعها في الجزء الأمامي والجزء الخلفي وفقًا لما ورد في الفقرة 5-3-2-1-1 رقم تعريف الخطر ورقم الأمم المتحدة لهذه المادة المحددة على التوالي في العمودين (20) و(1) من الجدول (أ) في الفصل 3-2.

7-1-2-3-5 تنطبق اشتراطات الفقرات من 5-3-2-1-1 إلى 5-3-2-1-5 أيضًا على الصهاريج الفارغة الثابتة أو القابلة للفك والمركبات البطارية والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر غير النظيفة أو غير منزوعة الغاز أو غير المطهرة، والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات غير النظيفة وكذلك على المركبات وحاويات النقل السائب الفارغة وغير النظيفة أو غير المطهرة.

8-1-2-3-5 يجب إزالة اللوحات البرتقالية التي لا تتعلق بالبضائع الخطرة المنقولة أو بقاياها أو تغطيتها. وإذا كانت اللوحات مغطاة، يجب أن يكون الغطاء كليًا ويظل فعالًا بعد 15 دقيقة من اندلاع النار.

5-2-3-2 *خاصيات اللوحات البرتقالية*

1-2-2-3-5 يجب أن تكون اللوحات البرتقالية عاكسة وأن تكون قاعدتها 40 سم وارتفاعها 30 سم؛ ويجب أن يكون لها إطار أسود بعرض 15 مم. ويجب أن تكون المواد المُستخدمة مقاومة لتقلبات الطقس وتضمن ثبات العلامات. ويجب ألا تكون اللوحة معرّضة للانفكاك من مكانها في حالة حريق لمدة 15 دقيقة. كما يجب أن تظل مثبّتة بغض النظر عن اتجاه المركبة. ويمكن فصل اللوحات البرتقالية في منتصفها بخط أفقي أسود بعرض 15 مم.

إذا كانت مساحة السطح المتاحة غير كافية لتثبيت اللوحات البرتقالية الموصوفة نظرًا لحجم المركبة وبنيتها، يمكن خفض أبعادها إلى 300 مم كحد أدنى للقاعدة و120 مم للارتفاع و10 مم للحد الأسود. وفي هذه الحالة، يمكن استخدام مجموعة أبعاد مختلفة ضمن النطاق المحدد للوحتين البرتقاليتين المحددتين في الفقرة 5-3-2-1-1.

عند استخدام الأبعاد المصغرة للوحات البرتقالية لإحدى المواد المشعة المعبأة المنقولة بموجب الاستخدام الحصري، لا يلزم وضع سوى رقم الأمم المتحدة ويمكن خفض حجم الأرقام المنصوص عليها في الفقرة 5-3-2-2-2 إلى 65 مم من حيث الارتفاع و10 مم من حيث سمك الكتابة.

فيما يخص الحاويات التي تنقل مواد صلبة خطرة في حالة سائبة والحاويات الصهريجية وحاويات الغاز متعددة العناصر والصهاريج النقالة، يمكن استبدال اللوحات الموصوفة في الفقرات 5-3-2-1-2 و5-3-2-1-4 و5-3-2-1-5 بورقة ذاتية اللصق أو بالطلاء أو بأي عملية مماثلة أخرى. ويجب أن تتوافق هذه العلامة البديلة مع المواصفات المحددة في هذا القسم الفرعي باستثناء الأحكام المتعلقة بمقاومة النيران المذكورة في الفقرتين 5-3-2-2-1 و5-3-2-2-2.

ملاحظة: *يجب أن يتضمن لون اللوحات البرتقالية في ظروف الاستخدام إحداثيات ثلاثية الألوان تقع في منطقة الرسم التخطيطي اللوني والتي سيتم تحديدها من خلال ضم نقاط الإحداثيات التالية معًا:*

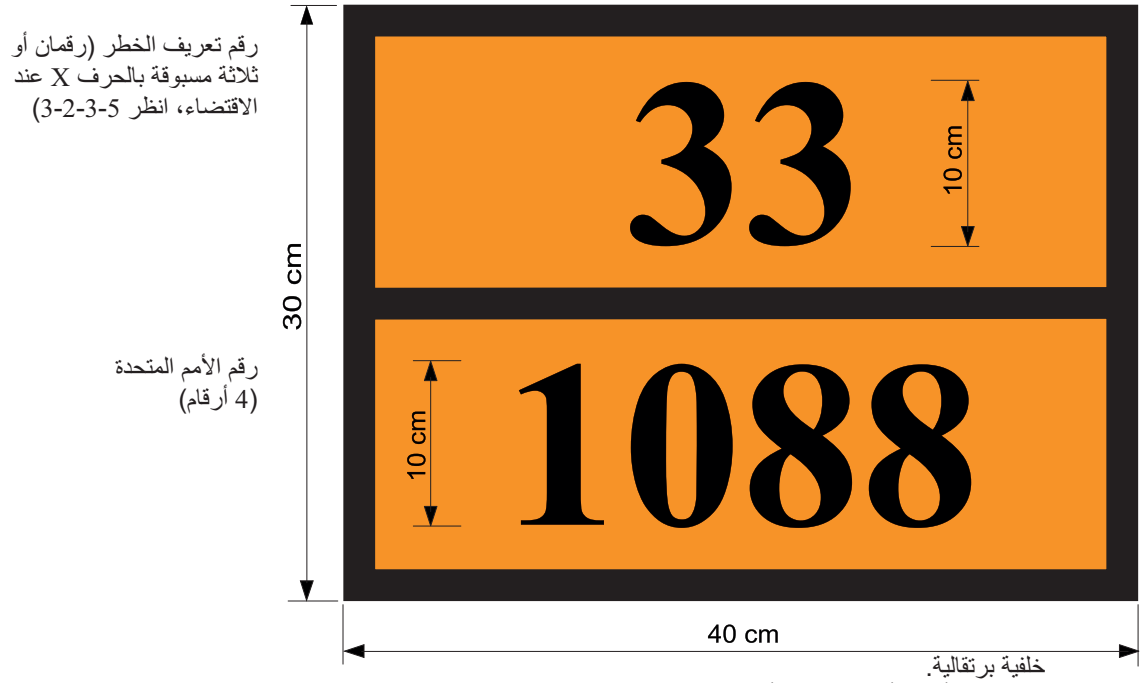
Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

إحداثيات ثلاثية الألوان للنقاط الموجودة في زوايا منطقة الرسم البياني اللوني				
x	0.52	0.52	0.578	0.618
y	0.38	0.40	0.422	0.38

عامل الإنارة للون العاكس: $\beta > 0.12$.
المركز المرجعي E، الإنارة القياسية C، الحدوث الطبيعي بزاوية 45 درجة، معروض من زاوية 0 درجة.
معامل شدة الإنارة المنعكسة بزاوية إنارة 5 درجات، معروض من زاوية 0-2 درجة: ما لا يقل عن 20 شمعة لكل لوكس لكل م^2.

2-2-2-3-5 يجب أن يتكون رقم تعريف الخطر ورقم الأمم المتحدة من أرقام سوداء بارتفاع 100 مم وسمك كتابة 15 مم. ويجب كتابة رقم تعريف الخطر في الجزء العلوي من اللوحة ورقم الأمم المتحدة في الجزء السفلي؛ ويجب أن يفصل بينهما خط أسود أفقي، بعرض 15 مم، يمتد من جانب إلى آخر في اللوحة عند منتصف الارتفاع (انظر الفقرة 5-3-2-2-3). ويجب أن يكون رقم تعريف الخطر ورقم الأمم المتحدة غير قابلين للمحو ويجب أن يظلا مقروءين بعد 15 دقيقة من حصول حريق. ويجب أن تظل الأرقام والحروف القابلة للتبديل على اللوحات التي تبين رقم تعريف الخطر ورقم الأمم المتحدة في مكانها أثناء النقل وبغض النظر عن اتجاه المركبة.

3-2-2-3-5 مثال للوحة البرتقالية المدون عليها رقم تعريف الخطر ورقم الأمم المتحدة



خلفية برتقالية.
إطار وخط أفقي وأرقام باللون الأسود، سمك 15 مم.

4-2-2-3-5 تكون التفاوتات المسموح بها للأبعاد المحددة في هذا القسم الفرعي، ± 10%.

5-2-2-3-5 عند تثبيت اللوحة البرتقاعلى ألواح قابلة للطي، يجب تصميمها وتأمين تثبيتها بحيث لا تُنزَع أو تنفصل عن الحامل أثناء النقل (خاصة نتيجة الصدمات أو العمليات غير المقصودة).

3-2-3-5 *معنى أرقام تعريف الخطر*

1-3-2-3-5 يتكون رقم تعريف الخطر من رقمين أو ثلاثة أرقام. عمومًا، تشير الأرقام إلى المخاطر التالية:

2 انبعاث الغاز بسبب الضغط أو التفاعل الكيميائي
3 قابلية اشتعال السوائل (الأبخرة) وغازات أو سوائل ذاتية التسخين
4 قابلية اشتعال المواد الصلبة أو المواد الصلبة ذاتية التسخين
5 تأثير التأكسد (تكثيف الحريق)
6 السمية أو خطر الإصابة بالعدوى
7 النشاط الإشعاعي
8 التآكل
9 خطر التفاعل العنيف التلقائي

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

ملاحظة: *تتضمن مخاطر التفاعل العنيف التلقائي بالمعنى المقصود في الرقم 9 الاحتمال الناتة عن طبيعة المادة، التعرض لخطر الانفجار والتفكك والتفاعل بالبلمرة بعد إطلاق حرارة كبيرة أو غازات لهوبة و/ أو سمية.*

تشير مضاعفة الرقم إلى تكثيف الخطر.

عندما يمكن الإشارة بشكل كافٍ إلى الخطر المرتبط بمادة ما برقم واحد، يُتبَع ذلك برقم صفر.

تكون لمجموعات الأرقام التالية معنى خاص: 22 و323 و333 و362 و382 و423 و44 و446 و462 و482 و539 و606 و623 و642 و823 و842 و90 و99، انظر الفقرة 5-3-2-3-2 أدناه.

إذا كان رقم تعريف الخطر مسبوقًا بالحرف "X"، فهذا يشير إلى أن المادة تتفاعل بشكل خطير مع الماء. وفيما يخص مثل هذه المواد، لا يجوز استخدام الماء إلا بموافقة الخبراء.

فيما يخص المواد من الرتبة 1، يجب استخدام رمز التصنيف وفقًا للعمود (3 ب) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 كرقم تعريف الخطر. ويتكون رمز التصنيف من:

- رقم القسم وفقًا للفقرة 2-2-1-1-5؛
- وحرف مجموعة التوافق وفقًا للفقرة 2-2-1-1-6.

2-3-2-3-5 أرقام تعريف المخاطر المدرجة في العمود (20) بالجدول (أ) من الفصل 3-2 لها المعاني التالية:

20	غاز خانق أو غاز ليس له خطر فرعي
22	غاز مسيل مبرد، خانق
223	غاز مسيل مبرد، لهوب (قابل للاشتعال)
225	غاز مسيل مبرد، مؤكسد (مكثف- للحريق)
23	غاز لهوب (قابل للاشتعال)
238	غاز، لهوب (قابل للاشتعال)، أكال
239	غاز لهوب (قابل للاشتعال)، يمكن أن يؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف
25	غاز مؤكسد (مكثف للحريق)
26	غاز سمي
263	غاز سمي، لهوب (قابل للاشتعال)
265	غاز سمي، مؤكسد (مكثف للحريق)
268	غاز سمي، أكال
28	غاز، أكال
30	سائل لهوب (قابل للاشتعال)،(نقطة الاشتعال من 23 °س إلى 60 °س،) أو سائل لهوب (قابل للاشتعال) أو صلب في الحالة المنصهرة بنقطة اشتعال أعلى من 60 °س، مُسخَّن إلى درجة حرارة تساوي نقطة الاشتعال أو تزيد عنها أو سائل ذاتي التسخين
323	سائل لهوب (قابل للاشتعال)، يتفاعل مع الماء، بإصدار غازات قابلة للاشتعال
X323	سائل لهوب (قابل للاشتعال) يتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات قابلة للاشتعال[1]
33	سائل شديد اللهب (شديد القابلية للاشتعال) (نقطة اشتعال أقل من 23°س)
333	سائل تلقائي الاشتعال
X333	سائل تلقائي الاشتعال يتفاعل بشكل خطير مع الماء[1]
336	سائل شديد اللهب (شديد القابلية للاشتعال)، سمي
338	سائل شديد اللهب (شديد القابلية للاشتعال)، أكّال
X338	سائل شديد اللهب (شديد القابلية للاشتعال)، أكال، يتفاعل بشكل خطير مع الماء[1]
339	سائل شديد اللهب (شديد القابلية للاشتعال)، يمكن أن يؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف
36	سائل لهوب (قابل للاشتعال) (نقطة اشتعال بين 23°س و60°س، كليًا)، قليل السمية أو سائل ذاتي التسخين، سمي
362	سائل لهوب (قابل للاشتعال)، سمي، يتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)
X362	سائل لهوب (قابل للاشتعال) سمي، يتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة[1] (قابلة للاشتعال)
368	سائل لهوب (قابل للاشتعال)، سمي، أكّال
38	سائل لهوب (قابل للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23°س و60°س، كليًا)، سائل أكال بشكل ضعيف أو ذاتي التسخين وأكال
382	سائل لهوب (قابل للاشتعال)، أكّال، يتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)

[1] *لا يُستخدَم الماء إلا بموافقة الخبراء.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

X382 سائل لهوب (قابل للاشتعال)، أكّال، يتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة[1] (قابلة للاشتعال)
39 سائل لهوب (قابل للاشتعال)، يمكن أن يؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف

40 مادة صلبة لهوبة (قابلة للاشتعال)، أو مادة ذاتية التفاعل، أو مادة ذاتية التسخين، أو مادة بلمرة
423 مادة صلبة تتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)، أو مادة صلبة لهوبة (قابلة للاشتعال) تتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال) أو مادة صلبة ذاتية التسخين تتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)
X423 مادة صلبة تتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوب (قابلة للاشتعال)، أو مادة صلبة لهوبة (قابلة للاشتعال) تتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)، أو مادة صلبة ذاتية التسخين تتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)[1]
43 مادة صلبة قابلة للاشتعال تلقائيًا (تلقائية الاشتعال)
X432 مادة صلبة قابلة للاشتعال تلقائيًا (تلقائية الاشتعال) تتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة[1] (قابلة للاشتعال)
44 مادة صلبة لهوبة (قابلة للاشتعال)، في الحالة المنصهرة عند درجة الحرارة المرتفعة
446 مادة صلبة لهوبة (قابلة للاشتعال)، سمية، في الحالة المنصهرة، عند درجة حرارة مرتفعة
46 مادة صلبة لهوبة (قابلة للاشتعال) أو ذاتية التسخين، سمية
462 مادة صلبة سمية تتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)
X462 مادة صلبة تتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات سمية[1]
48 مادة صلبة لهوبة (قابلة للاشتعال) أو ذاتية التسخين، أكالة
482 مادة صلبة أكالة تتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)
X482 مادة صلبة تتفاعل بشكل خطير مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات أكالة[1]

50 مادة مؤكسدة (مكثفة للحريق)
539 أكسيد فوقي عضوي لهوب (قابل للاشتعال)
55 مادة مؤكسدة بشدة (مكثفة للحريق)
556 مادة مؤكسدة بشدة (مكثفة للحريق)، سمية
558 مادة مؤكسدة بشدة (مكثفة للحريق)، أكالة
559 مادة مؤكسدة بشدة (مكثفة للحريق)، يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف
56 مادة مؤكسدة (مكثفة للحريق)، سمية
568 مادة مؤكسدة (مكثفة للحريق)، سمية، أكالة
58 مادة مؤكسدة (مكثفة للحريق)، أكالة
59 مادة مؤكسدة (مكثفة للحريق) يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف

60 مادة سمية أو سمية بشكل ضعيف
606 مادة مُعدِية
623 سائل سمي، يتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)
63 مادة سمية، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23°س و60°س، كليًا)
638 مادة سمية، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23°س و60°س، كليًا)، أكالة
639 مادة سمية، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال لا تزيد عن 60°س) يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف
64 مادة صلبة سمية أو لهوبة (قابلة للاشتعال) أو ذاتية التسخين
642 مادة صلبة سمية، تتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)
65 مادة سمية، مؤكسدة (مكثفة للحريق)
66 مادة شديدة السمية
663 مادة شديدة السمية، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال لا تزيد عن 60°س)
664 مادة صلبة شديدة السمية أو لهوبة (قابلة للاشتعال) أو ذاتية التسخين
665 مادة شديدة السمية، مؤكسدة (مكثفة للحريق)
668 مادة شديدة السمية، أكالة
X668 مادة شديدة السمية، أكالة، تتفاعل بشكل خطير مع الماء[1]
669 مادة شديدة السمية يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف
68 مادة سمية، أكالة
69 مادة سمية أو سمية بشكل ضعيف، يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف

70 مادة مشعة
768 مادة مشعة، سمية، أكالة
78 مادة مشعة، أكالة
80 مادة أكالة أو أكالة قليلًا
X80 مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، تتفاعل بشكل خطير مع الماء[1]

[1] *لا يُستخدَم الماء إلا بموافقة الخبراء.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

823	سائل أكال يتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)
83	مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23 °س و60 °س، كليًا)
X83	مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23 °س و60°س، كليًا)، تتفاعل بشكل خطير مع الماء[1]
836	مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23 °س و60 °س، كليًا) وسمية
839	مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23 °س و60 °س كليًا) يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف
X839	مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23°س و60°س كليًا) يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف وتتفاعل بشكل خطير مع الماء[1]
84	مادة صلبة أكالة أو لهوبة (قابلة للاشتعال) أو ذاتية التسخين
842	مادة صلبة أكالة تتفاعل مع الماء، مما يتسبب في انبعاث غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)
85	مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، مؤكسدة (مكثفة للحريق)
856	مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، مؤكسدة (مكثفة للحريق) وسمية
86	مادة أكالة أو أكالة بشكل ضعيف، سمية
88	مادة شديدة التآكل
X88	مادة شديدة التآكل، تتفاعل بشكل خطير مع الماء[1]
883	مادة شديدة التآكل، لهوبة (قابلة للاشتعال) (نقطة الاشتعال بين 23°س و60°س كليًا)
884	مادة صلبة شديدة التآكل أو لهوبة (قابلة للاشتعال) أو ذاتية التسخين
885	مادة شديدة التآكل، مؤكسدة (مكثفة للحريق)
886	مادة شديدة التآكل، سمية
X886	مادة شديدة التآكل، سمية، تتفاعل بشكل خطير مع الماء[1]
89	مادة أكالة أو أكالة قليلًا، يمكن أن تؤدي تلقائيًا إلى تفاعل عنيف
90	مادة خطرة على البيئة؛ مواد خطرة متنوعة
99	مادة خطرة متنوعة منقولة في درجة حرارة مرتفعة.

3-3-5 علامة المواد التي تنقل في درجة حرارة مرتفعة

يجب أن تحمل المركبات الصهريجية أو الحاويات الصهريجية أو الصهاريج النقالة أو المركبات أو الحاويات الخاصة أو المركبات أو الحاويات المجهزة خصيصًا التي تحتوي على مادة يتم نقلها أو تسليمها للنقل في حالة سائلة عند درجة حرارة 100 °س أو أكثر أو في حالة صلبة عند درجة حرارة 240 °س أو أكثر، على كلا الجانبين وفي الجزء الخلفي للمركبات، وعلى كلا الجانبين وفي كل طرف للحاويات والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة، العلامة الموضحة في الشكل 5-3-3.

الشكل 5-3-3



علامة النقل في درجة حرارة مرتفعة

يجب أن تكون العلامة في شكل مثلث متساوي الأضلاع. ويجب أن يكون المثلث باللون الأحمر. ويجب أن يكون البُعد الأدنى للجوانب 250 مم. وفي حال الحاويات الصهريجية أو الصهاريج النقالة التي لا تتجاوز سعتها عن 3000 لتر وبمساحة السطح المتاحة غير كافية لوضع العلامات المحددة، يمكن خفض الحد الأدنى لأبعاد الجوانب إلى 100 مم. وإذا لم تكن الأبعاد محددة، فيجب أن تكون جميع السمات بتناسب تقريبي مع تلك السمات المبينة. ويجب أن تكون العلامة مقاومة للعوامل الجوية مع ضمان وجود علامات ثابتة طوال كامل الرحلة.

[1] *لا يُستخدَم الماء إلا بموافقة الخبراء.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-3-5 *(مخصص)*

5-3-5 *(مخصص)*

6-3-5 علامة "مادة خطرة على البيئة"

1-6-3-5 عندما يلزم وضع لوحة إعلان خارجية وفقًا لأحكام القسم 5-3-1، يجب تمييز الحاويات وحاويات السوائب وحاويات الغاز متعددة العناصر والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة والمركبات التي تحتوي على مواد خطرة على البيئة تستوفي معايير الفقرة 2-2-9-1-10 بعلامة "مادة خطرة على البيئة "الموضحة في الفقرة 5-2-1-8-3. ولا ينطبق هذا الشرط على الاستثناءات المذكورة في الفقرة 5-2-1-8-1.

2-6-3-5 يجب أن تكون علامة المواد الخطرة على البيئة للحاويات وحاويات السوائب وحاويات الغاز متعددة العناصر والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة والمركبات على النحو الموصوف في الفقرة 5-2-1-8-3 والشكل 5-2-1-8-3، باستثناء أن الحد الأدنى للأبعاد التي يجب أن تكون 250 مم × 250 مم. أما فيما يخص الحاويات الصهريجية أو الصهاريج النقالة التي لا تزيد سعتها عن 3000 لتر وبمساحة سطح متاحة غير كافية لوضع العلامات الموصوفة، يمكن خفض الحد الأدنى للأبعاد إلى 100 مم × 100 مم. وتسري الأحكام الأخرى الواردة في القسم 5-3-1 فيما يتعلق بلوحات الإعلان الخارجية مع إجراء ما يلزم من تعديل على العلامة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 5-4

التوثيق

0-4-5 عموميات

1-0-4-5 ما لم ينص على خلاف ذلك، يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع وفقًا لأحكام الاتفاق ADR مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها في هذا الفصل، حسب الاقتضاء.

ملاحظة: *للحصول على قائمة الوثائق التي يتم حملها على متن وحدات النقل، انظر القسم 8-1-2.*

2-0-4-5 يُسمح باستخدام تقنيات معالجة البيانات إلكترونيًا (EDP) أو تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI) كوسيلة مساعدة للوثائق الورقية أو بدلًا منها، بشرط أن تتوافق الإجراءات المُستخدَمة في إدخال البيانات الإلكترونية وتخزينها ومعالجتها مع الاشتراطات القانونية المتعلقة بقيمة الإثبات وتوافر البيانات أثناء النقل بطريقة تعادل على الأقل الطريقة الخاصة بالوثائق الورقية.

3-0-4-5 عند تقديم معلومات تتعلق بالبضائع الخطرة إلى الناقل عن طريق معالجة البيانات إلكترونيًا (EDP) أو تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI)، يجب أن يكون بإمكان المُرسِل تقديم المعلومات إلى الناقل كوثيقة ورقية، وتكون المعلومات بالترتيب المطلوب في هذا الفصل.

1-4-5 مستند نقل البضائع الخطرة والمعلومات ذات الصلة

1-1-4-5 *المعلومات العامة المطلوبة في مستند النقل*

1-1-1-4-5 يجب أن يحتوي مستند (مستندات) النقل على المعلومات التالية عن كل مادة أو سلعة خطرة مقدمة للنقل:

(أ) رقم الأمم المتحدة متبوعا بالحرفين "UN"؛

(ب) الاسم الرسمي المستخدم للنقل مُستكملًا، عند الاقتضاء (انظر الفقرة 3-1-2-8-1) بالاسم التقني بين قوسين (انظر الفقرة 3-1-2-8-1-1)، على النحو المحدد وفقًا للقسم 3-1-2؛

(ج) - فيما يخص المواد والسلع من الرتبة 1: رمز التصنيف الوارد في العمود (3 ب) من الجدول (أ) في الفصل 3-2.

عندما ترد أرقام نماذج بطاقات الوسم (الملصقات) غير الأرقام 1 و1-4 و1-5 و1-6 في العمود (5) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، يجب أن تتبع هذه الأرقام رمز التصنيف، بين قوسين؛

- فيما يخص المواد المشعة من الرتبة 7: رقم الرتبة: "7"؛

ملاحظة: *فيما يخص المواد المشعة ذات الخطورة الفرعية، انظر أيضًا الحكم الخاص 172 في الفصل 3-3.*

- فيما يخص بطاريات الليثيوم المدرجة تحت أرقام الأمم المتحدة 3090 و3091 و3480 و3481: رقم الرتبة "9"؛

- فيما يخص المواد والسلع الأخرى: أرقام نماذج بطاقات الوسم (الملصقات) الواردة في العمود (5) بالجدول (أ) في الفصل 3-2 أو المطبقة وفقًا لحكم خاص مشار إليه في العمود (6). عندما يرد أكثر من رقم نموذج بطاقة وسم (ملصقة) واحد، يجب وضع الأرقام التي تلي الرقم الأول بين قوسين. فيما يخص المواد والسلع التي لم يرد نموذج بطاقة وسم (ملصقة) لها في العمود (5) بالجدول (أ) في الفصل 3-2، يجب بيان رتبتها وفقًا للعمود (3 أ) بدلًا من ذلك؛

(د) مجموعة التعبئة، عند الاقتضاء، للمادة التي يمكن أن تكون مسبوقة بالحرفين "م.ت" (مثل "م.ت II")، أو الأحرف الأولى المقابلة لكلمتي "مجموعة التعبئة" باللغات المُستخدَمة وفقًا للفقرة 5-4-1-4-1؛

ملاحظة: *فيما يخص المواد المشعة من الرتبة 7 ذات الأخطار الفرعية، انظر الحكم الخاص 172 (د) الوارد في الفصل 3-3.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(هـ) رقم الطرود ووصفها عند الاقتضاء. لا يجوز استخدام رموز التعبئة الخاصة بالأمم المتحدة إلا لتكملة وصف نوع الطرد (على سبيل المثال، صندوق (4G))؛

ملاحظة: *لا يلزم بيان عدد ونوع كل عبوة داخلية وسعتها داخل العبوة الخارجية للعبوة المجمعة.*

(و) الكمية الإجمالية لكل صنف من أصناف البضائع الخطرة التي تحمل رقم للأمم المتحدة أو الاسم الرسمي المستخدم للنقل أو، عند الاقتضاء، مجموعة تعبئة مختلفة (كحجم أو ككتلة إجمالية، أو ككتلة صافية حسب الحالة)؛

ملاحظة 1: *في حالة التطبيق المخطط للقسم الفرعي 1-1-3-6، يجب بيان الكمية الإجمالية والقيمة المحسوبة للبضائع الخطرة لكل فئة نقل في مستند النقل وفقًا للفقرتين 1-1-3-6-3 و 1-1-3-6-4.*

ملاحظة 2: *فيما يخص البضائع الخطرة الموجودة في الآلات أو المعدات المحددة في هذا الملحق، يجب أن تكون الكمية المبينة هي الكمية الإجمالية للبضائع الخطرة الموجودة فيها بالكيلو جرامات أو اللترات حسب الاقتضاء.*

(ز) اسم المُرسِل وعنوانه؛

(ح) اسم المُرسَل إليه (إليهم) وعنوانه. بموافقة السلطات المختصة في البلدان المعنية بالنقل، عندما تُنقل البضائع الخطرة لتسليمها إلى العديد من المُرسَل إليهم الذين لا يمكن تحديد هويتهم في بداية عملية النقل، يمكن استخدام عبارة "البيع بالتسليم" بدلًا من ذلك؛

(ط) تصريح على النحو الذي تتطلبه شروط أي اتفاقية خاصة؛

(ي) *(مخصص)*

(ك) فيما يخص عملية النقل التي تتضمن المرور عبر أنفاق تضع قيودًا على نقل البضائع الخطرة، رمز التقييد الخاص بالنفق الوارد في العمود (15) من الجدول (أ) بالفصل 3-2، بأحرف كبيرة بين قوسين، أو الإشارة إلى "(—)" أو كما هو محدد في ترتيب خاص وفقًا للقسم الفرعي 1-7-4-2.

يُترَك مكان وترتيب ظهور عناصر المعلومات المطلوبة في مستند النقل اختياريًا، باستثناء النقاط (أ) و(ب) و(ج)و(د) و(ك) التي يجب أن تظهر بالترتيب المذكور أعلاه (أي (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ك)) مع عدم وجود معلومات متداخلة، باستثناء ما هو منصوص عليه في الاتفاق ADR.

فيما يلي أمثلة على أوصاف البضائع الخطرة المسموح بها:

"UN 1098 **كحول الأليل، 6-1 (3)، I، (C/D)**" أو
"UN 1098 **كحول الأليل 1098، 6-1 (3)،م.ت I، (C/D)**"

2-1-1-4-5 يجب أن تكون المعلومات المطلوبة في مستند النقل مقروءة.

على الرغم من استخدام الأحرف الكبيرة في الفصل 3-1 والجدول (أ) في الفصل 3-2 للإشارة إلى العناصر التي يجب أن تكون جزءًا من الاسم الرسمي المستخدم للنقل، وعلى الرغم من استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة في هذا الفصل للإشارة إلى المعلومات المطلوبة في مستند النقل، باستثناء الأحكام الواردة في الفقرة 5-4-1-1-1 (ك)، يُترك استخدام الأحرف الكبيرة أو الصغيرة لإدخال المعلومات في مستند النقل اختياريًا.

3-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة المتعلقة بالنفايات*

1-3-1-1-4-5 في حالة نقل نفايات تحتوي على بضائع خطرة (بخلاف النفايات المشعة)، يجب أن يُسبق الاسم الرسمي المستخدم للنقل بكلمة **"نفايات"**، ما لم يكن هذا المصطلح جزءًا من الاسم الرسمي المستخدم للنقل، على سبيل المثال:

"UN 1230 نفايات الميثانول، 3 (6-1)، II، (D/E)"، أو
"UN1230 نفايات الميثانول، 3 (6-1)،م.ت II، (D/E)"، أو
"UN 1993 النفايات السائلة اللهوبة (القابلة للاشتعال)، غ. م. أ (التولوين والكحول الإيثيلي)، 3، II، (D/E)"، أو
"UN 1993 النفايات السائلة اللهوبة (القابلة للاشتعال)، غ. م. أ (التولوين والكحول الإيثيلي)، 3، م.ت II، (D/E)".

في حالة تطبيق الحكم الخاص بالنفايات على النحو المبين في الفقرة 2-1-3-5-5، يجب إضافة ما يلي إلى وصف البضائع الخطرة المطلوب في الفقرات من 5-4-1-1-1 (أ) إلى (د) و(ك):

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

"نفايات وفقًا لـ 2-1-3-5-5" (على سبيل المثال **"UN 3264، سائل أكال، حمضي، غير عضوي، غ. م. أ، 8، II، (E)، نفايات وفقًا لـ 2-1-3-5-5"**).

لا يلزم إضافة الاسم التقني، على النحو المنصوص عليه في الحكم الخاص 274 في الفصل 3-3.

2-3-1-1-4-5 إذا لم يكن من الممكن قياس الكمية الدقيقة للنفايات في مكان التحميل، فيمكن تقدير الكمية وفقًا للفقرة 5-4-1-1-1 (و) للحالات التالية وفقًا للشروط التالية:

(أ) فيما يخص العبوات، تُضاف قائمة للعبوات تبين النوع والحجم الاسمي إلى مستند النقل؛

(ب) فيما يخص الحاويات، يعتمد التقدير على حجمها الاسمي والمعلومات الأخرى المتاحة (مثل نوع النفايات ومتوسط الكثافة ودرجة الملء)؛

(ج) فيما يخص صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، يجب أن يكون للتقدير ما يبرره (على سبيل المثال، عن طريق التقدير المقدم من قبل المُرسِل أو بواسطة معدات المركبة).

لا يسمح بمثل هذا التقدير للكمية فيما يخص:

– الإعفاءات التي تعتبر الكمية الدقيقة ضرورية لها (مثل القسم الفرعي 1-1-3-6)؛

– النفايات التي تحتوي على مواد مذكورة في الفقرة 2-1-3-5-3 أو مواد من الرتبة 4-3؛

– الصهاريج بخلاف صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ.

يجب إدراج بيان في مستند النقل على النحو التالي:

"الكمية مقدّرة وفقًا للفقرة 5-4-1-1-3-2".

4-1-1-4-5 *(محذوف)*

5-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بالعبوات الاحتياطية بما في ذلك العبوات الاحتياطية الكبيرة وأوعية الضغط الاحتياطية*

عند نقل البضائع الخطرة في عبوات احتياطية وفقًا للقسم الفرعي 4-1-1-19، بما في ذلك العبوات الاحتياطية الكبيرة أو العبوات أو العبوات الكبيرة الأكبر حجمًا من نوع ومستوى الأداء المناسبين لاستخدامها كعبوات احتياطية، يجب إضافة الكلمتين **"عبوة احتياطية"** بعد وصف البضائع في مستند النقل.

عند نقل البضائع الخطرة في أوعية ضغط احتياطية وفقًا للقسم الفرعي 4-1-1-20، يجب إضافة العبارة **"وعاء ضغط احتياطي"** بعد وصف البضائع في مستند النقل.

6-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بوسائل الاحتواء الفارغة غير النظيفة*

1-6-1-1-4-5 فيما يخص وسائل الاحتواء الفارغة، غير النظيفة، التي تحتوي على بقايا البضائع الخطرة من رتب غير الرتبة 7، يجب الإشارة إلى الكلمات **"فارغة، غير نظيفة"** أو **"بقايا، آخر محتوى"** قبل أو بعد وصف البضائع الخطرة المحدد في الفقرة 5-4-1-1-1 من (أ) إلى (د) و(ك). علاوة على ذلك، لا تنطبق الفقرة 5-4-1-1-1 (و).

2-6-1-1-4-5 يمكن استبدال الأحكام الخاصة الواردة في الفقرة 5-4-1-1-6-1 بالأحكام الخاصة الواردة في الفقرة 5-4-1-2-6-1-1 أو 5-4-1-1-6-2-2 أو 5-4-1-1-6-2-3، حسبما يناسب.

1-2-6-1-1-4-5 فيما يخص العبوات الفارغة، غير النظيفة، التي تحتوي على بقايا بضائع خطرة من رتب غير الرتبة 7، بما في ذلك الأوعية الفارغة غير النظيفة للغازات التي لا تزيد سعتها عن 1000 لتر، يتم استبدال المعلومات الواردة في الفقرات 5-4-1-1-1 (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) بالعبارات **"عبوة فارغة"** أو **"وعاء فارغ"** أو "حاوية وسيطة للسوائب فارغة" أو "عبوة كبيرة فارغة"، حسب الحالة، متبوعة بالمعلومات الخاصة بآخر البضائع التي تم تحميلها، كما هو موضح في الفقرة 5-4-1-1-1 (ج).

مثال: **"عبوة فارغة، 6-1 (3)"**.

بالإضافة إلى ذلك، في مثل هذه الحالة:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(أ) إذا كانت البضائع الخطرة المُحمَّلة آخر مرة هي بضائع من الرتبة 2، يجوز استبدال المعلومات المنصوص عليها في الفقرة 5-4-1-1-1 (ج) برقم الرتبة "2"؛

(ب) إذا كانت البضائع الخطرة المُحمَّلة آخر مرة هي بضائع من الرتب 3 أو 4-1 أو 4-2 أو 4-3 أو 5-1 أو 5-2 أو 6-1 أو 8 أو 9، فإنه يمكن استبدال المعلومات الخاصة بالبضائع المُحمَّلة آخر مرة، كما هو موضح في الفقرة 5-4-1-1-1 (ج) بالكلمات **"مع بقايا من [...]"** متبوعة بالرتبة (الرتب) والخطر (المخاطر) الفرعية المقابلة للبقايا المختلفة، في ترتيب ترقيم الرتبة.

مثال:

يمكن الإشارة إلى العبوات الفارغة، غير النظيفة، التي كانت تحتوي على بضائع من الرتبة 3 المنقولة مع عبوات فارغة، غير نظيفة، كانت تحتوي على بضائع من الرتبة 8 لها خطر فرعي من الرتبة 6-1 في مستند النقل على النحو التالي:

"عبوات فارغة، مع بقايا من الرتب 3، 6-1، 8".

5-4-1-1-6-2-2 فيما يخص وسائل الاحتواء الفارغة بخلاف العبوات غير النظيفة التي تحتوي على بقايا بضائع خطرة من رتب غير الرتبة 7 وفيما يخص الأوعية الفارغة غير النظيفة للغازات التي تزيد سعتها عن 1000 لتر، تُسبَق العبارات وفقًا للفقرة 5-4-1-1-1 من (أ) إلى (د) و(ك) بالكلمات **"مركبة صهريجية فارغة"** أو **"صهريج قابل للفك فارغ"** أو **"حاوية صهريجية فارغة"** أو **"صهريج نقال فارغ"** أو **"مركبة بطارية فارغة"** أو **"حاوية غاز متعددة العناصر فارغة"** أو **"وحدة متنقلة لتصنيع المتفجرات فارغة"** أو **"مركبة فارغة"** أو **"حاوية فارغة"** أو **"وعاء فارغ"**، حسب الاقتضاء، متبوعة بالكلمات **"آخر حمولة"**. علاوة على ذلك، لا تنطبق الفقرة 5-4-1-1-1 (و).

أمثلة:

"مركبة صهريجية فارغة، آخر حمولة: UN 1098 كحول الأليل، 6-1 (3)، I، (C/D)" أو
"مركبة صهريجية فارغة، آخر حمولة: UN 1098 كحول الأليل، 6-1 (3)،م.ت I، (C/D)".

5-4-1-1-6-2-3 عند إرجاع وسائل الاحتواء الفارغة، غير النظيفة، التي تحتوي على بقايا البضائع الخطرة من رتب غير الرتبة 7، إلى المُرسِل، يمكن أيضًا استخدام مستندات النقل المُعدَّة لنقل هذه البضائع في هذه الوسائل للاحتواء وهي معبأة. في مثل هذه الحالات، يجب حذف بيان الكمية (بمحوه أو شطبه أو بأي وسيلة أخرى) واستبداله بعبارة "رجوع فارغة، غير نظيفة".

5-4-1-1-6-3 (أ) في حالة نقل الصهاريج والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر الفارغة، غير النظيفة، إلى أقرب مكان يمكن فيه إجراء عملية التنظيف أو الإصلاح وفقًا لأحكام الفقرة 4-3-2-4-3، يجب تدوين االعبارة الإضافية التالية في مستند النقل: **"النقل وفقًا لـ 4-3-2-4-3"**.

(ب) في حالة نقل المركبات والحاويات الفارغة، غير النظيفة، إلى أقرب مكان يمكن فيه إجراء عملية التنظيف أو الإصلاح وفقًا لأحكام الفقرة 7-5-8-1، يجب تدوين العبارة الإضافية التالية في مستند النقل: **"النقل وفقًا لـ 7-5-8-1"**.

5-4-1-1-6-4 فيما يخص نقل الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والمركبات البطارية والحاويات الصهريجية وحاويات الغاز متعددة العناصر وفقًا لشروط الفقرة 4-3-2-4-4، يجب تضمين العبارة التالية في مستند النقل: **"النقل وفقًا لـ 4-3-2-4-4".**

5-4-1-1-7 الأحكام الخاصة للنقل في سلسلة نقل تشمل النقل البحري أو الجوي فيما يخص النقل وفقًا للفقرة 1-1-4-2-1، يجب تضمين بيان في مستند النقل على النحو التالي: **"النقل وفقًا لـ 1-1-4-2-1"**.

الفقرتان 5-4-1-1-8 و5-4-1-1-9 *(مخصصان)*

5-4-1-1-10 *(محذوف)*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

11-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة لنقل الحاويات الوسيطة للسوائب والصهاريج والمركبات البطارية والصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر اختبار أو فحص دوري*

فيما يخص النقل وفقًا للفقرة 4-1-2-2 (ب) أو 4-3-2-3-7 (ب) أو 6-7-2-19-1-6 (ب) أو 6-7-3-15-1-6 (ب) أو 6-7-4-14-1-6 (ب)، ينبغي تضمين بيان لهذا الغرض في مستند النقل على النحو التالي:

"النقل وفقًا لـــ 4-1-2-2 (ب)"،

"النقل وفقًا لـــ 4-3-2-3-7 (ب)" ،

"النقل وفقًا لـــ 6-7-2-19-1-6 (ب)" ،

"النقل وفقًا لـــ 6-7-3-15-1-6 (ب)"؛

أو **"النقل وفقًا لـــ 6-7-4-14-1-6 (ب) "** حسب ما يناسب.

12-1-1-4-5 *(مخصص)*

13-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بالنقل في المركبات الصهريجية متعددة الحجيرات أو وحدات النقل التي تحتوي على أكثر من صهريج واحد*

عند وضع علامة على مركبة صهريجية متعددة الحجيرات أو وحدة نقل بها أكثر من صهريج واحد، وذلك استثناء لـ للفقرة 5-3-2-1-2، ووفقًا للفقرة 5-3-2-1-3، يجب تحديد المواد الموضوعة في كل صهريج أو في كل حجيرة من حجيرات الصهريج في مستند النقل.

14-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بالمواد المنقولة في درجات حرارة مرتفعة*

إذا كان الاسم الرسمي المستخدم للنقل لمادة يتم نقلها أو تقديمها للنقل في حالة سائلة عند درجة حرارة تساوي أو تزيد عن 100 °س، أو في حالة صلبة عند درجة حرارة تساوي أو تتجاوز 240 °س، لا يبين بأن المادة تنقل في درجة حرارة مرتفعة (على سبيل المثال، باستخدام المصطلح **"منصهرة"** أو **"درجة حرارة مرتفعة"** كجزء من الاسم الرسمي المستخدم للنقل)، يجب أن ترد كلمة **"ساخنة"** بعد الاسم الرسمي المستخدم للنقل مباشرة.

15-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة لنقل المواد المستقرة (المثبتة) والمضبوطة درجة حرارتها*

ما لم تكن جزءًا من الاسم الرسمي المستخدم للنقل، يجب إضافة كلمة **" مستقرّة"** إلى الاسم الرسمي المستخدم للنقل في حالة استخدام الاستقرار (الثبات) وإضافة الكلمات **"بدرجة حرارة مضبوطة"** إلى الاسم الرسمي المستخدم للنقل إذا كان الاستقرار (الثبات) عن طريق ضبط درجة الحرارة أو مزيج من الاستقرار الكيميائي وضبط درجة الحرارة (انظر القسم الفرعي 3-1-2-6).

وإذا كانت العبارة **"بدرجة حرارة مضبوطة"** جزءًا من الاسم الرسمي المستخدم للنقل (انظر أيضًا القسم الفرعي 3-1-2-6)، فيجب بيان درجتي حرارة الضبط والطوارئ (انظر القسم 7-1-7) في مستند النقل، على النحو التالي:

"درجة حرارة الضبط:.... °س درجة حرارة الطوارئ:.... °س"

16-1-1-4-5 *(محذوف)*

17-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بنقل المواد الصلبة السائبة في حاويات وفقًا للقسم 6-11-4*

عند نقل المواد الصلبة في حاويات سوائب وفقًا للقسم 6-11-4، يجب إظهار البيان التالي في مستند النقل (انظر الملاحظة الموجودة في بداية 6-11-4):

"حاوية سوائب BK(ق)[1] المعتمدة من قبل السلطة المختصة في..."

18-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على البيئة (البيئة المائية)*

عندما تفي مادة تنتمي إلى إحدى الرتب من 1 إلى 9 بمعايير التصنيف الواردة في الفقرة 2-2-9-1-10، يجب أن يتضمن مستند النقل العبارة الإضافية **"خطرة على البيئة "** أو **"ملوث بحري / خطرة على البيئة"**. لا ينطبق هذا الشرط الإضافي على رقمي الأمم المتحدة 3077 و3082 ولا على الإعفاءات المدرجة في الفقرة 5-2-1-8-1.

[1] *ينبغي استبدال الحرف (ق) برقم "1" أو "2" حسب الاقتضاء.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تقبل العبارة **"ملوث بحري"** (وفقًا لـ 5-4-1-4-3 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة) لنقل في سلسلة تشمل النقل البحري.

19-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بنقل العبوات، المهملة، الفارغة، غير النظيفة (رقم الأمم المتحدة 3509)*

فيما يخص العبوات، المهملة، الفارغة، غير النظيفة، يُستكمل الاسم الرسمي المستخدم للنقل المحدد في الفقرة 5-4-1-1-1 (ب) بالكلمات **"(مع بقايا من [...])"** متبوعة بالرتبة (الرتب) والخطر (المخاطر) الفرعية المقابلة للبقايا، في ترتيب ترقيم الرتبة. علاوة على ذلك، لا تنطبق الفقرة 5-4-1-1-1 (و).

مثال: يجب الإشارة إلى العبوات، المهملة، الفارغة، غير النظيفة التي كانت تحتوي على بضائع من الرتبة 4-1 معبأة مع عبوات، مهملة، فارغة، غير نظيفة كانت تحتوي على بضائع من الرتبة 3 لها خطر فرعي من الرتبة 6-1 في مستند النقل على النحو التالي:

"UN 3509 عبوات، مهملة، فارغة، غير نظيفة (مع بقايا من الرتب 3، 4-1، 6-1)، 9".

20-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بنقل المواد المصنفة وفقًا للقسم الفرعي 2-1-2-8*

فيما يخص النقل وفقًا للبند 2-1-2-8، يجب تضمين بيان في مستند النقل على النحو التالي **"مصنفة وفقًا لـ 2-1-2-8"**.

21-1-1-4-5 *المعلومات الإضافية في حالة تطبيق أحكام خاصة*

إذا كانت المعلومات الإضافية ضرورية، وفقًا لحكم خاص وارد في الفصل 3-3، فيجب تضمين هذه المعلومات الإضافية في مستند النقل.

22-1-1-4-5 *(مخصص)*

23-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة بنقل المواد المنقولة في الحالة المنصهرة*

عند تقديم مادة صلبة وفقًا للتعريف الوارد في القسم 1-2-1 للنقل في الحالة المنصهرة، يجب إضافة الصفة **"منصهرة"** في الاسم الرسمي المستخدم للنقل، ما لم تكن بالفعل جزءًا منه (انظر القسم الفرعي 3-1-2-5).

24-1-1-4-5 *الأحكام الخاصة لأوعية الضغط القابلة لإعادة الملء المصرح بها من قبل وزارة النقل بالولايات المتحدة الأمريكية*

فيما يخص النقل وفقًا للقسم الفرعي 1-1-4-7، يجب تضمين بيان في مستند النقل على النحو التالي:

"النقل وفقًا لـ 1-1-4-7-1"

أو **"النقل وفقًا لـ 1-1-4-7-2"**، حسب الحالة.

2-1-4-5 *المعلومات الإضافية أو الخاصة المطلوبة لبعض الرتب*

1-2-1-4-5 *الأحكام الخاصة للرتبة 1*

(أ) يجب أن يبين مستند النقل ما يلي، بالإضافة إلى الاشتراطات الواردة في الفقرة 5-4-1-1-1 (و):

- الكتلة الصافية الإجمالية للمحتويات المتفجرة، بالكيلو جرام[2] لكل مادة أو سلعة تحمل رقمًا مختلفًا للأمم المتحدة؛
- الكتلة الصافية الإجمالية للمحتويات المتفجرة، بالكيلو جرام[2]، لجميع المواد والسلع التي يشملها مستند النقل؛

(ب) فيما يخص التعبئة المختلطة لنوعين مختلفين من البضائع، يجب أن يتضمن وصف البضائع في مستند النقل أرقام الأمم المتحدة والأسماء مطبوعة بأحرف كبيرة، في العمودين (1) و(2) من الجدول (أ) بالفصل 3-2، لكل من المواد أو السلع. في حالة احتواء أكثر من نوعين مختلفين من البضائع في نفس الطرد وفقًا لأحكام التعبئة المختلطة الواردة في الأحكام الخاصة MP1 وMP2 ومن MP20 إلى MP24 بالقسم 4-1-10، يجب أن يبين مستند النقل أسفل وصف البضائع أرقام الأمم المتحدة لجميع المواد والسلع المحتواة في الطرد، حسب الشكل التالي، **"البضائع التي تحمل أرقام الأمم المتحدة..."**؛

[2] *فيما يخص السلع، يُقصد بعبارة "محتويات متفجرة" المادة المتفجرة الموجودة في السلعة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) فيما يخص نقل المواد والسلع المعينة للإدخال "غ. م. أ" أو الإدخال "0190 عينات، متفجرة" أو المعبأة وفقًا لتعليمة التعبئة P101 في القسم الفرعي 4-1-4-1، يجب إرفاق نسخة من موافقة السلطة المختصة مع شروط النقل بمستند النقل. ويجب صياغتها باللغة الرسمية للبلد المرسِل، وأيضًا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إذا لم تكن تلك اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة، إن وجدت، بين البلدان المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك؛

(د) في حالة تحميل الطرود التي تحتوي على مواد وسلع من مجموعتي التوافق "ب" (B) و"د" (D) معًا في نفس المركبة وفقًا لأحكام القسم الفرعي 7-5-2-2، يجب إرفاق نسخة من موافقة السلطة المختصة على الحجيرة الوقائية أو منظومة الاحتواء وفقًا للقسم الفرعي 7-5-2-2، (ملاحظة أ أسفل الجدول)، بمستند النقل. ويجب صياغتها باللغة الرسمية للبلد المرسِل، وأيضًا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إذا لم تكن تلك اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة، إن وجدت، بين البلدان المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك؛

(هـ) عندما تُنقل مواد أو سلع متفجرة في عبوات مطابقة لتعليمة التعبئة P101، يجب أن يتضمن مستند النقل العبارة **"العبوة مُعتمدَّة من قبل السلطة المختصة في..."** (انظر القسم الفرعي 4-1-4-1، تعليمة التعبئة P101)؛

(و) *(مخصص)*

(ز) عند نقل ألعاب نارية تحمل أرقام الأمم المتحدة 0333 و0334 و0335 و0336 و0337، يجب أن تحمل وثيقة النقل العبارة:

"تصنيف الألعاب النارية من قبل السلطة المختصة لـ XX مع مرجع الألعاب النارية XX/YYZZZZ".

لا يلزم حمل شهادة اعتماد التصنيف مع الشحنة، ولكن يجب على المُرسِل توفيرها للناقل أو السلطات المختصة لأغراض المراقبة. ويجب أن تكون شهادة اعتماد التصنيف أو نسخة منها باللغة الرسمية للبلد المرسِل، وأيضًا باللغة الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية إذا لم تكن تلك اللغة الرسمية هي الألمانية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

ملاحظة 1: *يمكن إضافة الاسم التجاري أو التقني للبضائع بالإضافة إلى الاسم الرسمي المستخدم للنقل.*

ملاحظة 2: *يجب أن يتكون مرجع (مراجع) التصنيف من الطرف المتعاقد باتفاق ADR الذي تمت الموافقة لديه على رمز التصنيف وفقًا للحكم الخاص 645 في القسم 3-3-1، والمشار إليه بالعلامة المميزة المُستخدَمة في المركبات في السير الدولي على الطرق (XX)*[3] *وتحديد السلطة المختصة (YY) والمرجع التسلسلي الوحيد (ZZZZ). فيما يلي أمثلة للمراجع التصنيف هذه:*

GB/HSE123456
.D/BAM1234

2-2-1-4-5 *الأحكام الإضافية للرتبة 2*

(أ) لنقل المخاليط (انظر الفقرة 2-2-2-1-1) في صهاريج (صهاريج قابلة للفك أو صهاريج ثابتة أو صهاريج نقالة أو حاويات صهريجية أو عناصر من المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر)، يلزم توضيح تركيبة المخلوط كنسبة مئوية من الحجم أو كنسبة مئوية من الكتلة. ولا يلزم الإشارة إلى المكونات ذات النسبة الأقل من 1% (انظر أيضًا الفقرة 3-1-2-8-1-2). ولا يلزم توضيح تركيبة المخلوط عند استخدام الأسماء التقنية المصرح بها بموجب الأحكام الخاصة 581 أو 582 أو 583 لتكملة للاسم الرسمي المستخدم للنقل؛

[3] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المُستخدَمة في الشاحنات ذات المحرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، على سبيل المثال وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) فيما يخص نقل الأسطوانات والأنابيب وأسطوانات الضغط والأوعية المبردة ومجموعات الأسطوانات بموجب شروط القسم الفرعي 4-1-6-10، يجب تضمين العبارة التالية في مستند النقل: **"النقل وفقًا لـ 4-1-6-10"**.

(ج) *(مخصص)*

(د) في حالة الحاويات الصهريجية أو الصهاريج النقالة التي تحمل غازات مسيلة مبردة، يجب على المُرسِل أن يُدرج في مستند النقل تاريخ انتهاء زمن الاحتفاظ الفعلي بالصيغة التالية:

"نهاية زمن الاحتفاظ:..... (اليوم / الشهر / السنة)".

(هـ) فيما يخص نقل المادة المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1012، يجب أن يحتوي مستند النقل على اسم الغاز المعين المنقول (انظر الحكم الخاص 398 من الفصل 3-3) بين قوسين بعد الاسم الرسمي المستخدم للنقل.

3-2-1-4-5 *الأحكام الإضافية للمواد ذاتية التفاعل والمواد البلمرة من الرتبة 4-1 والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2*

1-3-2-1-4-5 فيما يخص المواد ذاتية التفاعل أو المواد البلمرة من الرتبة 4-1 وفيما يخص الأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2 التي تتطلب ضبط في درجة الحرارة أثناء النقل (فيما يخص المواد ذاتية التفاعل، انظر الفقرة 2-2-41-1-17؛ وفيما يخص المواد البلمرة، انظر الفقرة 2-2-41-1-21؛ وفيما يخص الأكاسيد الفوقية العضوية، انظر الفقرة 2-2-52-1-15)، يجب توضيح درجتي حرارة الضبط والطوارئ في مستند النقل، على النحو التالي:

"درجة حرارة الضبط:... °س درجة حرارة الطوارئ:... °س".

2-3-2-1-4-5 عندما تسمح السلطة المختصة فيما يخص بعض المواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1 وبعض الأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2 بالاستغناء عن بطاقة الوسم (الملصقة) المطابقة للنموذج رقم 1 لعبوة معينة (انظر الفقرة 5-2-2-1-9)، يجب تضمين بيان بذلك في مستند النقل على النحو التالي:

"بطاقة الوسم (الملصقة) المطابقة للنموذج رقم 1 غير مطلوبة".

3-3-2-1-4-5 عند نقل الأكاسيد الفوقية العضوية والمواد ذاتية التفاعل في ظل ظروف تتطلب الموافقة (فيما يخص الأكاسيد الفوقية العضوية، انظر الفقرتين 2-2-52-1-8 و4-1-7-2-2 والحكم الخاص TA2 من الفقرة 6-8-4؛ فيما يخص المواد ذاتية التفاعل، انظر الفقرتين 2-2-41-1-13 و4-1-7-2-2)، يجب أن يُدرج بيان بهذا الشأن في مستند النقل، على سبيل المثال **"النقل وفقًا لـ 2-2-52-1-8"**.

يجب إرفاق نسخة من موافقة السلطة المختصة تتضمن شروط النقل بمستند النقل. ويجب صياغتها باللغة الرسمية للبلد المرسِل، وأيضًا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إذا لم تكن تلك اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة، إن وجدت، بين البلدان المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك.

4-3-2-1-4-5 عند نقل عينة من أكسيد فوقي عضوي (انظر الفقرة 2-2-52-1-9) أو من مادة ذاتية التفاعل (انظر الفقرة 2-2-41-1-15)، يجب إدراج بيان بهذا الشأن في مستند النقل، على سبيل المثال **"النقل وفقًا لـ 2-2-52-1-9"**.

5-3-2-1-4-5 عند نقل المواد ذاتية التفاعل من النوع "ز" (انظر دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثاني، الفقرة 20-4-2 (ز))، يمكن أن يتضمن مستند النقل العبارة التالية: **"ليست مادة ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1"**.

عند نقل الأكاسيد الفوقية العضوية من النوع "ز" (انظر دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثاني، الفقرة 20-4-3 (ز))، يمكن أن يتضمن مستند النقل العبارة التالية: **"ليست مادة من الرتبة 5-2"**.

4-2-1-4-5 *الأحكام الإضافية للرتبة 6-2*

بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمُرسَل إليه (انظر الفقرة 5-4-1-1-1 (ح))، يجب توضيح اسم الشخص المسؤول ورقم هاتفه.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-2-1-4-5 *الأحكام الإضافية للرتبة 7*

1-5-2-1-4-5 يجب إدراج المعلومات التالية في مستند النقل لكل شحنة من مواد الرتبة 7، حسب الاقتضاء، بالترتيب المحدد ومباشرة بعد المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 5-4-1-1-1 من (أ) إلى (ج) و(ك):

(أ) اسم كل نويدة مشعة أو رمزها، أو وصف عام مناسب أو قائمة بأكثر النويدات تقييدًا فيما يخص مخاليط النويدات المشعة؛

(ب) وصف للشكل الفيزيائي والكيميائي للمادة، أو تدوين أن المادة هي مادة مشعة بشكل خاص أو مادة مشعة منخفضة التشتت. يكون الوصف الكيميائي العام مقبول للشكل الكيميائي. فيما يخص المواد المشعة ذات الخطورة الفرعية، انظر الفقرة الفرعية (ج) من الحكم الخاص 172 في الفصل 3-3؛

(ج) أقصى نشاط للمحتويات المشعة أثناء النقل معبرًا عنه بوحدات بيكريل (Bq) برمز بادئة SI مناسب (انظر القسم الفرعي 1-2-2-1). وفيما يخص المواد الانشطارية، يمكن استخدام كتلة المادة الانشطارية (أو كتلة كل نويدة انشطارية للمخاليط عند الاقتضاء) بالجرام (جم)، أو مضاعفاتها المناسبة، بدلًا من النشاط.

(د) فئة الطرد أو العبوة الشاملة أو الحاوية، كما هو محدد في الفقرة 5-1-5-3-4، أي الرتبة I-WHITE وII-YELLOW وIII-YELLOW؛

(هـ) مؤشر النقل على النحو المحدد في الفقرتين 5-1-5-3-1 و5-1-5-3-2 (باستثناء الفئة I-WHITE)؛

(و) فيما يخص المواد الانشطارية:

(1) مشحونة بموجب استثناء واحد من الفقرة 5-3-2-7-2-2 (أ) إلى (و)، بالرجوع إلى تلك الفقرة؛

(2) مُشحونة بموجب الفقرة 5-3-2-7-2-2 من (ج) إلى (هـ)، الكتلة الكلية للنويدات الانشطارية؛

(3) محتواة في طرد يستوفي أحد الأحكام الواردة في القسم الفرعي 2-11-4-6 من (أ) إلى (ج) أو القسم الفرعي 3-11-4-6، بالرجوع إلى تلك الفقرة؛

(4) مؤشر أمان الحالة الحرجية عند الاقتضاء؛

(ز) علامة التعريف لكل شهادة اعتماد (موافقة) من السلطة المختصة (مادة مشعة ذات شكل خاص، مادة مشعة منخفضة التشتت، مادة انشطارية مستثناة بموجب الفقرة 5-3-2-7-2-2 (و)، ترتيب خاص، تصميم الطرد، أو الشحنة) المنطبقة على الشحنة؛

(ح) فيما يخص الشحنات التي تحتوي على أكثر من طرد، يجب تقديم المعلومات المطلوبة في الفقرة 1-1-1-4-5 وفي الفقرات من (أ) إلى (ز) الموضحة أعلاه لكل طرد. وفيما يخص الطرود الموجودة في عبوة شاملة أو حاوية أو مركبة، يجب تضمين بيان تفصيلي بمحتويات كل طرد داخل العبوة الشاملة أو الحاوية أو المركبة، وعند الاقتضاء، لكل عبوة شاملة أو حاوية أو مركبة. وفي حالة إخراج الطرود من العبوة الشاملة أو الحاوية أو المركبة عند نقطة تفريغ وسيطة، يجب توفير مستندات النقل المناسبة؛

(ط) البيان **"شحنة استخدام حصري"** عندما يلزم شحن شحنة ما بموجب الاستخدام الحصري؛ و

(ي) إجمالي نشاط الشحنة كمضاعف لقيمة A_2 فيما يخص المواد من المجموعة- LSA-II وLSA-III وSCO-I وSCO-II وSCO-III. وفيما يخص المادة المشعة التي تكون قيمة A_2 لها غير محدودة، يجب أن يكون مضاعف القيمة A_2 صفرًا.

2-5-2-1-4-5 يجب على المُرسِل أن يقدم في مستندات النقل بيانًا بشأن الإجراءات، التي يتعين على الناقل اتخاذها عند الاقتضاء. ويجب أن يكون البيان باللغات التي يعتبرها الناقل أو السلطات المعنية ضرورية، ويجب أن يتضمن المعلومات التالية على الأقل:

(أ) الاشتراطات التكميلية للتحميل والتستيف والنقل والمناولة وتفريغ الطرد أو العبوة الشاملة أو الحاوية، بما في ذلك أي أحكام خاصة بالتستيف لضمان التبديد الآمن للحرارة (انظر الحكم الخاص CV33 (3-2) من الفقرة 7-5-11)، أو بيان بأن هذه الاشتراطات ليست ضرورية؛

(ب) القيود المفروضة على وسيلة النقل أو المركبة وأية تعليمات لازمة لتحديد المسار؛

(ج) ترتيبات الطوارئ المناسبة للشحنة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-5-2-1-4-5 في جميع حالات النقل الدولي للطرود التي تقتضي موافقة السلطة المختصة على التصميم أو الشحنة، والتي تنطبق عليها أنواع مختلفة من الموافقات في مختلف البلدان المعنية بالشحنة، يجب أن يكون رقم الأمم المتحدة والاسم الرسمي المستخدم للنقل المطلوب في الفقرة 5-4-1-1-1 متوافقًا مع شهادة بلد منشأ التصميم.

4-5-2-1-4-5 لا يلزم بالضرورة إرفاق شهادات السلطة المختصة المعمول بها مع الشحنة. ويجب على المُرسِل توفيرها للناقل (للناقلين) قبل التحميل والتفريغ.

3-1-4-5 *(مخصص)*

4-1-4-5 ***الشكل واللغة***

1-4-1-4-5 يمكن أن يكون المستند المحتوي على المعلومات الواردة في القسمين الفرعيين 5-4-1-1 و5-4-1-2 هو المستند الذي تتطلبه اللوائح التنظيمية الأخرى السارية للنقل بواسطة وسائط نقل أخرى. وفي حالة تعدد المُرسَل إليهم، يجوز إدراج أسماء المُرسَل إليهم وعناوينهم والكميات المُسلّمة مما يتيح تقييم طبيعة المواد المنقولة وكمياتها في أي وقت، في مستندات أخرى سيتم استخدامها أو في أي مستندات أخرى تكون إلزامية وفقًا للوائح تنظيمية أخرى محددة والتي يجب أن تكون متوافرة على متن المركبة.

يجب صياغة التفاصيل التي سيتم إدراجها في المستند باللغة الرسمية للبلد المرسِل، وأيضًا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إذا لم تكن تلك اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص تعريفات النقل الدولي على الطرق، إن وجدت، أو الاتفاقيات المبرمة بين البلدان المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك.

2-4-1-4-5 إذا تعذر تحميل الشحنة بأكملها على وحدة نقل واحدة بسبب حجم الحمولة، فيجب إعداد عدد مماثل من المستندات المنفصلة أو عدد نسخ مماثل للمستند الواحد على الأقل لعدد وحدات النقل المُحملة. علاوة على ذلك، يجب، في جميع الحالات، إعداد مستندات نقل منفصلة للشحنات أو أجزاء من الشحنات التي لا يجوز تحميلها معًا على نفس المركبة بسبب المحظورات المنصوص عليها في القسم 7-5-2.

يمكن دمج المعلومات المتعلقة بمخاطر البضائع التي سيتم نقلها (كما هو موضح في القسم الفرعي 5-4-1-1) أو تجميعها في مستند نقل أو مستند بضائع معمول به. ويجب أن يكون بيان المعلومات في المستند (أو ترتيب إرسال البيانات المقابلة عن طريق تقنيات معالجة البيانات إلكترونيًا (EDP) أو تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI)) كما هو منصوص عليه في الفقرة 5-4-1-1-1.

عندما يتعذر استخدام مستند نقل أو مستند بضائع معمول به، لأغراض توثيق البضائع الخطرة للنقل متعدد الوسائط، يُنصح باستخدام المستندات المقابلة للمثال الموضح في القسم 5-4- 5[4].

5-1-4-5 ***البضائع غير الخطرة***

عندما لا تخضع البضائع المذكورة بالاسم في الجدول (أ) من الفصل 3-2 لاتفاق ADR لأنها مصنفة بأنها غير خطرة وفقًا للجزء 2 من الاتفاق، يجوز للمُرسِل إدراج بيانًا بهذا المعنى في مستند النقل، على سبيل المثال: **"ليست بضائع من الرتبة..."**

ملاحظة: *يمكن استخدام هذا الحكم على وجه الخصوص عندما يرى المُرسِل أنه، نظرًا للطبيعة الكيميائية للبضائع (مثل المحاليل والمخاليط) المنقولة أو نظرًا لحقيقة أن هذه البضائع تعتبر خطرة لأغراض تنظيمية أخرى، قد تخضع الشحنة للمراقبة أثناء الرحلة.*

---

[4] *في حالة استخدامها، يمكن الرجوع إلى التوصيات ذات الصلة الصادرة عن مركز الأمم المتحدة لتيسير التجارة والأعمال الإلكترونية التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة (UN/CEFACT)، ولا سيما التوصية رقم 1 (دليل الأمم المتحدة لترتيب الوثائق التجارية) (ECE/TRADE/137، الطبعة 81-3)، والملحق "دليل الأمم المتحدة لترتيب الوثائق التجارية - المبادئ التوجيهية لعمليات التطبيق (ECE/TRADE/270، طبعة عام 2002)" والتوصية رقم 11 (الجوانب الوثائقية للنقل الدولي للبضائع الخطرة) (ECE/TRADE/204، الطبعة 96-1 - قيد المراجعة حاليًا) والتوصية رقم 22 (دليل ترتيب توجيهات الشحن القياسية) (ECE/TRADE/168، طبعة عام 1989). راجع أيضًا ملخص UN/CEFACT لتوصيات تيسير التجارة (ECE/TRADE/346، طبعة عام 2006) ودليل الأمم المتحدة لعناصر بيانات التجارة (UNTDED) (ECE/TRADE/362، طبعة عام 2005).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-4-5 شهادة تعبئة الحاويات / المركبات

إذا كانت عملية نقل البضائع الخطرة في حاوية تسبق رحلة بحرية، يجب على المسؤولين عن تعبئة الحاوية تقديم "شهادة تعبئة حاوية / مركبة" مطابقة للقسم 5-4-2 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة [5] إلى [6] إلى الناقل البحري.

---

[5] *لقد وضعت المنظمة البحرية الدولية (IMO) ومنظمة العمل الدولية (ILO) واللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة (UNECE) المبادئ التوجيهية للاستخدام العملي والتدريب على تحميل البضائع في وحدات النقل أيضًا ونشرتها المنظمة البحرية الدولية ("مدونة قواعد الممارسات من المنظمة البحرية الدولية / منظمة العمل الدولية / اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة بخصوص التحميل على وحدات نقل البضائع (مدونة CTU)").*

[6] *يحدد القسم 5-4-2 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (التعديل 40-20) ما يلي:*

" 5-4-2 شهادة تعبئة الحاوية / المركبة

5-4-2-1 عند تعبئة البضائع الخطرة أو تحميلها في أي حاوية أو مركبة، يجب على المسؤولين عن تعبئة الحاوية أو المركبة تقديم "شهادة تعبئة حاوية / مركبة" تحدد رقم (أرقام) تعريف الحاوية / المركبة وتثبت أن العملية تم تنفيذها وفقًا للشروط التالية:

1. *كانت الحاوية / المركبة نظيفة وجافة وتبدو أنها مناسبة لحمل البضائع؛*
2. *لم يتم تعبئة الطرود التي يلزم فصلها وفقًا لاشتراطات الفصل المعمول بها معًا في الحاوية / المركبة أو داخلها [ما لم توافق السلطة المختصة المعنية على ذلك وفقًا للبند 7-3-4-1 (من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة)]؛*
3. *تم فحص جميع الطرود خارجيًا بحثًا عن أي تلف، ولم يتم تحميل سوى الطرود السليمة؛*
4. *تم وضع الأسطوانات في وضع عمودي، ما لم تأذن السلطة المختصة بخلاف ذلك، وتم تحميل جميع البضائع بشكل صحيح، كما تم تستيفها وتسنيدها بمواد حماية تتناسب مع واسطة (وسائط) النقل المزمع استخدامها في الرحلة، حيثما اقتضى الأمر ذلك؛*
5. *تم توزيع البضائع المُحملة في الحالة السائبة بالتساوي داخل الحاوية / المركبة؛*
6. *تم التأكد من أن الحاوية / المركبة صالحة للاستعمال من الناحية الهيكلية وفقًا للبند 7-1-2 (من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة) بالنسبة لشحنات البضائع من الرتبة 1 بخلاف الشعبة 1-4؛*
7. *تم وضع العلامات وبطاقات الوسم (الملصقات) ولوحات الإعلان الخارجية بشكل صحيح على الحاويات / المركبات والطرود؛*
8. *تم وضع علامة خارجية على الحاوية / المركبة وفقًا للبند 5-5-3-6 (من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة) عند استخدامها للمواد التي تشكل خطر الاختناق لأغراض التبريد أو التكييف (مثل الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو النيتروجين، السائل المبرد (رقم الأمم المتحدة 1977) أو الأرغون، السائل المبرد (رقم الأمم المتحدة 1951))؛ و*
9. *تم استلام مستند نقل البضائع الخطرة، كما هو موضح في البند 5-4-1 (من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة)، لكل شحنة بضائع خطرة تم تحميلها في الحاوية / المركبة.*

ملاحظة: *شهادة تعبئة الحاوية / المركبة غير مطلوبة للصهاريج النقالة.*

5-4-2-2 يمكن دمج المعلومات المطلوبة في مستند نقل البضائع الخطرة وشهادة تعبئة الحاوية / المركبة في مستند واحد. وخلاف ذلك، يجب إرفاق هذه المستندات مع بعضها. وفي حالة دمج المعلومات في مستند واحد، يجب أن يتضمن المستند تصريحًا موقعًا، مثلًا: "هذا إقرار بأن تعبئة البضائع في الحاوية / المركبة قد تمت وفقًا للأحكام المنطبقة". ويجب أن يكون هذا التصريح مؤرخًا مع تحديد هوية الشخص الذي يوقع على هذا التصريح في المستند. وتُقبل توقيعات الفاكس حيثما تعترف القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها بالصحة القانونية لتوقيعات الفاكس.

5-4-2-3 في حالة تقديم شهادة تعبئة الحاوية / المركبة إلى الناقل باستخدام تقنيات الإرسال بمعالجة البيانات إلكترونيًا (EDP) وتبادل البيانات إلكترونيًا (EDI)، يجوز الاعتماد على التوقيعات الإلكترونية أو استبدال التوقيع (التوقيعات) باسم (أسماء) الأشخاص المرخص لهم بالتوقيع (بحروف كبيرة).

5-4-2-4 عند تسليم شهادة تعبئة الحاوية / المركبة إلى الناقل باستخدام تقنيات EDP أو EDI ثم تم نقل البضائع الخطرة بعد ذلك إلى ناقل يشترط استلام شهادة تعبئة ورقية للحاوية / المركبة، يجب على الناقل ل التأكد من أن المستند الورقي يوضح أنه "تم استلام الأصل إلكترونيًا" ويظهر اسم الموقع بأحرف كبيرة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يمكن دمج وظائف مستند النقل المطلوبة بموجب القسم 5-4-1 و"شهادة تعبئة الحاوية / المركبة" كما هو مذكور أعلاه في مستند واحد (انظر القسم 5-4-5 على سبيل المثال). وفي حالة دمج هذه الوظائف في مستند واحد، فإن إدراج بيان في مستند النقل يفيد بأن تحميل الحاوية أو المركبة قد تم وفقًا للوائح التنظيمية لوسائط النقل المعمول بها مع تحديد الشخص المسؤول عن "شهادة تعبئة الحاوية / المركبة" يكون كافيًا.

إذا كانت عملية نقل البضائع الخطرة في مركبة ما تسبق رحلة بحرية، يجب أيضًا تقديم "شهادة تعبئة حاوية / مركبة" مطابقة للقسم 5-4-2 من المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة [5، 6].

5-4-3 التعليمات المكتوبة

5-4-3-1 كوسيلة مساعدة في حالة الطوارئ التي قد تحدث أو تنشأ نتيجة لوقوع حادث أثناء النقل، يجب أن تكون التعليمات المكتوبة بالشكل المحدد في القسم الفرعي 5-4-3-4 في مقصورة طاقم المركبة ويجب توفيرها وإتاحتها بسهولة.

5-4-3-2 يجب على الناقل توفير هذه التعليمات لطاقم المركبة بلغة (لغات) يمكن لجميع الأعضاء قراءتها وفهمها قبل بدء الرحلة. ويجب على الناقل التأكد من فهم كل فرد معني من أفراد طاقم المركبة لهذه التعليمات وضمان قدرته على تنفيذها بشكل صحيح.

5-4-3-3 قبل بدء الرحلة، يجب على أعضاء طاقم المركبة الحصول على المعلومات الخاصة بالبضائع الخطرة المُحمّلة والرجوع إلى التعليمات المكتوبة للحصول على تفاصيل حول الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو حالة طوارئ.

5-4-3-4 يجب أن تتوافق التعليمات المكتوبة مع نموذج الصفحات الأربع التالي فيما يتعلق بشكلها ومحتوياتها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

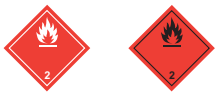
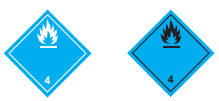
التعليمات المكتوبة وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)

الإجراءات اللازمة في حالة وقوع حادث أو حالة طوارئ

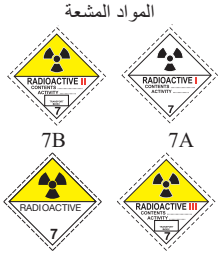
في حالة وقوع حادث أو حالة طوارئ من تلك التي قد تحدث أو تنشأ أثناء النقل، يجب على أعضاء طاقم المركبة اتخاذ الإجراءات التالية حيثما كان ذلك ممكنًا وبدون مخاطر:

- تشغيل نظام الكبح وإيقاف المحرك وعزل البطارية عن طريق المفتاح الرئيسي حيثما كان ذلك متاحًا؛
- تجنب مصادر الاشتعال، خاصة، التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية أو الأجهزة المماثلة أو تشغيل أي معدات كهربائية؛
- إبلاغ خدمات الطوارئ المناسبة وتقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الواقعة أو الحادث والمواد المعنية؛
- ارتداء سترة التحذير ووضع علامات التحذير القائمة بذاتها حسب الاقتضاء؛
- إبقاء مستندات النقل في متناول المستجيبين فور وصولهم؛
- عدم السير داخل المواد المنسكبة أو لمسها وتجنب استنشاق العوادم والأدخنة والغبار والأبخرة من خلال البقاء في مكان به تهوية؛
- استخدام طفايات الحريق لإخماد الحرائق الصغيرة / الأولية في الإطارات والمكابح وحجرات المحرك عندما يكون ذلك مناسبًا وآمنًا؛
- لا يجوز لأعضاء طاقم المركبة التعامل مع الحرائق التي تنشب داخل حجيرات التحميل؛
- استخدام المعدات المتوافرة لمنع التسربات في البيئة المائية أو نظام الصرف الصحي واحتواء الانسكابات عندما يكون ذلك مناسبًا وآمنًا؛
- الابتعاد عن المنطقة المجاورة للحادث أو حالة الطوارئ وحث الأشخاص الآخرين بالابتعاد عنها واتباع إرشادات خدمات الطوارئ؛
- نزع أي ملابس ملوثة ومعدات وقائية ملوثة مُستخدَمة والتخلص منها بأمان.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

إرشادات إضافية لأعضاء طاقم المركبة حول الخاصيات الخطرة للبضائع الخطرة حسب الرتبة وحول الإجراءات التي تخضع للظروف السائدة		
بطاقات الوسم (ملصقات) ولوحات الإعلان الخارجية للخطر	**الخاصيات الخطرة**	**الإرشادات الإضافية**
(1)	**(2)**	**(3)**
المواد والسلع المتفجرة  1 5-1 6-1	قد يكون لها مجموعة من الخاصيات والتأثيرات مثل الانفجار الشامل؛ تناثر الشظايا؛ النيران الكثيفة / التدفق الحراري؛ تشكيل ضوء ساطع أو ضوضاء عالية أو دخان. حساسة للصدمات و/أو التأثيرات و/أو الحرارة.	احتمِ لكن ابتعد عن النوافذ.
السلع والمواد المتفجرة  4-1	خطر طفيف يتمثل في حدوث انفجار واندلاع حريق.	احتمِ.
الغازات اللهوبة (قابلة للاشتعال)  1-2	خطر نشوب حريق. خطر حدوث انفجار. قد تكون تحت ضغط. خطر الاختناق. قد تسبب حروقًا و/أو قضمة صقيع. قد تنفجر العبوات عند تعرضها للحرارة.	احتمِ. ابقَ بعيدًا عن المساحات المنخفضة.
الغازات غير اللهوبة (غير قابلة للاشتعال)، غير السمية  2-2	خطر الاختناق. قد تكون تحت ضغط. قد تسبب قضمة الصقيع. قد تنفجر العبوات عند تعرضها للحرارة.	احتمِ. ابقَ بعيدًا عن المساحات المنخفضة.
الغازات السمية  3-2	خطر التسمم. قد تكون تحت ضغط. قد تسبب حروقًا و/أو قضمة صقيع. قد تنفجر العبوات عند تعرضها للحرارة.	استخدم قناع الخروج في حالات الطوارئ. احتمِ. ابقَ بعيدًا عن المساحات المنخفضة.
السوائل اللهوبة (قابلة للاشتعال)  3	خطر نشوب حريق. خطر حدوث انفجار. قد تنفجر العبوات عند تعرضها للحرارة.	احتمِ. ابقَ بعيدًا عن المساحات المنخفضة.
المواد الصلبة اللهوبة (قابلة للاشتعال) والمواد الذاتية التفاعل والمتفجرات الصلبة المنزوعة الحساسية والمواد المسببة للتماثر  1-4	خطر نار أو اشتعال أو احتراق لهوبة، قد تشتعل بفعل الحرارة أو الشرر أو ألسنة اللهب. قد تحتوي على مواد ذاتية التفاعل يمكن أن تتحلل تحللًا طاردًا للحرارة في حالة إمدادها بالحرارة أو تلامسها مع مواد أخرى (مثل الأحماض أو مركبات المعادن الثقيلة أو الأمينات) أو تعرضها للاحتكاك أو الصدم. وقد ينتج عن ذلك انبعاث غازات أو أبخرة ضارة ولهوبة (قابلة للاشتعال) أو ذاتية الاشتعال. قد تنفجر أجهزة الاحتواء عند تعرضها للحرارة. خطر انفجار متفجرات منزوعة الحساسية بعد فقدان مزيل التحسس.	
المواد القابلة للاحتراق التلقائي  2-4	خطر نشوب حريق بسبب الاحتراق التلقائي في حالة تلف العبوات أو انسكاب محتوياتها. قد تتفاعل بقوة مع الماء	
المواد التي تطلق غازات لهوبة (قابلة للاشتعال) لدى تلامسها مع الماء  3-4	خطر نشوب حريق وحدوث انفجار عند ملامسة الماء.	يجب أن تبقى المواد المنسكبة جافة من خلال تغطية الانسكابات.
إرشادات إضافية لأعضاء طاقم المركبة حول الخاصيات الخطرة للبضائع الخطرة حسب الرتبة وحول الإجراءات التي تخضع للظروف السائدة		

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

بطاقات الوسم (ملصقات) ولوحات الإعلان الخارجية للخطر	الخاصيات الخطرة	الإرشادات الإضافية
(1)	(2)	(3)
المواد المؤكسدة  1-5	خطر حدوث تفاعل واشتعال وانفجار قوي عند التلامس مع مواد قابلة للاحتراق أو لهوبة (قابلة للاشتعال).	تجنب خلطها بمواد لهوبة (قابلة للاشتعال) أو قابلة للاحتراق (مثل نشارة الخشب).
الأكاسيد الفوقية العضوية  2-5	خطر التحلل الطارد للحرارة في درجات الحرارة المرتفعة أو عند ملامسة مواد أخرى (مثل الأحماض أو مركبات المعادن الثقيلة أو الأمينات) أو الاحتكاك أو الصدم. وقد ينتج عن ذلك انبعاث غازات أو أبخرة ضارة ولهوبة (قابلة للاشتعال) أو ذاتية الاشتعال.	تجنب خلطها بمواد لهوبة أو قابلة للاحتراق (مثل نشارة الخشب).
المواد السمية  1-6	خطر التسمم عن طريق الاستنشاق أو ملامسة الجلد أو الابتلاع. الخطر على البيئة المائية أو نظام الصرف الصحي.	استخدم قناع الخروج في حالات الطوارئ.
المواد المُعدية  2-6	خطر الإصابة بعدوى. قد تسبب مرضًا خطيرًا للإنسان أو الحيوان. الخطر على البيئة المائية أو نظام الصرف الصحي.	
المواد المشعة  7B 7A 7D 7C	خطر الاستهلاك والإشعاع الخارجي.	حد وقت التعرض.
المواد الانشطارية  7E	خطر حدوث تفاعل نووي متسلسل.	
المواد الأكالة  8	خطر الإصابة بحروق بسبب التآكل. قد تتفاعل بقوة مع بعضها البعض ومع الماء والمواد الأخرى. قد تتحول المادة المنسكبة إلى أبخرة أكالة. خطر على البيئة المائية أو نظام الصرف الصحي.	
مواد وسلع خطرة متنوعة  9A 9	خطر الإصابة بحروق. خطر نشوب حريق. خطر حدوث انفجار. خطر على البيئة المائية أو نظام الصرف الصحي.	

ملاحظة 1: *يجب مراعاة اشتراطات كل بند قابل للتطبيق فيما يخص البضائع الخطرة ذات المخاطر المتعددة وفيما يخص الحمولات المختلطة.*
ملاحظة 2: *يمكن تعديل الإرشادات الإضافية الموضحة في العمود (3) من الجدول لتعكس رتب البضائع الخطرة التي سيتم نقلها ووسائل نقلها.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

إرشادات إضافية لأعضاء طاقم المركبة بشأن الخاصيات الخطرة للبضائع الخطرة، والمشار إليها بالعلامات، وحول الإجراءات التي تخضع للظروف الساندة		
العلامة	الخاصيات الخطرة	الإرشادات الإضافية
(1)	(2)	(3)
 المواد الخطرة على البيئة	خطر على البيئة المائية أو نظام الصرف الصحي	
 المواد ذات درجات الحرارة المرتفعة	خطر الإصابة بحروق بسبب الحرارة.	تجنب ملامسة الأجزاء الساخنة من وحدة النقل والمادة المسكوبة.

معدات الحماية الشخصية والعامة لتنفيذ الإجراءات العامة وإجراءات الطوارئ الخاصة بالمخاطر التي يتعين تنفيذها على متن وحدة النقل وفقًا للقسم 8-1-5 من الاتفاق ADR

يجب حمل المعدات التالية على متن وحدة النقل:

- مصد عجلة بحجم يناسب الكتلة القصوى للمركبة وقطر العجلة لكل مركبة؛
- علامتا تحذير منفصلتان؛
- سائل لشطف العين[أ]؛ و

لكل فرد من أفراد طاقم المركبة

- سترة تحذير؛
- جهاز إضاءة محمول؛
- زوج من القفازات الواقية؛
- وواقٍ للعينين.

المعدات الإضافية المطلوبة لرتب معينة:

- يجب حمل قناع خروج في حالات الطوارئ لكل فرد من أفراد طاقم المركبة على متن وحدة النقل وفقًا لرقم بطاقة وسم الخطر (ملصقة الخطر) 2-3 أو 6-1؛
- مجرفة[ب]؛
- سدادة منع تسرب[ب]؛
- وعاء تجميع[ب].

أ *غير مطلوب لأرقام بطاقات الوسم (ملصقات) الخطر 1 و1-4 و1-5 و1-6 و2-1 و2-2 و2-3.*

ب *مطلوب فقط للمواد الصلبة والسوائل التي تحمل رقم بطاقات الوسم (ملصقات) الخطر 3 أو 1-4 أو 3-4 أو 8 أو 9.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-3-4-5 يجب على الأطراف المتعاقدة تزويد أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة بالترجمة الرسمية للتعليمات المكتوبة بلغتها (لغاتها) الوطنية، وفقًا لهذا القسم. وتضع أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة النسخ الوطنية من التعليمات المكتوبة التي تلقتها على ذمة جميع الأطراف المتعاقدة.

4-4-5 الاحتفاظ بمعلومات نقل البضائع الخطرة

1-4-4-5 يجب على المُرسِل والناقل الاحتفاظ بنسخة من مستند نقل البضائع الخطرة والمعلومات والوثائق الإضافية على النحو المحدد في اتفاق ADR، لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2-4-4-5 يجب أن يكون بإمكان المُرسِل والناقل نسخ المستندات في شكل مطبوع عند الاحتفاظ بها إلكترونيًا أو في نظام كمبيوتر.

5-4-5 مثال لنموذج استمارة للنقل متعدد الوسائط للبضائع الخطرة

مثال على النموذج الذي يمكن استخدامه لغرض التصريح بالبضائع الخطرة وشهادة تعبئة الحاويات أو المركبات للنقل متعدد الوسائط للبضائع الخطرة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

نموذج استمارة للنقل متعدد الوسائط للبضائع الخطرة

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1- مسؤول الشحن / المُرسِل / الناقل	2- رقم مستند النقل
	3- الصفحة 1 من الصفحات
	4- مرجع مسؤول الشحن
	5- مرجع وكيل الشحن
6- المُرسَل إليه	7- شركة النقل (يُستكمَل بمعرفة الناقل)
	إقرار مسؤول الشحن أقر بموجب هذا أن محتويات هذه الشحنة المُرسَلة قد وصفَّت أدناه وصفًا كاملًا ودقيقًا باستخدام الاسم الرسمي المستخدم للنقل وأنها مصنفة ومعبأة وتحمل العلامات وبطاقات الوسم/لوحات الإعلان الخارجية وأنها في حالة سليمة من جميع الجوانب ومناسبة للنقل وفقًا للوائح التنظيمية الحكومية الدولية والوطنية المعمول بها.
8- *هذه الشحنة ضمن الحدود المنصوص عليها لـ: (حذف عبارة لا تنطبق)* طائرات الركاب و طائرات الشحن فقط	9- معلومات المعالجة الإضافية
10- رقم السفينة / الرحلة والتاريخ	11- الميناء / مكان التحميل
12- الميناء / مكان التفريغ	13- الوجهة

14- علامات الشحن * عدد الطرود وأنواعها؛ وصف البضاعة؛ الكتلة الإجمالية (كغ): الكتلة الصافية التكعيبية ($م^3$)

15- رقم تعريف الحاوية / رقم تسجيل المركبة	16- رقم (أرقام) السدادة	17- حجم ونوع الحاوية / المركبة	18- الوزن الفارغ (كغ)	19- الكتلة الإجمالية الكلية (بما في ذلك الوزن الفارغ) (كغ)

شهادة تعبئة الحاوية / المركبة أقر بموجبه أن البضائع الموصوفة أعلاه قد تم تعبئتها / تحميلها في الحاوية / المركبة المحددة أعلاه وفقًا للأحكام المعمول بها ** **يجب إكماله وتوقيعه لجميع حمولات الحاوية / المركبة من قبل الشخص المسؤول عن التعبئة / التحميل**	21- استلام إيصال المؤسسة استلمنا العدد المذكور أعلاه من العبوات / الحاويات / المقطورات بترتيب واضح وحالة جيدة ظاهريًا ما لم يذكر خلاف ذلك هنا: استلام ملاحظات المؤسسة:	
20- اسم الشركة	اسم متعهد النقل	22- اسم الشركة (من مسؤول الشحن الذي يدون هذه الملاحظة)
اسم / حالة مُوقع الإقرار	رقم تسجيل المركبة	اسم / حالة مُوقع الإقرار
المكان والتاريخ	التوقيع والتاريخ	المكان والتاريخ
توقيع مُوقع الإقرار	توقيع السائق	توقيع مُوقِّع الإقرار

** *انظر الفقرة 5-4-2.*

* يجب أن تحدد ما يلي للبضائع الخطرة: رقم الأمم المتحدة، الاسم الرسمي المستخدم للنقل ، رتبة الخطر ، مجموعة التعبئة (عند تعيينها) وأي عنصر آخر من المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح الوطنية والدولية المعمول بها

نموذج استمارة للنقل متعدد الوسائط للبضائع الخطرة

(تابع)

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1- مسؤول الشحن / المُرسل / الناقل	2- رقم مستند النقل	
	3- الصفحة 1 من الصفحات	4- مرجع مسؤول الشحن
		5- مرجع وكيل الشحن

14- علامات الشحن * عدد الطرود وأنواعها؛ وصف البضاعة؛ الكتلة الإجمالية (كغ): الكتلة الصافية التكعيبية ($م^3$)

* يجب أن تحدد ما يلي للبضائع الخطرة: رقم الأمم المتحدة،الاسم الرسمي المستخدم للنقل ، رتبة الخطر ، مجموعة التعبئة (عند تعيينها) وأي عنصر آخر من المعلومات المطلوبة بموجب اللوائح الوطنية والدولية المعمول بها

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 5-5

الأحكام الخاصة

1-5-5 *(محذوف)*

2-5-5 الأحكام الخاصة التي تنطبق على وحدات نقل البضائع المبخّرة (رقم الأمم المتحدة 3359)

1-2-5-5 ***معلومات عامة***

1-1-2-5-5 لا تخضع وحدات نقل البضائع المبخّرة (رقم الأمم المتحدة 3359) التي لا تحتوي على بضائع خطرة أخرى لأي أحكام من اتفاق ADR بخلاف الأحكام الواردة في هذا القسم.

2-1-2-5-5 عند تحميل وحدة نقل البضائع المبخّرة ببضائع خطرة بالإضافة إلى مواد التّبخير ، تطبق أحكام الاتفاق ADR ذات الصلة بهذه البضائع (بما في ذلك وضع لوحات الإعلان الخارجية والعلامات والتوثيق) بالإضافة إلى أحكام هذا القسم.

3-1-2-5-5 لا يمكن استخدام سوى وحدات نقل البضائع المُمكِن إغلاقها بطريقة تحد من تسربات الغاز إلى أدنى حد، لنقل البضائع المبخّرة.

2-2-5-5 ***التدريب***

يجب تدريب العاملين في مناولة وحدات نقل البضائع المبخّرة تدريبًا ملائمًا لمسؤولياتهم.

3-2-5-5 وضع العلامات ولوحات الإعلان الخارجية

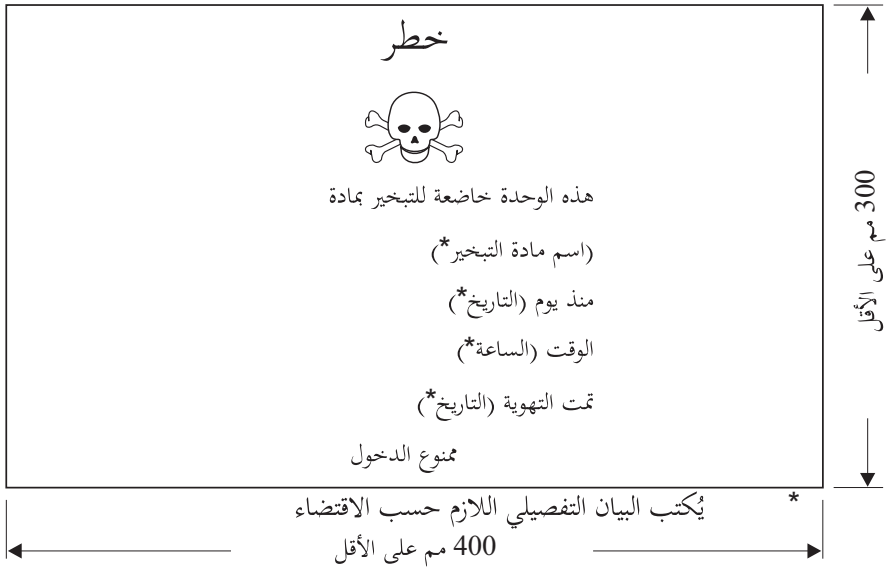
1-3-2-5-5 يجب وضع علامة تحذير، كما هو محدد في الفقرة 5-5-2-3-2، في كل نقطة دخول إلى وحدة نقل البضائع المبخّرة، في مكان يتيح للأشخاص الذين يفتحون وحدة نقل البضائع أو يدخلونها رؤيتها بسهولة. ويجب أن تظل هذه العلامة على وحدة نقل البضائع لحين استيفاء الأحكام التالية:

(أ) تهوئة وحدة نقل البضائع المبخّرة لإزالة تركيزات غاز التّبخير الضارة؛

(ب) تفريغ البضائع أو المواد المبخّرة.

2-3-2-5-5 يجب أن تكون علامة التحذير بشأن التّبخير على النحو الموضح في الشكل 5-5-2-3-2.

الشكل 5-5-2-3-2



علامة التحذير من التّبخير

يجب أن تكون العلامة مستطيلة الشكل. ويجب أن يكون الحد الأدنى للأبعاد 400 مم عرض × 300 مم ارتفاع ويجب أن يكون أقل عرض للخط الخارجي 2 مم. ويجب أن تكون العلامة مطبوعة باللون الأسود على خلفية بيضاء وبحروف لا يقل ارتفاعها عن 25 مم. وإذا لم تكن الأبعاد محدَّدة، فيجب أن تكون جميع السمات بتناسب تقريبي مع تلك السمات المبيَّنة.

3-3-2-5-5 في حالة التهوئة الكاملة لوحدة النقل البضائع المبخّرة، بفتح أبوابها أو بتهوئتها ميكانيكيًا بعد التّبخير، يجب تسجيل تاريخ إتمام التهوئة على علامة التحذير الخاصة بالتّبخير.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-3-2-5-5 يجب إزالة علامة التحذير الخاصة بالتّبخير بعد تفريغ وحدة نقل البضائع المبخّرة وتهوئتها.

5-3-2-5-5 لا يجوز وضع البطاقات\الملصقات المطابقة للنموذج رقم 9 (انظر الفقرة 5-2-2-2-2) على وحدة نقل بضائع مبخّرة باستثناء ما هو مطلوب فيما يخص المواد أو السلع الأخرى من الرتبة 9 المعبأة فيها.

4-2-5-5 التوثيق

1-4-2-5-5 يجب أن تتضمن المستندات المرتبطة بنقل وحدات نقل البضائع المبخّرة التي لم تتم تهوئتها بالكامل قبل النقل المعلومات التالية:

(أ) **"UN 3359، وحدة نقل بضائع مبخّرة، 9" أو "UN 3359، وحدة نقل بضائع مبخّرة، الرتبة 9"؛**

(ب) تاريخ ووقت التّبخير؛

(ج) ونوع مادة التّبخير والكمية المستعملة منها.

يجب صياغة هذه التفاصيل باللغة الرسمية للبلد المرسِل، وأيضًا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إذا لم تكن تلك اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة، إن وجدت، بين البلدان المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك.

2-4-2-5-5 يجوز أن تكون المستندات بأي شكل، بشرط أن تشتمل على المعلومات المطلوبة في الفقرة 5-5-2-4-1. ويجب أن تكون هذه المعلومات سهلة التعرُّف عليها ومقروءة وثابتة.

3-4-2-5-5 يجب توفير تعليمات التخلّص من أي مادة تبخير متبقية بما في ذلك أجهزة التّبخير (في حالة استخدامها).

4-4-2-5-5 لا يلزم تقديم مستند عند تهوئة وحدة نقل البضائع المبخّرة بالكامل وإذا كان تحديد تاريخ التهوئة موجودًا على علامة التحذير (انظر الفقرتين 5-5-2-3-3 و5-5-2-3-4).

3-5-5 الأحكام الخاصة التي تنطبق على نقل الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) وعلى الطرود والمركبات والحاويات التي تحتوي على مواد تنطوي على خطر التسبب في الاختناق عند استخدامها لأغراض التبريد أو التكييف (مثل الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو النيتروجين أو السائل المبرد (رقم الأمم المتحدة 1977) أو الأرغون أو السائل المبرد (رقم الأمم المتحدة 1951) أو النيتروجين)

ملاحظة: *في سياق هذا القسم، يمكن استخدام المصطلح "تكييف" في نطاق أوسع ويشمل الحماية.*

1-3-5-5 *النطاق*

1-1-3-5-5 لا ينطبق هذا القسم على المواد التي يمكن استخدامها لأغراض التبريد أو التكييف عند نقلها كشحنة من البضائع الخطرة، باستثناء نقل الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845). وعند نقل هذه المواد كشحنة، يجب نقلها بموجب الإدخال ذي الصلة في الجدول (أ) من الفصل 3-2 وفقًا لشروط النقل المرتبطة بها.

فيما يخص رقم الأمم المتحدة 1845، تنطبق شروط النقل المحددة في هذا القسم، باستثناء الفقرة 5-5-3-3-1، على جميع أنواع النقل، كمبرد أو مكيف أو شحنة. وفيما يخص نقل المواد المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 1845، لا تنطبق أي أحكام أخرى من الاتفاق ADR.

2-1-3-5-5 لا ينطبق هذا القسم على الغازات الموجودة في دورات التبريد.

3-1-3-5-5 لا تخضع لهذا القسم البضائع الخطرة المُستخدَمة لتبريد الصهاريج أو حاويات الغاز متعددة العناصر أو تكييفها أثناء النقل.

4-1-3-5-5 تشمل المركبات والحاويات التي تحتوي على مواد مُستخدَمة لأغراض التبريد أو التكييف المركبات والحاويات التي تحتوي على مواد تُستخدَم لأغراض التبريد أو التكييف داخل الطرود وكذلك المركبات والحاويات التي تحتوي على مواد غير معبأة تُستخدَم لأغراض التبريد أو التكييف.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-1-3-5-5 لا ينطبق القسمان الفرعيان 5-5-3-6 و5-5-3-7 سوى عندما يكون هناك خطر حقيقي من الاختناق في المركبة أو الحاوية. ويلزم على المشاركين المعنيين تقييم هذه المخاطر، مع مراعاة المخاطر التي تمثلها المواد المُستخدَمة للتبريد أو التكييف وكمية المادة التي سيتم نقلها ومدة الرحلة وأنواع الاحتواء التي سيتم استخدامها وحدود تركيز الغاز الواردة في الملاحظة حتى الفقرة 5-5-3-3.

5-5-3-2 ***معلومات عامة***

1-2-3-5-5 لا تخضع المركبات والحاويات التي يُحمل فيها الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو تحتوي على مواد تُستخدَم لأغراض التبريد أو التكييف (بخلاف التدخين) أثناء النقل لأي حكم من أحكام الاتفاق ADR بخلاف الأحكام الواردة في هذا القسم.

2-2-3-5-5 عند تحميل البضائع الخطرة في مركبات أو حاويات تحتوي على مواد تُستخدَم لأغراض التبريد أو التكييف، تنطبق كل الأحكام الأخرى من الاتفاق ADR ذات الصلة بهذه البضائع الخطرة بالإضافة إلى أحكام هذا القسم.

3-2-3-5-5 *(مخصص)*

4-2-3-5-5 يجب تدريب الأشخاص المكلفين بمناولة أو نقل المركبات والحاويات التي يُحمل فيها الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو التي تحتوي على مواد تُستخدَم لأغراض التبريد أو التكييف تدريبًا يتناسب مع مسؤولياتهم.

5-5-3-3 ***الطرود التي تحتوي على الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو مبرد أو مكيف***

1-3-3-5-5 يجب أن تستوفي البضائع الخطرة المعبأة التي تستلزم تبريدًا أو تكييفًا والمعينة وفقًا لتعليمات التعبئة P203 أو P620 أو P650 أو P800 أو P901 أو P904 الواردة في القسم الفرعي 4-1-4-1، الاشتراطات المناسبة لهذه التعليمات.

2-3-3-5-5 فيما يخص البضائع الخطرة المعبأة التي تستلزم تبريدًا أو تكييفًا والمعينة لتعليمات تعبئة الأخرى، يجب أن تكون الطرود قادرة على تحمل درجات الحرارة المنخفضة جدًا ويجب ألا تتأثر أو تضعف بدرجة كبيرة بفعل المبرد أو المكيف. ويجب تصميم الطرود وتصنيعها بطريقة تسمح بإخراج الغاز لمنع تراكم الضغط الأمر الذي قد يؤدي إلى تمزق العبوة. ويجب تعبئة البضائع الخطرة بطريقة تمنع الحركة بعد تبديد أي مبرد أو مكيف.

3-3-3-5-5 يجب نقل الطرود التي تحتوي على ثلج جاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو مبرد أو مكيف في مركبات وحاويات جيدة التهوئة. ولا يلزم وضع العلامات وفقًا للقسم الفرعي 5-5-3-6 في هذه الحالة.

لا تلزم التهوئة ووضع العلامات وفقًا للقسم الفرعي 5-5-3-6، في حالة:

- عدم وجود أي تبادل للغازات بين حجيرة التحميل ومقصورة السائق؛
- أو كانت حجيرة التحميل معزولة أو مبردة أو مزودة بمعدات تبريد ميكانيكيًا، على سبيل المثال، على النحو المحدد في اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية القابلة للتلف وعلى المعدات الخاصة التي سيتم استخدامها لهذه العمليات من النقل (ATP) وفصلها عن مقصورة السائق.

ملاحظة: *في هذا السياق، تعني عبارة "جيد التهوئة" وجود غلاف جوي يكون فيه تركيز ثاني أكسيد الكربون أقل من 0.5% من حيث الحجم وتركيز الأكسجين أعلى من 19.5% من حيث الحجم.*

5-5-3-4 ***وضع العلامات على الطرود التي تحتوي على ثلج جاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو مبرد أو مكيف***

1-4-3-5-5 يجب أن تحمل الطرود التي تحتوي على ثلج جاف (رقم الأمم المتحدة 1845) كشحنة علامة **"ثاني أكسيد الكربون، مادة صلبة"** أو **"ثلج جاف"**؛ ويجب أن تحمل الطرود التي تحتوي على البضائع الخطرة المُستخدَمة للتبريد أو التكييف علامة تبين التعيين الموضح في العمود (2) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 متبوعًا بعبارة **"كمبرد"** أو **"كمكيف"** حسب الحالة وذلك باللغة الرسمية لبلد المنشأ وباللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أيضًا إذا لم تكن هذه اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص الاتفاقات المبرمة بين البلدان المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك.

2-4-3-5-5 يجب أن تكون العلامات ثابتة ومقروءة وموضوعة في مكان وبحجم يتناسب مع حجم الطرد بحيث تكون ظاهرة للعيان.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-3-5-5 *المركبات والحاويات التي تحتوي على ثلج جاف غير معبأ*

1-5-3-5-5 في حالة استخدام الثلج الجاف غير المعبأ، يجب ألا يلامس الهيكل المعدني للمركبة أو الحاوية مباشرة لتجنب إضعاف المعدن. ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير عزل كافٍ بين الثلج الجاف والمركبة أو الحاوية من خلال توفير مسافة فاصلة لا تقل عن 30 مم (على سبيل المثال، باستخدام مواد مناسبة منخفضة التوصيل للحرارة مثل ألواح الخشب والمنصات النقالة وما إلى ذلك).

2-5-3-5-5 عند وضع الثلج الجاف حول الطرود، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بقاء الطرود في وضعها الأصلي أثناء النقل بعد تبدد الثلج الجاف.

6-3-5-5 *وضع العلامات على المركبات والحاويات*

1-6-3-5-5 يجب وضع علامة تحذير مطابقة للفقرة 5-5-3-6-2 على المركبات والحاويات غير جيدة التهوئة التي تحتوي على ثلج جاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو البضائع الخطرة المُستخدَمة لأغراض التبريد أو التكييف، وتُثبَّت العلامة في كل نقطة دخول في مكان يتيح للأشخاص الذين يفتحون أبواب المركبة أو الحاوية أو يدخلونها رؤيتها بسهولة. ويجب أن تظل هذه العلامة على المركبة أو الحاوية لحين استيفاء الأحكام التالية:

(أ) أن تكون المركبة أو الحاوية جيدة التهوئة لإزالة التركيزات الضارة من الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو المبرد أو المكيف؛

(ب) وتم تفريغ الثلج الجاف (رقم الأمم المتحدة 1845) أو البضائع المبردة أو المكيفة.

وطالما تحمل المركبة أو الحاوية علامة التحذير، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الدخول إليها. يجب تقييم ضرورة التهوئة من خلال أبواب الشحن أو غيرها من الوسائل (مثل: التهوئة القسرية) وإدراجها في برنامج تدريب الأشخاص المعنيين بالأمر.

2-6-3-5-5 يجب أن تكون علامة التحذير على النحو الموضَّح في الشكل 5-5-3-6-2 .

الشكل 5-5-3-6-2



علامة التحذير من الاختناق في المركبات والحاويات

* يتم إدراج الاسم الرسمي المستخدم للنقل الموضَّح في العمود (2) من الجدول أ ضمن الفصل 3-2 أو اسم الغاز الخانق المُستخدم على أنه مادة تبريد أو تكييف. يجب أن تكون حروف الكلمات كبيرة، وأن تكون في سطر واحد، وألا يقل ارتفاعها عن 25 مم. وإذا كان امتداد الاسم الرسمي طويلا للغاية بحيث لايتسع له الحيز المتوافر، فمن الممكن تقليل حجم الحروف حتى يناسب الحيز الأقصى الموجود. على سبيل المثال: **"ثاني أكسيد الكربون، صلب"**. يمكن إدراج معلومات إضافية، مثل: **"مادة تبريد"** أو **"مادة تكييف"**.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يجب أن تكون العلامة مستطيلة الشكل. يجب أن يكون الحد الأدنى للأبعاد بعرض 150 مم × ارتفاع 250 مم. يجب أن تكون كلمة **"تحذير"** باللون الأحمر أو الأبيض وألا يقل ارتفاعها عن 25 مم. وإذا لم تكن الأبعاد محدَّدة، فيجب أن تكون جميع السمات بتناسب تقريبي مع تلك السمات المبيَّنة.

يجب أن تكون كلمة **"تحذير"** والكلمات **"كمادة تبريد"** أو **"كمادة تكييف"**، حسب الاقتضاء، بلغة رسمية لبلد المنشأ، إذا لم تكن تلك اللغة هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، أو لم تكن هذه الكلمات مكتوبة بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة بين البلدان المعنية بعملية النقل على خلاف ذلك.

7-3-5-5 *الوثائق*

1-7-3-5-5 يجب أن تشتمل الوثائق (مثل: سند النقل البحري أو بيان تفاصيل شحنة النقل الجوي أو وثيقة الشحن عبر الطرق /السكك الحديدية)، المرتبطة بنقل المركبات أو الحاويات التي تحتوي أو احتوت على ثلج جاف (تصنيف الأمم المتحدة 1845) أو مواد مستخدمة لأغراض التبريد أو التكييف ولم تتم تهوئتها بالكامل قبل نقلها، على المعلومات الآتية:

(أ) رقم الأمم المتحدة متبوعا بالحرفين "UN"؛

(ب) والاسم الموضَّح في العمود (2) من الجدول أ ضمن بالفصل 3-2 متبوعاً، عند الاقتضاء، بالكلمة **"مادة تبريد"** أو **"مادة تكييف"** بلغة رسمية لبلد المنشأ، وأيضًا إذا لم تكن تلك اللغة هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، أو لم تكن الكلمات مكتوبة بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة، إن وجدت، بين البلدان المعنية بعملية النقل على خلاف ذلك.

على سبيل المثال: **" UN 1845، ثاني أكسيد الكربون، صلب، كمادة تبريد".**

2-7-3-5-5 يجوز أن يكون لمستند النقل أي صيغة، شريطة أن تتضمن المعلومات المطلوبة في الفقرة 5-5-3-7-1 . يجب أن يكون التعرُّف على هذه المعلومات سهلاً، إلى جانب وضوحها وبقائها من دون تغيير.

4-5-5 البضائع الخطرة الموجودة في المعدات المستخدمة أو المزمع استخدامها أثناء عملية النقل، أو الملحقة بالطرود أو العبوات الشاملة أو الحاويات أو حجيرات التحميل، أو الموضوعة فيها

1-4-5-5 لا تخضع البضائع الخطرة (مثل: بطاريات الليثيوم وخراطيش خلايا الوقود) الموجودة في المعدات، مثل: أجهزة تسجيل البيانات وأجهزة تعقب البضائع الملحقة بالطرود أو العبوات الشاملة أو الحاويات أو حجيرات التحميل، أو الموضوعة فيها، لأي من أحكام الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق ما عدا ما يلي:

(أ) يجب أن تكون المعدات قيد الاستخدام أو يعتزم استخدامها في أثناء النقل؛

(ب) ويجب أن تستوفي البضائع الخطرة المضمَّنة (مثل: بطاريات الليثيوم وخراطيش خلايا الوقود) متطلبات التصنيع والاختبار المعمول بها والمحدَّدة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق؛

(ج) ويجب أن تكون المعدات قادرة على تحمل الصدمات وعمليات التحميل التي تحدث عادةً أثناء النقل.

2-4-5-5 عند نقل مثل هذه المعدات التي تحتوي على بضائع خطرة بوصفها شحنة، يجب استخدام التعيين ذي الصلة من الجدول (أ) في الفصل 3-2، كما يجب تطبيق جميع الأحكام المعمول بها في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء 6

اشتراطات صنع واختبار العبوات، والحاويات الوسيطة للسّوائب، والعبوات الكبيرة، والصّهاريج النقّالــة، وحاويــات الغـــاز متعدّدة العناصر، وحاويات السّوائب

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-1

اشتراطات صنع واختبار العبوات

6-1-1 عموميات

6-1-1-1 لا تنطبق اشتراطات هذا الفصل على ما يلي:

(أ) الطرود التي تحتوي على مواد مشعة مدرجة في الرتبة 7، ما لم يُنص على خلاف ذلك (انظر القسم 4-1-9)؛

(ب) الطرود التي تحتوي على مواد معديّة من الرتبة 6-2، ما لم يُنص على خلاف ذلك (انظر الملاحظة الواردة أسفل عنوان الفصل 6-3 وتعليمات التعبئة P621 وP622 في القسم الفرعي 4-1-4-1)؛

(ج) أوعية الضغط التي تحتوي على غازات مدرجة في الرتبة 2؛

(د) الطرود التي تتجاوز كتلتها الصافية 400 كغ؛

(هـ) عبوات السوائل، غير العبوات المجمعة، التي تتجاوز سعتها 450 لترًا.

6-1-1-2 وضعت الاشتراطات الخاصة بالعبوات المبيّنة في القسم 6-1-4 على أساس العبوات الجاري استخدامها حاليًا. ولكن، مراعاة للتطور في العلوم والتكنولوجيا، يجوز استخدام عبوات ذات خصائص تختلف عن تلك الموضحة في القسم 6-1-4، شريطة أن تكون هذه العبوات فعالة بنفس القدر ومقبولة لدى السلطات المختصة، وقادرة على استيفاء الاشتراطات الواردة في القسمين 6-1-1-3 و6-1-5 بنجاح. ويمكن قبول طرائق اختبار تختلف عن الطرائق المبيّنة في هذا الفصل، شريطة أن تكون مكافئة لها ومعترفًا بها من قِبل السلطات المختصة.

6-1-1-3 يجب أن تجتاز كل عبوة معدَّة لاحتواء السوائل اختبار عدم التسرب المناسب لها بنجاح. يمثِّل هذا الاختبار جزءًا من برنامج ضمان الجودة مثلما هو منصوص عليه في القسم الفرعي 6-1-1-4، الذي يثبت القدرة على الوفاء بمستوى الاختبار الملائم الموضَّح في الفقرة 6-1-5-4-3:

(أ) قبل استخدامها لأول مرة في النقل؛

(ب) بعد إعادة صنعها أو تجديدها، قبل إعادة استخدامها في النقل.

ولا يلزم في هذا الاختبار، تزويد العبوات بوسائل إغلاقها.

ويمكن اختبار الوعاء الداخلي للعبوة المركبة بدون العبوة الخارجية، شريطة ألا تتأثر بذلك نتائج الاختبار.

ولا يشترط إجراء هذا الاختبار على ما يلي:

- العبوات الداخلية للعبوات المجمعة؛
- الأوعية الداخلية للعبوات المركبة (زجاج، أو خزف، أو فخار) التي تحمل العلامة "RID/ADR" وفقَ الفقرة (2) من البند (أ) من القسم الفرعي 6-1-3-1؛
- العبوات المعدنية الخفيفة التي تحمل العلامة "RID/ADR" وفقَ الفقرة (2) من البند (أ) من القسم الفرعي 6-1-3-1.

6-1-1-4 يجب أن تصنع العبوات وتجدد وتختبر، في إطار برنامج لضمان الجودة يرضي السلطة المختصة؛ بغية التأكد من استيفاء كل عبوة للاشتراطات الواردة في هذا الفصل.

ملاحظة: *توفّر المواصفة، رقم ISO 16106:2020 "طرود النقل للبضائع الخطرة - عبوات البضائع الخطرة، والحاويات الوسيطة للسوائب، والعبوات الكبيرة - مبادئ لتطبيق المواصفة ISO 9001" توجيهات مقبولة للإجراءات التي يمكن اتباعه.*

6-1-1-5 يجب على صانعي العبوات وموزعيها تقديم معلومات عن الإجراءات التي يتعين اتّباعها مع وصف لأنواع وسائل الإغلاق وأبعادها (بما في ذلك الحشايا اللازمة) وأي مكونات أخرى لازمة لضمان قدرة الطرود المعروضة للنقل على اجتياز اختبارات الأداء المنطبقة الواردة في هذا الفصل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-1-2 رموز تعيين أنواع العبوات

6-1-2-1 يتكون الرمز (من اليسار إلى اليمين) مما يلي:

(أ) رقم عربي (1، 2، 3) يدل على نوع العبوة، مثلًا برميل، تنكة، وما إلى ذلك، يليه؛

(ب) حرف لاتيني كبير (حروف لاتينية كبيرة)؛ لبيان طبيعة المادة التي صنعت منها العبوة: مثل فولاذ، خشب، وما إلى ذلك، يليه عند الاقتضاء؛

(ج) رقم عربي يدل على فئة العبوة ضمن النوع الذي تنتمي إليه العبوة.

6-1-2-2 في حالة العبوات المركبة، يستخدم حرفان لاتينيان كبيران بالتتابع في الموضع الثاني من الرمز. يبيّن الحرف الأول مادة صنع الوعاء الداخلي ويبيّن الثاني مادة صنع العبوة الخارجية.

6-1-2-3 في حالة العبوات المجمعة، لا يستخدم إلا رقم الرمز الذي يدل على نوع العبوة الخارجية.

6-1-2-4 يجوز وضع الحرف اللاتيني "T" أو "V" أو "W" بعد رمز العبوة. ويدل الحرف "T" على عبوة احتياطية تفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 6-1-5-1-11. ويدل الحرف "V" على عبوة خاصة تفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 6-1-5-1-7. ويدل الحرف "W" على أن العبوة، على الرغم من أنها من النوع نفسه الذي يشير إليه الرمز، قد صنعت وفقًا لخصائص مختلفة عن الخصائص الواردة في القسم 6-1-4، وتعتبر مكافئة لها بمقتضى الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-1-1-2.

6-1-2-5 تستخدم الأرقام التالية للدلالة على أنواع العبوات:

1- برميل
2- (مخصص)
3- تنكة
4- صندوق
5- كيس
6- عبوة مركبة
7- (مخصص)
0- عبوات معدنية خفيفة

6-1-2-6 تستخدم الحروف اللاتينية الكبيرة التالية لبيان أنواع مواد صنع العبوات:

A- فولاذ (جميع الأنواع والمعالجات السطحية)
B- ألومنيوم
C- خشب طبيعي
D- خشب رقائقي
F- خشب معاد التكوين
G- كرتون ليفي
H- مواد بلاستيكية
L- نسيج
M- ورق، متعدد الطبقات
N- معدن (غير الفولاذ أو الألومنيوم).
P- زجاج، أو خزف، أو فخار

ملاحظة: *تفهم المواد البلاستيكية على أنها تشمل المواد البوليمرية الأخرى مثل المطاط.*

6-1-2-7 يبيّن الجدول التالي الرموز التي يتعيّن استخدامها لتحديد أنواع العبوات حسب فئة العبوات، والمادة المستخدمة في صنعها وفئتها؛ ويشير الجدول أيضًا إلى إحالات إلى الأقسام الفرعية التي يمكن الرجوع إليها للاطلاع على الاشتراطات المناسبة:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

النوع	المادة	الفئة	الرمز	القسم الفرعي
1- براميل	A- فولاذ	بغطاء غير قابل للنزع	1A1	1-4-1-6
		بغطاء قابل للنزع	1A2	
	B- ألومنيوم	بغطاء غير قابل للنزع	1B1	2-4-1-6
		بغطاء قابل للنزع	1B2	
	D- خشب رقائقي		1D	5-4-1-6
	G- كرتون ليفي		1G	7-4-1-6
	H- بلاستيك	بغطاء غير قابل للنزع	1H1	8-4-1-6
		بغطاء قابل للنزع	1H2	
	N- معدن، غير الفولاذ أو الألومنيوم	بغطاء غير قابل للنزع	1N1	3-4-1-6
		بغطاء قابل للنزع	1N2	
2- *(مخصص)*				
3- تنكات	A- فولاذ	بغطاء غير قابل للنزع	3A1	4-4-1-6
		بغطاء قابل للنزع	3A2	
	B- ألومنيوم	بغطاء غير قابل للنزع	3B1	4-4-1-6
		بغطاء قابل للنزع	3B2	
	H- بلاستيك	بغطاء غير قابل للنزع	3H1	8-4-1-6
		بغطاء قابل للنزع	3H2	
4- صناديق	A- فولاذ		4A	14-4-1-6
	B- ألومنيوم		4B	14-4-1-6
	C- خشب طبيعي	عادية	4C1	9-4-1-6
		ذات جدران مانعة للتنخيل	4C2	
	D- خشب رقائقي		4D	10-4-1-6
	F- خشب معاد التكوين		4F	11-4-1-6
	G- كرتون ليفي		4G	12-4-1-6
	H- بلاستيك	ممدد	4H1	13-4-1-6
		مادة صلبة	4H2	
	N- معدن، غير الفولاذ أو الألومنيوم		4N	14-4-1-6
5- أكياس	H- بلاستيك منسوج	بدون بطانة أو طلاء داخلي	5H1	16-4-1-6
		مانعة للتنخيل	5H2	
		لا تتأثر بالماء	5H3	
	H- رقائق البلاستيك		5H4	17-4-1-6
	L- نسيج	بدون بطانة أو طلاء داخلي	5L1	15-4-1-6
		مانعة للتنخيل	5L2	
		لا تتأثر بالماء	5L3	
	M- ورق	متعددة الطبقات	5M1	18-4-1-6
		متعددة الطبقات، لا تتأثر بالماء	5M2	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

النوع	المادة	الفئة	الرمز	القسم الفرعي
6- عبوات مركبة	H- أوعية من البلاستيك	في برميل من الفولاذ	6HA1	19-4-1-6
		في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ	6HA2	
		في برميل من الألومنيوم	6HB1	
		في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الألومنيوم	6HB2	
		في صندوق خشبي	6HC	
		في برميل من الخشب الرقائقي	6HD1	
		في صندوق من الخشب الرقائقي	6HD2	
		في برميل من الكرتون الليفي	6HG1	
		في صندوق من الكرتون الليفي	6HG2	
		في برميل من البلاستيك	6HH1	
		في صندوق من البلاستيك الصلب	6HH2	
	P- وعاء من الزجاج، أو الخزف، أو الفخار	في برميل من الفولاذ	6PA1	20-4-1-6
		في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ	6PA2	
		في برميل من الألومنيوم	6PB1	
		في صندوق شحن، أو صندوق عادي من الألومنيوم	6PB2	
		في صندوق خشبي	6PC	
		في برميل من الخشب الرقائقي	6PD1	
		في سلة من الخوص	6PD2	
		في برميل من الكرتون الليفي	6PG1	
		في صندوق من الكرتون الليفي	6PG2	
		في عبوات من البلاستيك الممدد	6PH1	
		في عبوات من البلاستيك الصلب	6PH2	
7- (مخصص)				
0- عبوات معدنية خفيفة	A- فولاذ	بغطاء غير قابل للنزع	0A1	22-4-1-6
		بغطاء قابل للنزع	0A2	

3-1-6 وضع العلامات

ملاحظة 1: *تدل العلامات الموضوعة على أن العبوة التي تحمل العلامة تعود إلى نموذج تصميمي اجتاز الاختبار التصميمي بنجاح، وأنها تستوفي اشتراطات هذا الفصل التي تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باستخدامها. ولذا، فإن العلامة بحد ذاتها لا تؤكد بالضرورة إمكان استخدام العبوة لأية مادة. وعمومًا، ينص الجزء الثالث من هذا الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق على نوع العبوة (برميل من الفولاذ على سبيل المثال)، وسعتها القصوى و/أو كتلتها، وأي اشتراطات خاصة أخرى لكل مادة في الجدول أ من الفصل 3-2.*

ملاحظة 2: *القصد من وضع العلامات هو مساعدة صانعي العبوات ومن يقومون بتجديدها واستخدامها ونقلها وكذلك السلطات التنظيمية. وفيما يتعلق باستخدام عبوة جديدة، تكون العلامة الأصلية وسيلة يستخدمها الصانع (الصانعون) لتعيين نوع العبوة وبيان اشتراطات اختبار الأداء التي استوفيت.*

ملاحظة 3: *لا تقدم العلامات دائمًا تفاصيل كاملة عن مستويات الاختبار وما إليه، في حين أنه قد يتطلب الأمر إيلاء مزيد من الاعتبار لهذه المستويات، وذلك مثلًا عن طريق الرجوع إلى شهادة الاختبار، أو تقارير الاختبار، أو سجل العبوات التي اجتازت الاختبارات بنجاح. و. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام عبوة تحمل علامة "X" أو "Y" لتعبئة مواد عينت لها مجموعة تعبئة تقابل درجة خطر أقل. وفي هذه الحالة تحدد القيمة القصوى المسموح بها للكثافة النسبية[1]، والتي يتم تحديدها بمراعاة المعامل 1.5 أو 2.25 المبيّن في اشتراطات اختبار العبوات المبينة في 6-1-5 حسب الاقتضاء، أي أن عبوات مجموعة التعبئة I المختبرة لتحتوي على منتجات ذات كثافة نسبية 1.2 يمكن استخدامها كعبوات لمجموعة التعبئة II لتعبئة منتجات ذات كثافة نسبية 1.8 أو كعبوات لمجموعة التعبئة III لتعبئة منتجات ذات كثافة نسبية 2.7، وذلك بالطبع شريطة أن تفي هذه العبوات بجميع المعايير الوظيفية للمنتجات ذات الكثافة النسبية الأعلى.*

[1] *تعتبر الكثافة النسبية (d) مرادفة للثقل النوعي (SG)، وهي مستخدمة في سائر هذا النص.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-3-1-6 يجب أن تحمل كل عبوة مخصصة للاستخدام وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق علامات مستديمة ومقروءة وموضوعة في مكان وبحجم مناسبين للعبوة بحيث تسهل رؤية العلامات. وفي حالة العبوات التي تتجاوز كتلتها الإجمالية 30 كغ، يجب أن تظهر العلامات أو نسخ مكررة منها على قمة العبوة أو على جانبها. ويجب ألّا يقل ارتفاع الحروف والأرقام والرموز عن 12 مم، باستثناء العبوات التي لا تتجاوز سعتها 30 *لترًا* أو كتلتها الصافية القصوى 30 كغ؛ حيث يجب ألا يقل ارتفاعها عن 6 مم، وباستثناء العبوات التي لا تتجاوز سعتها 5 لترات أو كتلتها الصافية القصوى 5 كغ؛ حيث تكون بحجم مناسب.

وتبين العلامات (من اليسار إلى اليمين) ما يلي:

(أ) (1) رمز الأمم المتحدة للعبوات  .

لا يجوز استخدام هذا الرمز في أي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تمتثل للاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11. ولا يجوز استخدام هذا الرمز في العبوات التي تستوفي الشروط المبسَّطة الواردة في الأقسام الفرعية 6-1-1-3 و6-1-3-1 (هـ) و6-1-3-5 (ج) و6-1-5-4 و6-1-5-1 و6-1-5-6 (انظر أيضًا (2) أدناه). وفي حالة العبوات المعدنية التي تحمل علامات بارزة، يمكن استخدام الحرفين الكبيرين "UN" بديلًا عن الرمز الموضح أعلاه؛ أو

(2) الرمز "RID/ADR" للعبوات المركبة (الزجاج، أو الخزف، أو الفخار) والعبوات المعدنية ذات المقياس الخفيف المطابقة للشروط المبسَّطة (انظر الأقسام الفرعية 6-1-1-3 و6-1-3-1 (هـ) و6-1-3-5 (ج) و6-1-5-4 و6-1-5-1 و6-1-5-6)؛

ملاحظة: *تم اعتماد العبوات التي تحمل هذا الرمز لعمليات النقل بالسكك الحديدية وعبر الطرق وعبر الممرات المائية الداخلية التي تخضع تباعا لأحكام نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية، والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، والاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الممرات المائية الداخلية. لا يتم قبول نقل هذه العبوات بالضرورة بوسائل النقل الأخرى أو عمليات النقل عبر الطرق أو السكك الحديدية أو عبر الممرات المائية الداخلية التي تحكمها لوائح أخرى.*

(ب) الرمز الذي يدل على نوع العبوة وفقًا لما ورد في القسم 6-1-2؛

(ج) رمز يتكون من جزأين:

(1) حرف لاتيني كبير يدل على مجموعة (مجموعات) التعبئة التي اجتاز النموذج التصميمي اختباراتها بنجاح:

X يدل على مجموعات التعبئة I وII وIII؛
Y يدل على مجموعتي التعبئة II وIII؛
Z يدل على مجموعة التعبئة III فقط؛

(2) الكثافة النسبية مقرَّبة إلى أول رقم عشري، التي اختبر من أجلها النموذج التصميمي للعبوات التي لا توجد بها عبوات داخلية لتعبئة السوائل؛ ويمكن إغفال هذا البيان إذا لم تتجاوز الكثافة النسبية 1.2. وتذكر الكتلة الإجمالية القصوى بالكيلوغرامات في حالة العبوات المخصصة لتعبئة المواد الصلبة، أو التي تحتوي على عبوات داخلية.

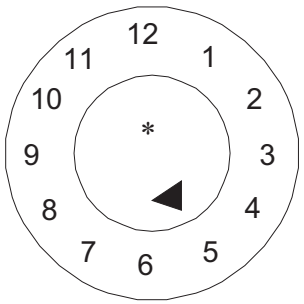
بالنسبة إلى العبوات المعدنية الخفيفة والتي تحمل الرمز "RID/ADR" وفقَ الفقرة (2) (أ) من القسم الفرعي 6-1-3-1 والمخصصة لاحتواء السوائل ذات اللزوجة، التي تتجاوز 200 مم2/ث عند 23 °س، وتكون الكتلة الإجمالية القصوى بالكيلوغرام؛

(د) إما الحرف "S" فيدل على أن العبوة معدة لنقل مواد صلبة أو عبوات داخلية، أو يدلّ، في حالة العبوات (غير العبوات المجمعة) المخصصة لاحتواء السوائل، على ضغط الاختبار الهيدروليكي الذي يبيّن قدرة العبوة على تحمُّله معبرًا عنه بالكيلوباسكال ومقربًا إلى أقرب 10 كيلوباسكال؛

بالنسبة إلى العبوات المعدنية الخفيفة والتي تحمل الرمز "RID/ADR" وفقَ الفقرة (2) (أ) من القسم الفرعي 6-1-3-1 والمخصصة لاحتواء السوائل ذات اللزوجة، التي تتجاوز 200 مم2/ث عند 23 °س، يُشار إليها بالحرف "S"؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(هـ) آخر رقمين من السنة التي صنعت فيها العبوة. كما يبيّن بشكل ملائم شهر صنع العبوة في حالة العبوات من النوعين 1H و3H. ويمكن بيان ذلك على العبوة في موضع مختلف عن موضع بقية العلامات. ومن الطرائق الملائمة في هذا الصدد:



* *يمكن عرض الرقمين الأخيرين لسنة الصنع في هذا المكان. وفي هذه الحالة، وعندما تكون الساعة موضوعة إلى جانب علامة النموذج التصميمي المستوفي لشروط الأمم المتحدة، يمكن الاستغناء عن بيان السنة في العلامة. وفي المقابل، عندما لا تكون الساعة موضوعة إلى جانب علامة النموذج التصميمي المستوفي لشروط الأمم المتحدة، يجب أن يكون الرقمان اللذان يشيران إلى السنة في العلامة وفي الساعة متطابقين.*

ملاحظة: *يمكن أيضًا قبول طرائق أخرى تعطي الحد الأدنى المطلوب من المعلومات في شكل ثابت ومرئي ومقروء.*

(و) اسم الدولة التي تصرح بتخصيص العلامة، ويعبر عنه بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[2] على الطرق؛

(ز) اسم الصانع أو أية علامة تمييز أخرى للعبوة تحددها السلطة المختصة.

6-1-3-2 بالإضافة إلى العلامات المستديمة الواردة في القسم الفرعي 6-1-3-1، يجب أن يحمل كل برميل معدني جديد تتجاوز سعته 100 لتر العلامات المبينة في القسم الفرعي 6-1-3-1(أ) إلى (هـ) على قاعها، مع بيان السمك الاسمي للمعدن المستخدم في جسمها على الأقل (بالمليمترات إلى أقرب 0.1 مم)، في شكل دائم (بالنقش البارز على سبيل المثال). وعندما يكون السمك الاسمي لكل من غطائي برميل معدني أقل من سمك الجسم، يجب أن يبيّن السمك الاسمي لكل من الغطاء العلوي والجسم والقاع على القاع في شكل دائم (بالنقش البارز مثلًا)، وعلى سبيل المثال "1,0-1,2-1,0" أو "0,9-1,0-1,0". ويجب تحديد السمك الاسمي للمعدن وفقًا للمواصفة المناسبة، مثل ISO 3574:1999 في حالة الفولاذ. ولا يجوز أن توضع العلامات المبينة في القسم الفرعي 6-1-3-1(و) و(ز) في شكل دائم (بالنقش البارز مثلًا) باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي 6-1-3-5.

6-1-3-3 يجب أن تحمل كل عبوة، ما عدا العبوات المشار إليها في القسم الفرعي 6-1-3-2، العلامات المبينة في القسم الفرعي 6-1-3-1 من (أ) إلى (هـ)، بصورة دائمة، إذا كانت قابلة لأن تجرى لها عملية تجديد لاستخدامها من جديد. وتعتبر العلامات دائمة إذا كانت قادرة على أن تتحمل عملية التجديد (بالنقش البارز مثلًا). وفي حالة العبوات غير البراميل المعدنية التي تتجاوز سعتها 100 لتر، يجوز أن تحل هذه العلامات الدائمة محل العلامات الدائمة المناظرة المبينة في القسم الفرعي 6-1-3-1.

6-1-3-4 في حالة البراميل المعدنية المعاد صنعها، ليس من الضروري أن تكون العلامات دائمة (بالنقش البارز مثلًا) إذا لم يكن هناك تغيير في نوع العبوة، ولا تغيير أو إزالة لمكونات هيكلية أصيلة. ويجب أن يحمل كل برميل معدني معاد صنعه العلامات المبينة في القسم الفرعي 6-1-3-1(أ) إلى (هـ) في شكل دائم (بالنقش البارز مثلًا) على الغطاء العلوي أو الجانب.

6-1-3-5 يجوز في البراميل المعدنية المصنوعة من مواد (مثل الفولاذ غير القابل للصدأ)، المصممة بحيث يعاد استخدامها تكرارًا، أن تحمل العلامات المبينة في القسم الفرعي 6-1-3-1(و) و(ز) بشكل دائم (بالنقش البارز مثلًا).

6-1-3-6 تكون العلامات التي تتوافق مع القسم الفرعي 6-1-3-1 صالحة فقط لنموذج تصميمي واحد، أو سلسلة من النماذج التصميمية. يمكن أن تندرج المعالجات السطحية المختلفة ضمن النموذج التصميمي نفسه.

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تشير "سلسلة النماذج التصميمية" إلى العبوات التي تحمل نفس التصميم الهيكلي وسمك الجدار ومادة التصنيع والمقطع العرضي، والتي تختلف فقط في ارتفاعات تصميمها الأقل من النموذج التصميمي المعتمد.

يجب أن تكون أغطية الأوعية قابلة للتحديد على أنها الأغطية المُشار إليها في تقرير الاختبار.

7-3-1-6 يجب أن توضع العلامات بالترتيب المبين في القسم الفرعي 6-1-3-1. ويجب أن يفصل كل عنصر في العلامات المطلوبة في هذه الفقرات الفرعية، وكذلك في الفقرات من (ح) إلى (ي) في القسم الفرعي 6-1-3-8، حسبما يناسب، فصلًا واضحًا - مثلًا بشرطة مائلة "/" أو بمسافة، حتى يتسنى تمييزها بسهولة. وترد أمثلة على ذلك في القسم الفرعي 6-1-3-11.

ولا تحول أية علامات إضافية ترخص بها السلطة المختصة دون تمييز أجزاء العلامة بشكل صحيح وفقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1.

8-3-1-6 بعد تجديد عبوة ما، يجب على من قام بتجديدها أن يضع عليها علامات دائمة بالترتيب التالي (من اليسار إلى اليمين):

(ح) اسم الدولة التي تمّ فيها تجديد العبوة، ويعبّر عنه بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي على الطرق[2]؛

(ط) اسم مجدد العبوة أو أي تمييز آخر للعبوة تحدده السلطة المختصة؛

(ي) سنة التجديد؛ والحرف "R"؛ ويضاف الحرف "L" على كل عبوة اجتازت بنجاح اختبار عدم التسرب المشار إليه في القسم الفرعي 6-1-3-3.

9-3-1-6 عندما لا تظهر العلامات المطلوبة في القسم الفرعي 6-1-3-1(أ) إلى (د) من على غطاء البرميل المعدني العلوي أو جانبه، يجب أيضًا على الجهة التي جددتها أن تضعها بشكل دائم، متبوعة بما ورد في القسم الفرعي 6-1-3-8 (ح) و(ط) و(ي). ويجب ألّا تشير هذه العلامات إلى قدرة أداء أكبر من تلك التي اختبر من أجلها النموذج التصميمي الأصلي ووضعت عليه علاماتها.

10-3-1-6 يجب تمييز العبوات المصنَّعة من مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها على النحو المحدَّد في القسم 1-2-1 بالعلامة "REC". يجب وضع هذه العلامة بالقرب من العلامات المذكورة في القسم الفرعي 6-1-3-1.

11-3-1-6 ***أمثلة لعلامات توضع على عبوات جديدة***

لصندوق جديد من الكرتون الليفي	حسبما هو مبين في (أ) (1) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (و) و(ز) من 6-1-3-1	4G/Y145/S/02 NL/VL823
لبرميل جديد من الفولاذ لتعبئة السوائل	حسبما هو مبين في (أ) (1) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (و) و(ز) من 6-1-3-1	1A1/Y1.4/150/98 NL/VL824
لبرميل جديد من الفولاذ لتعبئة مواد صلبة أو عبوات داخلية	حسبما هو مبين في (أ) (1) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (و) و(ز) من 6-1-3-1	1A2/Y150/S/01 NL/VL825
لصندوق جديد من البلاستيك ذي مواصفات مكافئة	حسبما هو مبين في (أ) (1) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (و) و(ز) من 6-1-3-1	4HW/Y136/S/98 NL/VL826
لبرميل من الفولاذ أعيد صنعها لاحتواء سوائل	حسبما هو مبين في (أ) (1) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (و) و(ز) من 6-1-3-1	1A2/Y/100/01 USA/MM5
خاص بأي عبوة معدنية جديدة ذات مقياس خفيف، بغطاء غير قابل للنزع	حسبما هو مبين في (أ) (2) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (و) و(ز) من 6-1-3-1	RID/ADR/0A1/Y100/89 NL/VL123
خاص بعبوة معدنية جديدة ذات مقياس خفيف، وبغطاء قابل للنزع، ومخصصة لاحتواء المواد الصلبة أو السوائل ذات اللزوجة التي تتجاوز 200 مم²/ث عند 23 درجة مئوية.	حسبما هو مبين في (أ) (2) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (و) و(ز) من 6-1-3-1	RID/ADR/0A2/Y20/S/04 NL/VL124

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

12-3-1-6 ***أمثلة لعلامات توضع على عبوات مجددة***

حسبما هو مبين في (أ) (1) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (ح) و(ط) و(ي) من 6-1-3-8	1A1/Y1.4/150/97 NL/RB/01 RL
حسبما هو مبين في (أ) (1) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (ح) و(ط) و(ي) من 6-1-3-8	1A2/Y150/S/99 USA/RB/00 R

13-3-1-6 ***مثال لعلامات توضع على العبوات الاحتياطية***

حسبما هو مبين في (أ) (1) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من 6-1-3-1 حسبما هو مبين في (و) و(ز) من 6-1-3-1	1A2T/Y300/S/01 USA/abc

ملاحظة: *يمكن أن توضع العلامة، المقدمة عنها أمثلة في 6-1-3-11 و6-1-3-12 و6-1-3-13، على سطر واحد أو عدة أسطر بشرط التقيد بالترتيب الصحيح*

14-3-1-6 عندما تكون العبوة مطابقة لنموذج تصميمي واحد أو أكثر من النماذج التصميمية المختبرة للعبوات؛ بما في ذلك نموذج تصميمي واحد أو أكثر من النماذج التصميمية المختبرة للحاويات الوسيطة للسوائب أو العبوات الكبيرة، يجوز أن تحمل العبوة أكثر من علامة تبين ما استوفي من اشتراطات اختبار الأداء ذات الصلة. وعندما تكون أكثر من علامة ظاهرةً على العبوة، يجب أن تظهر العلامات على مقربة من بعضها، ويجب أن تكون كل علامة ظاهرةً بكاملها.

15-3-1-6 ***التصديق***

من خلال وضع العلامات وفقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1، يتمّ التصديق على أن العبوات المنتَجة بكميات كبيرة تتوافق مع النموذج التصميمي المعتمد، إلى جانب أن الاشتراطات المُشار إليها في الموافقة (الاعتماد) قد تم استيفاؤها.

4-1-6 **اشتراطات تتعلق بالعبوات**

0-4-1-6 ***اشتراطات عامة***

لا يُسمح بأن يشكل أي نفاذ للمادة من العبوة المحتوية لها خطرًا في ظروف النقل العادية.

1-4-1-6 ***البراميل المصنوعة من الفولاذ***

1A1 بغطاء غير قابل للنزع
1A2 بغطاء قابل للنزع

1-1-4-1-6 يجب أن يصنع جسم البرميل والأغطية من ألواح الفولاذ من نوع مناسب، وبسماكة كافية تتناسب مع سعة البرميل والاستخدام منه.

ملاحظة: *في حالة البراميل المصنوعة من فولاذ كربوني، تحدد أنواع الفولاذ "المناسبة" وفقًا للمواصفة، رقم ISO 3573:1999 "صفيحة من فولاذ كربوني مدلفن على الساخن ذي خصائص تجارية وقابل للسحب" والمواصفة، رقم ISO 3574:1999 "صفيحة من فولاذ كربوني مدلفن على البارد ذي خصائص تجارية وقابل للسحب". وفي حالة البراميل المصنوعة من فولاذ كربوني التي تقل سعتها عن 100 لتر تحدّد أنواع فولاذ "مناسبة"، إضافة إلى المواصفات المذكورة آنفًا وفقًا للمواصفة، رقم ISO 11949:1995 "صفيح إلكتروليتي مدلفن على البارد" والمواصفة رقم ISO 11950:1995 "فولاذ إلكتروليتي مدلفن على البارد ومطلي بالكروم/أكسيد الكروم" والمواصفة رقم ISO 11951:1995 "لوحة سوداء مدلفنة على البارد بشكل ملفوف لإنتاج الصفيح الإلكتروليتي المدلفن على البارد أو الفولاذ الإلكتروليتي المدلفن على البارد والمطلي".*

2-1-4-1-6 يجب أن تلحم درزات الجسم في البراميل التي تتسع لأكثر من 40 لترًا من السائل. ويجب أن تدرز درزات الجسم ميكانيكيًّا أو تلحم في حالة براميل نقل المواد الصلبة أو 40 لترًا أو أقل من السائل.

3-1-4-1-6 يجب أن تدرز الحواف ميكانيكيًا أو تلحم، ويمكن تركيب حلقات تقوية منفصلة.

4-1-4-1-6 بوجه عام، يجب أن يحمل جسم البرميل الذي تتجاوز سعتها 60 لترًا ما لا يقل عن طوقين ممددين للدحرجة أو على الأقل طوقين مستقلين للدحرجة. فإذا كانت هناك أطواق مستقلة للدحرجة، يجب أن تثبّت جيدًا على الجسم بحيث لا يمكن انزلاقها. ولا تلحم أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-1-4-1-6 يجب ألّا يتجاوز قطر فتحة الملء والتفريغ والتنفيس في جسم أو غطاء البرميل ذي الغطاء غير القابل للنزع (1A1) 7 سم. أما البراميل ذات الفتحات التي يتجاوز قطرها ذلك فتعتبر من النوع ذي الغطاء القابل للنزع (1A2). ويجب أن تصمم وسيلة إغلاق الفتحة في جسم أو غطاء البرميل بحيث تظل العبوة محكمة ومانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويمكن أن تدرز حافة وسيلة الإغلاق ميكانيكيًّا أو تلحم في مكانها. ويجب أن تستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل الإغلاق ما لم تكن وسائل الإغلاق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها.

6-1-4-1-6 يجب أن تصمّم وتستخدم وسائل إغلاق البراميل ذات الأغطية القابلة للنزع بحيث تظل محكمة، وبحيث تظل البراميل مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويجب أن تستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع الأغطية القابلة للنزع.

7-1-4-1-6 إذا لم تكن المواد المستخدمة في صنع الأجسام، والأغطية، ووسائل الإغلاق، ولوازم التركيب متوافقة مع المحتويات المطلوب نقلها، يجب أن تغطى السطوح الداخلية بطلاء واقٍ مناسب أو تعالج معالجة مناسبة. ويجب أن يحتفظ الطلاء أو المعالجة بالخواص الواقية في ظروف النقل العادية.

8-1-4-1-6 السعة القصوى للبرميل: 450 لترًا.

9-1-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

2-4-1-6 ***البراميل المصنوعة من الألومنيوم***

1B1 غطاء غير قابل للنزع
1B2 غطاء قابل للنزع

1-2-4-1-6 يجب أن يصنع جسم وغطاء الأسطوانة من ألومنيوم لا تقل درجة نقاوته عن 99% أو من سبيكة ألومنيوم. ويجب أن تكون مادة الصنع من نوع مناسب وسمكٍ كافٍ تبعًا لسعة البرميل والاستخدام المقصود.

2-2-4-1-6 يجب أن تلحم جميع الدرزات. ويجب أن تقوى درزات الحواف، إن وجدت، بحلقات تقوية منفصلة.

3-2-4-1-6 بوجه عام، يجب أن يحمل جسم البرميل التي تتجاوز سعتها 60 لترًا ما لا يقل عن طوقين ممددين للدحرجة، أو على الأقل طوقين مستقلين للدحرجة. فإذا كانت هناك أطواق مستقلة للدحرجة، يجب تثبيتها جيدًا على الجسم بحيث لا يمكن انزلاقها. ولا يجوز أن تلحم أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط.

4-2-4-1-6 يجب ألّا يتجاوز قطر فتحات الملء والتفريغ والتنفيس في جسم أو غطاء البراميل ذات الغطاء غير القابل للنزع7 (1B1) سم. أما البراميل ذات الفتحات التي يتجاوز قطرها ذلك فتعتبر من النوع ذي الغطاء القابل للنزع (1B2). ويجب أن تصمم وسيلة إغلاق الفتحة في جسم أو غطاء البرميل بحيث تظل العبوة محكمة ومانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويجب أن تلحم حواف وسائل الإغلاق في مكانها بحيث يوفر اللحام درزة مانعة للتسرب. ويجب أن تستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل الإغلاق ما لم تكن وسائل الإغلاق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها.

5-2-4-1-6 يجب أن تصمم وتستخدم وسائل إغلاق البراميل ذات الأغطية القابلة للنزع (1B2) بحيث تظل محكمة، وبحيث تظل البراميل مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويجب أن تستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع الأغطية القابلة للنزع.

6-2-4-1-6 إذا لم تكن المواد المستخدمة في صنع الأجسام، والأغطية، ووسائل الإغلاق، ولوازم التركيب متوافقة مع المحتويات المطلوب نقلها، يجب استخدام طلاءات أو معالجات واقية داخلية مناسبة. ويجب أن يحتفظ الطلاء أو المعالجة بالخواص الواقية في ظروف النقل العادية.

7-2-4-1-6 السعة القصوى للبرميل: 450 لترًا.

8-2-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

3-4-1-6 ***البراميل المصنوعة من معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم***

1N1 بغطاء غير قابل للنزع
1N2 بغطاء قابل للنزع

1-3-4-1-6 يجب أن يصنع جسم وغطاء الأسطوانة من المعدن، أو من سبيكة معدنية غير الفولاذ أو الألومنيوم. ويجب أن تكون مادة الصنع من نوع مناسب وسمكٍ كافٍ يتناسب مع سعة البرميل والاستخدام المقصود منه.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-3-4-1-6 يجب أن تقوى درزات الحواف، إن وجدت، وذلك باستخدام حلقات تقوية مستقلة. ويجب تجميع جميع الدرزات، إن وجدت، (عن طريق اللحام وما إلى ذلك) وفقًا لآخر التطورات التقنية المتعلقة بالمعدن أو سبيكة المعدن المستخدمين.

3-3-4-1-6 بوجه عام، يجب أن يحمل جسم البرميل الذي تتجاوز سعتها 60 لترًا ما لا يقل عن طوقين ممددين للدحرجة، أو على الأقل طوقين مستقلين للدحرجة. فإذا كانت هناك أطواق مستقلة للدحرجة، يجب أن تثبّت جيدًا على الجسم بحيث لا يمكن انزلاقها. ولا تلحم أطواق الدحرجة بطريقة اللحام بالنقط.

4-3-4-1-6 يجب ألّا يتجاوز قطر فتحات الملء والتفريغ والتنفيس في جسم أو غطاء البرميل ذي الغطاء غير القابل للنزع (1N1) 7 سم. أما البراميل ذات الفتحات التي يتجاوز قطرها ذلك فتعتبر من النوع ذي الغطاء القابل للنزع (1N2). ويجب أن تصمم وسيلة إغلاق الفتحة في جسم أو غطاء البرميل بحيث تظل العبوة محكمة ومانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويجب أن تلحم حافة وسيلة الإغلاق في مكانها وفقًا لآخر التطورات التقنية في المعدن أو سبيكة المعدن المستخدمين؛ بحيث يكون جمع الدرزات مانعًا للتسرب. ويجب أن تستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل الإغلاق ما لم تكن وسائل الإغلاق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها.

5-3-4-1-6 يجب أن تصمم وتستخدم وسائل إغلاق البراميل ذات الأغطية القابلة للنزع (1N2) بحيث تظل آمنة، وبحيث تظل البراميل مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويجب أن تستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع جميع أنواع الأغطية القابلة للنزع.

6-3-4-1-6 إذا لم تكن المواد المستخدمة في صنع الأجسام، والأغطية، ووسائل الإغلاق، ولوازم التركيب متوافقة مع المحتويات المطلوب نقلها، يجب أن تغطى السطوح الداخلية للأسطوانة بطلاء واقٍ مناسب أو تعالج معالجة مناسبة. ويجب أن يحتفظ الطلاء أو المعالجة بالخواص الواقية في ظروف النقل العادية.

7-3-4-1-6 السعة القصوى للبرميل: 450 لترًا.

8-3-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

4-4-1-6 ***تنكات الفولاذ أو الألومنيوم***

3A1 فولاذ، بغطاء غير قابل للنزع
3A2 فولاذ، بغطاء قابل للنزع
3B1 ألومنيوم، بغطاء غير قابل للنزع
3B2 ألومنيوم، بغطاء قابل للنزع

1-4-4-1-6 يجب أن يصنع جسم وغطاء التنكة من ألواح الفولاذ أو الألومنيوم بدرجة نقاوة 99% على الأقل أو من سبيكة ألومنيوم قاعدية. ويجب أن تكون المادة من نوع مناسب وسمكٍ كافٍ يتناسبان مع سعة التنكة والاستخدام المقصود.

2-4-4-1-6 يجب أن تدرز ميكانيكيًّا أو تلحم حواف التنكات الفولاذية. ويجب أن تلحم درزات التنكات الفولاذية المخصصة لاحتواء أكثر من 40 لترًا من السوائل. ويجب أن تدرز ميكانيكيًّا أو تلحم درزات أجسام التنكات المصنوعة من الفولاذ المخصصة لاحتواء 40 لترًا أو أقل من السوائل، أما في التنكات المصنوعة من الألومنيوم، فيجب أن تُلحم جميع الدرزات. ويتمّ تقوية درزات الحواف، إن وجدت، باستخدام حلقات تقوية منفصلة.

3-4-4-1-6 يجب ألّا يتجاوز قطر فتحات التنكات (3A1 و3B1) 7 سم. وتعتبر التنكات ذات الفتحات الأكبر من النوع ذي الغطاء القابل للنزع (3A2 و3B2). ويجب أن تصمم وسائل إغلاق الفتحات بحيث تظل محكمة ومانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويجب أن تستخدم حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل الإغلاق ما لم تكن وسائل الإغلاق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها.

4-4-4-1-6 إذا لم تكن المواد المستخدمة في صنع جسم التنكة، وأغطيتها، ووسائل إغلاقها، ولوازم تجهيزها متوافقة مع المحتويات المطلوب نقلها، يجب أن تغطى الأسطح الداخلية بطلاء واقٍ مناسب أو تعالج معالجة مناسبة. ويجب أن يحتفظ الطلاء أو المعالجة بالخواص الواقية في ظروف النقل العادية.

5-4-4-1-6 السعة القصوى للتنكة: 60 لترًا.

6-4-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 120 كغ.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-4-1-5 ***البراميل المصنوعة من الخشب الرقائقي***

1D

6-4-1-5-1 يجب أن يكون الخشب المستخدم جيد التجفيف صالحًا للتداول التجاري وخاليًا من أي عيوب يمكن أن تقلل من كفاءة البرميل للأغراض المقصودة منه. وفي حالة استخدام مواد أخرى غير الخشب الرقائقي في صنع الأغطية، يجب أن تكون نوعيتها معادلة للخشب الرقائقي.

6-4-1-5-2 يجب أن يستخدم خشب رقائقي لا يقل عن طبقتين لصنع الجسم، ولا يقل عن ثلاث طبقات لصنع الأغطية. ويجب أن تكون الطبقات شديدة الالتصاق ببعضها بمادة لاصقة مقاومة للماء بحبيباتها بالعرض.

6-4-1-5-3 يجب أن يكون تصميم جسم وأغطية البرميل ووصلاتها ملائمة لسعة البرميل والاستخدام المقصود منه.

6-4-1-5-4 لمنع تنخيل دقائق المحتويات، يجب أن تبطّن الأغطية بورق كرافت، أو أية مادة معادلة أخرى تثبت بإحكام على الغطاء وتمتد إلى الخارج بطول محيط الغطاء.

6-4-1-5-5 السعة القصوى للبرميل: 250 لترًا.

6-4-1-5-6 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

6-4-1-6 *(محذوفة)*

6-4-1-7 ***البراميل المصنوعة من الكرتون الليفي***

1G

6-4-1-7-1 يجب أن يتكون جسم البرميل من عدة طبقات من الورق الثقيل أو الكرتون (غير المموج)، ملصقة أو مصفحة معًا بشكل جيد، ويمكن أن تحتوي على طبقة واقية أو أكثر من القار أو ورق الكرافت المعالج بالشمع، أو رقائق معدنية، أو مادة بلاستيكية، وما إلى ذلك.

6-4-1-7-2 يجب أن تصنع الأغطية من الخشب الطبيعي، أو الكرتون الليفي، أو المعدن، أو الخشب الرقائقي، أو البلاستيك، أو مادة مناسبة أخرى، ويمكن أن تحتوي على طبقة واقية أو أكثر من القار، أو ورق الكرافت المعالج بالشمع، أو رقائق معدنية، أو مادة بلاستيكية، وما إلى ذلك.

6-4-1-7-3 يجب أن يتناسب تصميم جسم وأغطية البرميل ووصلاته مع سعة البرميل واستخدامها المقصود.

6-4-1-7-4 يجب أن تكون العبوة المجمَّعة مقاومة للماء بدرجة كافية بحيث لا تنفصل طبقاتها في ظروف النقل العادية.

6-4-1-7-5 السعة القصوى للبرميل: 450 لترًا.

6-4-1-7-6 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

6-4-1-8 ***البراميل والتنكات المصنوعة من البلاستيك***

1H1 برميل، بغطاء غير قابل للنزع
1H2 برميل، بغطاء قابل للنزع
3H1 تنكة، بغطاء غير قابل للنزع
3H2 تنكة، بغطاء قابل للنزع

6-4-1-8-1 يجب أن تصنع العبوة من مادة بلاستيكية مناسبة، وتكون ذات قوة كافية تتناسب مع سعتها واستخدامها المقصود منها. وباستثناء المواد البلاستيكية المعاد تدويرها حسبما ورد في القسم 6-4-2-1، لا يجوز استخدام أية مادة سبق استخدامها غير مخلفات الإنتاج أو مواد أعيد طحنها من نفس عملية التصنيع. ويجب أن تكون العبوة ذات مقاومة كافية للتقادم والتدهور الذي تسببه المادة المعبأة أو الأشعة فوق البنفسجية. لا يُسمح بأن يشكّل أي تسرب للمادة التي يحتويها الطرد، أو المواد البلاستيكية المُعاد تدويرها المستخدمة في إنتاج عبوة جديدة، خطرًا في ظروف النقل العادية.

6-4-1-8-2 إذا تطلب الأمر الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، يجب توفير هذه الوقاية عن طريق إضافة أسود الكربون أو أي صبغات أو مثبطات مناسبة أخرى. ويجب أن تتوافق هذه المضافات مع محتويات العبوة وتظل فعالة طوال عمر العبوة. وحيثما استخدم أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات غير تلك المستخدمة في صنع النموذج التصميمي المختبر، يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار إذا كان المحتوى الوزني لأسود الكربون لا يتجاوز 2% من الكتلة، أو إذا كان المحتوى الوزني للصبغة لا يتجاوز 3% من الكتلة؛ وليس هناك حد لمحتوى مثبطات الأشعة فوق البنفسجية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-8-4-1-6 يمكن أن يتضمن تركيب المادة البلاستيكية مواد مضافة أخرى لأغراض غير الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، شريطة ألا تؤثر هذه المواد تأثيرًا ضارًا في الخواص الكيميائية والفيزيائية للمادة التي صنعت منها العبوة. وفي هذه الحالة يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار.

4-8-4-1-6 يجب أن كون سمك جدار العبوة في جميع نقاطها متناسبًا مع سعتها والاستخدام المقصود منها، على أن تؤخذ في الاعتبار الإجهادات التي يمكن أن تتعرض لها كل نقطة.

5-8-4-1-6 يجب ألّا يتجاوز قطر فتحات الملء والتفريغ والتنفيس في أجسام أو أغطية البراميل ذات الغطاء غير القابل للنزع (1H1)، أو في التنكات ذات الغطاء غير القابل للنزع (3H1) 7 سم. أما البراميل والتنكات ذات الفتحات الأكبر فتعتبر من النوع ذي الغطاء القابل للنزع (1H2 و3H2). ويجب أن تصمم وسائل إغلاق الفتحات في جسم أو غطاء البرميل أو التنكة بحيث تظل العبوة محكمة ومانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويجب استخدام حشايا أو أية وسائل إحكام أخرى مع وسائل الإغلاق ما لم تكن وسائل الإغلاق ذاتها مانعة للتسرب بحكم تصميمها.

6-8-4-1-6 يجب أن تصمم وتستخدم وسائل إغلاق البراميل والتنكات ذات الأغطية القابلة للنزع بحيث تظل العبوات محكمة ومانعة للتسرب في ظروف النقل العادية. ويجب استخدام حشايا مع جميع الأغطية القابلة للنزع ما لم يكن تصميم البرميل أو التنكة على النحو الذي يجعلها مانعة للتسرب عندما يثبت الغطاء القابل للنزع على النحو الواجب.

7-8-4-1-6 يجب أن يصل الحد الأقصى المسموح به لنفاذية السوائل اللهوبة (القابلة للاشتعال) إلى 0.008 غم/لتر في الساعة عند 23 °س (انظر القسم الفرعي 6-1-5-7).

8-8-4-1-6 *(محذوفة)*

9-8-4-1-6 السعة القصوى للبرميل والتنكة: 1H1 و1H2: 450 لترًا
3H1 و3H2 : 60 لترًا.

10-8-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 1H1 و1H2: 400 كغ
3H1 و3H2: 120 كغ.

9-4-1-6 *الصناديق المصنوعة من الخشب الطبيعي*

4C1 عادية
4C2 ذات جدران مانعة للتنخيل

1-9-4-1-6 يجب أن يكون الخشب المستخدم جيد التجفيف صالحًا للتداول التجاري وخاليًا من العيوب التي تقلل بدرجة كبيرة من قوة أي جزء من الصندوق. ويجب أن تتناسب قوة المادة المستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصندوق والاستخدام المقصود منه. ويمكن صنع الغطاء والقاع من خشب معاد التكوين مقاوم للماء مثل ألواح الخشب المضغوط، أو الخشب الحبيبي، أو أي نوع مناسب آخر.

2-9-4-1-6 يجب أن تكون وسائل التثبيت مقاومة للاهتزاز الذي تتعرض له في ظروف النقل العادية. ويجب تفادي التسمير المستعرض لاتجاه الألياف، كلما كان ذلك ممكنًا عمليًا. ويجب أن توضع الوصلات المرجح أن تتعرض لإجهاد كبير باستخدام مسامير برشمة أو باستخدام مسامير حلقية أو مواد تثبيت أخرى مكافئة.

3-9-4-1-6 الصناديق من النوع 4C2: يجب أن يتكوّن كل جزء من قطعة واحدة أو يكون معادلًا لقطعة واحدة. وتعتبر الأجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام إحدى الطرائق التالية للتجميع باللصق: وصلة ليندرمان (Lindermann)، أو وصلة حزّ ولسان، أو وصلة متراكبة أو وصلة تعشيق، أو وصلة متراكبة مع وجود قطعتين رابطتين على الأقل من معدن مموج عند كل وصلة.

4-9-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

10-4-1-6 *الصناديق المصنوعة من الخشب الرقائقي*

4D

1-10-4-1-6 يجب أن يتكون الخشب الرقائقي المستخدم من ثلاث-طبقات على الأقل. ويجب أن يُصنع من قشرة جيدة التجفيف صالحة للتداول التجاري مقطوعة بمقطع دوار، أو مشرّحة أو منشورة، وخالية من العيوب التي يمكن أن تقلل بدرجة كبيرة من قوة الصندوق. ويجب أن تتناسب قوة المادة المستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصندوق والاستخدام المقصود منه. ويجب أن تلصق الرقائق المتراصة بمادة لاصقة مقاومة للماء. ويمكن استخدام مواد أخرى مناسبة إلى جانب الخشب الرقائقي في صنع الصناديق. يجب تسمير الصناديق وتثبيتها جيدًا في قوائم أو أطراف موجودة في الزوايا، أو يجب تجميعها بأدوات مناسبة بالقدر نفسه.

2-10-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-1-4-11 ***الصناديق المصنوعة من خشب مُعاد التكوين***

4F

6-1-4-11-1 يجب أن تصنع جدران الصناديق من خشب معاد التكوين مقاوم للماء مثل ألواح الخشب المضغوط، أو الخشب الحبيبي، أو أي نوع مناسب آخر. ويجب أن تتناسب قوة المادة المستخدمة وطريقة الصنع مع سعة الصناديق والاستخدام المقصود منها.

6-1-4-11-2 يمكن صنع أجزاء الصناديق الأخرى من مادة مناسبة أخرى.

6-1-4-11-3 يجب أن تجمّع الصناديق بشكل متين باستخدام وسائل تثبيت مناسبة.

6-1-4-11-4 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

6-1-4-12 ***الصناديق المصنوعة من الكرتون الليفي***

4G

6-1-4-12-1 يجب استخدام ألواح كرتون ليفية قوية من نوع جيد، صلبة أو مموجة من الجانبين (من طبقة واحدة أو متعددة الطبقات)، تناسب سعة الصندوق والاستخدام المقصود منه. ويجب أن تكون مقاومة السطح الخارجي للماء من القوة بحيث لا تتجاوز الزيادة في الكتلة 155 غ/م2 -، عند إجراء اختبار كوب (Cobb) لمدة 30 دقيقة لتعيين درجة امتصاص الماء (انظر المواصفة ISO 535:1991). ويجب أن تتصف بخواص ثني مناسبة. ويجب أن يتمّ قطع الكرتون الليفي ويغضّن بدون خدوش، وتشقق بحيث يمكن القيام بعملية التجميع بدون تشقق أو حدوث شروخ في السطح أو حدوث ثني غير ملائم. ويجب أن تُلصق خُدَد ألواح الكرتون الليفي المموج بالظهارات المقابلة لها بغراء متين.

6-1-4-12-2 يمكن أن يكون لأطراف الصندوق إطار خشبي أو تصنع بأكملها من الخشب أو مادة مناسبة أخرى. ويمكن استخدام عوارض للتقوية مصنوعة من الخشب أو مادة مناسبة أخرى.

6-1-4-12-3 يجب أن تكون وصلات الصنع التي في أجسام الصناديق ملفوفة بأشرطة ومطوية ومغرّاة بغراء متين، أو تكون متراكبة ومدروزة بدبابيس معدنية. ويجب أن يكون تراكب وصلات الربط على نحو مناسب.

6-1-4-12-4 حيثما يتم إغلاق الصندوق عن طريق اللصق أو الشريط اللاصق، يجب استخدام مادة لاصقة مقاومة للماء.

6-1-4-12-5 يجب أن تصمم الصناديق بحيث تكون ملائمة بشكل جيد للمحتويات.

6-1-4-12-6 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

6-1-4-13 ***الصناديق المصنوعة من البلاستيك***

4H1 من البلاستيك الممدد
4H2 من البلاستيك الصلب

6-1-4-13-1 يجب أن يصنع الصندوق من مادة بلاستيكية مناسبة، وتكون له قوة كافية تتلاءم مع سعته والاستخدام المقصود منه. وباستثناء المواد البلاستيكية المعاد تدويرها حسبما ورد في القسم الفرعي 1-2-1، لا يجوز استخدام أية مادة سبق استخدامها غير مخلفات الإنتاج أو مواد أعيد طحنها من نفس عملية التصنيع. ويجب أن يكون الصندوق مقاومًا للتقادم بدرجة كافية ومقاومًا للتدهور الذي قد تسببه المادة المعبأة أو الأشعة فوق البنفسجية.

6-1-4-13-2 يجب أن يتضمن الصندوق المصنوع من البلاستيك الممدّد جزأين مصنوعين من مادة بلاستيكية ممددة ومقولبة، قسم سفلي يحتوي على تجاويف لوضع العبوات الداخلية، وقسم علوي يغطي ويتشابك مع القسم السفلي. ويجب تصميم المقاطع العلوية والسفلية بحيث تكون العبوات الداخلية ملائمة بإحكام. ويجب ألّا يكون غطاء الإغلاق لأي عبوة داخلية ملامسًا للجزء الداخلي من الجزء العلوي لهذا الصندوق.

6-1-4-13-3 يجب أن يغلق الصندوق المصنوع من البلاستيك الممدّد قبل إرساله بشريط لاصق له قوة شد كافية لمنع فتح الصندوق. ويجب أن يكون الشريط اللاصق مقاومًا للظروف الجوية وتتوافق مادة اللصق فيه مع مادة البلاستيك الممدد التي صنع منها الصندوق. ويمكن استخدام وسائل إغلاق أخرى مماثلة في الكفاءة.

6-1-4-13-4 في حالة الصناديق المصنوعة من البلاستيك الصلب، يجب توفير الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، إذا تطلب الأمر ذلك، بإضافة أسود الكربون أو أي صبغات أو مثبطات مناسبة أخرى. ويتعين أن تتوافق هذه المواد المضافة مع المحتويات، وأن تحتفظ بكفاءتها طوال عمر الصندوق. وفي حالة استخدام أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات غير تلك التي استخدمت في صنع النموذج التصميمي المختبر، يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار إذا لم تتجاوز النسبة الوزنية لأسود الكربون في البلاستيك 2% من الكتلة، أو إذا لم تتجاوز النسبة الوزنية للصبغة 3% من الكتلة؛ وليس هناك حدود لنسبة مثبطات الأشعة فوق البنفسجية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-1-4-1-5 يمكن أن تحتوي المادة البلاستيكية على مواد مضافة لأغراض أخرى غير الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية، شريطة ألا تؤثر هذه المواد تأثيرًا ضارًا في الخواص الكيميائية أو الفيزيائية للمادة التي صنع منها الصندوق. وفي هذه الحالة يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار.

6-1-4-1-6 يجب أن تزود الصناديق المصنوعة من البلاستيك الصلب بوسائل إغلاق مصنوعة من مادة مناسبة ذات قوة كافية ومصممة بحيث تمنع فتح الصندوق عن غير قصد.

6-1-4-1-7 *(محذوفة)*

6-1-4-1-8 الكتلة الصافية القصوى 4H1: 60 كغ
4H1:400 كغ.

6-1-4-14 ***الصناديق المصنوعة من الفولاذ، أو الألومنيوم، أو معدن آخر***

4A صناديق الفولاذ
4B صناديق الألومنيوم
4N صناديق من معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم

6-1-4-14-1 يجب أن تتناسب قوة المعدن وصنع الصندوق مع سعته والاستخدام المقصود منه.

6-1-4-14-2 يجب أن تبطّن الصناديق بقطع حشو من الكرتون الليفي أو اللباد، حسب الحالة، أو تبطن ببطانة أو طلاء داخلي من مادة مناسبة. فإذا كانت البطانة الداخلية من طبقتين من المعدن المدروز، يجب اتخاذ تدابير لمنع دخول المواد، ولا سيما المتفجرات، بين ثنايا الدرز.

6-1-4-14-3 يمكن أن تكون وسائل الإغلاق من أي نوع مناسب؛ ويجب أن تبقى مؤمنة في ظروف النقل العادية.

6-1-4-14-4 الكتلة الصافية القصوى: 400 كغ.

6-1-4-15 ***الأكياس المصنوعة من النسيج***

5L1 بدون بطانة أو طلاء داخلي
5L2 مانعة للتنخيل
5L3 مقاومة للماء

6-1-4-15-1 يجب أن يكون النسيج المستخدم من نوعية جيدة. ويجب أن تتناسب قوة النسيج وصنع الكيس مع سعة الكيس والاستخدام المقصود منه.

6-1-4-15-2 الأكياس المانعة للتنخيل 5L2: يجب صنع الكيس بحيث يكون مانعًا للتنخيل باستخدام ما يلي على سبيل المثال:

(أ) لصق ورق على السطح الداخلي للكيس بواسطة لاصق مقاوم للماء مثل القار؛

(ب) أو لصق طبقة رقيقة من البلاستيك على السطح الداخلي للكيس؛

(ج) أو بطانة أو أكثر من الورق أو البلاستيك.

6-1-4-15-3 الأكياس المقاومة للماء 5L3: لمنع دخول الرطوبة، يجب أن يكون الكيس مانعًا لتسرب الماء باستخدام ما يلي على سبيل المثال:

(أ) بطانة داخلية منفصلة من ورق مقاوم للماء (على سبيل المثال: ورق كرافت معالج بالشمع، أو ورق معالج بالقار، أو ورق كرافت مغطى بطبقة من البلاستيك)؛

(ب) أو طبقة رقيقة من البلاستيك تلصق على السطح الداخلي للكيس؛

(ج) أو بطانة أو أكثر من البلاستيك.

6-1-4-15-4 الكتلة الصافية القصوى: 50 كغ.

6-1-4-16 ***الأكياس المصنوعة من البلاستيك المنسوج***

5H1 بدون بطانة داخلية أو طلاء
5H2 مانعة للتنخيل
5H3 مقاومة للماء

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-16-4-1-6 يجب أن تصنع الأكياس من شرائط ممددة أو فتائل وحيدة الخيط من مادة بلاستيكية مناسبة. ويجب أن تتناسب قوة المادة المستخدمة وصنع الكيس مع سعة الكيس والاستخدام المقصود منه.

2-16-4-1-6 إذا كان النسيج البلاستيكي مسطَّح النسج، يجب أن تصنع الأكياس بالخياطة أو بطريقة أخرى تضمن إغلاق القاع وأحد الجانبين. وإذا كان النسيج البلاستيكي أنبوبيَّ النسج، يجب إغلاق الكيس بالخياطة أو النسيج أو أي طريقة غلق أخرى توفر قوة إغلاق مماثلة.

3-16-4-1-6 الأكياس المانعة للتنخيل 5H2: يجب جعل الأكياس مانعة للتنخيل باستخدام إحدى الوسائل التالية على سبيل المثال:

(أ) لصق طبقة من الورق أو البلاستيك الرقيق على السطح الداخلي للكيس؛

(ب) أو وضع بطانة منفصلة أو أكثر من الورق أو من البلاستيك.

4-16-4-1-6 الأكياس المقاومة للماء 5H3: لمنع دخول الرطوبة، يجب جعل الكيس مانعًا لتسرب الماء باستخدام إحدى الوسائل التالية على سبيل المثال:

(أ) بطانة منفصلة من ورق مقاوم للماء (على سبيل المثال: ورق كرافت معالج بالشمع، أو ورق كرافت مغطى بطبقتين من القار، أو ورق كرافت مغطى بطبقة من البلاستيك)؛

(ب) أو طبقة رقيقة من البلاستيك تلصق على السطح الداخلي أو الخارجي للكيس؛

(ج) أو بطانة أو أكثر من البلاستيك.

5-16-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 50 كغ.

17-4-1-6 ***الأكياس المصنوعة من رقائق البلاستيك***

5H4

1-17-4-1-6 يجب صنع الأكياس من مادة بلاستيكية مناسبة. ويجب أن تتناسب قوة المادة المستخدمة وصنع الكيس مع سعة الكيس والاستخدام المقصود منه. ويتعين أن تتحمل الوصلات ووسائل الإغلاق الضغوط والصدمات التي يمكن أن تتعرض لها الأكياس في ظروف النقل العادية.

2-17-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 50 كغ.

18-4-1-6 ***الأكياس المصنوعة من الورق***

5M1 متعددة الطبقات
5M2 متعددة الطبقات، مقاومة للماء

1-18-4-1-6 يجب أن تصنع الأكياس من ورق كرافت مناسب أو من ورق مماثل من ثلاث طبقات على الأقل، ويجوز أن تكون الطبقة المتوسطة من قماش شبكي ملتحم بشكل لصيق بالطبقة الورقية الخارجية. ويجب أن تتناسب قوة الورق وصنع الأكياس مع سعة الكيس والاستخدام المقصود منه. ويجب أن تكون مواضع الربط والغلق مانعة للتنخيل.

2-18-4-1-6 الأكياس من النوع 5M2: لمنع دخول الرطوبة، يجب جعل الأكياس المكونة من أربع طبقات أو أكثر مانعة لتسرب الماء إما باستخدام طبقة مقاومة للماء كواحدة من الطبقتين الخارجيتين أو باستخدام حاجز مقاوم للماء مصنوع من مادة واقية مناسبة بين الطبقتين الخارجيتين. وفي حالة الأكياس الثلاثية الطبقات، يجب جعلها مانعة لتسرب الماء باستخدام طبقة مقاومة للماء باعتبارها الطبقة الخارجية. وحيثما يوجد خطر أن تتفاعل المادة المعبأة مع الرطوبة أو حيثما تعبأ وهي رطبة، يجب أن يوضع أيضًا ملاصقًا للمادة طبقة مانعة لتسرب الماء أو حاجز مانع لتسرب الماء، مثل ورق الكرافت المحمي بطبقتين من القطران، أو ورق الكرافت المكسو بالبلاستيك، أو رقائق من البلاستيك تلحم بالسطح الداخلي للكيس، أو بطانة داخلية أو أكثر من البلاستيك. ويجب أن تكون الوصلات ووسائل الإغلاق مانعة لتسرب الماء.

3-18-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 50 كغ.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

19-4-1-6 ***العبوات المركبة (المواد البلاستيكية)***

6HA1 وعاء من البلاستيك له برميل خارجي من الفولاذ
6HA2 وعاء من البلاستيك له صندوق شحن، أو صندوق خارجي من الفولاذ
6HB1 وعاء من البلاستيك ذو برميل خارجي مصنوع من الألومنيوم
6HB2 وعاء من البلاستيك له صندوق شحن، أو صندوق خارجي من الألومنيوم
6HC وعاء من البلاستيك له صندوق خارجي من الخشب
6HD1 وعاء من البلاستيك له برميل خارجي من الخشب الرقائقي
6HD2 وعاء من البلاستيك له صندوق خارجي من الخشب الرقائقي
6HG1 وعاء من البلاستيك له برميل خارجي من الكرتون الليفي
6HG2 وعاء من البلاستيك له صندوق خارجي من الكرتون الليفي
6HH1 وعاء من البلاستيك له برميل خارجي من البلاستيك الممدد
6HH2 وعاء من البلاستيك له صندوق خارجي من البلاستيك الصلب

1-19-4-1-6 *الوعاء الداخلي*

1-1-19-4-1-6 تطبق الاشتراطات الواردة في الفقرات 6-1-4-8-1، ومن 6-1-4-8-4 إلى 6-1-4-8-7، على الأوعية الداخلية المصنوعة من البلاستيك.

2-1-19-4-1-6 يجب أن يتلاءم الوعاء الداخلي البلاستيكي في العبوة الخارجية بإحكام؛ بحيث يكون خاليًا من أي نتوءات قد تخدش المادة البلاستيكية.

3-1-19-4-1-6 السعة القصوى للوعاء الداخلي:

6HA1، 6HB1، 6HD1، 6HG1، 6HH1: 250 لترًا
6HA2، 6HB2، 6HC، 6HD2، 6HG2، 6HH2: 60 لترًا.

4-1-19-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى:

6HA1، 6HB1، 6HD1، 6HG1، 6HH1: 400 كغ
6HA2، 6HB2، 6HC، 6HD2، 6HG2، 6HH2: 75 كغ.

2-19-4-1-6 *العبوة الخارجية*

1-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له برميل خارجي من الفولاذ 6HA1 أو الألومنيوم 6HB1؛ وتطبّق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسمين الفرعيين 6-1-4-1 أو 6-1-4-2، حسب الاقتضاء.

2-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ 6HA2 أو الألومنيوم 6HB2؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-14.

3-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له صندوق خارجي من الخشب 6HC؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-9.

4-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له برميل خارجي من الخشب الرقائقي 6HD1؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-5.

5-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له صندوق خارجي من الخشب الرقائقي 6HD2؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-10.

6-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له برميل خارجي من الكرتون الليفي 6HG1؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في الأقسام الفرعية 6-1-4-7-1 إلى 6-1-4-7-4.

7-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له صندوق خارجي من الكرتون الليفي 6HG2؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-12.

8-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له برميل خارجي من البلاستيك الممدد 6HH1؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-1-4-8-1، والاشتراطات في الأقسام الفرعية من 6-1-4-8-1 إلى 6-1-4-8-6.

9-2-19-4-1-6 وعاء من البلاستيك له صندوق خارجي من البلاستيك الصلب (بما في ذلك مادة البلاستيك المموّجة) 6HH2؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات في الأقسام الفرعية 6-1-4-13-1 ومن 6-1-4-13-4 إلى 6-1-4-13-6.

20-4-1-6 ***العبوات المركبة (زجاج، أو خزف، أو فخار)***

6PA1 وعاء له برميل خارجي من الفولاذ
6PA2 وعاء له صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ
6PB1 وعاء له برميل خارجي من الألومنيوم

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6PB2 وعاء له صندوق شحن، أو صندوق عادي من الألومنيوم
6PC وعاء له صندوق خارجي من الخشب
6PD1 وعاء له برميل خارجي من الخشب الرقائقي
6PD2 وعاء له سلة خارجية من الخوص
6PG1 وعاء له برميل خارجي من الكرتون الليفي
6PG2 وعاء له صندوق خارجي من الكرتون الليفي
6PH1 وعاء له عبوة خارجية من البلاستيك الممدد
6PH2 وعاء له عبوة خارجية من البلاستيك الصلب.

1-20-4-1-6 *الوعاء الداخلي*

1-1-20-4-1-6 يجب أن يصنع الوعاء الداخلي بشكل مناسب (أسطواني أو إجاصيّ الشكل) ومن مادة ذات نوعية جيدة خالية من أي عيوب قد تقلل قوتها. ويجب أن يكون سمك الجدران كافيًا في جميع النقاط وخاليًا من الإجهادات الداخلية.

2-1-20-4-1-6 يجب استخدام وسائل إغلاق ملولبة من البلاستيك، أو وسائل إغلاق من الزجاج المجلخ أو وسائل إغلاق أخرى لا تقل عنها في الكفاءة. ويجب أن يكون أي جزء من وسيلة الإغلاق يحتمل أن يتلامس مع محتويات الوعاء مقاومًا لهذه المحتويات. ويجب التأكد من أن وسائل الإغلاق مركبة بطريقة تجعلها مانعة للتسرب ومثبتة جيدًا لمنع أدنى تراخٍ فيها أثناء النقل. وإذا اقتضى الأمر استخدام وسائل إغلاق ذات وسائل للتنفيس، يجب أن تستوفي أحكام القسم الفرعي 4-1-1-8.

3-1-20-4-1-6 يثبت الوعاء جيدًا في العبوة الخارجية باستخدام مواد توسيد و/أو مواد ماصَّة.

4-1-20-4-1-6 السعة القصوى للوعاء: 60 لترًا.

5-1-20-4-1-6 الكتلة الصافية القصوى: 75 كغ.

2-20-4-1-6 *العبوة الخارجية*

1-2-20-4-1-6 وعاء له برميل خارجي من الفولاذ 6PA1؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-1، غير أنه يمكن أن يكون الغطاء القابل للنزع، الذي يلزم لهذا النوع من العبوة، على شكل قبّعة.

2-2-20-4-1-6 وعاء له صندوق شحن، أو صندوق عادي من الفولاذ 6PA2؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-14. وفي حالة الأوعية الأسطوانية يجب أن تكون العبوة الخارجية، وهي في الوضع القائم، أعلى من الوعاء ووسيلة إغلاقه. وإذا أحاط صندوق شحن عادي بوعاء إجاصيّ الشكل، وكان له شكل مماثل، وجب تزويد العبوة الخارجية بغطاء واق (قلنسوة).

3-2-20-4-1-6 وعاء له برميل خارجي من الألومنيوم 6PB1؛ تطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-2.

4-2-20-4-1-6 وعاء له صندوق شحن، أو صندوق عادي من الألومنيوم 6PB2؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-14.

5-2-20-4-1-6 وعاء له صندوق خارجي من الخشب 6PC: وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-9.

6-2-20-4-1-6 وعاء له برميل خارجي من الخشب الرقائقي 6PD1؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-5.

7-2-20-4-1-6 وعاء له سلة خارجية من الخوص 6PD2؛ يجب أن تصنع السلة بشكل سليم من مواد جيدة. ويجب أن تزود السلة بغطاء واقٍ (قبّعة) لحماية الوعاء من الضرر.

8-2-20-4-1-6 وعاء له برميل خارجي من الكرتون الليفي 6PG1؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في الأقسام الفرعية 6-1-4-7-1 إلى 6-1-4-7-4.

9-2-20-4-1-6 وعاء له صندوق خارجي من الكرتون الليفي 6PG2؛ وتطبق على صنع العبوة الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-12.

10-2-20-4-1-6 وعاء له عبوة خارجية من البلاستيك الممدد أو البلاستيك الصلب (6PH1 أو 6PH2)؛ يجب أن تستوفي المواد التي يصنع منها هذان النوعان من العبوات الخارجية الاشتراطات المناسبة في القسم الفرعي 6-1-4-13. ويجب أن تصنع عبوات البلاستيك الصلب من متعدد الإيثيلين العالي الكثافة أو من مادة بلاستيكية أخرى مشابهة. غير أن الغطاء القابل للنزع، اللازم لهذا النوع من العبوات، يمكن أن يكون على شكل قبّعة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-1-4-21 ***العبوات المجمّعة***

تنطبق الاشتراطات ذات الصلة الواردة في القسم 6-1-4 بشأن العبوات الخارجية المطلوب استخدامها.

ملاحظة: *بالنسبة إلى العبوات الداخلية والخارجية المراد استخدامها، اطلع على تعليمات التعبئة ذات الصلة في الفصل 4-1.*

6-1-4-22 ***العبوات المعدنية الخفيفة***

0A1 بغطاء غير قابل للنزع
0A2 بغطاء قابل للنزع

6-1-4-22-1 يجب أن تُصنع الألواح المعدنية للجسم والأطراف من فولاذ مناسب وبمقياس يتناسب مع سعة العبوة والاستخدام المقصود منها.

6-1-4-22-2 يجب أن تُلحم الوصلات، أو تقطَّب طبقتان على الأقل بالحاشية أو بطريقة أخرى تضمن توفير قوة مماثلة ومانعة للتسرب.

6-1-4-22-3 يجب أن تكون الطلاءات الداخلية، المكوَّنة من الزنك والقصدير والورنيش وما إلى ذلك، صلبة ويجب أن تلتصق بالفولاذ في كل نقطة بما في ذلك أدوات الإغلاق.

6-1-4-22-4 يجب ألّا يتجاوز قطر فتحات الملء والتفريغ والتنفيس في أجسام أو أغطية العبوات ذات الأغطية غير القابلة للنزع (0A1) 7 سم. وتعتبر العبوات ذات الفتحات الأكبر، من النوع ذي الغطاء القابل للنزع (0A2).

6-1-4-22-5 يجب أن تكون وسائل إغلاق العبوات (0A1) ذات الأغطية غير القابلة للنزع إما من نوع أدوات الإغلاق الملولبة أو يمكن تثبيتها باستخدام جهاز قابل للولبة أو جهاز آخر مماثل في الكفاءة. ويجب تصميم أدوات إغلاق العبوات (0A2) ذات الأغطية القابلة للنزع، وتركيبها بحيث تظل محكمة الإغلاق، وتبقى العبوات مانعة للتسرب في ظروف النقل العادية.

6-1-4-22-6 السعة القصوى للعبوات: 40 لترًا.

6-1-4-22-7 الكتلة الصافية القصوى: 50 كغ.

6-1-5 **اشتراطات اختبار العبوات**

6-1-5-1 ***إجراء الاختبارات وتواترها***

6-1-5-1-1 يجب اختبار النموذج التصميمي لكل عبوة حسبما ورد في القسم 6-1-5، وفقًا للطرائق التي تحددها السلطة المختصة، التي تسمح بتخصيص العلامة، ويجب اعتمادها من قبل السلطة المختصة.

6-1-5-1-2 يجب أن يجتاز النموذج التصميمي لكل عبوة بنجاح الاختبارات المبينة في هذا الفصل قبل استخدامها. ويحدد النموذج التصميمي للعبوة بالتصميم، والحجم، ومادة الصنع، والسمك، وكيفية الصنع والتعبئة، ولكن قد يتضمن أيضًا مختلف معالجات السطح. كما يتضمن كذلك العبوات التي لا تختلف عن النموذج التصميمي إلا بتصميمها على ارتفاع أقل من ارتفاع النموذج التصميمي.

6-1-5-1-3 يجب تكرار الاختبارات على عينات الإنتاج على فترات تحددها السلطة المختصة. وفي حالة الاختبارات التي تجرى على عبوات من الورق أو الكرتون الليفي، تعتبر تهيئة الأجواء المحيطة معادلة لأحكام الفقرة 6-1-5-2-3.

6-1-5-1-4 يجب تكرار الاختبارات أيضًا بعد إجراء أي تعديل يغير في تصميم العبوة أو المادة أو كيفية صنعها.

6-1-5-1-5 يجوز للسلطة المختصة السماح بإجراء اختبار انتقائي على عبوات لا تختلف إلا في نقاط بسيطة عن نموذج سبق اختباره: مثلًا، عبوات داخلية ذات حجم أصغر أو كتلة صافية أقل، أو عبوات من قبيل البراميل والأكياس والصناديق التي تنتج بأبعاد خارجية مخفضة قليلًا.

6-1-5-1-6 *(مخصصة)*

ملاحظة: *انظر الفقرة 4-1-1-5-1 بشأن الشروط المتعلقة باستخدام أنواع مختلفة من العبوات الداخلية في عبوة خارجية واحدة والتعديلات المسموح بها في العبوات الداخلية. ولا تحدّ هذه الشروط من استخدام العبوات الداخلية عند تطبيق الفقرة 6-1-5-1-7.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

7-1-5-1-6 يجوز تجميع ونقل سلع أو عبوات داخلية من أي نوع للمواد الصلبة أو السائلة دون اختبار على العبوة الخارجية، وذلك بالشروط التالية:

(أ) يجب أن تستوفي العبوة الخارجية بنجاح الاختبار وفقَ القسم الفرعي 6-1-5-3 مع عبوات داخلية سهلة الكسر (كالزجاج) تحتوي على سوائل، ويُستخدم في اختبارها ارتفاع السقوط المحدد لمجموعة التعبئة I؛

(ب) يجب ألّا يتجاوز مجموع الكتلة الإجمالية المشتركة للعبوات الداخلية نصف الكتلة الإجمالية للعبوات الداخلية المستخدمة لاختبار السقوط المشار إليه في (أ) أعلاه؛

(ج) يجب ألّا يكون سمك مادة التوسيد فيما بين العبوات الداخلية، وبين العبوات الداخلية وخارج العبوة، أقل من السمك المناظر في العبوة المختبرة أصلًا؛ وإذا ما استخدمت عبوة داخلية وحيدة في الاختبار الأصلي، يجب ألّا يكون سمك التوسيد بين العبوات الداخلية أقل من سمك التوسيد بين خارج العبوة والعبوة الداخلية في الاختبار الأصلي. وعند استخدام عبوات داخلية أقل أو أصغر (مقارنة بالعبوات الداخلية المستخدمة في اختبار السقوط)، يجب استخدام مادة توسيد إضافية كافية لملء الفراغات؛

(د) يجب أن تجتاز العبوة الخارجية بنجاح اختبار التنضيد الوارد في القسم الفرعي 6-1-5-6 وهي فارغة. ويجب أن تحدد الكتلة الإجمالية للعبوات المتماثلة على أساس الكتلة المشتركة للعبوات الداخلية المستخدمة لاختبار السقوط المشار إليه في (أ) أعلاه؛

(ه) يجب أن تحاط العبوات الداخلية التي تحتوي على سوائل بالكامل بكمية من مادة ماصة تكفي لامتصاص كامل المحتويات السائلة للعبوات الداخلية؛

(و) إذا كان الغرض من العبوة الخارجية احتواء العبوات الداخلية للسوائل ولم تكن مانعة للتسرب، أو كان الغرض منها احتواء عبوات داخلية للمواد الصلبة ولم تكن مانعة للتنخيل، يجب توفير وسيلة لاحتواء أي محتويات سائلة أو مادة صلبة في حالة حدوث تسرب، وذلك في شكل بطانة مانعة للتسرب أو أكياس بلاستيك أو أية وسيلة احتواء أخرى ذات كفاءة مماثلة. وفي حالة العبوات التي تحتوي على سوائل، يجب وضع المادة الماصة المطلوبة في البند (ه) أعلاه داخل وسيلة احتواء المكونات السائلة؛

(ز) يجب وضع علامة على العبوات وفقَ القسم 6-1-3 بوصفها اجتازت اختبار أداء مجموعة التعبئة "I" للعبوات المجمعة. وتكون الكتلة الإجمالية المبيَّنة بالعلامات بالكيلوغرامات هي مجموع كتلة العبوة الخارجية مضافًا إليها نصف كتلة العبوة أو العبوات الداخلية التي استُخدمت لاختبار السقوط المُشار إليه في (أ) أعلاه. يجب أن تتضمن أيضًا العلامة الموضوعة على مثل هذه الطرود الحرف "V" وفقَ القسم الفرعي 6-1-2-4.

8-1-5-1-6 يجوز للسلطة المختصة أن تطلب في أي وقت تقديم إثبات، يتوصل إليه عن طريق اختبارات تجرى طبقًا لهذا القسم، أن العبوات التي تنتج في نطاق تسلسلي مستوفية لاشتراطات اختبارات النموذج التصميمي. يجب الاحتفاظ بسجلات هذه الاختبارات لأغراض التحقُّق.

9-1-5-1-6 إذا اقتضى الأمر إجراء معالجة داخلية أو طلاء داخلي لأسباب تتعلق بالسلامة، يجب أن تحتفظ المعالجة أو الطلاء بالخواص الواقية حتى بعد إجراء الاختبار.

10-1-5-1-6 يمكن إجراء عدة اختبارات على عينة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة النتائج، وبموافقة السلطة المختصة.

11-1-5-1-6 *العبوات الاحتياطية*

يجب اختبار العبوات الاحتياطية (انظر القسم 1-2-1) ووضع العلامات عليها وفقًا للأحكام المنطبقة على مجموعة التعبئة "II" المخصصة لنقل المواد الصلبة أو العبوات الداخلية، باستثناء ما يلي:

(أ) يجب أن يكون الماء هو مادة الاختبار المستخدمة في إجراء الاختبارات، وتملأ العبوات بنسبة لا تقل عن 98% من سعتها القصوى. ويسمح باستخدام مواد مضافة، مثل أكياس بها كريات من الرصاص، من أجل بلوغ الكتلة الإجمالية المطلوبة للطرد، شريطة ألا توضع بطريقة تؤثر على نتائج الاختبار. وكبديل لذلك، يمكن تغيير ارتفاع السقوط وفقًا للفقرة 6-1-5-3-5 (ب) عند إجراء اختبار السقوط؛

(ب) وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تجتاز العبوات بنجاح اختبار عدم التسرب عند ضغط 30 كيلوباسكال مع بيان نتائج هذا الاختبار في تقرير الاختبار المطلوب وفقًا للقسم الفرعي 6-1-5-8؛

(ج) و يجب وضع علامة "T" على العبوات كما هو مبين في القسم الفرعي 6-1-2-4.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-5-1-6 ***إعداد العبوات للاختبار***

1-2-5-1-6 يجب إجراء الاختبارات على عبوات معدة كما لو كانت معدة للنقل تشمل، في حالة العبوات المجمعة، العبوات الداخلية المستخدمة. وتملأ الأوعية أو العبوات الداخلية أو المفردة، غير الأكياس، بما لا يقل عن 98% من سعتها القصوى في حالة السوائل أو 95% من سعتها في حالة المواد الصلبة. وتملأ الأكياس حتى السعة القصوى التي تستخدم بها. وفي حالة العبوات المجمعة، التي تكون العبوات الداخلية بها مصممة لنقل مواد سائلة ومادة صلبة، يجب إجراء اختبار منفصل لكل من المحتويات السائلة والصلبة. ويمكن استبدال المواد أو السلع المقرر نقلها في العبوة بمواد أو أصناف أخرى إلا إذا كان من شأن ذلك أن يبطل نتائج الاختبارات. وعند استخدام مادة أخرى في حالة المواد الصلبة، يجب أن تكون للمادة البديلة نفس الخصائص الفيزيائية (الكتلة، حجم الحبيبات، وما إلى ذلك) التي تتصف بها المادة المقرر نقلها. ويسمح باستخدام أوزان إضافية، مثل الأكياس المملوءة بحبيبات الرصاص، لبلوغ الكتلة الكلية المطلوبة للطرد، شريطة ألا توضع بطريقة تؤثر على نتائج الاختبار.

2-2-5-1-6 عند استخدام مادة أخرى في حالة اختبارات السقوط المتعلقة بالسوائل، يجب أن يكون السائل البديل ذا كثافة نسبية ولزوجة مماثلتين لكثافة ولزوجة المادة المقرر نقلها. ويمكن استخدام الماء أيضًا في اختبار سقوط السوائل في الظروف المبينة في الفقرة 6-1-5-3-5.

3-2-5-1-6 يجب أن تكيّف العبوات المصنوعة من الورق أو الكرتون الليفي لمدة 24 ساعة على الأقل في جو تضبط فيه الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة. وهناك ثلاثة خيارات، يجب اختيار أحدها. والخيار المفضل هو أن يتصف جو التكييف بما يلي: درجة حرارة 23°س ± 2°س ورطوبة نسبية 50% ± 2%. أما الخياران الآخران لهذا الجو فأولهما درجة حرارة 20°س ± 2°س ورطوبة نسبية 65% ± 2 في المائة، والثاني درجة حرارة 27°س ± 2°س ورطوبة نسبية 65 في المائة ± 2%.

ملاحظة: *ينحصر متوسط القيم ضمن هذه الحدود. أما التقلبات وقيود القياس على المدى القصير فقد تسبب اختلافات في القياسات الفردية تصل إلى ± 5% للرطوبة النسبية، لكنها لا تُخِلّ كثيرًا بإمكانية تكرار الاختبار.*

4-2-5-1-6 *(مخصصة)*

5-2-5-1-6 للتحقق من كفاءة توافق البراميل والتنكات البلاستيكية كيميائيًّا مع السوائل، يجب إخضاع البراميل والتنكات وفقًا للقسم الفرعي 6-1-4-8، وإذا لزم الأمر العبوات المركبة (المواد البلاستيكية) وفقًا للقسم الفرعي 6-1-4-19 للتخزين في درجة الحرارة المحيطة لمدة ستة أشهر، يتم خلالها الاحتفاظ بعينات الاختبار مملوءة بالبضائع المزمع نقلها.

وخلال أول وآخر 24 ساعة من عملية التخزين، يجب وضع عينات الاختبار مغلقة ومقلوبة. ومع ذلك، يجب تعديل وضع العبوات المزودة بفتحة تهوئة في كل مناسبة لمدة خمس دقائق فقط. وبعد هذه العملية للتخزين، يجب أن تخضع عينات الاختبار للاختبارات المنصوص عليها في الأقسام الفرعية من 6-1-5-3 إلى 6-1-5-6.

وعندما يُعرف أن خصائص قوة المادة البلاستيكية للأوعية الداخلية للعبوات المركبة (المواد البلاستيكية) لا تتغير بشكل كبير بفعل تأثير مادة التعبئة، فلا يلزم التحقق من كفاءة التوافق الكيميائي.

إن التغيير الملحوظ في خصائص القوة يعني:

(أ) تقصفًا واضحًا؛

(ب) انخفاضًا ملحوظًا في المرونة، ما لم يكن ذلك متعلقًا بزيادة لا تقل عن الزيادة المتناسبة في الاستطالة تحت الحمل.

وعند تحديد سلوك المادة البلاستيكية بوسائل أخرى، يمكن الاستغناء عن اختبار التوافق المذكور أعلاه. يجب أن تكون هذه الإجراءات مماثلة على الأقل لاختبار التوافق المذكور أعلاه، ومعترف بها من قبل السلطة المختصة.

ملاحظة: *بالنسبة إلى البراميل والتنكات البلاستيكية والعبوات المركبة (مادة بلاستيكية) المصنوعة من البولي إيثيلين، انظر أيضًا الفقرة 6-1-5-2-6 أدناه.*

6-2-5-1-6 بالنسبة للبراميل والتنكات لمصنوعة من البولي إيثيلين وفقًا للقسم الفرعي 6-1-4-8، وإذا لزم الأمر، العبوات المركبة المصنوعة من البولي إيثيلين وفقًا للقسم الفرعي 6-1-4-19، يمكن التحقق من توافقها كيميائيًّا مع السوائل المعبأة، التي تم استيعابها وفقًا للقسم الفرعي 4-1-1-21 على النحو التالي باستخدام السوائل القياسية (انظر القسم 6-1-6).

تمثل السوائل القياسية عمليات التدهور المؤثرة على مادة البولي إيثيلين؛ حيث يحدث تليين من خلال الانتفاخ والتصدع تحت الضغط والتحلل الجزيئي وت وليفات منها. يمكن التحقق من كفاءة التوافق الكيميائي للعبوات عن طريق تخزين عينات الاختبار المطلوبة لمدة ثلاثة أسابيع عند 40 °س مع السائل (السوائل) القياسي المناسب؛ أمَّا إذا كان الماء هو السائل القياسي، فلا يلزم التخزين وفقًا لهذا الإجراء. لا يلزم التخزين لعينات الاختبار المستخدمة لاختبار التنضيد في حالة السوائل القياسية "محلول الترطيب" و "حمض الأسيتيك".

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

وخلال أول وآخر 24 ساعة من عملية التخزين، يجب وضع عينات الاختبار مغلقة ومقلوبة. ومع ذلك، يجب تعديل وضع العبوات المزودة بفتحة تهوئة في كل مناسبة لمدة خمس دقائق فقط. وبعد هذه العملية للتخزين، يجب أن تخضع عينات الاختبار للاختبارات المنصوص عليها في الأقسام الفرعية من 6-1-5-3 إلى 6-1-5-6.

لا يجب إجراء اختبار التوافق لهيدرو فوق أكسيد ثلاثي البيوتيل الذي يحتوي على أكثر من 40% من محتوى فوق أكسيد وأحماض فوق أكسي خليك من الرتبة 5-2 باستخدام السوائل القياسية. بالنسبة إلى هذه المواد، يجب التحقق من التوافق الكيميائي الكافي لعينات الاختبار خلال فترة التخزين التي مدتها ستة أشهر في درجة الحرارة المحيطة مع المواد المزمع نقلها.

يمكن اعتماد نتائج الإجراء وفقًا لهذه الفقرة من عبوات البولي إيثيلين لنموذج تصميمي مماثل، يكون سطحه الداخلي معالجًا بالفلور.

6-1-5-2-7 بالنسبة إلى العبوات المصنوعة من البولي إيثيلين، على النحو المحدد في الفقرة 6-1-5-2-6، والتي اجتازت الاختبار الوارد في الفقرة 6-1-5-2-6، يمكن أيضًا اعتماد المواد المعبأة بخلاف تلك المواد التي تم استيعابها وفقًا للقسم الفرعي 4-1-1-21. يجب أن تستند هذه الموافقة (الاعتماد) إلى الاختبارات المعملية التي تتحقق من أن تأثير هذه المواد المعبأة على عينات الاختبار أقل من تأثير السائل (السوائل) القياسي المناسب مع مراعاة عمليات التدهور ذات الصلة. تُطبق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4-1-1-21-2 فيما يتعلق بالكثافة النسبية وضغط البخار.

6-1-5-2-8 إذا لم يحدث تغير ملحوظ في خصائص قوة العبوات البلاستيكية الداخلية للعبوة المجمعة بفعل المادة المعبأة، فلا يلزم إثبات التوافق الكيميائي. إن التغيير الملحوظ في خصائص القوة يعني:

(أ) تقصفًا واضحًا؛

(ب) انخفاضًا ملحوظًا في المرونة، ما لم يكن ذلك متعلقًا بزيادة لا تقل عن الزيادة المتناسبة في الاستطالة المرنة.

6-1-5-3 *اختبار السقوط* [3]

6-1-5-3-1 *عدد عينات الاختبار (لكل نموذج تصميمي وصانع)، واتجاه السقوط*

بخلاف حالات السقوط المستوي، يجب أن يكون مركز الثقل عموديًا على نقطة الصدم.

وحيثما يوجد أكثر من اتجاه ممكن لاختبار سقوط معين، يجب استخدام الاتجاه الذي يحتمل أن يؤدي على الأرجح إلى تعطّل العبوة.

العبوة	عدد عينات الاختبار	اتجاه السقوط
(أ) براميل من الفولاذ براميل من الألومنيوم براميل من معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم تنكات من الفولاذ تنكات من الألومنيوم براميل من الخشب الرقائقي براميل من الكرتون الليفي براميل وتنكات من البلاستيك العبوات المركبة التي تأخذ شكل البرميل عبوات معدنية خفيفة	6 (3 لكل سقطة)	السقطة 1 (تستخدم 3 عينات):يجب أن تصدم العبوة الهدف بميل على الحافة أو إذا لم تكن العبوة ذات حافة على درزة محيطية أو على طرف. السقطة 2 (تستخدم العينات الثلاث الأخرى): يجب أن تصدم العبوة الهدف على أضعف جزء منها لم يختبر في السقوط الأول، على سبيل المثال، وسيلة الإغلاق، أو في حالة البراميل، الدرزة الطولية الملحومة في جسم البرميل.
(ب) صناديق من الخشب الطبيعي صناديق من الخشب الرقائقي صناديق من الخشب المعاد التكوين صناديق من الكرتون الليفي صناديق من البلاستيك صناديق من الفولاذ أو الألومنيوم العبوات المركبة التي تأخذ شكل الصندوق	5 (1 لكل سقطة)	السقطة 1: مستوية على القاع السقطة 2: مستوية على القمة السقطة 3: مستوية على الجانب الأطول السقطة 4: مستوية على الجانب الأقصر السقطة 5: على ركن

[3] *انظر المواصفة ISO 2248.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

العبوة	عدد عينات الاختبار	اتجاه السقوط
(ج) أكياس من طبقة واحدة وبدرزة جانبية	3 (3 سقطات لكل كيس)	السقطة 1: مستوية على وجه عريض السقطة 2: مستوية على وجه ضيق السقطة 3: على طرف للكيس
(د) أكياس من طبقة واحدة وبدون درزة جانبية، أو متعددة الطبقات	3 (2 لكل كيس)	السقطة 1: مستوية على وجه عريض السقطة 2: على طرف للكيس
(هـ) عبوات مركبة (الزجاج، أو الفخار، أو الخزف)، تحمل العلامة "RID/ADR" وفقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1 (أ) "2" وتأخذ شكل البرميل أو الصندوق	3 (1 لكل سقطة)	تكون السقطة بميل على حافة القاع أو إذا لم تكن هناك حافة، فستسقط على درزة محيطية أو على طرف القاع

2-3-5-1-6 *الإعداد الخاص لعينات الاختبار لإجراء اختبار السقوط*

يجب تخفيض درجة حرارة العينة ومحتوياتها إلى -18°س أو أقل في حالة العبوات التالية:

(أ) البراميل من البلاستيك (انظر القسم الفرعي 6-1-4-8)؛

(ب) والتنكات من البلاستيك (انظر القسم الفرعي 6-1-4-8)؛

(ج) والصناديق من البلاستيك غير صناديق البلاستيك الممدد (انظر القسم الفرعي 6-1-4-13)؛

(د) والعبوات المركبة (مادة بلاستيكية) (انظر القسم الفرعي 6-1-4-19)؛

(هـ) والعبوات المجمعة ذات العبوات الداخلية من البلاستيك غير الأكياس البلاستيكية المخصصة لاحتواء المواد الصلبة أو السلع.

وكلما أُعِدّت عينات الاختبار بهذه الطريقة، أمكن إغفال الاشتراط الوارد في الفقرة 6-1-5-2-3. ويجب أن تحفظ سوائل الاختبار في الحالة السائلة بإضافة مادة مضادة للتجمد إذا لزم الأمر.

3-3-5-1-6 يجب ألّا تسقط عبوات السوائل ذات الغطاء القابل للنزع إلا بعد مضيّ 24 ساعة على الأقل من الملء والإغلاق لإفساح المجال لأي تراخٍ محتمل للحشية.

4-3-5-1-6 *الهدف*

يكون الهدف عبارة عن سطح صلب، غير مرن، مستوٍ وأفقي:

- متكاملًا وضخمًا بما يكفي لعدم تحركه؛
- منبسطًا بسطح يحفظ خاليًا من العيوب الموضعية التي يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار؛
- صلبًا بما يكفي لعدم تشوهه تحت ظروف الاختبار، وغير قابل للضرر بسبب الاختبارات؛
- واسعًا بما يكفي لضمان أن يسقط طرد الاختبار بكامله على السطح.

5-3-5-1-6 *ارتفاع السقوط*

في حالة المواد الصلبة والسوائل، إذا أجري الاختبار مع المادة الصلبة أو السائلة المزمع نقلها أو مع مادة أخرى تتوافر لها أساسًا نفس الخصائص الفيزيائية:

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
1.8 م	1.2 م	0.8 م

في حالة السوائل المعبأة في عبوات مفردة والعبوات الداخلية والعبوات المجمعة إذا أجري الاختبار مع الماء:

ملاحظة: *يشتمل مصطلح الماء على محاليل الماء والمواد المانعة للتجمد التي لا تقلّ كثافتها النوعية عن* ***0.95*** *لاختبارها عند* ***-18*** *°س.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(أ) عندما لا تتجاوز الكثافة النسبية للمادة المزمع نقلها 1.2:

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
1.8 م	1.2 م	0.8 م

(ب) عندما تتجاوز الكثافة النسبية للمادة المقرر نقلها 1.2، يجب احتساب ارتفاع السقوط على أساس الكثافة النسبية (ك) "d" للمادة المزمع نقلها مقربة إلى الرقم العشري الأول، على النحو التالي:

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
ك × 1.5 (م)	ك × 1.0 (م)	ك × 0.67 (م)

(ج) في حالة العبوات المعدنية الخفيفة، التي تحمل العلامة "RID/ADR" وفقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1 (أ) (2) المخصصة لنقل المواد ذات لزوجة، عند 23 °س، تتجاوز 200 مم^2/ثانية (تناظر زمن تدفق يبلغ 30 ثانية مع كوب تدفق ISO به فتحة تنفيس قطرها 6 مم وفقًا للمواصفة ISO 2431:1993).

(1) إذا كانت الكثافة النسبية لا تتجاوز 1.2:

مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
0.6 م	0.4 م

(2) عندما تتجاوز الكثافة النسبية للمادة (ك) المقرر نقلها 1.2، يجب احتساب ارتفاع السقوط على أساس الكثافة النسبية (ك) "d" للمادة المزمع نقلها مقربة إلى الرقم العشري الأول، على النحو التالي:

مجموعة التعبئة II	**مجموعة التعبئة III**
ك × 0.5 م	ك × 0.33 م

6-3-5-1-6 *معايير اجتياز الاختبار*

1-6-3-5-1-6 يجب أن تكون كل عبوة تحتوي على سائل مانعة للتسرب عندما يتحقق التوازن بين الضغط الداخلي والخارجي، ولكن في حالة العبوات الداخلية للعبوات المجمعة، باستثناء الأوعية الداخلية للعبوات المركبة (الزجاج، أو الخزف، أو الفخار) التي تحمل العلامة "RID/ADR" وفقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1 (أ) (2)، ليس من الضروري توازن الضغطين.

2-6-3-5-1-6 كلما أُجري اختبار السقوط على عبوة لمواد صلبة، واصطدم سطحها العلوي بالهدف، تكون العبوة قد اجتازت الاختبار بنجاح إذا ظلت المحتويات محفوظة بالكامل في عبوة داخلية أو وعاء داخلي (كيس من البلاستيك على سبيل المثال) حتى إذا لم تعد وسيلة الإغلاق أثناء قيامها بوظيفة الاحتواء مانعة للتنخيل.

3-6-3-5-1-6 يجب ألّا يحدث في العبوة أو العبوة الخارجية لعبوة مركبة أو مجمعة أي تدهور يمكن أن يؤثر في السلامة أثناء النقل. يجب أن تبقى الأوعية الداخلية، والعبوات الداخلية أو السلع داخل العبوة الخارجية كليًا، ولا يكون هناك أي تسرب للمادة المنقولة من الوعاء الداخلي أو العبوة (العبوات) الداخلية.

4-6-3-5-1-6 لا يجوز أن يحدث في الطبقة الخارجية من كيس أو عبوة خارجية أي ضرر يمكن أن يؤثر في السلامة أثناء النقل.

5-6-3-5-1-6 إذا حدث تسرب طفيف من وسيلة (وسائل) الإغلاق نتيجة للصدم، فإن ذلك لا يعتبر فشلًا للعبوة شريطة ألا يحدث مزيد من التسرب.

6-6-3-5-1-6 لا يسمح، في حالة عبوات الرتبة 1 بأي تمزق قد ينتج عنه انسكاب أي مواد أو سلع متفجرة سائبة من العبوة الخارجية.

4-5-1-6 ***اختبار عدم التسرب***

يجب إجراء اختبار عدم التسرّب على جميع النماذج التصميمية للعبوات المخصصة لاحتواء السوائل، غير أن هذا الاختبار غير مطلوب في حالة العبوات الداخلية في العبوات المجمعة.

- العبوات الداخلية للعبوات المجمعة؛
- الأوعية الداخلية للعبوات المركبة (زجاج، أو خزف، أو فخار) التي تحمل الرمز "RID/ADR" وفقَ الفقرة (2) من البند (أ) من القسم الفرعي 6-1-3-1؛
- العبوات المعدنية الخفيفة، والتي تحمل الرمز "RID/ADR" طبقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1 (أ) (2) والمخصصة للمواد ذات لزوجة، عند 23 °س، تتجاوز 200 مم^2/ثانية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-4-5-1-6 عدد *عينات الاختبار:* ثلاث عينات اختبار لكل نموذج تصميمي وصانع.

2-4-5-1-6 *الإعداد الخاص لعينات الاختبار لإجراء الاختبار:* يجب إما تبديل وسائل الإغلاق المزودة بوسيلة تنفيس بوسائل إغلاق مشابهة بلا فتحات تنفيس، أو أن يحكم سد فتحة التنفيس.

3-4-5-1-6 *طريقة الاختبار والضغط المستخدمان:* يجب تثبيت العبوات، بما فيها وسائل إغلاقها، تحت الماء لمدة 5 دقائق، بينما يستخدم ضغط هوائي داخلي، ولا تؤثر طريقة التثبيت في نتائج الاختبار.

ويكون الضغط المانومتري المسلّط على الوجه التالي:

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
30 كيلوباسكال على الأقل (0.3 بار)	20 كيلوباسكال على الأقل (0.2 بار)	20 كيلوباسكال على الأقل (0.2 بار)

يمكن استخدام طرائق أخرى، على ألا تقل عن هذه فعالية.

4-4-5-1-6 *معيار اجتياز الاختبار: أن لا يحدث أي تسرب.*

5-5-1-6 *اختبار الضغط الداخلي (الهيدروليكي)*

1-5-5-1-6 *العبوات التي تخضع للاختبار*

يجرى اختبار الضغط الداخلي (الهيدروليكي) على كل النماذج التصميمية المصنوعة من المعدن أو البلاستيك والعبوات المركبة المصممة لاحتواء سوائل. ولا يلزم إجراء هذا الاختبار على:

- العبوات الداخلية للعبوات المجمعة؛
- الأوعية الداخلية للعبوات المركبة (زجاج، أو خزف، أو فخار) التي تحمل الرمز "RID/ADR" طبقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1 (أ) "2"؛
- العبوات المعدنية الخفيفة، والتي تحمل الرمز "RID/ADR" طبقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1 (أ) (2) والمخصصة للمواد ذات لزوجة، عند 23 °س، تتجاوز 200 مم^2/ثانية.

2-5-5-1-6 عدد *عينات الاختبار:* ثلاث عينات اختبار لكل نموذج تصميمي وصانع.

3-5-5-1-6 *التحضير الخاص للعينات لإجراء الاختبار:* يجب إما أن تبدل وسائل الإغلاق التي بها فتحات تنفيس بوسائل إغلاق مشابهة بلا فتحات تنفيس أو يحكم سد هذه الفتحات.

4-5-5-1-6 *طريقة الاختبار والضغط المستخدم:* يجب أن تخضع العبوات المعدنية والعبوات المركبة (زجاج، أو خزف، أو فخار)؛ بما في ذلك وسائل إغلاقها، لضغط الاختبار لمدة خمس دقائق. ويجب أن تخضع عبوات البلاستيك والعبوات المركبة (المادة البلاستيكية) بما في ذلك وسائل إغلاقها لضغط الاختبار لمدة 30 دقيقة. وذلك الضغط هو الضغط الذي يذكر في العلامة المطلوبة بموجب القسم الفرعي 6-1-3-1(د). ويجب ألّا تسبب طريقة دعم العبوات إبطال نتيجة الاختبار. ويجب تطبيق ضغط الاختبار بشكل مستمر ومنتظم، ويظل ثابتًا طوال مدة الاختبار. ويجب أن يكون الضغط الهيدروليكي (المانومتري) المستخدم، الذي يحدد بإحدى الطرائق التالية، كما يلي:

(أ) لا يقلّ عن الضغط المانومتري الكلي المقيس في العبوة (أي ضغط بخار السائل المعبأ، والضغط الجزئي للهواء أو أي غازات خاملة أخرى، مطروحًا منه 100 كيلوباسكال) عند درجة °55س، مضروبًا في عامل أمان 1.5، ويجب تحديد هذا الضغط المانومتري الكلي على أساس أقصى درجة ملء وفقًا للقسم الفرعي 4-1-1-4، ودرجة حرارة ملء °15س؛

(ب) لا يقلّ عن 1.75 ضعف ضغط بخار السائل المنقول عند °50س، مطروحًا منه 100 كيلوباسكال، ولكن بحد أدنى لضغط الاختبار قدره 100 كيلوباسكال؛

(ج) لا يقلّ عن 1.5 ضعف ضغط بخار السائل المنقول عند °55س، مطروحًا منه 100 كيلوباسكال، ولكن بحد أدنى لضغط الاختبار قدره 100 كيلوباسكال.

5-5-5-1-6 وعلاوة على ذلك، يجب اختبار العبوات المخصصة لاحتواء سوائل مجموعة التعبئة "I" عند ضغط اختبار أدنى (مانومتري) مقداره 250 كيلوباسكال لفترة اختبار مدتها خمس دقائق أو 30 دقيقة حسب مادة صنع العبوة.

6-5-5-1-6 *معيار اجتياز الاختبار:* عدم التسرب من أية عبوة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-5-1-6 ***اختبار التنضيد***

يجب أن يُجرى اختبار التنضيد على جميع النماذج التصميمية للعبوات باستثناء الأكياس والعبوات المركبة غير القابلة للتنضيد (الزجاج، أو الخزف، أو الفخار) التي تحمل الرمز "RID/ADR" وفقًا للقسم الفرعي 6-1-3-1 (أ) (2).

1-6-5-1-6 عدد *عينات الاختبار:* ثلاث عينات اختبار لكل نموذج تصميمي وصانع.

2-6-5-1-6 *طريقة الاختبار:* يجب أن تخضع عينة الاختبار لقوة توضع على سطحها العلوي تعادل الوزن الكلي لطرود مماثلة قد توضع فوقها أثناء النقل؛ فإذا كان محتوى عينة الاختبار سائلًا تختلف كثافته النسبية عن السائل المزمع نقله، فإن القوة تحسب بالنسبة لهذه الكثافة الأخيرة. ويجب ألّا يقل ارتفاع التنضيد؛ بما في ذلك عينة الاختبار، عن ثلاثة أمتار. ويجب أن يستمر الاختبار مدة 24 ساعة، إلا أنه يجرى اختبار التنضيد على البراميل والتنكات المصنوعة من البلاستيك، والعبوات المركبة 6HH1 و6HH2 المخصصة للسوائل، طوال مدة 28 يومًا عند حرارة لا تقل عن 40°س.

في حالة إجراء الاختبار وفقًا للفقرة 6-1-5-2-5، يجب استخدام المادة المعبأة الأصلية. وفي حالة الاختبار وفقًا للفقرة 6-1-5-2-6، يجب إجراء اختبار التنضيد بسائل قياسي.

3-6-5-1-6 *معيار اجتياز الاختبار:* عدم حدوث تسرب في أي عينة مختبرة. ويجب في حالة العبوات المركبة أو العبوات المجمعة ألا يحدث تسرب للمادة المعبأة من الوعاء الداخلي أو العبوة الداخلية. ويجب ألّا يكون في أي عينة مختبرة أي تدهور يضر سلامة النقل، أو أي تشوه يمكن أن يقلل من قوة العبوة أو يسبب عدم ثبات تنضيد العبوات. ويجب تبريد العبوات البلاستيكية حتى درجة الحرارة المحيطة قبل إجراء هذا التقدير.

7-5-1-6 ***اختبار النفاذية التكميلي للبراميل والتنكات البلاستيكية وفقًا للقسم الفرعي 6-1-4-8 وللعبوات المركبة (مادة بلاستيكية) وفقًا للقسم الفرعي 6-1-4-19 المخصصة لنقل السوائل ذات نقطة اشتعال (نقطة وميض) تساوي أو تقل عنّ 60 °س، باستثناء عبوات 6HA1***

يجب ألا تخضع العبوات المصنوعة من البولي إيثيلين لهذا الاختبار إلا إذا تمت الموافقة على استخدامها لنقل البنزين أو التولوين أو الزيلين أو المخاليط والمستحضرات المحتوية على تلك المواد.

1-7-5-1-6 عدد *عينات الاختبار:* ثلاث عبوات لكل نموذج تصميمي وصانع.

2-7-5-1-6 *الإعداد الخاص لعينة لاختبارها:* يجب تخزين عينات الاختبار مسبقًا مع المادة المعبأة الأصلية وفقًا للفقرة 6-1-5-2-5، أو في حالة العبوات المصنوعة من البولي إيثيلين، يتم التخزين مع خليط سائل قياسي من الهيدروكربونات (كحول أبيض) وفقًا للفقرة 6-1-5-2-6.

3-7-5-1-6 *طريقة الاختبار:* يجب وزن عينات الاختبار المملوءة بالمادة التي تمت الموافقة على تعبئتها في العبوة قبل التخزين وبعده لمدة 28 يومًا عند 23 °س ورطوبة جوية نسبية بنسبة 50%. بالنسبة للعبوات المصنوعة من البولي إيثيلين، يمكن إجراء الاختبار باستخدام خليط سائل قياسي من الهيدروكربونات (كحول أبيض) بدلًا من البنزين أو التولوين أو الزيلين.

4-7-5-1-6 *معيار اجتياز الاختبار:* يجب ألا تزيد النفاذية عن 0.008 جم/لتر/هنري.

8-5-1-6 ***تقرير الاختبار***

1-8-5-1-6 يجب إعداد تقرير عن نتائج الاختبار يتضمن التفاصيل التالية على الأقل، ويتاح لمستخدمي العبوة:

1- اسم وعنوان مرفق الاختبار؛

2- اسم وعنوان مقدم الطلب (حيثما كان ذلك مناسبًا)؛

3- تحديد وحيد لتقرير الاختبار؛

4- تاريخ تقرير الاختبار؛

5- صانع العبوة؛

6- وصف النموذج التصميمي للعبوة (مثل الأبعاد والمواد ووسائل الإغلاق والاستخدام وما إلى ذلك) بما في ذلك طريقة الصنع (مثل التشكيل بالنفخ) ويمكن أن يتضمن رسمًا (رسومًا) و/أو صورة (صورًا)؛

7- السعة القصوى؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8- خصائص محتويات العبوات المختبرة، مثل اللزوجة والكثافة النسبية في حالة السوائل وحجم الجسيمات في حالة المواد الصلبة ودرجة حرارة الماء المستعمل في حالة عبوات البلاستيك التي تخضع لاختبار الضغط الداخلي الوارد في القسم الفرعي 6-1-5-5؛

9- وصف الاختبار ونتائجه؛

10- توقيع تقرير الاختبار واسم الموقِّع وصفته.

2-8-5-1-6 يجب أن يتضمن تقرير الاختبار بيانات تفيد بأن العبوة التي أعدت كما لو كانت ستنقل قد جرى اختبارها وفقًا للاشتراطات المناسبة في هذا الفصل، وأن استخدام طرائق تعبئة أو مكونات أخرى قد يبطل صلاحيتها. ويجب أن تُتاح نسخة من تقرير الاختبار لتقديمها للسلطة المختصة.

6-1-6 السوائل القياسية للتحقق من اختبار التوافق الكيميائي للعبوات المصنوعة من البولي إيثيلين؛ بما في ذلك الحاويات الوسيطة للسوائب، وفقًا للفقرتين 6-1-5-2-6 و6-5-6-3-5 على التوالي.

1-6-1-6 يجب استخدام السوائل القياسية التالية لهذه المادة البلاستيكية.

(أ) ***محلول ترطيب*** للمواد التي تتسبب في حدوث تصدع شديد في البولي إيثيلين تحت الضغط، ولا سيما لجميع المحاليل والمستحضرات المحتوية على عوامل ترطيب.

يجب استخدام محلول مائي بنسبة 1% من ألكيل بنزين سلفونات، أو محلول مائي بنسبة 5% من نونيل فينول إيثوكسيلات الذي تم تخزينه بشكل أولي لمدة 14 يومًا على الأقل عند 40 °س قبل استخدامه لأول مرة في الاختبارات. يجب أن يكون التوتر السطحي لهذا المحلول من 31 إلى 35 ملي نيوتن/متر عند 23 °س.

يجب إجراء اختبار التنضيد على أساس كثافة نسبية لا تقل عن 1.20.

لا يلزم إجراء اختبار التوافق باستخدام حمض الأسيتيك إذا ثبت التوافق الكيميائي المناسب بمحلول الترطيب.

بالنسبة إلى المواد المعبأة التي تتسبب في حدوث تصدع في البولي إيثيلين تحت الضغط والذي يكون مقاومًا لمحلول الترطيب، يمكن إثبات التوافق الكيميائي المناسب بعد التخزين الأولي لمدة ثلاثة أسابيع عند 40°س وفقًا للفقرة 6-1-5-2-6، ولكن باستخدام المادة المعبأة الأصلية؛

(ب) ***حمض الخليك*** بالنسبة إلى المواد والمستحضرات التي تتسبب في حدوث تصدع في البولي إيثيلين تحت الضغط، ولا سيما الأحماض أحادية الكربوكسيل والكحولات أحادية التكافؤ.

يُستخدم حمض الخليك بتركيز يتراوح من 98% إلى 100%.

الكثافة النسبية = 1.05.

يُجرى اختبار التنضيد على أساس كثافة نسبية لا تقل عن 1.1.

في حالة المواد المعبأة التي تتسبب في انتفاخ البولي إيثيلين أكثر من حمض الخليك وإلى الحد الذي تزداد معه كتلة البولي إيثيلين بنسبة تصل إلى 4%، يمكن إثبات التوافق الكيميائي المناسب بعد التخزين الأولي لمدة ثلاثة أسابيع عند 40 °س، وفقًا للفقرة 6-1-5-2-6 ولكن باستخدام المادة المعبأة الأصلية؛

(ج) ***أسيتات بيوتيل طبيعي/محلول ترطيب مشبع بأسيتات بيوتيل طبيعي*** بالنسبة إلى المواد والمستحضرات التي تتسبب في انتفاخ البولي إيثيلين إلى الحد الذي تزداد معه كتلة البولي إيثيلين بحوالي 4%، وفي نفس الوقت تتسبب في حدوث تصدع تحت الضغط، ولا سيما في حالة المنتجات المتعلقة بالصحة النباتية والطلاءات السائلة والإسترات. يُستخدم أسيتات بيوتيل طبيعي بتركيز يتراوح من 98% إلى 100% للتخزين الأولي وفقًا للفقرة 6-1-5-2-6.

بالنسبة إلى اختبار التنضيد وفقًا للقسم الفرعي 6-1-5-6، يجب استخدام سائل اختبار يتكون من 1% إلى 10% من محلول ترطيب مائي مخلوط مع 2% من أسيتات البيوتيل الطبيعي المطابق لما ورد أعلاه.

يجب إجراء اختبار التنضيد على أساس كثافة نسبية لا تقل عن 1.0.

في حالة المواد المعبأة التي تتسبب في انتفاخ البولي إيثيلين أكثر من أسيتات البيوتيل الطبيعي، وإلى الحد الذي تزداد معه كتلة البولي إيثيلين بنسبة تصل إلى 7.5%، يمكن إثبات التوافق الكيميائي المناسب بعد التخزين الأولي لمدة ثلاثة أسابيع عند 40 °س، وفقًا للفقرة 6-1-5-2-6 ولكن باستخدام المادة المعبأة الأصلية؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(د) ***خليط الهيدروكربونات (كحول أبيض)*** في حالة المواد والمستحضرات التي تتسبب في انتفاخ البولي إيثيلين، ولا سيما الهيدروكربونات والإسترات والكيتونات.

يُستخدم خليط من الهيدروكربونات له مدى غليان يتراوح من 160 °س إلى 220 °س، وكثافة نسبية 0.78-0.80، ونقطة اشتعال (نقطة وميض) > 50 °س ومحتوى عطري يتراوح من 16% إلى 21%.

يجب إجراء اختبار التنضيد على أساس كثافة نسبية لا تقل عن 1.0.

في حالة المواد المعبأة التي تتسبب في انتفاخ البولي إيثيلين إلى الحد الذي تزداد معه كتلة البولي إيثيلين بنسبة تزيد عن 7.5%، يمكن إثبات التوافق الكيميائي المناسب بعد التخزين الأولي لمدة ثلاثة أسابيع عند 40 °س، وفقًا للفقرة 6-1-5-2-6 ولكن باستخدام المادة المعبأة الأصلية؛

(هـ) ***حمض النيتريك*** بالنسبة إلى جميع المواد والمستحضرات التي لها تأثير مؤكسد على البولي إيثيلين، وتتسبب في تحلل جزيئي مماثل لحمض النيتريك أو أقل من 55%.

يُستخدم حمض النيتريك بتركيز لا يقل عن 55%.

يجب إجراء اختبار التنضيد على أساس كثافة نسبية لا تقل عن 1.4.

في حالة المواد المعبأة التي تتأكسد بقوة أكبر من حمض النيتريك بنسبة 55% أو تتسبب في تحلل الكتلة الجزيئية، يتمّ العمل وفقًا للفقرة 6-1-5-2-5.

يجب أن تُحدد فترة الاستخدام في مثل هذه الحالات من خلال ملاحظة درجة الضرر (على سبيل المثال، سنتان لحمض النيتريك بتركيز لا يقل عن 55%)؛

(و) ***ماء*** بالنسبة إلى المواد التي لا تهاجم البولي إيثيلين في أي من الحالات المُشار إليها في البنود من (أ) إلى (هـ)، ولا سيما الأحماض غير العضوية والمحاليل القلوية والمحاليل الملحية المائية، والكحولات المتعددة التكافؤ، والمواد العضوية في المحلول المائي.

يجب إجراء اختبار التنضيد على أساس كثافة نسبية لا تقل عن 1.2.

لا يلزم إجراء اختبار النموذج التصميمي باستخدام الماء إذا ثبت التوافق الكيميائي المناسب بمحلول الترطيب أو حمض النيتريك.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-2

اشتراطات صنع واختبار أوعية الضغط، ورذاذات الأيروسول، والأوعية الصغيرة التي تحتوي على غاز (خراطيش الغاز)، وخراطيش خلايا الوقود التي تحتوي على غاز مسيَّل قابل للاشتعال

ملاحظة: *لا تخضع رذاذات الأيروسول والأوعية الصغيرة التي تحتوي على غاز (خراطيش الغاز) وخراطيش خلايا الوقود التي تحتوي على غاز مسيل لهوب (قابل للاشتعال)، لاشتراطات الأقسام 6-2-1 إلى 6-2-5.*

6-2-1 **اشتراطات عامة**

6-2-1-1 ***التصميم والصنع***

6-2-1-1-1 يجب تصميم أوعية الضغط وصنعها واختبارها وتجهيزها بحيث تتحمل جميع الأوضاع التي ستتعرض لها؛ بما في ذلك الإجهاد، أثناء ظروف النقل العادية والاستخدام المقصود منها.

6-2-1-1-2 *(مخصصة)*

6-2-1-1-3 لا يجوز بأي حال أن يقل الحد الأدنى لسمك الجدار عن السمك المبيّن في المواصفات التقنية للتصميم والبناء.

6-2-1-1-4 لأوعية الضغط الملحومة، يجب فقط لحام المعادن القابلة للحام.

6-2-1-1-5 يجب أن يكون ضغط الاختبار لأغلفة أوعية الضغط وحزم الأسطوانات وفقًا لتعليمة التعبئة P200، أو في حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، وفقًا لتعليمة التعبئة P206. ويجب أن يكون ضغط الاختبار للأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) وفقًا لتعليمة التعبئة P203 في القسم الفرعي 4-1-4-1. ويجب أن يكون ضغط الاختبار لمنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية وفقًا لتعليمة التعبئة P205 في القسم الفرعي 4-1-4-1. ويجب أن يكون ضغط اختبار غلاف الأسطوانة في حالة غاز ممتّز متوافقًا مع تعليمة التعبئة P208 في القسم الفرعي 4-1-4-1.

6-2-1-1-6 يجب أن تكون الأسطوانات أو أغلفة الأسطوانات المـُجَمَّعة في حزم هيكليًا وتربط معًا كوحدة. ويجب تأمين الأسطوانات وأغلفة الأسطوانات بطريقة تمنع حركة التجميع الهيكلي والحركة التي قد تؤدي إلى تركز الإجهادات الموضعية الضارة. ويجب تصميم مجموعات المشاعب (مثل المشعب والصمامات ومقاييس الضغط المانومترية) وتصنع على النحو الذي يحميها من الضرر بسبب الصدم والقوى التي تواجه عادة في النقل. ويجب أن يكون للمشاعب على الأقل نفس ضغط الاختبار الذي تخضع له الأسطوانات. وفي حالة الغازات المسيلة السامة، يجب أن يكون كل غلاف أسطوانة مزودًا بصمام عزل يكفل إمكانية ملء كل وعاء ضغط على حدة، وعدم حدوث تبادل لمحتويات الأسطوانات أثناء النقل.

ملاحظة: *الغازات المسيلة السميّة لها رموز التصنيف 2T أو 2TF أو 2TC أو 2TO أو 2TFC أو 2TOC.*

6-2-1-1-7 يجب تجنّب تلامس المعادن غير المتماثلة تلامسًا قد يؤدي إلى تلفها بالفعل الجلفاني.

6-2-1-1-8 *الاشتراطات الإضافية لصنع الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) المعدة لنقل الغازات المبردة المسيلة*

6-2-1-1-8-1 يجب تحديد الخواص الميكانيكية للمعدن المستخدم في كل وعاء ضغط في مرحلة الفحص الأولي؛ بما في ذلك مقاومة الصدم ومعامل الانحناء.

ملاحظة: *فيما يتعلق بمقاومة الاصطدام، يقدم القسم الفرعي 6-8-5-3 تفاصيل اشتراطات الاختبار التي يمكن استخدامها.*

6-2-1-1-8-2 يجب عزل أوعية الضغط حراريًا. ويجب حماية العزل الحراري من الصدمات بواسطة غطاء. وإذا كانت المسافة بين الوعاء الداخلي والغلاف مفرغة من الهواء (العزل بالتفريغ) يجب تصميم الغلاف بحيث يتحمل دون تشوه دائم أي ضغط خارجي يبلغ على الأقل 100 كيلوباسكال (1 بار) محسوبًا وفقًا لمرجع تقني معترف به، أو ضغط تقوّض معياري محسوب لا يقل ضغطه المانومتري عن 200 كيلوباسكال (2 بار). وإذا كان الغلاف مغلقًا بحيث لا يتسرب منه الغاز (كما في حالة العزل بالتفريغ)، فيجب توفير وسيلة لمنع أي ضغط خطر من الانتشار في الطبقة العازلة في حالة عدم كفاية ضبط الغاز في الوعاء الداخلي أو معدات التشغيل الخاصة به.ويجب منع هذه الوسيلة الرطوبة من النفاذ داخل العزل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-8-1-1-2-6 يجب في الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة)، المعدة لنقل الغازات المسيّلة المبردة التي تقع درجة غليانها تحت -182°س عند الضغط الجوي ألّا تشتمل على مواد يُحتمل أن تتفاعل تفاعلًا خطرًا مع الأكسجين أو الأجواء المثراة بالأكسجين، عندما توجد هذه المواد في أجزاء من العزل الحراري معرضة لخطر التلامس مع الأكسجين أو مع سائل مثرى بالأكسجين.

4-8-1-1-2-6 يجب تصميم الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) وصنعها بترتيبات رفع وتثبيت مناسبة.

9-1-1-2-6 *اشتراطات إضافية لتصنيع أسطوانات نقل الأستيلين*

في حالة غاز الأستيلين المذاب المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1001، والأستيلين الخالي من المذيب، المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 3374، يجب ملء أغلفة الأسطوانات بمادة مسامية موزعة بانتظام، ومن نوع يستوفي الاشتراطات ويجتاز الاختبارات التي تحددها مواصفة أو مرجع تقني تعترف بهما السلطة المختصة، علاوة على الشرطين التاليين:

(أ) أن تكون المادة متوافقة مع غلاف الأسطوانة وألا تؤدي إلى تكوين مركبات ضارة أو خطرة بتفاعلها مع الأستيلين أو مع المذيب في حالة رقم الأمم المتحدة 1001؛

(ب) وأن تكون قادرة على منع انتشار تحلّل الأستيلين في المادة المسامية.

وفي حالة رقم الأمم المتحدة 1001، يجب أن يكون المذيب متوافقًا مع هيكل الأسطوانة.

2-1-2-6 *المواد*

1-2-1-2-6 يجب ألا تتأثر مواد صنع أوعية الضغط الملامسة مباشرة للسلع الخطرة أو تضعف نتيجة التعرض للبضائع الخطرة المزمع نقلها، وألا تسبب تأثيرًا خطيرًا مثل تحفيز التفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة.

2-2-1-2-6 يجب أن تصنع أوعية الضغط من المواد المحددة في المواصفات التقنية للتصميم والصنع وتعليمة التعبئة المنطبق على المواد المزمع نقلها في وعاء الضغط. ويجب أن تكون هذه المواد مقاومة للكسر الناشئ عن الهشاشة، وللتشقق الإجهادي الناشئ عن التآكل، كما هو محدد في المواصفات التقنية للتصميم والصنع.

3-1-2-6 *معدات التشغيل*

1-3-1-2-6 فيما عدا المواد المسامية أو الماصة أو الممتزة، ووسائل تخفيف الضغط، ومقاييس الضغط، ومقاييس الضغط المانومترية أو مؤشرات الضغط، يجب تصميم معدّات التشغيل المعرضة للضغط، وصنعها بحيث تتحمل ضغط انفجار يساوي مرة ونصف على الأقل ما تتحمله أوعية الضغط.

2-3-1-2-6 يجب أن تشكّل معدات التشغيل أو تصمّم لمنع حدوث ضرر وفتح غير مقصود قد يؤدي إلى انطلاق محتويات وعاء الضغط أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل.ويجب حماية جميع وسائل الإغلاق بنفس الطريقة المطلوبة للصمامات في الفقرة 4-1-6-8. ويجب أن تكون الأنابيب المتشعبة المؤدية إلى صمامات الإغلاق مرنة بدرجة تكفي لحماية صمامات الإغلاق والأنابيب من التشوه أو انطلاق محتويات وعاء الضغط.

3-3-1-2-6 يجب أن تجهّز أوعية الضغط غير القابلة للمناولة يدويًا أو دحرجةً بوسائل مناولة (زلاقات، حلقات، أطواق) تكفل مناولتها بأمان بالوسائل الميكانيكية، وترتب بحيث لا تضعف قوة وعاء الضغط أو تعرضه لإجهاد لا داعي له.

4-3-1-2-6 يجب تجهيز أوعية الضغط الفردية بوسائل لتخفيف الضغط على النحو المبين في تعليمة التعبئة P200(2) **أو** P205 أو في القسم الفرعي 4-1-4-1 أو 6-2-1-3-6-4 و6-2-1-3-6-5. ويجب تصميم وسائل تخفيف الضغط بحيث تمنع دخول مادة غريبة وتسرب الغاز ونشوء أي ضغط زائد خطر. ويجب ترتيب وسائل التخفيف، عند تركيبها على أوعية الضغط الأفقية المتشعبة المملوءة بغاز لهوب (قابل للاشتعال)؛ بحيث تفرغ بحريّة في الهواء الطلق بطريقة تمنع أي اصطدام للغاز المتسرب بوعاء الضغط بحدّ ذاته في ظل ظروف النقل العادية.

5-3-1-2-6 يجب تزويد أوعية الضغط التي تقاس تعبئتها بالحجم بمؤشر للمستوى.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-3-1-2-6 *اشتراطات إضافية بشأن الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة)*

1-6-3-1-2-6 يجب أن تزوَّد كل فتحة من فتحات الملء والتفريغ، موجودة في وعاء قرّي مغلق (وعاء تبريد مغلق) مستخدم لنقل الغازات المسيَّلة المبرّدة اللهوبة (القابلة للاشتعال)، بما لا يقل عن وسيلتي إيقاف متتاليتين ومستقلتين الواحدة عن الأخرى، تكون الأولى عبارة عن صمام قَطْع، والثانية عبارة عن غطاء أو وسيلة مكافئة.

2-6-3-1-2-6 بالنسبة لقِطَع الأنابيب، التي يمكن أن تُغلق من طرفيها معًا ويحتجز المنتج السائل داخلَها، يجب أن تُزود بوسيلة آلية لتخفيف الضغط تحول دون تراكم ضغط فائض داخل الأنابيب.

3-6-3-1-2-6 يجب أن توضع علامة واضحة على كل وصلة في وعاء قرّي مغلق (وعاء تبريد مغلق) تبين وظيفتها (على سبيل المثال، طور البخار أو طور السائل).

4-6-3-1-2-6 وسائل تخفيف الضغط

1-4-6-3-1-2-6 يجب أن يزوّد كل وعاء قرّي مغلق (وعاء تبريد مغلق) بوسيلة واحدة على الأقل لتخفيف الضغط. ويجب أن تكون وسيلة تخفيف الضغط من النوع الذي يقاوم القوى الديناميكية بما في ذلك الاندفاع.

2-4-6-3-1-2-6 بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يزود الوعاء القرّي المغلق (وعاء التبريد المغلق) بقرص سهل الكسر مواز للوسيلة (الوسائل) المحملة بنابض لكي يستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-2-1-3-6-5.

3-4-6-3-1-2-6 يجب أن تكون وصلات وسائل تخفيف الضغط بحجم كافٍ يسمح للتفريغ المطلوب بالعبور إلى وسيلة تخفيف الضغط دون عائق.

4-4-6-3-1-2-6 في ظروف الملء الأقصى، يجب أن تُجعَل جميع مداخل وسائل تخفيف الضغط في الحيز البخاري للوعاء القرّي المغلق، ويجب أن تُرتّب هذه الوسائل ترتيبًا يضمن تفريغ البخار المنطلق بدون أي عائق.

5-6-3-1-2-6 سعة وتركيب وسائل تخفيف الضغط

ملاحظة: *في حالة وسائل تخفيف الضغط الموجودة في الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة)، يعني الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به (MAWP) الحدّ الأقصى للضغط المانومتري الفعّال، الموجود عند قمة وعاء قرّي مغلق (وعاء تبريد مغلق) محمَّل في وضعية التشغيل؛ بما في ذلك الضغط الفعال الأعلى أثناء الملء والتفريغ.*

1-5-6-3-1-2-6 يجب أن تفتح وسيلة تخفيف الضغط بشكل آلي عند ضغط لا يقلّ عن الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به، وتفتح بالكامل عند ضغط يعادل 110% من الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به. وبعد التفريغ، يجب أن تغلق الوسيلة عند ضغط لا يقل عن الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ بأكثر من 10%، وتبقى منغلقة عند كل الضغوط الأكثر انخفاضًا.

2-5-6-3-1-2-6 يجب أن تركَّب الأقراص السهلة الكسر بحيث تتمزّق عند ضغط أسمى يكون أقلّ من ضغط الاختبار أو 150% من قيمة ضغط التشغيل الأقصى المسموح به.

3-5-6-3-1-2-6 إذا فقد الوعاء القرّي المغلق (وعاد التبريد المغلق) المعزول بالتفريغ درجة تفريغه، يجب أن تكون السعة المشتركة لكافة وسائل تخفيف الضغط المركّبة فيه كافية لكي لا يتجاوز الضغط (بما فيه التراكم) داخل الوعاء القرّي المغلق (وعاء التبريد المغلق) 120% من الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به.

4-5-6-3-1-2-6 يجب احتساب السعة اللازمة لوسائل تخفيف الضغط وفقًا لمرجع تقني تعترف به السلطة المختصة[1].

4-1-2-6 ***الموافقة على (اعتماد) أوعية الضغط***

1-4-1-2-6 يجب إجراء تقييم مطابقة أوعية الضغط وقت صنعها، على النحو الذي تشترطه السلطة المختصة. ويجب أن تتضمن المستندات التقنية كامل خصائص التصميم والصنع، وكامل المستندات المتعلقة بالتصنيع والاختبار.

2-4-1-2-6 يجب أن تتوافق نظم ضمان الجودة مع اشتراطات السلطة المختصة.

3-4-1-2-6 يجب فحص أغلفة أوعية الضغط والأوعية الداخلية للأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) وباختبارها واعتمادها من قبل هيئة فحص.

[1] *انظر على سبيل المثال منشورات CGA S-1.2-2003 "مواصفات وسائل تخفيف الضغط - الجزء 2 - صهاريج الشحن والصهاريج النقالة للغازات المضغوطة" والمواصفة S-1.1-2003 "مواصفات وسائل تخفيف الضغط - الجزء 1 - أسطوانات تعبئة الغازات المضغوطة".*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-4-1-2-6 في حالة الإسطوانات وبراميل الضغط والأنابيب القابلة لإعادة الملء، يمكن إجراء تقييم مطابقة للغلاف ووسيلة (وسائل) الإغلاق بشكل منفصل. وفي هذه الحالات، لا يلزم إجراء تقييم إضافي للتجميع النهائي.

وفي حالة حزم الأسطوانات، يمكن تقييم هياكل الأسطوانات والصمام (الصمامات) بشكل منفصل، ولكن يلزم إجراء تقييم إضافي لعملية التجميع الكامل.

وفي حالة الأوعية القرّية المغلفة (أوعية التبريد المغلفة)، يمكن تقييم الأوعية الداخلية ووسائل الإغلاق بشكل منفصل، ولكن يلزم إجراء تقييم إضافي لعملية التجميع الكامل.

وفي حالة أسطوانات نقل الأسيتيلين، يجب أن يشمل تقييم المطابقة إما:

(أ) تقييم واحد للمطابقة يشمل كلًا من غلاف الأسطوانة والمواد المسامية التي تضمها؛ أو

(ب) تقييم منفصل لمطابقة غلاف الأسطوانة الفارغة، وتقييم إضافي للمطابقة يشمل غلاف الأسطوانة إلى جانب المواد المسامية التي تضمها.

5-1-2-6 *الفحص والاختبار الأوليان*

1-5-1-2-6 يجب أن تخضع أوعية الضغط الجديدة، غير الأوعية القرّية المغلفة (غير أوعية التبريد المغلفة)، ومنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية، وحزم الأسطوانات للاختبار والفحص أثناء الصنع وبعده وفقًا لمواصفات التصميم المنطبقة أو المدونات التقنية المعترف بها ومن بينها ما يلي:

على عينة مناسبة من أغلفة أوعية الضغط:

(أ) اختبار الخصائص الميكانيكية لمواد الصنع؛

(ب) التحقق من الحد الأدنى لسمك الجدار؛

(ج) التحقق من تجانس المادة في كل دفعة تصنيع؛

(د) فحص الحالة الداخلية والخارجية؛

(ه) فحص لوالب تركيب وسائل الإغلاق؛

(و) التحقق من المطابقة مع مواصفة التصميم؛

وتخضع كل أغلفة أوعية الضغط للاختبارات التالية:

(ز) اختبار ضغط هيدروليكي. يجب أن تستوفي هياكل أوعية الضغط معايير القبول التي تحددها مواصفة تقنية أو مرجع تقني للتصميم والصنع؛

ملاحظة: *يمكن بموافقة السلطة المختصة استبدال اختبار الضغط الهيدروليكي باختبار يستخدم الغازحيث لا تنطوي هذه العملية على أي خطر؛*

(ح) فحص عيوب الصنع وتقييمها، وإصلاحها أو جعل غلاف وعاء الضغط غير قابل للاستخدام. وفي حالة أغلفة أوعية الضغط الملحومة، يجب إيلاء اهتمام خاص لنوعية اللحام؛

(ط) فحص علامات غلاف وعاء الضغط؛

(ي) بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص أغلفة الأسطوانات المزمع استخدامها في نقل الأستيلين المذاب (رقم الأمم المتحدة 1001) أو الأستيلين الخالي من المذيب (رقم الأمم المتحدة 3374) لضمان سلامة التركيب وحالة المادة المسامية، وإذا أمكن، يجب فحص كمية المذيب.

على عينة مناسبة من وسائل الإغلاق:

(ك) التحقق من المواد؛

(ل) التحقق من الأبعاد؛

(م) التحقق من النظافة؛

(ن) فحص التجميع الكامل؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(س) التحقق من وجود العلامات.

وتخضع كل وسائل الإغلاق للاختبار التالي:

(ع) اختبار عدم التسرب.

2-5-1-2-6 يجب أن تخضع جميع الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) للاختبار والفحص أثناء الصنع وبعده وفقًا لمواصفات التصميم المنطبقة أو المدونات التقنية المعترف بها، بما يشمل ما يلي:

على عينة مناسبة من الأوعية الداخلية:

(أ) اختبار الخصائص الميكانيكية لمادة الصنع؛

(ب) التحقق من الحد الأدنى لسمك الجدار؛

(ج) فحص الحالة الخارجية والداخلية؛

(د) التحقق من المطابقة مع مواصفة أو مرجع التصميم؛

(هـ) فحص اللحام بطريقة التصوير بالأشعة أو الموجات فوق الصوتية أو أي طريقة اختبار أخرى مناسبة غير ضارة بما يتوافق مع مواصفات أو مرجع التصميم والصنع المنطبقة.

يجب أن تخضع كل الأوعية الداخلية للاختبار التالي:

(ز) اختبار ضغط هيدروليكي. يجب أن تستوفي الأوعية الداخلية مواصفات القبول التي يحدِّدها مواصفة تقنية أو مرجع تقني للتصميم والصنع؛

ملاحظة: *يمكن بموافقة السلطة المختصة استبدال اختبار الضغط الهيدروليكي باختبار يستخدم الغاز حيث لا تنطوي هذه العملية أي خطر؛*

(ز) فحص وتقييم عيوب الصنع، وإما إصلاحها أو جعل الوعاء الداخلي غير قابل للاستخدام؛

(ح) فحص العلامات.

على عينة مناسبة من وسائل الإغلاق:

(ط) التحقق من المواد؛

(ي) التحقق من الأبعاد؛

(ك) التحقق من النظافة؛

(ل) فحص التجميع الكامل؛

(م) التحقق من وجود العلامات.

وتخضع كل وسائل الإغلاق للاختبار التالي:

(ن) اختبار عدم التسرب.

على عينة مناسبة من الأوعية القرّية المغلقة والكاملة:

(س) اختبار اشتغال معدات التشغيل بصورة مُرضية؛

(ع) التحقق من التوافق مع مواصفة أو مرجع التصميم؛

وتخضع كل الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) والكاملة للاختبار التالي:

(ف) اختبار عدم التسرب.

3-5-1-2-6 بخصوص منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية، يجب التحقق من أن الفحوص والاختبارات المبينة في الفقرة 6-2-1-5-1(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) حيثما ينطبق، و(و) و(ز) و(ح) و(ط)، قد أُجريت على عيّنة وافية من أغلفة أوعية الضغط المستعملة في منظومة التخزين الهيدريدية الفلزية. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تُجرى على عيّنة وافية من منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية الفحوص والاختبارات المبيّنة في الفقرة 6-2-1-5-1(ج) و(و) وفي الفقرة 6-2-1-5-1(هـ)؛ حيثما ينطبق، ويُجرى أيضًا فحص الحالة الخارجية لمنظومة التخزين الهيدريدية الفلزية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

وإضافة إلى ذلك، يجب إخضاع منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية كافة للفحوص والاختبارات الأولية المبيّنة في الفقرة 6-2-1-5-1(ح) و(ط)، ولاختبار عدم التسرب، واختبار اشتغال معدات التشغيل بصورة مُرضية.

4-5-1-2-6 في حالة حزم الأسطوانات، يجب أن تخضع أغلفة الأسطوانات ووسائل الإغلاق للفحص والاختبار الأوليين المبيَّنيْن في الفقرة 6-2-1-5-1. ويجب أن تخضع عينة كافية من الحزم لاختبار الحمولة بما يعادل ضعف الوزن الإجمالي الأقصى لحزم الأسطوانات.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخضع جميع مشاعب حزم الأسطوانات لاختبار ضغط هيدروليكي، ويجب أن تخضع جميع حزم الأسطوانات المستكملة لاختبار عدم التسرب.

ملاحظة: *يمكن بموافقة السلطة المختصة استبدال اختبار الضغط الهيدروليكي باختبار يستخدم الغاز حيث لا تنطوي هذه العملية أي خطر؛*

6-1-2-6 *الفحص والاختبار الأوليان*

1-6-1-2-6 يجب أن تخضع أوعية الضغط القابلة لإعادة الملء، فيما عدا الأوعية القرّية (أوعية التبريد)، لفحوص واختبارات دورية تحت إشراف هيئة مرخص لها من قبل السلطة المختصة، تشمل ما يلي:

(أ) مراجعة الحالة الخارجية لوعاء الضغط والتحقق من المعدات ومن العلامات الخارجية؛

(ب) مراجعة الحالة الداخلية لوعاء الضغط (مثلًا عن طريق الفحص الداخلي والتحقق من سماكة الجدار الدنيا)؛

(ج) مراجعة حالة اللوالب إما:

(1) لمعرفة ما إذا كان هناك تآكل؛ أو

(2) لتحديد ما إذا كانت وسائل الإغلاق أو غيرها من معدّات التشغيل قد نُزعت؛

(د) اختبار ضغط هيدروليكي لغلاف وعاء الضغط، وعند الاقتضاء التحقق من خواص المادة بإجراء الاختبارات المناسبة.

(هـ) التحقق من معدات التشغيل إذا أريد استخدامها مجددًا. ويمكن إجراء هذا التحقق بشكل منفصل عن فحص غلاف وعاء الضغط؛

(و) اختبار مقاومة حزم الأسطوانات للتسرب بعد إعادة تجميعها.

ملاحظة *1: يمكن بموافقة السلطة المختصة استبدال اختبار الضغط الهيدروليكي باختبار يستخدم الغاز حيث لا تنطوي هذه العملية أي خطر؛*

ملاحظة 2: *في حالة أغلفة الأسطوانات وأغلفة الأنابيب المصنوعة من الفولاذ غير الملحوم، يجوز استبدال التحقق الوارد في الفقرة 6-2-1-6-1 (ب) واختبار الضغط الهيدروليكي الوارد في الفقرة 6-2-1-6-1 (د) بإجراء يفي بالمواصفة ISO 16148:2016 "أسطوانات الغاز – أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – اختبار الانبعاث الصوتي (AT) والفحص بالموجات فوق الصوتية (UT) للاختبار والفحص الدوريين".*

ملاحظة 3: *يجوز استبدال التحقق من الظروف الداخلية الوارد في الفقرة 6-2-1-6-1 (ب) واختبار الضغط الهيدروليكي الوارد في الفقرة 6-2-1-6-1 (د) بفحص بالموجات فوق الصوتية، يُجرى طبقًا للمواصفة ISO 18119:2018 في حالة أغلفة الأسطوانات المصنوعة من الفولاذ غير الملحوم ومن سبائك الألومينيوم غير الملحوم.*

ملاحظة 4: *في حالة حزم الأسطوانات، يجب إجراء الاختبار الهيدروليكي المبيَّن في (د) أعلاه على أغلفة الأسطوانات وعلى المشعب.*

ملاحظة 5: *فيما يتعلق بالفحص الدوري وتواتر الاختبارات، انظر تعليمة التعبئة P200، أو في حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، وتعليمة التعبئة P206، الواردتين في القسم الفرعي 4-1-4-1.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-6-1-2-6 يجب ألّا تفحص الأسطوانات المعدة لنقل الأستيلين المذاب المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1001 والأستلين الخالي من المذيب المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 3374 إلا على النحو المحدد في الفقرة 6-2-1-6-1(أ) و(ج) و(هـ). كما يجب فحص حالة المادة المسامية (التشققات والتفريغ العلوي والتراخي والترسّب).

3-6-1-2-6 يجب أن تخضع صمامات تنفيس الضغط للأوعية القرّية (لأوعية التبريد) المغلقة لعمليات فحص واختبار دورية.

7-1-2-6 ***الاشتراطات للصانعين***

1-7-1-2-6 يجب أن يمتلك الصانع المقدرة التقنية، وكل الموارد اللازمة للصنع والمناسبة لأوعية الضغط، ويتعلق هذا بوجه خاص بالعاملين المؤهلين:

(أ) للإشراف على عملية الصنع بأسرها؛

(ب) وللقيام بربط المواد؛

(ج) ولإجراء الاختبارات ذات الصلة.

2-7-1-2-6 يجب القيام بإجراء اختبار كفاءة صانعي أغلفة أوعية الضغط والأوعية الداخلية للأوعية القرّية (لأوعية التبريد) المغلقة، في كل الأحوال، من قبل هيئة فحص تقرها السلطة المختصة في بلد الموافقة (الاعتماد). ويجب إجراء اختبار كفاءة صانعي وسائل الإغلاق إذا اشترطت السلطة المختصة ذلك. ويُجرى هذا الاختبار إما أثناء الموافقة على (اعتماد) النموذج التصميمي أو أثناء فحص الإنتاج وإصدار الشهادات.

8-1-2-6 ***الاشتراطات المتعلقة بهيئات الفحص***

1-8-1-2-6 يجب أن تكون هيئات الفحص مستقلة عن منشآت الصنع، ومؤهلة لأداء الاختبارات والفحوص وإصدار الموافقات (الاعتمادات) المطلوبة.

2-2-6 **اشتراطات أوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة**

بالإضافة إلى الاشتراطات العامة الواردة في القسم 6-2-1، يجب في أوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة أن تفي بالاشتراطات الواردة في هذا القسم؛ بما في ذلك المواصفات، حسبما ينطبق. ولا يسمح بصنع أوعية الضغط أو معدات التشغيل الجديدة وفقًا لأي مواصفة خاصة من المواصفات الواردة في القسمين الفرعيين 6-2-2-1 و6-2-2-3 بعد التاريخ المبين في العمود الأيسر من الجداول.

ملاحظة 1: *يجوز الاستمرار في استخدام أوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة والمصنعة وفقًا للمواصفات المنطبقة عند تاريخ التصنيع مع مراعاة أحكام الفحص الدوري الواردة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*

ملاحظة 2: *عند توفر إصدارات EN ISO من مواصفات ISO التالية، يجوز استخدامها لاستيفاء الاشتراطات الواردة في الأقسام الفرعية 6-2-2-1 و6-2-2-2 و6-2-2-3 و6-2-2-4.*

1-2-2-6 ***التصميم والصنع، والفحص والاختبار الأوليان***

1-1-2-2-6 تنطبق المواصفات التالية على تصميم وصنع أغلفة الأسطوانات القابلة لإعادة الملء التي تحمل علامة الأمم المتحدة وعلى فحصها واختبارها الأوليين، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) تكون وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-5:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 9809-1:1999	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 1: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال ***ملاحظة:*** *لا تنطبق الملاحظة الخاصة بعامل F في القسم 7-3 من هذه المواصفة على الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة.*	حتى 31 ديسمبر 2018
ISO 9809-1:2010	أسطوانات الغاز -- أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم -- التصميم والصنع والاختبار -- الجزء 1: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 9809-1:2019	أسطوانات الغاز - تصميم وصنع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - الجزء 1: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال	حتى إشعار آخر

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 9809-2:2000	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 2: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تبلغ مقاومة الشد فيها 1100 ميجاباسكال أو أكثر	حتى 31 ديسمبر 2018
ISO 9809-2:2010	أسطوانات الغاز – أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – التصميم والصنع والاختبار – الجزء 2: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تبلغ مقاومة الشد فيها 1100 ميجاباسكال أو أكثر	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 9809-2:2019	أسطوانات الغاز – تصميم وتصنيع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – الجزء 2: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المسقي والمطوّع التي تبلغ مقاومة الشد فيها 1100 ميجاباسكال أو أكثر	حتى إشعار آخر
ISO 9809-3:2000	أسطوانات الغاز – أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – التصميم والصنع والاختبار – الجزء 3: أسطوانات الفولاذ المطبّع	حتى 31 ديسمبر 2018
ISO 9809-3:2010	أسطوانات الغاز -- أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم -- التصميم والصنع والاختبار -- الجزء 3: أسطوانات الفولاذ المطبّع	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 9809-3:2019	أسطوانات الغاز — تصميم وتصنيع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم — الجزء 3: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المطبّع	حتى إشعار آخر
ISO 9809-4:2014	أسطوانات الغاز – أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – التصميم والصنع والاختبار – الجزء 4: أسطوانات الفولاذ الذي لا يصدأ التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال	حتى إشعار آخر
ISO 7866:1999	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من سبيكة ألومنيوم - التصميم والصنع والاختبار ***ملاحظة:*** *لا تنطبق الملاحظة الخاصة بعامل F، الواردة في القسم 7-2 من هذه المواصفة، على الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة. لا يرخص استخدام سبيكة الألومنيوم 6351A-T6 أو ما يعادلها.*	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO *7866*: *2012* + Cor *1*:*2014*	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من سبيكة ألومنيوم - التصميم والصنع والاختبار ***ملاحظة:*** *يجب ألّا تُستخدم سبيكة الألومنيوم 6351A أو ما يعادلها.*	حتى إشعار آخر
ISO 4706:2008	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ الملحوم - ضغط الاختبار 60 بار وما دون ذلك	حتى إشعار آخر
ISO 18172-1:2007	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من فولاذ ملحوم لا يصدأ - الجزء 1: ضغط الاختبار 6 ميغاباسكال وما دون	حتى إشعار آخر
ISO 20703:2006	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من سبيكة ألومنيوم - التصميم والصنع والاختبار	حتى إشعار آخر
ISO 11119-1:2002	أسطوانات الغاز المركبة - المواصفات وطرائق الاختبار - الجزء 1: أسطوانات الغاز المركبة الملفوفة بأطواق	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO 11119-1:2012	أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة الملء - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 1: أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة الملفوفة بأطواق والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من 450 لترًا	حتى إشعار آخر
ISO 11119-2:2002	أسطوانات الغاز المركبة - المواصفات وطرائق الاختبار - الجزء 2: أسطوانات الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي مع بطانات معدنية تتقاسم الحمل	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014	أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة الملء - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 2: أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من 450 لترًا مع بطانات معدنية تتقاسم الحمل	حتى إشعار آخر

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 11119-3:2002	أسطوانات الغاز المركبة - المواصفات وطرائق الاختبار - الجزء 3: أسطوانات الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي مع بطانات معدنية أو غير معدنية لا تتقاسم الحمل ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الأسطوانات غير المزودة ببطانة، المصنوعة من جزأين ملحومين.*	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO 11119-3:2013	أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة الملء - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 3: أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من 450 لترًا مع بطانات معدنية أو غير معدنية لا تتقاسم الحمل ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الأسطوانات غير المزودة ببطانة، المصنوعة من جزأين ملحومين.*	حتى إشعار آخر
ISO 11119-4: 2016	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المركبة القابلة لإعادة الملء - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 4: أسطوانات الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من 150 *لترًا* مع بطانات معدنية ملحومة تتقاسم الحمل	حتى إشعار آخر

ملاحظة *1: في المواصفات المشار إليها أعلاه، يجب تصميم أغلفة الأسطوانات المركبة لعمر تصميمي لا يقل عن 15 سنة.*

ملاحظة *2: بعد مرور السنوات الخمس عشرة الأولى من تاريخ الصنع، لا يجوز ملء أغلفة الأسطوانات المركبة التي يزيد عمر تصميمها عن 15 سنة إلّا إذا اجتاز التصميم برنامج اختبار مدة الخدمة. ويجب أن يكون البرنامج جزءًا من الموافقة (الاعتماد) الأولية للنموذج التصميمي وأن يحدد الفحوص والاختبارات التي تثبت أن أغلفة الأسطوانات المركبة التي صنعت وفقًا لها تبقى مأمونة عند انتهاء العمر التصميمي. ويجب أن يحوز برنامج اختبار مدة الخدمة والنتائج على موافقة (اعتماد) السلطة المختصة التي أعطت الموافقة (الاعتماد) الأولى لتصميم الأسطوانات. ويجب ألّا تمدد فترة خدمة الأسطوانات المركبة إلى ما بعد العمر التصميمي الأولي الموافق عليه (المعتمد).*

2-1-2-2-6 تنطبق المواصفات التالية على تصميم وصنع أغلفة الأنابيب التي تحمل علامة الأمم المتحدة وعلى فحصها واختبارها الأوليين، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) تكون وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-5:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 11120:1999	أسطوانات الغاز - أنابيب الفولاذ غير الملحوم القابلة لإعادة الملء لنقل الغاز المضغوط التي تتراوح سعتها المائية بين 150 *لترًا* و3000 *لتر* - التصميم والصنع والاختبار ***ملاحظة:*** *لا تنطبق الملاحظة الخاصة بعامل F في القسم 7-1 من هذه المواصفة على الأنابيب التي تحمل علامة الأمم المتحدة.*	حتى 31 ديسمبر 2022
ISO 11120:2015	أسطوانات الغاز - الأنابيب القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم وبحجم مائي يتراوح بين 150 *لترًا* و3000 *لتر* - التصميم والصنع والاختبار	حتى إشعار آخر
ISO 11119-1:2012	أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة الملء - التصميم والبناء والاختبار - الجزء 1: أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة الملفوفة بأطواق والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من 450 *لترًا*	حتى إشعار آخر
ISO 11119-2:2012 + Amd 1:2014	أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة الملء - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 2: أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم أقل من 450 *لترًا* مع بطانات معدنية تتقاسم الحمل	حتى إشعار آخر
ISO 11119-3:2013	أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة القابلة لإعادة الملء - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 3: أسطوانات وأنابيب الغاز المركبة الملفوفة بالكامل والمقواة بكرتون ليفي وبحجم يصل إلى 450 *لترًا* مع بطانات معدنية أو غير معدنية لا تتقاسم الحمل ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الأسطوانات غير المزودة ببطانة، المصنوعة من جزأين ملحومين.*	حتى إشعار آخر

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 11515: 2013	أسطوانات الغاز – أنابيب مركبة ومقواة قابلة لإعادة الملء وبحجم مائي يتراوح بين 450 *لترًا* و3000 *لتر* - التصميم والصنع والاختبار	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 11515:2013 + Amd 1:2018	أسطوانات الغاز – أنابيب مركبة ومقواة قابلة لإعادة الملء وبحجم مائي يتراوح بين 450 لترًا و3000 لتر - التصميم والصنع والاختبار	حتى إشعار آخر
ISO 9809-1:2019	أسطوانات الغاز - تصميم وصنع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - الجزء 1: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميغاباسكال	حتى إشعار آخر
ISO 9809-2:2019	أسطوانات الغاز – تصميم وصنع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – الجزء 2: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المسقي والمطوّع التي تبلغ مقاومة الشد فيها 1100 ميغاباسكال أو أكثر	حتى إشعار آخر
ISO 9809-3:2019	أسطوانات الغاز — تصميم وصنع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم — الجزء 3: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المطبّع	حتى إشعار آخر

ملاحظة 1: *في المواصفات المشار إليها أعلاه، يجب تصميم أغلفة الأنابيب المركبة لعمر تصميمي لا يقل عن 15 سنة.*

ملاحظة 2: *بعد مرور السنوات الخمس عشرة الأولى من تاريخ الصنع، لا يجوز ملء الأنابيب المركبة التي يزيد عمر تصميمها عن 15 سنة إلا إذا اجتاز التصميم برنامج اختبار مدة الخدمة. ويجب أن يكون البرنامج جزءًا من الموافقة (الاعتماد) الأولية للنموذج التصميمي وأن يحدد الفحوص والاختبارات التي تثبت أن أغلفة الأنابيب المركبة التي صنعت وفقًا لها تبقى مأمونة عند انتهاء العمر التصميمي. ويجب أن يحوز برنامج اختبار مدة الخدمة والنتائج على موافقة (اعتماد) السلطة المختصة التي أعطت الموافقة (الاعتماد) الأولى لتصميم الأنابيب. ويجب ألّا تمدد فترة خدمة الأنابيب المركبة إلى ما بعد العمر التصميمي الأولي الموافق عليه (المعتمد).*

3-1-2-2-6 تنطبق المواصفات التالية على تصميم وبناء أسطوانات الأستيلين التي تحمل علامة الأمم المتحدة وعلى فحصها واختبارها الأوليين، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) تكون وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-5:

غلاف الأسطوانة:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 9809-1:1999	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - التصميم والصنع والاختبار - الجزء 1: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال ***ملاحظة:*** *لا تنطبق الملاحظة الخاصة بعامل F في القسم 7-3 من هذه المواصفة على الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة.*	حتى 31 ديسمبر 2018
ISO 9809-1:2010	أسطوانات الغاز – أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – التصميم والصنع والاختبار – الجزء 1: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 9809-1:2019	أسطوانات الغاز - تصميم وصنع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - الجزء 1: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميغاباسكال	حتى إشعار آخر
ISO 9809-3:2000	أسطوانات الغاز – أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – التصميم والبناء والاختبار – الجزء 3: أسطوانات الفولاذ المطبّع	حتى 31 ديسمبر 2018
ISO 9809-3:2010	أسطوانات الغاز – أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – التصميم والصنع والاختبار – الجزء 3: أسطوانات الفولاذ المطبّع	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 9809-3:2019	أسطوانات الغاز — تصميم وتصنيع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم — الجزء 3: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المطبّع	حتى إشعار آخر

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 4706:2008	أسطوانات الغاز - الأسطوانات المصنوعة من فولاذ ملحوم القابلة لإعادة الملء – ضغط الاختبار 60 بار وما دون	حتى إشعار آخر
ISO 7866:2012 + Cor 1:2014	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من سبيكة ألومنيوم - التصميم والبناء والاختبار ***ملاحظة:*** *يجب ألّا تُستخدم سبيكة الألومنيوم 6351A أو ما يعادلها.*	حتى إشعار آخر

أسطوانات نقل الأستيلين؛ بما في ذلك المادة المسامية:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 3807-1:2000	أسطوانات نقل الأستيلين - الاشتراطات الأساسية - الجزء الأول: الأسطوانات التي ليست لها سدادات قابلة للانصهار	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO 3807-2:2000	أسطوانات نقل الأستيلين - الاشتراطات الأساسية - الجزء الثاني: الأسطوانات ذات السدادات القابلة للانصهار	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO 3807:2013	أسطوانات الغاز - أسطوانات نقل الأستيلين - الاشتراطات الأساسية واختبار النوع	حتى إشعار آخر

4-1-2-2-6 تنطبق المواصفة التالية على تصميم وصنع الأوعية القرّية المغلفة (أوعية التبريد المغلفة) التي تحمل علامة الأمم المتحدة، وعلى فحصها واختبارها الأوليين، باستثناء أن اشتراطات الفحص المتعلقة بنظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) تكون متوافقة مع الأحكام الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-5:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 21029-1:2004	الأوعية القرية – الأوعية المعزولة بالتفريغ القابلة للنقل، بحجم لا يتجاوز 1000 لتر – الجزء 1: التصميم، والصنع، والفحص، والاختبارات.	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 21029-1:2018 + Amd 1:2019	الأوعية القرية – الأوعية المعزولة بالتفريغ القابلة للنقل، بحجم لا يتجاوز 1000 لتر – الجزء 1: التصميم، والصنع، والفحص، والاختبارات.	حتى إشعار آخر

5-1-2-2-6 تنطبق المواصفة التالية على تصميم وصنع منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي تحمل علامة الأمم المتحدة، وعلى فحصها واختبارها الأوليين، باستثناء أن اشتراطات الفحص المتعلقة بنظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) تكون متوافقة مع الأحكام الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-5:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 16111:2008	وسائل تخزين الغاز القابلة للنقل - الهيدروجين الممتَص في هيدريد معدني قابل للانعكاس	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 16111:2018	وسائل تخزين الغاز القابلة للنقل - الهيدروجين الممتَص في هيدريد معدني قابل للانعكاس	حتى إشعار آخر

6-1-2-2-6 تنطبق المواصفة التالية على تصميم وصنع حزم الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة، وعلى فحصها واختبارها الأوليين. ويجب أن تكون كل أسطوانة في حزمة أسطوانات تحمل علامة الأمم المتحدة عبارة عن أسطوانة أو غلاف أسطوانة يحملان علامة الأمم المتحدة وتستوفي الاشتراطات الواردة في القسم 6-2-2. ويجب أن تكون اشتراطات الفحص المتعلقة بنظام تقييم المطابقة والموافقة على (اعتماد) حزم الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة متوافقة مع الأحكام الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-5.

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 10961:2010	أسطوانات الغاز - حزم الأسطوانات - التصميم والصنع والاختبار والفحص	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 10961:2019	أسطوانات الغاز - حزم الأسطوانات - التصميم والصنع والاختبار والفحص	حتى إشعار آخر

ملاحظة: *إن تغيير أسطوانة واحدة أو أكثر ذات النموذج التصميمي نفسه أو غلاف أسطوانة واحد أو أكثر ذي النموذج التصميمي نفسه؛ بما في ذلك ضغط الاختبار ذاته، في حزمة أسطوانات قائمة تحمل رقم الأمم المتحدة لا يتطلب إجراء تقييم مطابقة جديد للحزمة القائمة. ويمكن استبدال معدات تشغيل حزم الأسطوانات دون اشتراط إجراء تقييم مطابقة جديد إذا كانت متوافقة مع الموافقة على (اعتماد) النموذج التصميمي.*

7-1-2-2-6 تنطبق المواصفات التالية على تصميم وصنع الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة وتحتوي على غازات ممتّزة، وعلى فحصها واختبارها الأوليين باستثناء أن اشتراطات الفحص المتعلقة بنظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) لحزم الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة تكون متوافقة مع الأحكام الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-5.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 11513:2011	أسطوانات الغاز - الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والمحتوية على مواد مخصصة لعبوات الغاز دون الجوي (باستثناء الأستيلين) - التصميم والصنع والاختبار والاستخدام والفحص الدوري	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 11513:2019	أسطوانات الغاز - الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والمحتوية على مواد مخصصة لعبوات الغاز دون الجوي (باستثناء الأستيلين) - التصميم والصنع والاختبار والاستخدام والفحص الدوري	حتى إشعار آخر
ISO 9809-1:2010	أسطوانات الغاز – أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم – التصميم والصنع والاختبار – الجزء 1: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 9809-1:2019	أسطوانات الغاز - تصميم وصنع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - الجزء 1: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال	حتى إشعار آخر

8-1-2-2-6 تنطبق المواصفات التالية على تصميم وصنع براميل الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة وعلى فحصها واختبارها الأوليين، باستثناء أن اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) تكون وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-5:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 21172-1:2015	أسطوانات الغاز – براميل الضغط المصنوعة من فولاذ ملحوم التي يصل حجمها إلى 3000 لتر وتستخدم لنقل الغازات - التصميم والصنع - الجزء 1: الأحجام التي تصل إلى 1000 لتر ملاحظة: بغض النظر عن القسم الفرعي 6-3-3-4 من هذه المواصفة، يمكن استعمال أوعية الضغط الفولاذية الملحومة ذات الأطراف المقعرة لنقل المواد الأكالة شريطة استيفاء جميع الاشتراطات المنطبقة من هذا الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 21172-1:2015 + Amd 1:2018	أسطوانات الغاز - براميل الضغط المصنوعة من فولاذ ملحوم التي يصل حجمها إلى 3000 لتر وتستخدم لنقل الغازات - التصميم والصنع - الجزء 1: الأحجام التي تصل إلى 1000 لتر	حتى إشعار آخر
ISO 4706:2008	أسطوانات الغاز - الأسطوانات المصنوعة من فولاذ ملحوم القابلة لإعادة الملء – ضغط الاختبار 60 بار وما دون	حتى إشعار آخر
ISO 18172-1:2007	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من فولاذ ملحوم لا يصدأ - الجزء 1: ضغط الاختبار 6 ميغاباسكال وما دون	حتى إشعار آخر

9-1-2-2-6 تنطبق المواصفات التالية على تصميم وبناء الأسطوانات غير القابلة للملء التي تحمل علامة الأمم المتحدة وعلى فحصها واختبارها الأوليين، باستثناء أنَّ اشتراطات الفحص المرتبطة بنظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) تكون وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-5.

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 11118:1999	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المعدنية غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات وطرائق الاختبار	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO 13340:2001	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - صمامات أسطوانات للأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات واختبار النموذج الأولي	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO 11118:2015	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المعدنية غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات وطرائق الاختبار	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 11118:2015 +Amd.1:2019	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المعدنية غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات وطرائق الاختبار	حتى إشعار آخر

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-2-2-6 ***المواد***

بالإضافة إلى اشتراطات المواد المحددة في مواصفات التصميم والصنع، وأي قيود محددة في تعليمة التعبئة المنطبقة للغاز (أو الغازات) المنقول (مثل تعليمة التعبئة P200 أو P205 في االقسم الفرعي 4-1-4-1)، تنطبق المواصفات التالية على ملاءمة المواد:

المرجع	العنوان
ISO 11114-1:2012 + A1:2017	أسطوانات الغاز - ملاءمة مواد الأسطوانة والصمام لمحتويات الغاز - الجزء الأول: المواد المعدنية
ISO 11114-2:2013	أسطوانات الغاز - توافق مواد الأسطوانة والصمام لمحتويات الغاز - الجزء الثاني: المواد غير المعدنية

3-2-2-6 ***وسائل الإغلاق وحمايتها***

تنطبق المواصفات التالية على تصميم وصنع وسائل الإغلاق وحمايتها، وعلى فحصها واختبارها الأوليين:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 11117:1998	أسطوانات الغاز - أغطية حماية الصمامات، وواقيات الصمامات لأسطوانات الغازات الطبية والصناعية - التصميم والصنع والاختبارات	حتى 31 ديسمبر 2014
ISO 11117:2008 + Cor 1:2009	أسطوانات الغاز - أغطية حماية الصمامات، وواقيات الصمامات - التصميم والصنع والاختبارات	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 11117:2019	أسطوانات الغاز - أغطية حماية الصمامات، وواقيات الصمامات - التصميم والصنع والاختبارات	حتى إشعار آخر
ISO 10297:1999	أسطوانات الغاز - صمامات أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء - المواصفات واختبار النموذج	حتى 31 ديسمبر 2008
ISO 10297:2006	أسطوانات الغاز - صمامات أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء - المواصفات واختبار النموذج	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO *10297:2014*	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات - المواصفات واختبار النوع	حتى 31 ديسمبر 2022
ISO 10297:2014 + A1:2017	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات - المواصفات واختبار النوع	حتى إشعار آخر
ISO 13340:2001	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - صمامات أسطوانات للأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات واختبار النموذج الأولي	حتى 31 ديسمبر 2020
ISO 14246:2014	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات - اختبارات التصنيع والفحص	حتى 31 ديسمبر 2024
ISO 14246:2014 + A1:2017	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات - اختبارات التصنيع والفحص	حتى إشعار آخر
ISO 17871:2015	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات السريعة الإعتاق - المواصفات واختبار النوع ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال).*	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 17871:2020	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات السريعة الإعتاق - المواصفات واختبار النوع	حتى إشعار آخر
ISO 17879:2017	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات ذاتية الإغلاق - المواصفات واختبار النوع ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على صمامات أسطوانات نقل الأستيلين ذاتية الإغلاق.*	حتى إشعار آخر

في حالة منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي تحمل علامة الأمم المتحدة، تنطبق المواصفات التالية على وسائل الإغلاق وحمايتها:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 16111:2008	وسائل تخزين الغاز القابلة للنقل - الهيدروجين الممتَص في هيدريد معدني قابل للانعكاس	حتى 31 ديسمبر 2026
ISO 16111:2018	وسائل تخزين الغاز القابلة للنقل - الهيدروجين الممتَص في هيدريد معدني قابل للانعكاس	حتى إشعار آخر

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-2-6 ***الفحص والاختبار الأوليان***

تنطبق المواصفات التالية على الفحص والاختبار الدوريين لأوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة ووسائل إغلاقها:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 6406:2005	الفحص والاختبار الدوريان لأسطوانات الغاز المصنوعة من الفولاذ غير الملحوم	حتى 31ديسمبر 2024
ISO 18119:2018	أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز المصنوعة من الفولاذ غير الملحوم ومن سبائك الألومنيوم غير الملحوم - الفحص والاختبار الدوريان	حتى إشعار آخر
ISO 10460:2005	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز الملحومة من الكربون - الفولاذ - الفحص والاختبار الدوريان ***ملاحظة:*** *لا يسمح بإصلاح اللحامات المذكور في البند 12-1 من هذه المواصفة. وتستلزم الإصلاحات المبينة في القسم 12-2 موافقة (اعتماد) السلطة المحلية التي اعتمدت هيئة الفحص والاختبار الدوريين وفقًا للفقرة 6-2-2-6.*	حتى 31 ديسمبر 2024
ISO 10460:2018	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المصنوعة من سبائك الألومنيوم الملحوم والكربون والفولاذ غير القابل للصدأ- الفحص والاختبار الدوريان	حتى إشعار آخر
ISO 10461:2005 + A1:2006	أسطوانات الغاز المصنوعة من سبائك الألومنيوم غير الملحوم - الفحص والاختبار الدوريان	حتى 31 ديسمبر 2024
ISO 10462:2013	أسطوانات الغاز - أسطوانات نقل الأسيتيلين - الفحص الدوري والصيانة	حتى 31 ديسمبر 2024
ISO 10462:2013 + Amd1:2019	أسطوانات الغاز - أسطوانات نقل الأسيتيلين - الفحص الدوري والصيانة	حتى إشعار آخر
ISO 11513:2011	أسطوانات الغاز - الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والمحتوية على مواد مخصصة لعبوات الغاز تحت الغلاف الجوي (باستثناء الأستيلين) - التصميم والبناء والاختبار والاستخدام والفحص الدوري	حتى 31 ديسمبر 2024
ISO 11513:2019	أسطوانات الغاز - الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والمحتوية على مواد مخصصة لعبوات الغاز تحت الغلاف الجوي (باستثناء الأستيلين) - التصميم والبناء والاختبار والاستخدام والفحص الدوري	حتى إشعار آخر
ISO 11623:2015	أسطوانات الغاز المركبة - الفحص والاختبار الدوريين	حتى إشعار آخر
ISO 22434:2006	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - فحص وصيانة صمامات الأسطوانات ***ملاحظة:*** *يمكن استيفاء هذه الاشتراطات في غير الأوقات المحددة للاختبار والفحص الدوريين للأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة*	حتى إشعار آخر
ISO 20475:2018	أسطوانات الغاز - حزم الأسطوانات - الفحص والاختبار الدوريان	حتى إشعار آخر
ISO 23088:2020	براميل الغاز - الفحص والاختبار الدوريان لبراميل الضغط المصنوعة من فولاذ ملحوم - الأحجام التي تصل إلى 000 1 لتر	حتى إشعار آخر

تنطبق المواصفتان التاليتان على الفحص والاختبار الدوريين لأنظمة التخزين الهيدريدية المعدنية التي تحمل علامة الأمم المتحدة:

المرجع	العنوان	يمكن تطبيقه في الصنع
ISO 16111:2008	وسائل تخزين الغاز القابلة للنقل - الهيدروجين الممتَص في هيدريد معدني قابل للانعكاس	حتى 31 ديسمبر 2024
ISO 16111:2018	وسائل تخزين الغاز القابلة للنقل - الهيدروجين الممتَص في هيدريد معدني قابل للانعكاس	حتى إشعار آخر

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-2-2-5 *نظام تقييم المطابقة والموافقة (الاعتماد) على صنع أوعية الضغط*

6-2-2-5-0 *تعاريف*

لأغراض هذا القسم:

نظام تقييم المطابقة يعني نظامًا لموافقة (اعتماد) السلطة المختصة لصانع ما، بالموافقة على (اعتماد) النموذج التصميمي لوعاء الضغط، والموافقة على (اعتماد) نظام الجودة لدى الصانع، وموافقة (اعتماد) هيئات الفحص؛

النموذج التصميمي يعني تصميم وعاء الضغط على النحو المحدد في مواصفة معينة لأوعية الضغط؛

التحقق يعني تأكيد استيفاء الاشتراطات الموضوعة، وذلك بالفحص أو بتقديم أدلة موضوعية.

ملاحظة: *في هذا القسم الفرعي، عندما يُستخدم تقييم منفصل، يشير مصطلح "وعاء الضغط" إلى وعاء ضغط أو غلاف وعاء ضغط أو خزان داخلي للوعاء القرّي المغلق (لوعاء التبريد المغلق) أو وسيلة الإغلاق، حسب الاقتضاء.*

6-2-2-5-1 يجب استخدام الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-5 لتقييم مطابقة أوعية الضغط. وتقدِّم الفقرة 6-2-1-4-4 تفاصيل عن أجزاء أوعية الضغط التي يمكن تقييم مطابقتها على حدة. ومع ذلك، يمكن استبدال الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-5 باشتراطات تحدِّدها السلطة المختصة في الحالات التالية:

(أ) تقييم مطابقة وسائل الإغلاق؛

(ب) وتقييم مطابقة عملية التجميع الكامل لحزم الأسطوانات شريطة أن تكون أغلفة الأسطوانات قد خضعت لتقييم المطابقة وفقًا للاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-5؛

(ج) وتقييم مطابقة عملية التجميع الكامل للأوعية القرّية المغلقة (لأوعية التبريد المغلقة) شريطة أن يكون الوعاء الداخلي قد خضع لتقييم المطابقة وفقًا للاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-5.

6-2-2-5-2 *اشتراطات عامة*

السلطة المختصة

6-2-2-5-2-1 يجب على السلطة المختصة التي تعتمد وعاء الضغط إقرار نظام تقييم المطابقة بغية ضمان امتثال أوعية الضغط اشتراطات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. وفي الحالات التي لا تكون فيها السلطة المختصة التي تعتمد وعاء الضغط هي نفسها السلطة المختصة في بلد التصنيع، يجب أن تبيِّن علامات بلد الموافقة (الاعتماد) وبلد التصنيع في علامات وعاء الضغط (انظر القسمين الفرعيين 6-2-2-7 و6-2-2-8).

ويجب أن تقدم السلطة المختصة في بلد الموافقة (الاعتماد)، عند الطلب، أدلة تبين هذا الامتثال لنظام تقييم المطابقة لنظيره في بلد الاستخدام.

6-2-2-5-2-2 يجوز للسلطة المختصة أن تفوّض وظائفها في نظام تقييم المطابقة تفويضا كليًا أو جزئيًا.

6-2-2-5-2-3 يجب على السلطة المختصة أن تكفل توافر آخر قائمة لهيئات الفحص المعتمدة وعلامات هويتها والصانعين المعتمدين وعلامات هويتهم.

هيئة الفحص

6-2-2-5-2-4 يجب أن تكون هيئة الفحص معتمدة من قبل السلطة المختصة لفحص أوعية الضغط، على أن:

(أ) يكون لديها عاملون لهم هيكل تنظيمي وقادرون ومدربون وأكفاء ومهرة لأداء مهامها التقنية أداء مرضيًا؛

(ب) وتتوفر لها إمكانية الوصول إلى المرافق والمعدات المناسبة والكافية؛

(ج) وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أي تأثير قد يمنعها من القيام بذلك؛

(د) وتكفل السرية التجارية للأنشطة التجارية والتسجيلية للصانع وغيره من الهيئات؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ه) وتضع حدودًا واضحة بين مهام هيئة الفحص الفعلية والمهام غير المرتبطة بذلك؛

(و) وتقوم بتطبيق نظام جودة موثق؛

(ز) وتكفل أداء الاختبارات والفحوص المبينة في مواصفة وعاء الضغط ذي الصلة وفي الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق؛

(ح) وتحافظ على نظام فعال ومناسب للتقارير والتسجيلات وفقًا للفقرة 6-2-2-5-6.

6-2-5-2-2-5 يجب أن تقوم هيئة الفحص بالموافقة على النموذج التصميمي (اعتماد النموذج التصميمي) ، واختبار وفحص إنتاج أوعية الضغط، وإصدار شهادة التحقق من التوافق مع مواصفة أوعية الضغط ذي الصلة (انظر الفقرتين 6-2-2-5-4 و6-2-2-5-5).

الصانع

6-2-5-2-2-6 يجب على الصانع:

(أ) أن يقوم بتطبيق نظام جودة موثق وفقًا للفقرة 6-2-2-5-3؛

(ب) وأن يتقدم بطلب الموافقة على النموذج التصميمي (اعتماد النموذج التصميمي) وفقًا للفقرة 6-2-2-5-4؛

(ج) وأن يختار هيئة فحص من قائمة هيئات الفحص المعتمدة التي تحتفظ بها السلطة المختصة في بلد الموافقة (الاعتماد)؛

(د) وأن يحتفظ بسجلات وفقًا للفقرة 6-2-2-5-6.

معمل الاختبار

7-2-5-2-2-6 يجب أن يتوفر في معمل الاختبار ما يلي:

(أ) عاملون لهم هيكل تنظيمي، بما يكفي عددًا وكفاءة ومهارة؛

(ب) ومرافق ومعدات مناسبة وكافية لأداء الاختبارات التي تتطلبها مواصفة الصنع بما يرضي هيئة الفحص.

3-5-2-2-6 *نظام الجودة لدى الصانع*

1-3-5-2-2-6 يجب أن يتضمن نظام الجودة جميع العناصر والاشتراطات والأحكام التي اعتمدها الصانع، ويجب أن يكون موثقًا بأسلوب منهجي ومنظم، في شكل سياسات وإجراءات وتعليمات خطية.

يجب أن تتضمن المحتويات بوجه خاص بيانًا كافيًا لما يلي:

(أ) الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العاملين بشأن تصميم المنتَج وجودته؛

(ب) وتقنيات مراقبة التصميم والتحقق منه، والعمليات والإجراءات التي تستخدم عند تصميم أوعية الضغط؛

(ج) والتعليمات التي تستخدم في صنع وعاء الضغط المعني ومراقبة جودته وضمان الجودة والتعليمات العملية المستخدمة؛

(د) وسجلات الجودة، مثل تقارير الفحص وبيانات الاختبار وبيانات المعايرة؛

(ه) ومراجعات الإدارة لضمان التطبيق الفعال لنظام الجودة المترتبة على المراجعات وفقًا للفقرة 6-2-2-5-3-2؛

(و) والعملية التي تبين كيفية استيفاء اشتراطات الحريف؛

(ز) وعملية مراقبة المستندات ومراجعتها؛

(ح) ووسائل مراقبة أوعية الضغط غير المستوفية للاشتراطات، والعناصر المشتراة، والمواد الجاري تجهيزها، والمواد النهائية؛

(ط) وبرامج تدريب العاملين المعنيين وإجراءات تأهيلهم.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-3-5-2-2-6 مراجعة نظام الجودة

يجب إجراء تقييم أوّلئ لنظام الجودة لتحديد ما إذا كان مستوفيًا للاشتراطات الواردة في الفقرة 6-2-2-5-3-1 بما يرضي السلطة المختصة.

يجب إخطار الصانع بنتائج المراجعة. ويتضمن الإخطار نتائج المراجعة، وأي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

يجب إجراء مراجعات دورية ترضي السلطة المختصة لضمان صيانة الصانع لنظام الجودة وتطبيقه. ويجب تبليغ تقارير المراجعات الدورية إلى الصانع.

3-3-5-2-2-6 المحافظة على نظام الجودة

يجب أن يحافظ الصانع على نظام الجودة كما اعتُمد حتى يظل مناسبا وفعالًا.

ويجب على الصانع إخطار السلطة المختصة التي اعتمدت نظام الجودة بأي تغييرات يعتزم إجراءها. ويجب تقييم التغييرات المقترحة لتحديد ما إذا كان نظام الجودة المعدل سيستوفي اشتراطات الفقرة 6-2-2-5-3-1.

4-5-2-2-6 *عملية الموافقة (الاعتماد)*

الموافقة (الاعتماد) الأولية للنموذج التصميمي

1-4-5-2-2-6 يجب أن تتكون الموافقة على النموذج التصميمي (اعتماد النموذج التصميمي) من الموافقة على (اعتماد) نظام الجودة لدى الصانع والموافقة على (اعتماد) تصميم وعاء الضغط الذي سينتجه. ويجب أن يخضع طلب الموافقة (الاعتماد) الأولية للنموذج التصميمي للاشتراطات الواردة في الفقرات 6-2-2-5-4-2 إلى 6-2-2-5-4-6 و6-2-2-5-4-9.

2-4-5-2-2-6 يجب أن يتقدم الصانع الراغب في إنتاج أوعية ضغط طبقًا لمواصفة أوعية الضغط وللاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، بطلب إلى السلطة المختصة في بلد الموافقة (الاعتماد) للحصول على شهادة موافقة (اعتماد) لنموذج تصميمي لوعاء ضغط واحد على الأقل طبقًا للإجراءات المبينة في الفقرة 6-2-2-5-4-9، ويحصل عليها ويحتفظ بها. ويجب تقديم هذه الشهادة إلى السلطة المختصة في بلد الاستخدام إذا طلبتها.

3-4-5-2-2-6 يجب تقديم طلب بشأن كل مرفق تصنيع للأوعية ويجب أن يتضمن:

(أ) اسم الصانع وعنوانه المسجل، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الطلب مقدمًا من ممثل مفوض، اسم وعنوان هذا الممثل؛

(ب) وعنوان مرفق التصنيع (إذا كان مختلفًا عن العنوان السابق)؛

(ج) واسم وصفة الشخص (أو الأشخاص) المسؤولين عن نظام الجودة؛

(د) وتعيين وعاء الضغط ومواصفة وعاء الضغط ذي الصلة؛

(ه) وتفاصيل رفض أي طلب مماثل من جانب أي سلطة مختصة أخرى؛

(و) وهوية هيئة الفحص للموافقة على النموذج التصميمي (لاعتماد النموذج التصميمي)؛

(ز) ومستندات مرفق التصنيع على النحو المحدد بمقتضى الفقرة 6-2-2-5-3-1؛

(ح) والمستندات التقنية اللازمة للموافقة على النموذج التصميمي (لاعتماد النموذج التصميمي) ، والتي تمكِّن من التحقق من استيفاء أوعية الضغط لاشتراطات مواصفة تصميم أوعية الضغط المعني. ويجب أن تغطي المستندات التقنية التصميم وطريقة الصنع، وتتضمن ما يلي على الأقل بقدر ما يلزم للتقييم:

(1) مواصفة تصميم وعاء الضغط، ورسومات التصميم والتصنيع التي تبين العناصر والتجميعات الفرعية إن وجدت؛

(2) والأوصاف والتفسيرات اللازمة لفهم الرسومات والاستخدام المستهدف لأوعية الضغط؛

(3) وقائمة بالمواصفات اللازمة للتحديد الكامل لعملية التصنيع؛

(4) وحسابات التصميم ومواصفات المواد؛

(5) وتقارير اختبار الموافقة على النموذج التصميمي (اعتماد النموذج التصميمي) ، التي تصف نتائج الفحوص والاختبارات التي أجريت وفقًا للفقرة 6-2-2-5-4-9.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-4-5-2-2-4 يجب إجراء مراجعة أولية وفقًا للفقرة 6-2-2-5-3-2 بما يقنع السلطة المختصة.

6-4-5-2-2-5 إذا تمّ رفض موافقة (اعتماد) الصانع، يجب أن تقدم السلطة المختصة للصانع أسبابًا مكتوبة مفصلة لهذا الرفض.

6-4-5-2-2-6 بعد الموافقة (الاعتماد)، يجب أن تقدم للسلطة المختصة أي تغييرات في المعلومات المقدمة بمقتضى الفقرة 6-2-2-5-4-3 المتعلقة بالموافقة (الاعتماد) الأولية.

الموافقات (الاعتمادات) على النماذج التصميمية اللاحقة

6-4-5-2-2-7 يجب أن يفي طلب الموافقة اللاحقة على نموذج تصميمي (الاعتماد اللاحق لنموذج تصميمي) بالاشتراطات الواردة في الفقرتين 6-2-2-5-4-8 و6-2-2-5-4-9 شريطة أن يكون الصانع حائزًا على موافقة على (اعتماد) نموذج تصميمي أولي. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون نظام الجودة لدى الصانع بمقتضى الفقرة 6-2-2-5-3 قد أقر أثناء الموافقة على النموذج التصميمي الأولي (اعتماد النموذج التصميمي الأولى) ، ويجب أن ينطبق على التصميم الجديد.

6-4-5-2-2-8 يجب أن يشمل الطلب ما يلي:

(أ) اسم وعنوان الصانع، وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان الطلب مقدمًا من ممثل مفوض، اسم وعنوان هذا الممثل؛

(ب) وتفاصيل أي رفض لطلب مماثل من أي سلطة مختصة أخرى؛

(ج) ودليل على منح موافقة (اعتماد) للنموذج التصميمي الأولي؛

(د) والمستندات التقنية كما هي مبينة في الفقرة 6-2-2-5-4-3 (ح).

إجراءات الموافقة على النموذج التصميمي (اعتماد النموذج التصميمي)

6-4-5-2-2-9 يجب أن تقوم هيئة الفحص بما يلي:

(أ) دراسة المستندات التقنية للتحقق من:

(1) أن التصميم يتفق مع الأحكام ذات الصلة المتعلقة بالمواصفة؛

(2) وأن دفعة إنتاج النموذج الأولي قد صنعت وفق المستندات التقنية، وتعتبر ممثلة للتصميم؛

(ب) والتحقق من أن فحوص الإنتاج قد أجريت وفقًا للفقرة 6-2-2-5-5؛

(ج) وإجراء اختباراتٍ أوعية الضغط أو تشرف عليها كما هو مطلوب للموافقة على النموذج التصميمي (لاعتماد النموذج التصميمي) ، طبقًا لما تقتضيه مواصفة وعاء الضغط أو مرجعه التقني؛

(د) وأن تؤدي أو تكون قد أدت الفحوص والاختبارات المبينة في مواصفة أوعية الضغط للتحقق من أن:

(1) المواصفة قد طبّقت وتم استيفاؤها؛

(2) والإجراءات التي اتبعها الصانع تستوفي اشتراطات المواصفة؛

(ه) وتكفل إجراء مختلف فحوص الموافقة على النموذج (اعتماد النموذج) بكفاءة وبشكل صحيح.

وبعد إجراء اختبار النموذج الأولي بنتائج مرضية، واستيفاء كل الاشتراطات المنطبقة الواردة في الفقرة 6-2-2-5-4، يجب إصدار شهادة موافقة (اعتماد) للنموذج التصميمي تتضمن اسم الصانع وعنوانه، ونتائج الفحص واستنتاجاته، والبيانات اللازمة لتحديد النموذج التصميمي. وإذا تعذَّر إجراء تقييم شامل لتوافق مواد الصنع مع محتويات وعاء الضغط عند إصدار الشهادة، يجب أن يدرج في شهادة الموافقة على النموذج التصميمي (اعتماد النموذج التصميمي) بيان يفيد بأنَّ تقييم التوافق لم يكتمل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

وإذا تمّ رفض إصدار الموافقة على النموذج التصميمي (اعتماد النموذج التصميمي) ، يجب على السلطة المختصة أن تقدم للصانع أسباب تفصلية مكتوبة لهذا الرفض.

10-4-5-2-2-6 التعديلات في النماذج التصميمية المعتمدة

يجب على الصانع:

(أ) إما إبلاغ السلطة المختصة التي أصدرت الاعتماد بأي تعديلات في النموذج التصميمي المعتمد، إذا كانت لا تشكّل تصميمًا جديدًا، على النحو المحدد في مواصفة أوعية الضغط؛

(ب) أو طلب موافقة (اعتماد) لاحقة للنموذج التصميمي، إذا كانت هذه التعديلات تشكل تصميمًا جديدًا وفقًا لمواصفة أوعية الضغط ذي الصلة. ويجب تسليم هذا الموافقة (الاعتماد) الإضافية في شكل تعديل لشهادة الموافقة (الاعتماد) على النموذج التصميمي الأصلي.

11-4-5-2-2-6 يجب أن ترسل السلطة المختصة إلى أي سلطة مختصة أخرى، عند الطلب، المعلومات المتعلقة بالموافقة على النموذج التصميمي، وتعديلات الموافقة (الاعتماد) وسحبها.

5-5-2-2-6 *فحص الإنتاج وإصدار الشهادات*

اشتراطات عامة

يجب أن تجري هيئة الفحص، أو من تفوضه، فحص كل وعاء ضغط وإصدار شهادة بشأنه. ويمكن أن تختلف هيئة الفحص التي يختارها الصانع للفحص والاختبار أثناء الإنتاج عن هيئة الفحص المستخدمة لاختبار الموافقة (الاعتماد) على النموذج التصميمي.

وحيثما يثبت بما يرضي هيئة الفحص أن لدى الصانع مفتشين مدربين وأكفاء، مستقلين عن عمليات التصنيع، يمكن أن يقوم هؤلاء المفتشون بالفحص، وفي هذه الحالة، يجب أن يحتفظ الصانع بسجلات تدريب المفتشين.

ويجب أن تتحقق هيئة الفحص من أن عمليات الفحص التي يجريها الصانع والاختبارات التي أجريت على أوعية الضغط تتفق تمامًا مع مواصفات واشتراطات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. فإذا تمّ تحديد عدم توافق بالتزامن مع هذا الفحص والاختبار، يمكن سحب الإذن بإجراء مفتشي الصانع للفحص.

ويجب أن يصدر الصانع، بعد موافقة (اعتماد) هيئة الفحص ، بيانًا بتطابق المنتَج مع النموذج التصميمي المعتمد. ويعتبر وضع علامات على وعاء الضغط بمثابة بيان بأن وعاء الضغط مطابق لمواصفات أوعية الضغط المنطبقة واشتراطات نظام تقييم المطابقة والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. ويجب أن تقوم هيئة الفحص بتثبيت علامات اعتماد وعاء الضغط والعلامة المسجلة لهيئة الفحص على كل وعاء ضغط مقبول، أو تخوّل الصانع القيام بهذه المهمة.

ويجب إصدار شهادة المطابقة، موقعة من هيئة الفحص والصانع، قبل ملء أوعية الضغط.

6-5-2-2-6 *السجلات*

يجب أن يحتفظ الصانع وهيئة الفحص بسجلات الموافقة (الاعتماد) على النموذج التصميمي وشهادات المطابقة لمدة لا تقل عن 20 سنة.

6-2-2-6 *نظام موافقة (اعتماد) الفحص والاختبار الدوريّين لأوعية الضغط*

1-6-2-2-6 *التعريف*

لأغراض هذا القسم:

نظام الموافقة (الاعتماد) يعني نظامًا لموافقة (اعتماد) السلطة المختصة لهيئةً تقوم بتنفيذ الفحص والاختبار الدوريين لأوعية الضغط (يشار إليها فيما يلي بعبارة "هيئة الفحص والاختبار الدوريين") بما في ذلك موافقة (اعتماد) على نظام الجودة للهيئة.

2-6-2-2-6 *اشتراطات عامة*

السلطة المختصة

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-2-6-2-2-6 يجب أن تضع السلطة المختصة نظام موافقة (اعتماد) من أجل ضمان أن يتوافق الفحص والاختبار الدوريين لأوعية الضغط مع اشتراطات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. وفي الحالات التي لا تكون فيها السلطة المختصة التي تعتمد هيئة تنفيذ أعمال الفحص والاختبار الدوريين لأوعية الضغط هي نفسها السلطة المختصة للبلد الذي يعتمد صنع أوعية الضغط، يجب أن تبيَّن علامات بلد الموافقة (الاعتماد) على الفحص والاختبار الدوريين ضمن علامات وعاء الضغط (انظر القسم الفرعي 6-2-2-7).

ويجب أن تقدّم السلطة المختصة لبلد الموافقة (الاعتماد) على الفحص والاختبار الدوريين، عند الطلب، أدلة تثبت توافق نظام الموافقة (الاعتماد) بما في ذلك سجلات الفحص والاختبار الدوريين إلى نظيرتها في بلد الاستخدام.

ويجوز للسلطة المختصة لبلد الموافقة (الاعتماد) أن تلغي شهادة الموافقة (الاعتماد) المشار إليها في الفقرة 6-2-2-6-4-1 بناء على أدلة تثبت عدم المطابقة مع نظام الموافقة (الاعتماد).

2-2-6-2-2-6 يجوز للسلطة المختصة أن تفوّض مهامها في هذا النظام للموافقة (للاعتماد) كليًا أو جزئيًا.

3-2-6-2-2-6 يجب أن تكفل السلطة المختصة توافر آخر قائمة لهيئات الفحص والاختبار الدوريين المعتمدة وعلامات هويتها.

هيئة الفحص والاختبار الدوريين

4-2-6-2-2-6 يجب أن تكون هيئة الفحص والاختبار الدوريين معتمدة من قبل السلطة المختصة، ويجب أن:

(أ) يكون لديها عاملون لهم هيكل تنظيمي وقادرون ومدربون وأكفاء ومهرة لأداء مهامها التقنية أداء مرضيًا؛

(ب) وتتوفر لها إمكانية الوصول إلى المرافق والمعدات المناسبة والكافية؛

(ج) وتعمل بطريقة نزيهة ومتحررة من أي تأثير قد يمنعها من القيام بذلك؛

(د) وتكفل السرية التجارية؛

(ه) وتضع حدودًا واضحة بين مهام هيئة التفتيش والاختبار الدوريين الفعلية والمهام غير المرتبطة بذلك؛

(و) وتقوم بتطبيق نظام جودة موثَّق وفقًا لما ورد في الفقرة 6-2-2-6-3؛

(ز) وتتقدم بطلب موافقة (اعتماد) بمقتضى الفقرة 6-2-2-6-4؛

(ح) وتكفل أداء الفحوص والاختبارات الدورية بمقتضى الفقرة 6-2-2-6-5؛

(ط) وتحافظ على نظام فعال ومناسب للتقارير والتسجيلات وفقًا للفقرة 6-2-2-6-6.

3-6-2-2-6 *نظام الجودة ومراجعة هيئة التفتيش والاختبار الدوريين*

1-3-6-2-2-6 نظام الجودة

يجب أن يتضمن نظام الجودة جميع العناصر والاشتراطات والأحكام التي اعتمدتها هيئة الفحص والاختبار الدوريين. ويجب أن يكون موثَّقًا بأسلوب منهجي ومنظَّم في شكل سياسات وإجراءات وتعليمات مكتوبة.

ويجب أن يشمل نظام الجودة ما يلي:

(أ) وصف الهيكل التنظيمي والمسؤوليات؛

(ب) والتعليمات ذات الصلة التي ستستخدم في الفحص والاختبار، ومراقبة الجودة، وضمان الجودة، وتنفيذ العمليات؛

(ج) وسجلات للجودة، من قبيل تقارير الفحص، وبيانات الاختبار، وبيانات وشهادات المعايرة؛

(د) ومراجعات التدقيق الإدارية لضمان التطبيق الفعال لنظام الجودة المترتبة على المراجعات بمقتضى الفقرة 6-2-2-6-3-2؛

(ه) وعملية مراقبة الوثائق ومراجعتها؛

(و) ووسائل مراقبة أوعية الضغط غير المستوفية للاشتراطات؛

(ز) وبرامج تدريب العاملين المعنيين وإجراءات تأهيلهم.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-3-6-2-2-6 المراجعة

يجب إجراء مراجعة لهيئة الفحص والاختبار الدوريين ونظام الجودة لديها، لمعرفة ما إذا كانت تستوفي الاشتراطات الواردة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق على نحو يُرضي السلطة المختصة.

يجب إجراء المراجعة كجزء من عملية الموافقة (الاعتماد) الأولية (انظر الفقرة 6-2-2-6-4-3). وقد تلزم المراجعة كجزء من عملية تعديل موافقة (اعتماد) معين (انظر الفقرة 6-2-2-6-4-6).

يجب أن تُجرى مراجعات دورية تُرضي السلطة المختصة، لضمان استمرار استيفاء هيئة الفحص والاختبار الدوريين للاشتراطات الواردة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

يجب إخطار هيئة الفحص والاختبار الدوريين بنتائج أي مراجعة. ويجب أن يتضمن الإخطار نتائج المراجعة وأي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

3-3-6-2-2-6 المحافظة على نظام الجودة

يجب أن تحافظ هيئة الفحص والاختبار الدوريين على نظام الجودة بالشكل الذي اعتُمد فيه حتى يظلّ مناسبًا وفعالًا.

ويجب أن تُخطِر هيئة الفحص والاختبار الدوريين السلطة المختصة التي اعتمدت نظام الجودة بأي تغييرات تعتزم القيام بها وفقًا لطريقة تعديل الموافقة (الاعتماد) الواردة في الفقرة 6-2-2-6-4-6.

4-6-2-2-6 *طريقة موافقة (اعتماد) هيئات الفحص والاختبار الدوريين*

الموافقة (الاعتماد) الأولية

1-4-6-2-2-6 يجب على الهيئة الراغبة في إجراء الفحص والاختبار الدوريين لأوعية الضغط وفقًا لمواصفات أوعية الضغط وللاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، التقدّم بطلب إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة موافقة (اعتماد)، وتحتفظ بها.

يجب تقديم هذه الموافقة (الاعتماد) المكتوبة إلى السلطة المختصة في بلد الاستخدام إذا طلبتها.

2-4-6-2-2-6 يجب تقديم طلب بشأن كل هيئة فحص واختبار دوريين، يحتوي على:

(أ) اسم هيئة الفحص والاختبار الدوريين وعنوانها، وإذا كان الطلب مقدَّمًا من ممثّل مفوَّض، اسم وعنوان هذا الممثل؛

(ب) وعنوان كل مرفق يؤدي عملية الفحص والاختبار الدوريين؛

(ج) واسم وصفة الشخص (أو الأشخاص) المسؤولين عن نظام الجودة؛

(د) وتعيين أوعية الضغط، وطرائق الفحص والاختبار الدوريين، ومواصفات وعاء الضغط المعني المستوفية لنظام الجودة؛

(ه) ومستندات بخصوص كل مرفق والمعدات ونظام الجودة على النحو المحدد بمقتضى الفقرة 6-2-2-6-3-1؛

(و) وسجلات التأهيل والتدريب للعاملين في الفحص والاختبار الدوريين؛

(ز) وتفاصيل أي رفض لموافقة (اعتماد) طلب مماثل من جانب أي سلطة مختصة أخرى.

3-4-6-2-2-6 يجب على السلطة المختصة أن:

(أ) تفحص المستندات للتحقّق من أن الإجراءات مستوفية لاشتراطات مواصفات وعاء الضغط المعني وللاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق؛

(ب) وتجري مراجعة وفقًا لما هو وارد في الفقرة 6-2-2-6-3-2 للتحقق من أن الفحوص والاختبارات تنفَّذ طبقًا لما تقتضيه مواصفات وعاء الضغط المعني والاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، وعلى نحو يرضي السلطة المختصة.

4-4-6-2-2-6 يتم إصدار شهادة الموافقة (الاعتماد) بعد أن تجري المراجعة وتأتي بنتائج مقنعة وتكون قد استوفيت الاشتراطات المنطبقة المبيّنة في الفقرة 6-2-2-6-4. ويجب أن تتضمن هذه الشهادة اسم هيئة الفحص والاختبار الدوريين والعلامة المسجَّلة وعنوان كل مرفق، والبيانات الضرورية لتحديد أنشطتها المعتمدة (مثل تعيين أوعية الضغط، وطريقة تنفيذ الفحص والاختبار الدوريين، ومواصفات وعاء الضغط).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-4-6-2-2-6 إذا تمّ رفض موافقة (اعتماد) هيئة الفحص والاختبار الدوريين، يجب أن تقدم لها السلطة المختصة بيانًا مكتوبا تفصيليًا عن أسباب هذا الرفض.

التعديلات في موافقة (اعتماد) هيئة الفحص والاختبار الدوريين

6-4-6-2-2-6 بعد الموافقة (الاعتماد)، يجب على هيئة الفحص والاختبار الدوريين إخطار السلطة المختصة التي أصدرته بأي تعديلات في المعلومات مقدَّمة بمقتضى الفقرة 6-2-2-6-4-2 المتعلقة بالموافقة (الاعتماد) الأولية.

ويجب تقييم التعديلات لمعرفة ما إذا كانت تستوفي اشتراطات مواصفات وعاء الضغط ذات الصلة والاشتراطات الواردة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. ويمكن أن تتطلب مراجعة وفقًا لما هو وارد في الفقرة 6-2-2-6-3-2. ويجب على السلطة المختصة قبول هذه التعديلات أو رفضها كتابيّا.،وتُصدر شهادة موافقة (اعتماد) معدَّلة عند الاقتضاء.

7-4-6-2-2-6 يجب أن ترسل السلطة المختصة إلى أي سلطة مختصة أخرى، عند الطلب، المعلومات المتعلقة بالموافقات (الاعتمادات) الأولية، والتعديلات في الموافقات (الاعتمادات)، والتعديلات المسحوبة.

5-6-2-2-6 *الفحص والاختبار الدوريان وإصدار الشهادات*

يعتبر وضع علامات الفحص والاختبار الدوريين لوعاء الضغط بيانا بأن وعاء الضغط يستوفي مواصفات أوعية الضغط المنطبقة واشتراطات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. ويجب أن تقوم هيئة الفحص والاختبار الدوريين بتثبيت علامات الفحص والاختبار الدوريين؛ بما في ذلك علامتها المسجَّلة، على كلّ وعاء ضغط معتمد (انظرالفقرة 6-2-2-7-7).

قبل ملء وعاء الضغط، يجب أن تصدر هيئة الفحص والاختبار الدوريين شهادة تفيد أن وعاء الضغط قد اجتاز الفحص والاختبار الدوريين.

6-6-2-2-6 *السجلات*

يجب أن تحتفظ هيئة الفحص والاختبار الدوريين بسجلات الفحوص والاختبارات الدورية المتعلقة بأوعية الضغط (سواء اجتازت هذه الفحوص أم فشلت فيها) بما في ذلك مكان مرفق الاختبار، لمدة لا تقل عن 15 سنة.

يجب أن يحتفظ مالك أوعية الضغط بسجل مطابق حتى موعد الفحص والاختبار الدوريين التالي ما لم يسحب وعاء الضغط من الخدمة بصورة دائمة.

7-2-2-6 *وضع العلامات على أوعية الضغط القابلة لإعادة الملء التي تحمل علامة الأمم المتحدة*

ملاحظة: *ترد اشتراطات وضع العلامات على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي تحمل علامة الأمم المتحدة في القسم الفرعي 6-2-2-9، وترد اشتراطات وضع العلامات على حزم الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة في القسم الفرعي 6-2-2-10، فيما ترد اشتراطات وضع العلامات على وسائل الإغلاق في القسم الفرعي 6-2-2-11.*

1-7-2-2-6 يجب أن توضع على أغلفة أوعية الضغط والأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) القابلة لإعادة الملء التي تحمل علامة الأمم المتحدة علامات وشهادات واضحة ومقروءة، وكذلك علامات التشغيل والتصنيع. ويجب تثبيت هذه العلامات بصورة دائمة (كأن تُختم مثلًا أو تنقش أو تحفر). ويجب أن توضع العلامات على كتف وعاء الضغط أو قمته أو عنقه أو على جزء مثبت بصورة دائمة على غلاف وعاء الضغط (مثل طوق ملحوم أو لوحة مقاومة للتآكل ملحومة على الغلاف الخارجي لوعاء قرّي مغلق). ويجب أن يبلغ الحد الأدنى لحجم العلامات، باستثناء رمز الأمم المتحدة على العبوات، 5 مم لأوعية الضغط التي يبلغ قطرها 140 مم أو أكثر و2.5 مم لأوعية الضغط التي يقل قطرها عن 140 مم. ويجب أن يكون الحد الأدنى لحجم رمز تعبئة الأمم المتحدة 10 مم لأوعية الضغط التي يبلغ قطرها 140 مم أو أكثر و5 مم لأوعية الضغط التي يقل قطرها عن 140 مم.

2-7-2-2-6 توضع علامات الشهادة التالية (من اليسار إلى اليمين):

(أ) رمز الأمم المتحدة للعبوات  .

لا يجوز استخدام هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تستوفي الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11. ولا يجوز استخدام هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن أوعية الضغط تتوافق مع الاشتراطات الواردة في الأقسام 6-2-3 إلى 6-2-5 (انظر الفقرة 6-2-3-9)؛

(ب) المواصفة التقنية المستخدمة في التصميم والصنع والاختبار (مثل ISO 9809-1)؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

ملاحظة: *في حالة أسطوانات نقل الأسيتيلين، يجب أيضًا وضع علامة المواصفة ISO 3807.*

(ج) والحروف التي تدلّ على بلد الموافقة (الاعتماد) كما هو مبين بالعلامة المميّزة المستخدمة في المركبات ذات محرك في السير الدولي[2] على الطرق؛

ملاحظة: *لأغراض هذه العلامة يُقصد ببلد الموافقة (الاعتماد) بلد السلطة المختصة التي رخّصت بإجراء الفحص والاختبار الأوليين للأوعية الفردية عند التصنيع*

(د) والعلامة أو الدمغة (المخرز) المميّزة لهوية هيئة الفحص المسجَّلة لدى السلطة المختصة في البلد المرخِّص بوضع العلامات؛

(ه) وتاريخ الفحص الأولي، السنة (أربعة أرقام)، ثم الشهر (رقمان) يفصل بينهما شرطة مائلة (أي "/")؛

ملاحظة: *عندما تخضع أسطوانة نقل الأسيتيلين للتقييم وفقًا للفقرة 6-2-1-4-4 (ب) وكانت هيئتا فحص غلاف الأسطوانة وأسطوانة نقل الأسيتيلين مختلفتين، يجب وضع العلامات المشار إليها في النقطة (د) الخاصة بكل منهما. ولا يلزم سوى تاريخ الفحص الأولي (ه) لأسطوانة نقل الأسيتيلين المستكملة. وإذا كان بلد موافقة (اعتماد) هيئة الفحص المسؤولة عن الاختبار والفحص الأوليين مختلفًا، تطبق علامة ثانية كما يرد في النقطة (ج).*

3-7-2-2-6 يجب وضع علامات التشغيل التالية (من اليسار إلى اليمين):

(و) اختبار الضغط مقيسًا بالبار يسبقه الحرفان "PH" ويليه الحروف "BAR"؛

(ز) كتلة وعاء الضغط الفارغ متضمنة جميع الأجزاء المكونة المثبتة بشكل دائم (مثل حلقة العنق، حلقة القاعدة) بالكيلوغرامات يليها الحرفان "كغ"(KG). ويجب ألّا تشمل هذه الكتلة كتلة وسيلة (وسائل) الإغلاق أو غطاء حماية الصمام أو واقي الصمام أو أي طلاء أو المادة المسامية المستخدمة في الأستيلين. ويجب أن تبُيَّن هذه الكتلة بثلاثة أرقام معنوية مقرَّبة صعودًا إلى الرقم الأخير. وفي حالة الأسطوانات التي تقل كتلتها عن 1 كغ، يجب التعبير عن الكتلة برقمين معنويين مقرَّبين صعودًا إلى الرقم الأخير. وفي حالة أوعية الضغط لرقم الأمم المتحدة 1001، الأستيلين المذاب، ورقم الأمم المتحدة 3374، الأستيلين الخالي من المذيب، يجب على الأقل بيان رقم عشري واحد بعد العلامة العشرية ورقمين في حالة أوعية الضغط عند استخدام الأسطوانات التي تقل عن 1 كيلوغرام؛

(ح) الحد الأدنى للسمك المضمون لجدار وعاء الضغط بالمم يليه الحرفان "MM". وهذه العلامة ليست مطلوبة لأوعية الضغط التي تبلغ سعتها المائية لترًا واحدًا أو أقل أو للأسطوانات المركبة أو للأوعية القرّية المغلقة (لأوعية التبريد المغلقة)؛

(ط) في حالة أوعية ضغط الغازات المضغوطة والأستيلين المذاب (رقم الأمم المتحدة 1001) والأستيلين الخالي من المذيب (رقم الأمم المتحدة 3374)، ضغط التشغيل بالبار يسبقه الحرفان "PW"؛ وفي حالة الأوعية القرّية المغلقة (لأوعية التبريد المغلقة)، الحد الأقصى لضغط التشغيل المسموح به تسبقه الأحرف "MAWP".

ملاحظة: *عندما يكون غلاف الأسطوانة موجَّهًا للاستخدام باعتباره أسطوانة لنقل الأسيتيلين (بما في ذلك المواد المسامية)، لا يلزم وضع علامة ضغط التشغيل حتى تُستكمل أسطوانة نقل الأسيتيلين.*

(ي) في حالة أوعية ضغط الغازات المسيلة والغازات المسيلة المبردة، والغازات المذابة، السعة المائية باللتر معبرًا عنها بثلاثة أرقام معنوية مقربة نزولًا حتى آخر رقم يليها الحرف "L"ويمكن إغفال الأرقام الواردة بعد العلامة العشرية إذا كانت قيمة السعة المائية الدنيا أو الاسمية عددًا صحيحًا؛

(ك) في حالة أسطوانات الأستيلين المذاب (رقم الأمم المتحدة 1001):

(1) الكتلة الفارغة بالكيلوغرام المكونة من إجمالي كتلة هيكل الأسطوانة الفارغ ومعدات التشغيل (بما في ذلك المادة المسامية) التي لا تنزع أثناء الملء، وأي طلاء، والمذيب، والغاز المشبع، معبرًا عنها بثلاثة أرقام معنوية مقربة نزولًا للرقم الأخير ويليها الحرفان "KG". ويجب على الأقل ذكر رقم عشري واحد على الأقل بعد العلامة العشرية. وفي حالة أوعية الضغط التي تقل كتلتها عن 1 كغ، يعبر عن الكتلة برقمين معنويين مقرَّبين نزولًا للرقم الأخير؛

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق ، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(2) وتعريف المادة المسامية (مثل الاسم أو العلامة التجارية)؛

(3) وإجمالي كتلة أسطوانة الأسيتيلين المملوءة بالكيلوغرام يليها الحرفان "KG"؛

(ل) في حالة أسطوانات الأسيتيلين الخالي من المذيب (رقم الأمم المتحدة 3374):

(1) الكتلة الفارغة بالكيلوغرام المكونة من إجمالي كتلة هيكل الأسطوانة الفارغ ومعدات التشغيل (بما في ذلك المادة المسامية) التي لا تنزع أثناء الملء وأي طلاء، معبرًا عنها بثلاثة أرقام معنوية مقربة نزولًا للرقم الأخير ويليهما الحرفان (KG). ويجب على الأقل ذكر رقم عشري واحد على الأقل بعد العلامة العشرية. وفي حالة أوعية الضغط التي تقل كتلتها عن 1 كغ، يعبر عن الكتلة برقمين معنويين مقرَّبين نزولًا للرقم الأخير؛

(2) وتعريف المادة المسامية (مثل الاسم أو العلامة التجارية)؛

(3) وإجمالي كتلة أسطوانة الأسيتيلين المملوءة بالكيلوغرام يليها الحرفان "KG "؛

4-7-2-2-6 يجب وضع علامات التصنيع التالية (من اليسار إلى اليمين):

(م) الرمز التعريفي لسن لولب الأسطوانة (على سبيل المثال، 25E). هذه العلامة غير مطلوبة للأوعية المبردة المغلقة (الأوعية القريّة المغلقة)؛

ملاحظة: *ترد المعلومات بشأن العلامات التي يمكن استخدامها للتعرف على أسنان لوالب الأسطوانات في المواصفة ISO/TR 11364، أسطوانات الغاز - مجموعة أسنان اللوالب العنقية لأسطوانات الغاز/ سيقان الصمامات المحلية والدولية ورموزها التعريفية ونظام وضع العلامات عليها.*

(ن) علامة الصانع المسجلة لدى الجهة المختصة. وحين لا يكون بلد التصنيع هو نفس بلد الموافقة (الاعتماد)، يجب أن تسبق علامة الصانع الحروف التي تدل على بلد الصنع كما هو مبيّن بالعلامة المميّزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي على الطرق. وتفصل مسافة أو شرطة مائلة بين علامة البلد وعلامة الصانع[2]. ويجب الفصل بين علامة الدولة وعلامة الصانع بمسافة أو شرطة مائلة؛

ملاحظة: *فيما يتعلق بأسطوانات الأسيتيلين، إذا كان صانع أسطوانة الأسيتيلين مختلفًا عن صانع غلاف الأسطوانة، فلا يلزم سوى وضع علامة صانع أسطوانة الأسيتيلين الكاملة.*

(س) الرقم التسلسلي الذي خصصه الصانع؛

(ع) في حالة أوعية الضغط الفولاذية وأوعية الضغط المركبة المزودة ببطانة فولاذية مخصصة لنقل الغازات المعرضة لخطر تقصف الهيدروجين، الحرف "H" الذي يبيّن توافق الفولاذ (راجع المواصفة ISO 11114-1:2012 + A1:2017)؛

(ف) فيما يتعلق بالأسطوانات والأنابيب المركبة التي لها عمر تصميم محدود، تظهر الكلمة "FINAL" متبوعة بعمر التصميم الموضح بالسنة (أربعة أرقام) متبوعةً بالشهر (رقمان) ويفصل بينهما شرطة مائلة (أي "/")؛

(ص) فيما يتعلق بالأسطوانات والأنابيب المركبة التي لها عمر تصميم محدود للتصميم يزيد عن 15 عامًا والأسطوانات والأنابيب المركبة التي لها عمر اتصميم غير محدود، تظهر الكلمة "SERVICE" متبوعة بالتاريخ الذي يأتي بعد 15 عامًا من تاريخ التصنيع (الفحص الأولي) الموضح بالسنة (أربعة أرقام) متبوعةً بالشهر (رقمان) ويفصل بينهما شرطة مائلة (أي "/").

ملاحظة: *حالما يجتاز النموذج التصميمي الأولي اشتراطات برنامج اختبار مدة الخدمة وفقًا للفقرة 6-2-2-1-1، الملاحظة 2، أو الفقرة 6-2-2-1-2، الملاحظة 2، تصبح علامة مدة الخدمة الأولية هذه غير ضرورية للإنتاج في المستقبل. ويجب أن تكون علامة مدة الخدمة الأولية غير قابلة للقراءة على أسطوانات وأنابيب نموذج تصميمي يستوفي اشتراطات برنامج اختبار مدة الخدمة.*

5-7-2-2-6 يجب أن ترتّب العلامات السابقة في ثلاث مجموعات (من اليسار إلى اليمين):

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات المحرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

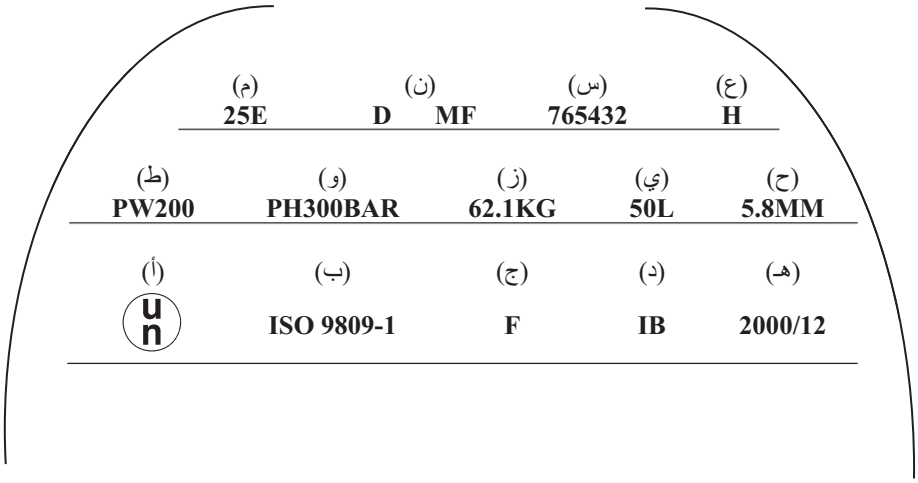
Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

- يجب أن تكون علامات الصنع هي المجموعة العليا، وتظهر بالتتابع المبيَّن في الفقرة 6-2-2-7-4 باستثناء العلامات الواردة في الفقرة 6-2-2-7-4 (ف) و(ص) التي يجب أن تكون مجاورة لعلامات الفحص والاختبار الدوريين الواردة في الفقرة 6-2-2-7-7.

- يجب أن تضم المجموعة الوسطى علامات التشغيل الواردة في الفقرة 6-2-2-7-3، وضغط الاختبار (و) يسبقه مباشرة ضغط التشغيل (ط) إن كان الأخير مطلوبًا.

- يجب أن تكون علامات الشهادة هي المجموعة السفلى وتظهر بالتتابع المبين في الفقرة 6-2-2-7-2.

وفيما يلي مثال للعلامات التي توضع على الأسطوانة.



6-7-2-2-6 يسمح بوضع علامات أخرى في مساحات غير الجدار الجانبي، شريطة أن توضع في مساحات منخفضة الإجهاد، ولا تكون بحجم أو عمق يخلق تركزات إجهاد ضارة. وفي حالة الأوعية القرّية المغلقة (أوعية التبريد المغلقة) يجوز أن توضع هذه العلامات على لوحة منفصلة تُربط بالغلاف الخارجي. ولا يجوز أن تتناقض هذه العلامات مع العلامات المطلوبة.

7-7-2-2-6 بالإضافة إلى العلامات السابقة، يجب أن توضع على كل وعاء ضغط، قابل لإعادة الملء، ويستوفي اشتراطات الفحص والاختبار الدوريين الواردة في القسم الفرعي 6-2-2-4، العلاماتُ التالية:

(أ) الحروف التي تدل على البلد المرخِّص لهيئة الفحص والاختبار الدوريين كما هو مبيّن بالعلامة المميّزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[2] على الطرق. ولا تكون هذه العلامة ضرورية إذا كانت الهيئة معتمدة من السلطة المختصة في البلد الذي وافق على التصنيع؛

(ب) العلامة المسجَّلة للهيئة التي خوَّلتها السلطة المختصة إجراء التفتيش والاختبار الدوريين؛

(ج) تاريخ الفحص والاختبار الدوريين، السنة (رقمان) يليها الشهر (رقمان) يفصل بينهما شرطة مائلة (أي"/"). ويجوز استخدام أربعة أرقام لتحديد السنة.

ويجب أن تظهر هذه العلامات بنفس الترتيب المذكور.

8-7-2-2-6 يمكن حفر (نقش) العلامات وفقًا للفقرة 6-2-2-7-7 على حلقة معدنية ملصقة على الأسطوانة أو برميل الضغط عند تثبيت الصمام، ولا يمكن نزعها إلا بنزع الصمام من الأسطوانة أو من برميل الضغط.

9-7-2-2-6 *(محذوف)*

8-2-2-6 ***وضع العلامات على الأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء التي تحمل علامة الأمم المتحدة***

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات المحرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-8-2-2-6 يجب أن توضع على الأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء التي تحمل علامة الأمم المتحدة علامات وشهادات واضحة ومقروءة أو العلامات الخاصة بالأسطوانة. ويجب تثبيت هذه العلامات بصورة دائمة (تطبع أو تختم أو تنقش أو تحفر مثلًا) على الأسطوانة. وتوضع العلامات، إلا إذا كانت مطبوعة، على كتف هيكل الأسطوانة أو قمته أو عنقه أو على جزء مثبت بصورة دائمة في الأسطوانة (كطوق ملحوم، مثلًا). وباستثناء رمز الأمم المتحدة الخاص للعبوات وعلامة "لا يعاد الملء" "DO NOT REFILL"، يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم العلامات 5 مم للأسطوانات التي يبلغ قطرها 140 مم أو أكثر و2.5 مم للأسطوانات التي يقل قطرها عن 140 مم. ويجب أن يكون أصغر حجم لرمز الأمم المتحدة الخاص بالعبوات 10 مم للأسطوانات التي يبلغ قطرها 140 مم أو أكثر و5 مم للأسطوانات التي يقل قطرها عن 140 مم. ويجب ألّا يقلّ حجم علامة "لا يعاد الملء" "DO NOT REFILL" عن 5 مم.

2-8-2-2-6 يجب أن تطبّق العلامات الواردة في الفقرات 6-2-2-7-2 إلى 6-2-2-7-4 فيما عدا (ز) و(ح) و(م). ويمكن استبدال الرقم التسلسلي (o) برقم دفعة الإنتاج. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن توضع عبارة "لا يعاد الملء" "DO NOT REFILL" بحروف لا يقل ارتفاعها عن 5 مم.

3-8-2-2-6 يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-2-2-7-5.

ملاحظة: *يجوز في الأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء، بسبب حجمها، استبدال هذه العلامات الدائمة بوضع بطاقة وسم (ملصقة).*

4-8-2-2-6 يسمح بوضع علامات أخرى بشرط أن توضع في مساحات منخفضة الإجهاد غير الجدار الجانبي، وألا تكون بحجم وعمق يولدان تركزات إجهاد ضارة، ولا يجوز أن تتناقض هذه العلامات مع العلامات المطلوبة.

9-2-2-6 *وضع العلامات على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي تحمل أرقام الأمم المتحدة*

1-9-2-2-6 يجب أن توضع على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي تحمل أرقام الأمم المتحدة العلامات الواردة أدناه بصفة واضحة ومقروءة. وتُثبَّت هذه العلامات بصورة دائمة (بالختم، مثلًا، أو بالنقش، أو بالخدش) على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية، وذلك على كتف أو قمة أو عنق كل من منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية أو على أي جزء مثبت بصورة دائمة على منظومة التخزين الهيدريدية الفلزية. وباستثناء رمز الأمم المتحدة للعبوات، يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم هذه العلامات 5 مم لمنظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي يبلغ أصغر بعد إجمالي لها 140 مم أو أكثر، و2.5 مم على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي يقل أصغر بعد إجمالي لها عن 140 مم. أما رمز الأمم المتحدة للعبوات، فيجب أن يكون أصغر حجم له 10 مم على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي يكون أصغر بعد إجمالي لها مساويًا 140 مم أو أكثر، و5 مم على منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية التي يكون أصغر بعد إجمالي لها أقل من 140 مم.

2-9-2-2-6 يجب أن توضع العلامات التالية (من اليسار إلى اليمين):

(أ) رمز الأمم المتحدة للعبوات  .

لا يجوز استخدام هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تستوفي الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11؛

(ب) و"ISO 16111" (المواصفة التقنية المستعمَل للتصميم والصنع والاختبار)؛

(ج) والحروف التي تدلّ على بلد الموافقة (الاعتماد) كما هو مبين بالعلامة المميّزة المستخدمة في المركبات ذات محرك في السير الدولي[2] على الطرق؛

ملاحظة: *لأغراض هذه العلامة يُقصد ببلد الموافقة (الاعتماد) بلد السلطة المختصة التي أذنت بإجراء الفحص والاختبار الأوليين للمعدات الفردية عند التصنيع.*

(د) والعلامة أو الختم المميّز(ة) لهوية هيئة الفحص المسجَّلة لدى السلطة المختصة في البلد المرخِّص بوضع العلامات؛

(هـ) وتاريخ الفحص الأولي، السنة (أربعة أرقام)، ثم الشهر (رقمان) يفصل بينهما شرطة مائلة (أي "/")؛

(و) وضغط اختبار الوعاء بالبار، يسبقه الحرفان "PH"، ويليه الحروف "BAR"؛

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات المحرك والمقطورات فيالسير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ز) وضغط الحمولة المقدَّر بالبار لمنظومة التخزين الهيدريدية الفلزية، يسبقه الحروف "RCP"، ويليه الحروف "BAR"؛

(ح) وعلامة الصانع المسجَّلة لدى السلطة المختصة. وإذا كان بلد الصنع غير بلد الموافقة (الاعتماد) يوضع قبل علامة الصانع الحروف التي تدل على بلد الصنع كما هو مبين بالعلامة المميِّزة الموضوعة على المركبات ذات محرك في نظام المرور الدولي[2]؛ على الطرق. ويُفصَل بين علامة البلد وعلامة الصانع بفسحة أو بشرطة مائلة؛

(ط) الرقم التسلسلي الذي وضعه الصانع؛

(ي) وفي حالة الأوعية الفولاذية أو الأوعية المركبة ذات البطانة الفولاذية، يوضع الحرف "**H**" دلالة على مواءمة الفولاذ (انظر المواصفة ISO 11114-1:2012)؛

(ك) وفي حالة منظومات التخزين الهيدريدية الفلزية المحدودة العمر، تاريخ الانقضاء، مدلولًا عليه بالحروف "FINAL" يليها السنة (أربعة أرقام)، ثم الشهر (رقمان)، يفصل بينهما شرطة مائلة (أي "/").

يجب أن تظهر علامات الشهادة المبيَّنة في البنود (أ) إلى (هـ) أعلاه بالترتيب المذكور. ويجب أن يكون ضغط الاختبار (و) مسبوقا مباشرة بضغط الملء المقدَّر (ز). ويجب أن تظهر علامات الصنع المبيّنة في البنود (ح) إلى (ك) أعلاه بالترتيب المذكور.

3-9-2-2-6 يُسمح بوضع علامات أخرى في المساحات غير الجدار الجانبي، بشرط أن يكون ذلك في المساحات المنخفضة الإجهاد، وأن تكون بحجم وعمق لا يسببان تركّزات إجهاد ضارة. ولا يجوز أن تتناقض هذه العلامات مع العلامات المطلوبة.

4-9-2-2-6 بالإضافة إلى العلامات المتقدم بيانها، يجب أن توضع على كل منظومة تخزين هيدريدية معدنية مستوفية لاشتراطات الفحص والاختبار الدوريين المبيّنة في القسم الفرعي 6-2-2-4 العلامات التالية:

(أ) الحروف التي تدل على البلد المرخِّص لهيئة الفحص والاختبار الدوريين، كما هو مبين بالعلامة المميّزة المستخدمة في المركبات ذات محرك في السير الدولي.[2] على الطرق. ولا تكون هذه العلامات مطلوبة إذا كانت هذه الهيئة معتمدة لدى السلطة المختصة في البلد الذي وافق على الصنع؛

(ب) العلامة المسجَّلة للهيئة التي خوَّلتها السلطة المختصة إجراء الفحص والاختبار الدوريين؛

(ج) تاريخ الفحص والاختبار الدوريين، السنة (رقمان) يليها الشهر (رقمان) يفصل بينهما شرطة مائلة (أي"/"). ويجوز استخدام أربعة أرقام لتحديد السنة.

ويجب أن تظهر هذه العلامات بنفس الترتيب المذكور.

10-2-2-6 ***وضع العلامات على حزم الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة***

1-10-2-2-6 يجب أن توضع العلامات على أغلفة الأسطوانات المنفردة في حزم أسطوانات وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-7. ويجب أن توضع العلامات على وسائل الإغلاق الفردية التي تضمها حزم الأسطوانات وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-11.

2-10-2-2-6 يجب أن توضع على حزم الأسطوانات التي تحمل علامة الأمم المتحدة القابلة لإعادة الملء علامات واضحة ومقروءة، وكذلك علامات التشغيل والتصنيع. وويجب تثبيت هذه العلامات بصورة دائمة (كأن تُختم مثلًا أو تنقش أو تحفر) على لوحة تثبَّت بصورة دائمة على إطار حزم الأسطوانات. ويجب أن يبلغ الحد الأدنى لحجم العلامات، باستثناء رمز العبوة الأمم المتحدة للعبوات، 5 مم. ويجب أن يكون الحد الأدنى لحجم رمز الأمم المتحدة للعبوات 10 مم.

3-10-2-2-6 يجب أن توضع العلامات التالية (من اليسار إلى اليمين):

(أ) علامات الشهادة المبينة في الفقرة 6-2-2-7-2 (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)؛

(ب) وعلامات التشغيل المبينة في الفقرة 6-2-2-7-3 (و) و(ط) و(ي) والوزن الإجمالي لإطار الحزمة وجميع الأجزاء المركبة بصورة دائمة (أغلفة الأسطوانات ومعدات التشغيل). أما الحزم المعدة لنقل الأستيلين المذاب، المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 1001، والأستيلين الخالي من المذيب، المدرج تحت رقم الأمم المتحدة 3374، فيجب أن تحمل الكتلة الفارغة على النحو المبين في الفقرة (ب) 4-2 من المواصفة ISO 10961:2010؛

(ج) وعلامات التصنيع المبينة في الفقرة 6-2-2-7-4 (ن) و(س)، وحسب الاقتضاء، (ع).

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات المحرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-10-2-2-6 يجب أن ترتّب العلامات في ثلاث مجموعات:

(أ) تكون علامات الصنع هي المجموعة العليا، وتظهر بالترتيب المبيَّن في الفقرة 6-2-2-10-3 (ج)؛

(ب) تضم المجموعة الوسطى علامات التشغيل الواردة في الفقرة 6-2-2-10-3 (ب)، وعلامة التشغيل الواردة في الفقرة 6-2-2-7-3 (و) تسبقها علامة التشغيل الواردة في الفقرة 6-2-2-7-3 (ط) إن كانت الأخيرة مطلوبة.

(ج) تكون علامات الشهادة هي المجموعة السفلى، وتظهر بالترتيب المبين في الفقرة 6-2-2-10-3 (أ).

11-2-2-6 ***وضع العلامات على وسائل إغلاق أوعية الضغط القابلة لإعادة الملء التي تحمل علامة الأمم المتحدة***

يجب أن توضع العلامات الدائمة التالية على وسائل الإغلاق بصورة واضحة ومقروءة (كأن تُختم أو تُنقش أو تُحفر) (من اليسار إلى اليمين):

(أ) علامة تعريف الصانع؛

(ب) ومواصفة التصميم أو مسمى مواصفة التصميم؛

(ج) وتاريخ الصنع (السنة، والشهر، أو السنة، والأسبوع)؛

(د) وعلامة تعريف هيئة التفتيش المسؤولة عن التفتيش والاختبار الأوليين؛ حيثما ينطبق.

يجب وضع علامة ضغط اختبار الصمام عندما يكون أقل من ضغط الاختبار الذي تشير إليه رتبة وصلة تعبئة الصمام.

12-2-2-6 ***الإجراءات المكافئة لتقييم المطابقة والفحص والاختبار الدوريين***

بالنسبة إلى أوعية الضغط التي تحمل علامة الأمم المتحدة، يتم الامتثال للاشتراطات الواردة في القسمين الفرعيين 6-2-2-5 و6-2-2-6 عند تطبيق الإجراءات التالية:

الإجراء	**الهيئة ذات الصلة**
فحص النوع وإصدار شهادة الموافقة (الاعتماد) على النوع (1-8-7-2)[أ]	Xa
الإشراف على التصنيع (1-8-7-3) والفحوصات والاختبارات الأولية (1-8-7-4)	Xa أو IS
الفحص الدوري (1-8-7-6)	Xa أو Xb أو IS

[أ] *عندما تقوم السلطة المختصة بتعيين هيئة فحص لإصدار شهادة الموافقة على (اعتماد) النوع، يجب إجراء فحص النوع من قبل هذه الهيئة للفحص.*

يجب تنفيذ كل إجراء على النحو المحدد في الجدول بواسطة هيئة واحدة ذات صلة كما هو موضَّح في الجدول.

لتقييم المطابقة المنفصلة (مثل غلاف الأسطوانة، ووسيلة الإغلاق)، انظر الفقرة 6-2-1-4-4.

Xa تعني السلطة المختصة أو هيئة الفحص التي تتوافق مع ما ورد في القسم الفرعي 1-8-6-3 والمعتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء البند 8-1-3) من النوع "أ" (A).

Xb تعني هيئة الفحص التي تتوافق مع ما ورد في القسم الفرعي 1-8-6-3 والمعتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء البند 8-1-3) من النوع "ب" (B)، والتي تعمل حصريًا لصالح المالك أو متحمّل مسؤوليّة أوعية الضغط.

IS تعني خدمة الفحص الداخلي لدى الصانع أو مؤسسة لديها مرفق اختبار تحت إشراف هيئة الفحص التي تتوافق مع ما ورد في القسم الفرعي 1-8-6-3 والمعتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء البند 8-1-3) من النوع "أ" (A). يجب أن تكون خدمة الفحص الداخلي مستقلة عن عملية التصميم وعمليات التصنيع والإصلاح والصيانة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

إذا أُستخدمت خدمة الفحص الداخلي في الفحوصات والاختبارات الأولية، فيجب استكمال العلامة المحددة في الفقرة 6-2-2-7-2 (د) بعلامة خدمة الفحص الداخلي.

إذا أجرت خدمة الفحص الداخلي عملية الفحص الدوري، فيجب استكمال العلامة المحددة في الفقرة 6-2-2-7-7 (ب) بعلامة خدمة الفحص الداخلي.

6-2-3 اشتراطات عامة لأوعية الضغط التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة

6-2-3-1 ***التصميم والتصنيع***

6-2-3-1-1 بالنسبة لأوعية الضغط ووسائل إغلاقها التي لم تُصمم وتصنع وتُفحص وتُختبر وتُعتمد وفقا للاشتراطات الواردة في القسم 6-2-2، يجب تصميمها وتصنيعها وفحصها واختبارها واعتمادها وفقًا للاشتراطات العامة الواردة في القسم 6-2-1 على النحو المستكمل أو المعدَّل بواسطة اشتراطات هذه الفقرة واشتراطات االقسم 6-2-4 أو 6-2-5.

6-2-3-1-2 يجب تحديد سمك الجدار عن طريق الحساب من خلال تحليل الإجهاد التجريبي حيثما أمكن ذلك. وإلا يتمّ تحديد سمك الجدار من خلال الوسائل التجريبية.

يجب استخدام حسابات التصميم المناسبة لأوعية الضغط أو أغلفة أوعية الضغط بما في ذلك جميع الأجزاء المثبتة بشكل دائم (مثل حلقة العنق وحلقة القاعدة وما إلى ذلك) لضمان سلامة أوعية الضغط المعنية.

يجب حساب الحد الأدنى لسمك الجدار لتحمل الضغط، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

- حساب قيم الضغط التي يجب ألا تقل عن ضغط الاختبار؛
- حساب درجات الحرارة التي تسمح بهوامش الأمان المناسبة؛
- الحد الأقصى للإجهادات وتركيزات الإجهاد القصوى عند الضرورة؛
- العوامل المرتبطة بخواص المادة.

6-2-3-1-3 يجب ألّا تُستخدم في أوعية الضغط الملحومة إلا المعادن ذات الجودة القابلة للحام والتي يمكن ضمان مقاومتها المناسبة للاصطدام عند درجة حرارة محيطة تبلغ -20 °س.

6-2-3-1-4 بالنسبة إلى أوعية التبريد المغلقة (الأوعية القريّة المغلقة)، يجب اختبار مقاومة الاصطدام المطلوب تحديدها على النحو المطلوب في الفقرة 6-2-1-1-8-1 على النحو المنصوص عليه في القسم الفرعي 6-8-5-3.

6-2-3-1-5 يجب ألّا تُزوَّد أسطوانات الأستيلين بسدادات قابلة للانصهار، أو أي أجهزة أخرى لتخفيف الضغط.

6-2-3-2 *(مخصص)*

6-2-3-3 ***معدات التشغيل***

6-2-3-3-1 يجب أن تتوافق معدات التشغيل مع القسم الفرعي 6-2-1-3.

6-2-3-3-2 يجب أن تُزوَّد براميل الضغط بفتحات للملء والتفريغ، وبفتحات أخرى مخصصة لمقاييس المستوى أو مقاييس الضغط أو أجهزة التنفيس. يجب الحفاظ على عدد الفتحات عند أدنى حد اتساقًا مع العمليات الآمنة. يمكن أن تُزوَّد أيضًا براميل الضغط بفتحة فحص، والتي يجب إغلاقها بوسيلة إغلاق فعَّالة.

6-2-3-3-3 إذا كانت الأسطوانات مزودة بجهاز لمنع التدحرج، فيجب ألا يكون هذا الجهاز مدمجًا مع غطاء الصمام.

6-2-3-3-4 يجب أن تُزوَّد براميل الضغط التي يمكن دحرجتها بأطواق دائرية أو تكون محمية بطريقة أخرى من التلف الناتج عن التدحرج (على سبيل المثال عن طريق رش معدن مقاوم للتآكل على سطح وعاء الضغط).

6-2-3-3-5 يجب أن تُزوَّد حزم الأسطوانات بأجهزة مناسبة تضمن إمكانية التعامل معها وحملها بأمان.

6-2-3-3-6 إذا تم تركيب مقاييس المستوى أو مقاييس الضغط أو أجهزة التنفيس، فيجب حمايتها بنفس الطريقة اللازمة لحماية الصمامات في القسم الفرعي 6-1-4-8.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-3-2-6 ***الفحص والاختبار الأوليان***

1-4-3-2-6 يجب أن تخضع أوعية الضغط الجديدة لفحوصات واختبارات خلال عملية التصنيع وبعدها وفقًا لاشتراطات القسم الفرعي 6-2-1-5.

2-4-3-2-6 *الأحكام الخاصة التي تنطبق على أغلفة أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم*

(أ) بالإضافة إلى الفحص الأولي المطلوب بموجب الفقرة 6-2-1-5-1، يجب إجراء اختبار لوجود احتمالية تآكل بين بلورات الجدار الداخلي لأغلفة أوعية الضغط المصنوعة من سبيكة الألومنيوم التي تحتوي على النحاس، أو المصنوعة من سبيكة الألومنيوم التي تحتوي على المغنيسيوم والمنجنيز ويكون محتوى المغنيسيوم أكبر من 3.5% أو محتوى المنجنيز أقل من 0.5%؛

(ب) في حالة سبيكة الألومنيوم/النحاس، يجب إجراء الاختبار بواسطة الصانع بمجرد موافقة (اعتماد) السلطة المختصة على سبيكة جديدة؛ ويجب تكراره بعد ذلك أثناء الإنتاج مع كل عملية صب للسبيكة؛

(ج) في حالة سبيكة الألومنيوم/المغنيسيوم، يجب إجراء الاختبار بواسطة الصانع بمجرد موافقة (اعتماد) السلطة المختصة على سبيكة جديدة وعملية التصنيع. يجب تكرار الاختبار كلما أُجري تغيير في تشكيل السبيكة أو في عملية التصنيع.

5-3-2-6 ***الفحص والاختبار الدوريان***

1-5-3-2-6 يجب أن يُجرى الفحص والاختبار الدوريان وفقًا للقسم الفرعي 6-2-1-6.

ملاحظة 1: *بموافقة السلطة المختصة في الدولة التي أصدرت الموافقة على (اعتماد) النوع، يمكن استبدال اختبار الضغط الهيدروليكي لكل غلاف أسطوانة فولاذية ملحومة مخصصة لنقل الغازات التي تحمل رقم الأمم المتحدة 1965، وخليط غاز الهيدروكربون المسيل، غ.م.أ، بسعة أقل من 6.5 لترات باختبار آخر يضمن مستوى أمان مماثلًا.*

ملاحظة 2: *في حالة أغلفة الأسطوانات وأغلفة الأنابيب المصنوعة من الفولاذ غير الملحوم، يجوز استبدال التحقق الوارد في الفقرة 6-2-1-6-1 (ب) واختبار الضغط الهيدروليكي الوارد في الفقرة 6-2-1-6-1 (د) بإجراء يتوافق مع المواصفة EN ISO 16148:2016 + A1:2020 "أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - اختبار الانبعاث الصوتي (AT) والفحص بالموجات فوق الصوتية (UT) للاختبار والفحص الدوريين".*

ملاحظة 3: *يجوز استبدال التحقق من الفقرة 6-2-1-6-1 (ب) واختبار الضغط الهيدروليكي الوارد في الفقرة 6-2-1-6-1 (د) بفحص بالموجات فوق الصوتية، يُجرى طبقًا للمواصفة EN ISO 18119:2018 + A1:2021 لأغلفة الأسطوانات والأنابيب المصنوعة من الفولاذ غير الملحوم ومن سبيكة الألومنيوم غير الملحوم. بصرف النظر عن البند ب-1 من هذه المواصفة، يجب رفض جميع أغلفة الأسطوانات والأنابيب التي يقل سمك جدارها عن الحد الأدنى لسمك جدار التصميم.*

2-5-3-2-6 يجب أن تخضع أوعية التبريد المغلقة (الأوعية القريّة المغلقة) للفحوصات والاختبارات الدورية طبقًا للمدة الدورية المحددة في تعليمة التعبئة P203 (8) (ب) في القسم الفرعي 4-1-4-1، وفقًا لما يلي:

(أ) مراقبة الحالة الخارجية لوعاء الضغط، والتحقق من معدات التشغيل ومن العلامات الخارجية؛

(ب) اختبار عدم التسرب.

3-5-3-2-6 *الأحكام العامة لاستبدال عمليات التحقق المخصصة للفحص والاختبار الدوريين على النحو المطلوب في الفقرة 6-2-3-5-1*

1-3-5-3-2-6 لا تنطبق هذه الفقرة إلا على أنواع أوعية الضغط المصممة والمصنعة وفقًا للمواصفات المُشار إليها في القسم الفرعي 6-2-4-1 أو الرمز التقني وفقًا لما ورد في القسم 6-2-5؛ بحيث تمنع الخصائص الملازمة للتصميم تطبيق عمليتي التحقق (ب) أو (د) المخصصتين للفحص والاختبار الدوريين على النحو المطلوب في الفقرة 6-2-1-6-1 أو تمنع تفسير النتائج.

بالنسبة لهذه الأوعية للضغط، يجب استبدال عمليات التحقق هذه بطريقة (طرق) بديلة تتعلق بخصائص التصميم المحددة بموجب الفقرة 6-2-3-5-4، والموضَّحة بالتفصيل في حكم خاص بالفصل 3-3 أو مواصفة مُشار إليها في القسم الفرعي 6-2-4-2.

يجب أن تحدد الطرق البديلة لعمليات التحقق والاختبارات وفقًا للفقرة 6-2-1-6-1 (ب) و(د) المقرر استبدالهما.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يجب أن تضمن الطريقة (الطرق) البديلة بجانب عمليات التحقق المتبقية وفقًا للفقرة 6-2-1-6-1 (أ) إلى (هـ) مستوى أمان مماثلًا على الأقل لمستوى الأمان لأوعية الضغط ذات الحجم والاستخدام المماثلين الذين يتم فحصهما واختبارهما بشكل دوري بالتوافق مع الفقرة 6-2-5-3-1.

يجب أن توضح الطريقة (الطرق) البديلة جميع العناصر التالية بالتفصيل:

- وصف لأنواع أوعية الضغط ذات الصلة؛
- إجراء الاختبار (الاختبارات)؛
- مواصفات معايير القبول؛
- وصف للتدابير الواجب اتخاذها في حالة رفض أوعية الضغط.

6-2-5-3-2-2 الاختبار غير المدمّر باعتباره طريقة بديلة

يجب استكمال عملية (عمليات) التحقق المحددة في الفقرة 6-2-5-3-2-1 أو استبدالها بطريقة اختبار واحدة غير مدمّرة (أو أكثر من طريقة) لتطبيقها على كل وعاء ضغط فردي.

6-2-5-3-2-3 الاختبار المدمّرباعتباره طريقة بديلة

إذا لم تؤد طريقة الاختبار غير المدمّر إلى مستوى أمان مماثل، فيجب استكمال عملية (عمليات) التحقق المحددة في الفقرة 6-2-5-3-2-1، باستثناء عملية التحقق من الحالات الداخلية المذكورة في الفقرة 6-2-1-6-1 (ب)، أو استبدالها بطريقة واحدة (أو أكثر) من طرق الاختبار المدمر، بالإضافة إلى التقييم الإحصائي.

بالإضافة إلى العناصر المذكورة أعلاه، يجب على الطريقة التفصيلية للاختبار المدمّر أن توضح العناصر التالية:

- وصف المجموعة الأساسية ذات الصلة لأوعية الضغط؛
- إجراء لأخذ عينات عشوائية من أوعية الضغط الفردية المراد اختبارها؛
- إجراء للتقييم الإحصائي لنتائج الاختبار بما في ذلك معايير الرفض؛
- خصائص دورية الاختبارات المدمّرة؛
- وصف التدابير المراد اتخاذها إذا تم استيفاء معايير القبول، ولكن لوحظ تدهور خواص المواد متعلق بالأمان، والذي يجب استخدامه لتحديد نهاية مدة الخدمة؛
- تقييم إحصائي لمستوى الأمان الذي حققته الطريقة البديلة.

6-2-5-3-2-4 يجب أن تخضع الأسطوانات المقولبة بشكل زائد إلى الفقرة 6-2-5-3-2-1 لإجراء الفحص والاختبار الدوريين وفقًا للحكم الخاص 674 من الفصل 3-3.

6-3-2-6 *موافقة (اعتماد) أوعية الضغط*

6-3-2-6-1 يجب تنفيذ إجراءات تقييم المطابقة والتفتيش الدوري للقسم 1-8-7 من قبل الهيئة ذات الصلة وفقًا للجدول التالي.

الإجراء	الهيئة ذات الصلة
فحص النوع وإصدار شهادة الموافقة (الاعتماد) على النوع (1-8-7-2)[أ]	Xa
الإشراف على التصنيع (1-8-7-3)، والفحوصات والاختبارات الأولية (1-8-7-4)	Xa أو IS
الفحص الدوري (1-8-7-6)	Xa أو Xb أو IS

[أ] *يتم إصدار شهادة الموافقة (الاعتماد) على النوع النوع من قبل هيئة الفحص التي أجرت تفتيش النوع.*

يجب تنفيذ كل إجراء على النحو المحدد في الجدول بواسطة هيئة واحدة ذات صلة كما هو موضَّح في الجدول.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

لتقييم المطابقة المنفصلة (مثل غلاف الأسطوانة ووسيلة الإغلاق)، انظر الفقرة 6-2-1-4-4. بالنسبة إلى أوعية الضغط غير القابلة لإعادة الملء، يجب ألّا يتم إصدار شهادات موافقة (اعتماد) نوع منفصلة لغلاف الأسطوانة أو لوسيلة الإغلاق.

Xa تعني السلطة المختصة أو هيئة الفحص التي تتوافق مع ما ورد في القسم الفرعي 1-8-6-3 والمعتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء البند 8-1-3) من النوع "أ" (A)

Xb تعني هيئة الفحص التي تتوافق مع ما ورد في القسم الفرعي 1-8-6-3 والمعتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء البند 8-1-3) من النوع "ب" (B)، والتي تعمل حصريًا لصالح المالك أو متحمّل مسؤوليّة أوعية الضغط.

IS تعني خدمة الفحص الداخلي لدى الصانع أو مؤسسة لديها مرفق اختبار تحت إشراف هيئة الفحص التي تتوافق مع ما ورد في القسم الفرعي 1-8-6-3 والمعتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء البند 8-1-3) من النوع "أ" (A). يجب أن تكون خدمة الفحص الداخلي مستقلة عن عملية التصميم وعمليات التصنيع والإصلاح والصيانة.

إذا أُستخدمت خدمة الفحص الداخلي في الفحوصات والاختبارات الأولية، فيجب استكمال العلامة المحددة في القسم 6-2-2-7-2 (د) بعلامة خدمة الفحص الداخلي.

إذا أجرت خدمة الفحص الداخلي عملية الفحص الدوري، فيجب استكمال العلامة المحددة في الفقرة 6-2-2-7-7 (ب) بعلامة خدمة الفحص الداخلي.

2-6-3-2-6 إذا لم يكن بلد الموافقة (الاعتماد) طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، يجب أن تكون السلطة المختصة المذكورة في الفقرة 6-2-1-7-2 هي السلطة المختصة للطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

7-3-2-6 ***الاشتراطات للصانعين***

1-7-3-2-6 يجب استيفاء الاشتراطات ذات الصلة الواردة في القسم 1-8-7.

8-3-2-6 ***الاشتراطات المتعلقة بهيئات الفحص***

يجب استيفاء الاشتراطات الواردة في القسم 1-8-6-3.

9-3-2-6 ***وضع العلامات على أوعية الضغط القابلة لإعادة الملء***

1-9-3-2-6 يجب أن تُوضع العلامات وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-7 مع التغييرات التالية (من اليسار إلى اليمين).

2-9-3-2-6 يجب ألّا يُستخدم رمز الأمم المتحدة للعبوات المحدد في الفقرة 6-2-2-7-2 (أ) وأحكام 6-2-2-7-4 (ف) و(ص).

3-9-3-2-6 يجب استبدال الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-2-2-7-3 (ي) بما يلي:

(ي) السعة المائية لأوعية الضغط باللتر متبوعة بالحرف "ل" (L). في حالة أوعية ضغط الغازات المسيلة، يجب التعبير عن السعة المائية باللتر بثلاثة أرقام معنوية مقربة نزولًا حتى آخر رقم. ويمكن إغفال الأرقام الواردة بعد العلامة العشرية إذا كانت قيمة السعة المائية الدنيا أو الاسمية عددًا صحيحًا.

يجب استبدال الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-2-2-7-4 (ن) بما يلي:

(ن) علامة الصانع. عندما لا تكون دولة التصنيع هي نفسها دولة الموافقة (الاعتماد)، يجب أن تكون علامة الصانع مسبوقة بالحرف (الحروف) التي تحدد هوية دولة التصنيع كما هو موضح بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي [2] على الطرق. ويجب الفصل بين علامة الدولة وعلامة الشركة المصنعة بمسافة أو شرطة مائلة.

4-9-3-2-6 لا يلزم استخدام العلامات المحددة في الفقرتين 6-2-2-7-3 (ز) و(ح) و6-2-2-7-4 (م) على أوعية الضغط لمخلوط غازات هيدروكربونية، مسيّلة غ.م.أ (رقم الأمم المتحدة 1965).

5-9-3-2-6 عند تحديد التاريخ المطلوب وفقًا لما ورد في الفقرة 6-2-2-7-7 (ج)، لا يلزم تحديد الشهر في حالة الغازات التي يكون الفاصل الزمني بين الفحوصات الدورية لها 10 سنوات أو أكثر (انظر تعليمتي التعبئة P200 وP203 في القسم الفرعي 4-1-4-1).

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي، على سبيل المثال وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأنالسير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-9-3-2-6 يمكن حفر (نقش) العلامات وفقًا للفقرة 6-2-2-7-7 على حلقة من مادة مناسبة مثبتة على الأسطوانة، أو برميل الضغط عند تثبيت الصمام، ولا يمكن نزعها إلا بنزع الصمام من الأسطوانة أو من برميل الضغط.

7-9-3-2-6 *وضع العلامات على حزم الأسطوانات*

1-7-9-3-2-6 يجب وضع العلامات على الأسطوانات الفردية المركبّة في حزمة أسطوانات وفقًا للفقرات 6-2-3-9-1 إلى 6-2-3-9-6.

2-7-9-3-2-6 يجب وضع علامات حزم الأسطوانات وفقًا لما ورد في الفقرتين 6-2-2-10-2 و6-2-2-10-3، فيما عدا أنه لا يُستخدم رمز الأمم المتحدة للعبوات المحدد في الفقرة 6-2-2-7-2 (أ).

3-7-9-3-2-6 بالإضافة إلى العلامات السابقة، يجب أن تُوضع على كل حزمة أسطوانات تستوفي اشتراطات الفحص والاختبار الدوريين الواردة في القسم الفرعي 6-2-4-2، العلامات التالية (من اليسار إلى اليمين):

(أ) الحروف التي تدلّ على البلد المرخِّص لهيئة الفحص والاختبار الدوريين، كما هو مبيَّن بالعلامة المميّزة الموضوعة على المركبات في السير الدولي على الطرق[2]. ولا تكون هذه العلامات مطلوبة إذا كانت هذه الهيئة معتمدة لدى السلطة المختصة في البلد الذي وافق على الصنع؛

(ب) العلامة المسجّلة للهيئة المرخص لها من السلطة المختصة بإجراء الاختبار والفحص الدوريين؛

(ج) تاريخ الفحص والاختبار الدوريين، السنة (رقمان) ثم الشهر (رقمان) يفصل بينهما شرطة مائلة (أي"/"). ويجوز استخدام أربعة أرقام لتحديد السنة.

يجب أن تظهر العلامات المذكورة أعلاه بنفس الترتيب المذكور إما على اللوحة المحددة في الفقرة 6-2-2-10-2 أو على لوحة منفصلة مثبتة بشكل دائم بإطار حزم الأسطوانات.

8-9-3-2-6 *وضع العلامات على وسائل إغلاق أوعية الضغط القابلة لإعادة الملء*

1-8-9-3-2-6 يجب أن تُوضع العلامات وفقًا لما ورد في القسم الفرعي 6-2-2-11.

10-3-2-6 ***وضع العلامات على الأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء***

1-10-3-2-6 يجب أن تُوضع العلامات وفقًا لما ورد في القسم الفرعي 6-2-2-8، فيما عدا أنه لا يُستخدم رمز الأمم المتحدة للعبوات المحدد في الفقرة 6-2-2-7-2 (أ).

11-3-2-6 ***أوعية الضغط الاحتياطية***

1-11-3-2-6 للسماح بمناولة أوعية الضغط المنقولة داخل وعاء الضغط الاحتياطي والتخلص منها بطريقة مأمونة، يمكن أن يتضمن التصميم معدات لا تستخدم بخلاف ذلك فيما يتصل بالأسطوانات أو براميل الضغط، مثل الرؤوس المنبسطة، ووسائل الفتح السريعة، والفتحات في الجزء الأسطواني.

2-11-3-2-6 يجب أن تكون التعليمات المتعلقة بالمناولة والاستخدام المأمونين لأوعية الضغط الاحتياطية ظاهرة بوضوح في الوثائق الخاصة بتقديم الطلب إلى السلطة المختصة، وأن تشكل جزءًا من شهادة الموافقة (الاعتماد). ويجب أن تذكر في شهادة الموافقة (الاعتماد) لأوعية الضغط المرخص بنقلها في وعاء الضغط الاحتياطي. ويجب أيضًا إدراج قائمة بمواد صنع جميع الأجزاء المحتمل ملامستها للبضائع الخطرة.

3-11-3-2-6 يجب أن يسلّم الصانع نسخة من شهادة الموافقة (الاعتماد) إلى مالك وعاء الضغط الاحتياطي.

4-11-3-2-6 يجب أن تحدد السلطة المختصة عملية وضع العلامات على أوعية الضغط الاحتياطية بما يتفق مع القسم 6-2-3 مع أخذ أحكام وضع العلامات الواردة في القسم الفرعي 6-2-3-9 في الاعتبار حسب الاقتضاء. ويجب أن تتضمن العلامات الموضوعة السعة المائية لوعاء الضغط الاحتياطي وضغط اختباره.

---

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق ، على سبيل المثال وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأنالسير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأنالسير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-6 اشتراطات أوعية الضغط التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة المصممة والمصنَّعة والمختبرة وفقًا للمواصفات المرجعية

ملاحظة: *يجب على الأشخاص أو الهيئات المحددة في المواصفات، على أن لديها مسؤوليات وفقًا لما ورد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، استيفاء اشتراطات هذا الاتفاق.*

1-4-2-6 *التصميم، والتصنيع، والفحص، والاختبار الأوليان*

منذ 1 يناير 2009، أصبح استخدام المواصفات المرجعية إلزاميًا. تم التعامل مع الاستثناءات في القسم 6-2-5.

يجب إصدار شهادات الموافقة (الاعتماد) على النوع وفقًا للقسم 1-8-7. بالنسبة إلى إصدار شهادة الموافقة (الاعتماد) على النوع، يجب اختيار مواصفة واحدة معمول بها وفقًا للبيان في العمود (4) من الجدول أدناه. في حالة إمكانية تطبيق أكثر من مواصفة واحدة، يجب اختيار مواصفة واحدة فقط.

يشير العمود (3) إلى فقرات الفصل 6-2 التي تتوافق مع المواصفة.

يشير العمود (5) إلى آخر تاريخ لسحب الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الحالية وفقًا للفقرة 1-8-7-2-2-2؛ إذا لم يتم عرض أي تاريخ، فإن الموافقة على النوع (اعتماد النوع) يظل صالحًا حتى تنتهي صلاحيته.

يجب تطبيق المواصفات وفقًا للقسم 1-1-5. ويجب تطبيق المواصفات بالكامل ما لم يُنص على خلاف ذلك في الجدول أدناه.

يُحدّد نطاق تطبيق كل مواصفة في بند نطاق المواصفة ما لم يرد خلاف ذلك في الجدول أدناه.

ملاحظة: *عند استخدام الكلمات "الأسطوانة" و"الأنبوب" و"برميل الضغط" في هذه المواصفات، يجب اعتبارها بدون وسائل الإغلاق، ما عدا في حالة الأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء.*

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
في حالة تصميم وتصنيع أوعية الضغط أو أغلفة أوعية الضغط				
الملحق 1، الأجزاء من 1 إلى 3 وفقًا للتوجيه 84/525/EEC	توجيه المجلس بشأن مواءمة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بأسطوانات الغاز الفولاذية غير الملحومة، المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم L300 بتاريخ 19-11-1984. ***ملاحظة:*** *بصرف النظر عن إلغاء التوجيهات 84/525/EEC و84/526/EEC و84/527/EEC المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم L300 بتاريخ 19-11-1984، تظل مرفقات هذه التوجيهات قابلة للتطبيق كمواصفات للتصميم والتصنيع والفحص والاختبار الأوليين لأسطوانات الغاز. يمكن الاطلاع على هذه الملحقات على: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.*	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
الملحق 1، الأجزاء من 1 إلى 3 وفقًا للتوجيه 84/526/EEC	توجيه المجلس بشأن مواءمة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بأسطوانات الغاز غير الملحومة المصنوعة من الألومنيوم الخالص وسبائك الألومنيوم، المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم L300 بتاريخ 19-11-1984. ***ملاحظة:*** *بصرف النظر عن إلغاء التوجيهات 84/525/EEC و84/526/EEC و84/527/EEC المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم L300 بتاريخ 19-11-1984، تظل مرفقات هذه التوجيهات قابلة للتطبيق كمواصفات للتصميم والتصنيع والفحص والاختبار الأوليين لأسطوانات الغاز. يمكن الاطلاع على هذه الملحقات على: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.*	1-3-2-6 و4-3-2-6	حتى إشعار آخر	
الملحق 1، الأجزاء من 1 إلى 3 وفقًا للتوجيه 84/527/EEC	توجيه المجلس بشأن مواءمة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بأسطوانات الغاز الملحومة من الفولاذ الخالص، المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم L300 بتاريخ 19-11-1984. ***ملاحظة:*** *بصرف النظر عن إلغاء التوجيهات 84/525/EEC و84/526/EEC و84/527/EEC المنشورة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقم L300 بتاريخ 19-11-1984، تظل مرفقات هذه التوجيهات قابلة للتطبيق كمواصفات للتصميم والتصنيع والفحص والاختبار الأوليين لأسطوانات الغاز. يمكن الاطلاع على هذه الملحقات على: https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html.*	1-3-2-6 و4-3-2-6	حتى إشعار آخر	
EN 1442:1998 + AC:1999	الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل (LPG) - التصميم والتصنيع	1-3-2-6 و4-3-2-6	في الفترة بين 1 جويلية/يوليو 2001 و30 جوان/يونيو 2007	31 ديسمبر 2012
EN 1442:1998 + A2:2005	الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل (LPG) - التصميم والتصنيع	1-3-2-6 و4-3-2-6	في الفترة بين 1 جانفي /يناير 2007 و31 ديسمبر 2010	
EN 1442:2006 + A1:2008	الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل (LPG) - التصميم والتصنيع	1-3-2-6 و4-3-2-6	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2020	
EN 1442:2017	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل - التصميم والتصنيع	1-3-2-6 و4-3-2-6	حتى إشعار آخر	
EN 1800:1998 + AC:1999	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات الأستيلين - الاشتراطات الأساسية والتعاريف	9-1-1-2-6	في الفترة بين 1 جويلية/يوليو 2001 و31 ديسمبر 2010	
EN 1800:2006	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات الأستيلين - الاشتراطات الأساسية واختبار النوع	9-1-1-2-6	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2016	
EN ISO 3807:2013	أسطوانات الغاز - أسطوانات نقل الأستيلين - الاشتراطات الأساسية واختبار النوع ***ملاحظة:*** *يلزم عدم تركيب سدادات قابلة للانصهار.*	9-1-1-2-6	حتى إشعار آخر	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 1964-1:1999	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - مواصفات تصميم وتصنيع أسطوانات الغاز الفولاذية غير الملحومة والقابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل بسعة تتراوح من 0.5 لتر حتى 150 لترًا - الجزء 1: أسطوانات مصنوعة من الفولاذ غير الملحوم بقيمة Rm أقل من 1100 ميجاباسكال	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى 31 ديسمبر 2014	
EN 1975:1999 (باستثناء الملحق "ز")	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - مواصفات تصميم وتصنيع أسطوانات الغاز المصنوعة من الألومنيوم غير الملحوم وسبائك الألومنيوم والقابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل بسعة تتراوح من 0.5 لتر حتى 150 لترًا	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى 30 جوان/يونيو 2005	
EN 1975:1999 + A1:2003	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - مواصفات تصميم وتصنيع أسطوانات الغاز المصنوعة من الألومنيوم غير الملحوم وسبائك الألومنيوم والقابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل بسعة تتراوح من 0.5 لتر حتى 150 لترًا	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2016	
EN ISO 7866:2012 + AC:2014	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من سبائك ألومنيوم - التصميم والصنع والاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2015 و31 ديسمبر 2024	
EN ISO 7866:2012 + A1:2020	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من سبائك ألومنيوم - التصميم والصنع والاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN ISO 11120:1999	أسطوانات الغاز - أنابيب الفولاذ غير الملحوم القابلة لإعادة الملء لنقل الغاز المضغوط التي تتراوح سعتها المائية بين 150 لترًا و3000 لتر - التصميم والتصنيع والاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جويلية/يوليو 2001 و30 جوان/يونيو 2015	31 ديسمبر 2015 للأنابيب الموسومة بالحرف (H) وفقًا للفقرة 6-2-2-7-4 (ع)
EN ISO 11120:1999 + A1:2013	أسطوانات الغاز - أنابيب الفولاذ غير الملحوم القابلة لإعادة الملء لنقل الغاز المضغوط التي تتراوح سعتها المائية بين 150 لترًا و3000 لتر - التصميم والتصنيع والاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1جوان/يناير 2015 و31 ديسمبر 2020	
EN ISO 11120:2015	أسطوانات الغاز - الأنابيب القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم التي تتراوح سعتها المائية بين 150 *لترًا* و3000 *لتر* - التصميم والتصنيع والاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 1964-3:2000	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - مواصفات تصميم وتصنيع أسطوانات الغاز الفولاذية غير الملحومة والقابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل بسعة تتراوح من 0.5 لتر حتى 150 لترًا - الجزء 3: أسطوانات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحوم بقيمة Rm أقل من 1100 ميجاباسكال	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 12862:2000	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - مواصفات تصميم وتصنيع أسطوانات الغاز المصنوعة من سبائك الألومنيوم الملحوم والقابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 1251-2:2000	أوعية التبريد (أوعية قرّية) - الأوعية المعزولة بالتفريغ القابلة للنقل، بحجم لا يتجاوز 1000 لتر - الجزء 2: التصميم والتصنيع والفحص والاختبار ***ملاحظة:*** *تنطبق المواصفتين EN 1252-1:1998 و EN 1626 المُشار إليها في هذه المواصفة أيضًا على أوعية التبريد المغلقة (أوعية قرّية مغلقة) لنقل الميثان، السائل المبرد أو الغاز الطبيعي، السائل المبرد (رقم الأمم المتحدة 1972).*	6-2-1-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 12257:2002	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات مركبة غير ملحومة وملفوفة بشكل دائري	6-2-1-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 12807:2001 (باستثناء الملحق "أ")	الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل الغاز البترول المسيل (LPG) - التصميم والتصنيع	6-2-1-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2010	31 ديسمبر 2012
EN 12807:2008	الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل الغاز البترول المسيل (LPG) - التصميم والتصنيع	6-2-1-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2022	
EN 12807:2019	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل الغاز البترول المسيل (LPG) - التصميم والتصنيع	6-2-1-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 1964-2:2001	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - مواصفات تصميم وتصنيع أسطوانات الغاز الفولاذية غير الملحومة والقابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل بسعة مائية تتراوح من 0.5 لتر حتى 150 لترًا - الجزء 2: أسطوانات مصنوعة من الفولاذ غير الملحوم بقيمة Rm تبلغ 1100 ميجاباسكال أو أكثر	6-2-1-3 و6-2-3-4	حتى 31 ديسمبر 2014	
EN ISO 9809-1:2010	أسطوانات الغاز — أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم — التصميم والتصنيع والاختبار – الجزء 1: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقل مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال	6-2-1-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2013 و31 ديسمبر 2022	
EN ISO 9809-1:2019	أسطوانات الغاز - تصميم وتصنيع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - الجزء 1: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المسقي والمطوّع التي تقلّ مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال	6-2-1-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN ISO 9809-2:2010	أسطوانات الغاز — أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم — التصميم والتصنيع والاختبار – الجزء 2: أسطوانات الفولاذ المسقي والمطوّع التي تزيد مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال أو تعادلها	6-2-1-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2013 و31 ديسمبر 2022	
EN ISO 9809-2:2019	أسطوانات الغاز - تصميم وتصنيع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - الجزء 2: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المسقي والمطوع التي تزيد مقاومة الشد فيها عن 1100 ميجاباسكال أو تعادلها	6-2-1-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN ISO 9809-3:2010	أسطوانات الغاز — أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم — التصميم والتصنيع والاختبار – الجزء 3: أسطوانات الفولاذ المطبّع	6-2-1-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2013 و31 ديسمبر 2022	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN ISO 9809-3:2019	أسطوانات الغاز - تصميم وتصنيع واختبار أسطوانات وأنابيب الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ غير الملحوم - الجزء 3: أسطوانات وأنابيب الفولاذ المطبّع	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13293:2002	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - مواصفات لتصميم وتصنيع أسطوانات الغاز الفولاذية والقابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل والمصنوعة من منجنيز الكربون المطبَّع غير الملحوم بسعة مائية تصل إلى 0.5 لتر للغازات المضغوطة والمسيلة والمذابة وأخرى تصل إلى 1 لتر لثاني أكسيد الكربون	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13322-1:2003	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ الملحوم - التصميم والتصنيع – الجزء 1: الفولاذ الملحوم	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى 30 جوان/يونيو 2007	
EN 13322-1:2003 + A1:2006	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ الملحوم - التصميم والتصنيع – الجزء 1: الفولاذ الملحوم	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13322-2:2003	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ الملحوم المقاوم للصدأ - التصميم والتصنيع – الجزء 2: الفولاذ الملحوم المقاوم للصدأ	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى 30 جوان /يونيو 2007	
EN 13322-2:2003 + A1:2006	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات الغاز القابلة لإعادة الملء والمصنوعة من الفولاذ الملحوم المقاوم للصدأ - التصميم والتصنيع – الجزء 2: الفولاذ الملحوم المقاوم للصدأ	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 12245:2002	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات مركبة وملفوفة بأكملها ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الغازات المصنفة على أنها غاز بترول مسيل.*	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى 31 ديسمبر 2014	31 ديسمبر 2019، في حالة الأسطوانات والأنابيب غير المزودة ببطانة، المصنعة من جزأين مجمّعين معًا؛ 31 ديسمبر 2023 لأسطوانات غاز البترول المسيل
EN 12245:2009 +A1:2011	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات مركبة وملفوفة بأكملها ***ملاحظة 1:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الأسطوانات والأنابيب غير المزودة ببطانة، والمصنوعة من جزأين مجمعين معًا.* ***ملاحظة 2:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الغازات المصنفة على أنها غاز بترول مسيل*	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2013 و31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2019، في حالة الأسطوانات والأنابيب غير المزودة ببطانة، المصنعة من جزأين مجمعيّن معًا؛ 31 ديسمبر 2023 لأسطوانات غاز البترول المسيل
EN 12245:2022	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات مركبة وملفوفة بأكملها ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الغازات المصنفة على أنها غاز بترول مسيل.*	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 12205:2001	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات الغاز المعدنية غير القابلة لإعادة الملء	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018
EN ISO 11118:2015	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المعدنية غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات وطرائق الاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2017 و31 ديسمبر 2024	
EN ISO 11118:2015 + A1:2020	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المعدنية غير القابلة لإعادة الملء - المواصفات وطرائق الاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13110:2002	الأسطوانات المصنوعة من الألومنيوم الملحوم القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل (LPG) - التصميم والتصنيع	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى 31 ديسمبر 2014	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 13110:2012	الأسطوانات المصنوعة من الألومنيوم الملحوم القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل (LPG) - التصميم والتصنيع	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 14427:2004	الأسطوانات المركبة والمغلفة بالكامل والقابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل الغاز البترول المسيل - التصميم والتصنيع ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة إلا على الأسطوانات المزودة بصمامات تنفيس الضغط.*	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1جانفي/يناير 2005 و30 جوان/يونيو 2007	
EN 14427:2004 + A1:2005	الأسطوانات المركبة القابلة للملء والقابلة لنقل الغاز البترول المسيل - التصميم والتصنيع ***ملاحظة 1:*** *لا تنطبق هذه المواصفة إلا على الأسطوانات المزودة بصمامات تنفيس الضغط.* ***ملاحظة2:*** *في الفقرتين 5-2-9-2-1 و5-2-9-3-1، يجب أن تخضع كلتا الأسطوانتين لاختبار انفجاري عندما تظهر عليهما أضرار مساوية أو أسوأ من معايير الرفض.*	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2007 و31 ديسمبر 2016	31 ديسمبر 2023، في حالة الأسطوانات غير المزودة ببطانة، والمصنوعة من جزأين مجمّعين معًا
EN 14427:2014	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – الأسطوانات الفولاذية المركبة والمغلفة بالكامل والقابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل الغاز البترول المسيل - التصميم والتصنيع ***ملاحظة:*** *لا تنطبق هذه المواصفة على الأسطوانات غير المزودة ببطانة، والمصنوعة من جزأين مجمّعين معًا.*	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2015 و31 ديسمبر 2024	31 ديسمبر 2023، في حالة الأسطوانات غير المزودة ببطانة، والمصنوعة من جزأين مجمّعين معًا
EN 14427:2022	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – الأسطوانات الفولاذية المركبة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل - التصميم والتصنيع	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 14208:2004	براميل الغاز القابلة للنقل - مواصفات براميل الضغط الملحومة التي تصل سعتها إلى 1000 لتر وتُستخدم لنقل الغازات - التصميم والتصنيع	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 14140:2003	الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل (LPG) - التصميم البديل والتصنيع	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي /يناير 2005 و31 ديسمبر 2010	
EN 14140:2003 + A1:2006	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل - التصميم البديل والتصنيع	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي /يناير 2009 و31 ديسمبر 2018	
EN 14140:2014 +AC:2015	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – الأسطوانات الفولاذية الملحومة القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل - التصميم البديل والتصنيع	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13769:2003	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - حزم الأسطوانات - التصميم والتصنيع والتحديد والاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى 30 جوان/يونيو 2007	
EN 13769:2003 + A1:2005	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - حزم الأسطوانات - التصميم والتصنيع والتحديد والاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى 31 ديسمبر 2014	
EN ISO 10961:2012	أسطوانات الغاز - حزم الأسطوانات – التصميم، والتصنيع، والاختبار، والفحص	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2013 و31 ديسمبر 2022	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN ISO 10961:2019	أسطوانات الغاز - حزم الأسطوانات – التصميم، والصنع، والاختبار، والفحص	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 14638-1:2006	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - الأوعية الملحومة القابلة لإعادة الملء بسعة لا تزيد عن 150 لترًا - الجزء 1: أسطوانات الفولاذ الملحومة المقاوم للصدأ الأوستنيتي تم تصميمها وفقًا لتصميم مبرر بالطرق التجريبية	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 14893:2006 + AC:2007	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - براميل الضغط الفولاذية الملحومة القابلة لنقل غاز البترول المسيل بسعة تتراوح بين 150 و1000 لتر	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2016	
EN 14893:2014	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - براميل الضغط الفولاذية الملحومة القابلة لنقل غاز البترول المسيل بسعة تتراوح بين 150 و1000 لتر	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 14638-3:2010 + AC:2012	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - الأوعية الملحومة القابلة لإعادة الملء بسعة لا تزيد عن 150 لترًا - الجزء 3: تم تصنيع أسطوانات فولاذية ملحومة من الكربون وفقًا لتصميم مبرر بالطرق التجريبية	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 17339:2020	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - أسطوانات وأنابيب مركبة وملفوفة بأكملها من الكربون لنقل الهيدروجين	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
لتصميم وتصنيع وسائل الإغلاق				
EN 849:1996 (باستثناء الملحق "أ")	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - صمامات الأسطوانات – الخصائص واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-3	حتى 30 جوان/يونيو 2003	31 ديسمبر 2014
EN 849:1996 + A2:2001	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - صمامات الأسطوانات – الخصائص واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-3	حتى 30 جوان/يونيو 2003	31 ديسمبر 2016
EN ISO 10297:2006	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - صمامات الأسطوانات – الخصائص واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2018	
EN ISO 10297:2014	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات - الخصائص واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2015 و31 ديسمبر 2020	
EN ISO 10297:2014 + A1:2017	أسطوانات الغاز - صمامات الأسطوانات – الخصائص واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-3	حتى إشعار آخر	
EN ISO 14245:2010	أسطوانات الغاز – خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - ذاتية الإغلاق	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2013 و31 ديسمبر 2022	
EN ISO 14245:2019	أسطوانات الغاز – خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - ذاتية الإغلاق	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2021 و31 ديسمبر 2024	
EN ISO 14245:2021	أسطوانات الغاز – خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - ذاتية الإغلاق	6-2-3-1 و6-2-3-3	حتى إشعار آخر	
EN 13152:2001	خصاص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - ذاتية الإغلاق	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2010	
EN 13152:2001 + A1:2003	خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - ذاتية الإغلاق	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2014	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN ISO 15995:2010	أسطوانات الغاز - خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - تعمل يدويًا	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي /يناير 2013 و31 ديسمبر 2022	
EN ISO 15995:2019	أسطوانات الغاز – خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - تعمل يدويًا	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2021 و31 ديسمبر 2024	
EN ISO 15995:2021	أسطوانات الغاز - خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - تعمل يدويًا	6-2-3-1 و6-2-3-3	حتى إشعار آخر	
EN 13153:2001	خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - تعمل يدويًا	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2010	
EN 13153:2001 + A1:2003	خصائص واختبار صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل - تعمل يدويًا	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2014	
EN ISO 13340:2001	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - صمامات أسطوانات للأسطوانات غير القابلة لإعادة الملء - الخصائص واختبار النموذج الأولي	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2011 و31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018
EN 13648-1:2008	أوعية التبريد (أوعية قريّة)- أجهزة الأمان للحماية من الضغط المفرط - الجزء 1: صمامات الأمان لخدمة التبريد	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 1626:2008 (باستثناء فئة الصمام "ب")	أوعية التبريد (أوعية قريّة)- صمامات خدمة التبريد ***ملاحظة:*** *تنطبق هذه المواصفة على صمامات نقل الميثان، السائل المبرد أو الغاز الطبيعي، السائل المبرد (رقم الأمم المتحدة 1972).*	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13175:2014	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – الخصائص والاختبار لصمامات وتجهيزات أوعية الضغط لغاز البترول المسيل	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2017 و31 ديسمبر 2022	
EN 13175:2019 (باستثناء الفقرة 6-1-6)	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – الخصائص والاختبار لصمامات وتجهيزات أوعية الضغط لغاز البترول المسيل	6-2-3-1 و6-2-3-3	في الفترة بين 1 جانفي /يناير 2021 و31 ديسمبر 2024	
EN 13175:2019 + A1:2020	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – الخصائص والاختبار لصمامات وتجهيزات أوعية الضغط لغاز البترول المسيل	6-2-3-1 و6-2-3-3	حتى إشعار آخر	
EN ISO 17871:2015	أسطوانات الغاز – صمامات الأسطوانات السريعة الإعتاق – الخصائص واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي /يناير 2017 و31 ديسمبر 2021	
EN ISO 17871:2015 + A1:2018	أسطوانات الغاز – صمامات الأسطوانات السريعة الإعتاق – الخصائص واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي /يناير 2019 و31 ديسمبر 2024	
EN ISO 17871:2020	أسطوانات الغاز – صمامات الأسطوانات السريعة الإعتاق – الخصائص واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13953:2015	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – صمامات تنفيس الضغط للأسطوانات القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل ***ملاحظة:*** *لا تنطبق الجملة الأخيرة من النطاق.*	6-2-3-1 و6-2-3-3 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2017 و31 ديسمبر 2024	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تتوافق معها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات (الاعتمادات) على النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات (الاعتمادات) على النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 13953:2020	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – صمامات تنفيس الضغط للأسطوانات القابلة لإعادة الملء والقابلة لنقل غاز البترول المسيل	6-2-3-1 و6-2-3-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN ISO 14246:2014	أسطوانات الغاز – صمامات الأسطوانات – اختبارات التصنيع والفحص	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2015 و31 ديسمبر 2020	
EN ISO 14246:2014 + A1:2017	أسطوانات الغاز – صمامات الأسطوانات – اختبارات التصنيع والفحص	6-2-3-1 و6-2-3-4	في الفترة بين 1جانفي/يناير 2019 و31 ديسمبر 2024	
EN ISO 14246:2022	أسطوانات الغاز – صمامات الأسطوانات – اختبارات التصنيع والفحص	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN ISO 17879:2017	أسطوانات الغاز – صمامات الأسطوانات الذاتية الإغلاق – المواصفات واختبار النوع	6-2-3-1 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 14129:2014 (باستثناء الملاحظة الواردة في البند 3-11)	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – صمامات تنفيس الضغط لأوعية ضغط غاز البترول المسيل ***ملاحظة:*** *تنطبق هذه المواصفة على براميل الضغط.*	6-2-3-1 و6-2-3-3 و6-2-3-4	حتى إشعار آخر	
EN ISO 23826:2021	أسطوانات الغاز – الصمامات الكروية – الخصائص والاختبار	6-2-3-1 و6-2-3-3	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي/يناير 2025	

6-2-4-2 ***الفحص والاختبار الدوريان***

يجب تطبيق المواصفات المُشار إليها في الجدول أدناه على الفحص والاختبار الدوريين لأوعية الضغط كما هو موضَّح في العمود (3) لاستيفاء الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-2-3-5. تنطبق المواصفات وفقًا للقسم 1-1-5.

يعد استخدام المواصفة المرجعية إلزاميًا.

عند تصنيع وعاء ضغط وفقًا للأحكام الواردة في القسم 6-2-5، يجب اتباع إجراء الفحص الدوري إذا تم تحديده في الموافقة على النوع (اعتماد النوع).

يجب تطبيق المواصفات بالكامل ما لم يُنص على خلاف ذلك في الجدول أدناه. إذا تمت الإشارة إلى أكثر من مواصفة لتطبيق نفس الاشتراطات، يجب تطبيق مواصفة واحدة فقط منها.

يُحدّد نطاق تطبيق كل مواصفة في بند نطاق المواصفة ما لم يرد خلاف ذلك في الجدول أدناه.

المرجع	عنوان المستند	يمكن تطبيقه في الصنع
(1)	(2)	(3)
EN 1251-3:2000	أوعية التبريد (أوعية قريّة) - الأوعية المعزولة بالتفريغ القابلة للنقل، بحجم لا يتجاوز 1000 لتر - الجزء 3: اشتراطات التشغيل	حتى 31 ديسمبر 2024
EN ISO 21029-2:2015	أوعية التبريد (أوعية قريّة) - الأوعية المعزولة بالتفريغ القابلة للنقل، بحجم لا يتجاوز 1000 لتر - الجزء 2: اشتراطات التشغيل ***ملاحظة:*** *بصرف النظر عن البند 14 من هذه المواصفة، يجب فحص صمامات تنفيس الضغط واختبارها بشكل دوري على فترات لا تتجاوز 5 سنوات.*	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي /يناير 2025
EN ISO 18119:2018	أسطوانات الغاز – أسطوانات وأنابيب الغاز المصنوعة من الفولاذ غير الملحوم ومن سبائك الألومنيوم غير الملحوم – الفحص والاختبار الدوريان ***ملاحظة:*** *بصرف النظر عن البند ب-1 من هذه المواصفة، يجب رفض جميع الأسطوانات والأنابيب التي يقل سمك جدارها عن الحد الأدنى لسمك جدار التصميم.*	حتى 31 ديسمبر 2024

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	يمكن تطبيقه في الصنع
(1)	(2)	(3)
EN ISO 18119:2018 + A1:2021	أسطوانات الغاز - أسطوانات وأنابيب الغاز المصنوعة من الفولاذ غير الملحوم ومن سبائك الألومنيوم غير الملحوم - الفحص والاختبار الدوريان ***ملاحظة:*** *بصرف النظر عن البند ب-1 من هذه المواصفة، يجب رفض جميع الأسطوانات والأنابيب التي يقل سمك جدارها عن الحد الأدنى لسمك جدار التصميم.*	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي /يناير 2025
EN ISO 10462:2013 + A1:2019	أسطوانات الغاز – أسطوانات الأستيلين – الفحص والصيانة الدوريان - التعديل 1	حتى إشعار آخر
EN ISO 10460:2018	أسطوانات الغاز - أسطوانات الغاز المصنوعة من سبائك الألومنيوم الملحوم والكربون والفولاذ غير القابل للصدأ - الفحص والاختبار الدوريان	حتى إشعار آخر
EN ISO 11623:2015	أسطوانات الغاز المركبة - الفحص والاختبار الدوريان	حتى إشعار آخر
EN ISO 22434:2011	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - فحص وصيانة صمامات الأسطوانات	حتى 31ديسمبر 2024
EN ISO 22434:2022	أسطوانات الغاز - فحص وصيانة الصمامات	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي/يناير 2025
EN 14876:2007	أسطوانات الغاز القابلة للنقل – الفحص والاختبار الدوريان لبراميل الضغط الملحومة المصنوعة من الفولاذ	حتى 31 ديسمبر 2024
EN ISO 23088:2020	أسطوانات الغاز – الفحص والاختبار الدوريان لبراميل الضغط الملحومة المصنوعة من الفولاذ – بسعة تصل إلى 1000 لتر	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي/يناير 2025
EN 14912:2015	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - فحص وصيانة صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل في وقت الفحص الدوري للأسطوانات	حتى 31 ديسمبر 2024
EN 14912:2022	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - فحص وصيانة صمامات أسطوانات غاز البترول المسيل في وقت الفحص الدوري للأسطوانات	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي/يناير 2025
EN 1440:2016 + A1:2018 + A2:2020 (باستثناء الملحق "ج")	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - أسطوانات غاز البترول المسيل الفولاذية الملحومة بالطريقة التقليدية والملحومة بالنحاس القابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل - الفحص الدوري	حتى إشعار آخر
EN 16728:2016 + A1:2018 + A2:2020	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - أسطوانات غاز البترول المسيل القابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل بخلاف الأسطوانات الفولاذية الملحومة بالطريقة التقليدية والملحومة بالنحاس - الفحص الدوري	حتى إشعار آخر
EN 15888: 2014	أسطوانات الغاز القابلة للنقل – حزم الأسطوانات – الفحص والاختبار الدوريان	حتى 31 ديسمبر 2024
EN ISO 20475:2020	أسطوانات الغاز - حزم الأسطوانات - الفحص والاختبار الدوريان	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي /يناير 2025

5-2-6 اشتراطات أوعية الضغط التي لا تحمل علامة الأمم المتحدة غير المصممة والمُصنَّعة والمختبرة وفقًا للمواصفات المرجعية

للأخذ في الاعتبار التقدم العلمي والتقني أو عندما لا توجد مواصفة مُشار إليها في القسم 6-2-2 أو 6-2-4 أو لمعالجة جوانب محددة لم يتم تناولها في مواصفة مُشار إليها في القسم 6-2-2 أو 6-2-4، يمكن أن تقرّ السلطة المختصة باستخدام رمز تقني يوفر نفس مستوى الأمان.

في الموافقة (الاعتماد) على النوع، يجب أن تحدد هيئة الإصدار الإجراء الخاص بالفحوصات الدورية إذا كانت المواصفات المُشار إليها في القسم 6-2-2 أو 6-2-4 غير قابلة للتطبيق أو لا يتم تطبيقها.

بمجرد إمكانية تطبيق المواصفة المُشار إليها حديثا في القسم 6-2-2 أو 6-2-4، يتعين على السلطة المختصة الرجوع في إقرارها بالرمز التقني ذي الصلة. ويجوز تطبيق فترة انتقالية تنتهي في موعد لا يتجاوز تاريخ نفاذ الطبعة الموالية من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

يجب أن ترسل السلطة المختصة إلى أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة قائمة بالمدوّنات التقنية التي تقرّها وتقوم بتحديث القائمة إذا تغيرت. ويجب أن تتضمن القائمة التفاصيل التالية: اسم المدوّنة وتاريخها، والغرض من المدوّة، وتفاصيل مكان الحصول عليه. ويتعين على الأمانة إتاحة هذه المعلومات لعامّة الناس على موقعها الشبكي.

إن المواصفة التي تم اعتمادها كمرجع في طبعة مستقبلية من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق يجوز الموافقة عليها (اعتمادها) لغرض الاستخدام من قِبل السلطة المختصة دون إخطار أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة.

ومع ذلك، يجب استيفاء الاشتراطات الواردة في القسمين 6-2-1 و6-2-3 والاشتراطات التالية.

ملاحظة: *بالنسبة لهذه الفقرة، يجب اعتبار الإشارات المرجعية إلى المواصفات التقنية في القسم 6-2-1 بمثابة إشارات إلى المدوّنات التقنية.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-5-2-6 ***المواد***

تحتوي الأحكام التالية على أمثلة للمواد التي يمكن استخدامها للامتثال لاشتراطات المواد الواردة في القسم الفرعي 6-2-1-2:

(أ) الفولاذ الكربوني للغازات المسيلة المضغوطة والمسيلة والمبردة والغازات المذابة وكذلك المواد غير المدرجة في الرتبة 2 المدرجة في الجدول 3 من تعليمة التعبئة P200 في القسم الفرعي 4-1-4-1؛

(ب) سبائك الفولاذ (الفولاذ الخاص) والنيكل وسبائك النيكل (مثل المونيل) للغازات المسيلة المضغوطة والمسيلة والمبردة والغازات المذابة وكذلك المواد غير المدرجة في الرتبة 2 المدرجة في الجدول 3 من تعليمة التعبئة P200 في القسم الفرعي 4-1-4-1؛

(ج) النحاس:

(1) للغازات ذات رموز التصنيف 1A و1O و1F و1TF، التي لا يتجاوز ضغط ملئها، الذي يشير إلى درجة حرارة 15 °س، 2 ميجاباسكال (20 بار)؛

(2) والغازات ذات رمز التصنيف 2A وكذلك رقم الأمم المتحدة 1033 لأثير ثنائي ميثيل؛ ورقم الأمم المتحدة 1037 لكلوريد الأيثيل؛ ورقم الأمم المتحدة 1063 لكلوريد الميثيل؛ ورقم الأمم المتحدة 1079 لثاني أكسيد الكبريت؛ ورقم الأمم المتحدة 1085 لبروميد الفاينيل؛ ورقم الأمم المتحدة 1086 لكلوريد الفاينيل؛ ورقم الأمم المتحدة 3300 لخليط أكسيد الأثيلين وثاني أكسيد الكربون مع أكثر من 87% من أكسيد الأثيلين؛

(3) والغازات ذات رموز التصنيف 3A و3O و3F؛

(د) وسبائك الألومنيوم: انظر الاشتراط الخاص "أ" لتعليمة التعبئة P200 (10) في القسم الفرعي 4-1-4-1؛

(هـ) والمواد المركبة للغازات المسيلة المضغوطة والغازات المسيلة والمبردة والغازات المذابة؛

(و) والمواد الاصطناعية للغازات المسيلة المبردة؛

(ز) والزجاج للغازات المسيلة المبردة برمز التصنيف 3A بخلاف غازات ثاني أكسيد الكربون أو الغازات المبردة والسائلة أو خليط الغازات برقم الأمم المتحدة 2187، والغازات المدرجة برمز التصنيف 3O.

2-5-2-6 ***معدات التشغيل***

(مخصص)

3-5-2-6 ***الأسطوانات والأنابيب المعدنية وبراميل الضغط وحزم الأسطوانات***

عند ضغط الاختبار، يجب ألّا يتجاوز إجهاد المعدن عند أشد نقطة إجهاد في غلاف وعاء الضغط 77% من الحد الأدنى المضمون لإجهاد الخضوع (Re).

"إجهاد الخضوع" يعني الضغط الذي تم عنده إنتاج الاستطالة الدائمة بمقدار 2 لكل ألف (أي 0.2%) أو بالنسبة للفولاذ الأوستنيتي، 1% من طول المقياس عينة-الاختبار.

ملاحظة: *في حالة الألواح-المعدنية، يجب أن يكون محور عينة-اختبار الشد بزوايا قائمة عمودية على اتجاه الدلفنة. تُقاس الاستطالة الدائمة عند الانكسار في عينة-اختبار ذات مقطع عرضي-دائري يكون فيه طول المقياس "l" مساويًا لخمسة أضعاف القطر "d" (أي l = 5d)؛ إذا تم استخدام عينات اختبار ذات مقطع-عرضي مستطيل الشكل، فيجب حساب طول المقياس "l" باستخدام المعادلة:*

$$l = 5.65 \sqrt{F_o}$$

حيث يشير F_o إلى مساحة المقطع-العرضي الأولي لعينة-الاختبار.

يجب صنع أوعية الضغط من مواد مناسبة تكون مقاومة للانكسار التقصفي والتشقق الإجهادي الناشئ عن التآكل بين -20 °س و+50 °س.

يجب أن تتمّ اللحامات بمهارة، وتوفّر أقصى درجات الأمان.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-5-2-6 ***الأحكام الإضافية المتعلقة بأوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم لنقل الغازات المضغوطة والغازات المسيلة والغازات المذابة والغازات غير المضغوطة الخاضعة لاشتراطات خاصة (عينات الغاز) بالإضافة إلى السلع التي تحتوي على غاز تحت الضغط بخلاف رذاذات الأيروسولات والأوعية الصغيرة التي تحتوي على الغاز (خراطيش الغاز)***

1-4-5-2-6 يجب أن تستوفي مواد أغلفة أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوم المقبولة للاشتراطات التالية:

	أ	ب	ج	د
مقاومة الشد Rm بالميجاباسكال (= نيوتن/مم^2)	49 إلى 186	196 إلى 372	196 إلى 372	343 إلى 490
إجهاد الخضوع، Re، بالميجاباسكال (= نيوتن/مم^2) (مجموعة دائمة λ = 0.2 %)	10 إلى 167	59 إلى 314	137 إلى 334	206 إلى 412
استطالة دائمة عند الانكسار (l = 5d)، بنسبة%	12 إلى 40	12 إلى 30	12 إلى 30	11 إلى 16
اختبار الانثناء (d = n × e السابق؛ حيث e هو سمك عينة الاختبار)	n = 5 (Rm ≤ 98) n = 6 (Rm > 98)	n = 6 (Rm ≤ 325) n = 7 (Rm > 325)	n = 6 (Rm ≤ 325) n = 7 (Rm > 325)	n = 7 (Rm ≤ 392) n = 8 (Rm > 392)
رقم سلسلة جمعية الألومنيوم [أ]	1000	5000	6000	2000

[أ] *انظر "مواصفات الألومنيوم وبياناتها"، الطبعة الخامسة، كانون الثاني/يناير 1976، المنشورة من قِبل جمعية الألومنيوم، 750 Third Avenue. New York.*

تعتمد الخصائص الفعلية على تكوين السبيكة ذات الصلة وعلى المعالجة النهائية لغلاف وعاء الضغط، ولكن أيًا كانت السبيكة المستخدمة، يجب حساب سمك غلاف وعاء الضغط بإحدى المعادلات التالية:

$$e = \frac{P_{MPa}\ D}{\frac{2Re}{1.3} + P_{MPa}} \quad \text{or} \quad e = \frac{P_{bar}\ D}{\frac{20Re}{1.3} + P_{bar}}$$

حيث

e = الحد الأدنى لسمك جدار وعاء الضغط، بالمليمتر

P_{MPa} = ضغط الاختبار بالميجاباسكال

P_{bar} = ضغط الاختبار بالبار

D = القطر الخارجي الاسمي لوعاء الضغط، بالمليمتر

Re = الحد الأدنى من إجهاد الصمود المضمون بنسبة 0.2%، بالميجاباسكال (= نيوتن/ مم^2)

بالإضافة إلى ذلك، فإن قيمة الحد الأدنى من إجهاد الصمود المضمون (Re) الذي تم إدخاله في المعادلة، يجب ألّا يزيد بأي حال من الأحوال عن 0.85 ضعف الحد الأدنى المضمون لمقاومة الشد (Rm)، بغض النظر عن نوع السبيكة المستخدمة.

ملاحظة 1: *تعتمد الخصائص المذكورة أعلاه على التجربة السابقة مع المواد التالية المستخدمة في أوعية الضغط:*

العمود أ: الألومنيوم، خالص، نقي بنسبة 99.5%؛

العمود ب: سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم؛

العمود ج: سبائك الألومنيوم والسيليكون والمغنيسيوم مثل ISO/R209-Al-Si-Mg (جمعية الألومنيوم 6351)؛

العمود د: سبائك الألومنيوم والنحاس والمغنيسيوم.

ملاحظة 2: *يجب قياس الاستطالة الدائمة عند الانكسار باستخدام عينات اختبار ذات مقطع عرضي دائري يكون فيه طول المقياس "l" مساويًا لخمسة أضعاف القطر "d" (أي l = 5d)؛ إذا تم استخدام عينات-اختبار ذات مقطع مستطيل الشكل، فيجب حساب طول المقياس باستخدام المعادلة:*

$$l = 5.65\sqrt{F_o}$$

حيث F_o هو مساحة المقطع العرضي لعينة الاختبار.

ملاحظة 3: *(أ) يُجب إجراء اختبار الانثناء (انظر الشكل) على عينات تم الحصول عليها عن طريق تقسيمها إلى جزأين متساويين بعرض 3e، ولكن ليس أقل من 25 مم، بأي حال من الأحوال، ومقطع حلقي من الأسطوانة. يجب ألّا تُشكَّل العينات من أي مكان آخر غير الحواف؛*

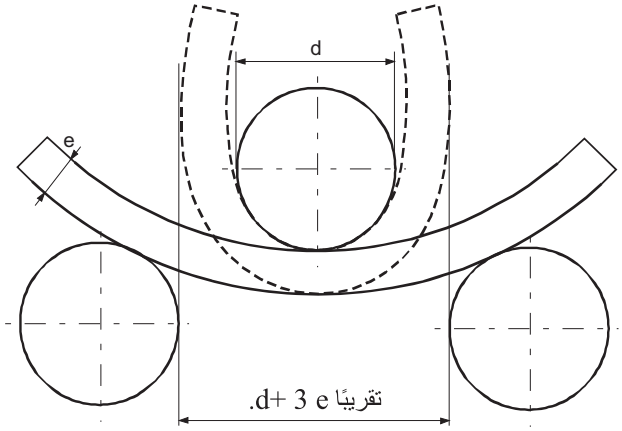
(ب) يجب إجراء اختبار الانثناء بين شياق القطر (d) ودعامتين دائرتين مفصولتين بمسافة (d + 3e). أثناء الاختبار،يجب فصل الأوجه الداخلية بمسافة لا تزيد عن قطر الشياق؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) يجب ألّا تظهر التشققات الموجودة في العينة عند ثنيها للداخل حول الشياق حتى يتم فصل الأوجه الداخلية بمسافة لا تزيد عن قطر الشياق؛

(د) يجب ألّا تتوافق النسبة (n) بين قطر الشياق وسمك العينة مع القيم الواردة في الجدول.

شكل اختبار الانثناء



2-4-5-2-6 يُقبل الحد الأدنى من قيمة الاستطالة بشرط أن يثبت الاختبار الإضافي المعتمد من السلطة المختصة في البلد الذي تُصنع فيه أوعية الضغط أن سلامة النقل مضمونة بنفس القدر الذي يُضمن به سلامة نقل أوعية الضغط المصممة لتتوافق مع الخصائص الواردة في الجدول في 6-2-5-4-1 (انظر أيضًا EN ISO 7866:2012 + A1:2020).

3-4-5-2-6 يجب أن يكون سمك جدار أوعية الضغط عند أنحف نقطة على النحو التالي:

- عندما يكون قطر وعاء الضغط أقل من 50 مم: لا يقل عن 1.5 مم؛
- عندما يتراوح قطر وعاء الضغط بين 50 إلى 150 مم: لا يقل عن 2 مم؛
- عندما يكون قطر وعاء الضغط أكثر من 150 مم: لا يقل عن 3 مم؛

4-4-5-2-6 يجب أن تكون أطراف أوعية الضغط نصف دائرية أو بيضاوية أو ذات مقطع يشبه "مقبض حمل السلة"؛ ويجب أن توفر الأطراف نفس القدر من السلامة الذي يوفره جسم وعاء الضغط.

5-5-2-6 ***أوعية الضغط في المواد المركبة***

بالنسبة إلى الأسطوانات المركبة والأنابيب وبراميل الضغط وحزم الأسطوانات التي تستخدم المواد المركبة، يجب أن يكون التصنيع بحيث يكون الحد الأدنى لنسبة الانفجار (ضغط الانفجار مقسومًا على ضغط الاختبار) هو:

- 1.67 لأوعية الضغط الملفوفة بأطواق؛
- 2.00 لأوعية الضغط الملفوفة بالكامل.

6-5-2-6 ***أوعية التبريد المغلقة (أوعية قريّة مغلقة)***

تنطبق الاشتراطات التالية على صنع أوعية التبريد المغلقة (أوعية قريّة مغلقة) المعدة لنقل الغازات المسيلة المبردة:

1-6-5-2-6 إذا تم استخدام المواد غير المعدنية، فيجب أن تقاوم الانكسار التقصفي عند أدنى درجة حرارة تشغيل لوعاء الضغط وتجهيزاته.

2-6-5-2-6 يجب أن تُصنع أجهزة تنفيس الضغط بحيث تعمل بشكل مثالي حتى عند أدنى درجة حرارة تشغيل لها. ويجب تحديد وفحص موثوقية تشغيل هذه الأجهزة عند درجة الحرارة تلك عن طريق اختبار كل جهاز أو عينة من الأجهزة من نفس النوع من التصنيع.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-6-5-2-6 يجب تصميم فتحات التهوية وأجهزة تنفيس الضغط في أوعية الضغط لمنع تناثر السائل.

6-2-6 اشتراطات عامة لرذاذات الأيروسول والأوعية الصغيرة المحتوية على الغاز (خراطيش الغاز) وخراطيش خلايا الوقود الحاوية لغاز مسيل لهوب (قابل للاشتعال)

1-6-2-6 *التصميم والتصنيع*

1-1-6-2-6 يجب صنع رذاذات الأيروسول (رقم الأمم المتحدة للأيروسول 1950) المحتوية على غاز واحد أو خليط من الغازات، والأوعية الصغيرة المحتوية على الغاز (خراطيش الغاز) (رقم الأمم المتحدة 2037)، من المعدن. لا ينطبق هذا الاشتراط على الأيروسول والأوعية الصغيرة المحتوية على الغاز (خراطيش الغاز) بسعة قصوى تبلغ 100 مل بالنسبة لرقم الأمم المتحدة للبوتان 1011. يجب صنع رذاذات الأيروسول الأخرى (رقم الأمم المتحدة للأيروسول 1950) من المعدن أو المواد الاصطناعية أو الزجاج. يجب أن يكون للأوعية المصنوعة من المعدن والتي لا يقل قطرها الخارجي عن 40 مم قاع مقعر.

2-1-6-2-6 يجب ألّا تتجاوز سعة الأوعية المصنوعة من المعدن 1000 مل؛ ولا تتجاوز سعة الأوعية المصنوعة من مادة اصطناعية أو من الزجاج 500 مل.

3-1-6-2-6 يجب أن يستوفي كل نموذج من الأوعية (رذاذات الأيروسول أو الخراطيش)، قبل بدء تشغيله، اختبار ضغط هيدروليكي تم إجراؤه بما يتوافق مع 6-2-6-2.

4-1-6-2-6 يجب أن تضمن صمامات الإعتاق وأجهزة رذاذات الأيروسول (رقم الأمم المتحدة للأيروسول 1950) وصمامات الأوعية الصغيرة المحتوية على غاز (خراطيش الغاز) التي تحمل رقم الأمم المتحدة 2037، أن تكون الأوعية مغلقة بحيث تكون مانعة للتسرب ويجب حمايتها من الفتح العرضي. لا تُقبل الصمامات وأجهزة التناثر التي تُغلق فقط بفعل الضغط الداخلي.

5-1-6-2-6 يجب ألّا يتجاوز الضغط الداخلي لرذاذات الأيروسول عند 50 °س 1.2 ميجاباسكال (12 بار) عند استخدام الغازات المسيلة اللهوبة (القابلة للاشتعال)، و1.32 ميجاباسكال (13.2 بار) عند استخدام الغازات المسيلة غير اللهوبة (غير القابلة للاشتعال)، و1.5 ميجاباسكال (15 بار) عند استخدام غازات مضغوطة أو مذابة غير لهوبة (غير قابلة للاشتعال). وفي حالة وجود خليط من غازات متعددة، يطبَّق الحد الأكثر صرامة. يجب أن تملأ الرذاذات بحيث لا يتجاوز الطور السائل 95% من سعتها عند 50 °س. يجب أن تستوفي الأوعية الصغيرة المحتوية على غاز (خراطيش الغاز) لضغط الاختبار واشتراطات الملء الواردة في تعليمة التعبئة P200 في القسم الفرعي 4-1-4-1. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألّا يزيد ناتج ضغط الاختبار والسعة المائية عن 30 بارًا/لترًا للغازات المسيلة أو 54 بارًا/لترًا للغازات المضغوطة، ولا يتجاوز ضغط الاختبار 250 بارًا للغازات المسيلة أو 450 بارًا للغازات المضغوطة.

2-6-2-6 *اختبار الضغط الهيدروليكي*

1-2-6-2-6 يجب أن يكون الضغط الداخلي المراد تطبيقه (ضغط الاختبار) 1.5 ضعف الضغط الداخلي عند 50 °س، مع ضغط لا يقل عن 1 ميجاباسكال (10 بار).

2-2-6-2-6 تُجرى اختبارات الضغط الهيدروليكي على خمسة أوعية فارغة على الأقل لكل نموذج:

(أ) حتى يتم الوصول إلى ضغط الاختبار المحدد، وفي ذلك الوقت لا يحدث أي تسرب أو تشوه دائم مرئي؛

(ب) حتى يحدث تسرب أو انفجار؛ يجب أن يظهر الطرف المقعر أولًا، إن وجد، ويجب ألا يتسرب الوعاء أو ينفجر حتى يتم الوصول إلى ضغط 1.2 ضعف ضغط الاختبار أو يتم تجاوزه.

3-6-2-6 *اختبار إحكام الإغلاق (عدم التسرب)*

يجب أن تخضع كل رذاذة أيروسول مملوءة أو خرطوشة غاز أو خرطوشة خلايا وقود لاختبار يجري في حمام مائي ساخن وفقًا للفقرة 6-2-6-3-1 أو بديل معتمد لحمام الماء وفقًا للفقرة 6-2-6-3-2.

1-3-6-2-6 *اختبار حمام الماء الساخن*

1-1-3-6-2-6 يجب أن تكون درجة حرارة حمام الماء ومدة الاختبار بحيث يصل الضغط الداخلي إلى الضغط الذي يصل إليه عند 55ºس (أو 50ºس إذا لم يتجاوز الطور السائل 95% من سعة رذاذة الأيروسول أو خرطوشة الغاز أو خرطوشة خلايا الوقود عند 50ºس). وإذا كانت المحتويات حساسة للحرارة، أو كانت رذاذات الأيروسول أو خراطيش الغاز أو خراطيش خلايا الوقود مصنوعة من مادة بلاستيكية تصبح لينة عند هذه الدرجة، يجب أن تضبط درجة حرارة الحمام بين 20 و30ºس، ولكن بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تخضع رذاذة أو خرطوشة غاز أو خرطوشة خلايا وقود من كل 000 2 لاختبار عند درجة حرارة أعلى.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-1-3-6-2-6 يجب ألا يحدث أي تسرب أو تشوه دائم في رذاذة الأيروسول أو خرطوشة الغاز أو خرطوشة خلايا الوقود، باستثناء أنه يمكن أن يحدث تشوه لرذاذة الأيروسول أو خرطوشة الغاز أو خرطوشة خلايا الوقود البلاستيكية بسبب الليونة، شريطة ألا يحدث تسرب منها.

2-3-6-2-6 *الطرائق البديلة*

يجوز، بناءً على موافقة السلطة المختصة، استخدام طرائق بديلة توفر مستوى معادلًا من الأمان، شريطة استيفاء الاشتراطات المبينة في الفقرة 6-2-6-3-2-1، وعند الاقتضاء، في الفقرة 6-2-6-3-2-2 أو 6-2-6-3-2-3.

1-2-3-6-2-6 نظام الجودة

يتعيّن وجود نظام للجودة لدى معبئي رذاذات الأيروسولات أو خراطيش الغاز أو خراطيش خلايا الوقود ومنتجي مكوناتها. وينفذ نظام الجودة إجراءات تكفل رفض جميع رذاذات الأيروسولات أو خراطيش الغاز أو خراطيش خلايا الوقود المشوهة أو التي يحدث تسرب فيها، وعدم تقديمها للنقل.

ويجب أن يشمل نظام الجودة ما يلي:

(أ) وصف الهيكل التنظيمي والمسؤوليات؛

(ب) والتعليمات ذات الصلة التي ستستخدم في الفحص والاختبار، ومراقبة الجودة، وضمان الجودة، وتنفيذ العمليات؛

(ج) وسجلات للجودة، من قبيل تقارير الفحص، وبيانات الاختبار، وبيانات المعايرة وشهادات الجودة؛

(د) ومراجعات تجريها الإدارة لتأمين تشغيل نظام الجودة على نحو فعال؛

(ه) وعملية لمراقبة الوثائق ومراجعتها؛

(و) وسيلة مراقبة رذاذات الأيروسول أو خراطيش الغاز أو خراطيش خلايا الوقود غير المستوفية للاشتراطات

(ز) وبرامج للتدريب وأساليب لتأهيل العاملين المعنيين؛

(ح) وإجراءات لضمان عدم وجود ضرر في المنتج النهائي.

ويجب إجراء تدقيق أولي وتدقيقات دورية مقنعة للسلطة المختصة. ويجب أن تكفل هذه التدقيقات أن يكون النظام المصادق عليه مُرضيًا وفعالًا، وأن يظل كذلك. ويجب إخطار السلطة المختصة مسبقًا بأي تعديل المزمع إجراؤه في النظام المصادق عليه.

2-2-3-6-2-6 رذاذات الأيروسول

1-2-2-3-6-2-6 اختبارات الضغط والتسرب التي تخضع لها رذاذات الأيروسول قبل ملئها

يجب أن تخضع كل رذاذة أيروسول فارغة لضغط يساوي أو يتجاوز الحد الأقصى المتوقع في الرذاذات المملوءة عند 55°س (أو 50°س إذا لم يتجاوز الطور السائل 95% من سعة الوعاء عند 50 °س). ويجب ألّا يقل هذا الضغط عن ثلثي الضغط المصمم لرذاذات الأيروسول. فإذا أظهرت أية رذاذة أيروسول دليلًا على التسرب بمعدل يساوي أو يتجاوز 3.3×10^{-2} ملليبار 1. ث$^{-1}$ عند ضغط الاختبار، أو أظهرت تشوهًا أو عيبًا آخر، وجب رفضها.

2-2-2-3-6-2-6 اختبار رذاذات الأيروسول بعد ملئها

قبل عملية الملء، يجب أن يتحقق مسؤول الملء من ملاءمة ضبط جهاز العقص، ويتأكد من استخدام المادة الدافعة المحددة في المواصفات.

ويجب وزن كل رذاذة أيروسول مملوءة، وإخضاعها لاختبار التسرب. ويجب أن يكون جهاز كشف التسرب حساسًا بما يكفي ليكشف على الأقل معدل تسرب مقداره 2.0×10^{-3} ملليبار 1. ث$^{-1}$ عند 20 °س.

ويجب رفض أية رذاذة أيروسول تكشف عن تسرب أو تشوه أو وزن زائد.

3-2-3-6-2-6 خراطيش الغاز، وخراطيش خلايا الوقود

1-3-2-3-6-2-6 اختبارات الضغط التي تخضع لها خراطيش الغاز وخراطيش خلايا الوقود

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يجب أن تخضع كل خرطوشة غاز أو خرطوشة خلايا وقود لضغط اختبار يساوي أو يتجاوز الحد الأقصى المتوقع في الأوعية المملوءة عند 55°س (أو 50°س إذا لم يتجاوز الطور السائل 95 في المائة من سعة الوعاء عند 50°س). ويكون هذا الضغط للاختبار هو الضغط المحدد لخرطوشة الغاز أو خرطوشة خلايا الوقود، ويجب أن لا يقل عن ثلثي الضغط المصمم لخراطيش الغاز أو خراطيش خلايا الوقود. فإذا أظهرت أية خرطوشة غاز أو خرطوشة خلايا وقود دليلًا على التسرب بمعدل يساوي أو يتجاوز 3.3×10^{-2} ملليبار 1. ث$^{-1}$ عند ضغط الاختبار، أو أظهرت تشوهًا أو عيبًا آخر، وجب رفضها.

2-3-2-3-6-2-6 اختبارات التسرب التي تخضع لها خراطيش الغاز أو خراطيش خلايا الوقود

قبل عملية الملء وإحكام الإغلاق، يجب أن يتأكد مسؤول الملء من إغلاق جميع وسائل الإغلاق (إن وجدت) ومعدات الإحكام المرتبطة بها بشكل ملائم ومن استخدام الغاز المحدد.

ويجب التحقق من أن كل خرطوشة غاز أو خرطوشة خلايا وقود تحتوي على كتلة الغاز الصحيحة، ومن أنها تخضع لاختبار الإحكام. ويكون جهاز كشف التسرب حساسًا بما يكفي ليكشف على الأقل معدل تسرب مقداره 2.0×10^{-3} ملليبار 1. ث$^{-1}$ عند 20 °س.

ويجب رفض أي خرطوشة غاز أو خرطوشة خلايا وقود لا تتطابق فيها كتلة الغاز مع الحدود المصرح عنها للكتلة أو تظهر دليلًا على تسرب أو تشوه.

3-3-6-2-6 بموافقة السلطة المختصة، لا تخضع للأحكام المبينة في الفقرتين 6-2-6-3-1 و6-2-6-3-2 الأيروسولات والأوعية الصغيرة التي يشترط تعقيمها ولكنها قد تتأثر تأثّرا ضاراً في اختبار حمام الماء الساخن، وذلك قيد الشروط التالية:

(أ) أن تحتوي على غازات غير لهوبة (غير قابلة للاشتعال)

(1) وتحتوي على مواد أخرى من مكوِّنات المنتجات الصيدلية لأغراض طبية أو طبية بيطرية أو ما شابه من الأغراض؛

(2) أو تحتوي على مواد أخرى مستعملة في سياق إنتاج المنتجات الصيدلية؛

(3) أو تُستعمل في التطبيقات الطبية أو الطبية البيطرية أو ما شابه؛

(ب) ويتمّ تحقيق مستوى مكافئ من السلامة في استعمال الصانع طرائق بديلة لكشف التسرب ومقاومة الضغط، مثل الكشف بالهليوم وحمام الماء الساخن على عيّنة إحصائية لا تقل عن 1 في 2000 من كل دفعة إنتاجية؛

(ج) وفي حالة المنتجات الصيدلية وفقًا لـ (أ)'1 ' و'2' أعلاه، أن تُصنَع تحت إشراف سلطة إدارة صحية وطنية؛ وأن تُتَّبع في صنعها مبادئ الممارسة الصناعية الجيدة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية (WHO)[3]، إذا اقتضت السلطة المختصة ذلك.

4-6-2-6 ***إشارة إلى المواصفات***

تُستوفى اشتراطات هذه الفقرة إذا تم الالتزام بالمواصفات التالية مع:

- رذاذات الأيروسول (رقم الأمم المتحدة 1950 للأيروسول): مرفق لتوجيه المجلس 75/324/EEC[4] على النحو المعدل والقابل للتطبيق في تاريخ التصنيع؛

- بالنسبة إلى رقم الأمم المتحدة 2037، الأوعية الصغيرة التي تحتوي على غاز (خراطيش الغاز) المحتوية على خليط غازات هيدروكربونية، مسيلة، غ. م. أ، رقم الأمم المتحدة 1965؛: EN 417:2012 خراطيش الغاز المعدنية غير القابلة لإعادة الملء للغازات البترولية المسيلة، المزودة أو غير المزودة بصمام، للاستخدام مع الأجهزة المحمولة - التصنيع والفحص والاختبار ووضع العلامات؛

---

[3] *نشر منظمة الصحة العالمية: ضمان جودة المنتجات الصيدلية. مجموعة التوجيهات والوثائق الأخرى. المجلد 2: ممارسات التصنيع الجيدة والتفتيش.*

[4] *توجيه المجلس 75/324/EEC بتاريخ 20 ماي /مايو 1975 بشأن مواءمة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة برذاذات الأيروسول، المنشورة في الجريدة الرسمية للمجتمعات الأوروبية رقم 147 L بتاريخ 9-06-1975.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

- بالنسبة إلى رقم الأمم المتحدة 2037، الأوعية الصغيرة التي تحتوي على غاز (خراطيش الغاز) والمحتوية على الغازات المسيلة أو المضغوطة غير اللهوبة (غير القابلة للاشتعال) أوغير السمية: EN 16509:2014 أسطوانات الغاز القابلة للنقل - الأسطوانات الصغيرة الفولاذية غير القابلة لإعادة الملء والقابلة للنقل، بسعة تصل إلى 120 مل والتي تحتوي على غازات مضغوطة أو مسيلة (أسطوانات مضغوطة) - التصميم والتصنيع والتعبئة والاختبار. بالإضافة إلى العلامات المطلوبة وفقًا لهذه المواصفة، يجب وضع علامة "UN 2037/EN 16509" على خرطوشة الغاز.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-3

اشتراطات صنع واختبار عبوات المواد المعدية من الفئة "أ" (A) المدرجة في الرتبة 6-2 (رقم الأمم المتحدة 2814 ورقم الأمم المتحدة 2900)

ملاحظة: *لا تنطبق الاشتراطات الواردة في هذا الفصل على العبوات المستخدمة في نقل المواد المدرجة في الرتبة 6-2 وفقًا لتعليمة التعبئة P621 في القسم الفرعي 4-1-4-1.*

6-3-1 عموميات

1-1-3-6 تنطبق اشتراطات هذا الفصل على العبوات التي يقصد منها نقل المواد المعدية من الفئة "ألف"، رقم الأمم المتحدة 2814 ورقم الأمم المتحدة 2900.

6-3-2 الاشتراطات المتعلقة بالعبوات

1-2-3-6 وضعت الاشتراطات المتعلقة بالعبوات في هذا القسم على أساس العبوات الجاري استخدامها حاليًا على النحو المحدد في القسم 6-1-4. ومراعاة للتقدم العلمي والتكنولوجي، فإنه لا اعتراض على استخدام عبوات ذات مواصفات مختلفة عن المواصفات الموضحة في هذا الفصل شريطة أن تكون فعّالة على نفس القدر، ومقبولة لدى السلطات المختصة وقادرة على استيفاء الاشتراطات الموصوفة في القسم 6-3-5. ويمكن قبول طرائق اختبار تختلف عن الطرائق المبينة في هذا الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق شريطة أن تكون مكافئة لها.

2-2-3-6 يجب صنع العبوات واختبارها بموجب برنامج لضمان الجودة تقبله السلطة المختصة بغية ضمان استيفاء كل عبوة الاشتراطات المبينة في هذا الفصل.

ملاحظة: *توفر المواصفة، رقم ISO 16106:2020 "طرود النقل للبضائع الخطرة - عبوات البضائع الخطرة، والحاويات الوسيطة للسوائب، والعبوات الكبيرة - مبادئ لتطبيق ISO 9001" توجيهات مقبولة للإجراءات التي يمكن اتباعها.*

3-2-3-6 يجب على مصنعي العبوات وموزعيها اللاحقين تقديم معلومات عن الإجراءات التي تتبع وصفًا لأنواع وأبعاد وسائل الإغلاق (بما في ذلك الحشايا المطلوبة) وأي عناصر أخرى لازمة لضمان أن تكون الطرود، بحالتها المقدمة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات الأداء المنطبقة في هذا الفصل.

6-3-3 رموز تعيين أنواع العبوات

1-3-3-6 ترد رموز تعيين العبوات في القسم الفرعي 6-1-2-7.

2-3-3-6 يجوز أن يلي الحرفان "U" أو "W" رمز العبوة (من اليسار إلى اليمين). ويدل الحرف "U" على عبوة خاصة مطابقة للاشتراطات الواردة في الفقرة 6-3-5-1-6. ويدل الحرف "W" على أن العبوة، على الرغم من أنها من النوع نفسه الذي يشير إليه الرمز، فإنها تصنع وفقًا لخصائص مختلفة عن المواصفات المبينة في القسم 6-1-4 وتعتبر مكافئة لها بموجب الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-1-2-3.

6-3-4 وضع العلامات

ملاحظة 1: *تدل العلامات على أن العبوة التي تحملها تنتمي إلى نموذج تصميمي اجتاز الاختبار بنجاح، وأنها تستوفي اشتراطات هذا الفصل التي تتعلق بصنع العبوة ولكن ليس باستخدامها.*

ملاحظة 2: *القصد من وضع العلامات هو مساعدة صانعي العبوات ومن يقومون بتجديدها واستخدامها ونقلها وكذلك السلطات التنظيمية.*

ملاحظة 3: *لا تقدم العلامات دائمًا تفاصيل كاملة عن مستويات الاختبار، وما إلى ذلك، وقد يتطلب الأمر إيلاء مزيد من الاعتبار لهذه المستويات، وذلك مثلًا عن طريق الرجوع إلى شهادة الاختبار، أو تقارير الاختبار، أو سجل العبوات التي اجتازت الاختبار بنجاح.*

1-4-3-6 يجب أن تحمل كل عبوة يعتزم استخدامها وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق علامات مستديمة ومقروءة وموضوعة في مكان وبحجم مناسبين للعبوة بحيث تسهل رؤية العلامات. وفي حالة العبوات التي تتجاوز كتلتها الإجمالية 30 كغ، يجب أن تظهر العلامات أو نسخ مكررة منها على قمة العبوة أو على جانبها. ويجب ألّا يقل ارتفاع الحروف والأرقام والرموز عن 12 مم، باستثناء العبوات التي لا تتجاوز سعتها 30 *لترًا* أو كتلتها الصافية القصوى 30 كغ؛ حيث يجب ألا يقل ارتفاعها عن 6 مم، وباستثناء العبوات التي لا تتجاوز سعتها 5 *لترات* أو كتلتها الصافية القصوى 5 كغ؛ حيث تكون بحجم مناسب.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-4-3-6 يجب وضع العلامات التالية على العبوة التي تستوفي اشتراطات هذا القسم والقسم 6-3-5 (من اليسار إلى اليمين):

(أ) رمز الأمم المتحدة للعبوات .

لا يستخدم هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تمتثل للاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11؛

(ب) الرمز الذي يعين نوع العبوة وفقًا لاشتراطات القسم 6-1-2؛

(ج) عبارة "الرتبة 6-2" "CLASS 6-2"؛

(د) آخر رقمين من سنة تصنيع العبوة؛

(و) اسم الدولة المرخصة بتخصيص العلامة، ويعبر عنه بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[1] على الطرق؛

(و) اسم الصانع أو غير ذلك من العلامات المميزة للعبوة حسبما تحدده السلطة المختصة؛

(ز) في العبوات التي تستوفي اشتراطات الفقرة 6-3-5-1-6، يلزم إدراج الحرف "U" مباشرة بعد الرمز المطلوب في البند (ب) أعلاه.

3-4-3-6 يجب وضع العلامات بالترتيب المبين في القسم الفرعي 6-3-4-2 (أ) إلى (ز)؛ ويجب أن تكون كل علامة من العلامات التي يلزم وضعها بموجب هذه الفقرة الفرعية، منفصلة عن الأخرى بصورة واضحة، على سبيل المثال، بوضع شرطة مائلة أو ترك مسافة، لكي يسهل التعرف عليها. وترد أمثلة على ذلك في القسم الفرعي 6-3-4-4.

وتوضع أية علامة إضافية ترخص بها سلطة مختصة بحيث تبقى العلامة مميزة على الوجه الصحيح حسبما هو وارد في القسم الفرعي 6-4-3-1.

4-4-3-6 ***أمثلة العلامات***

4G/CLASS 6.2/06	حسبما هو وارد في 6-3-4-2(أ) و(ب) و(ج) و(د)
S/S-9989-ERIKSSON	حسبما هو وارد في 6-3-4-2(هـ) و(و)

5-3-6 **اشتراطات اختبارات العبوات**

1-5-3-6 ***أداء الاختبارات وتواترها***

1-1-5-3-6 يجب اختبار النموذج التصميمي لكل عبوة على النحو المنصوص عليه في هذا القسم وفقًا للإجراءات التي حددتها السلطة المختصة.

2-1-5-3-6 يجب في كل نموذج تصميمي للعبوات أن يجتاز بنجاح الاختبارات الموصوفة في هذا الفصل قبل استخدامها. ويحدد النموذج التصميمي للعبوة بالتصميم، والحجم، ومادة الصنع، والسمك، وكيفية الصنع والتعبئة، ولكن قد يتضمن أيضًا مختلف معالجات السطح. كما يتضمن كذلك العبوات التي لا تختلف عن النموذج التصميمي إلا بتصميمها على ارتفاع أقل من ارتفاع النموذج التصميمي.

3-1-5-3-6 يجب تكرار الاختبارات على عينات من الإنتاج على فترات تحددها السلطة المختصة.

4-1-5-3-6 يجب تكرار الاختبارات بعد كل تعديل يغير تصميم صنع العبوة أو المواد التي تصنع منها أو طريقة تصنيعها.

[1] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-1-5-3-5 يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بالاختبار الاختياري للعبوات التي لا تختلف إلا بصورة طفيفة عن نموذج تم اختباره، على سبيل المثال، أحجام أصغر أو أوزان صافية أقل للأوعية الأولية؛ ولعبوات مثل البراميل والصناديق تكون أبعادها الخارجية أصغر قليلًا.

6-1-5-3-6 يجوز تجميع الأوعية الأولية لأي نموذج داخل عبوة ثانوية ونقلها بدون اختبار في العبوة الخارجية الصلبة بالشروط التالية:

(أ) يجب أن تجتاز العبوة الخارجية الصلبة بنجاح الاختبار المنصوص عليه في الفقرة 6-3-5-2-2 مع وجود أوعية أولية سهلة الكسر (كالزجاج، مثلًا)؛

(ب) يجب ألّا يتجاوز إجمالي الوزن الكلي لمجموع الأوعية الأولية نصف الوزن الإجمالي للأوعية الأولية المستخدمة في اختبار السقوط المشار إليه في (أ) أعلاه؛

(ج) يجب ألّا يقل سمك مواد التوسيد فيما بين الأوعية الأولية وبين الأوعية الأولية وخارج العبوة الثانوية عن السمك المناظر في العبوة التي اختبرت أصلًا؛ وفي حالة استخدام وعاء أولي واحد في الاختبار الأصلي، يجب ألّا يقل سمك التوسيد بين الأوعية الأولية عن سمك التوسيد بين خارج العبوة الثانوية والوعاء الأولي في الاختبار الأصلي. وفي حالة استخدام أوعية أولية أقل أو أصغر (بالمقارنة مع الأوعية الأولية التي استخدمت في اختبار السقوط)، يجب وضع مواد توسيد إضافية كافية لملء الفراغات؛

(د) يجب أن تجتاز العبوة الخارجية الصلبة بنجاح اختبار التنضيد المبين في القسم الفرعي 6-1-5-6 وهي فارغة. ويعتمد الوزن الإجمالي للعبوات المتماثلة على الوزن الكلي للعبوات التي استخدمت في اختبار السقوط المبين في (أ) أعلاه؛

(ه) في حالة الأوعية الأولية التي تحتوي على سوائل، يجب وضع كمية من المواد الماصة كافية لامتصاص كامل محتوى الأوعية الأولية من السوائل؛

(و) إذا كان من المقصود العبوة الخارجية الصلبة أن تحتوي على أوعية أولية للسوائل ولم تكن مانعة للتسرب، أو كان المقصود أن تحتوي على أوعية أولية للمواد الصلبة ولم تكن مانعة للتنخيل، يجب توفير وسيلة لاحتواء أي محتويات سائلة أو صلبة في حالة التسرب في شكل بطانة مانعة للتسرب أو كيس من البلاستيك أو أي وسيلة أخرى فعالة للاحتواء؛

(ز) بالإضافة إلى العلامات المبينة في القسم الفرعي 6-4-3-2(أ) إلى (و)، توضع علامات على العبوات وفقًا للقسم الفرعي 6-4-3-2(ز).

6-1-5-3-7 يجوز للسلطة المختصة طلب إثبات، عن طريق إجراء اختبارات وفقًا لهذا القسم، أن العبوات المنتجة بأرقام متسلسلة مستوفية لاشتراطات اختبارات النموذج التصميمي.

6-1-5-3-8 يمكن أن تجرى، بموافقة السلطة المختصة، عدة اختبارات على عينة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة نتائج الاختبارات.

6-5-3-2 *إعداد العبوات للاختبار*

6-2-5-3-1 يجب تجهيز عينات كل عبوة كما لو كانت في حالة النقل، ولكن يتمّ استبدال المادة المعدية السائلة أو الصلبة بماء، أو، حين تكون درجة التكييف محددة عند -18°س بماء/مانع للتجمد. ويجب ملء الوعاء الأولي إلى ما لا يقل عن 98% من سعته.

ملاحظة: *مصطلح "الماء" يشمل "الماء/محلول مانع للتجمد بحد أدنى للوزن النوعي مقداره 0.95 للاختبار عند درجة -18°س".*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-3-5-2-2 الاختبارات وعدد العينات اللازمة

الاختبارات اللازمة لأنواع العبوات

نوع العبوة[أ]			الاختبارات اللازمة				
العبوة الخارجية الصلبة	الوعاء الأولي		رذاذ الماء 6-3-5-3-5-1	التكييف البارد 6-3-5-3-5-2	السقوط 6-3-5-3	السقوط الإضافي 6-3-5-3-5-3	الانثقاب 6-3-5-4	التنضيد 6-1-5-6
	مواد بلاستيكية	مواد أخرى	عدد العينات	عدد العينات	عدد العينات	عدد العينات	عدد العينات	عدد العينات
صندوق خشب رقائقي	x		5	5	10	ضروري على عينة واحدة عندما يكون القصد من العبوة أن تعبأ بثلج جاف.	2	ضروري على ثلاث عينات عندما يكون الاختبار على عبوة توضع عليها علامة "U" حسبما هو مبين في 6-1-5-3-6 التي تتعلق بالأحكام المحددة.
		x	5	0	5		2	
برميل خشب رقائقي	x		3	3	6		2	
		x	3	0	3		2	
صندوق بلاستيك	x		0	5	5		2	
		x	0	5	5		2	
برميل/تنكة بلاستيكية	x		0	3	3		2	
		x	0	3	3		2	
صناديق من مواد أخرى	x		0	5	5		2	
		x	0	0	5		2	
براميل/تنكات من مواد أخرى	x		0	3	3		2	
		x	0	0	3		2	

(أ) *يحدد "نوع العبوة" فئات العبوات لأغراض الاختبار وفقًا لنوع العبوة وخصائص مادتها.*

ملاحظة 1: *في الحالات التي يكون فيها الوعاء الأولي مصنوعًا من مادتين أو أكثر، تحدد المادة الأكثر عرضة للضرر نوع الاختبار المناسب.*

ملاحظة 2: *لا تؤخذ مادة العبوات الثانوية في الاعتبار عند اختيار الاختبار أو التكييف للاختبار.*

توضيح لاستخدام الجدول:

إذا كانت العبوة اللازم اختبارها تتكوّن من صندوق خارجي مصنوع من الخشب الرقائقي مع وعاء أولي من البلاستيك، يجب أن تخضع خمس عينات لاختبار رذاذ الماء (انظرالفقرة 6-3-5-3-5-1) قبل الإسقاط، ويجب تكييف خمس عينات أخرى لحالة -18°س (انظرالفقرة 6-3-5-3-5-2) قبل الإسقاط. وإذا كان القصد من العبوة أن تعبأ بجليد جاف يجب أيضًا إسقاط عينة واحدة أخرى وفقًا لما هو مبين في 6-3-5-3-5-3.

يجب أن تخضع العبوات المعدة للنقل للاختبارات المبينة في القسمين الفرعيين 6-3-5-3 و6-3-5-4. وفيما يتعلق بالعبوات الخارجية، تتعلق العناوين الواردة في الجدول بالخشب الرقائقي أو بالمواد الأخرى المماثلة التي يمكن أن يتأثر أداؤها بسرعة بالرطوبة؛ والمواد البلاستكية التي يمكن أن تصاب بالهشاشة عند درجة حرارة منخفضة؛ والمواد الأخرى مثل الفلزات التي لا يتأثر أداؤها بالرطوبة أو درجة الحرارة.

6-3-5-3 *اختبار السقوط*

6-3-5-3-1 *ارتفاع السقوط والهدف*

يجب أن تخضع العينات للسقوط الحر من ارتفاع تسعة أمتار على سطح غير مرن وأفقي وضخم وصلب وفقًا لما هو وارد في القسم الفرعي 6-1-5-3-4.

6-3-5-3-2 *عدد عينات الاختبار واتجاه السقوط*

6-3-5-3-2-1 عندما تكون العينات في شكل صندوق، يجب إسقاط خمس منها بالتتابع في الاتجاهات التالية:

(أ) منبسطة على القاعدة؛

(ب) منبسطة على القمة؛

(ج) منبسطة على أطول جانب؛

(د) منبسطة على أقصر جانب؛

(ه) على ركن.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-2-3-5-3-6 عندما تكون العينات في شكل برميل أو تنكة؛ يجب إسقاط ثلاث منها بالتتابع في الاتجاهات التالية:

(أ) مائلة على الحافة العليا بحيث يكون مركز الثقل واقعًا فوق نقطة الارتطام مباشرة؛

(ب) مائلة على الحافة السفلى؛

(ج) منبسطة على الجسم أو الجانب.

3-3-5-3-6 عندما يتمّ إطلاق العينة في الاتجاه اللازم، فإنه من المقبول، لأسباب تتعلق بالديناميكية الهوائية، ألّا يحدث الارتطام في ذلك الاتجاه.

4-3-5-3-6 يجب، بعد تتابع السقوط المناسب، ألّا يحدث تسرب من الوعاء الأولى (الأوعية الأولية) التي تحميها مواد التوسيد/الماصة في العبوة الثانوية.

5-3-5-3-6 *الإعداد الخاص لعينة التجربة التي تخضع لاختبار السقوط*

1-5-3-5-3-6 الكرتون الليفي - اختبار رذاذ الماء

العبوات الخارجية المصنوعة من الكرتون الليفي: يجب إخضاع العينة لرذاذ ماء يحاكي التعرض لسقوط مطر قدره 5 سم تقريبًا في الساعة لمدة ساعة واحدة على الأقل. ويجب أن تخضع بعد ذلك للاختبار المبين في الفقرة 6-3-5-3-1.

2-5-3-5-3-6 المواد البلاستيكية - التكييف البارد

الأوعية الأولية أو العبوات الخارجية المصنوعة من البلاستيك: يجب تخفيض درجة حرارة عينة الاختبار ومحتوياتها إلى -18°س أو أقل لفترة لا تقل عن 24 ساعة وخلال 15 دقيقة من إبعادها عن ذلك الجو، يجب أن تخضع للاختبار المبين في الفقرة 6-3-5-3-1. وكلما كانت العينة تحتوي على جليد جاف، يجب تخفيض فترة التكييف إلى 4 ساعات.

3-5-3-5-3-6 العبوات المخصصة لاحتواء الثلج الجاف - اختبار سقوط إضافي

عندما يكون المقصود من العبوة أن تحتوي على ثلج جاف، يجب أن يجرى عليها اختبار بالإضافة إلى الاختبار المحدد في الفقرة 6-3-5-3-1، وعند الاقتضاء في 6-3-5-3-5-1 أو 6-3-5-3-5-2، حسبما ينطبق. ويجب تخزين عينة واحدة إلى أن يذوب الثلج الجاف ثم تسقط في أحد الاتجاهات الموصوفة في الفقرة 6-3-5-3-2-1 أو في 6-3-5-3-2-2، حسب الاقتضاء؛ التي من الأرجح أن تؤدي إلى تعطّل العبوة.

4-5-3-6 اختبار الانثقاب

1-4-5-3-6 *العبوات التي تبلغ كتلتها الإجمالية 7 كغ أو أقل*

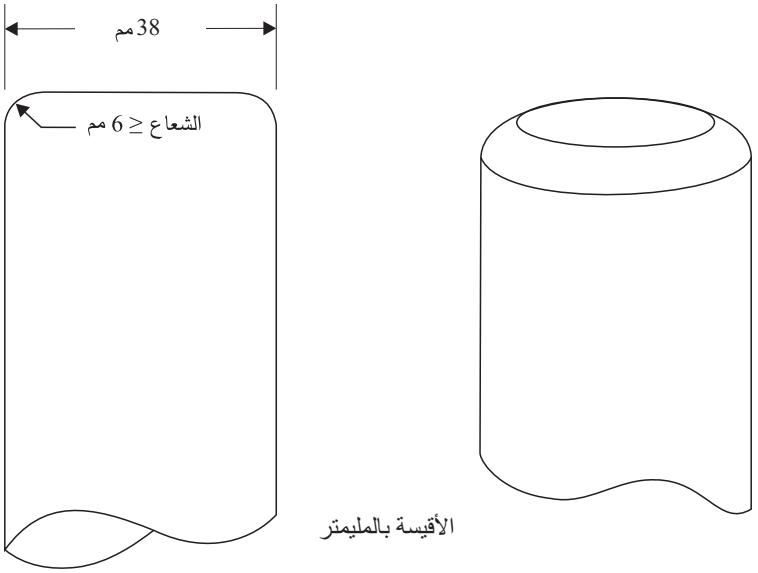
يجب وضع العينات على سطح صلب منبسط. ويجب إسقاط قضيب فولاذي أسطواني تبلغ كتلته 7 كغ على الأقل، وقطره 38 مم ولا يتجاوز نصف قطر (شعاع) حروف طرف التصادم 6 مم (انظر الشكل 6-3-5-4-2)، إسقاطًا عموديًا تحت تأثير ثقله من ارتفاع متر واحد يقاس من طرف التصادم إلى سطح تصادم العينة. ويجب وضع عينة واحدة على قاعدتها، وتوضع عينة ثانية في اتجاه عمودي على الاتجاه المستخدم في العينة الأولى. وفي كل حالة، يجب توجيه القضيب الفولاذي بحيث يصطدم مع الوعاء الأولي. وعقب كل تصادم، يمكن قبول اختراق العبوة الثانوية بشرط ألا يحدث أي تسرب من الوعاء الأولي (الأوعية الأولية)؛

2-4-5-3-6 *العبوات التي تتجاوز كتلتها الإجمالية 7 كغ*

يجب إسقاط العينات على طرف قضيب فولاذي أسطواني. ويجب وضع القضيب عموديا على سطح صلب منبسط. ويجب أن يكون قطره 38 مم ولا يتجاوز نصف قطر (شعاع) حواف الطرف العلوي 6 مم (انظر الشكل 6-3-5-4-2). ويجب إخراج القضيب من السطح مسافة لا تقل عن المسافة بين مركز الوعاء الأولي (الأوعية الأولية) والسطح الخارجي للعبوة الخارجية ويكون حدها الأدنى 200 مم. ويجب إسقاط عينة واحدة إسقاطًا عموديًا حرًا على أن يكون وجهها العلوي في الاتجاه الأكثر انخفاضًا من ارتفاع متر واحد يقاس من قمة القضيب الفولاذي. ويجب إسقاط عينة ثانية من نفس الارتفاع في اتجاه عمودي على الاتجاه المستخدم في حالة العينة الأولى. وفي كل حالة، يجب توجيه العبوة بحيث يكون القضيب الفولاذي قادرًا على اختراق الوعاء الأولي (الأوعية الأولية). وعقب كل تصادم، يكون نفاذه في العبوة الثانوية مقبولًا شريطة ألا يحدث أي تسرب من الوعاء الأساسي (الأوعية الأساسية).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الشكل 6-3-5-4-2



6-3-5-5 ***تقرير الاختبار***

6-3-5-5-1 يجب صياغة تقرير كتابي عن نتائج الاختبار يشتمل على البيانات التالية على الأقل، ويتاح لمستخدمي العبوة:

1- اسم وعنوان مرفق الاختبار؛

2- اسم وعنوان مقدم الطلب (حيثما كان ذلك مناسبًا)؛

3- رمز وحيد مميز لتقرير الاختبار؛

4- تاريخ الاختبار وتاريخ التقرير؛

5- صانع العبوة؛

6- وصف النموذج التصميمي للعبوة (مثل الأبعاد والمواد ووسائل الإغلاق والاستخدام وما إلى ذلك) بما في ذلك طريقة الصنع (مثل التشكيل بالنفخ) ويمكن أن يتضمن رسمًا (رسومًا) و/أو صورة (صورًا)؛

7- السعة القصوى؛

8- محتويات الاختبار؛

9- وصف الاختبار ونتائجه؛

10- توقيع تقرير الاختبار واسم الموقّع وصفته.

6-3-5-5-2 يجب أن يشتمل تقرير الاختبار على بيانات تفيد بأن العبوة معدّة للنقل واختبرت وفقًا للاشتراطات المناسبة في هذا الفصل، وأن استخدام طرائق أو مكونات عبوة تعبئة أخرى قد تجعلها غير صالحة. ويجب أن تُتاح نسخة من تقرير الاختبار للسلطة المختصة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-4

اشتراطات صنع واختبار واعتماد طرود المواد المشعة والمواد التي تحتويها

1-4-6 *(مخصص)*

2-4-6 اشتراطات عامة

1-2-4-6 يجب أن يكون الطرد مصمّما من حيث كتلته وحجمه وشكله بحيث يمكن نقله بسهولة وأمان. وبالإضافة إلى ذلك يصمم الطرد بحيث يمكن تأمينه بطريقة مناسبة داخل أو فوق وسيلة النقل أثناء الرحلة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الطرد مصمّما يكيفية يمكن تستيفه بشكل جيّد في أو على المركبة أثناء النقل.

2-2-4-6 يجب أن يكون التصميم مناسبًا بحيث لا تتعطّل مرابط الرفع المركّبة على الطرد عند استخدامها بالطريقة المقررة لها، وأن يظل الطرد قادرًا على استيفاء الاشتراطات الأخرى من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق إذا تعطلت مرابط الرفع. وتراعى في التصميم عوامل الأمان المناسبة لتغطية الرفع بأسلوب النتش.

3-2-4-6 يجب أن تصمّم المرابط وأي أشياء أخرى تضاف إلى سطح الطرد الخارجي ويمكن استخدامها لرفع الطرد تصميما يجعلها تتحمل كتلته وفقًا للاشتراطات المبينة في القسم الفرعي 6-4-2-2، أو يمكّن من نزعها أو التصرف فيها بأي أسلوب آخر يجعل استخدامها غير ممكن أثناء النقل.

4-2-4-6 بقدر الإمكان عمليًا، يجب أن تصمّم العبوات ليكون سطحها الخارجي خاليًا من النتوءات ويمكن أن يُزال عنها التلوث بسهولة.

5-2-4-6 بقدر الإمكان عمليًا، يجب أن يصمّم السطح الخارجي للطرد بطريقة تحول دون تجمع المياه واحتجازها.

6-2-4-6 يجب في أي شيء يضاف إلى الطرد وقت النقل ولا يكون جزءًا منه أن لا يتسبب في التقليص من أمان الطرد.

7-2-4-6 يجب أن يكون الطرد قادرًا على تحمل تأثير أي تسارع أو اهتزاز أو رنين اهتزازي قد يحصل في ظروف النقل العادية، دون الحط من فعالية أي من وسائل الإغلاق المركبة على مختلف الأوعية أو المساس بسلامة الطرد ككل. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تصمّم الصواميل والمسامير الملولبة وغيرها من وسائل التثبيت بطريقة تضمن عدم ارتخائها أو انفكاكها بصورة عفوية حتى ولو استخدمت مرارًا.

8-2-4-6 يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى تصميم الطرد عوامل التقادم.

9-2-4-6 يجب أن تكون المواد التي تصنع منها الطرود وكل عنصر أو مركب من عناصرها ومركباتها متوافقة فيزيائيًا وكيميائيًا فيما بينها ومع المحتوى المشع. ويؤخذ في الاعتبار سلوكها لدى التعرض للإشعاع.

10-2-4-6 يجب حماية جميع الصمامات التي يمكن من خلالها أن تتسرب المحتويات المشعة حماية تمنع التشغيل غير المرخص به.

11-2-4-6 يجب أن تؤخذ في الاعتبار لدى تصميم الطرد درجات الحرارة والضغوط المحيطة التي غالبًا ما تواجه في ظروف النقل العادية.

12-2-4-6 يجب أن يصمّم الطرد بحيث يوفر التدريع الكافي ليضمن، في ظل ظروف النقل العادية وعندما يحتوي الطرد على أقصى حد من المحتويات المشعة التي صمم لاحتوائها، عدم تجاوز معدل الجرعة عند أي نقطة من السطح الخارجي للطرد القيم المبينة في الفقرات 2-2-7-2-4-1-2 و4-1-9-1-11 و4-1-9-1-12، حسب الاقتضاء، مع أخذ ما ورد في القسم 7-5-11، CV33 (3-3) (ب) و(3-5) 2 في الاعتبار.

13-2-4-6 في حالة المواد المشعة التي لها خصائص خطيرة أخرى، يجب أن تؤخذ تلك الخصائص في الاعتبار لدى تصميم الطرد؛ انظر الفقرة 2-1-3-5-3، والفقرة 4-1-9-1-5.

14-2-4-6 يجب أن يقدم صانعو العبوات وموزعوها التالون معلومات عن الإجراءات الواجب اتّباعها، ووصفًا لأنواع وأبعاد وسائل الإغلاق (بما في ذلك الحشايا المطلوبة) وأي عناصر أخرى لازمة لضمان أن تكون العبوات كما هي مقدمة للنقل قادرة على اجتياز اختبارات الأداء المنطبقة في هذا الفصل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-4-6 *(مخصص)*

4-4-6 اشتراطات للطرود المستثناة

يجب أن تصمّم الطرود المستثناة على النحو الذي يستوفي الاشتراطات المبينة في الأقسام الفرعية 6-4-2-1 إلى 6-4-2-13 بالإضافة إلى الاشتراطات المبينة في القسم الفرعي 6-4-7-2 إذا كانت تحتوي على مادة انشطارية يُسمح بها بموجب أحد أحكام الفقرة 2-2-7-2-3-5 (أ) إلى (و).

5-4-6 اشتراطات للطرود الصناعية

1-5-4-6 يجب أن تستوفي الطرود من الأنواع IP-1 وIP-2 وIP-3 الاشتراطات المبينة في القسم 6-4-2 وفي القسم الفرعي 6-4-7-2.

2-5-4-6 يجب أن تكون الطرود من النوع IP-2، إذا خضعت للاختبارات المبينة في القسمين الفرعيين 6-4-15-4 و6-4-15-5، كفيلة بمنع:

(أ) فقدان أو تشتت المحتويات المشعة؛

(ب) وزيادة في الحد الأقصى لمعدل الجرعة تتجاوز 20% على أي سطح خارجي في الطرد.

3-5-4-6 يجب ان تستوفي الطرود من النوع IP-3 جميع الاشتراطات المبينة في الأقسام الفرعية 6-4-7-2 إلى 6-4-7-15.

4-5-4-6 *اشتراطات بديلة للطرود من النوعين IP-2 و IP-3*

1-4-5-4-6 يمكن استخدام الطرود بمثابة طرود من النوع IP-2 شريطة أن:

(أ) تستوفي الاشتراطات المبينة في القسم الفرعي 6-4-5-1؛

(ب) وتصمّم بحيث تستوفي الاشتراطات لمجموعتي التعبئة I وII المبينة في الفصل 6-1.

(ج) وأن تحول، لو اجتازت الاختبارات المطلوبة لمجموعتي التعبئة I وII في الفصل 6-1، دون حدوث:

(1) فقدان أو تشتت المحتويات المشعة؛

(2) وزيادة في الحد الأقصى لمعدل الجرعة تتجاوز 20% على أي سطح خارجي في الطرد.

2-4-5-4-6 يجوز كذلك أن تستخدم الصهاريج النقالة كطرود من النوعين IP-2 أو IP-3 شريطة أن:

(أ) تستوفي الاشتراطات المبينة في القسم الفرعي 6-4-5-1؛

(ب) وتصمم بحيث تستوفي الاشتراطات المبينة في الفصل 6-7، وقادرة على تحمل اختبار ضغط مقداره 265 كيلوباسكال؛

(ج) وتصمّم بطريقة تمكّن أي تدريع إضافي يتم توفيره من تحمل الإجهاد الإستاتي أو الديناميي الذي ينجم عن المناولة وظروف النقل العادية وتكون له القدرة على الحيلولة دون حدوث زيادة تتجاوز 20% في الحد الأقصى لمعدل الجرعة على أي سطح خارجي للصهاريج النقالة.

3-4-5-4-6 يمكن استخدام صهاريج غير الصهاريج النقالة كطرود من النوعين IP-2 أو IP-3 لنقل المواد ذات النشاط النوعي المنخفض من المجموعة الأولى LSA-I والثانية LSA-II حسبما ورد في الجدول 4-1-9-2-5 شريطة أن:

(أ) تستوفي الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-4-5-1؛

(ب) وتُصمم بحيث تستوفي الاشتراطات المبينة في الفصل 6-8؛

(ج) وتصمّم بطريقة تمكن أي تدريع إضافي يوفر لها من تحمل الإجهاد الساكن أو الديناميكي الذي ينجم عن المناولة وظروف النقل العادية ومنع حدوث زيادة تتجاوز 20% في الحد الأقصى لمعدل الجرعة على أي سطح خارجي للصهاريج.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-4-5-4-6 يمكن أيضًا استخدام الحاويات المجهَّزة بمغاليق ثابتة كطرود من النوعين IP-2 أو IP-3 شريطة أن:

(أ) يقتصر المحتوى المشع على المواد الصلبة؛

(ب) وتستوفي الاشتراطات المبينة في القسم الفرعي 6-4-5-1؛

(ج) وتصمّم بصورة مستوفية للمواصفة ISO 1496-1:1990 "السلسلة 1 حاويات - الخصائص والاختبارات - الجزء الأول: حاويات البضائع العامة" (Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Containers) والتعديلات المدخلة عليه أي: 1:1993 و2:1998 و3:2005 و4:2006 و5:2006، باستثناء الأبعاد والمعايرات. ويجب أ تصمّم بطريقة تمكّنها، إذا أُخضعت للاختبارات المنصوص عليها في تلك الوثيقة وتعرضت للتسارع في ظروف النقل العادية، من الحيلولة دون حدوث:

(1) فقدان أو تشتّت المحتويات المشعة؛

(2) وزيادة في الحد الأقصى لمعدل الجرعة تتجاوز 20% على أي سطح خارجي للحاويات.

5-4-5-4-6 يمكن كذلك أن تستخدم الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية كطرود من النوعين IP-2 أو IP-3 شريطة أن:

(أ) تستوفي الاشتراطات المبينة في القسم الفرعي 6-4-5-1؛

(ب) وتصمّم بحيث تستوفي الاشتراطات المبينة في الفصل 6-5، المتعلقة بمجموعة التعبئة I أو II، وأن تحول، إذا ما أُخضعت للاختبارات المنصوص عليها في هذا الفصل، ولكن مع اجراء اختبار السقوط في أكثر الاتجاهات إتلافًا، دون حدوث:

(1) فقدان أو تشتّت المحتويات المشعة؛

(2) وزيادة في الحد الأقصى لمعدل الجرعة تتجاوز 20% على أي سطح خارجي للحاويات الوسيطة للسوائب.

6-4-6 اشتراطات للطرود التي تحتوي على سادس فلوريد اليورانيوم

1-6-4-6 يجب أن تستوفي الطرود المصممة لاحتواء سادس فلوريد اليورانيوم الاشتراطات المتعلقة بالخواص الإشعاعية والانشطارية للمادة والمنصوص عليها في أماكن أخرى من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. وباستثناء ما هو مسموح به في القسم الفرعي 6-4-6-4، يجب أن يعبأ سادس فلوريد اليورانيوم وينقل بكميات من 0.1 كغ أو أكثر وفقًا للأحكام المبيّنة في المواصفة ISO 7195:2005 "Nuclear Energy - Packaging of uranium hexafluoride (UF_6) for transport" (الطاقة النووية - تعبئة سادس فلوريد اليورانيوم (UF_6) لنقله، ووفقًا للاشتراطات المبينة في القسمين الفرعيين 6-4-6-2 و6-4-6-3.

2-6-4-6 يجب أن يصمّم كل طرد يحتوي على 0.1 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم بطريقة تستوفي الاشتراطات التالية:

(أ) أن يجتاز الاختبار البنيوي المبين في القسم الفرعي 6-4-21-5 بدون تسريب وبدون إجهاد غير مقبول على النحو المبين في المواصفة ISO 7195: 2005 وباستثناء ما هو مسموح به في القسم الفرعي 6-4-6-4؛

(ب) وأن يجتاز اختبار السقوط المبين في القسم الفرعي 6-4-15-4؛ بدون فقدان أو تشتّت سادس فلوريد اليورانيوم؛

(ج) وأن يجتاز الاختبار الحراري المبين في الفقرة 6-4-17-3 دون حدوث تمزق في منظومة الاحتواء وباستثناء ما هو مسموح به في القسم الفرعي 6-4-6-4.

3-6-4-6 لا يجوز تجهيز الطرود المصممة لاحتواء 0.1 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم بوسائل لتخفيف الضغط.

4-6-4-6 يمكن، بموافقة متعددة الأطراف، أن تنقل الطرود المصممة لاحتواء 0.1كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم إذا كانت مصممة:

(أ) وفقًا للمعايير الدولية أو الوطنية غير تلك المبينة في المواصفة ISO 7195: 2005، شريطة الحفاظ على مستوى مماثل من الأمان؛

(ب) و/أو بحيث تتحمل بدون تسريب وإجهاد غير مقبول ضغط اختبار أقل من 2.76 ميجاباسكال على النحو المبين في القسم 6-4-21-5؛

(ج) و/أو لاحتواء 9000 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم، وكانت الطرود لا تستوفي الاشتراطات المبينة في الفقرة 6-4-6-2 (ج).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

وفي جميع الحالات الأخرى، يجب أن تستوفي الاشتراطات المبينة في الأقسام الفرعية 6-4-6-1 إلى 6-4-6-3.

6-4-7 اشتراطات للطرود من النوع A

6-4-7-1 يجب أن تُصمم الطرود من النوع A لاستيفاء الاشتراطات العامة الواردة في القسم 6-4-2 والأقسام الفرعية من 6-4-7-2 إلى 6-4-7-17.

6-4-7-2 لا يجوز أن يقلّ الحد الأدنى للبعد الخارجي الإجمالي للطرد عن 10 سم.

6-4-7-3 يجب أن يشتمل الجزء الخارجي للطرد على إحدى السمات، كالختم مثلًا، التي لا تكون قابلة للكسر بسهولة وتقوم، ما دامت سليمة، بمثابة دليل على أن الطرد لم يفتح.

6-4-7-4 يجب أن تكون أي مرابط تُثبَّت على الطرد مصممة بحيث لا يقلّل ما تخضع له من قوى، في ظروف النقل العادية وظروف حوادث النقل، من قدرة الطرد على الوفاء بالاشتراطات المبينة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

6-4-7-5 فيما يتعلق بمكونات الطرد، يجب أن يؤخذ بالاعتبار لدى تصميم الطرد درجات حرارة تتراوح بين -40ºس و+70ºس. يجب إيلاء الاهتمام لدرجات التجمّد فيما يتعلق بالسوائل، كما يجب ايلاء الاهتمام لاحتمالات تدهور المواد التي يصنع منها الطرد إذا تعرضت لدرجات حرارة معينة.

6-4-7-6 يجب أن تكون تقنيات التصميم والتصنيع مستوفية للمواصفات الوطنية أو الدولية أو لاشتراطات أخرى تقبلها السلطة المختصة.

6-4-7-7 يجب أن يشتمل التصميم على نظام احتواء يغلق بإحكام بوسيلة قفل ثابتة لا يمكن فتحها بصورة عرضية أو بضغط ينشأ داخل الطرد.

6-4-7-8 يمكن أن تعتبر المواد المشعة ذات الشكل الخاص مكوّنًا من مكوّنات منظومة الاحتواء.

6-4-7-9 إذا كانت منظومة الاحتواء تشكل وحدة مستقلة عن الطرد، يجب أن تكون المنظومة قابلة للغلق بإحكام بوسيلة قفل ثابتة مستقلة عن أي جزء آخر من الطرد.

6-4-7-10 حيثما أمكن، يجب أن يؤخذ في الاعتبار، في تصميم أي عنصر من العناصر المكونة لمنظومة الاحتواء، التحلل الكيميائي للسوائل ولغيرها من المواد الحسّاسة الأخرى بالتعرض للإشعاع وكذلك انبعاث الغازات المتولدة عن التفاعلات الكيميائية والتحلل الكيميائي بالتعرض للإشعاع.

6-4-7-11 يجب أن تكون منظومة الاحتواء قادرة على احتجاز المحتويات المشعة للطرد إذا انخفض الضغط المحيط إلى 60 كيلوباسكال.

6-4-7-12 يجب أن تزوّد جميع الصمامات باستثناء صمامات تخفيف الضغط (صمامات التنفيس) بوسيلة إغلاق لاحتجاز أي مواد متسرّبة من الصمام.

6-4-7-13 يجب أن يصمم الدرع الإشعاعي الذي يطوّق أحد مكونات الطرد باعتباره جزءًا من منظومة الاحتواء بطريقة تمنع انفصال هذا المكون عن الدرع بصورة عفوية. وحيثما كان الدرع الإشعاعي ومكوناته يشكلان وحدة مستقلة، وجب أن يكون الدرع الإشعاعي قابلًا لإغلاقه بإحكام بوسيلة قفل ثابتة مستقلة عن أي هيكل آخر في العبوة.

6-4-7-14 يجب أن يصمم الطرد بطريقة تحول، إذا أخضع للاختبارات المبينة في القسم 6-4-15، دون حدوث:

(أ) فقدان أو تشتت المحتويات المشعّة؛

(ب) زيادة في الحد الأقصى لمعدل الجرعة تتجاوز 20% على أي سطح خارجي للطرد.

6-4-7-15 في تصميم الطرد المخصص لنقل مواد مشعة سائلة، يجب أن يترك فراغ في أعلى الطرد لاستيعاب التغيرات في درجة حرارة المحتويات والتأثيرات الديناميكية وديناميكيّات الملء.

الطرود من النوع A المصممة لاحتواء السوائل

6-4-7-16 إضافة إلى ذلك، يجب أن تفي الطرود من النوع A المصممة لاحتواء مادة مشعة سائلة، بما يلي:

(أ) أن تكون بمواصفات تلبي الشروط المبينة في القسم الفرعي 6-4-7-14(أ) أعلاه إذا أخضع الطرد للاختبارات المبينة في القسم 6-4-16؛

(ب) وإما:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(1) أن تزوّد بما يكفي من المواد الماصّة لامتصاص ضعفي حجم محتوى السائل. ويجب أن توضع هذه المواد الماصّة في موضع مناسب بحيث تلامس السائل في حال تسرّبه؛

(2) أو أن تزوّد بنظام احتواء مكون من عناصر احتواء داخلية أولية وخارجية ثانوية مصممة لاستيعاب كامل المحتوى السائل وضمان احتجازه في عناصر الاحتواء الخارجية الثانوية حتى في حالة تسرب السائل من العناصر الداخلية الأولية.

الطرود من النوع A المصممة لاحتواء الغازات

17-7-4-6 يجب أن يكون للطرد من النوع A المصمم لاحتواء الغازات القدرة على منع فقدان المحتوى المشع أو تشتّته فيما لو أُخضع الطرد للاختبارات المبينة في القسم 6-4-16، باستثناء الطرود من النوع A المصممة لاحتواء غاز التريتيوم أو الغازات الخاملة.

8-4-6 اشتراطات للطرود من النوع B(U)

1-8-4-6 يجب أن تصمم الطرود من النوع B(U) بحيث تستوفي الاشتراطات المبينة في القسم 6-4-2، والاشتراطات المبينة في الأقسام الفرعية 6-4-7-2 إلى 6-4-7-15 باستثناء ما هو محدد في القسم الفرعي 6-4-7-14(أ)، وبالإضافة إلى ذلك الاشتراطات المبينة في الأقسام الفرعية 6-4-8-2 إلى 6-4-8-15.

2-8-4-6 يجب أن يصمم الطرد بطريقة تضمن في الظروف المحيطة المبينة في القسمين الفرعيين 6-4-8-5 و6-4-8-6 أن الحرارة المولدة داخل الطرد من المحتويات المشعة لن تؤثر في ظلّ ظروف النقل العادية على النحو المبين في الاختبارات المبينة في القسم 6-4-15 تأثيرًا سيئًا في الطرد بحيث لا يفي بالاشتراطات المنطبقة بشأن الاحتواء والتدريع إذا تركت بدون مراقبة لفترة أسبوع واحد. ويجب إيلاء اهتمام خاص لدرجات الحرارة حتى لا ترتفع بحيث تسبّب واحدًا أو أكثر مما يلي:

(أ) تُغير الترتيب، أو الشكل الهندسي، أو الحالة الفيزيائية للمحتويات المشعة، أو، فيما لو كانت المواد المشعة موضوعة في علبة أو وعاء (مثل عناصر الوقود المغلفة)، قد تسبب تشوه أو انصهار العلبة، أو الوعاء، أو المادة المشعة؛

(ب) تُقلّل من كفاءة التغليف بسبب التمدد الناتج عن الاختلاف الحراري في مواد التدريع الإشعاعي أو تشققها أو انصهارها؛

(ج) تُسرّع التآكل إذا خالطتها الرطوبة.

3-8-4-6 يجب أن يصمم الطرد بحيث لا تتجاوز درجة حرارة سطوح الطرد التي يمكن الوصول إليها من الطرد، في الظروف المحيطة المبينة في القسم الفرعي 6-4-8-5 وفي حالة عدم وجود أشعة الشمس، 50º س، إلا إذا نقل الطرد بموجب الاستخدام الحصري.

4-8-4-6 يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة القصوى لأي من سطوح الطرد مكشوف للنفاذ أثناء النقل بموجب الاستخدام الحصري، 85ºس في غياب أشعة الشمس، في الظروف المحيطة المبينة في القسم الفرعي 6-4-8-5. وتؤخذ في الاعتبار الحواجز أو الشاشات لحماية الأشخاص دون الحاجة إلى إخضاع الحواجز أوالشاشات لأي اختبار.

5-8-4-6 يفترض أن تكون الحرارة المحيطة 38ºس.

6-8-4-6 يفترض أن تكون ظروف التعرض لأشعة الشمس على النحو المحدد في الجدول 6-4-8-6.

الجدول 6-4-8-6: البيانات المتعلقة بدرجة التعرض لأشعة الشمس

الحالة	شكل السطح ومكان وجوده	التعرض لأشعة الشمس لمدة 12 ساعة في اليوم (وات/م^2)
1	الأسطح المنبسطة المحمولة أفقيًا - الموجهة إلى الأسفل	صفر
2	الأسطح المنبسطة المحمولة أفقيًا - الموجهة إلى الأعلى	800
3	الأسطح المحمولة عموديًا	200[i]
4	أسطح أخرى موجهة إلى الأسفل (غير أفقية)	200[i]
5	سائر الأسطح	400[i]

[i] *يمكن كبديل استخدام دالة الجيب باعتماد معامل امتصاص وإهمال تأثير الانعكاس المحتمل من الأجسام المجاورة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

7-8-4-6 يجب أن يصمّم الطرد المزود بوقاية حرارية على النحو الذي يفي باشتراطات الاختبار الحراري المبينة في القسم الفرعي 6-4-17-3 بحيث تظل هذه الوقاية فعالة إذا أُخضِع الطرد للاختبارات المحددة في القسم 6-4-15 والقسم الفرعي 6-4-17-2 (أ) و(ب)، أو 6-4-17-2 (ب) و(ج)، حسبما ينطبق. ولا يبطل مفعول هذه الوقاية على السطح الخارجي للطرد بسبب التمزيق، أو القطع، أو الانزلاق، أو الخدش، أو خشونة المناولة.

8-8-4-6 يجب أن يصمم الطرد بحيث أنه لو أخضع:

(أ) للاختبارات المبينة في القسم 6-4-15 لقلّل من فقدان المحتويات المشعة إلى ما لا يتجاوز 10^{-6} A_2 في الساعة؛

(ب) وللاختبارات المحددة في الأقسام الفرعية 6-4-17-1، و6-4-17-2 (ب) و6-4-17-3 و6-4-17-4، بالإضافة إلى أحد الاختبارين الواردين في:

(1) القسم الفرعي 6-4-17-2 (ج)، إذا كانت كتلة الطرد لا تتجاوز 500 كغ ولا تتجاوز كثافته الإجمالية 1000 كغ/م^3 مقدرة على أساس الأبعاد الخارجية، وعندما لا تكون محتوياته المشعة أكبر من 1 000 A_2 مواد مشعة ذات شكل خاص؛

(2) أو في القسم الفرعي 6-4-17-2 (أ)، في حالة كافة الطرود الأخرى؛

يفي بالاشتراطات التالية:

- أن يحتفظ بالتدريع الكافي ليضمن عدم تجاوز معدل الجرعة على بعد متر واحد من سطح الطرد 10 ملي سيفرت/ساعة عندما يحتوي الطرد على أقصى حد من المحتويات المشعة التي صمم لاحتوائها؛

- وأن يقيد فقدان المحتويات المشعة المجمّع طيلة أسبوع واحد، إلى حد أقصاه 10 A_2 للكريبتون-85 ولا يتجاوز قيمة A_2 لكل النويدات المشعة الأخرى.

وحيثما توجد مخاليط من النويدات المشعة المختلفة تنطبق الأحكام المبينة في الفقرات 2-7-2-2-4 إلى 2-7-2-2-6 باستثناء أنه يمكن في حالة الكريبتون-85 استخدام قيمة فعالة من (i) A_2 تساوي 10 A_2. وفي الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، يجب أن يراعي التقدير حدود التلوث الخارجي غير الثابت المبينة في الفقرة 4-1-9-1-2.

9-8-4-6 يجب أن يصمّم الطرد المخصص لمحتويات مشعة يتجاوز نشاطها الإشعاعي 10 A_2 بحيث لا يحدث تمزق في منظومة الاحتواء لو أخضع لاختبار الغمر المائي المعزّز المبين في القسم 6-4-18.

10-8-4-6 يجب ألا يعتمد الامتثال لحدود انطلاق النشاط الإشعاعي المسموح بها على وجود مرشحات ولا على نظام تبريد ميكانيكي.

11-8-4-6 يجب ألا يشتمل الطرد على جهاز لتخفيف الضغط عن منظومة الاحتواء، يكون من شأنه إطلاق مواد مشعة إلى البيئة في ظل الظروف السائدة في الاختبارات المحددة في القسمين 6-4-15 و6-4-17.

12-8-4-6 يجب أن يراعى في تصميم الطرد ألا يبلغ مستوى الاجهاد في منظومة الاحتواء قيمًا قد تؤثر في الطرد تأثيرًا ضارًا يجعله قاصرًا عن الوفاء بالشروط المنطبقة، وذلك إذا أُخضع للاختبارات المحددة في القسمين 6-4-15 و6-4-17 وهو تحت تأثير أقصى ضغط تشغيل عادي.

13-8-4-6 يجب ألا يتجاوز أقصى ضغط تشغيل عادي في الطرد ضغطا قياسيًا مقداره 700 كيلوباسكال.

14-8-4-6 يجب أن يصمّم الطرد المحتوي على مواد مشعة منخفضة التشتت بحيث لا يكون لأي عناصر تضاف إلى المواد المشعة المنخفضة التشتت التي لا تعتبر جزءًا منها أو أي من المكونات الداخلية للعبوة أي تأثير ضار في أداء المواد المشعة المنخفضة التشتت.

15-8-4-6 يجب أن يصمم الطرد بحيث يتناسب مع مدى درجات حرارة محيطة تتراوح بين -40ºس و+38ºس.

9-4-6 اشتراطات للطرود من النوع B(M)

1-9-4-6 يجب أن تستوفي الطرود من النوع B(M) الاشتراطات اللازمة للطرود من النوع B(U) المحددة في القسم الفرعي 6-4-8-1، باستثناء أنه في حالة الطرود المزمع نقلها داخل بلد معين أو فيما بين بلدان معينة فحسب، يجوز افتراض ظروف أخرى غير تلك المبينة في الأقسام الفرعي 6-4-7-5 و6-4-8-4 إلى 6-4-8-6 و6-4-8-9 إلى 6-4-8-15 أعلاه، بموافقة السلطات المختصة في هذه البلدان. ويجب أن تستوفى قدر الإمكان الاشتراطات اللازمة لطرود النوع B(U) المحددة في الأقسام الفرعية 6-4-8-4 و6-4-8-9 إلى 6-4-8-15.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-9-4-6 يمكن السماح بتنفيس للطرود من النوع B(M) بصورة متقطعة أثناء نقلها، شريطة أن تقبل السلطات المختصة ذات الصلة الضوابط التشغيلية المتعلقة بالتنفيس.

10-4-6 اشتراطات للطرود من النوع (C)

1-10-4-6 يجب أن تصمّم طرود النوع (C) على النحو الذي يستوفي الاشتراطات المبينة في القسم 6-4-2، وتلك الواردة في 6-4-7-2 إلى 6-4-7-15، باستثناء ما ورد في 6-4-7-14(أ)، ويستوفي الاشتراطات المحددة في الأقسام الفرعية 6-4-8-2 إلى 6-4-8-6 و6-4-8-10 إلى 6-4-8-15، وبالإضافة إلى ذلك الاشتراطات الواردة في الأقسام الفرعية 6-4-10-2 إلى 6-4-10-4.

2-10-4-6 يجب أن تكون للطرد قدرة على الوفاء بمعايير التقييم المطلوبة للاختبارات الواردة في القسمين الفرعيين 6-4-8-8 (ب) و6-4-8-12 بعد طمرها في بيئة تحددها موصلية حرارية قيمتها 0.33 وات/م$^{-1}$.كلفن-1ودرجة حرارة تبلغ 38 °س في الحالة الثابتة. ويفترض في الشروط الأولية للتقييم أن يظل أي عزل حراري للطرد سليمًا، وأن يكون الطرد عند أقصى ضغط تشغيل عادي، وتكون درجة الحرارة المحيطة 38°س.

3-10-4-6 يجب أن يصمّم الطرد بكيفية تجعله، إذا أُخضِع، وهو عند أقصى ضغط تشغيل عادي، لما يلي:

(أ) الاختبارات المحددة في القسم 6-4-15 تقيّد فقدان المحتويات المشعة، بحيث لا يتجاوز A_2 10^{-6} في الساعة؛

(ب) والاختبارات المتتالية الواردة في القسم الفرعي 6-4-20-1،

(1) يحتفظ بدرجة كافية من التدريع تكفل ألا يتجاوز معدل الجرعة على مسافة متر واحد من سطح الطرد 10 ملي سيفرت/ساعة مع أكبر كمية مواد مشعة صمم الطرد لاحتوائها؛

(2) ويقيّد الفقدان المستمرّ في مدة أسبوع للمحتويات المشعة إلى A_2 10 للكربتون-85 كحد أقصى، وA_2 لجميع النويدات المشعة الأخرى كحد أقصى.

وفي حالة وجود مخاليط من نويدات مشعة مختلفة، تنطبق الأحكام الواردة في الفقرات 2-7-2-2-4 إلى 2-7-2-2-6، باستثناء أنه يمكن في حالة الكربتون-85 استخدام قيمة فعالة A_2(i) تساوي A_2 10. وفي الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، تراعى في التقييم حدود التلوث الخارجي الواردة في الفقرة 4-1-9-1-2.

4-10-4-6 يجب أن يصمم الطرد بحيث لا يحدث تمزق في منظومة الاحتواء على أثر إجراء اختبار الغمر المائي المعزز المحدد في القسم 6-4-18.

11-4-6 اشتراطات للطرود التي تحتوي على مواد انشطارية

1-11-4-6 يجب أن تراعى في نقل المواد الانشطارية الاعتبارات التالية:

(أ) أن تحتفظ بالحالة دون الحرجية أثناء ظروف النقل الروتينية والعادية والمفضية إلى حوادث؛ وتؤخذ بعين الاعتبار حالات الطوارئ التالية على وجه الخصوص:

(1) تسرب الماء إلى الطرود أو منها؛

(2) وفقدان كفاءة ممتصات أو مهدئات النيوترون الكامنة؛

(3) وإعادة تنظيم المحتويات إما داخل الطرد أو نتيجة حدوث فقدان في الطرد؛

(4) وتقليل الفراغات داخل الطرود أو فيما بينها؛

(5) وغمر الطرود في الماء أو طمرها في الثلج؛

(6) والتغيرات في درجات الحرارة؛

(ب) وأن تستوفي الاشتراطات:

(1) الواردة في القسم الفرعي 6-4-7-2 باستثناء المواد غير المعبأة التي يسمح بها تحديدًا بموجب الفقرة 2-7-2-3-5 (هـ)؛

(2) الواردة في مواضع أخرى من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق والتي تتعلق بالخواص المشعة للمواد؛

(3) الواردة في القسم الفرعي 6-4-7-3، ما لم تكن المادة مستثناة بموجب الفقرة 2-2-7-2-3-5؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(4) الواردة في الأقسام الفرعية 6-4-11-4 إلى 6-4-11-14، ما لم تكن المادة مستثناة بموجب الفقرات 2-2-7-2-3-5 أو 6-4-11-2 أو 6-4-11-3.

2-11-4-6 تستثنى الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية تفي بأحكام الفقرة الفرعية (د) وبأحد الأحكام (أ) إلى (ج) الواردة أدناه من الاشتراطات الواردة في الأقسام الفرعية 6-4-11-4 إلى 6-4-11-14.

(أ) الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية بأي شكل، شريطة أن:

(1) لا يقل الحد الأدنى للبعد الخارجي للطرد عن 10 سم؛

(2) يحسب مؤشر أمان الحالة الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية:

$$CSI = 50 \times 5 \times \left(\frac{Mass \text{ of U - 235 in package (g)}}{Z} + \frac{Mass \text{ of other fissile nuclides* in package (g)}}{280} \right)$$

* *يمكن أن يكون البلوتونيوم بأي تكوين نظائري شريطة أن تكون كمية البلوتونيوم-241 في الطرد أقل من كمية البلوتونيوم-240*

حيث تؤخذ قيم Z من الجدول 6-4-11-2.

(3) لا يتجاوز مؤشر أمان الحالة الحرجية (*CSI*) للطرد 10؛

(ب) الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية بأي شكل، شريطة أن:

(1) لا يقل الحد الأدنى للبعد الخارجي للطرد عن 30 سم؛

(2) يكون من شأن الطرد، بعد اجتيازه الاختبارات المحددة في الأقسام الفرعية 6-4-15-1 إلى 6-4-15-6، أن:

- يحتفظ بمحتويات المادة الانشطارية؛
- يحافظ على الأبعاد الخارجية الإجمالية للطرد حتى 30 سم على الأقل؛
- يحول دون دخول مكعّب قياس حافته 10 سم.

(3) يحسب مؤشر أمان الحالة الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية:

$$CSI = 50 \times 2 \times \left(\frac{Mass \text{ of U - 235 in package (g)}}{Z} + \frac{Mass \text{ of other fissile nuclides* in package (g)}}{280} \right)$$

* *يمكن أن يكون البلوتونيوم بأي تكوين نظائري شريطة أن تكون كمية البلوتونيوم-241 في الطرد أقل من كمية البلوتونيوم-240*

حيث تؤخذ قيم Z من الجدول 6-4-11-2.

(4) لا يتجاوز مؤشر أمان الحالة الحرجية (CSI) للطرد 10؛

(ج) الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية بأي شكل، شريطة أن:

(1) لا يقل الحد الأدنى للبعد الخارجي للطرد عن 10 سم؛

(2) يكون من شأن الطرد، بعد اجتيازه الاختبارات المحددة في الأقسام الفرعية 6-4-15-1 إلى 6-4-15-6، أن:

- يحتفظ بمحتويات المادة الانشطارية؛
- يحافظ على الأبعاد الخارجية الإجمالية للطرد حتى 10 سم على الأقل؛
- يحول دون دخول مكعّب قياس حافته 10 سم.

(3) يحسب مؤشر أمان الحالة الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية:

$$CSI = 50 \times 2 \times \left(\frac{Mass \text{ of U - 235 in package (g)}}{450} + \frac{Mass \text{ of other fissile nuclides* in package (g)}}{280} \right)$$

* *يمكن أن يكون البلوتونيوم بأي تكوين نظائري شريطة أن تكون كمية البلوتونيوم-241 في الطرد أقل من كمية البلوتونيوم-240*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(4) لا تتجاوز الكتلة الإجمالية للنويدات الانشطارية في أي طرد 15 غ؛

(د) لا يجوز أن تكون الكتلة الإجمالية للبريليوم والمواد الهيدروجينية الغنية بالدوتيريوم والغرافيت والأشكال الأخرى المتآصلة للكربون في طرد فردي أكبر من كتلة النويدات المشعة في الطرد ما لم يتجاوز التركيز الكلي لهذه المواد 1غ في كل 000 1غ من المادة. ولا يكون ضروريا أخذ البريليوم المتضمن في سبائك النحاس بنسبة تصل إلى 4% في الاعتبار.

الجدول 6-4-11-2: قيم Z اللازمة لحساب مؤشر أمان الحالة الحرجية (CSI) وفقًا لما ورد في القسم الفرعي 6-4-11-2

الإثراء (التخصيب)[أ]	Z
يورانيوم مثرى حتى 1.5%	2200
يورانيوم مثرى (مخصّب) حتى 5%	850
يورانيوم مثرى (مخصّب) حتى 10%	660
يورانيوم مثرى (مخصّب) حتى 20%	580
يورانيوم مثرى (مخصّب) حتى 100%	450

(أ) *إذا كان الطرد يحتوي على اليورانيوم مع نسب تخصيب متغيرة لليورانيوم -235، عندئذ تستخدم قيمة Z المقابلة لأعلى نسبة من التخصيب.*

6-11-4-3 تستثنى الطرود التي تحتوي على أقل من 1000غ من البلوتونيوم من استيفاء الأحكام الواردة في الأقسام الفرعية 6-4-11-4 إلى 6-4-11-14، شريطة أن:

(أ) لا تتجاوز كتلة المواد الانشطارية 20% من كتلة البلوتونيوم؛

(ب) يحسب مؤشر أمان الحالة الحرجية للطرد بواسطة المعادلة التالية:

$$CSI = 50 \times 2 \times \frac{\text{mass of plutonium (g)}}{1000}$$

(ج) لا تتجاوز كتلة اليورانيوم 1% من كتلة البلوتونيوم إذا كان اليورانيوم موجودًا مع البلوتونيوم.

6-11-4-4 إذا لم يعرف الشكل الكيميائي أو الفيزيائي، أو التكوين النظائري، أو الكتلة أو التركيز، أو نسبة التهدئة أو الكثافة، أو التشكيلة الهندسية، يجب أن تجرى عمليات التقييم الواردة في الأقسام الفرعية 6-4-11-8 إلى 6-4-11-13 بافتراض أن قيمة كل عامل غير معروف هي القيمة التي توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات تتسق مع الأوضاع والضوابط المعروفة في هذه العمليات للتقييم.

6-11-4-5 في حالة الوقود النووي المشعَّ، يجب أن تستند عمليات التقييم الواردة في الأقسام الفرعية 6-4-11-8 إلى 6-4-11-13 إلى تكوين نظائري يثبت توافر إما:

(أ) أقصى مضاعفة للنيوترونات أثناء التاريخ الإشعاعي؛

(ب) أو تقدير معتدل لمضاعفة النيوترونات بغرض تقييم الطرد. وبعد التشعيع ولكن في وقت سابق للشحن، يجب القيام بقياس للتأكد من اعتدال التكوين النظائري.

6-11-4-6 يجب أن يكون من شأن الطرد، بعد اجتيازه الاختبارات المحددة في القسم 6-4-15، أن:

(أ) يحافظ على الأبعاد الخارجية الإجمالية للطرد حتى 10 سم على الأقل؛

(ب) ويحول دون دخول مكعّب قياس حافته 10 سم.

6-11-4-7 يجب أن يتمّ تصميم الطرد بما يناسب مدى درجات حرارة محيطة تتراوح بين -40°س و+38°س، ما لم تحدد السلطة المختصة خلاف ذلك في شهادة اعتماد تصميم الطرد.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-11-4-6 في حالة الطرد المعزول، يفترض أن الماء يمكن أن يتسرب إلى جميع المساحات الفارغة في الطرد أو منه، بما في ذلك الفراغات داخل منظومة الاحتواء. غير أنه إذا كان التصميم يشمل عناصر خاصة للحيلولة دون تسرب الماء على هذا النحو إلى مساحات فارغة معينة أو منها، حتى وإن نجم ذلك عن خطأ، يجوز افتراض عدم وجود تسرب يتعلق بتلك المساحات الفارغة. وتشمل العناصر الخاصة أيًا مما يلي:

(أ) حواجز مائية متعددة عالية المستوى، يبقى اثنان منها على الأقل مانعين للماء، إذا أُخضع الطرد للاختبارات المحددة في القسم الفرعي 6-4-11-13(ب)، ودرجة عالية من مراقبة الجودة في صنع العبوات وصيانتها وإصلاحها، واختبارات تجرى للتثبت من إغلاق كل طرد قبل كل شحن؛

(ب) أو في الطرود المحتوية فقط على سادس فلوريد اليورانيوم، بحد أقصى للتخصيب باليورانيوم -235 بنسبة كتلية 5%:

(1) الطرود التي يثبت بالاختبارات المحددة في القسم الفرعي 6-4-11-13(ب)، أنه لا يوجد تلامس مادي فيها بين الصمام أو السدادة وأي مكون آخر في الغلاف إلا في نقطة الارتباط الأصلية، والتي يثبت فيها أيضًا، بالاختبار المحدد في القسم الفرعي 6-4-17-3، أن الصمامات والسدادة تظل مانعة للتسرب؛

(2) ودرجة عالية من مراقبة الجودة في صنع العبوات وصيانتها وإصلاحها، مقترنة باختبارات للتثبت من إغلاق كل طرد قبل كل شحن.

9-11-4-6 يفترض أن تنعكس فعالية نظام الحصر عن كثب بما لا يقل عن 20 سم من الماء أو أي كمية أكبر قد توفرها المادة المحيطة بالعبوة على نحو إضافي. غير أنه إذا ما أمكن الإثبات، بالاختبارات المحددة في القسم الفرعي 6-4-11-13(ب)، أن نظام الحصر يبقى داخل العبوة، يجوز افتراض وجود كمية ماء قريبة من الطرد لا تقل عن 20 سم الواردة في القسم الفرعي 6-4-11-10(ج).

10-11-4-6 يجب أن يكون الطرد في الحالة دون الحرجية بموجب شروط القسمين الفرعيين 6-4-11-8 و6-4-11-9 وفي ظل ظروف الطرد التي ينجم عنها أقصى مضاعفة للنيوترونات وتتسق مع ما يلي:

(أ) ظروف النقل العادية (دون حوادث)؛

(ب) الاختبارات المحددة في القسم الفرعي 6-4-11-12(ب)؛

(ج) الاختبارات المحددة في القسم الفرعي 6-4-11-13(ب).

11-11-4-6 *(مخصص)*

12-11-4-6 في ظروف النقل العادية، يجب أن يشتق رقم "N"، بحيث تكون طرود، عددها خمسة أضعاف "N"، دون الحالة الحرجية فيما يتعلق بظروف الترتيب والطرود، التي توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات تتسق مع الشروط التالية:

(أ) ألا يوضع شيء فيما بين الطرود، وأن تنعكس فعالية ترتيب الطرود على جميع الجوانب بوجود ما لا يقل عن 20 سم من الماء؛

(ب) وتكون حالة الطرود هي وضعها المقدّر أو الذي يُثبت إذا اجتازت الاختبارات المحددة في القسم الفرعي 6-4-15.

13-11-4-6 في ظروف النقل العرضية، يجب أن يشتق رقم "N" بحيث تكون طرود، عددها يساوي مرتين "N"، دون الحالة الحرجية فيما يتعلق بظروف الترتيب والطرود، التي توفر أقصى مضاعفة للنيوترونات تتسق مع الشروط التالية:

(أ) التهدئة الهيدروجينية فيما بين الطرود، وانعكاس فعالية ترتيب الطرود على جميع الجوانب بوجود ما لا يقل عن 20 سم من الماء؛

(ب) والاختبارات المحددة في القسم 6-4-15، متبوعة بأكثر الاختبارات التالية تقييدًا:

(1) الاختبارات المحددة في القسم الفرعي 6-4-17-2(ب)، أو في 6-4-17-2(ج) بشأن الطرود التي لا تتجاوز كتلتها 500 كغ ولا تتجاوز كثافتها الإجمالية 000 1 كغ/م^3 مقدرة على أساس الأبعاد الخارجية، أو في القسم الفرعي 6-4-17-2(أ) بشأن جميع الطرود الأخرى؛ متبوعة بالاختبار المحدد في القسم الفرعي 6-4-17-3 وتستكمل بالاختبارات المحددة في الأقسام الفرعية 6-4-19-1 إلى 6-4-19-3؛

(2) أو الاختبار المحدّد في القسم الفرعي 6-4-17-4؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) وفي حالة تسرُّب أي جزء من المادة الانشطارية خارج منظومة الاحتواء على أثر الاختبارات المحددة في 6-4-11-13(ب)، يفترض أن المادة الانشطارية تتسرب من كل طرد في المصفوفة وتُرتَّب المادة الانشطارية برمتها وفقًا للشكل ونسبة التهدئة اللذين يؤديان إلى أقصى مضاعفة للنيوترونات مع انعكاس قريب لفعالية هذا الترتيب بوجود ما لا يقل عن 20 سم من الماء.

14-11-4-6 يتم الحصول على مؤشر أمان الحالة الحرجية (CSI) للطرود التي تحتوي على مواد انشطارية بقسمة الرقم 50 على القيمة الأقل من قيمتي N المستمدتين من القسمين الفرعيين 6-4-11-12 و6-4-11-13 (CSI = 50/N). وقد تكون قيمة مؤشر أمان الحالة الحرجية صفرًا شريطة أن يكون عدد غير محدود من الطرود دون الحالة الحرجية (أي أن N تكون فعليًا لا متناهية في كلتا الحالتين).

12-4-6 إجراءات الاختبار وإثبات الامتثال عمليًا

1-12-4-6 يجب إثبات الامتثال عمليًا لمعايير الأداء المطلوبة في الفقرات 2-2-7-2-3-3-1 و2-2-7-2-3-3-2 و2-2-7-2-4-3-1 و2-2-7-2-3-4-2 و2-2-7-2-3-4-3 ومن 6-4-2 إلى 6-4-11 بأي من الأساليب الواردة أدناه أو بمجموعة منها.

(أ) إجراء اختبارات باستخدام عينات تمثّل المواد المشعة ذات الشكل الخاص (المواد المشعة الصلبة أو الكبسولات)، أو المواد المشعة المنخفضة التشتت، أو باستخدام نماذج أولية أو عينات من العبوة، تحاكى فيها محتويات العينة أو العبوة التي تجرى عليها الاختبارات المدى المتوقع للمحتويات المشعة بأقرب درجة يمكن بلوغها عمليًا، ويعد النموذج الإيضاحي أو العبوة المزمع اختبارهما على النحو المقدم للنقل؛

(ب) الرجوع إلى حالات المرضيّة السابقة ذات الطبيعة المماثلة بالقدر الكافي؛

(ج) إجراء اختبارات باستخدام عينات ذات نسب ملائمة تشمل الخواص المهمة فيما يتعلق بالصنف قيد التحقّق إذا أوضحت الخبرة الهندسية ملاءمة نتائج هذه الاختبارات لأغراض التصميم. وعند استخدام عينة قياسية، تؤخذ في الاعتبار ضرورة تعديل بعض ضوابط الاختبار، مثل قطر قضيب الاختراق أو حمل الانضغاط؛

(د) التقدير الحسابي، أو الحجّة المنطقيّة، إذا اتُّفق بوجه عام على أن الإجراءات والعوامل موثوق بها أو معتدلة.

2-12-4-6 بعد إخضاع العيّنة النموذج الإيضاحي أو النموذج الأولي أو العينة للاختبارات، يجب استخدام الأساليب الملائمة للتقييم بغية التأكد من أن اشتراطات إجراءات الاختبار قد استوفيت بما يمتثل لمعايير الأداء والقبول المحددة في الفقرات 2-2-7-2-3-3-1 و2-2-7-2-3-3-2 و2-2-7-2-4-3-1 و2-2-7-2-3-4-2 و2-2-7-2-3-4-3 والأقسام من 6-4-2 إلى 6-4-11.

3-12-4-6 يجب فحص جميع العينات قبل الاختبار بغية تحديد العيوب أو الأعطاب وتسجيلها، بما في ذلك:

(أ) الاختلاف عن التصميم؛

(ب) عيوب الصنع؛

(ج) التآكل أو غيره من صور التدهور؛

(د) وتشوّه الخصائص.

ويجب أن تحدد مواصفات منظومة احتواء الطرد بوضوح. كما يجب أن تحدد المعالم الخارجية للعينة بوضوح حتى تتسنى الإحالة ببساطة ووضوح إلى أي جزء من هذه العينة.

13-4-6 اختبار سلامة منظومة الاحتواء والتدريع وتقدير أمان الحالة الحرجية

تُتخذ الإجراءات التالية بعد كل اختبار أو مجموعة اختبارات أو سلسلة من الاختبارات المنطبقة، حسب الاقتضاء، كما هي محددة في الأقسام 6-4-15 إلى 6-4-21:

(أ) يجب أن تحدّد العيوب والأعطاب وتسجّل؛

(ب) ويجب أن يحدّد ما إذا بقي كل من منظومة الاحتواء للطرد المختبَر وتدريعه سليمًا بعد الاختبار إلى المدى المطلوب في الأقسام 6-4-2 إلى 6-4-11؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) ويجب أن يحدّد، في الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية، ما إذا كانت الافتراضات والشروط المستخدمة في التقييمات المطلوبة بمقتضى الأقسام الفرعية 6-4-11-1 إلى 6-4-11-14 لطرد أو أكثر صحيحة.

14-4-6 الهدف المستخدم في اختبارات السقوط

يجب أن يراعى في اختيار الهدف المستخدم في اختبارات السقوط، المحددة في الفقرات 2-2-7-2-3-3-5 (أ) و6-4-15-4 و6-4-16 (أ) و6-4-17-2 و6-4-20-2، أن يكون سطحًا أفقيًا من خصائصه أن أي زيادة في مقاومته للإزاحة أو التشوه عندما تصدمه العينة، لا تزيد بدرجة كبيرة في تضرّر هذه العينة.

15-4-6 اختبارات إثبات القدرة عمليًا على تحمّل ظروف النقل العادية

1-15-4-6 تتمثل هذه الاختبارات فيما يلي: اختبار رذاذ الماء، واختبار السقوط الحرّ، واختبار التنضيد، واختبار الاختراق. ويجب أن يتمّ إخضاع عينات من الطرد لاختبار السقوط الحرّ، واختبار التنضيد، واختبار الاختراق، ويسبقها في كل حالة اختبار رذاذ الماء. ويجوز استخدام عينة واحدة في كل الاختبارات، شريطة استيفاء الشروط الواردة في القسم الفرعي 6-4-15-2.

2-15-4-6 يجب أن تحدد الفترة الزمنية الفاصلة بين الانتهاء من اختبار رذاذ الماء والاختبار الذي يليه بحيث يكون الماء قد نفذ إلى الحد الأقصى، دون أن يجف الجزء الخارجي من العينة جفافا ذا قيمة. وما لم يكن هناك دليل يثبت العكس، يفترض أن هذه الفترة الفاصلة هي ساعتان إذا ما تم رش رذاذ الماء من أربعة اتجاهات في وقت واحد. غير أنه لا تُترك فترة زمنية فاصلة إذا جرى رش رذاذ الماء في كل اتجاه من الاتجاهات الأربعة على التعاقب.

3-15-4-6 اختبار رذاذ الماء: يجب إخضاع العينة لاختبار رذاذ بالماء يحاكي التعرض لسقوط المطر بمعدل 5 سم في الساعة تقريبًا لمدة ساعة على الأقل.

4-15-4-6 اختبار السقوط الحرّ: يجب أن يتم إسقاط العينة على الهدف بحيث يرجح فيه أن يصاب بأشد ضرر فيما يتعلق بمقومات السلامة المزمع اختبارها.

(أ) لا يقل ارتفاع الإسقاط، إذا قيس من أدنى نقطة من العينة إلى السطح العلوي للهدف، عن المسافة المبينة في الجدول 6-4-15-4 بشأن الكتلة المنطبقة. ويكون الهدف كما هو مبين في القسم 6-4-14؛

(ب) في حالة الطرود المستطيلة المصنوعة من الكرتون الليفي أو الخشب ولا تتجاوز كتلتها 50 كغ، تعرَّض عينة منفصلة لإسقاط حرّ على كل زاوية من ارتفاع 0.3 م؛

(ج) في حالة الطرود الأسطوانية المصنوعة من الكرتون الليفي ولا تتجاوز كتلتها 100 كغ، تعرّض عينة منفصلة لإسقاط حرّ على كل ربع من أرباع كل حافة من ارتفاع 0.3 م.

الجدول 6-4-15-4: مسافة السقوط الحرّ المحددة لاختبار الطرود في ظروف النقل العادية

كتلة الطرد (كغ)	مسافة الإسقاط الحرّ (م)
كتلة الطرد < 5 000	1.2
5 000 ≤ كتلة الطرد < 10 000	0.9
10 000 ≤ كتلة الطرد < 15 000	0.6
15 000 ≤ كتلة الطرد	0.3

5-15-4-6 اختبار التنضيد: ما لم يكن شكل العبوة من العوامل الفعلية التي تحول دون تنضيدها، يجب أن تعرّض العينة، لمدة 24 ساعة، لحمولة ضاغطة تساوي أكبر الوزنين التاليين:

(أ) ما يعادل 5 أضعاف الوزن الأقصى للطرد؛

(ب) ووزن مكافئ لـ 13 كيلوباسكال مضروبًا في المساحة المعرضة من الطرد للسقوط الرأسي.

ويجب وضع الحمولة بصورة متسقة على جانبين متقابلين من العينة، على أن يكون أحدهما هو القاعدة التي يرتكز عليها الطرد عادة.

6-15-4-6 اختبار الاختراق: يجب وضع العينة على سطح أفقي صلب ومنبسط لا يتحرك بدرجة كبيرة أثناء إجراء الاختبار.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(أ) يتم إسقاط قضيب قطره 3.2 سم طرفه نصف كروي وكتلته 6 كغ ويوجه حتى يسقط بمحوره الطولي في وضع عمودي، على مركز أضعف جزء من العينة، بحيث يصطدم بمنظومة الاحتواء إذا اخترق العينة متوغلًا فيها بدرجة كافية. ويجب ألاّ يصاب القضيب بتشوه كبير نتيجة إجراء الاختبار؛

(ب) يكون ارتفاع إسقاط القضيب، إذا قيس من طرفه الأدنى إلى نقطة الصدم المستهدفة على السطح العلوي للعينة، هو 1 م.

16-4-6 اختبارات إضافية للطرود من النوع (A) المصممة للسوائل والغازات

يجب إخضاع عينة أو عينات منفصلة لكل اختبار من الاختبارات التالية ما لم يثبت أن أحد الاختبارات أشد من الآخر فيما يتعلق بالعينة المعنية، وفي هذه الحالة، يجب أن تخضع عينة واحدة للاختبار الأشد.

(أ) اختبار السقوط الحرّ: يجب أن تُسقط العينة على الهدف في الاتجاه الذي يرجح فيه أن يتضرّر محتواها أشد الضرر. ويجب أن يكون ارتفاع الإسقاط إذا قيس من أدنى جزء من العينة إلى السطح العلوي للهدف هو 9 م. ويجب أن يكون الهدف كما هو مبين في القسم 6-4-14؛

(ب) اختبار الاختراق: يجب إخضاع العينة للاختبار المحدد في القسم الفرعي 6-4-15-6، باستثناء أنه يجب زيادة ارتفاع الإسقاط إلى 1.7 م بدلًا من 1 م كما هو محدد في القسم الفرعي 6-4-15-6(ب).

17-4-6 اختبارات إثبات القدرة عمليًا على تحمّل ظروف الحوادث في النقل

1-17-4-6 يجب إخضاع العينة للتأثيرات المتراكمة الناجمة عن الاختبارات المحددة في القسمين الفرعيين 6-4-17-2 و6-4-17-3، بنفس الترتيب. وعقب هذه الاختبارات، يجب أن تخضع إما هذه العينة وإما عينة منفصلة لتأثير (تأثيرات) اختبار (اختبارات) الغمر المائي على النحو المحدد في القسم الفرعي 6-4-17-4 والقسم 6-4-18 في حالة انطباقها.

2-17-4-6 الاختبار الميكانيكي: يتكون الاختبار الميكانيكي من ثلاثة اختبارات سقوط مختلفة. ويجب أن تخضع كل عينة لاختبارات السقوط المنطبقة حسبما هو محدد في القسم الفرعي 6-4-8-8 أو 6-4-11-13. ويجب أن يحدد الترتيب الذي تعرض به العينة لاختبارات السقوط بحيث تكون العينة قد أصيبت، عند الانتهاء من الاختبار الميكانيكي، بقدر من الضرر يفضي إلى الضرر الأقصى في الاختبار الحراري التالي.

(أ) في الإسقاط الأول، يجب إسقاط العينة على الهدف في الاتجاه الذي يرجح فيه أن تصاب بأقصى ضرر، ويكون ارتفاع السقوط إذا قيس من أدنى نقطة من العينة إلى السطح العلوي للهدف هو 9 م. ويجب أن يكون الهدف كما هو مبين في القسم 6-4-14؛

(ب) في الإسقاط الثاني، يجب إسقاط العينة على قضيب مثبت عموديًا على الهدف بإحكام في الاتجاه الذي يرجح فيه أن تصاب بأقصى ضرر. ويجب أن يكون ارتفاع الإسقاط إذا قيس من نقطة الصدم المستهدفة من العينة إلى السطح العلوي للقضيب هو 1 م. ويجب أن يكون القضيب من الفولاذ الطري المصمت وله مقطع عرضي دائري، قطره (15.0 ± 0.5) سم وطوله 20 سم، إلا إذا كان استعمال قضيب أطول يسفر عن ضرر أكبر، ففي هذه الحالة، يجب استخدام قضيب يكفي طوله لإحداث أشد عطب. ويجب أن يكون الطرف الأعلى للقضيب مسطحًا وأفقيًا مع تدوير حافته بحيث لا يتجاوز نصف قطرها 6 مم. ويجب أن يكون الهدف المثبت عليه القضيب كما هو مبين في 6-4-14؛

(ج) في الإسقاط الثالث، يجب إخضاع العينة لاختبار سحق ديناميكي عن طريق وضع العينة على الهدف في الاتجاه الذي يرجح فيه تعرضها لأقصى ضرر نتيجة إسقاط كتلة وزنها 500 كغ من ارتفاع 9 م على العينة. ويجب أن تكون هذه الكتلة عبارة عن لوح من الفولاذ الطري المصمت مساحته 1 م في 1 م تُسقط وهي في وضع أفقي. ويجب أن يكون يكون للوجه السفلي من اللوح الفولاذي حواف وزوايا دائرية بحيث لا تتجاوز نصف قطرها (شعاعها) 6 مم. ويجب أن يُقاس ارتفاع ا الإسقاط من الجانب السفلي للوح إلى أعلى نقطة من العينة. ويجب أن يكون الهدف الذي ترتكز عليه العينة مطابقًا لما هو مبين في القسم 6-4-14.

3-17-4-6 الاختبار الحراري: يجب أن يُحقَّق التوازن الحراري للعيّنة في ظروف تبلغ فيها درجة الحرارة المحيطة 38°س، مع مراعاة شروط التعرّض لأشعة الشمس المبينة في الجدول 6-4-8-6 ومراعاة المعدل الأقصى لتولد الحرارة الداخلية في الطرد من المحتويات المشعة طبقًا للتصميم. ويسمح، بشكل بديل، باختلاف قيم أي من هذه الضوابط قبل الاختبار وأثنائه، شريطة أن تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب في التقييم اللاحق لاستجابة الطرد.

يشتمل الاختبار الحراري عندئذ مما يلي:

(أ) تعريض العيّنة لمدة 30 دقيقة لبيئة حرارية توفر تدفقًا حراريًا مساويًا على الأقل لدفق حراري من وقود هيدروكربوني/هوائي في ظروف محيطة ساكنة بدرجة تكفي لإعطاء معامل متوسط أدنى لقدرة ابتعاث اللهب يبلغ 0.9 ودرجة حرارة متوسطة لا تقل عن 800°س، بحيث تغمر النموذج تمامًا، مع قدرة امتصاص سطحية تبلغ 0.8 أو القيمة التي قد يثبت توفرها في الطرد إذا تعرض للحرارة المحددة، ويعقب ذلك؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) بتعريض العينة لدرجة حرارة محيطة تبلغ 38°س، رهنًا بشروط التعرّض لأشعة الشمس المحددة في الجدول 6-4-8-6، وبأقصى معدل لتوليد الحرارة الداخلية في الطرد من المحتويات المشعة طبقًا للتصميم لفترة تكفي للتأكد من أن درجات الحرارة في العينة تتناقص في جميع أجزاء العينة و/أو تقترب من ظروف الحالة الثابتة الأولية. ويُسمح، بشكل بديل، باختلاف قيم أي من هذه العوامل عقب توقف التسخين، شريطةً أن تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب في التقييم اللاحق لاستجابة الطرد.

ويجب أن يراعى أثناء الاختبار وبعده ألا يتم تبريد العينة بوسائل اصطناعية، ويسمح لأي احتراق يحدث في مواد العينة بأن يأخذ مجراه الطبيعي.

4-17-4-6 اختبار الغمر المائي: يجب أن تغمر العينة تحت ضغط ماء لا يقل عن 15 م لمدة ثماني ساعات على الأقل في الوضع المفضي إلى أقصى ضرر. ولأغراض الإثبات العملي، يجب اعتبار الضغط المانومتري الخارجي لا يقلّ عن 150 كيلوباسكال استيفاء لهذه الشروط.

18-4-6 اختبار الغمر المائي المعزّز للنوعين B(U) وB(M) من الطرود التي تحتوي على أكثر من 10^5 A_2 والطرود من النوع (C)

اختبار الغمر المائي المعزّز: يجب أن تغمر العيّنة تحت ضغط ماء لا يقل عن 200 م لمدة ساعة على الأقل. ولأغراض الإثبات العملي، يجب اعتبار أن الضغط المانومتري الخارجي الذي لا يقلّ عن 2 ميغاباسكال استيفاء لهذه الشروط.

19-4-6 اختبار تسرب الماء للطرود التي تحتوي على مواد انشطارية

1-19-4-6 يجب أن تستثنى من الاختبار الطرود التي تمّ افتراض تسرب الماء إليها أو منها إلى الحد الذي ينجم عنه أشد تفاعلية، وذلك لأغراض التقييم بموجب الأقسام الفرعية 6-4-11-8 إلى 6-4-11-13.

2-19-4-6 قبل إخضاع العينة لاختبار تسرب الماء المذكور أدناه، يجب أن يتمّ إخضاعها للاختبارات الواردة في القسم الفرعي 6-4-17-2 (ب)، وإما في القسم الفرعي 6-4-17-2(أ) أو (ج) على النحو المحدّد في القسم الفرعي 6-4-11-13، والاختبار المحدد في القسم الفرعي 6-4-17-3.

3-19-4-6 يجب أن تُغمر العيّنة تحت سطح ماء لا يقل عن 0.9 م لمدة ثماني ساعات على الأقل وفي الاتجاه الذي يتوقع حدوث أقصى تسرب منه.

20-4-6 اختبارات للطرود من النوع (C)

1-20-4-6 يجب أن تُخضَع العيّنات للتأثيرات الناجمة عن كل من الاختبارات المتتابعة التالية بالترتيب المذكور:

(أ) الاختبارات المحددة في الأقسام الفرعية 6-4-17-2(أ) و6-4-17-2(ج) و6-4-20-2 و6-4-20-3؛

(ب) والاختبار المحدد في القسم الفرعي 6-4-20-4.

ويسمح باستخدام عيّنات مختلفة في كل من التتابعين (أ) و(ب).

2-20-4-6 اختبار الانثقاب/التمزق: يجب أن تُخضَع العيّنات للتأثيرات الضارة التي يحدثها مسبار صلب عمودي مصنوع من الفولاذ الطري. ويجب تحديد اتجاه عينة الطرد بالنسبة إلى نقطة الصدم على سطح الطرد بحيث يسبب أقصى ضرر عند الانتهاء من الاختبارات المتتابعة المحددة في القسم الفرعي 6-4-20-1(أ).

(أ) يجب أن توضع العيّنة التي تمثّل طردًا تقلّ كتلته عن 250 كغ، على هدف وتعرّض لمسبار كتلته 250 كغ يسقط من ارتفاع 3 م فوق نقطة الصدم المستهدفة. ولأغراض هذا الاختبار، يجب أن يكون المسبار عبارة عن قضيب أسطواني قطره 20 سم، مع نهاية ضرب تشكل فجوة من مخروط دائري قائم بالأبعاد التالية: الارتفاع 30 سم والقطر عند القمة 2.5 سم مع تدوير حافته بحيث لا يتجاوز شعاعها (نصف قطرها) 6 مم. ويجب أن يكون الهدف الذي توضع عليه العيّنة على النحو المحدد في القسم 6-4-14؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) في حالة الطرود التي تبلغ كتلتها 250 كغ أو أكثر، توضع قاعدة المسبار على هدف ويتم إسقاط العينة على المسبار. ويكون ارتفاع الإسقاط، إذا قيس من نقطة الصدم في العينة إلى السطح العلوي للمسبار، هو 3 م. ولأغراض هذا الاختبار، يجب أن يكون للمسبار نفس الخواص والأبعاد المحددة في (أ) أعلاه، باستثناء أن يحدد طول المسبار وكتلته بحيث تتسبّب في أقصى الضرر للعيّنة. ويجب أن يكون الهدف الذي توضع عليه قاعدة المسبار على النحو المحدد في القسم 6-4-14.

6-4-20-3 الاختبار الحراري المعزّز: يجب أن تكون شروط إجراء هذا الاختبار مطابقة للوصف المحدد في القسم الفرعي 6-4-17-3، باستثناء أن يكون التعرّض للبيئة الحرارية لمدة 60 دقيقة.

6-4-20-4 اختبار الصدم: يجب عرض العيّنة للصدم على هدف بسرعة لا تقل عن 90 م/ثانية، ويحدد الاتجاه بحيث تتسبّب في أقصى ضرر. ويكون الهدف على النحو المبين في القسم 6-4-14، باستثناء أن يكون سطح الهدف بأي اتجاه كان ما دام السطح متعامدًا مع مسار العيّنة.

6-4-21 فحوصات العبوات المصممة لاحتواء 0.1 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم

6-4-21-1 يجب أن تخضع كل عبوة مصنّعة ومعدات تشغيلها ومعداتها الهيكلية، مجتمعة أو منفصلة، لفحص أولي قبل تشغيلها وفحص دوري بعد ذلك. وتُجرى هذه الفحوصات ويُصدَّق عليها بالاتفاق مع السلطة المختصة.

6-4-21-2 يجب أن يتكون الفحص الأولي من عملية التحقق من خصائص التصميم واختبار هيكلي واختبار عدم التسرب واختبار السعة لمائية وفحص التشغيل المرضي لمعدات التشغيل.

6-4-21-3 يجب أن يتكون الفحص الدوري من الفحص البصري واختبار هيكلي واختبار عدم التسرّب وعملية التحقق من عمل معدات التشغيل بصورة مرضية. يجب أن تكون أقصى فترة زمنية للفحوصات الدورية خمس سنوات. يجب أن تُفحص العبوات التي لم يتم فحصها خلال هذه الخمس سنوات، قبل النقل وفقًا لبرنامج معتمد من السلطة المختصة. لا يمكن إعادة تعبئة العبوات قبل الانتهاء من البرنامج الكامل للفحوصات الدورية.

6-4-21-4 يجب إثبات التحقق من خصائص التصميم امتثاله لخصائص النموذج التصميمي وبرنامج التصنيع.

6-4-21-5 بالنسبة للاختبار الهيكلي الأولي، يجب أن تُختبر العبوات المصممة لاحتواء 0.1 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم عند ضغط داخلي لا يقل عن 1.38 ميجاباسكال، ولكن عندما يكون ضغط الاختبار أقل من 2.76 ميجاباسكال، يتطلب التصميم اعتمادًا متعدد الأطراف. ولإعادة اختبار العبوات، يجوز تطبيق أي اختبار غيرإتلافي آخر مكافئ بشرط الحصول على اعتماد متعدد الأطراف.

6-4-21-6 يجب القيام باختبار عدم التسرب وفقًا لإجراء من شأنه توضيح التسريبات في منظومة الاحتواء بحساسية تبلغ 0.1 باسكال لتر/ثانية (106 بار لتر/ثانية).

6-4-21-7 يجب تحديد السعة المائية للعبوات بدقة تبلغ 0.25% عند درجة حرارة مرجعية تبلغ 15 °س. يجب بيان الحجم على اللوحة كما هو مبين في القسم الفرعي 6-4-21-8.

6-4-21-8 يجب تثبيت اللوحة المصنوعة من معدن غير قابل للتآكل بشكل دائم في كل عبوة في مكان يسهل الوصول إليه. يجب ألا تؤثر طريقة تثبيت اللوحة على متانة العبوة. يجب أن تُوضع البيانات التالية على اللوحة من خلال الختم أو بطريقة مماثلة أخرى:

- رقم الاعتماد
- الرقم التسلسلي للصانع؛
- الحد الأقصى لضغط التشغيل (مقياس الضغط)؛
- ضغط الاختبار (مقياس الضغط)؛
- المحتويات: سادس فلوريد اليورانيوم؛
- السعة باللتر؛
- الكتلة القصوى المسموح بها لتعبئة سادس فلوريد اليورانيوم؛
- الكتلة الفارغة؛
- تاريخ (شهر، سنة) الاختبار الأولي وأحدث اختبار دوري؛
- ختم الخبير الذي أجرى الاختبارات.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-4-22 اعتماد تصاميم الطرود والمواد التي تحتويها

6-4-22-1 يتطلب اعتماد تصاميم الطرود التي تحتوي على 0.1 كيلوغرام أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم ما يلي:

(أ) يتطلب كل تصميم يستوفي اشتراطات القسم الفرعي 6-4-6-4 اعتمادًا متعدد الأطراف؛

(ب) يتطلب كل تصميم يستوفي اشتراطات الأقسام الفرعية 6-4-6-1 إلى 6-4-6-3 اعتمادًا من طرف واحد من قبل السلطة المختصة في بلد منشأ التصميم، ما لم يتطلب الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق اعتمادًا متعدد الأطراف.

6-4-22-2 يتطلب كل تصميم للنوع B(U) والنوع (C) من الطرود اعتمادًا من طرف واحد، باستثناء ما يلي:

(أ) يتطلب تصميم الطرد الذي يحتوي على مواد انشطارية، ويخضع أيضًا لأحكام الأقسام الفرعية 6-4-22-4 و6-4-23-7 و5-1-5-2-1 اعتمادًا متعدد الأطراف؛

(ب) ويتطلب تصميم الطرد من النوع B(U) الذي يحتوي على مواد مشعة منخفضة التشتت اعتمادًا متعدد الأطراف.

6-4-22-3 يتطلب كل تصميم للطرود من النوع B(M) اعتمادًا متعدد الأطراف، بما في ذلك الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية وتخضع أيضًا للاشتراطات الواردة في الأقسام الفرعية 6-4-22-4 و6-4-23-7 و5-1-5-2-1 والطرود التي تحتوي على مواد مشعة منخفضة التشتت.

6-4-22-4 يتطلب تصميم الطرد الذي يحتوي على مواد انشطارية غير مستثناة بموجب أي من الأحكام الواردة في الأقسام الفرعية 2-2-7-2-3-5(أ) إلى (و) و6-4-11-2 و6-4-11-3 اعتمادًا متعدد الأطراف.

6-4-22-5 يتطلب التّصميم للمواد المشعة ذات الشكل الخاص اعتمادًا من طرف واحد. ويتطلب التصميم للمواد المشعة المنخفضة التشتت اعتمادًا متعدد الأطراف (انظر أيضًا القسم الفرعي 6-4-23-8).

6-4-22-6 يتطلب التّصميم للمادة الانشطارية المستثناة من التصنيف "FISSILE" (انشطاري) طبقًا للفقرة 2-2-7-2-3-5(و) اعتمادًا متعدد الأطراف.

6-4-22-7 تتطلّب حدود النشاط البديلة للشحنة المستثناة من الأجهزة أو السلع وفقًا للفقرة 2-7-2-2-2(ب) اعتمادًا متعدد الأطراف.

6-4-22-8 يجب أن يتمّ اعتماد أي تصميم، يتطلب اعتمادًا من طرف واحد من أحد البلدان الأطراف المتعاقدة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، من قبل السلطة المختصة لهذا البلد. وإذا لم يكن بلد تصميم الطرد طرفًا متعاقدًا في الاتفاق، فيمكن نقل هذا الطرد شريطةً أن:

(أ) يتم تقديم شهادة من هذا البلد، تثبت أن تصميم الطرد يفي بالاشتراطات الفنية الواردة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، وأن يتم التحقق من صحة هذه الشهادة من قبل سلطة مختصة لطرف متعاقد في الاتفاق؛

(ب) وإذا لم يتم تقديم أي شهادة ولم يتم تقديم أي اعتماد لتصميم الطرد من قبل بلد طرف متعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، يتمّ اعتماد تصميم الطرد من قبل سلطة مختصة لطرف متعاقد في الاتفاق.

6-4-22-9 بالنسبة للتصاميم المعتمدة بموجب التدابير الانتقالية، انظر القسم 1-6-6.

6-4-23 طلبات نقل المواد المشعة والموافقة عليها

6-4-23-1 *(مخصص)*

6-4-23-2 طلبات الموافقة على الشحنة

6-4-23-4-1-2 يجب أن يشتمل طلب الموافقة على الشحنة على ما يلي:

(أ) الفترة الزمنية، المتعلقة بعملية الشحن، المطلوب الموافقة عليها؛

(ب) والمحتويات المشعة الفعلية، ووسائط النقل المتوقعة، ونوع المركبة، والمسار المحتمل أو المقترح؛

(ج) وتفاصيل حول كيفيّة إنفاذ التدابير الوقائية والضوابط الإدارية أو التشغيلية، المشار إليها في شهادات اعتماد تصميم الطرد، حسب الاقتضاء، الصادرة بموجب القسم الفرعي 5-1-5-2-1(أ)'3 '، أو '6' أو '7'.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-2-23-4-6 يجب أن يشتمل طلب الموافقة على شحنات الأجسام الملوثة السطح SCO-III على ما يلي:

(أ) بيان الجوانب التي تُعتبر فيها الشحنة من الأجسام الملوثة السطح SCO-III وأسباب ذلك؛

(ب) مبررات اختيار الأجسام الملوثة السطح SCO-III بإثبات ما يلي:

(1) عدم وجود عبوة مناسبة حاليًا؛

(2) تصميم و/أو تصنيع العبوة أو تجزئة الجسم خيار غير ممكن من الناحية العمليّة أو التقنيّة أو الاقتصاديّة؛

(3) عدم وجود بديل آخر مجدٍ؛

(ج) وصف تفصيلي للمحتويات المشعة المقترحة مع الإشارة إلى حالتها الفيزيائية والكيميائية وطبيعة الإشعاع المنبعث منها؛

(د) بيان تفصيلي بتصميم الأجسام الملوثة السطح SCO-III، بما في ذلك الرسومات الهندسية الكاملة والجداول البيانية للمواد وطرائق التصنيع؛

(هـ) جميع المعلومات الضرورية لإقناع السلطة المختصة بأن الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 4-1-9-2-4 (هـ) والاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 7-5-11، CV33 (2)، المنطبقة، قد تمّ استيفاؤها؛

(و) خطة النقل؛

(ز) خصائص نظام الإدارة المنطبق وفقًا للاشتراطات المحددة في القسم 1-7-3.

3-23-4-6 يجب أن يشتمل طلب الموافقة على شحنات خاضعة لترتيب خاص على جميع المعلومات اللازمة لإقناع السلطة المختصة بأن المستوى العام لأمان النقل معادل على الأقل للمستوى الذي يمكن توافره فيما لو تمّ استيفاء جميع الاشتراطات المنطبقة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

يجب أن يشتمل الطلب أيضًا على ما يلي:

(أ) بيان الجوانب التي يتعذر فيها استيفاء الشحنة تمامًا للاشتراطات المنطبقة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق وأسباب ذلك؛

(ب) وبيان أي تدابير وقائية خاصة أو ضوابط إدارية أو تشغيلية خاصة يلزم اتخاذها أثناء النقل لتعويض عدم استيفاء الاشتراطات المنطبقة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

4-23-4-6 يجب أن يشتمل طلب اعتماد تصميم طرد من النموذج B(U) أو (C) على ما يلي:

(أ) وصف تفصيلي للمحتويات المشعة المقترحة مع الإشارة إلى حالتها الفيزيائية والكيميائية وطبيعة الإشعاع المنبعث منها؛

(ب) وبيان تفصيلي للتصميم، بما في ذلك الرسومات الهندسية الكاملة والجداول البيانية للمواد وطرائق التصنيع؛

(ج) وبيان بالاختبارات التي أجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إلى طرائق حسابية، أو أدلة أخرى على ملاءمة التصميم لاستيفاء الاشتراطات المنطبقة؛

(د) وتعليمات التشغيل والصيانة المقترحة لاستخدام العبوة؛

(هـ) وفي حالة تصميم الطرد بحيث يتجاوز أقصى ضغط تشغيل عادي له 100 كيلوباسكال مانومتري، مواصفات المواد المستخدمة في صنع نظام الاحتواء، والعينات المزمع أخذها، والاختبارات المقرر إجراؤها؛

(و) وتبرير الاعتبارات المتعلقة بعوامل التقادم الواردة في تحليل الأمان وفي تعليمات التشغيل والصيانة المقترحة، إذا كان الطرد سيُستخدم لأغراض الشحن بعد التخزين؛

(ز) وفي الحالات التي تكون فيها المحتويات المشعة المقترحة وقودًا نوويًا مشعّعا، يقدم بيان وتبرير لأي فرضية في تحليل الأمان تتصل بخصائص الوقود، ووصف لأي قياس مطلوب إجراؤه قبل الشحن بمقتضى القسم الفرعي 6-4-11-5(ب)؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ح) وأي أحكام متعلقة بالتستيف تلزم للتأكد من إزالة الحرارة من الطرد على نحو مأمون؛ ويؤخذ بعين الاعتبار وسائط النقل المختلفة المزمع استخدامها ونوع المركبة أو الحاوية؛

(ط) ورسم إيضاحي يمكن استنساخه، لا يتجاوز حجمه 21 سم × 30 سم، يوضح فيه تركيب الطرد؛

(ي) ووصف خصائص نظام الإدارة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3؛

(ك) في حالة الطرود التي يُعتزم استخدامها لأغراض الشحن بعد التخزين، برنامج لتحليل الفجوات يبيّن الإجراءات المنهجية لإجراء تقييم دوري للتغيرات الحاصلة في الأنظمة وفي المعارف التقنية وفي حالة تصميم الطرد أثناء التخزين.

5-23-4-6 يجب أن يشتمل طلب اعتماد تصميم طرود من النوع B(M)، بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة في القسم الفرعي 6-4-23-4 بشأن الطرود من النوع B(U)، على ما يلي:

(أ) قائمة بالاشتراطات المبينة في الأقسام الفرعية 6-4-7-5 و6-4-8-4 إلى 6-4-8-6 ومن 6-4-8-9 إلى 6-4-8-15، التي لا يستوفيها الطرد؛

(ب) وأي ضوابط تشغيلية تكميلية مقترحة يزمع تطبيقها أثناء النقل وغير منصوص عليها في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، ولكنها ضرورية لضمان أمان الطرد أو لتعويض أوجه القصور المدرجة في (أ) أعلاه؛

(ج) وبيان بشأن أي قيود على طريقة النقل وعلى أي إجراءات استثنائية للتحميل أو النقل أو التفريغ أو المناولة؛

(د) وبيان نطاق الظروف المحيطة (درجة الحرارة، الإشعاع الشمسي) المتوقع أن تواجه أثناء النقل والتي تمت مراعاتها في التصميم.

6-23-4-6 يجب أن يتضمن طلب اعتماد تصاميم للطرود التي تحتوي على 0.1 كغ أو أكثر من سادس فلوريد اليورانيوم كل المعلومات الضرورية لإقناع السلطة المختصة بأن التصميم يفي بالمتطلبات المنطبقة الواردة في القسم الفرعي 6-4-6-1، ويتضمن أيضًا وصفًا لنظام الإدارة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3.

7-23-4-6 يجب أن يتضمن طلب اعتماد تصميم طرد لمواد انشطارية جميع المعلومات الضرورية لإقناع السلطة المختصة بأن التصميم يستوفي الاشتراطات المنطبقة الواردة في القسم الفرعي 6-4-11-1، ويتضمن أيضًا وصفًا لنظام الإدارة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3.

8-23-4-6 يجب أن يتضمن طلب اعتماد تصميم طرد للمواد المشعة ذات الشكل الخاص، وطلب تصميم طرد للمواد المشعة المنخفضة التشتت، ما يلي:

(أ) وصف تفصيلي للمادة المشعة، أو المحتويات في حالة الكبسولات؛ ويجب بشكل خاص الإشارة إلى الحالتين الفيزيائية والكيميائية؛

(ب) وبيان تفصيلي بتصميم أي كبسولة يزمع استخدامها؛

(ج) وبيان بالاختبارات التي أُجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إلى حسابات لإيضاح قابلية المادة المشعة للوفاء بمعايير الأداء، أو أدلة أخرى على أن المواد المشعة ذات الشكل الخاص أو المواد المشعة المنخفضة التشتت تستوفي الاشتراطات المنطبقة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق؛

(د) ووصف خصائص نظام الإدارة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3؛

(ه) وأي إجراءات مقترحة قبل إرسال شحنة مواد مشعة ذات شكل خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت.

9-23-4-6 يجب أن يشتمل طلب اعتماد تصميم المواد الانشطارية المستثناة من التصنيف "FISSILE" (انشطاري) وفقًا للجدول 2-2-7-2-1-1 بموجب الفقرة 2-2-7-2-3-5 (و) على ما يلي:

(أ) وصف تفصيلي للمادة؛ ويشار بشكل خاص إلى الحالتين الفيزيائية والكيميائية؛

(ب) بيان بالاختبارات التي أُجريت ونتائجها، أو أدلة تستند إلى طرائق حسابية لإيضاح قابلية المادة المشعة للوفاء بالاشتراطات المبينة في الفقرة 2-2-7-2-3-6؛

(ج) وصف خصائص برنامج الإدارة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(د) بيان بالإجراءات المحددة المطلوب اتخاذها قبل الإرسال.

10-23-4-6 يجب أن يشتمل طلب اعتماد الحدود البديلة للنشاط لشحنة مستثناة من الأجهزة والسلع على ما يلي:

(أ) تعريف ووصف تفصيلي للجهاز أو السلعة، واستخداماتها المقصودة والنويدات المشعة المدمجة؛

(ب) الحد الأقصى لنشاط النويدات المشعة في الجهاز أو السلعة؛

(ج) الحد الأقصى لمعدلات الجرعة الخارجية الناجمة عن الجهاز أو السلعة؛

(د) الشكلان الكيميائي والفيزيائي للنويدات المشعة التي يحتويها الجهاز أو السلعة؛

(ه) تفاصيل صنع وتصميم الجهاز أو السلعة، وبخاصة ما يتعلق باحتواء وتدريع النويدات المشعة في ظروف النقل الروتينية والعادية والظروف المفضية إلى حوادث؛

(و) نظام الإدارة المنطبق، بما في ذلك إجراءات اختبار النوعية والتحقق منها التي يشترط تطبيقها على المصادر والمكونات والمنتجات التامة المشعة لضمان عدم تجاوز الحد الأقصى للنشاط المحدد للمادة المشعة أو الحد الأقصى لمعدلات الجرعة المحددة للجهاز أو السلعة، وللتأكد من أن الأجهزة أو السلع تم صنعها وفقًا للخصائص التصميمية؛

(ز) العدد الأقصى للأجهزة والسلع المتوقع إرسالها في الشحنة أو سنويًا؛

(ح) عمليات تقييم الجرعات وفقًا للمبادئ والمنهجيات الواردة في "الوقاية من الإشعاع وأمان المصادر الإشعاعية: مواصفات الأمان الأساسية الدولية، سلسلة مواصفات الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رقم GSR Part 3، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (2014)، بما في ذلك الجرعات الفردية لعمال النقل وعامة الناس، وحسب الاقتضاء، الجرعات الجماعية الناجمة عن ظروف النقل الروتينية والعادية والظروف المفضية إلى حوادث، التي تستند إلى سيناريوهات النقل الممثلة التي تخضع إليها الشحنات".

11-23-4-6 يجب أن تُخَصَّص علامة محددة لنوع كل شهادة اعتماد تصدرها السلطة المختصة. وتكون هذه العلامة من النوع المعمم على النحو التالي:

العلامة المميزة للدولة / الرقم / رمز النوع

(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي 6-4-23-12(ب)، العلامة المميزة للدولة هي العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات في السير الدولي[1]؛ على الطرق،

(ب) يجب أن يخصص الرقم من السلطة المختصة، ويكون فريدًا ومحددًا فيما يتعلق بالتصميم أو الشحن المعين أو حد النشاط البديل للشحنة المستثناة. ويجب أن تكون العلامة التي تعرّف اعتماد الشحن على علاقة واضحة بعلامة تعرّف اعتماد التصميم؛

[1] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي عبر الطرق، مثلاً وفق اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) تستخدم رموز الأنواع التالية بالترتيب الوارد لبيان أنواع شهادات الاعتماد الصادرة:

AF	تصميم طرد من النوع (A) يحتوي على مواد انشطارية
B(U)	تصميم طرد من النوع B(U) (B(U)F للمواد الانشطارية)
B(M)	تصميم طرد من النوع B(M) (B(M)F للمواد الانشطارية)
C	تصميم طرد من النوع (C) (CF للمواد الانشطارية)
IF	تصميم طرد صناعي يحتوي على مواد انشطارية
S	مواد مشعة ذات شكل خاص
LD	مواد مشعة منخفضة التشتت
FE	مواد انشطارية تستوفي اشتراطات الفقرة 2-2-7-2-3-6
T	الشحنة
X	ترتيب خاص
AL	حدود النشاط البديلة للشحنة المستثناة من الأجهزة والسلع

وفي حالة تصاميم الطرود التي تحتوي على كمية مستثناة من سادس فلوريد اليورانيوم غير الانشطاري أو الانشطاري، حيث لا ينطبق أي رمز من الرموز أعلاه، تستخدم رموز الأنواع التالية:

H(U)	اعتماد من طرف واحد
H(M)	اعتماد متعدد الأطراف

12-23-4-6 يجب تطبيق هذه العلامات لتحديد النوع على النحو التالي:

(أ) يجب أن تحمل كل شهادة وكل طرد علامة تحديد النوع الملائمة، وتشمل الرموز المحددة في القسم الفرعي 6-4-23-11(أ) و(ب) و(ج) أعلاه، باستثناء حالة الطرود، فإنه لا توضع إلا رموز التصميم النموذجية المنطبقة، بعد الشرطة الثانية، أي لا يوضع الرمزان "T" أو "X" في علامة تحديد نوع الطرد. وفي الحالة التي يتم فيها دمج اعتماد التصميم مع اعتماد الشحنة، لا يلزم تكرار رموز النوع المنطبقة. وعلى سبيل المثال:

A/132/B(M)F:	تصميم طرد من النوع B(M) معتمد للمواد الانشطارية، يقتضي اعتمادًا متعدد الأطراف، خصصت له السلطة المختصة في النمسا رقم التصميم 132 (يوضع على الطرد وكذلك على شهادة اعتماد تصميم الطرد)؛
A/132/B(M)FT:	اعتماد الشحنة الصادر لطرد يحمل علامة تحديد النوع المبينة أعلاه (يوضع على الشهادة فقط)؛
A/137/X:	اعتماد ترتيب خاص صادر عن السلطة المختصة في النمسا، ومخصص له الرقم 137 (يوضع على الشهادة فقط)؛
A/139/IF:	تصميم طرد صناعي يحتوي على مواد انشطارية معتمد من الجهة المختصة في النمسا، ومخصص له رقم تصميم الطرد 139 (يوضع على الطرد وكذلك على شهادة اعتماد تصميم الطرد)؛
A/145/H(U):	تصميم طرد يحتوي على كمية مستثناة من سادس فلوريد اليورانيوم، انشطاري، معتمد من السلطة المختصة في النمسا، ومخصص له رقم تصميم الطرد 145 (يوضع على الطرد وكذلك على شهادة اعتماد تصميم الطرد)؛

(ب) حيثما يتم الاعتماد المتعدد الأطراف عن طريق التصديق طبقًا للقسم الفرعي 6-4-23-20، لا تستخدم إلا علامة تحديد النوع الصادرة عن بلد التصميم أو الشحنة. أما إذا تم الاعتماد المتعدد الأطراف عن طريق قيام بلدان متعاقبة بإصدار شهادات، فيجب أن توضع على كل شهادة علامة تحديد النوع المناسبة وتوضع على الطرد الذي اعتمد تصميمه على هذا النحو جميع علامات تحديد النوع المناسبة. على سبيل المثال:

A/132/B(M)F

CH/28/B(M)F

هي علامة تحديد نوع طرد اعتمدتها النمسا أصلًا ثم اعتمدتها سويسرا فيما بعد بشهادة منفصلة. وتتمّ جدولة علامات تحديد النوع الإضافية على الطرد بشكل مماثل؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) يجب أن يشار إلى تنقيح شهادة ما بعبارة داخل قوسين تلي علامة تحديد النوع على الشهادة. وعلى سبيل المثال، A/132/B(M)F (Rev.2) تشير إلى التنقيح الثاني لشهادة اعتماد تصميم الطرد الصادرة من النمسا؛ أو A/132/B(M)F (Rev.0) التي تشير إلى الإصدار الأصلي لشهادة اعتماد تصميم الطرد الصادرة من النمسا. فيما يتعلق بالإصدارات الأصلية، تكون البيانات بين قوسين اختيارية، كما يجوز استخدام عبارات أخرى مثل "إصدار أصلي" بدلًا من "Rev.0". ولا يجوز أن تصدر أرقام تنقيح الشهادات إلا عن البلد الذي أصدر شهادة الاعتماد الأصلية؛

(د) يجوز إضافة رموز إضافية (على نحو ما قد تقتضيه الاشتراطات الوطنية) بين قوسين في نهاية علامة تحديد النوع؛ ومنها على سبيل المثال، A/132/B(M)F (SP503)؛

(ه) لا يكون ضروريًا تعديل علامة تحديد نوع العبوة في كل مرة يجرى فيها تنقيح لشهادة التصميم. ولا يشترط إعادة وضع علامات من هذا القبيل إلا في الحالات التي ينطوي فيها تنقيح شهادة تصميم الطرد على تغيير في رموز النوع الحرفيّة لتصميم الطرد بعد الشرطة الثانية.

13-23-4-6 يجب أن تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة مختصة لاعتماد مواد مشعة ذات شكل خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت على المعلومات التالية:

(أ) نوع الشهادة؛

(ب) علامة تحديد نوع السلطة المختصة؛

(ج) تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية؛

(د) قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشعة التي تعتمد بموجبها المواد المشعة ذات الشكل الخاص أو المواد المشعة المنخفضة التشتت؛

(ه) تحديد نوع المواد المشعة ذات الشكل الخاص أو المواد المشعة المنخفضة التشتت؛

(و) وصف المواد المشعة ذات الشكل الخاص أو المواد المشعة المنخفضة التشتت؛

(ز) خصائص تصميم المواد المشعة ذات الشكل الخاص أو المواد المشعة المنخفضة التشتت، ويمكن أن تشمل إحالات إلى رسومات؛

(ح) وصف للمحتويات المشعة يشمل الأنشطة الإشعاعية التي تنطوي عليها، ويجوز أن يشمل الشكل الفيزيائي والكيميائي؛

(ط) وصف نظام الإدارة المنطبق وفقاً لاشتراطات القسم 1-7-3؛

(ي) إحالة إلى المعلومات التي يوفرها مقدم الطلب عن الإجراءات المحددة المطلوب اتخاذها قبل الشحن؛

(ك) إشارة إلى هوية مقدم الطلب، إذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك؛

(ل) توقيع الموظف المسؤول عن التصديق وتعيين هويته.

14-23-4-6 يجب أن تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة مختصة لاعتماد مواد مستثناة من التصنيف "انشطارية" (FISSILE) على المعلومات التالية:

(أ) نوع الشهادة؛

(ب) علامة تحديد نوع السلطة المختصة؛

(ج) تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية؛

(د) قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشعة التي يعتمد بموجبها الاستثناء؛

(ه) وصف المادة المستثناة؛

(و) خصائص التحديد للمادة المستثناة؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ز) وصف نظام الإدارة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3؛

(ح) إحالة إلى المعلومات التي يوفرها مقدم الطلب عن الإجراءات المحددة المطلوب اتخاذها قبل الشحن؛

(ط) إشارة إلى هوية مقدم الطلب، إذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة لذلك؛

(ي) توقيع الموظف المسؤول عن التصديق وتعيين هويته؛

(ك) إشارة إلى المستندات التي تثبت الامتثال لاشتراطات الفقرة 2-2-7-2-3-6.

15-23-4-6 يجب أن تشتمل كل شهادة اعتماد تصدرها سلطة مختصة لترتيب خاص على المعلومات التالية:

(أ) نوع الشهادة؛

(ب) علامة تحديد نوع السلطة المختصة؛

(ج) تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية؛

(د) طريقة (طرائق) النقل؛

(ه) أي قيود على وسائط النقل، ونوع المركبة، والحاوية، وأي تعليمات توجيه ضرورية؛

(و) قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشعة التي يعتمد بموجبها الترتيب الخاص؛

(ز) الإقرار التالي:

"هذه الشهادة لا تعفي المرسل من الامتثال لأي اشتراطات تضعها حكومة أي بلد سينقل الطرد عبره أو إليه"؛

(ح) إحالات إلى شهادات تخص محتويات مشعة بديلة، أو تصديق سلطات مختصة أخرى، أو بيانات أو معلومات تقنية إضافية، حسبما تراه السلطة المختصة ضروريًا؛

(ط) وصف للعبوة بالإشارة إلى الرسومات أو بوصف خصائص التصميم. وإذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك، يجب أيضًا توفير رسم توضيحي يمكن استنساخه، لا تتجاوز أبعاده 21 سم × 30 سم، يبيّن تركيب الطرد، ومصحوبًا بوصف موجز للعبوة يشمل المواد المستخدمة في صنعها، وكتلتها الإجمالية، وأبعادها الخارجية العامة، وهيئتها؛

(ي) وصف خصائص المحتويات المشعة المرخص بها، بما في ذلك أي قيود على المحتويات المشعة قد لا تتضح من طبيعة العبوة. ويجب أن يشمل ذلك الشكلين الفيزيائي والكيميائي، والأنشطة الإشعاعية التي تنطوي عليها (بما في ذلك أنشطة النظائر المختلفة، إذا كان ذلك مناسبًا)، والكتلة مقدرة بالغرامات (في حالة المواد الانشطارية أو كل نويدة انشطارية إذا كان مناسبًا)، وما إذا كانت مواد مشعة ذات شكل خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت أو مواد انشطارية مستثناة بموجب الفقرة 2-2-7-2-3-5(و)، حسبما ينطبق؛

(ك) بالإضافة إلى ذلك في حالة الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية؛

(1) وصف تفصيلي للمحتويات المشعة المرخص بها؛

(2) وقيمة مؤشر أمان الحالة الحرجية؛

(3) وإحالة إلى الوثائق التي توضح أمان الحالة الحرجية الطرد؛

(4) وأي ميزات خاصة يستند إليها لكي يفترض في تقدير الحالة الحرجية عدم وجود ماء في بعض المساحات الفارغة؛

(5) وأي مخصّص (استنادًا إلى القسم الفرعي 6-4-11-5(ب)) لتغيير المضاعفة النيوترونية تفترض في تقدير الحالة الحرجية نتيجة لخبرة التشعيع الفعلية؛

(6) ومدى درجة الحرارة المحيطة الذي اعتمد الترتيب الخاص من أجله؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ل) قائمة تفصيلية بأي ضوابط تشغيلية تكميلية مطلوبة لإعداد الشحنة، وتحميلها، ونقلها، وتفريغها، ومناولتها، بما في ذلك أي أحكام استثنائية للتنضيد بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون؛

(م) أسباب الترتيب الخاص، إذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك؛

(ن) وصف التدابير التعويضية المزمع تطبيقها نتيجة خضوع الشحنة لترتيب خاص؛

(س) إحالة إلى المعلومات التي يوفرها مقدم الطلب عن استخدام العبوة أو عن الإجراءات المحددة المزمع اتخاذها قبل الشحن؛

(ع) بيان يتعلق بالشروط المحيطة المفترضة لأغراض التصميم إذا كانت هذه الشروط لا تتفق مع تلك الموصوفة في الأقسام الفرعية 6-4-8-5 و6-4-8-6 و6-4-8-15، حسب الاقتضاء؛

(ف) أي ترتيبات تراها السلطة المختصة ضرورية في حالة الطوارئ؛

(ص) وصف نظام الإدارة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3؛

(ق) إشارة إلى هوية مقدّم الطلب وإلى هوية الناقل، إذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك؛

(ر) توقيع الموظف المسؤول عن التصديق وتعيين هويته.

16-23-4-6 يجب أن تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة مختصة موافقةً على شحنة على المعلومات التالية:

(أ) نوع الشهادة؛

(ب) علامة (علامات) تحديد نوع السلطة المختصة؛

(ج) تاريخ الإصدار وتاريخ انقضاء الأجل المحدد؛

(د) قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بالنقل المأمون للمواد المشعة، التي تستند إليها الموافقة على الشحنة؛

(ه) أي قيود على طرق النقل، ونوع المركبة، والحاوية، وأي تعليمات توجيه ضرورية؛

(و) الإقرار التالي:

"هذه الشهادة لا تعفي المرسل من الامتثال لأي اشتراطات تضعها حكومة أي بلد سينقل الطرد عبره أو إليه"؛

(ز) قائمة تفصيلية بأي ضوابط تشغيلية تكميلية تلزم لإعداد الشحنة، وتحميلها، ونقلها، وتفريغها، ومناولتها، بما في ذلك أي أحكام استثنائية للتنضيد بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون أو صيانة أمان الحالة الحرجية؛

(ح) إحالة إلى المعلومات التي يوفرها مقدم الطلب عن الإجراءات المحددة المزمع اتخاذها قبل الشحن؛

(ط) إحالة إلى شهادة (شهادات) اعتماد التصميم المنطبقة؛

(ي) وصف خصائص المحتويات المشعة الفعليّة، بما في ذلك أي قيود على المحتويات المشعة قد لا تتضح من طبيعة العبوة. ويجب أن يشمل ذلك الشكلين الفيزيائي والكيميائي، ومجمل الأنشطة الإشعاعية التي تنطوي عليها (بما في ذلك أنشطة النظائر المختلطة، إذا كان ذلك مناسبًا). والكتلة مقدرة بالغرامات (في حالة المواد الانشطارية أو كل نويدة انشطارية، إذا كان ذلك مناسبًا)، وما إذا كانت مواد مشعة ذات شكل خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت أو مواد انشطارية مستثناة بموجب الفقرة 2-2-7-2-3-5(و)، حسب الاقتضاء؛

(ك) أي ترتيبات تراها السلطة المختصة ضرورية في حالة الطوارئ؛

(ل) وصف برنامج ضمان الجودة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3؛

(م) إشارة إلى هوية مقدّم الطلب، إذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة لذلك؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ن) توقيع الموظف المسؤول عن التصديق وتعيين هويته.

17-23-4-6 يجب أن تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة مختصة لاعتماد تصميم طرد على المعلومات التالية:

(أ) نوع الشهادة؛

(ب) علامة تحديد نوع السلطة المختصة؛

(ج) تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية؛

(د) أي قيود على وسائط النقل، إن وجدت؛

(ه) قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك طبعة لائحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشعة التي يعتمد التصميم بموجبها؛

(و) الإقرار التالي:

"هذه الشهادة لا تعفي المرسل من الامتثال لأي اشتراطات تضعها حكومة أي بلد سينقل الطرد عبره أو إليه"؛

(ز) إحالات إلى شهادات تخص محتويات مشعة بديلة، أو تصديق سلطات مختصة أخرى، أو بيانات أو معلومات تقنية إضافية، حسب ما تراه السلطة المختصة ضروريًا؛

(ح) إقرار يرخص بالشحنة في الحالات التي يطلب فيها اعتماد الشحنة بموجب الفقرة 5-1-5-1-2، إذا ما تم اعتبار ذلك ضروريًا؛

(ط) تحديد نوع العبوة؛

(ي) وصف العبوة بالإشارة إلى الرسومات أو وصف خصائص التصميم. وإذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك، يقدم أيضًا رسمًا إيضاحيًا يمكن استنساخه، لا تتجاوز أبعاده 21 سم × 30 سم، يوضح تركيب الطرد، مصحوبًا بوصف موجز للعبوة يشمل المواد المستخدمة في صنعها، وكتلتها الإجمالية، وأبعادها الخارجية العامة، وهيئتها؛

(ك) وصف خصائص التصميم بالإشارة إلى الرسومات؛

(ل) وصف خصائص المحتوى المشع المرخص، بما في ذلك أي قيود على المحتويات المشعة قد لا تتضح من طبيعة العبوة. ويجب أن يشمل ذلك الشكلين الفيزيائي والكيميائي، والأنشطة الإشعاعية التي تنطوي عليها (بما في ذلك أنشطة النظائر المختلفة، إذا كان ذلك مناسبًا)، والكتلة مقدرة بالغرامات (في حالة المواد الانشطارية الكتلة الإجمالية للنويدات الانشطارية أو كتلة كل نويدة انشطارية، إذا كان ذلك مناسبًا)، وما إذا كانت مواد مشعة ذات شكل خاص أو مواد مشعة منخفضة التشتت أو مواد انشطارية مستثناة بموجب الفقرة 2-2-7-2-3-5(و)، حسب الاقتضاء؛

(م) وصف لمنظومة الاحتواء؛

(ن) في حالة تصاميم الطرود التي تحتوي على مواد انشطارية تتطلب اعتمادًا متعدد الأطراف لتصميم الطرد وفقًا للقسم الفرعي 4-22-4-6:

(1) وصف تفصيلي للمحتويات المشعة المرخصة؛

(2) ووصف لمنظومة الاحتواء؛

(3) وقيمة مؤشر أمان الحالة الحرجية؛

(4) وإحالة إلى الوثائق التي توضح أمان الحالة الحرجية للطرد؛

(5) وأي ميزات خاصة يستند إليها لكي يفترض في تقدير الحالة الحرجية عدم وجود ماء في بعض المساحات الفارغة؛

(6) وأي بديل (استنادًا إلى 6-4-11-5(ب)) لتغيير المضاعفة النيوترونية تفترض في تقدير الحالة الحرجية نتيجة لخبرة التشعيع الفعلية؛

(7) ومدى درجة الحرارة المحيطة التي اعتمد تصميم الطرد من أجلها؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(س) في حالة الطرود من النوع B(M)، إقرار يبيّن فيه الاشتراطات المحددة في الأقسام الفرعية 6-4-7-5 و6-4-8-4 و6-4-8-5 و6-4-8-6 ومن 6-4-8-9 إلى 6-4-8-15، والتي لا يستوفيها الطرد، وأي معلومات تكميلية قد تفيد سلطات مختصة أخرى؛

(ع) في حالة تصاميم الطرود الخاضعة للأحكام الانتقالية الواردة في الفقرة 1-6-2-6-1، يُقدَّم بيان يحدد اشتراطات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق المنطبقة اعتبارًا من 1 يناير\جانفي 2021 والتي لا يستوفيها الطرد؛

(ف) في حالة الطرود التي تحتوي على أكثر من 0.1 كغ من سادس فلوريد اليورانيوم، يقدم بيان يحدد اشتراطات القسم الفرعي 6-4-6-4 المنطبقة إن وجدت، وأية معلومات تكميلية قد تفيد سلطات مختصة أخرى؛

(ص) قائمة تفصيلية بأي ضوابط تشغيلية تكميلية تلزم لإعداد الشحنة، وتحميلها، ونقلها، وتفريغها، ومناولتها، بما في ذلك أي أحكام استثنائية للتنضيد بغرض تبديد الحرارة على نحو مأمون؛

(ق) إحالة إلى المعلومات التي يوفرها مقدم الطلب عن استخدام العبوة أو الإجراءات المحددة المطلوب اتخاذها قبل الشحن؛

(ر) بيان يتعلق بالشروط المحيطة المفترضة لأغراض التصميم إذا كانت هذه الشروط لا تتفق مع ما هو محدد في الأقسام الفرعية 6-4-8-5 و6-4-8-6 و6-4-8-15، حسبما ينطبق؛

(ش) وصف نظام الإدارة المنطبق وفقًا لاشتراطات القسم 1-7-3؛

(ت) أي ترتيبات تراها السلطة المختصة ضرورية في حالة الطوارئ؛

(ث) الإشارة إلى هوية مقدّم الطلب، إذا رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك؛

(خ) توقيع وهوية الموظف المسؤول عن التصديق.

18-23-4-6 يجب أن تشتمل كل شهادة تصدرها سلطة مختصة لاعتماد حدود النشاط البديلة لشحنة مستثناة من الأجهزة والسلع وفقًا لاشتراطات الفقرة 5-1-5-2-1(د) على المعلومات التالية:

(أ) نوع الشهادة؛

(ب) علامة تحديد نوع السلطة المختصة؛

(ج) تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية؛

(د) قائمة باللوائح الوطنية والدولية السارية، بما في ذلك طبعة أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالنقل المأمون للمواد المشعة التي يعتمد بموجبها الاستثناء؛

(ه) تحديد نوع الجهاز أو السلعة؛

(و) وصف الجهاز أو السلعة؛

(ز) خصائص تصميم الجهاز أو السلعة؛

(ح) خصائص النويدة (النويدات) المشعة، وحدود النشاط البديلة المعتمدة للشحنة (الشحنات) المستثناة من الأجهزة والسلع؛

(ط) إشارة إلى المستندات التي تثبت الامتثال لاشتراطات الفقرة 2-2-7-2-2-2(ب)؛

(ي) إشارة إلى هوية مقدم الطلب، إذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك؛

(ك) توقيع الموظف المسؤول عن التصديق وتعيين هويته.

19-23-4-6 يجب أن تُبلَّغ السلطة المختصة بالرقم التسلسلي لكل عبوة تصنع وفقًا للتصميم الذي اعتمدته تلك السلطات بموجب الأقسام الفرعية 1-6-2-6-1 و1-6-2-6-2 والأقسام 6-4-22-2 و6-4-22-3 و6-4-22-4.

20-23-4-6 يجوز أن يتم الاعتماد المتعدد الأطراف عن طريق تصديق الشهادة الأصلية التي تصدرها السلطة المختصة في بلد التصميم أو الشحن. ويمكن أن يأخذ هذا التصديق شكل موافقة على الشهادة الأصلية، أو تقوم السلطة المختصة في البلد الذي يتم الشحن عبره أو إليه بإصدار موافقة، أو مرفق، أو ملحق، أو ما إلى ذلك، على نحو منفصل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-5

اشتراطات صنع واختبار الحاويات الوسيطة للسوائب

6-5-1 اشتراطات عامة

6-5-1-1 *نطاق التطبيق*

6-5-1-1-1 تنطبق الاشتراطات الواردة في هذا الفصل على استخدام الحاويات الوسيطة للسوائب المرخص لها صراحةً بنقل بعض البضائع الخطرة، وفقًا لتعليمات التعبئة المُشار إليها في العمود (8) من الجدول (أ) في الفصل 3-2. لا تُعتبر الصهاريج النقالة والحاويات الصهريجية، التي تستوفي الاشتراطات الواردة في الفصلين 6-7 و6-8 على التوالي، حاويات وسيطة للسوائب. لا تعتبر الحاويات الوسيطة للسوائب، التي تستوفي الاشتراطات الواردة في هذا الفصل، من الحاويات على معنى الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

6-5-1-1-2 وضعت الاشتراطات الخاصة بالحاويات الوسيطة للسوائب المبيَّنة في القسم 6-5-3 استنادًا إلى الحاويات الوسيطة للسوائب الجاري استخدامها حاليًا. ولكن، مراعاة للتطورات في العلوم والتكنولوجيا، يجوز استخدام حاويات وسيطة للسوائب ذات خصائص تختلف عن الخصائص الموضحة في القسمين 6-5-3 و6-5-5، شريطة أن تكون هذه الحاويات الوسيطة للسوائب فعالة بنفس القدر، ومقبولة لدى السلطة المختصة، وقادرة على استيفاء الاشتراطات الواردة في القسمين 6-5-4 و6-5-6. ويمكن قبول طرائق اختبار وفحص تختلف عن الطرائق المبيَّنة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، شريطة أن تكون مكافئة لها ومعترفًا بها من قبل السلطة المختصة.

6-5-1-1-3 يجب أن يخضع صنع الحاويات الوسيطة للسوائب وتجهيزها واختبارها ووضع العلامات عليها وتشغيلها لموافقة السلطة المختصة في البلد الذي تعتمد فيه الحاويات الوسيطة للسوائب.

ملاحظة: *لا تحتاج الجهات، القائمة بالفحوصات والاختبارات في البلدان الأخرى بعد تشغيل الحاويات الوسيطة للسوائب، لموافقة (اعتماد) السلطة المختصة في بلد اعتماد الحاويات الوسيطة للسوائب، ولكن يتعين عليها إجراء الفحوصات والاختبارات وفقًا للقواعد المحددة في اعتماد الحاويات الوسيطة للسوائب.*

6-5-1-1-4 يجب على الصانعين والموزعين اللاحقين للحاويات الوسيطة للسوائب تقديم معلومات عن الإجراءات الواجب اتباعها، ووصفًا لأنواع وأبعاد وسائل الإغلاق (بما في ذلك الحشايا المطلوبة) وأي عناصر أخرى لازمة لضمان أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب، كما هي مقدمة للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات الأداء المنطبقة في هذا الفصل.

6-5-1-2 *(مخصص)*

6-5-1-3 *(مخصص)*

6-5-1-4 نظام الرموز لتعيين الحاويات الوسيطة للسوائب

6-5-1-4-1 يتكوّن الرمز (من اليسار إلى اليمين) من رقمين عربيين على نحو ما هو محدد في (أ)، يليهما حرف أو حروف لاتينية كبيرة (uppercase) كما هو محدد في (ب)؛ ثم يلي ذلك، حين يشترط في قسم خاص، رقم عربي يشير إلى فئة الحاوية الوسيطة للسوائب.

(أ)

النوع	للمواد الصلبة المملوءة أو المفرغة		للسوائل
	بالجاذبية	تحت ضغط يتجاوز 10 كيلوباسكال (0.1 بار)	
صلبة	11	21	31
مرنة	13	-	-

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) المواد

A فولاذ (جميع الأنواع والمعالجات السطحية)
B ألومنيوم
C خشب طبيعي
D خشب رقائقي
F خشب معاد التكوين
G كرتون ليفي
H مواد بلاستيكية
L نسيج
M ورق، متعدد الطبقات
N معدن (غير الفولاذ أو الألومنيوم).

2-4-1-5-6 في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة، يجب استخدام حرفين لاتينيّين على التوالي في الخانة الثانية من الرمز. يجب أن يشير الحرف الأول إلى مادة الوعاء الداخلي للحاوية الوسيطة للسوائب ويشير الحرف الثاني إلى الوعاء الخارجي للحاوية الوسيطة للسوائب.

3-4-1-5-6 تم تعيين الأنواع والرموز التالية للحاويات الوسيطة للسوائب:

مادة صنع الحاوية الوسيطة للسوائب	فئة الحاوية الوسيطة للسوائب	الرمز	القسم الفرعي
معدنية			
A فولاذ	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية	11A	1-5-5-6
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ تحت الضغط	21A	
	للسوائل	31A	
B ألومنيوم	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية	11B	
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ تحت الضغط	21B	
	للسوائل	31B	
N معدن غير الفولاذ أو الألومنيوم	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية	11N	
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ تحت الضغط	21N	
	للسوائل	31N	
مرنة			
H بلاستيك	بلاستيك منسوج بدون طلاء أو بطانة	13H1	2-5-5-6
	بلاستيك منسوج مطلي	13H2	
	بلاستيك منسوج، مبطّن	13H3	
	بلاستيك منسوج مطلي ومبطّن	13H4	
	رقائق بلاستيكية	13H5	
L نسيج	بدون طلاء أو بطانة	13L1	
	مطلي	13L2	
	مبطّن	13L3	
	مطلي ومبطّن	13L4	
M ورق	متعدد الطبقات	13M1	
	متعدد الطبقات، مقاوم للماء	13M2	
H مواد بلاستيكية صلبة	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية، ومزودة بمعدات هيكلية	11H1	3-5-5-6
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية، قائمة بذاتها	11H2	
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ تحت الضغط، مزودة بمعدات هيكلية	21H1	
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ تحت الضغط، قائمة بذاتها	21H2	
	للسوائل، مزودة بمعدات هيكلية	31H1	
	للسوائل، قائمة بذاتها	31H2	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

مادة صنع الحاوية الوسيطة للسوائب	فئة الحاوية الوسيطة للسوائب	الرمز	القسم الفرعي
HZ مركّبة مع وعاء داخلي من البلاستيك[i]	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية، مع وعاء داخلي من البلاستيك الصلب	11HZ1	4-5-5-6
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية، مع وعاء داخلي من البلاستيك المرن	11HZ2	
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ تحت الضغط، مع وعاء داخلي من البلاستيك الصلب	21HZ1	
	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ تحت الضغط، مع وعاء داخلي من البلاستيك المرن	21HZ2	
	للسوائل، مع وعاء داخلي من البلاستيك الصلب	31HZ1	
	للسوائل، مع وعاء داخلي من البلاستيك المرن	31HZ2	
G كرتون ليفي	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية	11G	5-5-5-6
خشبية			
C خشب طبيعي	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية، مع بطانة داخلية	11C	6-5-5-6
D خشب	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية، مع بطانة داخلية	11D	
F خشب معاد التكوين	للمواد الصلبة، تملأ وتفرغ بالجاذبية، مع بطانة داخلية	11F	

[i] يجب أن *يستكمل الرمز بتعويض الحرف Z بحرف لاتيني كبير وفقًا للفقرة 6-5-1-4-1(ب) لبيان طبيعة المادة المستخدمة في صنع الغلاف الخارجي.*

4-4-1-5-6 يمكن أن يأتي الحرف اللاتيني "W" بعد رمز الحاوية الوسيطة للسوائب. ويعني الحرف "W" أن الحاوية الوسيطة للسوائب، على الرغم من أنها من نفس النوع الذي يشير إليه الرمز، فإنها مصنوعة بمواصفات تختلف عما جاء في القسم 6-5-5 وتعتبر مماثلة لها وفقًا للاشتراطات الواردة في الفقرة 6-5-1-1-2.

2-5-6 وضع العلامات

1-2-5-6 *العلامات الأولية*

1-1-2-5-6 يجب أن تحمل كل حاوية وسيطة للسوائب مصنوعة ومعدة للاستخدام وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق علامات دائمة مقروءة توضع في مكان تسهل رؤيته. ولا يقلّ ارتفاع الحروف والأرقام والرموز عن 12 مم، ويجب أن تبين، من اليسار إلى اليمين، ما يلي:

(أ) رمز الأمم المتحدة للعبوات (un)؛

لا يجوز أن يستخدم هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز المتعددة العناصر تمتثل للاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11. في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية التي تُختم أو تنقش عليها العلامات، يجوز وضع الحرفين الكبيرين "UN" بدلًا من الرمز؛

(ب) الرمز الذي يدل على نوع الحاوية الوسيطة للسوائب وفقًا للقسم الفرعي6-5-1-4؛

(ج) حرف لاتيني كبير يشير إلى مجموعة (مجموعات) التعبئة التي اعتمد لها النموذج التصميمي:

(1) X للمجموعات I وII وIII (الحاويات الوسيطة للسوائب للمواد الصلبة فقط)؛

(2) Y لمجموعتي التعبئة II وIII؛

(3) Z لمجموعة التعبئة III فقط؛

(د) شهر وسنة الصنع (آخر رقمين)؛

(ه) الدولة التي تصرح بتخصيص العلامة، ويعبّر عنها بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[1] على الطرق؛

[1] *العلامة المميزة لدولة التسجيل والمستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلاً وفق اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(و) اسم أو رمز الصانع وغير ذلك من علامات التعرّف على الحاوية الوسيطة للسوائب كما تحددها السلطة المختصة؛

(ز) حمولة اختبار التنضيد بالكيلوغرام. وللحاويات الوسيطة للسوائب غير المصممة للتنضيد، يوضع الرقم "0"؛

(ح) الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها بالكيلوغرامات.

يجب وضع العلامات الأولية المطلوبة أعلاه بالتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية أدناه (من اليسار إلى اليمين). ويجب أن تتيح دائمًا العلامات المطلوبة بموجب القسم الفرعي 6-5-2-2 وأي علامة إضافية ترخص بها السلطة المختصة سهولة التعرف على العلامات الأولية.

ويجب أن تكون كل علامة من العلامات التي يلزم وضعها وفقًا للفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) وللقسم الفرعي 6-5-2-2، منفصلة عن الأخرى بصورة واضحة، على سبيل المثال بشرطة مائلة أو مسافة، بكيفيّة يسهل التعرف عليها.

6-5-2-2-1 يجب أن توضع العلامة "REC" على الحاويات الوسيطة للسوائب المصنّعة من مواد بلاستيكية أُعيد تدويرها حسبما ورد في القسم 1-2-1. ويجب أن توضع هذه العلامة على الحاويات الوسيطة للسوائب الصلبة بقرب العلامات المذكورة في الفقرة 6-5-2-1-1. وفيما يتعلق بالوعاء الداخلي للحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة، يجب أن توضع هذه العلامة بقرب العلامات المذكورة في الفقرة 6-5-2-2-4.

6-5-2-2-2 *فيما يلي أمثلة علامات لمختلف أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب وفقًا للفقرات الفرعية 6-5-2-1-1 من (أ) إلى (ح) أعلاه:*

لحاوية وسيطة للسوائب معدنية للمواد الصلبة تفرغ بالجاذبية ومصنوعة من الفولاذ /لمجموعتي التعبئة II وIII/مصنعة في شباط/فبراير 1999/مرخصة من هولندا/صنعها Mulder ومن نموذج تصميمي خصصت له السلطة المختصة رقم مسلسل 007/حمولة اختبار التنضيد بالكيلو غرام/الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها بالكيلو غرام.	11A/Y/02 99 NL/Mulder 007 5500/1500
لحاوية وسيطة للسوائب مرنة للمواد الصلبة تفرغ بالجاذبية مثلًا ومصنوعة من البلاستيك المنسوج مع بطانة/غير مصممة للتنضيد.	13H3/Z/03 01 F/Meunier 1713 0/1500
لحاوية وسيطة للسوائب من البلاستيك الصلب للسوائل مصنوعة من البلاستيك بمعدات هيكلية تتحمل حمل التنضيد.	31H1/Y/04 99 GB/9099 10800/1200
لحاوية وسيطة للسوائب مركّبة للسوائب للسوائل ذات وعاء داخلي من البلاستيك الصلب وغلاف خارجي من الفولاذ.	31HA1/Y/05 01 D/Muller 1683 10800/1200
لحاوية وسيطة للسوائب مصنوعة من الخشب لنقل المواد الصلبة مع بطانة داخلية ومرخصة للمواد الصلبة في مجموعات التعبئة I وII وIII.	11C/X/01 02 S/Aurigny 9876 3000/910

6-5-2-2-4 عندما تكون الحاوية الوسيطة للسوائب مطابقة لنموذج تصميمي واحد أو أكثر من النماذج التصميمية المختبرة للحاويات الوسيطة للسوائب، بما في ذلك نموذج تصميمي واحد أو أكثر من النماذج التصميمية المختبرة للعبوات أو العبوات الكبيرة، يجوز أن تحمل الحاوية الوسيطة للسوائب أكثر من علامة تبيّن ما استوفي من اشتراطات اختبارات الأداء ذات الصلة. وعندما تكون أكثر من علامة ظاهرةً على حاوية وسيطة للسوائب، يجب أن تظهر العلامات على مقربة من بعضها، ويجب أن تكون كل علامة ظاهرةً بكاملها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-5-2-2 ***وضع العلامات الإضافية***

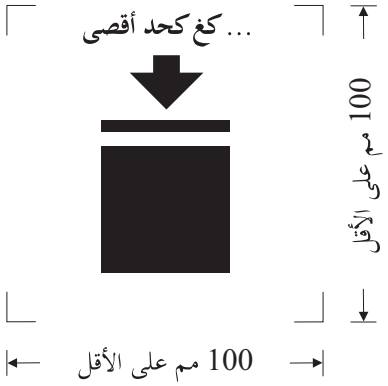
6-5-2-2-1 يجب أن تحمل كل حاوية وسيطة للسوائب العلامات المطلوبة بموجب القسم الفرعي 6-5-2-1، وبالإضافة إلى ذلك المعلومات التالية التي يمكن أن تسجل على لوحة مقاومة للتآكل مثبتة بصفة دائمة في مكان سهل الوصول للفحص:

العلامات الإضافية	فئة الحاوية الوسيطة للسوائب				
	معدنية	بلاستيك صلب	مركّبة	كرتون ليفي	خشبية
السعة باللترات[أ] في درجة حرارة 20°س	X	X	X		
كتلة الوزن الفارغ بالكيلوغرامات[أ]	X	X	X	X	X
ضغط الاختبار المانومتري بالكيلوباسكال (أو بار)[أ] إذا انطبق		X	X		
الضغط الأقصى للملء/التفريغ بالكيلوباسكال (أو بار)[أ] إذا انطبق	X	X	X		
مادة صنع جسم الحاوية، الحد الأدنى لسمكها بالمليمترات	X				
تاريخ آخر اختبار لمنع التسرب إذا انطبق (الشهر والسنة)	X	X	X		
تاريخ آخر فحص (الشهر والسنة)	X	X	X		
الرقم التسلسلي للصانع	X				

[أ] *تذكر الوحدة المستخدمة.*

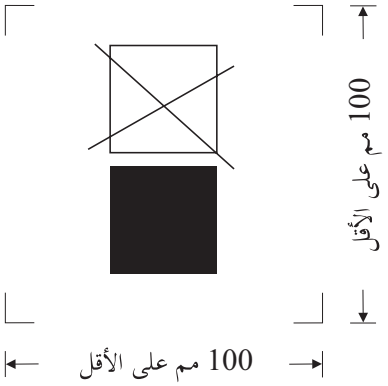
6-5-2-2-2 يجب أن يبيّن الحد الأقصى لحمل التنضيد المنطبق برمز كما هو مبين في الشكل 6-5-2-2-2-1 أو 6-5-2-2-2-2. ويكون الرمز مستديماً ومرئياً بوضوح:

الشكل 6-5-2-2-2-1



حاويات وسيطة للسوائب قابلة للتنضيد

الشكل 6-5-2-2-2-2



حاويات وسيطة للسوائب غير قابلة للتنضيد

ويجب أن تكون الأبعاد الدنيا 100 مم × 100 مم. وتكون الحروف والأرقام التي تشير إلى الكتلة بارتفاع 12 مم على الأقل. ويجب أن تكون المنطقة داخل علامات الطباعة المبينة بأسهم الأبعاد مربّعة الشكل. وإذا لم تكن الأبعاد محددة، يجب أن تكون جميع العناصر بتناسب تقريبي مع العناصر المبينة. ويجب ألاّ تتجاوز الكتلة المبينة أعلى الرمز الحمولة المفروضة خلال اختبار النموذج التصميمي (انظر الفقرة 6-5-6-6-4) مقسومة على 1.8.

6-5-2-2-3 بالإضافة إلى العلامات المطلوبة بمقتضى القسم الفرعي 6-5-2-1، يجوز أن تحمل الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة للسوائب رسمًا توضيحيًا لطرائق الرفع الموصى بها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-2-5-6 يجب أن تحدّد الأوعية الداخلية التي يكون لها النموذج التصميمي للحاوية الوسيطة للسوائب المركّبة بتطبيق العلامات المبيّنة في الفقرة 6-5-2-1-1(ب) و(ج) و(د) ويكون التاريخ هو تاريخ صنع الوعاء الداخلي البلاستيكي (هـ) و(و). ولا يجوز وضع رمز التعبئة الخاص بالأمم المتحدة. ويجب وضع العلامات طبقًا للتتابع المبيّن في الفقرة 6-5-2-1-1. ويجب أن تكون العلامات دائمة، ومقروءة وفي موضع يسهّل الوصول إليها لفحصها بعد تركيب الوعاء الداخلي في الغلاف الخارجي. وعندما يتعذر الوصول إلى العلامات الموضوعة على الوعاء الداخلي لفحصها بحكم تصميم الغلاف الخارجي، يجب أن توضع على الغلاف الخارجي نسخة مكررة من العلامات التي يلزم وضعها على الوعاء الداخلي متبوعة بعبارة "وعاء داخلي". وتكون النسخ المكررة دائمة ومقروءة وفي موضع يسهّل الوصول إليها للفحص.

يجوز بدلًا من ذلك أن يوضع تاريخ صنع الوعاء الداخلي البلاستيكي على الوعاء الداخلي إلى جانب بقيّة العلامات. وفي هذه الحالة، يجوز الاستغناء عن التاريخ في بقية العلامات. وفيما يلي مثال على طريقة مناسبة لوضع العلامة:



ملاحظة 1: *يمكن أيضًا قبول طرائق أخرى توفر الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة في شكل دائم ومرئي بوضوح.*

ملاحظة 2: *يجوز أن يكون تاريخ صنع الوعاء الداخلي مختلفًا عن تاريخ صنع الحاوية الوسيطة للسوائب المركبة (انظر* القسم الفرعي *6-5-2-1)، أو إصلاحها (انظر الفقرة 6-5-4-3-5)، أو إعادة صنعها (انظر* القسم الفرعي *6-5-2-4).*

5-2-2-5-6 حيثما تكون حاوية وسيطة للسوائب مركّبة للسوائب مصممة بحيث يمكن فك الغلاف الخارجي للحاوية الوسيطة للسوائب المركّبة للسوائب لغرض نقله عندما تكون فارغة (وذلك مثلًا لإعادة الحاوية الوسيطة للسوائب لكي يعيد استخدامها المرسل الأصلي)، يجب أن يوضع، على كل من الأجزاء المزمع فصلها عند تنفيذ التفكيك، شهر وسنة الصنع واسم أو رمز الصانع وغير ذلك من علامات تعرّف الحاوية الوسيطة للسوائب، على النحو الذي تحدده السلطة المختصة (الفقرة 6-5-2-1-1(و)).

3-2-5-6 ***المطابقة لنوع التصميم:***

تشير العلامات إلى أن الحاويات الوسيطة للسوائب مستوفية لاختبار نموذج التصميم، وإلى استيفائها الاشتراطات المشار إليها في الشهادة.

4-2-5-6 ***وضع العلامات على الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة المعاد تصنيعها (31HZ1)***

وفقًا لأحكام الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، يجب إزالة العلامات المبيّنة في الفقرتين 6-5-2-1-1 و6-5-2-2 عن الحاوية الوسيطة للسوائب الأصلية للسوائب أو تُجعل قراءتها متعذّرة، وتوضع علامات جديدة على الحاوية الوسيطة للسوائب المعاد تصنيعها.

3-5-6 **اشتراطات الصنع**

1-3-5-6 ***اشتراطات عامة***

1-1-3-5-6 يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب مصنوعة لمقاومة عوامل التدهور الناشئة عن البيئة الخارجية أو محميّة على النحو الملائم منها.

2-1-3-5-6 يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب مصنوعة ومغلقة على نحو لا يتيح تسرّب أي من محتوياتها في ظل ظروف النقل العادية، بما في ذلك تأثيرات الاهتزاز أو التغيرات في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط.

3-1-3-5-6 يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب ووسائل إغلاقها مصنوعة من مواد تتفق مع محتوياتها، أو محمية من الداخل، بحيث لا تكون عرضة لما يلي:

(أ) أن تفاعل المحتويات معها على نحو يجعل استخدامها خطرًا؛

(ب) أن تتفاعل المحتويات مع الحاويات الوسيطة للسوائب أو تحلّلها، أو تكوّن معها مركّبات ضارة أو خطرة.

4-1-3-5-6 عند استخدام الحشايا، يجب أن تكون مصنوعة من مواد غير عرضة للتفاعل مع محتويات الحاويات الوسيطة للسوائب.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-1-3-5-6 يجب أن تكون جميع معدات التشغيل موضوعة أو محميّة على نحو يقلّل إلى أدنى حد من خطر تسرّب المحتويات نتيجة لعطب يصيبها خلال المناولة أو النقل.

6-1-3-5-6 يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب وملحقاتها ومعدات تشغيلها ومعداتها الهيكلية مصممة على نحو يقاوم، دون فقد في المحتويات، الضغط الداخلي للمحتويات والإجهادات التي يتمّ التعرّض إليها في الظروف العادية للمناولة والنقل. ويجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب المعدة للتنضيد مصممة لهذا الغرض. ويجب أن تكون جميع مرابط الرفع والتثبيت في الحاويات الوسيطة للسوائب قويّة على النحو الكافي لتحمّل الظروف العادية للمناولة والنقل دون أن يتسبب ذلك في حدوث تشويه كبير أو قصور وتكون موضوعة على نحو لا يسبّب أي إجهاد لا داعي منه على أي جزء من الحاوية الوسيطة للسوائب.

7-1-3-5-6 عندما تتكوّن الحاوية الوسيطة للسوائب من جسم داخل إطار يجب أن تكون مصنوعة بحيث:

(أ) لا يحتك الجسم بالإطار أو يضغط عليه على نحو يتسبب في ضرر مادّي في الجسم؛

(ب) يظل الجسم ممسوكًا داخل الإطار في جميع الأوقات؛

(ج) تكون عناصر التجهيز مثبتة بحيث لا تتعرض للضّرر إذا كانت الوصلات بين الجسم والإطار تتيح التمدد أو الحركة نسبيًا.

8-1-3-5-6 حيثما يركب صمام تفريغ في القاع، يجب أن يكون بالإمكان تأمينه في الوضع المغلق ويكون نظام التفريغ بأكمله محميًا على النحو الملائم من الضرر. ويجب أن يكون بالإمكان تأمين الصمامات التي لها وسائل إغلاق ذراعية ضد الفتح العرضي. ويجب يكون الوضع المفتوح أو الوضع المغلق ظاهرين بسهولة. ويجب أن تتوفر في الحاويات الوسيطة للسوائب التي تحتوي على سوائل أيضًا وسيلة ثانوية لإحكام إغلاق منفذ التفريغ، على سبيل المثال بواسطة شفة مسدودة أو وسيلة مماثلة.

4-5-6 الاختبار وإصدار الشهادات والفحص

1-4-5-6 *ضمان الجودة:* يجب أن يتمّ صنع الحاويات الوسيطة للسوائب وإعادة تصنيعها، وإصلاحها، واختبارها وفقًا لبرنامج ضمان جودة توافق عليه السلطة المختصة، لضمان أن كل حاوية مصنوعة أو معاد تصنيعها أو مصلّحة تستوفي الاشتراطات الواردة في هذا الفصل.

ملاحظة: *توفر المواصفة، رقم ISO 16106:2020 "طرود النقل للبضائع الخطرة - عبوات البضائع الخطرة والحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة - مبادئ لتطبيق المواصفة ISO 9001" توجيهات مقبولة للإجراءات التي يمكن اتباعها.*

2-4-5-6 *اشتراطات الاختبار:* يجب أن تخضع الحاويات الوسيطة للسوائب لاختبارات النموذج التصميمي، وكذلك لفحوص أوليّة ودورية وفقًا للقسم الفرعي 6-5-4-4، إذا انطبقت.

3-4-5-6 *إصدار الشهادات:* يجب أن يتمّ إصدار شهادة وعلامة (على النحو المبين في القسم 6-5-2) بشأن كل نموذج تصميمي لحاوية وسيطة للسوائب تفيد بأن النموذج التصميمي بما فيه تجهيزاته يستوفي اشتراطات الاختبار.

4-4-5-6 *الفحص والاختبار*

ملاحظة: *انظر أيضًا* القسم الفرعي *6-5-4-5 بشأن اختبارات وفحوص الحاويات الوسيطة للسوائب التي تم إصلاحها.*

1-4-4-5-6 يجب فحص كل حاوية وسيطة للسوائب معدنية أو مصنوعة من البلاستيك الصلب أو مركّبة للتّأكد من قبولها من السلطة المختصة:

(أ) قبل بدء تشغيلها (بما في ذلك بعد صنعها)، ثم بعد ذلك على فترات لا تتجاوز خمس سنوات فيما يتعلق بالتالي:

(1) المطابقة للنموذج التصميمي بما في ذلك العلامات؛

(2) الحالة الداخلية والخارجية؛

(3) أداء تجهيزات التشغيل وظائفها بشكل جيّد؛

ولا يكون ضروريًا نزع العزل الحراري، إن وجد، إلا بالقدر اللازم لإجراء فحص مناسب لجسم الحاوية الوسيطة للسوائب؛

(ب) على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف سنة فيما يتعلق بالتالي:

(1) الحالة الخارجية؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(2) أداء تجهيزات التشغيل وظائفها بشكل جيّد؛

ولا يكون ضروريًا نزع العزل الحراري، إن وجد، إلا بالقدر اللازم لإجراء فحص مناسب لجسم الحاوية الوسيطة للسوائب لسوائب.

ويجب أن تكون كل حاوية وسيطة للسوائب مطابقة في جميع النواحي لنموذجها التصميمي.

2-4-4-5-6 يجب إجراء اختبار مناسب لمنع التسرب لكل حاوية وسيطة للسوائب معدنية أو من البلاستيك الصلب أو مركّبة لنقل السوائل أو لنقل المواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ تحت الضغط. ويعتبر هذا الاختبار جزءًا من برنامج ضمان الجودة حسبما هو منصوص عليه في القسم الفرعي 6-5-4-1 الذي يبيّن القدرة على الوفاء بمستوى الاختبار المناسب المبين في الفقرة 6-5-6-7-3:

(أ) قبل استخدامها الأول في النقل؛

(ب) على فترات لا تتجاوز سنتين ونصف سنة.

ويلزم في هذا الاختبار أن تكون الحاوية الوسيطة للسوائب مجهزة بوسائل الإغلاق الأولية للقاع. ويجوز اختبار الوعاء الداخلي في حاوية وسيطة للسوائب مركّبة بدون الغلاف الخارجي، شريطة عدم تأثر نتائج الاختبار بذلك.

3-4-4-5-6 يجب أن يحتفظ مالك الحاوية الوسيطة للسوائب بتقرير عن كل فحص وكل اختبار إلى حين موعد الفحص أو الاختبار الموالي على الأقل. ويشمل التقرير نتائج الفحص والاختبار، ويحدد الطرف القائم بالفحص والاختبار (انظر كذلك اشتراطات وضع العلامات في الفقرة 6-5-2-2-1).

4-4-4-5-6 يجوز للسلطة المختصة أن تطلب في أي وقت الإثبات بالاختبارات، وفقًا لما ورد في هذا الفصل، أن الحاوية الوسيطة للسوائب مستوفية لاشتراطات اختبارات النموذج التصميمي.

6-4-5-5 ***الحاويات الوسيطة للسوائب التي تمّ إصلاحها***

1-5-4-5-6 إذا تعرّضت حاوية وسيطة للسوائب للضرر نتيجة صدم (حادث مثلًا) أو أي سبب آخر، يلزم إصلاحها أو صيانتها بطريقة أخرى (انظر *تعريف الصيانة الروتينية للحاويات الوسيطة للسوائب* في القسم 1-2-1)، بحيث تطابق النموذج التصميمي. ويجب استبدال الأجسام المتضررة من الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من مواد بلاستيكية صلبة، ومن الأوعية الداخلية في الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة.

2-5-4-5-6 بالإضافة إلى أي اشتراطات اختبار وفحص أخرى واردة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، يجب أن تخضع الحاوية الوسيطة للسوائب لكل اشتراطات الاختبار والفحص الواردة في القسم الفرعي 6-5-4-4، ويتمّ إعداد التقارير المطلوبة بعد إتمام الإصلاح.

3-5-4-5-6 يجب على الطرف الذي يؤدي الاختبارات والفحوص بعد الإصلاح بوضع علامة على الحاوية الوسيطة للسوائب قرب علامة النموذج التصميمي للصانع، تبين ما يلي:

(أ) اسم الدولة التي أجريت فيها الاختبارات والفحوص؛

(ب) واسم الطرف الذي أجرى الاختبارات والفحوص أو رمزه المرخص له؛

(ج) وتاريخ الاختبارات والفحوص (الشهر، السنة).

4-5-4-5-6 يجوز اعتبار الاختبار والفحوص التي تجرى وفقًا للفقرة 6-5-4-5-2 مستوفية لاشتراطات الاختبارات والفحوص الدورية التي تجرى كل عامين ونصف وكل خمسة أعوام.

6-5-5 **اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب**

1-5-5-6 ***اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية***

1-1-5-5-6 تنطبق هذه الاشتراطات على الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية المعدة لنقل المواد الصلبة والسائلة. وهناك ثلاث فئات من هذه الحاويات:

(أ) للمواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ بالجاذبية (11A و11B و11N)؛

(ب) وللمواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ بضغط مانومتري يتجاوز 10 كيلوباسكال (0.1 بار) (21A و21B و21N)؛

(ج) وللسوائل (31A و31B و31N).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-1-5-5-6 يجب أن تصنع الأجسام من معدن مطلي مناسب ثبتت تمامًا قابليته للحام. ويجب أن يتمّ اللحام بمهارة ويوفر السلامة الكاملة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أداء المادة عند درجات الحرارة المنخفضة عند الاقتضاء.

3-1-5-5-6 يجب أن تتّخذ الاحتياطات لتجنب حدوث أي ضرر بالفعل الجلفاني الذي يتولد نتيجة لتلامس معادن مختلفة.

4-1-5-5-6 يجب ألاّ تشتمل الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من الألومنيوم المعدة لنقل السوائل القابلة للاشتعال على أي أجزاء متحركة كالأغطية ووسائل الإغلاق وغيرها المصنوعة من فولاذ غير محمي معرّض للصدأ، ما قد يسبب تفاعلًا خطيرًا نتيجة تلامس احتكاكي أو صدمي مع الألومنيوم.

5-1-5-5-6 يجب أن تصنع الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنيّة من معادن تستوفي الاشتراطات التالية:

(أ) في حالة الفولاذ، لا تقل الاستطالة عند الانكسار، بالنسبة المئوية، عن $\frac{10000}{Rm}$ مع حد أدنى مطلق نسبته 20%؛

حيث Rm = الحد الأدنى المضمون لمقاومة الشد في الفولاذ المستخدم، مقيسة بوحدات نيوتن/مم^2 (N/mm^2)؛

(ب) في حالة الألومنيوم وسبائكه، لا تقل الاستطالة عند الانكسار، بالنسبة المئوية، عن $\frac{10000}{6Rm}$ مع حدّ أدنى مطلق نسبته 8%،

حيث Rm = الحد الأدنى المضمون لمقاومة الشد في الألومنيوم المستخدم، مقيسة بوحدات نيوتن/مم^2 (N/mm^2)؛ وتؤخذ العينات التي تحدد الاستطالة عند الانكسار في مستوى مستعرض بالنسبة لاتجاه الدلفنة، وتؤمن بحيث يكون:

$L_o = 5d$ أو

$$L_o = 5.65\sqrt{A}$$

حيث L_o = طول العينة قبل الاختبار

d = القطر

A = مساحة المقطع العرضي لعيّنة الاختبار.

6-1-5-5-6 *الحد الأدنى لسمك الجدار*

يجب أن تستوفي الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية التي تتجاوز سعتها 1500 *لتر* الاشتراط التالي للحد الأدنى لسمك الجدار:

(أ) للفولاذ المرجعي الذي يكون ناتجه هو $A_o \times Rm = 10\,000$، لا يقل سمك الجدار عن:

سمك الجدار "T" بالمليمترات (مم)			
الأنواع 11A, 11B, 11N		الأنواع 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N	
غير محمي	محمي	غير محمي	محمي
T=C/2000 + 1,5	T=C/2000 + 1,0	T=C/1000 + 1,0	T=C/2000 + 1,5

حيث A_o = الاستطالة الدنيا (كنسبة مئوية) من الفولاذ المرجعي المستخدم عند الانكسار تحت إجهاد الشد (انظرالفقرة 6-5-5-1-5)؛

C = السعة باللتر؛

(ب) للمعادن الأخرى غير الفولاذ المرجعي الموصوف في (أ)، يكون الحد الأدنى لسمك الجدار وفقًا للمعادلة التالية:

$$e_1 = \frac{21.4 \times e_0}{\sqrt[3]{Rm_1 \ A_1}}$$

حيث: e_1 = سمك الجدار المعادل المطلوب للمعدن المستخدم (بالمليمترات)؛

e_0 = الحد الأدنى لسمك الجدار المطلوب للفولاذ المرجعي (بالمليمترات)؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Rm_1 = مقاومة الشد الدنيا المضمونة في المعدن المستخدم (N/mm^2) (انظر (ج) أدناه)؛

A_1 = الاستطالة الدنيا (كنسبة مئوية) للمعدن المستخدم عند الانكسار تحت إجهاد الشد (انظر الفقرة 6-5-5-1-5)؛

ومع ذلك، يجب ألاّ يقل سمك الجدار بأي حال عن 1.5؛

(ج) لأغراض الحساب المبين في (ب)، يجب أن تكون قوة الشد الدنيا المضمونة في المعدن المستخدم (Rm_1) هي القيمة الدنيا وفقًا للمواصفات الوطنية أو الدولية للمادة. غير أنه في حالة أنواع الفولاذ الأوستنيتي، يمكن زيادة القيمة الدنيا المحددة لـ Rm وفقًا لمعايير المادة بنسبة تصل إلى 15% عندما تنص شهادة فحص المادة على قيمة أعلى. وفي حال عدم وجود مواصفة للمادة المعنية، تكون قيمة Rm هي القيمة الدنيا الواردة في شهادة فحص المادة.

7-1-5-5-6 اشتراطات تخفيف الضغط: يجب أن تكون الحاويات الوسيطة للسوائب المعدة لنقل السوائل قادرة على تصريف كمية كافية من البخار في حالة حدوث إحاطة بالنيران لضمان عدم تصدع الجسم. ويمكن أن يتحقق ذلك بأجهزة تخفيف الضغط التقليدية أو بوسائل إنشائية أخرى. ولا يكون البدء في تخفيف الضغط عند حد أعلى من 65 كيلوباسكال (0.65 بار) ولا أقل من مجموع الضغط المانومتري في الحاويات الوسيطة للسوائب (أي ضغط البخار لمادة الملء زائدًا الضغط الجزئي للهواء أو الغازات الأخرى الخاملة، ناقصًا 100 كيلوباسكال (1 بار)) عند 55°س، ومحددًا على أساس درجة قصوى للملء كما هو مبين في القسم الفرعي 4-1-1-4. ويجب تركيب أجهزة تخفيف الضغط اللازمة في حيّز البخار.

2-5-5-6 *اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب المرنة*

1-2-5-5-6 تنطبق هذه الاشتراطات على الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة التي من الأنواع التالية:

13H1 مواد بلاستيكية منسوجة بدون طلاء أو بطانة
13H2 مواد بلاستيكية منسوجة مطلية
13H3 مواد بلاستيكية منسوجة مع بطانة
13H4 مواد بلاستيكية منسوجة، مطلية مع بطانة
13H5 رقائق البلاستيك
13L1 نسيج بدون طلاء أو بطانة
13L2 نسيج، مطلي
13L3 نسيج مع بطانة
13L4 نسيج، مطلي ومبطّن
13M1 ورق، متعدد الطبقات
13M2 ورق، متعدد الطبقات ومقاوم للماء

وتخصص الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة لنقل المواد الصلبة فقط.

2-2-5-5-6 يجب أن تصنع أجسام الحاويات الوسيطة للسوائب من مواد مناسبة؛ ويجب أن تكون قوة المادة وصنع الحاوية الوسيطة للسوائب المرنة ملائمين لسعتها والاستخدام المزمع لها.

3-2-5-5-6 يجب أن تحتفظ جميع المواد التي تستخدم في صنع الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة من نوعي 13M1 و13M2، بعد غمرها بالكامل في الماء لمدة لا تقل عن 24 ساعة، بنسبة 85% على الأقل من مقاومة الشد كما قيست في الأصل على المادة المكيفة للتوازن عند 67% من الرطوبة النسبيّة أو أقل.

4-2-5-5-6 يجب تشكيل الدرزات بالغرز أو الإغلاق بالحرارة أو التصميغ أو أية طريقة معادلة. ويجب أن تؤمّن جميع نهايات الدرزات ذات الغرز.

5-2-5-5-6 يجب أن تكون للحاويات الوسيطة للسوائب المرنة مقاومة كافية للتقادم والتدهور الناجم عن الإشعاع فوق البنفسجي أو عن الظروف المناخية أو عن فعل المادة المحتواة فيها، وتكون بذلك ذات مقاومة تجعل هذه الحاويات ملائمة للاستخدام المزمع لها.

6-2-5-5-6 حيثما يتطلّب الأمر وقاية من الإشعاع فوق البنفسجي للحاويات الوسيطة للسوائب المرنة للسوائب والمصنوعة من المواد البلاستيكية، يجب أن تُكفل الوقاية بإضافة أسود الكربون أو غيره من الصبغات أو الصادّات المناسبة. وتكون هذه المواد المضافة متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال بقاء الجسم. وعندما يستخدم أسود الكربون أو صبغات أو صادّات غير تلك التي استخدمت لدى تصنيع النموذج التصميمي المختبر، يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار إذا كان التغيير في محتوى أسود الكربون أو في محتوى الصبغة أو محتوى المادة الصادّة لا يؤثر تأثيرًا ضارًا في الخصائص الفيزيائية لمادة الصنع.

7-2-5-5-6 يجوز إدماج مواد مضافة في مادة الجسم لتحسين المقاومة للتقادم ولخدمة أغراض أخرى شريطة ألا تؤثر المواد المضافة تأثيرا ضارًا في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-2-5-5-6 لا يجوز أن تستخدم أية مادة مستخلصة من أوعية استخدمت في صنع أجسام الحاويات الوسيطة للسوائب. ولكن يمكن استخدام مخلفات الإنتاج أو الخردة الناتجة من نفس عملية التصنيع. ولا يمنع هذا إعادة استخدام أجزاء المكونات مثل المعدات الملحقة وقواعد منصّات التحميل شريطة ألا تكون هذه المكونات قد تضرّرت على أي نحو في استخدام سابق.

9-2-5-5-6 بعد التعبئة، يجب ألاّ تتجاوز نسبة الارتفاع إلى العرض 2:1.

10-2-5-5-6 يجب أن تكون البطانة مصنوعة من مادة ملائمة، وتتناسب قوتها وصنعها مع سعة الحاوية والاستخدام المخصصة له. ويجب أن تكون الوصلات ووسائل الإغلاق مانعة للتنخيل وقادرة على مقاومة الضغوط والصدمات التي يمكن حدوثها في ظروف المناولة والنقل العادية.

3-5-5-6 *اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من البلاستيك الصلب*

1-3-5-5-6 تنطبق هذه الاشتراطات على الحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة المعدة لنقل المواد الصلبة أو السوائل. وأنواع الحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة هي:

11H1 مجهزة بمعدات هيكلية ومصممة لتحمُّل الحمولة الكلية عندما يتمّ تنضيد الحاويات الوسيطة للسوائب، المخصصة للمواد الصلبة التي يتم ملؤها أو تفريغها بالجاذبية

11H2 قائمة بذاتها، مخصصة للمواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ بالجاذبية

21H1 مجهزة بمعدات هيكلية ومصممة لتحمّل الحمولة الكليّة عندما يتم تنضيد الحاويات الوسيطة للسوائب، مخصصة للمواد الصلبة التي يتم ملؤها أو تفريغها تحت الضغط

21H2 قائمة بذاتها، مخصصة للمواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ تحت الضغط

31H1 مجهزة بمعدات هيكلية مصممة لتحمّل الحمولة الكلية عندما يتم تنضيد الحاويات الوسيطة للسوائب لنقل السوائل

31H2 قائمة بذاتها، للسوائل.

2-3-5-5-6 يجب أن يصنع الجسم من مواد بلاستيكية مناسبة ذات خصائص معروفة ويكون بمتانة كافية ومتوافقة مع سعته والاستخدام المزمع له. وباستثناء المواد البلاستيكية المعاد تدويرها حسبما ورد في القسم 1-2-1، لا يجوز استخدام أية مادة سبق استخدامها غير بقايا الإنتاج أو المواد المعاد طحنها والناتجة من نفس عملية التصنيع. ويجب أن تكون للمادة مقاومة مناسبة للتقادم والتدهور بسبب المادة المحتواة أو الإشعاع فوق البنفسجي إذا ما حدث. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار حسب الاقتضاء الأداء في درجة الحرارة المنخفضة. ولا يمكن أن يشكّل أي نفاذ للمادة المحتواة خطرًا في الظروف العادية للنقل.

3-3-5-5-6 عندما تكون الوقاية من الإشعاع فوق البنفسجي مطلوبة، يجب أن تكفل بإضافة أسود الكربون أو غيره من الصبغات أو المثبطات المناسبة. ويجب أن تكون هذه المواد المضافة متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال عمر الجسم. وعندما يستخدم أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات غير تلك التي استخدمت في صنع النموذج التصميمي المختبر، يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار إذا كان التغيير في محتوى أسود الكربون أو الصبغة أو المثبط لا يؤثر تأثيرًا ضارًا في الخصائص الفيزيائية لمادة الصنع.

4-3-5-5-6 يجوز إدماج مواد مضافة في مادة الجسم لتحسين المقاومة للتقادم أو لخدمة أغراض أخرى، شريطة ألا تؤثر هذه المواد تأثيرًا ضارًا في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادة.

4-5-5-6 *اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة ذات الأوعية الداخلية البلاستيكية*

1-4-5-5-6 تنطبق هذه الاشتراطات على الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة لنقل المواد الصلبة والسوائل من الأنواع التالية:

11HZ1 الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة، ذات الوعاء الداخلي من البلاستيك الصلب، المعَدّة لنقل المواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ بالجاذبية

11HZ2 الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة، ذات الوعاء الداخلي من البلاستيك المرن، المعَدّة لنقل المواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ بالجاذبية

21HZ1 الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة، ذات الوعاء الداخلي من البلاستيك الصلب، المعَدّة لنقل المواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ تحت الضغط

21HZ2 الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة، ذات الوعاء الداخلي من البلاستيك المرن، المعَدّة لنقل المواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ تحت الضغط

31HZ1 الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة، ذات الوعاء الداخلي من البلاستيك الصلب، المعَدّة لنقل السوائل

31HZ2 الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة، ذات الوعاء الداخلي من البلاستيك المرن، المعَدّة لنقل السوائل.

ويجب اسـتكمال هذا الرمز بإبدال الحرف اللاتيني Z بحرف لاتيني كبير وفقًا لما ورد في الفقرة 6-5-1-4-1(ب) لبيان طبيعة المادة المستخدمة في الغلاف الخارجي.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-4-5-5-6 لا يقصد من الوعاء الداخلي تأدية وظيفة الاحتواء بدون غلافه الخارجي. والوعاء الداخلي "الصلب" هو وعاء يحتفظ بشكله الخارجي عندما يكون فارغًا بدون وجود وسائل الإغلاق، وبدون الوعاء الخارجي. ويعتبر أي وعاء داخلي غير "صلب"، "مرنًا".

3-4-5-5-6 يتكّون الغلاف الخارجي عادة من مادة صلبة مشكّلة بحيث تحمي الوعاء الداخلي من أي ضرر فيزيائي أثناء المناولة والنقل ولا يقصد منه تأدية وظيفة الاحتواء. ويشمل قاعدة منصة التحميل حسب الاقتضاء.

4-4-5-5-6 يجب تصميم الحاوية الوسيطة للسوائب المركّبة ذات الغلاف الخارجي المحيط بها تصميما يُسهّل تقييم سلامة الحاوية الداخلية عقب اختبار عدم التسرب والاختبار الهيدروليكي.

5-4-5-5-6 يجب ألاّ تتجاوز سعة الحاوية الوسيطة للسوائب من النوع 31HZ2 250 1 لترًا.

6-4-5-5-6 يجب صنع الوعاء الداخلي من مواد بلاستيكية مناسبة ذات خصائص معروفة، ويكون بمتانة كافية ومتوافقة مع سعته والاستخدام المزمع له له. وباستثناء المواد البلاستيكية المعاد تدويرها حسبما ورد في القسم 1-2-1، لا يجوز استخدام أية مادة سبق استخدامها غير بقايا الإنتاج أو المواد المعاد طحنها والناتجة من نفس عملية التصنيع. ويجب أن تكون المادة مقاومة بصورة كافية للتقادم والتدهور الذي ينجم عن المادة المحتواة، أو عن الإشعاع فوق البنفسجي، حسب الأحوال. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار حسب الاقتضاء الأداء في درجة الحرارة المنخفضة، وأن لا يشكل أي نفاذ للمادة المحتواة خطرًا في الظروف العادية للنقل.

7-4-5-5-6 حيثما تكون الوقاية من الإشعاع فوق البنفسجي مطلوبة، يجب إضافة أسود الكربون أو غيره من الصبغات أو المثبطات المناسبة. ويجب أن تكون هذه الإضافات متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال عمر الوعاء الداخلي. وفي حالة استخدام أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات غير تلك المستخدمة في صنع النموذج التصميمي المختبر، يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار إذا كان التغيير في محتوى أسود الكربون أو الصبغة أو المادة الصادة لا يؤثر تأثيرًا سلبيًا في الخصائص الفيزيائية لمادة الصنع.

8-4-5-5-6 يجوز إدماج مواد مضافة في مادة الوعاء الداخلي لتحسين المقاومة للتقادم أو لخدمة أغراض أخرى، شريطة ألا تؤثر هذه المواد تأثيرًا سلبيًا في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادة.

9-4-5-5-6 يجب أن يتكّون الوعاء الداخلي للحاوية الوسيطة للسوائب من النوع 31HZ2 من فيلم بثلاث طبقات على الأقل.

10-4-5-5-6 يجب أن تتناسب قوة مادة الغلاف الخارجي وصنعه مع سعة الحاوية الوسيطة للسوائب المركّبة والاستخدام المزمع لها.

11-4-5-5-6 يجب أن يكون الغلاف الخارجي خاليًا من أي نتوء يمكن أن يضرّ الوعاء الداخلي.

12-4-5-5-6 يجب أن يكون الغلاف الخارجي المصنوع من الفولاذ أو الألومنيوم من معدن ملائم ذي سمك كاف.

13-4-5-5-6 يجب أن يكون الخشب الطبيعي المستخدم في صنع الغلاف الخارجي جيّد التجفيف صالحًا للتداول التجاري وخاليًا من العيوب التي يمكن أن تضعف ماديًا قوة أي جزء من الغلاف. ويمكن صنع الجزء العلوي والسفلي من خشب معاد التّكوين مقاوم للماء مثل الألواح الصلبة أو الألواح الحبيبية أو أي نوع آخر مناسب.

14-4-5-5-6 يجب أن تصنع الأغلفة الخارجية من الخشب الرقائقي من قشرة دائرية محضّرة جيدا أو مقطعة إلى شرائح أو قشرة منشورة وجافة تجاريا وخالية من أي عيوب يمكن أن تضعف إلى حد كبير من قوة الغلاف. ويجب أن تلصق الطبقات بمادة لاصقة مقاومة للماء. ويمكن استخدام مواد أخرى مناسبة مع الخشب الرقائقي من أجل صنع الغلاف. ويجب أن تُسمَّر الأغلفة جيدًا أو تُثبَّت على أعمدة الزوايا أو الأطراف أو يُضبط تركيبها بوسائل مناسبة على نحو مماثل.

15-4-5-5-6 يجب صنع جدران الغلاف الخارجي من الخشب المعاد التكوين المقاوم للماء مثل الألواح الصلبة أو الألواح الحبيبية أو أي أنواع أخرى ملائمة. ويمكن استخدام مواد أخرى ملائمة في صنع الأجزاء الأخرى من الغلاف.

16-4-5-5-6 بالنسبة للأغلفة الخارجية المصنوعة من الكرتون الليفي، يجب أن تستخدم ألواح ليفية مموّجة صلبة أو مزدوجة الوجه (بجدار واحد أو متعدد الجدران) وتتناسب مع سعة الغلاف والاستخدام المزمع له. ويجب أن تكون مقاومة السطح الخارجي للماء بحيث لا تتجاوز الزيادة في الكتلة 155 غ/م^2، كما يحدده اختبار يجرى بطريقة كوب (Cobb) لمدة 30 دقيقة لتحديد امتصاص الماء، - انظر المواصفة، رقم ISO 535:1991، ويجب أن تتّصف بخواص ثني مناسبة. ويجب قطع الكرتون الليفي وثنيه دون تقطّع وتشقّقه بحيث يمكن القيام بعملية التجميع بدون تشقّق أو حدوث شروخ في السطح أو حدوث ثني غير مبرّر. ويجب أن تُلصق حوافّ ألواح الكرتون الليفي المموجة بإحكام على الأسطح.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

17-4-5-5-6 يمكن أن يكون لأطراف الغلاف الخارجي المصنوع من الكرتون الليفي إطار خشبي أو أن تكون هذه الأطراف مصنوعة كلية من الخشب. ويمكن تقويتها بعوارض خشبية.

18-4-5-5-6 يجب أن تُضَم وصلات الربط في الغلاف الخارجي المصنوع من الكرتون الليفي بشريط لاصق أو تُجعل متراكبة وتُلصق أو تدرز بمشابك معدنية. ويجب أن يكون تراكب وصلات الربط على نحو مناسب. وحيثما يتم الإغلاق باللصق أو بشريط لاصق، يجب أن تستخدم مادة لاصقة مقاومة للماء.

19-4-5-5-6 في الحالة التي يكون فيها الغلاف الخارجي مصنوعًا من مادة بلاستيكية، تنطبق الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفقرات 6-5-5-4-6 إلى 6-5-5-4-8، شريطةً في هذا الحالة أن تكون الاشتراطات المنطبقة على الوعاء الداخلي قابلة للتطبيق على الغلاف الخارجي للحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة.

20-4-5-5-6 يجب أن يحيط الغلاف الخارجي للحاوية الوسيطة للسوائب من النوع 31HZ2 بالوعاء الداخلي من جميع جوانبه.

21-4-5-5-6 يجب في أية منصّة تحميل قاعدية مدمجة في الحاوية الوسيطة للسوائب أو أية منصّة تحميل قابلة للفك أن تكون ملائمة للمناولة الميكانيكية مع الحاوية وهي معبأة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

22-4-5-5-6 يجب أن تكون منصّة التحميل أو القاعدة المدمجة مصممة بحيث يتم تجنب أي نتوء في قاعدة الحاوية قد يعرضها للضّرر أثناء المناولة.

23-4-5-5-6 يجب أن يثبت الغلاف الخارجي على أي منصّة تحميل قابلة للفك، ضمانا للتوازن أثناء المناولة والنقل. وعند استخدام منصّة تحميل قابلة للفك، يجب أن يكون سطحها العلوي خاليًا من أي نتوءات حادة قد تلحق ضررًا بالحاوية الوسيطة للسوائب.

24-4-5-5-6 يجوز استخدام أدوات تقوية مثل الدعائم الخشبية لتحسين أداء التنضيد، على أن تكون هذه الأدوات خارج الوعاء الداخلي.

25-4-5-5-6 عندما تكون الحاويات الوسيطة للسوائب معدة للتنضيد، يجب أن يكون السطح الحامل على نحو يوزّع الحمل توزيعًا مأمونًا. ويجب أن تصمّم هذه الحاويات الوسيطة للسوائب بحيث لا يستند الحمل على الوعاء الداخلي.

5-5-5-6 ***اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من الكرتون الليفي***

1-5-5-5-6 تنطبق هذه الاشتراطات على الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من الكرتون الليفي لنقل المواد الصلبة التي تملأ أو تفرّغ بالجاذبية. والحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من الكرتون الليفي هي من النوع التالي: 11G.

2-5-5-5-6 لا يجوز أن تتضمن الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من الكرتون الليفي وسائل رفع علوية.

3-5-5-5-6 يجب أن يكون الجسم مصنوعًا من كرتون ليفي مموج، وصلب وجيد النوعية، (بجدار واحد أو متعدد الجدران)، بما يتناسب مع سعة الحاوية الوسيطة للسوائب والاستخدام المقرر لها. ويجب أن تكون مقاومة السطح الخارجي للماء بحيث لا تتجاوز الزيادة في الكتلة 155 غ/م^2، محددة في اختبار يجرى لفترة 30 دقيقة بطريقة كوب (Cobb) لتحديد امتصاص الماء - انظر المواصفة، رقم ISO 535:1991. ويجب أن يتّصف بخواص ثني مناسبة. ويتمّ قطع الكرتون الليفي وثنيه دون تقطّع وتشقّقه بحيث يمكن القيام بعملية التجميع بدون تشقّق أو حدوث شروخ في السطح أو حدوث ثني غير مبرر. ويجب أن تُلصق حوافّ ألواح الكرتون الليفي المموج بإحكام على الأسطح.

4-5-5-5-6 تكون الجدران، بما في ذلك الجدار العلوي والسفلي، مستوفية لمقاومة دنيا للانثقاب تبلغ 15 جولًا (J) وفقًا للمواصفة ISO 3036:1975.

5-5-5-5-6 يجب أن تكون وصلات التصنيع في جسم الحاويات الوسيطة للسوائب متداخلة بشكل مناسب ويتم تغليفها بشريط، وتلصق، وتدرّز بمشابك معدنية أو تثبَّت بوسائل أخرى تضاهيها في الفعالية على الأقل. وحيثما ضمت وصلات الربط بالتغرية أو بالتغليف بشريط لاصق، يجب أن تستخدم مادة لاصقة مقاومة للماء. ويجب أن تجتاز المشابك المعدنية تمامًا جميع الأجزاء الواجب تثبيتها وتشكيلها أو وقايتها بحيث لا يمكن أن تتآكل أو تثقب أية بطانة داخلية.

6-5-5-5-6 يجب أن تصنع البطانة من مادة مناسبة. ويجب أن تتناسب قوة المادة المستخدمة وصنع البطانة مع سعة الحاوية الوسيطة للسوائب والاستخدام المقرر لها. ويجب أن تكون وصلات الربط ووسائل الإغلاق مانعة للتنخيل وقادرة على احتمال الضغوط والصدمات التي يمكن حدوثها في ظروف المناولة والنقل العادية.

7-5-5-5-6 يجب في أية منصّة تحميل قاعدية مدمجة في الحاوية الوسيطة للسوائب أو أية منصّة تحميل يمكن فكّها أن تكون ملائمة للمناولة الميكانيكية مع الحاوية وهي معبأة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

8-5-5-5-6 يجب أن تصمم منصّة التحميل أو القاعدة المدمجة بحيث يتمّ تجنب أي نتوء في قاعدة الحاوية الوسيطة للسوائب قد يعرضها للضّرر أثناء المناولة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-5-5-5-9 يجب أن يثبت الجسم على أية منصّة تحميل قابلة للفك ضمانا للتوازن أثناء المناولة والنقل. وعند استخدام منصّة تحميل قابلة للفك، يجب أن يكون سطحها العلوي خاليًا من أي نتوءات حادة قد تلحق الضرر بالحاوية الوسيطة للسوائب.

6-5-5-5-10 يجوز استخدام أدوات تقوية مثل الدعائم الخشبية لزيادة أداء التنضيد، ولكن يجب أن تكون هذه الأدوات خارجية عن البطانة.

6-5-5-5-11 عندما تكون الحاويات الوسيطة للسوائب معدة للتنضيد، يجب أن يكون السطح الحامل على نحو يوزّع الحمل توزيعًا مأمونًا.

6-5-5-6 ***اشتراطات خاصة للحاويات الوسيطة للسوائب الخشبية***

6-6-5-5-1 تنطبق هذه الاشتراطات على الحاويات الوسيطة للسوائب الخشبية لنقل المواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ بالجاذبية. والحاويات الوسيطة للسوائب الخشبية هي من الأنواع التالية:

11C خشب طبيعي مع بطانة داخلية
11D خشب رقائقي مع بطانة داخلية
11F خشب معاد التكوين مع بطانة داخلية.

6-6-5-5-2 لا يجوز أن تتضمّن الحاويات الوسيطة للسوائب الخشبية وسائل رفع علوية.

6-6-5-5-3 يجب أن تتناسب قوة المواد المستخدمة في صنع الجسم وطريقة الصنع مع سعة الحاوية الوسيطة للسوائب والاستخدام المقرر لها.

6-6-5-5-4 يجب أن يكون الخشب الطبيعي جيد التجفيف صالحًا للتداول التجاري وخاليًا من العيوب التي من شأنها أن تضعف بشكل كبير قوة أي جزء من الحاوية الوسيطة للسوائب. ويجب أن يتكّون كل جزء من الحاوية الوسيطة للسوائب من قطعة واحدة أو ما يعادل القطعة الواحدة. وتعتبر الأجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام طريقة مناسبة للتجميع باللصق، على سبيل المثال وصلة لندرمان (Lindermann) أو وصلة اللسان والأخدود أو وصلة التعشيق بالتفريز، أو الوصلة التناكبية مع ما لا يقل عن رباطين معدنيين مموجين عند كل وصلة، أو عند استخدام وسائل أخرى لا تقل كفاءة.

6-6-5-5-5 يجب أن تتكوّن الأجسام المصنوعة من الخشب الرقائقي من 3 طبقات على الأقل. ويجب أن تكون مصنوعة من قشرة دائرية جيدة التجفيف أو مقطّعة إلى شرائح أو قشرة منشورة وجافة تجاريًا، وخالية من العيوب التي من شأنها أن تضعف من قوة الجسم. ويتمّ لصق جميع الطبقات المجاورة بمادة لاصقة مقاومة للماء. ويجوز استخدام مواد مناسبة أخرى من الخشب الرقائقي في صنع الجسم.

6-6-5-5-6 يجب أن تكون الأجسام المصنوعة من الخشب المعاد التكوين من النوع المقاوم للماء مثل الألواح الصلبة أو اللوحات الحبيبية أو نوع مناسب آخر.

6-6-5-5-7 يجب أن تُسمَّر الحاويات الوسيطة للسوائب أو تثبت بإحكام على أعمدة الزوايا أو الأطراف أو يُضبط تركيبها بوسائل مناسبة على نحو مماثل.

6-6-5-5-8 يجب أن تصنع البطانة من مادة مناسبة. ويجب أن تتناسب قوة المادة المستخدمة وصنع البطانة مع سعة الحاوية الوسيطة للسوائب والاستخدام المقرر لها.ويجب أن أن تكون وصلات الربط ووسائل الإغلاق مانعة للتنخيل وقادرة على تحمل الضغوط والصدمات التي يمكن حدوثها في ظروف المناولة والنقل العادية.

6-6-5-5-9 يجب في أية منصّة تحميل قاعدية مدمجة في الحاوية الوسيطة للسوائب أو أية طبلية منصّة قابلة للفك أن تكون ملائمة للمناولة الميكانيكية مع الحاوية وهي معبأة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

6-6-5-5-10 يجب أن تصمم منصّة التحميل أو القاعدة المدمجة بحيث يمكن تفادي أي نتوء في قاعدة الحاوية الوسيطة للسوائب قد يعرضها للضرر أثناء المناولة.

6-6-5-5-11 يجب أن يثبت الجسم على أية منصة قابلة للفك لضمان التوازن أثناء المناولة والنقل. وحيثما استخدمت منصة قابلة للفك، يجب أن يكون سطحها العلوي خاليًا من أي نتوءات حادة قد تلحق الضرر بالحاوية الوسيطة للسوائب.

6-6-5-5-12 يجوز استخدام أدوات تقوية مثل الدعائم الخشبية لتحسين أداء التنضيد، ولكن يجب أن تكون هذه الأدوات خارجية عن البطانة.

6-6-5-5-13 عندما تكون الحاويات الوسيطة للسوائب مصممة للتنضيد، يجب أن يكون السطح الحامل على نحو يكفل توزيع الحمل بطريقة مأمونة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-5-6 اشتراطات اختبار الحاويات الوسيطة للسوائب

1-6-5-6 *اختبارات الأداء وتواترها*

1-1-6-5-6 يجب أن يجتاز كل نموذج تصميمي للحاوية الوسيطة للسوائب بنجاح الاختبارات المطلوبة في هذا الفصل قبل استخدامه. ويحدد النموذج التصميمي للحاوية الوسيطة للسوائب بتصميمها، وحجمها، ومادتها، وسمكها، وطريقة صنعها، ووسائل الملء، والتفريغ، ولكنه يمكن أن يشمل أيضًا معالجات سطحية شتى. وتندرج تحته أيضًا الحاويات الوسيطة للسوائب التي لا تختلف عن النموذج التصميمي إلا من حيث إنها أصغر في أبعادها الخارجية.

2-1-6-5-6 يجب إجراء اختبارات على الحاويات الوسيطة للسوائب المعدة للنقل. ويجب أن تملأ الحاويات الوسيطة للسوائب على النحو المبين في كل قسم ذي صلة. ويمكن أن تستبدل مواد أخرى بالمواد التي تنقلها الحاويات الوسيطة للسوائب بشرط ألاّ يؤدي ذلك إلى إبطال صلاحية نتائج الاختبارات. وفي حالة المواد الصلبة، إذا استخدمت مواد أخرى، يجب أن يكون لها نفس الخصائص الفيزيائية (الكتلة، الحجم الحبيبي، وما إلى ذلك) التي تتسم بها المواد المراد نقلها. ويسمح باستخدام مواد مضافة، مثل أكياس كرات الرصاص، لاستكمال إجمالي الكتلة المطلوبة للطرد، شريطة أن توضع على نحو لا يؤثر في نتائج الاختبار.

2-6-5-6 *اختبارات النموذج التصميمي*

1-2-6-5-6 يجب أن تخضع حاوية وسيطة للسوائب واحدة من كل نموذج تصميمي وحجم وسمك جدران وطريقة صنع للاختبارات المدرجة بالترتيب المبين في الفقرة 6-5-6-3-7 والمبينة في الفقرات 6-5-6-4 إلى 6-5-6-13. ويجب أن تجرى هذه الاختبارات على النموذج التصميمي وفقًا لما تطلبه السلطة المختصة.

2-2-6-5-6 لإثبات التوافق الكيميائي الكافي مع البضائع المعبأة أو السوائل القياسية وفقًا للفقرة 6-5-6-3-3 أو 6-5-6-3-5 للحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من البلاستيك الصلب من النوع 31H2 والحاويات الوسيطة للسوائب المركبة من النوعين 31HH1 و31HH2، يمكن استخدام حاوية وسيطة للسوائب ثانية عندما يتم تصميم حاويات وسيطة للسوائب ليتمّ تنضيدها. في مثل هذه الحالة، يجب أن تخضع كلتا الحاويتان للتخزين الأولي.

3-2-6-5-6 يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإجراء اختبارات انتقائية للحاويات الوسيطة للسوائب التي لا تختلف إلا في جوانب طفيفة عن النموذج المختبر، مثل الحاويات التي تقلّ أبعادها الخارجية قليلًا.

4-2-6-5-6 إذا استُخدمت في الاختبارات منصّات تحميل قابلة للفك، يجب أن يُضمَّن في تقرير الاختبار الذي يصدر وفقًا للقسم الفرعي 6-5-6-14 وصفًا تقنيًا لمنصات التحميل المستخدمة.

3-6-5-6 *إعداد الحاويات الوسيطة للسوائب للاختبار*

1-3-6-5-6 يجب تكييف الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من الورق والكرتون الليفي، أو الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة المغلفة بغلاف خارجي من الكرتون الليفي، لمدة لا تقل عن 24 ساعة في جو تضبط فيه درجة الحرارة والرطوبة النسبية. وهناك ثلاثة خيارات، يجب إختيار إحداها. ويكون الجو المفضّل هو 23°±2°س و50% ± 2% من الرطوبة النسبية. والخياران الآخران هما 20°±2°س و65% ± 2% من الرطوبة النسبية أو 27°±2°س و65% ± 2% من الرطوبة النسبية.

ملاحظة: *يجب أن ينحصر متوسط القيم ضمن هذه الحدود. ويمكن أن تسبب التقلبات القصيرة الأجل وقيود القياس اختلافات في القياسات تصل إلى ± 5% في الرطوبة النسبية بدون إضرار جوهري بتكرارية نتائج الاختبار.*

2-3-6-5-6 يجب أن تتخذ الخطوات الإضافية اللازمة للتيقّن من أن المادة البلاستيكية المستخدمة في صنع الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من المواد البلاستيكية الصلبة (من النوعين 31H1 و31H2) والحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة (من النوعين 31HZ1 و31HZ2) تستوفى الاشتراطات الواردة في الفقرات من 6-5-5-3-2 إلى 6-5-5-3-4 ومن 6-5-5-4-6 إلى 6-5-5-4-8.

3-3-6-5-6 لإثبات وجود توافق كيميائي كافٍ مع البضائع المعبأة، تخضع عيّنة من حاويات وسيطة للسوائب للتخزين الأولي لمدة ستة أشهر، تظل خلالها العيّنات ممتلئة بالمواد المزمعة تعبئتها أو بمواد معروف أن لها على الأقل نفس شدة التأثير من حيث التشقق الإجهادي أو الإضعاف أو الانحلال الجزيئي في المواد البلاستيكية المعنية، وبعد ذلك، يجب أن تخضع العينات للاختبارات المنطبقة المدرجة في الجدول الوارد في الفقرة 6-5-6-3-7.

4-3-6-5-6 عند تحديد الأداء المُرضي للمادة البلاستيكية بوسائل أخرى، يمكن الاستغناء عن اختبار التوافق المذكور أعلاه. يجب أن تكون هذه الإجراءات مماثلة على الأقل لاختبار التوافق المذكور أعلاه ومعترف بها من قبل السلطة المختصة.

5-3-6-5-6 بالنسبة للحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من البلاستيك الصلب من البولي إيثيلين (النوعان 31H1 و31H2) وفقًا للقسم الفرعي 6-5-5-3 والحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة ذات الوعاء الداخلي المصنوع من البولي إيثيلين (النوعان 31HZ1 و31HZ2) وفقًا للقسم الفرعي 6-5-5-4، يمكن التحقق من توافقها كيميائيًا مع السوائل المعبأة، التي تم استيعابها وفقًا للقسم الفرعي 4-1-1-21 على النحو التالي باستخدام السوائل القياسية (انظر القسم 6-1-6).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

تمثل السوائل القياسية عمليات التدهور المؤثرة على مادة البولي إيثيلين، حيث يحدث تليين من خلال الانتفاخ والتصدع تحت الضغط والتحلل الجزيئي والجمع بينهما.

يمكن التحقق من كفاءة التوافق الكيميائي للحاويات الوسيطة للسوائب عن طريق تخزين عينات الاختبار المطلوبة لمدة ثلاثة أسابيع عند 40 °س مع السائل (السوائل) القياسي المناسب. إذا كان الماء هو السائل القياسي، فلا يلزم التخزين وفقًا لهذا الإجراء. ولا يلزم التّخزين لعيّنات الاختبار المستخدمة لاختبار التنضيد إذا كانت السوائل القياسية هي محلول الترطيب وحمض الأسيتيك. وبعد هذه العملية للتخزين، يجب أن تخضع عينات الاختبار للاختبارات المنصوص عليها في الأقسام الفرعية من 6-5-6-4 إلى 6-5-6-9.

يجب ألاّ يُجرى اختبار التوافق لهيدروفوق أكسيد ثلاثي البيوتيل الذي يحتوي على أكثر من 40% من محتوى فوق الأكسيد وأحماض فوق أوكسي خليك من الرتبة 5-2 باستخدام السوائل القياسية. بالنسبة إلى هذه المواد، يجب التحقق من كفاءة التوافق الكيميائي لعيّنات الاختبار خلال فترة التخزين التي تكون مدتها ستة أشهر في درجة الحرارة المحيطة مع المواد المزمع نقلها.

يمكن اعتماد نتائج الإجراء وفقًا لهذه الفقرة للحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من البولي إيثيلين لنموذج تصميمي مماثل، يكون سطحه الداخلي معالجًا بالفلور.

6-3-6-5-6 بالنسبة لأنواع تصميمات الحاويات الوسيطة للسوائب، المصنوعة من البولي إيثيلين، كما هو محدد في الفقرة 6-5-6-3-5، والتي اجتازت الاختبار الوارد في الفقرة 6-5-6-3-5، يمكن أيضًا التحقق من التوافق الكيميائي مع مواد التعبئة عن طريق الاختبارات المخبريّة التي تثبت أن تأثير هذه المواد للتعبئة على عينات الاختبار أقل من تأثير السائل (السوائل) القياسي المناسب مع مراعاة عمليات التدهور ذات الصلة. يجب أن تُطبق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة 4-1-1-21-2 فيما يتعلق بالكثافة النسبية وضغط البخار.

7-3-6-5-6 *اختبارات النموذج التصميمي وترتيب إجراء الاختبارات*

نوع الحاوية الوسيطة للسوائب	الاهتزاز(و)	الرفع من أسفل	الرفع من أعلى	التنضيد(ب)	مقاومة التسرب	الضغط الهيدروليكي	السقوط	التمزق	الانقلاب	الاستقامة(ج)
معدنية										
11A و11B و11N	-	الأول(أ)	الثاني	الثالث	-	-	الرابع(ه)	-		
21A و21B و21N	-	الأول(أ)	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس(ه)	-		
31A و31B و31N	الأول	الثاني(أ)	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع(ه)	-		
مرنة(د)	-	-	×(ج)	×	-	-	×	×	×	×
بلاستك صلب										
11H1 و11H2	-	الأول(أ)	الثاني	الثالث	-	-	الرابع	-	-	-
21H1 و21H2	-	الأول(أ)	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	-	-	-
31H1 و31H2	الأول	الثاني(أ)	الثالث	الرابع (ز)	الخامس	السادس	السابع	-	-	-
مركّبة										
11HZ1 و11HZ2	-	الأول(أ)	الثاني	الثالث	-	-	الرابع(ه)	-	-	-
21HZ1 و21HZ2	-	الأول(أ)	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس(ه)	-	-	-
31HZ1 و31HZ2	الأول	الثاني(أ)	الثالث	الرابع (ز)	الخامس	السادس	السابع(ه)	-	-	-
كرتون ليفي	-	الأول	-	الثاني	-	-	الثالث	-	-	-
خشبية	-	الأول	-	الثاني	-	-	الثالث	-	-	-

(أ) *عندما تكون الحاوية الوسيطة للسوائب مصممة لهذه الطريقة للمناولة.*

(ب) *عندما تكون الحاوية الوسيطة للسوائب مصممة للتنضيد.*

(ج) *عندما ترفع الحاوية الوسيطة للسوائب من أعلى أو من جانبها.*

(د) *الاختبارات المطلوبة يرمز لها بالعلامة (x)؛ يمكن استخدام الحاوية الوسيطة للسوائب التي اجتازت أحد الاختبارات في إجراء الاختبارات الأخرى بأي ترتيب.*

(ه) *يمكن استخدام حاوية وسيطة للسوائب أخرى بنفس التصميم لإجراء اختبار السقوط.*

(و) *يجوز استخدام حاوية وسيطة للسوائب أخرى بنفس التصميم لإجراء اختبار الاهتزاز.*

(ز) *يمكن استخدام الحاوية الوسيطة للسوائب الثانية وفقًا للفقرة 6-5-6-2-2 خارج الترتيب التسلسلي مباشرةً بعد التخزين الأولي*

4-6-5-6 *اختبار الرفع من أسفل*

1-4-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على جميع الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من الكرتون الليفي والخشب، وجميع أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب المزودة بوسائل رفع من أسفل، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-4-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب. وتضاف حمولة توزّع بشكل منتظم، وتكون كتلة الحاوية الوسيطة للسوائب المملوءة والحمولة أكبر بمقدار 1.25 مرّة كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

3-4-6-5-6 *طريقة الاختبار*

يجب أن ترفع الحاوية الوسيطة للسوائب وتخفّض مرتين بشاحنة رفع مع وضع الشوكات في وضع متوسط والمباعدة بينها بمقدار ثلاثة أرباع طول جانب الدخول (إلا إذا كانت نقاط الدخول ثابتة). وتدخل الشوكات لمسافة ثلاثة أرباع اتجاه الدخول. ويكرر الاختبار من كل اتجاه ممكن للدخول.

4-4-6-5-6 *معيار اجتياز الاختبار*

عدم حدوث تشوه دائم يجعل الحاوية الوسيطة للسوائب، بما في ذلك منصّة التحميل القاعدية، غير مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات.

5-6-5-6 ***اختبار الرفع من أعلى***

1-5-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب المصممة لرفعها من أعلى، وللحاويات الوسيطة للسوائب المرنة المصممة لرفعها من أعلى أو من الجانب، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-5-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب ملء الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية والمركّبة والمصنوعة من البلاستيك الصلب. وتضاف حمولة توزع بشكل منتظم وتكون كتلة الحاوية الوسيطة للسوائب المملوءة والحمولة ضعف كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها. ويجب ملء الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة بمادة تمثيلية ثم تعبأ إلى ستة أمثال كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها، مع توزيع الحمولة بانتظام.

3-5-6-5-6 *طرائق الاختبار*

يجب أن ترفع الحاويات الوسيطة للسوائب، المعدنية والمرنة، بالطريقة المصممة لرفعها بحيث تبتعد عن الأرض وتبقى في ذلك الوضع لمدة خمس دقائق.

يجب رفع الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة والحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة:

(أ) بكل زوج من مرابط الرفع المتقابلة قطريا، بحيث تستخدم قوى الرفع عموديًا، لفترة خمس دقائق؛

(ب) بكل زوج من مرابط الرفع المتقابلة قطريًا، بحيث تستخدم قوى الرفع في اتجاه المركز بزاوية 45° من المسقط العمودي، لمدة خمس دقائق.

4-5-6-5-6 يجوز، في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة، استخدام طرائق أخرى لاختبار الرفع من أعلى والإعداد للاختبار، شريطة أن تكون مساوية على الأقل في الفعالية.

5-5-6-5-6 *معايير اجتياز الاختبار*

(أ) الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية، والمركّبة، والمصنوعة من البلاستيك الصلب: يجب أن تبقى الحاوية الوسيطة للسوائب مأمونة في ظروف النقل العادية، ولا يظهر عليها تشوه دائم، بما في ذلك منصة التحميل القاعدية، إن وجدت، وعدم حدوث فقد في المحتويات؛

(ب) الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة: عدم حدوث ضرر في الحاوية الوسيطة للسوائب أو وسائل رفعها يجعلها غير مأمونة في النقل أو المناولة وعدم حدوث فقد في المحتويات.

6-6-5-6 ***اختبار التنضيد***

1-6-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب المصمّمة لتكون قابلة للتنضيد بعضها فوق بعض، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-6-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب حتى كتلتها القصوى المسموح بها. وإذا كان الوزن النوعي للمنتَج المستخدم في الاختبار يجعل هذا غير عملي، يجب أن تحمّل الحاوية الوسيطة للسوائب حملًا إضافيًا بحيث تختبر عند أقصى كتلتها المسموح بها مع توزيع الحمولة بانتظام.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-6-6-5-6 *طرائق الاختبار*

(أ) يجب أن توضع الحاوية الوسيطة للسوائب على قاعدتها على أرض مستوية صلبة وتوضع فوقها حمولة اختبار موزعة بشكل منتظم (انظر 6-5-6-6-4). في حالة حاويات السوائب الوسيطة المصنوعة من البلاستيك الصلب من النوع 31H2 وحاويات السوائب الوسيطة المركّبة من النوعين 31HH1 و31HH2، يجب أن يُجرى اختبار التنضيد باستخدام مادة التعبئة الأصلية أو سائل قياسي (انظر القسم 6-1-6) وفقًا للفقرة 6-5-6-3-3 أو 6-5-6-3-5 باستخدام الحاوية الوسيطة للسوائب الثانية وفقًا للفقرة 6-5-6-2-2 بعد التخزين الأولي. ويجب أن تخضع الحاوية الوسيطة للسوائب لحمولة الاختبار لفترة لا تقل عن:

(1) 5 دقائق في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية؛

(2) 28 يومًا عند درجة 40ºس في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة من الأنواع 11H2 و21H2 و31H2، والحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة المزودة بغلاف خارجي من مادة بلاستيكية تتحمل حمولة التنضيد (مثل الأنواع 11HH1 و11HH2 و21HH1 و21HH2 و31HH1 و31HH2)؛

(3) 24 ساعة لجميع أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب الأخرى؛

(ب) يجب وضع الحمولة بإحدى الطرائق التالية:

(1) حاوية وسيطة للسوائب أو أكثر من نفس النوع تملأ حتى كتلتها القصوى المسموح بها، توضع فوق الحاوية الوسيطة للسوائب المختبرة؛

(2) أوزان مناسبة توضع إما على لوحة مستوية أو لوحة مماثلة لقاعدة الحاوية الوسيطة للسوائب، توضع فوق الحاوية الوسيطة للسوائب المختبرة.

4-6-6-5-6 *حساب الحمولة المضافة في الاختبار*

يجب أن تكون الحمولة الموضوعة على الحاوية الوسيطة للسوائب المختبرة أكبر بمقدار 1.8 مرة من مجموع الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها لعدد الحاويات الوسيطة للسوائب المماثلة التي يمكن تنضيدها فوق الحاوية الوسيطة للسوائب المختبرة أثناء النقل.

5-6-6-5-6 *معايير اجتياز الاختبار*

(أ) جميع أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب باستثناء الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة: عدم حدوث تشوه دائم يجعل الحاوية الوسيطة للسوائب، بما في ذلك منصة التحميل القاعدية، غير مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات؛

(ب) الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة: عدم حدوث تلف في الحاوية يجعلها غير مأمونة في النقل وعدم حدوث فقد في المحتويات.

7-6-5-6 ***اختبار منع التسرب***

1-7-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب المستخدمة في نقل السوائل أو المواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ تحت الضغط، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي واختبارًا دوريًا.

2-7-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب أن يجرى الاختبار قبل تركيب أي معدات للعزل الحراري. ويجب استبدال وسائل الإغلاق ذات التنفيس بوسائل إغلاق مماثلة بلا تنفيس أو يحكم إغلاق فتحة التنفيس.

3-7-6-5-6 *طريقة الاختبار والضغط المستخدم*

يجب أن يجرى الاختبار لمدة 10 دقائق على الأقل باستخدام هواء عند ضغط مانومتري لا يقل عن 20 كيلوباسكال (0.2 بار). ويجب أن يختبر عدم تسرب الهواء من الحاوية الوسيطة للسوائب بطريقة مناسبة، مثل إجراء اختبار تفاضلي لضغط الهواء، أو بغمر الحاوية الوسيطة للسوائب في الماء. أو في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية بتغطية الدرزات والوصلات بمحلول صابون. وفي حالة الغمر، يستخدم معامل تصحيح للضغط الهيدروستاتي.

4-7-6-5-6 *معيار اجتياز الاختبار*

عدم تسرب الهواء.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-6-5-6 ***اختبار الضغط الداخلي (الهيدروليكي)***

1-8-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على الحاويات الوسيطة للسوائب المستخدمة في نقل السوائل أو المواد الصلبة التي تملأ أو تفرغ تحت الضغط، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-8-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب أن يجرى الاختبار قبل تركيب أية معدات للعزل الحراري. ويجب نزع أجهزة تصريف الضغط وتغلق فتحاتها، أو يكفل عدم تشغيلها.

3-8-6-5-6 *طريقة الاختبار*

يجب أن يجرى الاختبار لمدة 10 دقائق على الأقل باستخدام ضغط هيدروليكي لا يقل عما هو مبين في الفقرة 6-5-6-8-4. ولا تقيّد الحاويات الوسيطة للسوائب آليًا أثناء الاختبار.

4-8-6-5-6 *الضغط المستخدم*

1-4-8-6-5-6 الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية:

(أ) في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب من الأنواع 21A و21B و21N، المعدّة لنقل مواد صلبة من مجموعة التعبئة I، ضغط مانومتري 250 كيلوباسكال (2.5 بار)؛

(ب) في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب من الأنواع 21A و21B و21N و31A و31B و31N، المعدَّة لنقل مواد من مجموعة التعبئة II أو III، ضغط مانومتري 200 كيلوباسكال (2 بار)؛

(ج) بالإضافة إلى ذلك، في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب من الأنواع 31A و31B و31N، ضغط مانومتري 65 كيلوباسكال (0.65 بار)، ويجب أن يُجرى هذا الاختبار قبل اختبار عند مقياس ضغط 200 كيلوباسكال (2 بار).

2-4-8-6-5-6 الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة والحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة:

(أ) في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب من الأنواع 21H1 و21H2 و21HZ1 و21HZ2: 75 كيلوباسكال (0.75 بار) (مانومتري)؛

(ب) في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب من الأنواع 31H1 و31H2 و31HZ1 و31HZ2: أيهما أكبر من قيمتين، يتمّ تحديد الأولى بواحدة من الطرائق الآتية:

(1) مجموع الضغط المانومتري مقيسًا في الحاوية الوسيطة للسوائب (أي ضغط بخار مادة الملء والضغط الجزئي للهواء أو الغازات الخاملة الأخرى، ناقصًا 100 كيلوباسكال) في درجة حرارة 55°س مضروبًا في معامل أمان 1.5؛ ويحدد هذا الضغط المانومتري الإجمالي على أساس درجة ملء قصوى وفقًا لما ورد في القسم الفرعي 4-1-1-4 ودرجة حرارة ملء 15°س؛

(2) 1.75 مرّة قدر ضغط البخار في درجة 50°س للمادة المزمع نقلها ناقصًا 100 كيلوباسكال، ولكن مع ضغط اختبار أدنى 100 كيلوباسكال؛

(3) 1.5 مرّة قدر ضغط البخار في درجة حرارة 50°س للمادة المزمع نقلها ناقصًا 100 كيلوباسكال، ولكن مع حد ضغط اختبار أدنى 100 كيلوباسكال؛

ويتمّ تحديد الثانية بالطريقة التالية:

(4) ضعف الضغط الساكن للمادة المطلوب نقلها، بحد أدنى ضعف الضغط الساكن للماء.

5-8-6-5-6 *معايير اجتياز الاختبار (الاختبارات):*

(أ) في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب من الأنواع 21A و21B و21N و31A و31B و31N، عند تعريضها لضغط الاختبار المبين في الفقرة 6-5-6-8-4-1(أ) أو (ب): عدم حدوث تسرب؛

(ب) في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب من الأنواع 31A و31B و31N، عند تعريضها لضغط الاختبار المبين في الفقرة 6-5-6-8-4-1(ج): عدم حدوث تشوّه دائم يجعل الحاوية غير مأمونة للنقل، وعدم حدوث تسرب؛

(ج) في حالة الحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة والحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة: أن عدم حدوث تشوه دائم من شأنه أن يجعل الحاوية الوسيطة للسوائب غير مأمونة للنقل، وعدم حدوث تسرب.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

9-6-5-6 *اختبار السقوط*

1-9-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على جميع الحاويات الوسيطة للسوائب، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-9-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

(أ) الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية: يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب بما لا يقل عن 95% من سعتها القصوى للمواد الصلبة أو 98% من سعتها القصوى للسوائل وفقًا للنموذج التصميمي. ويجب نزع أجهزة تصريف الضغط، وتغلق فتحاتها، أو يكفل عدم تشغيلها؛

(ب) الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة: يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها، مع توزيع الحمولة بصورة منتظمة؛

(ج) الحاويات الوسيطة للسوائب البلاستيكية الصلبة والحاويات الوسيطة للسوائب المركبة: يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب بما لا يقل عن 95% من سعتها القصوى للمواد الصلبة أو 98% من سعتها القصوى للسوائل وفقًا للنموذج التصميمي. ويمكن إزالة الترتيبات الموضوعة لتصريف الضغط وإغلاقها بإحكام أو بما يكفل عدم تشغيلها. ويجب أن يجرى اختبار الحاويات الوسيطة للسوائب بعد تخفيض درجة حرارة عينة الاختبار ومحتوياتها إلى -18°س أو أقل. وفي حالة إعداد عينات الاختبار من الحاويات المركّبة بهذه الطريقة، يمكن إلغاء التّكييف المبين في الفقرة 6-5-6-3-1. ويجب أن تبقى سوائل الاختبار في الحالة السائلة، وإن اقتضى الأمر بإضافة مانع للتجمد. ويمكن التنازل عن هذا التكييف إذا كانت المواد المعنية ذات ليونة وقوّة شد كافية في درجات الحرارة المنخفضة؛

(د) الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من الكرتون الليفي أو الخشب: يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب بما لا يقل عن 95% من سعتها القصوى.

3-9-6-5-6 *طريقة الاختبار*

يجب أن تسقط الحاوية الوسيطة للسوائب على قاعدتها على سطح صلب وضخم ومنبسط وأفقي غير مرن على نحو يتوافق مع اشتراطات الفقرة 6-1-5-3-4، بطريقة تكفل أن تكون نقطة الصدم على ما يعتبر أضعف جزء من قاعدة الحاوية الوسيطة للسوائب. ويجب أن تخضع الحاوية الوسيطة للسوائب التي تبلغ سعتها 0.45 متر مكعب أو أقل لاختبار سقوط على النحو التالي:

(أ) الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية: على أضعف أجزائها غير جزء قاعدة الحاوية الذي تم اختباره في السقوط الأول؛

(ب) الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة: على أضعف جوانبها؛

(ج) الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من البلاستيك الصلب أو الكرتون الليفي أو الخشب أو الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة: فوق سطح مستوٍ، على جانبها، ومن أعلى وعلى زاوية.

يمكن استخدام الحاوية الوسيطة للسوائب نفسها أو استخدام حاوية وسيطة للسوائب مختلفة بنفس التصميم لكل سقوط.

4-9-6-5-6 *ارتفاع السقوط*

في حالة المواد الصلبة والسوائل، إذا أجري الاختبار مع المادة الصلبة أو السائلة المراد نقلها أو مع مادة أخرى لها الخصائص الفيزيائية نفسها بصورة أساسية:

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
1.8 م	1.2 م	0.8 م

في حالة السوائل، إذا أجري الاختبار مع الماء:

(أ) عندما لا تتجاوز الكثافة النسبية (ك) (d) للمادة التي ستنقل 1.2:

مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
1.2 م	0.8 م

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) عندما تتجاوز الكثافة النسبية للمادة المنقولة 1.2، تحسب ارتفاعات السقوط على أساس الكثافة النسبية (ك) (d) للمادة المنقولة، مقربة صعودًا إلى أول رقم عشري على النحو التالي:

مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
ك ×1.0 م	ك × 0.67 م

5-9-6-5-6 *معايير اجتياز الاختبارات:*

(أ) الحاويات الوسيطة للسوائب المعدنية: عدم حدوث فقد في المحتويات؛

(ب) الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة: عدم حدوث فقد في المحتويات. ولا يعتبر حدوث تسرب طفيف بسبب الاصطدام، من مواضع الإغلاق أو ثقوب الغرز على سبيل المثال، قصورًا في الحاوية الوسيطة للسوائب، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب بعد رفع الحاوية عن الأرض؛

(ج) الحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة من البلاستيك الصلب أو الكرتون الليفي أو الخشب أو الحاويات الوسيطة للسوائب المركّبة: عدم حدوث فقد في المحتويات. ولا يعتبر حدوث تسرّب طفيف بسبب الاصطدام من مواضع الإغلاق قصورًا في الحاويات الوسيطة للسوائب، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب.

(د) جميع الحاويات الوسيطة للسوائب عدم حدوث ضرر يجعل الحاوية الوسيطة للسوائب غير مأمون نقلها لأغراض الإنقاذ أو التصريف، وبدون فقد في المحتويات. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون الحاوية الوسيطة للسوائب قابلة للرفع بوسيلة مناسبة حتى يتم تنظيف الأرضية لمدة خمس دقائق.

ملاحظة: *تنطبق المعايير المذكورة في (د) على النموذج التصميمي للحاويات المصنوعة ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2011.*

10-6-5-6 ***اختبار التمزق***

1-10-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب المرنة، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-10-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب بما لا يقل عن 95% من سعتها وحتى إجمالي كتلتها القصوى المسموح بها، مع انتظام توزيع الحمولة.

3-10-6-5-6 *طريقة الاختبار*

بعد وضع الحاوية الوسيطة للسوائب على الأرض، يتم إحداث حزّ طوله 100 مم بسكين يخترق بالكامل جدار أحد الجوانب العريضة بزاوية 45° مع المحور الرئيسي للحاوية الوسيطة للسوائب، في منتصف المسافة بين السطح السفلي والمستوى العلوي للمحتويات. وبعد ذلك تعرض الحاوية الوسيطة للسوائب لحمولة مضافة موزعة توزيعًا منتظمًا يعادل ضعف إجمالي الكتلة القصوى المسموح بها. ويجب أن تطبق هذه الحمولة لمدة لا تقل عن خمس دقائق. وفي حالة الحاوية الوسيطة للسوائب المصممة للرفع من أعلى أو من الجانب، يجب أن ترفع الحاوية من الأرض، بعد إزالة الحمولة الإضافية، وتبقى على هذا الوضع خمس دقائق.

4-10-6-5-6 *معيار اجتياز الاختبار*

لا يمتدّ الحزّ لأكثر من 25% من طوله الأصلي.

11-6-5-6 ***اختبار الانقلاب***

1-11-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على جميع أنواع الحاويات الوسيطة للسوائب، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-11-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب بما لا يقل عن 95% من سعتها وحتى إجمالي كتلتها القصوى المسموح بها، مع انتظام توزيع الحمولة.

3-11-6-5-6 *طريقة الاختبار*

يجب أن تتسبّب الحاوية الوسيطة للسوائب في الانقلاب على أي جزء من سطحها العلوي، فوق سطح صلب، غير مرن، أملس، مستوٍ، أفقي.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-11-6-5-6 *ارتفاع القلب*

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
1.8 م	1.2 م	0.8 م

5-11-6-5-6 *معيار اجتياز الاختبار*

عدم حدوث فقد في المحتويات. وإذا حدث تسرب بسيط بسبب الاصطدام، من مواضع الإغلاق أو ثقوب الغرز على سبيل المثال، فلا يعتبر ذلك قصورا في الحاوية الوسيطة للسوائب، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب.

12-6-5-6 ***اختبار الاستقامة***

1-12-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على جميع الحاويات الوسيطة للسوائب المصممة للرفع من أعلى أو من الجانب، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-12-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب بما لا يقل عن 95% من سعتها وحتى إجمالي كتلتها القصوى المسموح بها، مع انتظام توزيع الحمولة.

3-12-6-5-6 *طريقة الاختبار*

يجب أن ترفع الحاوية الملقاة على جانبها، بسرعة لا تقل عن 0.1 متر/ثانية إلى وضع قائم بعيدًا عن الأرض، بواسطة مربط رفع أو بواسطة مربطين عندما تكون مجهّزة بأربعة من هذه المرابط للرفع.

4-12-6-5-6 *معيار اجتياز الاختبار*

عدم حدوث ضرر للحاوية الوسيطة للسوائب أو لمرابط رفعها يجعل الحاوية غير مأمونة في النقل أو المناولة.

13-6-5-6 ***اختبار الاهتزاز***

1-13-6-5-6 *نطاق التطبيق*

ينطبق على جميع الحاويات الوسيطة للسوائب المستخدمة في نقل السوائل، بوصفة اختبارًا للنموذج التصميمي.

ملاحظة: *ينطبق هذا الاختبار على النماذج التصميمية للحاويات الوسيطة للسوائب المصنوعة اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 (انظر أيضًا القسم الفرعي 1-6-1-14).*

2-13-6-5-6 *إعداد الحاوية الوسيطة للسوائب للاختبار*

يجب اختيار حاوية وسيطة للسوائب كعيّنة عشوائيًا وتعدّ وتغلق كما لو كانت ستنقل. ويجب ملء الحاوية الوسيطة للسوائب بالماء بما لا يقل عن 98% من الحد الأقصى من سعتها.

3-13-6-5-6 *طريقة الاختبار ومدته*

1-3-13-6-5-6 يجب أن توضع الحاوية الوسيطة للسوائب على مركز منصة آلة الاختبار، التي تبلغ سعتها الرأسية المزدوجة الجيبية الشكل (إزاحة من الذروة إلى الذروة) 25 مم ± 5%، وإذا اقتضت الضرورة، تربط بوسائل تقييد بالمنصة لمنع العيّنة من التحرك أفقيًا فوق المنصة بدون تقييد الحركة الرأسية.

2-3-13-6-5-6 يجب أن يجرى الاختبار لمدة ساعة بتواتر يجعل جزءًا من قاعدة الحاوية الوسيطة للسوائب يرتفع مؤقتًا عن منصة الاهتزاز بحيث ترفع كل دورة جزءًا إلى درجة تمكّن من إدخال الرقاقة المعدنية بالكامل بصورة متقطعة، في نقطة واحدة على الأقل بين قاعدة الحاوية الوسيطة للسوائب ومنصة الاختبار. وقد يلزم تعديل التواتر بعد نهاية الشوط الأول لمنع حدوث رنين في العبوة. غير أنه يجب أن يستمر تواتر الاختبار بحيث يظل ممكنًا وضع الرقاقة المعدنية بين قاعدة الحاوية الوسيطة للسوائب ومنصة الاختبار، كما تقدم بيانه في هذه الفقرة. فاستمرار إمكانية إدخال الرقاقة المعدنية أمر جوهري لنجاح الاختبار. ويجب أن يكون لهذه الرقاقة المعدنية سمك 1.6 مم على الأقل وعرض 50 مم وبطول يكفي لإدخاله بين الحاوية الوسيطة للسوائب ومنصة الاختبار مقدار 100 مم على الأقل لأداء الاختبار.

4-13-6-5-6 *معايير اجتياز الاختبار*

يجب عدم ملاحظة وجود تسرب أو تمزق. وبالإضافة إلى ذلك، يجب عدم ملاحظة حدوث انكسار أو عطل في مكونات صنع الحاوية الوسيطة للسوائب مثل حدوث كسر في مواضع اللحام أو تعطّل التثبيت.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

14-6-5-6 ***تقرير الاختبار***

1-14-6-5-6 يجب إعداد تقرير اختبار يحتوي على البيانات التالية على الأقل ويجب إتاحته لمستخدمي الحاويات الوسيطة للسوائب:

1- اسم وعنوان المرفق الذي أجرى الاختبار
2- اسم وعنوان مقدم الطلب (عند الاقتضاء)
3- رقم تعريفي محدد لتقرير الاختبار
4- تاريخ تقرير الاختبار
5- صانع الحاوية الوسيطة للسوائب
6- خصائص النموذج التصميمي للحاوية الوسيطة للسوائب (أي الأبعاد، ومواد الصنع، ووسائل الإغلاق، وسمك الجدار، وما إلى ذلك)، بما في ذلك طريقة الصنع (مثل القولبة بالنفخ)، وقد تشمل الرسم (الرسومات) و/أو الصورة (الصور) الشمسية
7- السعة القصوى
8- خصائص محتويات الاختبار، مثل اللزوجة والكثافة النسبية للسوائل، وحجم الجسيمات في حالة المواد الصلبة ودرجة حرارة الماء المستعمل في حالة البلاستيك الصلب والحاويات الوسيطة للسوائب المركبة التي تخضع لاختبار الضغط الهيدروليكي الوارد في القسم الفرعي 6-5-6-8.
9- وصف الاختبارات ونتائجها
10- توقيع التقرير، مع بيان اسم وصفة الموقّع

2-14-6-5-6 يجب أن يتضمن التقرير إقرارات بأن الحاويات الوسيطة للسوائب المعدة للنقل قد تمّ اختبارها وفقًا للاشتراطات المناسبة في هذا الفصل، وأن استخدام طرائق أو مكونات أخرى للعبوات قد يبطل صحة هذا التقرير. ويجب أن تُتاح نسخة من تقرير الاختبار لتقديمها للسلطة المختصة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-6

اشتراطات صنع واختبار العبوات الكبيرة

1-6-6 عموميات

1-1-6-6 لا تنطبق اشتراطات هذا الفصل على ما يلي:

(أ) عبوات الرتبة 2، باستثناء العبوات الكبيرة للسلع المشتملة على الأيروسولات؛

(ب) عبوات الرتبة 6-2، باستثناء العبوات الكبيرة لنفايات المستشفيات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3291؛

(ج) طرود الرتبة 7 التي تحتوي على مواد مشعة.

2-1-6-6 يجب أن تصنع العبوات الكبيرة وتختبر ويعاد صنعها في إطار برنامج لضمان الجودة يقنع السلطة المختصة بغية التأكد من استيفاء كل عبوة كبيرة مصنوعة أو معاد صنعها الاشتراطات الواردة في هذا الفصل.

ملاحظة: *توفّر المواصفة، رقم ISO 16106: 2020 "طرود النقل للبضائع الخطرة - عبوات البضائع الخطرة والحاويات الوسيطة للسوائب والعبوات الكبيرة - مبادئ لتطبيق المواصفة ISO 9001"، توجيهات مقبولة للإجراءات التي يمكن اتباعها.*

3-1-6-6 تستند الاشتراطات الخاصة المنطبقة على العبوات الكبيرة الواردة في القسم 6-6-4 إلى العبوات الكبيرة المستخدمة حاليًا. ومراعاة للتقدم العلمي والتقني، فإنه لا اعتراض على استخدام عبوات كبيرة ذات مواصفات تختلف عما هو وارد في القسم 6-6-4، شريطة أن تكون العبوات معادلة في فعاليتها، ومقبولة لدى السلطة المختصة، وقادرة على أن تلبي الاشتراطات المبينة في القسم 6-6-5. وتقبل طرائق اختبار أخرى غير الطرائق الموصوفة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق إذا كانت مكافئة.

4-1-6-6 يجب أن يقدم صانعو العبوات وموزعوها اللاحقون معلومات عن الإجراءات التي تتبع، ووصفًا لأنواع وأبعاد وسائل الإغلاق (بما في ذلك الحشايا المطلوبة) وأي عناصر أخرى لازمة لضمان أن تكون الطرود، وهي في حالة تقديمها للنقل، قادرة على اجتياز اختبارات الأداء المنطبقة الواردة في هذا الفصل.

2-6-6 الرمز الذي يعين أنواع العبوات الكبيرة

1-2-6-6 يتكون الرمز المستخدم للعبوات الكبيرة (من اليسار إلى اليمين) مما يلي:

(أ) رقمان عربيان هما:

50 للعبوات الكبيرة الصلبة؛
أو 51 للعبوات الكبيرة المرنة؛

(ب) وحرف لاتيني كبير يشير إلى مادة الصنع، مثل الخشب، الفولاذ، وما إلى ذلك. وفقًا للقائمة المبينة في القسم الفرعي 6-1-2-6.

2-2-6-6 يجوز أن يعقب الحرفان "T" أو "W" رمز العبوة الكبيرة. يعني الحرف "T" عبوة احتياطية كبيرة تفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 6-6-5-1-9. ويعني الحرف "W" أن العبوة الكبيرة، وإن تكن من نفس النوع المبين بالرمز، مصنوعة وفق مواصفات مختلفة عن المواصفات الواردة في القسم 6-6-4 وتعتبر مكافئة لها وفقًا للاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-6-1-3.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-6-6 وضع العلامات

1-3-6-6 *العلامات الأولية*

يجب أن توضع على كل عبوة كبيرة مصنوعة ومخصصة للاستخدام وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق علامات دائمة ومقروءة توضع في مكان تسهل رؤيته. ولا يقل ارتفاع الرموز والأرقام عن 12 مم، وأن تبين (من اليسار إلى اليمين) ما يلي:

(أ) رمز الأمم المتحدة للعبوات (un)؛

لا يجوز أن يستخدم هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز المتعددة العناصر تستوفي الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11. في حالة العبوات الكبيرة المعدنية التي تختم أو تنقش عليها العلامات، يمكن أن يستخدم الحرفان الكبيران "UN" بدلًا من هذا الرمز؛

(ب) الرقم "50" الذي يدلّ على عبوة كبيرة صلبة أو الرقم "51" للعبوات الكبيرة المرنة، يليه الحرف الذي يبين مادة الصنع وفقًا للقائمة المبينة في الفقرة 6-5-1-4-1(ب)؛

(ج) حرف لاتيني كبير يشير إلى مجموعة (مجموعات) التعبئة التي اعتمد النموذج التصميمي لها:

X لمجموعات التعبئة I وII وIII

Y لمجموعتي التعبئة II وIII

Z لمجموعة التعبئة III فقط؛

(د) شهر وسنة الصنع (آخر رقمين)؛

(هـ) الدولة المرخصة بتخصيص العلامة؛ المبينة بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[1] على الطرق،

(و) اسم أو رمز الصانع وأي علامة أخرى لتعرّف العبوات الكبيرة، حسبما تحدده السلطة المختصة؛

(ز) الحمولة المطبق في اختبار التنضيد بالكيلوغرام. ويكتب الرقم صفر "0" في حالة العبوات الكبيرة غير المصممة للتنضيد؛

(ح) الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها بالكيلوغرامات.

ويجب أن توضع العلامات الأولية المطلوبة وفقًا للتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية أعلاه.

ويتم الفصل بوضوح بين العلامات الموضوعة وفقًا للفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح)، على سبيل المثال بشرطة مائلة أو مسافة، حتى يسهل التعرّف عليها.

---

[1] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات لمحرك والمقطورات في السير الدولي عبر الطرق، مثلاً وفق اتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

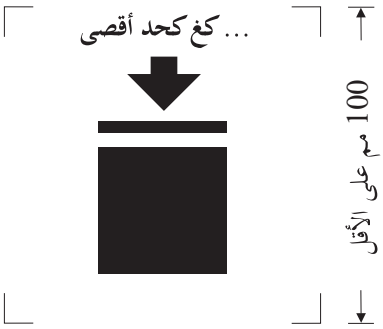
Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-3-6-6 ***أمثلة وضع العلامات***

لعبوة كبيرة من الفولاذ مناسبة للتنضيد: حمولة التنضيد 500 2 كغ؛ الكتلة الإجمالية القصوى: 000 1 كغ.	50A/X/05/01/N/PQRS 2500/1000
لعبوة كبيرة من البلاستيك غير مناسبة للتنضيد؛ الكتلة الإجمالية القصوى: 800 كغ.	50H/Y04/02/D/ABCD 987 0/800
لعبوة كبيرة مرنة غير مناسبة للتنضيد؛ الكتلة الإجمالية القصوى: 500 كغ.	51H/Z/06/01/S/1999 0/500
لعبوة كبيرة احتياطية من الفولاذ مناسبة للتنضيد: حمولة التنضيد 500 2 كغ؛ الكتلة الإجمالية القصوى: 000 1 كغ.	50AT/Y/05/01/B/PQRS 2500/1000

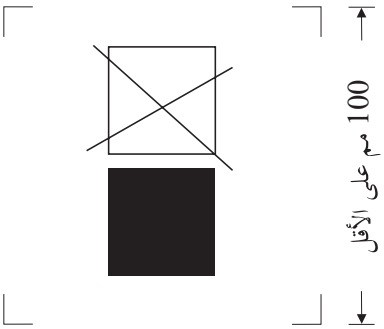
3-3-6-6 يبين الحد الأقصى لحمولة التنضيد المنطبق برمز كما هو مبين في الشكل 6-6-3-3-1 أو 6-6-3-3-2. ويكون الرمز مستديمًا ومرئيًا بوضوح:

الشكل 6-6-3-3-1



عبوات كبيرة قابلة للتنضيد

الشكل 6-6-3-3-2



عبوات كبيرة غير قابلة للتنضيد

ويجب أن تكون الأبعاد الدنيا على الأقل 100 مم × 100 مم. ويجب أن تكون الحروف والأرقام التي تشير إلى الكتلة بارتفاع 12 مم على الأقل. ويجب أن تكون المنطقة داخل علامات الطباعة المبينة بأسهم الأبعاد مربّعة الشكل. وإذا لم تكن الأبعاد محددة، يجب أن تكون جميع العناصر بتناسب تقريبي مع العناصر المبينة. ويجب ألاّ تتجاوز الكتلة المبينة أعلى الرمز الحمولة المفروضة خلال اختبار النموذج التصميمي (انظر الفقرة 6-6-3-3-5-4) مقسومًا على 1.8.

4-3-6-6 عندما تكون العبوة الكبيرة مطابقة لنموذج تصميمي واحد أو أكثر من النماذج التصميمية المختبرة للعبوات الكبيرة، بما في ذلك نموذج تصميمي واحد أو أكثر من النماذج التصميمية المختبرة للعبوات أو الحاويات الوسيطة للسوائب، يجوز أن تحمل العبوة الكبيرة أكثر من علامة تشير إلى متطلبات اختبار الأداء ذات الصلة الذي تمّ الوفاء به. وعندما تكون أكثر من علامة ظاهرةً على العبوة الكبيرة، يجب أن تظهر العلامات على مقربة من بعضها، ويجب أن تكون كل علامة ظاهرةً بكاملها.

4-6-6 ***اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة***

1-4-6-6 ***اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المعدنية***

50A فولاذ

50B ألومنيوم

50N معدن (غير الفولاذ أو الألومنيوم)

1-1-4-6-6 يجب أن تصنع العبوات الكبيرة من معدن مناسب قابل للسحب أُثبتت قابليته للحام إثباتًا كاملًا. وتنفذ اللحامات بمهارة وتكفل أمانًا كاملًا. ويؤخذ في الاعتبار التشغيل في درجات الحرارة المنخفضة عند الاقتضاء.

2-1-4-6-6 تتخذ الاحتياطات لتجنب حدوث أي ضرر بالفعل الجلفاني الذي يتولد نتيجة لتلامس معادن مختلفة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-4-6-6 ***اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة المصنوعة من مواد مرنة***

51H مواد بلاستيكية مرنة

51M ورق مرن

1-2-4-6-6 يجب أن تصنع العبوة الكبيرة من مواد مناسبة. ويجب أن تتناسب قوة المادة وصنع العبوات الكبيرة المرنة مع سعتها والاستخدام المزمع لها.

2-2-4-6-6 يجب أن تظل جميع المواد المستخدمة في صنع العبوات الكبيرة المرنة من الأنواع 51M محتفظة بما لا يقل عن 85% من مقاومة الشد المقيسة أصلًا على المادة المكيفة للتوازن عند رطوبة نسبية 67% أو أقل، وذلك بعد غمرها في الماء تمامًا لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

3-2-4-6-6 يجب أن تجرى عمليات اللحام بالدرز أو بالختم الحراري، أو التغرية أو بأية طريقة مكافئة. وتؤمن جميع أطراف اللحامات المدرزة.

4-2-4-6-6 يجب أن تتوفر في العبوات الكبيرة المرنة مقاومة كافية للتقادم، والتدهور بسبب الإشعاع فوق البنفسجي أو الظروف المناخية، أو بسبب المادة التي تحتويها العبوة، وبذلك تكون مناسبة للاستخدام المزمع لها.

5-2-4-6-6 في حالة العبوات الكبيرة المرنة البلاستيكية التي يلزم أن تكون محمية من تأثير الإشعاع فوق البنفسجي، يجب أن توفر الحماية بإضافة أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات مناسبة أخرى. ويشترط أن تكون هذه المواد المضافة متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال مدة استخدام العبوة الكبيرة. وفي حالة استخدام أسود الكربون، أو أصباغ أو مثبطات غير المواد المستخدمة في صنع النموذج التصميمي المختبر، يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار إذا كان التغيير في محتوى أسود الكربون أو الصبغة المثبط لا يؤثر تأثيرًا سلبيًا في الخصائص الفيزيائية لمادة البناء.

6-2-4-6-6 يجوز إدماج مواد مضافة في مادة صنع العبوة الكبيرة لتحسين مقاومتها للتقادم أو لخدمة أغراض أخرى، شريطة ألا تؤثر هذه المواد المضافة تأثيرًا سلبيًا في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادة.

7-2-4-6-6 عندما تكون العبوة مملوءة، يجب ألاّ تتجاوز نسبة الارتفاع إلى العرض عن 2:1.

3-4-6-6 ***اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة البلاستيكية***

50H المواد البلاستيكية الصلبة

1-3-4-6-6 يجب أن تصنع العبوة الكبيرة من مادة بلاستيكية مناسبة ذات خصائص معلومة وقوة مناسبة لسعتها والاستخدام المزمع لها. ويجب أن تكون المادة مقاومة بصورة كافية للتقادم والتدهور بسبب المادة التي تحتويها العبوة، أو الإشعاع فوق البنفسجي حسب الحالة. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند الاقتضاء، الأداء في درجات الحرارة المنخفضة. ويجب ألاّ يشكل أي نفاذ للمادة المحتواة خطرًا في ظروف النقل العادية.

2-3-4-6-6 حيثما يلزم توفير حماية من الإشعاع فوق البنفسجي، يجب أن توفر هذه الحماية بإضافة أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات مناسبة أخرى. ويشترط أن تكون هذه المواد المضافة متوافقة مع المحتويات وتظل فعالة طوال عمر استخدام العبوة الخارجية. وفي حالة استخدام أسود الكربون أو صبغات أو مثبطات غير المواد المستخدمة في صنع النموذج التصميمي المختبر، فإنه يمكن الاستغناء عن إعادة الاختبار إذا كان التغيير في محتوى أسود الكربون أو الصبغة أو المادة الصادّة لا يؤثر تأثيرًا سلبيًا في الخصائص الفيزيائية لمادة البناء.

3-3-4-6-6 يجوز إدماج مواد مضافة في صنع العبوة الكبيرة لتحسين مقاومتها للتقادم أو لخدمة أغراض أخرى، شريطة ألا تؤثر تلك المواد المضافة تأثيرًا سلبيًا في الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية للمادة.

4-4-6-6 ***اشتراطات خاصة للعبوات المصنوعة من الكرتون الليفي***

50G عبوات من الكرتون الليفي الصلب

1-4-4-6-6 يستخدم كرتون ليفي قوي ومن نوعية جيدة، أو مموّج مزدوج الوجه (مفرد الجدار أو متعدد الجدران)، يتناسب مع سعة العبوات الكبيرة والاستخدام المزمع لها. ويجب أن تكون مقاومة السطح الخارجي للماء مناسبة بحيث لا تتجاوز الزيادة في الوزن، كما هو محدد في اختبار تم إجراؤه على مدى 30 دقيقة بطريقة كوب (Cobb) لتعيين امتصاص الماء، عن 155 غ/م^2 - انظر المواصفة، رقم ISO 535:1991. ويشترط أن يتميز الكرتون الليفي بخصائص ثني مناسبة. ويجب أن يكون بالإمكان قطع الكرتون الليفي، وثنيه بدون شق أو تشقق للسماح بتجميع الألواح بدون حدوث شقوق فيها أو تكسير في سطوحها أو ثنيات غير مطلوبة. ويلصق الكرتون الليفي المخدد أو المموج بإحكام مع ألواح التغطية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-4-4-6-6 يجب أن تكون الجدران، بما في ذلك الجدار العلوي والسفلي، مستوفية لمقاومة دنيا للانثقاب تبلغ 15 جولا (J) وفقًا للمواصفة ISO 3036:1975.

3-4-4-6-6 يجب أن تنفذ وصلات الغلاف الخارجي للعبوات الكبيرة بتراكب مناسب وتلصق بغراء أو بشريط لاصق، أو تدرز بدبابيس معدنية أو تثبت بوسيلة أخرى لا تقل فعالية. وحيثما تنفذ الوصلات باللصق بالغراء أو بشريط، يجب أن تستخدم مادة لاصقة مقاومة للماء. ويجب أن تخترق الدبابيس المعدنية تمامًا جميع القطع المطلوب تثبيتها، وتشكَّل أو تُحمى بحيث لا تسبب تآكل أية بطانة داخلية أو تخترقها.

4-4-4-6-6 يجب في أية منصّة تحميل قاعدية مدمجة في العبوة الكبيرة أو أية منصّة تحميل قابلة للفك أن تكون ملائمة للمناولة الميكانيكية مع العبوة الكبيرة وهي معبأة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

5-4-4-6-6 يجب أن تصمم منصة التحميل أو القاعدة المدمجة بحيث يمكن تفادي أي نتوء في قاعدة العبوة الكبيرة قد يعرضها للضرر أثناء المناولة.

6-4-4-6-6 يجب أن يؤمن تثبيت جسم العبوة على أية منصّة تحميل قابلة للفك لضمان التوازن أثناء المناولة والنقل. وحيثما تستخدم منصّة تحميل قابلة للفك، يكون سطحها الأعلى خاليًا من أي نتوءات حادة يمكن أن تسبب ضررًا للعبوة الكبيرة.

7-4-4-6-6 يجوز استخدام وسائل تقوية مثل الدعائم الخشبية لتحسين أداء التنضيد، على أن تكون هذه الدعائم خارجية عن البطانة.

8-4-4-6-6 عندما تكون العبوات الكبيرة معدة للتنضيد، يجب أن يكون السطح الحامل على نحو يكفل توزيع الحمل بطريقة مأمونة.

5-4-6-6 ***اشتراطات خاصة للعبوات الكبيرة الخشبية***

50C الخشب الطبيعي
50D الخشب الرقائقي
50F الخشب المعاد التكوين

1-5-4-6-6 يجب أن تكون قوة المواد المستخدمة وطريقة الصنع مناسبة لسعة العبوات الكبيرة والاستخدام المزمع لها.

2-5-4-6-6 يجب أن يكون الخشب الطبيعي جيد التجفيف صالحًا للتداول التجاري وخاليًا من العيوب التي تقلل بدرجة كبيرة من قوة أي جزء من العبوة الكبيرة. ويجب أن يتكون كل جزء من العبوة الكبيرة من قطعة واحدة أو ما يعادل قطعة واحدة. وتعتبر الأجزاء معادلة لقطعة واحدة عند استخدام طريقة مناسبة للتجميع باللصق من قبيل استخدام وصلة لندرمان (Lindermann)، أو وصلة اللسان والأخدود، أو وصلة التعشيق بالتفريز، أو وصلة تناكبية مع رباطين معدنيين مموّجين على الأقل عند كل وصلة، أو عند استخدام طرائق أخرى لا تقل فعالية.

3-5-4-6-6 يجب أن تتكوّن العبوات الكبيرة المصنوعة من الخشب الرقائقي من ثلاث (3) طبقات على الأقل. ويجب أن تكون مصنوعة من قشرة خشبية دائرية جيّدة التجفيف أو مقطّعة إلى شرائح أو قشرة منشورة وجافة تجاريا، وخالية من العيوب التي من شأنها أن تضعف من قوة العبوة الكبيرة. ويتم لصق جميع الطبقات المجاورة بمادة لاصقة مقاومة للماء. ويجوز استخدام مواد أخرى مع الخشب الرقائقي في صنع العبوة الكبيرة.

4-5-4-6-6 تصنع العبوات الكبيرة من الخشب المعاد تكوينه، من خشب معاد تكوينه مقاوم للماء مثل الألواح الصلبة أو الألواح الحبيبية أو نوع مناسب آخر.

5-5-4-6-6 يجب أن تُسمَّر العبوات الكبيرة بإحكام أو تثبت إلى أعمدة زاوية أو أطراف أو يتم تجميعها بوسائل مناسبة بنفس القدر.

6-5-4-6-6 يجب في أية منصة تحميل قاعدية مدمجة في العبوة الكبيرة أو أية منصّة تحميل قابلة للفك أن تكون ملائمة للمناولة الميكانيكية مع العبوة الكبيرة وهي معبأة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

7-5-4-6-6 يجب أن تصمم منصة التحميل أو القاعدة المدمجة بحيث يمكن تفادي أي نتوء في قاعدة العبوة الكبيرة قد يعرضها للضرر أثناء المناولة.

8-5-4-6-6 يجب أن يثبت جسم العبوة الكبيرة على أية منصّة تحميل قابلة للفك لضمان توازنه أثناء المناولة والنقل. وحيثما تستخدم منصة تحميل قابلة للفك، يجب أن يكون سطحها العلوي خاليًا من أي نتوءات حادة قد تؤدي إلى عطب العبوة الكبيرة.

9-5-4-6-6 يجوز استخدام وسائل تقوية مثل الدعائم الخشبية لتحسين أداء التنضيد، على أن تكون هذه الدعائم خارجية عن البطانة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

10-5-4-6-6 عندما تكون العبوات الكبيرة مصممة للتنضيد، يكون السطح الحامل على نحو يكفل توزيع الحمل بطريقة مأمونة.

5-6-6 اشتراطات تتعلق باختبار العبوات الكبيرة

1-5-6-6 ***أداء الاختبار وتواتره***

1-1-5-6-6 يجب أن يختبر النموذج التصميمي لكل عبوة كبيرة حسبما ورد في القسم الفرعي 6-6-5-3، ووفقًا للإجراءات التي تحددها السلطة المختصة التي تسمح بتخصيص العلامة، كما يجب أن توافق عليها هذه السلطة المختصة.

2-1-5-6-6 يجب في كل عبوة كبيرة أن تجتاز بنجاح الاختبارات المبينة في هذا الفصل قبل استخدامها. ويحدد النموذج التصميمي للعبوة الكبيرة ببيانات التصميم، والحجم، والمادة وسمكها، وطريقة الصنع والتعبئة، ولكن قد يتضمن مختلف المعالجات السطحية. ويتضمن أيضًا العبوات الكبيرة التي لا تختلف عن النموذج التصميمي إلا في كون ارتفاعها الاسمي أقل.

3-1-5-6-6 تكرّر الاختبارات على عينات الإنتاج على فترات تحددها السلطة المختصة. ولإجراء الاختبارات على العبوات الكبيرة المصنوعة من الكرتون الليفي، يعتبر إعداد العبوات في الظروف المحيطة معادلًا لاستيفاء أحكام الفقرة 6-6-5-2-4.

4-1-5-6-6 تكرّر الاختبارات أيضًا بعد كل تعديل يغيّر التصميم أو المادة أو أسلوب صنع العبوات الكبيرة.

5-1-5-6-6 يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بإجراء اختبار انتقائي للعبوات الكبيرة التي تختلف فقط في جوانب طفيفة عن النموذج المختبر، على سبيل المثال، الأحجام الأصغر للعبوات الداخلية، أو العبوات الداخلية التي يكون وزنها الصافي أقل؛ والعبوات الكبيرة التي يتمّ إنتاجها بتخفيضات طفيفة في الأبعاد الخارجية.

6-1-5-6-6 *(مخصص)*

ملاحظة: *للاطلاع على شروط الجمع بين عبوات داخلية مختلفة معا في عبوة كبيرة والاختلافات المسموح بها في العبوات الداخلية، انظر الفقرة 4-1-1-5-1.*

7-1-5-6-6 يجوز للسلطة المختصة أن تطلب في أي وقت إثبات استيفاء العبوات الكبيرة التي تنتج بالتسلسل اشتراطات اختبارات النموذج التصميمي، عن طريق إجراء اختبارات وفقًا لأحكام هذا القسم.

8-1-5-6-6 يجوز إجراء عدة اختبارات على عينة واحدة، شريطة عدم تأثر صحة نتائج الاختبارات وبموافقة السلطة المختصة.

9-1-5-6-6 *العبوات الاحتياطية الكبيرة*

يجب أن تختبر العبوات الاحتياطية الكبيرة وتوضع العلامات عليها وفقًا للأحكام المنطبقة على العبوات الكبيرة لمجموعة التعبئة II المخصصة لنقل المواد الصلبة أو العبوات الداخلية، باستثناء ما يلي:

(أ) يجب أن يكون الماء هو مادة الاختبار المستخدمة في إجراء الاختبارات، وتملأ العبوات الاحتياطية الكبيرة بنسبة لا تقل عن 98% من سعتها القصوى. ويسمح باستخدام مواد مضافة، مثل أكياس كريات الرصاص، من أجل بلوغ الكتلة الإجمالية المطلوبة للطرد، شريطة ألا توضع بطريقة تؤثر على نتائج الاختبار. وكبديل لذلك، يمكن تغيير ارتفاع السقوط وفقًا للفقرة 6-6-5-3-4-4-2 (ب) لدى إجراء اختبار السقوط؛

(ب) وبالإضافة إلى ذلك، تجتاز العبوات الاحتياطية الكبيرة بنجاح اختبار عدم التسرب عند ضغط 30 كيلوباسكال مع بيان نتائج هذا الاختبار في تقرير الاختبار المطلوب وفقًا للقسم الفرعي 6-6-5-4؛

(ج) ويجب أن يوضع الحرف اللاتيني الكبير "T" على العبوات الاحتياطية الكبيرة كما هو مبين في القسم الفرعي 6-6-2-2.

2-5-6-6 ***الإعداد للاختبار***

1-2-5-6-6 يجب تُجرى الاختبارات على عبوات كبيرة يتم تحضيرها كما لو كانت معدّة للنقل، بما في ذلك العبوات الداخلية أو المواد المستخدمة. ويجب ملء العبوات الداخلية بنسبة لا تقل عن 98% من سعتها القصوى للسوائل أو 95%للمواد الصلبة. وفي حالة العبوات الكبيرة التي تكون عبواتها الداخلية مصممة لنقل السوائل والمواد الصلبة، يلزم إجراء اختبار مستقل لكل من المحتويات السائلة والصلبة على حدة. ويجوز استبدال المواد الموجودة في العبوات الداخلية أو السلع التي سيتمّ نقلها نقلها في العبوات الكبيرة بمادة أخرى أو بسلع أخرى إلا إذا كان ذلك يبطل نتائج الاختبارات. وفي حالة استخدام عبوات داخلية أو سلع أخرى، يتعين أن تكون لها نفس الخصائص الفيزيائية (الكتلة، وما إلى ذلك) مثل العبوات الداخلية أو السلع التي سيتم نقلها. ويسمح باستخدام مواد مضافة مثل أكياس كرات الرصاص، للحصول على الكتلة الإجمالية المطلوبة للعبوة، شريطة أن توضع بطريقة لا تؤثر في نتائج الاختبار.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-2-5-6-6 في اختبارات السقوط لعبوات السوائل، عند استخدام مادة أخرى، يجب أن تكون كثافة ولزوجة هذه المادة النسبيتان مماثلتين لكثافة ولزوجة المادة المزمع نقلها. ويمكن استخدام الماء لاختبار سقوط عبوات السوائل بالشروط المبيّنة في الفقرة 6-6-5-3-4-4.

3-2-5-6-6 يجرى اختبار سقوط للعبوات الكبيرة البلاستيكية والعبوات الكبيرة التي تحتوي على عبوات داخلية بلاستيكية - غير الأكياس المستخدمة لنقل المواد الصلبة أو السلع - وذلك بعدما تخفض درجة حرارة عينة الاختبار ومحتوياتها إلى -18ºس أو ما دون ذلك. ولا تكون هذه التهيئة ضرورية إذا كانت المواد المعنية ذات قابلية للسحب ومقاومة للشد كافيتين في درجات الحرارة المنخفضة؛ وحيثما يتم تحضير عينة الاختبار على هذا النحو، يمكن الاستغناء عن التهيئة الواردة في الفقرة 6-6-5-2-4. ويجب أن تحفظ السوائل المختبرة في الحالة السائلة بإضافة مواد مانعة للتجمد عند الضرورة.

4-2-5-6-6 يجب أن تكيّف العبوات الكبيرة المصنوعة من الكرتون الليفي لمدة 24 ساعة على الأقل في جو ذي درجة حرارة مضبوطة ورطوبة نسبية مضبوطة. وهناك ثلاثة خيارات، يجب اختيار أحدها.

الجو المفضل هو 23±2ºس ورطوبة نسبية 50% ± 2%. والخياران الآخران هما: 20±2ºس ورطوبة نسبية 65% ± 2%؛ أو 27±2ºس ورطوبة نسبية 65% ± 2%.

ملاحظة: *يجب ان ينحصر متوسط القيم ضمن هذه الحدود. وقد تسبب التقلبات القصيرة الأجل وحدود القياس اختلافات في القياسات تصل إلى ± 5% في الرطوبة النسبية بدون إضرار جوهري لتكرارية نتائج الاختبار.*

3-5-6-6 ***اشتراطات الاختبار***

1-3-5-6-6 *اختبار الرفع من أسفل*

1-1-3-5-6-6 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع العبوات الكبيرة المزودة بوسائل رفع من أسفل، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-1-3-5-6-6 إعداد العبوات الكبيرة للاختبار

يجب أن تحمَّل العبوات الكبيرة بمقدار 1.25 من كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها، مع توزيع الحمولة بانتظام.

3-1-3-5-6-6 طريقة الاختبار

يجب أن ترفع العبوة الكبيرة وتنزل مرتين باستخدام شوكات رفع توضع في موضع متوسط والمباعدة بينها بمقدار ثلاثة أرباع طول جانب الدخول (ما لم تكن نقط الدخول ثابتة). ويجب أن تدخل شوكة الرفع لمسافة ثلاثة أرباع اتجاه الدخول. ويكرر الاختبار من كل اتجاه ممكن للدخول.

4-1-3-5-6-6 معايير اجتياز الاختبار

عدم حدوث أي تشوه دائم يجعل العبوة الكبيرة غير مأمونة للنقل، وكذلك عدم حدوث فقد في المحتويات.

2-3-5-6-6 *اختبار الرفع من أعلى*

1-2-3-5-6-6 نطاق التطبيق

ينطبق على أنواع العبوات الكبيرة المصممة لرفعها من أعلى وتكون مزودة بوسائل رفع، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-2-3-5-6-6 إعداد العبوة الكبيرة للاختبار

يجب أن تحمَّل العبوة الكبيرة ثقلًا يساوي ضعف كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها. ويجب أن تحمل العبوة الكبيرة المرنة بستة أمثال كتلتها الإجمالية المسموح بها، وتوزع الحمولة بشكل منتظم.

3-2-3-5-6-6 طريقة الاختبار

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يجب أن ترفع العبوة الكبيرة بالطريقة المصممة لرفعها حتى ترتفع عن الأرض وتبقى في هذا الوضع لمدة خمس دقائق.

4-2-3-5-6-6 *معايير اجتياز الاختبار*

(أ) العبوات الكبيرة المعدنية والبلاستيكية الصلبة: عدم حدوث تشوه دائم يجعل العبوة الكبيرة، بما في ذلك منصة التحميل القاعدية، إن وجدت، غير مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات؛

(ب) العبوات الكبيرة المرنة: عدم حدوث عطب في العبوة الكبيرة أو وسائل رفعها يجعل العبوة الكبيرة غير مأمونة للنقل أو المناولة، وعدم حدوث فقد في المحتويات.

3-3-5-6-6 *اختبار التنضيد*

1-3-3-5-6-6 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع العبوات الكبيرة المصممة لتنضيدها بعضها فوق بعض، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-3-3-5-6-6 إعداد العبوة الكبيرة للاختبار

يجب ملء العبوة الكبيرة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

3-3-3-5-6-6 طريقة الاختبار

يجب أن توضع العبوة الكبيرة على قاعدتها على أرض مستوية صلبة وتعرّض لحمولة اختبار متراكب منتظم التوزيع (انظر الفقرة 6-6-5-3-3-4) لفترة لا تقل عن خمس دقائق، ولمدة 24 ساعة في حالة العبوات الكبيرة المصنوعة من الخشب والكرتون الليفي والبلاستيك.

4-3-3-5-6-6 حساب الحمولة المضافة من أجل الاختبار

يجب أن تكون الحمولة التي توضع على العبوة الكبيرة 1.8 مرّة من مجموع الكتل الإجمالية القصوى المسموح بها لعدد العبوات الكبيرة المماثلة التي يجوز تنضيدها فوق العبوة الكبيرة أثناء النقل.

5-3-3-5-6-6 معايير اجتياز الاختبار

(أ) جميع أنواع العبوات الكبيرة، باستثناء العبوات الكبيرة المرنة: عدم حدوث تشوه دائم يجعل العبوة الكبيرة، بما في ذلك منصّة التحميل القاعدية إن وجدت، غير مأمونة للنقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات؛

(ب) العبوات الكبيرة المرنة: عدم حدوث تدهور في جسم العبوة الكبيرة يجعلها غير مأمونة في النقل، وعدم حدوث فقد في المحتويات.

4-3-5-6-6 *اختبار السقوط*

1-4-3-5-6-6 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع العبوات الكبيرة، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-4-3-5-6-6 إعداد العبوة الكبيرة للاختبار

يجب ملء العبوة الكبيرة وفقًا لأحكام الفقرة 6-6-5-2-1-1.

3-4-3-5-6-6 طريقة الاختبار

يجب أن تسقط العبوة الكبيرة على سطح صلب وضخم ومنبسط وأفقي وغير مرن، يتطابق مع اشتراطات الفقرة 6-1-5-3-4، وذلك بطريقة تجعل نقطة الصدم على ما يعتبر أضعف جزء من قاعدة العبوة الكبيرة.

4-4-3-5-6-6 ارتفاع السقوط

ملاحظة: *يجب أن تُختبَر العبوات الكبيرة المعدة لاحتواء مواد وسلع الرتبة 1 على مستوى أداء مجموعة التعبئة II.*

1-4-4-3-5-6-6 في حالة العبوات الداخلية التي تحتوي على مواد صلبة أو سائلة أو سلع، إذا كان الاختبار يجرى مع مواد صلبة أو سائلة أو سلع مزمع نقلها، أو مع مادة أو سلعة أخرى لها نفس الخصائص الأساسية:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
1.8 م	1.2 م	0.8 م

2-4-4-3-5-6-6 في حالة العبوات الداخلية التي تحتوي على سوائل، إذا كان الاختبار يجرى مع الماء:

(أ) إذا كانت المواد المزمع نقلها ذات كثافة نسبية لا تتجاوز 1.2:

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
1.8 م	1.2 م	0.8 م

(ب) إذا كانت المواد المزمع نقلها ذات كثافة نسبية تتجاوز 1.2، يُحسب ارتفاع السقوط بالاستناد إلى الكثافة النسبية (ك) (d) للمادة المزمع نقلها، مع تقريب النتيجة صعودًا إلى أول رقم عشري، على النحو التالي:

مجموعة التعبئة I	مجموعة التعبئة II	مجموعة التعبئة III
ك × 1.5 م	ك × 1.0 م	ك × 0.67 م

5-4-3-5-6-6 معايير اجتياز الاختبار

1-5-4-3-5-6-6 يجب ألاّ يحدث أي ضرر في العبوة الكبيرة يمكن أن يؤثر على السلامة أثناء النقل. ويجب ألاّ يحدث تسرب للمادة المعبأة من العبوة (العبوات) الداخلية أو السلعة (السلع).

2-5-4-3-5-6-6 لا يسمح بحدوث تمزق في العبوات الكبيرة لسلع الرتبة 1 ممّا يسمح بانسكاب المواد أو السلع المتفجرة السائبة من العبوات الكبيرة.

3-5-4-3-5-6-6 حيثما يجرى اختبار سقوط لعبوة كبيرة، فإن العيّنة تجتاز الاختبار إذا ظلت المحتويات بكاملها محتجزة حتى إذا لم تعد وسيلة الإغلاق مانعة للتنخيل.

4-5-6-6 ***الشهادات وتقرير الاختبار***

1-4-5-6-6 يجب إصدار شهادة وعلامة لكل نموذج تصميمي لعبوة كبيرة (وفقًا لأحكام القسم 6-6-3) تشهد بأن النموذج التصميمي، بما في ذلك تجهيزاته، يستوفي اشتراطات الاختبار.

2-4-5-6-6 يجب أن يتضمن تقرير الاختبار البيانات التالية على الأقل ويتاح التقرير لمستخدمي العبوة الكبيرة:

1- اسم وعنوان المرفق الذي أجرى الاختبار؛

2- اسم وعنوان مقدم الطلب (عند الاقتضاء)؛

3- رقم تعريفي وحيد لتقرير الاختبار؛

4- تاريخ تقرير الاختبار؛

5- صانع العبوة الكبيرة؛

6- وصف النموذج التصميمي للعبوة الكبيرة (على سبيل المثال، الأبعاد، المواد، وسائل الإغلاق، السمك، وما إلى ذلك) و/أو صورة (صور) للعبوات؛

7- السعة القصوى/الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها؛

8- خصائص المحتويات المختبرة، مثل أنواع ووصف العبوات الداخلية أو السلع المستخدمة؛

9- وصف الاختبار ونتائجه؛

10- توقيع تقرير الاختبار، مع بيان اسم وصفة الموقّع.

3-4-5-6-6 يجب أن يتضمن تقرير الاختبار إقرارا بأن العبوة الكبيرة المعدة للنقل قد تم اختبارها وفقًا للأحكام المناسبة في هذا الفصل، وبأن استخدام طرائق أو مكونات أخرى للعبوة قد يبطل صحة هذا التقرير. وتُتاح نسخة من تقرير الاختبار للسلطة المختصة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-7

اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر (UN)

ملاحظة 1: *بالنسبة إلى الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة، ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر بخلاف حاويات الغاز التي تحمل علامة الأمم المتحدة (UN)، انظر الفصل 6-8؛ بالنسبة إلى صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، انظر الفصل 6-10؛ بالنسبة إلى الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك ذات خزانات مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، انظر الفصل 6-13.*

ملاحظة 2: *تنطبق اشتراطات هذا الفصل أيضًا على الصهاريج النقالة ذات خزانات مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف حسب الشروط المبيَّنة في الفصل 6-9.*

6-7-1 التطبيق والاشتراطات العامة

6-1-7-1 تنطبق الاشتراطات الواردة في هذا الفصل على الصهاريج النقالة لنقل البضائع الخطرة وعلى حاويات الغاز متعددة العناصر لنقل الغازات غير المبردة من الرتبة 2 بجميع وسائط النقل. وبالإضافة إلى اشتراطات هذا الفصل، وما لم يحدد خلاف ذلك، يجب استيفاء الاشتراطات المنطبقة من الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972، بصيغتها المعدلة، في أي صهريج نقال متعدد الوسائط أو حاوية غاز متعددة العناصر، ينطبق عليها تعريف "حاوية" وفق مصطلحات تلك الاتفاقية. ويمكن أن تنطبق اشتراطات إضافية على الصهاريج النقالة البحرية أو حاويات الغاز متعددة العناصر التي تستخدم في أعالي البحار.

6-1-7-2 وللأخذ في الاعتبار التقدم العلمي والتكنولوجي، يجوز تعديل الاشتراطات التقنية الواردة في هذا الفصل بترتيبات بديلة. ويجب أن توفر هذه الترتيبات البديلة مستوى أمان لا يقل عما تكفله اشتراطات هذا الفصل فيما يتصل بالتوافق مع المواد المنقولة، وقدرة الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر على مقاومة الصدمات، وظروف التحميل والحريق. وفي حالة النقل الدولي، يجب أن تكون الترتيبات البديلة التي تنطبق على الصهاريج النقالة أو حاويات الغاز متعددة العناصر معتمدة من قبل السلطات المختصة المعنية.

6-1-7-3 عندما لا يعيّن لمادة ما تعليمة نقل في الصهاريج النقالة (T1 إلى T23، أو T50 أو T75) في العمود (10) من قائمة البضائع الخطرة الواردة في الفصل 3-2، يجوز للسلطة المختصة لبلد المنشأ أن تصدر موافقة (اعتماد) مؤقتة على النقل. ويجب أن ترفق الموافقة (الاعتماد) بمستندات الشحنة المرسَلة، وتتضمن كحد أدنى المعلومات التي تقدم عادة في تعليمات النقل في الصهاريج النقالة والشروط التي يتعين نقل المادة المعنية بها.

6-7-2 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل مواد الرتبة 1 والرتب 3 إلى 9

6-7-2-1 *تعاريف*

لأغراض هذا القسم:

الترتيب البديل يعني موافقة (اعتماد) تمنحها السلطة المختصة لصهريج نقال أو حاوية غاز متعددة العناصر تم تصميمها أو صنعها أو اختبارها وفقًا لاشتراطات تقنية أو طرق اختبار بخلاف الاشتراطات المحددة في هذا الفصل.

الصهريج النقال يعني الصهريج متعدد الوسائط الذي يُستخدم لنقل المواد من الرتبة 1 والرتب من 3 إلى 9. يشتمل الصهريج النقال على خزان مزوَّد بمعدات تشغيل ومعدات هيكلية لازمة لنقل المواد الخطرة. ويجب أن يكون الصهريج النقال صالحًا لملئه وتفريغه بدون فصل معداته الهيكلية. ويجب أن يكون مزودًا بوسائل توازن خارج الخزان، ويمكن رفعه عندما يكون ممتلئًا. ويجب أن يكون مصمما بالدرجة الأولى لرفعه على مركبة أو عربة للسكك الحديدية أو سفينة إبحار أو سفينة ملاحة داخلية ويكون مزودًا بمزالق ووسائل تثبيت أو توابع لتسهيل المناولة الميكانيكية. لا تندرج المركبات الصهريجية وعربات السكك الحديدية الصهريجية والصهاريج غير المعدنية والحاويات الوسيطة للسوائب ضمن تعريف الصهاريج النقالة؛

الخزان يعني جزء الصهريج النقال الذي يحتفظ بالمادة المخصصة للنقل (الصهريج ذاته)، بما في ذلك الفتحات ووسائل إغلاقها، ولكنه لا يشمل معدات التشغيل أو المعدات الهيكلية الخارجية؛

معدات التشغيل تعني أجهزة القياس ووسائل الملء والتفريغ والتنفيس والأمان والتدفئة والتبريد والعزل؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المعدات الهيكلية تعني أجزاء التقوية والتثبيت والحماية والموازنة المثبتة خارج الخزان؛

ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (MAWP) يعني ضغطًا لا يقل عن أعلى قيمة من قيم الضغط التالية المقيسة عند قمة الخزان في وضع التشغيل:

(أ) الضغط المانومتري الفعال الأقصى المسموح به في الخزان أثناء الملء أو التفريغ؛

(ب) أو الضغط المانومتري الفعال الأقصى الذي صمّم الخزان لتحمّله ولا يقل عن مجموع ما يلي:

(1) الضغط البخاري المطلق (بوحدة البار) للمادة عند 65 °س، مطروحًا منه 1 بار؛

(2) والضغط الجزئي (بوحدة البار) للهواء أو الغازات الأخرى الموجودة في الفراغ العلوي مقدرًا عند درجة حرارة قصوى للفراغ العلوي 65 °س وتمدد السائل الذي يسبّبه ارتفاع في متوسط درجة حرارة الحمولة بمقدار (t_r-t_f) (t_f = درجة حرارة الملء، عادة 15 °س؛ t_r = متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة، 50 °س)؛

الضغط التصميمي يعني الضغط الذي يستخدم في الحسابات التي تتطلبها مدوّنة معتمدة لأوعية الضغط. ويجب ألاّ يقل الضغط التصميمي عن أعلى قيمة للضغوط التالية:

(أ) الضغط المانومتري الفعال الأقصى المسموح به في الخزان أثناء الملء أو التفريغ؛

(ب) أو مجموع ما يلي:

(1) الضغط البخاري المطلق (بوحدة البار) للمادة عند 65 °س، مطروحًا منه 1 بار؛

(2) والضغط الجزئي (بوحدة البار) للهواء أو الغازات الأخرى الموجودة في الفراغ العلوي مقدرًا عند درجة حرارة قصوى للفراغ العلوي 65 °س وتمدّد السائل الذي يسببه ارتفاع في متوسط درجة حرارة الحمولة بمقدار (t_r-t_f) (t_f = درجة حرارة الملء، عادة 15°س؛ t_r = متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة، 50 °س)؛

(3) وضغط رأسي يقدر على أساس القوى الساكنة المبيّنة في الفقرة 6-7-2-2-12، ولكن لا يقل عن 0.35 بار؛

(ج) أو ثُلثًا أدنى ضغط اختبار مبيّن في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبق، الوارد في الفقرة 4-2-5-2-6؛

ضغط الاختبار يعني أقصى مقياس ضغط عند قمّة الخزان أثناء اختبار الضغط الهيدروليكي ويساوي ما لا يقل عن 1.5 مرة من قيمة الضغط التصميمي. ويحدد ضغط الاختبار الأدنى للصهاريج النقالة المخصصة لكل مادة على حدة في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة والوارد في الفقرة 4-2-5-2-6.

اختبار عدم التسرب يعني اختبارًا يستخدم فيه غاز ويخضع فيه الخزان ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال لا يقل عن 25% من ضغط التشغيل الأقصى المسموح به؛

الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (MPGM) تعني مجموع الكتلة الفارغة للصهريج النقال وأثقل حمل يرخص بنقله فيه؛

الفولاذ المرجعي يعني الفولاذ الذي له مقاومة شد تبلغ 370 نيوتن/مم^2 واستطالة عند الانكسار تبلغ 27%؛

الفولاذ الطري يعني الفولاذ الذي له مقاومة شد دنيا مضمونة تبلغ 360 نيوتن/مم^2 إلى 440 نيوتن/مم^2 واستطالة دنيا مضمونة عند الانكسار تتوافق مع الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-7-2-3-3-3؛

المدى التصميمي لدرجات الحرارة، يجب أن تكون درجة حرارة الخزان من -40 °س إلى 50 °س للمواد المنقولة في الظروف المحيطة. بالنسبة للمواد الأخرى التي يتم التعامل معها في ظل ظروف درجات حرارة مرتفعة، يجب ألا تقل درجة حرارة التصميم عن أقصى درجة حرارة للمادة أثناء الملء أو التفريغ أو النقل. ويجب مراعاة أن تكون درجات الحرارة التصميمية أقسى من ذلك إذا كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية؛

الفولاذ الدقيق الحبيبات يعني الفولاذ الذي يكون حجم حبيباته الحديدية 6 أو أصغر، كما تحدده مواصفة الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد E 112-96 أو كما هو محدد في المواصفة EN 10028-3، الجزء 3؛

العنصر القابل للانصهار يعني وسيلة تخفيف للضغط لا يمكن إعادة إغلاقها وتشغل بواسطة الحرارة؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الصهريج النقال البحري يعني صهريجًا نقالًا يصمم خصوصًا للاستخدام المتكرر في نقل البضائع الخطرة من وإلى المرافق الواقعة في البحر. ويصمم الصهريج النقال البحري ويصنع وفقًا لتوجيهات الموافقة (الاعتماد) للحاويات التي تجري مناولتها في أعالي البحار المبينة في الوثيقة MSC/Circ.860 التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية.

6-7-2-2 *الاشتراطات العامة للتصميم والصنع*

6-7-2-2-1 يجب تصميم وصنع الخزانات وفقًا لاشتراطات مدونة معتمدة لأوعية الضغط تعترف به السلطة المختصة. ويجب أن تصنع الخزانات من مواد معدنية ملائمة للتشكيل. ويجب أن تستوفي المواد من حيث المبدأ المواصفات الوطنية أو الدولية. ولصنع الخزانات الملحومة، لا يجوز استخدام إلاّ مادة ثَبتت قابليتها للحام تمامًا. ويجب تنفيذ اللحامات بمهارة بحيث تكفل أمانًا كاملًا. ويجب إجراء معالجة حرارية للخزانات لضمان المتانة الكافية للحام في المناطق التي تعرضت للحرارة، عندما تقتضي عمليات الصنع أو المواد ذلك. ولدى اختيار مادة الصنع، يجب أن يؤخذ المدى التصميمي لدرجات الحرارة في الاعتبار بخصوص احتمال الكسر التقصفي، واحتمال التشقق الإجهادي الناشئ عن التآكل، وبخصوص مقاومة الصدم. وفي حالة استخدام فولاذ دقيق الحبيبات، يجب ألاّ تتجاوز القيمة المضمونة لمقاومة الإجهادات 460 نيوتن/مم^2، والقيمة المضمونة للحد الأعلى لمقاومة الشد 725 نيوتن/مم^2 حسب خصائص المادة. ولا يجوز استخدام الألومنيوم كمادة صنع إلا إذا كان ذلك مبينًا في الحكم الخاص للصهاريج النقالة المنصوص عليه فيما يتعلق بالمادة المحددة وفقًا لما ورد في العمود (11) في الجدول (أ) من الفصل 3-2، أو إذا وافقت السلطة المختصة على ذلك. وعند الترخيص باستخدام الألومنيوم، يجب عزله لمنع الفقد الكبير في الخصائص الفيزيائية عند تعرضه لحمل حراري قدره 110 كيلووات/م^2 لفترة لا تقل عن 30 دقيقة. ويجب أن تظل المادة العازلة فعالة في جميع درجات الحرارة التي تقل عن 649 °س، ويتعين تغليفها بمادة لا تقل درجة انصهارها عن 700 °س. ويجب أن تكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة الخارجية التي قد ينقل فيها.

6-7-2-2-2 يجب صنع الصهاريج النقالة وتجهيزاتها والأنابيب المركّبة فيها من مواد تستوفي ما يلي:

(أ) أن تكون عمليًا محصّنة بصورة أساسية ضد تأثير المادة (المواد) المزمع نقلها؛

(ب) أو أن يكون قد تم تخميلها (جعل سطحها خاملًا كيميائيًا) بطريقة سليمة أو تمت معادلتها بتفاعل كيميائي؛

(ج) أو أن تكون مبطنة بمادة مقاومة للتآكل ملصقة مباشرة على جدار الخزان أو مربوطة به بوسيلة مماثلة.

6-7-2-2-3 يجب صنع الحشايا من مواد لا تتأثر بفعل المواد المزمع نقلها.

6-7-2-2-4 في حالة تبطين الخزانات، يجب أن تكون البطانة محصنة بصورة أساسية ضد تأثير المادة المزمع نقلها، وتكون متجانسة وغير مسامية، وخالية من الثقوب، ومرنة بقدر كاف، ومتوافقة مع خصائص التمدد الحراري للخزان. ويجب أن تكون بطانة كل خزان وتركيبات الخزان والأنابيب المركبة فيه متواصلة، وتمتد حول واجهة أي حواف ناتئة. وحيثما توجد تركيبات خارجية ملحومة في الصهريج، يجب أن تكون البطانة متواصلة عبر التركيبة وحول واجهة الشفاه الخارجية.

6-7-2-2-5 يجب أن يتم لحام الوصلات والدرزات في البطانة عن طريق صهر المادة أو بوسيلة فعالة مماثلة.

6-7-2-2-6 يجب تجنّب تلامس المعادن المختلفة، إذ يمكن أن يؤدي إلى الضرر بالفعل الغلفاني.

6-7-2-2-7 يجب ألا يكون للمواد الداخلة في صنع الصهريج النقال، بما في ذلك أي وسائل أو حشايا أو بطانات أو توابع، تأثير ضار على المواد المزمع نقلها في الصهريج النقال.

6-7-2-2-8 يجب تصميم الصهاريج النقالة وصنعها بدعائم لتوفير قاعدة مأمونة أثناء النقل وبمرابط مناسبة للرفع والتثبيت.

6-7-2-2-9 يجب تصميم الصهاريج النقالة بحيث تتحمل على الأقل ضغط المحتويات الموجودة بداخلها والأحمال الساكنة والديناميكية والحرارية التي تنشأ في الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد في محتويات الصهاريج. ويجب أن يوضح التصميم أنه تمّ الأخذ في الاعتبار تأثيرات الإجهادات الذي يسببه تكرار حدوث هذه الأحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال.

6-7-2-2-9-1 في حالة الصهاريج النقالة المزمع استخدامها في البحار، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الاجهادات الدينامية التي تفرضها المناولة في أعالي البحر.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

10-2-2-7-6 يجب تصميم الخزان المقرر تزويده بجهاز لتنفيس التفريغ بحيث يتحمل، دون حدوث تشوه دائم، ضغطًا خارجيًا لا يقل عن 0.21 بار أعلى من الضغط الداخلي. ويجب ضبَط جهاز تنفيس التفريغ ليبدأ عمله عند مستوى تفريغ لا يتجاوز القيمة (-)0.21 بار، ما لم يكن الخزان مصممًا لتحمل ضغط خارجي زائد أعلى، وفي هذه الحالة يجب أن لا يتجاوز ضغط تنفيس التفريغ داخل الجهاز المقرر تركيبه الضغط التصميمي للتفريغ في الصهريج. ويجوز تصميم الخزان لتحمل ضغط خارجي أدنى، إذا كان الخزان مستخدما لنقل مواد صلبة (مسحوق أو حبيبات) لا تصبح سائلة أثناء النقل من مجموعة التعبئة II أو III فقط، بشرط موافقة (اعتماد) السلطة المختصة. وفي هذه الحالة، يجب ضبط صمام التفريغ عند هذا الضغط الأدنى. وفي حالة الخزان الذي لا يزوَّد بجهاز لتنفيس التفريغ، فيجب أن يصمّم بحيث يتحمل، دون حدوث تشوه دائم، ضغطًا خارجيًا يفوق الضغط الداخلي بما لا يقل عن 0.4 بار.

11-2-2-7-6 يجب أن تكون وسائل تخفيف التفريغ المستخدمة في الصهاريج النقالة المعدَّة لنقل المواد التي تستوفي معايير نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) للرتبة 3، بما في ذلك المواد التي تنقل ساخنة عند درجة حرارة تساوي أو تفوق نقطة اشتعالها (نقطة وميضها)، مناسبة لمنع انتقال اللهب مباشرة إلى الخزان؛ وكبديل لذلك، يُجعل الخزان النقال قادرًا على أن يتحمل، دون حدوث تسرّب، انفجارًا داخليًا ناشئًا من انتقال اللهب إلى داخل الخزان.

12-2-2-7-6 يجب أن تكون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها، في ظروف التحميل الأقصى المسموح به، قادرة على امتصاص القوى الساكنة الاستاتية التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة:

(أ) في اتجاه السير: ضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(ب) وأفقيًا بزوايا قائمة على اتجاه السير: قيمة الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (عندما يكون اتجاه السير غير محدد بوضوح، تكون القوى مساوية لضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها) مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(ج) وعموديًا إلى فوق: قيمة الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(د) وعموديًا إلى تحت: ضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (إجمالي الحمولة، بما في ذلك تأثير الجاذبية) مضروبًا في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1].

13-2-2-7-6 تحت كل قوة من القوى الواردة في الفقرة 6-7-2-2-12، يجب مراعاة عامل أمان على النحو التالي:

(أ) للمعادن التي تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يراعى عامل أمان 1.5 بالنسبة لمقاومة الخضوع المضمونة؛

(ب) أو للمعادن التي لا تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يراعى عامل أمان 1.5 للقيمة المضمونة لقوة الصمود بنسبة 0.2%، ونسبتها هي 1 في المائة في حالة أنواع الفولاذ الأوستنيتي.

14-2-2-7-6 يجب أن تكون قيم مقاومة الخضوع أو قوة الصمود هي القيم التي تحددها المواصفات الوطنية أو الدولية للمادة. وفي حالة استخدام أنواع الفولاذ الأوستنيتي، يمكن زيادة القيم الدنيا المحددة لمقاومة الخضوع أو قوة الصمود وفقًا لمواصفات المادة بنسبة تصل إلى 15% عندما تكون هذه القيم الأعلى مثبتة في شهادة فحص المادة. وفي غياب مواصفات للمعدن المعني، يجب أن تخضع قيمة مقاومة الخضوع أو قوة الصمود المستخدمة لموافقة السلطة المختصة.

15-2-2-7-6 يجب أن يكون بالإمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائيًا في حالة تخصيصها لنقل مواد تستوفي معايير نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) للرتبة 3، بما في ذلك المواد التي تنقل ساخنة في درجة حرارة تساوي أو تتجاوز نقطة اشتعال (نقطة وميضها). ويجب اتخاذ التدابير التي تكفل منع حدوث تفريغ خطير للكهرباء الساكنة.

16-2-2-7-6 إذا تطلب الأمر ذلك لمواد معينة، بناء على تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبقة والمبينة في العمود (10) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، والواردة في الفقرة 4-2-5-2-6، أو الحكم الخاص المتعلق بالصهاريج النقالة المبين في العمود 11 من الجدول (أ) في الفصل 3-2، يجب أن تزود الصهاريج النقالة بحماية إضافية، والتي يمكن أن تكون في شكل زيادة سمك الخزان أو زيادة ضغط الاختبار وتحدد الزيادة في سمك الخزان أو في ضغط الاختبار على ضوء المخاطر التي ينطوي عليها نقل المواد المعنية.

17-2-2-7-6 يجب أن تكون للعزل الحراري، الذي يلامس مباشرة خزان لنقل المواد الساخنة، درجة حرارة اشتعال أعلى بمقدار 50 °س على الأقل من درجة الحرارة التصميمية القصوى للصهريج.

3-2-7-6 *معايير التصميم*

1-3-2-7-6 يجب أن يكون تصميم الصهريج قابلًا لتحليل قوى الإجهادات حسابيًا رياضيًا أو تجريبيًا باستخدام مقاييس الانفعال بالمقاومة أو بطرائق أخرى تعتمدها السلطة المختصة.

---

1 *لأغراض الحساب تكون قيمة تسارع الجاذبية g = 9.81 م/ث²*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-3-2-7-6 يجب تصميم الخزانات وصنعها بحيث تتحمل ضغط اختبار هيدروليكي لا يقل عن 1.5 مثل الضغط التصميمي. وترد اشتراطات خاصة لمواد معينة في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبقة والمبينة في العمود (10) من قائمة البضائع الخطرة والمبيّنة في الفقرة 4-2-5-2-6، أو في الحكم الخاص المتعلق بالصهريج النقال، المبين في العمود (11) من قائمة البضائع الخطرة والمبينة في القسم الفرعي 4-2-5-3. ويتمّ الانتباه إلى اشتراطات أدنى سمك لجدار االخزان بالنسبة لهذه الصهاريج، المحددة في الفقرات 6-7-2-4-1 إلى 6-7-2-4-10.

3-3-2-7-6 في حالة المعادن التي لها نقطة خضوع محددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة (قوة صمود 0.2%، عمومًا، أو قوة صمود 1% لأنواع الفولاذ الأوستنيتي)، يجب ألاّ يتجاوز إجهادات الغشاء الأولي σ (سيغما σ) في الخزان مقاومة إجهادات تبلغ (Re) 0.75 أو مقاومة شد دنيا تبلغ (Rm) 0.50، أيهما أقل، عند ضغط الاختبار، حيث:

Re = مقاومة الخضوع بوحدات نيوتن/مم^2، أو قوة صمود 0.2%، أو في حالة أنواع الفولاذ الأوستنيتي قوة صمود 1%؛

Rm = أدنى مقاومة شد بوحدات نيوتن/مم^2.

1-3-3-2-7-6 يجب أن تكون قيم Re وRm التي تستخدم هي القيم الدنيا المحددة وفقًا للمواصفات الوطنية أو الدولية للمادة. وفي حالة استخدام الفولاذ الأوستنيتي، يمكن زيادة القيم الدنيا للعاملين Re وRm المحددة وفقًا لمواصفات المادة حتى 15% عند إثبات قيم أعلى في شهادة فحص المادة. وفي حالة عدم وجود مواصفات للمعدن المعني، يجب أن تخضع قيم Re وRm لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

2-3-3-2-7-6 لا يسمح باستخدام أنواع الفولاذ التي تزيد فيها النسبة Re/Rm على 0.85 في بناء الخزانات الملحومة. ويجب أن تكون قيم Re وRm التي تستخدم في تحديد هذه النسبة هي القيم المبينة في شهادة فحص المادة.

3-3-3-2-7-6 يجب أن تتميز أنواع الفولاذ المستخدمة في بناء الخزانات باستطالة عند الانكسار لا تقل نسبتها المئوية عن 10 000/Rm، مع حد أدنى مطلق قدره 16% لأنواع الفولاذ الدقيق الحبيبات و20% للأنواع الأخرى. ويجب أن يتميز الألومنيوم وسبائك الألومنيوم التي تستخدم في بناء الخزانات باستطالة عند الانكسار، بالنسبة المئوية، لا تقل عن 10 000/6Rm مع حد أدنى مطلق يبلغ 12%.

4-3-3-2-7-6 ولأغراض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يجب أن يراعى في الألواح المعدنية أن يكون محور عينة اختبار الشد بزوايا قائمة عموديًا (عرضانيًا) على اتجاه الدلفنة. وتقاس الاستطالة النسبية الدائمة عند الانكسار على عينات اختبار ذات مقطع عرضي مستطيل وفقًا للمواصفة الدولية ISO 6892:1998 باستخدام مقياس بطول 50 مم.

4-2-7-6 *أدنى سمك لجدار الصهريج*

1-4-2-7-6 يجب أن يكون أدنى سمك لجدار الصهريج السمك الأكبر بالاستناد إلي ما يلي:

(أ) أدنى سمك محدد وفقًا للاشتراطات الواردة في الفقرات 6-7-2-4-2 إلى 6-7-2-4-10؛

(ب) وأدنى سمك محدد وفقًا للمرجع المعتمد لأوعية الضغط، بما في ذلك الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-7-2-3؛

(ج) وأدنى سمك محدد في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة والمبينة في العمود (10) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، والواردة في القسم الفرعي 4-2-5-2-6، أو الحكم الخاص المتعلق بالصهاريج النقالة، المبين في العمود (11) من (أ) في الفصل 3-2، والوارد في القسم الفرعي 4-2-5-3.

2-4-2-7-6 يجب ألاّ يقل سمك الأجزاء الأسطوانية، والأطراف وأغطية فتحات دخول الخزانات التي لا يتجاوز قطرها 1.80 متر، عن 5 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم. ولا يقل سمك الخزانات التي يتجاوز قطرها 1.80 متر عن 6 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم، باستثناء أنه في حالة الخزانات التي تعبأ بالمواد الصلبة في شكل مسحوق أو حبيبات من مجموعة التعبئة II أو III، يمكن التقليص في أدنى سمك لازم إلى ما لا يقل عن 5 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم.

3-4-2-7-6 عندما يكون الخزان مزودًا بحماية إضافية من الضرر، يمكن تخفيض أدنى سمك للخزان في الصهاريج النقالة التي تقل ضغوط الاختبار فيها عن 2.65 بار، وذلك بدرجة متناسبة مع الحماية الموفرة على النحو الذي توافق عليه السلطة المختصة. ومع ذلك، يجب ألاّ يقل السمك عن 3 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم في الخزانات التي لا يتجاوز فيها القطر 1.80 م. أما الخزانات التي يتجاوز قطرها 1.80 م فإنه يجب ألا يقل سمكها عن 4 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-4-2-7-4 يجب ألاّ يقل سمك الخزان في الأجزاء الأسطوانية منه والأطراف وأغطية فتحات الدخول عن 3 مم أيًا كانت مادة صنع الخزان.

6-4-2-7-5 يمكن توفير الحماية الإضافية المشار إليها في الفقرة 6-7-2-4-3 بتوفير حماية هيكلية خارجية عامة، من قبيل تلبيس الخزان (sandwich construction) بغلاف خارجي مع تثبيت الغلاف الخارجي على الخزان، أو عمل جدار مزدوج، أو إحاطة الخزان بهيكل للحماية كامل يتكون من عناصر هيكلية طولية وعرضية.

6-4-2-7-6 يجب استخدام المعادلة التالية لتحديد سمك المعادن الأخرى المكافئ للسمك المحدد للفولاذ المرجعي في الفقرة 6-7-2-4-2:

$$e_1 = \frac{21.4e_o}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

حيث:

e_1 = السمك المكافئ اللازم في المعدن المستخدم (مم)؛

e_0 = أدنى سمك (مم) للفولاذ المرجعي، المبين في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبق، الموضح في العمود (10) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، والوارد في الفقرة 6-2-5-2-4، أو في الحكم الخاص للصهاريج النقالة، المبين في العمود (11) الجدول (أ) في الفصل 3-2، والوارد في القسم الفرعي 4-2-5-3؛

Rm_1 = مقاومة الشد الدنيا المضمونة (نيوتن/مم^2) للمعدن المستخدم (انظر الفقرة 6-7-2-3-3)؛

A_1 = الاستطالة النسبية الدنيا المضمونة عند الانكسار (نسبة مئوية) للمعدن المستخدم وفقًا للمواصفات الوطنية أو الدولية.

6-4-2-7-7 عندما يحدد في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبقة في الفقرة 6-2-5-2-4، حد أدنى للسمك مقداره 8 مم أو 10 مم، يجب مراعاة أن يكون هذان السمكان مستندين إلى خصائص الفولاذ المرجعي وإلى قطر خزان مقداره 1.80 م. وفي حالة استخدام معدن آخر غير الفولاذ الطري (انظر القسم الفرعي 6-7-2-1) أو عندما يكون قطر الخزان أكبر من 1.80 م، يجب تحديد السمك باستخدام المعادلة التالية:

$$e_1 = \frac{21.4e_o\ d_1}{1{,}8\ \sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

حيث:

e_1 = السمك المكافئ اللازم في المعدن المستخدم (مم)؛

e_0 = أدنى سمك (مم) للفولاذ المرجعي، المبين في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبق، الموضح في العمود (10) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، والوارد في الفقرة 6-2-5-2-4، أو في الحكم الخاص للصهاريج النقالة، المبين في العمود (11) الجدول (أ) في الفصل 3-2، والوارد في القسم الفرعي 4-2-5-3؛

d_1 = قطر الخزان (م)، ولكن ليس أقل من 1.80 م؛

Rm_1 = مقاومة الشد الدنيا المضمونة (نيوتن/مم^2) للمعدن المستخدم (انظر الفقرة 6-7-2-3-3)؛

A_1 = الاستطالة النسبية الدنيا المضمونة (نسبة مئوية) عند الانكسار للمعدن المستخدم وفقًا للمواصفات الوطنية أو الدولية.

6-4-2-7-8 يجب ألاّ يقل سمك الجدار بأي حال عن القيم المبينة في الفقرات 6-7-2-4-2 و6-7-2-4-3 و6-7-2-4-4. ويجب أن يكون الحد الأدنى للسمك لجميع أجزاء الخزان على النحو المبين في الفقرات 6-7-2-4-2 إلى 6-7-2-4-4. ويجب أن يكون هذا السمك غير شامل لأي سماح للتآكل.

6-4-2-7-9 في حالة استخدام الفولاذ الطري (انظر القسم الفرعي 6-7-2-1)، لا يلزم إجراء الحساب باستخدام المعادلة المبينة في الفقرة 6-7-2-4-6.

6-4-2-7-10 يجب ألا يحدث اختلاف مفاجئ في سمك اللوح عند اتصال الأطراف بالجزء الأسطواني من الخزان.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-2-7-6 ***معدات التشغيل***

1-5-2-7-6 يجب ترتيب معدات التشغيل بحيث تكون محمية من خطر النزع أو العطب أثناء المناولة والنقل. وعندما يسمح الربط بين خزان الحماية والخزان بحركة نسبية بين المجموعات الفرعية، يجب تثبيت معدات التشغيل بحيث تسمح بمثل هذه الحركة دون احتمال حدوث تلف للأجزاء العاملة. ويجب حماية تركيبات التفريغ الخارجية (تجاويف الأنابيب، وسائل الإغلاق) والصمام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر اللي بفعل القوى الخارجية (على سبيل المثال استخدام قِطَع قص). ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ (بما في ذلك الشفاه أو السدادات الملولبة) وأي أغطية واقية ضد فتحها عن غير قصد.

2-5-2-7-6 يجب أن تركّب على جميع فتحات الخزان المخصصة لملء أو تفريغ الصهريج النقال صمامات حابسة يدوية قريبة بقدر الإمكان عمليًا من الخزان. أما الفتحات الأخرى، باستثناء الفتحات المؤدية إلى وسائل تخفيف الضغط أو التنفيس، فيجب أن تزوّد إما بصمام حابس أو بوسائل إغلاق أخرى تكون قريبة بقدر الإمكان عمليًا من الخزان.

3-5-2-7-6 يجب أن تزوّد جميع الصهاريج النقالة بفتحة دخول أو فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسب للتمكين من إجراء فحص داخلي والوصول للقيام بعمليات الصيانة والإصلاح داخل الصهريج. ويتعين أن تكون هناك فتحة دخول أو فتحات فحص لكل حجيرة في حالة الصهاريج النقالة المتعددة الحُجيرات.

4-5-2-7-6 يجب تجميع التركيبات الخارجية معًا بقدر الإمكان عمليًا. وفي حالة الصهاريج النقالة المعزولة، يجب أن تحاط التركيبات العلوية بحوض لتجميع السوائل المنسكبة مزود بوسائل تصريف ملائمة.

5-5-2-7-6 يجب أن تُذكَر على جميع التوصيلات المركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منها.

6-5-2-7-6 يجب تصميم وصنع كل صمام حابس أو أية وسيلة إغلاق أخرى بحيث تتحمل ضغطًا مقدرًا لا يقل عن ضغط التشغيل الأقصى المسموح به للخزان، مع مراعاة درجات الحرارة المتوقعة أثناء النقل. ويجب أن يكون إغلاق جميع الصمامات الحابسة الملولبة بتحريك القبضة الدوارة اليدوية في اتجاه حركة عقارب الساعة. ويجب تصميم جميع الصمامات الحابسة بحيث يكون وضع الفتح أو الغلق واتجاهه مبينًا بوضوح. ويجب تصميم جميع الصمامات الحابسة بحيث لا يمكن فتحها عن غير قصد.

7-5-2-7-6 لا يجوز صنع أي أجزاء متحركة، مثل الأغطية ووسائل الإغلاق، وما إلى ذلك، من فولاذ قابل للتآكل وغير محمي، عندما يكون هناك احتمال أن تتلامس تلامسًا احتكاكيًا أو قدحيًا مع صهاريج نقالة لنقل مواد تستوفي معايير نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) للرتبة 3، بما في ذلك المواد المرتفعة درجة الحرارة التي تنقل في درجة حرارة أعلى من نقطة اشتعالها (نقطة وميضها).

8-5-2-7-6 يجب تصميم وصنع وتركيب التوصيلات الأنبوبية بحيث يمكن تجنب خطر تلفها بسبب التمدد والانكماش الحراريين، والصدمات الميكانيكية والاهتزازات. ويجب أن تكون جميع التوصيلات الأنبوبية مصنوعة من مادة معدنية مناسبة. ويجب استخدام وصلات الأنابيب الملحومة حيثما أمكن.

9-5-2-7-6 يجب أن تكون الوصلات في الأنابيب النحاسية ملحومة بسبيكة من النحاس والزنك أو تلحم لحامًا معدنيًا قويًا بنفس القدر. ويجب ألاّ تقل درجة انصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن 525 °س. ويجب ألاّ تقلل الوصلات من متانة الأنابيب كما قد يحدث عند قطع سن اللوالب.

10-5-2-7-6 يجب ألاّ يقل ضغط الانفجار في جميع التوصيلات الأنبوبية والتركيبات الأنبوبية عن أربعة أمثال ضغط التشغيل الأقصى المسموح به للخزان أو أربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض له الصهريج أثناء الخدمة بفعل مضخة أو وسيلة أخرى (باستثناء وسائل تخفيف الضغط).

11-5-2-7-6 يجب استخدام المعادن الطروقة في صنع الصمامات والتوابع.

12-5-2-7-6 يجب أن يصمم نظام التسخين أو يراقب بحيث لا يمكن لمادة ما أن تصل إلى درجة حرارة يتجاوز فيها ضغط الصهريج ضغط التشغيل الأقصى المسموح به أو يسبب خطورة أخرى (مثل التحلل الحراري الخطر).

13-5-2-7-6 يجب أن يصمم نظام التسخين أو يراقب بحيث لا توفر الطاقة لعناصر التسخين الداخلية إلا إذا كانت مغمورة تمامًا. ولا يجوز بأي حال أن تتجاوز درجة حرارة سطح عناصر التسخين لمعدات التسخين الداخلية أو درجة حرارة الغلاف لعناصر التسخين الخارجية 80% من درجة حرارة اشتعال المادة المنقولة (بدرجات °س).

14-5-2-7-6 إذا ركب نظام تسخين كهربائي داخل الصهريج، يجب أن يزود بقاطع تيار بالتسرب الأرضي أقل من 100 ملي أمبير.

15-5-2-7-6 يجب ألاّ تكون لحُجرات التحويل الكهربائي المركّبة في الصهاريج أية صلة مباشرة بداخل الصهريج، وتوفر حماية لا تقل عما يكافئ طراز IP56 وفقًا ل IEC 144 أو IEC 529.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-2-7-6 ***فتحات القاع***

1-6-2-7-6 لا يجوز أن تُنقّل مواد معينة في صهاريج نقالة بها فتحات في القاع. وعندما تبيّن تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبقة والمبينة في العمود (10) من قائمة البضائع الخطرة والواردة في الفقرة 4-2-5-2-6 أن فتحات القاع محظورة، فإنه لا تكون هناك فتحات تحت مستوى السائل في الخزان عند ملئه إلى أقصى حد ملء مسموح به. وعند إغلاق فتحة موجودة، يجب أن يتمّ ذلك بلحام قرص واحد بالخزان داخليًا وخارجيًا.

2-6-2-7-6 في الصهاريج النقالة التي تحمل مواد معينة صلبة أو قابلة للتبلر أو شديدة اللزوجة، يجب تزويد مخارج التفريغ من القاع بما لا يقل عن وسيلتين للإيقاف مركبتين على التوالي ومستقلتين. ويجب أن يخضع تصميم هذا التجهيز لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها، ويتضمن ما يلي:

(أ) صمام حابس خارجي مركب أقرب ما يمكن عمليًا من الخزان، ومصمم تصميمًا يمنع فتحه بفعل صدمة أو فعل عارض آخر؛

(ب) ووسيلة إغلاق محكمة للسوائل في طرف أنبوبة التفريغ، يمكن أن تكون شفة سد مربوطة ببراغي أو وسيلة إغلاق ملولبة.

3-6-2-7-6 يجب تزويد كل مخرج تفريغ قاعي، باستثناء ما نص عليه في الفقرة 6-7-2-6-2، بثلاث وسائل إغلاق مركبة على التوالي ومستقلة فيما بينها. ويجب أن يخضع تصميم هذا التجهيز لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوّلة من قبلها:

(أ) صمام حابس داخلي يغلق ذاتيًا، أي صمام حابس داخل الخزان أو داخل شفة ملحومة أو شفة تستخدم لوصلها بحيث:

(1) تُصمم أجهزة التحكم لتشغيل الصمام لمنع أي فتح غير مقصود بفعل الاصطدام أو أي تصرف عارض؛

(2) ويمكن تشغيل الصمام من أعلى أو من أسفل؛

(3) وإذا أمكن، يجوز التحقق من وضع الصمام (مفتوحًا أو مغلقًا) من الأرض؛

(4) وباستثناء الصهاريج النقالة التي لا تتجاوز سعتها 1000 لتر، يمكن إغلاق الصمام من موقع على الصهريج النقال يسهل الوصول إليه يكون بعيدًا عن الصمام نفسه؛

(5) ويظل الصمام صالحًا للعمل في حالة عطب الوسيلة الخارجية للتحكم في تشغيل الصمام؛

(ب) وصمام حابس خارجي مركب أقرب ما يمكن عمليًا من الخزان؛

(ج) ووسيلة إغلاق محكمة للسوائل في طرف أنبوبة التفريغ، يمكن أن يكون شفة سد مربوطة ببراغي أو وسيلة إغلاق ملولبة.

4-6-2-7-6 في حالة الخزان المبطن، يمكن الاستعاضة عن الصمام الحابس الداخلي المنصوص عليه في الفقرة 6-7-2-6-3 (أ) بصمام حابس خارجي إضافي. ويستوفي الصّانع اشتراطات السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

7-2-7-6 ***تجهيزات الأمان***

1-7-2-7-6 يجب تزويد جميع الصهاريج النقالة بوسيلة واحدة على الأقل لتخفيف الضغط. ويجب تصميم جميع وسائل الأمان ويجب أن تصنع وتوضع عليها العلامات بطريقة تستوفي اشتراطات السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-7-2-8 *وسائل تخفيف الضغط*

1-8-2-7-6 يجب تزويد كل صهريج نقال لا تقل سعته عن 900 1 لتر، وكل حجيرة مستقلة من حُجرات الصهريج النقال ذات سعة مماثلة، بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط من النوع المحمل بنابض وربما يزود أيضًا بقرص قَصِم (قابل للكسر) أو عنصر قابل للانصهار بالتوازي مع الوسائل المحملة بنابض إلا إذا كانت محظورة بموجب الفقرة 6-7-2-8-3 في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبق، الواردة في الفقرة 4-2-5-2-6. ويجب أن تكون وسائل تخفيف الضغط ذات سعة كافية لمنع تمزق الخزان بسبب زيادة الضغط أو الفراغ، الناتج من الملء أو التصريف أو من سخونة المحتويات.

2-8-2-7-6 يجب تصميم وسائل تخفيف الضغط بحيث تمنع دخول أي مواد غريبة، أو تسرب السائل، أو تكوّن أي ضغط زائد خطر.

3-8-2-7-6 في حالة مواد معينة بناء على تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبقة، المبينة في العمود (10) من قائمة البضائع الخطرة والواردة في الفقرة 4-2-5-2-6، يجب أن تخضع وسيلة تخفيف الضغط في الصهريج النقال لموافقة السلطة المختصة، إذا تطلب الأمر ذلك. وما لم يكن الصهريج النقال في الخدمة المخصصة له مزودًا بوسيلة لتخفيف الضغط مصنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، فإنه يجب أن تتضمن وسيلة الأمان قرصًا قصمًا (قابلا للكسر) يسبق وسيلة لتخفيف الضغط محملة بنابض. وفي حالة إدخال قرص قصم على التوالي مع وسيلة تخفيف الضغط المطلوبة، يجب تزويد الحيز الذي يقع بين القرص القصم ووسيلة تخفيف الضغط بمقياس ضغط أو مؤشر دليلي مناسب لكشف انكسار القرص أو انثقابه أو تسريب فيه، الأمر الذي يمكن أن يسبب قصور نظام تخفيف الضغط. ويجب أن ينكسر القرص القصم عند ضغط اسمي يزيد بنسبة 10% على ضغط التّفريغ الذي تتميز به وسيلة التخفيف.

4-8-2-7-6 يجب تزويد كل صهريج نقال تقل سعته عن 900 1 لتر بوسيلة لتخفيف الضغط يمكن أن تكون قرصًا قصمًا إذا كان هذا القرص يستوفي اشتراطات الفقرة 6-7-2-11-1. وفي حالة عدم استخدام وسيلة تخفيف للضغط محملة بنابض، يجب أن يتمّ ضبط القرص القصم بحيث يتمزق عند ضغط اسمي مساوٍ لضغط الاختبار. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز استعمال عناصر قابلة للانصهار تفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 6-7-2-10-1.

5-8-2-7-6 عندما يكون الخزان مجهزًا لتصريف الضغط، يجب تزويد خط الدخول بوسيلة لتخفيف الضغط مضبوطة للعمل عند ضغط لا يتجاوز ضغط التشغيل الأقصى المسموح به للخزان، كما يزوَّد بصمام حابس يركب أقرب ما يمكن عمليًا من الخزان.

6-7-2-9 *ضبط وسائل تخفيف الضغط*

1-9-2-7-6 تجدر الإشارة إلى أنه يجب ألاّ تشتغل وسائل تخفيف الضغط إلاّ في ظروف الارتفاع الزائد في درجة الحرارة، نظرًا لوجوب عدم تعريض الخزان لتقلبات مفرطة في الضغط أثناء ظروف النقل العادية (انظر الفقرة 6-7-2-12-2).

2-9-2-7-6 يجب ضبط وسيلة تخفيف الضغط المطلوبة لتبدأ التصريف عند ضغط اسمي يساوي خمسة أسداس ضغط الاختبار للخزانات التي لا يتجاوز ضغط اختبارها 4.5 بار و110% من ثلثي ضغط الاختبار للخزانات التي يتجاوز ضغط اختبارها 4.5 بار. وبعد التصريف، يجب أن تغلق الوسيلة عند ضغط لا يتجاوز 10% دون الضغط الذي يبدأ عنده التصريف. ويجب أن تظل الوسيلة مغلقة عند جميع الضغوط التي تكون أدنى من ذلك. ولا يمنع هذا الشرط استخدام وسيلة لتخفيف التفريغ أو وسيلتين معًا لتخفيف الضغط ولتخفيف التفريغ.

6-7-2-10 *العناصر القابلة للانصهار*

1-10-2-7-6 يجب أن تعمل العناصر القابلة للانصهار عند درجة حرارة بين 100 °س و149 °س شريطة ألاّ يتجاوز الضغط في الخزان عند درجة انصهار العنصر ضغط الاختبار. ويجب وضع هذه العناصر في قمة الخزان على أن تكون مداخلها في حيز البخار ولا تكون بأي حال محمية من الحرارة الخارجية عندما تُستخدم لأغراض سلامة النقل. ولا يجوز استخدام العناصر القابلة للانصهار على الصهاريج النقالة التي يتجاوز ضغط اختبارها 2.65 بار، إلا أن تكون مقررة بالحكم الخاص TP36 في العمود (11) من الجدول (أ) في الفصل 3-2. أما العناصر القابلة للانصهار التي تستخدم على الصهاريج النقالة المعدَّة لنقل مواد ذات درجة حرارة عالية فيجب تصميمها بحيث تعمل عند درجة حرارة أعلى من أقصى درجة حرارة تحدث أثناء النقل ويجب أن تخضع لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

6-7-2-11 *الأقراص القصمة*

1-11-2-7-6 باستثناء ما هو محدد في الفقرة 6-7-2-8-3، يجب ضبط الأقراص القصمة بحيث تتمزق عند ضغط اسمي يساوي ضغط الاختبار على كامل المدى المصمم لدرجات الحرارة. ويجب إيلاء اهتمام خاص للاشتراطات الواردة في الفقرتين 6-7-2-5-1 و6-7-2-8-3 في حالة استخدام الأقراص القصمة.

2-11-2-7-6 يجب أن تكون هذه الأقراص مناسبة لضغوط التفريغ التي قد تحدث في الصهريج النقال.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

12-2-7-6 *قدرة التصريف في وسائل تخفيف الضغط*

1-12-2-7-6 يجب أن يكون الحد الأدنى لمساحة المقطع العرضي للتصريف في وسيلة تخفيف الضغط المحملة بنابض المبينة في الفقرة 6-7-2-8-1 معادلًا لفتحة قطرها 31.75 مم. ويجب ألاّ تقل مساحة المقطع العرضي للتصريف في وسائل تخفيف التفريغ، في حالة استخدامها، عن 284 مم^2.

2-12-2-7-6 في حالة الإحاطة الكاملة للصهريج النقال بالنيران، يجب أن يكون معدل التصريف المجمّع لوسائل تخفيف الضغط (مع مراعاة انخفاض التصريف عندما يكون الصهريج النقال مزودًا بأقراص قصمة تسبق وسائل تخفيف الضغط المحملة بنابض أو عندما تزود وسائل تخفيف الضغط المحملة بنابض بأداة تحول دون مرور اللهب) كافيًا لوقف الضغط في الخزان عند 20% فوق ضغط التفريغ الذي تتميز به وسيلة تحديد الضغط. ويمكن استخدام وسائل لتخفيف الضغط عند الطوارئ من أجل بلوغ معدل التصريف الكامل المطلوب للتخفيف. ويمكن أن تكون هذه الوسائل مكونات قابلة للانصهار أو محملة بنابض، أو مكونات أقراص قصمة أو توليفة من المكون القابل للانصهار والقرص القصم. ويمكن تحديد معدل التصريف الإجمالي لوسائل التخفيف باستخدام المعادلة الواردة في الفقرة 6-7-2-12-2-1 أو الجدول الوارد في الفقرة 6-7-2-12-2-3.

1-2-12-2-7-6 يجب استخدام المعادلة التالية لتحديد قدرة التصريف الإجمالي المطلوب لوسائل التخفيف الذي يمثل مجموع فرادى معدلات التصريف لجميع الوسائل المستخدمة:

$$Q = 12.4 \frac{FA^{0.82}}{LC} \sqrt{\frac{ZT}{M}}$$

حيث:

Q = الحد الأدنى المطلوب لمعدل تصريف الهواء بالأمتار المكعبة في الثانية (م^3/ثانية) في الظروف القياسية: ضغط 1 بار ودرجة حرارة 0 °س (273 كلفن)؛

F = معامل بالقيمة التالية:

للخزانات غير المعزولة: F = 1؛

للخزانات المعزولة: F = U(649 - t)/13.6 ولكن ليس بأي حال أقل من 0.25 حيث:

حيث:

U = معامل الانتقال الحراري للمادة العازلة، بوحدات كيلووات.م$^{-2}$. كلفن$^{-1}$، عند 38 °س؛

t = درجة الحرارة الفعلية للمادة أثناء الملء (°س)؛ وعندما تكون هذه الدرجة غير معروفة لتكن t = 15°س:

ويمكن استخدام قيمة F المبينة أعلاه للخزانات المعزولة شريطة أن يكون العزل مستوفيًا للاشتراطات المبينة في الفقرة 6-7-2-12-2-4؛

A = المساحة الخارجية الكلية للخزان بالأمتار المربعة (م^2)؛

Z = معامل الانضغاط الغازي في حالة التراكم (عندما يكون هذا المعامل غير معروف، لتكن Z =1.0)؛

T = درجة الحرارة المطلقة بالكلفن (°س + 273) فوق مستوى وسائل تخفيف الضغط في حالة التراكم؛

L = الحرارة الكامنة لتبخير السائل بوحدات كيلوجول/كغ في حالة التراكم؛

M = الوزن الجزيئي للغاز المنصرف؛

C = ثابت يشتق من إحدى المعادلات التالية كدالة في النسبة k للحرارة النوعية:

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

حيث:

c_p = الحرارة النوعية عند ضغط ثابت؛

c_v = الحرارة النوعية عند حجم ثابت.

وعندما تكون $k > 1$:

$$C = \sqrt{k\left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$$

وعندما تكون $k = 1$ أو k غير معروفة:

$$C = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0.607$$

حيث e هو الثابت حسابيًا 2.7183

ويمكن أخذ قيمة C أيضًا من الجدول التالي:

C	k	C	k	C	k
0.704	1.52	0.660	1.26	0.607	1.00
0.707	1.54	0.664	1.28	0.611	1.02
0.710	1.56	0.667	1.30	0.615	1.04
0.713	1.58	0.671	1.32	0.620	1.06
0.716	1.60	0.674	1.34	0.624	1.08
0.719	1.62	0.678	1.36	0.628	1.10
0.722	1.64	0.681	1.38	0.633	1.12
0.725	1.66	0.685	1.40	0.637	1.14
0.728	1.68	0.688	1.42	0.641	1.16
0.731	1.70	0.691	1.44	0.645	1.18
0.770	2.00	0.695	1.46	0.649	1.20
0.793	2.20	0.698	1.48	0.652	1.22
		0.701	1.50	0.656	1.24

2-2-12-2-7-6 وكبديل للمعادلة المبينة أعلاه، يمكن أن يحدّد معدل تصريف وسائل التخفيف في الخزانات لنقل السوائل وفقًا للجدول الوارد في الفقرة 6-7-2-12-2-3. ويفترض هذا الجدول قيمة عزل $F = 1$ ويجب ضبطها تبعًا لذلك عندما يكون الخزان معزولًا. وفيما يلي قيم أخرى مستخدمة في تحديد هذا الجدول:

M	=	86.7	T	=	394 كلفن
L	=	334.94 كيلوجول/كغ	C	=	0.607
Z	=	1			

3-2-12-2-7-6 الحد الأدنى لمعدل التفريغ اللازم في حالات الطوارئ، Q، بالأمتار المكعبة (م^3) من الهواء في الثانية عند ضغط 1 بار ودرجة حرارة صفر°س (273 كلفن).

A المساحة المعرضة (م^2)	Q (م^3 من الهواء في الثانية)	A المساحة المعرضة (م^2)	Q (م^3 من الهواء في الثانية)
2	0.230	37.5	2.539
3	0.320	40	2.677
4	0.405	42.5	2.814
5	0.487	45	2.949
6	0.565	47.5	3.082
7	0.641	50	3.215
8	0.715	52.5	3.346
9	0.788	55	3.476

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

A المساحة المعرضة ($م^2$)	Q ($م^3$ من الهواء في الثانية)	A المساحة المعرضة ($م^2$)	Q ($م^3$ من الهواء في الثانية)
10	0.859	57.5	3.605
12	0.998	60	3.733
14	1.132	62.5	3.860
16	1.263	65	3.987
18	1.391	67.5	4.112
20	1.517	70	4.236
22.5	1.670	75	4.483
25	1.821	80	4.726
27.5	1.969	85	4.967
30	2.115	90	5.206
32.5	2.258	95	5.442
35	2.400	100	5.676

4-2-12-2-7-6 يجب أن تخضع منظومة العزل المستخدمة لأغراض تقليل معدل التنفيس لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها. وفي جميع الحالات، يجب أن تستوفى الشروط التالية في منظومات العزل المعتمدة لهذا الغرض:

(أ) أن تظل فعالة في جميع درجات الحرارة حتى 649 °س؛

(ب) وتغلف بمادة درجة انصهارها 700 °س أو أعلى.

13-2-7-6 *وضع العلامات على وسائل تخفيف الضغط*

1-13-2-7-6 يجب وضع علامات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يلي:

(أ) قيمة الضغط (بار أو كيلوباسكال) أو درجة الحرارة (°س) التي يبدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛

(ب) والحد الأقصى المسموح به للتفاوت عند ضغط التّفريغ للوسائل المحملة بنابض؛

(ج) ودرجة الحرارة المرجعية المناظرة للضغط المقدر للأقراص القصمة؛

(د) والحد الأقصى المسموح به للتفاوت في درجة الحرارة للمكونات القابلة للانصهار؛

(ﻫ) ومعدل التصريف المقدر لوسيلة تخفيف الضغط المحملة بنابض أو الأقراص القصمة أو العناصر القابلة للانصهار، بالأمتار المكعبة القياسية من الهواء في الثانية ($م^3$/ث)؛

(و) ومساحة المقطع العرضي للتصريف لوسيلة تخفيف الضغط المحملة بنابض أو الأقراص القصمة أو العناصر القابلة للانصهار، بالمليمترات المربعة ($مم^2$)؛

ويجب أن تبيّن المعلومات التالية أيضًا كلما أمكن ذلك عمليًا:

(ز) اسم الصانع ورقم الكتالوج ذي الصلة.

2-13-2-7-6 يجب تحديد قدرة التصريف المقدر الذي يبيّن على وسائل تخفيف الضغط المحملة بنابض وفقًا للمواصفة رقم 4126-1:2004 والمواصفة رقم ISO 4126-7:2004.

14-2-7-6 *توصيلات وسائل تخفيف الضغط*

1-14-2-7-6 يجب أن يكون حجم توصيلات وسائل تخفيف الضغط كافيًا للسماح بمرور التصريف المطلوب بلا عائق إلى وسيلة الأمان. ولا يجوز تركيب أي صمام حابس بين الخزان ووسائل تخفيف الضغط إلا حين يكون الصهريج مزودًا بوسائل مزدوجة لأغراض الصيانة أو لأسباب أخرى وتكون الصمامات الحابسة التي تخدم وسائل التصريف العاملة بالفعل محكمة في وضع مفتوح أو أن تكون الصمامات الحابسة متصلة بعضها ببعض بنظام إحكام يجعل وسيلة واحدة على الأقل من الوسائل المزدوجة في وضع التشغيل المستمر. ويجب ألاّ يكون هناك أي حاجز في أية فتحة تؤدي إلى وسيلة تنفيس أو إلى وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من الخزان إلى تلك الوسيلة. ويجب أن تصرف وسائل التنفيس أو الأنابيب الخارجة من مخارج وسائل تخفيف الضغط، في حالة استخدامها، البخار أو السوائل المنصرفة في الجو دون أن تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التخفيف.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

15-2-7-6 ***موضع وسائل تخفيف الضغط***

1-15-2-7-6 يجب أن يكون مدخل أية وسيلة لتخفيف الضغط في قمة الخزان في وضع أقرب ما يمكن عمليًا من المركز الطولي والعرضي للخزان. ويجب أن تقع مداخل جميع وسائل تخفيف الضغط، تحت ظروف الملء الأقصى، في حيز البخار من الخزان، وتكون الوسائل مرتبة بحيث تكفل تصريف البخار المنطلق بدون عوائق. وفي حالة المواد اللهوبة (القابلة للاشتعال) يجب أن يكون البخار المنطلق موجهًا بعيدًا عن الخزان بطريقة لا تجعله يتلامس مع الخزان. ويسمح باستخدام وسائل واقية تحرف مسار البخار، شريطة ألا يخفض ذلك من المعدل المطلوب لوسيلة التصريف.

2-15-2-7-6 يجب اتخاذ ترتيبات لمنع وصول الأشخاص غير المخوَّلين إلى وسائل تخفيف الضغط، ولحماية هذه الوسائل من العطب في حالة انقلاب الصهريج النقال.

16-2-7-6 ***وسائل القياس***

1-16-2-7-6 لا يجوز استخدام وسائل تحديد المنسوب الزجاجية أو وسائل القياس المصنوعة من مواد هشة أخرى، إذا كانت تتلامس مباشرة مع محتويات الصهريج.

17-2-7-6 ***دعائم الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرابط الرفع والتثبيت***

1-17-2-7-6 يجب تصميم الصهاريج النقالة وصنعها بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار في هذا الجانب من التصميم القوى المبينة في الفقرة 6-7-2-2-12 وعامل الأمان المبين في الفقرة 6-7-2-2-13. ويسمح بتركيب مزالق أو أطر أو حمالات أو تركيبات مماثلة أخرى.

2-17-2-7-6 يجب ألاّ يسبب مجموع الإجهادات التي تسببها دعائم الصهريج (مثل الحمّالات، إطار الحماية، وما إلى ذلك) ووسائل رفع الصهريج النقال وتثبيته إجهادًا مفرطًا في أي جزء من أجزاء الخزان. ويجب تركيب وسائل رفع وتثبيت دائمة على جميع الصهاريج النقالة. ويفضّل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثبيتها في ألواح التقوية الموجودة على الخزان عند نقط التدعيم.

3-17-2-7-6 يجب مراعاة تأثيرات التآكل البيئي في تصميم الدعائم والأطر.

4-17-2-7-6 يجب أن يكون بالإمكان إغلاق مناشب الروافع الشوكية. ويجب أن تكون وسائل إغلاق مناشب الروافع الشوكية جزءًا دائمًا من هيكل الحماية أو مربوطة به بصفة دائمة. ولا يلزم وجود مناشب للروافع الشوكية قابلة للإغلاق في الصهاريج النقالة التي لا يتجاوز طولها 3.65 أمتار شريطة:

(أ) أن يكون الخزان مع جميع التركيبات محميًا بصورة جيدة من خطر الاصطدام بنصل الرافعة الشوكية؛

(ب) وألا تقل المسافة بين مراكز مناشب الروافع الشوكية عن نصف الطول الأقصى للصهريج النقال.

5-17-2-7-6 عندما لا تكون الصهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسبما هو مبين في القسم الفرعي 4-2-1-2، يجب حماية الخزانات ومعدات التشغيل من الضرر الذي قد يلحق بها نتيجة للصدم الجانبي أو الطولي أو الانقلاب. ويجب حماية التركيبات الخارجية بحيث يستبعد انطلاق محتويات الخزان لدى الصدم أو انقلاب الصهريج النقال فوق تركيباته. وتتضمن أمثلة الحماية:

(أ) الحماية من تأثير الصدم الجانبي، التي قد تتكون من استخدام قضبان طولية لحماية الخزان من الجانبين عند مستوى خط الوسط؛

(ب) حماية الصهريج النقال من الانقلاب، التي يمكن أن تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبت عبر هيكل الحماية؛

(ج) الحماية من الصدم الخلفي، التي يمكن أن تتكون من مصدّ أو إطار؛

(د) حماية الخزان من الضرر بسبب الصدم أو الانقلاب باستخدام هيكل تنطبق عليه المواصفة، رقم ISO 1496-3:1995؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

18-2-7-6 ***الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)***

1-18-2-7-6 يجب أن تصدر السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها شهادة موافقة (اعتماد) للتصميم لكل تصميم جديد لصهريج نقال. ويجب أن تفيد هذه الشهادة بأن السلطة المختصة قد فحصت الصهريج النقال، وأنه مناسب للغرض المخصص له ويستوفي اشتراطات هذا الفصل، والأحكام الخاصة بالمواد المبينة في الفصل 4-2 وفي قائمة البضائع الخطرة في الفصل 3-2، إذا كانت هذه الاحكام تنطبق. وعند إنتاج سلسلة من الصهاريج النقالة بدون تغيير في التصميم، يجب أن تكون الشهادة صالحة للمجموعة كلها. ويجب أن تشير الشهادة إلى تقرير اختبار النموذج الأولي للصهريج، والمواد أو مجموعة المواد المسموح بنقلها فيه، وموادصنع الخزان ومواد البطانة (حسبما ينطبق) ورقم الموافقة (الاعتماد). ويجب أن يتكوّن رقم الموافقة (الاعتماد) من العلامة المميزة أو علامة الدولة التي تمّ منح الموافقة (الاعتماد) على أراضيها، المبينة بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[2] على الطرق، ورقم التسجيل. ويجب أن تذكر في الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقًا للفقرة 6-7-1-2. ويجوز استخدام الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم) على للموافقة على (لاعتماد) صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من النوع نفسه وبالسمك نفسه باستخدام تقنيات صنع واحدة ومزودة بدعائم ووسائل إغلاق وملحقات مماثلة.

2-18-2-7-6 يجب أن يتضمن تقرير اختبار النموذج الأولي الذي يقدم للحصول على الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم) المعلومات التالية على الأقل:

(أ) نتائج اختبار إطار الحماية المنطبق، المبين في المواصفة، رقم ISO 1496-3:1995؛

(ب) ونتائج الفحص الأولي والاختبار الواردين في الفقرة 6-7-2-19-3؛

(ج) ونتائج اختبار الصدم الوارد في الفقرة 6-7-2-19-1 حين ينطبق.

19-2-7-6 ***الفحص والاختبار***

1-19-2-7-6 لا يجوز استخدام الصهاريج النقالة التي ينطبق عليها تعريف الحاوية في الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC)، 1972، بصيغتها المعدلة، ما لم تؤهل بنجاح بإخضاع نموذج أولي لكل تصميم لاختبار الصدم الطولي الديناميكي المبين في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الرابع، القسم 41.

2-19-2-7-6 يجب فحص واختبار الخزان وأجزاء معدات كل صهريج نقال قبل تشغيله للمرة الأولى (الفحص والاختبار الأوليان) وبعد ذلك على فترات لا تتجاوز خمس (5) سنوات (الفحص والاختبار الدوريان كل 5 سنوات) مع فحص واختبار دوريين وسطيين (الفحص والاختبار الدوريان كل سنتين ونصف (2.5)) في منتصف الفترة بين الفحص والاختبار الدوريين كل خمس (5) سنوات. ويمكن تنفيذ الفحص والاختبار كل سنتين ونصف (2.5) خلال 3 أشهر من التاريخ المحدد له. ويجب تنفيذ فحص واختبار استثنائيين بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريين إذا اقتضى الأمر ذلك بموجب الفقرة 6-7-2-19-7.

3-19-2-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الأوليان للصهريج النقال مراجعة لخصائص التصميم، وفحصًا داخليًا وخارجيًا للصهريج النقال وتركيباته مع إيلاء الاعتبار الواجب للمواد المزمع نقلها فيه، واختبارًا للضغط. وقبل تشغيل الصهريج النقال للمرة الأولى، يجب أن يجرى أيضًا اختبار لعدم التسرب واختبار للتشغيل السليم لجميع معدات التشغيل. وبعد إجراء اختبار الضغط على الخزان وتركيباته كلًّا على حدة، يجب أن تختبر معًا بعد التجميع للتحقق من عدم التسرب.

4-19-2-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الدوريان اللذان يجريان كل خمس (5) سنوات فحصًا داخليًا وخارجيًا، وكقاعدة عامة اختبارًا للضغط الهيدروليكي. وبالنسبة للصهاريج التي لا تستخدم إلاّ لنقل مواد صلبة غير المواد السامة أو الأكّالة والتي لا تسيل أثناء النقل، يمكن الاستعاضة عن اختبار الضغط الهيدروليكي باختبار ضغط مناسب يبلغ 1.5 مرة ضغط التشغيل الأقصى المسموح به بشرط موافقة (اعتماد) السلطة المختصة. ويجب ألاّ ينزع التغليف والعزل الحراري وما إلى ذلك إلا بالقدر اللازم لإجراء تقييم موثوق لحالة الصهريج النقال. وبعد إجراء اختبار الضغط على الخزان وتركيباته كلًّا على حدة، يجب أن تختبر معًا بعد التجميع للتحقق من عدم التسرب.

5-19-2-7-6 يجب أن يتضمّن الفحص والاختبار الدوريان اللذان يجريان كل سنتين ونصف (2.5) على الأقل فحصًا داخليًا وخارجيًا للصهريج النقال وتركيباته مع إيلاء الاعتبار الواجب للمواد المزمع نقلها فيه، واختبارًا لعدم التسرب واختبارًا للتحقق من التشغيل السليم لجميع معدات التشغيل. ويجب ألاّ ينزع التغليف والعزل الحراري وما إلى ذلك إلا بالقدر اللازم لإجراء تقييم موثوق لحالة الصهريج النقال. وبالنسبة للصهاريج النقالة المخصصة لنقل مادة واحدة، يمكن الاستغناء عن التفتيش الداخلي الدوري كل سنتين ونصف (2.5) أو الاستعاضة عنه بطرائق اختبار أخرى أو طرق الفحص التي تحددها السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

---

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-19-2-7-6 *فحص واختبار الصهاريج النقالة وملؤها بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين*

1-6-19-2-7-6 لا يجوز ملء الصهريج النقال أو تقديمة للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين كل خمس (5) سنوات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6-7-2-19-2. غير أنه يمكن نقل صهريج نقال مملوء قبل تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين في الحالات التالية:

(أ) بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، لأغراض إجراء الفحص أو الاختبار التالي قبل إعادة الملء؛

(ب) في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين، من أجل السماح بإعادة البضائع الخطرة للتخلص منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة، ما لم توافق السلطة المختصة على غير ذلك. ويشار إلى هذا الاستثناء في مستند النقل.

2-6-19-2-7-6 باستثناء ما نصت عليه الفقرة 6-7-2-19-1-6، لا يجوز أن ملء الصهاريج النقالة التي تجاوزت الإطار الزمني المقرر لفحصها واختبارها الدوريين كل خمس (5) سنوات أو سنتين ونصف (2.5) أو تُعرض للنقل إلاّ إذا أجري فحص واختبار دوريان جديدان لخمس سنوات وفقًا لأحكام الفقرة 6-7-2-19-4.

7-19-2-7-6 يكون الفحص والاختبار الاستثنائيان ضروريين عندما تظهر على الصهريج النقال مساحات متضرّرة أو متآكلة، أو تسريب، أو حالات أخرى تدل على قصور قد يؤثر في سلامة الصهريج النقال. ويجب أن يعتمد مدى الفحص والاختبار الاستثنائيين على مقدار الضّرر أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال. ويجب أن يتضمن على الأقل عناصر الفحص والاختبار الدوريين كل سنتين ونصف (2.5) وفقًا للفقرة 6-7-2-19-5.

8-19-2-7-6 يجب أن تكفل الفحوص الداخلية والخارجية ما يلي:

(أ) فحص الخزان لكشف النقر أو التآكل أوالإضعاف، أو الانبعاجات أو التشوهات أو عيوب اللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب قد تجعل الصهريج النقال غير مأمون للنقل، ويجب التحقق من سماكة الجدران بواسطة قياسات مناسبة إذا بيّن هذا الفحص انخفاضًا في سماكة الجدران؛

(ب) وفحص الأنابيب، والصمامات، ونظام التسخين/التبريد، والحشايا، لكشف المناطق المتآكلة والعيوب وغيرها من المظاهر، بما فيها التسريب، التي يمكن أن تجعل الصهريج النقال غير مأمون للملء أو التفريغ أو النقل؛

(ج) والتحقق من تشغيل وسائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسريب عند أغطية فتحات الدخول أو الحشايا؛

(د) ووضع بدائل أو شد للبراغي أو الصواميل المفقودة أو السائبة على أية توصيلة ذات شفة أو شفة سطامية؛

(هـ) والتأكد من أن جميع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي عطب أو عيب يمكن أن يمنع تشغيلها العادي. ويجب التأكد من التشغيل السليم لوسائل الإغلاق من بُعد والصمامات الحابسة الذاتية الإغلاق؛

(و) وتُفحص البطانات، إن وجدت، وفقًا للمعايير التي حددها صانع البطانة؛

(ز) والتأكد من وضوح العلامات المطلوب بيانها على الصهريج النقال وسهولة قراءتها وأنها تتفق مع الاشتراطات المنطبقة؛

(ح) والتأكد من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مقبولة.

9-19-2-7-6 يجب تنفيذ الفحوص والاختبارات المبينة في الفقرات 6-7-2-19-1 و6-7-2-19-3 و6-7-2-19-4 و6-7-2-19-5 و6-7-2-19-7 أو يشهد عليها خبير معتمد لدى السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضغط جزءًا من الفحص والاختبار، يجب أن يكون ضغط الاختبار هو المبين على لوحة البيانات المثبتة على الصهريج النقال. ويجب فحص الصهريج النقال وهو تحت الضغط لكشف أي تسرب في الخزان أو الأنابيب أو المعدات.

10-19-2-7-6 في جميع الحالات التي تكون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو لحام في الخزان، يجب أن يخضع هذا العمل لموافقة (اعتماد) السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها، مع مراعاة المدونة المعتمدة لأوعية الضغط والمستند إليها فيصنع الخزان. وبعد انتهاء العمل المذكور، يجب تنفيذ اختبار ضغط باستخدام ضغط الاختبار الأصلي.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

11-19-2-7-6 عند اكتشاف دليل على أي حالة غير مأمونة، يجب ألاّ يعاد الصهريج النقال إلى التشغيل حتى يتم تصحيحه وإعادة إجراء الاختبار عليه واجتيازه الاختبار.

20-2-7-6 ***وضع العلامات***

1-20-2-7-6 يجب أن توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبّت بصورة دائمة على الصهريج النقال في مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها. وإذا تعذّر، لأسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال، تثبيت اللوحة بصورة دائمة على الخزان، يجب أن توضع على الخزان على الأقل المعلومات التي يقتضيها المرجع المعتمد لأوعية الضغط. ويجب أن تبيّن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الختم أو بأية طريقة مماثلة أخرى:

(أ) المعلومات عن المالك

(1) رقم تسجيل المالك؛

(ب) المعلومات عن التصنيع

(1) بلد التصنيع؛

(2) سنة التصنيع؛

(3) اسم الصانع وعلامته التجارية؛

(4) الرقم التسلسلي للصانع؛

(ج) المعلومات عن الموافقة (الاعتماد)

(1) رمز العبوات حسب نظام الأمم المتحدة (un)؛

لا يجوز استخدام هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تستوفي الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-8؛

(2) بلد الموافقة (الاعتماد)؛

(3) الهيئة المخوَّلة الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)؛

(4) رقم الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)؛

(5) الحرفان "AA" في حال تم اعتماد التصميم وفقًا لترتيبات بديلة (انظر القسم الفرعي 6-7-1-2)؛

(6) المدوّنة المعتمدة بشأن أوعية الضغط التي صمم الخزان بناء عليها؛

(د) الضغوط

(1) ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(2) ضغط الاختبار (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(3) تاريخ الاختبار الأولي للضغط (الشهر والسنة)؛

(4) علامة تعرُّف هوية الشاهد على الاختبار الأولي للضغط؛

(5) الضغط التصميمي الخارجي[4] (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(6) ضغط التشغيل الأقصى المسموح به بخصوص نظام التسخين/التبريد (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3] (حسبما ينطبق)؛

---

[3] *تبين الوحدة المستخدمة.*

[4] *انظر 6-7-2-2-10.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(هـ) درجات الحرارة

(1) المدى التصميمي لدرجات الحرارة (°س)[3]؛

(و) المواد

(1) مادة (مواد) الخزان ومرجع (مراجع) المواصفة الخاصة بالمادة؛

(2) السمك المكافئ من الفولاذ المرجعي (بالمم)[3]؛

(3) مادة التبطين (حين ينطبق)؛

(ز) السعة

(1) سعة الصهريج المائية عند 20 °س (باللتر)[3]؛

وبعد ذكر السعة يوضع الرمز "**S**" في حالة تقسيم الصهريج بلوحات تمور إلى أحياز لا تزيد سعة الحيّز منها على 7 500 لتر؛

(2) السعة المائية لكل حجيّرة في الصهريج عند 20 °س (باللتر)[3] (حين ينطبق على الصهاريج المتعددة الحجيّرات)؛

وبعد ذكر السعة يوضع الرمز "**S**" في حالة تقسيم الحيّز بلوحات تمور إلى حُجيرات لا تزيد سعة الواحدة منها على 7 500 لتر؛

(ح) الفحوص والاختبارات الدورية

(1) نوع أحدث اختبار دوري (كل سنتين ونصف، كل خمس سنوات، استثنائي)؛

(2) تاريخ أحدث اختبار دوري (الشهر والسنة)؛

(3) ضغط الاختبار (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3] لأحدث اختبار دوري (إذا انطبق)؛

(4) علامة تعرف هوية الهيئة المخوَّلة التي أجرت أحدث اختبار أو شهدته.

[3] *تبين الوحدة المستخدمة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الشكل 6-7-2-20-1: مثال لوحة لوضع العلامات

رقم تسجيل المالك				
معلومات عن الصنع				
بلد التصنيع				
سنة التصنيع				
الصانع				
الرقم التسلسلي للصانع				
معلومات عن الموافقة (الاعتماد)				
(un)	بلد الموافقة (الاعتماد)			
	الهيئة المخولة للموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)			
	رقم الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)		"AA" *(إذا انطبق)*	
مدونة تصميم الخزان (مرجع المدونة المعتمدة لأوعية الضغط)				
الضغوط				
ضغط التشغيل الأقصى المسموح به			بار *أو* كيلوباسكال	
ضغط الاختبار			بار *أو* كيلوباسكال	
تاريخ الاختبار الأولي للضغط:	*(شهر، رقمان/سنة، أربعة)*	ختم الشاهد:		
الضغط التصميمي الخارجي			بار *أو* كيلوباسكال	
ضغط التشغيل الأقصى المسموح به لنظام التسخين/التبريد (*حين ينطبق*)			بار *أو* كيلوباسكال	
درجات الحرارة				
المدى التصميمي لدرجات الحرارة	°س إلى		°س	
المواد				
مادة (مواد) الخزان ومرجع (مراجع) مواصفة المادة				
السمك المكافئ في الفولاذ المرجعي			مم	
مادة التبطين (*حين ينطبق*)				
السعة				
سعة الصهريج المائية عند 20 °س		لتر	"S" *(إذا انطبق)*	
سعة الحجيّرة المائية عند__20 °س (*حين ينطبق، في حالة الصهاريج المتعددة الحجيّرات*)		لتر	"S" *(إذا انطبق)*	

الفحوص والاختبارات الدورية							
نوع الاختبار	تاريخ الاختبار	ختم الشاهد وضغط الاختبار[أ]		نوع الاختبار	تاريخ الاختبار	ختم الشاهد وضغط الاختبار[أ]	
	(شهر، رقمان/سنة، أربعة)		بار *أو* كيلوباسكال		*(شهر، رقمان/سنة، أربعة)*		بار *أو* كيلوباسكال

(أ) *ضغط الاختبار إذا انطبق.*

2-20-2-7-6 يجب تسجيل المعلومات التالية بصورة دائمة إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصهريج النقال:

اسم المشغّل
الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها_____ كغ
الوزن الفارغ _____ كغ
تعليمة النقل في الصهريج النقال متسقة مع الفقرة 4-2-5-2-6.

ملاحظة: *فيما يتعلق بتحديد المواد المنقولة، انظر أيضًا الجزء 5.*

3-20-2-7-6 إذا كان الصهريج النقال مصممًا ومعتمدًا للمناولة في أعالي البحار، يجب أن تكتب على اللوحة التعريفية الخارجية عبارة "صهريج نقال بحري"OFFSHORE PORTABLE TANK"".

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-7-6 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة غير المبردة

ملاحظة: *تنطبق هذه الاشتراطات على الصهاريج النقالة المعدة لنقل المواد الكيميائية تحت الضغط (أرقام الأمم المتحدة 3500 و3501 و3502 و3503 و3504 و3505).*

1-3-7-6 *تعاريف*

لأغراض هذا القسم:

الترتيب البديل يعني موافقة (اعتماد) تمنحها السلطة المختصة لصهاريج نقالة أو حاوية غاز متعددة العناصر تم تصميمها أو تصنيعها أو اختبارها وفقًا لاشتراطات تقنية أو طرق اختبار بخلاف الاشتراطات المحددة في هذا الفصل؛

الصهريج النقال يعني الصهريج المتعدد الوسائط الذي تتجاوز سعته 450 لترًا ويستخدم لنقل الغازات المسيلة غير المبردة من الرتبة 2. ويشمل الصهريج النقال الخزان المجهز بمعدات التشغيل والمعدات الهيكلية اللازمة لنقل الغازات. ويجب أن يكون الصهريج النقال صالحًا لملئه وتفريغه بدون فصل معداته الهيكلية. ويجب أن يكون مزودًا بوسائل توازن خارج الخزان، ويمكن رفعه عندما يكون ممتلئًا. ويجب أن يكون مصمما بالدرجة الأولى لرفعه على مركبة أو عربة للسكك الحديدية أو سفينة إبحار أو سفينة ملاحة داخلية ويكون مزودًا بمزالق ووسائل تثبيت أو توابع لتسهيل المناولة الميكانيكية. ولا تندرج المركبات الصهريجية وعربات السكة الحديدية الصهريجية والصهاريج غير المعدنية والحاويات الوسيطة للسوائب وأسطوانات الغاز والأوعية الكبيرة للغازات في تعريف الصهاريج النقالة؛

الخزان يعني جزء الصهريج النقال الذي يحتوي على الغاز المسيل غير المبرد المزمع نقله (الصهريج في حد ذاته)، بما في ذلك الفتحات ووسائل إغلاقها، ولكنه لا يشمل معدات التشغيل أو المعدات الهيكلية الخارجية؛

معدات التشغيل تعني أجهزة القياس ووسائل الملء والتفريغ والتنفيس والأمان والعزل؛

المعدات الهيكلية تعني وسائل التقوية والتثبيت والحماية والتوازن الخارجة عن الخزان؛

ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (MAWP) يعني الضغط الذي لا يقل عن أعلى قيمة من قيم الضغط التالية مقيسة عند قمة الخزان في وضع التشغيل ولكنه لا يقل بأية حال عن 7 بار:

(أ) الضغط المانومتري الفعال الأقصى المسموح به في الخزان أثناء الملء أو التفريغ؛

(ب) أو الضغط المانومتري الفعال الأقصى الذي صمم الخزان لتحمله ويكون على النحو التالي:

(1) للغازات المسيلة غير المبردة المدرجة تحت تعليمة النقل في الصهاريج النقالة T50 الواردة في الفقرة 4-2-5-2-6، ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بوحدات البار) المبين في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة T50 لذلك الغاز؛

(2) وللغازات المسيلة غير المبردة الأخرى، لا أقل من مجموع ما يلي:

- الضغط البخاري المطلق (بوحدات البار) للغاز المسيل غير المبرد عند درجة الحرارة المرجعية في التصميم مطروحًا منه 1 بار؛
- والضغط الجزئي (بوحدات البار) للهواء أو الغازات الأخرى الموجودة في الفراغ العلوي مقدرًا عند درجة الحرارة المرجعية التصميمية وتمدد السائل الذي يسببه ارتفاع في متوسط درجة حرارة الحمولة بمقدار ($t_r - t_f$) (t_f = درجة حرارة الملء، عادة 15°س؛ t_r = 50°س، متوسط درجة الحرارة القصوى للحمولة، 50°س)؛

(3) وفي حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، ضغط التشغيل الأقصى والمسموح به (بوحدات بار) المبين في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة T50 للجزء الخاص بالغازات المسيلة من المواد الدافعة المدرجة في التعليمة T50 الواردة في الفقرة 4-2-5-2-6.

الضغط التصميمي يعني الضغط الذي يستخدم في الحسابات التي يتطلبها مرجع معتمد لأوعية الضغط. ولا يقل الضغط التصميمي عن أعلى قيمة للضغوط التالية:

(أ) الضغط المانومتري الفعال الأقصى المسموح به في الخزان أثناء الملء أو التفريغ؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) أو مجموع ما يلي:

(1) الضغط الفعال الأقصى الذي صمم الخزان عليه كما هو محدد في (ب) من تعريف ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (انظر أعلاه)؛

(2) وضغط رأسي يقدر على أساس القوى الاستاتية المبينة في الفقرة 6-7-3-2-9، ولكن لا يقل عن 0.35 بار؛

ضغط الاختبار يعني أقصى ضغط مانومتري عند قمة الخزان أثناء اختبار الضغط؛

اختبار عدم التسرب يعني اختبارًا يستخدم فيه غاز ويخضع فيه الخزان ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال لا يقل عن 25% من ضغط التشغيل الأقصى المسموح به؛

الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (*MPGM*) تعني مجموع الوزن الفارغ للصهريج النقال وأثقل حمل يرخص بنقله فيه؛

الفولاذ المرجعي يعني الفولاذ الذي له مقاومة شد تبلغ 370 نيوتن/مم^2 واستطالة عند الانكسار تبلغ 27%؛

الفولاذ الطري يعني الفولاذ الذي له مقاومة شد دنيا مضمونة تبلغ 360 نيوتن/مم^2 إلى 440 نيوتن/مم^2 واستطالة دنيا مضمونة عند الانكسار تتفق مع الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-7-3-3-3-3؛

المدى التصميمي لدرجات الحرارة يكون من -40 ºس إلى 50 ºس للغازات المسيلة غير المبردة التي تنقل في درجة الحرارة المحيطة. ويجب مراعاة أن تكون درجات الحرارة التصميمية أقسى من ذلك إذا كانت الصهاريج النقالة معرضة لظروف مناخية قاسية؛

درجة الحرارة المرجعية التصميمية تعني درجة الحرارة التي عندها يتم تعيين الضغط البخاري للمحتويات لغرض حساب ضغط التشغيل الأقصى المسموح به. ويجب أن تكون درجة الحرارة المرجعية المصممة أقل من درجة الحرارة الحرجة للغاز المسيّل غير المبرّد المتوخى نقله أو الغازات الدافعة من الغاز المسيّل للمواد الكيميائية تحت الضغط المتوخى نقلها، وذلك لضمان أن يكون الغاز مسيلًا في جميع الأوقات. وهذه القيمة هي على النحو التالي بالنسبة لكل نوع من أنواع الصهاريج النقالة:

(أ) الخزان الذي يبلغ قطره 1.5 متر أو أقل: 65 °س؛

(ب) الخزان الذي يتجاوز قطره 1.5 متر:

(1) بدون عزل أو وقاء للشمس: 60 °س؛

(2) ومع وقاء للشمس (انظر الفقرة 6-7-3-2-12): 55 °س؛

(3) ومع عزل (انظر الفقرة 6-7-3-2-12): 50 °س؛

كثافة الملء تعني متوسط وزن الغاز المسيل غير المبرد للتر الواحد من سعة الخزان (كغ/لتر). ويرد بيان كثافة الملء في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة T50، الوارد في الفقرة 4-2-5-2-6.

6-7-3-2 *الاشتراطات العامة للتصميم والصنع*

6-7-3-2-1 يجب تصميم الخزانات وصنعها وفقًا لاشتراطات مدوّنة معتمدة لأوعية الضغط تعترف به السلطة المختصة. ويجب أن تصنع الخزانات من مواد معدنية ملائمة للتشكيل. ويجب أن تستوفي المواد من حيث المبدأ المواصفات الوطنية أو الدولية. ولا يجوز أن تستخدم لصنع الخزانات الملحومة إلاّ مادة ثبتت قابليتها للحام تمامًا. ويجب تنفيذ اللحامات بمهارة بحيث تكفل أمانًا كاملًا. ويلزم إجراء معالجة حرارية للخزانات لضمان المتانة الكافية للحام والمواضع المتأثرة بالحرارة، عندما تقتضي عمليات الصنع أو المواد ذلك. ولدى اختيار مادة الصنع، يجب أن يؤخذ المدى التصميمي لدرجات الحرارة في الاعتبار فيما يتعلق باحتمال الكسر التقصفي، والتشقق الاجهادي الناشئ عن التآكل، ومقاومة الصدم. وفي حالة استخدام الفولاذ الدقيق الحبيبات، يجب ألاّ تتجاوز القيمة المضمونة لمقاومة الخضوع 460 نيوتن/مم^2 والقيمة المضمونة للحد الأعلى لمقاومة الشد 725 نيوتن/مم^2 حسب خصائص المادة. ويجب أن تكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة الخارجية التي قد ينقل فيها.

6-7-3-2-2 يجب صنع الخزانات النقالة وتركيباتها والأنابيب المركبة فيها من مواد تستوفي ما يلي:

(أ) أن تكون منيعة بصورة أساسية إزاء فعل الغازات المسيلة غير المبردة المتوخى نقلها؛

(ب) أو أن يكون قد تم تخميلها بطريقة سليمة أو تحييدها بتفاعل كيميائي.

6-7-3-2-3 يجب صنع الحشايا من مواد لا تتأثر بفعل الغازات المسيلة غير المبردة المتوخى نقلها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-3-7-6 يجب تجنب تلامس المعادن المختلفة، إذ يمكن أن يؤدي إلى عطب نتيجة للفعل الغلفاني.

5-2-3-7-6 يجب ألاّ يكون هناك تأثير ضار للمواد الداخلة في صنع الصهريج النقال، بما في ذلك أية وسائل أو وسائد أو بطانات أو توابع، على الغازات المسيلة غير المبردة المتوخى نقلها في الصهريج النقال.

6-2-3-7-6 يجب تصميم الصهاريج النقالة وصنعها بدعائم لتوفير قاعدة مأمونة أثناء النقل وبمرابط مناسبة للرفع والتثبيت.

7-2-3-7-6 يجب تصميم الصهاريج النقالة بحيث تتحمل على الأقل ضغط المحتويات الموجودة بداخلها والأحمال الساكنة والديناميكية والحرارية التي تنشأ في الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد في محتويات الصهاريج. ويجب أن يثبت التصميم أنه تمّ الأخذ في الاعتبار تأثيرات الإجهادات الذي يسببه تكرار حدوث هذه الأحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال.

8-2-3-7-6 يجب تصميم الخزان بحيث يتحمل دون حدوث تشوه دائم ضغطًا خارجيًا لا يقل عن 0.4 بار فوق الضغط الداخلي. وعندما يكون من المتوخى تعريض الخزان لتفريغ هواء شديد قبل الملء أو أثناء التفريغ، يجب تصميم الخزان ليتحمل ضغطًا خارجيًا لا يقل عن 0.9 بار فوق الضغط الداخلي، ويجب إثبات تحمله لذلك الضغط.

9-2-3-7-6 يجب أن تكون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها، في ظروف التحميل الأقصى المسموح به، قادرة على امتصاص القوى الساكنة التالية عند تطبيقها بصورة منفصلة:

(أ) في اتجاه السير: ضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(ب) وأفقيًا بزوايا قائمة على اتجاه السير: قيمة الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (عندما يكون اتجاه السير غير محدد بوضوح، تكون القوى مساوية لضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها) مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(ج) وعموديًا إلى فوق: قيمة الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(د) وعموديًا إلى تحت: ضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (إجمالي الحمولة، بما في ذلك تأثير الجاذبية) مضروبًا في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1].

10-2-3-7-6 يجب أن يراعى عامل الأمان على النحو التالي تحت فعل كل قوة من القوى المذكورة في الفقرة 6-7-3-2-9:

(أ) في حالة أنواع الفولاذ التي تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يراعى عامل أمان 1.5 بالنسبة لمقاومة الخضوع المضمونة؛

(ب) أو في حالة أنواع الفولاذ التي لا تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يراعى عامل أمان 1.5 بالنسبة للقيمة المضمونة لقوة الصمود 0.2%، وفي حالة أنواع الفولاذ الأوستنيتي قوة صمود 1%.

11-2-3-7-6 يجب أن تكون قيم مقاومة الخضوع أو قوة الصمود هي القيم التي تحددها المواصفات الوطنية أو الدولية للمادة. وفي حالة استخدام أنواع الفولاذ الأوستنيتي، يمكن زيادة القيم الدنيا المحددة لمقاومة الخضوع أو قوة الصمود وفقًا لمواصفات المادة بنسبة تصل إلى 15% عندما تكون هذه القيم الأعلى مثبتة في شهادة فحص المادة. وفي غياب مواصفات للمعدن المعني، يجب أن تخضع قيمة مقاومة الخضوع أو قوة الصمود المستخدمة إلى موافقة السلطة المختصة.

12-2-3-7-6 عندما تكون الخزانات المتوخى استخدامها في نقل الغازات المسيلة غير المبردة مزودة بعزل حراري، يجب أن تستوفي منظومات العزل الحراري الاشتراطات التالية:

(أ) يجب أن تتكون من درع يغطي ما لا يقل عن الثلث الأعلى، ولكن ليس أكثر من النصف الأعلى لسطح الخزان، وتُفصَل عن الخزان بحيز هوائي بسمك نحو 40 مم في جميع المواضع؛

(ب) أو يجب أن تتكون من غلاف كامل بسمك كاف من مواد عازلة محمية لمنع دخول أية رطوبة أو حدوث عطب في ظروف النقل العادية وبحيث لا تتجاوز موصليتها الحرارية 0.67 (وات. م$^{-2}$. كلفن$^{-1}$)؛

(ج) إذا كان الغلاف الواقي مغلقًا بحيث يكون غير منفذ للغاز، يجب أن يزود بوسيلة لمنع تكون أي ضغط خطر في الطبقة العازلة، في حالة عدم كفاية ترتيبات منع تسرب الغاز من الخزان أو معداته؛

(د) يجب ألاّ يعوق العزل الحراري الوصول إلى التركيبات ووسائل تفريغ الوعاء.

[1] *لأغراض الحساب تكون قيمة تسارع الجاذبية g = 9.81 م/ث^2.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

13-2-3-7-6 يجب أن يكون بالإمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائيًا إذا كان مزمعًا استخدامها في نقل غازات مسيلة غير مبردة لهوبة (قابلة للاشتعال).

3-3-7-6 ***معايير التصميم***

1-3-3-7-6 يجب أن يكون المقطع العرضي للخزانات مستديرًا.

2-3-3-7-6 يجب تصميم الخزانات وصنعها بحيث تتحمل ضغط اختبار لا يقل عن 1.3 مثل الضغط التصميمي. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار في تصميم الخزانات القيم الدنيا لضغط التشغيل الأقصى المسموح به التي ينص عليها تعليمة النقل في الصهاريج النقالة T50 في الفقرة 4-2-5-2-6 لكل غاز مسيل غير مبرد على حدة يزمع نقله. ويجب إيلاء اهتمام للاشتراطات الدنيا لسمك جدار الخزان بالنسبة لهذه الخزانات، المبينة في القسم الفرعي 6-7-3-4.

3-3-3-7-6 في حالة أنواع الفولاذ التي تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة (قوة صمود 0.2%، عمومًا، أو قوة صمود 1% لأنواع الفولاذ الأوستنيتي)، يجب ألاّ يتجاوز الإجهادات الغشائي الأولي σ (سيغما σ) في الخزان مقاومة إجهادات (Re) 0.75 أو مقاومة شد دنيا (Rm) 0.50، أيهما أقل، عند ضغط الاختبار، حيث:

Re = مقاومة الخضوع بوحدات نيوتن/مم^2، أو قوة صمود 0.2%، أو في حالة أنواع الفولاذ الأوستنيتي قوة صمود 1%؛

Rm = أدنى مقاومة شد بوحدات نيوتن/مم^2.

1-3-3-3-7-6 يجب أن تكون قيم Re وRm التي تستخدم هي القيم الدنيا المحددة وفقًا للمواصفات الوطنية أو الدولية للمادة. وفي حالة استخدام أنواع الفولاذ الأوستنيتي، يمكن زيادة القيم الدنيا لـ Re وRm المحددة وفقًا لمواصفات المادة حتى 15% عندما تكون هذه القيم الأعلى مثبتة في شهادة فحص المادة. وفي حالة عدم وجود مواصفات للفولاذ المعني، يجب أن تخضع قيم Re وRm لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

2-3-3-3-7-6 لا يسمح باستخدام أنواع الفولاذ التي تزيد فيها النسبة Re/Rm على 0.85 في صنع الخزانات الملحومة. ويجب أن تكون قيم Re وRm التي تستخدم في تحديد هذه النسبة هي القيم المبينة في شهادة فحص المادة.

3-3-3-3-7-6 يجب أن تتميز أنواع الفولاذ المستخدمة في بناء الخزانات باستطالة عند الانكسار لا تقل نسبتها المئوية عن 10 000/Rm، مع حد أدنى مطلق قدره 16% لأنواع الفولاذ الدقيق الحبيبات و20% للأنواع الأخرى.

4-3-3-3-7-6 لأغراض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يجب أن يراعى في الألواح المعدنية أن يكون محور عينة اختبار الشد بزوايا قائمة عموديًا (عرضانيًا) على اتجاه الدلفنة. ويجب أن تقاس الاستطالة النسبية الدائمة عند الانكسار على عينات اختبار ذات مقطع عرضي مستطيل وفقًا للمواصفة ISO 6892:1998 باستخدام مقياس بطول 50 مم.

4-3-7-6 ***أدنى سمك لجدار الصهريج***

1-4-3-7-6 يجب أن يكون أدنى سمك لجدار الصهريج هو السمك الأكبر بالاستناد إلى ما يلي:

(أ) أدنى سمك محدد وفقًا للاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-7-3-4؛

(ب) وأدنى سمك محدد وفقًا للمرجع المعتمد لأوعية الضغط، بما في ذلك الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-7-3-3.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة أي حكم خاص ذي صلة يتعلق بالصهاريج النقالة يرد في العمود (11) من قائمة البضائع الخطرة وفي القسم الفرعي 4-2-5-3.

2-4-3-7-6 يجب ألاّ يقل سمك الأجزاء الأسطوانية، والأطراف وأغطية فتحات دخول الخزانات التي لا يتجاوز قطرها 1.80 متر عن 5 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه من الفولاذ المستخدم. ويجب ألاّ يقل سمك الخزانات التي يتجاوز قطرها 1.80 متر عن 6 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه من الفولاذ المستخدم.

3-4-3-7-6 يجب ألاّ يقل سمك الخزان في الأجزاء الأسطوانية منه والأطراف وأغطية فتحات الدخول عن 4 مم أيًا كانت مادة صنع الخزان.

4-4-3-7-6 يجب استخدام المعادلة التالية لتعيين سمك أنواع الفولاذ الأخرى المكافئ للسمك المحدد للفولاذ المرجعي في الفقرة 6-7-3-4-2:

$$e_1 = \frac{21{,}4e_o}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

حيث:

e_1 = السمك المكافئ اللازم في الفولاذ المستخدم (مم)؛

e_0 = أدنى سمك (مم) للفولاذ المرجعي، المبين في الفقرة 6-7-3-4-2؛

Rm_1 = مقاومة الشد الدنيا المضمونة (نيوتن/مم^2) للفولاذ المستخدم (انظرالفقرة 6-7-3-3-3)؛

A_1 = الاستطالة الدنيا المضمونة عند الانكسار (نسبة مئوية) للفولاذ المستخدم وفقًا للمواصفات الوطنية أو الدولية.

5-4-3-7-6 يجب ألاّ يقل سمك الجدار بأي حال عن القيم المبينة في الفقرات 6-7-3-4-1 إلى 6-7-3-4-3. ويجب أن يكون أدنى سمك لجميع أجزاء الخزان على النحو المبين في الفقرات 6-7-3-4-1 إلى 6-7-3-4-3. ويجب أن يكون هذا السمك غير شامل لأي سماح للتآكل.

6-4-3-7-6 في حالة استخدام الفولاذ الطري (انظر القسم الفرعي 6-7-3-1) لا يلزم إجراء حساب باستخدام المعادلة المبينة في الفقرة 6-7-3-4-4.

7-4-3-7-6 يجب ألا يحدث اختلاف مفاجئ في سمك اللوح عند اتصال الأطراف بالجزء الأسطواني من الخزان.

5-3-7-6 ***معدات التشغيل***

1-5-3-7-6 يجب أن ترتّب معدات التشغيل بحيث تكون محمية من خطر اللي أو العطب أثناء المناولة والنقل. وعندما يسمح الربط بين خزان الحماية والخزان بحركة نسبية بين المجموعات الفرعية، يجب تثبيت معدات التشغيل بحيث تسمح بمثل هذه الحركة دون احتمال حدوث عطب للأجزاء العاملة. ويجب حماية تركيبات التفريغ الخارجية (تجاويف الأنابيب، وسائل الإغلاق) والصمام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر النزع بفعل القوى الخارجية (على سبيل المثال استخدام قِطَع قص). ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ (بما في ذلك الشفاه أو السدادات الملولبة) وأي أغطية واقية ضد فتحها عن غير قصد.

2-5-3-7-6 يجب تزويد جميع الفتحات التي يتجاوز قطرها 1.5 مم في خزانات الصهاريج النقالة، باستثناء فتحات وسائل تخفيف الضغط، وفتحات الفحص وفتحات صمامات الصرف المغلقة، بما لا يقل عن ثلاث وسائل إغلاق مستقلة ومركبة في تسلسل، الأولى منها عبارة عن صمام حابس داخلي أو صمام قطع التدفق الزائد أو وسيلة مكافئة، والثانية صمام حابس خارجي، والثالثة شفة سطامية أو وسيلة مكافئة.

1-2-5-3-7-6 عندما يكون صهريج نقال مزودًا بصمام تصريف للفائض، يجب تركيب هذا الصمام بحيث يكون مقعده داخل الخزان أو داخل شفة ملحومة أو تكون تركيباته مصممة، في حالة تركيبه خارجيًا، بحيث يظل الصمام فعالًا في حالة الصدم. ويجب اختيار وتركيب صمامات قطع التدفق الزائد بحيث تغلق أوتوماتيكيًّا عند بلوغ التدفق المقدر الذي حدده الصانع. ويجب أن تكون سعة التوصيلات والتوابع المؤدية إلى مثل هذا الصمام أو الخارجة منه كافية لتدفق أكبر من التدفق المقدر لصمام قطع التدفق الزائد.

3-5-3-7-6 بالنسبة لفتحات الملء والتفريغ، يجب أن تكون وسيلة الإغلاق الأولى هي صمام حابس داخلي، والوسيلة الثانية هي صمام حابس يوضع في مكان يسهل الوصول إليه على كل أنبوبة تفريغ وملء.

4-5-3-7-6 لملء وتفريغ الفتحات في القاع للصهاريج النقالة المتوخى استخدامها لنقل غازات مسيلة غير مبردة لهوبة (قابلة للاشتعال) و/أو سمية أو مواد كيميائية تحت الضغط، يجب أن يكون الصمام الحابس الداخلي عبارة عن وسيلة أمان سريعة الإغلاق تغلق أوتوماتيكيًّا في حالة أية حركة غير مقصودة للصهريج النقال أثناء الملء أو التفريغ أو إحاطة النيران به. وباستثناء الصهاريج النقالة التي لا تتجاوز سعتها 000 1 لتر، يمكن تشغيل هذه الوسيلة بالتحكم من بعد.

5-5-3-7-6 بالإضافة إلى فتحات الملء والتفريغ ومعادلة ضغط الغاز، يجوز أن تكون في الخزانات فتحات يمكن أن تركب فيها مقاييس ومؤشرات الحرارة ومؤشرات الضغط. ويجب تركيب التوصيلات اللازمة لهذه الأجهزة في صمامات ملحومة مناسبة أو تجاويف ولا تكون بتوصيلات ملولبة في الخزان.

6-5-3-7-6 يجب تزويد جميع الصهاريج النقالة بفتحة دخول أو فتحات فحص أخرى ذات حجم مناسب للتمكين من إجراء فحص داخلي والوصول للقيام بعمليات الصيانة والإصلاح داخل الصهريج.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-7-3-5 يجب تجميع التركيبات الخارجية معًا بقدر الإمكان عمليًا.

6-8-3-5 يجب أن توضع على جميع التوصيلات المركبة على الصهريج النقال علامة تبين وظيفة كل منها.

6-9-3-5 يجب تصميم وصنع كل صمام حابس أو أية وسيلة إغلاق أخرى بحيث تتحمل ضغطًا مقدرًا لا يقل عن ضغط التشغيل الأقصى المسموح به للخزان، مع مراعاة درجات الحرارة المتوقعة أثناء النقل. ويجب أن يكون إغلاق جميع الصمامات الحابسة الملولبة بتحريك القبضة الدوارة اليدوية في اتجاه حركة عقارب الساعة. وبالنسبة للصمامات الحابسة الأخرى، يجب أن يكون الوضع (المفتوح والمغلق) واتجاه الإغلاق مبينًا بوضوح. ويجب تصميم جميع الصمامات الحابسة بحيث لا يمكن فتحها عن غير قصد.

6-10-3-5 يجب تصميم وصنع وتركيب التوصيلات الأنبوبية بحيث يمكن تجنب خطر عطبها بسبب التمدد والانكماش الحراريين، والصدمات الميكانيكية والاهتزازات. ويجب أن تكون جميع التوصيلات الأنبوبية مصنوعة من مادة معدنية مناسبة. ويجب استخدام وصلات الأنابيب الملحومة حيثما أمكن.

6-11-3-5 يجب أن تكون الوصلات في الأنابيب النحاسية ملحومة بسبيكة من النحاس والزنك أو تلحم لحامًا معدنيًا قويًا بنفس القدر. ويجب ألاّ تقل درجة انصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن 525 °س. ويجب ألاّ تقلل الوصلات من متانة الأنابيب كما قد يحدث عند قطع سن اللوالب.

6-12-3-5 يجب ألاّ يقل ضغط الانفجار في جميع التوصيلات الأنبوبية والتركيبات الأنبوبية عن أربعة أمثال ضغط التشغيل الأقصى المسموح به للخزان أو أربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض له الصهريج أثناء الخدمة بفعل مضخة أو وسيلة أخرى (باستثناء وسائل تخفيف الضغط).

6-13-3-5 يجب استخدام المعادن الطروقة في صنع الصمامات والملحقات.

6-3-7-6 *فتحات القاع*

6-1-6-3-7-6 يجب ألاّ تنقل غازات مسيَّلة غير مبردة معيّنة في صهاريج نقالة بها فتحات في القاع وعندما تبيّن تعليمة النقل في الصهاريج النقالة T50 المنصوص عليها في الفقرة 4-2-5-2-6 أن فتحات القاع محظورة لا يجوز أن تكون هناك فتحات تحت مستوى السائل في الخزان عند ملئه إلى أقصى حد ملء مسموح به.

6-3-7-7 *وسائل تخفيف الضغط*

6-1-7-3-7-6 يجب تزويد كل صهريج نقال بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط من النوع المحمل بنابض. ويجب أن تنفتح وسائل تخفيف الضغط أوتوماتيكيًا عند ضغط لا يقل عن ضغط التشغيل الأقصى المسموح به وتكون مفتوحة بالكامل عند ضغط يعادل 110% من ضغط التشغيل الأقصى المسموح به. ويجب أن تغلق هذه الوسائل بعد التفريغ عند ضغط لا يقل عن 10% تحت الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ ويجب أن تظل مغلقة في جميع الضغوط الأدنى من ذلك. ويجب أن تكون وسائل تخفيف الضغط من نوع يقاوم القوى الدينامية، بما في ذلك تموّر السائل. ولا يسمح باستخدام الأقراص القصِمة غير المركبة على التوالي مع وسيلة تخفيف ضغط محملة بنابض.

6-2-7-3-7-6 يجب تصميم وسائل تخفيف الضغط بحيث تمنع دخول أي مواد غريبة، أو تسرب الغاز، أو تكوّن أي ضغط زائد خطر.

6-3-7-3-7-6 يجب أن تكون الصهاريج النقالة المزمع استخدامها لنقل غازات مسيلة غير مبردة معيّنة، المحددة في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة T50 المنصوص عليها في الفقرة 4-2-5-2-6، مزودة بوسيلة لتخفيف الضغط توافق عليها السلطة المختصة. وما لم يكن الصهريج النقال في الخدمة المخصصة له مزودًا بوسيلة لتخفيف الضغط مصنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، فإنه يتعين أن تتضمن وسيلة الأمان قرصًا قصمًا يسبق وسيلة لتخفيف الضغط محملة بنابض. ويجب تزويد الحيز الذي يقع بين القرص القصم ووسيلة تخفيف الضغط بمؤشر ضغط أو مؤشر دليلي مناسب. ويسمح هذا الترتيب بكشف تمزق القرص أو الثقب أو التسريب الذي يمكن أن يسبب قصور وسيلة تخفيف الضغط. ويجب أن تتمزق الأقراص القصمة عند ضغط اسمي يزيد بنسبة 10% على ضغط بدء التفريغ الذي تتميز به وسيلة التخفيف.

6-4-7-3-7-6 في حالة الصهاريج النقالة المتعددة الأغراض، يجب أن تنفتح وسائل تخفيف الضغط عند الضغط المبين في الفقرة 6-7-3-7-1 للغاز الذي يتميز بأعلى ضغط أقصى مسموح به بين الغازات التي يسمح بنقلها في الصهاريج النقال.

6-3-7-8 *معدل التصريف في وسائل تخفيف الضغط*

6-1-8-3-7-6 يجب أن يكون معدل التصريف المجمع لوسائل التخفيف في حالة إحاطة النيران الكاملة بالصهريج النقال، كافيًا لوقف الضغط في الخزان (بما في ذلك التراكم) بحيث لا يتجاوز 120% من ضغط التشغيل الأقصى المسموح به. ويجب استخدام وسائل تخفيف ضغط محملة بنابض لبلوغ معدل التصريف المحدّد بالكامل، وفي حالة الصهاريج النقالة المتعددة الأغراض، يجب أن يحدد معدل التصريف المجمع لوسائل تخفيف الضغط على أساس الغاز الذي يتطلب أعلى معدل تصريف من بين الغازات التي يسمح بنقلها في الصهاريج النقالة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-1-8-3-7-6 يجب استخدام المعادلة التالية لتحديد المعدل الإجمالي المطلوب لوسائل التخفيف الذي يمثل مجموع فرادى المعدلات لجميع الوسائل المستخدمة:

$$Q = 12.4 \frac{FA^{0.82}}{LC} \sqrt{\frac{ZT}{M}}$$

حيث:

Q = الحد الأدنى المطلوب لمعدل تصريف الهواء بالأمتار المكعبة في الثانية (م^3/ثانية) في الظروف القياسية: ضغط 1 بار ودرجة حرارة 0 °س (273 كلفن)؛

F = معامل بالقيمة التالية:

للخزانات غير المعزولة: F = 1؛

للخزانات المعزولة: F = U(649-t)/13.6 ولكن ليس بأي حال أقل من 0.25 حيث:

حيث:

U = معامل الانتقال الحراري للمادة العازلة، بوحدات كيلووات.م$^{-2}$. كلفن$^{-1}$ عند 38 °س.

t = درجة الحرارة الفعلية للغاز المسيل غير المبرد أثناء الملء (°س)؛ وعندما تكون هذه الدرجة غير معروفة، لتكن t = 15 °س:

ويمكن استخدام قيمة F المبينة أعلاه للخزانات المعزولة شريطة أن يكون العزل مستوفيًا للاشتراطات المبينة في الفقرة 6-7-3-8-1-2؛

حيث:

A = المساحة الخارجية الكلية للخزان بالأمتار المربعة؛

Z = معامل الانضغاط الغازي في حالة التراكم (عندما يكون هذا المعامل غير معروف، لتكن Z = 1.0)؛

T = درجة الحرارة المطلقة بالكلفن (°س + 273) فوق مستوى وسائل تخفيف الضغط في حالة التراكم؛

L = الحرارة الكامنة لتبخير السائل بوحدات كيلوجول/كغ في حالة التراكم؛

M = الوزن الجزيئي للغاز المنصرف؛

C = ثابت يشتق من إحدى المعادلات التالية كدالة للنسبة k للحرارة النوعية.

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$

حيث

c_p الحرارة النوعية عند ضغط ثابت؛

c_v الحرارة النوعية عند حجم ثابت.

<u>وعندما تكون k > 1</u>:

$$C = \sqrt{k\left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$$

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

وعندما تكون k =1 أو k غير معروفة:

$$C = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0.607$$

حيث e هو الثابت الرياضي 2.7183

ويمكن أخذ قيمة C أيضًا من الجدول التالي:

C	k	C	k	C	k
0.704	1.52	0.660	1.26	0.607	1.00
0.707	1.54	0.664	1.28	0.611	1.02
0.710	1.56	0.667	1.30	0.615	1.04
0.713	1.58	0.671	1.32	0.620	1.06
0.716	1.60	0.674	1.34	0.624	1.08
0.719	1.62	0.678	1.36	0.628	1.10
0.722	1.64	0.681	1.38	0.633	1.12
0.725	1.66	0.685	1.40	0.637	1.14
0.728	1.68	0.688	1.42	0.641	1.16
0.731	1.70	0.691	1.44	0.645	1.18
0.770	2.00	0.695	1.46	0.649	1.20
0.793	2.20	0.698	1.48	0.652	1.22
		0.701	1.50	0.656	1.24

ملاحظة: *لا تنطبق هذه المعادلة إلا على الغازات المسيلة غير المبردة التي تكون درجات حرارتها الحرجة أعلى كثيرًا من درجة الحرارة في ظروف التراكم. أما في حالة الغازات التي تكون درجات حرارتها الحرجة قريبة أو أقل من درجة الحرارة في ظروف التراكم، فيجب أن تراعى في حساب معدل تصريف وسائل تخفيف الضغط خصائص الغاز الحرارية الديناميكية (انظر على سبيل المثال CGA S-1.2-2003 Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases).*

2-1-8-3-7-6 يجب أن تخضع منظومات العزل المستخدمة لأغراض تقليل معدل التنفيس لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها. وفي جميع الحالات، يجب أن تستوفى الشروط التالية في منظومات العزل المعتمدة لهذا الغرض:

(أ) أن تظل فعالة في جميع درجات الحرارة حتى 649 ºس؛

(ب) وتغلف بمادة درجة انصهارها 700 ºس أو أعلى.

9-3-7-6 ***وضع العلامات على وسائل تخفيف الضغط***

1-9-3-7-6 يجب وضع علامات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يلي:

(أ) قيمة الضغط (بار أو كيلوباسكال) التي يبدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛

(ب) الحد الأقصى المسموح به للتفاوت عند ضغط التّفريغ للوسائل المحملة بنابض؛

(ج) ودرجة الحرارة المرجعية المناظرة للضغط المقدر للأقراص القصمة؛

(د) معدل التصريف المقدر للوسيلة بالأمتار المكعبة القياسية من الهواء في الثانية ($م^3$/ث)؛

(ه) مساحة المقطع العرضي للتصريف لوسيلة تخفيف الضغط المحملة بنابض أو الأقراص القصمة بالمليمترات المربعة ($مم^2$).

ويجب أن تبيّن المعلومات التالية أيضًا كلما أمكن ذلك عمليًا:

(و) اسم الصانع ورقم الكتالوج ذي الصلة.

2-9-3-7-6 يجب تحديد معدل التصريف المقدَّر المبيَّن على وسائل تخفيف الضغط وفقًا للمواصفة، رقم ISO 4126-1:2004، والمواصفة رقم ISO 4126-7:2004.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-7-3-10 ***توصيلات وسائل تخفيف الضغط***

6-7-3-10-1 يجب أن يكون حجم توصيلات وسائل تخفيف الضغط كافيًا بما يسمح بمرور التصريف المطلوب بلا عائق إلى وسيلة الأمان. ولا يجوز تركيب أي صمام حابس بين الخزان ووسائل تخفيف الضغط إلا حيثما يكون الصهريج مزودًا بوسائل مزدوجة لأغراض الصيانة أو لأسباب أخرى وحيثما تكون الصمامات الحابسة التي تخدم وسائل التصريف العاملة بالفعل محكمة في وضع مفتوح أو تكون الصمامات الحابسة متصلة فيما بينها بنظام إحكام يجعل وسيلة واحدة على الأقل من الوسائل المزدوجة في وضع التشغيل باستمرار وقادرة على استيفاء الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-7-3-8. ويجب ألاّ يكون هناك أي عائق في أية فتحة تؤدي إلى وسيلة تنفيس أو إلى وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من الخزان إلى تلك الوسيلة. ويجب أن تسمح فتحات وسائل تخفيف الضغط، في حالة استخدامها، بتصريف البخار أو السوائل في الجو في شروط أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التخفيف.

6-7-3-11 ***موضع وسائل تخفيف الضغط***

6-7-3-11-1 يجب أن يكون مدخل أية وسيلة لتخفيف الضغط في قمة الخزان في وضع أقرب ما يمكن عمليًا من المركز الطولي والعرضي للخزان. ويجب أن تقع مداخل جميع وسائل تخفيف الضغط تحت ظروف الملء الأقصى في حيز البخار في الخزان ويجب أن تكون الوسائل مرتبة بحيث تكفل تصريف البخار المنطلق بدون عوائق. وفي حالة الغازات المسيلة غير المبردة اللهوبة (القابلة للاشتعال)، يجب أن يكون البخار المنطلق موجهًا بعيدًا عن الخزان بطريقة لا تجعله يتلامس مع الخزان. ويسمح باستخدام وسائل واقية تحرف مسار البخار شريطة ألا يخفض ذلك من معدل التصريف المطلوب لوسيلة التخفيف.

6-7-3-11-2 يجب اتخاذ ترتيبات لوضع وسائل تخفيف الضغط بعيدًا عن متناول الأشخاص غير المخوَّلين ولحماية الوسائل من الضرر في حالة انقلاب الصهريج النقال.

6-7-3-12 ***وسائل القياس***

6-7-3-12-1 ما لم يكن مزمعًا ملء الصهريج النقال بالكتلة، يجب أن يكون مزودًا بوسائل للقياس. ولا يجوز استخدام وسائل تحديد المنسوب الزجاجية أو وسائل القياس المصنوعة من مواد هشة أخرى إذا كانت تتلامس مباشرة مع محتويات الصهريج.

6-7-3-13 ***دعائم الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرابط الرفع والتثبيت***

6-7-3-13-1 يجب تصميم الصهاريج النقالة وصنعها بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار في هذا الجانب من التصميم القوى المبينة في الفقرة 6-7-3-2-9 وعامل الأمان المبين في الفقرة 6-7-3-2-10. ويسمح بتركيب مزالق أو أطر أو حمالات أو تركيبات مماثلة أخرى.

6-7-3-13-2 يجب ألاّ يسبّب مجموع الإجهادات التي تسببها دعائم الصهريج (مثل الحمّالات، إطار الحماية، وما إلى ذلك) ووسائل رفع الصهريج النقال وتثبيته إجهادًا مفرطًا في أي جزء من أجزاء الخزان. ويجب تركيب وسائل رفع وتثبيت دائمة على جميع الصهاريج النقالة. ويفضل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثبيتها في ألواح التقوية الموجودة على الصهريج عند نقاط التدعيم.

6-7-3-13-3 يجب مراعاة تأثيرات التآكل البيئي في تصميم الدعائم والأطر.

6-7-3-13-4 يجب أن يكون بالإمكان إغلاق مناشب الروافع الشوكية. ويجب أن تكون وسائل إغلاق مناشب الروافع الشوكية جزءًا دائمًا من هيكل الحماية أو مربوطة به بصفة دائمة. ولا يلزم وجود مناشب للروافع الشوكية قابلة للإغلاق في الصهاريج النقالة التي لا يتجاوز طولها 3.65 أمتار شريطة:

(أ) أن يكون الخزان مع جميع التركيبات محميًا بصورة جيدة من خطر الاصطدام بنصال الرافعة الشوكية؛

(ب) وألاّ تقل المسافة بين مراكز مناشب الروافع الشوكية عن نصف الطول الأقصى للصهريج النقال.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-13-3-7-6 عندما لا تكون الصهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسبما هو مبين في القسم الفرعي 4-2-2-3، يجب حماية الخزانات ومعدات التشغيل من الضرر الذي قد يلحق بها نتيجة للصدم الجانبي أو الطولي أو الانقلاب. ويجب حماية التركيبات الخارجية بحيث يستبعد انطلاق محتويات الخزان لدى الصدم أو انقلاب الصهريج النقال فوق تركيباته. وتتضمن أمثلة الحماية:

(أ) الحماية من تأثير الصدم الجانبي، التي قد تتكون من استخدام قضبان طولية لحماية الخزان من الجانبين عند مستوى خط الوسط؛

(ب) حماية الصهريج النقال من الانقلاب، التي يمكن أن تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبت عبر هيكل الحماية؛

(ج) الحماية من الصدم الخلفي، التي يمكن أن تتكون من مصدّ أو إطار؛

(د) حماية الخزان من العطب بسبب الصدم أو الانقلاب باستخدام خزان تنطبق عليه المواصفة، رقم ISO 1496-3:1995؛

14-3-7-6 *الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)*

1-14-3-7-6 يجب أن تصدر السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها شهادة موافقة (اعتماد) للتصميم لكل تصميم جديد لصهريج نقال. ويجب أن تفيد هذه الشهادة بأن الصهريج النقال قد فحص من قبل تلك السلطة، وأنه مناسب للغرض المخصص له ويستوفي اشتراطات هذا الفصل، وحيثما يناسب، الأحكام الخاصة بالغازات المبينة في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة T50 المبينة في الفقرة 4-2-5-2-6. وعند تصنيع سلسلة من الصهاريج النقالة بدون تغيير في التصميم، تكون الشهادة صالحة للمجموعة كلها. ويجب أن تشير الشهادة إلى تقرير اختبار النموذج الأولي للصهريج، والغازات المسموح بنقلها فيه، ومواد صنع الخزان ورقم الموافقة (الاعتماد). ويجب أن يتكون رقم الموافقة (الاعتماد) من العلامة المميزة أو علامة الدولة التي تمّ منح الموافقة (الاعتماد) على أراضيها، المبينة بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[2] على الطرق، ورقم التسجيل. ويجب أن تبيّن في الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقًا للقسم الفرعي 6-7-1-2. ويجوز استخدام الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم) للموافقة (اعتماد) على صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من النوع نفسه وبالسمك نفسه باستخدام تقنيات صنع واحدة ومزودة بدعائم ووسائل إغلاق وملحقات مماثلة.

2-14-3-7-6 يجب أن يتضمن تقرير اختبار النموذج الأولي، الذي يقدم للحصول على الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)، المعلومات التالية على الأقل:

(أ) نتائج اختبار إطار الحماية المنطبق، المبين في المواصفة، رقم ISO 1496-3:1995؛

(ب) ونتائج الفحص الأولي والاختبار الواردين في الفقرة 6-7-3-15-3؛

(ج) ونتائج اختبار الصدم الوارد في الفقرة 6-7-3-15-1 حين ينطبق.

15-3-7-6 *الفحص والاختبار*

1-15-3-7-6 لا يجوز استخدام الصهاريج النقالة التي ينطبق عليها تعريف الحاوية في الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC)، 1972، بصيغتها المعدلة، ما لم تؤهل بنجاح بإخضاع نموذج أولي لكل تصميم لاختبار الصدم الطولي الديناميكي المبين في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الرابع، القسم 41.

2-15-3-7-6 يجب أن يفحص ويختبر الخزان وأجزاء معدات كل صهريج نقال قبل تشغيله للمرة الأولى (الفحص والاختبار الأوليان) وبعد ذلك على فترات لا تتجاوز خمس (5) سنوات (الفحص والاختبار الدوريان كل خمس سنوات) مع فحص واختبار دوريين وسطيين (الفحص والاختبار الدوريان كل سنتين ونصف (2.5)) في منتصف الفترة بين الفحص والاختبار الدوريين كل خمس (5) سنوات. ويمكن تنفيذ الفحص والاختبار كل سنتين ونصف (2.5) خلال 3 أشهر من التاريخ المحدد له. ويجب أن ينفذ فحص واختبار استثنائيان بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريين إذا اقتضى الأمر ذلك بموجب الفقرة 6-7-3-15-7.

3-15-3-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الأوليان للصهريج النقال مراجعة لخصائص التصميم، وفحصًا داخليًا وخارجيًا للصهريج النقال وتركيباته مع إيلاء الاعتبار الواجب للغازات المسيلة غير المبردة المقرر نقلها فيه، واختبارًا للضغط بالإشارة إلى اختبارات الضغط وفقًا للفقرة 6-7-3-3-2. ويمكن إجراء اختبار الضغط كاختبار هيدروليكي أو باستخدام سائل أو غاز آخر بموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها. وقبل تشغيل الصهريج النقال للمرة الأولى، يجب إجراء أيضًا اختبار لعدم التسرب واختبار للتشغيل السليم لجميع معدات التشغيل. وعندما يتمّ إجراء اختبار الضغط على الخزان وتركيباته كلًّا على حدة، يجب أن تختبر معًا بعد التجميع للتحقق من عدم التسرب. ويجب فحص جميع اللحامات التي تتعرض لمستوى إجهادات كامل في الخزان، وذلك أثناء الاختبار الأولي، باستخدام التصوير بالأشعة، أو الاختبار بالموجات فوق الصوتية، أو طريقة اختبار غير إتلافي مناسبة أخرى. ولا ينطبق ذلك على الغلاف.

4-15-3-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الدوريان اللذان يجريان كل خمس (5) سنوات فحصًا داخليًا وخارجيًا، وكقاعدة عامة اختبارًا للضغط الهيدروليكي. ولا يجوز نزع التغليف والعزل الحراري وما إلى ذلك إلاّ بالقدر اللازم لإجراء تقييم موثوق لحالة الصهريج النقال. وإذا تمّ إجراء اختبار الضغط على الخزان وتركيباته كلًّا على حدة، يجب أن تختبر معًا بعد التجميع للتحقق من عدم التسرب.

---

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-15-3-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الدوريان اللذان يجريان كل سنتين ونصف (2.5)، على الأقل، فحصًا داخليًا وخارجيًا للصهريج النقال وتركيباته مع مراعاة الغازات المسيلة غير المبردة المزمع نقلها فيه، واختبارًا لعدم التسرب واختبارًا للتحقق من التشغيل السليم لجميع معدات التشغيل. ولا يجوز نزع الغلاف أو العزل الحراري وما إلى ذلك إلاّ بالقدر المطلوب لعمل تقييم موثوق لحالة الصهريج النقال. وبالنسبة للصهاريج النقالة المخصصة لنقل غاز مسيل غير مبرد واحد، يمكن الاستغناء عن الفحص الداخلي الدوري كل سنتين ونصف (2.5) أو الاستعاضة عنه بطرائق اختبار أخرى أو طرائق تفتيش تقررها السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

6-15-3-7-6 *فحص واختبار الصهاريج النقالة وتعبئتها بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين*

1-6-15-3-7-6 لا يجوز ملء الصهريج النقال أو تقديمه للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين كل خمس (5) سنوات على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6-7-3-15-2. غير أنه يمكن نقل صهريج نقال مملوء قبل تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين في الحالات التالية:

(أ) بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، لأغراض إجراء الفحص أو الاختبار التالي قبل إعادة الملء؛

(ب) في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين، من أجل السماح بإعادة البضائع الخطرة للتخلص منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة، ما لم توافق السلطة المختصة على غير ذلك. ويجب الإشارة إلى هذا الاستثناء في مستند النقل.

2-6-15-3-7-6 باستثناء ما نصت عليه الفقرة 6-7-3-15-1-6، لا يجوز ملء الصهاريج النقالة التي تجاوزت الإطار الزمني المقرر لفحصها واختبارها الدوريين كل خمس (5) سنوات أو سنتين ونصف أو تقديمها للنقل إلا إذا أجري فحص واختبار دوريان جديدان لخمس (5) سنوات وفقًا لأحكام الفقرة 6-7-3-15-4.

7-15-3-7-6 يكون الفحص والاختبار الاستثنائيان ضروريين عندما تظهر على الصهريج النقال مساحات متضرّرة أو متآكلة، أو تسريب، أو عيوب أخرى تدل على قصور قد يؤثر في سلامة الصهريج النقال. ويجب أن يعتمد مدى الفحص والاختبار الاستثنائيين على مقدار الضرر أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال. ويجب أن يتضمن على الأقل عناصر الفحص والاختبار الدوريين كل سنتين ونصف (2.5) وفقًا للفقرة 6-7-3-15-5.

8-15-3-7-6 يجب أن تكفل الفحوص الداخلية والخارجية ما يلي:

(أ) فحص الخزان لكشف النقر أو التآكل أو الإضعاف، أو الانبعاجات أو التشوهات أو عيوب اللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب قد تجعل الصهريج النقال غير مأمون للنقل، ويجب التحقق من سماكة الجدران بواسطة قياسات مناسبة إذا بين هذا الفحص انخفاضًا في سماكة الجدران؛

(ب) وفحص الأنابيب، والصمامات، ومنظومة التسخين/التبريد، والحشايا، لكشف المواضع المتآكلة، والعيوب، وغيرها من المظاهر، بما في ذلك التسريب، التي يمكن أن تجعل الصهريج النقال غير مأمون للملء أو التفريغ أو النقل؛

(ج) والتحقق من تشغيل وسائل إحكام أغطية فتحات الدخول ومن عدم وجود تسريب عند أغطية فتحات الدخول أو الحشايا؛

(د) ووضع بدائل أو شد للبراغي أو الصواميل المفقودة أو السائبة على أية توصيلة ذات شفة أو شفة سطامية؛

(هـ) والتأكد من أن جميع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي عطب أو عيب يمكن أن يمنع تشغيلها العادي. والتأكد من التشغيل السليم لوسائل الإغلاق من بُعد والصمامات الحابسة الذاتية الإغلاق؛

(و) والتأكد من وضوح العلامات المطلوب بيانها على الصهريج النقال وسهولة قراءتها وأنها تتفق مع الاشتراطات المنطبقة؛

(ز) والتأكد من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مقبولة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

9-15-3-7-6 يجب تنفيذ الفحوص والاختبارات المبينة في الفقرات 6-7-3-15-1 و6-7-3-15-3 و6-7-3-15-4 و6-7-3-15-5 و6-7-3-15-7 أو يشهد عليها خبير معتمد لدى السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضغط جزءًا من الفحص والاختبار، يتعين أن يكون ضغط الاختبار هو المبين على لوحة البيانات المثبتة على الصهريج النقال. ويجب فحص الصهريج النقال وهو تحت الضغط لكشف أي تسرب في الخزان أو الأنابيب أو المعدات.

10-15-3-7-6 في جميع الحالات التي تكون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو لحام في الخزان، يجب أن يخضع هذا العمل لموافقة (اعتماد) السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها، مع مراعاة المدونة المعتمدة لأوعية الضغط المستند إليها في صنع الخزان. وبعد انتهاء العمل المذكور، يجب تنفيذ اختبار ضغط باستخدام ضغط الاختبار الأصلي.

11-15-3-7-6 عند اكتشاف دليل على أي حالة غير مأمونة، لا يجوز إعادة الصهريج النقال إلى التشغيل حتى يتم تصحيحه وإعادة إجراء الاختبار عليه واجتياز الاختبار.

16-3-7-6 *وضع العلامات*

1-16-3-7-6 يجب أن توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبّت بصورة دائمة على الصهريج النقال في مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها. وإذا تعذَّر، لأسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال، تثبيت اللوحة بصورة دائمة على الخزان، يجب أن توضع على الخزان على الأقل المعلومات التي يقتضيها المدونة المعتمدة لأوعية الضغط. ويجب أن تبيّن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الختم أو بأية طريقة مماثلة أخرى:

(أ) المعلومات عن المالك

(1) رقم تسجيل المالك؛

(ب) المعلومات عن التصنيع

(1) بلد التصنيع؛

(2) سنة التصنيع؛

(3) اسم الصانع أوعلامته التجارية؛

(4) الرقم التسلسلي للصانع؛

(ج) المعلومات عن الموافقة (الاعتماد)

(1) رمز العبوات حسب نظام الأمم المتحدة (un)؛

لا يجوز استخدام هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تستوفي الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11؛

(2) بلد الموافقة (الاعتماد)؛

(3) الهيئة المخوَّلة الموافقة على (اعتماد) التصميم؛

(4) رقم الموافقة على (اعتماد) التصميم؛

(5) الحرفان "AA" في حال تم اعتماد التصميم وفقًا لترتيبات بديلة (انظر القسم الفرعي 6-7-1-2)؛

(6) المدوّنة المعتمدة بشأن أوعية الضغط التي صمم الخزان بناء عليها؛

(د) الضغوط

(1) ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(2) ضغط الاختبار (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(3) تاريخ الاختبار الأولي للضغط (الشهر والسنة)؛

(4) علامة تعرُّف هوية الشاهد على الاختبار الأولي للضغط؛

(5) الضغط التصميمي الخارجي[5] (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

---

[3] *تبين الوحدة المستخدمة.*

[5] *انظر 6-7-3-2-8.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(هـ) درجات الحرارة

(1) المدى التصميمي لدرجات الحرارة (°س)[3]؛

(2) درجة الحرارة المرجعية التصميمية (°س)[3]؛

(و) المواد

(1) مادة (مواد) الخزان ومرجع (مراجع) المواصفة الخاصة بالمادة؛

(2) السمك المكافئ من الفولاذ المرجعي (بالمم)[3]؛

(ز) السعة

(1) سعة الصهريج المائية عند 20 °س (باللتر)[3]؛

(ح) الفحوص والاختبارات الدورية

(1) نوع أحدث اختبار دوري (كل سنتين ونصف، كل خمس سنوات، استثنائي)؛

(2) تاريخ أحدث اختبار دوري (الشهر والسنة)؛

(3) ضغط الاختبار (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3] لأحدث اختبار دوري (إذا انطبق)؛

(4) علامة تعرف هوية الهيئة المخوَّلة التي أجرت أحدث اختبار أو شهدته.

[3] *تبين الوحدة المستخدمة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الشكل 6-7-3-16-1: مثال لوحة لوضع العلامات

رقم تسجيل المالك					
معلومات عن الصنع					
بلد الصنع					
سنة الصنع					
الصانع					
الرقم التسلسلي للصانع					
المعلومات عن الموافقة (الاعتماد)					
UN	بلد الموافقة (الاعتماد)				
	الهيئة المخولة الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)				
	رقم الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)		"AA" *(إذا انطبق)*		
مدونة تصميم الخزان (مرجع المدونة المعتمدة لأوعية الضغط)					
الضغوط					
ضغط التشغيل الأقصى المسموح به				بار *أو* كيلوباسكال	
ضغط الاختبار				بار *أو* كيلوباسكال	
تاريخ الاختبار الأولي للضغط:	*(شهر، رقمان/سنة، أربعة)*		ختم الشاهد:		
الضغط التصميمي الخارجي				بار *أو* كيلوباسكال	
درجات الحرارة					
المدى التصميمي لدرجات الحرارة	°س إلى			°س	
درجة الحرارة المرجعية التصميمية				°س	
المواد					
مادة (مواد) الخزان ومرجع (مراجع) مواصفة المادة					
السمك المكافئ في الفولاذ المرجعي				مم	
السعة					
سعة الصهريج المائية عند 20 °س				لتر	
الفحوص والاختبارات الدورية					

نوع الاختبار	تاريخ الاختبار	ختم الشاهد وضغط الاختبار[أ]		نوع الاختبار	تاريخ الاختبار	ختم الشاهد وضغط الاختبار[أ]	
	(شهر، رقمان/سنة، أربعة)		بار *أو* كيلوباسكال		*(شهر، رقمان/سنة، أربعة)*		بار *أو* كيلوباسكال

[أ] ضغط الاختبار إذا انطبق.

2-16-3-7-6 يجب تسجيل المعلومات التالية بصورة دائمة إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصهريج النقال:

اسم المشغّل
اسم الغاز أو الغازات المسيلة غير المبردة المسموح بنقلها
وزن الحمولة الأقصى المسموح به من كل غاز مسيل غير مبرد _____كغ
الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (MPGM) _____ كغ
الوزن الفارغ _____كغ
تعليمة النقل في الصهريج النقال متّسقة مع الفقرة 6-2-5-2-4.

ملاحظة: *فيما يتعلق بتعيين الغازات المسيلة غير المبردة المنقولة، انظر أيضًا الجزء 5.*

3-16-3-7-6 إذا كان الصهريج النقال مصممًا ومعتمدًا للمناولة في أعالي البحار، يجب أن تكتب على اللوحة التعريفية الخارجية عبارة "صهريج نقال بحري"OFFSHORE PORTABLE TANK"".

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-7-6 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة لنقل الغازات المسيلة المبردة

1-4-7-6 *تعاريف*

لأغراض هذا القسم:

الترتيب البديل يعني موافقة (اعتماد) تمنحها السلطة المختصة لصهاريج نقالة أو حاوية غاز متعددة العناصر تم تصميمها أو تصنيعها أو اختبارها وفقًا للاشتراطات التقنية أو طرق الاختبار بخلاف الاشتراطات المحددة في هذا الفصل؛

الصهريج النقال يعني الصهريج المتعدد الوسائط المعزول حراريًّا الذي تتجاوز سعته 450 لترًا ويكون مزودًا بمعدات التشغيل والمعدات الهيكلية اللازمة لنقل الغازات المسيَّلة المبردة. ويجب أن يكون الصهريج النقال صالحًا لملئه وتفريغه بدون فصل معداته الهيكلية. يجب أن يكون مزودًا بوسائل توازن خارج الصهريج، ويمكن رفعة عندما يكون ممتلئًا. ويجب أن يكون مصمما بالدرجة الأولى لرفعه على مركبة أو عربة للسكك الحديدية أو سفينة إبحار أو سفينة ملاحة داخلية ويكون مزودًا بمزالق ووسائل تثبيت أو توابع لتسهيل المناولة الميكانيكية. ولا تندرج المركبات الصهريجية وعربات السكك الحديدية الصهريجية والصهاريج غير المعدنية والحاويات الوسيطة للسوائب وأسطوانات الغاز والأوعية الكبيرة للغازات في تعريف الصهاريج النقالة؛

الصهريج يعني التركيب الذي يتكون عادة من:

(أ) غلاف وواحد أو أكثر من الخزانات الداخلية حيث يكون الحيز بين الخزان (الخزانات) والغلاف مفرغًا من الهواء (عزل بتفريغ الهواء) وقد يشتمل على منظومة للعزل الحراري؛

(ب) أو غلاف وخزان داخلي تفصل بينهما طبقة من مادة عازلة للحرارة صلبة (رغوة صلبة مثلًا)؛

الخزان يعني الجزء من الصهريج النقال الذي يحتوي على الغاز المسيل المبرد المزمع نقله، بما في ذلك الفتحات ووسائل إغلاقها، ولكنه لا يشمل معدات التشغيل أو المعدات الهيكلية الخارجية؛

الغلاف يعني الغطاء العازل الخارجي أو التغليف الذي يمكن أن يكون جزءًا من منظومة العزل؛

معدات التشغيل تعني أجهزة القياس ووسائل الملء والتفريغ والتنفيس والأمان وأجهزة تكييف الضغط، والتبريد والعزل الحراري؛

المعدات الهيكلية تعني وسائل التقوية والتثبيت والحماية والتوازن الخارجة عن الخزان؛

ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (*MAWP*) يعني الضغط المانومتري الفعال الأقصى المسموح به عند قمة الخزان في وضع التشغيل، بما في ذلك أعلى ضغط فعال أثناء الملء والتفريغ؛

ضغط الاختبار يعني أقصى ضغط مانومتري عند قمة الخزان أثناء اختبار الضغط؛

اختبار عدم التسرب يعني الاختبار الذي يستخدم فيه غاز ويخضع فيه الخزان ومعدات تشغيله لضغط داخلي فعال لا يقل عن 90% من ضغط التشغيل الأقصى المسموح به؛

الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (*MPGM*) تعني مجموع الوزن الفارغ للصهريج النقال وأثقل حمل يرخص بنقله فيه؛

زمن الاحتباس يعني الوقت الذي ينقضي منذ استقرار حالة الملء الأولية إلى أن يرتفع الضغط بفعل الدفق الحراري إلى أدنى ضغط محدد لوسيلة (وسائل) تخفيف الضغط؛

الفولاذ المرجعي يعني الفولاذ الذي له مقاومة شد تبلغ 370 نيوتن/مم^2 واستطالة عند الانكسار تبلغ 27%؛

درجة الحرارة الدنيا التصميمية تعني درجة الحرارة المستخدمة لتصميم وبناء الخزان ولا تتجاوز أدنى (أبرد) درجة حرارة (درجة حرارة التشغيل) المحتويات أثناء الظروف العادية للملء والتفريغ والنقل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-7-4-2 *الاشتراطات العامة للتصميم والصنع*

6-7-4-2-1 يجب تصميم الخزانات وصنعها وفقًا لاشتراطات مدونة معتمدة لأوعية الضغط تعترف بها السلطة المختصة. ويجب أن تصنع الخزانات والأغلفة من مواد معدنية ملائمة للتشكيل. ويجب أن تصنع الأغلفة من الفولاذ. ويمكن استخدام مواد غير معدنية لصنع المرابط والدعائم بين الخزان والغلاف، شريطة أن تثبت كفاية خصائصها عند درجة الحرارة الدنيا التصميمية. ويجب أن تستوفي المواد من حيث المبدأ المواصفات الوطنية أو الدولية. ولصنع الخزانات والأغلفة الملحومة، لا يجوز استخدام إلاّ مادة ثبتت قابليتها الكاملة للحام. ويجب تنفيذ اللحامات بمهارة بحيث تكفل أمانًا كاملًا. ويجب إجراء معالجة حرارية مناسبة للخزانات، عندما تقتضي عمليات الصنع أو المواد ذلك، لضمان المتانة الكافية للحام وفي المواضع التي تعرضت للحرارة. ولدى اختبار مادة الصنع، يجب أن تؤخذ درجة الحرارة الدنيا التصميمية في الاعتبار فيما يتعلق باحتمال الكسر التقصفي، والتقصف الهيدروجيني، والتشقق الإجهادي الناشئ عن التآكل، ومقاومة الصدم. وفي حالة استخدام الفولاذ الدقيق الحبيبات، يجب ألاّ تتجاوز القيمة المضمونة لمقاومة الإجهادات 460 نيوتن/مم^2 والقيمة المضمونة للحد الأعلى لمقاومة الشد 725 نيوتن/مم^2 وفقًا لخصائص المادة. ويجب أن تكون مادة صنع الصهريج النقال مناسبة للبيئة الخارجية التي قد ينقل فيها.

6-7-4-2-2 يجب أن يكون أي جزء من الصهريج النقال، بما في ذلك التركيبات والحشايا والأنابيب، التي من المتوقع عادة أن تتلامس مع الغاز المسيل المبرد المنقول، متوافقًا مع هذا الغاز المسيل المبرد.

6-7-4-2-3 يجب تجنب تلامس المعادن المختلفة، إذ من شأنه أن يؤدي إلى ضرر بالفعل الغلفاني.

6-7-4-2-4 يجب أن يشمل نظام العزل الحراري تغطية كاملة للخزان بمواد عازلة فعالة. ويجب حماية العزل الخارجي بغلاف لمنع تسرب الرطوبة وحدوث أي ضرر في ظروف النقل العادية.

6-7-4-2-5 عندما يكون الغلاف مغلقًا بحيث يكون مانعًا لتسرب الغاز، يجب تركيب وسيلة لمنع تراكم أي ضغط في حيّز العزل.

6-7-4-2-6 يجب ألا تحتوي الصهاريج النقالة المزمع استخدامها لنقل غازات مسيلة مبردة درجة غليانها أقل من 182 ºس عند الضغط الجوي، على مواد قد تتفاعل مع الأكسجين أو الأجواء الغنيّة بالأكسجين بطريقة خطرة، عندما توجد في أجزاء العزل الحراري مع احتمال التلامس مع الأكسجين أو سوائل غنيّة بالأكسجين.

6-7-4-2-7 يجب ألاّ تتدهور حالة المواد العازلة أثناء الخدمة على نحو مفرط.

6-7-4-2-8 يجب تحديد زمن احتباس مرجعي لكل غاز مسيل مبرد مزمع نقله في صهريج نقال.

6-7-4-2-8-1 يجب تحديد زمن الاحتباس المرجعي بطريقة تقرها السلطة المختصة على أساس ما يلي:

(أ) فعالية نظام العزل، التي تحدد وفقًا للفقرة 6-7-4-2-8-2؛

(ب) الضغط الأدنى المحدد لوسيلة (وسائل) تخفيف الضغط؛

(ج) شروط الملء الأولية؛

(د) درجة حرارة محيطة مفترضة 30ºس؛

(ه) الخصائص الفيزيائية للغاز المسيل المبرد المزمع نقله.

6-7-4-2-8-2 يجب تحديد فعالية نظام العزل (التدفّق الحراري بالوات) باختبار نوع الصهريج النقال وفقًا لإجراءات معترف بها من قبل السلطة المختصة. ويجب أن يتكون هذا الاختبار مما يلي:

(أ) اختبار تحت ضغط ثابت (مثل الضغط الجوي) حيث يقاس فقدان الغاز المسيل المبرد على مدى مدة زمنية محددة؛

(ب) أو اختبار منظومة مغلقة حيث يقاس الارتفاع في الضغط على مدى مدة زمنية محددة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

وعند إجراء اختبار الضغط الثابت، يجب مراعاة الاختلافات في الضغط الجوي. وعند إجراء أي من الاختبارين، يجب القيام بتصحيحات لأي اختلاف في درجة حرارة المحيط عن القيمة المرجعية المفترضة لدرجة حرارة المحيط وهي 30 °س.

ملاحظة: *لتحديد زمن الاحتباس الفعلي قبل كل رحلة، انظر القسم الفرعي 4-2-3-7.*

9-2-4-7-6 يجب ألاّ يقلّ الضغط التصميمي الخارجي لغلاف صهريج معزول بتفريغ الهواء، مزدوج الجدار، عن 100 كيلوباسكال (1 بار) مانومتري، محسوبًا وفقًا لمدونة تقنية معتمدة أو لضغط انهيار حرج محسوب لا يقل عن 200 كيلوباسكال (2 بار) مانومتري. ويجوز إدراج الدعامات الداخلية والخارجية في حساب قدرة الغلاف على مقاومة الضغط الخارجي.

10-2-4-7-6 يجب تصميم الصهاريج النقالة وتزود بدعائم لتوفير قاعدة مأمونة أثناء النقل وبمرابط مناسبة للرفع والتثبيت.

11-2-4-7-6 يجب تصميم الصهاريج النقالة بحيث تتحمل على الأقل ضغط المحتويات الموجودة بداخلها والأحمال الساكنة والديناميكية والحرارية التي تنشأ أثناء الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد في محتويات الصهاريج. ويجب أن يوضح التصميم أنه قد أخذت في الاعتبار تأثيرات الإجهادات الذي يسببه تكرار حدوث هذه الأحمال طوال العمر المتوقع للصهريج النقال.

12-2-4-7-6 يجب أن تكون الصهاريج النقالة ووسائل تثبيتها، تحت أثقل حمولة مسموح بها، قادرة على امتصاص القوى الساكنة التالية عند تطبيق فعلها بصورة منفصلة:

(أ) في اتجاه السير: ضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(ب) وأفقيًا بزوايا قائمة على اتجاه السير: قيمة الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (عندما يكون اتجاه السير غير محدد بوضوح، تكون القوى مساوية لضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها) مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(ج) وعموديًا إلى فوق: قيمة الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(د) وعموديًا إلى تحت: ضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (إجمالي الحمولة، بما في ذلك تأثير الجاذبية) مضروبًا في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1].

13-2-4-7-6 تحت فعل كل قوة من القوى المذكورة في الفقرة 6-7-4-2-12، يجب مراعاة عامل الأمان على النحو التالي:

(أ) في حالة المواد التي تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يراعى عامل أمان قيمته 1.5 بالنسبة لمقاومة الخضوع المضمونة؛

(ب) أو في حالة المواد التي لا تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يراعى عامل أمان قيمته 1.5 بالنسبة لقوة الصمود المضمونة بقيمة 0.2%، وبقيمة 1% في حالة أنواع الفولاذ الأوستنيتي.

14-2-4-7-6 يجب أن تكون قيم مقاومة الخضوع أو قوة الصمود هي القيم التي تحددها المواصفات الوطنية أو الدولية للمادة. وفي حالة استخدام أنواع الفولاذ الأوستنيتي، يمكن الترفيع في القيم الدنيا المحددة لمقاومة الخضوع أو قوة الصمود وفقًا لمواصفات المادة بنسبة تصل إلى 15% عندما تكون هذه القيم الأعلى مثبتة في شهادة فحص المادة. وفي حالة عدم وجود مواصفات للمعدن المعني أو استخدام مواد غير معدنية، يجب أن تخضع قيمة مقاومة الخضوع أو قوة الصمود المستخدمة لموافقة السلطة المختصة.

15-2-4-7-6 يجب أن يكون بالإمكان تأريض الصهاريج النقالة كهربائيًا إذا كان مزمعًا استخدامها في نقل غازات مسيلة، مبردة لهوبة (قابلة للاشتعال).

3-4-7-6 *معايير التصميم*

1-3-4-7-6 يجب أن يكون المقطع العرضي للخزانات مستديرًا.

2-3-4-7-6 يجب تصميم الخزانات وصنعها بحيث تتحمل ضغط اختبار لا يقل عن 1.3 أمثال ضغط التشغيل الأقصى المسموح به. وفي حالة الخزانات المعزولة بتفريغ الهواء، يجب ألاّ يقل ضغط الاختبار عن 1.3 أمثال مجموع ضغط التشغيل الأقصى المسموح به و100 كيلوباسكال (1 بار). ويجب ألاّ يقل ضغط الاختبار بأي حال عن 300 كيلوباسكال (3 بار) مانومتري (مقياس الضغط). ويجب إيلاء اهتمام لاشتراطات أدنى سمك لجدار الخزان، المبينة في الفقرات 6-7-4-4-2 إلى 6-7-4-4-7.

[1] *لأغراض الحساب تكون قيمة تسارع الجاذبية g = 9.81 م/ث²*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-3-4-7-6 في حالة المعادن التي لها نقطة خضوع محددة بوضوح أو تتميز بقوة صمود مضمونة (قوة صمود 0.2%، عمومًا، أو قوة صمود 1% لأنواع الفولاذ الأوستنيتي)، يجب ألاّ يتجاوز إجهادات الغشاء الأولي σ (سيغما σ) في الخزان مقاومة إجهادات تبلغ (Re) 0.75 أو مقاومة شد دنيا تبلغ (Rm) 0.50، أيهما أقل، عند ضغط الاختبار، حيث:

Re = مقاومة الخضوع بوحدات نيوتن/مم^2، أو قوة صمود 0.2%، أو في حالة أنواع الفولاذ الأوستنيتي قوة صمود 1%؛

Rm = أدنى مقاومة شد بوحدات نيوتن/مم^2.

1-3-3-4-7-6 يجب أن تكون قيم Re وRm التي تستخدم هي القيم الدنيا المحددة وفقًا للمواصفات الوطنية أو الدولية للمادة. وفي حالة استخدام الفولاذ الأوستنيتي، يمكن الترفيع في القيم الدنيا للعاملين Re وRm المحددة وفقًا لمواصفات المادة حتى 15% عند إثبات قيم أعلى في شهادة فحص المادة. وفي حالة عدم وجود مواصفات للمعدن المعني، يجب أن تخضع قيم Re وRm لموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

2-3-3-4-7-6 لا يسمح باستخدام أنواع الفولاذ التي تزيد فيها النسبة Re/Rm على 0.85 في صنع الخزانات الملحومة. ويجب أن تكون قيم Re وRm التي تستخدم في تحديد هذه النسبة هي القيم المبينة في شهادة فحص المادة.

3-3-3-4-7-6 يجب أن تتميز أنواع الفولاذ المستخدمة في صنع الخزانات باستطالة عند الانكسار لا تقل نسبتها المئوية عن 10 000/Rm، مع حد أدنى مطلق قدره 16% لأنواع الفولاذ الدقيق الحبيبات و20% للأنواع الأخرى. ويجب أن يتميز الألومنيوم وسبائك الألومنيوم التي تستخدم في صنع الخزانات باستطالة عند الانكسار، بالنسبة المئوية، لا تقل عن 10 000/6Rm مع حد أدنى مطلق يبلغ 12%.

4-3-3-4-7-6 لأغراض تحديد القيم الحقيقية للمواد، يجب مراعاة في الألواح المعدنية أن يكون محور عينة اختبار الشد بزوايا قائمة عموديًا (عرضانيًا) على اتجاه الدلفنة. ويجب قياس الاستطالة النسبية الدائمة عند الانكسار على عينات اختبار ذات مقطع عرضي مستطيل وفقًا للمواصفة ISO 6892:1988 باستخدام مقياس بطول 50 مم.

4-4-7-6 *أدنى سمك لجدار الصهريج*

1-4-4-7-6 يجب أن يكون أدنى سمك للخزان هو السمك الأكبر بين ما يلي:

(أ) أدنى سمك محدد وفقًا للاشتراطات الواردة في الفقرات 6-7-4-4-2 إلى 6-7-4-4-7؛

(ب) أو أدنى سمك محدد وفقًا للمدونة المعتمدة لأوعية الضغط، بما في ذلك الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-7-4-3.

2-4-4-7-6 يجب ألاّ يقل سمك الجدار للخزانات التي لا يتجاوز قطرها 1.80 متر عن 5 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم. ويجب ألاّ يقل سمك الجدار للخزانات التي يتجاوز قطرها 1.80 متر عن 6 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم.

3-4-4-7-6 يجب ألاّ يقل سمك جدار الخزانات المعزولة بالتفريغ التي لا يتجاوز قطرها 1.80 م عن 3 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم. ويجب ألاّ يقلّ سمك جدار الخزانات التي يتجاوز قطرها 1.80 مترًا، عن 4 مم من الفولاذ المرجعي أو ما يكافئه في المعدن المستخدم.

4-4-4-7-6 في حالة الصهاريج المعزولة بالتفريغ، يجب أن يتوافق مجموع سمك الغلاف وسمك جدار الخزان مع أدنى سمك مبيّن في الفقرة 6-7-4-4-2، على ألا يقل سمك جدار الخزان نفسه عن أدنى سمك مبين في الفقرة 6-7-4-4-3.

5-4-4-7-6 يجب ألاّ يقل سمك الخزان عن 3 مم أيًا كانت مادة صنع الخزان.

6-4-4-7-6 يجب تحديد السمك المكافئ من أنواع المعادن الأخرى للسمك المطلوب من الفولاذ المرجعي في كل من الفقرتين 6-7-4-4-2 و6-7-4-4-3، باستعمال المعادلة التالية:

$$e_1 = \frac{21.4 e_o}{\sqrt[3]{Rm_1 \times A_1}}$$

حيث:

e_1 = السمك المكافئ اللازم في المعدن المستخدم (مم)؛

e_0 = أدنى سمك (مم) من الفولاذ المرجعي، المبين في الفقرتين 6-7-4-4-2 و6-7-4-4-3؛

Rm_1 = مقاومة الشد الدنيا المضمونة (نيوتن/مم2) للمعدن المستخدم (انظر الفقرة 6-7-4-3-3)؛

A_1 = الاستطالة النسبية الدنيا المضمونة عند الانكسار (نسبة مئوية) للمعدن المستخدم وفقًا للمواصفات الوطنية أو الدولية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

7-4-4-7-6 يجب ألاّ يقل سمك الجدار بأي حال عن القيم المبينة في الفقرات 6-7-4-4-1 إلى 6-7-4-4-5، ويجب أن يكون أدنى سمك لجميع أجزاء الخزان على النحو المبين في الفقرات 6-7-4-4-1 إلى 6-7-4-4-6. ويجب أن يكون هذا السمك غير شامل لأي سماح للتآكل.

8-4-4-7-6 يجب ألا يحدث اختلاف مفاجئ في سمك اللوح عند اتصال الأطراف بالجزء الأسطواني من الخزان.

5-4-7-6 ***معدات التشغيل***

1-5-4-7-6 يجب ترتيب معدات التشغيل بحيث تكون محمية من خطر النزع أو الضرر أثناء المناولة والنقل. وعندما يسمح الربط بين إطار الحماية والخزان أو بين الخزان والغلاف بحركة نسبية، يجب تثبيت المعدات بحيث تسمح بمثل هذه الحركة دون احتمال حدوث ضرر لأجزاء التشغيل. ويجب حماية تركيبات التفريغ الخارجية (تجاويف الأنابيب، وسائل الإغلاق) والصمام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر النّزع بفعل القوى الخارجية (على سبيل المثال، باستخدام قِطَع قص). ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ (بما في ذلك الشفاه أو السدادات الملولبة) وأي أغطية واقية ضد فتحها عن غير قصد.

2-5-4-7-6 يجب أن تزود كل فتحة ملء وتفريغ في الصهاريج النقالة، المستخدمة لنقل الغازات المسيلة المبردة اللهوبة (القابلة للاشتعال)، بما لا يقل عن ثلاث وسائل إغلاق مستقلة ومركبة في تسلسل، الأولى صمام حابس يقع أقرب ما يمكن عمليًا إلى الغلاف، والثانية صمام حابس، والثالثة شفة سطامية أو وسيلة مكافئة. ويجب أن تكون وسيلة الإغلاق الأقرب إلى الغلاف من النوع السريع الإغلاق، الذي يغلق أوتوماتيكيًّا في حالة الحركة غير المقصودة للصهريج النقال أثناء الملء أو التفريغ أو الإحاطة بالنيران. ويجب أيضًا أن يكون بالإمكان تشغيل هذه الوسيلة بالتحكم من بعد

3-5-4-7-6 يجب أن تزوّد كل فتحة ملء وتفريغ في الصهاريج النقالة، المستخدمة لنقل الغازات المسيلة المبردة غير اللهوبة (غير القابلة للاشتعال)، بوسيلتين على الأقل للإغلاق، مستقلتين كل منهما عن الأخرى ومركبتين على التوالي؛ الأولى صمام حابس يقع أقرب ما يمكن عمليًا إلى الغلاف، والثانية شفة سطامية أو وسيلة مكافئة.

4-5-4-7-6 في حالة قِطع الأنابيب التي يمكن إغلاقها من الطرفين ويمكن أن تحتجز فيها منتجات سائلة، يجب توفير طريقة لتخفيف الضغط أوتوماتيكيًّا لمنع تكوين ضغط مفرط داخل الأنابيب.

5-5-4-7-6 لا تحتاج الصهاريج المعزولة بتفريغ الهواء إلى تزويدها بفتحة لإجراء الفحص.

6-5-4-7-6 يجب تجميع التركيبات الخارجية معًا بقدر الإمكان عمليًا.

7-5-4-7-6 يجب أن تبيّن على جميع التوصيلات المركبة على الصهريج النقال وظيفة كل منها.

8-5-4-7-6 يجب تصميم وصنع كل صمام حابس أو أية وسيلة إغلاق أخرى لتحمل ضغط مقدر لا يقل عن ضغط التشغيل الأقصى المسموح به للخزان، مع مراعاة درجات الحرارة المتوقعة أثناء النقل. ويجب أن يكون إغلاق جميع الصمامات الحابسة الملولبة بتحريك القبضة الدوارة اليدوية في اتجاه حركة عقارب الساعة. وفي حالة الصمامات الحابسة الأخرى، يجب أن يكون الوضع (المفتوح والمغلق) واتجاه الإغلاق مبينًا بوضوح. ويجب تصميم جميع الصمامات الحابسة بحيث لا يمكن فتحها عن غير قصد.

9-5-4-7-6 في حالة استخدام وحدات لتوليد الضغط، يجب تزويد وصلات السائل والبخار المؤدية إلى تلك الوحدة بصمام أقرب ما يمكن عمليًا من الغلاف لمنع فقدان المحتويات في حالة حدوث ضرر في وحدة تزايد الضغط.

10-5-4-7-6 يجب تصميم وصنع وتركيب التوصيلات الأنبوبية بحيث يمكن تجنب خطر الضّرر بسبب التمدد والانكماش الحراريين، والصدمات الميكانيكية والاهتزازات. ويجب أن تصنع جميع التوصيلات الأنبوبية من مادة مناسبة. ولمنع التسريب بسبب الحرارة، لا يجوز استخدام بين الغلاف والوصلة المؤدية إلى أول صمام في أي مخرج سوى أنابيب ووصلات فولاذية ملحومة. ويجب أن تقرّ السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة طريقة ربط الصمام بهذه التوصيلة. ويجب أن تلحم الوصلات الأنبوبية الأخرى عند الاقتضاء.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

11-5-4-7-6 يجب أن تلحم الوصلات في الأنابيب النحاسية بسبيكة من النحاس والزنك أو تلحم لحامًا معدنيًا قويًا بنفس القدر. ويجب ألاّ تقل درجة انصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن 525 ºس. ويجب ألاّ تقلل الوصلات من متانة الأنابيب كما قد يحدث عند قطع سن اللوالب.

12-5-4-7-6 يجب أن يكون لمواد صنع مواد الصمامات وتوابعها خصائص مرضيّة عند أدنى درجة حرارة تشغيل للصهريج النقال.

13-5-4-7-6 يجب ألاّ يقل ضغط الانفجار في جميع التوصيلات الأنبوبية والتركيبات الأنبوبية عن أربعة أمثال ضغط التشغيل الأقصى المسموح به للخزان أو أربعة أمثال الضغط الذي قد يتعرض له الصهريج أثناء الخدمة بفعل مضخة أو وسيلة أخرى (باستثناء وسائل تخفيف الضغط).

6-4-7-6 *وسائل تخفيف الضغط*

1-6-4-7-6 يجب أن يزوّد كل خزان بوسيلتين مستقلتين على الأقل لتخفيف الضغط من النوع المحمل بنابض. ويجب أن تنفتح وسائل تخفيف الضغط أوتوماتيكيًّا عند ضغط لا يقل عن ضغط التشغيل الأقصى المسموح به وتكون مفتوحة بالكامل عند ضغط يعادل 110% من ضغط التشغيل الأقصى المسموح به. ويجب أن تغلق هذه الوسائل بعد التفريغ عند ضغط لا يقل عن 10% تحت الضغط الذي يبدأ عنده التفريغ، وتظل مغلقة عند جميع الضغوط الأدنى من ذلك. ويجب أن تكون وسائل تخفيف الضغط من نوع يقاوم القوى الديناميكية، بما في ذلك تموّر السائل.

2-6-4-7-6 يجوز أن تكون خزانات نقل الغازات المسيلة المبردة غير اللهوبة (غير القابلة للاشتعال) والهيدروجين مزودة، بالإضافة إلى ذلك، بأقراص قصمة مركّبة بالتوازي مع وسائل تخفيف الضغط المحملة بنابض على النحو المبين في الفقرتين 6-7-4-7-2 و6-7-4-7-3.

3-6-4-7-6 يجب تصميم وسائل تخفيف الضغط بحيث تمنع دخول أية مواد غريبة، وتسرب الغاز، وتكوين أي ضغط زائد خطر.

4-6-4-7-6 يجب أن تكون وسائل تخفيف الضغط المستخدمة معتمدة من السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها.

7-4-7-6 *قدرة التصريف في وسائل تخفيف الضغط وإعدادها*

1-7-4-7-6 في حالة فقدان تأثير تفريغ الهواء في صهريج معزول بالتفريغ، أو فقدان 20% من العزل في صهريج معزول بمواد صلبة، يجب أن يكون معدل التصريف المجمع لجميع وسائل تخفيف الضغط المركبة كافيًا لمنع أن يتجاوز الضغط (بما فيه التراكم) داخل الخزان 120% من ضغط التشغيل الأقصى المسموح به.

2-7-4-7-6 في حالة الغازات المسيلة المبردة غير اللهوبة (غير القابلة للاشتعال) والهيدروجين، يمكن بلوغ هذا المعدل باستخدام الأقراص القصمة المركّبة بالتوازي مع وسائل تخفيف الضغط المطلوبة. ويجب أن تنكسر الأقراص القصمة عند ضغط اسمي يساوي ضغط اختبار الخزان.

3-7-4-7-6 تحت الظروف المبينة في الفقرتين 6-7-4-7-1 و6-7-4-7-2 مع إحاطة النيران الكاملة بالصهريج، يجب أن يكون معدل التصريف المجمع لجميع وسائل تخفيف الضغط كافيًا لإبقاء الضغط في الخزان عند ضغط الاختبار.

4-7-4-7-6 يجب احتساب معدل التصريف المطلوب لوسائل تخفيف الضغط وفقًا لمدونة تقنية معترف بها من قبل السلطة المختصة[6].

8-4-7-6 *وضع العلامات على وسائل تخفيف الضغط*

1-8-4-7-6 يجب أن توضع علامات واضحة ودائمة على كل وسيلة لتخفيف الضغط تتضمن ما يلي:

(أ) قيمة الضغط (بار أو كيلوباسكال) التي يبدأ عندها عمل وسيلة التصريف؛

(ب) الحد الأقصى المسموح به للتفاوت عند ضغط التّفريغ للوسائل المحملة بنابض؛

(ج) ودرجة الحرارة المرجعية المناظرة للضغط المقدر للأقراص القصمة؛

(د) معدل التصريف المقدر للوسيلة بالأمتار المكعبة القياسية من الهواء في الثانية ($م^3$/ث)؛

(ه) مساحة المقطع العرضي للتصريف لوسيلة تخفيف الضغط المحملة بنابض أو الأقراص القصمة بالمليمترات المربعة ($مم^2$).

ويجب أن تبيّن المعلومات التالية أيضًا كلما أمكن ذلك عمليًا:

(و) اسم الصانع ورقم الكتالوج ذي الصلة.

---

[6] *انظر على سبيل المثال CGA S-1.2-2003 "Pressure Relief Device Standards-Part 2-Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases".*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-8-4-7-6 يجب تحديد قدرة التصريف المقدَّر المبيَّن على وسائل تخفيف الضغط وفقًا للمواصفتين، رقم ISO 4126-1:2004، ورقم ISO 4126-7:2004.

9-4-7-6 ***توصيلات وسائل تخفيف الضغط***

1-9-4-7-6 يجب أن يكون حجم توصيلات وسائل تخفيف الضغط كافيًا بما يسمح بمرور التصريف المطلوب بلا عائق إلى وسيلة الأمان. يجب ألاّ يركب أي صمام حابس بين الخزان ووسائل تخفيف الضغط إلا إذا كان الصهريج مزودًا بوسائل مزدوجة لأغراض الصيانة أو لأسباب أخرى، وكانت الصمامات الحابسة التي تخدم وسائل التصريف العاملة بالفعل مفتوحة بإحكام، أو إذا كانت الصمامات الحابسة متصلة فيما بينها بنظام إحكام يضمن استمرار الوفاء بالاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-7-4-7. ويجب ألاّ يكون هناك أي حاجز في أية فتحة تؤدي إلى وسيلة تنفيس أو إلى وسيلة لتخفيف الضغط قد يقلل أو يوقف التدفق من الخزان إلى تلك الوسيلة. ويجب أن تعمل أنابيب تنفيس البخار أو السائل من مخارج وسائل تخفيف الضغط، في حالة استخدامها، على تصريف البخار أو السوائل في الجو، دون أن تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التخفيف.

10-4-7-6 ***موضع وسائل تخفيف الضغط***

1-10-4-7-6 يجب أن يكون مدخل أية وسيلة لتخفيف الضغط في قمة الخزان في وضع أقرب ما يمكن عمليًا من المركز الطولي والعرضي للخزان. ويجب أن تقع مداخل جميع وسائل تخفيف الضغط، تحت ظروف الملء القصوى، في حيز البخار من الخزان، ويجب أن تكون الوسائل مرتبة بحيث تكفل تصريف البخار المنطلق بدون عوائق. وفي حالة الغازات المسيَّلة المبردة، يجب توجيه البخار المنطلق بعيدًا عن الصهريج بطريقة تجعله لا يلامس الصهريج. ويسمح باستخدام وسائل حماية تنحرف بمسار البخار شريطة ألاّ يخفض ذلك من معدل التصريف المطلوب لوسيلة التخفيف.

2-10-4-7-6 يجب اتخاذ ترتيبات لمنع وصول الأشخاص غير المخوَّلين إلى وسائل تخفيف الضغط، ولحماية هذه الوسائل من الضرر في حالة انقلاب الصهريج النقال.

11-4-7-6 ***وسائل القياس***

1-11-4-7-6 ما لم يكن مزمعًا ملء الصهريج النقال بالكتلة، فإنه يتعين أن يكون مزودًا بوسائل للقياس. ولا يجوز استخدام وسائل تحديد المنسوب الزجاجية أو وسائل القياس المصنوعة من مواد هشة أخرى إذا كانت تتلامس مباشرة مع محتويات الخزان.

2-11-4-7-6 بالنسبة للصهريج النقال، المعزول بأسلوب التفريغ، يجب تزويد غلافه بتوصيلة من أجل مقياس التفريغ.

12-4-7-6 ***دعائم الصهاريج النقالة، وأطر الحماية، ومرابط الرفع والتثبيت***

1-12-4-7-6 يجب تصميم الصهاريج النقالة وصنعها بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار في هذا الجانب من التصميم القوى المبيّنة في الفقرة 6-7-4-2-12 وعامل الأمان المبين في الفقرة 6-7-4-2-13. ويسمح بتركيب مزالق أو أطر أو حمالات أو تركيبات مماثلة أخرى.

2-12-4-7-6 يجب ألاّ يسبب مجموع الإجهادات التي تسببها دعائم الصهريج (مثل الحمالات، والأطر، وما إلى ذلك) ووسائل رفع الصهريج النقال وتثبيته، إجهادًا مفرطًا في أي جزء من أجزاء الصهريج. ويجب تركيب وسائل رفع وتثبيت دائمة على جميع الصهاريج النقالة. ويفضّل تركيبها على دعائم الصهريج، ولكن يمكن تثبيتها على ألواح التقوية الموجودة على الصهريج عند نقط التدعيم.

3-12-4-7-6 يجب مراعاة تأثيرات التآكل البيئي في تصميم الدعائم والأطر.

4-12-4-7-6 يجب أن يكون بالإمكان إغلاق مناشب الروافع الشوكية. ويجب أن تكون وسائل إغلاق مناشب الروافع الشوكية جزءًا دائمًا من هيكل الحماية أو مربوطة به بصفة دائمة. ولا يلزم وجود مناشب للروافع الشوكية قابلة للإغلاق في الحجيرة الواحدة للصهاريج النقالة التي لا يتجاوز طولها 3.65 أمتار شريطة:

(أ) حماية وعاء الصهريج مع جميع التركيبات بصورة جيدة من خطر الاصطدام بنصال الرافعة الشوكية؛

(ب) وألاّ تقل المسافة بين مراكز مناشب الروافع الشوكية عن نصف الطول الأقصى للصهريج النقال.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-12-4-7-6 عندما لا تكون الصهاريج النقالة محمية أثناء النقل حسبما هو مبين في القسم الفرعي 4-2-3-3، يجب حماية الخزانات ومعدات التشغيل من الضرر الذي قد يلحق بها نتيجة للصدم الجانبي أو الطولي أو الانقلاب. ويجب حماية التركيبات الخارجية بحيث يستبعد انطلاق محتويات الخزان لدى الصدم أو انقلاب الصهريج النقال على تركيباته. وتتضمن أمثلة الحماية:

(أ) الحماية من تأثير الصدم الجانبي، التي قد تتكون من استخدام قضبان طولية لحماية الخزان من الجانبين عند مستوى خط الوسط؛

(ب) حماية الصهريج النقال من الانقلاب، التي يمكن أن تتكون من حلقات أو قضبان تدعيم تثبت عبر هيكل الحماية؛

(ج) الحماية من الصدم الخلفي، التي يمكن أن تتكون من مصدّ أو إطار؛

(د) حماية الخزان من الضرر بسبب الصدم أو الانقلاب باستخدام هيكل تنطبق عليه المواصفة، رقم ISO 1496-3:1995؛

(ه) حماية الصهريج النقال من تأثير الصدم أو الانقلاب، باستخدام غلاف عزل بالتفريغ.

13-4-7-6 *الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)*

1-13-4-7-6 يجب أن تصدر السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها شهادة موافقة (اعتماد) للتصميم لكل تصميم جديد لصهريج نقال. ويجب أن تفيد هذه الشهادة بأن الصهريج النقال قد فحص من قبل تلك السلطة، وأنه مناسب للغرض المخصص له ويستوفي اشتراطات هذا الفصل. وعند إنتاج سلسلة من الصهاريج النقالة بدون تغيير في التصميم، تكون الشهادة صالحة للمجموعة كلها. ويجب أن تشير الشهادة إلى تقرير اختبار النموذج الأولي للصهريج، والغازات المسيلة المبردة المسموح بنقلها فيه، ومواد صنع الخزان وغلافه ورقم الموافقة (الاعتماد). ويجب أن يتكون رقم الموافقة (الاعتماد) من العلامة المميزة أو علامة الدولة التي تمت الموافقة (الاعتماد) على أراضيها، المبينة بالعلامة المميزة المستخدمة في السير الدولي على الطرق[2]، ورقم التسجيل. وتذكر في الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقًا للقسم الفرعي 6-7-1-2. ويجوز استخدام الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم) للموافقة على (لاعتماد) صهاريج نقالة أصغر مصنوعة من مواد من النوع نفسه وبالسمك نفسه باستخدام تقنيات صنع واحدة ومزودة بدعائم ووسائل إغلاق وملحقات مماثلة.

2-13-4-7-6 يجب أن يتضمن تقرير اختبار النموذج الأولي، الذي يقدم للحصول على الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم) المعلومات التالية على الأقل:

(أ) نتائج اختبار إطار الحماية المنطبق، المحدد في المواصفة، رقم ISO 1496-3:1995؛

(ب) ونتائج الفحص الأولي والاختبار الواردين في الفقرة 6-7-4-14-3؛

(ج) ونتائج اختبار الصدم الوارد في الفقرة 6-7-4-14-1، إذا انطبق.

14-4-7-6 *الفحص والاختبار*

1-14-4-7-6 لا يجوز استخدام الصهاريج النقالة التي ينطبق عليها تعريف الحاوية في الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC)، 1972، بصيغتها المعدلة، ما لم تؤهل بنجاح بتعريض نموذج أولي لكل تصميم لاختبار الصدم الطولي الديناميكي المطلوب في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الرابع، القسم 41.

2-14-4-7-6 يجب أن يفحص ويختبر كل صهريج نقال ومعداته قبل تشغيله للمرة الأولى (الفحص والاختبار الأوليان)، وبعد ذلك على فترات لا تتجاوز خمس (5) سنوات (الفحص والاختبار الدوريان كل خمس (5) سنوات) مع فحص واختبار دوريين وسيطيّين (الفحص والاختبار الدوريان كل سنتين ونصف (2.5)) في منتصف الفترة بين الفحص والاختبار الدوريين كل خمس (5) سنوات. ويمكن تنفيذ الفحص والاختبار كل سنتين ونصف (2.5) سنة خلال 3 أشهر من التاريخ المحدد له. ويجب أن ينفذ فحص واختبار استثنائيان بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريين إذا اقتضى الأمر ذلك بموجب الفقرة 6-7-4-14-7.

3-14-4-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الأوليان للصهريج النقال مراجعة لخصائص التصميم، وفحصًا داخليًا وخارجيًا لخزان الصهريج النقال وتركيباته، مع المراعاة الواجبة للغازات المسيلة المبردة المتوخى نقلها فيه، واختبارًا للضغط متسقًا مع اختبارات الضغط الواردة في الفقرة 6-7-4-3-2. ويمكن إجراء اختبار الضغط كاختبار هيدروليكي أو باستخدام سائل أو غاز آخر بموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها. وقبل تشغيل الصهريج النقال للمرة الأولى، يجب أيضًا اختبار لعدم التسرب واختبار للتشغيل السليم لجميع معدات التشغيل. وبعد إجراء اختبار الضغط على الخزان وتركيباته كلًّا على حدة، يجب أن تختبر معًا بعد التجميع للتحقق من عدم التسرب. ويجب أن تخضع جميع اللحامات التي تتعرض لإجهادات قصوى أثناء الاختبار الأولي لاختبار غير إتلافي باستخدام التصوير بالأشعة، أو بالموجات فوق الصوتية، أو بطريقة أخرى. ولا ينطبق ذلك على الغلاف.

---

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-14-4-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الدوريان اللذان يجريان كل خمس (5) سنوات وكل سنتين ونصف (2.5) فحصًا خارجيًا للصهريج النقال وتركيباته، مع المراعاة الواجبة للغازات المسيلة المبردة المزمع نقلها فيه، واختبارًا لعدم التسرب، واختبارًا للتحقق من التشغيل السليم لجميع معدات التشغيل، وقراءة جهاز التفريغ حين ينطبق. وفي حالة الصهاريج غير المعزولة بتفريغ الهواء، يجب نزع الغلاف والعزل الحراري أثناء الفحوص والاختبارات الدورية كل سنتين ونصف (2.5) وكل خمس (5) سنوات، ولكن فقط بالقدر المطلوب لإجراء تقييم موثوق.

5-14-4-7-6 *(محذوفة)*

6-14-4-7-6 *فحص واختبار الصهاريج النقالة وملؤها بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين*

1-6-14-4-7-6 لا يجوز ملء الصهريج النقال أو تقديمه للنقل بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين كل خمس (5) سنوات أو سنتين ونصف (2.5) على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6-7-4-14-2. غير أنه يمكن نقل صهريج نقال مملوء قبل تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل الصهريج النقال بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين في الحالات التالية:

(أ) بعد تفريغه ولكن قبل تنظيفه، لأغراض إجراء الفحص أو الاختبار التالي قبل إعادة الملء؛

(ب) في غضون فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد تاريخ انتهاء صلاحية آخر فحص واختبار دوريين، من أجل السماح بإعادة البضائع الخطرة للتخلص منها أو إعادة استخدامها بطريقة سليمة، ما لم توافق السلطة المختصة على غير ذلك. ويشار إلى هذا الاستثناء في مستند النقل.

2-6-14-4-7-6 باستثناء ما نصت عليه الفقرة 6-7-4-14-6-1، لا يجوز ملء الصهاريج النقالة التي تجاوزت الإطار الزمني المقرر لفحصها واختبارها الدوريين كل خمس (5) سنوات أو سنتين ونصف (2.5) أو تقديمها للنقل إلا إذا أجري فحص واختبار دوريان جديدان لخمس سنوات وفقًا لأحكام الفقرة 6-7-4-14-4.

7-14-4-7-6 يكون الفحص والاختبار الاستثنائيان ضروريين عندما تظهر على الصهريج النقال مساحات متضررّة أو متآكلة، أو تسريب، أو مظاهر أخرى تدل على قصور قد يؤثر في سلامة الصهريج النقال. ويجب اعتماد مدى الفحص والاختبار الاستثنائيين على مقدار الضرر أو التدهور الذي يظهر على الصهريج النقال. ويجب أن يتضمن على الأقل عناصر الفحص والاختبار الدوريين كل سنتين ونصف (2.5) وفقًا للفقرة 6-7-4-14-4.

8-14-4-7-6 يجب أن يكفل الفحص الداخلي أثناء الفحص والاختبار الأوليين فحص الخزان لكشف أي نقر أو تآكل أو إضعاف، أو انبعاجات أو تشوهات أو عيوب في اللحامات أو أي مظاهر أخرى يمكن أن تجعل الخزان غير مأمون للنقل.

9-14-4-7-6 يجب أن يكفل الفحص الخارجي ما يلي:

(أ) فحص الأنابيب الخارجية، والصمامات، وجهازَي تنظيم الضغط أو التبريد حسبما ينطبق، والحشايا، لكشف أية مواضع متآكلة، أو عيوب، أو أي مظاهر أخرى، بما في ذلك التسريب، يمكن أن تجعل الصهريج النقال غير مأمون للملء أو التفريغ أو النقل؛

(ب) والتأكد من عدم وجود تسريب في أي أغطية لفتحات الدخول أو الحشايا؛

(ج) واستبدال أو شد البراغي أو الصواميل المفقودة أو السائبة على أية توصيلة ذات شفة أو شفة سطامية؛

(د) والتأكد من أن جميع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي ضرر أو عيب يمكن أن يمنع تشغيلها العادي. والتأكد من التشغيل السليم لوسائل الإغلاق من بُعد والصمامات الحابسة الذاتية الإغلاق؛

(ه) والتأكد من وضوح العلامات المطلوب بيانها على الصهريج النقال وسهولة قراءتها، ومن استيفائها للاشتراطات المنطبقة؛

(و) والتأكد من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترتيبات رفع الصهريج النقال مقبولة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

10-14-4-7-6 يجب أن تنفّذ الفحوص والاختبارات المبينة في الفقرات 6-7-4-14-1 و6-7-4-14-3 و6-7-4-14-4 و6-7-4-14-7 و6-7-3-15-7 أو يشهد عليها خبير معتمد لدى السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها. وعندما يكون اختبار الضغط جزءًا من الفحص والاختبار، يجب أن يكون ضغط الاختبار هو المبين على لوحة البيانات المثبتة على الصهريج النقال. ويجب فحص الصهريج النقال وهو تحت الضغط لكشف أي تسرب في الخزان أو الأنابيب أو المعدات.

11-14-4-7-6 في جميع الحالات التي تكون قد حدثت فيها عمليات قطع أو حرق أو لحام في الخزان، يجب أن يخضع هذا العمل لموافقة (اعتماد) السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها، مع مراعاة المدونة المعتمدة لأوعية الضغط المستند إليها في صنع الخزان. ويجب تنفيذ اختبار ضغط باستخدام ضغط الاختبار الأصلي بعد انتهاء العمل.

12-14-4-7-6 في حالة اكتشاف دليل على أي مظهر غير مأمون، لا يجوز إعادة الصهريج النقال إلى التشغيل حتى يتم تصحيحه وإعادة إجراء الاختبار عليه واجتيازه الاختبار.

15-4-7-6 *وضع العلامات*

1-15-4-7-6 يجب أن توضع على كل صهريج نقال لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبّت بصورة دائمة على الصهريج النقال في مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها. وإذا تعذّر، لأسباب تتعلق بترتيبات الصهريج النقال، تثبيت اللوحة بصورة دائمة على الخزان، يجب أن توضع على الخزان على الأقل المعلومات التي تقتضيها المدونة المعتمدة لأوعية الضغط. ويجب أن تبيّن على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الختم أو بأية طريقة مماثلة أخرى:

(أ) المعلومات عن المالك

(1) رقم تسجيل المالك؛

(ب) المعلومات عن التصنيع

(1) بلد التصنيع؛

(2) سنة التصنيع؛

(3) اسم الصانع وعلامته التجارية؛

(4) الرقم التسلسلي للصانع؛

(ج) المعلومات عن الموافقة (الاعتماد)

(1) رمز العبوات حسب نظام الأمم المتحدة (un)؛

لا يجوز استخدام هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تستوفي الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11؛

(2) بلد الموافقة (الاعتماد)؛

(3) الهيئة المخوَّلة الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)؛

(4) رقم الموافقة على (اعتماد) التصميم؛

(5) الحرفان "AA" في حال تم اعتماد التصميم وفقًا لترتيبات بديلة (انظرالقسم الفرعي 6-7-1-2)؛

(6) المدونة المعتمدة بشأن أوعية الضغط التي صمم الخزان بناء عليه؛

(د) الضغوط

(1) ضغط التشغيل الأقصى المسموح به (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(2) ضغط الاختبار (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(3) تاريخ الاختبار الأولي للضغط (الشهر والسنة)؛

(4) علامة تعرُّف هوية الشاهد على الاختبار الأولي للضغط؛

[3] *تبين الوحدة المستخدمة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(هـ) درجات الحرارة

(1) درجة الحرارة التصميمية الدنيا (°س)[3]؛

(و) المواد

(1) مادة (مواد) الخزان ومرجع (مراجع) المواصفة الخاصة بالمادة؛

(2) السمك المكافئ من الفولاذ المرجعي (بالمم)[3]؛

(ز) السعة

(1) سعة الصهريج المائية عند 20 °س (باللتر)[3]؛

(ح) العزل

(1) إما "معزول حراريًّا" وإما "معزول بالتفريغ" (حسبما ينطبق)؛

(2) فعالية منظومة العزل (التدفق الحراري) (بالوات)[3]؛

(ط) زمن الاحتباس - لكل غاز مسيَّل مبرَّد مسموح بنقله في الصهريج النقال:

(1) الاسم الكامل للغاز المسيَّل المبرَّد؛

(2) زمن الاحتباس المرجعي (بالأيام أو الساعات)[3]؛

(3) الضغط الأولي (بالبار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(4) درجة الملء (بالكغ)[3]؛

(ي) الفحوص والاختبارات الدورية

(1) نوع أحدث اختبار دوري (كل سنتين ونصف، كل خمس سنوات، استثنائي)؛

(2) تاريخ أحدث اختبار دوري (الشهر والسنة)؛

(3) علامة تعرف هوية الهيئة المخوَّلة التي أجرت أحدث اختبار أو شهدته.

[3] *تبين الوحدة المستخدمة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الشكل 6-7-4-15-1: مثال لوحة لوضع العلامات

رقم تسجيل المالك					
معلومات عن الصنع					
بلد التصنيع					
سنة التصنيع					
الصانع					
الرقم التسلسلي للصانع					
المعلومات عن الموافقة (الاعتماد)					
بلد الموافقة (الاعتماد)					
الهيئة المخولة الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)					
رقم الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)	"AA" *(إذا انطبق)*				
مدونة تصميم الخزان (مرجع المدونة المعتمدة لأوعية الضغط)					
الضغوط					
ضغط التشغيل الأقصى المسموح به	بار *أو* كيلوباسكال				
ضغط الاختبار	بار *أو* كيلوباسكال				
تاريخ الاختبار الأولي للضغط:	*(شهر، رقمان/سنة، أربعة)*	ختم الشاهد:			
درجات الحرارة					
درجة حرارة التصميم الدنيا	°س				
المواد					
مادة (مواد) الخزان ومرجع (مراجع) مواصفة المادة					
السمك المكافئ في الفولاذ المرجعي	مم				
السعة					
سعة الصهريج المائية عند 20 °س	لتر				
العزل					
"معزول حراريًّا" أو معزول بالتفريغ" *(حسبما ينطبق)*					
التدفق الحراري	بالوات				
مدد الاحتباس					

الغاز (الغازات) المبرّدة المسيّلة المسموح بنقلها	زمن الاحتباس المرجعي	الضغط الأولي	درجة الملء
	أيام *أو* ساعات	بار *أو* كيلوباسكال	كغ

الفحوص والاختبارات الدورية

نوع الاختبار	تاريخ الاختبار	ختم الشاهد	نوع الاختبار	تاريخ الاختبار	ختم الشاهد
	(شهر، رقمان/سنة، أربعة)			*(شهر، رقمان/سنة، أربعة)*	

2-15-4-7-6 يجب تسجيل المعلومات التالية بصورة دائمة إما على الصهريج النقال نفسه أو على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الصهريج النقال:

اسم المالك والمشغّل
اسم الغاز المسيل المبرد المنقول (ومتوسط أدنى درجة حرارة للحمولة)
الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (MPGM) _____ كغ
الوزن الفارغ _____كغ
زمن الاحتباس الفعلي للغاز المنقول_____ يوم (أو ساعة)
تعليمة النقل في الصهريج النقال متسقة مع الفقرة 4-2-5-2-6.

ملاحظة: *لتعريف طبيعة الغاز (الغازات) المسيلة المبردة المنقولة، انظر أيضًا الجزء 5.*

3-15-4-7-6 إذا كان الصهريج النقال مصممًا ومعتمدًا للمناولة في ع أعالي البحار، تكتب على اللوحة التعريفية الخارجية عبارة "صهريج نقال بحري""OFFSHORE PORTABLE TANK".

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-7-5 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار حاويات الغاز متعددة العناصر (UN) المستخدمة في نقل الغازات غير المبردة

6-7-5-1 *تعاريف*

لأغراض هذا القسم:

الترتيب البديل يعني موافقة (اعتماد) تمنحها السلطة المختصة لصهاريج نقالة أو حاوية غاز متعددة العناصر تم تصميمها أو تصنيعها أو اختبارها وفقًا للاشتراطات التقنية أو طرق الاختبار بخلاف تلك الاشتراطات المحددة في هذا الفصل؛

العناصر تعني الأسطوانات أو الأنابيب أو حزم الأسطوانات؛

اختبار عدم التسرب يعني الاختبار الذي يستخدم غازًا يعرّض العناصر ومعدات التشغيل في حاوية الغاز متعددة العناصر لضغط داخلي فعال لا يقل عن 20% من ضغط الاختبار؛

المَشْعَب يعني مجموعة من الأنابيب والصمامات للتوصيل إلى فتحات ملء و/أو تفريغ العناصر؛

الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (*MPGM*) تعني مجموع الكتلة الفارغة لحاوية الغاز متعددة العناصر وأثقل حمل يرخص بنقله فيها؛

حاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN) عبارة عن تجميعات متعددة الوسائط من الأسطوانات والأنابيب وحزم الأسطوانات المترابطة بواسطة مشعب والتي يتم تجميعها في إطار. تشتمل حاوية الغاز متعددة العناصر على معدات تشغيل ومعدات هيكلية لازمة لنقل الغازات؛

معدات التشغيل تعني أجهزة القياس ووسائل الملء والتفريغ والتنفيس والأمان؛

المعدات الهيكلية تعني وسائل التقوية والتثبيت والحماية والتوازن الخارجة عن العناصر.

6-7-5-2 *الاشتراطات العامة للتصميم والصنع*

6-7-5-2-1 يجب أن تكون حاوية الغاز متعددة العناصر قابلة لملئها دون نزع معداتها الهيكلية. ويجب أن تحتوي على وسائل توازن خارجة عن العناصر لتوفر السلامة الهيكلية في المناولة والنقل. ويجب تصميم حاويات الغاز متعددة العناصر وصنعها بدعامات لتوفر قاعدة مأمونة أثناء النقل، وتزود بمرابط رفع وتثبيت تفي بغرض رفع حاوية الغاز متعددة العناصر، بما فيه رفعها وهي محمّلة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها. ويجب تصميم الحاوية بحيث يمكن تحميلها في مركبة أوعربة على السكك الحديدية او سفينة إبحار أو سفينة ملاحة داخلية، ويجب أن تزود بمزالق أو سنادات أو توابع لتسهيل المناولة الميكانيكية.

6-7-5-2-2 يجب تصميم حاويات الغاز متعددة العناصر وصنعها وتجهيزها بحيث تتحمل كل الأحوال التي ستتعرض لها في ظروف المناولة والنقل العادية. ويجب أن يأخذ التصميم في الاعتبار آثار الأحمال الديناميكية والإجهاد.

6-7-5-2-3 يجب صنع عناصر حاوية الغاز متعددة العناصر من الفولاذ غير الملحوم أو الصنع المركب، ويتمّ صنعها واختبارها وفقًا للقسمين 6-2-1 و6-2-2. ويجب أن تكون كل عناصر حاوية الغاز متعددة العناصر من نفس نوع التصميم.

6-7-5-2-4 يجب أن تستوفي عناصر حاوية الغاز متعددة العناصر وتركيباتها والأنابيب المركبة فيها ما يلي:

(أ) أن تكون متوافقة مع المواد المزمع نقلها (انظر المواصفتين، رقم ISO 11114-1:2012+ A1:2017 ورقم ISO 11114-2:2013)؛

(ب) أو أن يكون قد تم تخميلها بطريقة سليمة أو تحييدها بتفاعل كيميائي.

6-7-5-2-5 يجب تجنب تلامس المعادن المختلفة، إذ يمكن أن يؤدي إلى عطب بالفعل الغلفاني.

6-7-5-2-6 يجب ألاّ تؤثر المواد الداخلة في صنع حاوية الغاز متعددة العناصر، بما في ذلك أية وسائل أو حشايا أو توابع، تأثيرًا ضارًا في الغازات المتوخى نقلها في حاوية الغاز متعددة العناصر.

6-7-5-2-7 يجب تصميم حاويات الغاز متعددة العناصر بحيث تتحمل على الأقل ضغط المحتويات الموجودة بداخلها والأحمال الساكنة والديناميكية والحرارية التي تنشأ في الظروف العادية للمناولة والنقل دون حدوث فقد في محتوياتها. ويجب أن يثبت التصميم أن تأثيرات الإجهادات الذي يسببه تكرار حدوث هذه الأحمال طوال العمر المتوقع للحاويات متعددة العناصر للغازات قد أخذت في الاعتبار.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-2-5-7-6 يجب أن تكون حاويات الغاز متعددة العناصر ووسائل تثبيتها، في ظروف التحميل الأقصى المسموح به، ذات قدرة على امتصاص القوى الساكنة التالية عند تطبيق فعلها بصورة منفصلة:

(أ) في اتجاه السير: ضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(ب) وأفقيًا بزوايا قائمة على اتجاه السير: قيمة الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (عندما يكون اتجاه السير غير محدد بوضوح، تكون القوى مساوية لضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها) مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(ج) وعموديًا إلى فوق: قيمة الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

(د) وعموديًا إلى تحت: ضعف الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها (إجمالي الحمولة، بما في ذلك تأثير الجاذبية) مضروبًا في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1].

9-2-5-7-6 تحت فعل القوى المحددة في الفقرة 6-7-5-2-8، يجب ألاّ يتجاوز الإجهادات في أكثر نقاط العناصر تعرّضا للإجهادات القيم المبينة إما في المواصفات ذات الصلة المبينة في الفقرة 6-2-2-1، وإما في المدونة التقنية أو المواصفة اللذين تعترف بهما أو تعتمدهما السلطة المختصة في بلد الاستخدام (انظر القسم 6-2-5)، إذا لم تكن العناصر قد صممت وصنعت واختبرت وفقًا لتلك المواصفات.

10-2-5-7-6 تحت فعل كل من القوى المذكورة في الفقرة 6-7-5-2-8، يجب أن يكون عامل أمان الهيكل ووسائل التثبيت الواجب مراعاته على النحو التالي:

(أ) في حالة أنواع الفولاذ التي تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يراعى عامل أمان قيمته 1.5 بالنسبة لمقاومة الخضوع المضمونة؛

(ب) أو في حالة أنواع الفولاذ التي لا تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يراعى عامل أمان قيمته 1.5 بالنسبة لقوة الصمود المضمونة بقيمة 0.2%، وبقيمة 1% في حالة أنواع الفولاذ الأوستنيتي.

11-2-5-7-6 يجب في حاويات الغاز متعددة العناصر، إذا كانت معدَّة لنقل غازات لهوبة (قابلة للاشتعال)، أن تكون مهيّأة لتأريض كهربائي.

12-2-5-7-6 يجب أن تؤمن عناصر الحاوية بطريقة تمنع الحركة غير المرغوب فيها من حيث الهيكل وتركُّز الإجهادات الموضعية الضارة.

3-5-7-6 *معدات التشغيل*

1-3-5-7-6 يجب أن تشكَّل معدات التشغيل أو تصمم لمنع الضرر الذي قد يترتب على انطلاق محتويات وعاء الضغط في الظروف العادية للمناولة والنقل. وحين يسمح الربط بين هيكل الحماية والعناصر بالحركة النسبية بين المجموعات الفرعية، يجب أن تثبت المعدات بحيث تسمح بمثل هذه الحركة دون احتمال حدوث ضرر للأجزاء المشتغلة. ويجب حماية المشعّبات وتركيبات التفريغ (تجاويف الأنابيب، وسائل الإغلاق) والصمامات الحابسة من خطر النزع بفعل القوى الخارجية. ويجب أن تكون أنابيب المشعب المؤدية إلى الصمامات الحابسة مرنة بما يكفي لحماية الصمامات والأنابيب من القص، أو إطلاق محتويات أوعية الضغط. ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ (بما في ذلك الشفاه أو السدادات الملولبة) وأي أغطية حماية ضد فتحها عن غير قصد.

2-3-5-7-6 يجب تزويد كل عنصر يُراد استخدامه في نقل غازات سامة (غازات المجموعات T وTF وTC وTO وTFC وTOC) بصمام. ويجب تصميم مشعب الغازات السامة المسيلة (الغازات ذات رموز التصنيف 2T و2TF و2TC و2TO و2TFC و2TOC) بحيث يمكن ملء العناصر بشكل منفصل والحفاظ عليها معزولة بصمام قابل للختم. وفي حالة نقل الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال) (غازات المجموعة F)، يجب أن تُقسم العناصر إلى مجموعات لا تتجاوز 3000 لتر، كل منها معزول بصمام.

3-3-5-7-6 يجب أن يوضع في فتحات ملء وتفريغ حاوية الغاز متعددة العناصر صمامان مركبان في سلسلة في موقع يسهل الوصول إليه على كل أنبوبة تفريغ وملء. ويجوز أن يكون أحد الصمامات صمامًا مانعًا للرجوع. ويمكن وصل وسائل الملء والتفريغ بمشعب. وبالنسبة لقِطع الأنابيب التي يمكن أن تغلق من الناحيتين وأن يحبس فيها مُنتَج سائل، يجب أن تزود بصمام لتخفيف الضغط، لمنع أن يتكون فيها ضغط زائد. وفي حاوية الغاز متعددة العناصر، يجب أن توضع علامات واضحة على الصمامات العازلة الرئيسية تبين اتجاهات إغلاقها. ويجب أن يصمم كل صمام حابس أو وسيلة إغلاق مماثلة ويصنع بحيث يتحمل ضغطًا يبلغ 1.5 مرة ضغط اختبار الحاوية أو أكثر. ويجب أن يكون إغلاق جميع الصمامات الحابسة الملولبة بتحريك القبضة الدوارة اليدوية في اتجاه حركة عقارب الساعة. وبالنسبة الصمامات الحابسة الأخرى فيجب أن تبيّن بوضوح وضعها (مفتوحة ومغلقة) واتجاه إغلاقها. ويجب تصميم جميع الصمامات الحابسة ووضعها بحيث لا يمكن فتحها عن غير قصد. ويجب استخدام المعادن القابلة للسحب في صنع الصمامات والتوابع.

[1] *لأغراض الحساب تكون قيمة تسارع الجاذبية g = 9.81 م/ث²*.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-3-5-7-6 يجب تصميم توصيلات الأنابيب وصنعها وتركيبها بحيث يمكن تجنب خطر الضرر بسبب التمدد والانكماش الحراريين، والصدمات والاهتزازات الميكانيكية. ويجب أن تلحم كل وصلات الأنابيب بسبيكة من النحاس والزنك أو بربط معدني مكافئ. ويجب ألاّ تقل نقطة انصهار اللحام عن 525 °س. ويجب ألاّ يقل الضغط المقدر لمعدات التشغيل وللمشعب عن ثلثي ضغط اختبار العناصر.

4-5-7-6 *وسائل تخفيف الضغط*

1-4-5-7-6 يمكن تقسيم عناصر حاويات الغاز متعددة العناصر، التي تستخدم في نقل ثاني أكسيد الكربون (رقم الأمم المتحدة 1013) وأكسيد النتروز (رقم الأمم المتحدة 1070)، إلى مجموعات لا تتجاوز حجمها 000 3 لتر، كل منها معزولة بصمام. ويجب تزويد كل مجموعة بوسيلة أو أكثر من وسائل تخفيف الضغط. ويجب تزويد الحاويات المخصصة لنقل غازات أخرى، عند طلب السلطة المختصة في بلد الاستخدام، بوسائل لتخفيف الضغط على النحو الذي تحدده هذه السلطة المختصة.

2-4-5-7-6 حين تركب وسائل تخفيف الضغط، يجب أن يزود كل عنصر أو مجموعة عناصر للحاوية قابلة للعزل، بوسيلة أو أكثر لتخفيف الضغط. ويجب أن تكون وسائل تخفيف الضغط من نوع يقاوم القوى الديناميكية، بما في ذلك تموّر السائل، وتصمم بحيث تمنع دخول أي مواد خارجية أو تسرب الغاز، أو تكوّن أي ضغط زائد خطر.

3-4-5-7-6 يمكن تزويد حاويات الغاز متعددة العناصر التي تستخدم في نقل غازات غير مبردة معينة محددة في التعليمة T50 المنصوص عليها في الفقرة 4-2-5-2-6 بوسيلة لتخفيف الضغط حسبما تطلبه السلطة المختصة في بلد الاستخدام. وما لم تكن حاوية الغاز متعددة العناصر في الخدمة المكرسة لها مزودة بوسيلة لتخفيف الضغط معتمدة، مصنوعة من مواد تتوافق مع الحمولة، يجب أن تتضمن وسيلة تخفيف الضغط قرصًا قصمًا، يوضع قبل الوسيلة المحمّلة بنابض. ويجوز أن تُجهَّز الفسحة الفاصلة بين القرص القصِم والوسيلة المحملة بنابض بمقياس للضغط أو مؤشر دليلي مناسب. ويسمح هذا الترتيب بكشف تمزق القرص أو الثقوب أو التسريب الذي يمكن أن يسبب قصور وسيلة تخفيف الضغط. ويجب أن يتمزق القرص القصم عند ضغط اسمي يزيد بنسبة 10% على ضغط بدء تفريغ وسيلة تخفيف الضغط المحملة بنابض.

4-4-5-7-6 في حالة حاويات الغاز متعددة العناصر التي تكون متعددة الأغراض وتستخدم في نقل غازات مسيلة منخفضة الضغط، يجب أن تفتح وسائل تخفيف الضغط عند الضغط المبين في الفقرة 6-7-3-7-1 للغاز الذي يتميز بأعلى ضغط تشغيل مسموح به، من بين الغازات التي يسمح بنقلها في حاوية الغاز متعددة العناصر.

5-5-7-6 *قدرة التصريف في وسائل تخفيف الضغط*

1-5-5-7-6 يجب أن يكون معدل التصريف المجمع لوسائل التنفيس في حالة الإحاطة الكاملة للنيران بحاوية الغاز متعددة العناصر كافيًا بحيث لا يتجاوز الضغط داخل العناصر (بما في ذلك التراكم) 120% من الضغط المحدد لوسيلة تخفيف الضغط. ويجب استخدام المعادلة الواردة في "CGA S-1.2-2003 Pressure Relief Device Standards - Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" لتحديد إجمالي معدل التصريف الأدنى في نظام وسائل تخفيف الضغط. ويجوز أن تستخدم المعادلة المبيّنة في "CGA S-1.1-2003 Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" لتحديد معدل التصريف لفرادى العناصر. ويجوز أن تستخدم وسائل لتخفيف الضغط محملة بنابض لبلوغ كامل المعدل المطلوب للتصريف في حالة الغازات المسيلة المنخفضة الضغط. وفي حالة حاويات الغاز متعددة العناصر والمتعددة الأغراض، يجب أن يحدّد معدل التصريف المجمع لوسائل تخفيف الضغط على أساس الغاز الذي يتطلب أعلى معدل تصريف من بين الغازات المسموح بنقلها في الحاوية.

2-5-5-7-6 لتحديد المعدل الإجمالي المطلوب لوسائل تخفيف الضغط المركبة على عناصر نقل الغازات المسيلة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الخواص الحرارية الديناميكية للغاز (انظر على سبيل المثال "CGA S-1.2-2003 - Pressure Relief Device Standards Part 2 - Cargo and Portable Tanks for Compressed Gases" للغازات المسيلة المنخفضة الضغط، و"CGA S-1.1-2003 Pressure Relief Device Standards - Part 1 - Cylinders for Compressed Gases" للغازات المسيلة المرتفعة الضغط).

6-5-7-6 *وضع العلامات على وسائل تخفيف الضغط*

1-6-5-7-6 يجب أن توضع علامات واضحة ودائمة على وسائل تخفيف الضغط تتضمن ما يلي:

(أ) اسم الصانع ورقم الكتالوج ذي الصلة؛

(ب) قيمة الضغط المقرر و/أو درجة الحرارة المقررة؛

(ج) تاريخ آخر اختبار؛

(د) مساحة المقطع العرضي للتصريف لوسيلة تخفيف الضغط المحملة بنابض أو الأقراص القصمة بالمليمترات المربعة (مم^2).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-6-5-7-6 يجب تحديد قدرة التصريف المقدَّر المبين على وسائل تخفيف الضغط المحملة بنابض للغازات المسيلة المنخفضة الضغط وفقًا للمواصفة، رقم ISO 4126-1:2004 ورقم ISO 4126-7:2004.

7-5-7-6 *توصيلات وسائل تخفيف الضغط*

1-7-5-7-6 يجب أن يكون حجم التوصيلات لوسائل تخفيف الضغط كافيًا للسماح بمرور التصريف المطلوب بلا عائق إلى وسيلة تخفيف الضغط. ويجب ألاّ يركب أي صمام حابس بين العنصر ووسائل تخفيف الضغط إلا في حالة التزويد بوسائل مزدوجة لأغراض الصيانة أو لأغراض أخرى؛ وتكون الصمامات الحابسة التي تخدم الوسائل المستعملة بالفعل مفتوحة بإحكام، أو تكون الصمامات الحابسة متصلة فيما بينها بحيث تكون وسيلة واحدة على الأقل من الوسائل المزدوجة في وضع التشغيل باستمرار وقادرة على استيفاء الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-7-5-5. ويجب ألاّ يكون هناك أي عائق في أية فتحة تؤدي إلى وسيلة تنفيس أو إلى وسيلة تخفيف ضغط أو تخرج منها قد تقلل أو توقف التدفق من العنصر إلى هذه الوسيلة. ويجب أن تكون للفتحات في كل الأنابيب والتجهيزات على الأقل نفس مجال التدفق في داخل وسيلة تخفيف الضغط التي تتصل بها. ويجب أن يكون الحجم الاسميّ لأنابيب التصريف معادلًا على الأقل لحجم مخرج وسيلة تخفيف الضغط. ويجب أن تصرف وسائل التنفيس أو الأنابيب الخارجة من مخارج وسائل تخفيف الضغط، في حالة استخدامها، البخار أو السوائل المنصرفة في الجو دون أن تسبب سوى أقل ضغط مرتد ممكن على وسائل التخفيف.

8-5-7-6 *موضع وسائل تخفيف الضغط*

1-8-5-7-6 في حالة نقل الغازات المسيلة، يجب أن تكون جميع وسائل تخفيف الضغط متصلة بحيز البخار في عناصر الحاوية في ظروف الملء القصوى، ويجب أن تكون الوسائل مرتبة، عند تركيبها، بحيث تكفل تصريف البخار المنطلق إلى فوق ودون عوائق لمنع اصطدام الغاز أو السائل المنطلق بالحاوية أو بعناصرها أو بالعاملين. وفي حالة الغازات التلقائية الاشتعال والمؤكسدة، يجب توجيه الغاز المنطلق بعيدًا عن عناصر الحاوية بطريقة لا تجعله يصطدم بالعناصر الأخرى. ويسمح باستخدام وسائل واقية مقاومة للحرارة تحرف تدفق الغاز، شريطة ألا يقلل ذلك معدل التصريف المطلوب لوسيلة تخفيف الضغط.

2-8-5-7-6 يجب اتخاذ ترتيبات لمنع وصول الأشخاص غير المخوَّلين إلى وسائل تخفيف الضغط، ولحماية هذه الوسائل من العطب في حالة انقلاب الحاوية.

9-5-7-6 *وسائل القياس*

1-9-5-7-6 حين يكون معتزمًا ملء الحاوية بالكتلة، يجب أن تزود بمقياس أو أكثر للسعة. ولا يجوزاستخدام مقاييس من الزجاج أو من مواد هشة أخرى.

10-5-7-6 *دعائم حاويات الغاز متعددة العناصر، وأطر الحماية، ووسائل الرفع والتثبيت*

1-10-5-7-6 يجب تصميم هذه الحاويات وصنعها بهيكل داعم يوفر لها قاعدة مأمونة أثناء النقل. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار في هذا الجانب من التصميم القُوى المبينة في الفقرة 6-7-5-2-8، وعامل الأمان المبين في الفقرة 6-7-5-2-10. ويسمح بتركيب مزالق أو أطر أو حمالات أو تركيبات مماثلة أخرى.

2-10-5-7-6 يجب ألاّ يسبب مجموع الإجهادات التي تحدثها دعائم العناصر (مثل الحمالات وهياكل الحماية، وما إلى ذلك) ووسائل رفع الحاوية وتثبيتها إجهادًا مفرطًا في أي عنصر. ويجب أن تركب مرابط رفع وتثبيت دائمة على جميع الحاويات. ولا يجوز بأي حال أن تكون الدعائم أو مرابط التثبيت ملحومة بعناصر الحاوية.

3-10-5-7-6 يجب مراعاة تأثيرات التآكل البيئي في تصميم الدعائم وهياكل الحماية.

4-10-5-7-6 عندما لا تكون حاويات الغاز متعددة العناصر محمية أثناء النقل حسبما هو مبين في القسم الفرعي 4-2-4-3، يجب حماية عناصرها ومعدات تشغيلها من الضرر الذي قد يلحق بها نتيجة للصدم الجانبي أو الطولي أو الانقلاب. ويجب حماية التركيبات الخارجية بحيث يمنع انطلاق محتويات عناصر الحاوية لدى الصدم أو انقلاب الحاوية. ويجب إيلاء اهتمام خاص لحماية المشعب. وتتضمن أمثلة الحماية:

(أ) الحماية من تأثير الصدم الجانبي، ويمكن تحقيقها باستخدام قضبان طولية؛

(ب) الحماية من الانقلاب، ويمكن تحقيقها باستخدام حلقات أو قضبان تدعيم تثبت عبر هيكل الحماية؛

(ج) الحماية من الصدم الخلفي، التي يمكن أن تتكون من مصدّ أو إطار؛

(د) حماية العناصر ومعدات التشغيل من الضرر بسبب الصدم أو الانقلاب باستخدام هيكل للحماية تنطبق عليه المواصفة، رقم ISO 1496-3:1995.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

11-5-7-6 ***الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)***

1-11-5-7-6 يجب أن تصدر السلطة المختصة، أو الهيئة المخوَّلة من قبلها، شهادة الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم) لكل تصميم جديد لحاوية الغاز متعددة العناصر. ويجب أن تفيد هذه الشهادة بأن الحاوية قد فحصت من قبل تلك السلطة، وأنها مناسبة للغرض المخصصة له، ويجب أن تستوفي اشتراطات هذا الفصل، والأحكام الخاصة بالغازات المبينة في الفصل 4-1 وتعليمة التعبئة P200. وعند إنتاج سلسلة من هذه الحاويات بدون تغيير في التصميم، تكون الشهادة صالحة للمجموعة كلها. ويجب أن تشير الشهادة إلى تقرير اختبار النموذج الأولي، ومواد صنع المشعب، والمواصفات التي صنعت العناصر وفقًا لها، ورقم الموافقة (الاعتماد). ويجب أن يتكون رقم الموافقة (الاعتماد) من العلامة المميزة أو علامة الدولة المانحة للموافقة (الاعتماد)، المبيّنة بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[2] على الطرق، ورقم التسجيل. ويجب أن تذكر في الشهادة أي ترتيبات بديلة وفقًا للقسم الفرعي 6-7-1-2. ويجوز استخدام الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم) للموافقة (لاعتماد) على حاويات غاز متعددة العناصرأصغر، مصنوعة من مواد من نفس النوع وبالسمك نفسه، باستخدام نفس تقنيات الصنع، ومزودة بنفس الدعائم ووسائل الإغلاق والملحقات الأخرى.

2-11-5-7-6 يجب أن يتضمن تقرير اختبار النموذج الأولي الذي يقدم للحصول على الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم) المعلومات التالية على الأقل:

(أ) نتائج اختبار إطار الحماية المنطبق، المبين في المواصفة اسي، رقم ISO 1496-3:1995؛

(ب) ونتائج الفحص والاختبار الأوليين المبينين في الفقرة 6-7-5-12-3؛

(ج) ونتائج اختبار الصدم المبين في الفقرة 6-7-5-12-1؛

(د) ومستندات الشهادة، التي تثبت أن الأسطوانات والأنابيب تمتثل للمواصفات المنطبقة.

12-5-7-6 ***الفحص والاختبار***

1-12-5-7-6 لا يجوز استخدام حاويات الغاز متعددة العناصر التي ينطبق عليها تعريف الحاوية في الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (CSC)، 1972، بصيغتها المعدلة، ما لم تؤهل بنجاح بتعريض نموذج أولي لكل تصميم لاختبار الصدم الطولي الدينامي المبين في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الرابع، القسم 41.

2-12-5-7-6 يجب أن تفحص عناصر ومعدات كل حاوية غاز متعددة العناصر من هذا النوع وتختبر قبل تشغيلها للمرة الأولى (الفحص والاختبار الأوليان)، وبعد ذلك تفحص على فترات لا تتجاوز خمس سنوات (الفحص والاختبار الدوريان كل خمس (5) سنوات). ويجب إجراء فحص واختبار استثنائيان، بصرف النظر عن تاريخ آخر فحص واختبار دوريين، إذا اقتضى الأمر ذلك بموجب الفقرة 6-7-5-12-5.

3-12-5-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الأوليان لحاوية الغاز متعددة العناصر التثبّت في خصائص التصميم، وفحصًا خارجيًا للحاوية وتركيباتها مع الأخذ في الاعتبار للغازات المقرر نقلها، واختبارًا للضغط يؤدَّى كاختبارات الضغوط وفقًا لتعليمة التعبئة P200 في القسم الفرعي 4-1-4-1. ويمكن إجراء اختبار ضغط المشعب كاختبار هيدروليكي أو باستخدام سائل أو غاز آخر بموافقة السلطة المختصة أو الهيئة المخوَّلة من قبلها. وقبل تشغيل الحاوية، يجب أيضا إجراء اختبار لعدم التسرب واختبار للتشغيل السليم لجميع معدات التشغيل. وبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر وتركيباتها كلًّا على حدة، يجب أن تختبر معًا بعد التجميع للتحقق من عدم التسرب.

4-12-5-7-6 يجب أن يتضمن الفحص والاختبار الدوريان اللذان يجريان كل خمس (5) سنوات فحصًا خارجيًا للهيكل والعناصر ومعدات التشغيل وفقًا للفقرة 6-7-5-12-6. ويجب أن تختبر العناصر والأنابيب وفق المدد الدورية المحددة في تعليمة التعبئة P200 ووفقًا للأحكام المبينة في القسم الفرعي 6-2-1-6. وبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر والمعدات كلًّا على حدة، يجب أن تخضع معًا بعد التجميع لاختبار عدم التسرب.

5-12-5-7-6 يكون الفحص والاختبار الاستثنائيان ضروريين عندما تظهر على حاوية الغاز متعددة العناصر مساحات متضررة أو متآكلة، أو تسريب، أو حالات أخرى تدل على قصور قد يؤثر في سلامة الحاوية. ويتوقف مدى الفحص والاختبار الاستثنائيين على حجم الضرر أو التدهور الذي يظهر على الحاوية. ويجب أن يتضمن على الأقل الفحوص الواردة في 6-7-5-12-6.

[2] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، مثلًا وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-12-5-7-6 يجب أن يكفل الفحص ما يلي:

(أ) فحص العناصر خارجيًا لكشف أي نقر أو تآكل أو إضعاف أو خدوش أو تشوهات أو عيوب في اللحامات أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب يمكن أن تجعل حاوية الغاز متعددة العناصر غير مأمونة للنقل؛

(ب) وفحص الأنابيب والصمامات والحشايا لكشف أي مواضع متآكلة أو عيوب أو أي مظاهر أخرى مثل التسريب يمكن أن تجعل حاوية الغاز غير مأمونة للملء أو التفريغ أو النقل؛

(ج) واستبدال أو شد البراغي أو الصواميل المفقودة أو السائبة على أية توصيلة ذات شفة أو شفة سطامية؛

(د) والتأكد من أن جميع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي ضرر أو عيب يمكن أن يمنع تشغيلها العادي. والتأكد من التشغيل السليم لوسائل الإغلاق من بُعد والصمامات الحابسة الذاتية الإغلاق؛

(ه) والتأكد من سهولة قراءة العلامات المطلوب بيانها على حاوية الغاز ومن استيفائها للاشتراطات المنطبقة؛

(و) والتأكد من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترتيبات رفع الحاوية مقبولة.

7-12-5-7-6 يجب إجراء الفحوص والاختبارات المبينة في الفقرات 6-7-5-12-1 و6-7-5-12-3 و6-7-5-12-4 و6-7-5-12-5، أو تشهد عليها هيئة مخوّلة من السلطة المختصة. وعندما يكون اختبار الضغط جزءًا من الفحص والاختبار، يجب أن يكون ضغط الاختبار مطابقًا لما هو مبين على لوحة البيانات المثبتة على الحاوية. ويجب أن تفحص الحاوية وهي تحت الضغط لكشف أي تسريب في عناصر الحاوية أو الأنابيب أو المعدات.

8-12-5-7-6 عند اكتشاف دليل على أي مظهر غير مأمون، يجب ألاّ تعاد حاوية الغاز إلى التشغيل حتى يتم تصحيحه وتجتاز الاختبارات والتحققات المنطبقة.

13-5-7-6 ***وضع العلامات***

1-13-5-7-6 يجب أن توضع على كل حاوية غاز متعددة العناصر لوحة معدنية مقاومة للتآكل تثبت بصورة دائمة على الحاوية في مكان بارز يسهل الوصول إليه لفحصها. ويجب ألاّ تُثَبَّت هذه اللوحة على العناصر. ويجب أن توضع العلامات على عناصر الحاوية وفقًا لما ورد في الفصل 6-2. ويجب أن تبين على اللوحة كحد أدنى المعلومات التالية بطريقة الختم أو بأية طريقة مماثلة أخرى:

(أ) المعلومات عن المالك

(1) رقم تسجيل المالك؛

(ب) المعلومات عن التصنيع

(1) بلد التصنيع؛

(2) سنة التصنيع؛

(3) اسم الصانع وعلامته التجارية؛

(4) الرقم التسلسلي للصانع؛

(ج) المعلومات عن الموافقة (الاعتماد)

(1) رمز العبوات حسب نظام الأمم المتحدة  ؛

يجب ألاّ يستخدم هذا الرمز لأي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تمتثل للاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11؛

(2) بلد الموافقة (الاعتماد)؛

(3) الهيئة المخوَّلة الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)؛

(4) رقم الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)؛

(5) الحرفان "AA" في حال تم اعتماد التصميم وفقًا لترتيبات بديلة (انظر القسم الفرعي 6-7-1-2)؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(د) الضغوط

(1) ضغط الاختبار (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[3]؛

(2) تاريخ الاختبار الأولي للضغط (الشهر والسنة)؛

(3) علامة تعرُّف هوية الشاهد على الاختبار الأولي للضغط؛

(ه) درجات الحرارة

(1) المدى التصميمي لدرجات الحرارة (°س)[3]؛

(و) العناصر/السعة

(1) عدد العناصر

(2) السعة المائية الكلية (باللتر)[3]؛

(ز) الفحوص والاختبارات الدورية

(1) نوع أحدث اختبار دوري (كل خمس سنوات أو استثنائي)؛

(2) تاريخ أحدث اختبار دوري (الشهر والسنة)؛

(3) علامة تعرف هوية الهيئة المخوَّلة التي أجرت أحدث اختبار أو شهدته.

[3] *تبين الوحدة المستخدمة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الشكل 6-7-5-13-1: مثال لوحة لوضع العلامات

رقم تسجيل المالك					
معلومات عن الصنع					
بلد التصنيع					
سنة التصنيع					
الصانع					
الرقم التسلسلي للصانع					
المعلومات عن الموافقة (الاعتماد)					
بلد الموافقة (الاعتماد)					
الهيئة المخولة الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)					
رقم الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)	"AA" *(إذا انطبق)*				
الضغوط					
ضغط الاختبار	بار				
تاريخ الاختبار الأولي للضغط:	*(شهر، رقمان/سنة، أربعة)*	ختم الشاهد:			
درجات الحرارة					
المدى التصميمي لدرجات الحرارة	°س إلى	°س			
العناصر/السعة					
عدد العناصر					
السعة المائية الكلية	لتر				
الفحوص والاختبارات الدورية					
نوع الاختبار	تاريخ الاختبار	ختم الشاهد	نوع الاختبار	تاريخ الاختبار	ختم الشاهد
	(شهر، رقمان/سنة، أربعة)			*(شهر، رقمان/سنة، أربعة)*	

2-13-5-7-6 يجب تسجيل المعلومات التالية بصورة دائمة على لوحة معدنية تثبت بإحكام على الحاوية متعددة العناصر للغازات:

اسم المشغّل
كتلة الحمولة القصوى المسموح بها _____ كغ
ضغط التشغيل عند 15 °س: _____ بوحدة البار
الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها _____ كغ
الكتلة الفارغة _____ كغ

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-8

اشتراطات الصنع والمعدات واعتماد النوع والفحص والاختبار ووضع العلامات للصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر

ملاحظة 1: *بالنسبة إلى الصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمعايير الأمم المتحدة (UN)، انظر الفصل 6-7؛ بالنسبة إلى الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، انظر الفصل 6-9 أو الفصل 6-13، عند الاقتضاء؛ بالنسبة إلى صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، انظر الفصل 6-10.*

ملاحظة 2: *بالنسبة للصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك المزودة بوسائل مضافة، انظر الحكم الخاص 664 من الفصل 3-3.*

ملاحظة 3: *في هذا الفصل، "هيئة الفحص" تعني الهيئة التي تعمل بما يتسق مع القسم 1-8-6.*

6-8-1 النطاق والأحكام العامة

1-1-8-6 تنطبق الاشتراطات التي تشغل عرض الصفحة بالكامل على كل من الصهاريج الثابتة (المركبات-الصهريجية)، والصهاريج القابلة للفك والمركبات البطارية، والحاويات الصهريجية، والصناديق الصهريجية النقالة، وحاويات الغاز متعددة العناصر. وتنطبق الاشتراطات الواردة في عمود واحد فقط على:

- الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والمركبات البطارية (العمود الأيمن)؛
- الحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر (العمود الأيسر).

2-1-8-6 يجب تطبيق هذه الاشتراطات على

الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والمركبات البطارية	الحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر

المُستخدمة لنقل المواد الغازية أو السائلة أو المسحوقية أو الحبيبية.

3-1-8-6 ينص القسم 6-8-2 على الاشتراطات المطبقة على الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة، المخصصة لنقل المواد من جميع الرتب، والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر لنقل الغازات من الرتبة 2. وتحتوي الأقسام من 6-8-3 إلى 6-8-5 على اشتراطات خاصة تكمّل أو تعدّل الاشتراطات الواردة في القسم 6-8-2.

4-1-8-6 لمعرفة الأحكام المتعلقة باستخدام هذه الصهاريج، انظر الفصل 4-3.

6-8-1-5 *تقييم المطابقة والموافقة على النوع (اعتماد النوع) وإجراءات الفحص*

تصف الأحكام التالية كيفية تطبيق الإجراءات الواردة في القسم 1-8-7.

ملاحظة: *تنطبق هذه الأحكام، مع مراعاة احترام هيئات الفحص للأحكام الواردة في القسم 1-8-6، ودون المساس بالحقوق والالتزامات، ولا سيما الإخطار والاعتراف، المحددة لها بموجب اتفاقيات أو إجراءات قانونية (مثل التوجيه 2010/35/EU) ملزمة للأطراف المتعاقدة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*

لأغراض هذا القسم الفرعي، يقصد بـ "بلد التسجيل":

- الطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق حيث تمّ تسجيل المركبة وتمّ تركيب الصهريج عليها؛ - بالنسبة للصهاريج القابلة للفك، الطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق حيث تمّ تسجيل المالك أو المشغّل.	- الطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق حيث تمّ تسجيل المالك أو المشغل؛ - إذا كان المالك أو المشغّل غير معروف، الطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق للسلطة المختصة التي وافقت على هيئة الفحص التي أجرت الفحص الأولي. بصرف النظر عن القسم الفرعي 1-6-4-57، يجب أن تكون هذه الهيئات للفحص معتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء البند 8-1-3) النوع (A).

يجب أن يمكّن تقييم المطابقة للصهريج من التأكّد من أن جميع مكوناته تستوفي الاشتراطات الواردة في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، بغض النظر عن مكان صنعها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-5-1-8-6 *فحص النوع وفقًا للفقرة 1-8-7-2-1*

(أ) يجب أن يستعين صانع الصهريج بهيئة فحص واحدة معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة إما في بلد التصنيع أو في أول بلد تسجيل أول صهريج مصنّع وفقًا لذلك النوع لتحمل مسؤولية فحص النوع. إذا لم يكن بلد التصنيع طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، فيجب أن يستعين الصانع بهيئة فحص واحدة معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة في بلد تسجيل أول صهريج مصنّع وفقًا لذلك النوع لتحمل مسؤولية فحص النوع.

ملاحظة: *حتى 31 ديسمبر 2028، يجب أن يتمّ فحص النوع من قبل هيئة فحص معتمدة أو معترف بها من قبل بلد التسجيل.*

(ب) إذا أُجري فحص نوع معدات التشغيل بشكل منفصل عن الصهريج وفقًا للفقرة 6-8-2-3-1، يجب أن يستعين صانع معدات التشغيل بهيئة فحص واحدة معتمدة أو معترف بها من قبل الطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق لتحمل المسؤولية عن فحص النوع.

2-5-1-8-6 *إصدار شهادة الموافقة على النوع (اعتماد النوع) وفقًا للفقرة 1-8-7-2-2*

لا يجوز تسليم شهادة الموافقة على النوع (اعتماد النوع) إلاّ من قبل السلطة المختصة التي اعتمدت أو اعترفت بهيئة الفحص التي أجرت فحص النوع فقط.

ومع ذلك، عندما تقوم السلطة المختصة بتعيين هيئة فحص لإصدار شهادة الموافقة على النوع (اعتماد النوع)، يجب إجراء فحص النوع من قبل هذه الهيئة للفحص.

3-5-1-8-6 *الإشراف على التصنيع وفقًا للقسم الفرعي 1-8-7-3*

(أ) للإشراف على التصنيع، يجب أن يستعين صانع الصهريج بهيئة فحص واحدة معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة في بلد التسجيل أو بلد التصنيع. إذا لم يكن بلد التصنيع طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، فيجب أن يستعين الصانع بهيئة فحص واحدة معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة في بلد التسجيل.

(ب) إذا أُجري فحص نوع معدات التشغيل بشكل منفصل عن الصهريج، يجب أن يستعين صانع معدات التشغيل بهيئة فحص واحدة معتمدة أو معترف بها من قبل الطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق. ويمكن أن يستخدم الصانع خدمة الفحص الداخلية وفقًا للقسم الفرعي 1-8-7-7 لتنفيذ إجراءات القسم الفرعي 1-8-7-3.

4-5-1-8-6 *الفحوصات والاختبارات الأولية وفقًا للقسم الفرعي 1-8-7-4*

(أ) يجب أن يستعين صانع الصهريج بهيئة فحص واحدة معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة في بلد التسجيل أو بلد التصنيع لتحمل مسؤولية الفحوصات والاختبارات الأولية. إذا لم يكن بلد التصنيع طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، فيجب أن يستعين الصانع بهيئة فحص واحدة معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة في بلد التسجيل لتحمل مسؤولية الفحوصات والاختبارات الأولية.

ملاحظة: *حتى 31 ديسمبر 2032، يجب أن يُجرى الفحص الأولي من قبل هيئة فحص معتمدة أو معترف بها من قبل بلد التسجيل.*

(ب) إذا كانت معدات التشغيل من النوع المعتمد بشكل منفصل عن الصهريج، فيجب أن يستعين صانع معدات التشغيل بنفس هيئة الفحص الفردية المعينة لأغراض الفقرة 6-8-1-5-3 (ب) لتحمل مسؤولية الفحوصات والاختبارات الأولية. يمكن أن يستخدم الصانع خدمة الفحص الداخلية وفقًا للفقرة للقسم الفرعي 1-8-7-7 لتنفيذ إجراءات القسم الفرعي 1-8-7-4.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-5-1-8-6 *التحقق من بدء التشغيل وفقًا للقسم الفرعي 1-8-7-5*

يجوز للسلطة المختصة في بلد التسجيل الأول، على أساس عرضي، طلب التحقق من بدء تشغيل الصهريج للتحقق من توافقه مع الاشتراطات المنطبقة.	يجوز للسلطة المختصة في بلد التسجيل الأول، على أساس عرضي، طلب التحقق من بدء تشغيل الصهريج للتحقق من توافقه مع الاشتراطات المنطبقة.
عند تغيير بلد تسجيل أي مركبة صهريجية، يمكن أن تطلب السلطة المختصة للطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق الذي تم نقل المركبة الصهريجية إليه، على أساس عرضي، التحقق من بدء تشغيل الصهريج.	عند تغيير بلد تسجيل أي حاوية صهريجية، يمكن أن تطلب السلطة المختصة للطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق الذي تم نقل الحاوية الصهريجية إليه، على أساس عرضي، التحقق من بدء التشغيل.

لإجراء التحقق من بدء التشغيل، يجب على مالك الصهريج أو مشغله الاستعانة بهيئة فحص واحدة مختلفة عن هيئات الفحص المستعان بها في فحص النوع أو الإشراف على التصنيع أو الفحص الأولي. يجب أن تكون هيئة الفحص المستعان بها في التحقق من بدء التشغيل، معتمدة من قبل السلطة المختصة في بلد التسجيل، أو في حالة عدم وجود هذه الهيئة للفحص، يجب أن تكون هيئة الفحص معترف بها من قبل السلطة المختصة في بلد التسجيل. يجب أن تراعي عملية التحقق من بدء التشغيل حالة الصهريج ويجب أن تضمن استيفاء اشتراطات الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

6-5-1-8-6 *الفحص الوسيط أو الدوري أو الاستثنائي وفقًا للقسم الفرعي 1-8-7-6*

يجب أن يُجرى الفحص الوسيط أو الدوري أو الاستثنائي:

في بلد التسجيل من قبل هيئة الفحص المعتمدة أو المعترف بها من قبل السلطة المختصة في ذلك البلد. وبدلًا من ذلك، يمكن أن تُجرى عمليات فحص استثنائية في بلد التصنيع بواسطة هيئة فحص معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة في بلد التصنيع أو بلد التسجيل.	من قبل هيئة فحص معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق حيث تمّ الفحص أو من قبل هيئة فحص معتمدة أو معترف بها من قبل السلطة المختصة في بلد التسجيل**.**

يجب أن يستعين مالك الصهريج أو مشغّله، أو ممثله المفوض، بهيئة فحص واحدة لكل فحص وسيط أو دوري أو استثنائي.

6-8-2 الاشتراطات المطبقة على كل الرتب

6-8-2-1 *الصنع*

المبادئ الأساسية

1-1-2-8-6 يجب تصميم الخزانات وملحقاتها ومعدات تشغيلها ومعداتها الهيكلية بحيث تتحمل دون فقدان المحتويات (باستثناء كميات الغاز المتسربة من خلال أي فتحات لإزالة الغاز):

- الإجهادات الساكنة والديناميكية في ظروف النقل العادية على النحو المحدد في الفقرتين 6-8-2-1-2 و6-8-2-1-13؛
- الإجهادات الدنيا المحددة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6-8-2-1-15.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-8-2-1-2	يجب أن تكون الصهاريج ووسائل تثبيتها قادرة على امتصاص، في ظل أقصى حمل مسموح به، القوى التي تمارسها : - في اتجاه السير: ضعف الكتلة الكلية؛ - بزاوية قائمة على اتجاه السير: الكتلة الكلية؛ - عموديًا إلى فوق: الكتلة الكلية؛ - عموديًا إلى تحت: ضعف الكتلة الكلية.	يجب أن تكون الحاويات الصهريجية[1] ووسائل تثبيتها، في ظل أقصى حمل مسموح به، قادرة على امتصاص القوى المساوية لتلك التي يمارسها: - في اتجاه السير: ضعف الكتلة الكلية؛ - أفقيًا بزوايا قائمة على اتجاه السير: الكتلة الكلية؛ (حيث لا يتم تحديد اتجاه الحركة بوضوح، ضعف الكتلة الكلية في كل اتجاه)؛ - عموديًا إلى فوق: الكتلة الكلية؛ - عموديًا إلى تحت : ضعف الكتلة الكلية.
6-8-2-1-3	يجب أن تكون جدران الخزانات بالسمك الأدنى المحدد في 6-8-2-1-17 إلى 6-8-2-1-21	6-8-2-1-17 إلى 6-8-2-1-20

6-8-2-1-4 يجب تصميم وصنع الخزانات وفقًا لاشتراطات المواصفات المدرجة في القسم الفرعي 6-8-2-6 أو مدونة تقنية معترف بها من قبل السلطة المختصة، وفقًا للقسم الفرعي 6-8-2-7، التي يتم فيها اختيار المادة وتحديد سمك الخزان مع مراعاة الحد الأقصى والأدنى لدرجات حرارة الملء والتشغيل، ولكن يجب استيفاء الحد الأدنى من الاشتراطات التالية من الفقرات 6-8-2-1-6 إلى 6-8-2-1-26.

6-8-2-1-5 يجب توفير حماية إضافية للصهاريج المخصصة لنقل بعض المواد الخطرة. يمكن أن تكون هذه الحماية في شكل سمك إضافي للخزان (ضغط تقديري متزايد) يتم تحديده في ضوء الأخطار التي تمثّلها المواد المعنية أو في وسيلة حماية (انظر الأحكام الخاصة في القسم 6-8-4).

6-8-2-1-6 يجب أن تتمّ اللحامات بمهارة وتوفر أقصى درجات الأمان. يجب أن يتوافق تنفيذ وفحص اللحامات مع الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-1-23.

6-8-2-1-7 يجب اتخاذ تدابير لحماية الخزانات من مخاطر التشوه نتيجة الضغط الداخلي السلبي. يجب أن تكون الخزانات، بخلاف الخزانات المصممة لتزويدها بصمامات تفريغ وفقًا للفقرة 6-8-2-2-6، قادرة على تحمل أي ضغط خارجي لا يقل عن 21 كيلوباسكال (0.21 بار) أعلى من الضغط الداخلي، دون حدوث تشوه دائم. يجب أن تُصمم الخزانات لتحمل أدنى ضغط خارجي لا يقل عن 5 كيلوباسكال (0.05 بار)، عند استخدامها لنقل مواد صلبة (مسحوق أو حبيبات) من مجموعة التعبئة II أو III فقط والتي لا تصبح سائلة أثناء النقل. يجب أن تُضبط صمامات التفريغ للتنفيس في وضع تفريغ لا يزيد عن ضغط الفراغ في تصميم الصهريج. يجب أن تكون الخزانات، التي لم يتم تصميمها لتزويدها بصمام تفريغ، قادرة على تحمل أي ضغط خارجي لا يقل عن 40 كيلوباسكال (0.4 بار) فوق الضغط الداخلي، دون حدوث تشوه دائم.

مواد الخزانات

6-8-2-1-8 يجب صنع الخزانات من مواد معدنية مناسبة، ما لم يتم تحديد نطاقات درجات حرارة أخرى في الرتب المختلفة، ويجب أن تكون مقاومة للانكسار التقصفي والتشقق الإجهادي الناتج عن التآكل بين -20 °س و+50 °س.

6-8-2-1-9 يجب ألا تحتوي مواد الخزانات أو بطاناتها الواقية التي تلامس المحتويات على مواد معرضة للتفاعل بشكل خطير (انظر "التفاعل الخطير" في القسم 1-2-1) مع المحتويات، لتكوين مركبات خطرة، أو لإضعاف المادة بشكل ملحوظ.

إذا أدى التلامس بين المادة المنقولة والمادة المستخدمة في صنع الخزان إلى انخفاض تدريجي في سمك الخزان، فيجب الترفيع في هذا السمك عند التصنيع بقيمة مناسبة. يجب ألا يتم أخذ السمك الإضافي للسماح بالتآكل في الاعتبار عند حساب سمك الخزان.

[1] *انظر أيضًا 7-1-3.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

10-1-2-8-6 بالنسبة للخزانات الملحومة، يجب فقط استخدام المواد ذات قابلية اللحام الخالية من العيوب والتي يمكن ضمان مقاومتها المناسبة للاصطدام عند درجة حرارة محيطة تصل إلى -20 °س، خاصة في درزات اللحام والمناطق المجاورة لها.

وفي حالة استخدام فولاذ دقيق الحبيبات، يجب ألاّ تتجاوز القيمة المضمونة لمقاومة الإجهادات Re، 460 نيوتن/مم^2، والقيمة المضمونة للحد الأعلى لمقاومة الشد Rm، 725 نيوتن/مم^2 وفقًا لخصائص المادة.

11-1-2-8-6 لا يُسمح بنسب Re/Rm التي تتجاوز 0.85 لأنواع الفولاذ المستخدم في صنع الخزانات الملحومة.

Re = مقاومة الخضوع الظاهرة لأنواع الفولاذ الذي يحتوي على نقطة خضوع محددة بوضوح أو

قوة صمود مضمونة بنسبة 0.2% لأنواع الفولاذ الذي ليس له نقطة خضوع محددة بوضوح (1% لأنواع الفولاذ الأوستنيتي)

Rm = مقاومة الشد.

يجب أن تؤخذ القيم المحددة في شهادة فحص المادة كأساس في تحديد هذه النسبة في كل حالة.

12-1-2-8-6 بالنسبة للفولاذ، يجب ألاّ تقل الاستطالة عند الانكسار بالنسبة المئوية (%) عن

$$\frac{10000}{\text{مقاومة شد محددة بوحدة نيوتن/مم}^2}$$

ولكن في أي حالة، يجب ألاّ تقل المقاومة عن 16% بالنسبة لأنواع الفولاذ الدقيق الحبيبات ولا تقل عن 20% بالنسبة أنواع الفولاذ الأخرى.

بالنسبة لسبائك الألومنيوم، يجب ألاّ تقل الاستطالة عند الانكسار عن 12%[2]

حساب سمك الخزان

13-1-2-8-6 يجب ألا يقل الضغط الذي يعتمد عليه سمك الخزان عن الضغط التقديري، ولكن يجب أيضًا مراعاة الإجهادات المشار إليها في الفقرة 6-8-2-1-1، والإجهادات التالية إذا لزم الأمر:

في حالة المركبات التي يشكل فيها الصهريج عنصرًا ذاتي الدعم مُجهدًا، يجب تصميم الخزان لتحمل الإجهادات المفروضة على هذا النحو بالإضافة إلى الإجهادات من مصادر أخرى.	
تحت فعل هذه الإجهادات، يجب ألاّ يتجاوز الإجهادات في أكثر نقاط العناصر تعرّضًا للإجهادات في خزان الصهريج ووسائل تثبيتها القيمة σ المحددة في الفقرة 6-8-2-1-16.	تحت فعل هذه الإجهادات، تؤخذ في الاعتبار عوامل الأمان التي يجب مراعاتها كما يلي: - للمواد المعدنية التي تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح: يُأخذ في الاعتبار عامل الأمان 1.5 بالنسبة لمقاومة الخضوع الواضحة؛ - أو للمواد المعدنية التي لا تتميز بنقطة خضوع محددة بوضوح، يُأخذ في الاعتبار عامل الأمان 1.5 للقيمة المضمونة لقوة الصمود بنسبة 0.2% (1% من أقصى استطالة لأنواع الفولاذ الأوستنيتي).

14-1-2-8-6 يرد الضغط التقديري في الجزء الثاني من المدونة (انظر 4-3-4-1) وفقًا للعمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2.

عندما يظهر الحرف "G"، يجب تطبيق الاشتراطات التالية:

[2] *في حالة الألواح المعدنية، يجب أن يكون محور عيّنة اختبار الشد بزوايا قائمة عمودية على اتجاه الدلفنة. يجب أن تُقاس الاستطالة الدائمة عند الانكسار على عينات اختبار ذات مقطع عرضي دائري يكون فيه طول المقياس l مساويًا لخمسة أضعاف القطر* d (أي l = 5d)؛ *إذا تم استخدام عينات اختبار ذات مقطع مستطيل الشكل، فيجب حساب طول المقياس باستخدام المعادلة* $l = 5{,}65\sqrt{F_o}$، *حيث* F_o *يشير إلى مساحة المقطع العرضي الأولي لعينة الاختبار.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(أ) يجب تصميم خزانات التفريغ بالجاذبية المصممة لنقل المواد التي لا يزيد الضغط البخاري فيها عن 110 كيلوباسكال (1.1 بار) (الضغط المطلق) عند 50 °س لضغط تقديري يبلغ ضعف الضغط الساكن للمادة المراد نقلها ولكن لا يقل عن ضعف ضغط الماء الساكن؛

(ب) يجب تصميم الخزانات المملوءة بالضغط أو تصريف الضغط والمخصصة لنقل المواد التي لا يزيد الضغط البخاري فيها عن 110 كيلوباسكال (1.1 بار) (الضغط المطلق) عند 50 °س لضغط تقديري يساوي 1.3 ضعف ضغط الملء أو التفريغ؛

عند تحديد القيمة العددية للضغط التقديري الأدنى (مقياس الضغط)، يجب تصميم الخزان لهذا الضغط الذي يجب ألا يقل عن 1.3 ضعف ضغط الملء أو التفريغ. يجب تطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات التالية في هذه الحالات:

(ج) يجب تصميم الخزانات المخصصة لنقل المواد التي يزيد الضغط البخاري فيها عن 110 كيلوباسكال (1.1 بار) عند 50 °س ونقطة الغليان التي تزيد عن 35 °س، بغض النظر عن منظومة ملئها أو تفريغها، من أجل ضغط تقديري لا يقل عن 150 كيلوباسكال (1.5 بار) من مقياس الضغط أو 1.3 ضعف ضغط الملء أو التفريغ، أيهما أعلى؛

(د) يجب تصميم الخزانات المخصصة لنقل المواد التي لا تزيد نقطة الغليان فيها عن 35 °س، بغض النظر عن منظومة ملئها أو تفريغها، وتُصمم الخزانات لتناسب ضغط تقديري يساوي 1.3 ضعف ضغط الملء أو التفريغ، ولكن لا يقل عن 0.4 ميجاباسكال (4 بار) (مقياس الضغط).

15-1-2-8-6 عند ضغط الاختبار، يجب ألاّ يتجاوز σ الإجهادات في أكثر نقاط العناصر تعرّضا للإجهادات في الخزان الحدود المعتمدة على المادة والموضَّحة أدناه. يجب السماح بوجود بديل لأي ضعف بسبب اللحامات.

16-1-2-8-6 بالنسبة لجميع المعادن والسبائك، يجب ألاّ يقل الإجهادات σ عند ضغط الاختبار عن أقل قيمة محددة بواسطة المعادلة التالية:

$$\sigma \leq 0.5\ Rm \text{ أو } \sigma \leq 0.75\ Re$$

حيث

Re = مقاومة الخضوع الظاهرة لأنواع الفولاذ الذي يحتوي على نقطة خضوع محددة بوضوح

أو قوة صمود مضمونة بنسبة 0.2% لأنواع الفولاذ الذي ليس له نقطة خضوع محددة بوضوح (1% لأنواع الفولاذ الأوستنيتي)

Rm = مقاومة الشد.

يجب أن تكون قيم Re وRm المطلوب استخدامهما هي القيم التي تحددها مواصفات المادة. وفي غياب مواصفة المعدن المعني أو السبيكة المعنية، يجب أن تخضع قيمتي Re وRm المستخدمة لموافقة السلطة المختصة.

وفي حالة استخدام أنواع الفولاذ الأوستنيتي، يمكن تجاوز القيم الدنيا المحددة وفقًا لمواصفات المادة بنسبة تصل إلى 15% في حالة أن تكون هذه القيم الأعلى مثبتة في شهادة الفحص. ومع ذلك، يجب عدم تجاوز القيم الدنيا عند تطبيق المعادلة الواردة في الفقرة 18-1-2-8-6.

الحد الأدنى لسمك الخزان

17-1-2-8-6 يجب ألاّ يقل سمك الخزان عن القيم الأكبر التي تحددها المعادلة التالية:

$$e = \frac{P_T D}{2 \sigma \lambda} \qquad e = \frac{P_C D}{2 \sigma}$$

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

حيث:

e = الحد الأدنى لسمك الخزان بالمليمتر

P_T = ضغط الاختبار بالميجاباسكال

P_C = الضغط التقديري بالميجاباسكال كما هو محدد في الفقرة 6-8-2-1-14

D = القطر الداخلي للخزان بالمليمتر

σ = الإجهادات المسموح به، كما هو محدد في الفقرة 6-8-2-1-16، نيوتن/مم^2

λ = معامل لا يتجاوز 1، ممّا يسمح بأي ضعف بسبب اللحامات، ومرتبط بطرق الفحص المحددة في الفقرة 6-8-2-1-23.

يجب ألاّ يقل السمك بأي حال من الأحوال عن تلك القيمة المحددة في

6-8-2-1-18 إلى 6-8-2-1-21.

6-8-2-1-18 إلى 6-8-2-1-20.

18-1-2-8-6

يجب ألا يقل سمك الخزانات ذات المقطع العرضي الدائري[3] التي لا يزيد قطرها عن 1.80 متر بخلاف تلك المشار إليها في الفقرة 6-8-2-1-21، عن 5 مم إذا كان من الفولاذ الطري[4]، أو أن تكون بسمك مكافئ إذا كانت من معدن آخر.

يجب ألاّ يقل سمك الخزان عن 5 مم إذا كان من الفولاذ الطري[4] (بما يتوافق مع الاشتراطات الواردة في الفقرتين 6-8-2-1-11 و6-8-2-1-12) أو سمك مكافئ إذا كان من معدن آخر.

إذا كان القطر أكبر من 1.80 م، فيجب ترفيع هذا السمك إلى 6 مم باستثناء في حالة الخزانات المخصصة لنقل المواد المسحوقة أو الحبيبية، إذا كان الخزان من الفولاذ الطري[4]، أو بسمك مكافئ إذا كان من معدن آخر.

إذا كان القطر أكبر من 1.80 م، فيجب ترفيع هذا السمك إلى 6 مم باستثناء في حالة الصهاريج المخصصة لنقل المواد المسحوقة أو الحبيبية، إذا كان الخزان من الفولاذ الطري[4]، أو بسمك مكافئ إذا كان من معدن آخر.

بصرف النظر عن المعدن المستخدم، يجب ألاّ يقل سمك الخزان بأي حال من الأحوال عن 3 مم أو 4.5 مم إذا كان الصهريج عبارة عن حاوية صهريجية كبيرة للغاية.

"السمك المكافئ" يعني السمك التي تم الحصول عليها بالمعادلة التالية[5]:

$$e_1 = \frac{464\, e_0}{\sqrt[3]{(R_{m1} A_1)^2}}$$

---

[3] *بالنسبة للخزانات التي ليس لها مقطع عرضي-دائري، على سبيل المثال الخزانات ذات الشكل الصندوقي أو البيضاوي، يجب أن تتوافق أقطارها الموضحة مع تلك المحتسبة على أساس مقطع عرضي-دائري بنفس المساحة. بالنسبة للأشكال ذات المقطع-العرضي، يجب ألّا يتجاوز نصف قطر التحدب لجدار الخزان 2000 مم في الجانبين أو 3000 مم عند القمة والقاع. ومع ذلك، يمكن أن يحتوي المقطع العرضي للخزانات وفقًا للفقرة 6-8-2-1-14 (أ) على تجاويف أو نتوءات مثل أحوض ا أو قواطع أو منشآت فتحات دخول. ويمكن أن تكون مصنوعة من صفائح معدنية مسطحة أو على شكل (مقعر أو محدب). لا تعتبر الانبعاجات والتشوهات الأخرى غير المقصودة أنها تجاويف أو نتوءات. انظر "المبادئ التوجيهية لتطبيق الحاشية 3 من الفقرة 6-8-2-1-18 من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق" على الموقع الشبكي لأمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة (https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks).*

[4] *لمعرفة تعاريف "الفولاذ الطري" و"الفولاذ المرجعي"، انظر 1-2-1. يغطي "الفولاذ الطري" في هذه الحالة أيضًا الفولاذ المشار إليه في مواصفات المواد EN باسم "الفولاذ الطري"، مع مقاومة شد دنيا تتراوح بين 360 نيوتن/مم^2 و490 نيوتن/مم^2 والحد الأدنى للاستطالة عند الانكسار بما يتوافق مع الفقرة 6-8-2-1-12.*

[5] *هذه المعادلة مشتقة من المعادلة العامة:*

$$e_1 = e_0 \sqrt[3]{\left(\frac{R_{m0} A_0}{R_{m1} A1}\right)^2}$$

حيث

e_1 = *الحد الأدنى لسمك الخزان للمعدن المختار، بالمليمتر؛*

e_o = *الحد الأدنى لسمك الخزان للفولاذ الطري، بالمليمتر، وفقًا للفقرتين 6-8-2-1-18 و6-8-2-1-19؛*

R_{m0} = *370 (مقاومة الشد للفولاذ المرجعي، انظر التعريف 1-2-1، نيوتن/مم^2)؛*

A_0 = *27 (استطالة عند الانكسار للفولاذ المرجعي، بالنسبة المئوية)؛*

R_{m1} = *الحد الأدنى من مقاومة الشد للمعدن المختار بوحدة نيوتن/مم^2*

A_1 = *الحد الأدنى من الاستطالة عند الانكسار للمعدن المختار تحت إجهاد الشد، بالنسبة المئوية.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

19-1-2-8-6 عندما يتم توفير حماية للصهريج من الضرر من خلال الاصطدام الجانبي أو الانقلاب وفقًا للفقرة 6-8-2-1-20، يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بالتقليص في الحد الأدنى من السمك المذكور أعلاه بما يتناسب مع الحماية المقدمة؛ ومع ذلك، يجب ألاّ يقل السمك المذكور عن 3 مم في حالة الفولاذ الطري[4]، أو من السمك المكافئ في حالة المواد الأخرى، للخزانات التي لا يزيد قطرها عن 1.80 م. بالنسبة للخزانات التي يتجاوز قطرها 1.80 م، يجب الترفيع في الحد الأدنى للسمك المذكور إلى 4 مم في حالة الفولاذ الطري [4] وبسمك مكافئ في حالة المعادن الأخرى.

السمك المكافئ يعني السمك المحدد بالمعادلة الواردة في الفقرة 6-8-2-1-18.

باستثناء الحالات المذكورة في 6-8-2-1-21، يجب ألاّ يقل سمك الخزانات مع الحماية ضد الضرر وفقًا للفقرة 6-8-2-1-20 (أ) أو (ب) عن القيم الواردة في الجدول أدناه.

عندما يتم توفير حماية للصهريج من الضرر وفقًا للفقرة 6-8-2-1-20، يجوز للسلطة المختصة أن تسمح بالتقليص في الحد الأدنى من السمك المذكور أعلاه بما يتناسب مع الحماية المقدمة؛ ومع ذلك، يجب ألاّ يقل السمك المذكور عن 3 مم في حالة الفولاذ الطري[4]، أو من السمك المكافئ في حالة المواد الأخرى، للخزانات التي لا يزيد قطرها عن 1.80 م. بالنسبة للخزانات التي يتجاوز قطرها 1.80 م، يجب الترفيع في الحد الأدنى للسمك إلى 4 مم في حالة الفولاذ الطري[4]، وبسمك مكافئ في حالة المعادن الأخرى.

السمك المكافئ يعني السمك المحدد بالمعادلة الواردة في الفقرة 6-8-2-1-18.

يجب ألاّ يقل سمك الخزانات مع الحماية ضد الضرر وفقًا للفقرة 6-8-2-1-20 عن القيم الواردة في الجدول أدناه.

	قطر الخزان	≥ 1.80 م	< 1.80 م
الحد الأدنى لسمك الخزانات	الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ	2.5 مم	3 مم
	الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي والحديدي	3 مم	3.5 مم
	أنواع أخرى من الفولاذ	3 مم	4 مم
	سبائك الألومنيوم	4 مم	5 مم
	ألومنيوم نقي بنسبة 99.80%	6 مم	8 مم

20-1-2-8-6 بالنسبة للصهاريج المصنعة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1990، هناك حماية ضد الضرر كما هو مشار إليه في الفقرة 6-8-2-1-19 عند اتخاذ التدابير التالية أو ما يعادلها[6] من التدابير المعتمدة:

(أ) بالنسبة للصهاريج المخصصة لنقل المواد المسحوقية أو الحبيبية، يجب أن تكون الحماية من الضرر مقبولة من السلطة المختصة.

(ب) بالنسبة للصهاريج المخصصة لنقل مواد أخرى، تُوفر حماية من الضرر عندما:

يمكن أن تتكون الحماية المُشار إليها في 6-8-2-1-19 مما يلي:

- الحماية الهيكلية الخارجية الشاملة كما هو الحال في صنع من نوع "شطيرة" (sandwich construction)، حيث يتم تثبيت غلاف على الخزان؛
- أو خزان يكون فيه الخزان مدعومًا بهيكل كامل بما في ذلك عناصر هيكلية طولية وعرضية؛
- صنع مزدوج الجدار.

---

[4] *لمعرفة تعاريف "الفولاذ الطري" و"الفولاذ المرجعي" انظر القسم 1-2-1. يغطي "الفولاذ الطري" في هذه الحالة أيضًا الفولاذ المشار إليه في مواصفات المواد EN على أنها "الفولاذ الطري"، مع مقاومة شد دنيا تتراوح بين 360 نيوتن/مم^2 و490 نيوتن/مم^2 والحد الأدنى للاستطالة عند الانكسار بما يتوافق مع الفقرة 6-8-2-1-12.*

[6] *التدابير المكافئة تعني التدابير الواردة في المواصفات المشار إليها في القسم الفرعي 6-8-2-6.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1- بالنسبة للخزانات ذات المقطع العرضي الدائري أو البيضاوي التي يبلغ نصف قطرها الأقصى للانحناء 2 م، يكون الخزان مزودًا بعناصر تقوية تشتمل على حواجز فاصلة أو حواجز تخميد التمور أو حلقات خارجية أو داخلية موضوعة جيدًا، بحيث يتم استيفاء أحد الشروط التالية على الأقل:

- المسافة بين عنصري تقوية متجاورين لا تزيد عن 1.75 م.
- السعة بين الحاجزين الفاصلين أو حاجزي تخميد التمور لا تزيد عن 7500 لتر.

يجب أن يكون للمقطع العرضي العمودي للحلقة، بوسيلة اقتران مصاحبة، معامل متانة لا يقل عن 10 سم^3.

يجب ألا يكون للحلقات الخارجية حواف بارزة نصف قطرها أقل من 2.5 مم.

يجب أن تتوافق الحواجز الفاصلة وحواجز تخميد التمور مع الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-1-22.

يجب ألا يقل سمك الحواجز الفاصلة وحواجز تخميد التمور بأي حال من الأحوال عن سمك الخزان.

2- بالنسبة للصهاريج المصنوعة بجدران مزدوجة، يجب أن تتوافق المسافة المفرغة من الهواء بين الجدران والسمك الكلي للجدار المعدني الخارجي وجدار الخزان مع سمك الجدار الموضَّح في الفقرة 6-8-2-1-18، لا يقل سمك جدار الخزان عن الحد الأدنى للسمك المنصوص عليه في الفقرة 6-8-2-1-19.

3- بالنسبة للصهاريج المصنوعة بجدران مزدوجة بطبقة وسيطة من المواد الصلبة بسمك لا يقل عن 50 مم، يجب ألا يقل سمك الجدار الخارجي عن 0.5 مم من الفولاذ الطري[4] أو 2 مم على الأقل من مادة بلاستيكية مقواة بالألياف الزجاجية. يمكن استخدام الرغوة الصلبة (ذات القدرة على امتصاص الصدمات مثل رغوة البولي يوريثان) كطبقة وسيطة من المادة الصلبة.

4- يتم توفير خزانات بأشكال غير الموجودة في الفقرة (1)، وتحديدًا الخزانات على شكل صندوق، وهي تدور حول نقطة الوسط لارتفاعها الرأسي وأكثر من 30% على الأقل من ارتفاعها مع حماية مصممة بطريقة توفر مرونة محددة مساوية على الأقل للخزان المصنوع من الفولاذ الطري[4] بسمك 5 مم (لقطر الخزان الذي لا يتجاوز 1.80 م) أو 6 مم (لقطر الخزان الذي يتجاوز 1.80 م). يجب تطبيق الحماية بشكل دائم على الخزان.

عند تصنيع الصهاريج بجدران مزدوجة، يجب أن تتوافق المسافة المفرغة من الهواء بين الجدران والسمك الكلي للجدار المعدني الخارجي وجدار الخزان مع الحد الأدنى لسمك الجدار الموضَّح في الفقرة 6-8-2-1-18، ولا يقل سمك جدار الخزان عن الحد الأدنى للسمك المنصوص عليه في الفقرة 6-8-2-1-19.

عندما تُصنع الصهاريج بجدران مزدوجة بطبقة وسيطة من المواد الصلبة بسمك لا يقل عن 50 مم، يجب ألا يقل سمك الجدار الخارجي عن 0.5 مم إذا كان مصنوعًا من الفولاذ الطري[4] أو 2 مم على الأقل إذا كانت مصنوعة من مادة بلاستيكية مقواة بالألياف الزجاجية. يمكن استخدام الرغوة الصلبة ذات القدرة على امتصاص الصدمات مثل رغوة البولي يوريثان، على سبيل المثال، كطبقة وسيطة من المادة الصلبة.

[4] *لمعرفة تعاريف "الفولاذ الطري" و"الفولاذ المرجعي" انظر القسم 1-2-1. يغطي "الفولاذ الطري" في هذه الحالة أيضًا الفولاذ المشار إليه في مواصفات المواد EN على أنه "الفولاذ الطري"، مع مقاومة شد دنيا تتراوح بين 360 نيوتن/مم^2 و490 نيوتن/مم^2 والحد الأدنى للاستطالة عند الانكسار بما يتوافق مع الفقرة 6-8-2-1-12.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يعتبر هذا الاشتراط مستوفى بدون دليل إضافي على المرونة المحددة عندما تتضمن الحماية لحام صفيحة من نفس مادة الخزان في المنطقة المراد تقويتها، بحيث يكون الحد الأدنى لسمك الجدار متوافقًا مع الفقرة 6-8-2-1-18.

تعتمد هذه الحماية على الإجهادات المحتملة التي تمارس على الخزانات المصنوعة من الفولاذ الطري[3] في حالة وقوع حادث، حيث لا يقل سمك الأطراف والجدران عن 5 مم لقطر لا يتجاوز 1.80 م أو 6 مم على الأقل لقطر يتجاوز 1.80 م. وفي حالة استخدام معدن آخر، يجب الحصول على السمك المكافئ وفقًا للمعادلة الواردة في الفقرة 6-8-2-1-18.

بالنسبة للصهاريج القابلة للفك، لا تكون هذه الحماية مطلوبة عندما تكون محمية من جميع الجوانب بواسطة جوانب تتحرك لأسفل لمركبة النقل.

21-1-2-8-6 يمكن تعديل سمك الخزانات المصممة وفقًا للفقرة 6-8-2-1-14 (أ) التي لا تزيد سعتها عن 5000 لتر أو مقسمة إلى حجيرات مانعة للتسرب لا تزيد سعة الوحدة عن 5000 لتر إلى مستوى لا يقل من القيمة المناسبة الموضحة في الجدول التالي، ما لم ينص على خلاف ذلك في القسم 6-8-3 أو 6-8-4:

أقصى نصف قطر لانحناء الخزان (م)	**سعة الخزّان أو حجيّرة الخزّان** ($م^3$)	**الحد الأدنى للسمك (مم)** **الفولاذ الطري**
≥ 2	≥ 5.0	3
2 - 3	≥ 3.5	3
	< 3.5 لكن ≥ 5.0	4

عند استخدام معدن بخلاف الفولاذ الطري[4]، يجب تحديد السمك بواسطة معادلة التكافؤ الواردة في الفقرة 6-8-2-1-18 ويجب ألاّ يقل عن القيم الواردة في الجدول التالي:

[4] *لمعرفة تعاريف "الفولاذ الطري" و"الفولاذ المرجعي" انظر القسم 1-2-1. يغطي "الفولاذ الطري" في هذه الحالة أيضًا الفولاذ المشار إليه في مواصفات المواد EN على أنه "الفولاذ الطري"، مع مقاومة شد دنيا تتراوح بين 360 نيوتن/مم^2 و 490 نيوتن/مم^2 والحد الأدنى للاستطالة عند الانكسار بما يتوافق مع الفقرة 6-8-2-1-12.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

	أقصى نصف قطر لانحناء الخزان (م)	≥ 2	3-2	3-2
	سعة الخزّان أو حجيّرة الخزّان ($م^3$)	≥ 5.0	≥ 3.5	< 3.5 لكن ≥ 5.0
الحد الأدنى لسمك الخزان	الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ	2.5 مم	2.5 مم	3 مم
	الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي والحديدي	3 مم	3 مم	3.5 مم
	أنواع أخرى من الفولاذ	3 مم	3 مم	4 مم
	سبائك الألومنيوم	4 مم	4 مم	5 مم
	ألومنيوم نقي بنسبة 99.80%	6 مم	6 مم	8 مم

يجب ألا يقل سمك الحواجز الفاصلة وحواجز تخميد التمور بأي حال من الأحوال عن سمك الخزان.

22-1-2-8-6 يجب أن تكون حواجز تخميد التمور والحواجز الفاصلة مقعرة، بعمق تقعر لا يقل عن 10 سم أو مموجة أو ذات قطاع جانبي أو مقواة لتوفير مقاومة مكافئة. يجب أن تكون مساحة حاجز تخميد التمور 70% على الأقل من مساحة المقطع العرضي للصهريج الذي تم تركيب حاجز تخميد التمور فيه.

اللحام وفحص اللحامات

23-1-2-8-6 يجب أن تتحقق هيئة الفحص التي تُجري الفحوصات وفقًا للفقرة 6-8-2-4-1 أو 6-8-2-4-4، وتؤكد قدرة الصانع أو ورشة الصيانة أو الإصلاح على إجراء عمليات اللحام وتطبيق نظام ضمان جودة اللحام. ويجب أن يتم إجراء اللحام بواسطة عمّال لحام مؤهلين باستخدام عملية لحام مناسبة أثبتت فعاليتها (بما في ذلك أي معالجات حرارية مطلوبة) عن طريق الاختبار.

يجب إجراء الفحوصات التالية للحامات التي يتم إجراؤها بواسطة كل طريقة لحام يستخدمها الصانع وفقًا لقيمة المعامل λ المستخدم في تحديد سمك الخزان في الفقرة 6-8-2-1-17:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

λ = 0.8: يجب فحص جميع حبيبات اللحام بالعين المجردة قدر الإمكان على الوجهين ويجب أن تخضع لفحوصات غير إتلافية. يجب أن تشتمل الفحوصات غير الإتلافية على جميع وصلات اللحام "Tee"، وجميع الملحقات المستخدمة لتجنب تقاطع اللحامات وجميع اللحامات في منطقة المفصل في أطراف الصهريج. يجب ألاّ يقل الطول الإجمالي للحامات المراد فحصها عن:

10% من طول اللحامات الطولية،

10% من طول جميع اللحامات المحيطية،

10% من طول جميع اللحامات المحيطية في أطراف الصهريج

10% من طول اللحامات النصف قطرية في أطراف الصهريج.

λ = 0.9: يجب فحص جميع حبيبات اللحام بالعين المجردة قدر الإمكان على الوجهين ويجب أن تخضع لفحوصات غير إتلافية. يجب أن تشتمل الفحوصات غير الإتلافية على جميع الوصلات، وجميع الملحقات المستخدمة لتجنب تقاطع اللحامات وجميع اللحامات في منطقة المفصل في أطراف الصهريج وجميع اللحامات المستخدمة لتجميع عناصر المعدات ذات القطر الكبير. يجب ألاّ يقل الطول الإجمالي للحامات المراد فحصها عن:

100% من طول اللحامات الطولية،

25% من طول جميع اللحامات المحيطية،

25% من طول جميع اللحامات المحيطية في أطراف الصهريج،

25% من طول اللحامات النصف قطرية في أطراف الصهريج.

λ = 1: يجب أن تخضع جميع حبيبات اللحام بطولها للفحوصات غير الإتلافية ويجب فحصها بالعين المجردة قدر الإمكان على الوجهين. يجب أخذ قطعة اختبار اللحام.

يجب إجراء عمليات التحقق غير الإتلافية للحامات المحيطية والطولية والنصف قطرية عن طريق التصوير الشعاعي أو بالموجات فوق الصوتية. ويجب اختبار اللحامات الأخرى المسموح بها في التصميم والصنع المناسبين باستخدام طرق بديلة وفقًا للمواصفات ذات الصلة المشار إليها في الفقرة 6-8-2-6-2. يجب أن تؤكد عمليات الفحص أن جودة اللحام مناسبة للإجهادات.

في حالات λ = 0.8 أو λ = 0.9، عندما يتم الكشف عن وجود عيب غير مقبول في جزء من اللحام، يجب تمديد عمليات الفحص غير الإتلافية إلى جزء متساوي الطول على جانبي الجزء الذي يحتوي على العيب. إذا كشفت عمليات الفحص غير الإتلافية عن عيب إضافي غير مقبول، فيجب تمديد عمليات الفحص غير الإتلافية لتشمل جميع اللحامات المتبقية من نفس النوع من عمليات اللحام.

يجب تقييم اللحامات التي يتم إجراؤها أثناء الإصلاحات أو التعديلات على النحو الوارد أعلاه ووفقًا للاختبارات غير الإتلافية المحددة في المواصفة (المواصفات) ذات الصلة المُشار إليها في الفقرة 6-8-2-6-2.

في حالة وجود شكوك بشأن جودة اللحامات، بما في ذلك اللحامات التي تم إجراؤها لإصلاح أي عيوب كشفت عنها الفحوصات غير الإتلافية، فقد يلزم إجراء فحوصات إضافية للحامات.

اشتراطات الصنع الأخرى

6-8-2-1-24 يجب تصميم البطانة الواقية بحيث تظل ميزة عدم التسرب سليمة، بغض النظر عن التشوه المحتمل حدوثه في ظروف النقل العادية (انظر 6-8-2-1-2).

6-8-2-1-25 يجب أن يكون العزل الحراري مصممًا بحيث لا يعيق الوصول إلى وسائل الملء والتفريغ وصمامات الأمان وتشغيلها.

6-8-2-1-26 إذا كانت الخزانات المخصصة لنقل السوائل اللهوبة (القابلة للاشتعال) التي لها نقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد عن 60 °س مزودة ببطانات واقية غير معدنية (طبقات داخلية)، فيجب تصميم الخزانات والبطانات الواقية بحيث لا يمكن أن يحدث خطر الاشتعال من الشحنات الكهروستاتيكية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

27-1-2-8-6	يجب ربط الخزانات المخصصة لنقل السوائل التي لها نقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد عن 60 °س أو لنقل الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال)، أو الكربون (رقم الأمم المتحدة 1361) أو أسود الكربون (رقم الأمم المتحدة 1361)، مجموعة التعبئة II، بالهيكل عن طريق توصيل كهربائي جيد واحد على الأقل. يجب تجنب أي تلامس معدني يمكن أن يسبب التآكل الكهروكيميائي. يجب تزويد الخزانات بتركيبة أرضية واحدة على الأقل يُوضع عليها الرمز" ⏚ " بوضوح، قابلة للتوصيل الكهربائي.	يجب أن تكون كل أجزاء الحاوية الصهريجية المخصصة لنقل السوائل التي لها نقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد عن 60 °س أو لنقل الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال)، أو الكربون (رقم الأمم المتحدة 1361) أو أسود الكربون (رقم الأمم المتحدة 1361)، مجموعة التعبئة II، قابلة للتأريض كهربائيًا. يجب تجنب أي تلامس معدني يمكن أن يسبب التآكل الكهروكيميائي.
28-1-2-8-6	*حماية التركيبات المثبتة على الجزء العلوي من الصهريج* يجب حماية التركيبات والملحقات المثبتة على الجزء العلوي من الصهريج من الضرر الناتج عن الانقلاب. يمكن أن تأخذ هذه الحماية شكل حلقات تقوية، أو ستائر واقية أو عناصر عرضية أو طولية على شكل يوفر حماية فعالة.	
29-1-2-8-6	*(مخصص)*	

2-2-8-6 ***عناصر المعدات***

1-2-2-8-6 يمكن استخدام مواد غير معدنية مناسبة لتصنيع معدات التشغيل والمعدات الهيكلية. يجب تثبيت العناصر الملحومة في الخزان بحيث يتم منع تمزق الخزان.

يجب ترتيب عناصر المعدات بحيث يتم حمايتها من مخاطر النزع أو الضرر أثناء النقل أو المناولة. يجب أن تظهر درجة مناسبة من الأمان يمكن مقارنتها مع الخزانات نفسها، ويجب على وجه الخصوص:

- أن تكون متوافقة مع المواد المنقولة؛
- وأن تستوفي الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-1-1.

ويجب تصميم وصنع وتركيب التوصيلات الأنبوبية بحيث يمكن تجنب خطر تضرّرها بسبب التمدد والانكماش الحراريين والصدمات الميكانيكية والاهتزازات.

يجب تقديم أكبر عدد ممكن من أجزاء التشغيل من خلال أقل عدد ممكن من الفتحات في الخزان. يجب ضمان عدم التسرب من معدات التشغيل بما في ذلك وسيلة الإغلاق (غطاء) لفتحات الفحص حتى في حالة انقلاب الصهريج، مع مراعاة القوى الناتجة عن الاصطدام (مثل التسارع والضغط الديناميكي). ومع ذلك، يُسمح بالإطلاق المحدود لمحتويات الصهريج بسبب ذروة الضغط أثناء الاصطدام.	يجب ضمان عدم تسرب معدات التشغيل حتى في حالة انقلاب الحاوية الصهريجية.

يجب أن تكون الحشايا مصنوعة من مادة متوافقة مع المادة المنقولة ويجب استبدالها بمجرد تأثر فعاليتها، على سبيل المثال نتيجة التقادم.

يجب تصميم وترتيب الحشايا التي تضمن عدم تسرب التركيبات التي تتطلبالاستعمال أثناء الاستخدام العادي للصهاريج بحيث لا يؤدي الاستعمال في التركيبات المدمجة في الصهاريج إلى إلحاق الضرر بها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-2-2-8-6 يجب تزويد كل فتحة ملء وتفريغ في قاع الصهاريج المُشار إليها، في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، برمز صهريج يتضمن الحرف "A" في الجزء الثالث (انظر 4-3-4-1-1) بوسيلتي إغلاق مستقلتين على الأقل، ومثبتتين في سلسلة، وتشتمل على

- صمام حابس خارجي بأنابيب مصنوعة من مادة معدنية قابلة للطرق

- وسيلة إغلاق في طرف كل أنبوب ذي سدادة ملولبة أو شفة فارغة أو وسيلة مكافئة. يجب أن تكون هذه الوسيلة للإغلاق محكمة الإغلاق بما يكفي لاحتواء المادة دون فقد. يجب اتخاذ التدابير التي تسمح بالتنفيس الآمن للضغط في أنبوب التفريغ قبل إزالة وسيلة الإغلاق بالكامل.

يجب تزويد كل فتحة ملء وتفريغ في قاع الصهاريج المُشار إليها، في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، برمز صهريج يتضمن الحرف "B" في الجزء الثالث (انظر 4-3-3-1-1 أو 4-3-4-1-1)، بثلاث وسائل إغلاق مستقلة على الأقل، ومثبتة في تسلسل، وتشتمل على

- صمام حابس داخلي، أي صمام حابس مركب داخل الخزان أو في شفة ملحومة أو شفة تابعة؛

- صمام حابس خارجي أو وسيلة مكافئة[7]

أحدها عند طرف كل أنبوب	أقرب ما يمكن إلى الخزان

و

- وسيلة إغلاق في طرف كل أنبوب ذي سدادة ملولبة أو شفة فارغة أو وسيلة مكافئة. يجب أن تكون هذه الوسيلة للإغلاق محكمة الإغلاق بما يكفي لاحتواء المادة دون فقد. يجب اتخاذ التدابير التي تسمح بالتنفيس الآمن للضغط في أنبوب التفريغ قبل إزالة وسيلة الإغلاق بالكامل.

ومع ذلك، في حالة الصهاريج المخصصة لنقل بعض المواد القابلة للتبلور أو عالية اللزوجة والخزانات المزودة ببطانة واقية، يمكن الاستعاضة عن الصمام الحابس الداخلي بصمام حابس خارجي مزود بحماية إضافية.

يجب أن يكون الصمام الحابس الداخلي قابلًا للتشغيل إما من الأعلى أو من الأسفل. ويجب أن يكون بالإمكان التحقق من وضع الصمام في كل حالة (مفتوحًا أو مغلقًا) من الأرض بقدر الإمكان. يجب تصميم أجهزة التحكم في الصمامات الحابسة الداخلية بحيث تمنع أي فتح غير مقصود بسبب الاصطدام أو فعل غير متعمّد.

يجب أن تظل وسيلة الإغلاق الداخلية فعالة في حالة حدوث أي ضرر في جهاز التحكم الخارجي.

من أجل تجنب فقد أي محتويات في حالة ضرر التركيبات الخارجية (الأنابيب ووسائل الإغلاق الجانبية)، يجب حماية الصمام الحابس الداخلي وقاعدته من خطر النزع بفعل الإجهادات الخارجية وأن تكون مصممة بحيث تقاومها. ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ (بما في ذلك الشفة أو السدادات الملولبة) وأي أغطية واقية (إن وجدت) ضد فتحها عن غير قصد.

يجب أن يكون وضع و/أو اتجاه وسيلة الإغلاق ظاهرًا بوضوح[8].

يجب أن تقع فتحات الصهاريج المُشار إليها في العمود (12) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، برمز الصهريج الذي يشتمل على الحرف "C" أو "D" في الجزء الثالث (انظر 4-3-3-1-1 و4-3-4-1-1)، فوق مستوى سطح السائل. يجب ألا تحتوي هذه الصهاريج على أنابيب أو توصيلات أنابيب تحت مستوى سطح السائل. ومع ذلك، يُسمح بوجود فتحات تنظيف (فتحات بحجم قبضة اليد) في الجزء السفلي من الخزانات المُشار إليها برمز الصهريج الذي يشتمل على الحرف "C" في الجزء الثالث منها. يجب أن تكون هذه الفتحة قابلة للإغلاق بشفة مغلقة بحيث تكون مانعة للتسرب ويجب أن توافق السلطة المختصة على تصميمها.

---

[7] *في حالة الحاويات الصهريجية التي تقل سعتها عن 1 م^3، يمكن الاستعاضة عن الصمام الحابس الخارجي أو أي وسيلة مكافئة بشفة فارغة.*

[8] *طريقة تشغيل وسائل اقتران الفصل الجاف هي الإغلاق الذاتي. وبالتالي، فإن المؤشر المفتوح/المغلق ليس ضروريًا. لا يجوز استخدام هذا النوع من وسائل الإغلاق إلاّ كوسيلة إغلاق ثانية أو ثالثة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-2-2-8-3 يمكن أن تزوّد الصهاريج غير المغلقة بإحكام بصمامات تفريغ لتجنب الضغط الداخلي السلبي غير المقبول؛ يجب أن يتمّ ضبط صمامات التنفيس بالتفريغ عند وضع تفريغ لا يزيد عن ضغط الفراغ الذي صمم الصهريج من أجله (انظر 6-8-2-1-7). يجب ألا تزود الصهاريج المغلقة بإحكام بصمامات تفريغ. ومع ذلك، تعتبر الصهاريج ذات رمز الصهريج SGAH أو S4AH أو L4BH المزودة بصمامات تفريغ تفتح بضغط سلبي لا يقل عن 21 كيلوباسكال (0.21 بار) مغلقة بإحكام. بالنسبة للصهاريج المخصصة لنقل المواد الصلبة (مسحوق أو حبيبات) من مجموعة التعبئة II أو III فقط التي لا تصبح سائلة أثناء النقل، يمكن تقليص الضغط السلبي، بحيث لا يقل عن 5 كيلوباسكال (0.05 بار).

يجب أن تمنع صمامات التفريغ وأجهزة التنفيس (انظر 6-8-2-2-6) المستخدمة في الصهاريج المخصصة لنقل المواد التي تفي بمعايير نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) الخاصة بالرتبة 3، المرور الفوري للهب إلى الخزان بواسطة وسيلة حماية مناسبة، أو يجب أن يكون الخزان مقاومًا لصدمات ضغط الانفجار، مما يعني أنه قادر على الصمود دون تسرب، مع السماح بالتشوه، عند انفجار ناتج عن مرور اللهب.

إذا كانت وسيلة الحماية تتكون من مصيدة لهب مناسبة أو مانع لهب مناسب، يجب وضعها في أقرب مكان ممكن من الخزان أو حجيرة الخزان. بالنسبة للصهاريج المتعددة الحجيرات، يجب حماية كل حجيرة بشكل منفصل.

يجب أن تكون موانع اللهب لأجهزة التنفيس مناسبة للبخار المنبعث من المواد المنقولة (أقصى فجوة أمان تجريبية - MESG) ونطاق درجة الحرارة وإمكانية التطبيق. يجب أن تستوفي الموانع باشتراطات واختبارات المواصفة EN ISO 16852:2016 (موانع اللهب - اشتراطات الأداء وطرق الاختبار وحدود الاستخدام) للحالات الواردة في الجدول أدناه:

التطبيق/التثبيت	اشتراطات الاختبار
الاتصال المباشر بالغلاف الجوي	EN ISO 16852:2016, 7.3.2.1
الاتصال بمنظومة عمل الأنابيب	EN ISO 16852:2016, 7.3.3.2 (ينطبق على مجموعات الصمام/مانع اللهب عند اختبارهما معًا)
	EN ISO 16852:2016, 7.3.3.3 (ينطبق على موانع اللهب المختبرة بشكل مستقل عن الصمامات)

6-2-2-8-4 يجب تزويد الخزان أو كل حجيرة من حجيرات الخزان بفتحة كبيرة بما يكفي للسماح بالفحص.

يجب تزويد هذه الفتحات للحاويات الصهريجية الكبيرة جدًا والمخصصة لنقل المواد في الحالة السائلة والتي لا يتم تقسيمها بواسطة حواجز فاصلة أو حواجز تخميد التمور إلى أقسام لا تزيد سعتها عن 7500 لتر، بوسائل إغلاق مصممة لضغط اختبار يبلغ على الأقل 0.4 ميجاباسكال (4 بار).

لا يُسمح باستخدام أغطية القبة المفصلية للحاويات الصهريجية الكبيرة جدًا التي يزيد ضغط اختبارها عن 0.6 ميجاباسكال (6 بار).

6-2-2-8-5 *(مخصصة)*

6-2-2-8-6 يجب أن تحتوي الصهاريج المخصصة لنقل السوائل التي لا يزيد الضغط البخاري فيها عن 110 كيلوباسكال (1.1 بار) (مطلق) عند 50 °س على وسيلة تنفيس ووسيلة أمان لمنع المحتويات من الانسكاب إذا انقلب الصهريج؛ وإلا فيجب أن تتوافق مع الفقرة 6-8-2-2-7 أو 6-8-2-2-8.

6-2-2-8-7 يجب أن تحتوي الصهاريج المخصصة لنقل السوائل التي يزيد الضغط البخاري فيها عن 110 كيلوباسكال (1.1 بار) عند 50 °س وتزيد نقطة غليانها عن 35 °س، على صمام أمان مضبوط على 150 كيلوباسكال (1.5 بار) (مقياس الضغط) على الأقل، ويجب أن يكون مفتوحًا بالكامل عند ضغط لا يتجاوز ضغط الاختبار؛ وإلا فيجب أن يتوافق مع الفقرة 6-8-2-2-8.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-2-2-8-6 يجب أن تحتوي الصهاريج المخصصة لنقل السوائل التي لا تزيد نقطة غليانها عن 35 °س، على صمام أمان مضبوط على 300 كيلوباسكال (3 بار) (مقياس الضغط) على الأقل، ويجب أن يكون مفتوحًا بالكامل عند ضغط لا يتجاوز ضغط الاختبار؛ وإلا فإنه يجب أن يكون مغلقًا بإحكام[9].

9-2-2-8-6 يجب ألاّ تكون الأجزاء المتحرّكة مثل الأغطية، ووسائل الإغلاق، وما إلى ذلك، والتي يمكن أن تتلامس عن طريق الاحتكاك أو الاصطدام مع الخزانات المصنوعة من الألومنيوم والمخصصة لنقل السوائل اللهوبة (القابلة للاشتعال) التي لها نقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد عن 60 °س أو المخصصة لنقل الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال)، مصنوعة من الفولاذ غير المحمي القابل للتآكل.

10-2-2-8-6 إذا كانت الصهاريج المطلوب إغلاقها بإحكام مزودة بصمامات أمان، فيجب أن يسبقها قرص انفجار مع مراعاة الشروط التالية:

باستثناء الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المضغوطة أو المسيلة أو المذابة حيث يفي ترتيب قرص الانفجار وصمام الأمان بالاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-3-2-9، يجب أن تستوفي قيم ضغط الانفجار لقرص الانفجار الاشتراطات التالية:

– يجب أن يكون الحد الأدنى لضغط الانفجار عند 20 °س، شاملًا ذلك التفاوتات، أكبر من أو يساوي 0.8 مرة من ضغط الاختبار،

– يجب أن يكون الحد الأقصى لضغط الانفجار عند 20 °س، شاملًا ذلك التفاوتات، أقل أو يساوي 1.1 مرة لضغط الاختبار،

– يجب أن يكون ضغط الانفجار عند أقصى درجة حرارة تشغيل أكبر من ضغط التشغيل الأقصى.

يجب توفير مقياس ضغط أو أي مؤشر مناسب آخر ووضعه في الحيز بين قرص الانفجار وصمام الأمان، للتمكين من الكشف عن أي تمزق أو ثقب أو تسرب في القرص.

11-2-2-8-6 لا يجوز استخدام وسائل قياس المستوى الزجاجية أو وسائل القياس المصنوعة من مواد هشة أخرى، إذا كانت تتلامس مباشرةً مع محتويات الخزان.

3-2-8-6 *فحص النوع والموافقة عليه (اعتماده)*

1-3-2-8-6 *فحص النوع*

يجب تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة 1-8-7-2-1.

يمكن أن يطلب صانع معدات التشغيل التي تم إدراج مواصفة لها في الجدول في الفقرة 6-8-2-6-1 أو 6-8-3-6 إجراء عملية فحص نوع منفصل. يجب أخذ هذا الفحص للنوع المنفصل في الاعتبار أثناء فحص نوع الصهريج.

2-3-2-8-6 *الموافقة على النوع (اعتماد النوع)*

يجب أن تُصدر السلطة المختصة فيما يتعلق بكل نوع جديد من مركبة ة صهريجية، أو صهريج قابل للفك، أو حاوية صهريجية، أو صندوق صهريجي نقال، أو مركبة بطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر، شهادة تثبت أن النوع، بما في ذلك وسائل التثبيت التي تم فحصها، مناسب للغرض المخصص له وأن النوع يستوفي اشتراطات الصنع الواردة في القسم الفرعي 6-8-2-1، واشتراطات المعدات الواردة في القسم الفرعي 6-8-2-2 والشروط الخاصة لرتب المواد المنقولة.

يجب أن تظهر الشهادة بالإضافة إلى البنود المدرجة في الفقرة 1-8-7-2-2-1:

- رقم الموافقة على النوع (اعتماد النوع) المتكون من العلامة المميزة المستخدمة على المركبات في السير الدولي على الطرق[10] للدولة التي مُنح الاعتماد على أراضيها ورقم التسجيل؛

- رمز الصهريج وفقًا للفقرة 4-3-3-1-1 أو 4-3-4-1-1؛

---

[9] *لمعرفة تعريف "الصهريج المغلق بإحكام"، انظر 1-2-1.*

[10] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المستخدمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في نظام السير الدولي على الطرق، على سبيل المثال وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشان السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

- الرموز الأبجدية الرقمية للأحكام الخاصة بالصنع (TC)، والمعدات (TE) والموافقة على النوع (اعتماد النوع) (TA) من القسم 6-8-4 والتي تظهر في العمود (13) من الجدول (أ) في الفصل 3-2 لتلك المواد التي تم اعتماد الصهريج لنقلها؛

- وإذا لزم الأمر، المواد و/أو مجموعة المواد التي تم اعتماد الصهريج لنقلها. يجب أن تظهر هذه المواد مع اسمها الكيميائي أو البند الجماعي المقابل لها (انظر 2-1-1-2)، إلى جانب تصنيفها (الرتبة ورمز التصنيف ومجموعة التعبئة). باستثناء المواد من الرتبة 2 وتلك المدرجة في الفقرة 4-3-4-1-3، يمكن الاستغناء عن قائمة المواد المعتمدة. في مثل هذه الحالات، يجب قبول مجموعات المواد المسموح بها على أساس رمز الصهريج الموضح في النهج المنطقي في الفقرة 4-3-4-1-2 للنقل مع مراعاة أي حكم خاص ذي صلة.

ملاحظة: *يجب إرفاق أو تضمين الملحق "ب" من المواصفة EN 12972:2018 الذي يوضِّح النوع بجانب قائمة معدات التشغيل المعتمدة لنوع الصهريج أو المستندات المكافئة في الشهادة.*

يجب أن تكون المواد المشار إليها في الشهادة أو مجموعات المواد المعتمدة وفقًا للنهج المنطقي، بشكل عام، متوافقة مع خصائص الصهريج. يتم تضمين تحفّظ في الشهادة إذا لم يكن من الممكن التحقق في هذا التوافق بشكل شامل عند إصدار شهادة الموافقة على النوع (اعتماد النوع).

ويجب إرفاق نسخة من هذه الشهادة بالسجل الخاص بكل صهريج أو مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر تمّ صنعها (انظر 4-3-2-1-7).

عند إجراء صانع معدات التشغيل تحقّق في النوع منفصل وعندما يطلب الصانع ذلك، يجب أن تُصدر السلطة المختصة شهادة تثبت أن النوع الذي تم التحقق فيه يفي بالمواصفة المدرجة في الجدول في الفقرة 6-8-2-6-1 أو القسم الفرعي 6-8-3-6.

6-8-2-6-3 إذا تم تصنيع الصهاريج أو المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر في سلسلة ودون تعديل، يجب أن تكون هذه الموافقة (الاعتماد) صالحة للصهاريج أو المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر المصنعة في سلسلة أو وفقًا للنموذج الأولي.

ومع ذلك، يمكن استخدام الموافقة على النوع (اعتماد النوع) كموافقة (اعتماد) للصهاريج ذات الاختلافات المحدودة في التصميم التي إما تقلل الأحمال أو الإجهادات على الصهاريج (مثل الضغط المنخفض، والكتلة المخفضة، والحجم المنخفض) أو زيادة أمان الخزان (على سبيل المثال زيادة سمك الخزان، أو زيادة حواجز تخميد التمور، أو انخفاض قطر الفتحات). يجب وصف الاختلافات المحدودة بوضوح في شهادة الموافقة على النوع (اعتماد النوع).

6-8-2-6-4 وفقًا للفقرة 1-8-7-2-2-3، يجب أن تُصدر السلطة المختصة شهادة موافقة (اعتماد) تكميلية للتعديل في حالة تعديل الصهريج أو المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر بموافقة على النوع (اعتماد النوع) صالح أو منتهي الصلاحية أو مسحوب.

6-2-8-6 *الفحص والاختبار*

6-8-4-2-1 يجب أن تخضع الخزانات ومعداتها لفحص أولي معًا أو بشكل منفصل قبل تشغيله. ويجب أن يشمل هذا الفحص ما يلي:

- التحقق من المطابقة مع النوع المعتمد؛

- فحص خصائص التصميم[11]

- فحص الظروف الداخلية والخارجية؛

- اختبار الضغط الهيدروليكي[12] عند ضغط الاختبار المحدد على اللوحة المشار إليها في الفقرة 6-8-2-5-1؛

- اختبار عدم التسرب والتحقق من التشغيل المقبول للمعدات.

باستثناء حالة الرتبة 2، يعتمد ضغط الاختبار لاختبار الضغط الهيدروليكي على الضغط التقديري ويجب أن يكون مساويًا على الأقل للضغط الموضح أدناه:

---

[11] *يتضمن أيضًا فحص خصائص التصميم، بالنسبة للخزانات التي تتطلب ضغط اختبار يبلغ 1 ميجاباسكال (10 بار) أو أعلى، أخذ عينات اختبار للحام (عينات العمل) وفقًا للفقرة 6-8-2-1-23 والاختبارات المنصوص عليها في القسم 6-8-5.*

[12] *في حالات خاصة، وبموافقة السلطة المختصة، يمكن الاستعاضة عن اختبار الضغط الهيدروليكي باختبار الضغط باستخدام الغاز، أو إذا وافقت هيئة الفحص، باستخدام سائل آخر، بحيث لا تشكل هذه العملية أي خطر.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الضغط التقديري (بار)	ضغط الاختبار، (بار)
G[13]	G[13]
1.5	1.5
2.65	2.65
4	4
10	4
15	4
21	10 ([14]4)

تُحدد قيم ضغط الاختبار الدنيا للرتبة 2 في جدول الغازات ومخاليط الغازات في الفقرة 4-3-3-2-5.

يجب إجراء اختبار الضغط الهيدروليكي على الخزان بالكامل وبشكل منفصل على كل حجيرة من الخزانات المقسمة إلى حجيرات.

يجب إجراء الاختبار على كل حجيرة عند ضغط يساوي على الأقل:

- 1.3 ضعف ضغط التشغيل الأقصى؛
- أو 1.3 ضعف الضغط الساكن للمادة المراد نقلها ولكن لا يقل عن 1.3 ضعف الضغط الساكن للماء بحد أدنى 20 كيلوباسكال (0.2 بار) لصهاريج التفريغ بالجاذبية وفقًا للفقرة 6-8-2-1-14 (أ).

يجب إجراء اختبار للضغط الهيدروليكي قبل تركيب العزل الحراري حسب الاقتضاء.

إذا تم اختبار الخزانات ومعداتها بشكل منفصل، فيجب أن تخضع بشكل مشترك لاختبار عدم التسرب بعد التجميع وفقًا للفقرة 6-8-2-4-3.

ييجب إجراء اختبار عدم التسرب بشكل منفصل على كل حجيرة من الخزانات المقسمة إلى حجيرات.

6-8-2-4-2 يجب إخضاع الخزانات ومعداتها للفحوصات الدورية بحد أقصى كل

ست سنوات. | خمس سنوات.

يجب أن تشتمل الفحوصات الدورية على ما يلي:

- تحقق خارجي وداخلي؛
- اختبار عدم التسرب طبقًا للفقرة 6-8-2-4-3 للخزان ومعداته وفحص التشغيل المرضي لجميع المعدات؛
- كقاعدة عامة، اختبار الضغط الهيدروليكي[12] (لضغط الاختبار للخزانات والحجيرات، عند الاقتضاء، انظر 6-8-2-4-1).

ولا يجوز نزع التغليف والعزل الحراري أو أنواع العزل الأخرى إلا بالقدر اللازم لإجراء تقييم موثوق لخصائص الخزان.

في حالة الصهاريج المخصصة لنقل المواد المسحوقية أو الحبيبية، وبموافقة هيئة الفحص، يمكن حذف اختبارات الضغط الهيدروليكي الدورية والاستعاضة عنها باختبارات عدم التسرب وفقًا للفقرة 6-8-2-4-3، عند ضغط داخلي فعال يساوي على الأقل ضغط التشغيل الأقصى.

يجب فحص البطانات الواقية بالعين المجردة بحثًا عن أي عيوب. في حالة ظهور عيوب، يجب تقييم حالة البطانة عن طريق الاختبار (الاختبارات) المناسب.

---

[13] *G = minimum calculation pressure according to the general requirements of 6.8.2.1.14 (see 4.3.4.1)*

[14] *ضغط الاختبار الأدنى للبروم برقم الأمم المتحدة 1744 أو محلول البروم برقم الأمم المتحدة 1744.*

[12] *في حالات خاصة، وبموافقة السلطة المختصة، يمكن الاستعاضة عن اختبار الضغط الهيدروليكي باختبار الضغط باستخدام الغاز أو، إذا وافقت هيئة الفحص، باستخدام سائل آخر، بحيث لا تشكل هذه العملية أي خطر.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-4-2-8-6 يجب إخضاع الخزانات ومعداتها للفحوصات الوسيطة في موعد لا يتجاوز

ثلاث سنوات	سنتين ونصف

بعد الفحص الأولي وكل فحص دوري.

ومع ذلك، يمكن إجراء الفحص الوسيط في أي وقت قبل التاريخ المحدد.

إذا أُجري فحص وسيط قبل أكثر من ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد، فيجب إجراء فحص وسيط آخر في موعد لا يتجاوز

ثلاث سنوات	سنتين ونصف

بعد هذا التاريخ السابق أو بدلًا من ذلك، يُجرى فحص دوري وفقًا للفقرة 6-8-2-4-2.

يجب أن تشتمل الفحوصات الوسيطة على اختبار عدم التسرب للخزان ومعداته وفحص التشغيل المرضي لجميع المعدات. ولهذا الغرض، يجب أن يخضع الصهريج لضغط داخلي فعال يساوي على الأقل ضغط التشغيل الأقصى. بالنسبة للصهاريج المخصصة لنقل السوائل أو المواد الصلبة في الحالة الحبيبية أو المسحوقية، عند استخدام غاز لاختبار عدم التسرب، يجب أن يتمّ الاختبار عند ضغط يساوي على الأقل 25% من ضغط التشغيل الأقصى. في جميع الأحوال، يجب ألاّ يقل الضغط عن 20 كيلوباسكال (0.2 بار) (مقياس الضغط).

بالنسبة للصهاريج المزودة بأجهزة تنفيس وجهاز أمان لمنع انسكاب المحتويات في حالة انقلاب الصهريج، يجب إجراء اختبار عدم التسرب عند ضغط يساوي على الأقل الضغط الساكن للمادة الأكثر كثافة المراد نقلها، والضغط الساكن للماء أو 20 كيلوباسكال (0.2 بار) أيهما أعلى.

يجب إجراء اختبار عدم التسرب بشكل منفصل على كل حجيرة من الخزانات المقسمة إلى حجيرات.

يجب فحص البطانات الواقية بالعين المجردة بحثًا عن أي عيوب. في حالة ظهور عيوب،يجب تقييم حالة البطانة عن طريق الاختبار (الاختبارات) المناسب.

4-4-2-8-6 عندما تكون سلامة الصهريج أو معداته قد تضررت نتيجة للإصلاحات أو التعديلات أو الحوادث، يجب إجراء فحص استثنائي. إذا كان الفحص استثنائي يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-4-2، فيمكن اعتبار الفحص الاستثنائي بمثابة فحصًا دوريًا. إذا تمّ إجراء فحص استثنائي يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-4-3، فيمكن اعتبار الفحص الاستثنائي بمثابة فحص وسيط.

5-4-2-8-6 يجب إصدار الشهادات من قِبَل هيئة الفحص المُشار إليها في الفقرة 6-8-1-5-4 أو 6-8-1-5-6 ويجب أن تظهر الشهادات نتائج عمليات الفحص وفقًا للفقرات 6-8-2-4-1 إلى 6-8-2-4-4، حتى في حالة النتائج السلبية. يجب أن تشير هذه الشهادات إلى قائمة المواد المسموح بنقلها في هذا الصهريج أو إلى رمز الصهريج والرموز الأبجدية الرقمية للأحكام الخاصة وفقًا للفقرة 6-8-2-3-2.

يجب أن ترفق نسخة من هذه الشهادات بالسجل الخاص بكل صهريج أو مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر مختبرة (انظر 4-3-2-1-7).

5-2-8-6 *وضع العلامات*

1-5-2-8-6 يجب أن تُوضع على كل صهريج لوحة معدنية مقاومة للتآكل تُثبّت بصورة دائمة على صهريج في مكان يسهل الوصول إليه لفحصها. يجب أن تُوضع البيانات التالية على اللوحة من خلال الختم أو بطريقة مماثلة أخرى. يمكن نقش هذه البيانات على جدران الخزان نفسه مباشرة، إذا كانت الجدران معزّزة بحيث لا يضعف قوة الخزان[15]:

[15] *أضف وحدات القياس بعد القيم العددية.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

- رقم الموافقة (الاعتماد)؛
- اسم الصانع أو علامته؛
- الرقم التسلسلي للصنع؛
- سنة التصنيع؛
- ضغط الاختبار (مقياس الضغط)؛
- الضغط التقديري الخارجي (انظر 6-8-2-1-7)؛
- سعة الخزان – في حالة الخزانات المتعددة الحجيرات، سعة كل حجيرة - متبوعًا بالرمز "S" عندما تقسيم الخزانات أو الحجيرات التي تزيد سعتها عن 7500 لتر بواسطة حواجز تخميد التمور إلى أقسام لا تزيد سعتها على 7500 لتر؛
- درجة حرارة التصميم (فقط إذا كانت أعلى من +50 °س أو أقل من -20 °س)؛
- تاريخ ونوع أحدث فحص: "الشهر، السنة" متبوعًا بالرمز "P" عندما يكون الفحص هو الفحص الأولي أو الفحص الدوري وفقًا للفقرة 6-8-2-4-1 و6-8-2-4-2، أو "الشهر، السنة" متبوعًا بالرمز "L" عندما يكون الفحص هو الفحص الوسيط وفقًا للفقرة 6-8-2-4-3؛
- ختم هيئة الفحص التي أجرت التفتيش؛
- مادة الخزان والإشارة إلى مواصفات المواد، إن وجدت، وعند الاقتضاء، البطانة الواقية؛
- اختبار الضغط على الخزان بالكامل واختبار الضغط حسب الحجيرة بوحدة الميجاباسكال أو البار (مقياس الضغط) حيث يكون الضغط حسب الحجيرة أقل من الضغط على الخزان.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يُكتب أقصى ضغط تشغيل مسموح به على الصهاريج المملوءة بالضغط أو صهاريج تفريغ الضغط.

2-5-2-8-6

يجب أن تُكتب البيانات التالية على المركبة الصهريجية (على الصهريج نفسه أو على اللوحات)[15]:

- اسم المالك أو المشغل؛
- كتلة المركبة الصهريجية فارغة؛
- أقصى كتلة مسموح بها للمركبة الصهريجية.

يجب أن تُكتب البيانات التالية على الصهريج القابل للفك (على الصهريج نفسه أو على اللوحات)[15]:

- اسم المالك أو المشغل؛
- "صهريج قابل للفك"؛
- الوزن الفارغ للصهريج؛
- الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها للصهريج؛
- بالنسبة للمواد وفقًا للفقرة 4-3-4-1-3، الاسم الرسمي المستخدم في النقل للمادة (المواد) المقبولة للنقل؛
- رمز الصهريج وفقًا للفقرة 4-3-4-1-1؛
- بالنسبة للمواد بخلاف تلك المتوافقة مع الفقرة 4-3-4-1-3، الرموز الأبجدية الرقمية لجميع الأحكام الخاصة TC وTE التي تظهر في العمود (13) من الجدول (أ) من الفصل 3-2 للمواد المراد نقلها في الصهريج.

يجب أن تُكتب البيانات التالية على الحاوية الصهريجية (على الصهريج نفسه أو على اللوحات)[15]:

- أسماء المالك والمشغل؛
- سعة الخزان؛
- الوزن الفارغ؛
- الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها؛
- بالنسبة للمواد وفقًا للفقرة 4-3-4-1-3، الاسم الرسمي المستخدم في النقل للمادة (المواد) المقبولة للنقل؛
- رمز الصهريج وفقًا للفقرة 4-3-4-1-1؛
- بالنسبة للمواد بخلاف تلك المتوافقة مع الفقرة 4-3-4-1-3، الرموز الأبجدية الرقمية لجميع الأحكام الخاصة TC وTE التي تظهر في العمود (13) من الجدول (أ) من الفصل 3-2 للمواد المراد نقلها في الصهريج.

15 *أضف وحدات القياس بعد القيم العددية.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-2-8-6 ***اشتراطات الصهاريج التي تم تصميمها وصنعها وفحصها واختبارها وفقًا لمواصفات مرجعية***

ملاحظة: *يجب على الأشخاص أو الهيئات المحددة في المواصفات، بما لديها من مسؤوليات وفقًا لما ورد في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، استيفاء اشتراطات هذا الاتفاق.*

1-6-2-8-6 *التصميم والصنع*

منذ 1 يناير\جانفي 2009، أصبح استخدام المواصفات المرجعية إلزاميًا. ويتم التعامل مع الاستثناءات في القسمين الفرعيين 6-8-2-7 و6-8-3-7.

يجب إصدار شهادات موافقة على النوع (اعتماد النوع) وفقًا للقسم 1-8-7 والقسم الفرعي 6-8-2-3. بالنسبة إلى إصدار شهادة الموافقة على النوع (اعتماد النوع)، يجب اختيار مواصفة واحدة معمول بها وفقًا للبيان في العمود (4) من الجدول أدناه. في حالة إمكانية تطبيق أكثر من مواصفة واحدة، فيجب اختيار مواصفة واحدة فقط.

يشير العمود (3) إلى فقرات الفصل 6-8 التي تتوافق مع المواصفة.

يشير العمود (5) إلى آخر تاريخ لسحب الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الحالية وفقًا للفقرة 1-8-7-2-2-2. إذا لم يتم بيان أي تاريخ، فإن الموافقة على النوع (اعتماد النوع) تظل صالحًا حتى تنتهي صلاحيته.

يجب تطبيق المواصفات وفقًا للقسم 1-1-5. ويجب تطبيق هذه المواصفات بالكامل ما لم يُنص على خلاف ذلك في الجدول أدناه.

يُحدّد نطاق تطبيق كل مواصفة في بند نطاق المواصفة ما لم يرد خلاف ذلك في الجدول أدناه.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	اشتراطات المواصفة التي تتوافق مع	يمكن تطبيقه على الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الجديدة أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ا لتصميم وصنع الصهاريج				
EN 14025:2003 + AC:2005	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج الضغط المعدنية - التصميم واالصنع	6-2-8-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و30 جوان/يونيو 2009	
EN 14025:2008	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج الضغط المعدنية - التصميم والصنع	6-2-8-1 و6-3-8-1	في الفترة بين 1 جويلية/يوليو 2009 و31 ديسمبر 2016	
EN 14025:2013	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج الضغط المعدنية - التصميم والصنع	6-2-8-1 و6-3-8-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2015 و31 ديسمبر 2018	
EN 14025:2013+ A1:2016 (باستثناء الملحق "ب (B)")	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج الضغط المعدنية - التصميم والصنع	6-2-8-1 و6-3-8-1	في الفترة بين 1 جانفي /يناير 2017 و31 ديسمبر 2021	
EN 14025:2018 + AC:2020	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج الضغط المعدنية - التصميم والصنع ***ملاحظة:*** *يجب أن يتم التصديق على مواد صنع الخزانات على الأقل بشهادة من النوع 3-1 صادرة وفقًا للمواصفة EN 10204.*	6-2-8-1 و6-3-8-1	حتى إشعار آخر	
EN 12972:2018	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - اختبار وفحص ووضع علامات على الصهاريج المعدنية	6-2-8-3	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي/يناير 2022	
EN 13094:2004	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج معدنية بضغط تشغيل لا يتجاوز 0.5 بار - التصميم والصنع	6-2-8-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2009	
EN 13094:2008 + AC:2008	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج معدنية بضغط تشغيل لا يتجاوز 0.5 بار - التصميم والصنع	6-2-8-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2010 و31 ديسمبر 2018	
EN 13094:2015	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج معدنية بضغط تشغيل لا يتجاوز 0.5 بار - التصميم والصنع ***ملاحظة:*** *تنطبق أيضًا المبادئ التوجيهية الموجودة على الموقع الشبكي لأمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة (https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks).*	6-2-8-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2017 و31 ديسمبر 2024	
EN 13094:2020 + A1:2022	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - تصميم وصنع الصهاريج المعدنية للتفريغ بالجاذبية	6-2-8-1	حتى إشعار آخر	
EN 12493:2001 (باستثناء الملحق "ج- (C)")	صهاريج فولاذية ملحومة لغاز البترول المسيل (LPG) - الصهاريج الطرقية - التصميم والتصنيع ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية"، إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	6-2-8-1 (باستثناء 6-2-8-1-17-1)؛ 6-2-8-1-4-1 (باستثناء اختبار عدم التسرب)؛ 6-2-8-1-5-1 و6-3-8-1 و6-3-8-1-5-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2010	31 ديسمبر 2012

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	اشتراطات المواصفة التي تتوافق مع	يمكن تطبيقه على الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الجديدة أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 12493:2008 (باستثناء الملحق "ج- (C)")	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - صهاريج فولاذية ملحومة لغاز البترول المسيل - الصهاريج الطرقية - التصميم والتصنيع ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية"، إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	6-8-2-1 (باستثناء 6-8-2-1-17)، 6-8-2-5، 6-8-3-1، 6-8-3-5، 6-8-5-1 إلى 6-8-5-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2010 و31 ديسمبر 2013	31 ديسمبر 2014
EN 12493:2008 + A1:2012 (باستثناء الملحق "ج-(C)")	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - صهاريج فولاذية ملحومة لغاز البترول المسيل - الصهاريج الطرقية - التصميم والتصنيع ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	6-8-2-1 (باستثناء 6-8-2-1-17)، 6-8-2-5، 6-8-3-1، 6-8-3-5، 6-8-5-1 إلى 6-8-5-3	حتى 31 ديسمبر 2013	31 ديسمبر 2015
EN 12493:2013 (باستثناء الملحق "ج-(C)")	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - صهاريج فولاذية ملحومة لغاز البترول المسيل - الصهاريج الطرقية - التصميم والتصنيع ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	الفقرات 6-8-2-1، 6-8-2-5، 6-8-3-1، 6-8-3-5، 6-8-5-1 إلى 6-8-5-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2015 و31 ديسمبر 2017	31 ديسمبر 2018
EN 12493:2013 + A1:2014 + AC:2015 (باستثناء الملحق "ج-C")	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - صهاريج فولاذية ملحومة لغاز البترول المسيل - الصهاريج الطرقية - التصميم والتصنيع ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	الفقرات 6-8-2-1، 6-8-2-5، 6-8-3-1، 6-8-3-5، 6-8-5-1 إلى 6-8-5-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2017 و31 ديسمبر 2022	
EN 12493:2013+ A2:2018 (باستثناء الملحق "ج-(C)")	معدات وملحقات غاز البترول المسيل – أوعية ضغط فولاذية ملحومة للصهاريج الطرقية لغاز البترول المسيل – التصميم والتصنيع ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	6-8-2-1، 6-8-2-5 6-8-3-1، 6-8-3-5 6-8-5-1 إلى 6-8-5-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2021 و31 ديسمبر 2024	
EN 12493:2020 (باستثناء الملحق "ج-(C)")	*معدات وملحقات غاز البترول المسيل – أوعية ضغط فولاذية ملحومة للصهاريج الطرقية لغاز البترول المسيل – التصميم والتصنيع* ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	الفقرات 6-8-2-1، 6-8-2-5، 6-8-3-1، 6-8-3-5، 6-8-5-1 إلى 6-8-5-3	*حتى إشعار آخر*	
EN 13530-2:2002	أوعية التبريد (الأوعية القريّة) - الأوعية الكبيرة القابلة للنقل المعزولة بالتفريغ - الجزء 2: التصميم والصنع والفحص والاختبار	6-8-2-1 (باستثناء 6-8-2-1-17)، و6-8-2-4، و6-8-3-1، و6-8-3-5، و6-8-4-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و30 جوان /يونيو 2007	
EN 13530-2:2002 + A1:2004	أوعية التبريد (الأوعية القريّة) - الأوعية الكبيرة القابلة للنقل المعزولة بالتفريغ - الجزء 2: التصميم والصنع والفحص والاختبار ***ملاحظة:*** *تنطبق المواصفة EN 1252-1:1998 والمواصفة EN 1626 المُشار إليهما في هذه المواصفة أيضًا على أوعية التبريد المغلقة لنقل الميثان، سائل مبرد أو غاز طبيعي،، سائل مبرد (رقم الأمم المتحدة 1972).*	6-8-2-1 (باستثناء 6-8-2-1-17)، و6-8-2-4، و6-8-3-1، و6-8-3-5، و6-8-4-3	حتى إشعار آخر	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	اشتراطات المواصفة التي تتوافق مع	يمكن تطبيقه على الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الجديدة أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 14398-2:2003 (باستثناء الجدول 1)	أوعية التبريد (الأوعية القريّة) - الأوعية الكبيرة القابلة للنقل غير المعزولة بالتفريغ - الجزء 2: التصميم والصنع والفحص والاختبار ***ملاحظة:*** *يجب ألاّ تُستخدم هذه المواصفة للغازات المنقولة عند درجات حرارة أقل من -100 °س.*	1-2-8-6 (باستثناء 17-1-2-8-6، 19-1-2-8-6 و20-1-2-8-6)، و4-2-8-6، و1-3-8-6 و4-3-8-6	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2016	
EN 14398-2:2003 + A2:2008	أوعية التبريد (الأوعية القريّة) – الأوعية الكبيرة القابلة للنقل غير المعزولة بالتفريغ – الجزء 2: التصميم والصنع والفحص والاختبار ***ملاحظة:*** *يجب ألاّ تُستخدم هذه المواصفة للغازات المنقولة عند درجات حرارة أقل من -100 °س.*	1-2-8-6 (باستثناء 17-1-2-8-6، 19-1-2-8-6 و20-1-2-8-6)، و4-2-8-6، و1-3-8-6 و4-3-8-6	حتى إشعار آخر	
للمعدات				
EN 14432:2006	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات الصهاريج لنقل المواد الكيميائية السائلة - صمامات مدخل الهواء وتصريف المنتجات	1-2-2-8-6	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2018	
EN 14432:2014	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات الصهاريج لنقل المواد الكيميائية السائلة والغازات المسيلة - صمامات مدخل الهواء وتصريف المنتجات ***ملاحظة:*** *تُستخدم هذه المواصفة أيضًا لصهاريج التفريغ بالجاذبية.*	1-2-2-8-6، و2-2-2-8-6 و2-3-2-8-6	حتى إشعار آخر	
EN 14433:2006	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات الصهاريج لنقل المواد الكيميائية السائلة - صمامات سفلية	1-2-2-8-6	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2018	
EN 14433:2014	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات الصهاريج لنقل المواد الكيميائية السائلة والغازات المسيلة - صمامات سفلية ***ملاحظة:*** *تُستخدم هذه المواصفة أيضًا لصهاريج التفريغ بالجاذبية.*	1-2-2-8-6، و2-2-2-8-6 و2-3-2-8-6	حتى إشعار آخر	
EN 12252:2000	تجهيز للصهاريج *الطرقية* لغاز البترول المسيل ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	2-3-8-6 (باستثناء 3-2-3-8-6)	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2010	31 ديسمبر 2012
EN 12252:2005 + A1:2008	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - تجهيز *الصهاريج الطرقية* لغاز البترول المسيل ***ملاحظة:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.*	2-3-8-6 (باستثناء 3-2-3-8-6)، و9-4-3-8-6	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2011 و31 ديسمبر 2018	
EN 12252:2014	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - تجهيز *الصهاريج الطرقية* لغاز البترول المسيل ***ملاحظة 1:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" يشير إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.* ***ملاحظة 2:*** *صمامات الأمان إلزامية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.*	2-3-8-6 و9-4-3-8-6	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2017 و31 ديسمبر 2024	
EN 12252:2022	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - *تجهيز الصهاريج الطرقية* لغاز البترول المسيل ***ملاحظة 1:*** *يشير مصطلح "الصهاريج الطرقية" إلى "الصهاريج الثابتة" و"الصهاريج القابلة للفك" وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.* ***ملاحظة 2:*** *صمامات الأمان إلزامية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.*	2-3-8-6 و9-4-3-8-6	حتى إشعار آخر	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	اشتراطات المواصفة التي تتوافق مع	يمكن تطبيقه على الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الجديدة أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 14129:2014	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - صمامات تنفيس الضغط لأوعية ضغط غاز البترول المسيل	6-8-2-1-1 و6-8-3-2-9	حتى إشعار آخر	
EN 1626:2008 (باستثناء فئة الصمام "ب (-B)")	أوعية التبريد (الأوعية القرية) - صمامات خدمة التبريد ***ملاحظة:*** *تنطبق هذه المواصفة على صمامات نقل الميثان، سائل مبرد أو غاز طبيعي، سائل مبرد (رقم الأمم المتحدة 1972).*	6-8-2-4 و6-8-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13648-1:2008	أوعية التبريد (الأوعية القرية) - أجهزة الأمان للحماية من الضغط المفرط - الجزء 1: صمامات الأمان لخدمة التبريد	6-8-2-4، و6-8-3-12 و6-8-3-4	حتى إشعار آخر	
EN 13082:2001	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - صمام نقل البخار	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و30 جوان/يونيو 2013	31 ديسمبر 2014
EN 13082:2008 + A1:2012	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - صمام نقل البخار	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	حتى إشعار آخر	
EN 13308:2002	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - صمام سفلي متوازن بدون ضغط	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	حتى إشعار آخر	
EN 13314:2002	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - غطاء فتحة التعبئة	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	حتى إشعار آخر	
EN 13316:2002	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - صمام سفلي متوازن الضغط	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	حتى إشعار آخر	
EN 13317:2002 (باستثناء الشكل والجدول " ب-2 (B.2) " في الملحق "ب (B)") (يجب أن تفي المادة باشتراطات المواصفة EN 13094:2004، البند 5-2)	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - مجمّعات غطاء فتحة الدخول	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2010	31 ديسمبر 2012
EN 13317:2002 + A1:2006	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - مجمّعات غطاء فتحة الدخول	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2009 و31 ديسمبر 2021	
EN 13317:2018	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - مجمّعات غطاء فتحة الدخول	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	حتى إشعار آخر	
EN 14595:2005	*صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات تشغيل الصهاريج - فوهة تنفيس الضغط والتفريغ*	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2007 و31 ديسمبر 2020	
EN 14595:2016	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات التشغيل - وسيلة التنفيس	6-8-2-2 و6-8-4-2-1	حتى إشعار آخر	
EN 16257:2012	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - معدات التشغيل - صمام سفلي بأحجام مختلفة عن 100 مم (قُطر اسمي)	6-8-2-1-2 و6-8-2-2-2	حتى إشعار آخر	
EN 13175:2014	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - الخصائص والاختبار لصمامات وتجهيزات أوعية الضغط لغاز البترول المسيل	6-8-2-1-1 و6-8-2-2-2 و6-8-4-2-1 و6-8-3-2-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2017 و31 ديسمبر 2022	
EN 13175:2019 (باستثناء الفقرة 6-1-6)	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - الخصائص والاختبار لصمامات وتجهيزات أوعية الضغط لغاز البترول المسيل	6-8-2-1-1 و6-8-2-2-2 و6-8-4-2-1 و6-8-3-2-3	في الفترة بين 1 جانفي/يناير 2021 و31 ديسمبر 2024	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

المرجع	عنوان المستند	اشتراطات المواصفة التي تتوافق مع	يمكن تطبيقه على الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الجديدة أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 13175:2019 + A1:2020	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - الخصائص والاختبار لصمامات وتجهيزات أوعية الضغط لغاز البترول المسيل	6-8-2-1-1 و6-8-2-2 و6-8-4-2-1 و6-8-3-2-3	حتى إشعار آخر	
EN ISO 23826:2021	أسطوانات الغاز - الصمامات الكروية – الخصائص والاختبار	6-8-2-1-1 و6-8-2-2-1	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي/يناير 2025	

6-8-2-6-2 *التثبت في النوع، والفحص والاختبار*

يعد استخدام المواصفة المرجعية إلزاميًا.

يتم اختيار مواصفة واحدة معمول بها وفقًا للإشارة الواردة في العمود (4) من الجدول أدناه بشأن التحقق في النوع وفحص واختبار الصهاريج.

يشير العمود (3) إلى فقرات الفصل 6-8 التي تتوافق مع المواصفة.

يجب تطبيق المواصفات وفقًا للقسم 1-1-5.

يُحدّد نطاق تطبيق كل مواصفة في بند نطاق المواصفة ما لم يرد خلاف ذلك في الجدول أدناه.

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تمتثل لها المواصفة	يمكن تطبيقه في الصنع
(1)	(2)	(3)	(4)
EN 12972: 2018	صهاريج لنقل البضائع الخطرة - اختبار وفحص ووضع العلامات على الصهاريج المعدنية	6-8-2-1-23، 6-8-2-4، 6-8-3-4	حتى إشعار آخر
EN 14334: 2014	معدات وملحقات غاز البترول المسيل - فحص واختبار الصهاريج الطرقية لغاز البترول المسيل	6-8-2-4 (باستثناء 6-8-2-1-4-1) و6-8-3-4-2 و6-8-3-4-9	حتى إشعار آخر

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

7-2-8-6 ***اشتراطات الصهاريج التي لم يتم تصميمها وصنعها وفحصها واختبارها وفقًا لمواصفات مرجعية***

للأخذ في الاعتبار التقدم العلمي والتقني أو عندما لا توجد مواصفة مشار إليها في القسم الفرعي 6-8-2-6 أو لمعالجة جوانب محددة لم يتم تناولها في مواصفة مشار إليها في القسم الفرعي 6-8-2-6، يمكن أن تقرّ السلطة المختصة باستخدام مدونة تقنية توفر نفس مستوى الأمان. ومع ذلك، يجب أن تمتثل الصهاريج للحد الأدنى من الاشتراطات الواردة في القسم 6-8-2.

بمجرد إمكانية تطبيق المواصفة المشار إليها حديثًا في القسم الفرعي 6-8-2-6، يتعين على السلطة المختصة الرجوع في إقرارها بالمدونة التقنية ذات الصلة. ويجوز تطبيق فترة انتقالية تنتهي في موعد لا يتجاوز تاريخ نفاذ الطبعة الموالية من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

يجب على السلطة المختصة أن ترسل إلى أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة قائمة بالمدونات التقنية التي اعترفت بها وتقوم بتحديث القائمة إذا تغيرت. ويجب أن تتضمن القائمة التفاصيل التالية: اسم المدونة وتاريخها، والغرض من المدونة، وتفاصيل مكان الحصول عليها. ويتعين على الأمانة إتاحة هذه المعلومات لعامّة الناس على موقعها الشبكي.

إن المواصفة التي تم اعتمادها كمواصفة مرجعية في طبعة مستقبلية من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق يجوز الموافقة عليها (اعتمادها) لغرض الاستخدام من قِبل السلطة المختصة دون إخطار أمانة للجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة.

كما يجوز استخدام المواصفة المنطبقة المشار إليها في القسم الفرعي 6-8-2-6 لأغراض الاختبار والفحص ووضع العلامات.

3-8-6 **الاشتراطات الخاصة المطبقة على الرتبة 2**

1-3-8-6 ***صنع الخزانات***

1-1-3-8-6 يجب صنع الخزانات المخصصة لنقل الغاز المضغوط أو المسيّل أو الغازات المذابة، من الفولاذ. وفي حالة الخزانات غير الملحومة، واستثناء من الفقرة للفقرة 6-8-2-1-12، يجوز قبول الحد الأدنى من الاستطالة عند الكسر بنسبة 14% ويجوز أيضا قبول إجهادات σ أقل من الحدود المبينة أدناه أو مساوٍ لها وفقًا للمادة:

(أ) عندما تكون نسبة Re/Rm (من الحد الأدنى للخصائص المُحقّقة بعد المعالجة الحرارية) أعلى من 0.66 ولا تتجاوز 0.85:

$$\sigma \leq 0.75\ Re;$$

(ب) عندما تكون نسبة Re/Rm (من الحد الأدنى للخصائص المُحقّقة بعد المعالجة الحرارية) أعلى من 0.85:

$$\sigma \leq 0.5\ Rm.$$

2-1-3-8-6 تسري الاشتراطات الواردة في القسم 6-8-5 على المواد وصنع الخزانات الملحومة.

3-1-3-8-6 *(مخصص)*

صنع المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر

4-1-3-8-6 يجب صنع الأسطوانات والأنابيب وأوعية الضغط وحزم الأسطوانات، باعتبارها عناصر مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر، على النحو المبين في الفصل 6-2.

ملاحظة 1: *يجب أن تخضع حزم الأسطوانات التي لا تعد من عناصر مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر، لاشتراطات الفصل 6-2.*

ملاحظة 2: *يجب صنع الصهاريج باعتبارها من عناصر المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر وفقًا للقسمين الفرعيين 6-8-2-1 و6-8-3-1.*

ملاحظة 3: *لا تعتبر الصهاريج القابلة للفك[16] من عناصر المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر.*

5-1-3-8-6 يجب أن تكون العناصر ووسائل تثبيتها

في المركبات البطارية	وإطار حاويات الغاز متعددة العناصر

[16] *في تعريف "الصهريج القابل للفك"، انظر 1-2-1.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

قادرة على امتصاص القوى المقررة في الفقرة 6-8-2-1-2 تحت ضغط الحمل الأقصى المسموح به. تحت ضغط كل قوة، يجب ألا يتجاوز الإجهادات في أكثر نقطة إجهادات للعنصر ووسائل تثبيته القيمة المحددة في القسم الفرعي 6-2-5-3 للأسطوانات والأنابيب وأوعية الضغط وحزم الأسطوانات، ويجب ألا يتجاوز القيمة σ المحددة في الفقرة 6-8-2-1-16 للصهاريج.

6-8-2-3 ***عناصر المعدات***

6-8-2-3-1 يجب أن تكون أنابيب التفريغ في الصهاريج قابلة للإغلاق بواسطة شفاه أنابيب مغلقة أو بأي أداة أخرى يمكن التعويل عليها بنفس القدر. بالنسبة للصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبردة، يمكن تزويد هذه الشفاه للأنابيب المغلقة أو الأدوات الأخرى التي يمكن التعويل عليها بنفس القدر بفتحات تحرير ضغط يبلغ قطرها 1.5 مم بحد أقصى.

6-8-2-3-2 يمكن تزويد الخزانات المخصصة لنقل الغازات المسيّلة، بالإضافة إلى الفتحات المشار إليها في الفقرتين 6-8-2-2-2 و6-8-2-2-4، بفتحات لتركيب المقاييس ومؤشر الحرارة ومؤشر الضغط وفتحات صمامات الصرف على النحو المطلوب للتشغيل وحفظ السلامة.

6-8-2-3-3 الصمام الحابس الداخلي لجميع فتحات الملء والتفريغ للصهاريج

| بسعة أكبر من 1 متر مكعب

المخصصة لنقل الغازات المسيّلة القابلة للاشتعال أو الغازات السميّة، يجب أن يتم إغلاقه بشكل فوري ويُغلَق تلقائيًا في حالة حدوث حركة غير مقصودة للصهريج أو في حالة نشوب حريق. كما يمكن تشغيل الصمام الحابس الداخلي بالتحكم من بعد.

| ومع ذلك، يمكن في الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة غيرالسميّة والقابلة للاشتعال استبدال الصمام الحابس الداخلي المزوَّد بالتحكم من بعد بصمام مانع للرجوع لفتحات الملء في طور البخار للصهريج فقط. يجب وضع الصمام المانع للرجوع داخل الصهريج، وتحميله بنابض بحيث يتم إغلاق الصمام إذا كان الضغط في خط الملء معادلًا للضغط في الصهريج أو أقل منه ومجهزًا بوسيلة إحكام ملائمة[17].

6-8-2-3-4 يجب أن تكون جميع فتحات الصهاريج المخصصة لنقل الغازات السامة القابلة للاشتعال و/أو الغازات السميّة، باستثناء الفتحات التي تستوعب صمامات الأمان وفتحات صمامات الصرف المغلقة، مزوَّدة بوسيلة إغلاق داخلية، إذا كان قطرها الاسمي أكثر من 1.5 مم.

6-8-2-3-5 بصرف النظر عن الاشتراطات الواردة في الفقرات 6-8-2-2-2 و6-8-3-2-3 و6-8-3-2-4، يجوز تزويد الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبردة بوسائل خارجية بدلًا من الوسائل الداخلية إذا كانت الوسائل الخارجية توفر حماية من الضرر الخارجي تعادل على الأقل الحماية التي يوفرها جدار الخزان.

6-8-2-3-6 في حالة وجود موازين حرارة، يجب ألا تُقذف مباشرة في الغاز أو السائل عبر الخزان.

6-8-2-3-7 يجب أن تكون فتحات الملء والتفريغ الموجودة في الجزء العلوي من الصهاريج، بالإضافة لتلك المذكورة في الفقرة 6-8-3-2-3، مجهزة بوسيلة إغلاق خارجية أخرى. يجب أن تكون هذه الوسيلة قابلة للإغلاق بواسطة شفة أنبوب مغلقة أو أي أداة أخرى يمكن التعويل عليها بنفس القدر.

6-8-2-3-8 يجب أن تكون صمامات الأمان مستوفية للاشتراطات الواردة في الفقرات 6-8-3-2-9 إلى 6-8-3-2-12 أدناه:

6-8-2-3-9 يجب تزويد الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة القابلة للاشتعال بصمامات أمان. يمكن تزويد الخزانات المخصصة لنقل الغازات المضغوطة أو الغازات المسيلة غير القابلة للاشتعال أو الغازات المذابة بصمامات أمان. يجب أن تكون صمامات الأمان، عند تركيبها، مستوفية للاشتراطات الواردة في الفقرات 6-8-3-2-9-1 إلى 6-8-3-2-9-5.

17 *لا يُسمح باستخدام وسيلة ختم معدني للمعادن.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-8-3-2-9-1 يجب أن تتوفر إمكانية فتح صمامات الأمان تلقائيًا تحت ضغط يتراوح بين 0.9 و 1.0مرة بقدر ضغط اختبار الصهريج الذي يتم تركيبها له. ويجب أن تكون من النوع الذي يقاوم الإجهادات الديناميكي، بما في ذلك تموج السائل. يُحظر استخدام صمامات الوزن الساكن أو ثقل الموازنة. ويجب حساب السعة المطلوبة لصمامات الأمان وفقًا للصيغة الواردة في الفقرة 6-7-3-8-1-1، كما يجب تطابق صمام الأمان على الأقل مع الاشتراطات المنصوص عليها في القسم الفرعي 6-7-3-9.

يجب تصميم صمامات الأمان بحيث تمنع دخول الماء أو المواد الغريبة الأخرى أو لحمايتها منه ، مما قد يؤثر سلبا في الأداء الصحيح. يجب ألا تؤثر في تلك الحماية سلبًا على أدائها.

6-8-3-2-9-2 إذا كانت الصهاريج المطلوب إغلاقها بإحكام مزودة بصمامات أمان، فيجب أن يسبقها قرص انفجار مع استيفاء الشروط التالية:

(أ) يجب أن يكون الحد الأدنى لضغط الانفجار عند 20 °س، بما في ذلك التفاوتات المسموح بها، أكبر من أو يساوي 1.0 مرة ضغط الاختبار؛

(ب) يجب أن يكون الحد الأقصى لضغط الانفجار عند 20 °س، بما في ذلك التفاوتات المسموح بها، يساوي 1.1 مرة ضغط الاختبار؛ و

(ج) يجب ألا يؤدي قرص الانفجار إلى انخفاض سعة التصريف المطلوبة أو الحيلولة دون التشغيل الصحيح لصمام الأمان.

يجب توفير مقياس ضغط أو أي مؤشر مناسب آخر ووضعه في الحيز بين قرص الانفجار وصمام الأمان، وهو ما يساعد في الكشف عن أي تمزق أو ثقب أو تسرب في القرص.

6-8-3-2-9-3 يجب أن تكون صمامات الأمان متّصلة اتصالًا مباشرًا بالخزان أو بمخرج قرص الانفجار.

6-8-3-2-9-4 يجب أن يكون مدخل صمام الأمان في قمة الخزان في وضع أقرب ما يمكن عمليًا من المركز العرضي للخزان. ويجب أن تكون جميع مداخل صمام الأمان، تحت ظروف الملء القصوى، في حيز البخار من الخزان، ويجب أن تكون الأدوات مرتّبة بحيث تكفل تصريف البخار المنطلق بدون عوائق. وفي حالة الغازات المسيّلة القابلة للاشتعال، يجب أن يكون البخار المنطلق موجهًا بعيدًا عن الخزان بطريقة لا تجعله يتلامس مع الخزان. ويُسمح باستخدام وسائل حماية تقوم بتحويل اتجاه تدفّق البخار، شريطة ألا يخفض ذلك من القدرة المطلوبة لصمام الأمان.

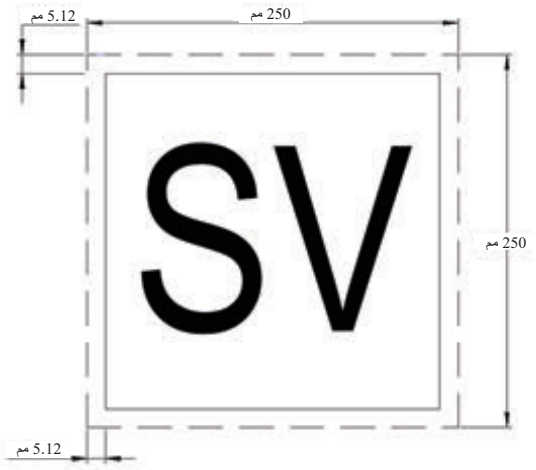
6-8-3-2-9-5 يجب اتخاذ ترتيبات لحماية صمامات الأمان من التلف الناجم عن انقلاب الصهريج أو ارتطامه بالحواجز العلوية. وحيثما أمكن، يجب ألا تبرز صمامات الأمان خارج نطاق الخزان.

6-8-3-2-9-6 علامة صمام الأمان

6-8-3-2-9-6-1 يجب أن تظهر العلامة الموضحة في الفقرات 6-8-3-2-9-6-3 إلى 6-8-3-2-9-6-6 على الصهاريج المزوَّدة بصمامات أمان وفقًا للفقرات 6-8-3-2-9-1 إلى 6-8-3-2-9-5.

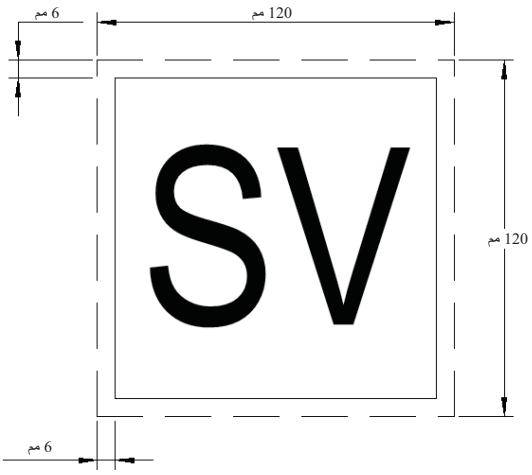
6-8-3-2-9-6-2 يجب ألاّ تظهر العلامة الموضحة في الفقرات 6-8-3-2-9-6-3 إلى 6-8-3-2-9-6-6 على الصهاريج غير المزوَّدة بصمامات أمان وفقًا للفقرات 6-8-3-2-9-1 إلى 6-8-3-2-9-5.

6-8-3-2-9-6-3 يجب أن تتكون العلامة من مربع أبيض بأبعاد لا تقل عن 250 مم × 250 مم. ويكون الخط الموجود داخل المربع باللون الأسود ومتوازيًا ويبلغ طوله حوالي 12.5 مم من نهاية ذلك الخط حتى الحافة الخارجية للعلامة. ويجب أن تُكتب الأحرف "SV" باللون الأسود بارتفاع 120 مم على الأقل وسُمك لا يقل عن 12 مم.



Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

بسعة لا تتجاوز 3000 لتر يمكن التقليص في حجم العلامة إلى ما لا يقل عن 120 مم × 120 مم. ويجب أن يكون الخط الموجود داخل المربع باللون الأسود ومتوازيًا ويبلغ طوله حوالي 6 مم من نهاية ذلك الخط إلى الحافة الخارجية للعلامة. ويجب أن تُكتب الأحرف "SV" باللون الأسود بارتفاع 60 مم على الأقل وسُمك لا يقل عن 6 مم.



5-6-9-2-3-8-6 يجب أن تكون المواد المستخدمة مقاومة للعوامل الجوية، ويجب التأكد من أن العلامة ثابتة. ويجب ألا تكون العلامة معرّضة للانفكاك من مكانها في حالة الغمر في النار لمدة 15 دقيقة. كما يجب أن تظل ملصقة بغض النظر عن اتجاه الصهريج.

6-6-9-2-3-8-6 يجب أن يكون الحرفان "SV" غير قابلين للمحو، وتظل مقروءتين بعد الغمر في النار لمدة 15 دقيقة.

7-6-9-2-3-8-6 يجب أن تظهر العلامات في كلَّا الجانبين وفي مؤخرة الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) وفي كلَّا جانبيّ وطرفيّ الصهاريج القابلة للفك.

يجب أن تظهر العلامات في كلَّا جانبيّ وطرفيّ الحاويات الصهريجية. وفي الحاويات الصهريجية التي لا تزيد سعتها عن 3000 لتر، يمكن أن تظهر العلامات إما في كلَّا الجانبين أو في كلَّا الطرفين.

10-2-3-8-6 عندما تكون الصهاريج مخصصة للنقل عن طريق البحر، فإن الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-3-2-9 لا تمنع تركيب صمامات الأمان بما يتفق مع المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG Code).

11-2-3-8-6 يجب أن تُزوَّد الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرَّدة بصمامين أو أكثر من صمامات الأمان المستقلة التي يمكن فتحها عند الوصول لأقصى ضغط تشغيل محدد على الصهريج. يجب قياس اثنين من صمامات الأمان المذكورة على نحو فردي للسماح للغازات المتكونة بطريق التبخر أثناء التشغيل العادي بالانفلات من الصهريج بحيث لا يتجاوز الضغط في أي وقت أكثر من 10% من ضغط التشغيل المحدد على الصهريج.

ويمكن استبدال أحد صمامات الأمان بقرص انفجار من شأنه أن ينفجر عند ضغط الاختبار.

وفي حالة فقد الفراغ في صهريج مزدوج الجدار أو تلف 20% من عزل الصهريج أحادي الجدار، يجب أن تسمح مجموعة وسائل تنفيس الضغط بالتدفق نحو الخارج بحيث لا يتجاوز الضغط الموجود في الخزان ضغط الاختبار. ولا تسري أحكام الفقرة 6-8-2-1-7 على الصهاريج المعزولة بالتفريغ.

12-2-3-8-6 يجب تصميم هذه الوسائل لتنفيس الضغط للصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرّدة على نحو يجعلها تعمل بدون أخطاء حتى عند أدنى درجة حرارة تشغيل لها. ويجب تحديد موثوقيتها للتشغيل عند درجة الحرارة المذكورة والتحقق من ذلك عن طريق اختبار كل وسيلة أو عن طريق اختبار وسيلة عينة لكل نوع من أنواع التصميم.

13-2-3-8-6 يجب تزويد صمامات الصهاريج القابلة للفك التي يمكن دحرجتها بأغطية واقية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

العزل الحراري

14-2-3-8-6 إذا كانت الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة مزوّدة بعزل حراري، فيجب أن يتكون هذا العزل مما يلي:

- درع واقٍ من الشمس يغطي ما لا يقل عن ثلث الجزء العلوي ولا يزيد عن نصف الجزء العلوي لسطح الصهريج ويفصله عن الخزان بحيز هوائي قدره 4 سم على الأقل،
- أو غلاف كامل بسمك كافٍ من مواد عازلة.

15-2-3-8-6 يجب أن تكون الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرّدة معزولة حراريًّا. ويجب أن يتمّ ضمان العزل الحراري عن طريق التغليف المستمر. وإذا كان الحيز الموجود بين التغليف والخزان أقل من حيز الفراغ (العزل بالتفريغ)، فيجب تصميم التغليف الواقي بحيث يتحمل ضغطًا خارجيًا لا يقل عن 100 كيلوباسكال (1 بار) (مقياس الضغط) دون حدوث تشوه. واستثناء من تعريف "الضغط التقديري" في القسم 1-2-1، يمكن أخذ وسائل التعزيز الخارجية والداخلية في الاعتبار عند إجراء الحسابات. وإذا كان التغليف مغلقًا بحيث لا يتسرب الغاز، فيجب توفير وسيلة تحول دون حدوث أي ضغط خطير في الطبقة العازلة في حالة عدم كفاية إحكام غلق الخزان أو أي جزء من معداته. ويجب أن تمنع الوسيلة تسرب الرطوبة في الغلاف العازل للحرارة.

لاختبار نوع فعالية منظومة العزل، انظر الفقرة 6-8-3-4-11.

16-2-3-8-6 يجب ألا تشتمل الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة التي تكون درجة غليانها أقل من -182°س عند الضغط الجوي، على أي مادة قابلة للاحتراق سواء في العزل الحراري أو في وسائل التثبيت.

ويجوز أن تحتوي وسائل تثبيت الصهاريج المعزولة بالتفريغ، بعد موافقة السلطة المختصة، على مواد بلاستيكية فيما بين الخزان والتغليف.

17-2-3-8-6 استثناء من الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-2-4، لا يلزم وجود فتحة فحص في الخزانات المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبردة.

عناصر معدات المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر

18-2-3-8-6 يجب تكوين أو تصميم معدات التشغيل والمعدات الهيكلية لمنع الضرر الذي قد يؤدي إلى إطلاق محتويات وعاء الضغط في الظروف العادية للمناولة والنقل. وعندما يسمح الربط بين هيكل المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر والعناصر بحركة نسبية بين المجموعات الفرعية، يجب أن تُثبّت المعدات بحيث تسمح بمثل هذه الحركة دون حدوث ضرر للأجزاء العاملة. ويجب أن تكون أنابيب المشعب المؤدية إلى الصمامات الحابسة مرنة بما يكفي لحماية الصمامات والأنابيب من القص، أو إطلاق محتويات أوعية الضغط. ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ (بما في ذلك الشفاه أو السدادات الملولبة) وأي أغطية واقية ضد فتحها عن غير قصد.

19-2-3-8-6 من أجل تجنب فقدان أي محتوى في حالة حدوث ضرر، يجب حماية أو ترتيب الأنابيب المشعّبة وتركيبات التفريغ (تجاويف الأنابيب، وسائل الإغلاق) والصمامات الحابسة من النزع بفعل القوى الخارجية أو تصميمها لتحملها.

20-2-3-8-6 يجب تصميم المشعّب للتشغيل في نطاق درجة حرارة يتراوح من -20 °س إلى +50 °س.

ويجب تصميم وصنع وتركيب المشعّب بحيث يمكن تجنب خطر تلفها بسبب التمدد والانكماش الحراري والصدمات الميكانيكية والاهتزازات. ويجب أن تكون جميع التوصيلات الأنبوبية مصنوعة من مادة معدنية مناسبة. ويجب استخدام وصلات الأنابيب الملحومة حيثما أمكن.

ويجب أن تكون وصلات الأنابيب بالنحاس ملحومة بالنحاس أو بربط معدني متساو في القوة. ويجب ألاّ تقل درجة انصهار مواد اللحام بهذه السبيكة عن 525 °س. ويجب ألاّ تقلل الوصلات من متانة الأنابيب كما قد يحدث عند قطع الخيوط.

21-2-3-8-6 باستثناء حالة الأسيتيلين المذاب المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1001، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به من الإجهادات σ في ترتيب المشعب عند ضغط اختبار الأوعية 75% من مقاومة الخضوع المضمونة للمادة.

ويجب حساب سُمك الجدار اللازم لترتيب المشعب لنقل الأسيتيلين المذاب برقم الأمم المتحدة 1001 وفقًا لمدونة قواعد الممارسة المعتمدة.

ملاحظة: *بالنسبة لمقاومة الخضوع، انظر الفقرة 6-8-2-1-11.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-8-3-2-2-3-22 استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرات 6-8-3-2-3 و6-8-3-2-4 و6-8-3-2-7، يمكن توفير أجهزة الإغلاق المطلوبة للأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط وحزم الأسطوانات (الهياكل) التي تتكون منها مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر، ضمن ترتيب المشعب.

6-8-3-2-3-23 إذا كان أحد العناصر مجهزًا بصمام أمان وتم توفير وسائل إغلاق بين العناصر، فيجب تجهيز كل عنصر على نفس النحو.

6-8-3-2-4-24 يمكن أن يتم تثبيت وسائل الملء والتفريغ على متشعب.

6-8-3-2-5-25 يجب أن يكون بالإمكان عزل كل عنصر، بما في ذلك كل أسطوانة واحدة من حزمة، مخصص لنقل الغازات السمية، بواسطة صمام إغلاق.

6-8-3-2-6-26 يجب ألا تحتوي المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر المخصصة لنقل الغازات السمّية، على صمامات أمان، ما لم تكن صمامات الأمان مسبوقة بقرص انفجار. وفي تلك الحالة، يجب أن يكون ترتيب قرص الانفجار وصمام الأمان مرضيًا للسلطة المختصة.

6-8-3-2-7-27 عندما تكون المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر مخصصة للنقل عن طريق البحر، فإن اشتراطات الفقرة 6-8-3-2-26 لا تمنع تركيب صمامات الأمان المتوافقة مع المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.

6-8-3-2-8-28 يجب أن يتمّ تجميع الأوعية التي تعد عناصر في مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر مخصصة لنقل الغازات القابلة للاشتعال، في مجموعات لا تزيد عن 5000 لتر والتي يمكن عزلها بواسطة صمام إغلاق.

ويجب أن يكون بالإمكان عزل كل عنصر من عناصر المركبة البطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر مخصصة لنقل الغازات القابلة للاشتعال، عندما تتكون من صهاريج مطابقة لهذا الفصل، بواسطة صمام إغلاق.

6-8-3-3 *التثبت في النوع والموافقة عليه (اعتماده)*

لا توجد اشتراطات خاصة.

6-8-3-4 *عمليات الفحص والاختبارات*

6-8-3-4-1 يجب اختبار مواد كل خزان ملحوم باستثناء الأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط والإسطوانات كجزء من حزم الأسطوانات التي تعد من عناصر المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر، وفقًا للطريقة الموضحة في القسم 6-8-5.

6-8-3-4-2 ترد الاشتراطات الأساسية لضغط الاختبار في الفقرات 4-3-2-3-1 إلى 4-3-2-3-4، ويرد الحد الأدنى لضغط الاختبار في جدول الغازات ومخاليط الغازات في الفقرة 4-3-2-3-5.

6-8-3-4-3 يجب إجراء أول اختبار للضغط الهيدروليكي قبل إجراء العزل الحراري. وعندما يخضع الخزان وتجهيزاته والتوصيلات الأنبوبية وعناصر المعدات الخاصة به للاختبار بشكل منفصل، فيجب أن يخضع الصهريج لاختبار عدم التسرب بعد التجميع.

6-8-3-4-4 يجب تحديد سعة كل خزان مخصص لنقل الغازات المضغوطة المملوءة بالكتلة أو الغازات المسيّلة أو الغازات المذابة، تحت إشراف هيئة فحص، عن طريق الوزن أو القياس الحجمي لكمية الماء التي تملأ الخزان، ويجب أن يكون قياس سعة الخزان دقيقًا في حدود 1%. ولا يُسمح بالتحديد عن طريق الحساب بناءً على أبعاد الخزان. وتقرر هيئة الفحص الحد الأقصى لكتل الملء المسموح بها وفقًا لتعليمتي التعبئة P200 أو P203 الواردتين في القسم الفرعي 4-1-4-1 وكذلك في الفقرتين 4-3-2-3-2 و4-3-2-3-3.

6-8-3-4-5 يجب إجراء فحص اللحامات وفقًا لاشتراطات $\lambda = 1$ الواردة في الفقرة 6-8-2-1-23.

6-8-3-4-6 بالنسبة للصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرّدة يتم ما يلي:

(أ) استثناء من الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-4-2، يجب إجراء عمليات الفحص الدورية في موعد لا يتجاوز

ست سنوات	ثماني سنوات

بعد الفحص الأولي، وبعد ذلك في موعد لا يتجاوز 12 عامًا،

(ب) استثناء من الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-4-3، يجب إجراء عمليات الفحص الوسيطة في موعد لا يتجاوز ست سنوات بعد كل عملية فحص دورية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-8-3-4-7 في حالة الصهاريج المعزولة بالتفريغ، يمكن استبدال اختبار الضغط الهيدروليكي والتثبت في الحالة الداخلية، بموافقة هيئة الفحص، باختبار عدم التسرب وقياس الفراغ.

6-8-3-4-8 إذا تم، في وقت عمليات الفحص الدورية، إجراء فتحات في الخزانات المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرّدة، فيجب أن توافق هيئة الفحص على الطريقة التي يتم بها إحكام إغلاقها قبل إعادة تشغيل الخزانات بما يضمن سلامة الخزان.

6-8-3-4-9 يجب إجراء اختبارات عدم التسرب في الصهاريج المخصصة لنقل الغازات عند ضغط لا يقل عن:

- بالنسبة للغازات المضغوطة والغازات المسيّلة والغازات المذابة: 20% من ضغط الاختبار،
- بالنسبة للغازات المسيّلة المبردة: 90% من الحد الأقصى لضغط التشغيل.

زمن الاحتباس للحاويات الصهريجية التي تحمل غازات مسيّلة مبرّدة

6-8-3-4-10 يجب تحديد زمن الاحتباس المرجعي للحاويات الصهريجية التي تحمل غازات مسيّلة مبرّدة على أساس ما يلي:

(أ) فعالية نظام العزل المحدد وفقًا للفقرة 6-8-3-4-11؛

(ب) أقل ضغط لوسائل تخفيف الضغط؛

(ج) شروط الملء الأولية؛

(د) درجة الحرارة المحيطة مفترضة 30 °س؛

(ه) الخصائص الفيزيائية للغاز المسيل المبرد المزمع نقله.

6-8-3-4-11 يجب تحديد فعالية نظام العزل (التدفق الحراري بالواط) حسب نوع اختبار الحاويات الصهريجية. ويجب أن يتكون هذا الاختبار مما يلي:

(أ) اختبار ضغط ثابت (على سبيل المثال عند الضغط الجوي) يتم خلاله قياس فقدان الغاز المسيّل المبرّد خلال فترة زمنية،

(ب) أو اختبار منظومة مغلقة يُقاس خلاله ارتفاع الضغط في الخزان خلال فترة زمنية.

وعند إجراء اختبار الضغط الثابت، يجب أن تراعى الاختلافات في الضغط الجوي. عند إجراء أي من الاختبارين، يجب إجراء تصحيح أي اختلاف في درجة الحرارة المحيطة عن القيمة المرجعية المفترضة لدرجة الحرارة المحيطة البالغة30 °س.

ملاحظة: *تقدم المواصفة ISO 21014: 2006 "أوعية التبريد (الأوعية الفرية) - أداء العزل المبرد" تفاصيل حول طرق تحديد أداء عزل أوعية التبريد وتعطي طريقة لحساب زمن الاحتباس.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

12-4-3-8-6 يجب أن يتمّ فحص واختبار عناصر ومكونات المعدات لكل مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر معًا أو بشكل منفصل قبل تشغيلها لأول مرة (الفحص والاختبار الأوليان). وبعد ذلك، يجب فحص المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر التي تكون عناصرها عبارة عن أوعية على فترات لا تتجاوز خمس سنوات. ويجب فحص المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر التي تكون عناصرها عبارة عن صهاريج وفقًا للفقرتين 6-8-2-4-2 و6-8-2-4-3. ويجب إجراء فحص واختبار استثنائيين عند الضرورة وفقًا للفقرة 6-8-3-4-16 بغض النظر عن آخر فحص واختبار دوريين.

13-4-3-8-6 يجب أن يشمل الفحص الأولي ما يلي:

- التحقق من المطابقة مع النوع المعتمد،
- فحص خصائص التصميم،
- فحص الظروف الداخلية والخارجية،
- اختبار الضغط الهيدروليكي[12] في ضغط الاختبار الموضح في اللوحة المشار إليها في الفقرة 6-8-3-5-10،
- اختبار عدم التسرب عند أقصى ضغط تشغيل،
- التحقق من التشغيل المقبول للمعدات.

وبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر وتركيباتها كلًّا على حدة، يجب أن تختبر معًا بعد التجميع للتحقق من عدم التسرب.

14-4-3-8-6 يجب اختبار الأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط والأسطوانات كجزء من حزم الأسطوانات وفقًا لتعليمتي التعبئة P200 أو P203 الواردتين في القسم الفرعي 4-1-4-1.

ويجب أن يكون ضغط الاختبار لمشعّب المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر هو ذاته ضغط الاختبار لعناصر المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر. ويمكن إجراء اختبار ضغط المشعب كاختبار للضغط هيدروليكي أو باستخدام سائل أو غاز آخر بموافقة السلطة المختصة. واستثناء من هذا الاشتراط، يجب ألاّ يقل ضغط الاختبار لمشعّب المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر عن 300 بار في حالة الأستيلين المذاب المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1001.

15-4-3-8-6 يجب أن يشتمل الفحص الدوري على اختبار عدم التسرب عند أقصى ضغط تشغيل وفحص خارجي للهيكل والعناصر ومعدات التشغيل بدون تفكيك. ويجب إخضاع العناصر وتوصيلات الأنابيب للاختبار في الفترات المحددة في تعليمة التعبئة P200 الواردة في القسم الفرعي 4-1-4-1 ووفقًا للاشتراطات الواردة في القسمين الفرعيين 6-2-1-6 و6-2-3-5 على التوالي. وبعد إجراء اختبار الضغط على العناصر والمعدات كلًّا على حدة، يجب أن تخضع معًا بعد التجميع لاختبار عدم التسرب.

16-4-3-8-6 يجب إجراء فحص واختبار استثنائيين عند ثبوت وجود مناطق متضررة أو متآكلة أو تسرب أو أي عيوب أخرى في المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر مما يشير إلى وجود عيب قد يؤثر على سلامة المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر. ويجب أن يعتمد مدى الفحص والاختبار الاستثنائيين وإذا لزم الأمر، تفكيك العناصر، على مقدار الضرر أو التدهور الذي يحصل للمركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر. ويجب أن يتضمن على الأقل الفحوصات المطلوبة بموجب الفقرة 6-8-3-4-17.

17-4-3-8-6 يجب أن تتضمن عمليات الفحص ما يلي:

(أ) فحص العناصر خارجيا لكشف النقر أو التآكل أو الخدش أو الانبعاجات أو التشوهات أو عيوب اللحامات أو أي عيوب أخرى مثل التسريب التي قد تجعل المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر غير مأمونة للنقل؛

(ب) وفحص الأنابيب والصمامات والحشايا لكشف المناطق المتآكلة والعيوب وغيرها، بما فيها التسريب، التي قد تجعل المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر غير مأمونة للملء أو التفريغ أو النقل؛

---

12 *في حالات خاصة، وبموافقة السلطة المختصة، فيمكن استبدال اختبار الضغط الهيدروليكي باختبار الضغط باستخدام الغاز أو، إذا وافقت هيئة الفحص، باستخدام سائل آخر، بحيث لا تشكل هذه العملية أي خطر.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) واستبدال أو شد البراغي أو الصواميل المفقودة أو المفكوكة على أية توصيلة ذات شفة أو شفة سطامية؛

(د) والتأكد من أن جميع وسائل وصمامات الطوارئ خالية من التآكل أو التشوه أو أي ضرر أو عيب يمكن أن يمنع تشغيلها العادي. ويجب أن يتمّ تشغيل وسائل الإغلاق من بُعد والصمامات الحابسة الذاتية الإغلاق للتأكد من تشغيلها السليم؛

(هـ) والتأكد من وضوح العلامات المطلوب بيانها على المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر وسهولة قراءتها وأنها تتفق مع الاشتراطات السارية؛

(و) والتأكد من أن حالة إطار الحماية والدعائم وترتيبات رفع المركبات البطارية أو حاويات الغاز متعددة العناصر مقبولة.

18-4-3-8-6 يجب أن تتولى هيئة الفحص إجراء الاختبارات والفحوص وفقًا للفقرات 6-8-3-4-12 إلى 6-8-3-4-17. ويجب أن تصدر شهادات تبين نتائج هذه العمليات حتى في حالة النتائج السلبية.

ويجب أن تشير هذه الشهادات إلى قائمة المواد المسموح بنقلها في المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر وفقًا للفقرة 6-8-2-3-2.

ويجب أن ترفق نسخة من هذه الشهادات بالسجل الخاص بكل صهريج أو مركبة بطارية أو حاوية غاز متعددة العناصر مختبرة (انظر 4-3-2-1-7).

6-3-8-5 *وضع العلامات*

1-5-3-8-6 يجب وضع علامة بالتفاصيل الإضافية التالية عن طريق الختم أو بأي طريقة أخرى مماثلة على اللوحة المشار إليها في الفقرة 6-8-2-5-1، أو مباشرة على جدران الخزان نفسه إذا كانت الجدران مدعومة بحيث لا يضعف ذلك من قوة الصهريج.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-5-3-8-6 في حالة الصهاريج المخصصة لنقل مادة واحدة فقط:

- الاسم الرسمي المستخدم في النقل للغاز، وفي حالة الغازات المصنفة تحت بند غير محدّد على نحو آخر (بند غ.م.أ)، الاسم التقني[18]؛

يجب استكمال هذا البيان:

- في حالة الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المضغوطة المملوءة حسب الحجم (الضغط)، من خلال بيان أقصى ضغط للملء عند 15 °س المسموح به للصهاريج؛

- في حالة الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المضغوطة المملوءة حسب الكتلة، ونقل الغازات المسيّلة أو الغازات المسيّلة المبرّدة أو الغازات المذابة من خلال بيان كتلة الحمولة القصوى المسموح بها (كغ) ودرجة حرارة الملء إذا كانت أقل من - 20 °س.

3-5-3-8-6 في حالة الصهاريج متعددة الأغراض:

- الأسماء الرسمية المستخدمة في النقل للغازات، وفي حالة الغازات المصنفة تحت بند غير محدّد على نحو آخر (بند غ.م.أ)، الاسم التقني[18] للغازات التي تم اعتماد الصهريج لنقلها.

ويجب استكمال هذه التفاصيل من خلال بيان كتلة الحمولة القصوى المسموح بها (كغ) لكل غاز.

4-5-3-8-6 في حالة الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرّدة:

- أقصى ضغط تشغيل مسموح به.

- زمن الاحتباس المرجعي (بالأيام أو الساعات) لكل غاز[15]؛

- الضغوط الأولية المصاحبة (بوحدات البار أو الكيلوباسكال)[15]

5-5-3-8-6 في حالة الصهاريج المجهزة بالعزل الحراري:

- كتابة "معزول حراريًّا" أو "معزول حراريًّا بالتفريغ".

6-5-3-8-6 بالإضافة إلى التفاصيل المنصوص عليها في الفقرة 6-8-2-5-2، يجب أن يُكتب ما يلي على المركبة الصهريجية (على الصهريج نفسه أو على الألواح)[15]:

بالإضافة إلى التفاصيل المنصوص عليها في الفقرة 6-8-2-5-2، يجب أن يُكتب ما يلي على الحاوية الصهريجية (على الصهريج نفسه أو على الألواح)[15]:

(أ) - رمز الصهريج وفقًا للشهادة (انظر 6-8-2-3-2) مع ضغط الاختبار الفعلي للصهريج؛

- العبارة: "أدنى درجة حرارة ملء مسموح بها:..."؛

(ب) إذا كان الصهريج مخصصًا لنقل مادة واحدة فقط:

- الإسم الرسمي المستخدم في النقل للغاز، إضافة إلى ذلك للغازات المصنفة تحت بند غير محدّد على نحو آخر (بند غ.م.أ)، الاسم التقني[18]؛

- بالنسبة للغازات المضغوطة المملوءة بالكتلة، والغازات المسيّلة أو الغازات المسيّلة المبرّدة أو الغازات المذابة، كتلة الحمولة القصوى المسموح بها بوحدة كغ؛

---

15 *أضف وحدات القياس بعد القيم العددية.*

18 *بدلًا من الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو، عند الاقتضاء، الاسم الرسمي المستخدم في النقل المصنف تحت بند غير محدّد على نحو آخر (بند غ.م.أ) متبوعًا بالاسم التقني، يُسمح باستخدام الأسماء التالية:*

- *فيما يخص غازات التبريد المصنفة تحت بند "غ. م. أ" المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1078: المخلوط F1، المخلوط F2، المخلوط F3؛*
- *فيما يخص مخاليط مثيل الأسيتيلين والبروبادايين المثبّتة المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1060: المخلوط P1، المخلوط P2؛*
- *فيما يخص مخلوط غازات هيدروكربونية مسيّلة المصنف تحت بند "غير محددة على نحو آخر" (غ م أ) المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1965: المخلوط A، المخلوط A01، المخلوط A02، المخلوط A0، المخلوط A1، المخلوط B1، المخلوط B2، المخلوط B، المخلوط C. ويمكن استخدام الأسماء المتعارف عليها في التجارة والمذكورة في القسم الفرعي 2-2-2-3، رمز التصنيف 2F المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1965 الملاحظة 1، كعنصر متمم فقط؛*
- *فيما يخص البوتادايينات المثبّتة المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1010: 1.2- بوتادايين، مثبّت، 1.3-بوتادايين، مثبّت.*
- *فيما يخص البوتيلين المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1012: 1-بوتيلين، سيس-2-البوتيلين، ترانس-2-البوتيلين، مخلوط البوتيلينات.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) عندما يكون الصهريج متعدد الأغراض:

- الإسم الرسمي المستخدم في النقل للغازات، وبالنسبة للغازات المصنفة تحت بند غير محدّد على نحو آخر (بند غ.م.أ)، الاسم التقني[18] لجميع الغازات التي تم تخصيص الصهريج لنقلها مع وضع بيان بالحد الأقصى لكتلة الحمولة المسموح بها بوحدة كغ لكل منها؛

(د) عندما يكون الخزان مجهزًا بالعزل الحراري:

- عبارة "معزول حراريًّا" (أو "معزول حراريًّا بالتفريغ") باللغة الرسمية لبلد التسجيل، وكذلك كتابتها بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إذا لم تكن اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص أية اتفاقيات مبرمة بين الدول المعنية بعملية النقل على خلاف ذلك.

6-8-3-5-7 *(مخصص)*

6-8-3-5-8 هذه التفاصيل غير مطلوبة في حالة وجود مركبة تحمل صهاريج قابلة للفك.

6-8-3-5-9 *(مخصص)*

وضع العلامات على المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر

6-8-3-5-10 يجب تجهيز كل مركبة بطارية وكل حاوية غاز متعددة العناصر بلوحة معدنية مقاومة للتآكل ومثبتة بشكل دائم في مكان يسهل الوصول إليه لأغراض الفحص. ويجب أن توضع البيانات التالية على الأقل على اللوحة بالختم أو بأي طريقة أخرى مماثلة[15]:

- رقم الموافقة (الاعتماد)؛
- اسم الصانع أو علامته؛
- الرقم التسلسلي للصنع؛
- سنة التصنيع؛
- ضغط الاختبار (مقياس الضغط)
- درجة حرارة التصميم (فقط إذا كانت أعلى من +50 °س أو أقل من -20 °س)؛
- تاريخ (الشهر والسنة) الفحص الأولي وآخر فحص دوري وفقًا للفقرات 6-8-3-4-12 و6-8-3-4-15؛
- طابع هيئة الفحص التي أجرت الفحص.

---

[15] *أضف وحدات القياس بعد القيم العددية.*

[18] *بدلًا من الاسم الرسمي المستخدم في النقل أو، عند الاقتضاء، الاسم الخاص بالغازات المصنفة تحت بند غير محدّد على نحو آخر (بند غ.م.أ) متبوعًا بالاسم التقني، يُسمح باستخدام الأسماء التالية:*

- *فيما يخص غازات التبريد المصنفة تحت بند "غ. م. أ" المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1078: المخلوط F1، المخلوط F2، المخلوط F3؛*
- *فيما يخص مخاليط مثيل الأسيتيلين والبروباديين المثبّتة المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1060: المخلوط P1، المخلوط P2؛*
- *فيما يخص مخلوط الغازات الهيدروكربونية المسيّلة المصنف تحت بند "غير محددة على نحو آخر" (غ م أ) المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1965: المخلوط A، المخلوط A01، المخلوط A02، المخلوط A0، المخلوط A1، المخلوط B1، المخلوط B2، المخلوط B، المخلوط C. ويمكن استخدام الأسماء المتعارف عليها في التجارة والمذكورة في القسم الفرعي 2-2-2-3، رمز التصنيف 2F المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1965 الملاحظة 1، كعنصر متمم فقط؛*
- *فيما يخص البوتادايينات المثبّتة المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1010: 1.2- بوتادايين، مثبّت، 1.3-بوتادايين، مثبّت.*
- *فيما يخص البوتيلين المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1012: 1-بوتيلين، سيس -2-البوتيلين، ترانس-2-البوتيلين، مخلوط البوتيلينات.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

11-5-3-8-6

يجب أن تُكتب البيانات التالية على المركبة البطارية أو على لوحة[15]:

- أسماء المالك أو الناقل؛
- عدد العناصر؛
- السعة الإجمالية للعناصر؛

وفي حالة المركبات البطارية المملوءة بالكتلة:

- الكتلة فارغة؛
- الكتلة القصوى المسموح بها.

يجب أن تكتب البيانات التالية على حاوية الغاز متعددة العناصر أو على لوحة[15]:

- أسماء المالك والمشغّل؛
- عدد العناصر؛
- السعة الإجمالية للعناصر؛
- أقصى كتلة حمولة مسموح بها؛
- رمز الصهريج وفقًا لشهادة الموافقة (الاعتماد) (انظر 6-8-2-3-2) مع ضغط الاختبار الفعلي لحاوية الغاز متعددة العناصر؛
- الاسم الرسمي المستخدم في النقل للغازات، وكذلك في حالة الغازات المصنفة تحت بند غير محدّد على نحو آخر (بند غ.م.أ)، الاسم التقني[16] للغازات التي تستخدم حاوية الغازات متعددة العناصر لنقلها؛

وبالنسبة لحاويات الغاز متعددة العناصر المملوءة بالكتلة:

- الوزن فارغ.

12-5-3-8-6

يجب أن يحمل هيكل المركبة البطارية أو حاوية الغاز متعددة العناصر، بالقرب من نقطة الملء، لوحًة تحدد:

- أقصى ضغط للملء[15] عند 15 °س مسموح به للعناصر المخصصة للغازات المضغوطة؛
- الاسم الرسمي المستخدم في النقل للغاز وفقًا للفصل 3-2، وإضافة إلى ذلك للغازات المصنفة تحت بند غير محدّد على نحو آخر (بند غ.م.أ)، الاسم التقني[18]؛

وبالإضافة إلى ذلك، في حالة الغازات المسيّلة:

- الحمولة القصوى المسموح بها لكل عنصر[15].

13-5-3-8-6

يجب أن توضع علامة على الأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط والأسطوانات باعتبارها جزءًا من حزم الأسطوانات وفقًا للقسم الفرعي 6-2-2-7. ولا يلزم وسم هذه الأوعية بشكل فردي ببطاقات وسم (ملصقات) الخطر كما هو مطلوب في الفصل 5-2.

يجب أن توضع اللوحات والعلامات على المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر وفقًا للفصل 5-3.

6-3-8-6 ***الاشتراطات الخاصة بالمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر التي تم تصميمها وصنعها وفحصها واختبارها وفقًا لمواصفات مرجعية***

ملاحظة: *يجب أن يستوفي الأشخاص أو الهيآت المحددة في المواصفات باعتبارهم يتحملون المسؤوليات وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، الاشتراطات الواردة في الاتفاق المذكور.*

منذ 1 يناير 2009، أصبح استخدام المواصفات المرجعية إلزاميًا. ويتم التعامل مع الاستثناءات في القسم الفرعي 6-8-3-7

يجب إصدار شهادات الموافقة على النوع (اعتماد النوع) وفقًا للقسمين 1-8-7 و6-8-2-3. بالنسبة إلى إصدار شهادة الموافقة على النوع (اعتماد النوع)، يجب اختيار مواصفة واحدة معمول بها وفقًا للبيان في العمود (4) من الجدول أدناه. في حالة إمكانية تطبيق أكثر من مواصفة واحدة، فيتم اختيار مواصفة واحدة فقط.

---

15 *أضف وحدات القياس بعد القيم العددية.*

18 *بدلًا من الإسم الرسمي المستخدم في النقل سم الشحن الصحيح أو، إن أمكن، الاسم الخاص بالغازات المصنفة تحت إدخال غير محدّد على نحو آخر (إدخال غ.م.أ) متبوعًا بالاسم التقني، يُسمح باستخدام الأسماء التالية:*

- *فيما يخص غازات التبريد المصنفة تحت بند "غ. م. أ" المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1078: المخلوط F1، المخلوط F2، المخلوط F3؛*
- *فيما يخص مخاليط ميثيل الأسيتيلين والبروبادبين المثبّتة المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1060: المخلوط P1، المخلوط P2؛*
- *فيما يخص مخلوط الغازات الهيدروكربونية المسيّل المصنف تحت بند "غير محددة على نحو آخر" (غ م أ) المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1965: المخلوط A، المخلوط A01، المخلوط A02، المخلوط A0، المخلوط A1، المخلوط B1، المخلوط B2، المخلوط B، المخلوط C. ويمكن استخدام الأسماءالمتعارف عليها في التجارة والمذكورة في القسم الفرعي 2-2-2-3، رمز التصنيف 2F المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1965 الملاحظة 1، كعنصر متمم فقط؛*
- *فيما يخص البوتادايينات المثبّتة المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1010: 1.2- بوتادايين، مثبّت، 1.3-بوتادايين، مثبّت.*
- *فيما يخص البوتيلين المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1012: 1-بوتيلين، سيس-2-البوتيلين، ترانس-2-البوتيلين، مخلوط.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يشير العمود (3) إلى فقرات الفصل 6-8 التي تتوافق مع المواصفة.

يشير العمود (5) إلى آخر تاريخ لسحب الموافقات على النوع (اعتمادات النوع) الحالية وفقًا للفقرة 1-8-7-2-2-2. وإذا لم يتم عرض أي تاريخ، فإن الموافقة (الاعتماد) تظل صالحًا حتى تنتهي صلاحيتها.

يجب تطبيق المواصفات وفقًا للقسم 1-1-5. ويجب تطبيقها بالكامل ما لم يُنص على خلاف ذلك في الجدول أدناه.

يُحدّد نطاق تطبيق كل مواصفة في بند نطاق المواصفة ما لم يرد خلاف ذلك في الجدول أدناه.

المرجع	عنوان المستند	الاشتراطات التي تمتثل لها المواصفة	يمكن تطبيقه على الموافقات على (اعتمادات) النوع الجديد أو التجديدات	آخر تاريخ لسحب الموافقات على (اعتمادات) النوع الحالية
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EN 13807:2003	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - المركبات البطارية - التصميم والتصنيع والتعريف والاختبار ***ملاحظة:*** *عند الاقتضاء، يمكن أيضًا تطبيق هذه المواصفة على حاويات الغاز متعددة العناصر التي تتكون من أوعية ضغط.*	6-8-3-1-4، و6-8-3-1-5، 6-8-2-3-18 إلى 6-8-2-3-26، 6-8-3-4-12 إلى 6-8-3-4-14 و6-8-3-5-10 إلى 6-8-3-5-13	في الفترة بين 1جانفي/يناير 2005 و31 ديسمبر 2020	
EN 13807:2017	أسطوانات الغاز القابلة للنقل - المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر - التصميم والتصنيع والتعريف والاختبار	6-8-3-1-4، 6-8-3-1-5، 6-8-2-3-18 إلى 6-8-2-3-28، 6-8-3-4-12 إلى 6-8-3-4-14 و6-8-3-5-10 إلى 6-8-3-5-13	حتى إشعار آخر	
EN ISO 23826:2021	أسطوانات الغاز - الصمامات الكروية - المواصفات والاختبار	6-8-2-1-1 و6-8-2-2-1	بصفة إلزامية اعتبارًا من 1 جانفي/يناير 2025	

6-3-8-7 *الاشتراطات الخاصة بالمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر التي لم يتمّ تصميمها وصنعها وفحصها واختبارها وفقًا لمواصفات مرجعية*

للأخذ في الاعتبار التقدم العلمي والتقني أو عندما لا توجد مواصفة مشار إليها في القسم الفرعي 6-8-3-6 أو لمعالجة جوانب محددة لم يتم تناولها في مواصفة مشار إليها في القسم الفرعي 6-8-3-6، يمكن أن تقرّ السلطة المختصة باستخدام مدونة تقنية توفر نفس مستوى الأمان. ومع ذلك، يجب أن تفي المركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر بالحد الأدنى من الاشتراطات الواردة في القسم 6-8-3.

بمجرد إمكانية تطبيق المواصفة المشار إليها حديثًا في القسم 6-8-3-6، يجب على السلطة المختصة الرجوع في إقرارها بالمدونة التقنية ذات الصلة. ويجوز تطبيق فترة انتقالية تنتهي في موعد لا يتجاوز تاريخ نفاذ الإصدار الموالي من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

يجب تحديد إجراءات الفحص الدورية في الموافقة على النوع (اعتماد النوع) إذا كانت المواصفات المشار إليها في القسم 6-2-2 أو 6-2-4 أو 6-8-2-6 غير قابلة للتطبيق أو لا يجب تطبيقها.

يجب أن ترسل السلطة المختصة إلى أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة قائمة بالمدونات التقنية التي تقرّها وتقوم بتحديث القائمة إذا تغيرت. ويجب أن تتضمن القائمة التفاصيل التالية: اسم المدونة وتاريخها، والغرض من المدونة، وتفاصيل مكان الحصول عليها. ويتعين على الأمانة العامة إتاحة هذه المعلومات لعامة الناس على موقعها الشبكي.

إن المواصفة التي تم اعتمادها كمواصفة مرجعية في طبعة مستقبلية من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق يجوز الموافقة عليها (اعتمادها) لغرض الاستخدام من قِبل السلطة المختصة دون إخطار أمانة للجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-8-6 ***أحكام خاصة***

ملاحظة 1: *في حالة السوائل التي لا تزيد نقطة اشتعالها (نقطة وميضها) عن60 °س وكذلك الغازات القابلة للاشتعال، انظر أيضًا الفقرات 6-8-2-1-26 و6-8-2-1-27 و6-8-2-2-9.*

ملاحظة 2: *فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالصهاريج التي تخضع لاختبار ضغط لا يقل عن 1 ميجاباسكال (10 بار) أو للصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرّدة، انظر القسم 6-8-5.*

وعندما تظهر في بند في العمود (13) من الجدول (أ) في الفصل 3-2، تنطبق الأحكام الخاصة التالية:

(أ) الصنع (TC)

TC1 تنطبق الاشتراطات الواردة في القسم 6-8-5 على مواد وصنع هذه الخزانات.

TC2 يجب صنع الخزانات ومعداتها من الألمنيوم بنسبة نقاء لا تقل عن 99.5% أو من الفولاذ المناسب الذي لا يتسبب في تحلل فوق أكسيد الهيدروجين. وعندما تُصنع الخزانات من الألمنيوم بنسبة نقاء لا تقل عن 99.5%، يجب ألا يتجاوز سمك الجدار 15 مم حتى عندما يكون الاحتساب يعطي قيمة أعلى وفقًا للفقرة 6-8-2-1-17.

TC3 يجب صنع الخزانات من الفولاذ الأوستنيتي.

TC4 يجب أن تزوَّد الخزانات بطبقة من المينا أو بطانة واقية معادلة، إذا تعرضت مادة الخزان لحمض الكلوروخليك المشار إليه برقم الأمم المتحدة 3250.

TC5 يجب أن تزوَّد الخزانات بتبطين من الرصاص لا يقل سمكه عن 5 مم أو تبطين مماثل.

TC6 يجب ألاّ يتجاوز سمك جدار الصهاريج المصنوعة من الألمنيوم بنسبة نقاء لا تقل عن 99% أو من سبيكة الألومنيوم، 15 مم حتى عندما يعطي الحساب قيمة أعلى وفقًا للفقرة 6-8-2-1-17.

TC7 يجب ألاّ يقل الحد الأدنى الفعلي لسمك الخزان عن 3 مم.

TC8 يجب صنع الخزانات من الألمنيوم أو سبائك الألومنيوم. ويمكن تصميم الخزانات بضغط تصميمي خارجي لا يقل عن 5 كيلوباسكال (0.05 بار).

(ب) عناصر المعدات (TE)

TE1 *(محذوف)*

TE2 *(محذوف)*

TE3 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي الصهاريج الاشتراطات التالية. يجب ألاّ تخترق وسيلة التسخين إلى داخل الخزان، بل إلى خارجه. ومع ذلك، يمكن أن يزوَّد الأنبوب المستخدم لاستخراج الفوسفور بغلاف التسخين. ويتم تعديل وسيلة تسخين الغلاف بحيث يمنع درجة حرارة الفوسفور من تجاوز درجة حرارة ملء الخزان. ويجب أن تدخل توصيلات الأنابيب الأخرى من الجزء العلوي للخزان، ويجب أن تقع الفتحات فوق أعلى مستوى من الفوسفور مسموح به وتكون قابلة للإغلاق التام تحت أغطية قابلة للقفل. ويجب أن يزوَّد الصهريج بمنظومة قياس للتحقق من مستوى الفوسفور، ويزوَّد بعلامة قياس ثابتة توضح أعلى مستوى للمياه مسموح به إذا تم استخدام الماء كعامل حماية.

TE4 يجب أن تُزوَّد الخزانات بعزل حراري مكوَّن من مواد غير قابلة للاشتعال بسهولة.

TE5 إذا كانت الخزانات مزوَّدة بعزل حراري، فيجب أن يكون هذا العزل مكوَّنا من مواد غير قابلة للاشتعال بسهولة.

TE6 يمكن تجهيز الصهاريج بوسيلة مصممة على نحو يحول دون انسدادها بالمادة التي يتم نقلها ويمنع التسرب وتراكم الضغط الزائد أو الضغط المنخفض داخل الخزان.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TE7 يجب أن تُزوَّد منظومة تفريغ الخزان بوسيلتي إغلاق مستقلتين يتم تثبيتهما في سلسلة، بحيث تأخذ الأولى شكل صمام حابس داخلي سريع الإغلاق من النوع المعتمد والثاني يأخذ شكل صمام حابس خارجي، ويوجد كل منهما عند كل طرف من طرفي أنبوب التفريغ. ويجب أيضًا تركيب حافة فارغة أو أي وسيلة أخرى توفر نفس مقياس الأمان، عند مخرج كل صمام حابس خارجي. ويجب أن يكون الصمام الحابس الداخلي من النوع الذي إذا تم سحب الأنبوب من الصمام، يظل مدمجًا مع الخزان وفي الوضع المغلق.

TE8 يجب أن تصنع التوصيلات إلى تجاويف الأنابيب الخارجية للصهاريج من مواد غير معرضة لتحلل فوق أكسيد الهيدروجين.

TE9 يجب أن تزوَّد الصهاريج في الجزء العلوي منها بوسيلة إغلاق تمنع أي تراكم للضغط الزائد داخل الخزان بسبب تحلل المواد المنقولة، وأي تسرب للسائل ودخول أي مواد غريبة إلى الخزان.

TE10 يجب تصميم وسائل إغلاق الصهاريج بحيث تمنع إعاقة الوسائل بواسطة المادة الصلبة أثناء النقل. وعند تغليف الصهاريج بمادة عازلة للحرارة، يجب أن تكون المادة ذات طبيعة غير عضوية وخالية تمامًا من المواد القابلة للاحتراق.

TE11 يجب تصميم الخزانات ومعدات التشغيل الخاصة بها بحيث تمنع دخول المواد الغريبة أو تسرب السوائل أو أي تراكم للضغط الزائد الذي يشكل خطورة داخل الخزان نتيجة تحلل المواد المنقولة. ويعد صمام الأمان الذي يمنع دخول المواد الغريبة مستوفيًا أيضًا لهذا الحكم.

TE12 يجب أن تزوَّد الصهاريج بعزل حراري مطابق للاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-3-2-14. وإذا بلغت درجة حرارة التحلّل الذاتي التسارع للأكسيد الفوقي العضوي الموجود في الصهريج 55 °س أو أقل، أو إذا كان الصهريج مصنوعًا من الألمنيوم، فيجب عزل الخزان تمامًا. ويجب أن يُطلى الدرع الواقية من أشعة الشمس وأي جزء من الصهريج غير مغطى به أو الغلاف الخارجي الكامل، باللون الأبيض أو بمعدن لامع. ويجب تنظيف الطلاء قبل كل عملية نقل، ويُجدَّد في حالة الاصفرار أو التلف. ويجب أن يكون العزل الحراري خاليا من المواد القابلة للاحتراق. ويجب أن تزود الصهاريج بوسائل لاستشعار درجة الحرارة.

ويجب أن تزود الصهاريج بصمامات أمان ووسائل لتخفيف الضغط في حالات الطوارئ. ويمكن أيضًا استخدام وسائل لتخفيف تفريغ الهواء. ويجب أن تضبط وسائل تخفيف الضغط في حالات الطوارئ لتعمل عند ضغوط تحدد وفقًا لخصائص الأكسيد الفوقي العضوي وخصائص صنع الصهريج. ولا يسمح باستخدام عناصر قابلة للانصهار في الخزان.

ويجب أن تزود الصهاريج بصمامات أمان محمّلة بنابض مجهزة لتمنع الضغط المرتفع المتراكم لنواتج التحلل والأبخرة المنبعثة عند 50 °س داخل الخزان. يجب أن تستند سعة صمام (صمامات) الأمان وضغط بدء تفريغه إلى نتائج الاختبارات المحددة في الحكم الخاص TA2. غير أنه يجب ألا يسمح الضغط الذي يبدأ عنده التصريف بأي حال بتسرب السائل من الصمام (الصمامات) إذا انقلب الصهريج.

ويمكن أن تكون وسائل مواجهة الطوارئ من الأنواع المحملة بنابض أو الأنواع القصِمة بحيث تكون مصممة لتنفيس جميع نواتج التحلل والأبخرة المنبعثة خلال فترة لا تقل عن ساعة واحدة من الغمر الكامل في النار محسوبة بالمعادلة التالية:

$$q = 70961 \times F \times A^{0.82}$$

حيث:

q = امتصاص الحرارة [وات]

A = منطقة مبللة [م^2]

F = عامل العزل

F = 1 للخزانات غير المعزولة، أو

$$F = \frac{U\,(923 - T_{P0})}{47032}$$ للصهاريج المعزولة

حيث:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

K = التوصيل الحراري للطبقة العازلة [م$^{-1}$. وات · ك$^{-1}$]

L = سمك الطبقة العازلة [م]

U = K/L = معامل انتقال الحرارة للعزل [وات.م$^{-2}$. ك$^{-1}$].

T_{PO} = درجة حرارة الأكسيد الفوقي العضوي في ظروف التخفيف [كلفن]

يجب أن يكون الضغط الذي يبدأ عنده التصريف لوسيلة (وسائل) مواجهة الطوارئ أعلى من الضغط المبين أعلاه، ويبنى على نتائج الاختبارات المشار إليها في الحكم الخاص TA2. ويجب أن تحدد أبعاد وسائل مواجهة الطوارئ بحيث لا يتجاوز الضغط الأقصى في الصهريج ضغط الاختبار للصهريج مطلقًا.

ملاحظة: *يرد مثال لطريقة تحديد أبعاد وسائل مواجهة الطوارئ في الملحق 5 في دليل الاختبارات والمعايير.*

يجب تحديد سعة وإعداد وسيلة (وسائل) مواجهة الطوارئ للصهاريج المعزولة حراريًّا المكون من تغليف كامل بافتراض نسبة فقد للعزل 1% من مساحة السطح الخارجي.

يجب تزويد وسائل تخفيف الضغط بالتفريغ الهوائي والصمامات المزوَّدة بنابض في الصهاريج بوسيلة مانعة للهب، ما لم تكن المواد المراد نقلها ونواتج تحللها قابلة للاحتراق. ويجب إيلاء الاهتمام الواجب لانخفاض قدرة التخفيف التي تسببها الوسيلة المانعة للهب.

TE13 يجب أن تكون الصهاريج معزولة حراريًّا ومزوَّدة بوسيلة تسخين من الخارج.

TE14 يجب تزويد الصهاريج بالعزل الحراري. ويجب أن يكون للعزل الحراري الملامس مباشرة للخزان و/أو مكونات منظومة التسخين، درجة حرارة اشتعال على الأقل 50 °س أعلى من درجة الحرارة القصوى التي صمم الصهريج لكي يتحملها.

TE15 *(محذوف)*

TE16 *(مخصص)*

TE17 *(مخصص)*

TE18 يجب تزويد الصهاريج المخصصة لنقل المواد المملوءة عند درجة حرارة أعلى من 190 °س، بعاكسات موضوعة بزاوية قائمة على فتحات الملء العلوية، وذلك لتجنب حدوث زيادة موضعية مفاجئة في درجة حرارة الجدار أثناء الملء.

TE19 يجب أن تكون التجهيزات والملحقات التي يتم تركيبها في الجزء العلوي من الخزان:

- إما يتم إدخالها في غطاء مريح؛
- أو تزود بصمام أمان داخلي؛
- أو محمية بغطاء، أو بعناصر عرضية و/أو طولية، أو بوسائل أخرى فعالة بنفس القدر، بحيث لا تصاب التجهيزات والملحقات بالضرر إذا انقلبت.

التجهيزات والملحقات المثبتة في الجزء السفلي من الصهريج:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يجب أن تكون تجاويف الأنابيب ووسائل الإغلاق الجانبي وجميع وسائل التصريف إما غاطسة بما لا يقل عن 200 مم من الحافة الخارجية القصوى للصهريج أو تكون محمية بواسطة حاجز بمعامل قصور ذاتي لا يقل عن 20 سم^3 عرضيًا في اتجاه السير، إذ يجب ألا يقل الخلوص الأرضي لها عن 300 مم مع امتلاء الصهريج.

يجب حماية التجهيزات والملحقات المثبتة في الناحية الخلفية للصهريج بواسطة مصد الصدمات المشار إليه في القسم 9-7-6. وتكون مرتفعة فوق الأرض بحيث يحميها المصد بشكل مناسب

TE20 بغض النظر عن رموز الصهاريج الأخرى المسموح بها في التسلسل الهرمي للصهاريج في إطار النهج المعقول في الفقرة 4-3-4-1-2، يجب تزويد الصهاريج بصمام أمان.

TE21 يجب حماية وسائل الإغلاق بأغطية قابلة للقفل.

TE22 *(مخصص)*

TE23 يجب تزويد الصهاريج بوسيلة مصممة على نحو يحول دون انسدادها بالمادة المنقولة ويمنع التسرب وتراكم الضغط الزائد أو الضغط المنخفض داخل الخزان.

TE24 إذا كانت الصهاريج المخصصة لنقل ومناولة البتيومين مزودة بقضيب رذاذ في نهاية أنبوب التصريف، فيمكن استبدال وسيلة الإغلاق، كما هو مطلوب في الفقرة 6-8-2-2-2، بصمام إغلاق موجود على أنبوب التصريف وقبل قضيب الرذاذ.

TE25 *(مخصص)*

TE26 يجب أن تكون جميع توصيلات الملء والتفريغ، بما في ذلك التوصيلات الموجودة في مرحلة البخار، في الصهاريج المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرّدة القابلة للاشتعال مزودة بصمام حابس آلي للإغلاق الفوري (انظر 6-8-3-2-3) في مكان أقرب ما يمكن من الصهريج.

(ج) **الموافقة على النوع (اعتماد النوع) (TA)**

TA1 لا يمكن اعتماد الصهاريج لنقل المواد العضوية.

TA2 يمكن نقل هذه المادة في صهاريج ثابتة أو قابلة للفك أو حاويات صهريجية وفقًا للشروط التي تحددها السلطة المختصة في بلد المنشأ، إذا اقتنعت هذه السلطة، على أساس الاختبارات المذكورة أدناه، بإمكانية تنفيذ عملية النقل بأمان. وإذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، فيجب على السلطة المختصة في أول بلد عضو في الاتفاق وصلت إليه الشحنة، الاعتراف بهذه الشروط.

بالنسبة للموافقة على النوع (اعتماد النوع)، يجب إجراء الاختبارات:

- لإثبات توافق جميع المواد التي عادة ما تكون ملامسة للمادة أثناء النقل؛
- لتوفير البيانات لتسهيل تصميم وسائل تخفيف الضغط في حالات الطوارئ وصمامات الأمان مع مراعاة خصائص تصميم الصهريج؛
- ولتحديد أي اشتراطات خاصة لازمة للنقل الآمن للمادة.

يجب تضمين نتائج الاختبار في تقرير الموافقة على النوع (اعتماد النوع).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TA3 لا يمكن نقل هذه المادة إلا في صهاريج تحمل رمز الصهريج LGAV أو SGAV؛ ولا ينطبق التسلسل الهرمي المذكور في الفقرة 4-3-4-1-2.

TA4 يجب تطبيق إجراءات تقييم المطابقة الواردة في القسم 1-8-7 من قبل السلطة المختصة أو هيئة الفحص المطابقة للقسم الفرعي 1-8-6-3 والمعتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء القسم 8-1-3) النوع A.

TA5 لا يمكن نقل هذه المادة إلا في صهاريج تحمل رمز الصهريج S2.65AN(+)؛ ولا ينطبق التسلسل الهرمي في الفقرة 4-3-4-1-2.

(د) **الاختبارات (TT)**

TT1 يجب أن تخضع الصهاريج المصنوعة من الألومنيوم النقي لاختبارات الضغط الهيدروليكي الأولية والدورية عند ضغط 250 كيلوباسكال (2.5 بار) فقط (الضغط المانومتري).

TT2 يجب التثبّت في وضع تبطين الخزانات كل سنة، من قبل هيئة الفحص التي تتولى فحص الجزء الداخلي من الخزان (انظر الحكم الخاص TU43 في القسم 4-3-5).

TT3 استثناء من الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-4-2، يجب أن يتم إجراء عمليات فحص دورية كل ثماني سنوات على الأكثر، ويجب أن تشمل فحص السُمك باستخدام أدوات مناسبة. بالنسبة لمثل هذه الصهاريج، يجب إجراء اختبار عدم التسرب والفحص المنصوص عليه في الفقرة 6-8-2-4-3 كل أربع سنوات على الأكثر.

TT4 *(مخصص)*

TT5 يجب إجراء اختبارات الضغط الهيدروليكي كل

3 سنوات على الأكثر.	سنتين ونصف

TT6 يجب إجراء الفحص الدوري كل 3 سنوات على الأكثر.

TT7 بصرف النظر عن الاشتراطات في الفقرة 6-8-2-4-2، يمكن استبدال الفحص الداخلي الدوري ببرنامج معتمد من قبل السلطة المختصة.

TT8 توضع علامة على الصهاريج التي عليها الاسم الرسمي المستخدم في النقل المطلوب للنشادر لامائي المشار إليها برقم الأمم المتحدة 1005 وفقًا للفقرات 6-8-3-5-1 إلى 6-8-3-5-3، وتكون مصنوعة من الفولاذ دقيق الحبيبات بمقاومة خضوع تزيد عن 400 نيوتن/مم^2 وفقًا لمواصفة المواد، ويجب أن تخضع لعمليات فحص الجسيمات المغناطيسية للكشف عن تشقق السطح في كل فحص دوري وفقًا للفقرة 6-8-2-4-2.

بالنسبة للجزء السفلي في كل خزان، يجب فحص 20% على الأقل من طول كل لحام محيطي وطولي، جنبًا إلى جنب مع جميع لحامات الفوهة وأي إصلاحات أو مناطق أرضية.

إذا تمت إزالة علامة المادة الموجودة على الصهريج أو لوحة الصهريج، فيجب إجراء فحص الجسيمات المغناطيسية وتسجيل هذه الإجراءات في شهادة الفحص الملحقة بسجل الصهريج.

يجب إجراء هذه العمليات لفحص الجسيمات المغناطيسية بواسطة شخص مختص ومؤهل لهذه الطريقة وفقًا للمواصفة EN ISO 9712:2012 (الاختبار غير الإتلافي - التأهيل والاعتماد للعاملين في NDT - المبادئ العامة).

TT9 بالنسبة لعمليات الفحص والاختبارات (بما في ذلك الإشراف على التصنيع)، يجب تطبيق إجراءات القسم 1-8-7 من قبل السلطة المختصة أو هيئة الفحص المطابقة للقسم الفرعي 1-8-6-3 والمعتمدة وفقًا للمواصفة EN ISO/IEC 17020:2012 (باستثناء البند 8-1-3) النوع A.

TT10 يجب إجراء عمليات الفحص الدورية وفقًا للفقرة 6-8-2-4-2 في موعد لا يتجاوز:

كل ثلاث سنوات.	كل سنتين ونصف.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TT11 بالنسبة للصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك المستخدمة حصريًا لنقل غاز البترول المسيل، مع خزانات مصنوعة من الفولاذ الكربوني ومعدات التشغيل، يجوز استبدال اختبار الضغط الهيدروليكي، في وقت الفحص الدوري وبناءً على طلب مقدم الطلب، بتقنيات الاختبار غير الإتلافي المبينة أدناه. يمكن استخدام هذه التقنيات إما منفردة أو مجتمعة على النحو الذي تراه السلطة المختصة أو هيئة الفحص مناسبًا (انظر الحكم الخاص TT9):

- EN ISO 17640:2018 - الاختبار غير الإتلافي للحامات - الاختبار بالموجات فوق الصوتية - التقنيات ومستويات الاختبار والتقييم؛
- EN ISO 17638:2016 - الاختبار غير الإتلافي للحامات - اختبار الجسيمات المغناطيسية مع قبول البيانات وفقًا للمواصفة EN ISO 23278:2015 - الاختبار غير الإتلافي للحامات - اختبار الجسيمات المغناطيسية. مستويات القبول؛
- EN ISO 17643:2015 - الاختبار غير الإتلافي للحامات - فحص إيدي الحالي للحامات (welds- Eddy) عن طريق تحليل المستوى المعقد؛
- EN ISO 16809:2019 - الاختبار غير الإتلافي - قياس السُمك بالموجات فوق الصوتية.

ويجب أن يكون العاملون المشاركون في الاختبار غير الإتلافي، مؤهلين ومعتمدين ولديهم المعرفة النظرية والعملية المناسبة للاختبارات غير الإتلافية التي يقومون بها أو تحديدها أو الإشراف عليها أو مراقبتها أو تقييمها وفقًا لما يلي:

- EN ISO 9712:2012 - الاختبار غير الإتلافي - تأهيل واعتماد العاملين في الاختبارات غير الإتلافية.

بعد الاستخدام المباشر للحرارة مثل اللحام أو القطع مع الضغط الذي يتضمن عناصر الصهريج، يجب إجراء اختبار هيدروليكي بالإضافة إلى أي اختبار غيرإتلافي مقرر.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

ويتم إجراء الاختبارات غير الإتلافية على مناطق الخزان والمعدات المذكورة في الجدول أدناه:

منطقة الخزان والمعدات	الاختبار غير الإتلافي
لحامات متراكبة طولية للخزان	اختبار غير إتلافي بنسبة 100%، باستخدام تقنية أو أكثر من التقنيات التالية: اختبار بالموجات فوق الصوتية أو الجسيمات المغناطيسية أو اختبار التيار الدوامي
لحامات متراكبة محيطية للخزان	
المرابط والممرات والفوهات ولحامات الفتحات (الداخلية) مباشرة بالخزان	
مناطق الإجهادات العالي لتثبيت الألواح المزدوجة (فوق نهاية بوق السرج، بالإضافة إلى 400 مم أسفل كل جانب)	
لحامات الأنابيب والمعدات الأخرى	
مناطق في الخزان لا يمكن فحصها بالعين المجردة من الخارج	مسح السمك بالموجات فوق الصوتية، من الداخل، على شبكة متباعدة 150 مم (كحد أقصى)

بغض النظر عن التصميم الأصلي ومواصفة الصنع أو المدونة التقنية المستخدمة للصهريج، يجب أن تكون مستويات قبول العيوب مطابقة للاشتراطات الخاصة بالأجزاء ذات الصلة في المواصفات EN 14025:2018 (صهاريج لنقل البضائع الخطرة - صهاريج الضغط المعدنية - التصميم والصنع)، EN 12493:2013 + A2:2020 (معدات وملحقات غاز البترول المسيل - أوعية الضغط الفولاذية الملحومة للصهاريج الطرقية لغاز البترول المسيل - التصميم والصنع)، المواصفة EN ISO 23278:2015 (الاختبار غير الإتلافي للحامات - اختبار الجسيمات المغناطيسية للحامات - مستويات القبول) أو مواصفة القبول المشار إليه في مواصفة الاختبار غير الإتلافي المعمول به.

إذا تم العثور على عيب غير مقبول في الصهريج بعد إجراء الاختبار غير الإتلافي، فيجب إصلاحه ثم إعادة اختباره. ولا يُسمح بإجراء اختبار الضغط الهيدروليكي للصهريج دون القيام بالإصلاحات المطلوبة.

يجب تسجيل نتائج الاختبار غير الإتلافي والاحتفاظ بها طوال عمر الصهريج.

(هـ) العلامات

ملاحظة: *يجب أن تُكتب هذه البيانات باللغة الرسمية لبلد الموافقة (الاعتماد)، وأيضًا باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية إذا لم تكن تلك اللغة الرسمية هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، ما لم تنص أي اتفاقيات مبرمة بين البلدان المعنية في عملية النقل على خلاف ذلك.*

TM1 يجب أن تحمل الصهاريج بالإضافة إلى التفاصيل المنصوص عليها في الفقرة 6-8-2-5-2، العبارة : **"ممنوع الفتح أثناء النقل. عرضة للاحتراق التلقائي"** (انظر أيضًا الملاحظة أعلاه).

TM2 يجب أن تحمل الصهاريج بالإضافة إلى التفاصيل المنصوص عليها في الفقرة 6-8-2-5-2، العبارة : **"ممنوع الفتح أثناء النقل. تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامستها للماء"** (انظر الملاحظة أعلاه أيضًا).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

TM3 يجب أن تحمل الصهاريج أيضًا، على اللوحة المنصوص عليها في الفقرة 6-8-2-5-1، الاسم الرسمي المستخدم في النقل وأقصى كتلة حمولة مسموح بها بالكيلوغرام لهذه المادة.

TM4 بالنسبة للصهاريج، يجب أن توضع علامة بالبيانات الإضافية التالية باستخدام الختم أو أي طريقة أخرى مماثلة على اللوحة المنصوص عليها في الفقرة 6-8-2-5-2 أو على الخزان نفسه مباشرة، إذا كانت الجدران مدعومة بحيث لا تضعف قوة الصهريج: الاسم الكيميائي مع التركيز المعتمد للمادة المعنية.

TM5 يجب أن تحمل الصهاريج، بالإضافة إلى التفاصيل المشار إليها في الفقرة 6-8-2-5-1، التاريخ (الشهر والسنة) لآخر فحص للحالة الداخلية للخزان.

TM6 *(مخصص)*

TM7 يجب أن يوضع رمز البرسيم، كما هو موضح في الفقرة 5-2-1-7-6، باستخدام الختم أو أي طريقة أخرى مماثلة على اللوحة الموضحة في الفقرة 6-8-2-5-1. يمكن نقش هذا الرمز للبرسيم على جدران الخزان نفسه مباشرة، إذا كانت الجدران مدعومة بحيث لا يضعف قوة الخزان.

6-8-5 الاشتراطات المتعلقة بالمواد وصنع الصهاريج الثابتة الملحومة، والصهاريج القابلة للفك الملحومة، والخزانات الملحومة للحاويات الصهريجية التي تستلزم ضغط اختبار لا يقل عن 1 ميجاباسكال (10 بار)، والصهاريج الثابتة الملحومة، والصهاريج القابلة للفك الملحومة، والخزانات الملحومة للحاويات الصهريجية المعدة لنقل الغازات المسيّلة المبردة من الرتبة 2

6-8-5-1 *المواد والخزانات*

6-8-5-1-1 (أ) بالنسبة للخزانات المخصصة لنقل ما يلي:

- الغازات المسيّلة المضغوطة أو الغازات المذابة من الرتبة 2؛
- أرقام الأمم المتحدة 1380، 2845، 2870، 3194، 3391 إلى 3394 من الرتبة 4-2؛
- فلوريد الهيدروجين اللامائي المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1052، وحمض الهيدروفلوريك بتركيز أعلى من 85% المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1790من الرتبة 8

يجب أن تكون مصنوعة من الفولاذ؛

(ب) بالنسبة للخزانات المصنوعة من الفولاذ دقيق الحبيبات لنقل ما يلي:

- الغازات المسببة للتآكل من الرتبة 2 ومحلول النشادر المشار إليه برقم الأمم المتحدة 2073؛
- فلوريد الهيدروجين اللامائي المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1052، وحمض الهيدروفلوريك بتركيز أعلى من 85% من فلوريد الهيدروجين المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1790من الرتبة 8

يجب معالجتها بالحرارة لتخفيف الإجهادات الحراري؛

(ج) يجب أن تكون الخزانات المخصصة لنقل الغازات المسيّلة المبرّدة من الرتبة 2 مصنوعة من الفولاذ أو الألومنيوم أو سبائك الألومنيوم أو النحاس أو سبائك النحاس (مثل النحاس الأصفر). ومع ذلك، لا يُسمح باستخدام الخزانات المصنوعة من النحاس أو سبائك النحاس إلاّ للغازات التي لا تحتوي على الأسيتيلين، إلا أن الأثيلين يمكن أن يحتوي على الأسيتيلين بنسبة لا تزيد عن 0.005%؛

(د) لا يسمح باستخدام إلا المواد المناسبة لأقل وأعلى درجات حرارة تشغيل للخزانات وتجهيزاتها وملحقاتها.

6-8-5-1-2 يُسمح باستخدام المواد التالية لتصنيع الخزانات:

(أ) الفولاذ الذي لا يكون عرضة للكسر الهش عند أدنى درجة حرارة تشغيل (انظر 6-8-5-2-1):

- الفولاذ الطري (باستثناء للغازات المسيّلة المبرّدة من الرتبة 2)؛
- الفولاذ دقيق الحبيبات حتى درجة حرارة تبلغ -60 °س؛
- الفولاذ القائم على النيكل (بنسبة نيكل تتراوح بين 0.5 إلى 9%) حتى درجة حرارة تبلغ -196 °س حسب نسبة النيكل؛
- الفولاذ القائم على النيكل والكروم الأوستنيتي بدرجة حرارة أقل من -270 °س؛
- الفولاذ الأوستنيتي الحديدي المقاوم للصدأ بدرجة حرارة أقل من -60 °س؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) الألمنيوم بنسبة نقاء لا تقل عن 99.5% أو سبائك الألمنيوم (انظر 6-8-5-2-2)؛

(ج) النحاس منزوع الأكسدة بنسبة نقاء لا تقل عن 99.9%، أو سبائك النحاس التي تحتوي على نحاس بنسبة تزيد عن 56% (انظر 6-8-5-2-3).

6-8-5-1-3 (أ) يجب أن تكون الخزانات المصنوعة من الفولاذ أو الألمنيوم أو سبائك الألمنيوم إما ملحومة أو غير ملحومة؛

(ب) يمكن أن تكون الخزانات المصنوعة من الفولاذ الأوستنيتي أو النحاس أو سبائك النحاس ملحومة بقوة.

6-8-5-1-4 يمكن أن تكون التجهيزات والملحقات مشدودة في الخزانات ببراغي أو يتم تأمينها على النحو التالي:

(أ) الخزانات المصنوعة من الفولاذ أو الألمنيوم أو سبائك الألمنيوم: بواسطة اللحام؛

(ب) الخزانات المصنوعة من الفولاذ الأوستنيتي أو النحاس أو سبائك النحاس: بواسطة اللحام أو اللحام الشديد.

6-8-5-1-5 يجب أن يكون صنع الخزانات وربطها بالمركبة أو إطار الحماية السفلي أو إطار الحاوية على نحو يمنع يقينًا أي انخفاض في درجة حرارة المكونات التي تجعلها هشة على الأرجح. ويجب أن تكون وسائل ربط الخزانات مصممة بحيث تحتفظ بالخواص الميكانيكية اللازمة، عندما يكون الخزان في أدنى درجة حرارة تشغيل له.

6-8-5-2 *اشتراطات الاختبار*

6-8-5-2-1 الخزانات الفولاذية

يجب أن تستوفي المواد المستخدمة في تصنيع الخزانات وحبيبات اللحام، عند أدنى درجة حرارة تشغيل لها على أن تكون -20 °س على الأقل، الاشتراطات التالية على الأقل فيما يتعلق بمقاومة الصدمات:

- يجب إجراء الاختبارات باستخدام عينات اختبار ذات شق على شكل حرف V؛
- الحد الأدنى لمقاومة الصدمات (انظر 6-8-5-3-1 إلى 6-8-5-3-3) لعينات الاختبار ذات المحور الطولي بزاوية قائمة لاتجاه التدحرج وشق على شكل حرف V (مطابق لـ ISO R 148) متعامد سطح اللوح، يكون 34 جول/سم^2 للفولاذ الطري (والذي، بسبب مواصفات ISO الحالية، يمكن اختباره باستخدام عينات اختبار لها محور طولي في اتجاه التدحرج)؛ الفولاذ دقيق الحبيبات، سبائك الفولاذ القائم على النيكل الحديدي <5%، سبائك الفولاذ الحديدي 5%≤ النيكل ≤ 9%؛ الفولاذ القائم على النيكل والكروم الأوستنيتي؛ أو الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي والحديدي؛
- في حالة الفولاذ الأوستنيتي، يلزم خضوع درزة اللحام لاختبار مقاومة الصدمات؛
- في درجات حرارة التشغيل التي تقل عن 196- °س، لا يتم إجراء اختبار مقاومة الصدمات عند أدنى درجة حرارة تشغيل، ولكن عند 196- °س.

6-8-5-2-2 الخزانات المصنوعة من الألمنيوم أو سبائك الألومنيوم

يجب أن تستوفي طبقات الخزانات الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة.

6-8-5-2-3 الخزانات المصنوعة من النحاس أو سبائك النحاس

ليس من الضروري إجراء اختبارات لتحديد ما إذا كانت قوة الصدمات كافية.

6-8-5-3 *اختبارات مقاومة الصدمات*

6-8-5-3-1 بالنسبة للصفائح التي سمكها يقل عن 10 مم ولا يقل عن 5 مم، يجب استخدام عينات الاختبار ذات المقطع العرضي 10 مم × e مم، حيث يمثل الحرف "e" سمك الصفيحة. يُسمح بالقطع الآلي حتى 7.5 مم أو 5 مم، إذا لزم الأمر. يجب أن تكون أدنى قيمة وقدرها 34 جول/سم^2 في كل حالة.

ملاحظة: *يجب عدم إجراء اختبار مقاومة الصدمات على الصفائح التي يقل سمكها عن 5 مم أو على طبقات اللحام الخاصة بها.*

6-8-5-3-2 (أ) لأغراض اختبار الصفائح، يجب تحديد مدى مقاومة الصدمات على ثلاث عينات اختبار. ويجب أن تؤخذ عينات الاختبار بزاوية قائمة في اتجاه التدحرج، ومع ذلك، بالنسبة للفولاذ الطري، يمكن أخذها في اتجاه الدحرجة.

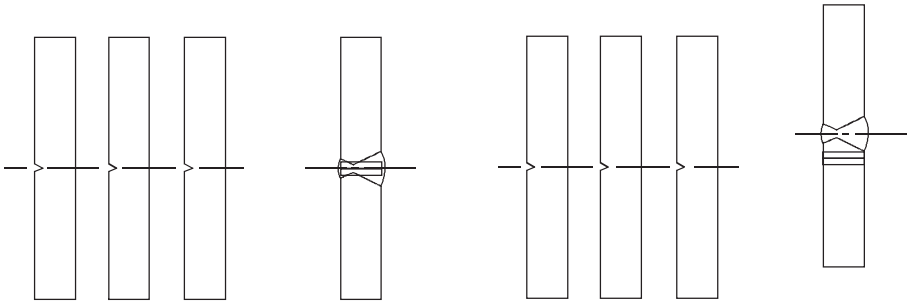
(ب) بالنسبة لاختبار طبقات اللحام، يجب أن تؤخذ عينات الاختبار على النحو التالي:

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

عندما تكون e ≥ 10 مم:

ثلاث عينات اختبار مع إجراء الشق في وسط اللحام؛

ثلاث عينات اختبار مع وجود شق في مركز المنطقة المتأثرة بالحرارة (الشق على شكل V لعبور حدّ الانصهار في مركز العينة)؛

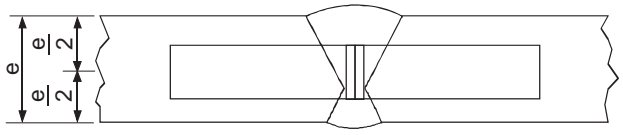


المنطقة المتأثرة بالحرارة مركز اللحام

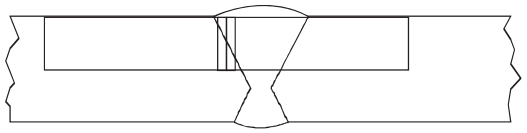
عندما تكون 10 مم < e ≥ 20 مم:

ثلاث عينات اختبار من مركز اللحام؛

ثلاث عينات اختبار من المنطقة المتأثرة بالحرارة (الشق على شكل V لعبور حدّ الانصهار في مركز العينة)؛



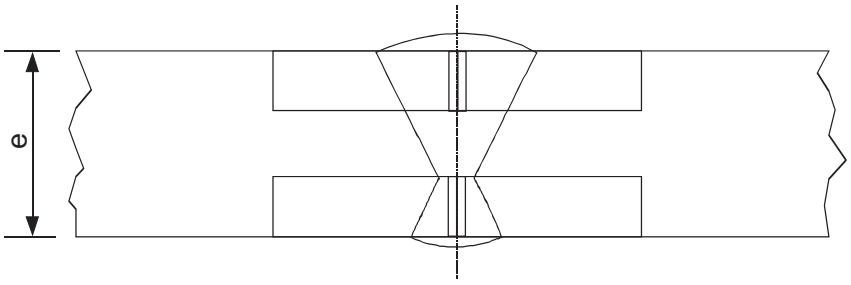
مركز اللحام



المنطقة المتأثرة بالحرارة

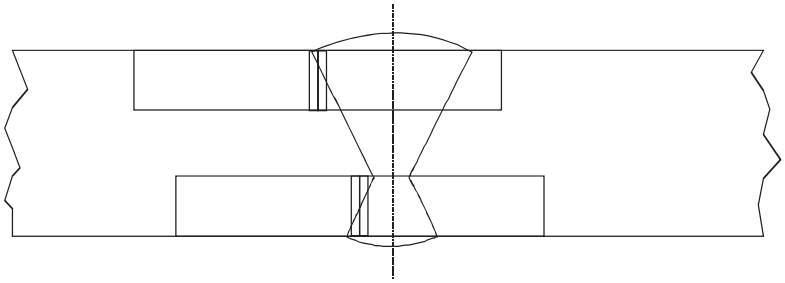
عندما تكون e > 20 مم

مجموعتان من ثلاث عينات اختبار، مجموعة على الجانب العلوي، والأخرى على الجانب السفلي عند كل نقطة من النقاط الموضحة أدناه (الشق على شكل V لعبور حدّ الانصهار في مركز العينات المأخوذة من المنطقة المتأثرة بالحرارة)



مركز اللحام

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved



المنطقة المتأثرة بالحرارة

3-3-5-8-6 (أ) بالنسبة للصفائح، يجب أن يستوفي متوسط الاختبارات الثلاثة الحد الأدنى للقيمة وقدرها 34 جول/سم^2 المشار إليها في الفقرة 6-8-5-2-1، ولا يجوز أن تكون أكثر من قيمة من القيم الفردية أقل من الحد الأدنى للقيمة ومن ثم لا تقل عن 24 جول/سم^2؛

(ب) بالنسبة للحامات، يجب ألاّ يقلّ متوسط القيمة والتي تمّ الحصول عليها من الاختبارات الثلاثة المأخوذة في مركز اللحام عن الحد الأدنى وقدره 34 جول/سم^2، ولا يمكن أن تكون أي قيمة من القيم الفردية أقل من الحد الأدنى للقيمة ومن ثم لا تقل عن 24 جول/سم^2؛

(ج) بالنسبة للمنطقة المتأثرة بالحرارة (الشق على شكل V لعبور حدّ الانصهار في مركز العينة)، يمكن أن تكون القيمة التي تم الحصول عليها مما لا يزيد عن عينة واحدة من عينات الاختبار الثلاث أقل من الحد الأدنى للقيمة وقدره 34 جول/سم^2، وإن لم تكن أقل من 24 جول/سم^2.

4-3-5-8-6 في حالة عدم استيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 6-8-5-3-3، يمكن إعادة اختبار لمرة واحدة فقط إذا:

(أ) كان متوسط قيمة الاختبارات الثلاثة الأولى أقل من الحد الأدنى للقيمة وقدره 34 جول/سم ^{2}؛

(ب) أو كان يوجد أكثر من قيمة فردية أقل من الحد الأدنى للقيمة 34 جول/سم^2 ولكن ليست أقل من 24 جول/سم^2.

5-3-5-8-6 في اختبار الصدمات المتكررة على الصفائح أو اللحامات، لا يجوز أن تكون أي من القيم الفردية أقل من 34 جول/سم^2. ويجب أن يكون متوسط القيمة لجميع نتائج الاختبار الأصلي وإعادة الاختبار مساويًا أو أكثر من الحد الأدنى البالغ 34 جول/سم^2.

في اختبار قوة الصدمات المتكررةعلى المنطقة المتأثرة بالحرارة، لا يمكن أن تكون أي من القيم الفردية أقل من 34 جول/سم^2.

4-5-8-6 ***مرجع المواصفات***

تعتبر الاشتراطات الواردة في القسمين الفرعيين 6-8-5-2 و6-8-5-3 مستوفاة إذا تم تطبيق المواصفات ذات الصلة التالية:

EN ISO 21028-1:2016 الأوعية المبردة (الأوعية القرية) - اشتراطات الصلابة للمواد في درجات الحرارة المبردة - الجزء 1: درجات الحرارة أقل من -80 °س.

EN ISO 21028-2:2018 الأوعية المبردة (الأوعية القرية) - اشتراطات الصلابة للمواد في درجات الحرارة المبردة - الجزء 2: درجات الحرارة بين -80 °س و-20 °س.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-9

اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة ذات الخزانات المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف

6-9-1 نطاق التطبيق والاشتراطات العامة

6-9-1-1 تنطبق الاشتراطات الواردة في القسم 6-9-2 على الصهاريج النقالة ذات خزانات مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف لنقل البضائع الخطرة من الرّتب 1 و3 و5-1 و6-1 و6-2 و8 و9 بجميع وسائط النقل. وبالإضافة إلى اشتراطات هذا الفصل، وما لم يحدَّد خلاف ذلك، يجب استيفاء الاشتراطات المنطبقة من الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972، بصيغتها المعدّلة، في حالة أي صهريج نقال متعدد الوسائط ذي خزان من البلاستيك المقوى بالألياف ينطبق عليه تعريف "الحاوية" وفقًا لتلك الاتفاقية.

6-9-1-2 لا تنطبق اشتراطات هذا الفصل على الصهاريج النقالة البحرية.

6-9-1-3 تنطبق الاشتراطات الواردة في الفصل 4-2 والقسم 6-7-2 على الصهاريج النقالة ذات الخزانات المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف باستثناء الاشتراطات المتعلقة باستخدام المواد المعدنية في صنع خزان صهريج نقال والاشتراطات الإضافية المبيَّنة في هذا الفصل.

6-9-1-4 وللأخذ في الحسبان التقدم العلمي والتكنولوجي، يجوز تعديل الاشتراطات التقنية الواردة في هذا الفصل بترتيبات بديلة. ويجب أن توفر هذه الترتيبات البديلة مستوى أمان لا يقل عما تكفله اشتراطات هذا الفصل فيما يتصل بالتوافق مع المواد المنقولة وقدرة الصهريج النقال المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف على مقاومة الصدمات وظروف التحميل والحريق. وفي حالة النقل الدولي، يجب أن تكون الترتيبات البديلة التي تنطبق على الصهاريج النقالة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف معتمدة من قبل السلطات المختصة المعنية.

6-9-2 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الصهاريج النقالة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف

6-9-2-1 *تعاريف*

لأغراض هذا القسم، تنطبق التعاريف الواردة في القسم الفرعي 6-7-2-1 باستثناء التعاريف المتعلقة بالمواد المعدنية ("الفولاذ الدقيق الحبيبات" و"الفولاذ الطري" و"الفولاذ المرجعي") لصنع صهريج نقال.

وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق التعاريف التالية على الصهاريج النقالة ذات خزانات مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف:

الطبقة الخارجية تعني الجزء من الخزان المعرَّض مباشرة للجو؛

البلاستيك المقوى بالألياف، انظر القسم 6-9-2-1-1؛

اللف الفتيلي يعني عملية صنع هياكل من البلاستيك المقوى بالألياف، حيث يتم وضع تعزيزات مستمرة (فتيل أو شريط أو غير ذلك)، إما مشربة مسبقًا بمادة رابطة أو مشربة أثناء عملية اللف، على شياق دوّار. ويكون الشكل، عمومًا، هو سطح الجزء الدوراني ويمكن أن يتكون من أغطية؛

الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف يعني جزءًا مغلقًا من شكل أسطواني ذي حجم داخلي مخصص لنقل المواد الكيميائية؛

الصهريج المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف يعني صهريجًا ذا خزان مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف وأغطية، ومزودًا بمعدات تشغيل وتجهيزات أمان وغيرها من المعدات المثبَّتة؛

درجة حرارة التحول الزجاجي (T_g) تعني قيمة مميزة لنطاق درجة الحرارة الذي يحدث عنده التحول الزجاجي؛

تشكيل الطبقات يدويًا يعني عملية قولبة البلاستيك المقوى، التي يتم في إطارها وضع التعزيزات والراتنج على قالب؛

البطانة تعني طبقة على السطح الداخلي لخزان صهريج من البلاستيك المقوى بالألياف تحول دون ملامسة البضائع الخطرة الجاري نقلها؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

اللفافة تعني تعزيزات ليفية مصنوعة من ألياف عشوائية أو مفرومة أو ملتوية أو ملصقة فيما بينها على شكل صفائح من طول وسمك مختلفين؛

عينة الخزان الموازية تعني عينة من البلاستيك المقوى بالألياف، التي يجب أن تكون ممثلة للخزان، وصنعت بالتوازي مع صنع الخزان إذا تعذَّر استخدام قطع من الخزان نفسه. ويمكن أن تكون عينة الخزان الموازية مسطحة أو منحنية؛

العينة التمثيلية تعني عينة مأخوذة من الخزان؛

نقع الراتنج يعني طريقة لصنع بلاستيك مقوى بالألياف يتم بموجبها وضع التعزيزات الجافة في قالب مطابق، أو قالب أحادي الجانب ذي كيس تفريغ، أو غير ذلك، ويتم وضع الراتنج السائل في ذلك الجزء من خلال استخدام الضغط الخارجي في المدخل و/أو استعمال ضغط فراغ كامل أو جزئي في فتحة التهوئة؛

الطبقة الهيكلية تعني طبقات البلاستيك المقوى بالألياف من خزان الصهريج المطلوبة لتحمّل أحمال التصميم؛

الحجاب يعني لفافة رقيقة ذات درجة امتصاص عالية مستخدمة في طبقات منتج مصنوع من بلاستيك مقوى بالألياف، حيث يُشترط وجود محتوى مكون فائض قالب بوليمري (استواء السطح، والمقاومة الكيميائية، ومنع التسرب، وغير ذلك).

6-2-9-2 *الاشتراطات العامة للتصميم والصنع*

6-2-9-2-1 تنطبق الاشتراطات الواردة في القسم 6-7-1 والقسم الفرعي 6-7-2-2 على الصهاريج النقالة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف. وفيما يتعلق بمساحات خزان الصهريج المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف، تستثنى الاشتراطات التالية الواردة في الفصل 6-7: 6-7-2-2-1 و6-7-2-2-9-1 و6-7-2-2-13 و6-7-2-2-14. ويجب تصميم الخزانات وصنعها وفقًا لاشتراطات مدونة معتمدة لأوعية الضغط تنطبق على المواد المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف تعترف بها السلطة المختصة.

وبالإضافة إلى ذلك، تنطبق الاشتراطات التالية.

6-2-9-2-2 *نظام الجودة لدى الصانع*

6-2-9-2-2-1 يجب أن يتضمن نظام الجودة جميع العناصر والاشتراطات والأحكام التي اعتمدها الصانع، ويجب أن يكون موثَّقًا بأسلوب منهجي ومنظَّم في شكل سياسات وإجراءات وتوجيهات مكتوبة.

6-2-9-2-2-2 يجب أن تتضمن محتويات نظام الجودة بوجه خاص بيانًا مناسبا لما يلي:

(أ) الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العاملين بشأن تصميم المنتَج وجودته؛

(ب) وتقنيات مراقبة التصميم والتحقق منه، والعمليات والإجراءات التي ستُستخدم عند تصميم الصهاريج النقالة؛

(ج) والتعليمات المتعلقة بالصنع ومراقبة الجودة وضمان الجودة وتعليمات التشغيل العملية؛

(د) وسجلات الجودة، مثل تقارير الفحص وبيانات الاختبار وبيانات المعايرة؛

(هـ) ومراجعات الإدارة لضمان التطبيق الفعال لنظام الجودة المنبثق عن المراجعات وفقًا للفقرة 6-9-2-2-2-4؛

(و) والعملية التي تبين كيفية استيفاء اشتراطات العملاء؛

(ز) وعملية مراقبة المستندات ومراجعتها؛

(ح) ووسائل مراقبة الصهاريج النقالة غير المستوفية للاشتراطات، والمكونات المشتراة، والمواد الجاري تجهيزها، والمواد النهائية؛

(ط) وبرامج تدريب العاملين المعنيين وإجراءات تأهيلهم.

6-2-9-2-2-3 بموجب نظام الجودة، يجب استيفاء الاشتراطات الدنيا التالية في حالة كل صهريج نقال مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف:

(أ) استخدام خطة للفحص والاختبار؛

(ب) وإجراء الفحص البصري؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) والتحقق من اتجاه وضع الألياف والنسبة الوزنية عن طريق عملية مراقبة موثقة؛

(د) والتحقق من جودة الألياف والراتنج وخصائصهما عن طريق شهادات أو غيرها من الوثائق؛

(هـ) والتحقق من جودة البطانات وخصائصها عن طريق شهادات أو غيرها من الوثائق؛

(و) والتحقق مما ينطبق من خصائص الراتنج المشكَّل المتلدن بالحرارة أو درجة تصلّب الراتنج المتصلّد بالحرارة، بوسائل مباشرة أو غير مباشرة (مثل اختبار باركول (Barcol) أو القياس الحراري بالمسح التفاضلي) تحدَّد وفقًا للفقرة 6-9-2-7-1-2 (ح)، أو باختبار تمدد عينة تمثيلية أو عينة خزان صهريج موازية وفقًا لـ 6-9-2-7-1-2 (ه) لمدة 100 ساعة؛

(ز) وتوثيق ما ينطبق من عمليات تشكيل الراتنج المتلدّن بالحرارة أو تصلّب الراتنج المتلدّن بالحرارة وعمليات ما بعد التصلّب؛

(ح) والاحتفاظ بعينات خزانات الصهريج وحفظها لأغراض فحصها والتحقق منها في المستقبل (مثلًا قطعة من فتحة الدخول) لمدة 5 سنوات.

6-9-2-2-2-4 مراجعة نظام الجودة

يجب إجراء تقييم في البدء لنظام الجودة لتحديد ما إذا كان مستوفيًا للاشتراطات الواردة في الفقرات 6-9-2-2-2-1 إلى 6-9-2-2-2-3 بما يرضي السلطة المختصة.

يجب إخطار الصانع بنتائج المراجعة. ويجب أن يتضمن الإخطار نتائج المراجعة وأي إجراءات تصحيحية مطلوبة.

يجب إجراء مراجعات دورية، بما يرضي السلطة المختصة لضمان صيانة الصانع لنظام الجودة وتطبيقه. ويجب تقديم تقارير المراجعات الدورية إلى الصانع.

6-9-2-2-2-5 المحافظة على نظام الجودة

يجب أن يحافظ الصانع على نظام الجودة كما اعتُمد حتى يظل مناسبا وفعّالًا.

ويجب أن يخطر الصانع السلطة المختصة التي اعتمدت نظام الجودة بأي تغييرات يعتزم إجراءها. ويجب تقييم التغييرات المقترحة لتحديد ما إذا كان نظام الجودة المعدل سيستوفي اشتراطات الفقرات 6-9-2-2-2-1 إلى 6-9-2-2-2-3.

6-9-2-2-3 *خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف*

6-9-2-3-1 يجب أن تكون خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف مزودة بتوصيلة مأمونة تُربط بالعناصر الهيكلية، لإطار الصهريج النقال. ويجب ألا تتسبب دعامات خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف ومرابط إطار الصهريج في أي تركيزات إجهادات موضعية تتجاوز التصميم المسموح به لهيكل الخزان وفقًا للأحكام المذكورة في هذا الفصل وذلك في جميع ظروف التشغيل والاختبار.

6-9-2-3-2 يجب أن تصنع الخزانات من مواد مناسبة قادرة على الاشتغال ضمن نطاق تصميمي لدرجات الحرارة يتراوح بين -40 °س و50 °س، ما لم تحدِّد السلطة المختصة في البلد الذي تجري فيه عملية النقل نطاقات درجات الحرارة الخاصة بظروف مناخية أو تشغيلية محدَّدة أكثر قساوة (مثل عناصر التسخين).

6-9-2-3-3 إذا رُكِّب نظام تسخين، يجب أن يكون متوافقًا مع الفقرات 6-7-2-5-12 إلى 6-7-2-5-15 ومع الاشتراطات التالية:

(أ) ألا تتجاوز درجة حرارة التشغيل القصوى لعناصر التسخين المدمجة أو المتصلة بخزان الصهريج درجة الحرارة التصميمية القصوى للصهريج؛

(ب) وأن تصمَّم عناصر التدفئة وتراقَب وتُستخدم بحيث لا تتجاوز درجة حرارة المادة المنقولة درجة الحرارة التصميمية القصوى للصهريج أو القيمة التي يتجاوز عندها الضغط الداخلي ضغطَ التشغيل الأقصى المسموح به؛

(ج) ويجب أن تتيح مكونات الصهريج وعناصر التسخين الخاصة به فحص خزان الصهريج فيما يتعلق بالآثار المحتملة للتسخين المفرط.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-9-2-2-3-4 يجب أن تتكوّن الخزانات من العناصر التالية:

- بطانة؛
- طبقة هيكلية؛
- طبقة خارجية.

ملاحظة: *يمكن الجمع بين العناصر إذا استوفيت جميع المعايير الوظيفية المطبقة.*

6-9-2-2-3-5 البطانة الداخلية هي العنصر الداخلي من الخزان المصمم باعتباره الحاجز الأساسي لتوفير المقاومة الكيميائية على المدى البعيد فيما يتعلق بالمواد المراد نقلها، لمنع أي تفاعل خطير مع المحتويات أو تشكل مركبات خطرة وأي ضعف كبير في الطبقة الهيكلية بسبب تسرب المنتجات عبر البطانة الداخلية. ويجب التحقق من التوافق الكيميائي وفقًا للفقرة 6-9-2-7-1-3.

ويمكن أن تكون البطانة بطانة من البلاستيك المقوى بالألياف أو بطانة متلدنة بالحرارة.

6-9-2-2-3-6 يجب أن تتكوّن البطانات المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف من المكونين التاليين:

(أ) الطبقة السطحية ("الطبقة الهلامية"): طبقة سطحية مناسبة غنية بالراتنج، معززة بحجاب، متوافقة مع الراتنج ومع المحتويات. ويجب أن يكون الحد الأقصى للمحتوى من كتلة الألياف في هذه الطبقة 30%، وأن يكون سمكها الأدنى 0.25 وسمكها الأقصى 0.60 مم؛

(ب) طبقة (طبقات) تقوية: طبقة أو عدة طبقات ذات سمك أدنى قدره 2 مم، تحتوي على الأقل على 900 غ/م^2 من اللفافة الزجاجية أو الألياف المفرومة، على ألا يقل محتوى الكتلة الزجاجية عن 30%، ما لم يتم إثبات أمان مكافئ لمحتوى زجاجي أقل.

6-9-2-2-3-7 إذا كانت البطانة تتكون من ألواح متلدنة بالحرارة، يجب أن تُلحَم فيما بينها بالشكل المطلوب، باستخدام عملية لحام فعالة وبالاستعانة بعاملين مؤهَّلين. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون البطانات الملحومة ذات طبقة من وسائط موصلة كهربائيًا موضوعة مقابل سطح التلامس غير السائل للحامات لتسهيل اختبار الشرارة. ويجب أن تكفل طريقة مناسبة الالتحام الدائم بين البطانات والطبقة الهيكلية.

6-9-2-2-3-8 يجب تصميم الطبقة الهيكلية بحيث تتحمل أحمال التصميم وفقًا للفقرات 6-7-2-2-12 و6-9-2-2-3-1 و6-9-2-2-3-2 و6-9-2-3-4 و6-9-2-3-6.

6-9-2-2-3-9 يجب أن توفر الطبقة الخارجية من الراتنج أو الطلاء حماية كافية للطبقات الهيكلية للصهريج من التعرض البيئي والتشغيلي، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية والضباب المالح، والتعرض العرضي للحمولات.

6-9-2-2-3-10 الراتنجات

يجب معالجة مخلوط الراتنج وفقًا لتوصيات المورّد. ويمكن أن تكون هذه الراتنجات:

- راتنجات البوليستر غير المشبعة؛
- راتنجات إستر الفينيل؛
- راتنج الإيبوكسي؛
- الراتنجات الفينولية؛
- الراتنجات المتلدنة بالحرارة.

ويجب أن تكون درجة حرارة التشوه الحراري للراتنج، التي تحدَّد وفقًا للفقرة 6-9-2-7-1-1، أعلى بمقدار 20 °س على الأقل من درجة الحرارة التصميمية القصوى للخزان كما هو محدَّد في الفقرة 6-9-2-2-3-2، على ألا تقل بأي حال من الأحوال عن 70 °س.

6-9-2-2-3-11 مواد التقوية

يجب اختيار مواد تقوية الطبقات الهيكلية بحيث تستوفي الاشتراطات المتعلقة بالطبقة الهيكلية.

وفيما يتعلق بالسطح الداخلي، يجب أن تُستخدم ألياف زجاجية لبطانة من نوع أدنى C أو ECR وفقًا للمواصفة ISO 2078:1993 + Amd 1:2015. ولا يجوز استخدام حُجب متلدنة بالحرارة للبطانة الداخلية إلا عندما يتم إثبات توافقها مع المحتويات المراد نقلها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

12-3-2-2-9-6 المواد المضافة

يجب ألا تتسبب المواد المضافة اللازمة لتصليب الراتنج، مثل المواد الحفازة والمواد المسرّعة والمواد المصلِّدة والمواد التمييعية وكذلك المواد المستخدمة لتحسين الصهريج، مثل الحشوات والألوان والأصباغ وما إلى ذلك، في إضعاف المادة المعنية، مع مراعاة مدة التصميم ومدة حرارته المتوقعة.

13-3-2-2-9-6 يجب تصميم خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف ومرابطها ومعدات تشغيلها ومعداتها الهيكلية بحيث تتحمل الأحمال المذكورة في الفقرة 6-7-2-2-12 و6-9-2-2-3 و6-9-2-3-2 و6-9-2-3-4 و6-9-2-3-6 دون فقدان المحتويات (غير كميات الغاز المتسربة من خلال أي فتحات لإزالة الغاز) خلال عمر التصميم.

14-3-2-2-9-6 اشتراطات خاصة لنقل المواد التي لا تزيد نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) فيها على 60 °س.

1-14-3-2-2-9-6 يجب أن تكون الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف والمُعدّة لنقل السوائل اللهوبة (القابلة للاشتعال) من الرتبة 3 والتي لا تزيد نقطة الاشتعال (نقطة الوميض) فيها على 60 °س، مصنوعة بحيث تكفل إزالة الكهرباء الساكنة من مختلف الأجزاء المكونة لها لتجنب تراكم الشحنات الخطرة.

2-14-3-2-2-9-6 يجب ألا تتجاوز المقاومة الكهربائية للسطح داخل خزان الصهريج وخارجه كما تحدِّدها القياسات (10)^{9} أوم (Ω). ويمكن تحقيق ذلك باستخدام مواد مضافة في الراتنج أو ألواح توصيل بينية، مثل شبكة معدنية أو كربونية.

3-14-3-2-2-9-6 يجب ألا تتجاوز مقاومة التفريغ الأرضي كما حددتها القياسات (10)^{7} أوم (Ω).

4-14-3-2-2-9-6 يجب توصيل جميع مكونات الخزان كهربائيًا ببعضها البعض وبالأجزاء المعدنية من معدات التشغيل والمعدات الهيكلية للصهريج والمركبة. ويجب ألا تتجاوز المقاومة الكهربائية بين المكونات والمعدات التي يلامس بعضها بعضًا 10 أوم (Ω).

5-14-3-2-2-9-6 يجب أن تقاس مقاومة السطح الكهربائية ومقاومة التفريغ في البداية على كل خزان صهريج مصنَّع أو عيّنة من خزان الصهريج وفقًا لطريقة تقرها السلطة المختصة. وفي حالة تعرض خزان الصهريج لضرر يتطلب الإصلاح، يجب إعادة قياس المقاومة الكهربائية.

15-3-2-2-9-6 يجب تصميم الصهاريج بحيث تتحمل الغمر الكامل في النار لمدة 30 دقيقة، دون حدوث تسرب كبير، على النحو المحدد في اشتراطات الاختبار الواردة في الفقرة 6-9-2-7-1-5. ويمكن الاستغناء عن الاختبار بموافقة السلطة المختصة في الحالات التي يمكن فيها تقديم ما يكفي من الأدلة المستمدة من اختبارات تصاميم صهاريج مشابهة.

16-3-2-2-9-6 عملية صنع خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف

1-16-3-2-2-9-6 يجب استخدام عملية اللف الفتيلي أو تشكيل الطبقات يدويًّا أو ضخ الراتنج أو غيرها من عمليات الإنتاج المركبة المناسبة لصنع خزانات من البلاستيك المقوى بالألياف.

2-16-3-2-2-9-6 يجب أن يكون وزن الألياف المعززة مطابقًا للوزن المحدَّد في خصائص الإجراءات المقررة، على أن يتراوح الحد الأقصى المسموح به بين +10% و−0%. ويجب استخدام نوع واحد أو أكثر من أنواع الألياف المحدَّدة في الفقرة 6-9-2-2-3-11 وفي خصائص الإجراءات المقررة في تعزيز الخزانات.

3-16-3-2-2-9-6 يجب أن يكون نظام الراتنج أحد أنظمة الراتنج المحددة في الفقرة 6-9-2-2-3-10. ويجب ألاّ تُستخدم أي حشوة أو مواد صبغية مضافة تتداخل مع اللون الطبيعي للراتنج باستثناء ما تسمح به خصائص الإجراءات المقررة.

3-2-9-6 ***معايير التصميم***

1-3-2-9-6 يجب أن يكون تصميم خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف قابلًا لتحليل قوى الإجهادات حسابيًا أو تجريبيًا باستخدام مقاييس الانفعال بالمقاومة أو بطرائق أخرى تعتمدها السلطة المختصة.

2-3-2-9-6 يجب تصميم خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف وصنعها بحيث تتحمل ضغط الاختبار. وترد أحكام خاصة لمواد معينة في تعليمة النقل في الصهاريج النقالة المنطبقة والمبيَّنة في العمود (10) من قائمة البضائع الخطرة والواردة في القسم 4-2-5، أو في الحكم الخاص المتعلق بالصهريج النقال، المبيَّن في العمود (11) من قائمة البضائع الخطرة والوارد في القسم الفرعي 4-2-5-3. ويجب ألاّ يقل الحد الأدنى لسمك جدار الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف عن السُّمك المبيَّن في القسم الفرعي 6-9-2-4.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-3-2-9-6 عند ضغط الاختبار المحدَّد، يجب ألاّ يتسبب التشوه النسبي للحد الأقصى لمقاومة الشد مقيسًا ب مم/مم في خزان الصهريج في تشكُّل شقوق صغيرة، ومن ثم لا يكون أكبر من النقطة الأولى للكسر الناتج عن استطالة الراتنج أوتضرّره، المقيسة في اختبارات الشد المبيَّنة في الفقرة 6-9-2-7-1-2 (ج).

4-3-2-9-6 فيما يتعلق بضغط الاختبار الداخلي، يجب ألاّ يتجاوز ضغط التصميم الخارجي المحدَّد في الفقرة 6-7-2-2-10، وضغط الأحمال الساكنة المحدَّد في الفقرة 6-7-2-2-12، وأحمال الجاذبية الساكنة للمحتويات في حالة الثقل الأقصى المحدَّد للتصميم ونسبة الملء القصوى، ومعايير التعطل (FC) في الاتجاه الطولي، والاتجاه المحيطي، وأي اتجاه آخر ضمن سطح التشكيل المركب للطبقات، القيمة التالية:

$$FC \leq \frac{1}{K}$$

حيث:

$$K = K_0 \times K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5$$

حيث:

K يساوي قيمة دنيا قدرها 4.

K_0 هو عامل المتانة. وفيما يتعلق بالتصميم العام، يجب أن يساوي K_0 *قيمة* 1.5 أو أكثر. ويجب أن تُضرَب قيمة K_0 في معامل من اثنين ما لم يشتمل الخزان على حماية من التلف تتكون من خزان معدني كامل بما في ذلك عناصر هيكلية طولية وعرضية؛

K_1 هو معامل يتعلق بتدهور في الخصائص المادية بسبب التمدد والتقادم. ويجب تحديده بالصيغة التالية

$$K_1 = \frac{1}{\alpha\beta}$$

حيث α هو معامل التمدد وβ يمثل معامل التقادم المحدَّد وفقًا للفقرة 6-9-2-7-1-2 (ه) و(و) على التوالي. ويجب أن يتراوح المعاملان α وβ، عند استخدامهما في الحساب، بين صفر و1.

وبدلًا من ذلك، يمكن تطبيق قيمة تحفظية تكون فيها K_1 = 2 لغرض إجراء عملية التحقق العددي الواردة في الفقرة 6-9-2-3-4 (على أنَّ هذا لا يلغي الحاجة إلى إجراء اختبار لتحديد المعاملين α وβ).

K_2 هو معامل يتعلق بدرجة حرارة التشغيل والخصائص الحرارية للراتنج، محدَّدة بالمعادلة التالية، بقيمة لا تقل عن 1:

$$K_2 = 1.25 - 0.0125\ (HDT - 70)$$

حيث يشير المختصر HDT إلى درجة حرارة التشوه الحراري للراتنج، بـ °س؛

K_3 هو معامل يتعلق بإجهادات المواد؛ ويجب استخدام القيمة K_3 = 1.75 ما لم توافق السلطة المختصة على خلاف ذلك. وفيما يتعلق بالتصميم الديناميكي كما هو مبيَّن في الفقرة 6-7-2-2-12، يجب استخدام القيمة K_3 = 1.1؛

K_4 هو معامل يتعلق بتصليب الراتنج، وقيمه هي كالتالي:

1.0 حيث يتم التّصليب وفقًا لعملية معتمدة وموثَّقة، ويشمل نظامُ الجودة المبيَّن في الفقرة 6-9-2-2-2 التحقق من درجة التصليب لكل صهريج نقال مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف باستخدام نهج قياس مباشر، مثل القياس الحراري بالمسح التفاضلي المحدَّد عن طريق المواصفة ISO 11357-2:2016، وفقًا للفقرة 6-9-2-7-1-2 (ح)؛

1.1 حيث يتم تشكيل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصليب الراتنج المتصلّد بالحرارة وفقًا لعملية معتمدة وموثَّقة، ويشمل نظامُ الجودة المبيَّن في الفقرة 6-9-2-2-2 التحقق مما إذا كانت تنطبق خصائص الراتنج المشكَّل المتلدن بالحرارة المركبة أو درجة تصليب الراتنج المتصلد بالحرارة، لكل صهريج نقال مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف باستخدام نهج قياس مباشر بموجب الفقرة 6-9-2-7-1-2 (ح)، مثل اختبار باركول (Barcol) من خلال مواصفة الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد D2583:2013-03 أو المواصفة EN 59:2016، أو درجة حرارة التشوه الحراري للراتنج من خلال المواصفة ISO 75-1:2013، أو التحليل الحراري الميكانيكي من خلال المواصفة ISO 11359-1:2014، أو التحليل الديناميكي الحراري الميكانيكي من خلال المواصفة ISO 6721-11:2019؛

1.5 في حالات أخرى.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

K_5 هو معامل يتعلق بالتوجيه الخاص بالصهريج النقال الوارد في الفقرة 6-2-5-2-4:

1.0 للتعليمات T1 إلى T19؛

1.33 للتعليمة T20؛

1.67 للتعليمات T21 إلى T22.

ويجب إجراء عملية تحقق من صحة التصميم باستخدام التحليل العددي ومعيار تعطل مركب مناسب للتحقق من أنَّ أحمال طبقات الخزان أقل من الحدود القصوى المسموح بها. ويجب أن تشمل معايير التعطل المركب المناسبة، على سبيل المثال لا الحصر، معايير Tsai-Wu، أو Tsai-Hill، أو Hashin، أو Yamada-Sun، أو Strain Invariant Failure Theory (نظرية التعطل الثابت للانفعال)، أو الحد الأقصى للانفعال أو معيار الإجهادات الأقصى. ويُسمح بعلاقات أخرى لمعايير المتانة بموافقة السلطة المختصة. ويتعين تقديم طريقة ونتائج عملية التحقق من التصميم هذه إلى السلطة المختصة.

ويجب تحديد الحدود القصوى المسموح بها باستخدام تجارب لاستخلاص العوامل التي تتطلبها معايير التعطل المختارة إلى جانب عامل الأمان K، وقيم المتانة المقيسة وفقًا للفقرة 6-9-2-1-7-2 (ج)، ومعاييرانفعال الاستطالة القصوى، المبيَّنة في الفقرة 6-9-2-3-5. ويجب إجراء تحليل الوصلات وفقًا للحدود القصوى المسموح بها المحدَّدة في الفقرة 6-9-2-3-7 وقيم المتانة المقيسة بموجب الفقرة 6-9-2-1-7-2 (ز). ويجب النظر في الانبعاج وفقًا للفقرة 6-9-2-3-6. ويجب النظر في تصميم الفتحات والشوائب المعدنية وفقًا للفقرة 6-9-2-3-8.

6-9-2-3-5 يجب ألا تتجاوز الاستطالة الناتجة عن أي من الإجهادات على النحو المبيَّن في الفقرات 6-7-2-2-12 و6-9-2-3-4، في أي اتجاه، القيمة المشار إليها في الجدول التالي أو عُشُر الاستطالة عند انكسار الراتنج الذي تحدده المواصفة ISO 527-2:2012، أيهما أقل.

وترد أمثلة على الحدود المعروفة في الجدول أدناه.

نوع الراتنج	الحد الأقصى للانفعال في الإجهادات (بالنسبة المئوية)
البوليستر أو الفينول غير المشبع	0.2
فينيلستر	0.25
الإيبوكسي	0.3
الراتنج المتلدن بالحرارة	انظر 6-9-2-3-3

6-9-2-3-6 فيما يتعلق بالضغط التصميمي الخارجي، يجب أن يكون معامل الأمان الأدنى لتحليل الانبعاج الخطي للخزان كما هو محدَّد في المدونة المعتمدة لأوعية الضغط المعمول بها، على ألا يقل عن ثلاثة.

6-9-2-3-7 يجب أن تكون المواد اللاصقة و/أو صفائح التراكب المستخدمة في الوصلات، بما في ذلك وصلات الأطراف، والاتصال بين المعدات والخزان، ووصلات الألواح المخمدة للتموّرات والحواجز مع الخزان قادرة على تحمل الأحمال المذكورة في الفقرات 6-7-2-2-12 و6-9-2-3-1 و6-9-2-3-2 و6-9-2-3-4 و6-9-2-3-6. ومن أجل تجنب تركيزات الإجهادات في صفيحة التراكب، يجب ألا تكون زاوية الاستدقاق المطبقة أكثر انحدارًا من 6:1. ويجب ألاّ تقل مقاومة القص بين صفيحة التراكب ومحتويات الصهريج المتصل بها عن القيمة التالية:

$$\tau = \gamma \frac{Q}{l} \leq \frac{\tau_R}{K}$$

حيث:

τ_R يشير إلى مقاومة القص بين الصفائح وفقًا للمواصفة ISO 14130:1997 وCor 1:2003؛

Q هو الشحنة لكل عرض وحدة للتوصيل البيني؛

K هو عامل الأمان المحدَّد وفقًا للفقرة 6-9-2-3-4؛

L هو طول صفيحة التراكب؛

γ هو معامل الثلمة مقيسًا بمتوسط إجهادات الوصلة بالنسبة إلى ذروة إجهادات الوصلة في موضع بدء التعطل.

ويُسمح باتباع طرق حساب أخرى للوصلات بموافقة السلطة المختصة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-3-2-9-6 يُسمح باستخدام حوافّ معدنية ووسائل إغلاقها في خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، بموجب اشتراطات التصميم الواردة في القسم 6-7-2. ويجب تعزيز الفتحات في الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف بحيث توفر على الأقل نفس عوامل الأمان من الإجهادات الساكنة والديناميكية، على النحو المحدَّد في الفقرات 6-7-2-2-12 و6-9-2-3-2 و6-9-2-3-4 و6-9-2-3-6، التي يوفرها الخزان نفسه. ويجب تقليل عدد الفتحات إلى أدنى حد. ويجب ألا تزيد نسبة المحور للفتحات البيضاوية الشكل عن 2.

عند إدماج الحوافّ المعدنية أو المكونات في الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف باستخدام اللصق، يجب تطبيق طريقة التوصيف الواردة في الفقرة 6-9-2-3-7 على الوصلة بين المعدن والبلاستيك المقوى بالألياف. وإذا ثُبّتت الحوافّ المعدنية أو المكونات بطريقة بديلة، مثل وصلات الرباطات الملولبة، يجب تطبيق الأحكام المناسبة الخاصة بمواصفة وعاء الضغط ذي الصلة.

9-3-2-9-6 يجب إجراء حسابات التحقق من متانة الخزان بطريقة العناصر المحدودة التي تحاكي طبقات الخزان، والوصلات داخل الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف، والوصلات فيما بين الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف وإطار الحاوية، والفتحات. ويجب التعامل مع حالات التفرد باستخدام طريقة مناسبة وفقًا للمدونة المعتمدة لأوعية الضغط، المعمول بها.

6-2-9-4 *الحد الأدنى لسمك جدار الخزان*

1-4-2-9-6 يجب تأكيد السمك الأدنى للخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف من خلال حسابات تحقق من متانة الخزان في ضوء الاشتراطات الخاصة بالمتانة الواردة في الفقرة 6-9-2-3-4.

2-4-2-9-6 ويجب أن يتمّ تحديد السمك الأدنى للطبقات المكونة للخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف وفقًا للفقرة 6-9-2-3-4، ومع ذلك، يتعين في جميع الأحوال ألا يقل الحد الأدنى لسمك الطبقات الهيكلية عن 3 مم.

6-2-9-5 *مكونات معدات الصهاريج النقالة ذات خزانات مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف*

يجب أن تستوفي معدات التشغيل وفتحات القاع ووسائل تخفيف الضغط ووسائل القياس والدعامات وأطر الحماية ومرابط الرفع والتثبيت في الصهاريج النقالة الاشتراطات الواردة في الأقسام الفرعية 6-7-2-5 إلى 6-7-2-17. وإذا كان من اللازم إدماج أي ميزات معدنية أخرى في الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف، يجب تطبيق أحكام الفقرة 6-9-2-3-8.

6-2-9-6 *الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)*

1-6-2-9-6 يجب أن تتمّ الموافقة (الاعتماد) على تصميم الصهاريج النقالة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف وفقًا للاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-7-2-18. وتنطبق الاشتراطات الإضافية التالية على الصهاريج النقالة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف.

2-6-2-9-6 يجب أن يتضمن تقرير اختبار النموذج الأولي لأغراض الموافقة على التصميم (اعتماد التصميم)، بالإضافة إلى ذلك، ما يلي:

(أ) نتائج اختبارات المواد المستخدمة في تصنيع خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف وفقًا للاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-7-1؛

(ب) نتائج اختبار سقوط الكرة وفقًا للاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-7-1-4.

(ج) نتائج اختبار مقاومة الحرائق وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة 6-9-2-7-1-5.

3-6-2-9-6 يجب وضع برنامج لفحص مدة الخدمة، يكون جزءًا من دليل التشغيل، لرصد حالة الصهريج في عمليات الفحص الدورية. ويجب أن يركِّز برنامج الفحص على مواقع الإجهادات الحرجة المحدَّدة في تحليل التصميم الذي يُجرى بموجب الفقرة 6-9-2-3-4. ويجب أن تأخذ طريقة الفحص في الاعتبار وضع الضرر المحتمل في موقع الإجهادات الحرج (على سبيل المثال، إجهادات الشد أو الإجهادات الحاصل بين الصفائح). يجب أن يكون الفحص مزيجا بين الاختبارات البصرية والاختبارات غير الإتلافية (على سبيل المثال، الانبعاثات الصوتية، والتقييم بالموجات فوق الصوتية، والاختبار الحراري). وفيما يتعلق بعناصر التسخين، يجب أن يسمح برنامج فحص مدة الخدمة بفحص خزان الصهريج أو المواقع التمثيلية لها لأخذ آثار التسخين المفرطة في الحسبان.

4-6-2-9-6 يجب أن يخضع صهريج نموذجي تمثيلي للاختبارات على النحو المحدَّد أدناه. ولهذا الغرض، يمكن الاستعاضة عن معدات التشغيل بعناصر أخرى إذا لزم الأمر.

1-4-6-2-9-6 يجب أن يُفحص النموذج الأولي للتحقق من الامتثال لخصائص نوع التصميم. ويجب أن يشمل ذلك إجراء فحص داخلي وخارجي وقياسَ الأبعاد الرئيسية.

2-4-6-2-9-6 يجب أن يخضع النموذج الأولي، المجهز بوسائل لقياس الانفعال في جميع المواقع ذات الانفعال العالي، حسبما تحدِّده عملية التحقق من التصميم وفقًا للفقرة 6-9-2-3-4، للأحمال التالية، ويجب تسجيل درجة الانفعال :

(أ) الملء بالماء إلى أقصى نسبة ملء. وتستخدم نتائج القياس لمعايرة حسابات التصميم وفقًا للفقرة 6-9-2-3-4؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ب) الملء بالماء إلى أقصى نسبة ملء وتعريضه لأحمال ساكنة في جميع الاتجاهات الثلاثة المركَّبة على وصلات زوايا الحاوية دون إضافة كتلة إلى خارج الخزان. وللمقارنة بحساب التصميم وفقًا للفقرة 6-9-2-3-4، تُستقرأ الانفعالات المسجلة بالنسبة إلى معامل التسارعات المطلوبة في الفقرة 6-7-2-2-12 ويتم قياسها؛

(ج) الملء بالماء والإخضاع لضغط الاختبار المحدَّد. وفي إطار هذا التحميل، يجب ألاّ يظهر على الخزان أي ضرر بصري أو تسريب.

ويجب ألاّ يتجاوز الإجهادات المقابل لمستوى الانفعال المقيس عامل الأمان الأدنى المحسوب في الفقرة 6-9-2-3-4 في أي من هذه الظروف للتحميل.

6-9-2-7 *أحكام إضافية تنطبق على الصهاريج النقالة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف*

6-9-2-7-1 *اختبار المواد*

6-9-2-7-1-1 الراتنجات

يجب تحديد استطالة الراتنج الناجمة عن الشد وفقًا للمواصفة ISO 527-2:2012. ويجب أن تحديد درجة حرارة التشوه الحراري للراتنج وفقًا للمواصفة ISO 75-1:2013.

6-9-2-7-1-2 عينات الخزانات

قبل الاختبار، يجب إزالة جميع الطلاءات من العينات. وإذا لم يكن استقطاع عينات الخزانات ممكنا، يجوز استخدام عينات خزانات موازية. ويجب أن تشمل الاختبارات ما يلي:

(أ) سمك صفائح الجدار المركزي للخزان والأطراف؛

(ب) المحتوى الشامل وتركيب التعزيزات المركَّبة وفقًا للمواصفة ISO 1172:1996 أو ISO 14127:2008، وأيضًا اتجاه طبقات التعزيزات وترتيبها؛

(ج) مقاومة الشد، والاستطالة عند الانكسار ومعامل المرونة وفقًا للمواصفة ISO 527-4:1997 أو ISO 527-5:2009 فيما يتعلق بالاتجاهين المحيطي والطولي للخزان. وفيما يتعلق بمساحات الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف، يجب أن تجرى اختبارات على الصفائح التمثيلية وفقًا للمواصفة ISO 527-4:1997 أو ISO 527-5:2009، لكي يتسنى تقييم مدى ملاءمة معامل الأمان (K). ويُستخدم ما لا يقل عن ست عينات لكل مقياس لمقاومة الشد، وتُستخدم مقاومة الشد باعتبارها متوسطًا مطروحًا منه انحرافان معياريان؛

(د) يحدَّد انعطاف الانثناء وشدته من خلال اختبار الانثناء بمقدار ثلاث أو أربع نقاط وفقًا للمواصفة ISO 14125:1998 + Amd 1:2011 باستخدام عينة ذات عرض أدنى قدره 50 مم ومسافة دعم لا تقل عن 20 مرة من سمك الجدار. ويجب استخدام ما لا يقل عن خمس عينات.

(هـ) يحدَّد عامل التمدد α عن طريق أخذ متوسط نتيجة عينتين على الأقل ذواتي الشكل المبيَّن في (د)، مع مراعاة التمدد في الانثناء بمقدار ثلاث أو أربع نقاط، عند درجة الحرارة التصميمية القصوى بموجب الفقرة 6-9-2-2-3-2، لمدة 000 1 ساعة. ويجب إجراء الاختبار التالي على كل عينة:

(1) توضع العينة في جهاز الثني، وهي مفرغة، في فرن مضبوط على أقصى درجة حرارة تصميمية وتُترك لتتأقلم لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

(2) ويحمَّل ثني العينة وفقًا للمواصفة ISO 14125:1998 + Amd 1:2011 عند مستوى إجهادات ثنيي يعادل الشدة المحدَّدة في (د) مقسومة على أربعة. ويحافَظ على الحمل الميكانيكي في درجة الحرارة التصميمية القصوى دون انقطاع لمدة لا تقل عن 1000 ساعة؛

(3) ويقاس الانحراف الأولي بعد ست دقائق من التحميل الكامل المشار إليه في (هـ) (2). ويجب أن تبقى العينة محملة في معدات اختبار؛

(4) ويقاس الانحراف النهائي بعد 1000 ساعة من التحميل الكامل المشار إليه في (هـ) (2)؛

(5) ويُحسب عامل التمدد α بقسمة الانحراف الأولي المشار إليه في (ه) (3) على الانحراف النهائي المشار إليه في (هـ) (4).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(و) يحدَّد عامل التقادم β عن طريق أخذ متوسط نتيجة عينتين على الأقل إلى جانب الشكل المبيَّن في (د)، ويخضع للتحميل في الانحناء الثابت من ثلاث أو أربع نقاط، بالاقتران مع الغمر في الماء عند درجة الحرارة التصميمية القصوى المبيَّنة في الفقرة 6-9-2-2-3-2 لمدة 1000 ساعة. ويجب إجراء الاختبار التالي على كل عينة:

(1) قبل الاختبار أو التكييف، يجب تجفيف العينات في فرن عند درجة حرارة قدرها 80 °س لمدة 24 ساعة؛

(2) وتحمَّل العينة في وضع انحناء بمقدار ثلاث نقاط أو أربع نقاط في درجة الحرارة المحيطة، وفقًا للمواصفة ISO 14125:1998 + Amd 1:2011، على مستوى إجهادات الانحناء الذي يعادل الشدة المحددة في (د) مقسومة على أربعة. ويقاس الانحراف الأولي 6 دقائق بعد إجراء التحميل الكامل. وتُفصَل العينة عن معدات الاختبار؛

(3) وتُغمَر العينة المفرغة في الماء في درجة الحرارة التصميمية القصوى لمدة لا تقل عن 1000 ساعة دون انقطاع في فترة تكييف المياه. وعند انقضاء فترة التكييف، تُفصل العينات ويتم الحفاظ على رطوبتها في درجة الحرارة المحيطة، ويُستكمل الإجراء الوارد في (و) (4) في غضون ثلاثة أيام؛

(4) وتعرَّض العينة لجولة الثانية من التحميل الساكن، بطريقة مطابقة للطريقة المذكورة في (و) (2). ويقاس الانحراف النهائي ست (6) دقائق بعد إجراء التحميل الكامل. وتُفصَل العينة من معدات الاختبار؛

(5) ويُحسَب عامل التقادم β بقسمة الانحراف الأولي الوارد بيانه في (و) (2) على الانحراف النهائي الوارد بيانه في (و) (4).

(ز) يتمّ قياس مقاومة الوصلات للقص بين الصفائح من خلال اختبار عينات تمثيلية وفقًا للمواصفة ISO 14130:1997؛

(ح) تحدَّد كفاءة انطباق خصائص تشكيل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصليب الراتنج المتصلد بالحرارة وعمليات ما بعد تصليب الصفائح باستخدام واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

(1) القياس المباشر لخصائص الراتنج المشكَّل المتلدن بالحرارة أو درجة تصليب الراتنج المتصلد بالحرارة: درجة حرارة التحول الزجاجي (T_g) أو درجة حرارة الانصهار (T_m) المحدَّدة باستخدام القياس الحراري بالمسح التفاضلي عبر المواصفة ISO 11357-2:2016؛

(2) أو القياس غير المباشر للراتنج المشكَّل المتلدن بالحرارة أو درجة تصليب الراتنج المتصلد بالحرارة:

- درجة حرارة التشوه الحراري (HDT) عبر المواصفة ISO 75-1:2013؛
- درجة حرارة التحول الزجاجي (T_g) أو درجة حرارة الانصهار (T_m) باستخدام التحليل الحراري الميكانيكي عبر المواصفة ISO 11359-1:2014؛
- التحليل الحراري الميكانيكي الديناميكي عبر المواصفة ISO 6721-11:2019:
- اختبار باركول (Barcol) باستخدام مواصفة الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد D2583:2013-03 أو EN 59:2016.

3-1-7-2-9-6 يجب إثبات التوافق الكيميائي للبطانة وأسطح االتلامس الكيميائي لمعدات التشغيل مع المواد المراد نقلها بإحدى الطرق التالية. ويجب أن تتمّ في هذه العملية للإثبات، مراعاة جميع جوانب توافق مواد الخزان ومعداته مع المواد المراد نقلها، بما في ذلك التدهور الكيميائي للخزان، وإفراز تفاعلات حرجة للمحتويات وتفاعلات خطرة بين الاثنين.

(أ) لإثبات أي تدهور للخزان، يجب إخضاع العينات التمثيلية المأخوذة من الخزان، بما في ذلك أي بطانات داخلية ذات لحامات، لاختبار التوافق الكيميائي وفقًا للمواصفة EN 977:1997 لمدة 1000 ساعة عند 50 °س أو الحد الأقصى لدرجة الحرارة التي يتم عندها اعتماد مادة معينة لنقلها. وبالمقارنة مع عينة أولية، يجب ألاّ يتجاوز فقدان المتانة ومعامل المرونة مقيسًا باختبار الانحناء وفقًا للمواصفة EN 978:1997 نسبة 25%. ولا تُقبل آثار الشقوق والفقاعات والنقر ولا فصل الطبقات والبطانات والخشونة؛

(ب) بيانات موثَّقة ومعتمدة عن تجارب إيجابية بشأن توافق مواد الملء المعنية مع مواد صنع الخزان التي تتلامس معها في درجات حرارة وأوقات وظروف تشغيل أخرى ذات صلة؛

(ج) بيانات تقنية منشورة في المؤلفات أو المواصفات أو المصادر الأخرى ذات الصلة، المقبولة لدى السلطة المختصة؛

(د) يجوز استخدام طرق أخرى للتحقق من التوافق الكيميائي بموافقة السلطة المختصة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1-7-2-9-6 اختبار إسقاط الكرة وفقًا للمواصفة EN 976-1:1997

يجب أن يخضع النموذج الأولي لاختبار إسقاط الكرة وفقًا للمواصفة EN 976-1:1997، رقم 6-6. ويجب ألا يحدث أي ضرر مرئي داخل الصهريج أو خارجه.

5-1-7-2-9-6 اختبار مقاومة الحرائق

1-5-1-7-2-9-6 يجب أن يعرَّض صهريج نموذجي تمثيلي مزوَّد بمعدات التشغيل والمعدات الهيكلية، ومملوء بالماء بنسبة 80% من سعته القصوى، لعملية غمر كامل لمدة 30 دقيقة في نيران حريق وقود زيت تدفئة مفتوح أو أي نوع آخر من الحريق له نفس التأثير. ويجب أن يعادل الحريق حريقًا نظريًا تبلغ درجة حرارة اللهب فيه 800 °س، ودرجة الانبعاثية 0.9، ومعامل نقل الحرارة إلى الصهريج 10 واط/(م^2-كلفن) وامتصاص السطح 0.8. ويجب معايرة صافي تدفق الحرارة الأدنى وقدره 75 كيلوواط/م^2 وفقًا للمواصفة ISO 21843:2018. ويجب أن تتجاوز أبعاد حوض الوقود أبعاد الصهريج بما لا يقل عن 50 سم في كل جانب وأن تكون المسافة بين مستوى الوقود والصهريج بين 50 سم و80 سم. ويجب أن تظل بقية الصهريج تحت مستوى السائل، بما في ذلك الفتحات ووسائل الإغلاق، مانعة للتسرب باستثناء التنفيط.

6-2-9-8 ***الفحص والاختبار***

1-8-2-9-6 يجب إجراء فحص واختبار الصهاريج النقالة المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة 6-7-2-19. وبالإضافة إلى ذلك، يجب اختبار البطانات المتلدنة بالحرارة الملحومة بموجب مواصفة مناسبة، بعد إجراء اختبارات الضغط وفقًا لعمليات الفحص الدورية المحددة في الفقرة 6-7-2-19-4.

2-8-2-9-6 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتَّبع عمليات الفحص الأولي والدوري برنامج فحص مدة الخدمة وأية طرق فحص مرتبطة بها بموجب الفقرة 6-9-2-6-3.

3-8-2-9-6 يجب أن يمكّن الفحص والاختبار الأوليان من التحقق من أنَّ صنع الصهريج قد تم وفقًا لنظام الجودة الذي تتطلبه الفقرة 6-9-2-2-2.

4-8-2-9-6 بالإضافة إلى ذلك، يجب أثناء فحص الخزان الإشارة إلى موضع المساحات المسخَّنة بعناصر تسخين أو توضع عليها علامات، أو تكون متاحة على رسومات التصميم أو تكون مرئية بتقنية مناسبة (مثل الأشعة تحت الحمراء). ويجب أن يأخذ فحص الخزان في الاعتبار آثار التسخين المفرطة والتآكل والتدهور والضغط الزائد والحمل الزائد الميكانيكي.

6-2-9-9 ***الاحتفاظ بالعينات***

يجب الاحتفاظ بعينات الخزانات (مثلا قطعة من فتحة الدخول) من كل صهريج مصنَّع، وذلك لأغراض الفحص والتحقق من الخزان في المستقبل لمدة خمس سنوات من تاريخ الفحص والاختبار الأوليين وحتى الانتهاء بنجاح من الفحص الدوري المطلوب الذي يجرى كل خمس سنوات.

6-2-9-10 ***وضع العلامات***

1-10-2-9-6 تنطبق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-7-2-20-1 على الصهاريج النقالة ذات خزانات مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف باستثناء الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-7-2-20-1 (و) (2).

2-10-2-9-6 يجب أن تكون المعلومات المطلوبة في الفقرة 6-7-2-20-1 (و) (1) كما يلي: "مواد هيكل لخزان: البلاستيك المقوى بالألياف"، وألياف التقوية مثل "التقوية: الزجاج من النوع E"، والراتنج مثل "الراتنج: فينيل استر".

3-10-2-9-6 تنطبق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-7-2-20-2 على الصهريج النقال ذي خزان مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف".

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-10

اشتراطات الصنع والمعدات واعتماد النوع والفحص ووضع العلامات لصهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ

ملاحظة 1: *بالنسبة إلى الصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة (UN)، انظر الفصل 6-7؛ بالنسبة إلى الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر بخلاف حاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة، انظر الفصل 6-8؛ بالنسبة إلى الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، انظر الفصل 6-9 أو الفصل 6-13 حسب الاقتضاء.*

ملاحظة 2: *يسري هذا الفصل على الصهاريج الثابتة، والصهاريج القابلة للفك، والحاويات الصهريجية، والصناديق الصهريجية النقالة.*

6-10-1 *عموميات*

6-10-1-1 *التعريف*

ملاحظة: *لا يعتبر "صهريج النفايات الذي يعمل بالتفريغ" هو الصهريج المطابق تمامًا للاشتراطات الواردة في الفصل 6-8.*

6-10-1-1-1 مصطلح "منطقة محمية" يعني المناطق الموجودة على النحو التالي:

(أ) الجزء السفلي من الصهريج في منطقة تمتد بزاوية 60° على جانبي خط التوليد السفلي؛

(ب) الجزء العلوي من الصهريج في منطقة تمتد بزاوية30 ° على جانبي خط التوليد العلوي؛

(ج) في نهاية مقدمة الصهريج في المركبات ذات محرك؛

(د) على الطرف الخلفي للصهريج داخل حجم الحماية المشكل بواسطة الوسيلة المنصوص عليها في القسم 9-7-6.

6-10-1-2 *النطاق*

6-10-1-2-1 تعد الاشتراطات الخاصة الواردة في الأقسام 6-10-2 إلى 6-10-4 مكمّلة أو معدّلة للفصل 6-8، وتسري على صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ.

ويمكن أن تزوَّد صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ بأطراف قابلة للفتح، إذا كانت الاشتراطات الواردة في الفصل 4-3 تسمح بتفريغ المواد المراد نقلها من الأسفل (يشار إليها بالأحرف "A" أو "B" في الجزء 3 من رمز الصهريج الوارد في العمود (12) من الجدول (A) في الفصل 3-2، وفقًا للفقرة 4-3-4-1-1).

يجب أن تكون صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ مطابقة لجميع الاشتراطات الواردة في الفصل 6-8، *باستثناء ما يتم* التغاضي عنه في *الاشتراطات* الخاصة الواردة في هذا الفصل. ومع ذلك، لا تسري الاشتراطات الواردة في الفقرات 6-8-2-1-19 و6-8-2-1-20 و6-8-2-1-21.

6-10-2 الصنع

6-10-2-1 يجب تصميم الصهاريج لضغط تقديري يساوي 1.3 مرة ضغط الملء أو التفريغ، ولكن لا يقل عن 400 كيلوباسكال (4 بار) (ضغط مانومتري). وبالنسبة لنقل المواد التي تم من أجلها تحديد ضغط تقديري أعلى للصهريج في الفصل 6-8، يسري هذا الضغط الأعلى قيمة.

6-10-2-2 يجب تصميم الصهاريج لتحمّل ضغط داخلي سلبي قدره 100 كيلوباسكال (1 بار).

6-10-3 عناصر المعدات

6-10-3-1 يجب ترتيب عناصر المعدات بحيث يتم حمايتها من مخاطر النزع أو التلف أثناء النقل أو المناولة. ويمكن استيفاء هذا الشرط عن طريق وضع عناصر المعدات فيما يسمى بـ "المنطقة المحمية" (انظر الفقرة 6-10-1-1-1).

6-10-3-2 يمكن أن يتكون التفريغ السفلي للخزانات بواسطة أنابيب خارجية مزودة بصمام حابس مركب بالقرب من الخزان قدر الإمكان ووسيلة إغلاق ثانية يمكن أن تكون شفة أنبوب مغلقة أو أي وسيلة مكافئة أخرى.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-3-10-3 يجب أن يكون موضع واتجاه إغلاق الصمام (الصمامات) الحابس المتصل بالخزان، أو بأي حجيرة في حالة الخزانات المقسمة، واضحا ويمكن فحصه من الأرض.

6-3-10-4 من أجل تجنب فقد أي محتويات في حالة تلف تجهيزات الملء والتفريغ الخارجية (الأنابيب، وسائل الإغلاق الجانبي)، يجب حماية الصمام الحابس الداخلي، أو الصمام -الحابس الخارجي الأول (حسب الاقتضاء) وقواعده من خطر النزع بفعل الإجهادات الخارجية أو تصميمها بحيث تتحملها. ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ (بما في ذلك الشفاه أو السدادات الملولبة) والأغطية الواقية (إن وجدت) ضد فتحها عن غير قصد.

6-3-10-5 يمكن تجهيز الصهاريج بأطراف قابلة للفتح. ويجب أن تكون الأطراف القابلة للفتح مطابقة للشروط التالية:

(أ) أن تكون الأطراف مصممة بحيث يتم تأمينها ضد التسرب عند إغلاقها؛

(ب) يجب ألاّ يكون الفتح غير المقصود ممكنا؛

(ج) عندما تكون آلية الفتح تعمل بالطاقة الكهربائية، يجب أن يظل الطرف مغلقًا بإحكام في حالة انقطاع التيار الكهربائي؛

(د) يجب دمج وسيلة أمان أو وسيلة منع التسرب لضمان عدم إمكانية فتح الطرف القابل للفتح عندما لا يزال هناك ضغط زائد متبقٍ في الصهريج. ولا يسري هذا الشرط على الأطراف القابلة للفتح والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، حيث يتم التحكم في الحركة تحكمًا إيجابيًا. وفي هذه الحالة، يجب أن تكون أدوات التحكم عبارة عن أدوات ربط في موضع يسمح للناقل بمراقبة حركة الطرف القابل للفتح في جميع الأوقات، ولا يتعرض للخطر أثناء فتح وإغلاق الطرف القابل للفتح؛

(هـ) ويجب اتّخاذ التدابير لحماية الطرف القابل للفتح ومنع فتحه بالقوة في حالة انقلاب المركبة أو الحاوية الصهريجية أو صندوق صهريج نقّال.

6-3-10-6 يجب تزويد صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ والمزوّدة بمكبس داخلي للمساعدة في تنظيف الصهريج أو التفريغ بوسائل توقّف لمنع المكبس في كل موضع تشغيلي من الخروج من الصهريج عندما يتعرّض لقوة مكافئة لأقصى ضغط تشغيل للصهريج على المكبس. ويجب ألاّ يتجاوز أقصى ضغط تشغيل للصهاريج أو الحجيرات المزودة بمكبس يعمل بالهواء المضغوط 100 كيلوباسكال (1.0 بار). ويجب صنع المكبس الداخلي بطريقة ومواد لا تعد مصدرًا للاشتعال عند تحريك المكبس.

ويمكن استخدام المكبس الداخلي كحجيرة شريطة أن يتمّ تثبيته في موضعه. وعندما تكون أي من وسائل تأمين المكبس الداخلي خارجية بالنسبة للصهريج، يجب وضعها في موضع غير عرضة للضرر العرضي.

6-3-10-7 يمكن تجهيز الصهاريج بأذرع امتصاص في الحالات التالية:

(أ) يكون الذراع مزودًا بصمام حابس داخلي أو خارجي مثبت مباشرة بالخزان، أو في ثني ملحوم بالخزان مباشرة؛ ويمكن تركيب عجلة تاج الدوران بين الخزان أو الثني والصمام الحابس الخارجي، إذا كانت عجلة تاج الدوران موجودة في المنطقة المحمية وكانت وسيلة التحكم في الصمام الحابس محمية بعلبة أو غطاء ضد خطر النزع بسبب الحمولات الخارجية؛

(ب) يكون الصمام الحابس المذكور في (أ) معدّ بحيث يتم منع النقل عندما يكون الصمام مفتوحًا؛

(ج) يتمّ صنع الذراع بطريقة لا تسمح للصهريج بالتسريب نتيجة الاصطدام العرضي للذراع.

6-3-10-8 يجب تزويد الصهاريج بمعدات التشغيل الإضافية التالية:

(أ) يجب إعداد مخرج وحدة المضخة/ العادم بحيث يضمن تحويل أي أبخرة سميّة أو قابلة للاشتعال إلى مكان لا تسبب فيه خطرًا؛

ملاحظة: *يمكن الالتزام بهذا الشرط، على سبيل المثال، من خلال استخدام أنبوب عمودي يقوم بالتصريف من الأعلى أو مخرج منخفض المستوى مزوّد بتوصيلة تسمح بتركيب خرطوم.*

(ب) يتم تركيب وسيلة لمنع الانتقال الفوري للهب في جميع فتحات مضخة التفريغ لوحدة المضخة /العادم التي قد تعد مصدرًا للاشتعال، ويتم تركيبها في الصهريج المستخدم لنقل النفايات القابلة للاشتعال، أو يجب أن يكون الصهريج مقاوما لضغط الانفجار والصدمات مما يعني القدرة على التحمل دون تسريب ولكن قد يتيح ذلك التشوه، وهو انفجار ناتج عن انتقال اللهب؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) يجب تزويد المضخات التي قد توفر ضغطًا إيجابيًا بوسيلة أمان يتم تركيبها في الأنابيب المركبة، والتي يمكن وضعها تحت الضغط. ويجب ضبط وسيلة الأمان للتصريف عند ضغط لا يتجاوز أقصى ضغط تشغيل للصهريج؛

(د) يجب تركيب صمام حابس بين الخزان، أو مخرج وسيلة منع الملء المفرط المركبة بالخزان، والأنابيب المركبة فيه التي تربط الخزان بوحدة المضخة/العادم؛

(هـ) يجب تزويد الصهريج بمؤشر ضغط/التفريغ الهوائي المناسب، بحيث يتم تثبيته في مكان يساعد على قراءته بسهولة بواسطة الشخص الذي يتولى تشغيل وحدة المضخة/العادم. ويجب أن توضع علامة على الخط الفاصل على المؤشر للإشارة إلى أقصى ضغط تشغيل للصهريج؛

(و) يجب أن يتمّ تزويد الصهريج، أو في حالة الصهاريج المتعددة الحجيّرات، كل حجيّرة بوسيلة بيان المستوى. يمكن استخدام وسائل تحديد المستوى الزجاجية ووسائل تحديد المستوى المصنوعة من مادة شفافة مناسبة أخرى كوسائل بيان المستوى، شريطة أن:

(1) تشكل جزءًا من جدار الصهريج، ولديها مقاومة للضغط مماثلة لمقاومة الصهريج؛ أو أن يتم تركيبها خارج الصهريج؛

(2) تكون التوصيلات العلوية والسفلية للصهريج مزوّدة بصمامات إغلاق مثبتة مباشرة بالخزان، بحيث يتم إعدادها لمنع النقل باستخدام صمامات في وضع مفتوح؛

(3) تكون مناسبة للتشغيل عند أقصى ضغط تشغيل للصهريج؛

(4) توضع بحيث لا تكون عرضة للضرر العارض.

9-3-10-6 يجب أن تكون خزانات صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ مزودة بصمام أمان مسبوق بقرص انفجار.

ويجب أن تكون صمامات الأمان قابلة للفتح تلقائيًا تحت ضغط يتراوح بين 0.9 و1.0 مرة بقدر ضغط اختبار الصهريج الذي تم تركيبها له. يُحظر استخدام صمامات الوزن الساكن أو ثقل الموازنة.

ويجب أن ينفجر قرص الانفجار في أقرب وقت حال الوصول إلى ضغط الفتح الأولي للصمام وبعد أقصى وقت عندما يصل هذا الضغط إلى ضغط اختبار الصهريج الذي تم تركيبه له.

ويجب أن تكون وسائل الأمان من النوع الذي يقاوم الضغوط الديناميكية، بما في ذلك تموّر السائل.

يجب تزويد الحيز الذي يقع بين قرص الانفجار وصمام الأمان بمؤشر ضغط أو مؤشر دليلي مناسب لكشف انكسار القرص أو انثقابه أو تسريب فيه، الأمر الذي يمكن أن يسبب قصور في صمام الأمان.

4-10-6 الفحص

يجب أن تخضع صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ لفحص الحالة الداخلية، بالإضافة إلى الفحص المقرر طبقًا للفقرة 6-8-2-4-3، كل ثلاث سنوات على الأكثر في حالة الصهاريج الثابتة أو الصهاريج القابلة للفك، وكل سنتين ونصف على الأكثر في حالة الحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-11

اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار حاويات السوائب

1-11-6 *(مخصص)*

2-11-6 التطبيق والاشتراطات العامة

1-2-11-6 يجب تصميم وصنع حاويات السوائب ومعدات تشغيلها ومعداتها الهيكلية لكي تتحمل الضغط الداخلي للمحتويات والإجهادات في ظروف المناولة والنقل العادية، دون فقد المحتويات.

2-2-11-6 في حالة تركيب صمام تفريغ، يجب أن يكون بالإمكان تأمينه في الوضع المغلق وحماية نظام التفريغ بالكامل من الضرر على نحو ملائم. ويجب أن يكون بالإمكان تأمين الصمامات التي لها وسائل إغلاق ذراعية ضد الفتح غير المقصود. ويجب أن يكون الوضع المفتوح أو الوضع المغلق ظاهرين بسهولة.

3-2-11-6 ***رموز تحديد أنواع حاويات السوائب***

يبين الجدول التالي الرموز المستخدمة لتحديد أنواع حاويات السوائب:

أنواع حاويات السوائب	الرمز
حاوية سوائب مغطاة	BK1
حاوية سوائب مغلقة	BK2
حاوية سوائب مرنة	BK3

4-2-11-6 للأخذ في الإعتبار التقدم العلمي والتكنولوجي، يجوز للسلطة المختصة أن تنظر في استخدام ترتيبات بديلة يمكن أن توفّر مستوى أمان لا يقلّ عما تكفله اشتراطات هذا الفصل.

3-11-6 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار الحاويات المطابقة للاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات المُستخدَمة كحاويات سوائب BK1 أو BK2

1-3-11-6 ***اشتراطات التصميم والصنع***

1-1-3-11-6 تعتبر الاشتراطات العامة للتصميم والصنع في هذا القسم مستوفاة إذا استوفت حاوية السوائب اشتراطات المواصفة، رقم ISO 1496-4:1991 "حاويات الشحن من المجموعة 1 - الخصائص والاختبار - الجزء 4: الحاويات غير المكيَّفة الضغط للسوائب الجافة" وكانت الحاوية مانعة للتنخيل.

2-1-3-11-6 يجب أن تكون الحاوية، المصمَّمة والمختبرة وفقًا للمواصفة، رقم ISO 1496-1:1990 "حاويات الشحن من المجموعة 1- المواصفات والاختبار - الجزء 1: حاويات الشحن للأغراض العامة"، مجهزة بمعدات تشغيل، بما في ذلك وصلتها بالحاوية، وتكون مصمَّمة لتقوية الجدران الطرفية وتحسين القيد الطولي، كما يلزم الامتثال لاشتراطات الاختبار المبيّنة في المواصفة، رقم ISO 1496-4:1991، حسبما ينطبق.

3-1-3-11-6 يجب أن تكون حاويات السوائب مانعة للتنخيل. وعندما تستخدم بطانة لجعل الحاوية مانعة للتنخيل تكون مصنوعة من مادة ملائمة. ويجب أن تكون متانة المادة المستخدمة للبطانة وتركيبها مناسبين لسعة الحاوية والاستخدام المقصود منها. كما يجب أن تكون وصلات البطانة ووسائل إغلاقها قادرة على تحمّل الضغوط والصدمات التي يمكن أن تتعرَّض لها في ظروف المناولة والنقل العادية. وبالنسبة لحاويات السوائب المهوَّأة، يجب ألا تشكل البطانة المستخدمة عائقًا لعملية تشغيل أدوات التهوية.

4-1-3-11-6 يجب أن تكون معدات تشغيل حاويات السوائب المصمَّمة لتفريغ حمولتها بالإمالة قادرة على تحمّل كتلة التعبئة الإجمالية في الوضع المائل.

5-1-3-11-6 يجب تزويد أي سقف متحرك أو جدار جانبي أو طرفي أو جزء محدّد من السقف بوسائل إغلاق مجهّزة بأدوات تثبيت تصمَّم بحيث تظهر حالة الإغلاق لأي مراقب على مستوى الأرض.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-11-3-2 ***معدات التشغيل***

6-11-3-2-1 يجب أن تصنع وسائل الملء والتفريغ وترتّب بحيث تكون محميَّة من خطر النزع أو الضرر أثناء النقل والمناولة. ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ ضد فتحها عن غير قصد. ويجب أن يكون وضع الفتح أو الغلق واتجاهه مبينًا بوضوح.

6-11-3-2-2 يجب ترتيب مغاليق الفتحات بشكل يجنّبها أي ضرر ناتج عن تشغيل حاوية السوائب وملئها وتفريغها.

6-11-3-2-3 عندما تكون التهوئة ضرورية، يجب تجهيز حاويات السوائب بوسائل لاستبدال الهواء الداخلي، إما بواسطة الحمل الطبيعي، عن طريق الفتحات مثلًا، أو بواسطة عناصر نشطة، كالمراوح مثلًا. ويجب تصميم التهوئة لمنع تكوّن ضغوط سلبية في الحاوية في جميع الأوقات. ويجب تصميم عناصر التهوئة في حاويات السوائب المستخدمة في نقل المواد اللهوبة (القابلة للاشتعال) أو المواد التي تنبعث منها غازات أو أبخرة لهوبة (قابلة للاشتعال) بحيث لا تشكل مصدرًا للاشتعال.

6-11-3-3 ***الفحص والاختبار***

6-11-3-3-1 يجب اختبار الحاويات، المستخدمة والتي تمت صيانتها وتأهيلها كحاويات سوائب طبقا لاشتراطات هذا القسم، واعتمادها طبقا للاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.

6-11-3-3-2 يجب فحص الحاويات المستخدمة والمؤهلة كحاويات للسوائب بشكل دوري طبقًا للاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.

6-11-3-4 ***وضع العلامات***

6-11-3-4-1 يجب أن توضع على الحاويات المستخدمة كحاويات للسوائب لوحة الموافقة (الاعتماد) والسلامة طبقًا للاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.

6-11-4 اشتراطات تصميم وصنع واعتماد (موافقة) حاويات السوائب من النوع BK1 وBK2 غير الحاويات المطابقة للاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.

ملاحظة: *عند استخدام الحاويات المتوافقة مع أحكام هذا القسم لنقل المواد الصلبة السائبة، يجب أن يظهر البيان التالي في مستند النقل:*

"حاوية سوائب BK(x) معتمدة من قبل السلطة المختصة في.....". *(انظر الفقرة 5-4-1-1-17).*

6-11-4-1-1 تشمل حاويات السوائب التي يتناولها هذا القسم القواديس، وحاويات السوائب البحرية، وصناديق السوائب الكبيرة، والصناديق النقالة، والحاويات الحوضية الشكل، والحاويات الأسطوانية، وحُجيّرات التحميل في المركبات.

ملاحظة: *كما تشمل حاويات السوائب الحاويات المطابقة لـ IRS 50591 (وحدات الأسطوانات لإعادة الشحن الأفقية - الشروط التقنية السارية بشأن استخدامها في حركة النقل الدولي)[أ] و IRS 50592 (وحدات النقل متعدد الوسائط (بخلاف أنصاف المقطورات) لإعادة الشحن الرأسي، بحيث تكون مناسبة للنقل في عربات السكك الحديدية - الحد الأدنى من الاشتراطات)[ب] المنشورة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية كما هو مذكور في القسم 7-1-3 والتي لا تتوافق مع الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.*

6-11-4-2 يجب صنع وتصميم هذه الحاويات للسوائب بحيث تكون قوية بما يكفي لتحمّل الصدمات والإجهادات التي تواجهها عادة أثناء النقل بما في ذلك، حسبما ينطبق، إعادة الشحن بين وسائط النقل.

6-11-4-3 *(مخصص)*

6-11-4-4 يجب أن تكون هذه الحاويات للسوائب قد تمت الموافقة عليها من قبل السلطة المختصة ويجب أن يتضمن مستند الموافقة (الاعتماد) الرمز الدال على أنواع حاويات السوائب وفقًا للقسم الفرعي 6-11-2-3 ولاشتراطات الفحص والاختبار، حسبما ينطبق.

6-11-4-5 حيثما تدعو الضرورة إلى استخدام بطانة لاحتجاز البضائع الخطرة، يجب أن تفي هذه البطانة بالأحكام الواردة في الفقرة 6-11-3-1-3.

البوتيلينات.

أ *الطبعة الأولى من حلول السكك الحديدية الدولية (IRS) السارية اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2020.*

ب *الطبعة الثانية من حلول السكك الحديدية الدولية (IRS) السارية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2020.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-11-5 اشتراطات تصميم وصنع وفحص واختبار حاويات السوائب المرنة من النوع BK3

6-11-5-1 *اشتراطات التصميم والصنع*

6-11-5-1-1 يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مانعة للتنخيل.

6-11-5-1-2 يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مغلقة تمامًا لمنع تسرب المحتويات.

6-11-5-1-3 يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مانعة لتسرب المياه.

6-11-5-1-4 يجب في أجزاء حاويات السوائب المرنة الملامسة للبضائع الخطرة بصورة مباشرة:

(أ) ألا تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الخطرة؛

(ب) وألا تسبب تأثيرًا خطرًا، مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة؛

(ج) وألاّ تسمح بتسرب البضائع الخطرة التي يمكن أن تشكل خطرًا في ظروف النقل العادية.

6-11-5-2 *معدات التشغيل ووسائل المناولة*

6-11-5-2-1 يجب صنع وسائل الملء والتفريغ بحيث تكون محميَّة من الضرر أثناء النقل والمناولة. ويجب تأمين وسائل الملء والتفريغ ضد فتحها عن غير قصد.

6-11-5-2-2 يجب أن تكون حمّالات حاويات السوائب المرنة، إذا كانت مركبة، قادرة على تحمل الضغط والقوى الديناميكية التي يمكن أن تظهر في ظروف المناولة والنقل العادية.

6-11-5-2-3 يجب أن تكون وسائل المناولة قوية بما يكفي لتحمل الاستخدام المتكرر.

6-11-5-3 *الفحص والاختبار*

6-11-5-3-1 يجب في كل نموذج تصميمي لحاويات السوائب المرنة أن يجتاز بنجاح الاختبارات الموصوفة في القسم 6-11-5 وفقًا للإجراءات المقررة من قبل السلطة المختصة بما يسمح بتخصيص العلامة، ويجب أن تكون معتمدة من قبل تلك السلطة المختصة.

6-11-5-3-2 يجب أن تكرّر الاختبارات بعد كل تعديل على نموذج تصميم حاوية السوائب المرنة أو مواد أو طريقة صنعها.

6-11-5-3-3 يجب إجراء الاختبارات على حاويات السوائب المرنة المعدة للنقل. ويجب ملء حاويات السوائب المرنة حتى الكتلة القصوى التي يمكن استخدامها فيها، وتوزع المحتويات بشكل منتظم. ويجوز أن يستعاض عن المواد المزمع نقلها في حاويات السوائب المرنة بمواد أخرى إلا إذا كان هذا سيبطل نتائج التجارب. وعند استخدام مادة أخرى، يجب أن تكون للمادة البديلة نفس الخصائص الفيزيائية (الكتلة، حجم الحبيبات، وما إلى ذلك) التي تتصف بها المادة المزمع نقلها. ويسمح باستخدام أوزان إضافية مثل الأكياس المملوءة بحبيبات الرصاص، لبلوغ الكتلة الكلية المطلوبة لحاوية السوائب المرنة، شريطة ألا توضع بطريقة تؤثر على نتائج الاختبار.

6-11-5-3-4 يجب صنع حاويات السوائب المرنة واختبارها بموجب برنامج ضمان الجودة تقبله السلطة المختصة بغية ضمان استيفاء كل حاوية مصنعة منها للاشتراطات المبينة في هذا الفصل.

6-11-5-3-5 *اختبار السقوط*

6-11-5-3-5-1 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختبارا للنموذج التصميمي.

6-11-5-3-5-2 الإعداد للاختبار

يجب ملء حاوية السوائب المرنة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-5-3-5-11-6 طريقة الاختبار

يجب إسقاط حاوية السوائب المرنة على سطح مستهدف غير مرن وأفقي. ويكون السطح المستهدف:

(أ) متماسكًا وضخمًا بما يكفي لعدم تحركه؛

(ب) ومنبسطًا بسطح يحفظ خاليًا من العيوب الموضعية التي يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار؛

(ج) وصلبًا بما يكفي لعدم تشوهه تحت ظروف الاختبار وغير قابل للضرر بسبب الاختبارات؛

(د) وواسعًا بما يكفي لضمان أن تسقط حاوية السوائب المرنة بكاملها على السطح.

وعقب الإسقاط، يجب أن تُعاد حاوية السوائب المرنة إلى الوضع القائم لمعاينتها.

4-5-3-5-11-6 يحسب ارتفاع السقوط بموجب:

مجموعة التعبئة III: 0.8 م

5-5-3-5-11-6 معايير اجتياز الاختبار

(أ) يجب ألا يحدث فقد في المحتويات. وحدوث تسرب طفيف بسبب الاصطدام، من مواضع الإغلاق أو ثقوب الغرز على سبيل المثال، لا يعتبر قصورًا في حاوية السوائب المرنة، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب بعد إعادة الحاوية إلى الوضع القائم؛

(ب) يجب ألاّ يحدث ضرر يجعل حاوية السوائب المرنة غير مأمون نقلها لأغراض الإنقاذ أو التصريف.

6-3-5-11-6 *اختبار الرفع من أعلى*

1-6-3-5-11-6 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-6-3-5-11-6 الإعداد للاختبار

يجب ملء حاوية السوائب المرنة بمقدار ستة أمثال كتلتها الصافية القصوى، مع توزيع الحمولة بشكل منتظم.

3-6-3-5-11-6 طريقة الاختبار

يجب أن ترفع حاوية السوائب المرنة بالطريقة المصممة لرفعها حتى ترتفع عن الأرض وتبقى في هذا الوضع لمدة خمس دقائق.

4-6-3-5-11-6 معايير اجتياز الاختبار

يجب ألاّ يحدث ضرر في حاوية السوائب المرنة أو مرابط رفعها يجعل الحاوية غير مأمونة في النقل أو المناولة، وعدم حدوث فقد في المحتويات.

7-3-5-11-6 *اختبار الانقلاب*

1-7-3-5-11-6 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

2-7-3-5-11-6 الإعداد للاختبار

يجب ملء حاوية السوائب المرنة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

3-7-3-5-11-6 طريقة الاختبار

يجب أن تقلب حاوية السوائب المرنة على أي جزء من سطحها العلوي عن طريق رفع الجزء الجانبي إلى أبعد مسافة من حافة الإسقاط على سطح مستهدف غير مرن وأفقي. ويجب أن يكون السطح المستهدف:

(أ) متماسكًا وضخمًا بما يكفي لعدم تحركه؛

(ب) ومنبسطًا بسطح يحفظ خاليًا من العيوب الموضعية التي يمكن أن تؤثر على نتائج الاختبار؛

(ج) وصلبًا بما يكفي لعدم تشوهه تحت ظروف الاختبار وغير قابل للتلف بسبب الاختبارات؛

(د) وواسعًا بما يكفي لضمان أن تسقط حاوية السوائب المرنة بكاملها على السطح.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-11-5-3-7-4 يحدد ارتفاع الانقلاب لجميع حاويات السوائب المرنة على النحو التالي:

مجموعة التعبئة III: 0.8 م

6-11-5-3-7-5 معيار اجتياز الاختبار

يجب ألا يحدث فقد في المحتويات. وحدوث تسرب طفيف بسبب الاصطدام، من مواضع الإغلاق أو ثقوب الغرز على سبيل المثال، لا يعتبر قصورًا في حاوية السوائب المرنة، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب.

6-11-5-3-8 *اختبار الاستقامة*

6-11-5-3-8-1 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع حاويات السوائب المرنة المصممة للرفع من أعلى أو من الجانب، بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

6-11-5-3-8-2 الإعداد للاختبار

يجب ملء حاوية السوائب المرنة بما لا يقل عن 95% من سعتها وحتى كتلتها القصوى المسموح بها.

6-11-5-3-8-3 طريقة الاختبار

يجب رفع حاوية السوائب المرنة الملقاة على جانبها، بسرعة لا تقل عن 0.1 متر/ثانية إلى وضع قائم فوق الأرض، بواسطة ما لا يتجاوز نصف عدد مرابط الرفع.

6-11-5-3-8-4 معيار اجتياز الاختبار

يجب ألاّ يحدث ضرر في حاوية السوائب المرنة أو مرابط رفعها يجعل الحاوية غير مأمونة في النقل أو المناولة.

6-11-5-3-9 *اختبار التمزق*

6-11-5-3-9-1 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

6-11-5-3-9-2 الإعداد للاختبار

يجب ملء حاوية السوائب المرنة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

6-11-5-3-9-3 طريقة الاختبار

يجب أن يتمّ إحداث حز طوله 300 مم في حاوية السوائب المرنة وهي ملقاة على الأرض، يخترق بالكامل جميع طبقات جدار الحاوية من أحد الجوانب العريضة. ويجب أن يكون الحز بزاوية 45 º من المحور الرئيسي لحاوية السوائب المرنة، في منتصف المسافة بين السطح السفلي والمستوى العلوي للمحتويات. وبعد ذلك، يجب أن تعرَّض حاوية السوائب المرنة لحمل مضاف موزع توزيعًا منتظمًا يعادل ضعف الكتلة الإجمالية القصوى للعبوة. ويجب الإبقاء على هذه الحمولة لمدة لا تقل عن خمس عشرة دقيقة. وبعد إزالة الحمولة الإضافية، يجب أن ترفع من الأرض حاوية السوائب المرنة المصممة للرفع من أعلى أو من الجانب، وتبقى على هذا الوضع لمدة خمس عشرة دقيقة.

6-11-5-3-9-4 معيار اجتياز الاختبار

يجب ألاّ يمتد الحز لأكثر من 25% من طوله الأصلي.

6-11-5-3-10 *اختبار التنضيد*

6-11-5-3-10-1 نطاق التطبيق

ينطبق على جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختبارًا للنموذج التصميمي.

6-11-5-3-10-2 الإعداد للاختبار

يجب ملء حاوية السوائب المرنة حتى كتلتها الإجمالية القصوى المسموح بها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-11-5-3-10-3 طريقة الاختبار

يجب أن تعرَّض حاوية السوائب المرنة لقوة توضع على سطحها العلوي تعادل أربعة أضعاف سعة التحميل الخاصة بالتصميم لمدة 24 ساعة.

6-11-5-4-10-3 معيار اجتياز الاختبار

يجب ألا يحدث فقد في المحتويات في أثناء الاختبار أو بعد إزالة الحمل.

6-11-5-4 ***تقرير الاختبار***

6-11-5-1-4 يجب إعداد تقرير عن نتائج الاختبار يتضمن التفاصيل التالية على الأقل، ويتاح لمستخدمي حاوية السوائب المرنة:

1- اسم وعنوان مرفق الاختبار؛

2- اسم وعنوان مقدم الطلب (حيثما كان ذلك مناسبًا)؛

3- رمز وحيد مميز لتقرير الاختبار؛

4- تاريخ تقرير الاختبار؛

5- صانع حاوية السوائب المرنة؛

6- وصف النموذج التصميمي لحاوية السوائب المرنة (مثل الأبعاد والمواد ووسائل الإغلاق والسُمك وما إلى ذلك) و/أو صورة (صور)؛

7- السعة القصوى/الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها؛

8- خصائص المحتويات المختبرة، مثل حجم الجسيمات في حالة المواد الصلبة؛

9- وصف الاختبار ونتائجه؛

10- توقيع تقرير الاختبار واسم الموقِّع وصفته.

6-11-5-2-4 يجب أن يتضمن تقرير الاختبار بيانات تفيد بأن حاوية السوائب المرنة التي أعدت من أجل النقل قد جرى اختبارها وفقًا للأحكام المناسبة من هذا الفصل وأن استخدام طرائق تعبئة أو مكونات أخرى قد يبطل صلاحيتها. ويجب أن تُتاح نسخة من تقرير الاختبار للسلطة المختصة.

6-11-5-5 ***وضع العلامات***

6-11-5-1-5 يجب أن تحمل كل حاوية سوائب مرنة مصنوعة ومعدة للاستخدام وفقًا لأحكام الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق علامات دائمة وثابتة ومقروءة توضع في مكان تسهل رؤيته (من اليسار إلى اليمين). ويجب ألا يقل ارتفاع الحروف والأرقام والرموز عن 24 مم، وأن تبين ما يلي:

(أ) رمز الأمم المتحدة للعبوات (un)؛

لا يستخدم هذا الرمز في أي غرض آخر غير إثبات أن العبوة أو حاوية السوائب المرنة أو الصهريج النقال أو حاوية الغاز متعددة العناصر تستوفي الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-1 أو 6-2 أو 6-3 أو 6-5 أو 6-6 أو 6-7 أو 6-11؛

(ب) الرمز BK3؛

(ج) حرف لاتيني كبير يشير إلى مجموعة (مجموعات) التعبئة التي اعتمد لها النموذج التصميمي:

Z لمجموعة التعبئة III فقط؛

(د) شهر وسنة الصنع (آخر رقمين)؛

(هـ) الحرف أو الحروف الدالة على البلد المرخِّص بتخصيص العلامة، المبيّنة بالعلامة المميزة المستخدمة في المركبات في السير الدولي[3] على الطرق؛

[3] *العلامة المميزة لدولة التسجيل المُستخدَمة في المركبات ذات محرك والمقطورات في السير الدولي على الطرق، على سبيل المثال وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1949 بشأن السير على الطرق أو اتفاقية فيينا لعام 1968 بشأن السير على الطرق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(و) اسم أو رمز الصانع وغير ذلك من علامات التعرف على حاوية السوائب المرنة كما تحددها السلطة المختصة؛

(ز) حمل اختبار التنضيد بالكيلوغرام؛

(ح) الكتلة الإجمالية القصوى المسموح بها بالكيلوغرامات.

يجب أن توضع العلامات وفقًا للتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ح) ويتم الفصل بوضوح بين العلامات المطلوبة في هذه الفقرات الفرعية بشرطة مائلة مثلًا أو بمسافة وتعرض بطريقة تتيح سهولة التعرف على جميع أجزاء العلامة.

2-5-5-11-6 *مثال على العلامات*



BK3/Z/11 09
RUS/NTT/MK-14-10
56000/14000

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-12

اشتراطات الصنع والمعدات واعتماد النوع والفحص والاختبار ووضع العلامات للصهاريج وحاويات السوائب والحجيّرات الخاصة للمتفجرات للوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات (MEMUs)

ملاحظة 1: *بالنسبة إلى الصهاريج النقّالة، انظر الفصل 6-7؛ بالنسبة إلى الصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة، ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، انظر الفصل 6-8؛ بالنسبة إلى الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، انظر الفصل 6-9 أو الفصل 6-13، حسب الاقتضاء؛ بالنسبة إلى صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، انظر الفصل 6-10؛ بالنسبة إلى حاويات السوائب، انظر الفصل 6-11.*

ملاحظة 2: *ينطبق هذا الفصل على الصهاريج الثابتة والصهاريج القابلة للفك والحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة، والتي تعد غير مطابقة لجميع الاشتراطات الواردة في الفصول المذكورة في الملاحظة 1، وينطبق كذلك على حاويات السوائب والحجيرات الخاصة بالمتفجرات.*

6-12-1 النطاق

تسري الاشتراطات الواردة في هذا الفصل على الصهاريج وحاويات السوائب والحجيرات الخاصة المعدّة لنقل البضائع الخطرة في الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات المتنقلة.

6-12-2 أحكام عامة

6-12-2-1 يجب أن تستوفي الصهاريج الاشتراطات الواردة في الفصل 6-8، بغض النظر عن الحد الأدنى لسعة الصهاريج الثابتة المحددة في القسم 1-2-1، والتعديلات الواردة عليها بموجب الأحكام الخاصة في هذا الفصل.

6-12-2-2 يجب أن تستوفي حاويات السوائب المخصصة لنقل البضائع الخطرة في وحدات متنقلة لتصنيع المتفجرات، الاشتراطات الخاصة بحاويات السوائب من النوع BK2.

6-12-2-3 عندما يحتوي صهريج أو حاوية سوائب واحدة على أكثر من مادة واحدة، فيجب فصل كل مادة بجدارين على الأقل مع وجود حيز هوائي للتصريف بينهما.

6-12-3 الصهاريج

6-12-3-1 *الصهاريج بسعة 000 1 لتر أو أكثر*

6-12-3-1-1 يجب أن تستوفي هذه الصهاريج الاشتراطات الواردة في القسم 6-8-2.

6-12-3-1-2 بالنسبة لأرقام الأمم المتحدة 1942 و3375، يجب أن يستوفي الصهريج الاشتراطات الواردة في الفصلين 4-3 و6-8 فيما يتعلق بوسائل التنفيس، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشتمل على أقراص انفجار أو وسائل أخرى مناسبة لتخفيف الضغط في حالات الطوارئ، معتمدة من السلطة المختصة في بلد الاستخدام.

6-12-3-1-3 بالنسبة للخزانات التي ليس لها مقطع عرضي دائري، على سبيل المثال الخزانات ذات الشكل الصندوقي أو البيضاوي، والتي لا يمكن حسابها وفقًا للفقرة 6-8-2-1-4 والمواصفات أو المدونات التقنية المذكورة فيها، يمكن إثبات قدرتها على تحمل الضغط المسموح به بواسطة اختبار ضغط تحدده السلطة المختصة.

ويجب أن تستوفي هذه الصهاريج الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-8-2-1، باستثناء الفقرات 6-8-2-1-3 و6-8-2-1-4 و6-8-2-1-13 إلى 6-8-2-1-22.

ويجب ألاّ يقل سُمك هذه الخزانات عن القيم الواردة في الجدول أدناه:

المادة	الحد الأدنى للسُمك
الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ	2.5 مم
أنواع أخرى من الفولاذ	3 مم
سبائك الألومنيوم	4 مم
ألومنيوم نقي بنسبة 99.80%	6 مم

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يجب توفير حماية للصهريج من الضرر الناتج عن الصدمات الجانبية أو الانقلاب. ويجب أن تتوفر هذه الحماية وفقًا للفقرة 6-8-2-1-20، أو يتعين اعتماد تدابير حماية بديلة مقبولة من قبل السلطة المختصة.

4-1-3-12-6 استثناء من الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-5-2، لا يلزم وضع رمز الصهريج والأحكام الخاصة على الصهريج، حسب الاقتضاء.

2-3-12-6 *الصهاريج بسعة أقل من 000 1 لتر*

1-2-3-12-6 يجب أن يستوفي صنع هذه الصهاريج الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-8-2-1، باستثناء الفقرات 6-8-2-1-3 و6-8-2-1-4 و6-8-2-1-6 و6-8-2-1-10 إلى 6-8-2-1-23 و6-8-2-1-28.

2-2-3-12-6 يجب أن تستوفي معدات هذه الصهاريج الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-8-2-2-1. بالنسبة لأرقام الأمم المتحدة 1942 و3375، يجب أن يستوفي الصهريج الاشتراطات الواردة في الفصلين 4-3 و6-8 فيما يتعلق بوسائل التنفيس، بالإضافة إلى أنه يجب أن يشتمل على أقراص انفجار أو وسائل أخرى مناسبة لتخفيف الضغط في حالات الطوارئ، معتمدة من السلطة المختصة في بلد الاستخدام.

3-2-3-12-6 يجب ألاّ يقل سُمك هذه الخزانات عن القيم الواردة في الجدول أدناه:

المادة	الحد الأدنى للسُمك
الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ	2.5 مم
أنواع أخرى من الفولاذ	3 مم
سبائك الألومنيوم	4 مم
ألومنيوم نقي بنسبة 99.80%	6 مم

4-2-3-12-6 يمكن أن تشتمل الصهاريج على أجزاء تركيبية بدون نصف قطر التحدب. ويمكن أن تكون التدابير الداعمة البديلة عبارة عن جدران منحنية أو جدران مموّجة أو أضلاع. وفي اتجاه واحد على الأقل، يجب ألا تزيد المسافة بين الدعامات المتوازية على كل جانب في الصهريج عن 100 ضعف لسُمك الجدار.

5-2-3-12-6 يجب أن تتمّ اللحامات بمهارة وتوفر أقصى درجات الأمان. ويجب أن يتمّ إجراء اللحام بواسطة عمال لحام ماهرين باستخدام عملية لحام أثبتت فعاليتها (بما في ذلك أي معالجات حرارية مطلوبة) عن طريق الاختبار.

6-2-3-12-6 لا تنطبق الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-8-2-4. ومع ذلك، يجب أن يتم إجراء عمليات الفحص الأولي والدوري لهذه الصهاريج تحت إشراف المستخدم أو مالك الوحدة المتنقلة لتصنيع المتفجرات. ويجب أن تخضع الخزانات ومعداتها للتحقق البصري من حالتها الداخلية والخارجية واختبار عدم التسرب بما يلقى قبول السلطة المختصة كل ثلاث سنوات على الأكثر.

7-2-3-12-6 لا تسري الاشتراطات الخاصة بالموافقة على النوع (اعتماد النوع) الواردة في القسم الفرعي 6-8-2-3، والاشتراطات الخاصة بوضع العلامات الواردة في القسم الفرعي 6-8-2-5.

4-12-6 عناصر المعدات

1-4-12-6 يجب أن تتوفر وسيلتي إغلاق على الأقل للصهاريج التي تعمل بالتفريغ السفلي في حالة أرقام الأمم المتحدة 1942 و3375. ويمكن أن تتمثل وسيلة من وسائل الإغلاق المذكورة في خلط المنتج أو مضخة التفريغ أو المثقاب.

2-4-12-6 يجب أن تكون أي أنابيب بعد وسيلة الإغلاق الأولى مصنوعة من مادة قابلة للانصهار (أي خرطوم مطاطي) أو تحتوي على عناصر قابلة للانصهار.

3-4-12-6 من أجل تجنب فقد أي محتويات في حالة ضرر للمضخات الخارجية وتجهيزات التصريف (الأنابيب)، يجب حماية وسيلة الإغلاق الأولى وقواعدها من خطر النزع بفعل الضغوط الخارجية أوتكون مصممة بحيث تتحملها. ويجب أن يكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ (بما في ذلك الشفاه أو السدادات الملولبة) والأغطية الواقية (إن وجدت) ضد فتحها عن غير قصد.

4-4-12-6 يمكن الاستعاضة عن وسائل التنفيس وفقًا للفقرة 6-8-2-2-6 في الصهاريج الخاصة برقم الأمم المتحدة 3375 بـ "انحناء مزدوج". ويجب حماية هذه المعدات من خطر النزع بفعل الضغوط الخارجية أو تصميمها بحيث تتحمل تلك الضغوط.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-12-6 الحجيرات الخاصة بالمتفجرات

يجب تصميم حجيرات طرود المتفجرات التي تحتوي على مفجّرات و/أو مجموعات المفجّرات وتلك التي تحتوي على مواد أو سلع من مجموعة التوافق "د" (D) لكي تقدم فصل فعال بحيث لا يوجد خطر انتقال للتفجير من المفجّرات و/أو مجموعات المفجّرات للمواد أو السلع من مجموعة التوافق "د" (D). ويجب أن يكون الفصل عن طريق استخدام حجيرات منفصلة أو بوضع أحد نوعي المتفجرات في نظام احتواء خاص. ويجب اعتماد أي من طرق الفصل من قبل السلطة المختصة. وإذا كانت المادة المستخدمة في الحجيرة معدنية، فيجب تغطية الجزء الداخلي الكامل للحجيرة بمواد توفر مقاومة مناسبة ضد الحريق. ويجب وضع حجيرات المتفجرات في أماكن محمية من الصدمات ومن الضرر الناتج عن الأراضي الوعرة والتفاعل الخطير مع البضائع الخطرة الأخرى على متن المركبة ومن مصادر الاشتعال في المركبة مثل العوادم وما إلى ذلك.

ملاحظة: *تعتبر المواد المصنفة ضمن الرتبة B-s3-d2 وفقًا للمواصفة EN 13501-1:2007 + A1:2009 مستوفية للاشتراطات الخاصة بمقاومة الحريق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 6-13

اشتراطات التصميم والصنع والمعدات واعتماد النوع والاختبار ووضع العلامات للصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف

ملاحظة: *بالنسبة إلى الصهاريج النقالة وحاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة (UN)، انظر الفصل 6-7؛ بالنسبة إلى الصهاريج النقالة ذات خزانات مصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، انظر الفصل 6-9؛ بالنسبة للصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والصهاريج القابلة للفك والحاويات الصهريجية والصناديق الصهريجية النقالة ذات الخزانات المصنوعة من مواد معدنية، والمركبات البطارية وحاويات الغاز متعددة العناصر بخلاف حاويات الغاز متعددة العناصر المطابقة لمواصفات الأمم المتحدة (UN)، انظر الفصل 6-8؛ بالنسبة إلى صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ، انظر الفصل 6-10.*

6-13-1 عموميات

6-13-1-1 يجب تصميم وصنع واختبار الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف وفقًا لنظام الجودة المتوافق مع الفقرة 6-9-2-2-2. وعلى وجه الخصوص، يجب ألاّ يتم تنفيذ أعمال التصفيح ولحام بطانات البلاستيك الحراري إلا بواسطة عاملين مؤهلين وفقًا للإجراءات المعترف بها من قبل السلطة المختصة.

6-13-1-2 عند تصميم واختبار الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، يجب أيضًا تطبيق أحكام الفقرات 6-8-2-1-1 و6-8-2-1-7 و6-8-2-1-13 و6-8-2-1-14 (أ) و(ب) و6-8-2-1-25 و6-8-2-1-27 و6-8-2-1-28 و6-8-2-2-3.

6-13-1-3 لتحقيق استقرار المركبات الصهريجية، يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 9-7-5-1.

6-13-2 الصنع

6-13-2-1 يجب تصميم وصنع خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف وفقًا للاشتراطات الواردة في الفقرات 6-9-2-2-3-2 إلى 6-9-2-2-3-7 و6-9-2-3-6.

6-13-2-2 تتمثل الطبقة الهيكلية للخزان في المنطقة المصممة خصوصًا لتحمل الضغوط الميكانيكية وفقًا للفقرات 6-13-2-4 و6-13-2-5. ويتكون هذا الجزء عادة من عدة طبقات مقوّاة بالألياف في اتجاهات محددة.

6-13-2-2-1 تعد الطبقة الخارجية للراتنج أو الطلاء هي الجزء في الخزان الذي يتعرض مباشرة للجو. ويجب أن تكون قادرة على تحمل الظروف الخارجية، ولا سيما الاتصال العارض بالمادة التي سيتم حملها. ويجب أن يحتوي الراتنج على حشوات أو مواد مضافة لتوفير الحماية من تدهور الطبقة الهيكلية للخزان بسبب الأشعة فوق البنفسجية.

6-13-2-3 *المواد الأولية*

6-13-2-3-1 يجب أن تكون جميع المواد المستخدمة في صنع الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الذي له منشأ وخصائص معروفة.

6-13-2-3-2 *الراتنجات*

يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-2-3-10.

6-13-2-3-3 *ألياف التقوية*

يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-2-3-11.

6-13-2-3-4 *مادة البطانة المتلدنة بالحرارة*

يمكن استخدام البطانة المتلدنة بالحرارة مثل كلوريد البولي فينيل غير البلاستيكي (PVC-U)، والبولي بروبيلين (PP)، وفلوريد البولي فينيلدين (PVDF)، وبولي تترافلوروإيثيلين (PTFE) وما إلى ذلك، باعتبارها مادة للتبطين.

6-13-2-3-5 *المواد الإضافية*

يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-2-3-12.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-13-6 يجب تصميم الخزانات ومرابطها ومعدات تشغيلها ومعداتها الهيكلية بحيث تتحمل دون فقدان المحتويات (باستثناء كميات الغاز المتسربة من خلال أي فتحات لإزالة الغاز) خلال فترة التصميم؛

- الأحمال الساكنة والديناميكية في ظروف النقل العادية؛

- الحد الأدنى للأحمال المقررة على النحو المحدد في الأقسام الفرعية 6-13-2-5 إلى 6-13-2-9.

5-2-13-6 عند الضغوط كما هي مبينة في الفقرة 6-8-2-1-14 (أ) و(ب)، وفي ظل قوى الجاذبية الساكنة الناتجة عن المحتويات مع الكثافة القصوى المحددة للتصميم وعند أقصى نسبة للملء، يجب ألا تتجاوز معاييرالتعطل في الاتجاه الطولي والاتجاه المحيطي وأي اتجاه آخر، في مستوى الطبقات المختلفة للمادة المركبة، القيمة التالية:

$$FC \leq \frac{1}{K}$$

حيث:

$$K = S \times K_0 \times K_1 \times K_2 \times K_3$$

حيث:

K ذات قيمة دنيا قدرها 4.

S هي معامل الأمان. بالنسبة للتصميم العام، إذا تمت الإشارة إلى الصهاريج في العمود (12) في الجدول A من الفصل 3-2 بواسطة رمز صهريج يشمل الحرف "G" في الجزء الثاني منه (انظر 4-3-4-1-1)، يجب أن تكون قيمة S مساوية أو أكثر من 1.5. وبالنسبة للصهاريج المخصصة لنقل المواد التي تتطلب مستوى أمانًا مرتفعًا، أي إذا تمت الإشارة إلى الصهاريج في العمود (12) في الجدول A في الفصل 3-2 بواسطة رمز صهريج يشمل الرقم "4" في الجزء الثاني منه (انظر 4-3-4-1-1)، يتعين مضاعفة قيمة S ما لم يتم تزويد الخزان بوسيلة حماية من الضرر بحيث تتكون من خزان معدني كامل بما في ذلك عناصر هيكلية طولية وعرضية؛

K_0 هو عامل يتعلق بتدهور في الخصائص المادية بسبب التمدد والتقادم ونتيجة للتفاعل الكيميائي للمواد المراد نقلها. ويحدَّد بالصيغة التالية

$$K_0 = \frac{1}{\alpha\beta}$$

حيث α هو عامل التمدد وβ هو عامل التقادم المحدَّد وفقًا للفقرة 6-13-4-2-2 (هـ) و(و) على التوالي. وبدلًا من ذلك، يمكن تطبيق قيمة تحفظية قدرها K_0 = 2. وعندما تستخدم في الحساب، يجب أن تكون قيمة العاملان α وβ بين 0 و1؛

K_1 هو عامل يتعلق بدرجة حرارة التشغيل والخصائص الحرارية للراتنج، محدَّدة بالمعادلة التالية، بقيمة لا تقل عن 1:

$$K_1 = 1.25 - 0.0125\ (HDT - 70)$$

حيث يشير المختصر HDT إلى درجة حرارة التشوه الحراري للراتنج، بـ °س؛

K_2 هو عامل يتعلق بكلال المواد؛ وتُستخدَم القيمة K_2 = 1.75 ما لم يُتفق على خلاف ذلك مع السلطة المختصة. وفيما يتعلق بالتصميم الديناميكي كما هو مبيَّن في الفقرة 6-8-2-1-2، تُستخدم القيمة K_2 = 1.1؛

K_3 هو عامل يتعلق بتصليب الراتنج، وقيمه هي كالتالي:

1.0 حيث يتم التّصليب وفقًا لعملية معتمدة وموثَّقة، ويشمل نظامُ الجودة المبيَّن في الفقرة 6-9-2-2-2 التحقق من درجة التّصليب لكل صهريج مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف باستخدام نهج قياس مباشر، مثل القياس الحراري بالمسح التفاضلي المحدَّد عن طريق المواصفة ISO 11357-2:2016، وفقًا للفقرة 6-13-4-2-2 (هـ) (1)؛

1.1 حيث يتم تشكيل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصليب الراتنج المتصلّد بالحرارة وفقًا لعملية معتمدة وموثَّقة، ويشمل نظامُ الجودة المبيَّن في القسم الفرعي 6-13-1-2 التحقق مما إذا كانت تنطبق خصائص الراتنج المشكَّل المتلدن بالحرارة المركبة أو درجة تصليب الراتنج المتصلّد بالحرارة، لكل صهريج مصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف باستخدام نهج قياس مباشر بموجب الفقرة 6-13-4-2-2 (هـ) (2)، مثل اختبار باركول (Barcol) من خلال مواصفة الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد D2583:2013-03 أو المواصفة EN 59:2016، أو درجة حرارة التشوه الحراري للراتنج من خلال المواصفة ISO 75-1:2020، أو التحليل الحراري الميكانيكي من خلال المواصفة ISO 11359-1:2014، أو التحليل الديناميكي الحراري الميكانيكي من خلال المعيار ISO 6721-11:2019؛

1.5 في حالات أخرى.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

يجب إجراء عملية تحقق من صحة التصميم باستخدام التحليل العددي ومعيار تعطل مركب مناسب للتحقق من أن الضغوط في طبقات الخزان أقل من الحدود القصوى المسموح بها. ويجب أن تشمل معايير التعطل المركب المناسبة، على سبيل المثال لا الحصر، معايير Tsai-Wu، أو Tsai-Hill، أو Hashin، أو Yamada-Sun، أو Strain Invariant Failure Theory (نظرية التعطل الثابت للانفعال)، أو الحد الأقصى للانفعال أو معيار الإجهادات الأقصى. ويُسمح بعلاقات أخرى لمعايير المتانة بموافقة السلطة المختصة. ويتعين تقديم طريقة ونتائج هذه العملية للتحقق من التصميم إلى السلطة المختصة.

ويجب تحديد الحدود القصوى المسموح بها باستخدام تجارب لاستخلاص العوامل التي تتطلبها معايير التعطل المختارة إلى جانب عامل الأمان K، وقيم المتانة المقيسة وفقًا للفقرة 6-13-4-2-2 (ج)، ومعايير الانفعال الأقصى الناجم عن الاستطالة، المبيَّنة في القسم الفرعي 6-13-2-6. ويجب إجراء تحليل الوصلات وفقًا للحدود القصوى المسموح بها المحدَّدة في القسم الفرعي 6-13-2-9 وقيم المتانة المقيسة بموجب الفقرة 6-13-4-2-2 (ز). ويجب النظر في الانبعاج وفقًا للفقرة 6-9-2-3-6. ويجب النظر في تصميم الفتحات والشوائب المعدنية وفقًا للقسم الفرعي 6-13-2-10.

6-2-13-6 يجب ألا تتجاوز الاستطالة الناتجة عن أي من الإجهادات على النحو المبيَّن في الفقرتين 6-8-2-1-2 و6-13-2-5، في أي اتجاه، القيمة المشار إليها في الجدول التالي أو عُشُر الاستطالة عند انكسار الراتنج الذي تحدده المواصفة ISO 527-2:2012، أيهما أقل.

وترد أمثلة على الحدود المعروفة في الجدول أدناه.

نوع الراتنج	الحد الأقصى للانفعال في الإجهادات (بالنسبة المئوية)
البوليستر أو الفينول غير المشبع	0.2
فينيلستر	0.25
الإيبوكسي	0.3
الراتنج المتلدن بالحرارة	انظر 6-13-2-7

7-2-13-6 عند ضغط الاختبار المحدد، والذي يجب ألاّ يقل عن الضغط التقديري ذي الصلة كما هو محدد في الفقرة 6-8-2-1-14 (أ) و(ب)، يجب ألاّ يكون الحد الأقصى للإجهادات في الخزان أعلى من الاستطالة عند كسر الراتنج.

8-2-13-6 يجب أن يكون الخزان قادرًا على تحمل اختبار إسقاط الكرة وفقًا للفقرة 6-13-4-3-3 دون ظهور أي عيوب داخلية أو خارجية.

9-2-13-6 يجب أن تكون المواد اللاصقة و/أو صفائح التراكب المستخدمة في الوصلات، بما في ذلك وصلات الأطراف، ووصلات الألواح المخمدة للتمورات والحواجز مع الخزان، قادرة على تحمل الأحمال المذكورة أعلاه. ومن أجل تجنب تركيزات الإجهادات في صفيحة التراكب، يجب ألا تكون زاوية الاستدقاق المطبقة أكثر انحدارًا من 1:6.

ويجب ألاّ تقل مقاومة القص بين صفيحة التراكب ومحتويات الصهريج المتصل بها عن القيمة التالية:

$$\tau = \gamma \frac{Q}{l} \leq \frac{\tau_R}{K}$$

حيث:

τ_R يشير إلى مقاومة القص بين الصفائح وفقًا للمواصفة ISO 14130:1997 وCor 1:2003؛

Q هو الشحنة لكل عرض وحدة تحمله الوصلة تحت الأحمال الساكنة والديناميكية؛

K هو العامل المحسوب للضغوط الثابتة والدينامية وفقًا للقسم الفرعي 6-13-2-5؛

I هو طول صفيحة التراكب؛

γ هو معامل الثلمة مقيسًا بمتوسط إجهادات الوصلة بالنسبة إلى ذروة إجهادات الوصلة في موضع بدء التعطل.

10-2-13-6 يُسمح باستخدام حوافّ معدنية ووسائل إغلاقها في خزانات الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، بموجب اشتراطات التصميم الواردة في القسم 6-8-2. ويجب تعزيز الفتحات في الخزان بحيث توفر على الأقل نفس عوامل الأمان من الإجهادات الساكنة والديناميكية على النحو المحدَّد في القسم الفرعي 6-13-2-5، التي يوفرها الخزان نفسه. ويجب تقليل عدد الفتحات إلى أدنى حد. ويجب ألا تزيد نسبة المحور للفتحات البيضاوية الشكل عن 2.

وعند إدماج الشفاه المعدنية أو المكونات في الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف باستخدام اللصق، يجب تطبيق طريقة التوصيف الواردة في القسم الفرعي 6-13-2-9 على الوصلة بين المعدن والبلاستيك المقوى بالألياف. وإذا ثُبِّتت الحوافّ المعدنية أو المكونات بطريقة بديلة، مثل وصلات الرباطات الملولبة، يجب تطبيق الأحكام المناسبة الخاصة بمواصفة وعاء الضغط ذي الصلة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-13-2-11 لتصميم الشفاه والأنابيب الملحقة بالخزان، يجب أيضًا مراعاة قوى المناولة وإحكام ربط البراغي.

6-13-2-12 يجب إجراء حسابات التحقق من متانة الخزان بطريقة العناصر المحدودة التي تحاكي طبقات الخزان، والوصلات داخل الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف، والوصلات فيما بين الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف وإطار الخزان، والفتحات.

6-13-2-13 يجب تصميم الصهريج بحيث يتحمل، دون تسريب كبير، آثار الغمر الكامل في النار لمدة 30 دقيقة كما هو محدد في اشتراطات الاختبار الواردة في الفقرة 6-13-4-3-4. ويمكن الاستغناء عن الاختبار بموافقة السلطة المختصة في الحالات التي يمكن فيها تقديم ما يكفي من الأدلة المستمدة من اختبارات تصاميم صهاريج مشابهة.

6-13-2-14 ***الاشتراطات الخاصة لنقل المواد بنقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد عن 60 °س***

6-13-2-14-1 يجب أن تستوفي الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف والمستخدمة في نقل المواد بنقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد عن 60 °س الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-2-3-14.

6-13-2-14-2 يجب أن تقاس مقاومة السطح الكهربائية ومقاومة التفريغ في البداية على كل صهريج مصنَّع أو عينة من الخزان وفقًا لطريقة معترف بها من قبل السلطة المختصة.

6-13-2-14-3 يجب أن تقاس مقاومة التفريغ للأرض لكل صهريج كجزء من الفحص الدوري وفقًا للإجراء المعترف به من قبل السلطة المختصة.

6-13-3 عناصر المعدات

6-13-3-1 يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرات 6-8-2-2-1 و6-8-2-2-2 و6-8-2-2-4 و6-8-2-2-6 إلى 6-8-2-2-8.

6-13-3-2 بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم ذكرها لبند في العمود (13) من الجدول A في الفصل 3-2، يجب أيضًا تطبيق الأحكام الخاصة الواردة في القسم 6-8-4 (ب) (TE).

6-13-4 اختبار النوع والموافقة (الاعتماد)

6-13-4-1 عند تصميم نوع الصهريج المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف، يجب أن تخضع المواد والنموذج الأولي التمثيلي لاختبار نوع التصميم كما هو موضح أدناه.

6-13-4-2 ***اختبار المواد***

6-13-4-2-1 يجب تحديد الاستطالة عند الكسر وفقًا للمواصفة EN ISO 527-2:2012 ودرجة حرارة التشوه الحراري وفقًا للمواصفة EN ISO 75-1:2020 لغرض استخدام الراتنجات.

6-13-4-2-2 يجب تحديد الخصائص التالية للعينات المأخوذة من الخزان. وتستخدم العينات المصنعة بالتوازي فقط، إذا تعذّر استخدام قطع من الخزان. ويجب إزالة أي بطانة قبل إجراء الاختبار.

ويجب أن تشمل الاختبارات ما يلي:

(أ) سمك صفائح الجدار المركزي للخزان والأطراف؛

(ب) المحتوى الشامل وتركيب التعزيزات المركَّبة وفقًا للمواصفة EN ISO 1172:1998 أو ISO 14127:2008، اتجاه طبقات التعزيزات وترتيبها؛

(ج) مقاومة الشد، والاستطالة عند الانكسار ومعامل المرونة وفقًا للمواصفة ISO 527-4:1997 أو ISO 527-5:2009 فيما يتعلق بالاتجاهين المحيطي والطولي للخزان. وفيما يتعلق بمناطق الخزان المصنوع من البلاستيك المقوى بالألياف، يجب أن تجرى اختبارات على الصفائح التمثيلية وفقًا للمواصفة EN ISO 527-4:1997 أوالمواصفة EN ISO 527-5:2009، لكي يتسنى تقييم مدى ملاءمة عامل الأمان (K). ويُستخدم ما لا يقل عن ست عينات لكل مقياس لمقاومة الشد، وتُستخدم مقاومة الشد باعتبارها متوسطًا مطروحًا منه انحرافان معياريان؛

(د) يحدَّد انعطاف الانثناء وشدته من خلال اختبار الانثناء بمقدار ثلاث أو أربع نقاط وفقًا للمواصفة EN ISO 14125:1998 + A1:2011 + AC:2002 لمدة قدرها 1 000 ساعة باستخدام عينة ذات عرض أدنى قدره 50 مم ومسافة دعم لا تقل عن 20 مرة من سمك الجدار.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(هـ) يحدَّد عامل التمدد α عن طريق أخذ متوسط نتيجة عينتين على الأقل بالتكوين المبيَّن في (د)، مع مراعاة التمدد في الانحناء بمقدار ثلاث أو أربع نقاط، عند درجة حرارة التصميم القصوى بموجب القسم الفرعي 6-13-2-1، لمدة 000 1 ساعة. ويجب إجراء الاختبار التالي على كل عينة:

(1) توضع العينة في جهاز الثني، وهي مفرغة، في فرن مضبوط على أقصى درجة حرارة تصميمية وتُترك لتتأقلم لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

(2) ويحمَّل ثني العيّنة وفقًا للمواصفة EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 عند مستوى إجهادات ثنيي يعادل الشدة المحدَّدة في (د) مقسومة على أربعة. ويحافَظ على الحمل الميكانيكي في درجة حرارة التصميم القصوى دون انقطاع لمدة لا تقل عن 1000 ساعة؛

(3) ويقاس الانحراف الأولي بعد ست دقائق من التحميل الكامل المشار إليه في (هـ) (2). ويجب أن تبقى العينة محملة في معدات اختبار؛

(4) ويقاس الانحراف النهائي بعد 1000 ساعة من التحميل الكامل المشار إليه في (هـ) (2)؛

(5) ويُحسب عامل التمدد α بقسمة الانحراف الأولي المشار إليه في (ه) (3) على الانحراف النهائي المشار إليه في (هـ) (4).

(و) يحدَّد عامل التقادم β عن طريق أخذ متوسط نتيجة عينتين على الأقل بالتكوين المبيَّن في (د)، ويخضع للتحميل في الانحناء الثابت من ثلاث أو أربع نقاط، بالاقتران مع الغمر في الماء عند درجة حرارة التصميم القصوى المبيَّنة في القسم الفرعي 6-13-2-1 لمدة 000 1 ساعة. ويجب إجراء الاختبار التالي على كل عينة:

(1) قبل الاختبار أو التكييف، يجب تجفيف العينات في فرن عند درجة حرارة 80 °س قدرها لمدة 24 ساعة؛

(2) وتحمَّل العينة في وضع انحناء بمقدار ثلاث نقاط أو أربع نقاط في درجة الحرارة المحيطة، وفقًا للمواصفة EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011، على مستوى إجهادات الانحناء الذي يعادل الشدة المحددة في (د) مقسومة على أربعة. ويقاس الانحراف الأولي بعد 6 دقائق من التحميل الكامل. وتُفصَل العينة عن معدات الاختبار؛

(3) وتُغمَر العينة المفرغة في الماء في درجة الحرارة التصميمية القصوى لمدة لا تقل عن 000 1 ساعة دون انقطاع في فترة تكييف المياه. وعند انقضاء فترة التكييف، تُفصل العينات ويتم الحفاظ على رطوبتها في درجة الحرارة المحيطة، ويُستكمل الإجراء الوارد في (و) (4) في غضون ثلاثة أيام؛

(4) وتعرَّض العينة للجولة الثانية من التحميل الساكن، بطريقة مطابقة للطريقة المذكورة في (و) (2). ويقاس الانحراف النهائي ست دقائق بعد إجراء التحميل الكامل. وتُفصَل العينة من معدات الاختبار؛

(5) ويُحسَب عامل التقادم β بقسمة الانحراف الأولي الوارد بيانه في (و) (2) على الانحراف النهائي الوارد بيانه في (و) (4).

(ز) يتمّ قياس مقاومة الوصلات للقص بين الصفائح من خلال اختبار عينات تمثيلية وفقًا للمواصفة EN ISO 14130:1997؛

(ح) تحدَّد كفاءة انطباق خصائص تشكيل الراتنج المتلدن بالحرارة أو تصليب الراتنج المتصلد بالحرارة وعمليات ما بعد تصليب الصفائح باستخدام واحدة أو أكثر من الطرق التالية:

(1) القياس المباشر لخصائص الراتنج المشكَّل المتلدن بالحرارة أو درجة تصليب الراتنج المتصلد بالحرارة: درجة حرارة التحول الزجاجي (T_g) أو درجة حرارة الانصهار (T_m) المحدَّدة باستخدام القياس الحراري بالمسح التفاضلي عبر المعيار EN ISO 11357-2:2020؛ أو

(2) القياس غير المباشر للراتنج المشكَّل المتلدن بالحرارة أو درجة تصليب الراتنج المتصلد بالحرارة:

- درجة حرارة التشوه الحراري (HDT) عبر المواصفة EN ISO 75-1:2020؛
- درجة حرارة التحول الزجاجي (T_g) أو درجة حرارة الانصهار (T_m) باستخدام التحليل الحراري الميكانيكي عبر المواصفة ISO 11359-1:2014؛
- التحليل الحراري الميكانيكي الديناميكي عبرالمواصفة ISO 6721-11:2019:
- اختبار باركول (Barcol) باستخدام مواصفة الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد D2583:2013-03 أو EN 59:2016.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-13-4-2-3 يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-7-1-3 الخاصة بالتوافق الكيميائي.

6-13-4-3 ***اختبار النوع***

يجب أن يخضع صهريج نموذجي تمثيلي للاختبارات على النحو المحدَّد أدناه. ولهذا الغرض، يمكن الاستعاضة عن معدات التشغيل بعناصر أخرى إذا لزم الأمر.

6-13-4-3-1 يجب فحص النموذج الأولي للتحقق من الامتثال لخصائص نوع التصميم. ويجب أن يشمل ذلك إجراء فحص بصري داخلي وخارجي وقياسَ الأبعاد الرئيسية.

6-13-4-3-2 يجب أن يخضع النموذج الأولي، المجهز بوسائل لقياس الانفعال في جميع المواقع، حينما يلزم إجراء مقارنة بحسابات التصميم، للأحمال التالية، ويجب تسجيل درجة الانفعال:

(أ) الملء بالماء إلى أقصى نسبة ملء. ويجب استخدام نتائج القياس لمعايرة حسابات التصميم وفقًا للقسم الفرعي 6-13-2-5؛

(ب) الملء بالماء لأقصى نسبة ملء وتخضع للتسارع في جميع الاتجاهات الثلاثة عن طريق تمارين القيادة والفرملة مع النموذج الأولي الملحق بالمركبة. وللمقارنة بحساب التصميم وفقًا للقسم الفرعي 6-13-2-5،يجب أن تُستقرأ الانفعالات المسجلة بالنسبة إلى معامل التسارعات المطلوبة في الفقرة 6-8-2-1-2 ويتم قياسها؛

(ج) الملء بالماء والإخضاع لضغط الاختبار المحدَّد. وفي إطار هذا التحميل، يجب ألاّ يظهر على الخزان أي ضرر بصري أو تسريب.

6-13-4-3-3 يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-7-1-4 بشأن اختبار اسقاط الكرة.

6-13-4-3-4 يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرة 6-9-2-7-1-5 الخاصة باختبار مقاومة الحريق.

6-13-4-4 ***الموافقة على النوع (اعتماد النوع)***

6-13-4-4-1 يجب أن تصدر السلطة المختصة موافقة (اعتمادًا) لكل نوع جديد من الصهاريج بحيث تقر بأن التصميم مناسب للغرض المقصود منه ويستوفي اشتراطات الصنع والمعدات الواردة في هذا الفصل بالإضافة إلى الأحكام الخاصة السارية على المواد المراد نقلها.

6-13-4-4-2 يجب أن تستند الموافقة (الاعتماد) الحساب وتقرير الاختبار، بما في ذلك جميع نتائج اختبار المواد والنموذج الأولي ومقارنتها بحساب التصميم، ويجب أن تشير إلى خصائص نوع التصميم ونظام الجودة.

6-13-4-4-3 يجب أن تشمل الموافقة (الاعتماد) المواد أو مجموعة المواد المتوافقة مع الخزان. ويجب الإشارة إلى إلى أسمائها الكيميائية أو البند الجماعي المقابل (انظر 2-1-1-2) ورتبتهم ورمز التصنيف.

6-13-4-4-4 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن الموافقة (الاعتماد) قيم التصميم والعتبة (مثل مدة الصلاحية، ونطاق درجة حرارة التشغيل، وضغوط العمل والاختبار، وبيانات المواد) المحددة وجميع الاحتياطات الواجب اتخاذها للتصنيع والاختبار والموافقة على النوع (عتماد النوع)، ووضع العلامات واستخدام أي صهريج تم تصنيعه وفقًا لنوع التصميم المعتمد.

6-13-4-4-5 يجب وضع برنامج فحص مدة الخدمة، والذي يجب أن يكون جزءًا من دليل التشغيل، لمراقبة حالة الصهريج في عمليات الفحص الدورية. ويجب أن يركّز برنامج الفحص على مواقع الإجهادات الحرجة المحدَّدة في تحليل التصميم الذي يُجرى بموجب القسم الفرعي 6-13-2-5. ويجب أن تأخذ طريقة الفحص في الاعتبار وضع الضرر المحتمل في موقع الإجهادات الحرج (على سبيل المثال، إجهادات الشد أو الإجهادات الحاصل بين الصفائح). ويجب أن يكون الفحص عبارة عن مزيج بين الاختبارات البصرية والاختبارات غير الإتلافية (على سبيل المثال، الانبعاثات الصوتية، والتقييم بالموجات فوق الصوتية، والتخطيط الحراري). وفيما يتعلق بعناصر التسخين، يجب أن يسمح برنامج فحص مدة الخدمة من التثبت في الخزان أو المواقع التمثيلية له لأخذ آثار التسخين المفرطة في الحسبان.

6-13-5 **عمليات الفحص**

6-13-5-1 يجب إجراء اختبارات وفحوصات للمواد على النحو المحدد أدناه فيما يتعلق بكل صهريج تم تصنيعه وفقًا للتصميم المعتمد.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

1-1-5-13-6 يجب إجراء اختبارات المواد وفقًا للفقرة 6-13-4-2-2، باستثناء اختبار الشد وتقليل وقت اختبار التمدد بالانثناء إلى 100 ساعة على العينات المأخوذة من الخزان. ويمكن استخدام العينات المصنعة بالتوازي فقط، إذا تعذّر استخدام قطع من الخزان. كما يتعين استيفاء قيم التصميم المعتمدة.

2-1-5-13-6 يجب أن يمكّن الفحص والاختبار الأوليان على التحقق من صنع الصهريج وفقًا لنظام الجودة المطلوب في الفقرة 6-9-2-2-2. ويجب أن تخضع الخزانات ومعداتها لفحص أولي معًا أو بشكل منفصل قبل تشغيله. ويجب أن يشمل هذا الفحص ما يلي:

(أ) التحقق من المطابقة مع التصميم المعتمد؛

(ب) فحص خصائص التصميم؛

(ج) فحص داخلي وخارجي؛

(د) اختبار الضغط الهيدروليكي عند ضغط الاختبار المحدد على اللوحة المشار إليها في الفقرة 6-8-2-5-1؛

(هـ) فحص تشغيل المعدات؛

(و) اختبار عدم التسرب، إذا خضع الخزان ومعداته لاختبار الضغط بشكل منفصل.

2-5-13-6 يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في الفقرات 6-8-2-4-2 إلى 6-8-2-4-4 بشأن الفحص الدوري للصهاريج. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل الفحص وفقًا للفقرة 6-8-2-4-3 التثبت في الحالة الداخلية للخزان.

3-5-13-6 وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتَّبع عمليات الفحص الأولي والدوري برنامج فحص مدة الخدمة وأية طرق فحص مرتبطة بها بموجب الفقرة 6-13-4-4-5.

4-5-13-6 يجب أن تتولى هيئة الفحص إجراء الفحوص وفقًا للفقرات 6-13-5-1 إلى 6-13-5-2. ويجب إصدار الشهادات التي تبين نتائج تلك العمليات. ويجب أن تشير هذه الشهادات إلى قائمة المواد المسموح بنقلها في الخزان وفقًا للقسم الفرعي 6-13-4-4.

6-13-6 وضع العلامات

1-6-13-6 يجب تطبيق الاشتراطات الواردة في القسم الفرعي 6-8-2-5 على وضع العلامات على الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف، مع التعديلات التالية:

(أ) يمكن أيضًا تصفيح لوحة الصهريج مع الخزان أو صنعه من مواد بلاستيكية مناسبة؛

(ب) يجب دائما وضع علامات بشأن مدى درجة الحرارة المتوخى في التصميم؛

(ج) حيث يكون رمز الصهريج مطلوبًا وفقًا للفقرة 6-8-2-5-2، يجب أن يشير الجزء الثاني من رمز الصهريج إلى أعلى قيمة للضغط التقديري للمادة (المواد) المسموح بنقلها وفقًا لشهادة الموافقة على النوع (اعتماد النوع).

2-6-13-6 يجب أن تكون المعلومات المطلوبة بشأن المواد كما يلي: "المواد الهيكلية للخزان: البلاستيك المقوى بالألياف"، وألياف التقوية مثل "التقوية: الزجاج من النوع E"، والراتنج مثل "الراتنج: فينيل استر".

3-6-13-6 بالإضافة إلى ذلك، عندما يتم بيانها في العمود (13) من الجدول A في الفصل 3-2، يجب أيضًا تطبيق الأحكام الخاصة الواردة في القسم 6-8-4 (هـ) (TM).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء 7

الأحكام المتعلّقة بشروط النّقل والتّحميل والتّفريغ والمناولة

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 7-1

الأحكام العامة

1-1-7 يخضع نقل البضائع الخطرة للاستخدام الإلزامي لنوع خاص من معدات النقل وفقًا لأحكام هذا الفصل والفصل 7-2 للنقل في طرود، والفصل 7-3 للنقل السائب والفصل 7-4 للنقل في الصهاريج. وبالإضافة إلى ذلك، يجب احترام أحكام الفصل 7-5 بشأن التحميل والتفريغ والمناولة.

تشير الأعمدة (16) و(17) و(18) في الجدول "أ" بالفصل 3-2 إلى الأحكام الخاصة بهذا الجزء التي تسري بشأن بضائع خطرة معينة.

2-1-7 بالإضافة إلى أحكام هذا الجزء، يجب أن تكون المركبات المستخدمة في نقل البضائع الخطرة، فيما يتعلق بالتصميم والصنع، وعند الاقتضاء، الاعتماد، مطابقة للاشتراطات ذات الصلة الواردة في الجزء 9.

3-1-7 لا يمكن استخدام الحاويات الكبيرة والصهاريج النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصر والحاويات الصهريجية المستوفية لتعريف "الحاوية" الوارد في الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (1972)، بصيغتها المعدلة، أو في "حلول السكك الحديدية الدولية" (IRS 50591، وحدات الأسطوانة لإعادة الشحن الأفقي - الشروط الفنية التي تحكم استخدامها في حركة السير الدولي)[1] و(IRS 50592، وحدات النقل متعدد الوسائط، بخلاف أنصاف المقطورات، لإعادة الشحن العمودي، بحيث تكون مناسبة للنقل في عربات السكك الحديدية - الحد الأدنى من المتطلبات)[2] التي نشرها الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، لنقل البضائع الخطرة ما لم تكن الحاوية الكبيرة أو إطار الصهريج النقّال أو حاوية الغاز المتعددة العناصر أو الحاوية الصهريجية تستوفي أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات أو "حلول السكك الحديدية الدولية" IRS 50591 وIRS 50592 للاتحاد الدولي للسكك الحديدية.

4-1-7 *(محذوف)*

5-1-7 يجب أن تستوفي الحاويات الكبيرة الاشتراطات المتعلقة بجسم المركبة المنصوص عليها في هذا الجزء -وإذا كان ذلك مناسبًا- تلك المنصوص عليها في الجزء 9 فيما يخص الحمولة المعنية؛ ومن ثم لا يلزم أن يكون جسم المركبة مستوفيًا لهذه الأحكام.

ومع ذلك، لا يتعين أن يتم استيفاء الاشتراطات المذكورة بالنسبة للحاويات الكبيرة المحمولة على المركبات التي تتمتع أرضيتها بخصائص العزل ومقاومة للحرارة التي تستوفي تلك الاشتراطات.

ويسري هذا الحكم أيضًا على الحاويات الصغيرة لنقل المواد المتفجرة والسلع من الرتبة 1.

6-1-7 مع مراعاة أحكام الجزء الأخير من الجملة الأولى في القسم 7-1-5، لا تؤثر حقيقة أن البضائع الخطرة موجودة في حاوية واحدة أو أكثر، على الشروط التي يجب أن تستوفيها المركبة بسبب طبيعة البضائع الخطرة المنقولة وكمياتها.

---

[1] *الطبعة الأولى من حلول السكك الحديدية الدولية (IRS) السارية ابتداءً من 1 يونيو/حزيران 2020.*

[2] *الطبعة الثانية من حلول السكك الحديدية الدولية (IRS) السارية ابتداءً من 1 ديسمبر 2020.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

7-1-7 الأحكام الخاصة التي تنطبق على نقل المواد ذاتية التفاعل من الرتبة 4-1 والأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2 والمواد المثبّتة عن طريق ضبط درجة الحرارة (بخلاف المواد ذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية)

1-7-1-7 يجب حماية جميع المواد الذاتية التفاعل والأكاسيد الفوقية العضوية والمواد المسببة للتّماثر من تأثير أشعة الشمس المباشرة وجميع مصادر الحرارة، وأن توضع في أماكن جيدة التهوية.

2-7-1-7 عند تجميع عدد من الطرود في حاوية أو مركبة مغلقة، يجب ألا تسبب الكمية الإجمالية للمادة وأنواع وعدد الطرود وطريقة التستيف في أي خطر انفجار.

3-7-1-7 الأحكام المتعلقة بضبط درجة الحرارة

1-3-7-1-7 تسري هذه الأحكام على بعض المواد الذاتية التفاعل عندما توجب الفقرة 2-2-41-1-17 ذلك، وبعض الأكاسيد الفوقية العضوية عندما تستوجب الفقرة 2-2-52-1-15 ذلك، وبعض المواد المسببة للتّماثر عندما تستوجب الفقرة 2-2-41-1-21 ذلك أو الحكم الخاص رقم 386 الوارد في الفصل 3-3، والتي لا يجوز نقلها إلا في ظل ظروف يتم فيها ضبط درجة الحرارة.

2-3-7-1-7 تسري هذه الأحكام أيضًا على نقل المواد التي:

(أ) يتضمن اسمها الرسمي المستخدم في النقل عبارة **"درجة الحرارة مضبوطة"** كما هو مبين في العمود 2 من قائمة البضائع الخطرة الواردة في الفصل 3-2 أو وفقًا للقسم الفرعي 3-1-2-6؛

(ب) وتكون درجة حرارة التحلّل الذاتي التسارع (SADT) أو درجة حرارة التّماثر الذاتي التسارع (SAPT) (مع أو دون تثبيت كيميائي) بالشكل الذي تقدم فيه المواد للنقل:

(1) 50 ºس أو أقل في عبوات مفردة أو حاويات وسيطة للسوائب؛

(2) أو 45 ºس أو أقل في صهاريج نقالة.

وحين لا يستخدم التثبيط الكيميائي لتثبيت مادة متفاعلة، ما قد يولّد كميّات خطرة من الحرارة والغاز أو البخار في ظروف النقل العادية، يجب نقل هذه المادة مع ضبط لدرجة الحرارة. ولا تنطبق هذه الأحكام على المواد التي تُثبّت بإضافة مثبّطات كيميائية بحيث تتجاوز درجة حرارة تحلّلها الذّاتي التسارع أو درجة حرارة تماثرها الذّاتي التسارع الدرجة التي وردت في (ب) (1) أو (2) أعلاه.

3-3-7-1-7 بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الاسم الرسمي المستخدم في النقل لمادة ذاتية التفاعل أو أكسيد فوقي عضوي أو مادة ما يتضمن كلمة "مثبتة" ولا يشترط عادة نقلها مع ضبط لدرجة الحرارة، وتنقل في ظروف قد تتجاوز درجة الحرارة فيها 55ºس، فإنه يمكن الإلزام بضبط درجة الحرارة.

4-3-7-1-7 **"درجة حرارة الضبط"** هي الدرجة القصوى التي يمكن عندها نقل المادة بشكل آمن. ويفترض ألا تتجاوز درجة حرارة البيئة المحيطة مباشرة بالطرد أثناء النقل 55ºس، وتصل إلى هذه القيمة لفترة قصيرة نسبيًا فقط في كل فترة بـ 24 ساعة. وفي حالة فقدان السيطرة على ضبط درجة الحرارة، قد يلزم اتخاذ إجراءات طوارئ. و"درجة حرارة الطوارئ" هي درجة الحرارة التي تنفذ هذه الإجراءات عند بلوغها.

5-3-7-1-7 حساب درجتي حرارة الضبط والطوارئ

نوع الوعاء	درجة حرارة التحلّل الذاتي التّسارع(د.ح.ت.ذ.ت)[أ]/درجة حرارة التّماثر الذّاتي التّسارع (د.ح.تم.ذ.ت)[أ]	درجة حرارة الضبط	درجة حرارة الطوارئ
العبوات المفردة والحاويات الوسيطة للسوائب	20 ºس أو أقل أكبر من 20 ºس إلى 35 ºس أكبر من 35 ºس	تحت د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت بـ 20 ºس تحت د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت بـ 15 ºس تحت د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت بـ 10 ºس	تحت د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت بـ 10 ºس تحت د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت بـ 10 ºس تحت د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت بـ 5 ºس
الصهاريج	45 ºس أو أقل	تحت د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت بـ 10 ºس	تحت د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت بـ 5 ºس

[أ] *أي درجة حرارة التّحلل الذّاتي التّسارع/درجة حرارة التّماثر الذّاتي التّسارع (د.ح.ت.ذ.ت /د.ح.تم.ذ.ت) لمادة وهي معبأة للنقل.*

6-3-7-1-7 تحسب درجة حرارة الضبط ودرجة حرارة الطوارئ بالرجوع إلى الجدول الموجود في الفقرة 7-1-7-3-5 على أساس درجة حرارة التّحلل الذّاتي التّسارع (د.ح.ت.ذ.ت) أو درجة حرارة التّماثر ذاتي التسارع (د.ح.تم.ذ.ت) التي تعرّف بأنها أدنى درجة حرارة يمكن أن يحدث فيها تحلّل ذاتي التّسارع أو تماثر ذاتي التّسارع لمادة ما في العبوة أو الحاوية الوسيطة للسوائب أو الصهريج المستخدم في النقل. وتُحدد درجة حرارة التّحلّل الذّاتي التّسارع ودرجة حرارة التّماثر الذّاتي التّسارع للإقرار بمدى ضرورة إخضاع مادة ما لضبط درجة الحرارة خلال النقل. وترد الأحكام المتعلقة بتحديد درجة التّحلّل الذّاتي التّسارع ودرجة حرارة التّماثر الذّاتي التّسارع للمواد الذّاتية التّفاعل والأكاسيد الفوقيّة العضويّة والمواد المسبّبة للتماثر في القسم 28 من الجزء الثاني لدليل الاختبارات والمعايير.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

7-3-7-1-7 ترد درجات حرارة الضبط والطوارئ، للمواد الذاتية التفاعل الفرعي والأكاسيد الفوقية العضوية المعيّنة حاليًا تباعا في القسمين الفرعيين 2-2-41-4 و 2-2-52-4.

8-3-7-1-7 يجوز أن تقل درجة الحرارة الفعلية خلال النقل عن درجة حرارة الضبط، ولكن يلزم اختيارها لتفادي أي فصل خطير للأطوار.

4-7-1-7 *النقل في ظروف خاضعة لضبط درجة الحرارة*

1-4-7-1-7 يمثّل الحفاظ على درجة الحرارة المعيَّنة شرطًا أساسيًا لسلامة النقل للمواد المثبّتة بضبط درجة الحرارة. وبصورة عامة يجب ما يلي:

(أ) إجراء فحص شامل لمعدة نقل البضائع قبل التحميل؛

(ب) وإعطاء الناقل تعليمات بشأن تشغيل منظومة التبريد بما في ذلك قائمة لمزوّدي المواد المبرّدة في الطريق؛

(ج) وتحديد إجراءات تتَّخذ في حال اختلال ضبط درجة الحرارة؛

(د) ومراقبة منتظمة لدرجات الحرارة التشغيلية؛

(ه) وتوفير منظومة تبريد احتياطية أو قطع غيار.

2-4-7-1-7 يجب أن يكون الوصول المباشر إلى أجهزة الضبط واستشعار الحرارة في منظومة التبريد سهلًا، وتكون جميع الوصلات الكهربائية مقاومة لتقلبات الأحوال الجوية. ويجب قياس درجة حرارة حيز الهواء داخل معدة نقل البضائع بواسطة جهازي استشعار مستقلّين، وتسجّل القراءات بحيث يمكن بسهولة كشف أي تغيّرات تطرأ على درجة الحرارة. ويجب التحقق من درجة الحرارة كل 4-6 ساعات وتسجيلها. وفي حالة نقل مواد تقل درجة حرارة ضبطها عن +25°س، يجب تزويد معدة نقل البضائع بأجهزة إنذار مرئية ومسموعة، مزودة بمصدر للطاقة مستقل عن منظومة التبريد، ومضبوطة لتعمل عند درجة حرارة الضبط أو دونها.

3-4-7-1-7 في حالة تجاوز درجة حرارة الضبط أثناء النقل، يجب تنفيذ إجراءات عاجلة تشمل أي إصلاحات ضرورية لأجهزة التبريد أو زيادة طاقة التبريد (بإضافة مواد تبريد سائلة أو صلبة مثلًا). كما يجب التحقق بشكل متواتر من درجة الحرارة والاستعداد لتنفيذ إجراءات الطوارئ. ويتعين الشروع في إجراءات الطوارئ حين تصل درجة الحرارة إلى درجة حرجة الطوارئ.

4-4-7-1-7 يتوقف اختيار وسيلة معينة لضبط درجة الحرارة في حالة النقل على عدّة عوامل. تشمل العوامل التي يجب مراعاتها ما يلي:

(أ) درجة (درجات) حرارة ضبط المادة (المواد) المنقولة؛

(ب) والفرق بين درجة حرارة الضبط وظروف درجة الحرارة المحيطة المتوقّعة؛

(ج) وفعالية العزل الحراري؛

(د) ومدة النقل؛

(ه) والسماح بهامش أمان احتياطًا لحالات التأخّر.

5-4-7-1-7 تتلخص الطرق الملائمة لمنع تجاوز درجة حرارة الضبط فيما يلي، مرتبة تصاعدياً حسب نجاعة التّحكم:

(أ) العزل الحراري للمركبة أو الحاوية أو العبوة أو العبوة الشاملة بشرط أن تكون درجة الحرارة الأوليّة للمادة (المواد) المقرّر نقلها أقل من درجة حرارة الضبط بقدر كاف؛

(ب) العزل الحراري للمركبة أو الحاوية أو العبوة أو العبوة الشاملة أو منظومة التبريد بشرط:

(1) نقل كمية كافية من مادة تبريد غير قابلة للاشتعال (غير لهوبة) (النتروجين المسيّل أو ثاني أكسيد الكربون الجاف على سبيل المثال) بما يسمح بهامش معقول احتياطًا لحالات التأخر أو توفّر وسائل إعادة التزوّد؛

(2) وعدم استخدام الأكسجين المسيّل أو الهواء كمواد تبريد؛

(3) ووجود تأثير تبريد موحّد حتى بعد استهلاك معظم مادة التبريد؛

(4) وكتابة تحذير واضح على باب (أبواب) معدة نقل البضائع بضرورة تهويتها قبل دخولها؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) مركبة أو حاوية مزوّدة بالعزل الحراري والتبريد الميكانيكي المفرد، بشرط استخدام تركيبات كهربائية مانعة للانفجار داخل حُجيرات التبريد لمنع اشتعال الأبخرة القابلة للاشتعال (اللهوبة) المنبعثة من المواد المقرّر نقلها التي لا تقل فيها نقطة الوميض (نقطة الاشتعال) عن مجموع درجة حرارة الطوارئ +5° س. تستخدم "EEx IIB T3" داخل حجيرة التبريد لمنع اشتعال الأبخرة اللهوبة المنبعثة من المواد؛

(د) مركبة أو حاوية مزوّدة بالعزل الحراري ومنظومة تبريد ميكانيكية مدمجة مع منظومة تبريد شريطة:

(1) أن تكون كل من المنظومتين مستقلة عن الأخرى؛

(2) أن تتم الاستجابة للأحكام المبينة في (ب) و(ج) أعلاه؛

(هـ) مركبة أو حاوية مزوّدة بالعزل الحراري ومنظومة تبريد ميكانيكية مزدوجة شريطة:

(1) أن تكون كل من المنظومتين مستقلة عن الأخرى باستثناء الوحدة المتكاملة للتزويد بالطاقة؛

(2) وأن تكون كل من المنظومتين على حدة قادرة على المحافظة على الضبط الملائم لدرجة الحرارة؛

(3) وفي حالة المادة (المواد) التي تقل فيها نقطة الوميض (نقطة الاشتعال) عن مجموع درجة حرارة الطوارئ +5 °س، تستعمل تركيبات كهربائية مانعة للانفجار "EEx IIB T3" في حجيرة التبريد لمنع اشتعال الأبخرة القابلة للاشتعال (اللهوبة) المنبعثة من المواد.

6-4-7-1-7 يمكن استخدام الطرق المشار إليها في الفقرة 7-1-7-4-5 (د) و(هـ) لجميع الأكاسيد الفوقية العضوية والمواد ذاتية التفاعل والمواد المسبّبة للتّماثر.

ويمكن استخدام الطريقة الموضحة في الفقرة 7-1-7-4-5 (ج) للأكاسيد الفوقية العضوية والمواد ذاتية التفاعل من *الأنواع* "ج" و "د" و "هـ" و "و"، عندما لا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة القصوى المتوقعة أثناء النقل درجة حرارة الضبط بأكثر من 10 °س، للأكاسيد الفوقية العضوية والمواد ذاتية التفاعل من النوع "ب" والمواد المسببة للتّماثر.

ويمكن استخدام الطريقة الموضحة في الفقرة 7-1-7-4-5 (ب) للأكاسيد الفوقية العضوية والمواد ذاتية التفاعل من الأنواع "ج" و "د" و "هـ" و "و"، والمواد المسببة للتماثر، عندما لا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة القصوى المتوقعة أثناء النقل درجة حرارة الضبط بأكثر من 30 °س.

ويمكن استخدام الطريقة الموضحة في الفقرة 7-1-7-4-5 (أ) للأكاسيد الفوقية العضوية والمواد ذاتية التفاعل من الأنواع "ج" و "د" و "هـ" و "و"، والمواد المسببة للتماثر، عندما تكون درجة الحرارة المحيطة القصوى المتوقعة أثناء النقل أقل من درجة حرارة الضبط بـ 10°س على الأقل.

7-4-7-1-7 يجب أن تتوافق الحاويات المعزولة والمبرّدة والمبرّدة ميكانيكيًا المخصصة لنقل المواد الخاضعة لضبط درجات الحرارة، مع الشروط التالية:

(أ) يجب ألا يزيد معامل انتقال الحرارة الإجمالي للحاوية المعزولة على 0.4 واط/ م^2/كلفن؛

(ب) يجب ألا يكون المبرّد المستخدم قابلًا للاشتعال؛

(ج) عندما تكون الحاويات مزودة بفتحات تهوية أو بصمامات تهوية، يجب توخي الحذر لضمان عدم تضرر التبريد بسبب هذه الفتحات أو الصمامات.

عندما يلزم نقل المواد في مركبات معزولة أو مبرّدة أو مبرّدة ميكانيكيًا، يجب أن تستوفي هذه المركبات الاشتراطات الواردة في الفصل 9-6.

8-4-7-1-7 إذا كانت المواد موجودة في عبوات واقية مملوءة بسائل تبريد، فيجب تحميلها في مركبات مغلقة أو مغطاة أو حاويات مغلقة أو مغطاة. وإذا كانت المركبات أو الحاويات المستخدمة مغلقة، فيجب أن تكون جيدة التهوية. ويجب أن تزود المركبات والحاويات المغطاة بجوانب وبباب خلفي. ويجب أن يكون غطاء هذه المركبات والحاويات مصنوعًا من مادة مانعة للتسرب وغير قابلة للاحتراق.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 7-2

الأحكام المتعلقة بالنقل في الطرود

1-2-7 ما لم يرد خلاف ذلك في الأقسام 7-2-2 إلى 7-2-4، يمكن تحميل الطرود:

(أ) في مركبات مغلقة أو في حاويات مغلقة؛

(ب) أو في مركبات مغطاة أو في حاويات مغطاة؛

(ج) أو في مركبات مفتوحة أو في حاويات مفتوحة.

2-2-7 يجب تحميل الطرود التي تشتمل على عبوات مصنوعة من مواد حساسة للرطوبة، على مركبات مغلقة أو مغطاة أو في حاويات مغلقة أو مغطاة.

3-2-7 *(مخصص)*

4-2-7 تسري الأحكام الخاصة التالية عندما ترد في بند في العمود (16) من الجدول "أ" في الفصل 3-2:

V1 يجب تحميل الطرود في مركبات مغلقة أو مغطاة أو في حاويات مغلقة أو مغطاة.

V2 (1) لا يمكن تحميل الطرود إلا على مركبات EX/II أو EX/III التي تستوفي الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الجزء 9. ويستند اختيار المركبة على الكمية التي سيتم نقلها، التي تكون محدودة لكل وحدة نقل وفقًا للأحكام المتعلقة بالتحميل (انظرالقسم الفرعي 7-5-5-2). وعندما تتكوّن وحدة النقل من مركبة EX/II ومركبة EX/III، تحمل كلاهما مواد أو سلعًا متفجرة، فإن حدّ الكميّة المنصوص عليه في الفقرة 7-5-5-1-2 الساري بشأن وحدة نقل، EX/II يسري على وحدة النقل بأكملها.

(2) يمكن جرّ المقطورات، باستثناء المقطورات التي تستوفي الاشتراطات المتعلقة بالمركبات EX/II أو EX/III، بواسطة مركبات غير مستوفية لتلك الاشتراطات.

للنقل في الحاويات، راجع أيضًا القسمين 7-1-3 إلى 7-1-6.

عندما يتم نقل مواد أو سلع من الرتبة 1 بكميات تتطلب وحدة نقل مكونة من مركبة (مركبات) EX/III في حاويات من وإلى ميناء بحري أو محطات للسكك الحديدية أو مطارات وصول أو مغادرة كجزء من رحلة متعددة الوسائط، يمكن استخدام وحدة نقل مكوّنة من مركبة (مركبات) EX/II بدلًا من ذلك، شريطة أن تكون الحاويات التي يتم نقلها مطابقة للاشتراطات المناسبة الواردة في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة أو نظام النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحديدية أو التعليمات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولي.

V3 فيما يتعلق بالمساحيق التي يمكن أن تتدفق بحريّة والألعاب النارية، يجب أن تكون أرضية الحاوية ذات سطح أو غطاء غير معدني.

V4 *(مخصص)*

V5 لا يجوز حمل الطرود في حاويات صغيرة.

V6 *(محذوف)*

V7 *(مخصص)*

V8 انظر القسم 7-1-7.

ملاحظة: *لا يسري هذا الحكم الخاص V8 على المواد المشار إليها في القسم الفرعي 3-1-2-6 عندما يتم تثبيت المواد عن طريق إضافة مثبطات كيميائية، بحيث تكون* درجة حرارة التحلّل الذاتي التسارع *أعلى من 50°س. وفي هذه الحالة، قد يكون ضبط درجة الحرارة مطلوبًا في ظل ظروف النقل عندما تتجاوز درجة الحرارة 55°س.*

V9 *(مخصص)*

V10 يجب تحميل الحاويات الوسيطة للسوائب في مركبات مغلقة أو مغطاة أو حاويات مغلقة أو مغطاة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

V11 يجب تحميل الحاويات الوسيطة للسوائب غير المعدنية أو البلاستيكية الصلبة في مركبات مغلقة أو مغطاة أو في حاويات مغلقة أو مغطاة.

V12 يجب تحميل الحاويات الوسيطة من النوع 31HZ2 (31HA2 و31HB2 و31HN2 و31HD2 و31HH2) في مركبات أو حاويات مغلقة.

V13 عند التعبئة في أكياس 5H1 أو 5L1 أو 5 M1، يجب أن يتمّ حملها في مركبات أو حاويات مغلقة.

V14 لا يتم حمل الأيروسولات المنقولة لأغراض إعادة المعالجة أو التخلص بموجب الحكم الخاص 327 في الفصل 3-3، إلا في مركبات أو حاويات بها تهوية أو مفتوحة.

V15 يجب تحميل الحاويات الوسيطة للسوائب في مركبات مغلقة أو في حاويات مغلقة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 7-3

الأحكام المتعلقة بالنقل السائب

7-3-1 أحكام عامة

7-3-1-1 لا يمكن نقل البضائع سائبة في حاويات السوائب أو حاويات أو مركبات، ما لم:

(أ) تتم الإشارة صراحة إلى حكم خاص، محدد بالرمز "BK" أو بالإشارة إلى فقرة معينة، بالترخيص بهذا النوع من النقل في العمود (10) من الجدول "أ" في الفصل 3-2، ويتم استيفاء الشروط ذات الصلة في القسم 7-3-2 بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا القسم؛

(ب) أو تتم الإشارة صراحة إلى حكم خاص، محدد بالرمز "VC" أو بالإشارة إلى فقرة معينة، بالترخيص بهذا النوع من النقل في العمود (17) من الجدول "أ" في الفصل 3-2، ويتم استيفاء الشروط الواردة في هذا الحكم الخاص، بالإضافة إلى أي حكم إضافي محدد بالرمز "AP" حسب ما هو منصوص عليه في القسم 7-3-3 بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا القسم؛

ومع ذلك، يمكن نقل العبوات الفارغة، غير النظيفة، سائبة إذا لم يكن النقل المذكور محظورًا صراحةً بموجب أحكام أخرى في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

ملاحظة: *للنقل في الصهاريج، انظر الفصلين 4-2 و 4-3.*

7-3-1-2 لا يُسمح بالنقل السائب للمواد التي قد تصبح سائلة في درجات حرارة يحتمل التعرض إليها أثناء النقل.

7-3-1-3 يجب أن تكون حاويات السوائب أو الحاويات أو أجسام المركبات، مانعة للتنخيل ومغلقة على نحو لا يتيح تسرّب أي من محتوياتها في ظل ظروف النقل العادية، بما في ذلك تأثيرات الاهتزاز أو التغيرات في درجة الحرارة أو الرطوبة أو الضغط.

7-3-1-4 يجب تحميل المواد وتوزيعها بالتساوي، بطريقة تقلّل من الحركة التي قد تؤدي إلى تلف حاوية السوائب أو الحاوية أو المركبة أو تتسبّب في تسرب البضائع الخطرة.

7-3-1-5 عند تركيب وسائل الهوية، يجب أن تظل واضحة وقابلة للتشغيل.

7-3-1-6 يجب ألا تتفاعل المواد بشكل خطير مع مادة حاوية السوائب والحاوية والمركبة والحشايا والمعدات بما في ذلك الأغطية والقماش المشمع والطلاءات الواقية التي تلامس المحتويات أو تضعفها بشكل كبير. ويجب أن تكون حاويات السوائب أو الحاويات أو المركبات مصنوعة أو مهيأة، بحيث لا يمكن للبضائع اختراق أغطية الأرضيات الخشبية أو ملامستها لتلك الأجزاء في حاوية السوائب أو الحاوية أو المركبات التي قد تتأثر بالمواد أو بقاياها.

7-3-1-7 قبل الملء والتسليم لغرض النقل، يجب فحص وتنظيف كل حاوية سوائب أو حاوية أو مركبة للتأكد من أنها لا تحتوي على أي بقايا شحنة في الجزء الداخلي أو الخارجي من حاوية السوائب أو الحاوية أو المركبة التي يمكن أن:

- تسبّب تفاعلًا خطيرًا مع المادة المعدّة للنقل؛
- أو تضرّ بسلامة هيكل حاوية السوائب أو الحاوية أو المركبة؛
- أو تؤثر في القدرة على الاحتفاظ بالبضائع الخطرة في حاوية السوائب أو الحاوية أو المركبة.

7-3-1-8 أثناء النقل، يجب ألا تلتصق أي بقايا خطرة بالمساحات الخارجية لحاويات السوائب أو الحاويات أو أجسام المركبات.

7-3-1-9 إذا تم تركيب عدة منظومات إغلاق متتالية، يجب إغلاق منظومة الإغلاق الأقرب للمادة التي يتم نقلها قبل الملء.

7-3-1-10 يجب التعامل مع حاويات السوائب أو الحاويات أو المركبات الفارغة التي كانت تحمل مادة صلبة خطرة سائبة، بنفس الطريقة التي يستوجبها الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق فيما يتعلق بحاوية سوائب أو حاوية أو مركبة معبأة، ما لم يتم اتخاذ تدابير كافية للقضاء على أي خطر منها.

7-3-1-11 إذا تم استخدام حاويات السوائب أو الحاويات أو المركبات لنقل السوائب المعرضة لانفجار غباري أو أبخرة قابلة للاشتعال (على سبيل المثال: نفايات معيّنة)، فيجب اتخاذ تدابير لاستبعاد مصادر الاشتعال ومنع التفريغ الخطير للكهرباء الساكنة أثناء نقل المادة أو تعبئتها أو تفريغها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

12-1-3-7 لا يمكن خلط المواد، على سبيل المثال النفايات، التي قد تتفاعل بشكل خطير مع بعضها بعضًا وكذلك المواد من رتب مختلفة والسلع التي لا تخضع للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، والتي يمكن أن تتفاعل بشكل خطير مع بعضها بعضًا، معًا في نفس حاوية السوائب أو الحاوية أو المركبة نفسها. التفاعلات الخطيرة هي:

(أ) الاحتراق و/أو تكوُّن حرارة شديدة؛

(ب) أو انبعاث غازات قابلة للاشتعال (لَهوبة) و/أو سميّة؛

(ج) أو تكوُّن مواد أكالة؛

(د) أو تكوُّن مواد غير مستقرة.

13-1-3-7 قبل ملء حاوية السوائب أو الحاوية أو المركبة، يجب فحصها بالعين المجرّدة للتأكد من أنها صالحة للاستخدام من الناحية الهيكلية، وأن جدرانها الداخلية وسقفها وأرضياتها خالية من النتوءات أو الضرر، وأن أي بطانات داخلية أو معدات الاحتفاظ بالمواد خالية من تمزق أو أي تلف من شأنه أن يضر بقدراتها على الاحتفاظ بالشحنة. ويعني مصطلح "صالحة للاستخدام من الناحية الهيكلية " أن حاوية السوائب أو الحاوية أو المركبة لا تكون لها عيوب رئيسية في المكونات الهيكلية مثل القضبان الجانبية العلوية والسفلية، والقضبان الطرفية العلوية والسفلية، وعتبة وعارضة الأبواب، والعوارض الأرضية المتقاطعة، ودعامات وقطع الزوايا في حاويات السوائب والحاويات. تشمل العيوب الرئيسية ما يلي:

(أ) الانحناءات أو الشقوق أو الكسور في المكوّنات الهيكلية أو الداعمة، أو أي عطب في معدات الخدمة أو التشغيل، يمكن أن تؤثر في سلامة حاوية السوائب أو الحاوية أو جسم المركبة؛

(ب) أو أي تشوّه في الشكل العام أو أي عطب في مرفقات الرفع أو واجهة معدات المناولة التي تتميز بشكل كبير بما يكفي لمنع المحاذاة المناسبة لمعدات المناولة، أو التركيب والتثبيت على الهيكل أو عربة السكك الحديدية أو المركبة، أو الإدخال في خلايا السفينة؛ و، حيثما ينطبق ذلك؛

(ج) وجود أي التواء أو كسر أو فقدان في مفصِّلات الباب وسداداته ومعدّاته أو عدم صلاحيتها لأي سبب.

2-3-7 الأحكام المتعلقة بالنقل السائب عند تطبيق أحكام القسم الفرعي 7-3-1-1 (أ)

1-2-3-7 بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في القسم 7-3-1، تسري أحكام هذا القسم. تكون للرموز BK1 وBK2 وBK3 الواردة في العمود (10) من الجدول "أ" بالفصل 3-2 المعاني التالية:

BK1: يسمح بالنقل في حاويات سوائب مغطاة

BK2: يسمح بالنقل في حاويات سوائب مغلقة

BK3: يسمح بالنقل في حاويات سوائب مرنة

2-2-3-7 يجب أن تفي حاوية السوائب المستخدمة بالاشتراطات الواردة في الفصل 6-11.

3-2-3-7 *البضائع من الرتبة 4-2*

يجب أن تكون الكتلة الإجمالية المنقولة في حاوية السوائب بحيث تزيد درجة حرارة الاشتعال التلقائي للشحنة على 55°س.

4-2-3-7 *البضائع من الرتبة 4-3*

يجب نقل هذه البضائع في حاويات السوائب المقاومة للماء.

5-2-3-7 *البضائع من الرتبة 5-1*

يجب تصنيع أو تهيئة حاويات السوائب بما يمنع تلامس البضائع مع مادة الخشب أو أي مادة أخرى غير متوافقة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

6-2-3-7 ***البضائع من الرتبة 6-2***

1-6-2-3-7 يُسمح بنقل المواد الحيوانية التي تحتوي على مواد معدية (أرقام الأمم المتحدة 2814 و2900 و3373) في حاويات السوائب شريطة استيفاء الشروط التالية:

(أ) يُسمح باستخدام حاويات السوائب المغطاة BK1، شريطة ألا يتم ملؤها لأقصى سعة لها لتجنُّب تلامس المواد مع الغطاء. كما يُسمح باستخدام حاويات السوائب المغلقة BK2؛

(ب) يجب تصميم حاويات السوائب المغلقة أو المغطاة وفتحاتها بحيث تكون مانعة للتسرب، أو يتم تزويدها ببطانة مناسبة؛

(ج) يجب معالجة المواد الحيوانية معالجة شاملة باستخدام مطهّر مناسب قبل التحميل والنقل؛

(د) يجب تغطيّة حاوية السوائب المغطّاة ببطانة إضافية علوية مثقّلة بمادة ماصّة معالجة بمادة مطهّرة مناسبة؛

(ه) لا يمكن إعادة استخدام حاويات السوائب المغلقة أو المغطّاة إلا بعد تنظيفها وتطهيرها جيدًا.

ملاحظة: *يمكن أن تطلب السلطات الصحية الوطنية المعنية تطبيق أحكام إضافية.*

2-6-2-3-7 *النفايات من الرتبة 6-2 (رقم الأمم المتحدة 3291)*

(أ) *(مخصص)*؛

(ب) يجب أن تصمّم حاويات السوائب المغلقة وفتحاتها بحيث تكون مانعة للتسرب. ويجب ألا تحتوي على مساحات داخلية مساميّة وأن تكون خالية من الشقوق أو أي عيوب أخرى يمكن أن تلحق الضرر بالعبوات بالداخل أو تعيق التطهير أو تسمح بالتسرب غير القصدي؛

(ج) يجب أن توضع النفايات برقم الأمم المتحدة 3291 داخل حاوية السوائب المغلقة في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ومانعة للتسرب وتم اختبارها واعتمادها من نوع الأمم المتحدة وتستوفي الاختبارات الملائمة للمواد الصلبة من مجموعة التعبئة II وتحمل العلامات وفقًا للقسم الفرعي6 -1-3-1. ويجب أن تجتاز الأكياس البلاستيكية اختبار مقاومة الصدمات والتمزق طبقًا للمواصفة ISO 7765-1:1988 "الغشاء والغطاء من البلاستيك - تحديد مقاومة الصدمات بطريقة السقوط الحر - الجزء 1: طريقة تسمى " الدّرج"، والمواصفة ISO 6383-2:1983 "البلاستيك – الغشاء والغطاء - تعيين مقاومة التمزق الجزء 2: طريقة إلمندورف". يجب أن يتمتع كل كيس بمقاومة للصدمات لا تقل عن 165 جم ومقاومة تمزق لا تقل عن 480 جم في المستويين المتوازي والعمودي بالنسبة لطول الكيس. ويجب أن تكون الكتلة الصافية القصوى لكل كيس بلاستيكي 30 كجم؛

(د) يمكن حمل السلع المفردة التي تزيد كتلتها على 30 كغ مثل الأفرشة المتّسخة دون الحاجة إلى كيس بلاستيكي بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة؛

(ه) يجب نقل النفايات برقم الأمم المتحدة 3291 التي تتضمن سوائل في أكياس بلاستيكية تشتمل على مادة ماصّة بكمية تكفي لامتصاص السائل بأكمله، دون أن ينسكب في حاوية السوائب؛

(و) لا يمكن نقل النفايات برقم الأمم المتحدة 3291 التي تحتوي على أشياء حادّة إلا في عبوات صلبة خضعت لاختبار النوع وتم اعتمادها من الأمم المتحدة بحيث تستوفي أحكام تعليمات التعبئة P621 أو IBC620 أو LP621؛

(ز) يمكن أيضًا استخدام العبوات الصلبة المحددة في تعليمات التعبئة P621 أو IBC620 أو LP621. ويتم تستيفها بشكل صحيح لمنع التّضرر في ظل ظروف النقل العادية. ويجب فصل النفايات التي تنقل في عبوات صلبة وأكياس بلاستيكية معًا في نفس حاوية السوائب المغلقة، بعضها عن بعض بشكل مناسب، على سبيل المثال باستخدام حواجز أو فواصل صلبة مناسبة أو شبيكات، أو تؤمن على نحو آخر لتجنب تضرّر العبوات في ظروف النقل العادية؛

(ح) لا يمكن أن تكبّس النفايات المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3291 المعبأة في أكياس بلاستيكية في حاوية سوائب مغلقة بطريقة تصبح الأكياس غير مانعة للتسرب؛

(ط) يجب فحص حاوية السوائب المغلقة من حيث التسرب أو الانسكاب بعد كل رحلة. وفي حالة تسرب أو انسكاب نفايات مدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3291 في حاوية السوائب المغلقة، فإنه لا يمكن إعادة استخدامها إلا بعد تنظيفها تمامًا، وإذا لزم الأمر تطهيرها وإزالة التلوث منها باستخدام وسيلة مناسبة. ولا يمكن نقل بضائع أخرى مع نفايات رقم الأمم المتحدة 3291 غير النفايات الطبية والبيطرية. ويجب فحص أي من هذه النفايات الأخرى التي تنقل في نفس حاوية السوائب المغلقة لكشف أي تلوّث ممكن.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

7-2-3-7 ***المواد من الرتبة 7***

للاطلاع على نقل المواد المشعة غير المعبّأة، انظر الفقرة 4-1-9-2-4.

8-2-3-7 ***البضائع من الرتبة 8***

يجب نقل هذه البضائع في حاويات سوائب مانعة لتسرب الماء.

9-2-3-7 ***البضائع من الرتبة 9***

1-9-2-3-7 في حالة رقم الأمم المتحدة 3509، لا يمكن استخدام إلا حاويات السوائب المغلقة (الرمز BK2). ويجب أن تكون حاويات السوائب مانعة للتسرب أو مزودة ببطانة أو كيس محكم الغلق مانع للتسرب ومقاوم للثقب، وتحتوي على وسيلة للاحتفاظ بأي سائل طليق قد يتسرب أثناء النقل، على سبيل المثال مادة ماصّة. ويجب نقل العبوات المهملة الفارغة غير النظيفة مع بقايا المواد المدرجة في الرتبة 5-1 في حاويات سوائب تم صنعها أو تهيئتها، بحيث لا تتلامس البضائع مع الخشب أو أي مادة أخرى قابلة للاحتراق.

10-2-3-7 ***استخدام حاويات السوائب المرنة***

ملاحظة: *يمكن استخدام حاويات السوائب المرنة التي تتوافق علامتها مع القسم الفرعي 6-11-5-5 التي تم اعتمادها في بلد ليس طرفًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، للنقل بموجب هذا الاتفاق.*

1-10-2-3-7 يجب فحص حاوية السوائب المرنة بالعين المجرّدة قبل ملئها للتأكد من أنها صالحة للتشغيل من الناحية الهيكلية، ومن أن الرافعات النسيجية وأحزمة الهيكل الحامل ونسيج الجسم وأجزاء جهاز القفل بما في ذلك الأجزاء المعدنية والنسيجية خالية من النتوءات أو التلف، وأن البطانات الداخلية خالية من الشقوق والتمزق أو أي ضرر.

2-10-2-3-7 بالنسبة لحاويات السوائب المرنة، تبلغ فترة الاستخدام المسموح بها لنقل البضائع الخطرة، سنتين من تاريخ الصنع.

3-10-2-3-7 يجب أن تزود حاويات السوائب المرنة بوسيلة تنفيس في حالة إمكانية حدوث تراكم للغازات داخلها. ويجب تصميم وسيلة التنفيس بحيث يتم منع دخول المواد الغريبة أو الماء في ظروف النقل العادية.

4-10-2-3-7 يجب ملء حاويات السوائب المرنة بحيث لا تتجاوز نسبة الارتفاع إلى العرض 1.1 عند تحميلها. ولا يمكن أن تتجاوز الكتلة الإجمالية القصوى لحاويات السوائب المرنة 14 طنًّا.

3-3-7 **الأحكام المتعلقة بالنقل السائب عند تطبيق أحكام القسم الفرعي 7-3-1-1 (ب)**

1-3-3-7 بالإضافة إلى الأحكام العامة الواردة في القسم 7-3-1، يتم تطبيق أحكام هذا القسم عندما تتم الإشارة إليها لمادة معينة في العمود (17) من الجدول "أ" في الفصل 3-2. ولا يلزم أن تكون المركبات المغطاة أو المغلقة أو الحاويات المغطاة أو المغلقة المستخدمة بموجب هذا القسم مطابقة للاشتراطات الواردة في الفصل 6-11. تكون للرموز VC1 وVC2 وVC3 الواردة في العمود (17) من الجدول **"أ"** بالفصل 3-2 المعاني التالية:

VC1 يسمح بالنقل السائب في مركبات مغطاة أو حاويات مغطاة أو حاويات سوائب مغطاة؛

VC2 يسمح بالنقل السائب في المركبات المغلقة أو الحاويات المغلقة أو حاويات السوائب المغلقة؛

VC3 يسمح بالنقل السائب في مركبات أو حاويات مجهزة خصيصى وفقًا للشروط المحددة من قِبل السلطة المختصة في بلد المنشأ. إذا لم يكن بلد المنشأ طرفًا متعاقدًا في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، فيجب أن تعترف السلطة المختصة في أول بلد طرف في الاتفاق المذكور الذي وصلت إليه الشحنة بهذه الشروط.

ملاحظة: *عندما يظهر الرمز VC1 في العمود (17) من الجدول "أ" من الفصل 3-2، يمكن أيضا استخدام حاوية سوائب BK1 للنقل البري بشرط استيفاء الأحكام الإضافية في القسم الفرعي 7-3-3-2. عندما يظهر رمز VC2 في العمود (17) من الجدول "أ" من الفصل 3-2، يمكن أيضا استخدام حاوية سوائب BK2 للنقل البري، بشرط استيفاء الأحكام الإضافية الواردة في القسم الفرعي 7-3-3-2.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-3-3-7 عند استخدام الرموز VC للنقل السائب، تسري الأحكام الإضافية التالية الموضحة في العمود (17) من الجدول "أ" في الفصل 3-2:

1-2-3-3-7 *البضائع من الرتبة 4-1*

AP1 يجب أن تكون للمركبات والحاويات هيكل معدني، وتكون الأغطية غير قابلة للاحتراق في حالة تركيبها.

AP2 يجب أن تكون للمركبات والحاويات تهوئة مناسبة.

2-2-3-3-7 *البضائع من الرتبة 4-2*

AP1 يجب أن تكون للمركبات والحاويات هيكل معدني، وتكون الأغطية غير قابلة للاحتراق في حالة تركيبها.

3-2-3-3-7 *البضائع من الرتبة 4-3*

AP2 يجب أن تكون للمركبات والحاويات تهوئة مناسبة.

AP3 لا يجوز استخدام المركبات والحاويات المغطاة إلا عندما تكون المادة على شكل قطع (ليست مسحوق أو حبيبات أو غبار أو رماد).

AP4 يجب أن تكون المركبات والحاويات المغلقة مجهزة بفتحات تستخدم للملء والتفريغ مغلقة بإحكام لمنع خروج الغاز والحيلولة دون دخول الرطوبة.

AP5 يجب وضع علامات على باب الشحنة في المركبات المغلقة أو الحاويات المغلقة بالعبارات التالية التي لا يقل ارتفاعها عن 25 مم:

"تحذير!
لا توجد تهوية
يُفتح مع توخي الحذر"

وتكون كتابة العبارة المذكورة باللغة التي يراها المرسل مناسبة.

4-2-3-3-7 *البضائع من الرتبة 5-1*

AP6 إذا كانت المركبة أو الحاوية مصنوعة من الخشب أو مادة أخرى قابلة للاحتراق، فيجب توفير سطح لا ينفِّذ الماء ومقاوم للاحتراق أو طلاء مصنوع من سيليكات الصوديوم أو مادة مماثلة. كما يجب أن تكون الأغطية غير منفذة للماء وغير قابلة للاحتراق.

AP7 لا يكون النقل السائب إلا كحمولة كاملة.

5-2-3-3-7 *البضائع من الرتبة 6-1*

AP7 لا يكون النقل السائب إلا كحمولة كاملة.

6-2-3-3-7 *البضائع من الرتبة 8*

AP7 لا يكون النقل السائب إلا كحمولة كاملة.

AP8 يجب أن يؤخذ في الحسبان عند تصميم حجيرة الحمولة في المركبات أو الحاويات أي تيارات متبقية أو آثار من البطاريات.

ويجب أن تصنع حجيرات الحمولة في المركبات أو الحاويات من الفولاذ المقاوم للمواد المسببة للتآكل الموجودة في البطاريات. ويمكن استخدام الفولاذ الأقل مقاومة، عندما يكون سمك الجدار بدرجة كافية أو توجد طبقة/بطانة بلاستيكية مقاومة للمواد المسببة للتآكل.

ملاحظة: *يعدّ الفولاذ، الذي يظهر معدل تخفيض تدريجي أقصى قدره 0.1 مم سنويًّا تحت تأثير المواد المسببة للتآكل، فولاذا مقاوما للمواد المسببة للتآكل.*

ولا يمكن تحميل حجيرات الشحن في المركبات أو الحاويات بأكثر من علو جدرانها.

كما يُسمح بالنقل في حاويات بلاستيكية صغيرة تكون قادرة، عند تحميلها بالكامل، على تحمُّل السقوط من ارتفاع 0.8 متر على سطح صلب عند -18°س، دون كسر.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

AP2 يجب أن تكون للمركبات والحاويات تهوئة مناسبة.

AP9 يسمح بالنقل السائب للمواد الصلبة (مواد أو مخاليط مثل المستحضرات أو النفايات) التي تحتوي في المعدّل على ما لا يزيد على 1 غ/كغ من المادة التي تم تخصيص رقم للأمم المتحدة لها. ولا يمكن بأي حال أن يزيد تركيز هذه المادة أو هذه المواد في الحمولة على 10 غ/ كغ.

AP10 يجب أن تكون مركبات وحاويات السوائب مانعة للتسرب أو مزودة ببطانة أو كيس محكم الغلق مانع للتسرب ومقاوم للثقب، وتحتوي على وسيلة للاحتفاظ بأي سائل طليق قد يتسرب خلال النقل، تأخير تقديم. ويجب نقل العبوات المهملة الفارغة غير النظيفة مع بقايا المواد المدرجة في الرتبة 5-1 في مركبات وحاويات تم صنعها أو تهيئتها بحيث لا تتلامس البضائع مع الخشب أو أي مادة أخرى قابلة للاحتراق.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 7-4

الأحكام المتعلقة بالنقل في الصهاريج

1-4-7 لا يمكن نقل البضائع الخطرة في صهاريج إلا عندما ترد تعليمات النقل في الصهاريج النقالة في العمود (10) أو عندما يرد رمز-صهريج في العمود (12) من الجدول "أ" من الفصل 3-2، أو عندما تصدر السلطة المختصة الموافقة وفقًا للشروط المحددة في القسم الفرعي 6-7-1-3. ويجب أن يتم النقل وفقًا لأحكام الفصول 4-2 أو 4-3 أو 4-4 أو 4-5 حسب الاقتضاء. ويجب أن تستوفي المركبات سواء كانت مركبات حاملة أو مركبات جارّة أو مقطورات أو أنصاف مقطورات الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصول 9-1 و9-2 و9-7 بشأن المركبة المراد استخدامها كما هو موضح في العمود (14) من الجدول "أ" في الفصل 3-2.

2-4-7 يجب استخدام المركبات المعينة بالرموز EX/ III أو FL أو AT في 9-1-1-2 على النحو التالي:

- عندما يلزم استخدام مركبة EX/ III، لا يمكن استخدام سوى مركبة EX/ III؛
- عندما يلزم استخدام مركبة FL، لا يمكن استخدام سوى مركبة FL؛
- عندما يلزم استخدام مركبة AT، يمكن استخدام مركبات AT وFL.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 7-5

الأحكام المتعلقة بالتحميل والتفريغ والمناولة

1-5-7 الأحكام العامة المتعلقة بالتحميل والتفريغ والمناولة

1-1-5-7 عند الوصول إلى مواقع التحميل والتفريغ، يجب أن تستوفي المركبة وطاقمها، وكذلك الحاوية (الحاويات) أو حاوية (حاويات) السوائب أو حاويات الغاز المتعددة العناصر أو الحاوية (الحاويات) الصهريجية أو الصهريج (الصهاريج) النقالة، حسب الحالة، الأحكام التنظيمية (خاصة تلك المتعلقة بالسلامة والأمن والنظافة والتشغيل المقبول للمعدات المستخدمة في التحميل والتفريغ)، التي تشمل محطات الحاويات.

2-1-5-7 ما لم يرد خلاف ذلك في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، لا يتم التحميل إذا أظهر:

- فحص الوثائق؛

- أو الفحص بالعين المجردة للمركبة أو الحاوية (الحاويات) أو حاوية (حاويات) السوائب أو حاوية (حاويات) الغاز المتعددة العناصر أو الحاوية (الحاويات) الصهريجية أو الصهريج (الصهاريج) النقالة، حسب الحالة، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في التحميل والتفريغ،

أن المركبة وطاقمها أو الحاوية أو حاوية السوائب أو حاوية الغاز المتعددة العناصر أو الحاوية الصهريجية أو الصهريج النقال أو معداتها، غير مستوفية للأحكام التنظيمية. ويجب فحص الجزء الداخلي والخارجي للمركبة أو الحاوية قبل التحميل للتأكد من عدم وجود ضرر قد يؤثر على سلامتها أو سلامة البضائع التي سيتم تحميلها فيها.

ويجب فحص معدة نقل البضائع للتأكد من صلاحيتها للاستخدام من الناحية الهيكلية ومن خلوّها من البقايا المحتملة التي لا تتوافق مع الشحنة ومن خلو الأرضية والجدران الداخلية والسقف، حيثما انطبق ذلك، من النتوءات أو من أي تدهور يمكن أن يؤثر في الشحنة داخلها، وأنَّ الحاويات الكبيرة خالية من أي ضرر قد يؤثر على خاصيات منع التسرب بفعل التقلبات الجوية.

ويُقصَد بـ **"صالحة للتشغيل من الناحية الهيكلية"** أن معدة نقل البضائع خالية من أي عيوب رئيسية في مكوّناتها الهيكلية. المكونات الهيكلية لمعدات نقل البضائع لأغراض النقل متعددة الوسائط هي على سبيل المثال: القضبان الجانبية العلوية والسفلية، والقضبان الطرفية
العلوية والسفلية، وعتبة وعارضة الأبواب، والعوارض الأرضية المتقاطعة. تشمل العيوب الرئيسية ما يلي:

(أ) الانحناءات أو الشقوق أو الكسور في المكونات الهيكلية أو الداعمة أو، وأي ضرر في معدات الخدمة أو التشغيل، يمكن أن تؤثر على سلامة معدة نقل البضائع؛

(ب) أو أي تشوّه في الشكل العام أو أي عطب في مرفقات الرفع أو واجهة معدات المناولة التي تتميز بشكل كبير بما يكفي لمنع التمركز المناسب لمعدات المناولة أو تثبيت وسلامة الهيكل أو عربة السكك الحديدية أو العربة، أو الإدخال في خلايا السفينة؛ و حيثما انطبق ذلك؛

(ج) وجود أي التواء أو كسر أو فقدان في مفصِّلات الباب وسداداته ومعداته أو عدم صلاحيتها لأي سبب.

3-1-5-7 ما لم يرد خلاف ذلك في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، لا يتم التفريغ إذا كشفت عمليات الفحص المذكورة أعلاه عن أوجه قصور قد تؤثر على سلامة أو أمن التفريغ.

4-1-5-7 وفقًا للأحكام الخاصة الواردة في الأقسام 7-3-3 أو 7-5-11 بما يتوافق مع العمودين (17) و (18) من الجدول "أ" من الفصل 3-2، لا يمكن إرسال بعض البضائع الخطرة إلا بوصفها "حمولة كاملة" (انظر التعريف في القسم 1-2-1). وفي مثل هذه الحالة، يمكن أن تطلب السلطات المختصة تحميل المركبة أو الحاوية الكبيرة المستخدمة لنقل هذه الشحنة من نقطة واحدة وتفريغها في نقطة واحدة أخرى.

5-1-5-7 عندما تكون أسهم اتجاه مطلوبة، يجب توجيه الطرود والعبوات الشاملة وفقًا لهذه العلامات.

ملاحظة: *يجب أن يتم تحميل البضائع الخطرة السائلة أسفل البضائع الخطرة الجافة كلما أمكن ذلك.*

6-1-5-7 يجب أن يتم تحميل وتفريغ جميع وسائل الاحتواء بما يتوافق مع طريقة المناولة التي صممت من أجلها واختبارها عند الاقتضاء.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-5-7 حظر التحميل المختلط

1-2-5-7 لا يمكن تحميل الطرود التي تحمل بطاقات وسم (ملصقات) خطر مختلفة معًا في نفس المركبة أو الحاوية ما لم يُسمح بالتحميل المختلط وفقًا للجدول التالي، بناءً على بطاقات وسم (ملصقات) الخطر التي تحملها.

ملاحظة 1: *وفقًا للفقرة 5-4-1-4-2، يجب إعداد مستندات نقل مستقلة للشحنات التي لا يمكن تحميلها معًا في نفس المركبة أو الحاوية.*

ملاحظة 2: *بالنسبة للطرود التي تحتوي على مواد أو سلع مدرجة في الرتبة 1 فقط التي تحمل بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنماذج رقم 1 أو 1-4 أو 1-5 أو 1-6، وبغض النظر عن أي بطاقات وسم (ملصقات) خطر أخرى مطلوبة لهذه الطرود، يُسمح بالتحميل المختلط وفقًا للقسم الفرعي 7-5-2-2. لا يسري الجدول الوارد في القسم الفرعي 7-5-2-1 إلا عندما يتم تحميل هذه الطرود مع طرود أخرى تحتوي على مواد أو سلع من رُتب أخرى.*

أرقام بطاقات الوسم (الملصقات)	1	4-1	5-1	6-1	1-2 2-2 3-2	3	1-4	1-4 1 +	2-4	3-4	1-5	2-5	2-5 1 +	1-6	2-6	7A، B، C	8	9، 9A
1											د							B
4-1					أ	أ	أ		أ	أ	أ	أ		أ	أ	أ	أ	a B C
5-1																		B
6-1																		B
1-2، 2-2، 3-2		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
3		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
1-4		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
1-4 + 1								X										
2-4		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
3-4		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
1-5	د	أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
2-5		أ			X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2-5 + 1												X	X					
1-6		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
2-6		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
7A، B، C		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
8		أ			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
9، 9A	ب	أ ب ج	ب	ب	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X

X *يسمح بالتحميل المختلط.*

أ *يسمح بالتحميل المختلط مع المواد والسلع من الشعبة 1-4 (ق) (1.4S).*

ب *يسمح بالتحميل المختلط بين البضائع المدرجة في الرتبة 1 ومعدات الإنقاذ المدرجة في الرتبة 9 (أرقام الأمم المتحدة 2990 و3072 و3268).*

ج *يسمح بالتحميل المختلط بين أجهزة السلامة والألعاب النارية المشار إليها في الشعبة 1-4 ومجموعة التوافق "ز" (G) و(رقم الأمم المتحدة 0503) وأجهزة السلامة، التي يتم إطلاقها كهربائيًا المدرجة في الرتبة 9 (رقم الأمم المتحدة 3268).*

د *يسمح بالتحميل المختلط بين متفجرات نسفيّة (باستثناء المتفجرات النسفيّة من النوع "ج"(C) المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 0083) مع نترات الأمونيوم المدرجة تحت (رقمي الأمم المتحدة 1942 و2067)، أو نترات النشادر مستحلب أو مستعلق أو هلام، وسيط للمتفجرات الناسفة (المدرجة تحت رقم الأمم المتحدة 3375) والنترات الفلزية القلوية والنترات الفلزية الأرضية القلوية، بشرط أن يعامل المجموع باعتباره متفجرات نسفيّة من الرتبة 1 لأغراض وضع العلامات واللوحات والفصل والتّستيف والحمولة القصوى المسموح بها. تشمل النترات الفلزية القلوية نترات السيزيوم (رقم الأمم المتحدة 1451)، ونترات الليثيوم (رقم الأمم المتحدة 2722)، ونترات البوتاسيوم (رقم الأمم المتحدة 1486)، ونترات الروبيديوم (رقم الأمم المتحدة 1477)، ونترات الصوديوم (رقم الأمم المتحدة 1498). وتشمل النترات الفلزية الأرضية القلوية نترات الباريوم (رقم الأمم المتحدة 1446)، ونترات البريليوم (رقم الأمم المتحدة 2464)، ونترات الكلسيوم (رقم الأمم المتحدة 1454)، ونترات المغنيزيوم (رقم الأمم المتحدة 1474)، ونترات الأسترونشيوم (رقم الأمم المتحدة 1507).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-2-5-7 لا يمكن نقل الطرود التي تحتوي على بضائع من الرتبة 1، وتحمل بطاقات وسم (ملصقات) مطابقة للنماذج أرقام 1 أو 1-4 أو 1-5 أو 1-6 التي تنتمي إلى مجموعات توافق مختلفة، مع البضائع الخطرة في نفس المركبة أو الحاوية، إلا إذا كان التحميل المختلط مسموحًا به وفقًا للجدول التالي لمجموعات التوافق المقابلة.

مجموعة التوافق	أ (A)	ب (B)	ج (C)	د (D)	هـ (E)	و (F)	ز (G)	ح (H)	ي (J)	ل (L)	ن (N)	ق (S)
أ (A)	X											
ب (B)		X		أ								X
ج (C)			X	X	X		X				ب ج	X
د (D)		أ	X	X	X		X				ب ج	X
هـ (E)			X	X	X		X				ب ج	X
و (F)						X						X
ز (G)			X	X	X		X					X
ح (H)								X				X
ي (J)									X			X
ل (L)										د		
ن (N)			ب ج	ب ج	ب ج						ب	X
ق (S)		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

X *يسمح بالتحميل المختلط.*

أ *يمكن تحميل الطرود التي تحتوي على سلع من مجموعة التوافق "ب" (B) ومواد أو سلع من مجموعة التوافق "د" (D) معًا في مركبة أو حاوية واحدة، شريطة أن يتم فصلها بشكل فعال بحيث لا يوجد خطر انتقال للتفجير من المواد في مجموعة التوافق "ب" (B) إلى المواد أو السلع في مجموعة التوافق "د" (D). ويحدث الفصل عن طريق استخدام حجيرات منفصلة أو بوضع أحد نوعي المتفجرات في منظومة احتواء خاصة. ويتعين على السلطة المختصة اعتماد أي من طرق الفصل.*

ب *يمكن نقل أنواع مختلفة من المواد في الشعبة 1-6، مجموعة التوافق "ن" (N)، معًا باعتبارها مواد من الشعبة 1-6، مجموعة التوافق "ن" (N)، فقط عندما يثبت عن طريق الاختبار أو القياس أنه لا يوجد خطر إضافي للانفجار بالتأثر بين السلع. وإلا يجب معاملتها كمخاطر في ظل الشعبة 1-1.*

ج *عندما يتم نقل السلع في مجموعة التوافق "ن" (N) مع مواد أو سلع من مجموعات التوافق "ج" (C) أو "د" (D) أو "هـ" (E)، تعتبر الأصناف في مجموعة التوافق "ن" (N) وكأنها تتمتع بخصائص مجموعة التوافق "د" (D).*

د *يمكن تحميل الطرود التي تحتوي على مواد وسلع من مجموعة التوافق "ل" (L) معًا في مركبة أو في حاوية واحدة مع طرود تحتوي على نفس النوع من المواد والسلع من هذه المجموعة للتوافق.*

3-2-5-7 لأغراض تطبيق حظر التحميل المختلط في مركبة واحدة، لا تؤخذ في الحسبان المواد الموجودة في حاويات مغلقة وكاملة الجوانب. ومع ذلك، فإن حظر التحميل المختلط المنصوص عليه في القسم الفرعي 7-5-2-1 فيما يتعلق بالتحميل المختلط للطرود التي تحمل بطاقات وسم (ملصقات) مطابقة للنماذج رقم 1 أو 1-4 أو 1-5 أو 1-6 مع طرود أخرى، وفي القسم الفرعي 7-5-2-2 فيما يتعلق بالتحميل المختلط للمتفجرات من مجموعات التوافق المختلفة، يجب أن ينطبق أيضًا بين البضائع الخطرة الموجودة في حاوية والبضائع الخطرة الأخرى المحمّلة في المركبة نفسها، سواء كانت البضائع الأخيرة موجودة بحاوية واحدة وأكثر، أكثر أم لا.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-5-7 يحظر التحميل المختلط للبضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة مع أي نوع من المواد والسلع المتفجرة، باستثناء تلك الموجودة في الشعبة 1-4 وأرقام الأمم المتحدة 0161 و0499.

3-5-7 *(مخصص)*

4-5-7 الاحتياطات المتعلقة بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى وأعلاف الحيوانات

إذا أشير إلى الحكم الخاص CV28 لمادة أو سلعة في العمود (18) من الجدول "أ" من الفصل 3-2، يجب اتخاذ احتياطات فيما يتعلق بالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى وأعلاف الحيوانات على النحو التالي.

لا يمكن تكديس أو تحميل الطرود وكذلك العبوات الفارغة غير النظيفة، بما في ذلك العبوات الكبيرة والحاويات الوسيطة للسوائب، التي تحمل بطاقات وسم (ملصقات) مطابقة للنموذج رقم 6-1 أو 6-2 وتلك التي تحمل بطاقات وسم (ملصقات) مطابقة للنموذج رقم 9 التي تحتوي بضائع ذات أرقام الأمم المتحدة 2212 أو 2315 أو 2590 أو 3151 أو 3152 أو 3245، على مقربة مباشرة من الطرود المعروفة باحتوائها على مواد غذائية أو سلع استهلاكية أخرى أو أعلاف الحيوانات في المركبات وفي الحاويات وفي أماكن التحميل أو التفريغ أو إعادة الشحن.

عندما يتم تحميل هذه الطرود التي تحمل البطاقات المذكورة، على مقربة مباشرة من الطرود المعروف أنها تحتوي على مواد غذائية أو سلع استهلاكية أخرى أو أعلاف الحيوانات، يتم الاحتفاظ بها بعيدًا عن الأخيرة:

(أ) بحواجز ذات جدران كاملة تكون بنفس ارتفاع الطرود التي تحمل البطاقات المذكورة؛

(ب) أو بطرود لا تحمل بطاقات وسم (ملصقات) مطابقة للنموذج رقم 6-1 أو 6-2 أو 9 أو طرود تحمل بطاقات وسم (ملصقات) مطابقة للنموذج رقم 9، ولكنها لا تحتوي على بضائع ذات أرقام الأمم المتحدة 2212 أو 2315 أو 2590 أو 3151 أو 3152 أو 3245؛

(ج) أو بمساحة لا تقل عن 0.8 متر؛

ما لم تكن الطرود التي تحمل بطاقات وسم (ملصقات) المذكورة مزودة بعبوة إضافية أو مغطاة بالكامل (على سبيل المثال بأغطية أو غطاء كرتوني ليفي أو تدابير أخرى).

5-5-7 تحديد الكميات المنقولة

1-5-5-7 إذا كانت الأحكام الواردة أدناه، أو الأحكام الإضافية في القسم 7-5-11 التي يتم تطبيقها وفقًا للبيانات بالعمود (18) من الجدول "أ" من الفصل 3-2، تتطلب تحديدًا لكمية بضائع معينة التي يمكن نقلها، فإن كون البضائع الخطرة توجد في حاوية واحدة أو أكثر لا تؤثر في تحديد الكتلة لكل وحدة نقل المنصوص عليها في هذه الأحكام.

2-5-5-7 الحدود المتعلقة بالمواد والسلع المتفجرة

1-2-5-5-7 *المواد والكميات المنقولة*

يجب أن تكون حدود الكتلة الصافية الكلية بالكيلوغرام من المادة المتفجرة (أو في حالة السلع المتفجرة، الكتلة الصافية الجملية للمادة المتفجرة الموجودة في جميع السلع معا) التي يمكن حملها في وحدة نقل واحدة، كما هو مبين في الجدول أدناه (انظر أيضًا القسم الفرعي 7-5-2-2 فيما يتعلق بحظر التحميل المختلط):

الكتلة الصافية القصوى المسموح بها بالكيلوغرام من المتفجرات في البضائع المدرجة في الرتبة 1 لكل وحدة نقل

وحدة النقل	الشعبة	1-1		2-1	3-1	4-1		5-1 و6-1	العبوات الفارغة غير النظيفة
	مجموعة التوافق	1-1أ (1.1A)	غير 1-1أ (1.1A)			غير 4-1 ق (1.4S)	4-1 ق (1.4S)		
EX/II [أ]		6.25	1 000	3 000	5 000	15 000	غير محدود	5 000	غير محدود
EX/ III [أ]		18.75	16 000	16 000	16 000	16 000	غير محدود	16 000	غير محدود

[أ] *لوصف المركبات EX/II و EX/III، انظر الجزء 9.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-2-5-5-7 عندما يتم تحميل مواد وسلع من شعب مختلفة من الرتبة 1 في وحدة نقل واحدة بما يتوافق مع حظر التحميل المختلط الوارد في القسم الفرعي 7-5-2-2، يجب التعامل مع الحمولة ككل كما لو كانت تنتمي إلى أخطر شعبة (حسب التسلسل 1-1، 1-5، 1-2، 1-3، 1-6، 1-4). ومع ذلك، لا تحتسب الكتلة الصافية للمتفجرات من مجموعة التوافق "ق" (S) ضمن حدود الكميات المنقولة.

وعندما يتم نقل المواد المصنفة على أنها "1-5 د" (1-5D) في وحدة نقل واحدة مع مواد أو سلع من الشعبة 1-2، يتم التعامل مع الحمولة بأكملها للنقل كما لو كانت تنتمي إلى الشعبة 1-1.

3-2-5-5-7 *نقل المتفجرات في الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات*

لا يُسمح بنقل المتفجرات في الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات إلا وفقًا للشروط التالية:

(أ) يجب أن تسمح السلطة المختصة بعملية النقل داخل أراضيها؛

(ب) يقتصر نوع وكمية المتفجرات المعبأة المنقولة على المتفجرات اللازمة لكمية المواد المراد تصنيعها في الوحدة المتنقلة لتصنيع المتفجرات، ولا يمكن أن تتجاوز بأي حال:

- 200 كغ من المتفجرات من مجموعة التوافق "د" (D)؛
- مجموع 400 وحدة من أجهزة التفجير أو مجموعات المفجّر، أو مزيج من كليهما،

ما لم توافق السلطة المختصة على خلاف ذلك؛

(ج) لا يمكن نقل المتفجرات المعبأة إلا في حجيرات مستوفية للاشتراطات الواردة في القسم 6-12-5؛

(د) لا يمكن حمل أي بضائع خطرة أخرى في نفس الحجيرة التي توجد بها المتفجرات المعبأة؛

(هـ) لا يمكن تحميل المتفجرات المعبأة في وحدة متنقلة لتصنيع المتفجرات إلا بعد الانتهاء من تحميل البضائع الخطرة الأخرى وقبل عملية النقل مباشرة؛

(د) عندما يُسمح بالتحميل المختلط بين متفجرات ومواد من الرتبة 1-5 (رقما الأمم المتحدة 1942 و3375)، يتم التعامل مع المجموع كمتفجرات مدرجة في الرتبة 1 لأغراض الفصل والتستيف والحد الأقصى للحمولة المسموح به.

3-5-5-7 ***الحدود المتعلقة بالأكاسيد الفوقية العضوية والمواد الذاتية التفاعل والمواد المسببة للتماثر***

حدّدت الكمية القصوى من الأكاسيد الفوقية العضوية من الرتبة 5-2 والمواد الذاتية التفاعل من الرتبة 4-1 في الأنواع "ب" أو "ج" أو "د" أو "هـ" أو "و" والمواد المسببة للتماثر المدرجة في الرتبة 4-1، بـ 20000 كغ لكل وحدة نقل.

6-5-7 *(مخصص)*

7-5-7 المناولة والتستيف

1-7-5-7 يجب أن تكون المركبة أو الحاوية، عند الاقتضاء، مزودة بوسائل لتسهيل تستيف ومناولة البضائع الخطرة. ويتم تستيف الطرود التي تحتوي على بضائع خطرة وسلعًا خطرة غير معبأة في المركبة أو الحاوية بوسائل مناسبة قادرة على إبقاء البضائع في مكانها (مثل أحزمة التثبيت، وقضبان انزلاقية، والدعامات القابلة للتعديل) بطريقة تمنع أيّ تحرّك خلال النقل من شأنها أن تغير اتجاه الطرود أو تسبب لها ضررا. وعندما تنقل بضائع خطرة مع بضائع أخرى (مثل الآلات الثقيلة أو الصناديق)، تثبت جميع البضائع بطريقة آمنة، أو تعبأ في المركبات والحاويات بحيث يمنع انتشار البضائع الخطرة. ويمكن منع حركة الطرود كذلك بملء أي فراغات باستخدام أخشاب فرش أو عن طريق السد والتدعيم. وفي حالة استخدام وسائل الربط مثل أحزمة التطويق أو السيور، لا تشد هذه الأربطة بإفراط تحاشيًا للإضرار بالطرود أو تشويهها[1]. يتم الالتزام بالاشتراطات في هذه الفقرة إذا تم تأمين الشحنة وفقًا للمواصفة EN 12195-1:2010.

2-7-5-7 لا يمكن تكديس الطرود ما لم تكن مصمّمة لهذا الغرض. وفي حالة تحميل أنواع مختلفة من الطرود المصمّمة لغرض التكديس معًا، يؤخذ في الحسبان توافقها للتكديس بعضها مع بعضًا. وحيثما يلزم، يجب منع الطرود المكدسة من الإضرار بالطرود الموضوعة تحتها وذلك باستخدام وسائل حاملة عنها الثقل.

[1] *يمكن الاطلاع على إرشادات بشأن تستيف البضائع الخطرة في مدونة الممارسات الجيدة السارية على توضيب البضائع داخل معدات نقل البضائع IMO/ILO/UNECE (انظر على سبيل المثال: الفصل 9 توضيب البضائع داخل معدات نقل البضائع، والفصل 10 – إرشادات إضافية بشأن توضيب البضائع الخطرة) وفي "المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الأوروبية بشأن تستيف البضائع للنقل عبر الطرق" التي نشرتها المفوضية الأوروبية. ويمكن كذلك الاطلاع على الإرشادات الأخرى التي توفرها السلطات المختصة وهيئات الصناعة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-7-5-7 أثناء التحميل والتفريغ، يجب حماية الطرود التي تحتوي على بضائع خطرة من التلف.

ملاحظة: *يجب إيلاء اهتمام خاص لمناولة الطرود أثناء تحضيرها للنقل، وكذلك لنوع المركبة أو الحاوية التي سيتم استخدامها للنقل وطريقة التحميل أو التفريغ، بحيث لا يحدث عطب عارض بسبب جرّ الطرود على الأرض أو سوء مناولتها.*

4-7-5-7 تسري أحكام القسم الفرعي 7-5-7-1 أيضًا بشأن تحميل وتستيف وإزالة الحاويات والحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصر من وإلى المركبات. وعندما لا تشتمل الحاويات الصهريجية والصهاريج النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصر على قطع الزوايا على النحو المحدد في المواصفة ISO 1496-1 *"السلسلة 1 الحاويات – الخاصيات والاختبارات - الجزء الأول: حاويات البضائع العامة"*، يجب التحقق من أن المنظومات المستخدمة في الحاويات الصهريجية أو الصهاريج النقالة أو حاويات الغاز المتعددة العناصر متوافقة مع المنظومة الموجودة في المركبة ومستوفية للاشتراطات الواردة في القسم 9-7-3.

5-7-5-7 لا يجوز لأعضاء طاقم المركبة فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة.

6-7-5-7 تحميل حاويات السوائب المرنة

1-6-7-5-7 يجب نقل حاويات السوائب المرنة في مركبة أو حاوية ذات جوانب وباب خلفي صلبة تمتد على الأقل إلى ثلثي ارتفاع حاوية السوائب المرنة. ويجب أن تكون المركبات المستخدمة في النقل مجهزة بوظيفة استقرار المركبة معتمدة وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 13[2].

ملاحظة: *عند تحميل حاويات السوائب المرنة في مركبة أو حاوية، يجب إيلاء اهتمام خاص للإرشادات الخاصة بمناولة وتستيف البضائع الخطرة المنصوص عليها في القسم الفرعي 7-5-7-1.*

2-6-7-5-7 يجب تستيف حاويات السوائب المرنة بوسائل مناسبة قادرة على إبقائها في مكانها في المركبة أو الحاوية بطريقة تمنع أي حركة أثناء النقل من شأنها تغيير موضع حاوية السوائب المرنة أو إحداث ضرر لها. يمكن أيضًا منع حركة حاويات السوائب المرنة عن طريق ملء أي فراغات باستخدام أخشاب فرش أو عن طريق السد والتدعيم. وفي حالة استخدام وسائل الربط مثل أحزمة التطويق أو السيور، لا تشد هذه الأربطة بإفراط تحاشياً للإضرار بحاويات السوائب المرنة أو تشويهها.

3-6-7-5-7 لا يمكن تكديس حاويات السوائب المرنة.

8-5-7 التنظيف بعد التفريغ

1-8-5-7 إذا تم تفريغ مركبة أو حاوية تحتوي على بضائع خطرة معبأة وتكون بعض المحتويات قد تسربت، فيجب تنظيف المركبة أو الحاوية في أسرع وقت ممكن وفي كل الحالات قبل إعادة التحميل.

وإذا لم يكن بالإمكان القيام بالتنظيف على عين المكان، فيجب نقل المركبة أو الحاوية، مع مراعاة شروط السلامة اللازمة، إلى أقرب مكان مناسب يمكن إجراء التنظيف فيه.

وتكون شروط السلامة مناسبة في حالة اتخاذ التدابير المناسبة لمنع التسرب غير الخاضع للتحكم للبضائع الخطرة.

2-8-5-7 يجب تنظيف المركبات أو الحاويات التي تم تحميلها ببضائع خطرة سائبة بشكل جيّد قبل إعادة التحميل، ما لم تكن الحمولة الجديدة تشتمل على نفس البضائع الخطرة التي كانت موجودة في الحمولة السابقة.

9-5-7 حظر التدخين

يحظر التدخين خلال عمليات المناولة بالقرب من المركبات أو الحاويات وداخل المركبات أو الحاويات. ينطبق حظر التدخين أيضًا على استخدام السجائر الإلكترونية والوسائل المماثلة.

---

[2] *لائحة الأمم المتحدة رقم 13 (أحكام موحدة خاصة باعتماد المركبات من الفئات M و N و O فيما يتعلق بالفرملة).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

10-5-7 الاحتياطات من الشحنات الكهروستاتيكية

في حالة الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال (اللهوبة) بنقطة وميض (نقطة اشتعال) 60 °س أو أقل، أو في حالة الكربون أو أسود الكربون المشار إليه برقم الأمم المتحدة 1361، مجموعة التعبئة II، يجب القيام بتوصيلة كهربائية جيدة من هيكل المركبة أو الصهريج النقال أو الحاوية الصهريجية للأرض قبل ملء الصهاريج أو تفريغها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون معدل الملء محددًا.

11-5-7 أحكام إضافية تسري على رتب معينة أو بضائع محددة

بالإضافة إلى الأحكام الواردة في الأقسام 7-5-1 إلى 7-5-10، يتم تطبيق الأحكام التالية عندما ترد في العمود (18) من الجدول "أ" في الفصل 3-2.

CV1 (1) تحظر العمليات التالية:

(أ) تحميل البضائع أو تفريغها في مكان عام بمنطقة عمرانية دون إذن خاص من السلطة المختصة؛

(ب) تحميل البضائع أو تفريغها في مكان عام في منطقة عمرانية دون إخطار السلطة المختصة بذلك مسبقًا، ما لم تكن هذه العمليات ضرورية بشكل عاجل لأسباب تتعلق بالسلامة.

(2) إذا كان ضروريًا إجراء عمليات المناولة في مكان عام لأي سبب من الأسباب، فيجب فصل المواد والسلع المختلفة حسب بطاقات الوسم (الملصقات).

CV2 (1) قبل التحميل، يجب تنظيف سطح التحميل في المركبة أو الحاوية تنظيفًا جيدًا.

(2) يُحظر استخدام النار أو اللهب المكشوف على المركبات والحاويات التي تحمل البضائع أو بالقرب منها وكذلك أثناء تحميل وتفريغ هذه البضائع.

CV3 انظر القسم الفرعي 7-5-5-2.

CV4 يجب حمل مواد وسلع مجموعة التوافق "ل" (L) باعتبارها حمولة كاملة فقط.

من CV5 إلى CV8 *(مخصصة)*

CV9 لا يجوز رمي الطرود أو تعريضها للصدمات.

يجب تستيف الأوعية في المركبة أو الحاوية بحيث لا يمكن قلبها أو سقوطها.

CV10 يجب وضع الأسطوانات على النحو المحدد في القسم 1-2-1 بالتوازي مع المحور الطولي للمركبة أو الحاوية أو بزوايا قائمة عليه؛ ومع ذلك يجب وضع تلك الموجودة بالقرب من الجدار العرضي الأمامي بزاوية قائمة على المحور المذكور.

ويمكن تستيف الأسطوانات القصيرة ذات القطر الكبير (نحو30 سم وأكثر) طوليًا مع توجيه أجهزة حماية الصمامات نحو منتصف المركبة أو الحاوية.

ويمكن وضع الأسطوانات المثبتة بدرجة كافية أو المنقولة في وسائل مناسبة تمنعها بشكل فعال من الانقلاب في وضع قائم.

وتكون الأسطوانات الموضوعة بشكل مسطح مثبتة أو مربوطة بشكل آمن ومناسب بحيث لا يمكن تحرّكها.

CV11 يجب أن توضع الأوعية دائمًا في الموضع الذي صممت من أجله وحمايتها من أي احتمال للضرر بسبب الطرود الأخرى.

CV12 عندما يتم تكديس اللوحات المحملة بالسلع، يجب أن يتم توزيع كل طبقة من اللوحات بالتساوي على الطبقة السفلية إذا لزم الأمر عن طريق وضع مادة ذات قوة كافية بين اللوحات.

CV13 إذا تسربت أي مواد وانسكبت في المركبة أو الحاوية، فلا يجوز إعادة استخدام المركبة أو الحاوية إلا بعد تنظيفها كليًا، وإذا لزم الأمر، تطهيرها أو تعقيمها. ويجب فحص أي بضائع أو سلع أخرى محمولة في نفس المركبة أو الحاوية للبحث عن أي تلوث محتمل.

CV14 يجب حماية البضائع من أشعة الشمس المباشرة والحرارة أثناء النقل.

ولا يمكن تخزين الطرود إلا في أماكن باردة وجيدة التهوية بعيدًا عن مصادر الحرارة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

CV15 انظر القسم الفرعي 7-5-5-3.

CV16 إلى CV19 *(مخصصة)*

CV20 لا تسري أحكام الفصل 5-3 والفقرتين 7-1-7-4-7 و7-1-7-4-8، وكذلك الحكم الخاص V1 في الفصل 7-2، بشرط أن تكون المادة معبأة وفقًا لطريقة التعبئة OP1 أو OP2 في تعليمة التعبئة P520 الواردة في القسم الفرعي 4-1-4-1، حسب الاقتضاء، ولا يتجاوز إجمالي كمية المواد التي ينطبق عليها هذا الاستثناء لكل وحدة نقل 10 كغ.

CV21 يجب فحص وحدة النقل بدقة قبل التحميل.

قبل النقل، يجب إبلاغ الناقل:

- بشأن تشغيل منظومة التبريد بما في ذلك قائمة بمزودي مواد التبريد في الطريق الذي ستسلكه وحدة النقل؛
- بالإجراءات التي يتعيّن اتخاذها في حال اختلال في ضبط درجة الحرارة؛

في حالة ضبط درجة الحرارة وفقًا للطرق الموضحة في الفقرة 7-1-7-4-5 (ب) أو (د)، يجب نقل كمية كافية من مادة التبريد غير القابلة للاشتعال (مثل النيتروجين السائل أو الثلج الجاف)، بما في ذلك هامش معقول للتأخيرات المحتملة، ما لم يتم توفير وسيلة لإعادة الملء.

ويجب تستيف الطرود بحيث يسهل الوصول إليها.

ويجب الحفاظ على درجة حرارة الضبط المحددة خلال عملية النقل بأكملها، بما في ذلك التحميل والتفريغ وكذلك أي توقف وسيط.

CV22 يجب تحميل الطرود بحيث يوفر الدوران الحر للهواء داخل مساحة التحميل درجة حرارة موحدة للحمولة. وإذا تجاوزت محتويات مركبة أو حاوية كبيرة 5000 كغ من المواد الصلبة القابلة للاشتعال (اللهوبة) أو المواد المسبّبة للتماثر أو الأكاسيد الفوقية العضوية، فيجب تقسيم الحمولة إلى تنضيدات لا تزيد على 5000 كغ مفصولة بحيز هوائي لا يقل عن 0.05 متر.

CV23 عند مناولة الطرود، يجب اتخاذ تدابير خاصة لضمان عدم ملامستها للماء.

CV24 قبل التحميل، يجب تنظيف المركبات والحاويات جيدًا، وعلى وجه الخصوص يجب أن تكون خالية من أي حطام قابل للاشتعال (القش، والتبن، والورق، وما إلى ذلك).

يحظر استخدام المواد سهلة الاشتعال لتستيف الطرود.

CV25 (1) يجب تستيف الطرود بحيث يسهل الوصول إليها.

(2) عندما يتم نقل الطرود في درجة حرارة محيطة لا تزيد على15 °س أو مبردة، يجب الحفاظ على هذه الدرجة للحرارة عند التفريغ أو أثناء التخزين.

(3) ولا يمكن تخزين الطرود إلا في أماكن باردة بعيدًا عن مصادر الحرارة.

CV26 يجب إزالة وحرق الأجزاء الخشبية للمركبة أو الحاوية التي لامست هذه المواد.

CV27 (1) يجب تستيف الطرود بحيث يسهل الوصول إليها.

(2) عندما يتم نقل الطرود مبردة، يجب ضمان تشغيل سلسلة التبريد عند التفريغ أو أثناء التخزين.

(3) ولا يمكن تخزين الطرود إلا في أماكن باردة بعيدًا عن مصادر الحرارة.

CV28 انظر القسم 7-5-4.

CV29 إلى CV32 *(مخصصة)*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

CV33 ***ملاحظة 1:*** *يُقصد بمصطلح "مجموعة حرجة" مجموعة من الأشخاص تكون متجانسة بشكل معقول فيما يتعلق بتعرّضها لمصدر إشعاع معيّن ومسار تعرّض معيّن، وتعد المجموعة نموذجية للفرد الذي يتلقى أعلى جرعة فعّالة من خلال مسار التعرّض المحدّد من المصدر المحدّد.*

ملاحظة 2: *يقصد بمصطلح "أشخاص"، بوجه عام، أي أفراد من عامة الناس باستثناء ممَّن يتعرضون للمخاطر المهنية أو الطبية.*

ملاحظة 3: *يُقصد بمصطلح "العاملون" الأشخاص الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي أو مؤقت لدى مشغّل ولديهم حقوق وواجبات معترف بها فيما يتعلق بالحماية من الإشعاع الذي يتم التعرض له أثناء العمل.*

(1) *الفصل*

(1-1) يجب فصل الطرود والعبوات الشاملة والحاويات والصهاريج المحتوية على مواد مشعة والمواد المشعة غير المعبأة أثناء النقل:

(أ) عن العمال في مناطق العمل المشغولة بانتظام:

(1) وفقًا للجدول (أ) أدناه؛

(2) أو بمسافات تحسب باستخدام معيار جرعة مقداره 5 ملي سيفرت في السنة وعوامل نموذجية متحفظة؛

ملاحظة: *لأغراض الفصل، لا يؤخذ بعين الحسبان العمال الخاضعون للمراقبة الفردية لأغراض الحماية من الإشعاع.*

(ب) والأشخاص، في المناطق التي يرتادها عامة الناس بصفة منتظمة:

(1) وفقًا للجدول (أ) أدناه؛

(2) أو بمسافات تحسب باستخدام معيار جرعة مقداره 1 ملي سيفرت في السنة وعوامل نموذجية متحفظة؛

(ج) والأفلام الفوتوغرافية التي لم تحمض وأكياس البريد:

(1) وفقًا للجدول (ب) أدناه؛

(2) أو بمسافات تحسب باستخدام معيار تعرض فيلم فوتوغرافي غير محمض لإشعاع بسبب نقل المادة المشعة مقداره 0.1 ملي سيفرت لكل شحنة من هذا الفيلم؛

ملاحظة: *يُفترض أن أكياس البريد تحتوي على فيلم وألواح فوتوغرافية غير محمضة، ومن ثم يتم فصلها عن المواد المشعة بنفس الطريقة.*

(د) والبضائع الخطرة الأخرى وفقًا للقسم 7-5-2.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول أ: الحد الأدنى للمسافات بين الطرود من النوع II-YELLOW أو من النوع III-YELLOW والأشخاص

مجموع مؤشرات النقل لا يزيد عن	مدّة التعرض في السنة (ساعات)			
	المناطق التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها بشكل منتظم		مناطق العمل المشغولة بانتظام	
	50	250	50	250
	مسافة الفصل بالأمتار دون استخدام مادة حماية، من:			
2	1	3	0.5	1
4	1.5	4	0.5	1.5
8	2.5	6	1.0	2.5
12	3	7.5	1.0	3
20	4	9.5	1.5	4
30	5	12	2	5
40	5.5	13.5	2.5	5.5
50	6.5	15.5	3	6.5

الجدول (ب): الحد الأدنى للمسافات الدنيا بين الطرود من النوع II-YELLOW أو النوع III-YELLOW والطرود التي تحمل كلمة "FOTO" أو أكياس البريد

إجمالي عدد الطرود لا يزيد عن		مجموع مؤشرات النقل لا يزيد عن	مدة الرحلة أو التخزين بالساعات						
النوع			1	2	4	10	24	48	120	240
III-yellow	II-yellow		الحد الأدنى للمسافات بالأمتار							
		0.2	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	2	3
		0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	2	3	5
	1	1	0.5	0.5	1	1	2	3	5	7
	2	2	0.5	1	1	1.5	3	4	7	9
	4	4	1	1	1.5	3	4	6	9	13
	8	8	1	1.5	2	4	6	8	13	18
1	10	10	1	2	3	4	7	9	14	20
2	20	20	1.5	3	4	6	9	13	20	30
3	30	30	2	3	5	7	11	16	25	35
4	40	40	3	4	5	8	13	18	30	40
5	50	50	3	4	6	9	14	20	32	45

(2-1) لا يمكن نقل الطرود من النوع II-YELLOW أو III-YELLOW أو العبوات الشاملة في حجيرات مشغولة بالركاب، باستثناء تلك المخصصة حصريًّا للناقلين المصرح لهم خصيصى بمرافقة هذه الطرود أو العبوات الشاملة.

(3-1) لا يُسمح لأي شخص بخلاف أفراد طاقم المركبة بالتواجد في المركبات التي تحمل طرودًا أو عبوات شاملة أو حاويات تحمل بطاقات النوع II-YELLOW أو III-YELLOW.

(2) *حدود النشاط*

لا يمكن أن يتجاوز النشاط الإجمالي في المركبة، لنقل المواد منخفضة النشاط النوعي (LSA) أو الأجسام ملوثة السطح (SCO) في العبوات الصناعية من النوع 1 (النوع IP-1)، والنوع 2 (النوع IP-2)، والنوع 3 (النوع IP-3) أو دون تعبئة، الحدود المبينة في الجدول "ج" أدناه. بالنسبة إلى المجموعة SCO-III، يمكن تجاوز الحدود الواردة في الجدول "ج" أدناه شريطة أن تحتوي خطة النقل على الاحتياطات الواجب استخدامها أثناء النقل لتحقيق مستوى شامل للسلامة يعادل على الأقل المستوى الذي سيتم توفيره إذا تم تطبيق حدود النشاط.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجدول (ج): حدود نشاط المركبات للمواد منخفضة النشاط النوعي (LSA) والأجسام ملوثة السطح (SCO) في الطرود الصناعية أو غير معبأة

طبيعة المادة أو الجسم	حد النشاط للمركبة
LSA-I	بلا حدود
المواد الصلبة غير القابلة للاحتراق من المجموعتين LSA-II وLSA-III	بلا حدود
المواد الصلبة القابلة للاحتراق وجميع السوائل والغازات من المجموعتين LSA-II وLSA-III	100 A_2
أجسام ملوثة السطح (SCO)	100 A_2

(3) *التستيف أثناء النقل والتخزين في العبور*

(1-3) يجب تستيف الشحنات بشكل آمن.

(2-3) يجوز نقل أو تخزين طرد أو عبوة شاملة مع البضائع العامة المعبأة بدون تطبيق أي أحكام خاصة بالتستيف، باستثناء ما قد تشترطه السلطة المختصة على وجه التحديد في شهادة الموافقة المعمول بها، وشريطة ألا يتجاوز فيها متوسط التّدفق الحراري السطحي 15 وات/م^2، وألا تكون البضائع المجاورة مباشرة، موضوعة داخل أكياس.

(3-3) يجب مراقبة عملية تحميل الحاويات وتكدّس الطرود والعبوات الشاملة والحاويات على النحو التالي:

(أ) باستثناء ما يستوجبه شرط الاستخدام الحصري وشحنات مواد المجموعة LSA-I، يجب تحديد العدد الإجمالي للطرود والعبوات الشاملة والحاويات التي تحملها مركبة واحدة بحيث لا يتجاوز المجموع الكلي لمؤشرات النقل، على متن المركبة، القيم الموضحة في الجدول (د) أدناه؛

(ب) لا يمكن أن يتجاوز معدل الجرعة في ظل ظروف النقل العادية 2 ملي سيفرت/ساعة عند أية نقطة على السطح الخارجي للمركبة أو الحاوية، و0.1 ملي سيفرت/ساعة على مسافة 2 م من هذا السطح، باستثناء الشحنات التي تنقل في نطاق الاستخدام الحصري عبر الطرق أو السكك الحديدية، التي يكون معدل الجرعة حول المركبة محددا محددًا هو مبيّن في (3-5) (ب) و(ج)؛

(ج) لا يمكن أن يتجاوز المجموع الكلي لمؤشرات أمان الحالة الحرجية في الحاوية وعلى متن المركبة القيم المبينة في الجدول (هـ).

الجدول (د): حدود مؤشرات النقل في الحاويات والمركبات التي لا تخضع للاستخدام الحصري

نوع الحاوية أو المركبة	حدّ المجموع الكلي لمؤشرات النقل في الحاوية أو على متن مركبة
حاوية صغيرة	50
حاوية كبيرة	50
مركبة	50

الجدول (هـ): حدود مؤشرات أمان الحالة الحرجية في الحاويات والمركبات الحاملة للمواد الانشطارية

نوع الحاوية أو المركبة	حدّ على المجموع الكلي لمؤشرات أمان الحالة الحرجية	
	لا تخضع للاستخدام الحصري	تخضع للاستخدام الحصري
حاوية صغيرة	50	لا شيء
حاوية كبيرة	50	100
مركبة	50	100

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(4-3) لا يجوز نقل أي طرد أو عبوة شاملة يتجاوز مؤشر النقل بها 10 أو أي شحنة يتجاوز مؤشر أمان الحالة الحرجية بها 50، إلا في إطار الاستخدام الحصري.

(5-3) بالنسبة للشحنات الخاضعة للاستخدام الحصري، يجب ألا يتجاوز معدل الجرعة:

(أ) 10 ملي سيفرت/ساعة عند أي نقطة على السطح الخارجي لأي طرد أو عبوة شاملة، ولا يجوز أن يتجاوز 2 ملي سيفرت/ساعة إلا بالشروط التالية:

(1) تكون المركبة مزودة بحاجز يحول دون وصول الأشخاص غير المرخص لهم إلى داخل الحاجز في ظروف النقل العادية؛

(2) وتتخذ ترتيبات لتأمين سلامة الطرد أو العبوة الشاملة بحيث يظل وضعها ثابتًا داخل حاجز المركبة في ظروف النقل العادية؛

(3) ولا يتخلل نقل الشحنة أي تحميل أو تفريغ؛

(ب) و2 ملي سيفرت/ساعة في أي نقطة على الأسطح الخارجية للشاحنة، بما في ذلك الأسطح العلوية أو السفلية، أو، في حالة المركبات المفتوحة، عند في نقطة على المستويات العمودية المسقطة من الحواف الخارجية للمركبة، وعلى السطح العلوي للحمولة، وعلى السطح الخارجي السفلي للمركبة؛

(ج) و0.1 ملي سيفرت/ساعة في أية نقطة على مسافة 2 م من المستويات العمودية التي تمثلها الأسطح الجانبية الخارجية للمركبة أو، في حالة نقل الحمولة في مركبة مفتوحة، عند أي نقطة على مسافة 2 م من المستويات العمودية المسقطة من الحواف الخارجية للمركبة.

(4) *الاشتراطات الإضافية المتعلقة بنقل المواد الانشطارية وتخزينها أثناء العبور*

(1-4) يجب تحديد أي مجموعة من الطرود والعبوات الشاملة والحاويات التي تحتوي على مواد انشطارية مخزّنة خلال العبور في أي مساحة تخزين بحيث يجعل المجموع الكلي لمؤشرات أمان الحالة الحرجية في المجموعة لا يتجاوز 50. ويراعى في تخزين كل مجموعة ترك مسافة لا تقل عن 6 م بينها وبين المجموعات الأخرى المماثلة لها.

(2-4) في الحالات التي يتجاوز فيها المجموع الكلي لمؤشرات أمان الحالة الحرجية على متن مركبة أو في حاوية 50، كما هو مسموح به في الجدول (هـ) أعلاه، يجب القيام بالتخزين بكيفية يتم الإبقاء على مسافة 6 م على الأقل عن المجموعات الأخرى من الطرود أو العبوات الشاملة أو الحاويات التي تحتوي على مواد انشطارية أو عن المركبات الأخرى الحاملة لمواد مشعة.

(3-4) يجب أن تستوفي المواد الانشطارية التي تفي بأحد الأحكام من (أ) إلى (و) الواردة في الفقرة 2-2-7-2-3-5 الاشتراطات التالية:

(أ) لا يسمح إلا في نطاق أحد الأحكام من (أ) إلى (و) الواردة في 2-2-7-2-3-5 لكل شحنة؛

(ب) لا يسمح إلا بإحدى المواد الانشطارية المعتمدة في الطرود المصنفة وفقًا لأحكام الفقرة 2-2-7-2-3-5(و) لكل شحنة ما لم تسمح شهادة الاعتماد (الموافقة) بوجود مواد متعددة؛

(ج) يجب نقل المواد الانشطارية المعبأة في طرود مصنفة وفقًا لأحكام الفقرة 2-2-7-2-3-5 (ج) في شحنة لا تتجاوز فيها كتلة النويدات الانشطارية 45 غ؛

(د) يجب نقل المواد الانشطارية المعبأة في طرود مصنفة وفقًا لأحكام الفقرة 2-2-7-2-3-5 (د) في شحنة لا تتجاوز فيها كتلة النويدات الانشطارية 15 غ؛

(هـ) يجب نقل المواد الانشطارية غير المعبأة أو المعبأة والمصنفة وفقًا لأحكام الفقرة 2-2-7-2-3-5 (هـ) بموجب الاستخدام الحصري في مركبة لا تتجاوز فيها كتلة النويدات الانشطارية 45 غ.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(5) *الطرود المتضررة أو بها تسرب، والعبوات الملوثة*

(5-1) إذا اتضح أن طردًا تضرر أو حصل منه تسرب، أو إذا اشتبه في أن الطرد ربما يحصل منه تسرب أو يتضرّر، يجب تقييد معاينة الطرد، ويتولى شخص مؤهل بأسرع ما يمكن تقدير مدى التلوث ومعدل الجرعة في الطرد نتيجة لذلك. ويشمل نطاق التقدير الطرد، والمركبة، وأماكن التحميل والتفريغ المتاخمة، وجميع المواد الأخرى المنقولة في المركبة إذا اقتضى الأمر ذلك. ويجب اتخاذ خطوات إضافية، عند الاقتضاء، لوقاية الأشخاص والممتلكات والبيئة، وفقًا للأحكام التي تضعها السلطة المختصة المعنية، بغية مجابهة عواقب هذا التسرب أو الضرر وتقليلها إلى الحد الأدنى.

(5-2) يجوز نقل الطرود المتضررة، أو التي تسرّبت منها المحتويات المشعة بكميات تتجاوز الحدود المسموح بها في ظروف النقل العادية، إلى موقع مؤقت مقبول يخضع للمراقبة، ولكن لا يمكن إرسالها حتى يتم إصلاحها أو إعادة تهيئتها وإزالة تلوثها.

(5-3) يجب أن تجرى فحوص دورية للمركبة والمعدات التي تستخدم بصورة دورية في نقل المواد المشعة لغرض تحديد مستوى التلوث. ويجب أن يكون تواتر هذه الفحوص مرتبطا باحتمالية التلوث والمدى الذي تنقل فيه المواد المشعة.

(5-4) باستثناء ما هو منصوص عليه في (5-5)، يجب أن يقوم شخص مؤهل في أسرع وقت ممكن بإزالة تلوث أي مركبة أو معدات أو أي جزء منها تكون قد حصل لها تلوث فوق الحدود المذكورة في الفقرة 4-1-9-1-2 أثناء نقل المواد المشعة، أو يظهر فيها معدل جرعة يتجاوز 5 ميكروسيفرت/ساعة على السطح، ولا يسمح بإعادة استخدامها إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:

(أ) لا يتجاوز التلوث غير الثابت الحدود المذكورة في الفقرة 4-1-9-1-2؛

(ب) لا يتجاوز معدل الجرعة الناجم عن التلوث الثابت 5 ميكروسيفرت/ساعة على السطح.

(5-5) لا يتم استثناء أي حاوية أو مركبة مخصصة لنقل مواد مشعة غير معبأة في إطار الاستخدام الحصري من الاشتراطات الواردة في الفقرة السابقة (5-4) و الفقرة 4-1-9-1-4، إلا فيما يتعلق بأسطحها الداخلية فقط، وما دامت في نطاق ذلك الاستخدام الحصري دون غيره.

(6) *أحكام أخرى*

حين يتعذر تسليم الشحنة، يجب وضعها في مكان آمن، وتبليغ السلطة المختصة المعنيّة في أقرب وقت ممكن، وطلب الحصول على التعليمات التي تتعلق بالتدابير التي يتم اتخاذها.

CV34 قبل نقل أوعية الضغط، يجب التأكد من أن الضغط لم يرتفع بسبب التوليد المحتمل للهيدروجين.

CV35 إذا تم استخدام الأكياس كعبوات مفردة، فيجب فصلها بشكل كافٍ للسماح بتبديد الحرارة.

CV36 يفضّل تحميل الطرود في مركبات مفتوحة أو ذات تهوية أو حاويات مفتوحة أو ذات تهوية. إذا لم يكن ذلك ممكنًا وتم نقل الطرود في مركبات أو حاويات مغلقة أخرى، فلا يمكن أن يكون هناك أي إمكانية لتبادل الغازات بين حجيرة التحميل ومقصورة السائق. ويجب أن توضع علامة على أبواب الشحنة للمركبات أو الحاويات تحمل العبارة التالية بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 25 مم:

"تحذير!
لا توجد تهوية
يُفتح مع توخي الحذر"

وتكون كتابة العبارة المذكورة باللغة التي يراها المرسل مناسبة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

بالنسبة إلى أرقام الأمم المتحدة 2211 و3314، لا تكون هذه العلامة مطلوبة عندما توجد علامة بالفعل على المركبة أو الحاوية وفقًا للحكم الخاص 965 في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة[3].

CV37 يجب، قبل التحميل، تبريد هذه المنتجات الثانوية حتى درجة الحرارة المحيطة، ما لم يتم تكليسها لإزالة الرطوبة. ويجب أن تكون المركبات والحاويات التي تحتوي على حمولات سائبة، جيدة التهوية ومحميّة من دخول الماء طوال الرحلة. كما يجب أن توضع علامات على أبواب الشحنة في المركبات المغلقة والحاويات المغلقة تحمل العبارة التالية بأحرف لا يقل ارتفاعها عن 25 مم:

"تحذير!
وسائل احتواء مغلقة
يُفتح مع توخي الحذر"

وتكون كتابة العبارة المذكورة باللغة التي يراها المرسل مناسبة.

[3] *علامة تحذير تتضمن عبارة "تحذير! قد تحتوي على بخار قابل للاشتعال (لهوب)" بحروف لا يقل ارتفاعها عن 25 مم، مثبتة في كل نقطة وصول في مكان يمكن للأشخاص رؤيته بسهولة قبل فتح أو معدة نقل البضائع أو الحاوية.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الملحق ب

الأحكام المتعلّقة بمعدّات وعمليّات النّقل

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء 8

الاشتراطات المتعلّقة بأطقم المركبات والمعدّات والتّشغيل والتّوثيق

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 8-1

الاشتراطات العامة المتعلقة بوحدات النقل والمعدات على متنها

1-1-8 وحدات النقل

لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تشتمل وحدة النقل المحمَّلة بالبضائع الخطرة، على أكثر من مقطورة واحدة (أو نصف مقطورة).

2-1-8 المستندات التي يتعين حملها على وحدة النقل

1-2-1-8 بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب لوائح أخرى، يجب حمل المستندات التالية بوحدة النقل:

(أ) مستندات النقل المنصوص عليها في القسم 5-4-1، التي تشمل جميع البضائع الخطرة المنقولة؛

(ب) التعليمات المكتوبة المنصوص عليها في القسم 5-4-3؛

(ج) *(مخصص)*؛

(د) وثيقة إثبات الهوية التي تحمل صورةً فوتوغرافيةً لكل فرد من أفراد طاقم المركبة، وفقًا للقسم الفرعي 1-10-1-4.

2-2-1-8 عندما تتطلب أحكام الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق إعداد المستندات التالية، فلا بد من وجودها أيضًا بوحدة النقل:

(أ) شهادة الاعتماد المشار إليها في القسم 9-1-3 لكل وحدة نقل أو عنصر منها؛

(ب) شهادة تدريب السائق المنصوص عليها في القسم 8-2-1؛

(ج) نسخة من اعتماد السلطة المختصة، عند الاقتضاء حسب الفقرة 5-4-1-2-1 (ج) أو (د) أو 5-4-1-2-3-3.

3-2-1-8 يجب أن تكون التعليمات المكتوبة المنصوص عليها في القسم 5-4-3 متاحة بسهولة

4-2-1-8 *(محذوف)*

3-1-8 وضع لوحات الإعلان الخارجية العلامات واللوحات البرتقالية

يجب وضع لوحات الإعلان الخارجية والعلامات واللوحات البرتقالية على وحدات النقل التي تحمل البضائع الخطرة وفقًا للفصل 5-3.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-1-8 معدات مكافحة الحريق

1-4-1-8 يوضّح الجدول التالي الحد الأدنى من الأحكام الخاصة بطفايات الحريق المحمولة لرُتب القابلية للاشتعال[1] أ، ب، ج التي تنطبق على وحدات النقل التي تحمل بضائع خطرة، باستثناء تلك المشار إليها في القسم الفرعي 8-1-4-2:

(1) الكتلة القصوى لوحدة النقل المسموح بها	(2) الحد الأدنى لعدد طفايات الحريق	(3) الحد الأدنى للسعة الإجمالية بكل وحدة نقل	(4) طفاية حريق مناسبة لحريق بالمحرك أو بمقصورة السائق - طفاية حريق واحدة على الأقل بسعة لا تقل عن:	(5) الاشتراطات الخاصة بطفاية (طفايات) الحريق الإضافية - طفاية حريق واحدة على الأقل بسعة لا تقل عن:
≤ 3.5 طن	2	4 كغ	2 كغ	2 كغ
> 3.5 طن ≤ 7.5 طن	2	8 كغ	2 كغ	6 كغ
> 7.5 طن	2	12 كغ	2 كغ	6 كغ
تخص السعة المساحيق الجافة (أو سعة مكافئة لأي مادة إطفاء مناسبة أخرى).				

2-4-1-8 تزود وحدات النقل التي تحمل بضائع خطرة وفقًا للقسم الفرعي 8-1-3-6 بطفاية حريق محمولة من رُتب قابلية الاشتعال[1] أ، ب، ج بسعة لا تقل عن 2 كجم من المسحوق الجاف (أو سعة مكافئة لأي مادة إطفاء مناسبة أخرى).

3-4-1-8 تكون طفايات الحريق المحمولة مناسبة للاستخدام في المركبة، كما يجب أن تتوافق مع الاشتراطات ذات الصلة في المواصفة EN 3 طفايات الحريق المحمولة، الجزء 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007).

وإذا كانت المركبة مزودة بطفاية حريق ثابتة أوتوماتيكية أو يسهل تشغيلها لإطفاء حريق في المحرك، لا يلزم أن تكون طفاية الحريق المحمولة ملائمة لإطفاء حرائق في المحرك. ويجب ألا تسفر مواد الإطفاء عن إطلاق غازات سامة في مقصورة السائق أو تحت تأثير حرارة الحريق.

4-4-1-8 تزود طفايات الحريق المحمولة التي تتوافق مع أحكام القسم الفرعي 8-1-4-1 أو 8-1-4-2 بختم يسمح بالتحقق من عدم استخدامها.

وتخضع طفايات الحريق للفحص وفقًا للمواصفات الوطنية المسموح بها من أجل ضمان سلامة أدائها. ويجب أن تحمل علامة الامتثال لمواصفة معترف به من السلطة المختصة، وكذلك علامة تشير إلى تاريخ (الشهر، السنة) الفحص الموالي أو الحد الأقصى لفترة الاستخدام المسموح بها.

5-4-1-8 يجب وضع طفايات الحريق في وحدات النقل بطريقة يسهل على طاقم المركبة الوصول إليها. وتُوضع بطريقة تحمي طفايات الحريق من تأثيرات الطقس حتى لا تتأثر سلامة تشغيلها. وخلال النقل، يجب ألا يتم تتجاوز التاريخ المنصوص عليه في القسم الفرعي 8-1-4-4.

5-1-8 المعدات المختلفة ومعدات الحماية الشخصية

1-5-1-8 يجب أن تزود كل وحدة نقل تحمل بضائع خطرة بمعدات للحماية العامة والشخصية، وفقًا للقسم الفرعي 8-1-5-2. وتُختار المعدات وفقًا لرقم بطاقة وسم (ملصقة) الخطر للبضائع المحملة. وتوجد أرقام بطاقات الوسم (الملصقات) في مستند النقل.

[1] *في تعريف رُتب القابلية للاشتعال، راجع المواصفة EN 2:1992 + A1:2004 تصنيف الحرائق.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-1-5-2 يجب حمل المعدات التالية على متن وحدة النقل:

- مصد عجلة بأقيسة تناسب الكتلة القصوى للمركبة وقطر العجلة لكل مركبة؛
- علامتا تحذير منفصلتين؛
- سائل لشطف العين[2]؛

و لكل فرد من أفراد طاقم المركبة

- سترة تحذير (على سبيل المثال: كما هو موضح في المواصفة EN ISO 20471)؛
- أجهزة الإضاءة المحمولة المطابقة لأحكام القسم 8-3-4؛
- زوج من القفازات الواقية؛
- ووسيلة وقاية للعين (مثل النظارات الواقية).

8-1-5-3 المعدات الإضافية المطلوبة لبعض الرتب:

- حمل قناع خروج[3] في حالات الطوارئ لكل فرد من أفراد طاقم المركبة على متن وحدة النقل وفقًا لرقم بطاقة وسم (ملصقة) الخطر 2-3 أو 6-1؛
- مجرفة[4]؛
- سدادة منع تسرب[4]؛
- وعاء تجميع[4].

---

[2] *غير مطلوب لأرقام بطاقات الوسم (ملصقات) الخطر 1 و 1-4 و 1-5 و 1-6 و 2-1 و 2-2 و 2-3.*

[3] *على سبيل المثال: قناع خروج في حالات الطوارئ مزود بمنقّئ غاز/غبار مدمج في النوع A1B1E1K1-P1 أو A2B2E2K2-P2 المماثل لذلك المشار إليه في المواصفة EN 14387:2004 + A1:2008.*

[4] *مطلوب فقط للمواد الصلبة والسوائل التي تحمل أرقام بطاقات وسم (ملصقات) الخطر 3 أو 4-1 أو 4-3 أو 8 أو 9.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 8-2

الاشتراطات المتعلقة بتدريب طاقم المركبة

8-2-1 النطاق والاشتراطات العامة المتعلقة بتدريب السائقين

8-2-1-1 يجب على سائقي المركبات التي تنقل بضائع خطرة، الحصول على شهادة صادرة عن السلطة المختصة، تفيد بأنهم شاركوا في دورة تدريبية واجتازوا بنجاح امتحانًا بشأن الاشتراطات الخاصة التي يجب استيفاؤها خلال نقل البضائع الخطرة.

8-2-1-2 يجب على سائقي المركبات التي تنقل بضائع خطرة، حضور دورة تدريبية أساسية. ويكون التدريب في شكل دورة معتمدة من السلطة المختصة. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الدورة التدريبية في توعية السائقين بالمخاطر الناشئة عن نقل البضائع الخطرة وإعطائهم المعلومات الأساسية الضرورية لتقليل احتمالية وقوع حادث، وعند وقوع حادث، يتم إعدادهم لاتخاذ التدابير التي تكون ضرورية للحفاظ على سلامتهم الشخصية وسلامة عامة الناس ولحماية البيئة والحد من آثار الحادث. ويكون هذا التدريب، الذي يجب أن يشتمل على أعمال تطبيقية، تدريبًا أساسيًّا لجميع فئات السائقين ويشمل على الأقل الموضوعات المحددة في الفقرة 8-2-2-3-2. ويمكن للسلطة المختصة الموافقة على دورات تدريبية أساسية تقتصر على بضائع خطرة معينة أو على رتبة أو رُتب معينة. لا تمنح هذه الدورات التدريبية الأساسية المحدودة الحق في حضور الدورات التدريبية المشار إليها في القسم الفرعي 8-2-1-4.

8-2-1-3 يجب على سائقي المركبات أو الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات التي تنقل البضائع الخطرة في صهاريج ثابتة أو صهاريج قابلة للفك بسعة تتجاوز 1 متر مكعب، وسائقي المركبات البطارية بسعة إجمالية تتجاوز 1 متر مكعب، وسائقي المركبات أو الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات التي تنقل البضائع الخطرة في حاويات صهريجية أو صهاريج نقالة أو حاويات الغاز المتعددة العناصر بسعة فردية تتجاوز 3 أمتار مكعب في وحدة النقل، حضور دورة تدريبية تخصصية للنقل في صهاريج التي تشمل على الأقل الموضوعات المحددة في الفقرة 8-2-2-3-3. ويمكن للسلطة المختصة الموافقة على دورات تدريبية أساسية متخصصة في النقل في الصهاريج تقتصر على بعض البضائع الخطرة أو على رتبة أو رُتب معينة. ولا تمنح هذه الدورات التدريبية المحدودة المتخصصة في النقل في الصهاريج الحق في حضور الدورات التدريبية المشار إليها في القسم الفرعي 8-2-1-4.

8-2-1-4 يجب على سائقي المركبات التي تنقل بضائع خطرة من الرتبة 1، بخلاف المواد والسلع من الشعبة 1-4 أو مجموعة التوافق (ق) (S) أو الرتبة 7، حضور دورات تدريبية متخصصة تغطي على الأقل الموضوعات المحددة في الفقرة 8-2-2-3-4 أو 8-2-2-3-5، حسب الحالة.

8-2-1-5 يجب أن تفي جميع الدورات التدريبية والأعمال التطبيقية والامتحانات ودور السلطات المختصة بأحكام القسم 8-2-2.

8-2-1-6 يتعين على السلطات المختصة في البلدان الأعضاء، قبول جميع شهادات التدريب المطابقة للاشتراطات الواردة في هذا القسم والصادرة من السلطات المختصة في البلدان الأعضاء في الاتفاق وفقًا للقسم الفرعي 8-2-2-8، وذلك خلال فترة صلاحية هذه الشهادات.

8-2-2 الاشتراطات الخاصة المتعلقة بتدريب السائقين

8-2-2-1 يجب أن تُنقل المعارف والمهارات اللازمة عن طريق التدريب الذي يشمل دورات تدريبية نظرية وأعمال تطبيقية. ويجب أن تختبر هذه المعارف عن طريق امتحان.

8-2-2-2 يجب أن تتأكد هيئة التدريب من أن المدربين لديهم معرفة جيدة بالمستجدات في اللوائح واشتراطات التدريب المتعلقة بنقل البضائع الخطرة، وأنهم يأخذونها في الاعتبار. ويجب أن يكون التدريب مرتبطًا بالجانب التطبيقي. ويكون البرنامج التدريبي مطابقًا للاعتماد المشار إليه في القسم الفرعي 8-2-2-6 فيما يخص الموضوعات المنصوص عليها في الفقرات 8-2-2-3-2 إلى 8-2-2-3-5. كما يجب أن يشتمل التدريب على أعمال تطبيقية فردية (انظر 8-2-2-3-8).

8-2-2-3 *هيكل التدريب*

8-2-2-3-1 يتم التدريب من خلال دورة تدريبية أساسية، وعند الاقتضاء، دورات تدريبية متخصصة. ويمكن تقديم الدورات التدريبية الأساسية والدورات التدريبية التخصصية في شكل دورات تدريبية شاملة، يتم إجراؤها بشكل متكامل في الوقت نفسه ومن هيئة التدريب نفسها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-3-2-2-8 تكون الموضوعات التي تغطيها الدورة التدريبية الأساسية على الأقل ما يلي:

(أ) الاشتراطات العامة التي تتعلق بنقل البضائع الخطرة؛

(ب) أنواع المخاطر الرئيسية؛

(ج) معلومات عن حماية البيئة بالتحكم في نقل النفايات؛

(د) تدابير الوقاية والسلامة المناسبة لمختلف أنواع المخاطر؛

(هـ) ما يجب القيام به بعد وقوع حادث (الإسعافات الأولية، السلامة على الطرق، المعرفة الأساسية حول استخدام معدات الحماية، التعليمات المكتوبة، وما إلى ذلك)؛

(و) وضع العلامات، وبطاقات الوسم (الملصقات) ولوحات الإعلان الخارجية، واللوحات البرتقالية،؛

(ز) ما يجب للسائق أن يفعله وما يجب أن لا يفعله خلال نقل البضائع الخطرة؛

(ح) الغرض وطريقة تشغيل المعدات التقنية في المركبات؛

(ط) محظورات التحميل المختلط في المركبة أو الحاوية نفسها؛

(ي) الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال تحميل البضائع الخطرة وتفريغها؛

(ك) معلومات عامة عن المسؤولية المدنية؛

(ل) معلومات عن عمليات النقل المتعدد الوسائط؛

(م) مناولة الطرود وتنضيدها؛

(ن) قيود المرور في الأنفاق وإرشادات بشأن التصرف في الأنفاق (الوقاية من الحوادث، والسلامة، والإجراءات في حالة نشوب حريق أو حالات طوارئ أخرى، وما إلى ذلك)؛

(س) التوعية الأمنية.

3-3-2-2-8 تكون الموضوعات التي تغطيها الدورة التدريبية التخصصية للنقل في الصهاريج على الأقل ما يلي:

(أ) السلوك عند سير المركبات على الطريق بما في ذلك تحركات الحمولة؛

(ب) الاشتراطات المحددة للمركبات؛

(ج) المعرفة النظرية العامة بمختلف منظومات الملء والتفريغ؛

(د) أحكام إضافية محددة تنطبق على استخدام تلك المركبات (شهادات الاعتماد، ووضع علامات الاعتماد، ووضع لوحات الإعلان الخارجية واللوحات البرتقالية، وما إلى ذلك).

4-3-2-2-8 تكون الموضوعات التي تغطيها الدورة التدريبية التخصصية لنقل المواد والأصناف من الرتبة 1 على الأقل ما يلي:

(أ) الأخطار المتعلقة بالمواد والسلع المتفجرة والألعاب النارية؛

(ب) الاشتراطات الخاصة المتعلقة بالتحميل المختلط للمواد والسلع من الرتبة 1.

5-3-2-2-8 تكون الموضوعات التي تغطيها الدورة التدريبية التخصصية لنقل المواد المشعة من الرتبة 7 على الأقل ما يلي:

(أ) الأخطار المتعلقة بالإشعاع المؤيّن؛

(ب) الاشتراطات الخاصة المتعلقة بتعبئة المواد المشعة ومناولتها وتحميلها المختلط وتنضيدها؛

(ج) التدابير الخاصة في حالة وقوع حادث يتضمن مادة مشعة.

6-3-2-2-8 تكون مدة وحدات التدريس مبدئيًّا 45 دقيقة.

7-3-2-2-8 لا يُسمح بأكثر من ثماني وحدات تدريس على الأقصى في كل يوم تدريب.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

8-3-2-2-8 يجب أن تكون الأعمال التطبيقية الفردية بمثابة تطبيق للتدريب النظري، ويجب أن تشمل على الأقل الإسعافات الأولية ومكافحة الحرائق وما يجب القيام به في حالة وقوع حادث أو أمر عارض.

8-2-2-4 *برنامج التدريب الأولي*

1-4-2-2-8 يكون الحد الأدنى لمدة الجزء النظري في كل تدريب أولي أو جزء من الدورة التدريبية الشاملة على النحو التالي:

دورة تدريبية أساسية	18 وحدة تدريس
دورة تدريبية تخصصية للنقل في الصهاريج	12 وحدة تدريس
دورة تدريبية تخصصية لنقل المواد والسلع من الرتبة 1	8 وحدات تدريس
الدورة التدريبية التخصصية لنقل المواد المشعة من الرتبة 7	8 وحدات تدريس

في الدورة التدريبية الأساسية والدورة التدريبية التخصصية للنقل في الصهاريج، يجب أن يشمل التدريب وحدات تدريس إضافية للأعمال التطبيقية المشار إليها في الفقرة 8-2-2-3-8 التي تختلف بحسب عدد السائقين الخاضعين للتدريب.

2-4-2-2-8 تحدد السلطة المختصة المدة الإجمالية للدورة التدريبية الشاملة، التي يجب أن تحافظ على مدة الدورة التدريبية الأساسية والدورة التدريبية التخصصية للصهاريج، ولكن يمكن أن تكون أن تستكمل بدورات تدريبية تخصصية مختصرة للرتبتين 1 و7.

8-2-2-5 *برنامج التدريب التنشيطي*

1-5-2-2-8 يهدف التدريب التنشيطي الذي يتم خلال فترات منتظمة إلى تحديث معارف السائقين، ويشمل المستجدات التقنية والقانونية وذات الصلة بالمواد المعنية.

2-5-2-2-8 تكون مدة التدريب التنشيطي بما في ذلك الأعمال التطبيقية الفردية يومين على الأقل في الدورات التدريبية الشاملة. وتكون هذه المدة بالنسبة للدورات التدريبية على الأقل نصف المدة المحددة في الفقرة 8-2-2-4-1 لدورات التدريب الأساسية الأولية أو دورات التدريب التخصصية الأولية المقابلة لها.

3-5-2-2-8 يمكن للسائق تعويض دورة تدريبية تنشيطية والامتحان الخاص بها بالدورة التدريبية الأولية المقابلة والامتحان الخاص بها.

8-2-2-6 *اعتماد التدريب*

1-6-2-2-8 تخضع الدورات التدريبية للاعتماد من السلطة المختصة.

2-6-2-2-8 لا يُمنح الاعتماد إلا للطلبات المقدمة بصفة كتابية.

3-6-2-2-8 تُرفق المستندات التالية بطلب الاعتماد:

(أ) برنامج تدريبي مفصل يحدد المواد التي يتم تدريسها ويوضح الجدول الزمني وأساليب التدريس المخطط لها؛

(ب) مؤهلات وميادين أنشطة أعضاء هيئة التدريس؛

(ج) معلومات عن المباني التي تعقد فيها الدورات وعن المواد التعليمية وكذلك الوسائل الخاصة بالأعمال التطبيقية؛

(د) شروط المشاركة في الدورات، مثل عدد المشاركين.

4-6-2-2-8 تنظم السلطة المختصة الإشراف على التدريب والامتحانات.

5-6-2-2-8 يُمنح الاعتماد كتابيًا من قبل السلطة المختصة وفقًا للشروط التالية:

(أ) يجب أن يتم التدريب وفقًا لمستندات الطلب؛

(ب) يمكن للسلطة المختصة إرسال أشخاص مرخص لهم لحضور الدورات التدريبية والامتحانات؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(ج) يجب إخطار السلطة المختصة في الوقت المناسب بمواعيد وأماكن كل دورة تدريبية؛

(د) يجوز سحب الاعتماد إذا لم يتم الامتثال لشروط الاعتماد.

6-6-2-2-8 يوضح مستند الاعتماد ما إذا كانت الدورات المعنية أساسية أم تخصصية، أو دورات تدريبية أولية أم تنشيطية، وما إذا كانت مقتصرة على بضائع خطرة معينة أو رتبة أو رُتب معينة.

7-6-2-2-8 إذا كانت هيئة التدريب، بعد الاعتماد على دورة تدريبية، تعتزم إجراء أي تعديلات فيما يتعلق بالتفاصيل التي كانت ذات صلة بالموافقة، فيجب الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة. ويسري هذا بشكل خاص على التغييرات المتعلقة ببرنامج التدريب.

7-2-2-8 ***الامتحانات***

1-7-2-2-8 *امتحانات الدورة التدريبية الأساسية*

1-1-7-2-2-8 بعد الانتهاء من التدريب الأساسي، بما في ذلك الأعمال التطبيقية، تُجرى امتحان للدورة التدريبية الأساسية المذكورة.

2-1-7-2-2-8 خلال الامتحان، يتعين على المتدرب إثبات أنه اكتسب المعرفة والدراية والمهارة لممارسة مهام السائق المحترف للمركبات التي تنقل البضائع الخطرة على النحو المنصوص عليه في الدورة التدريبية الأساسية.

3-1-7-2-2-8 لهذا الغرض، يجب على السلطة المختصة إعداد قائمة بالأسئلة التي تتعلق بالموضوعات المذكورة بصفة مختصرة في الفقرة 8-2-2-3-2. وتكون الأسئلة في الامتحان من هذه القائمة. ولا يكون لدى المتدربين أي علم بالأسئلة التي تُختار من القائمة قبل الامتحان.

4-1-7-2-2-8 يمكن إجراء امتحان واحد للدورات التدريبية الشاملة.

5-1-7-2-2-8 تتولى كل سلطة مختصة الإشراف على طرائق الامتحان، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، البنية التحتية، وتنظيم الامتحانات الإلكترونية وفقًا للفقرة 8-2-2-7-1-8، إذا كان سيتم إجراؤها بهذه الطريقة.

6-1-7-2-2-8 يجب أن تكون الامتحانات كتابيًا أو مزيج بين الكتابي والشفهي. يُطلب من كل متدرب الإجابة عن 25 سؤالًا مكتوبًا على الأقل في امتحان الدورة التدريبية الأساسية. وإذا كان الامتحان خاص بدورة تدريبية تنشيطية، يجب ما لا يقل عن 15 سؤالًا مكتوبًا. ولا تقل مدة هذه الامتحانات عن 45 و30 دقيقة على التوالي. وتكون الأسئلة متفاوتة الصعوبة، ويتم تخصيص وزن مختلف لها.

7-1-7-2-2-8 يجب أن تتم مراقبة كل امتحان. يجب استبعاد أي تلاعب وخداع قدر الإمكان. يجب التأكد من صحة هوية المرشح. يجب تسجيل جميع مستندات الامتحان وحفظها في صورة مطبوعة أو إلكترونية كملف.

8-1-7-2-2-8 يمكن إجراء الامتحانات الكتابية، كليًّا أو جزئيًّا، إلكترونيًّا، حيث يتم تسجيل الإجابات وتقييمها باستخدام عمليات معالجة البيانات الإلكترونية (EDP) بشرط استيفاء الشروط التالية:

(أ) تُفحص الأجهزة والبرمجيات وتُقبل من السلطة المختصة؛

(ب) يتم ضمان حسن الأداء التقني. يجب إجراء الترتيبات المتعلقة، بما إذا كان يمكن استمرار الامتحان وكيفية استمراره في حالة تعطل الأجهزة والتطبيقات. لا يجوز أن تتوفر أي وسائل مساعدة في أجهزة الإدخال (مثل وظيفة البحث الإلكتروني)، ولا تسمح المعدات المقدمة للمتدربين بالتواصل مع أي جهاز آخر خلال الامتحان؛

(ج) تسجل المدخلات النهائية الخاصة بكل متدرب. ويجب أن يتسم تحديد النتائج بالشفافية؛

(د) لا يجوز استخدام الوسائط الإلكترونية إلا إذا وفرتها هيئة الامتحان. يجب ألا تكون هناك وسيلة للمرشح لتقديم مزيد من البيانات عبر الوسائط الإلكترونية المقدَّمة، ويمكن للمرشح فقط الإجابة عن الأسئلة المطروحة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-7-2-2-8 *امتحانات الدورات التدريبية التخصصية للنقل في صهاريج أو نقل مواد وسلع من الرتبة 1 أو مواد مشعة من الرتبة 7.*

1-2-7-2-2-8 بعد اجتياز الامتحانات في الدورة التدريبية الأساسية وبعد حضور الدورة التدريبية التخصصية للنقل في الصهاريج أو نقل المواد والسلع من الرتبة 1 أو المواد المشعة من الرتبة 7، يُسمح للمتدرب بالمشاركة في الامتحان الخاص بالتدريب.

2-2-7-2-2-8 يجب أن يتم الإشراف على الامتحان استنادًا للشروط الواردة نفسها في الفقرة 8-2-2-7-1. ويجب أن تشمل قائمة الأسئلة الموضوعات المذكورة بصفة مختصرة في الفقرات 8-2-2-3-3 أو 8-2-2-3-4 أو 8-2-2-3-5، حسب الاقتضاء.

3-2-7-2-2-8 في كل امتحان للتدريب التخصصي، يُطرح ما لا يقل عن 15 سؤالاً مكتوبًا. وإذا كان الامتحان خاص بدورة تدريبية تنشيطية، فيتم طرح 10 أسئلة مكتوبة على الأقل. ولا تقل مدة هذه الامتحانات عن 30 و20 دقيقة على التوالي.

4-2-7-2-2-8 إذا كان الامتحان قائمًا على دورة تدريبية أساسية محدودة، يكون امتحان الدورة التدريبية التخصصية مقتصرًا على النطاق نفسه.

8-2-2-8 ***شهادة تدريب السائقين***

1-8-2-2-8 تصدر الشهادة المشار إليها في القسم الفرعي 8-2-1-1:

(أ) بعد الانتهاء من دورة تدريبية أساسية، بشرط أن يكون المتدرب قد اجتاز الامتحان بنجاح وفقًا للفقرة 8-2-2-7-1؛

(ب) عند الاقتضاء، بعد الانتهاء من دورة تدريبية تخصصية للنقل في صهاريج أو نقل مواد وسلع من الرتبة 1 أو مواد مشعة من الرتبة 7، أو بعد اكتساب المعرفة المشار إليها في الأحكام الخاصة S1 وS11 في الفصل 8-5، بشرط أن يكون المرشّح قد اجتاز الامتحان بنجاح وفقًا للفقرة 8-2-2-7-2؛

(ج) عند الاقتضاء، بعد الانتهاء من دورة تدريبية أساسية محدودة أو تخصصية مقتصرة على الصهاريج، بشرط أن يكون المرشّح قد اجتاز الامتحان بنجاح وفقًا للفقرة 8-2-2-7-1 أو 8-2-2-7-2. وتشير الشهادة الصادرة بوضوح إلى نطاق صلاحيتها المحدود فيما يخص الرتبة (الرُتب) أو البضائع الخطرة ذات الصلة.

2-8-2-2-8 تسري شهادة تدريب السائقين لمدة خمس سنوات من تاريخ اجتياز السائق لامتحان التدريب الأولي الأساسي أو امتحان التدريب الأولي الشامل.

وتُجدَّد الشهادة إذا قدم السائق دليلاً على مشاركته في تدريب تكميلي وفقًا للقسم الفرعي 8-2-2-5، وأنه اجتاز الامتحان وفقًا للقسم الفرعي 8-2-2-7 في الحالات التالية:

(أ) خلال اثني عشر شهرًا قبل تاريخ انتهاء سريان الشهادة. تتولى السلطة المختصة إصدار شهادة جديدة سارية لمدة خمس سنوات، وتبدأ مدة سريانها من تاريخ انتهاء سريان الشهادة السابقة؛

(ب) اثنا عشر شهرًا قبل تاريخ انتهاء سريان الشهادة. تتولى السلطة المختصة إصدار شهادة جديدة سارية لمدة خمس سنوات، وتبدأ مدة سريانها من تاريخ اجتياز اختبار التدريب التنشيطي؛

عندما يمدد السائق نطاق شهادته خلال مدة سريانها، من خلال تلبية الاشتراطات الواردة في الفقرة 8-2-2-8-1 (ب) و(ج)، تظل فترة سريان الشهادة الجديدة هي نفس فترة سريان الشهادة السابقة. وعندما يجتاز السائق امتحانًا للتدريب التخصصي، يكون الاختصاص ساري المفعول حتى تاريخ انتهاء الشهادة.

3-8-2-2-8 يجب أن يكون للشهادة تصميم النموذج الموضح في الفقرة 8-2-2-8-5. وتكون أبعادها مطابقة للمواصفة ISO 7810:2003 ID-1، وتكون مصنوعة من البلاستيك. وتكون الشهادة باللون أبيض والكتابة باللون الأسود. وتشتمل على ميزة أمان إضافية مثل الصورة المجسمة أو الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية أو الأنماط المزخرفة.

4-8-2-2-8 تُحرَّر الشهادة باللغة (اللغات) أو إحدى اللغات الخاصة بالبلد الذي توجد فيه السلطة المختصة التي أصدرت الشهادة. وإذا لم تكن أي من هذه اللغات هي الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، فيتم تحرير عنوان الشهادة وعنوان العنصر 8 والعناوين الموجودة على ظهر الشهادة باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجهة الأمامية

شهادة تدريب سائق وفقًا للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (ADR)

**

1. (رقم الشهادة .)*
2. (اللقب)*
3. (الإسم (الأسماء))*
4. (تاريخ الميلاد (اليوم/الشهر/السنة)*
5. (الجنسية)*
6. (توقيع السائق) *
7. (جهة الإصدار)*
8. تاريخ انتهاء الصلاحية: (اليوم/الشهر/السنة)*

(أدرج صورة السائق)*

الجهة الخلفية

صالحة للرتبة (الرُتب) أو أرقام الأمم المتحدة:

بخلاف الصهاريج	الصهاريج
(أدرج الرتبة . 10 أو رقم (أرقام) الأمم المتحدة)*	(أدرج الرتبة . 9 أو رقم (أرقام) الأمم المتحدة)*

* استبدال النص بالبيانات المناسبة.

** العلامة المميزة للدولة المسجّلة فيها المركبات المستخدمة في المرور الدولي (للأطراف في اتفاقية السير على الطرق لعام 1968 أو اتفاقية السير على الطرق لعام 1949، كما أُخطر الأمين العام للأمم المتحدة وفقًا للمادة 45 (4) أو الملحق 4 على التوالي في هاتين الاتفاقيتين).

6-8-2-2-8 يتعين على الأطراف المتعاقدة تزويد أمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا للأمم المتحدة بنسخة للنموذج الوطني لأي شهادة معدّة للإصدار وفقًا لهذا القسم. ويقدم الأطراف المتعاقدة ملاحظات توضيحية لتمكين التحقق من مطابقة الشهادات مع النسخ المقدمة. ويتعين على الأمانة إتاحة هذه المعلومات على موقعها الإلكتروني.

3-2-8 تدريب الأشخاص، بخلاف السائقين الحاصلين على شهادة وفقًا للقسم 8-2-1، المشاركين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق

يجب أن يتلقى الأشخاص الذين تتعلق مهامهم بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق تدريبًا حول الأحكام المتعلقة بنقل هذه البضائع بما يتناسب مع مسؤولياتهم وواجباتهم طبقًا للفصل 1-3. يسري هذا الشرط على الأفراد مثل العاملين لدى الناقل أو المرسل، والعاملين الذين يقومون بتحميل أو تفريغ البضائع الخطرة، والعاملين لدى وكلاء الشحن، وسائقي المركبات بخلاف السائقين الحاصلين على شهادة وفقًا للقسم 8-2-1، الذي يعملون في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 8-3

الاشتراطات المختلفة التي يجب على طاقم المركبة الالتزام بها

1-3-8 **الركاب**

باستثناء أفراد طاقم المركبة، لا يجوز نقل الركاب في وحدات النقل التي تحمل بضائع خطرة.

2-3-8 **استخدام معدات مكافحة الحريق**

يجب أن يكون أعضاء طاقم المركبة على دراية بكيفية استخدام معدات مكافحة الحريق.

3-3-8 **حظر فتح الطرود**

لا يجوز للسائق أو مساعد السائق فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة.

4-3-8 **أجهزة الإضاءة المحمولة**

لا يجوز أن يكون لأجهزة الإضاءة المحمولة المستخدمة أي سطح معدني قد ينتج عنه شرر.

5-3-8 **حظر التدخين**

يُحظر التدخين خلال عمليات المناولة بالقرب من المركبات وفي داخلها. ينطبق حظر التدخين أيضًا على استخدام السجائر الإلكترونية والوسائل المماثلة.

6-3-8 **تشغيل المحرك خلال التحميل أو التفريغ**

باستثناء الحالات التي يتعين فيها استخدام المحرك لتشغيل المضخات أو غيرها من الأجهزة اللازمة لتحميل أو تفريغ المركبة وإذا كانت اللوائح بالدولة، حيث توجد المركبة تسمح بهذا الاستخدام، يجب إيقاف تشغيل المحرك خلال عمليات التحميل والتفريغ.

7-3-8 **استخدام فرامل الوقوف ومصدات العجلات**

عند وقوف أي مركبات تحمل بضائع خطرة، يجب استخدام فرامل الوقوف. ويتم إيقاف المقطورات التي لا تحتوي على أجهزة فرملة من التحرك باستخدام مصد للعجلات على الأقل كما هو موضح في القسم الفرعي 8-1-5-2.

8-3-8 **استخدام الكابلات**

في حالة وجود وحدة نقل مزودة بنظام فرملة مانع للانغلاق التي تتكون من مركبة ومقطورة بكتلة قصوى تتجاوز 3.5 طن، يجب أن تربط الموصلات المشار إليها في القسم الفرعي 9-2-2-6 دائمًا للمركبة القاطرة بالمقطورة خلال النقل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 8-4

الاشتراطات الخاصة بوضع المركبات تحت المراقبة

1-4-8 يجب وضع المركبات التي تحمل بضائع خطرة بالكميات الموضحة في الأحكام الخاصة S1 (6) وS14 إلى S24 في الفصل 8-5 لمادة معينة وفقًا للعمود (19) من الجدول A في الفصل 3-2، تحت المراقبة، أو بدلاً من ذلك يمكن إيقافها دون وضعها تحت المراقبة في مستودع آمن أو مباني مصنع آمنة. وفي حالة عدم توفر هذه المرافق، يمكن إيقاف المركبة، بعد إحكام غلقها بشكل مناسب، في مكان منعزل يستوفي الاشتراطات في (أ) أو (ب) أو (ج) أدناه:

(أ) موقف مركبات تحت مراقبة عامل يتم إخطاره بطبيعة الحمولة ومكان وجود السائق؛

(ب) موقف مركبات عام أو خاص، حيث لا يحتمل أن تتعرض المركبة للأضرار من مركبات أخرى؛

(ج) أو مساحة مفتوحة مناسبة مفصولة عن الطرق السريعة العامة وعن المساكن، حيث لا يمر عامة الناس أو يتجمعون بها عادة.

لا تستخدم مرافق وقوف المركبات المسموح بها في (ب) إلا إذا كانت المرافق المشار إليها في (أ) غير متوفرة، ولا يمكن استخدام المرافق الموضحة في (ج) إلا إذا لم تتوفر المرافق المذكورة في (أ) و(ب).

2-4-8 يجب وضع الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات المحمّلة تحت المراقبة، أو بدلاً من ذلك يمكن إيقافها في مستودع آمن أو مباني مصنع آمنة. وتُستثنى الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات الفارغة غير النظيفة من تطبيق هذا الشرط.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 8-5

الاشتراطات الإضافية المتعلقة برتب أو بضائع معينة

بالإضافة إلى الاشتراطات الواردة في الفصول من 8-1 إلى 8-4، عندما يُشار إليها في العمود (19) بالجدول A من الفصل 3-2، تنطبق الاشتراطات التالية على نقل المواد أو السلع المعنية. في حالة التعارض مع الاشتراطات الواردة في الفصول من 8-1 إلى 8-4، تكون الأولوية للاشتراطات الواردة في هذا الفصل.

S1: الاشتراطات المتعلقة بنقل المواد والسلع المتفجرة (الرتبة 1)

(1) ***تدريب خاص لسائقي المركبات***

وفقًا للوائح الأخرى المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد، إذا تلقى السائق تدريبًا مكافئًا بموجب نظام مختلف أو لغرض مختلف، بحيث يغطي الموضوعات المحددة الفقرة في 8-2-2-3-4، يمكن الإعفاء من الدورة التدريبية التخصصية بأكملها أو من جزء منها.

(2) ***المسؤول المعتمد***

إذا نصَّت اللوائح الوطنية على ذلك، يجوز للسلطة المختصة في الدولة العضو في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، أن تطلب وجود مسؤول معتمد في المركبة على نفقة الناقل.

(3) ***حظر التدخين والنار واللهب المكشوف***

يُحظر التدخين أو استخدام النار أو اللهب المكشوف في المركبات التي تحمل مواد وسلع من الرتبة 1، وفي المناطق المجاورة لها وخلال تحميل هذه المواد والسلع وتفريغها. ينطبق حظر التدخين أيضًا على استخدام السجائر الإلكترونية والوسائل المماثلة.

(4) ***أماكن التحميل والتفريغ***

(أ) لا يمكن تحميل أو تفريغ المواد والسلع من الرتبة 1 في مكان عام بمنطقة عمرانية دون إذن خاص من الجهات المختصة؛

(ب) يُحظر تحميل أو تفريغ المواد والسلع من الرتبة 1 في مكان عام داخل التجمعات السكنية دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقًا، ما لم تكن العمليات ضرورية بشكل عاجل لأسباب تتعلق بالسلامة؛

(ج) إذا كان لا بد من إجراء عمليات المناولة في مكان عام لأي سبب من الأسباب، فيجب فصل المواد والسلع على اختلاف أنواعها حسب بطاقات الوسم (الملصقات)؛

(د) عندما تضطر المركبات التي تحمل المواد والسلع من الرتبة 1 إلى التوقف للتحميل أو التفريغ في مكان عام، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 50 مترًا بينها وبين المركبات المتوقفة. ولا تسري هذه المسافة على المركبات التي تنتمي إلى وحدة النقل نفسها.

(5) ***قوافل المركبات***

(أ) عندما سير المركبات التي تحمل المواد والسلع من الرتبة 1 في قافلة، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 50 مترًا بين كل وحدة نقل والوحدة التي تليها؛

(ب) يجوز للسلطة المختصة وضع قواعد لترتيب القوافل أو تشكيلها.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

(6) ***وضع المركبات تحت المراقبة***

لا تسري الاشتراطات الواردة في الفصل 8-4، إلا عندما يتم نقل المواد والسلع من الرتبة 1 التي تحتوي على كتلة صافية إجمالية من المادة المتفجرة تتجاوز الحدود المبينة أدناه في مركبة:

الشعبة 1-1:	0 كغ
الشعبة 1-2:	0 كغ
الشعبة 1-3، مجموعة التوافق "ج" (C):	0 كغ
الشعبة 1-3، بخلاف مجموعة التوافق "ج" (C):	50 كغ
الشعبة 1-4، بخلاف المذكور أدناه:	50 كغ
الشعبة 1-5:	0 كغ
الشعبة 1-6:	50 كغ
المواد والسلع من الشعبة 1-4 التي تنتمي إلى أرقام الأمم المتحدة 0104 و0237 و0255 و0267 و0289 و0361 و0365 و0366 و0440 و0441 و0455 و0456 و0500 و0512 و0513:	0 كغ

في الحمولات المختلطة، يُستخدم الحد الأدنى الساري بشأن أي من المواد أو السلع المنقولة للحمولة ككل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه المواد والسلع تحت المراقبة بصفة متواصلة عند خضوعها للأحكام الواردة في القسم 1-10-3 وفقًا للخطة الأمنية الواردة في القسم الفرعي 1-10-3-2 لمنع حدوث أي عمل ضار وتنبيه السائق والسلطات المختصة في حالة الخسارة أو الحريق.

وتعفى العبوات الفارغة غير النظيفة.

(7) ***قفل المركبات***

تُغلق الأبواب والأغطية الصلبة في حجيرات التحميل للمركبات EX/II وجميع الفتحات الموجودة في حجيرات التحميل للمركبات EX/III التي تحمل مواد وسلع من الرتبة 1 خلال النقل، باستثناء خلال فترات التحميل والتفريغ.

S2: الاشتراطات الإضافية المتعلقة بنقل السوائل أو الغازات اللهوبة (القابلة للاشتعال)

(1) ***جهاز الإضاءة المحمول***

يُمنع الدخول إلى حجيرة التحميل في المركبات المغلقة التي تحمل السوائل بنقطة اشتعال (نقطة وميض) لا تزيد على 60°س أو المواد أوالسلع اللهوبة (القابلة للاشتعال) من الرتبة 2 من الأشخاص الذين يحملون أجهزة إضاءة محمولة غير تلك الأجهزة المصممة والمصنوعة، بحيث لا تؤدي إلى إشعال أي أبخرة أو غازات لهوبة (قابلة للاشتعال) التي قد تكون اخترقت إلى داخل المركبة.

(2) ***تشغيل سخانات الاحتراق خلال التحميل أو التفريغ***

يُحظر تشغيل سخانات الاحتراق للمركبات من النوع FL (انظر الجزء 9) خلال التحميل والتفريغ وفي مواقع التحميل.

(3) ***احتياطات ضد الشحنات الكهروستاتيكية***

في حالة المركبات من النوع FL (انظر الجزء 9)، يتم القيام باتصال كهربائي جيد من هيكل المركبة إلى الأرض قبل ملء الصهاريج أو تفريغها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون سرعة الملء محددة.

S3: الأحكام الخاصة بنقل المواد المعدية

لا تسري الاشتراطات الواردة في الأعمدة (2) و(3) و(5) من الجدول الوارد في القسم الفرعي 8-1-4-1، والاشتراطات الواردة في القسم 8-3-4.

S4: انظر 7-1-7.

ملاحظة: *لا يسري هذا الحكم الخاص S4 على المواد المشار إليها في القسم الفرعي 3-1-2-6 عندما يتم تثبيت المواد عن طريق إضافة مثبطات كيميائية، بحيث تكون درجة حرارة التحلل الذاتي التسارع (SADT) أعلى من 50°س. وفي هذه الحالة، قد يكون ضبط درجة الحرارة مطلوبًا في ظل ظروف النقل عندما تتجاوز درجة الحرارة 55°س.*

S5: الأحكام الخاصة المشتركة في نقل المواد المشعة من الرتبة 7 في الطرود المستثناة (أرقام الأمم المتحدة 2908 و2909 و2910 و2911) فقط

لا تسري الاشتراطات الخاصة بالتعليمات المكتوبة الواردة في القسم الفرعي 8-1-2-1 (ب) والاشتراطات الواردة في الأقسام 8-2-1 و8-3-1 و8-3-4.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

S6: **الأحكام الخاصة المشتركة في نقل المواد المشعة من الرتبة 7 بخلاف الطرود المستثناة**

لا تسري أحكام القسم 8-3-1 على المركبات التي لا تحمل سوى طرود أو عبوات شاملة أو حاويات تحمل بطاقات وسم (ملصقات) من الفئة I-WHITE.

لا تسري أحكام القسم 8-3-4 بشرط عدم وجود مخاطر إضافية.

اشتراطات إضافية أو أحكام خاصة أخرى

S7: *(محذوف)*

S8: عندما تكون وحدة النقل محملة بأكثر من 2000 كغ من هذه المواد، لا يتم التوقف لمتطلبات التشغيل قدر الإمكان بالقرب من الأماكن المأهولة أو الأماكن التي يتردد عليها عامة الناس. لا يُسمح بالتوقف لمدة طويلة بالقرب من هذه الأماكن إلا بموافقة السلطات المختصة.

S9: خلال نقل هذه المواد، لا يتم التوقف لمتطلبات التشغيل قدر الإمكان بالقرب من الأماكن المأهولة أو الأماكن التي يتردد عليها عامة الناس. لا يُسمح بالتوقف لمدة طويلة بالقرب من هذه الأماكن إلا بموافقة السلطات المختصة.

S10: خلال الفترة من أبريل \أفريل إلى أكتوبر، عندما تكون المركبة متوقفة، يجب أن تكون الطرود محمية بشكل فعال من تأثير أشعة الشمس، على سبيل المثال عن طريق أغطية موضوعة على مسافة لا تقل عن 20 سم أعلى الحمولة، إذا كانت تشريعات الدولة التي توقفت فيها المركبة تستوجب ذلك.

S11: وفقًا للوائح الأخرى المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد، إذا تلقى السائق تدريبًا مكافئًا بموجِب نظام مختلف أو لغرض مختلف، بحيث يغطي الموضوعات المحددة في الفقرة 8-2-2-3-5، يمكن الإعفاء من الدورة التدريبية التخصصية بأكملها أو عن جزء منها.

S12: إذا كان العدد الإجمالي للطرود التي تحتوي على مادة مشعة محمولة في وحدة النقل لا يتجاوز 10 ومجموع مؤشرات النقل لا يتجاوز 3 ولا توجد مخاطر إضافية، فلا يلزم تطبيق الاشتراطات المتعلقة بتدريب السائقين الواردة في القسم 8-2-1. ومع ذلك، يتلقى السائقون عندئذ التدريب المناسب المنصوص عليه في الاشتراطات التي تحكم نقل المواد المشعة، بما يتناسب مع مهامهم. ويجب أن يمكن هذا التدريب التوعية بمخاطر الإشعاع التي ينطوي عليها نقل المواد المشعة. ويتم تأكيد هذا التدريب التوعوي بشهادة مقدمة من المشغّل. انظر أيضًا القسم 8-2-3.

S13: *(محذوف)*

S14: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة، على المركبات التي تحمل أي كمية من هذه المواد.

S15: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة، على المركبات التي تحمل أي كمية من هذه المواد. ومع ذلك، لا يلزم تطبيق أحكام الفصل 8-4 عندما تكون الحجيرة المحملة مقفلة أو الطرود المحمولة محمية من أي تفريغ غير مشروع.

S16: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة، عندما تتجاوز الكتلة الإجمالية لهذه المواد في المركبة 500 كغ.

بالإضافة إلى ذلك، يتم وضع المركبات التي تحمل أكثر من 500 كغ من هذه المواد، تحت المراقبة بصفة متواصلة عند خضوعها للأحكام الواردة في القسم 1-10-3 وفقًا للخطة الأمنية الواردة في القسم الفرعي 1-10-3-2، لمنع حدوث أي عمل ضار وتنبيه السائق والسلطات المختصة في حالة الخسارة أو الحريق.

S17: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة عندما تتجاوز الكتلة الإجمالية لهذه المواد في المركبة 1000 كغ.

S18: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة عندما تتجاوز الكتلة الإجمالية لهذه المواد في المركبة 2000 كغ.

S19: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة عندما تتجاوز الكتلة الإجمالية لهذه المواد في المركبة 5000 كغ.

S20: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة، عندما تتجاوز الكتلة أو الحجم الإجمالي لهذه المواد في المركبة 10000 كغ بوصفها بضائع معبأة أو 3000 لتر في الصهاريج.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

S21: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة، على جميع المواد أيًّا كانت كتلتها. ومع ذلك، لا يلزم تطبيق أحكام الفصل 8-4 في الحالات التالية:

(أ) الحجيرة المحملة مقفلة أو الطرود المحمولة محمية من التفريغ غير المشروع؛

(ب) ولا يتجاوز معدل الجرعة 5µ سيفرت/ساعة في أي نقطة يمكن الوصول إليها على السطح الخارجي للمركبة.

بالإضافة إلى ذلك، تُوضع هذه البضائع تحت المراقبة بصفة متواصلة عند خضوعها للأحكام الواردة في القسم 1-10-3 وفقًا للخطة الأمنية الواردة في القسم الفرعي 1-10-3-2 لمنع حدوث أي عمل ضار وتنبيه السائق والسلطات المختصة في حالة الخسارة أو الحريق.

S22: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة عندما تتجاوز الكتلة أو الحجم الإجمالي لهذه المواد في المركبة 5000 كغ، بوصفها بضائع معبأة أو 3000 لتر في الصهاريج.

S23: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة عندما يتم نقل هذه المادة بشكل سائب أو في الصهاريج، وعندما تتجاوز الكتلة أو الحجم الإجمالي 3000 كغ أو 3000 لتر في الصهاريج، حسب الحالة.

S24: تسري أحكام الفصل 8-4 بشأن وضع المركبات تحت المراقبة عندما تتجاوز الكتلة الإجمالية لهذه المواد في المركبة 100 كغ.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 8-6

قيود مرور المركبات التي تنقل البضائع الخطرة عبر أنفاق الطرق

1-6-8 الأحكام العامة

تسري أحكام هذا الفصل عندما يكون مرور المركبات عبر أنفاق الطرق مقيدًا وفقًا القسم 1-9-5.

2-6-8 علامات أو إشارات الطرق التي تنظم مرور المركبات التي تنقل البضائع الخطرة

تحدد السلطة المختصة فئة النفق، المعينة وفقًا للقسم الفرعي 1-9-5-1، لنفق طريق معين لغرض تقييد مرور وحدات النقل التي تحمل بضائع خطرة، على النحو التالي عن طريق علامات وإشارات الطرق:

العلامة/الإشارة	فئة النفق
لا توجد علامة	فئة النفق A
علامة مزودة بلوحة إضافية تحمل الحرف B	فئة النفق B
علامة مزودة بلوحة إضافية تحمل الحرف C	نفق فئة C
علامة مزودة بلوحة إضافية تحمل الحرف D	فئة النفق D
علامة مزودة بلوحة إضافية تحمل الحرف E	فئة النفق E

3-6-8 رموز التقييد بالأنفاق

1-3-6-8 تستند القيود المفروضة على نقل بضائع خطرة معينة عبر الأنفاق على رموز قيود الأنفاق لهذه البضائع، المشار إليها في العمود (15) من الجدول A في الفصل 3-2. توضع رموز قيود الأنفاق بين قوسين أسفل الخلية. عند الإشارة إلى "(—)" بدلاً من أحد رموز قيود الأنفاق، لا تخضع البضائع الخطرة لأي قيود فيما يخص الأنفاق. وفي حالة البضائع الخطرة المشار إليها بأرقام الأمم المتحدة 2919 و3331، يمكن أن تكون القيود المفروضة على المرور عبر الأنفاق جزءًا من الترتيب الخاص المعتمد من السلطة (السلطات) المختصة استنادًا إلى القسم الفرعي 1-7-4-2.

2-3-6-8 عندما تحتوي وحدة النقل على بضائع خطرة التي تم تعيين رموز قيود أنفاق مختلفة لها، يتم تعيين رمز النفق الأكثر صرامة للحمولة الكاملة.

3-3-6-8 لا تخضع البضائع الخطرة المنقولة وفقًا للقسم 1-1-3 لقيود الأنفاق، ولا تؤخذ في الحسبان عند تعيين رمز النفق للحمولة الكاملة لوحدة النقل، إلا إذا كان يلزم وضع علامة على وحدة النقل وفقًا للقسم 3-4-13 مع مراعاة أحكام القسم 3-4-14.

4-6-8 القيود المتعلقة بمرور وحدات النقل التي تحمل البضائع الخطرة عبر الأنفاق

تسري قيود المرور عبر الأنفاق على:

- وحدات النقل التي تتطلب وضع العلامات بموجب القسم 3-4-13 مع مراعاة الفقرة أحكام القسم 3-4-14، عبر أنفاق من الفئة E؛
- ووحدات النقل التي تستلزم وضع اللوحات البرتقالية حسب القسم 5-3-2 وفقًا للجدول أدناه بمجرد تعيين رمز النفق لمجموع الحمولة بوحدة النقل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

رمز قيود الأنفاق لمجموع الحمولة بوحدة النقل	القيود
B	ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات B وC وD وE.
B1000C	النقل عندما يكون إجمالي الكتلة المتفجرة الصافية لكل وحدة نقل - أكثر من 1000 كغ: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات B وC وD وE؛ - لا يتجاوز 1000 كغ: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات C وD وE.
B/D	النقل في صهريج: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات B وC وD وE؛ نقل آخر: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئتين D وE.
B/E	النقل في صهريج: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات B وC وD وE؛ نقل آخر: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئة E
C	ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات C وD وE.
C5000D	النقل عندما يكون إجمالي الكتلة المتفجرة الصافية لكل وحدة نقل - أكثر من 5000 كغ: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات C وD وE. - لا يتجاوز 5000 كغ: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئتين D وE.
C/D	النقل في صهريج: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات C وD وE. نقل آخر: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئتين D وE.
C/E	النقل في صهريج: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئات C وD وE. نقل آخر: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئة E
D	ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئتين D وE.
D/E	النقل السائب أو النقل في صهريج: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئتين D وE. نقل آخر: ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئة E
E	ممنوع المرور عبر الأنفاق من الفئة E
-	يُسمح بالمرور عبر جميع الأنفاق (بالنسبة لأرقام الأمم المتحدة 2919 و3331، انظر أيضًا 8-6-3-1).

ملاحظة 1: *على سبيل المثال؛ يُحظر مرور وحدة نقل تحمل "المساحيق بلا دخان (بارود دون دخان)" المشار إليها برقم الأمم المتحدة 0161، رمز التصنيف 1.3C، رمز قيود النفق C5000D، بكمية تمثل إجمالي كتلة متفجرة صافية تبلغ 3000 كغ، عبر أنفاق من الفئتين D وE.*

ملاحظة 2: *لا تخضع البضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة التي يتم نقلها في حاويات أو وحدات نقل، التي تحمل علامات وفقًا للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة، لقيود المرور عبر الأنفاق من الفئة E عندما لا تتجاوز الكتلة الإجمالية للطرود التي تحتوي على بضائع خطرة معبأة بكميات محدودة 8 أطنان لكل وحدة نقل.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الجزء 9

الاشتراطات المتعلّقة بصنع المركبات واعتمادها

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-1

نطاق التطبيق والتعاريف واشتراطات اعتماد المركبات

9-1-1 نطاق التطبيق والتعاريف

9-1-1-1 *نطاق التطبيق*

تسري الاشتراطات الواردة في الجزء 9، على المركبات من الفئتين N وO، على النحو المحدد في القرار الموحَّد بشأن صنع المركبات (RE3)[1]، المخصصة لنقل البضائع الخطرة.

تشير هذه الاشتراطات إلى صنع المركبات واعتماد أنواعها واعتمادها، بموجب الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق والفحص الفني السنوي لها.

9-1-1-2 *التعاريف*

لأغراض الجزء 9:

" مركبة" ، تعني أي مركبة، سواء كانت كاملة أو غير مكتملة أو مكتملة، مخصصة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق؛

"مركبة EX/II" أو *"مركبة EX/III"* تعني مركبة مخصصة لنقل المواد والسلع المتفجرة (الرتبة 1)؛

" مركبة FL" تعني:

(أ) مركبة مخصصة لنقل السوائل التي لا تزيد نقطة اشتعالها (نقطة وميضها) على 60°س (باستثناء وقود الديزل المطابق للمواصفة EN 590:2013 + A1:2017 وزيت الغاز وزيت التدفئة (الخفيف) - برقم الأمم المتحدة 1202- مع نقطة اشتعال (نقطة وميض)، كما هو محدد في المواصفة EN 590:2013 + A1:2017) في صهاريج ثابتة أو صهاريج قابلة للفك بسعة تتجاوز 1 متر مكعب، أو في حاويات صهريجية أو صهاريج نقَّالة بسعة فردية تتجاوز 3 أمتار مكعبة؛

(ب) أو مركبة مخصصة لنقل الغازات القابلة للاشتعال (اللهوبة) في صهاريج ثابتة أو صهاريج قابلة للفك بسعة تتجاوز 1 متر مكعب، أو في حاويات صهريجية أو صهاريج نقالة أو حاويات غاز متعددة العناصر بسعة فردية تتجاوز 3 أمتار مكعبة؛

(ج) أو مركبة بطارية بسعة إجمالية تزيد على 1 متر مكعب مخصصة لنقل الغازات القابلة للاشتعال (اللهوبة)؛

(د) أو مركبة مخصصة لنقل فوق أكسيد الهيدروجين أو فوق أكسيد الهيدروجين المثبت أو محلول مائي مثبت بأكثر من 60% من فوق أكسيد الهيدروجين (الرتبة 5-1، رقم الأمم المتحدة 2015) في صهاريج ثابتة أو صهاريج قابلة للفك، بسعة تتجاوز 1 متر مكعب أو في حاويات صهريجية أو صهاريج نقالة بسعة فردية تتجاوز 3 أمتار مكعبة؛

" مركبة AT" تعني:

(أ) مركبة، باستثناء مركبات EX/III أو FL أو وحدة متنقلة لتصنيع المتفجرات، مخصصة لنقل البضائع الخطرة في صهاريج ثابتة أو صهاريج قابلة للفك بسعة تتجاوز 1 متر مكعب، أو في حاويات صهريجية أو صهاريج نقالة أو حاويات غاز متعددة العناصر بسعة فردية تتجاوز 3 أمتار مكعبة؛

(ب) مركبة بطارية بسعة إجمالية تتجاوز 1 متر مكعب غير مركبة FL؛

"وحدة متنقلة لتصنيع المتفجرات" تعني مركبة مطابقة لتعريف وحدة متنقلة لتصنيع المتفجرات الوارد في القسم 1-2-1.

"مركبة كاملة" تعني أي مركبة لا تحتاج إلى أي استكمال إضافي (على سبيل المثال: الشاحنات والجرارات والمقطورات التي تم صنعها في مرحلة واحدة)؛

"مركبة غير مكتملة" تعني أي مركبة لا تزال بحاجة إلى استكمال في مرحلة إضافية واحدة على الأقل (مثل الهيكل القاعدي والمقصورة، والهيكل القاعدي للمقطورة)؛

[1] *وثيقة الأمم المتحدة ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

"مركبة مكتملة" تعني أي مركبة ناتجة عن عملية متعددة المراحل (مثل الهيكل القاعدي أو الهيكل القاعدي والمقصورة المزودة بجسم المركبة)؛

"مركبة معتمدة حسب النوع" تعني أي مركبة تم اعتمادها وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 105[2]؛

"اعتماد ADR" يعني شهادة صادرة من السلطة المختصة في البلد العضو في الاتفاق تقرّ بأن المركبة المخصصة لنقل البضائع الخطرة تستوفي الاشتراطات التقنية ذات الصلة الواردة في هذا الجزء، بوصفها مركبة EX/II أو EX/III أو FL أو AT، أو بوصفها وحدة متنقلة لتصنيع المتفجرات.

2-1-9 اعتماد المركبات EX/II و EX/III وFL وAT والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات

ملاحظة: *لا يلزم توفر شهادات اعتماد خاصة للمركبات بخلاف المركبات EX/II وEX/III وFL وAT والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، باستثناء تلك التي تتطلبها لوائح السلامة العامة السارية عادةً بشأن المركبات في بلد المنشأ.*

1-2-1-9 ***أحكام عامة***

يجب أن تستوفي المركبات EX/II وEX/III وFL وAT والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، الاشتراطات ذات الصلة في هذا الجزء.

وتخضع كل مركبة كاملة أو مكتملة، لفحص أولي من السلطة المختصة وفقًا للاشتراطات الإدارية الواردة في هذا الفصل للتحقق من المطابقة، مع الاشتراطات الفنية ذات الصلة الواردة في الفصول 9-2 إلى 9-8.

ويجوز للسلطة المختصة الإعفاء من الفحص الأولي لجرار لنصف مقطورة -المعتمد وفقًا للقسم الفرعي 9-1-2-2 الذي أصدر الصانع أو ممثله المعتمد بصفة رسمية أو جهة معترف بها من السلطة المختصة، إقرارًا بالمطابقة مع الاشتراطات الواردة في الفصل 9-2.

ويتم الإشهاد بمطابقة المركبة من خلال إصدار شهادة اعتماد وفقًا للقسم 9-1-3.

عندما يلزم تزويد المركبات بنظام فرملة التحمل، يجب على صانع المركبة أو ممثله المعتمد بصفة رسمية، إصدار تصريح بالمطابقة للاشتراطات ذات الصلة الواردة في الملحق 5 من لائحة الأمم المتحدة رقم 13[3]. ويجب تقديم هذا التصريح في أول فحص فني.

2-1-9 ***الاشتراطات المتعلقة بالمركبات المعتمدة حسب النوع***

بناءً على طلب صانع المركبة أو ممثله المعتمد بصفة رسمية، يمكن للسلطة المختصة اعتماد أنواع المركبات الخاضعة للاعتماد بموجب الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق وفقًا للقسم الفرعي 9-1-2-1. وتعتبر الاشتراطات الفنية ذات الصلة الواردة في الفصل 9-2 مستوفاة إذا تم إصدار شهادة اعتماد حسب النوع من سلطة مختصة وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 105[2] شريطة أن تتوافق الاشتراطات الفنية للائحة المذكورة مع تلك الواردة في الفصل 9-2 من هذا الجزء وبشرط ألا يؤدي أي تعديل للمركبة إلى تغيير صلاحيتها. في حالة الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، يمكن أن تحدد علامة اعتماد النوع المثبتة وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 105، أن المركبة إما أن تكون وحدة متنقلة لتصنيع المتفجرات وإما مركبة EX/III. ولا يتم تحديد الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات على هذا النحو، إلا في شهادة الاعتماد الصادرة وفقًا للقسم 9-1-3.

ويُقبل اعتماد النوع، الذي تمنحه أحد البلدان الأعضاء في الاتفاق، من البلدان الأعضاء الأخرى، لضمان مطابقة المركبة عند تقديم المركبة بصفة منفردة للفحص، للحصول على الاعتماد بموجب الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

وعند الفحص للحصول على الاعتماد بموجب الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق، لا تُفحص إلا أجزاء المركبة غير المكتملة المعتمدة حسب النوع التي تمت إضافتها أو تعديلها في عملية الإكمال، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المعمول بها في الفصل 9-2.

---

[2] *لائحة الأمم المتحدة رقم 105 (اشتراطات موحدة تتعلق باعتماد المركبات المخصصة لنقل البضائع الخطرة فيما يتعلق بالخصائص الخاصة بالصنع).*

[3] *لائحة الأمم المتحدة رقم 13 (أحكام موحدة خاصة باعتماد المركبات من الفئات M وN وO فيما يتعلق بالفرملة).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

3-2-1-9 ***الفحص الفني السنوي***

يجب أن تخضع المركبات EX/II وEX/III وFL وAT والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، لفحص فني سنوي في بلد التسجيل للتأكد من مطابقتها للاشتراطات ذات الصلة الواردة في هذا الجزء، ولوائح السلامة العامة (المتعلقة بالفرامل والإضاءة وما إلى ذلك) السارية في بلد التسجيل.

يتم الإشهاد بمطابقة المركبة، إما عن طريق تمديد صلاحية شهادة الاعتماد وإما إصدار شهادة اعتماد جديدة وفقًا للقسم 9-1-3.

3-1-9 **شهادة الاعتماد**

1-3-1-9 تخضع مطابقة المركبات EX/II وEX/III وFL وAT والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات للاشتراطات في هذا الجزء لشهادة الاعتماد (شهادة اعتماد ADR)[4] الصادرة من السلطة المختصة في بلد التسجيل لكل مركبة أسفر فحصها عن نتائج مقبولة، أو أسفر عن إصدار شهادة المطابقة مع الاشتراطات الواردة في الفصل 9-2 وفقًا للقسم الفرعي 9-1-2-1.

2-3-1-9 تُقبل شهادة الاعتماد الصادرة عن السلطة المختصة لأحد البلدان الأعضاء في الاتفاق، فيما يخص مركبة مسجلة في إقليم ذلك البلد ، من السلطات المختصة في البلدان الأعضاء الآخرين، ما دامت هذه الشهادة سارية.

3-3-1-9 يكون لشهادة الاعتماد نفس تصميم النموذج الموضح في القسم الفرعي 9-1-3-5. وتكون أبعادها 210 مم × 297 مم (A4). كما يمكن استخدام كل من الجهة الأمامية والجهة الخلفية للشهادة. وتكون الشهادة باللون الأبيض مع شريط وردي مائل.

وتحرَّر الشهادة باللغة أو بلغات البلد الذي أصدره. وإذا لم تكن تلك اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، فيجب أيضًا كتابة عنوان شهادة الاعتماد، وأي ملاحظات تحت الرقم 11 باللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.

وتتضمن شهادة الاعتماد لمركبة صهريجية للنفايات تعمل بالتفريغ الملاحظة التالية: "مركبة صهريجية للنفايات تعمل بالتفريغ".

تحمل شهادة الاعتماد للمركبة FL أو EX/III المطابقة للاشتراطات الواردة في 9-7-9 الملاحظة التالية تحت رقم 11: "مركبة مطابقة لـ 9-7-9 للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق".

4-3-1-9 ينتهي سريان شهادة الاعتماد في تاريخ لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ الفحص الفني للمركبة السابق لإصدار الشهادة. ومع ذلك، تكون فترة الصلاحية الموالية مرتبطة بتاريخ انتهاء الصلاحية الاسمي الأخير، إذا أُجري الفحص الفني خلال شهر واحد قبل هذا التاريخ أو بعده.

ولا يمكن استخدام المركبة لنقل البضائع الخطرة بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الاسمي، حتى تحصل المركبة على شهادة اعتماد سارية.

ومع ذلك، لا تعني هذه الأحكام وجوب إجراء عمليات فحص الصهاريج على فترات أقصر من تلك المنصوص عليها في الفصول 6-8 أو 6-10 أو 6-13.

---

[4] *يمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية لاستكمال شهادة الاعتماد في الموقع الإلكتروني لأمانة اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة* (https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-3-1-9 ***نموذج شهادة اعتماد المركبات التي تحمل بعض البضائع الخطرة***

شهادة اعتماد المركبات
التي تحمل بعض البضائع الخطرة

تقر هذه الشهادة بأن المركبة المحددة أدناه، مستوفية للشروط المنصوص عليها في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق.

1- شهادة رقم:	**2- صانع المركبة:**	**3- الرقم التعريفي للمركبة:**	**4- رقم التسجيل** (إن وجد)**:**

5- اسم وعنوان الناقل أو المشغل أو المالك:

6- وصف المركبة: [1]

7- تعيين المركبة وفقًا لـ 9-1-1-2 في الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق:[2]

EX/II EX/III FL AT وحدة متنقلة لتصنيع المتفجرات

8- نظام فرملة التحمل:[3]

□ غير قابل للتطبيق

□ تعد الفعالية كافية وفقًا لـ 9-2-3-1-2 من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق للكتلة الإجمالية لوحدة النقل بـ _____ط[4]

9- وصف الصهريج (الصهاريج) الثابتة/ المركبة البطارية (عند الاقتضاء)**:**

9-1 صانع الصهريج:

9-2 رقم اعتماد الصهريج/المركبة البطارية:

9-3 الرقم التسلسلي لصانع الصهريج/تعريف عناصر المركبة البطارية:

9-4 سنة الصنع:

9-5 رمز الصهريج وفقًا لـ 4-3-3-1 أو 4-3-4-1 من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق:

9-6 الأحكام الخاصة TC وTE وفقًا لـ 6-8-4 من الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق (إذا كان قابلًا للتطبيق)[6]:

10- البضائع الخطرة المصرح بنقلها:

تستوفي المركبة الشروط المطلوبة لنقل البضائع الخطرة المعينة للمركبات الواردة في رقم 7.

10-1 في حالة المركبة EX/II أو EX III/[3]

□ بضائع من الرتبة 1، بما في ذلك مجموعة التوافق "ي" (J)

□ بضائع من الرتبة 1، باستثناء مجموعة التوافق "ي" (J)

10-2 في حالة المركبة الصهريجية/المركبة البطارية [3]

□ المواد المسموح بها فقط وفقًا لرمز الصهريج، ويتم تنفيذ أي أحكام خاصة محددة في الرقم 9[5]

أو

□ لا يمكن نقل إلا المواد التالية (الرتبة ورقم الأمم المتحدة ومجموعة التعبئة والاسم الرسمي المستخدم في النقل إذا لزم الأمر):

لا يمكن نقل إلا المواد التي لا تتفاعل على نحو خطير مع مواد الخزان والحشيات والمعدات والبطانات الواقية (إذا كانت قابلة للتطبيق).

11- ملاحظات:

12- تاريخ انتهاء الصلاحية: ختم هيئة الإصدار

المكان والتاريخ والتوقيع

[1] *وفقًا لتعاريف المركبات ذات محرك والمقطورات من الفئات N وO على النحو المحدد في القرار الموحد بشأن صنع المركبات (R.E-3)، أو في التعليمة الأوروبية 2007/46/EC.*

[2] *شطب ما هو غير مناسب.*

[3] *ضع علامة أمام العبارة المناسبة.*

[4] *اذكر القيمة المناسبة. لا تحدّ القيمة 44 طنًا من "الحد الأقصى للكتلة المسموح بها للتسجيل/في التشغيل" المشار إليها في مستند (مستندات) التسجيل.*

[5] *المواد المعينة لرمز الصهريج المحدد في الرقم 9 أو رمز صهريج آخر مسموح به بموجب التسلسل الهرمي في 4-3-3-1-2 أو 4-3-4-1-2، مع مراعاة الأحكام الخاصة، إن وجدت.*

[6] *غير مطلوب عندما تكون المواد المصرح بها مدرجة في الرقم 10-2.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

13- فترات تمديد الصلاحية	
تمديد الصلاحية إلى تاريخ:	ختم هيئة الإصدار، والمكان والتاريخ والتوقيع:

ملاحظة: *يجب إعادة هذه الشهادة إلى جهة الإصدار عند إخراج المركبة من الخدمة، وإذا تم نقل ملكية المركبة إلى ناقل أو مشغل أو مالك آخر كما هو مبيَّن في رقم 5، وعند انتهاء صلاحية الشهادة، وإذا كان هناك تغيير جوهري في خاصية واحدة أو أكثر من الخصائص الأساسية للمركبة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-2

الاشتراطات المتعلقة بصنع المركبات

9-2-1 المطابقة مع اشتراطات هذا الفصل

9-2-1-1 يجب أن تستوفي المركبات EX/II وEX/III وFL وAT والوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات الاشتراطات ذات الصلة في هذا الفصل، طبقًا للجدول أدناه.

في المركبات بخلاف المركبات EX/II وEX/III وFL وAT:

- تسري الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 9-2-3-1-1 (نظام الفرملة وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 13 أو التوجيه الأوروبي 71/320/EEC) على جميع المركبات المسجلة لأول مرة (أو التي تم تشغيلها إذا لم يكن التسجيل إلزاميًا) بعد 30 يونيو \جوان 1997.

- تسري الاشتراطات المنصوص عليها في القسم 9-2-5 (جهاز تحديد السرعة وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 89 أو التوجيه الأوروبي 92/24/EEC) على جميع المركبات ذات كتلة قصوى تتجاوز 12 طنًا، التي تم تسجيلها لأول مرة بعد 31 ديسمبر 1987، وعلى جميع المركبات ذات محرك بكتلة قصوى تتجاوز 3.5 طن وأقل من 12 طنًا التي تم تسجيلها لأول مرة بعد 31 ديسمبر 2007.

الخاصيات الفنية		المركبات				التعليقات
		EX/II	EX/III	AT	FL	
2-2-9	**المعدات الكهربائية**					
1-2-2-9	الأحكام العامة	X	X	X	X	
1-2-2-2-9	الكابلات	X	X	X	X	
2-2-2-2-9	الحماية الإضافية	X[أ]	X	X[ب]	X	[أ] يسري على المركبات التي تزيد كتلتها القصوى عن 3.5 طن التي تم تسجيلها لأول مرة (أو التي تم تشغيلها إذا لم يكن التسجيل إلزاميًّا) بعد 31 مارس 2018. [ب] يسري على المركبات التي تم تسجيلها لأول مرة (أو التي تم تشغيلها إذا لم يكن التسجيل إلزاميًّا) بعد 31 مارس 2018.
3-2-2-9	المنصهرات وقواطع الدارة الكهربائية	X[ب]	X	X	X	[ب] يسري على المركبات التي تم تسجيلها لأول مرة (أو التي تم تشغيلها إذا لم يكن التسجيل إلزاميًّا) بعد 31 مارس 2018.
4-2-2-9	البطاريات	X	X	X	X	
5-2-2-9	الإضاءة	X	X	X	X	
6-2-2-9	التوصيلات الكهربائية بين المركبات ذات محرك والمقطورات	X[ت]	X	X[ب]	X	[ب] يسري على المركبات التي تم تسجيلها لأول مرة (أو التي تم تشغيلها إذا لم يكن التسجيل إلزاميًّا) بعد 31 مارس 2018. [ت] يسري على المركبات ذات محرك المخصصة لجر المقطورات بكتلة قصوى تزيد على 3.5 طن والمقطورات بكتلة قصوى تزيد على 3.5 طن، والتي تم تسجيلها لأول مرة (أو التي تم تشغيلها إذا لم يكن التسجيل إلزاميًّا) بعد 31 مارس 2018.
7-2-2-9	الجهد الكهربائي	X	X			
8-2-2-9	مفتاح البطارية الرئيسي		X		X	
9-2-2-9	دوائر الإمداد الدائم بالطاقة					
1-9-2-2-9					X	
2-9-2-2-9			X			

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الخاصيات الفنية		المركبات				التعليقات
		EX/II	EX/III	AT	FL	
3-2-9	**معدات الفرملة**					
1-3-2-9	الأحكام العامة	X	X	X	X	
	نظام الفرملة المانع للانغلاق	X[ج]	X[ث،ج]	X[ث،ج]	X[ث،ج]	[ث] يسري على المركبات ذات محرك (الجرارات والمركبات الحاملة) بكتلة قصوى تتجاوز 16 طنًّا، والمركبات ذات محرك المصرح لها بجر المقطورات (أي المقطورات الكاملة وأنصاف المقطورات والمقطورات ذات المحور المركزي) بكتلة قصوى تتجاوز 10 أطنان. وتكون المركبات مجهزة بنظام فرملة مانع للانغلاق من الصنف 1. يسري على المقطورات (أي المقطورات الكاملة وأنصاف المقطورات والمقطورات ذات المحور المركزي) بكتلة قصوى تتجاوز 10 أطنان. وتكون المركبات مجهزة بنظام فرملة مانع للانغلاق من الصنف A [ج] يسري على جميع المركبات ذات محرك والمقطورات التي تزيد كتلتها القصوى على 3.5 طن، التي تم تسجيلها لأول مرة (أو التي تم تشغيلها إذا لم يكن التسجيل إلزاميًّا) بعد 31 مارس 2018.
	نظام فرملة التحمل	X[ح]	X[خ]	X[خ]	X[خ]	[ح] يسري على المركبات ذات محرك التي تتجاوز كتلتها القصوى 16 طنًّا أو المصرح لها بجر مقطورات تتجاوز كتلتها القصوى 10 أطنان، التي تم تسجيلها لأول مرة بعد 31 مارس 2018. يجب أن يكون نظام فرملة التحمُّل من النوع IIA. [خ] يسري على المركبات ذات المحركات التي تتجاوز كتلتها القصوى 16 طنًّا أو المصرح لها بجر مقطورة تتجاوز كتلتها القصوى 10 أطنان. يجب أن يكون نظام فرملة التحمل من النوع IIA.
4-2-9	**الوقاية من مخاطر الحريق**					
3-4-2-9	خزانات وأسطوانات الوقود	X	X		X	
4-4-2-9	المحرك	X	X		X	
5-4-2-9	منظومة العادم	X	X		X	
6-4-2-9	مجموعات نقل الحركة الكهربائية			X		
7-4-2-9	فرملة التحمل في المركبة	X[ح]	X	X	X	[ح] يسري على المركبات ذات محرك التي تتجاوز كتلتها القصوى 16 طنًّا أو المصرح لها بجر مقطورات تتجاوز كتلتها القصوى 10 أطنان، التي تم تسجيلها لأول مرة بعد 31 مارس 2018. يجب أن يكون نظام فرملة التحمل من النوع IIA.
8-4-2-9	سخانات الاحتراق					
1-8-4-2-9 2-8-4-2-9 5-8-4-2-9		X[د]	X[د]	X[د]	X[د]	[د] يسري على المركبات ذات محرك المجهّزة بعد 30 يونيو\جوان 1999. الامتثال إلزامي قبل 1 يناير\جانفي 2010 للمركبات المجهزة قبل 1 يوليو\جويلية 1999. إذا لم يتوفر تاريخ التجهيز، يتم استخدام تاريخ التسجيل الأول للمركبة بدلاً من ذلك.
3-8-4-2-9 4-8-4-2-9		X[د]				[د] يسري على المركبات ذات محرك المجهّزة بعد 30 يونيو\جوان 1999. الامتثال إلزامي قبل 1 يناير\جانفي 2010 للمركبات المجهزة قبل 1 يوليو\جويلية 1999. إذا لم يتوفر تاريخ التجهيز، يتم استخدام تاريخ التسجيل الأول للمركبة بدلاً من ذلك.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الخاصيات الفنية		المركبات				التعليقات
		EX/II	EX/III	AT	FL	
6-8-4-2-9		X	X			
5-2-9	**جهاز تحديد السرعة**	X[ذ]	X[ذ]	X[ذ]	X[ذ]	[ذ] تسري على المركبات ذات محرك بكتلة قصوى تتجاوز 12 طنًّا التي تم تسجيلها لأول مرة بعد 31 ديسمبر 1987، وجميع المركبات ذات محرك بكتلة قصوى تتجاوز 3.5 طن، ولا تزيد على 12 طنًّا التي تم تسجيلها لأول مرة بعد 31 ديسمبر 2007.
6-2-9	**وسائل ربط المركبات ذات محرك والمقطورات**	X	X	X[ر]	X[ر]	[ر] يسري على وسائل اقتران المركبات ذات المحركات والمقطورات التي تم تسجيلها لأول مرة (أو التي تم تشغيلها إذا لم يكن التسجيل إلزاميًّا) بعد 31 مارس 2018.
7-2-9	**منع المخاطر الأخرى الناجمة عن الوقود**			X	X	

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

2-1-2-9 يجب أن تستوفي الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات الاشتراطات الواردة في هذا الفصل السارية على المركبات EX/III.

2-2-9 المعدات الكهربائية

1-2-2-9 ***الأحكام العامة***

يجب أن يكون التركيب مُصممًا ومصنعًا ومحميًا، بحيث لا يتسبب في حدوث أي اشتعال غير مقصود أو حدوث قصر دارة كهربائية في ظل الظروف العادية لاستخدام المركبات.

ويجب أن تستوفي التركيبات الكهربائية، باستثناء مجموعات نقل الحركة الكهربائية طبقًا للأحكام الفنية للائحة الأمم المتحدة رقم 100[1] وتعديلاتها على الأقل بموجب سلسلة التعديلات 03، الأحكام الواردة في الأقسام الفرعية 9-2-2-2 إلى 9-2-2-9 وفقًا للجدول 9-2-1.

2-2-2-9 ***شبكة الأسلاك***

1-2-2-2-9 *الكابلات*

لا يجوز أن ينقل أي كابل في الدارة الكهربائية تيارًا يتجاوز التيار الذي تم تصميم الكبل من أجله. وتُعزل الموصلات بشكل كافٍ.

يجب أن تكون الكابلات مناسبة للظروف السائدة في منطقة استخدام المركبة، مثل نطاق درجة الحرارة وشروط توافق السوائل كما هي مصممة للاستخدام.

يجب أن تكون الكابلات مطابقة للمواصفة ISO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 أو ISO 6722-2:2013 أو ISO 19642-3:2019 أو ISO 19642-4:2019 أو ISO 19642-5:2019 أو ISO 19642-6:2019.

يجب أن يتم تثبيت الكابلات بإحكام ووضعها في مكان لحمايتها من الضغوط الميكانيكية والحرارية.

2-2-2-2-9 *الحماية الإضافية*

يجب توفير حماية إضافية للكابلات الموجودة في الجزء الخلفي من مقصورة السائق، وفي المقطورات، لتقليل احتمال حدوث أي اشتعال غير مقصود أو حدوث قصر دارة كهربائية في حالة الصدمات أو التشوه.

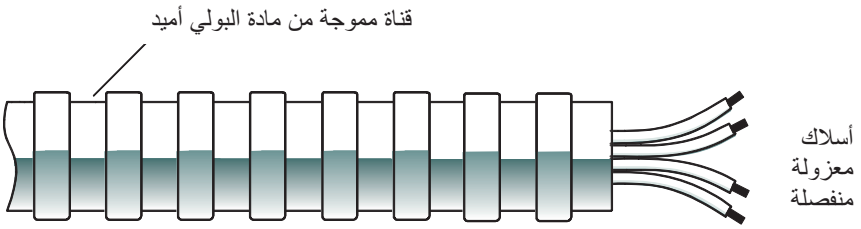
يجب أن تكون الحماية الإضافية مناسبة لظروف الاستخدام العادي للمركبة.

يتم الالتزام بالحماية الإضافية في حالة استخدام الكابلات متعددة النواة وفقًا للمواصفة ISO 14572:2011 "أو ISO 19642-7:2019 أو ISO 19642-8 أو ISO 19642-9 أو ISO 19642:10:2019، أو أحد الأمثلة الواردة في الأشكال 9-2-2-2-1 إلى 9-2-2-2-4 أدناه أو تشكيل آخر يوفر حماية فعّالة بالقدر نفسه.

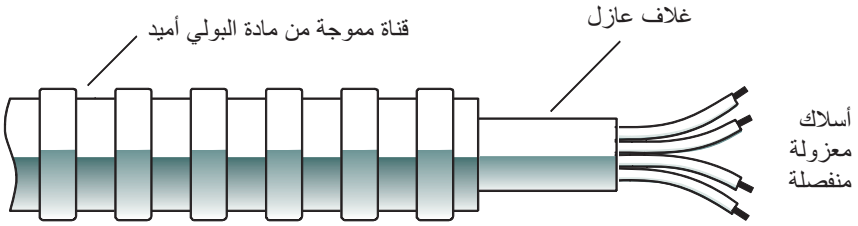
[1] *لائحة الأمم المتحدة رقم 100 (أحكام موحدة تتعلق باعتماد المركبات فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة المطبقة على مجموعات نقل الحركة الكهربائية).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

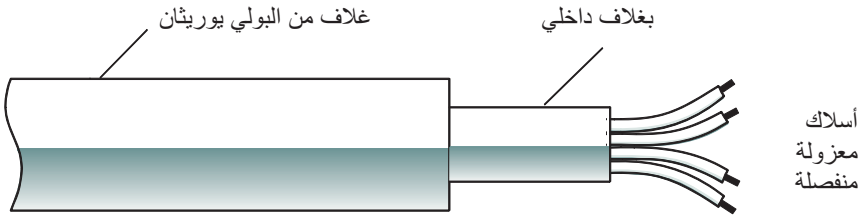
الشكل 9-2-2-2-2-1



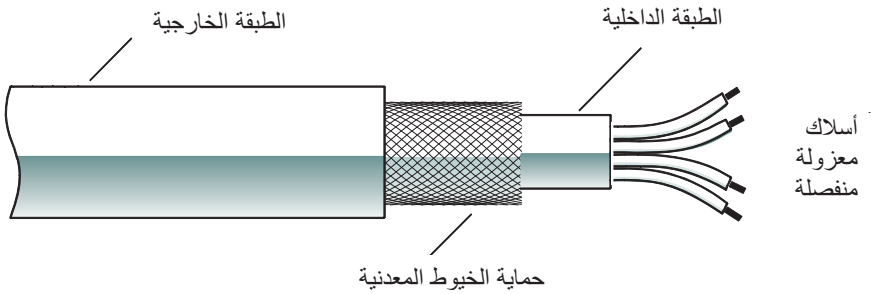
الشكل 9-2-2-2-2-2



الشكل 9-2-2-2-2-3



الشكل 9-2-2-2-2-4



لا تحتاج كابلات أجهزة استشعار سرعة العجلة إلى حماية إضافية.

تعتبر المركبات EX/II مستوفية لهذا الشرط، باعتبارها مركبات مغلقة ومصنّعة على مرحلة واحدة، حيث يتم حماية الأسلاك الموجودة خلف مقصورة السائق بواسطة جسم المركبة.

9-2-2-3 ***المنصهرات وقواطع الدارة الكهربائية***

يجب حماية جميع الدارات بواسطة منصهرات أو قواطع للدارة الكهربائية باستثناء ما يلي:

- من بطارية بادئ التشغيل إلى منظومة التشغيل على البارد؛
- من بطارية بادئ التشغيل إلى المولّد؛
- من المولد إلى صندوق المنصهرات أو قاطع الدارة الكهربائية؛

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

- من بطارية بادئ التشغيل إلى مشغّل المحرك؛

- من بطارية بادئ التشغيل إلى صندوق التحكم في الطاقة في نظام فرملة التحمل (انظر الفقرة 9-2-3-1-2)، إذا كان هذا النظام كهربائيًّا أو كهرومغناطيسيًّا؛

- من بطارية بادئ التشغيل إلى آلية الرفع الكهربائي لمحور المركبة.

يجب أن تكون الدارات غير المحمية المذكورة أعلاه قصيرةً قدر الإمكان.

9-2-2-4 ***البطاريات***

يجب عزل أطراف البطارية كهربائيًّا أو تغطية البطارية بغطاء عازل.

ويجب أن يتم تركيب البطاريات، التي قد ينتج عنها غاز قابل للاشتعال ولا توجد تحت غطاء المحرك، في صندوق يحتوي على فتحات تهوية.

9-2-2-5 ***الإضاءة***

لا تستخدم مصادر الضوء ذات طرف ملولب.

9-2-2-6 ***التوصيلات الكهربائية بين المركبات ذات محرك والمقطورات***

9-2-2-6-1 يجب تصميم التوصيلات الكهربائية بحيث تمنع:

- دخول الرطوبة والأوساخ، وتتمتع الأجزاء المتصلة بدرجة حماية لا تقل عن IP 54 وفقًا للمواصفة IEC 60529؛

- انقطاع التوصيل العارض، ويجب أن تستوفي التوصيلات الاشتراطات الواردة في الفقرة 5-6 من المواصفة ISO 4091:2003.

9-2-2-6-2 تعتبر الاشتراطات الواردة في الفقرة 9-2-2-6-1 مستوفاة في:

- التوصيلات المستخدمة لأغراض محددة وفقًا للمواصفات ISO 12098:2004[2] ISO 7638:2003[2] أو EN 15207:2014 أو ISO 25981:2008[2]؛

- عندما تكون التوصيلات الكهربائية جزءًا من نظام ربط آلي (انظر لائحة الأمم المتحدة رقم 55[3]).

9-2-2-6-3 يمكن استخدام التوصيلات الكهربائية لأغراض أخرى تتعلق بالتشغيل المناسب للمركبات أو معداتها، شريطة استيفاء الاشتراطات الواردة في الفقرة 9-2-2-6-1.

9-2-2-7 ***الجهد الكهربائي***

لا يجوز أن يتجاوز الجهد الاسمي للمنظومة الكهربائية 25 فولت تيار متردد أو 60 فولت تيار مستمر.

ويُسمح بارتفاع الجهد الكهربائي في الأجزاء المعزولة جلفانيًّا بالمنظومة الكهربائية، بشرط ألا تكون تلك الأجزاء موجودة في محيط يقل عن 0.5 متر من خارج حجيرة التحميل أو الصهريج.

بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع الأنظمة التي تعمل بجهد أعلى من 1000 فولت تيار متردد أو 1500 فولت تيار مستمر في صندوق مغلق.

وفي حالة استخدام مصابيح الزينون، فلا يُسمح باستخدامها إلا إذا كانت تحتوي على أجهزة بدء تشغيل مدمجة.

9-2-2-8 ***مفتاح البطارية الرئيسي***

9-2-2-8-1 يجب وضع مفتاح قاطع الدارة الكهربائية أقرب ما يمكن للبطارية. وإذا تم استخدام مفتاح ذي قطب واحد، فيجب وضعه في سلك الإمداد وليس في الواصل الأرضي.

9-2-2-8-2 يجب تركيب وسيلة تحكم لتسهيل وظائف فصل وإعادة التوصيل للمفتاح في مقصورة السائق. وتكون في متناول السائق بسهولة وتوضع عليها علامات مميزة. وتتم حمايتها من التشغيل غير المقصود بإضافة غطاء واقٍ أو باستخدام وسيلة مزدوجة للتحكم في الحركة أو بوسائل أخرى مناسبة. ويمكن تركيب وسائل تحكم إضافية، شريطة أن توضع عليها علامات مميزة وحمايتها من التشغيل غير المقصود. وإذا كانت وسيلة (وسائل) التحكم تشتغل بالكهرباء، فإن دارات وسيلة (وسائل) التحكم تخضع للاشتراطات الواردة في 9-2-2-9.

---

[2] *لا يلزم تطبيق ISO 4009 المشار إليها في هذه المواصفة.*

[3] *لائحة الأمم المتحدة رقم 55 (أحكام موحدة تتعلق باعتماد مكونات الربط الميكانيكية في مجموعات المركبات).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

9-2-2-3-8 يجب أن يقطع المفتاح الدارة في غضون 10 ثوانٍ بعد تشغيل وسيلة التحكم.

9-2-2-4-8 يجب أن يكون للمفتاح صندوق بدرجة حماية IP 65 وفقًا للمواصفة IEC 60529.

9-2-2-5-8 يجب أن يكون لتوصيلات الكبلات، درجة حماية IP 54 وفقًا للمواصفة IEC 60529. ومع ذلك، لا يسري هذا الشرط إذا كانت هذه التوصيلات موجودة في صندوق الذي يمكن أن يكون صندوق البطارية. وفي هذه الحالة، يكفي عزل التوصيلات عن حدوث قصر دارة كهربائية ، على سبيل المثال بواسطة غطاء مطاطي.

9-2-2-9 ***دارات الإمداد الدائم بالطاقة***

9-2-2-1-9 (أ) يجب أن تكون أجزاء التركيبات الكهربائية، بما في ذلك الأسلاك التي يجب أن تظل مزودة بالطاقة عندما يكون مفتاح البطارية الرئيسي مفتوحًا، مناسبة للاستخدام في المناطق الخطرة. ويجب أن تستوفي هذه المعدات الاشتراطات العامة في المواصفة IEC 60079، الأجزاء 0 و14[4] والاشتراطات الإضافية السارية بموجب المواصفة IEC 60079، الأجزاء 1 أو 2 أو 5 أو 6 أو 7 أو 11 أو 15 أو 18 أو 26 أو 28؛

(ب) لتطبيق المواصفة IEC 60079 الجزء 14[4]، يستخدم التصنيف التالي:

يجب أن تستوفي المعدات الكهربائية المزودة بالطاقة بصفة دائمة، بما في ذلك أسلاك التوصيل التي لا تخضع للقسمين الفرعيين 9-2-2-4 و9-2-2-8، الاشتراطات الخاصة بالمنطقة 1 للمعدات الكهربائية بشكل عام، أو تستوفي الاشتراطات الخاصة بالمنطقة 2 للمعدات الكهربائية الموجودة في مقصورة السائق. ويتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بمجموعة الانفجار IIC، رتبة درجة الحرارة T6.

ومع ذلك، في المعدات الكهربائية المزودة بالطاقة بصفة دائمة التي يتم تركيبها في بيئة تتجاوز فيها درجة الحرارة الناجمة عن المعدات غير الكهربائية الموجودة في تلك البيئة حدود درجة الحرارة T6، يجب أن يكون تصنيف درجة الحرارة للمعدات الكهربائية المزودة بالطاقة بصفة دائمة، على الأقل ضمن رتبة درجة الحرارة T4.

(ج) يجب أن تكون أسلاك الإمداد للمعدات المزودة بالطاقة بصفة دائمة إما متوافقة مع أحكام المواصفة IEC 60079، الجزء 7 ("الأمان الزائد") ومحمية بصمام أو قاطع دارة أوتوماتيكي يتم وضعه بالقرب من مصدر الطاقة قدر الإمكان، وإما في حالة "المعدات مأمونة الاستخدام"، محمية بحاجز أمان يوضع في أقرب مكان ممكن من مصدر الطاقة.

9-2-2-2-9 يجب أن تتم حماية التوصيلات التفرعية للمفتاح الرئيسي للبطارية في الأجهزة الكهربائية، التي يجب أن تظل مزودة بالطاقة عندما يكون مفتاح البطارية الرئيسي مفتوحًا، من الحرارة الزائدة بوسائل مناسبة مثل المنصهر أو قاطع الدارة الكهربائية أو حاجز الأمان (محدد التيار).

9-2-3 **أنظمة الفرملة**

9-2-3-1 ***الأحكام العامة***

9-2-3-1-1 يجب أن تستوفي المركبات ذات محرك والمقطورات المخصصة للاستخدام كوحدات نقل للبضائع الخطرة، جميع الاشتراطات الفنية ذات الصلة في لائحة الأمم المتحدة رقم 13[5] وتعديلاتها وفقًا لتواريخ السريان المحددة فيها. ويجب أن تستوفي المركبات المجهزة بنظام الفرملة التجديدي الكهربائي جميع الاشتراطات الفنية ذات الصلة، من لائحة الأمم المتحدة رقم 135 وتعديلاتها، على الأقل بموجب سلسلة التعديلات 11 حسب الاقتضاء.

9-2-3-1-2 يجب أن تستوفي المركبات EX/II وEX/III وFL وAT الاشتراطات الواردة في لائحة الأمم المتحدة رقم 13[5]، الملحق 5.

9-2-3-2 *(محذوف)*

---

[4] لا تكون الأولوية للاشتراطات في المواصفة IEC 60079 الجزء 14 على الاشتراطات الواردة في هذا الجزء.

[5] لائحة الأمم المتحدة رقم 13 (الأحكام الموحدة التي تتعلق باعتماد المركبات من الفئات M وN وO فيما يتعلق بالفرملة).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-2-9 الوقاية من مخاطر الحريق

1-4-2-9 *الأحكام العامة*

تسري الأحكام الفنية التالية وفقًا للجدول الواردة بالقسم 9-2-1.

2-4-2-9 *(محذوف)*

3-4-2-9 *خزانات وأسطوانات الوقود*

ملاحظة: *يسري القسم الفرعي 9-2-4-3 كذلك على خزانات وأسطوانات الوقود المستخدمة في المركبات الهجينة، التي تشتمل على مجموعة نقل حركة كهربائية في مجموعة التحويل الميكانيكي لمحرك الاحتراق الداخلي أو استخدام محرك احتراق داخلي لقيادة المولد لإمداد مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالطاقة.*

ويجب أن تستوفي خزانات وأسطوانات الوقود التي تمد محرك المركبة، الاشتراطات التالية:

(أ) في حالة حدوث أي تسرب في ظل ظروف النقل العادية، يتم تصريف الوقود السائل أو الطور السائل للوقود الغازي إلى الأرض ولا يمكن ملامسته للحمولة أو الأجزاء الساخنة في المركبة؛

(ب) يجب أن تستوفي خزانات الوقود السائل الاشتراطات الواردة في لائحة الأمم المتحدة رقم 34[6]، وتكون خزانات الوقود التي تحتوي على البنزين مجهزة بشبكة صد لهب فعالة عند فتحة الملء أو بإغلاق يجعل الفتحة مغلقة بإحكام. ويجب أن تستوفي خزانات وأسطوانات وقود الغاز الطبيعي المسيّل والغاز الطبيعي المضغوط على التوالي الاشتراطات ذات الصلة في لائحة الأمم المتحدة رقم 110[7]. ويجب أن تستوفي خزانات وقود غاز البترول المسيّل الاشتراطات ذات الصلة في لائحة الأمم المتحدة رقم 67[8].

(ج) يجب توجيه فتحة (فتحات) التصريف في وسائل تنفيس الضغط و/أو صمامات تخفيف الضغط في خزانات الوقود التي تحتوي على الوقود الغازي بعيدًا عن مداخل الهواء أو خزانات الوقود أو الحمولة أو الأجزاء الساخنة في المركبة، ويجب ألا تؤثر في المناطق المغلقة والمركبات الأخرى أو المنظومات المثبتة خارج مدخل الهواء (أي أنظمة تكييف الهواء) أو مداخل المحرك أو عادم المحرك. ولا يمكن تثبيت أنابيب منظومة الوقود على الخزان الذي يحتوي على الحمولة.

4-4-2-9 *المحرك*

ملاحظة: *يسري القسم الفرعي 9-2-4-4 كذلك على المركبات الهجينة التي تشتمل على مجموعة نقل حركة كهربائية في مجموعة القيادة الميكانيكية لمحرك الاحتراق الداخلي، أو استخدام محرك احتراق داخلي لقيادة المولد لإمداد مجموعة نقل الحركة الكهربائية بالطاقة.*

يجب أن يكون المحرك الدافع للمركبة مجهزًا ويوضع في مكان بحيث يتم تجنب أي خطر على الحمولة بسبب التسخين أو الاشتعال. ولا يُسمح باستخدام الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسيّل وقودًا، إلا إذا تم اعتماد المكونات الخاصة للغاز الطبيعي المضغوط والغاز الطبيعي المسيّل وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 110[7] واستيفاء أحكام القسم 9-2-2. ويجب أن يستوفي التركيب في المركبة الاشتراطات الفنية الواردة في القسم 9-2-2 ولائحة الأمم المتحدة رقم 110[7]. ولا يُسمح باستخدام غاز البترول المسيّل كوقود إلا إذا أُعتمدت المكونات الخاصة لغاز البترول المسيّل وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 67[8] واستيفاء الأحكام الواردة في القسم 9-2-2. ويجب أن يستوفي التركيب في المركبة الاشتراطات الفنية الواردة في القسم 9-2-2 ولائحة الأمم المتحدة رقم 67[8]. وفي حالة المركبات EX/II وEX/III، يجب أن يعمل المحرك بضغط الاشتعال بالانضغاط الوقود السائل فقط مع نقطة اشتعال أعلى من 55°س. ولا يمكن استخدام الغازات.

---

[6] *لائحة الأمم المتحدة رقم 34 (الأحكام الموحدة التي تتعلق باعتماد المركبات فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق).*

[7] *لائحة الأمم المتحدة رقم 110 (الأحكام الموحدة المتعلقة باعتماد:*
1- المكونات الخاصة للمركبات ذات محرك التي تستخدم الغاز الطبيعي المضغوط و/أو الغاز الطبيعي المسيّل في منظومة الدفع الخاصة بها؛
2- المركبات فيما يتعلق بتركيب مكونات خاصة من النوع المعتمد لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط و/أو الغاز الطبيعي المسيّل في منظومة الدفع الخاص بها).

[8] *لائحة الأمم المتحدة رقم 67 (الأحكام الموحدة المتعلقة باعتماد:*
1- معدات خاصة للمركبات من الفئتين M وN التي تستخدم الغاز البترولي المسيّل في منظومة الدفع الخاص بها
2- المركبات من الفئتين M وN المزودة بمعدات خاصة لاستخدام الغاز البترولي المسيّل في منظومة الدفع الخاص بها فيما يتعلق بتركيب هذه المعدات).

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

9-4-2-5 ***منظومة العادم***

يجب أن تكون منظومة العادم (بما في ذلك أنابيب العادم)، موجهة أو محمية لتجنب أي خطر على الحمولة من خلال التسخين أو الاشتعال. ويجب أن تكون لأجزاء منظومة العادم الواقعة أسفل خزان الوقود (الديزل) على مسافة لا تقل عن 100 مم، أو تكون محمية بدرع حرارية.

9-4-2-6 ***مجموعات نقل الحركة الكهربائية***

ملاحظة: *يسري القسم الفرعي 9-2-4-6 أيضًا على المركبات الهجينة التي تشتمل على مجموعة نقل حركة كهربائية في مجموعة القيادة الميكانيكية لمحرك الاحتراق الداخلي. ولا يمكن استخدام مجموعات نقل الحركة الكهربائية في المركبات EX و FL.*

ويجب أن تستوفي مجموعات نقل الحركة الكهربائية الاشتراطات في لائحة الأمم المتحدة رقم 100[1] وتعديلاتها على الأقل بموجب سلسلة التعديلات 03. ويجب أن تُتخذ التدابير لمنع أي خطر على الحمولة عن طريق التسخين أو الاشتعال.

9-4-2-7 ***فرملة التحمل في المركبة***

يجب أن تكون المركبات المجهزة بأنظمة فرملة التحمل التي تنبعث منها درجات حرارة عالية، والموضوعة وراء الجدار الخلفي لمقصورة السائق، مزودةً بدرع حرارية مثبتة بإحكام وموجود بين هذه الأنظمة والصهريج أو الحمولة، وذلك لتجنب أي تسخين (حتى وإن كانت موضعية) في جدار الصهريج أو الحمولة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحمي الدرع الحرارية نظام الفرملة من أي تدفق خارجي أو تسرب (حتى وإن كان عرضيًّا) في الحمولة. فعلى سبيل المثال؛ تعتبر الحماية التي تتضمن درعًا حرارية ذات غطاء مزدوج، مقبولة.

9-4-2-8 ***سخانات الاحتراق***

9-4-2-8-1 يجب أن تستوفي سخانات الاحتراق الاشتراطات الفنية ذات الصلة في لائحة الأمم المتحدة رقم 122[9] وتعديلاتها، وفقًا لتواريخ السريان المحددة فيها، وأحكام الفقرات 9-2-4-8-2 إلى 9-2-4-8-6 المعمول بها وفقًا للجدول الوارد في القسم 9-2-1.

9-4-2-8-2 يجب أن تُصمم سخانات الاحتراق وأنابيب غاز العادم الخاص بها أو تحديد موقعها أو حمايتها أو تغطيتها، بكيفية تمكِّن من الوقاية من أي مخاطر غير مقبولة للتسخين أو الاشتعال في الحمولة. ويعتبر هذا الشرط مستوفيًا إذا كان خزان الوقود ومنظومة العادم للجهاز مطابقين للأحكام المماثلة للأحكام المنصوص عليها بشأن خزانات الوقود ومنظومات العادم في المركبات في القسمين الفرعيين 9-2-4-3 و9-2-4-5 على التوالي.

9-4-2-8-3 يجب أن يتم إيقاف تشغيل سخانات الاحتراق بالطرق التالية على الأقل:

(أ) إيقاف التشغيل اليدوي المقصود من مقصورة السائق؛

(ب) إيقاف تشغيل محرك المركبة، وفي هذه الحالة يمكن للسائق إعادة تشغيل وسيلة التسخين يدويًا؛

(ج) بدء تشغيل مضخة الوقود في المركبة ذات محرك للبضائع الخطرة المنقولة.

9-4-2-8-4 يُسمح بالتشغيل اللاحق بعد إيقاف تشغيل سخانات الاحتراق. وفي الطريقتين الواردتين في الفقرة 9-2-4-8-3 (ب) و(ج)، يجب أن يتم قطع إمداد هواء الاحتراق بواسطة تدابير مناسبة بعد دورة تشغيل لاحقة لا تزيد على 40 ثانية. ولا تُستخدم السخانات إلا إذا ثبت أن المبادل الحراري مقاوم لدورة التشغيل اللاحق المخفضة التي تبلغ 40 ثانية خلال وقت استخدامها العادي.

9-4-2-8-5 يجب أن يتم تشغيل سخان الاحتراق يدويًّا. ويُحظر استخدام وسائل البرمجة.

9-4-2-8-6 لا يُسمح باستخدام سخانات الاحتراق التي تعمل بالوقود الغازي.

---

[1] *لائحة الأمم المتحدة رقم 100 (أحكام موحدة تتعلق باعتماد المركبات فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بمجموعات نقل الحركة الكهربائية).*

[9] *لائحة الأمم المتحدة رقم 122 (الأحكام الموحدة التي تتعلق باعتماد المركبات من الفئات M و N و O فيما يتعلق بمنظومة التسخين فيها).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

5-2-9 جهاز تحديد السرعة

يجب أن تكون المركبات ذات محرك (المركبات الحاملة والجرارات لأنصاف المقطورات) التي تزيد كتلتها على 3.5 طن، مجهزة بجهاز أو وظيفة تحديد السرعة وفقًا للاشتراطات الفنية الواردة في لائحة الأمم المتحدة رقم 89[10] وتعديلاتها. ويُضبط الجهاز أو الوظيفة بحيث لا تتجاوز السرعة 90 كم/ساعة.

6-2-9 وسائل ربط المركبات ذات محرك والمقطورات

يجب أن تستوفي وسائل الربط للمركبات ذات محرك والمقطورات الاشتراطات الفنية ذات الصلة في لائحة الأمم المتحدة رقم 55[3] وتعديلاتها وفقًا لتواريخ السريان المحددة فيها.

7-2-9 منع المخاطر الأخرى الناجمة عن الوقود

1-7-2-9 يجب أن تكون منظومة الوقود للمحركات التي تستعمل الغاز الطبيعي المسيّل، مجهزة ومثبّتة، بحيث تتجنب أي خطر على الحمولة بسبب الغاز الذي يتم تبريده.

---

[10] *لائحة الأمم المتحدة رقم 89 (الأحكام الموحدة المتعلقة باعتماد:*

1- المركبات فيما يتعلق بالحد من سرعتها القصوى أو وظيفة الحد من السرعة القابلة للتعديل

2- المركبات فيما يتعلق بتركيب جهاز تحديد السرعة أو جهاز تحديد السرعة القابل للتعديل من النوع المعتمد

3- أجهزة تحديد السرعة وأجهزة تحديد السرعة القابلة للتعديل

[3] *لائحة الأمم المتحدة رقم 55 (أحكام موحدة تتعلق باعتماد مكونات التوصيل الميكانيكية في مجموعات المركبات).*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-3

الاشتراطات الإضافية المتعلقة بالمركبات EX/II أو EX/III الكاملة أو المكتملة المعدة لنقل المواد والسلع المتفجرة (الرتبة 1) في طرود

9-3-1 المواد المستخدمة في صنع أجسام المركبات

لا يمكن استخدام أي مواد يحتمل أن تشكل مركّبات خطرة مع المواد المتفجرة المنقولة في تركيب جسم المركبة.

9-3-2 سخانات الاحتراق

9-3-2-1 لا يمكن تركيب سخانات الاحتراق في المركبات EEX/II وEX/III إلا لتسخين مقصورة السائق أو المحرك.

9-3-2-2 يجب أن تستوفي سخانات الاحتراق الاشتراطات الواردة في الفقرات 9-2-4-8-1 و9-2-4-8-2 و9-2-4-8-5 إلى 9-2-4-8-6 أدناه:

9-3-2-3 يمكن تركيب مفتاح سخان الاحتراق خارج مقصورة السائق.

وليس من الضروري إثبات أن المبادل الحراري مقاوم لدورة ما بعد التشغيل المخفضة.

9-3-2-4 لا يمكن تركيب سخانات الاحتراق أو خزانات الوقود أو مصادر الطاقة أو هواء الاحتراق أو مداخل هواء التدفئة، وكذلك مخارج أنابيب العادم اللازمة لتشغيل سخان الاحتراق في حجيرة التحميل.

9-3-3 المركبات EX/II

يجب أن يتم تصميم المركبات وصنعها وتجهيزها، بحيث تكون المتفجرات محمية من الأخطار الخارجية والطقس. وتكون إما مغلقة وإما مغطاة. وتكون الأغطية مقاومة للتمزق ومصنوعة من مادة مانعة للتسرب وغير قابلة للاشتعال بسهولة[1]. ويتم شدها لتغطية منطقة التحميل من جميع الجوانب.

ويجب أن تكون جميع الفتحات الموجودة في حجيرة الحمولة في المركبات مغلقة قابلة للقفل، أو لها أبواب إغلاق مناسبة أو أغطية صلبة. يجب فصل مقصورة السائق عن حجيرة التحميل بجدار متواصل.

9-3-4 المركبات EX/III

9-3-4-1 يجب أن يتم تصميم المركبات وصنعها وتجهيزها بحيث تكون المتفجرات محمية من الأخطار الخارجية والطقس. ويجب أن تكون هذه المركبات مغلقة. يجب فصل مقصورة السائق عن حجيرة التحميل بجدار متواصل. ويجب أن يكون سطح التحميل متواصلًا. ويمكن تركيب نقاط تثبيت الحمولة. ويجب أن تكون جميع الوصلات محكمة الغلق. كما يجب أن تكون جميع الفتحات قابلة للقفل، ويتم صنعها وتثبيتها بحيث تتداخل عند المفاصل.

9-3-4-2 يجب أن يُصنع جسم المركبة من مواد مقاومة للحرارة واللهب، وبسُمك لا يقل عن 10 مم. وتعد المواد المصنفة ضمن الرتبة B-s3-d2 وفقًا للمواصفة EN 13501-1:2007 + A1:2009 مستوفية لهذا الشرط.

وإذا كانت المادة المستخدمة في جسم المركبة من المعدن، فيجب تغطية كامل الجزء الداخلي من الجسم بمواد مستوفية لنفس الاشتراطات.

---

[1] *في حالة القابلية للاشتعال، يعد هذا الشرط مستوفيًا، وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المواصفة ISO 3795:1989 "مركبات الطرق والجرارات وآلات الزراعة والغابات - تحديد خاصيات حرق المواد الداخلية"، إذا كان معدل حرق عينات الأغطية لا يتجاوز 100 مم/دقيقة.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

9-3-5 المحرك وحجيرة الحمولة

يجب أن يكون محرك دفع مركبة EX/II أو EX/III في مكان قبل الجدار الأمامي لحجيرة الحمولة، ويمكن وضعه أسفل حجيرة التحميل بشرط ألا يتم ذلك على النحو الذي يجعل أي حرارة زائدة تشكِّل خطرًا على الحمولة عن طريق رفع درجة الحرارة على السطح الداخلي لحجرة الحمولة لما يزيد على 80°س.

9-3-6 مصادر الحرارة الخارجية وحجيرة الحمولة

يجب أن يتم صنع منظومة العادم للمركبات EX/II وEX/III أو أجزاء أخرى من هذه المركبات الكاملة أو المكتملة بحيث لا تشكل أي حرارة زائدة، خطرًا على الحمولة عن طريق رفع درجة الحرارة على السطح الداخلي لحجرة الحمولة لما يزيد على 80°س.

9-3-7 المعدات الكهربائية

9-3-7-1 يجب أن تستوفي التركيبات الكهربائية الاشتراطات ذات الصلة في الأقسام الفرعية والفقرات 9-2-2-1 و9-2-2-2 و9-2-2-3 و9-2-2-4 و9-2-2-5 و9-2-2-6 و9-2-2-7 و9-2-2-8 و9-2-2-9.

9-3-7-2 يجب أن تكون التركيبات الكهربائية في حجيرة الحمولة، محمية من الغبار بدرجة IP 54 على الأقل وفقًا للمواصفة IEC 60529 أو ما يعادلها. وفي حالة نقل المواد والأصناف في مجموعة التوافق "ي" (J)، يتم توفير الحماية بدرجة لا تقل عن IP 65 وفقًا للمواصفة IEC 60529 أو ما يعادلها.

9-3-7-3 لا يمكن وضع أسلاك داخل حجيرة الحمولة. ويجب أن تتم حماية المعدات الكهربائية التي يمكن الوصول إليها من داخل حجيرة الحمولة بما يكفي، من الصدمات الميكانيكية التي تحدث من الداخل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-4

الاشتراطات الإضافية المتعلقة بصنع أجسام المركبات الكاملة أو المكتملة المخصصة لنقل البضائع الخطرة في طرود (بخلاف المركبات EX/II وEX/III)

9-4-1 يجب أن تستوفي سخانات الاحتراق الاشتراطات التالية:

(أ) يمكن تركيب المفتاح خارج مقصورة السائق؛

(ب) ويمكن إيقاف تشغيل الجهاز من خارج حجيرة التحميل؛

(ج) وليس من الضروري إثبات أن المبادل الحراري مقاوم لدورة ما بعد التشغيل المخفضة.

9-4-2 إذا كانت المركبة مخصصة لنقل البضائع الخطرة التي تتطلب وضع بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنماذج أرقام 1 أو 1-4 أو 1-5 أو 1-6 أو 3 أو 4-1 أو 4-3 أو 5-1 أو 5-2، لا يمكن تركيب خزانات الوقود أو مصادر الطاقة أو مداخل الهواء الاحتراق أو هواء التسخين وكذلك مخارج أنابيب العادم اللازمة لتشغيل سخان الاحتراق في حجيرة الحمولة. يجب التأكد من عدم انسداد مخرج هواء التدفئة بواسطة البضائع. ويجب أن لا تزيد درجة حرارة تسخين الطرود على 50°س، ويجب تصميم وسائل التسخين التي يتم تركيبها داخل حجيرات الحمولة بحيث تحول دون اشتعال الغلاف الجوي القابل للانفجار في ظل ظروف التشغيل.

9-4-3 يمكن أن ينص الجزء 7، الفصل 7-2 وفقًا للبيانات الواردة في العمود (16) من الجدول A في الفصل 3-2 على اشتراطات إضافية تتعلق بصنع أجسام المركبات المخصصة لنقل بضائع خطرة معينة أو عبوات محددة، بالنسبة لمادة خطرة معينة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-5

الاشتراطات الإضافية المتعلقة بصنع أجسام المركبات الكاملة أو المكتملة المعدة لنقل المواد الصلبة الخطرة السائبة

1-5-9 يجب أن تستوفي سخانات الاحتراق الاشتراطات التالية:

(أ) يمكن تركيب المفتاح خارج مقصورة السائق؛

(ب) ويمكن إيقاف تشغيل الجهاز من خارج حجيرة التحميل؛

(ج) وليس من الضروري إثبات أن المبادل الحراري مقاوم لدورة ما بعد التشغيل المخفضة.

2-5-9 إذا كانت المركبة مخصصة لنقل البضائع الخطرة التي تتطلب وضع بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنماذج أرقام 4-1 أو 4-3 أو 5-1، لا يمكن تركيب خزانات الوقود أو مصادر الطاقة أو مداخل هواء الاحتراق أو هواء التسخين وكذلك مخارج أنابيب العادم اللازمة لتشغيل سخان الاحتراق في حجيرة الحمولة. يجب التأكد من عدم انسداد مخرج هواء التدفئة بواسطة البضائع. ويجب ألا تزيد درجة الحرارة تسخين الحمولة على 50°س، ويجب تصميم وسائل التسخين التي يتم تركيبها داخل حجيرات الحمولة، بحيث تحول دون اشتعال الغلاف الجوي القابل للانفجار في ظل ظروف التشغيل.

3-5-9 يجب أن تستوفي أجسام المركبات المخصصة لنقل المواد الصلبة الخطرة السائبة، الاشتراطات الواردة في الفصلين 6-11 و7-3، حسب الاقتضاء، بما في ذلك أجسام المركبات المنصوص عليها في القسم 7-3-2 أو 7-3-3 التي قد تكون قابلة للتطبيق وفقًا للبيانات الواردة في العمودين (10) أو (17) على التوالي من الجدول A في الفصل 3-2، بالنسبة لمادة خطرة معينة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-6

الاشتراطات الإضافية المتعلقة بالمركبات الكاملة أو المكتملة المخصصة لنقل المواد ذات درجة الحرارة المضبوطة

1-6-9 يجب أن تتوافق المركبات المعزولة والمبردة ميكانيكيًّا المخصصة لنقل المواد الخاضعة لضبط درجات الحرارة مع الشروط التالية:

(أ) يجب تكون المركبة مجهزة من حيث العزل ووسائل التبريد، بحيث لا يتم تجاوز درجة حرارة الضبط المنصوص عليها في الفقرات 2-2-41-1-17 و2-2-52-1-15 وفي 2-2-41-4 و2-2-52-4 للمادة المراد نقلها. ولا يمكن أن يزيد معامل انتقال الحرارة الكلي على 0.4 وات/م ^{2} كلفن؛

(ب) يجب أن تكون المركبة مجهزة بحيث لا يمكن للأبخرة المنبعثة من المواد أو المبرد المحمول الدخول إلى مقصورة السائق؛

(ج) يجب توفير وسيلة مناسبة تساعد على تحديد درجة الحرارة السائدة في مساحة التحميل في أي وقت من المقصورة؛

(د) يجب تزويد مساحة التحميل بفتحات تهوية أو صمامات تهوية إذا كان هناك أي خطر من حدوث ضغط زائد خطير يظهر في تلك المساحة. ويلزم توخي الحذر عند الضرورة لضمان عدم تأثر التبريد بسبب فتحات التهوية أو صمامات التهوية؛

(هـ) ويجب ألا يكون المبرِّد قابلاً للاشتعال؛

(و) ويجب أن يكون جهاز تبريد المركبة المبردة ميكانيكيًّا، قادرًا على العمل بشكل مستقل عن المحرك المستخدم لدفع المركبة.

2-6-9 تم ذكر الطرق المناسبة لمنع تجاوز درجة حرارة الضبط في الفقرة 7-1-7-4-5. حسب الطريقة المستخدمة، يمكن أن يتضمن الفصل 7-2 أحكامًا إضافية تتعلق بصنع أجسام المركبات.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-7

الاشتراطات الإضافية المتعلقة بالصهاريج الثابتة (المركبات الصهريجية) والمركبات البطارية والمركبات الكاملة أو المكتملة المستخدمة لنقل البضائع الخطرة في صهاريج قابلة للفك، بسعة أكبر من 1 متر مكعب أو في حاويات صهريجية أو صهاريج نقّالة أو حاويات الغاز متعددة العناصر بسعة أكبر من 3 أمتار مكعبة (المركبات EX/III وFL وAT)

9-7-1 الأحكام العامة

9-7-1-1 بالإضافة إلى المركبة المناسبة أو مكوّنات آليَّة الربط بين المركبة والطريق المستخدمة بدلاً منها، تتكون المركبة الصهريجية من خزان واحد أو أكثر، وعناصرها من المعدات والتجهيزات لربطها بالمركبة أو بمكوّنات آليّة الربط بين المركبة والطريق.

9-7-1-2 بمجرد ربط الصهريج القابل للفك بالمركبة الناقلة، يجب أن تستوفي الوحدة بأكملها الاشتراطات المقررة للمركبات الصهريجية.

9-7-2 الاشتراطات المتعلقة بالصهاريج

9-7-2-1 يجب أن تستوفي الصهاريج الثابتة أو الصهاريج القابلة للفك المصنوعة من المعدن، الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-8.

9-7-2-2 يجب أن تستوفي عناصر المركبات البطارية وحاويات الغاز المتعددة العناصر، الاشتراطات ذات الصلة الواردة في الفصل 6-2 فيما يتعلق بالأسطوانات والأنابيب وبراميل الضغط وحزم الأسطوانات، والاشتراطات الواردة في الفصل 6-8 فيما يتعلق بالصهاريج.

9-7-2-3 يجب أن تستوفي الحاويات الصهريجية المصنوعة من المعدن، الاشتراطات الواردة في الفصل 6-8، ويجب أن تستوفي الصهاريج النقالة الاشتراطات الواردة في الفصل 6-7 أو، عند الاقتضاء، الاشتراطات الواردة في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (انظر القسم الفرعي 1-1-4-2).

9-7-2-4 يجب أن تستوفي الصهاريج المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف الاشتراطات الواردة في الفصل 6-9 أو الفصل 6-13، حسب الاقتضاء.

9-7-2-5 يجب أن تستوفي صهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ الاشتراطات الواردة في الفصل 6-10.

9-7-3 وسائل التثبيت

9-7-3-1 يجب أن تُصمم وسائل التثبيت لتحمّل الضغوط الساكنة والديناميكية في ظل ظروف النقل العادية، كما تشمل وسائل التثبيت أي إطارات دعم مستخدمة لتركيب المعدات الهيكلية (انظر التعريف في القسم 1-2-1) في المركبة.

9-7-3-2 يجب أن تكون وسائل التثبيت في حالة المركبات الصهريجية والمركبات البطارية والمركبات التي تحمل حاويات صهريجية والصهاريج القابلة للفك والصهاريج النقالة وحاويات الغاز المتعددة العناصر أو حاويات الغاز المتعددة العناصر للأمم المتحدة، قادرة على امتصاص القوى الثابتة التالية المطبقة بشكل منفصل، في ظل الحمولة القصوى المسموح بها:

- في اتجاه السير: ضعف الكتلة الإجمالية مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛
- أفقيًا، في الزوايا اليمنى لاتجاه السير: الكتلة الإجمالية مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛
- عموديًّا للأعلى: الكتلة الإجمالية مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛
- عموديًّا للأسفل: ضعف الكتلة الإجمالية مضروبة في التسارع الناتج عن الجاذبية (g)[1]؛

ملاحظة: *لا تسري الاشتراطات الواردة في هذه الفقرة على وسائل تثبيت القفل اللولبي وفقًا للمواصفة ISO 1161:2016 "حاويات من السلسلة 1 - الزوايا والتجهيزات الوسيطة - المواصفات". ومع ذلك، تسري الاشتراطات على أي إطارات حماية أو وسائل أخرى مستخدمة لدعم وسائل التثبيت في المركبات.*

9-7-3-3 يجب أن تتحمّل وسائل التثبيت في المركبات الصهريجية والمركبات البطارية والمركبات التي تحمل صهاريج قابلة للفك، الحد الأدنى من الضغوط على النحو المحدد في الفقرات 6-8-2-1-11 إلى 6-8-2-1-13 و6-8-2-1-15 و6-8-2-1-16.

---

[1] *لأغراض الحساب تكون قيمة الجاذبية g = 9.81 م/ث².*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

4-7-9 الربط الكهربائي للمركبات FL

يجب ربط الصهاريج المصنوعة من المعدن أو من البلاستيك المقوى بالألياف في المركبات الصهريجية FL وعناصر البطارية في المركبات البطارية FL، بالهيكل باستخدام توصيلة كهربائية جيدة واحدة على الأقل. ويجب تجنب أي تلامس معدني يمكن أن يسبب التآكل الكهروكيميائي.

ملاحظة: *انظر أيضًا القسمان الفرعيان 6-13-1-2 و4-13-2-14.*

5-7-9 استقرار المركبات الصهريجية

1-5-7-9 يجب أن يساوي العرض الإجمالي لمساحة الارتكاز على الأرض (المسافة بين نقاط التلامس الخارجية مع أرضية الإطار الأيمن والإطار الأيسر للمحور نفسه) للمحور ذي العرض الأكبر 90% على الأقل من ارتفاع مركز الثقل في المركبة الصهريجية المحملة. وفي المركبة المفصلية، يجب ألا تتجاوز الكتلة الموجودة على محاور حمل حمولة نصف المقطورة المحملة، لوحدة النقل 60% من إجمالي كتلة الحمولة الاسمية للمركبة المفصلية الكاملة.

2-5-7-9 بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي المركبات الصهريجية ذات الصهاريج الثابتة بسعة تزيد على 3 أمتار مكعبة، والمخصصة لنقل البضائع الخطرة في الحالة السائلة أو المنصهرة التي تم اختبارها بضغط أقل من 4 بار، الاشتراطات الفنية الواردة في لائحة الأمم المتحدة رقم 111[2] للتثبيت الجانبي وتعديلاتها وفقًا لمواعيد السريان المنصوص عليها فيها. وتسري هذه الاشتراطات على المركبات الصهريجية التي تم تسجيلها لأول مرة اعتبارًا من 1 يوليو\جويلية 2003.

6-7-9 الحماية الخلفية للمركبات

يجب تركيب واقٍ للصدمات يكون مقاومًا للصدمات الخلفية بشكل كافٍ على العرض الكامل للصهريج في الجزء الخلفي من المركبة. ويجب أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 100 مم بين الجدار الخلفي للصهريج والجزء الخلفي للواقي من الصدمات (يتم قياس هذه المسافة من آخر نقطة خلفية في جدار الصهريج أو من تركيبات أو ملحقات بارزة ملامسة للمادة التي يتم حملها). ولا يكون الواقي من الصدمات إلزاميًّا للمركبات ذات الخزانات المائلة لنقل المساحيق أو المواد الحبيبية وصهاريج النفايات التي تعمل بالتفريغ مع خزان مائل وتصريف خلفي، إذا كانت التركيبات الخلفية للخزانات مزودة بوسائل وقاية تحمي الخزانات بنفس طريقة الواقي من الصدمات.

ملاحظة 1: *لا يسري هذا الحكم على المركبات المستخدمة في نقل البضائع الخطرة في الحاويات الصهريجية أو حاويات الغاز المتعددة العناصر أو الصهاريج النقالة.*

ملاحظة 2: *لحماية الصهاريج من التلف الناجم عن الصدمات الجانبية أو الانقلاب، انظر الفقرات 6-8-2-1-20 و6-8-2-1-21 أو للصهاريج النقالة 6-7-2-4-3 و6-7-2-4-5.*

7-7-9 سخانات الاحتراق

1-7-7-9 يجب أن تستوفي سخانات الاحتراق الاشتراطات الواردة في الفقرات 9-2-4-8-1 و9-2-4-8-2 و9-2-4-8-5، وما يلي:

(أ) يمكن تركيب المفتاح خارج مقصورة السائق؛

(ب) ويمكن إيقاف تشغيل الجهاز من خارج حجيرة التحميل؛

(ج) وليس من الضروري إثبات أن المبادل الحراري مقاوم لدورة ما بعد التشغيل المخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستوفي المركبات FL، الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرتين 9-2-4-8-3 و9-2-4-8-4.

2-7-7-9 إذا كانت المركبة مخصصة لنقل البضائع الخطرة التي تتطلب بطاقة وسم (ملصقة) مطابقة للنماذج أرقام 1-5 أو 3 أو 4-1 أو 4-3 أو 5-1 أو 5-2، لا يجوز تركيب خزانات الوقود أو مصادر الطاقة أو مداخل هواء الاحتراق أو هواء التسخين، وكذلك مخارج أنابيب العادم اللازمة لتشغيل سخان الاحتراق في حجيرة الحمولة. يجب التأكد من عدم انسداد مخرج هواء التدفئة بواسطة البضائع. ويجب ألا تتجاوز درجة حرارة تسخين الحمولة عن 50°س، ويجب تصميم وسائل التسخين التي يتم تركيبها داخل حجيرات الحمولة، بحيث تحول دون اشتعال الغلاف الجوي القابل للانفجار في ظل ظروف التشغيل.

---

[2] *لائحة الأمم المتحدة رقم 111: الأحكام الموحدة التي تتعلق باعتماد المركبات الصهريجية من الفئات N و O فيما يتعلق بالاستقرار ضد الانقلاب.*

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

9-7-8 المعدات الكهربائية

1-8-7-9 يجب أن تستوفي التركيبات الكهربائية في المركبات FL الاشتراطات ذات الصلة في الأقسام الفرعية 9-2-2-1 و9-2-2-2 و9-2-2-4 و9-2-2-5 و9-2-2-6 و9-2-2-8 و9-2-2-1-9.

ومع ذلك، يجب أن تستوفي الإضافات أو التعديلات على التركيبات الكهربائية للمركبة الاشتراطات الخاصة بالجهاز الكهربائي للمجموعة ذات الصلة ورتبة درجة الحرارة وفقًا للمواد المراد نقلها.

ملاحظة: *بالنسبة للأحكام الانتقالية، انظر أيضًا القسم 1-6-5.*

2-8-7-9 يجب أن تكون المعدات الكهربائية في مركبات FL الموجودة في المناطق حيث يوجد غلاف جوي متفجر أو من المتوقع وجوده، بكميات تتطلب احتياطات خاصة، مناسبة للاستخدام في منطقة خطرة. ويجب أن تستوفي هذه المعدات الاشتراطات العامة في المواصفة IEC 60079، الأجزاء 0 و14، والاشتراطات الإضافية السارية بموجب المواصفة IEC 60079، الأجزاء 1 أو 2 أو 5 أو 6 أو 7 أو 11 أو 18 أو 26 أو 28؛ ويجب استيفاء الاشتراطات الخاصة بالجهاز الكهربائي للمجموعة ذات الصلة ورتبة درجة الحرارة وفقًا للمواد المراد نقلها.

لتطبيق المواصفة IEC 60079 الجزء 14، يستخدم التصنيف التالي:

المنطقة 0

حجيرات الصهريج الداخلية، وتجهيزات الملء والتفريغ، وأنابيب استعادة البخار.

المنطقة 1

داخل الخزانات للمعدات المستخدمة في الملء والتفريغ، ومنطقة موجودة على أقل من 0.5 متر من وسائل التهوية وصمامات الأمان لتخفيف الضغط.

3-8-7-9 يجب أن تستوفي المعدات الكهربائية المزودة بالطاقة بشكل دائم بما في ذلك أسلاك التوصيل التي تقع في المناطق 0 و1، الاشتراطات الخاصة بالمنطقة 1 للمعدات الكهربائية بشكل عام أو تستوفي الاشتراطات الخاصة بالمنطقة 2 طبقًا للمواصفة IEC 60079 الجزء 14 للمعدات الكهربائية الموجودة في مقصورة السائق. ويجب استيفاء الاشتراطات الخاصة بالمجموعة ذات الصلة للجهاز الكهربائي وفقًا للمواد المراد نقلها.

9-7-9 اشتراطات السلامة الإضافية المتعلقة بالمركبات FL وEX/ III

1-9-7-9 يجب أن تكون المركبات التالية مجهزة بنظام أوتوماتيكي لإطفاء الحرائق بالحجيرة التي يوجد بها محرك الاحتراق الداخلي الذي يدفع المركبة:

(أ) مركبات FL التي تحمل غازات مسيّلة ومضغوطة قابلة للاشتعال برمز تصنيف يشتمل على F؛

(ب) مركبات FL التي تحمل السوائل القابلة للاشتعال من مجموعة التعبئة I أو مجموعة التعبئة II؛

(ج) ومركباتEX/ III.

2-9-7-9 يجب أن تكون المركبات التالية مزودة بحماية حرارية قادرة على التخفيف من انتشار الحريق من جميع العجلات:

(أ) مركبات FL التي تحمل غازات مسيّلة ومضغوطة قابلة للاشتعال برمز تصنيف يشتمل على F؛

(ب) مركبات FL التي تحمل السوائل القابلة للاشتعال من مجموعة التعبئة I أو مجموعة التعبئة II؛

(ج) ومركباتEX/ III.

ملاحظة: *الهدف هو تجنب انتشار الحريق إلى الحمولة، على سبيل المثال بالدروع الحرارية أو غيرها من المنظومات المكافئة، إما:*

(أ) بالانتشار المباشر من العجلة إلى الحمولة؛

(ب) وإما بالانتشار غير المباشر من العجلة إلى المقصورة ثم إلى الحمولة.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

الفصل 9-8

الاشتراطات الإضافية المتعلقة بالوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات الكاملة والمكتملة

9-8-1 الأحكام العامة

بالإضافة إلى المركبة المناسبة أو مكوّنات آليّة الربط بين المركبة والطريق المستخدمة بدلاً منها، تتكون الوحدة المتنقلة لتصنيع المتفجرات من صهريج أو حاوية سوائب واحدة أو أكثر، وعناصرها من المعدات والتجهيزات لربطها بالمركبة أو بمكوّنات آليّة الربط بين المركبة والطريق.

9-8-2 الاشتراطات المتعلقة بالصهاريج وحاويات السوائب

يجب أن تستوفي الصهاريج وحاويات السوائب والحجيرات الخاصة لطرود المتفجرات بالوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، الاشتراطات الواردة في الفصل 6-12.

9-8-3 الربط الكهربائي للوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات

يجب أن يتم ربط الصهاريج وحاويات السوائب والحجيرات الخاصة لطرود المتفجرات المصنوعة من المعدن أو البلاستيك المقوى بالألياف، بالهيكل باستخدام توصيلة كهربائية جيدة واحدة على الأقل. ويتم تجنب أي تلامس معادن قد يسبب تآكلًا أو تفاعلاً كهربائيًّا كيميائيًّا مع البضائع الخطرة المنقولة في الصهاريج وحاويات السوائب.

9-8-4 استقرار الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات

يجب أن يكون العرض الإجمالي لمساحة الارتكاز على الأرض (المسافة بين نقاط التلامس الخارجية مع أرضية الإطار الأيمن والإطار الأيسر لنفس المحور) مساويًا 90% على الأقل من ارتفاع مركز الثقل في المركبة المحملة. وفي المركبة المفصلية، لا تتجاوز الكتلة الموجودة على محاور حمل حمولة نصف المقطورة المحملة لوحدة النقل، 60% من إجمالي كتلة الحمولة الاسمية للمركبة المفصلية الكاملة.

9-8-5 الوقاية الخلفية لوحدات تصنيع المتفجرات المتنقلة

يجب تركيب واقٍ من الصدمات يكون مقاومًا للصدمات الخلفية بشكل كافٍ على العرض الكامل للصهريج في الجزء الخلفي من المركبة. وتكون هناك مسافة لا تقل عن 100 مم بين الجدار الخلفي للصهريج والجزء الخلفي للواقي من الصدمات (يتم قياس هذه المسافة من آخر نقطة خلفية في جدار الصهريج أو من تركيبات أو ملحقات حماية ملامسة للمادة التي يتم حملها). ولا يكون الواقي من الصدمات إلزاميًّا للمركبات ذات الخزان المائل مع تصريف خلفي، إذا كانت التركيبات الخلفية للخزان مزودة بوسائل وقاية تحمي الخزان بنفس طريقة حماية الواقي من الصدمات.

ملاحظة: *لا يسري هذا الحكم على الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، حيث تكون الصهاريج محمية بشكل كافٍ ضد الصدمات الخلفية بوسائل أخرى مثل الآلات أو الأنابيب التي لا تحتوي على بضائع خطرة.*

9-8-6 سخانات الاحتراق

9-8-6-1 يجب أن تستوفي سخانات الاحتراق الاشتراطات الواردة في الأقسام الفرعية: 9-2-4-8-1 و9-2-4-8-2 و9-2-4-8-5 و9-2-4-8-6، وما يلي:

(أ) يمكن تركيب المفتاح خارج مقصورة السائق؛

(ب) ويمكن إيقاف تشغيل الوسيلة من خارج حجيرة الوحدة المتنقلة لتصنيع المتفجرات؛

(ج) وليس من الضروري إثبات أن المبادل الحراري مقاوم لدورة ما بعد التشغيل المخفضة.

9-8-6-2 لا يمكن تركيب خزانات الوقود أو مصادر الطاقة أو مداخل هواء الاحتراق أو هواء التدفئة، وكذلك مخارج أنابيب العادم اللازمة لتشغيل سخان الاحتراق في حجيرات التحميل التي تحتوي على صهاريج. ويلزم التأكد من عدم انسداد مخرج هواء التسخين. ولا يمكن أن تتجاوز درجة حرارة أي معدات عن 50°س، ويجب تصميم وسائل التسخين التي يتم تركيبها داخل الحجيرات، بحيث تحول دون اشتعال الغلاف الجوي القابل للانفجار في ظل ظروف التشغيل.

Copyright © United Nations, 2022. All rights reserved

9-8-7 اشتراطات السلامة الإضافية

9-8-7-1 يجب أن تكون الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات مجهزة بمنظومة إطفاء حريق آلية في حجيرة المحرك.

9-8-7-2 يجب توفير حماية للحمولة من حريق الإطارات بواسطة دروع معدنية حرارية.

9-8-8 اشتراطات الأمن الإضافية

يجب أن تكون معدات تصنيع المتفجرات والحجيرات الخاصة في الوحدات المتنقلة لتصنيع المتفجرات، مزودة بأقفال.